PREGRADO de HEMATOLOGÍA

5.ª edición

Coordinadores:

José M.ª Moraleda Jiménez
Miguel Blanquer Blanquer
Valentín Cabañas Perianes
Rafael Duarte Palomino

SEHH
Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia

PREGRADO de
HEMATOLOGÍA
5.ª edición

Coordinadores de la obra:

MORALEDA JIMÉNEZ, José María
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Catedrático de Medicina, Universidad de Murcia.

BLANQUER BLANQUER, Miguel
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Profesor asociado, Universidad de Murcia.

CABAÑAS PERIANES, Valentín
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

DUARTE PALOMINO, Rafael F.
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.
Profesor asociado, Universidad Autónoma de Madrid.

Edita:

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

© 2024, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
Calle Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid (España)
Tel.: 91 319 19 98 • E-mail: sehh@sehh.es

ISBN: 978-84-09-65346-1

Los contenidos expresados en cada uno de los capítulos reflejan la opinión de sus autores, debiéndose remitir el lector a la bibliografía original o a los autores de cada supuesto en caso de precisar información adicional sobre lo publicado.

El titular del *copyright* se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo que incluye la reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

PRÓLOGO

En esta nueva edición del libro *Pregrado de Hematología* se han revisado y puesto al día los contenidos de todos los capítulos y se han incorporado los importantes avances en el conocimiento de la fisiopatología, las técnicas diagnósticas y las novedades terapéuticas que se han producido en los últimos años en las enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos.

Los avances tecnológicos en genómica, biología molecular y la incorporación de la inteligencia artificial tienen un particular impacto en nuestra especialidad y nos ha parecido apropiado incorporar estas innovaciones de forma comprensible, resaltando su crítica importancia en el diagnóstico y su valor pronóstico y terapéutico. Es una relación que consideramos de la máxima trascendencia para una formación integral en la nueva era de medicina personalizada de precisión en la que ya estamos inmersos. Por otro lado, se han mantenido y actualizado las explicaciones fisiopatológicas, que permiten entender de manera lógica la enfermedad y facilitan su aprendizaje. También se incorporan nuevos diagramas diagnósticos y árboles de decisión terapéutica basados en el uso combinado de la morfología, la citometría de flujo, la genética molecular, las nuevas técnicas de imagen y los hallazgos clínicos. Los medicamentos dirigidos a dianas moleculares se han incluido en los algoritmos de tratamiento habitual en muchas enfermedades hematológicas. También es de destacar la incorporación de las terapias avanzadas (terapia génica, terapia celular somática, ingeniería tisular) al armamento terapéutico y hemos incorporado un nuevo capítulo en esta área del conocimiento.

Hemos agrupado los capítulos en cuatro bloques: fisiopatología y técnicas diagnósticas, enfermedades hematológicas no neoplásicas, neoplasias hematológicas y otras terapias hematológicas, para estructurar los contenidos de forma lógica.

Aunque el objetivo de esta obra es proporcionar los conocimientos básicos de la hematología y facilitar su práctica clínica, también puede ser de utilidad para la preparación del MIR (médico interno residente), para la formación de posgrado y para la docencia. Con este fin, se ha puesto un especial interés en la estructura uniforme de los temas, en el resumen de los conocimientos en tablas y algoritmos, y en la orientación terapéutica según la evidencia científica más reciente y las guías internacionales. Habida cuenta de que algunos tratamientos son de reciente introducción y ante la posibilidad de cambios o errores tipográficos, se recomienda que el lector haga las comprobaciones oportunas en caso de duda.

Una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación de nuevos editores, los doctores Miguel Blanquer, Valentín Cabañas y Rafael Duarte, que han impregnado de nuevas ideas y enfoques didácticos el libro y que aseguran la renovación generacional y el futuro de esta obra. En este sentido, también se han incorporado jóvenes autores, hematólogos de reconocido prestigio y con experiencia clínica y docente, lo que se traduce en un notable enriquecimiento en los contenidos de la obra. A todos ellos queremos agradecerles su gran esfuerzo y disponibilidad. También queremos destacar el apoyo incondicional de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia para la ejecución de este proyecto y su incorporación al repositorio bibliográfico de la sociedad, lo que facilitará su difusión y contribuirá a la formación de los hematólogos españoles.

No podemos dejar de rendir homenaje a nuestros maestros y en particular a los profesores Antonio López Borrasca y Fernando Hernández Navarro. Ambos dedicaron su vida a la docencia, la investigación y la práctica clínica de la hematología, y estas páginas están impregnadas de sus enseñanzas, enfatizando la premisa de que la investigación y la generación del conocimiento son pilares fundamentales para la mejora continua de la calidad asistencial.

Finalmente, deseamos agradecer a los alumnos su curiosidad y sus preguntas, que han sido un continuo estímulo para el desarrollo de todas las ediciones de este libro, y a nuestros pacientes, que han sido la inspiración de esta obra colectiva y que son el primer y último objetivo de cualquier aprendizaje en medicina.

Prof. Dr. José María Moraleda Jiménez

ÍNDICE DE AUTORES

ALEGRE AMOR, Adrián
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Profesor titular de Medicina,
Universidad Autónoma de Madrid.

ALFONSO PIÉROLA, Ana
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
Facultad de Medicina, Universidad de Navarra.

ÁLVAREZ LARRÁN, Alberto
Servicio de Hematología Clínica,
Hospital Clínic, Barcelona.

ALMEIDA, Antonio
Servicio de Hematología, Hospital da Luz,
Lisboa, Portugal. Profesor de Medicina,
Universidad Católica, Lisboa (Portugal).

ÁLVAREZ-TWOSE, Iván
Instituto de Estudios de Mastocitosis de
Castilla-La Mancha. Complejo Hospitalario de Toledo.

ARBONA CASTAÑO, Cristina
Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

ARROYO RODRÍGUEZ, José Luis
Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, Santander.

AZIBEIRO MELCHOR, Raúl
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca.

BENTO DE MIGUEL, Leyre
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital
Universitario Son Espases, Palma de Mallorca. Instituto
de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa).
Profesora asociada, Universidad de las Islas Baleares.

BLANQUER BLANQUER, Miguel
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Profesor asociado, Universidad de Murcia.

BUENO CABRERA, José Luis
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda,
Madrid.

CABAÑAS PERIANES, Valentín
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador
honorario, Universidad de Murcia.

CAPARRÓS MIRANDA, Isabel S.
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

CELA DE JULIÁN, Elena
Sección de Hematología y Oncología Pediátricas,
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Profesora asociada, Universidad Autónoma de Madrid.

DELGADO GONZÁLEZ, Julio
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínic, Barcelona.

DÍEZ CAMPELO, María
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca.
Profesora asociada, Universidad de Salamanca.

DOMINGO DOMÈNECH, Eva
Departamento de Hematología,
Instituto Catalán de Oncología, IDIBELL,
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

DUARTE PALOMINO, Rafael F.
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital
Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.
Profesor asociado, Universidad Autónoma de Madrid.

ESPAÑOL MORALES, Ignacio
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario,
Universidad de Murcia.

FERNÁNDEZ DOCAMPO, Marta
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

FIGUERA ÁLVAREZ, Ángela
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Profesora titular de Medicina,
Universidad Autónoma de Madrid.

FONSECA SANTOS, Marta
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca.

GARCÍA CANDEL, Faustino
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador
honorario, Universidad de Murcia.

GARCÍA GUTIÉRREZ, Valentín
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Profesor asociado, Universidad de Alcalá,
Alcalá de Henares, Madrid.

GARCÍA SANZ, Ramón
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid. Profesor titular de Medicina, Universidad de
Salamanca.

GÓMEZ CASARES, María Teresa
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
Las Palmas de Gran Canaria.
Profesora asociada, Universidad de Las Palmas.

GÓMEZ GARCÍA DE SORIA, Valle
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Profesora asociada, Universidad Autónoma de Madrid.

GONZÁLEZ BARCA, Eva
Departamento de Hematología,
Instituto Catalán de Oncología, IDIBELL, Barcelona.
Profesora titular de Medicina, Universidad de Barcelona.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Fernando Ataúlfo
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Profesor asociado,
Universidad Complutense de Madrid.

GONZÁLEZ GASCÓN Y MARÍN, Isabel
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

GONZÁLEZ PORRAS, José Ramón
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca.
Profesor asociado, Universidad de Salamanca.

GUINEA DE CASTRO, José María
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz.

HEREDIA CANO, Ángela
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.

HERNÁNDEZ BOLUDA, Juan Carlos
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario, Valencia.
Profesor asociado, Universidad de Valencia.

HERNÁNDEZ GARCÍA, Miguel T.
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Canarias, Tenerife.
Profesor asociado, Universidad de La Laguna.

HERNÁNDEZ RIVAS, Jesús María
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca.
Catedrático de Medicina, Universidad de Salamanca.

HERNÁNDEZ RIVAS, José Ángel
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
Profesor asociado, Universidad Complutense de Madrid.

JIMÉNEZ YUSTE, Víctor
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Profesor asociado,
Universidad Autónoma de Madrid.

JURADO CHACÓN, Manuel
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Profesor contratado doctor,
Universidad de Granada.

LECUMBERRI VILLAMEDIANA, Ramón
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

LÓPEZ JIMÉNEZ, Javier
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Profesor asociado, Universidad de Alcalá,
Alcalá de Henares, Madrid.

LÓPEZ VILLAR, Olga
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca.

LOZANO ALMELA, María Luisa
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Morales Meseguer,
Murcia.
Catedrática de Medicina, Universidad de Murcia.

LUÑO FERNÁNDEZ, Elisa
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
Profesora asociada, Universidad de Oviedo.

MARTÍNEZ FRANCÉS, Antonio
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Santa Lucía,
Cartagena, Murcia.

MARTÍNEZ LÓPEZ, Joaquín
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Catedrático de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid.

MARTÍNEZ MUÑOZ, Carmen
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínic, Barcelona.
Profesora asociada, Universidad de Barcelona.

MINGOT CASTELLANO, María Eva
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Profesora asociada, Universidad de Sevilla.

MORALEDA JIMÉNEZ, José María
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Catedrático de Medicina, Universidad de Murcia.

NAVARRO ALMENZAR, Begoña
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Profesora colaboradora honoraria, Universidad de Murcia.

NAVARRO FERRANDO, José Tomás
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol,
Badalona, Barcelona.

OCIO SAN MIGUEL, Enrique M.
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander.
Profesor titular de Medicina, Universidad de Cantabria.

ORBE BARRETO, Rafael del
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia.

PÁRAMO FERNÁNDEZ, José Antonio
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
Catedrático de Medicina, Universidad de Navarra.

PASCUAL IZQUIERDO, Cristina
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid. Profesora asociada
Universidad Autónoma de Madrid.

PERERA ÁLVAREZ, María del Mar
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín,
Las Palmas de Gran Canaria.

PÉREZ LÓPEZ, Raúl
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Profesor colaborador honorario,
Universidad de Murcia.

PÉREZ SIMÓN, José Antonio
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Profesor titular de Medicina, Universidad de Sevilla.

PRÓSPER CARDOSO, Felipe
Servicio de Hematología y Área de Terapia Celular,
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
Catedrático de Medicina, Universidad de Navarra.

RAYA SÁNCHEZ, José María
Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre,
Hospital Universitario de Canarias, La Laguna, Santa
Cruz de Tenerife. Profesor asociado, Universidad de
La Laguna.

RIBERA SANTASUSANA, Josep M.ª
Servicio de Hematología y Hemoterapia, ICO-Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona. Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras. Catedrático de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona.

ROLDÁN SCHILLING, Vanessa
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Catedrática de Medicina, Universidad de Murcia.

SALAR SILVESTRE, Antonio
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Profesor asociado, Universidad de Murcia.

SALIDO FIÉRREZ, Eduardo José
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

SÁNCHEZ GARCÍA, Joaquín
Unidad de Hematología,
Hospital Universitario Reina Sofía.
Profesor titular de Medicina, Universidad de Córdoba.
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

SÁNCHEZ GODOY, Pedro
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Severo Ochoa,
Leganés, Madrid.

SÁNCHEZ-GUIJO MARTÍN, Fermín
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL.
Catedrático de Medicina,
Universidad de Salamanca.

SÁNCHEZ SALINAS, Andrés
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.
Profesor colaborador honorario,
Universidad de Murcia.

SÁNCHEZ VILLALOBOS, María
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. IMIB Pascual Parrilla.

SERRANO JARA, Claudia
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Santa Lucía,
Cartagena, Murcia.

SIERRA GIL, Jorge
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Catedrático de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona.

SOLANO VERCET, Carlos
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Catedrático de Medicina, Universidad de Valencia.

SUREDA BALARI, Anna
Servicio de Hematología Clínica,
Instituto Catalán de Oncología,
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

TARÍN RODRIGO, Fabián Pablo
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario de Alicante. Grupo Español de Citometría de Flujo Hematológica (GECFH).

URBANO ISPIZUA, Álvaro
Instituto de Hematología y Oncología,
Hospital Clínic, Barcelona.
Catedrático de Medicina, Universidad de Barcelona.

VALLEJO LLAMAS, Juan Carlos
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

VARA PAMPLIEGA, Miriam
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia.

VÁZQUEZ LÓPEZ, Lourdes
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca. Profesora asociada, Universidad de Salamanca.

VIDRIALES VICENTE, M.ª Belén
Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca. Grupo Español de Citometría de Flujo Hematológica (GECFH). Profesora asociada, Universidad de Salamanca.

YÁÑEZ SAN SEGUNDO, Lucrecia
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander.

ÍNDICE

PRÓLOGO 3

ÍNDICE DE AUTORES 5

A. FISIOPATOLOGÍA Y TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS

Capítulo 1
HEMATOPOYESIS. ERITROPOYESIS 17
Fermín Sánchez-Guijo Martín
José María Moraleda Jiménez

Capítulo 2
ANEMIA: DEFINICIÓN, CLÍNICA Y CLASIFICACIÓN 37
Andrés Sánchez Salinas
Pedro Sánchez Godoy
José María Moraleda Jiménez

Capítulo 3
ERITROCITOSIS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 59
Antonio Almeida
José María Moraleda Jiménez

Capítulo 4
LEUCOCITOS. PATOLOGÍA DE LOS LEUCOCITOS. AGRANULOCITOSIS 67
Begoña Navarro Almenzar
Valentín Cabañas Perianes

Capítulo 5
EL BAZO. ESPLENOMEGALIAS. HIPERESPLENISMO 87
Manuel Jurado Chacón
Javier López Jiménez

Capítulo 6
GRUPOS SANGUÍNEOS. INMUNOHEMATOLOGÍA 103
José Luis Arroyo Rodríguez
Olga López Villar

Capítulo 7
FISIOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA 117
María Luisa Lozano Almela
María Eva Mingot Castellano

Capítulo 8
DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA 135
Isabel S. Caparrós Miranda
José Antonio Páramo Fernández

Capítulo 9
CITOGENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR EN HEMATOLOGÍA 149
Jesús María Hernández Rivas
Elisa Luño Fernández
María Teresa Gómez Casares

Capítulo 10
CITOMETRÍA DE FLUJO EN HEMATOLOGÍA 187
M.ª Belén Vidriales Vicente
Fabián Pablo Tarín Rodrigo

B. ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS NO NEOPLÁSICAS

Capítulo 11
ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y OTRAS ANEMIAS MICROCÍTICAS 205
Miguel T. Hernández García
José María Raya Sánchez
José María Moraleda Jiménez

Capítulo 12
ANEMIA MEGALOBLÁSTICA 231
Miguel Blanquer Blanquer
Claudia Serrano Jara

Capítulo 13
ANEMIAS HEMOLÍTICAS CORPUSCULARES O INTRÍNSECAS. HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA 249
Rafael del Orbe Barreto
Miriam Vara Pampliega
José María Guinea de Castro

Capítulo 14
HEMOGLOBINOPATÍAS. TALASEMIAS 273
Fernando Ataúlfo González Fernández
Elena Cela de Julián

Capítulo 15
ANEMIAS HEMOLÍTICAS EXTRACOSPUSCULARES O EXTRÍNSECAS 307
Eduardo José Salido Fiérrez
María Sánchez Villalobos

Capítulo 16
INSUFICIENCIAS MEDULARES. APLASIA MEDULAR 329
Carlos Vallejo Llamas
Lucrecia Yáñez San Segundo

Capítulo 17
TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA. TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA. PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA 345
Marta Fernández Docampo
Cristina Pascual Izquierdo

Capítulo 18
ENFERMEDADES CONGÉNITAS DE LA COAGULACIÓN 385
Faustino García Candel
Víctor Jiménez Yuste

Capítulo 19
TRASTORNOS ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN 401
María del Mar Perera Álvarez
Vanessa Roldán Schilling

Capítulo 20
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA. TERAPIA ANTIAGREGANTE Y ANTICOAGULANTE 413
Ramón Lecumberri Villamediana
José Ramón González Porras

C. NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

Capítulo 21
LEUCEMIAS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. LEUCEMIAS AGUDAS 439
Ángela Figuera Álvarez
Jorge Sierra Gil

Capítulo 22
LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA 471
Joaquín Sánchez García
Josep M.ª Ribera Santasusana

Capítulo 23
NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS. LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA. MASTOCITOSIS 487
Valentín García Gutiérrez
Iván Álvarez-Twose

Capítulo 24
POLICITEMIA VERA 517
Raúl Pérez López
Valle Gómez García de Soria
José María Moraleda Jiménez

Capítulo 25
MIELOFIBROSIS PRIMARIA. TROMBOCITEMIA ESENCIAL 529
Alberto Álvarez Larrán
Juan Carlos Hernández Boluda

Capítulo 26
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS. NEOPLASIAS MIELODISPLÁSICAS/MIELOPROLIFERATIVAS 545
Ana Alfonso Piérola
Raúl Azibeiro Melchor
Marta Fonseca Santos

Capítulo 27
SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CON EXPRESIÓN LEUCÉMICA. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA 567
Isabel González Gascón y Marín
José Ángel Hernández Rivas

Capítulo 28
LINFOMA DE HODGKIN 597
Carmen Martínez Muñoz
Eva Domingo Domènech

Capítulo 29
LINFOMAS NO HODGKIN 619
Eva González Barca
José Tomás Navarro Ferrando
Antonio Salar Silvestre

Capítulo 30
DISCRASIAS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS. GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. MIELOMA MÚLTIPLE 649
Adrián Alegre Amor
Joaquín Martínez López
Enrique M. Ocio San Miguel

Capítulo 31
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM Y OTRAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. AMILOIDOSIS 675
Ramón García Sanz
Ángela Heredia Cano
Valentín Cabañas Perianes

Capítulo 32
PATOLOGÍA DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO. HISTIOCITOSIS. ENFERMEDADES DE DEPÓSITO 695
Antonio Martínez Francés
Ignacio Español Morales

D. TERAPIAS HEMATOLÓGICAS

Capítulo 33
HEMOTERAPIA 717
Cristina Arbona Castaño
José Luis Bueno Cabrera

Capítulo 34
TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA Y TERAPIAS DIRIGIDAS. TERAPIA DE SOPORTE 745
Lourdes Vázquez López
Leyre Bento de Miguel
Carlos Solano Vercet

Capítulo 35
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 769
Rafael F. Duarte Palomino
José A. Pérez Simón
Anna Sureda Balari

Capítulo 36
TERAPIAS AVANZADAS EN HEMATOLOGÍA 805
Julio Delgado González
Felipe Prósper Cardoso
Álvaro Urbano Ispizua

BIBLIOGRAFÍA 821

ABREVIATURAS Y SIGLAS 843

Fisiopatología y técnicas diagnósticas

1

HEMATOPOYESIS. ERITROPOYESIS

Fermín Sánchez-Guijo Martín

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL.
Catedrático de Medicina, Universidad de Salamanca.

José María Moraleda Jiménez

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Catedrático de Medicina, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Células madre o células *stem***
- **Diferenciación de las células hemáticas**
- **Factores estimuladores del crecimiento de colonias**
- **Factores inhibidores**
- **Eritropoyesis**
- **Hematíe: estructura y función**
- **Estructura del eritrocito**
- **Funciones del eritrocito**

INTRODUCCIÓN

La hematopoyesis es el proceso biológico que da lugar a la formación de las células sanguíneas: hematíes, leucocitos y plaquetas. Estas células tienen una vida media relativamente corta, por lo que, para mantener sus niveles estables a lo largo de toda la vida, es necesaria una renovación permanente y ajustada a la demanda de las necesidades periféricas. La vida media de los hematíes es de unos 120 días, la de las plaquetas, de 8 a 10 días, y la de los leucocitos varía según su tipo. Así, los granulocitos, tras unas 8 o 10 horas en el torrente circulatorio, migran a los tejidos, donde sobreviven durante 1 o 2 días, mientras que los linfocitos circulan durante varios años. La producción diaria de hematíes y plaquetas se aproxima a los 2.500 millones por kilogramo de peso, y la de leucocitos, a 1.000 millones/kg.

La hematopoyesis humana tiene diferentes localizaciones anatómicas a lo largo del desarrollo embrionario. Como puede verse en la **Figura 1**, la producción de células sanguíneas comienza en el saco vitelino durante las primeras semanas de gestación, con agregados de células madre formando islotes sanguíneos. Se piensa que estos agregados primigenios son también precursores de las células endoteliales (hemangioblastos). Entre el segundo y el séptimo mes, el hígado y en menor grado el bazo, los ganglios linfáticos y el timo son los lugares más importantes de producción; a partir del séptimo mes, la médula ósea (MO), que es el tejido que se encuentra entre las trabéculas óseas, se convierte en el órgano hematopoyético principal hasta el nacimiento; desde entonces es el único foco de hematopoyesis en condiciones normales. Esto indica que las células madre son capaces de emigrar. En el recién nacido, el tejido hematopoyético activo (MO roja) rellena las cavidades de todos los huesos. Entre los 5 y los 20 años, los huesos largos van perdiendo lentamente su capacidad de producir células hemáticas y, a partir de los 20 años, el tejido hematopoyético se reduce a las vértebras, al esternón, a las costillas y a la pelvis. El hígado y el bazo mantienen una capacidad residual para la producción de células sanguíneas y, solo en circunstancias patológicas, reasumirán sus funciones hematopoyéticas ocasionando la denominada hematopoyesis extramedular.

La MO proporciona un microambiente óptimo para el anidamiento, la proliferación y la diferenciación de las células madre hematopoyéticas. El microambiente hematopoyético está constituido por un conjunto de células (mesenquimales, endoteliales, reticulares adventiciales, macrófagos, linfocitos, adipocitos, osteoblastos), factores solubles (factores de crecimiento, citocinas, interleucinas, quimiocinas) y proteínas de la matriz extracelular (fibronectina, colágeno, laminina, etc.), esenciales para el desarrollo normal de las células madre y la regulación de sus funciones. La comunicación intercelular y con la matriz extracelular se realiza mediante moléculas de

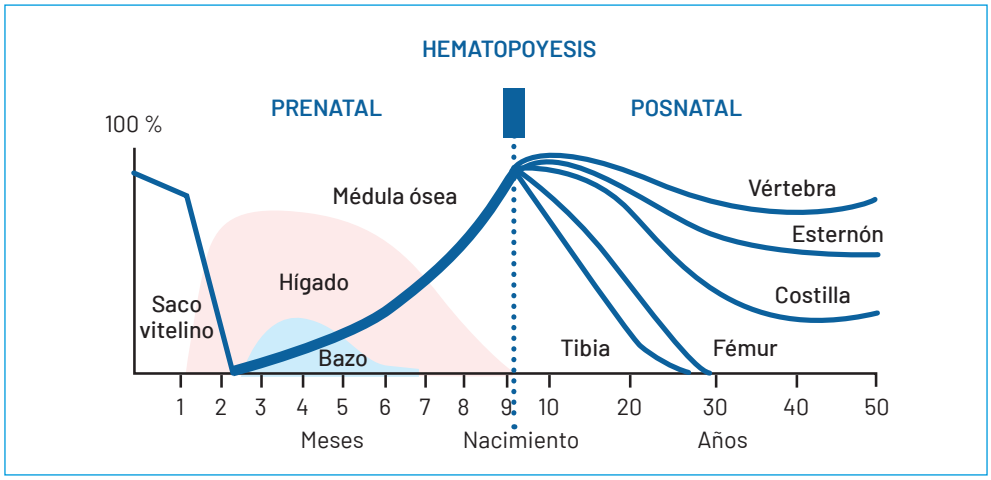


Figura 1. Localización de la hematopoyesis en el ser humano.

adhesión y sus ligandos, así como por factores solubles.

El tejido hematopoyético, por medio de receptores de anclaje o moléculas de adhesión: VLA-4 (*very late antigen 4*), VCAM-1 (*vascular cell adhesion molecule 1*), ICAM-1 (*intercellular adhesion molecule 1*), ICAM-3 (*intercellular adhesion molecule 3*), PECAM-1 (*platelet endothelial cell adhesion molecule 1*), etc., se sitúa en nichos específicos formados por las células del estroma, entre los sinusoides medulares **(Figura 2)**. En un momento crítico de la secuencia madurativa, se produce el paso de las células hematopoyéticas diferenciadas desde los cordones medulares a la sangre periférica (SP) a través de la pared sinusoidal, que está constituida por el endotelio, la membrana

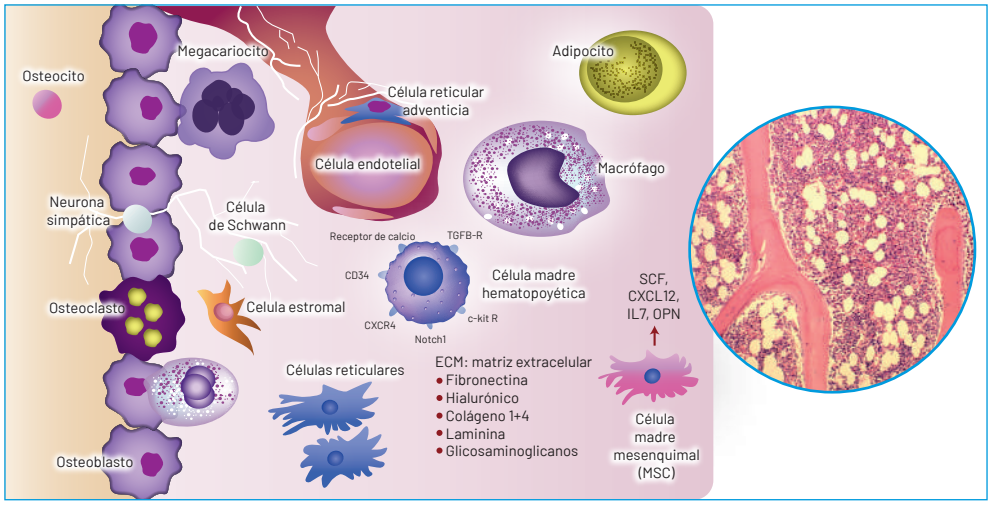


Figura 2. Estructura de la médula ósea normal. A la derecha se observa una imagen real de biopsia ósea.

basal y la capa adventicia. Las células sanguíneas, en su proceso de salida, deben producir aperturas en las endoteliales, lo que supone una barrera selectiva de primer orden; además, la capa adventicia modula la intensidad del paso de las células medulares a la circulación. En determinados procesos patológicos (infiltración neoplásica, fibrosis) se altera la estructura de la pared sinusoidal, lo que facilita el paso de células inmaduras a la SP.

CÉLULAS MADRE O CÉLULAS *STEM*

Las células madre o *stem* se definen por su capacidad de autorrenovación para dar origen a otras células madre y su capacidad de diferenciación hacia uno o varios linajes de células diferenciadas maduras. En la actualidad, se distinguen tres grupos de células madre:

- Las células madre totipotentes, que son capaces de diferenciarse hacia cualquier célula del organismo, incluyendo los tejidos extraembrionarios.

- Las células madre pluripotentes, que tienen la capacidad de producir células de cualquiera de las tres capas germinales (endodermo, mesodermo y ectodermo). Puede dar origen a cualquier célula fetal o adulta, pero no tiene el potencial para producir tejido extraembrionario, como la placenta.

- Las células madre multipotentes, que pueden diferenciarse a células específicas de una misma capa germinal (endodermo, mesodermo o endodermo). Se encuentran en todos los tejidos en muy pequeña proporción y son las encargadas de reemplazar las células destruidas en ellos. La célula madre hematopoyética es el prototipo de célula madre multipotencial que da origen a todas las células de la sangre y del sistema inmune, y mantiene la hematopoyesis durante toda la vida del individuo.

Desde el punto de vista morfológico, la célula madre o *stem* hematopoyética es pequeña, mononucleada e irreconocible por microscopia convencional, por lo que su estudio precisa técnicas de cultivo *in vitro*, selección celular, estudios inmunológicos y ultraestructurales. Su cantidad se cifra en 1-5 por cada 10.000 células nucleadas de la MO y, aunque en mucho menor número, también están presentes en la SP, donde aumentan significativamente tras la aplicación de quimioterapia o el empleo de factores de crecimiento hematopoyéticos recombinantes.

La utilización de anticuerpos monoclonales que reconocen moléculas de superficie expresadas selectivamente en las células madre hematopoyéticas ha permitido separar estas células de otras células presentes en la MO. El empleo de estos anticuerpos ha evidenciado que las células madre hematopoyéticas son positivas para los antígenos CD34, c-kit (CD117) y Thy-1 (CD90), y son negativas para HLA-DR, CD15 y CD77. Las células CD34+ son las que se cuantifican en el trasplante de progenitores hematopoyéticos.

DIFERENCIACIÓN DE LAS CÉLULAS HEMÁTICAS

La hematopoyesis se desarrolla de una manera dinámica a lo largo de varios escalones de diferenciación, bajo el influjo del microambiente medular **(Figura 3)**. La información obtenida con el empleo de cultivos celulares, inmunofenotipo, secuenciación genética y otras técnicas, ha permitido construir un modelo jerárquico del sistema hematopoyético. Según este modelo, en el vértice de la jerarquía se encuentran las células madre en estado quiescente (fase G0 del ciclo celular), que tienen capacidad de autorrenovación indefinida. Estas células, al ser estimuladas por diversos factores del nicho medular, entran en ciclo celular y van proliferando y diferenciándose

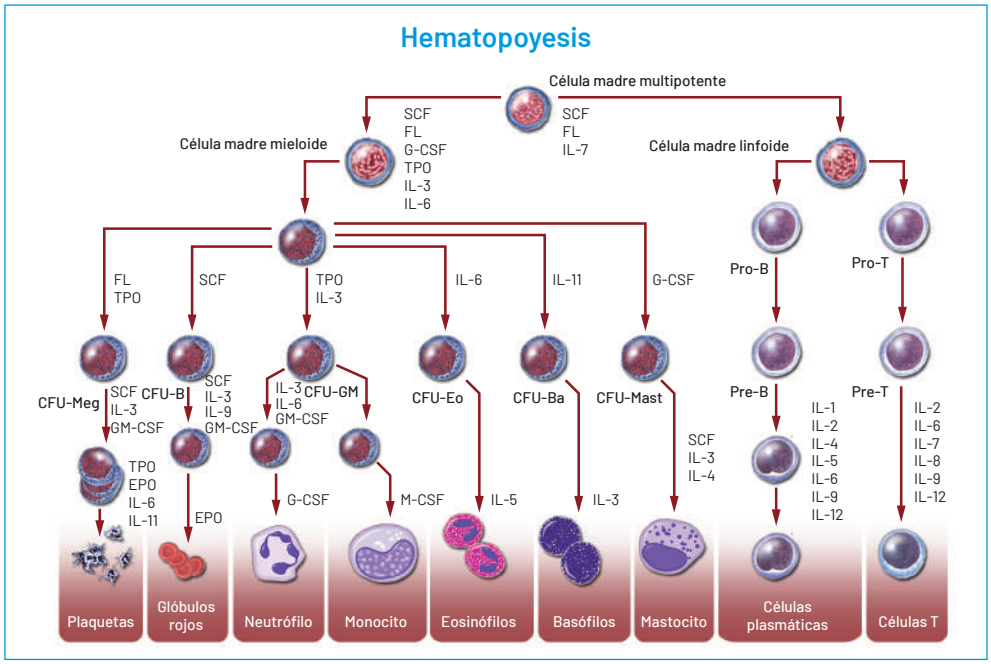


Figura 3. Esquema de la hematopoyesis y lugares de actuación de los factores de crecimiento más importantes. CFU: unidades formadoras de colonias; SCF: *stem cell factor*, factor estimulador de células *stem*; EPO: eritropoyetina; FL: ligando de flt3; IL: interleucina; TPO: trombopoyetina.

escalonadamente en un complejo proceso de expansión y maduración que puede demostrarse en los cultivos de colonias *in vivo*, en los que podemos identificar los siguientes tipos:

- Células progenitoras CFU-LM (unidades formadoras de colonias *-colony-forming units-* linfoides y mieloides): con capacidad de autorrenovación y diferenciación hacia la línea celular linfoide y mieloide.

- Células progenitoras CFU-GEMM (unidades formadoras de colonias granulocíticas, eritroides, monocíticas y megacariocíticas), cuya capacidad de diferenciación está restringida a la línea mieloide, y las células progenitoras CFU-L (unidades formadoras de colonias linfoides) que se diferencian a la línea linfoide. Ambos tipos de células tienen una capacidad de autorrenovación muy limitada.

- Células progenitoras ya comprometidas en su diferenciación a cada una de las líneas celulares específicas, eritroide (*burst forming unit-erythroid* -BFU-E-), granulomonocítica (CFU-GM) o megacariocítica (CFU-Meg).

- Células precursoras: que corresponden a las células morfológicamente reconocibles con el microscopio (mieloblastos, promonocitos, eritroblastos, megacariocitos, etc.).

- Células maduras: las cuales no tienen capacidad de división y son funcionalmente activas (leucocitos, hematíes y plaquetas).

El paso de las células madre a través de los progenitores multipotentes, oligopotentes y específicos de línea se acompaña de un aumento en el índice proliferativo que persiste hasta los precursores morfológicamente

reconocibles y permite la amplificación en el número de células diferenciadas a partir de una célula madre única. Paralelamente, se va produciendo una secuencia de cambios morfológicos, que reflejan el estado madurativo de las células. Inicialmente son muy inmaduras (poseen mucho núcleo y nucléolos, con escaso citoplasma) y, a medida que avanza la maduración, disminuye el núcleo, desaparece el nucléolo y aumenta el citoplasma.

El proceso de diferenciación a una u otra línea parece ser aleatorio (estocástico), pero las condiciones locales del nicho, las concentraciones de factores de crecimiento hematopoyético y las señales directas emitidas por las células del estroma medular inclinan la diferenciación a una línea determinada.

Las células madre son capaces de producir células hematopoyéticas en cultivos a largo plazo (LTCIC). Esta capacidad, unida a la posibilidad de reconocerlas y seleccionarlas inmunofenotípicamente por la presencia en su membrana del antígeno CD34, es lo que se aprovecha para su recolección y empleo en los trasplantes de células madre periféricas **(Figura 2)**.

FACTORES ESTIMULADORES DEL CRECIMIENTO DE COLONIAS

El microambiente o nicho medular no solo ofrece un lecho medular a la hematopoyesis, sino que aporta factores estimulantes e inhibidores a través de una acción local directa de naturaleza paracrina.

Las técnicas de cultivo *in vitro* han demostrado la existencia de factores solubles necesarios para la supervivencia, proliferación y maduración de las colonias. Son los denominados factores estimuladores del crecimiento de colonias (*colony stimulating factor* –CSF–) o factores de crecimiento hematopoyético. Dichos factores son sintetizados por los macrófagos, linfocitos T estimulados (linfocinas), células endoteliales, mesenquimales y fibroblastos; aunque también se producen en lugares distantes y son transportados a la MO, como la eritropoyetina (EPO), que se produce en las células intersticiales del riñón. Los CSF son glicoproteínas codificadas por genes que se han clonado y actualmente se producen a escala comercial **(Tabla 1)**. Aunque cada factor actúa sobre los receptores de una célula concreta, en general se necesitan varios de

Tabla 1. Factores de crecimiento hematopoyético y citocinas

Estímulo de estadios iniciales de la hematopoyesis
• *Stem cell factor* (c-kit)
• IL-3, IL-6, IL-11, IL-12
• GM-CSF (progenitores mieloides)
• IL-7 (progenitores linfoides)
Estímulo de estadios más avanzados
• Basófilos y mastocitos: IL-4
• Eosinófilos: IL-5
• Neutrófilos: G-CSF
• Monocitos: M- CSF
• Precursores eritroides: eritropoyetina
• Megacariocitos: trombopoyetina

GM-CSF: factor estimulador del crecimiento de granulocitos/monocitos; IL: interleucina; M-CSF: factor estimulador del crecimiento de macrófagos y monocitos

ellos actuando de forma coordinada para inducir la diferenciación hacia una línea determinada **(Figura 3)**.

A los factores que actúan sobre células más primitivas o inducen diferenciación en cualquier dirección se les clasifica como clase I. Entre ellos cabe destacar el *stem cell factor* o c-kit, la interleucina (IL) 3, el factor granulocito/monocito (GM-CSF) y la IL-6.

Los factores de clase II actúan sobre progenitores más maduros y son algo más específicos para cada línea celular: granulocito (G-CSF), macrófago (M-CSF), EPO y trombopoyetina (TPO). Estos factores no solo son necesarios para la proliferación y diferenciación de las células progenitoras, sino que también mejoran la función de las maduras.

Es interesante resaltar que los genes para los factores GM-CSF y M-CSF, así como el oncogén *c-fms* (que codifica el receptor celular para el factor M-CSF), están localizados en la región q2-q3 del cromosoma 5. Las anomalías en esta región predisponen a padecer síndromes mielodisplásicos y leucemias mieloblásticas. El gen de la EPO está localizado en el cromosoma 7, región q11-q12, que es una zona asociada con las anomalías cromosómicas presentes en las leucemias secundarias. Estos datos parecen establecer una relación entre estos factores y los procesos hematológicos neoplásicos que se estudiarán en capítulos posteriores.

FACTORES INHIBIDORES

Las células hematopoyéticas también son moduladas por sustancias inhibidoras como las isoferritinas acídicas y las chalonas procedentes de los granulocitos maduros, u otras como los interferones o el factor de necrosis tumoral (TNF) y el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β). Algunas de estas sustancias tienen acciones opuestas, dependiendo de la serie celular sobre la que actúen; por ejemplo, la prostaglandina E, *in vitro*, inhibe el crecimiento de las UFC-GM, mientras que estimula el de la BFU-E; del mismo modo, la MIP-1 alfa (*macrophage inflammatory protein-1 alpha*) inhibe la formación de colonias multipotentes y estimula la de los precursores más comprometidos.

Como puede verse en la **Tabla 2**, existen diferentes circunstancias que influyen en el aumento o la disminución de las células sanguíneas. La regulación de las células progenitoras medulares, para que mantengan un nivel adecuado de elementos formes maduros en la SP, es un proceso complejo en el que intervienen tanto las señales del microambiente medular (a través de contactos intercelulares), como señales de retroalimentación generadas en los tejidos periféricos basados en sus necesidades y vehiculadas por diferentes moléculas (factores de crecimiento, hormonas, factores de transcripción) que actúan como ligandos para los que las células madre tienen receptores.

ERITROPOYESIS

Es el proceso de formación de los hematíes. Su objetivo es mantener un número relativamente constante de eritrocitos circulantes que aseguren las necesidades de oxígeno de los tejidos. Ello requiere unos mecanismos de regulación que equilibren la tasa de producción con la destrucción fisiológica y la aumenten en condiciones patológicas **(Figura 4)**.

La primera célula progenitora comprometida hacia la línea eritroide es la BFU-E (*burst forming unit-erythroid*), definida así por su capacidad de formar una gran colonia con cientos de células rojas en medio de cultivo. A partir de ella surge la CFU-E (*colony forming unit-erythroid*), un progenitor más diferenciado que en

Tabla 2. Circunstancias que influyen en la producción de células sanguíneas

Neutrófilos	Eosinófilos	Basófilos	Monocitos	Linfocitos	Hematíes	Plaquetas
Aumento						
• Infecciones e inflamaciones • Fármacos (esteroides, histamina, adrenalina) • Trauma físico • Estrés emocional • Tumores • Idiopáticas	• Enfermedades alérgicas • Enfermedades autoinmunes • Endocrinopatías • Parasitosis • Picaduras • Hemopatías • Neoplasias mucosecretoras • Congénitas • Idiopáticas	• SMP (LMC, PV) • Mixedema • Hipersensibilidad retardada (IV)	• Infecciones (TBC, leishmaniosis, brucelosis paludismo) • Hemopatías: (LMA, LMMC, Hodgkin) • Colagenosis	• Reactivas: víricas, bacterianas, toxoplasma, hipersensibilidad a fármacos • No reactivas: LLA, LLC, linfoma	• Hipoxia • Tumores renales, hepáticos, hemangiomas cerebelosos • Estrés • Andrógenos • Policitemia vera • Familiar	• Tumores • Hemorragias • Infecciones • Inflamaciones • Ferropenia • Esplenectomía • Trauma
Disminución						
• Infecciones • Inmunoalergias: agranulocitosis de Schulz • Hiperesplenismo • Idiopáticas	• Fiebre tifoidea • Brucelosis	• Hipersensibilidad de tipo 1 • Hipertiroidismo • Cushing • Heparina	• Esteroides • Endotoxinas bacterianas	• Inmunodeficiencias • Irradiaciones • Citostáticos	• Anemias	• Causa central • Hiperesplenismo • Infecciones • Fármacos • Inmunológicas (CID, PTT, SHU)

GCID: coagulación intravascular diseminada; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LLC: leucemia linfocítica crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LMC: leucemia mieloide crónica; LMMC: leucemia mielomonocítica crónica; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; PV: policitemia vera; SHU: síndrome hemolítico urémico; SMP: síndromes mieloproliferativos; TBC: tuberculosis.

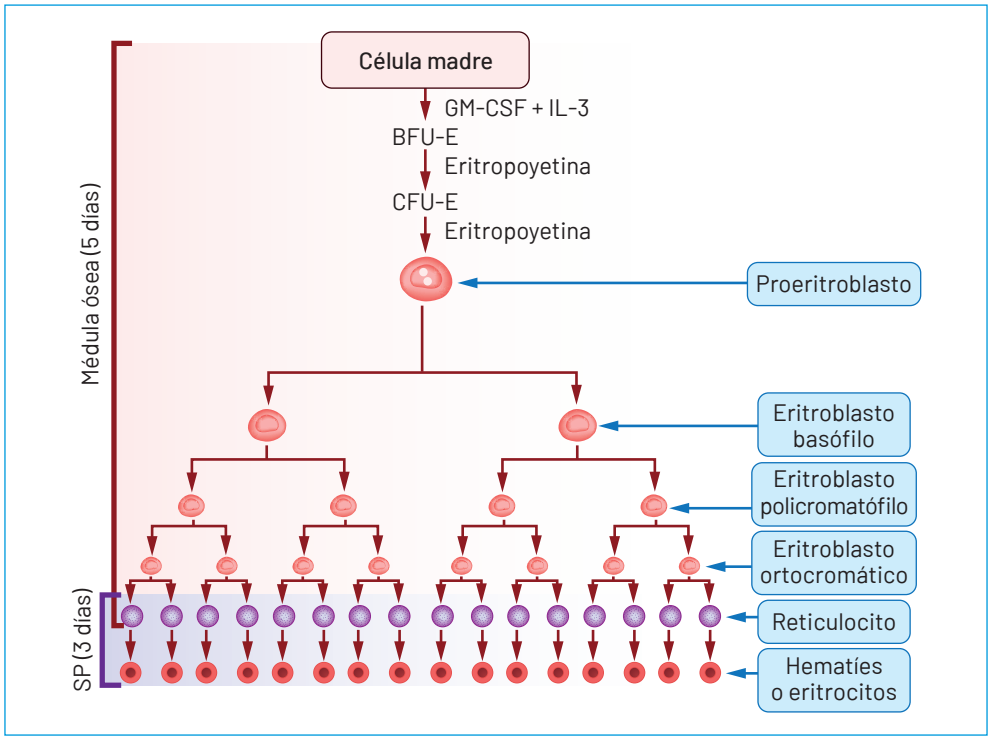


Figura 4. Esquema de la eritropoyesis. BFU-E: *burst forming unit-erythroid*; CFU-E: *colony forming unit-erythroid*; GM-CSF: factor estimulador del crecimiento de granulocitos/monocitos; IL: interleucina; SP: sangre periférica.

cultivos semisólidos forma pequeñas colonias eritroides. En contraste con la BFU-E, que en su membrana tiene antígenos de superficie como el CD34, CD133, CD33 y receptores para la IL-3 y el GM-CSF, la membrana de la CFU-E expresa una gran cantidad de receptores para la EPO, la transferrina (CD71) y la glicoforina A. La maduración de la CFU-E da lugar al proeritroblasto, que es el primer precursor eritroide reconocible morfológicamente en la MO.

El proceso de transformación del proeritroblasto, una célula grande con núcleo redondeado, nucléolos bien definidos y citoplasma intensamente basófilo, en el hematíe, una célula con un volumen 10 veces menor, anucleada y cargada de hemoglobina (Hb), se produce en 4 o 5 divisiones sucesivas, durante las cuales el citoplasma va madurando y se expulsa el núcleo. Se elabora así una pirámide en la que cada proeritroblasto, en un periodo de 5 días de maduración en la MO, produce de 16 a 32 reticulocitos. El reticulocito ya no se divide, pero aún permanece 24 horas en la médula antes de pasar a la SP, donde finalmente se transformará en un eritrocito maduro **(Figura 4)**.

Los cambios morfológicos que se producen desde la célula madre eritroide hasta el eritrocito maduro implican una intensa actividad bioquímica. Los precursores eritroides, al ir madurando, tienen que producir Hb, lo que requiere la síntesis de cuatro cadenas polipeptídicas de globina y cuatro moléculas del grupo hemo. El eritroblasto en desarrollo tiene intrínsecamente todo lo que necesita

para la síntesis de Hb, excepto el hierro, que es transportado desde el plasma por la transferrina, entra en él a través de receptores de la membrana y es transferido a las mitocondrias, donde, por combinación con el anillo de protoporfirina, se sintetiza el grupo hemo. La presencia del grupo hemo tiene un efecto sobre la transcripción del ácido ribonucleico (ARN) mensajero del núcleo a los ribosomas que, ya provistos de la información genética adecuada, inician la síntesis de las cadenas de globina. Se sintetizan también todas las proteínas necesarias para el desarrollo del hematíe, entre ellas las proteínas de membrana que actúan como receptores, algunos de los cuales son específicos para la transferrina **(Figura 5)**.

Paralelamente a la maduración citoplásmica se produce la maduración nuclear. A medida que esta progresa, la cromatina, inicialmente distribuida en finos agregados y en la que pueden observarse nucléolos, se agrega, se condensa y se hace más basófila, hasta que finalmente el núcleo es expulsado de la célula. El núcleo arrojado fuera del eritroblasto está rodeado de una pequeña corona de Hb, lo que explica que aparezca un aumento temprano de estercobilina cuando la eritropoyesis está aumentada: los macrófagos fagocitan rápidamente el núcleo aislado.

El eritroblasto anucleado es el reticulocito que, al contener polirribosomas y monorribosomas, y por tanto capacidad para sintetizar

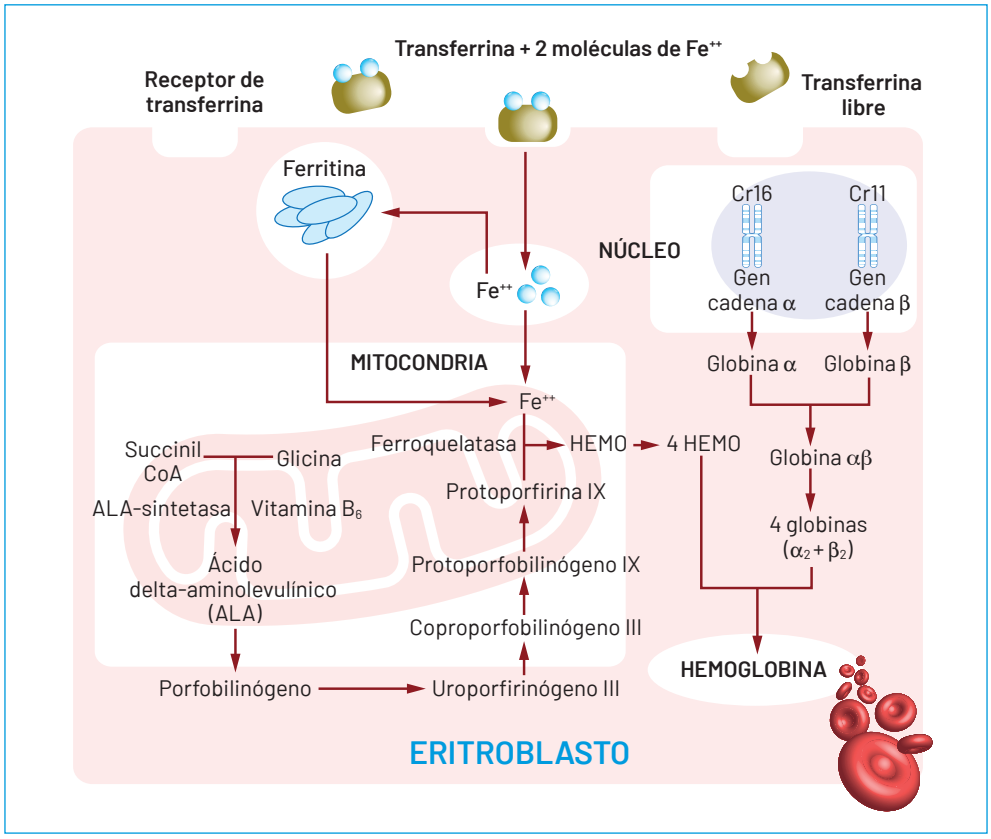


Figura 5. Síntesis de hemoglobina en el eritroblasto. Fe: hierro.

globina, y también mitocondrias (sintetiza hemo y utiliza oxígeno), mantiene la capacidad de síntesis de Hb. El reticulocito es ligeramente mayor que el eritrocito maduro y se identifica fácilmente por su basofilia difusa, que es conocida como policromatofilia.

El nombre de reticulocito proviene del hecho de que su exposición a colorantes supravitales (azul cresil brillante o azul de metileno) produce la agregación de los orgánulos internos, que aparecen como un fino retículo en el citoplasma de la célula **(Figura 6)**.

El reticulocito es el estadio en el que se produce el paso a la SP, al perder esta célula sus receptores para la fibronectina, una proteína adherente que mantiene a los precursores de la serie roja anclados a su nicho medular. Una vez en la SP, el reticulocito se transforma durante las siguientes 24-48 horas en hematíe maduro.

Este proceso se realiza en los estrechos sinusoides del bazo, que permiten un íntimo contacto del reticulocito con los macrófagos esplénicos. Aquí el reticulocito pierde sus receptores para la transferrina, los ribosomas y las mitocondrias, con lo que desaparece su capacidad para sintetizar Hb y de metabolismo oxidativo.

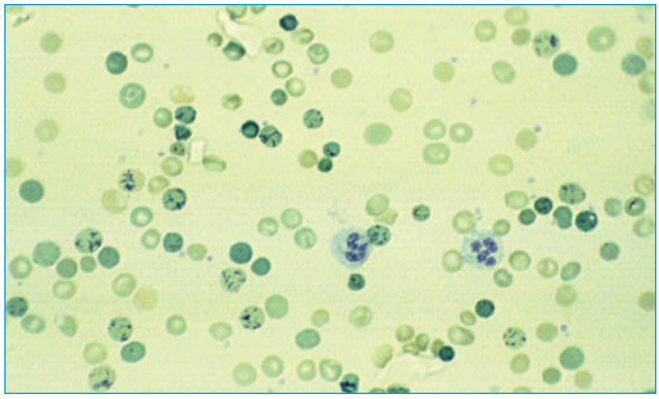


Figura 6. Tinción de azul de cresil brillante. Obsérvense los reticulocitos.

Como veremos en capítulos posteriores, el nivel de reticulocitos en SP es el índice clínico más utilizado para valorar la actividad de la eritropoyesis y está aumentado en las hemorragias y en las anemias hemolíticas.

Regulación de la eritropoyesis

El mecanismo fundamental por el cual los tejidos periféricos expresan su necesidad de oxígeno y regulan la masa de eritrocitos circulantes es la secreción de EPO. Esta es una glicoproteína con residuos de ácido siálico de 34.000 dalton de peso molecular, sintetizada en un 90 % por las células peritubulares del riñón y en un 10 % por los hepatocitos. La disminución de la presión parcial de oxígeno (pO_2) dispara un mecanismo celular conocido como sensor de oxígeno a través del HIF-1 (*hypoxia-inducible factor-1*), que tiene como resultado la activación de la transcripción del gen de la EPO y un incremento en su producción **(Figura 7)**.Como otros factores de crecimiento, la EPO actúa por medio de receptores de superficie (R-EPO), segundos mensajeros citoplasmáticos (eje JAK-2/STAT) y factores nucleares de transcripción (GATA1). Además, la EPO inhibe la expresión de hepcidina. La BFU-E contiene pocos receptores y es poco influenciada por la EPO, pero a medida que estos progenitores maduran, el nivel de receptores va aumentando, siendo máximo en la CFU-E y algo menor en los proeritroblastos. La EPO es necesaria para la supervivencia de estos progenitores e induce la proliferación y diferenciación de CFU-E en proeritroblastos. Los altos niveles de EPO disminuyen el tiempo de tránsito medular de los eritroblastos con liberación precoz de reticulocitos jóvenes a la SP.

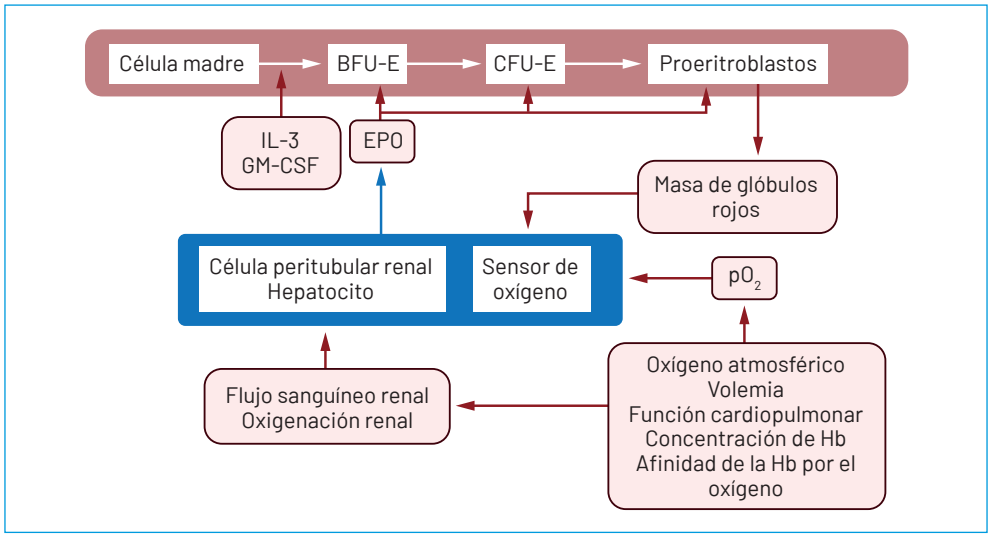


Figura 7. Esquema de la regulación de la eritropoyesis. BFU-E: *burst forming unit-erythroid*; CFU-E: *colony forming unit-erythroid*; EPO: eritropoyetina; GM-CSF: factor estimulador del crecimiento de granulocitos/monocitos; Hb: hemoglobina; IL: interleucina; pO_2: presión parcial de oxígeno.

Los andrógenos, los esteroides y la tiroxina parecen estimular la eritropoyesis, aumentando la producción de EPO y potenciando su efecto. De igual modo, la TPO favorece la eritropoyesis a diferentes niveles.

La eritropoyesis es influenciada, además, por otros mecanismos independientes de la EPO poco conocidos, entre los que se especula con la existencia de algún producto de la destrucción de los hematíes que actúe como factor estimulante. Ello explicaría el incremento de la producción de hematíes en las anemias hemolíticas crónicas que cursan con niveles normales de EPO. Para una producción celular adecuada y armónica, además de la EPO, se necesitan otros componentes como el hierro, el ácido fólico, las vitaminas B_{12}, B_6, B_1 y E, cobre, proteínas y carbohidratos.

HEMATÍE: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

El hematíe (eritrocito, glóbulo rojo) es la célula más numerosa de la sangre ($4\text{-}5 \times 10^{12}$/l). Su vida media en la circulación es de 120 a 140 días. Tiene forma de disco bicóncavo, anucleado, de 7,5 µm de diámetro, 2 µm de espesor en la periferia, 1 µm en su parte central y un volumen de 90 fl. El exceso de superficie en relación con el volumen contribuye a su deformabilidad, lo que es clave para su función. La actividad más importante del eritrocito es la distribución de oxígeno (O_2) a los tejidos y la retirada de dióxido de carbono (CO_2) de estos. Para cumplir dicha función, el eritrocito cuenta con una estructura básica constituida por tres partes que interactúan entre sí, a saber: la membrana, la Hb y los componentes no hemoglobínicos.

ESTRUCTURA DEL ERITROCITO

Membrana

Como todas las membranas biológicas, está compuesta por lípidos, proteínas y carbohidratos **(Figura 8)**, distribuidos de tal forma que le aseguran al eritrocito su forma circular discoide y lo ayudan a mantener la deformabilidad y la elasticidad necesarias para los

múltiples pasos que realiza a través de los estrechos capilares de la microvasculatura. Además, dicha composición le permite al eritrocito el control de su propio medio interno de aniones, cationes y agua. Su cara externa, cargada negativamente, deja difundir aniones libremente y aporta las fuerzas repulsivas electrostáticas necesarias para evitar que se adhiera o agregue al endotelio. La membrana eritrocitaria es responsable, además, de su diversidad antigénica.

Lípidos

Constituyen aproximadamente el 40 % de la membrana del hematíe y están representados básicamente por fosfolípidos, colesterol no esterificado y escasos glicolípidos. Se disponen formando una doble capa en la que los fosfolípidos y el colesterol no esterificado se distribuyen equimolecularmente. Las porciones hidrófilas de los fosfolípidos están en contacto con las soluciones acuosas del interior y del exterior de la célula, mientras que los grupos hidrófobos, juntamente con el colesterol, se orientan hacia la parte interna de la bicapa.

En la doble capa, los cuatro fosfolípidos más importantes están distribuidos irregularmente; así, la fosfatidilcolina y la esfingomielina se ubican predominantemente en la capa externa, y la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilserina, junto con los constituyentes fosfoinosítidos menores, hacia la capa interna. El colesterol se encuentra distribuido igualmente entre las dos capas **(Figura 8)**.

El confinamiento de la fosfatidilserina hacia la parte interna le asegura la supervivencia al eritrocito, puesto que el macrófago reconoce y fagocita a los eritrocitos que la exponen hacia la superficie externa. Tal confinamiento evita igualmente la adhesión de los eritrocitos a las células del endotelio vascular. La proporción de colesterol/fosfolípidos es un factor determinante de la deformabilidad de la membrana, de modo que un aumento de colesterol tiende a hacer a la membrana más rígida y a producir los cambios de forma, que se conocen como acantocitosis. Los lípidos de la membrana del hematíe están en continuo y lento intercambio con los lípidos del plasma, de forma que los cambios en la composición lipídica del plasma

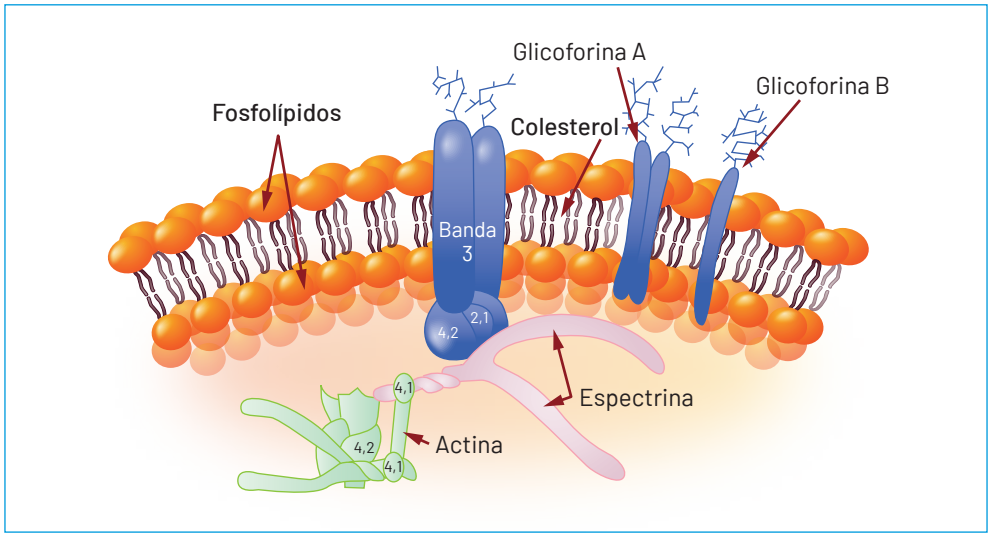


Figura 8. Esquema de la membrana del hematíe.

que pueden ocurrir en algunas enfermedades (por ejemplo, hepatopatías) son responsables de los cambios que se observan en la morfología de los hematíes en dichas patologías.

Proteínas

Constituyen el 50 % de la membrana del hematíe y comprenden dos grandes grupos: las proteínas integrales y las del esqueleto o periféricas, ambas estudiadas mediante técnicas de electroforesis en geles de poliacrilamida, que las separa según su peso molecular en diferentes bandas fácilmente identificables.

Las proteínas integrales se hallan parcial o totalmente integradas en la bicapa lipídica, a la que se unen mediante enlaces de carácter apolar, de manera que pueden desplazarse a lo largo de ella libremente. Se han caracterizado más de 50 proteínas integrales; la mayoría son glicoproteínas ricas en ácido siálico, con los residuos hidrocarbonados dispuestos hacia el exterior de la membrana, lo que contribuye a formar los antígenos de los grupos sanguíneos y otros determinantes antigénicos en una estructura denominada glicocálix **(Figura 8)**. Las más importantes son la banda 3 y las glicoforinas, las cuales participan en el mantenimiento de la forma eritrocitaria mediante anclajes o interacciones verticales con proteínas del citoesqueleto, lo que permite la fijación de este último a la capa lipídica. La banda 3 mantiene contacto con la ankirina (proteína 2,1) y las proteínas 4,1 y 4,2, mientras que la glicoforina C se une a la proteína 4,1.

La función de las proteínas integrales es variada, algunas sirven como proteínas de transporte, otras como moléculas de adhesión, algunas como receptoras de señales y a otras no se les conoce su actividad. Entre las que cumplen funciones de transporte están: la banda 3 (transportadora de iones cloro y bicarbonato); acuaforina (transporte de agua); glut 1 (transportadora de glucosa y de ácido dehidroascórbico); proteína antigénica Kidd (transportadora de urea); glicoproteína asociada al Rh (transportadora de gases, probablemente CO_2), y ATPasa (bombas enzimáticas reguladoras del intercambio de sodio y potasio transmembrana). Como molécula de adhesión funciona la proteína de membrana ICAM-4, que interactúa con integrinas y lamininas.

Las proteínas periféricas forman la malla interna o citoesqueleto del hematíe y están en íntimo contacto con la Hb. Estas proteínas se disocian fácilmente de la membrana, son relativamente solubles en medio acuoso y desempeñan un papel clave en la forma del hematíe. Las más importantes son la espectrina, la actina (proteína 5), la ankirina (proteína 2,1), la proteína 4,1, la aducina, la dematina, la tropomiosina y la tropomodulina. La más abundante es la espectrina, que es una proteína fibrilar compuesta por dos cadenas (alfa y beta) que interactúan entre sí y con el resto de las proteínas citadas, lo que confiere estabilidad estructural al esqueleto y permite la característica deformabilidad del eritrocito.

Carbohidratos

Suponen el 10 % de la membrana del hematíe y están presentes como glicolípidos y glicoproteínas. Suelen actuar como determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc.

Hemoglobina

Representa aproximadamente un tercio del volumen del eritrocito. Es una molécula de 68 kDa constituida por cuatro subunidades, cada una de ellas compuesta por una cadena de globina (subunidad proteica) y por un grupo hemo **(Figura 9)**. Las cuatro cadenas de globina se disponen en parejas de dos globinas idénticas (p. ej., $\alpha 2\ \beta 2$) y forman una estructura globular con unos huecos o cavidades donde se ubican

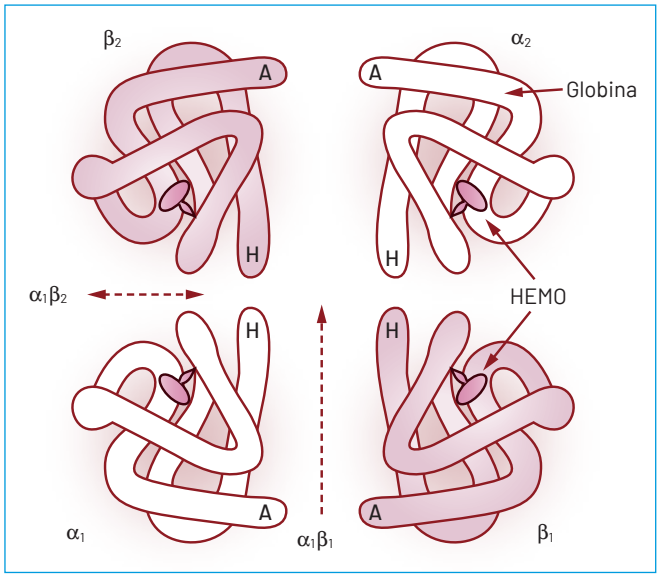


Figura 9. Representación esquemática de la hemoglobina y de la relación entre las cadenas alfa y beta.

los grupos hemo. Cada uno de estos está compuesto por un anillo de protoporfirina y hierro que se une a la cadena de globina por un enlace covalente en sitios específicos de la cadena polipeptídica. Las cadenas de globina dejan también un espacio en su región central, para el 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) de gran importancia funcional (**Figuras 10 y 11**). El 65 % de la Hb se sintetiza en el eritroblasto y el 35 % en el reticulocito (**Figura 5**).

- Globinas: el ser humano puede sintetizar seis tipos diferentes de cadenas de globina: alfa (α), beta (β), gamma (γ), delta (δ), épsilon (ε) y zeta (ξ), codificadas por genes situados en los cromosomas 11 y 16. Cada molécula de Hb contiene cuatro cadenas, iguales dos a dos. La síntesis de las diferentes cadenas de globina va cambiando durante el desarrollo, de manera que en el feto predomina la Hb F (α2γ2), mientras que en el adulto el 96 % es Hb A (α2β2). El conocimiento de la secuencia de aparición de las cadenas de globina permite comprender la patogenia y la clínica de los síndromes talasémicos (*véase el capítulo 14*).

- Grupo hemo: compuesto por protoporfirina IX y Fe^{++}. La síntesis de protoporfirina se

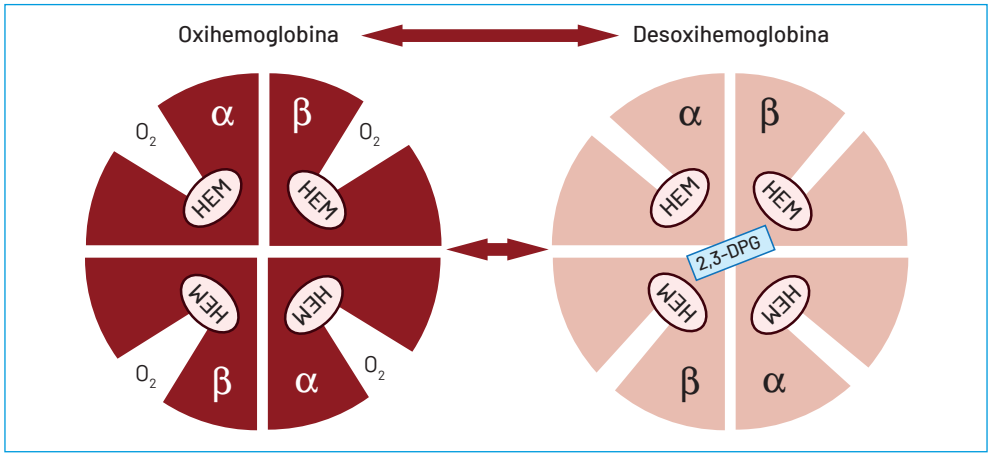
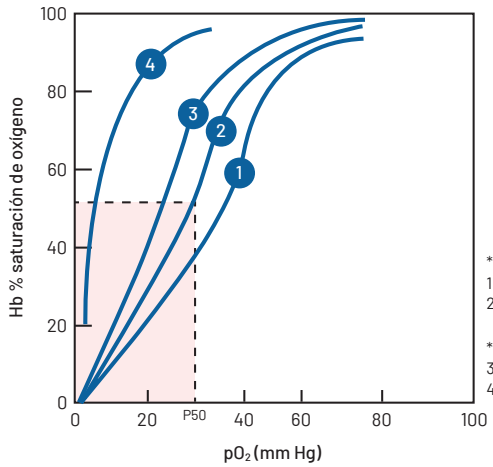


Figura 10. Cambios moleculares de la hemoglobina. 2,3-DPG: 2,3-difosfoglicerato.



*Variantes de Hb con baja afinidad por oxígeno:
1. Descenso del pH; aumento de 2,3-DPG, CO_2 o temperatura.
2. Curva normal de disociación Hb. Con una pO_2 = 27 mm Hg la mitad de las moléculas de Hb se encuentran saturadas.

*Variantes de Hb con mayor afinidad por oxígeno:
3. Aumento del pH; descenso de 2,3-DPG, CO_2 o temperatura.
4. Metahemoglobina.

Figura 11. Curvas de disociación de la hemoglobina en diferentes condiciones. 2,3-DPG: 2,3-difosfoglicerato; Hb: hemoglobina; pO_2: presión parcial de oxígeno.

realiza en las mitocondrias tras múltiples reacciones enzimáticas a partir de la glicina y el succinil-CoA, que son transformados en ácido delta-aminolevulínico (ALA) por medio del ALA-sintetasa y la vitamina B6. El hierro en estado reducido (Fe^{++}) se incorpora al anillo de la porfirina por acción de la enzima hemosintetasa o ferroquelatasa **(Figura 5)**. Cuando al grupo hemo se oxida (Fe^{+++}), la Hb se convierte en metahemoglobina y pierde su capacidad de unión con el oxígeno.

Componentes no hemoglobínicos

Corresponden al agua, sales, sustratos, cofactores y enzimas que permiten al glóbulo rojo realizar las actividades metabólicas para obtener la energía necesaria para su supervivencia. Como el eritrocito carece de núcleo y de la mayoría de organelas como mitocondrias, no puede sintetizar lípidos o proteínas, ni utilizar el metabolismo oxidativo.

El eritrocito obtiene la energía a través de diversas vías metabólicas que permiten la formación de cuatro sustancias fundamentales para la función de la Hb y para el mantenimiento de las características físicas que necesita el hematíe para sobrevivir en la circulación. Estas son:

- Adenosina trifosfato (ATP), que aporta la energía para:
  - El mantenimiento de la forma y la flexibilidad del hematíe.
  - El mantenimiento de los lípidos de la membrana.
  - La puesta en marcha y el mantenimiento de las bombas metabólicas que controlan el flujo del sodio y del potasio transmembrana.
- Dinucleótido de nicotinamida reducido (NADH), necesario para reducir el hierro de la metahemoglobina.
- Glutatión reducido (GSH), necesario para proteger a la Hb de la desnaturalización oxidativa producida por los peróxidos.

- 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG), requerido para facilitar la liberación de oxígeno desde la Hb en los tejidos e implicado en las reacciones con las proteínas del citoesqueleto de la membrana para el mantenimiento de la deformabilidad normal del hematíe.

Las vías metabólicas se dividen, con fines didácticos, en una principal, la vía glicolítica de Embden-Meyerhof, y dos auxiliares, la derivación de la hexosa-monofosfato y la del 2,3-DPG **(Figura 12)**.

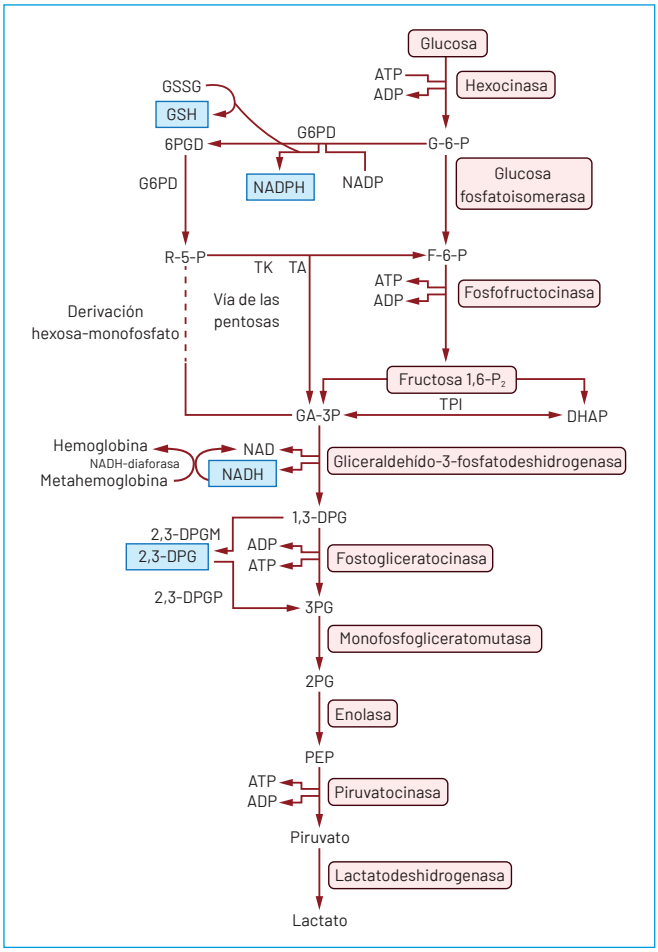


Figura 12. Vías metabólicas del eritrocito. 1,3-DPG: 1,3-difosfoglicerato; ADP: adenosina difosfato; ATP: adenosina trifosfato; DPGM: disfosfoglicerato-mutasa; DPGP: 2,3-difosfoglicerato-fosfatasa; G6PD: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa; GA3P: gliceraldehído-3-fosfato; GSH: glutatión reducido; GSSG: glutatión reducido; NADP: dinucleótido de nicotinamida; NADPH; dinucleótido de nicotinamida reducido; PEP: pentosa-fosfato; PG: fosfogluconato; TA: transaldolasa; TK: transcetolasa; TPI: triosafosfato-isomerasa.

Vía de Embden-Meyerhof

El hematíe utiliza el 90 % de la glucosa a través de esta vía, produciendo el 75 % de la energía que requiere. La degradación de la glucosa a lactato mediante una serie de reacciones anaeróbicas genera una ganancia neta de dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. El papel esencial del ATP en el hematíe se ha demostrado al menos en dos condiciones: muerte precoz del hematíe (síndrome hemolítico), debida a defectos heredados de esta vía, y pérdida de viabilidad de los hematíes almacenados *in vitro*, relacionada con la depleción progresiva de ATP.

Derivación de la hexosa-monofosfato

Esta vía oxidativa utiliza el 5-10 % de la glucosa y produce el 25 % de la energía. Es fundamental para la supervivencia normal del hematíe, ya que a través de ella se genera la forma reducida del NADH (NADPH), que se precisa para reducir el glutatión. Si esta vía es deficiente, el GSH será insuficiente para neutralizar los

oxidantes que desnaturalizan la Hb y producen su precipitación como agregados unidos a la membrana (cuerpos de Heinz), los cuales son eliminados junto con la porción de la membrana a la que están unidos por los macrófagos del bazo.

Una enzima clave de esta vía es la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD), cuyo déficit congénito constituye la enzimopatía hereditaria más frecuente.

Vía de Luebering-Rapaport

Permite la acumulación de 2,3-DPG en el hematíe, el cual tiene un efecto muy importante sobre la afinidad de la Hb por el oxígeno, al asegurar el mantenimiento de una buena oxigenación tisular en condiciones normales de transporte de oxígeno y garantizar que cuando este disminuya en los tejidos periféricos, la proporción que se extrae en los capilares periféricos aumente.

El 2,3-DPG tiene posiblemente otra función importante, pues al unirse a la espectrina y a la actina debilita las uniones cruzadas entre ellas y facilita la movilidad lateral de las proteínas integrales, con lo cual el hematíe adquiere la deformabilidad necesaria para deslizarse a través de los microcapilares.

FUNCIONES DEL ERITROCITO

La principal función del eritrocito es el transporte de gases, es decir, del O_2 desde los pulmones a los tejidos y del CO_2 en sentido inverso. Esta función la ejerce completamente a través de la Hb, que además interviene en la regulación del pH sanguíneo merced a su capacidad amortiguadora. La Hb sanguínea tiene dos formas en constante equilibrio: la oxihemoglobina (predominio arterial) y la desoxihemoglobina, que se encuentra en mayor proporción en la sangre venosa **(Figura 10)**. La proporción de ambas depende de la concentración de O_2 o pO_2 y de otros factores, como la concentración de 2,3-DPG, el pH y la temperatura. Cuando el hierro del grupo hemo está en estado reducido (Fe^{++}) puede unirse reversiblemente con el O_2 y el CO_2.

Al incorporar la primera molécula de O_2, la Hb sufre un cambio conformacional que expande la molécula y favorece la incorporación de nuevas moléculas de O_2. Esto ocurre en lugares con alta pO_2, como en los capilares pulmonares, de modo que cuanto mayor sea la pO_2, mayor será la proporción de oxihemoglobina.

En los tejidos, la pO_2 es baja y la concentración de 2,3-DPG relativamente elevada. Este último se incorpora a su cavidad central y contrae la molécula de Hb, favoreciendo la liberación de oxígeno y la formación de desoxihemoglobina **(Figura 10)**.

Estos cambios moleculares se representan gráficamente mediante una curva sigmoidal en la que se puede determinar la afinidad del O_2 por la Hb mediante la pO_2 a la que la Hb se satura en el 50 % (P50). Si la curva de disociación de la Hb se desplaza a la derecha, la P50 aumenta y la afinidad por el O_2 disminuye **(Figura 11)**.

Para llevar a cabo su función, el hematíe de 7,5 µ de diámetro tiene que deformarse, pasar a través de capilares de 3 µ, resistir la presión a través de la válvula aórtica y sobrevivir el paso por el bazo y otros órganos del sistema reticuloendotelial. El eritrocito ha de tener, por tanto, capacidad de deformarse, deslizarse y circular a través y junto a otras células, sin que se produzca su agregación, fragmentación o fusión, características que son aseguradas por su estructura y su maquinaria metabólica.

2

ANEMIA: DEFINICIÓN, CLÍNICA Y CLASIFICACIÓN

Andrés Sánchez Salinas
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

Pedro Sánchez Godoy
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid.

José María Moraleda Jiménez
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Catedrático de Medicina, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Definición**
- **Etiopatogenia**
- **Manifestaciones clínicas**
- **Pruebas de laboratorio**
- **Clasificación**
- **Actitud frente al paciente con anemia**
- **Tratamiento de las anemias**

INTRODUCCIÓN

La anemia es el descenso de la masa eritrocitaria de un individuo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una condición en la que el número de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina es inferior a la normal. Afecta fundamentalmente a mujeres y niños. La anemia se produce cuando no hay hemoglobina suficiente en el cuerpo para transportar oxígeno a los órganos y tejidos. Las necesidades varían con la edad, el sexo, la altitud y otras circunstancias como el consumo de tabaco o el embarazo.

Constituye uno de los problemas de salud más frecuentes con los que ha de enfrentarse el médico. Su enorme prevalencia deja traslucir la gran importancia que tiene, tanto en sus aspectos clínicos como sociales. Según datos de la OMS, se calcula que entre un 30 y un 40 % de la población mundial presenta anemia y, de ellos, en la mitad es por carencia de hierro. En los países desarrollados su incidencia es mucho menor, aunque en algunos sectores sociales, de bajo nivel económico o mujeres en edad fértil, se acerca a las cifras anteriores.

Dado que la determinación de la masa eritrocitaria es compleja y está poco disponible, en la práctica clínica el diagnóstico de la anemia se realiza con la cifra de hemoglobina y otros parámetros eritrocitarios disponibles en un hemograma, en comparación con los de la población normal **(Tabla 1)**:

- Hemoglobina: indica la cantidad total de hemoglobina en gramos por litro de sangre total (g/l) o por cada 100 ml (g/dl).
- Recuento eritrocitario: es el número de glóbulos rojos en un volumen determinado de sangre total.
- Hematocrito: es el porcentaje del volumen de sangre total ocupado por los hematíes.

La OMS acepta que existe anemia cuando la concentración de hemoglobina en sangre es inferior a los valores expuestos en la **Tabla 2**.

La cifra de hemoglobina y el resto de los parámetros no son valores fijos, sino que dependen de varios factores como la edad, el sexo y otras circunstancias. Ocasionalmente puede haber anemia con una cifra normal de hemoglobina, en caso de que ocurra en personas con una cifra basal alta de hemoglobina y anemización leve.

Existen diversas situaciones fisiológicas (embarazo) o patológicas (hiperviscosidad, hiperhidratación, cirrosis, nefrosis, hiperesplenismo) que cursan con un aumento del volumen plasmático, en las que se produce una disminución relativa en la concentración de hemoglobina y en el valor del hematocrito por hemodilución, sin que se trate de una anemia realmente y sin que se afecte la oxigenación tisular. También hay que considerar valores falsamente normales en casos de hemoconcentración, como puede ocurrir en pacientes deshidratados y grandes quemados.

Tabla 1. Valores de referencia de los principales parámetros hematológicos en niños y adultos de raza caucásica

Edad		Hemoglobina (g/dl)	Recuento eritrocitario (10^{12}/l)	Hematocrito (%)	VCM (fl)
Nacimiento		16,5 ± 1,7	4,7 ± 0,7	51 ± 4,0	108 ± 8
Segunda semana		16,5 ± 1,7	4,7 ± 0,7	51 ± 4,0	105 ± 8
3-6 meses		11,5 ± 1,7	3,8 ± 0,7	35 ± 4,0	91 ± 8
0,5-1 año		12,5 ± 1,7	4,5 ± 0,7	36 ± 4,0	78 ± 8
2-3 años		12,6 ± 1,7	4,6 ± 0,7	37 ± 4,0	81 ± 8
4-6 años		12,9 ± 1,7	4,6 ± 0,7	37 ± 4,0	81 ± 8
7-10 años		13,5 ± 1,7	4,6 ± 0,7	40 ± 4,0	86 ± 8
11-14 años	Mujer	13,7 ± 1,5	4,6 ± 0,5	41 ± 4,0	90 ± 8
	Hombre	12,9 ± 1,7	4,9 ± 0,7	41 ± 4,0	88 ± 8
15-18 años	Mujer	13,7 ± 1,5	4,6 ± 0,5	41 ± 4,0	90 ± 8
	Hombre	15,4 ± 1,7	4,9 ± 0,7	43 ± 4,0	88 ± 8
19-49 años	Mujer	12,2 ± 1,5	4,6 ± 0,5	40,0 ± 4,0	88 ± 8
	Hombre	13,7 ± 1,7	5,2 ± 0,7	46,0 ± 4,0	88 ± 8
> 50 años	Mujer	12,2 ± 1,5	4,6 ± 0,5	40,0 ± 4,0	88 ± 8
50-59 años	Hombre	13,7 ± 1,7	5,2 ± 0,7	46,0 ± 4,0	88 ± 8
> 60 años	Hombre	13,2 ± 1,7	5,2 ± 0,7	46,0 ± 4,0	88 ± 8

Índices eritrocitarios:
VCM (fl) = Hcto (%) × 10 / N.º hematíes (× 10^{12}/l)
HCM (pg) = Hb (g/dl) × 10 / N.º hematíes (× 10^{12}/l)
CHCM (g/dl) = Hb (g/dl) × 100 / Hcto (%)
Otros parámetros importantes:
Anchura de la curva de distribución eritrocitaria (ADE) = desviación estándar de la distribución del volumen eritrocitario / VCM (fl) = 13 ± 1,5
N.º absoluto de reticulocitos = 0,5 – 2 % = 25 – 85.000/µl
Índice de producción reticulocitaria = % reticulocitos del paciente × [Hcto del paciente / 45] / 1 + [(45 – Hcto del paciente) × 0,05]

CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; Hb: hemoglobina; HCM: hemoglobina corpuscular media; Hcto: hematocrito; VCM: volumen corpuscular medio

ETIOPATOGENIA

La anemia es el resultado de una o más combinaciones de tres mecanismos básicos: 1) pérdida de sangre; 2) disminución de la producción de los hematíes; y 3) exceso en la destrucción de hematíes (hemólisis), siendo la pérdida de sangre el factor etiológico más frecuente en los países desarrollados.

Los defectos de producción se caracterizan por una disminución en la cifra de reticulocitos

Tabla 2. Definición de anemia según la Organización Mundial de la Salud

	Mujeres	Hombres
Niveles de hemoglobina	< 12 g/dl	< 13 g/dl
Recuento eritrocitario	$< 3{,}8 \times 10^{12}$/l	$< 4{,}5 \times 10^{12}$/l
Hematocrito	< 35 %	< 40 %

Tabla 3. Vida media y producción diaria de las células de la sangre

Tipo de célula	Vida media	Valores normales	Producción diaria
Hematíes	120 días	$4{,}5 \times 10^{12}$/l	$1{,}8 \times 10^{11}$
Granulocitos	8-10 horas	$7{,}5 \times 10^{9}$/l	9×10^{11}
Plaquetas	7-10 días	300×10^{9}/l	$2{,}1 \times 10^{11}$

(reticulocitopenia). La supervivencia de los hematíes es de 120 días, por lo que el mantenimiento de un número estable requiere la renovación diaria de 1/120 de todos los hematíes **(Tabla 3)**. El cese completo de la producción de hematíes conlleva una disminución de su valor basal en un 10 % a la semana y una reticulocitopenia. Como más adelante veremos, la morfología y los parámetros de hematimetría ayudan a discriminar los diferentes tipos de anemias hipoproliferativas. Así, la presencia de hematíes de pequeño tamaño o microcíticos sugiere que el defecto de producción se debe a un trastorno en la síntesis del grupo hemo o de la globina (ferropenia, talasemia y defectos de la síntesis de hemoglobina relacionados). En contraste, si los hematíes son de gran tamaño o macrocitos, sugiere bien un defecto en la síntesis de ácido desoxirribonucleico (ADN) por trastornos en el metabolismo de la vitamina B_{12} o del folato, o bien una interferencia en la síntesis de ADN por agentes quimioterápicos citorreductores.

Una respuesta medular adecuada a la anemia se evidencia por una reticulocitosis o policromatofilia en la sangre periférica, y es típica de las anemias debidas a sangrado o hemólisis. El índice de producción reticulocitario (IPR) corrige el recuento de reticulocitos con el hematocrito real y teórico del paciente, y con el tiempo de maduración, ya que, fisiológicamente, cuando hay anemia no solo aumenta la producción de reticulocitos, sino que se acorta el tiempo de maduración medular y se alarga el tiempo que las formas más inmaduras permanecen en la sangre periférica. En una persona sana, el IPR oscila en torno a 1, pero cuando es mayor de 3, indica reticulocitosis periférica y, por tanto, una respuesta medular adecuada a una anemia de origen periférico.

La anemia supone la hipoxia de órganos y tejidos, y para evitar su alteración funcional se ponen en marcha unos mecanismos compensadores que facilitan la oxigenación tisular y determinan en gran parte los signos y síntomas del síndrome anémico:

- Incremento de la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos, como consecuencia de la desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. Esta disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es debida al descenso de pH y al aumento del 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) (*véase la Figura 11 del capítulo 1*). Esto explica por qué algunas anemias congénitas, como el déficit de piruvato cinasa, que desde el principio tienen un aumento de 2,3-DPG, presentan menos síndrome anémico para el

mismo descenso de la hemoglobina y lo mismo ocurre en algunas hemoglobinopatías que tienen una hemoglobina con disminución de la afinidad por el oxígeno.

- Redistribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos más sensibles a la hipoxia (cerebro, miocardio), en perjuicio de otros como la piel, el sistema esplácnico y el riñón. El riñón soporta mejor la redistribución del flujo porque en condiciones normales recibe el doble de oxígeno del mínimo necesario; aun así, la vasoconstricción renal condiciona una disminución del flujo y la filtración glomerular que, unida a la hipersecreción de aldosterona, produce una retención de sal y líquidos y los consiguientes edemas.

- Aumento del gasto cardiaco, que en situaciones graves puede incluso cuadruplicarse. El gasto cardiaco aumenta gracias a la disminución de la poscarga por el descenso de las resistencias periféricas y de la viscosidad sanguínea. En casos graves, la disminución de la concentración de oxígeno en la circulación coronaria servirá de estímulo para aumentar más el flujo cardiaco. La presión sistólica suele mantenerse, pero la diastólica tiende a descender y la tensión diferencial aumenta.

- Aumento de la eritropoyesis hasta 6-10 veces, mediado por el incremento de la producción de eritropoyetina (EPO), que pasa de 10 mU/ml en condiciones basales a 10.000 mU/ml en la anemia. La hipoxia tisular determina un aumento de la expresión del factor inducido por la hipoxia 2 alfa (HIF-2α), que estimula la síntesis de EPO a nivel renal. Además, se reduce la maduración eritrocitaria en unos 3 o 4 días, por lo que aumenta el número de reticulocitos y su tamaño.

La eficacia en el grado de compensación de la anemia está determinada por una serie de factores, siendo de la máxima importancia la velocidad de instauración de esta. Así, en la hemorragia aguda, la disminución de un 30 % de la masa de eritrocitos puede producir rápidamente *shock* hipovolémico, mientras que si la instauración es lenta, con anemias de igual intensidad, es usual encontrar enfermos asintomáticos.

La edad y el estado cardiovascular del enfermo condicionan también los síntomas de anemia. Los enfermos jóvenes toleran concentraciones bajas de hemoglobina mejor que el paciente anciano, en el que puede coexistir un compromiso de oxigenación miocárdica.

El grado de reducción en la capacidad de transporte y liberación de oxígeno por la hemoglobina determina la clínica en el sujeto concreto. La hemoglobina S, por ejemplo, oxigena mejor que la hemoglobina A y, por tanto, niveles más bajos de hemoglobina S son mejor tolerados que niveles similares de hemoglobina A.

La intensidad en la disminución de la concentración de hemoglobina es un factor condicionante de las manifestaciones clínicas en sí mismo: cifras de 6 g/dl de hemoglobina se toleran peor que 8 g/dl, aunque esto pueda verse modificado por los factores anteriormente referidos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Son el resultado de la hipoxia tisular y, sobre todo, de los mecanismos de compensación previamente citados. La clínica de la anemia puede acompañarse de otros síntomas secundarios a su etiología (ferropenia, déficit de vitamina B_{12} o ácido fólico, hemólisis, entre otros).

La clínica más relevante de la anemia en los diferentes sistemas es la siguiente:

- Piel, mucosas y faneras. La palidez es el signo más característico de la anemia. Las

localizaciones idóneas para explorarla son las mucosas de la conjuntiva ocular y del velo del paladar, y la región subungueal. La presencia de uñas excavadas es característica de la anemia ferropénica, mientras que la aparición de ictericia lo es de las anemias hemolíticas.

- Sistema muscular. Cansancio o astenia, laxitud, debilidad muscular generalizada, calambres e intolerancia al esfuerzo. El cansancio y la pérdida de fuerza son los síntomas más comunes en el síndrome anémico.

- Sistema cardiocirculatorio. Los primeros síntomas y signos que se ponen de manifiesto son secundarios a una circulación hiperdinámica: taquipnea y disnea de esfuerzo (que se va haciendo de reposo en caso de progresar), taquicardia, aumento de la tensión diferencial, soplo sistólico funcional, etc. Si la anemia progresa, pueden aparecer insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica o arritmias. Estas alteraciones se ponen de manifiesto de forma más precoz e intensa si existe una cardiopatía previa. En las anemias de etiología hemorrágica habrá hipotensión postural y en los casos de hemorragia aguda intensa, *shock* hipovolémico.

- Sistema nervioso. En las fases iniciales se puede manifestar en forma de mareos, cefalea, acúfenos y dificultad para concentrarse. Menos frecuentes son la irritabilidad, cambios de humor, somnolencia, insomnio, confusión, letargia, pérdida de memoria y miodesopsias o visión de "moscas volantes". Las parestesias y la dificultad para la marcha son típicas de la anemia por déficit de vitamina B_{12}.

- Sistema gastrointestinal. La anemia puede acompañarse de anorexia, digestiones pesadas, náuseas y alteraciones del ritmo intestinal como el estreñimiento por vasoconstricción esplácnica.

- Sistema genitourinario. Retención de líquidos con edemas, amenorrea y disminución de la libido.

PRUEBAS DE LABORATORIO

El estudio del paciente con anemia incluye las pruebas que se detallan a continuación.

Hemograma

Los contadores electrónicos aportan automáticamente el número de hematíes, la cifra de hemoglobina, el hematocrito y los índices corpusculares: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración

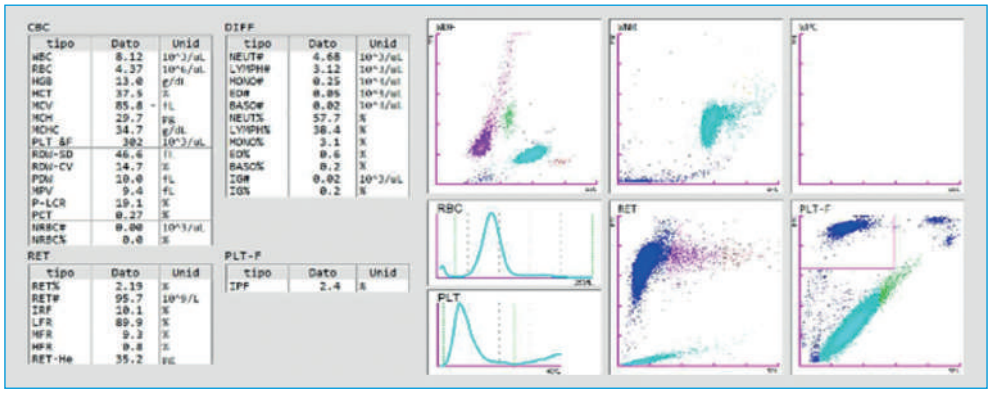


Figura 1. Hemograma normal que se obtiene con un contador electrónico.

de hemoglobina corpuscular media) **(Figura 1 y Tabla 1)**.

- Hemoglobina (Hb): la cifra de hemoglobina es el parámetro más importante para el diagnóstico de anemia. El límite inferior de la normalidad en adultos es de 13 g/dl en varones, de 12 g/dl en mujeres no embarazadas, de 11 g/dl en embarazadas y de 11,5 g/dl en niños de 2 a 9 años, e inferior en los de menor edad.

- Volumen corpuscular medio (VCM): es el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Es un dato clave para establecer una primera orientación diagnóstica de la anemia y nos permite clasificar la anemia en función de si el VCM es bajo, normal o elevado.

- Hemoglobina corpuscular media (HCM): es la cantidad de hemoglobina promedio de un hematíe. Una HCM baja indica la disminución del contenido de hemoglobina por célula y se traduce en hipocromía en el frotis de sangre periférica. Esto se puede ver en la deficiencia de hierro y hemoglobinopatías.

- Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM): es la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del hematíe. Los valores muy bajos de CHCM son típicos de la anemia por deficiencia de hierro y los valores muy altos reflejan típicamente esferocitosis o aglutinación de glóbulos rojos.

- Amplitud en la curva de distribución de los eritrocitos (ADE): es una medida de la variación del tamaño de los hematíes, que se refleja en el grado de anisocitosis en el frotis de la sangre periférica. Una ADE elevada se puede observar en la deficiencia de hierro y en pacientes con anemia que han recibido transfusiones.

El recuento de reticulocitos es otro parámetro fundamental para orientar el diagnóstico, porque permite clasificar las anemias en regenerativas o arregenerativas. Se determina por recuento directo en el frotis teñido de azul de metileno o azul de cresilo brillante, o, con más precisión, por medio de contadores automatizados utilizando la tinción con un colorante fluorescente como el naranja de tiazol, que se une al ácido ribonucleico (ARN) de los reticulocitos. Se expresa en porcentaje sobre el número de eritrocitos (la cifra normal es 0,5-2 %) o en número absoluto (en este caso, la cifra normal es 25.000-85.000/µl). Si la cifra absoluta es superior a 100.000/µl, indica un incremento adecuado de la eritropoyesis en respuesta a la anemia y suele observarse en las anemias hemolíticas.

En general, es más fiable utilizar el número absoluto de reticulocitos que el porcentaje, porque este último puede ofrecer valores falsamente elevados si el número de eritrocitos es bajo. Si no se dispone del valor absoluto, se debe utilizar el IPR **(Tabla 1)**. Si el índice es inferior al 2 %, refleja una anemia hipoproliferativa, y, si es superior al 2-3 %, indica una anemia regenerativa. El hemograma revela también la cifra de leucocitos, el recuento diferencial y las plaquetas, datos que también son importantes para el estudio de una anemia.

Frotis de sangre periférica

El frotis es la extensión de una gota de sangre extendida sobre un porta y teñida con un colorante apropiado, como el May-Grünwald-Giemsa. Permite el estudio de la morfología de los hematíes y las alteraciones de su color y tamaño, y confirmar los índices eritrocitarios, como la microcitosis y la macrocitosis aportadas por el VCM y la anisocitosis revelada por la ADE **(Figuras 2 y 3)**.

Si los eritrocitos son pálidos se denominan hipocrómicos y habitualmente es la consecuencia de una disminución del contenido

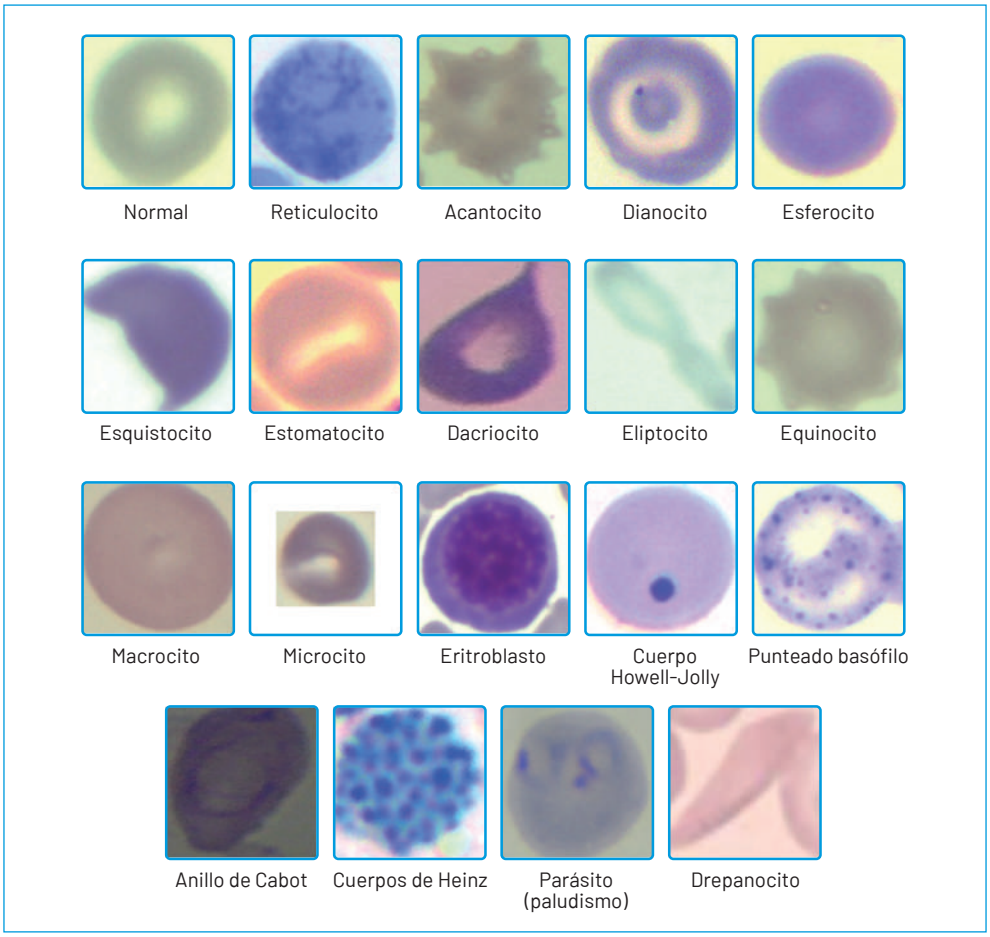


Figura 2. Algunas variaciones frecuentes en el tamaño (anisocitosis) y en la forma (poiquilocitosis) de los hematíes. También se muestran ejemplos de inclusiones eritrocitarias.

de hemoglobina por ferropenia o talasemia. La policromasia (tonalidad gris azulada en los eritrocitos) se observa en caso de reticulocitosis.

Las alteraciones morfológicas más frecuentes de los eritrocitos se recogen en la **Tabla 4**.

Los eritroblastos o eritrocitos nucleados en sangre periférica pueden aparecer en las anemias hemolíticas con intensa reticulocitosis y son un reflejo de una intensa eritropoyesis. También pueden verse en caso de infiltración medular por leucemias u otras neoplasias; en estos casos, este hallazgo se acompaña también de precursores granulocíticos y se denomina síndrome leucoeritroblástico.

Además de las alteraciones en la forma de los hematíes, también pueden verse inclusiones en su citoplasma **(Tabla 5)**.

En el frotis también es necesario observar la morfología de los leucocitos y las plaquetas, ya que puede ayudar al diagnóstico:

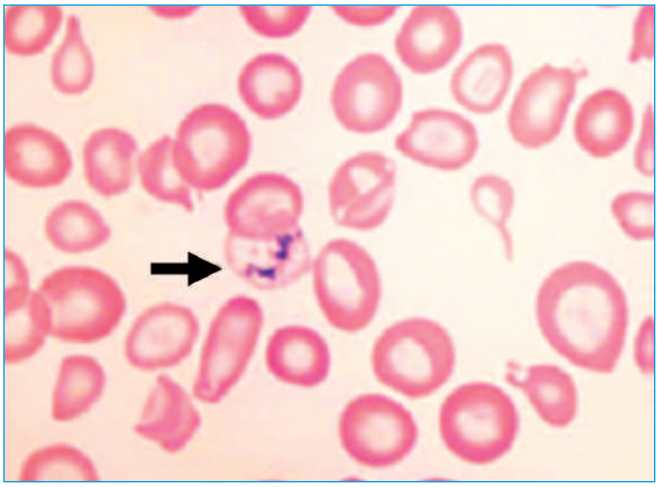


Figura 3. Frotis de sangre periférica en el que se aprecian hematíes de diferentes tamaños (anisocitosis) y formas (poiquilocitosis). La flecha indica un eritrocito con cuerpos de Pappenheimer.

- Disminución o ausencia de granulación de los neutrófilos, que puede ocurrir en los síndromes mielodisplásicos o las leucemias.

- Bastones de Auer, que se observan en las leucemias agudas.

- Hipersegmentación de los neutrófilos, que es característica de la anemia megaloblástica.

Otras pruebas de laboratorio

Si se sospecha un déficit de hierro o una alteración del metabolismo del hierro, como en la anemia de las enfermedades crónicas, se deben estudiar los niveles de hierro sérico (sideremia), transferrina, la capacidad total de fijación del hierro, el índice de saturación de la transferrina y la ferritina. Los parámetros de mayor valor son la ferritina y la saturación de la transferrina:

- La sideremia normal en adultos es de 50-170 µg/dl. Está descendida en la anemia ferropénica y en la anemia de las enfermedades crónicas. Se eleva en las hepatopatías, la hemocromatosis y las anemias diseritropoyéticas. Nunca debe usarse aisladamente para el diagnóstico de una anemia ferropénica.

- La capacidad de fijación del hierro por la transferrina o capacidad total de fijación del hierro aumenta en la anemia ferropénica, disminuye en situaciones de sobrecarga férrica y en la anemia de enfermedades crónicas, y otras condiciones. La transferrina por sí misma no es un buen indicador del hierro corporal y tiene poco valor, pero la capacidad de fijación sí es útil.

- El índice de saturación de la transferrina (IST) es el tanto por ciento de la transferrina saturada por el hierro, normalmente un 30 %. Si es inferior al 16 % se usa como criterio de déficit de hierro; en la anemia ferropénica suele ser inferior al 10 %. Puede estar descendido en la anemia de las enfermedades crónicas, pero en menor porcentaje. Está elevado en la hemocromatosis (más del 60 %).

- Los valores normales de ferritina sérica en adultos varones son de 20-400 ng/ml y en mujeres de 15-120 ng/ml. En situaciones de sobrecarga férrica es superior a 400 ng/ml. Está disminuida en el déficit de hierro, siendo la determinación más sensible y específica. Si es superior a 80-100 ng/ml casi siempre excluye un déficit de hierro y si es menor de 12 ng/ml indica déficit de hierro. Puede comportarse como reactante de fase aguda y, en estas circunstancias, pierde valor (infecciones, inflamaciones, neoplasias).

Tabla 4. Alteraciones morfológicas de los eritrocitos

Dianocitos	Eritrocitos en forma de diana	• Hepatopatía • Talasemias • Ferropenia • Esplenectomía • Hemoglobinopatía C
Esferocitos	Eritrocitos sin palidez central	• Esferocitosis hereditaria • Anemia hemolítica autoinmune
Eliptocitos	Eritrocitos en forma ovalada o elíptica	• Eliptocitosis hereditaria • Ferropenia • Talasemia • Mielofibrosis
Drepanocitos	Eritrocitos en forma de hoz	• Hemoglobinopatía S • Drepanocitosis
Esquistocitos	Hematíes rotos o fragmentos de formas diversas	• Anemia microangiopática • Hemólisis por válvulas cardiacas
Dacriocitos	Eritrocitos en forma de lágrima	• Mielofibrosis primaria • Anemia con infiltración medular
Equinocito, hematíe con espículas o crenado (*burr cell*)	Eritrocitos con pequeñas prolongaciones	• Insuficiencia renal • Déficit de piruvato cinasa
Acantocito (*spur cell*)	Eritrocitos con prolongaciones largas de distribución irregular	• Hepatopatía • Abetalipoproteinemia
Estomatocito	Eritrocitos en forma de boca	• Estomatocitosis hereditaria • Esferocitosis hereditaria • Hepatopatía • Alcoholismo
Excentrocito	La hemoglobina está desplazada y el aspecto es de célula "mordida"	• Déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa • Anemias hemolíticas por oxidantes
Rouleaux	Eritrocitos agregados en forma de pila de monedas	• Mieloma • Macroglobulinemia

En estos casos es apropiado estudiar los depósitos de hierro en la médula ósea.

Otros parámetros útiles son:

- Los niveles séricos del receptor soluble de la transferrina (RST), cuyos niveles normales son de 4-9 µg/l.
- Los niveles séricos de la vitamina B_{12} y el ácido fólico son importantes en el estudio de las anemias macrocíticas. Los valores normales de ácido fólico sérico son mayores de 3,5 µg/l y de vitamina B_{12} de 200-900 ng/l.

Son importantes también las siguientes pruebas:

Tabla 5. Inclusiones eritrocitarias

Punteado basófilo	Agregados de ARN	• Intoxicación por plomo • Anemias sideroblásticas y síndromes mielodisplásicos • Talasemia
Cuerpos de Howell-Jolly	Restos nucleares	• Postesplenectomía • Anemia megaloblástica • Diseritropoyesis
Parásitos intracelulares		• Paludismo • Babesiosis
Cuerpos de Heinz	Visible con azul de cresilo Representa hemoglobina precipitada	• Enzimopatías: déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa • Hemoglobinopatías • Anemias hemolíticas por fármacos

- Bioquímica sérica. Es imprescindible en todo estudio de una anemia valorar la función renal y hepática. La lactatodeshidrogenasa (LDH) aumenta en la hemólisis y en la eritropoyesis ineficaz por la liberación de la LDH intraeritrocitaria. La bilirrubina indirecta puede estar aumentada por un aumento del catabolismo de la hemoglobina. La determinación de la hormona estimulante de la glándula tiroides (TSH) es útil para descartar patología tiroidea.

- Test de Coombs. Detecta inmunoglobulinas y complemento sobre la membrana del eritrocito. Es imprescindible para el estudio de las anemias hemolíticas de mecanismo inmune.

- Haptoglobina. Los valores normales son de 80-130 mg/dl. Está disminuida o ausente en la hemólisis tanto intravascular como extravascular y en casos de hemólisis intramedular por eritropoyesis ineficaz. Es un reactante de fase aguda.

- Estudio de coagulación. Permite identificar una tendencia al sangrado o una coagulación intravascular diseminada asociada a angiohemólisis.

Otras pruebas de laboratorio más específicas del estudio etiológico de las anemias son:

- Resistencia globular osmótica. Se usa para el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria.

- Electroforesis de hemoglobinas, cuantificación de HbA_2 y Hb F. Es necesaria para el estudio de las hemoglobinopatías y las talasemias. La electroforesis permite separar las diferentes hemoglobinas por su distinta movilidad en un campo eléctrico.

- Determinación de enzimas eritrocitarias. Hay un método rápido cualitativo para el diagnóstico del déficit de la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD) y la piruvato cinasa, que son los más frecuentes.

- Pruebas de la estabilidad de la hemoglobina al calor y al isopropanol. Se emplean en el estudio de las hemoglobinas inestables.

- Hemoglobinuria y hemosiderinuria. Si la hemoglobina libre en suero, en caso de hemólisis intravascular, es muy alta, aparece en la orina (hemoglobinuria). Es reabsorbida en parte por las células del túbulo renal y con la tinción de Perls se pueden ver los gránulos de hemosiderina en el sedimento urinario.

- Niveles de EPO sérica. Los valores normales son 3,7-16 U/l.

- Análisis del ADN para el estudio de los genes de las cadenas globínicas α y β en las talasemias.

- Estudios por citometría de flujo de proteínas de anclaje de membrana y otros estudios de diferenciación celular, para el diagnóstico de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Ya no se realizan las pruebas de Ham y sucrosa.

Estudio de la médula ósea

El estudio medular no siempre es preciso para el diagnóstico de las anemias, aunque se puede realizar cuando no se ha obtenido el diagnóstico etiológico tras las pruebas anteriores.

Las reservas de hierro se valoran en la médula con la tinción de Perls, que es positiva en los macrófagos medulares y en los precursores eritroides. Los eritroblastos con hierro citoplasmático se llaman sideroblastos y lo normal es que tengan de 1 a 3 gránulos de hemosiderina. Ambos están disminuidos en la anemia ferropénica, mientras que en la anemia de la enfermedad crónica, el hierro de depósito o macrofágico está elevado. Los sideroblastos patológicos tienen numerosos gránulos y cuando se disponen rodeando al núcleo se denominan sideroblastos en anillo.

El aspirado y la biopsia de la médula deben realizarse siempre ante la sospecha de anemia aplásica y otras enfermedades con fallo medular o anemias arregenerativas no debidas a un déficit de hierro o vitamínico. También es imprescindible para el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos y las leucemias agudas, o como parte del estudio de una anemia de enfermedad crónica, buscando una neoplasia o una infección, y ante la sospecha de una mielofibrosis por un cuadro leucoeritroblástico con dacriocitos en sangre periférica.

CLASIFICACIÓN

La clasificación de las anemias se realiza en función de criterios etiopatogénicos o bajo criterios morfológicos (clasificación morfológica).

Clasificación etiopatogénica

El número de hematíes presentes en la sangre en un momento dado es el resultado de un equilibrio dinámico entre su producción y liberación a la circulación sanguínea y su destrucción o pérdida. La anemia, por tanto, puede ocasionarse básicamente por una alteración bien en la producción ("anemias centrales") o bien en la destrucción o pérdidas por sangrado ("anemias periféricas"), o en ambas.

Como puede verse en la **Tabla 6**, las anemias por defecto en la producción o centrales, también denominadas arregenerativas, se caracterizan por tener reticulocitos bajos. Por el contrario, las anemias periféricas, por destrucción o pérdidas, también llamadas regenerativas, cursan con reticulocitos elevados. Conviene resaltar que algunas anemias tienen un componente mixto. Así, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, aunque predomina el componente hemolítico, el trastorno básico afecta a la célula madre.

Clasificación morfológica

La clasificación morfológica tiene una importante utilidad clínica y se basa en cambios

Tabla 6. Clasificación etiopatogénica de las anemias

Anemias arregenerativas o "centrales" (producción disminuida)		
Alteración en la célula madre (insuficiencia medular)	Cuantitativas	• Selectiva: eritroblastopenia pura • Global: aplasia medular
	Cualitativas	• Congénitas: diseritropoyesis congénita • Adquiridas: síndromes mielodisplásicos
Infiltración tumoral	Enfermedades hematológicas	
	Tumores sólidos	
Déficit y/o trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos (anomalías madurativas)	Déficit de hierro	• Anemia ferropénica • Anemia de trastorno crónico (bloqueo macrofágico) • Anemia sideroblástica
	Déficit de ácido fólico o vitamina B_{12}	• Anemia megaloblástica
	Hormonas que actúan como factores eritropoyéticos (eritropoyetina, hormonas tiroideas, andrógenos, corticoides)	
Anemias regenerativas o "periféricas" (destrucción aumentada o pérdidas)		
Hemorragias	Agudas	
Hemólisis	Intracorpusculares (anomalías intrínsecas)	• Membranopatías (esferocitosis, eliptocitosis, hemoglobinuria paroxística nocturna) • Enzimopatías (déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, piruvato cinasa, porfirias) • Hemoglobinopatías estructurales (drepanocitosis) o síndromes talasémicos
	Extracorpusculares (anomalías extrínsecas)	• Agentes tóxicos (físicos, químicos) • Agentes infecciosos (bacterias, parásitos) • Causas mecánicas (valvulopatías, prótesis valvulares, microangiopatías) • Inmunológicas (anticuerpos, fármacos) • Hiperesplenismo (activación del sistema mononuclear fagocítico)

característicos que se dan en el tamaño de los eritrocitos y en su contenido de hemoglobina. Estos cambios van a ser detectados por los contadores automáticos y confirmados con la observación directa del frotis sanguíneo.

Como puede verse en la **Tabla 7**, un grupo de anemias se caracteriza porque la mayoría de los hematíes son más grandes de lo normal, se las denomina anemias macrocíticas y se definen por un VCM alto. Otro grupo se caracteriza por que la mayoría de los hematíes tienen un tamaño menor de lo normal, son anemias microcíticas, que se definen por tener un VCM bajo. Finalmente, aquellas anemias en las que el VCM es normal son conocidas como anemias normocíticas. En la **Tabla 7** se resume la

Tabla 7. Clasificación morfológica de las anemias

Macrocíticas	
Megaloblásticas	**No megaloblásticas**
• Déficit de vitamina B_{12}: anemia perniciosa, malabsorción, etc. • Déficit de ácido fólico: nutricional, alcoholismo, etc. • Alteraciones hereditarias en la síntesis de ADN: aciduria orótica, etc. • Alteraciones en la síntesis de ADN producidas por fármacos: hidroxiurea, zidovudina, quimioterapia, etc.	• Eritropoyesis acelerada: – Anemias hemolíticas con reticulocitosis – Respuesta a hemorragia aguda o tratamiento con hematínicos con reticulocitosis • Superficie aumentada de la membrana: – Enfermedad hepática – Postesplenectomía • Causa no claramente establecida: – Hipotiroidismo – Anemias aplásicas (algunas)/síndromes mielodisplásicos (algunos)
Microcíticas	
Alteraciones en el metabolismo del hierro	**Alteraciones en la síntesis de globina**
• Anemia ferropénica: pérdidas crónicas de sangre, dieta inadecuada, etc. • Anemia de trastorno crónico • Atransferrinemia	• Síndromes talasémicos
	Alteraciones en la síntesis de porfirinas y grupo hemo: anemia sideroblástica
	• Alteraciones en el metabolismo de la vitamina B_6 • Intoxicación por plomo • Déficits enzimáticos
Normocíticas	
• Anemia de las enfermedades crónicas (la mayoría) • Anemias hemolíticas (salvo reticulocitosis)	• Hemorragias agudas (salvo reticulocitosis) • Anemia aplásica (la mayoría) • Síndromes mielodisplásicos • Infiltración medular

clasificación morfológica de las anemias y sus etiologías más frecuentes.

ACTITUD FRENTE AL PACIENTE CON ANEMIA

Una vez que se ha detectado una anemia en un paciente, habitualmente por un análisis de sangre realizado por contadores celulares, se debe poner en marcha un proceso diagnóstico que conduzca a determinar el o los agentes etiológicos que la han producido, de forma que se pueda indicar el tratamiento adecuado y posteriormente comprobar la respuesta al tratamiento, junto con el consejo de medidas para que no se vuelva a producir **(Figuras 4 y 5)**.

La sistemática de estudio debe incluir una historia clínica completa con anamnesis y una meticulosa exploración clínica.

Anamnesis

De forma sistemática, deben recogerse datos relativos a:

- Antecedentes familiares de anemia o ictericia: sospecha de anemias hemolíticas congénitas.

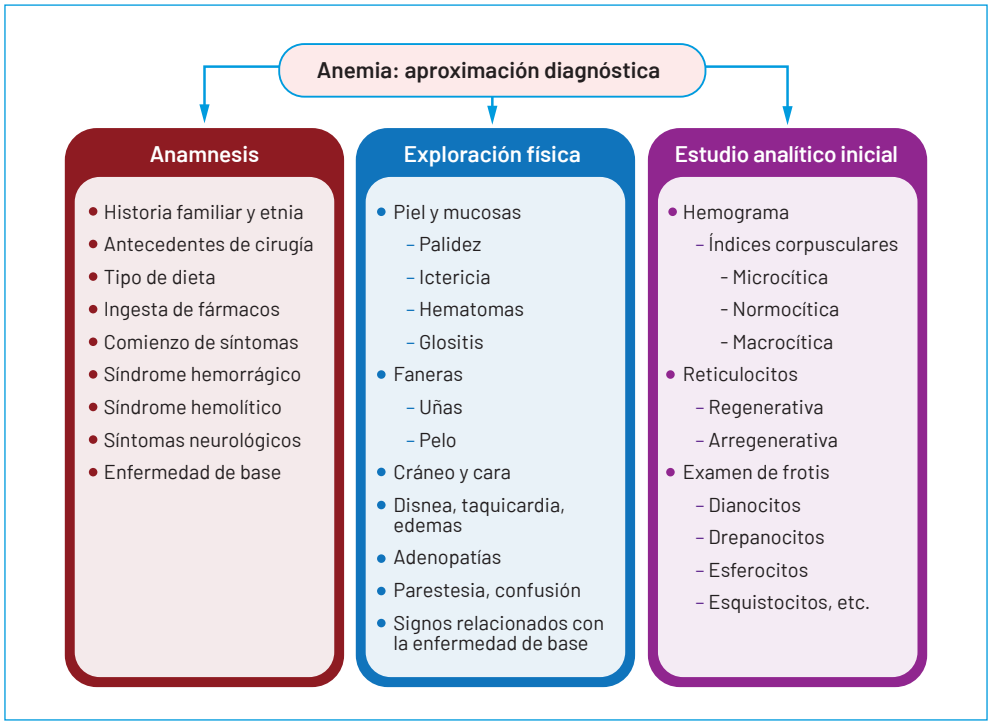


Figura 4. Estudio inicial de las anemias.

- Comienzo de la sintomatología: una historia antigua de brotes de anemia orientará a anemias de tipo congénito, mientras que una anemia de origen reciente sugiere un trastorno adquirido.

- Pérdidas hemorrágicas: historia obstétrica y menstrual, síntomas de úlcera péptica, hernia de hiato o carcinoma de colon, existencia de hematemesis o melenas.

- Datos que sugieran hemólisis: orinas oscuras, ictericia con heces normales u oscuras.

- Historia neurológica: las parestesias, las alteraciones del estado mental o la inestabilidad al caminar orientan la posibilidad de una anemia perniciosa.

- Historia dietética: en nuestro medio la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia nutricional, aunque en ancianos que viven solos o en alcohólicos no es rara la anemia por déficit de ácido fólico.

- Uso de drogas o exposición a tóxicos: pueden ser causa de hemólisis o aplasia.

- Antecedentes de intervenciones quirúrgicas: gastrectomía o resección intestinal, que pueden haber afectado la absorción de hierro, folatos o vitamina B_{12}.

- Anamnesis acerca de tratamientos previos por anemia: la toma inadecuada de hierro, ácido fólico o vitamina B_{12} puede haber alterado los síntomas o signos físicos y biológicos

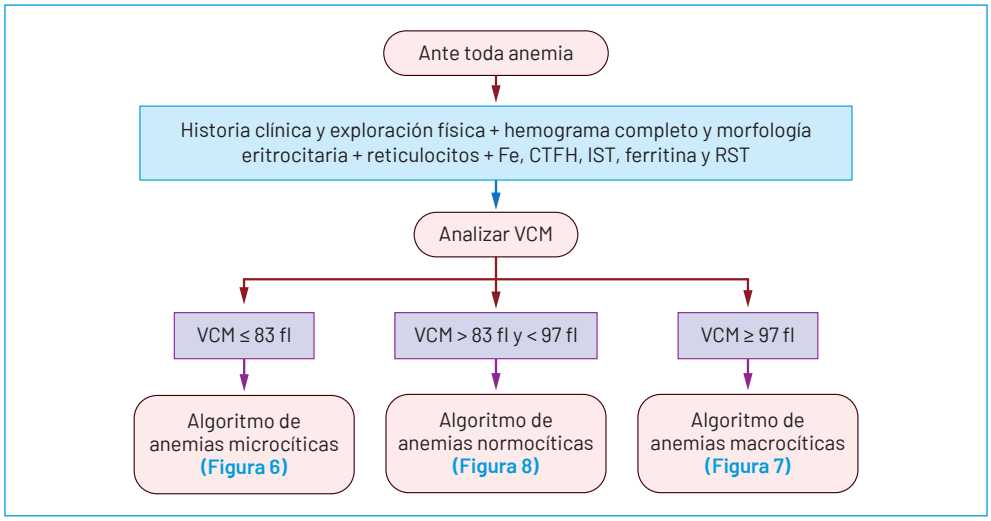


Figura 5. Algoritmo diagnóstico ante una anemia. Fe: hierro sérico; CTFH: capacidad total de fijación de hierro; IST: índice de saturación de la transferrina: RST: receptor soluble de la transferrina; VCM: volumen corpuscular medio.

característicos de la anemia por déficit de alguno de estos factores.

- Anamnesis dirigida a descubrir la existencia posible de insuficiencia renal, hepatopatía o hipotiroidismo, dada la frecuencia con que son la causa de una anemia no filiada, especialmente en el caso de las dos primeras afecciones.

Exploración física

Tan importante como la anamnesis es la exploración sistemática, que debe incluir la observación de:

- Grupo racial: la incidencia de determinados tipos de anemia se relaciona con la etnia (hemoglobinopatía S, talasemia, anemia perniciosa).

- Fenotipo: la existencia de prognatismo, facies mongoloide o deformaciones craneales se observa en anemias hemolíticas congénitas.

- Piel y faneras:

  - Palidez : siempre que la concentración de hemoglobina esté por debajo de 9-10 g/dl; es el dato más característico de la anemia.
  - Palidez e ictericia: anemia con componente hemolítico.
  - Palidez con púrpura o equimosis: si existe tombocitopenia asociada a la anemia.
  - Telangiectasias, puntos rubíes o arañas vasculares en palmas y plantas: si el enfermo tiene hepatopatía.
  - Hemorragias subungueales en forma de astillas: sugieren la posibilidad de endocarditis bacteriana o lupus eritematoso diseminado.
  - Uñas excavadas (coiloniquia): déficit de hierro.

- Boca: lengua depapilada en la deficiencia grave de hierro o en la anemia perniciosa; hipertrofia gingival que plantea, junto con otros signos, la posibilidad de una leucemia monocítica.

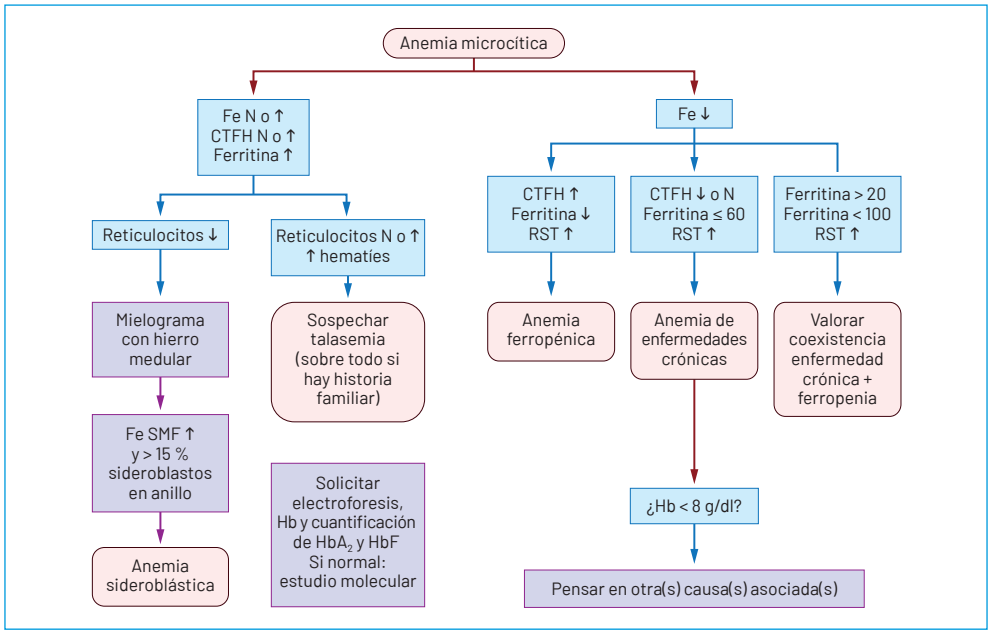


Figura 6. Algoritmo diagnóstico de las anemias microcíticas. CTFH: capacidad total de fijación de hierro; Fe: hierro sérico; Hb: hemoglobina; N: normal; RST: receptor soluble de la transferrina; SMF: sistema mononuclear fagocítico.

- Corazón: cardiomegalia, soplo sistólico más audible en ápex e incluso diastólico en la anemia grave. A veces es imposible evaluar la existencia de cardiopatía subyacente hasta que se corrige la anemia.

- Abdomen: la circulación colateral y la esplenomegalia sugieren hepatopatía crónica; una esplenomegalia masiva plantea la posibilidad de trastornos mielo- o linfoproliferativos.

- Adenopatías: enfermedades infecciosas o síndromes linfoproliferativos.

- Sistema nervioso: la hiporreflexia tendinosa nos obliga a excluir un hipotiroidismo; ante signos de degeneración subaguda combinada, el enfermo es portador de anemia perniciosa mientras no se demuestre lo contrario.

- Fondo de ojo: hemorragia con palidez central en la endocarditis infecciosa; el papiledema, los exudados, la hemorragia y la tortuosidad de los vasos son signos que nos obligan a descartar el síndrome de hiperviscosidad asociado a macroglobulinemia de Waldenström.

- Tacto rectal: es prácticamente obligado en todo paciente con anemia (en el adulto, la causa más frecuente son las pérdidas digestivas).

El estudio básico inicial de laboratorio requiere un hemograma con los índices corpusculares, un recuento de reticulocitos y un estudio de la sangre periférica mediante el frotis **(Figura 5)**. Con estos parámetros se puede realizar una clasificación morfológica, a partir de la cual escalonaremos un algoritmo de pruebas con el objetivo de llegar al diagnóstico etiológico, que se muestra en las

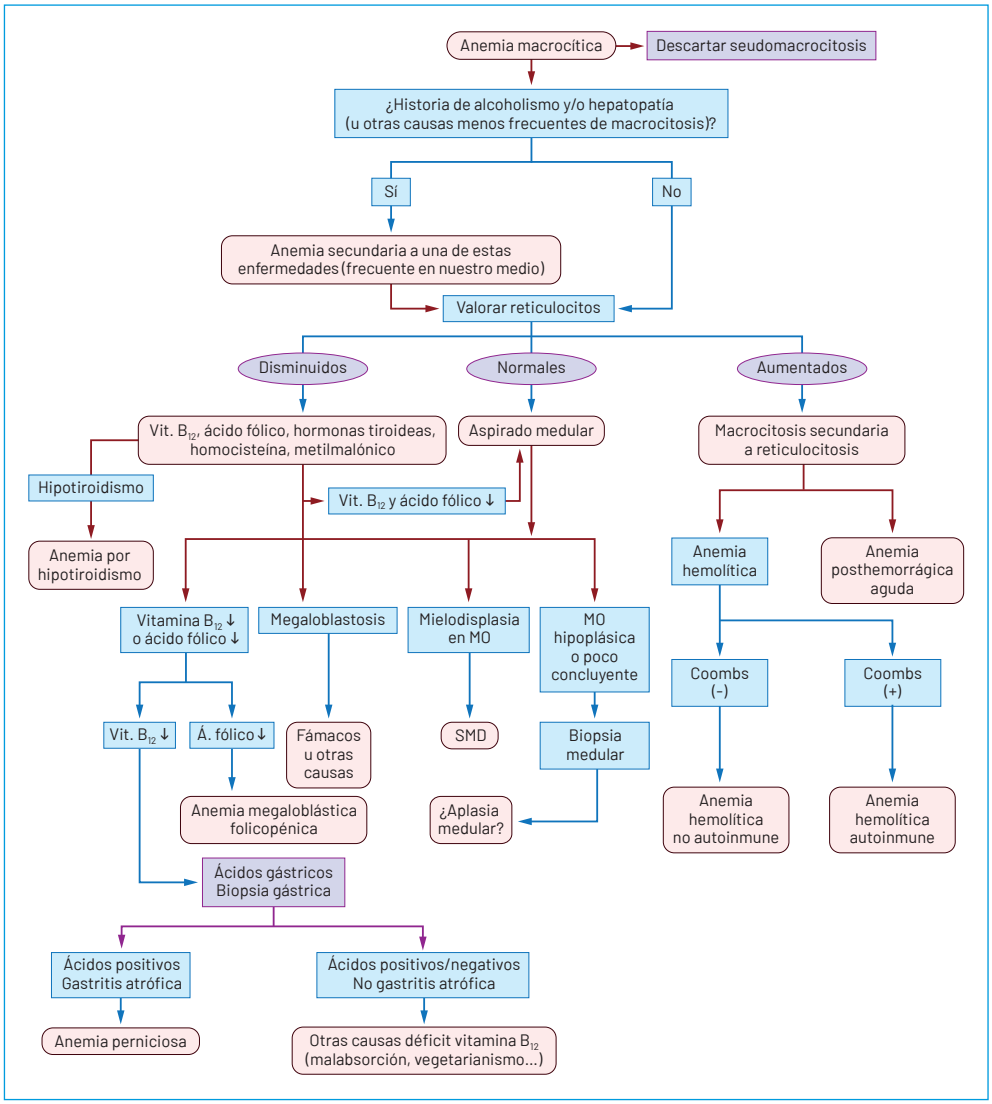


Figura 7. Algoritmo diagnóstico de las anemias macrocíticas. FI: factor intrínseco; MO: médula ósea; N: normal; SMD: síndromes mielodisplásicos.

Figuras 6, 7 y 8, y su correspondiente tratamiento específico.

Evaluación de la anemia microcítica

Las anemias microcíticas se producen por una alteración en el metabolismo del hierro, la síntesis de globina o de porfirinas y el grupo hemo (Tabla 7 y Figura 6).

Su investigación requiere inicialmente la determinación de sideremia, capacidad total de fijación del hierro y ferritina. Una baja sideremia con capacidad de fijación alta y ferritina

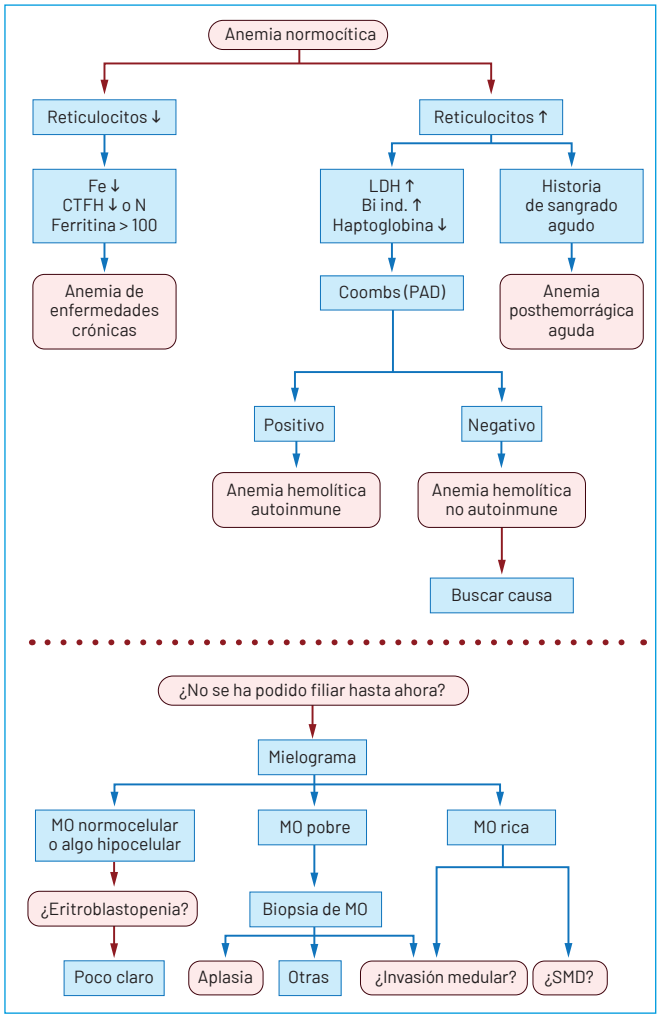


Figura 8. Algoritmo diagnóstico de las anemias normocíticas. Bi ind.: bilirrubina indirecta; CTFH: capacidad total de fijación de hierro; Fe: hierro sérico; LDH: lactatodeshidrogenasa sérica; MO: médula ósea; N: normal; PAD: prueba antiglobulina directa; SMD: síndromes mielodisplásicos.

baja, junto con los hallazgos de un frotis compatible, confirma la existencia de una anemia ferropénica. El paso siguiente es determinar la causa que la produce.

Una ferritina normal o elevada obliga a descartar otras causas de microcitosis. Los hallazgos del frotis pueden sugerir talasemias, que se deben confirmar con un estudio de hemoglobinas. Las anemias sideroblásticas son menos frecuentes y su confirmación viene dada por la existencia de un aumento importante del hierro en depósitos y sideroblastos anillados en la médula ósea.

Más difícil es llegar al diagnóstico cuando existe una combinación de alteraciones, circunstancia frecuente en los pacientes ancianos o con comorbilidades.

Evaluación de la anemia macrocítica

En las anemias macrocíticas la determinación de reticulocitos tiene un mayor valor que en el grupo anterior. La historia clínica, los reticulocitos y los hallazgos del frotis van a ser determinantes en el algoritmo diagnóstico, que se expone en la Figura 7. Una vez descartada la presencia de tóxicos (alcohol y fármacos como hidroxiurea, metotrexato o trimetoprim), el primer paso será solicitar el recuento de reticulocitos y una revisión del frotis de sangre periférica. La extensión de sangre periférica puede orientar al diagnóstico etiológico: macrocitosis uniforme (alcoholismo), dianocitos (hepatopatía crónica), macroovalocitos e hipersegmentación de neutrófilos (anemia megaloblástica), policromasia y esquistocitos o esferocitos

(anemia hemolítica) o signos displásicos no relacionados con fármacos (enfermedades hematológicas).

En caso de un aumento de reticulocitos, deberíamos orientar el estudio hacia la búsqueda de datos de hemólisis (aumento de la LDH y la bilirrubina indirecta y descenso de la haptoglobina) o sangrado. En caso de un descenso en el IPR, se solicitarán hormonas tiroideas y niveles de ácido fólico y vitamina B_{12} para descartar estados carenciales. Si estos estudios no están alterados y/o se sospecha un problema primario, hay que realizar preferiblemente un aspirado y biopsia de la médula ósea, que puede mostrar algunos patrones típicos: hipocelularidad marcada junto con pancitopenia periférica sin hallazgos en el frotis (aplasia medular), presencia de nidos de células extrahematopoyéticas junto con pancitopenia periférica o cuadro leucoeritroblástico y síndrome constitucional añadido (metástasis), normocelularidad o hipercelularidad con rasgos displásicos característicos (síndrome mielodisplásico).

Evaluación de la anemia normocítica

Es la más difícil de realizar, dado que, además, las anemias que clásicamente cursan con micro- o macrocitosis pueden cursar también con un VCM normal, especialmente en sus estadios iniciales o cuando existe una asociación entre ellas. El recuento reticulocitario y el frotis, de nuevo, son la pieza angular para iniciar su estudio. La ferritina suele necesitarse frecuentemente, así como la investigación de patología de otros órganos. En el caso de que sea hipo-arregenerativa, se deben descartar fundamentalmente los procesos que cursan con fallo medular y los trastornos crónicos, mientras que en las regenerativas es necesario descartar la hemorragia aguda, el secuestro o la hemólisis **(Figura 8)**.

TRATAMIENTO DE LAS ANEMIAS

El tratamiento será diferente según el tipo de anemia, va a depender de la causa que lo produce y se estudia a fondo en los capítulos específicos. En el caso de los déficits nutricionales será la administración del hematínico deficitario y en el de procesos crónicos, el tratamiento de la enfermedad de base.

La transfusión sanguínea es un tratamiento que va a estar indicado en caso de hemorragia aguda que afecte al estado hemodinámico del paciente o en aquellas anemias refractarias al tratamiento con hematínicos. El paciente con anemia crónica asintomática nunca debe ser transfundido, por lo que el uso de la transfusión queda relegado, y siempre como concentrado de hematíes, a pacientes sintomáticos, con anemia progresiva y en los que los beneficios esperados justifiquen los riesgos de toda transfusión de sangre o hemoderivados.

Si el paciente, como consecuencia de la anemia, desarrolla una insuficiencia cardiaca congestiva, debe ser tratado adecuadamente con reposo y diuréticos. En algunos tipos de anemia va a estar indicado el uso de EPO recombinante, como en la anemia de la insuficiencia renal y en algunos síndromes mielodisplásicos.

3

ERITROCITOSIS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Antonio Almeida
Servicio de Hematología, Hospital da Luz.
Profesor de Medicina, Universidad Católica, Lisboa, Portugal.

José María Moraleda Jiménez
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Catedrático de Medicina, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Clasificación**
- **Etiopatogenia**
- **Clínica**
- **Evaluación diagnóstica y hallazgos de laboratorio**
- **Tratamiento**

INTRODUCCIÓN

La eritropoyesis es un proceso fisiológico estrictamente regulado (*véase el capítulo 1*). Esta regulación se realiza predominantemente a través de la producción de eritropoyetina (EPO) por los riñones, que se une a su receptor (EPOR) en los precursores de los eritrocitos, estimulando la proliferación y la producción de glóbulos rojos. La producción de EPO está mediada por el complejo de factores de transcripción HIF –HIF1A, EPAS1 (HIF2A) y HIF3A junto con VHL y EGLN1–, que a su vez se degradan dependiendo de la saturación de oxígeno en el tejido. Bajo una oxigenación normal, EGLN1 se hidroxila, lo que promueve la ubiquitinación de HIFA por VHL, resultando en su degradación y la consiguiente detención en la producción de EPO. En el contexto de la hipoxia tisular, EGLN1 no se hidroxila, lo que aumenta los niveles de HIF, promoviendo así la producción de EPO.

En la membrana de los precursores eritroides cada molécula de EPO se une a dos EPOR, lo que resulta en su homodimerización. Intracelularmente, cada EPOR está asociado con una molécula de JAK2 (*janus kinase 2*) un factor de transcripción clave en la transmisión de señales al núcleo celular de varias citocinas y factores de crecimiento **(Figura 1)**. La homodimerización de EPOR causada por la unión de EPO acerca las dos moléculas de JAK2, promoviendo su fosforilación y concomitantemente la activación de otras vías de señalización

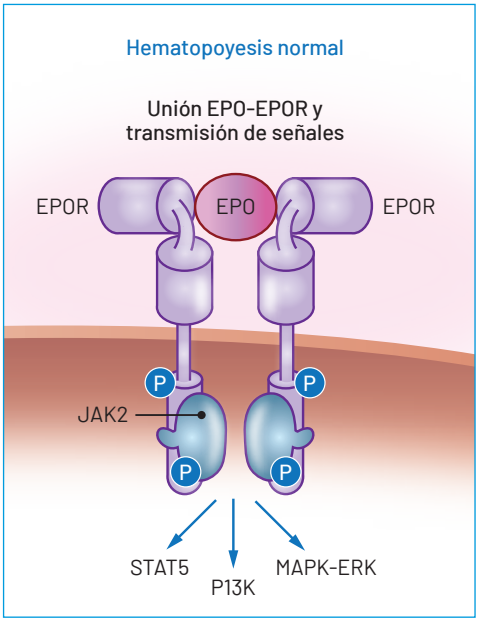


Figura 1. Cuando la eritropoyetina (EPO) se une a su receptor (EPOR), JAK2 se fosforila y determina la activación de segundos mensajeros nucleares que transcriben genes de proliferación y maduración de los eritrocitos.

descendente (STAT5, MAPK/ERK, PI3K/AKT y cinasa C de proteínas) que llegan al núcleo celular y favorecen la transcripción de genes que promueven la proliferación y la diferenciación celular, la prevención de la apoptosis y la regulación del hierro, lo que lleva a la generación y la maduración de los glóbulos rojos. La desregulación de cualquiera de estos pasos puede ocasionar un aumento en la producción de los glóbulos rojos y la consiguiente eritrocitosis.

Tabla 1. Criterios de eritrocitosis en pacientes caucásicos

	Mujeres	Hombres
Niveles de hemoglobina	> 16 g/dl	> 16,5 g/dl
Hematocrito	> 48 %	> 49 %

CONCEPTO

La eritrocitosis (también denominada poliglobulia o policitemia) se define como un incremento anormal de la masa de glóbulos rojos y en consecuencia de la concentración de hemoglobina y del hematocrito, que son superiores al límite normal para la edad y el sexo del paciente, ajustados a la altitud **(Tabla 1)**.

El término eritrocitosis abarca un amplio rango de enfermedades que pueden ser congénitas y adquiridas. Su incidencia es por tanto difícil de determinar, pero se estima en un 3-4 %, con mayor incidencia en varones y unos factores predisponentes entre los que se incluyen la edad, la obesidad, el consumo de tabaco, la hipertensión y el uso de andrógenos.

Como se verá posteriormente la etiología es multifactorial y provoca un deterioro notable de la calidad de vida del paciente. Es relevante enfatizar que el aumento anormal de la masa de glóbulos rojos determina una mayor viscosidad sanguínea y predisposición a eventos trombóticos, que dominan la clínica de estos pacientes.

CLASIFICACIÓN

La eritrocitosis se puede clasificar en formas primarias y secundarias:

1. Eritrocitosis primaria:
   - Eritrocitosis hereditaria: causada por mutaciones que afectan a varios genes involucrados en la eritropoyesis.
   - Policitemia vera (PV): una neoplasia mieloproliferativa causada por mutaciones adquiridas en células progenitoras hematopoyéticas (*véase el capítulo 24*).
2. Eritrocitosis secundaria: ocurre en respuesta a factores externos que estimulan la eritropoyesis, como la hipoxia crónica, las neoplasias y los tumores productores de EPO.

ETIOPATOGENIA

Base genética de la eritrocitosis hereditaria

Se han identificado mutaciones en varios genes involucrados en la regulación de la eritropoyesis como el origen de la eritrocitosis congénita. Algunos de los genes más comúnmente mutados incluyen:

- *EPOR*: las mutaciones en el gen del receptor de EPO (*EPOR*) pueden causar una mayor sensibilidad a la EPO.

- *VHL*: las mutaciones en el gen von Hippel-Lindau (*VHL*) resultan en una mayor producción de EPO debido a la degradación alterada del factor inducible por hipoxia (*hypoxia inducible factor* –HIF–).

- *HIF2A*: las mutaciones en el gen *HIF2A*, que codifica una subunidad de HIF, pueden provocar una producción aumentada de EPO y de la eritropoyesis.

- *EGLN1* y *EPAS1*: las mutaciones en el gen *EGLN1* (que codifica el dominio 2 de la prolil hidroxilasa) y el gen *EPAS1* (que codifica HIF-2α) pueden llevar a alteraciones en el sensor de oxígeno y una producción aumentada de EPO.

• *JAK2*: la mutación *JAK2* V617F, aunque más comúnmente adquirida en el contexto de la PV, ocasionalmente puede causar eritrocitosis hereditaria.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Los pacientes con eritrocitosis pueden ser asintomáticos o presentar una variedad de síntomas relacionados con la hiperviscosidad y los eventos trombóticos. Los signos y síntomas más comunes incluyen:

- Dolor de cabeza.
- Fatiga.
- Mareo.
- Zumbido de oídos (acúfenos).
- Trastornos de la visión.
- Prurito, especialmente después de una ducha o baño caliente.
- Epistaxis.
- Eventos trombóticos, ya sean venosos o arteriales.
- Esplenomegalia.
- Venas dilatadas en el fondo de ojo.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y HALLAZGOS DE LABORATORIO

El diagnóstico de eritrocitosis se basa en una combinación de hallazgos clínicos y resultados de laboratorio.

Los criterios diagnósticos clave incluyen:

- Concentración de hemoglobina o hematocrito por encima del rango de referencia para la edad, el sexo y la altitud de residencia **(Tabla 1)**.
- Exclusión de causas secundarias de eritrocitosis (por ejemplo, hipoxia crónica, tabaquismo, enfermedades renales o hepáticas, toma de medicamentos como antidiabéticos inhibidores de SGLT2).
- Identificación de una mutación genética causante u otra etiología subyacente. En la práctica, la más importante es la identificación de la mutación *JAK2* V617F para excluir la PV que *se estudia ampliamente en el capítulo 24*.

La evaluación inicial de un paciente con sospecha de eritrocitosis debe incluir una historia clínica detallada, exploración física y pruebas de laboratorio **(Tabla 2)**. Se recomiendan las siguientes pruebas en el orden indicado:

- Hemograma completo con índices de glóbulos rojos.

Tabla 2. Evaluación diagnóstica de las eritrocitosis

- Anamnesis: especial énfasis en hábitos (fumadores), estrés y problemas respiratorios, así como nuevos antidiabéticos
- Exploración: esplenomegalia
- Hemograma. Frotis de sangre periférica
- Bioquímica general con ácido úrico, LDH, hierro, CFT, ferritina y vitamina B_{12}
- Gasometría arterial
- Determinación de eritropoyetina sérica
- Estudio citogenético y molecular: mutaciones *JAK2* V617F para descartar PV y otras en eritrocitosis congénitas
- Electroforesis de hemoglobina
- Estudios de imagen: radiografía tórax, ecografía renal y hepática. Imagen SNC si precisa
- Medulograma y biopsia ósea si es preciso

LDH: lactatodeshidrogenasa; PV: policitemia vera; SNC: sistema nervioso central

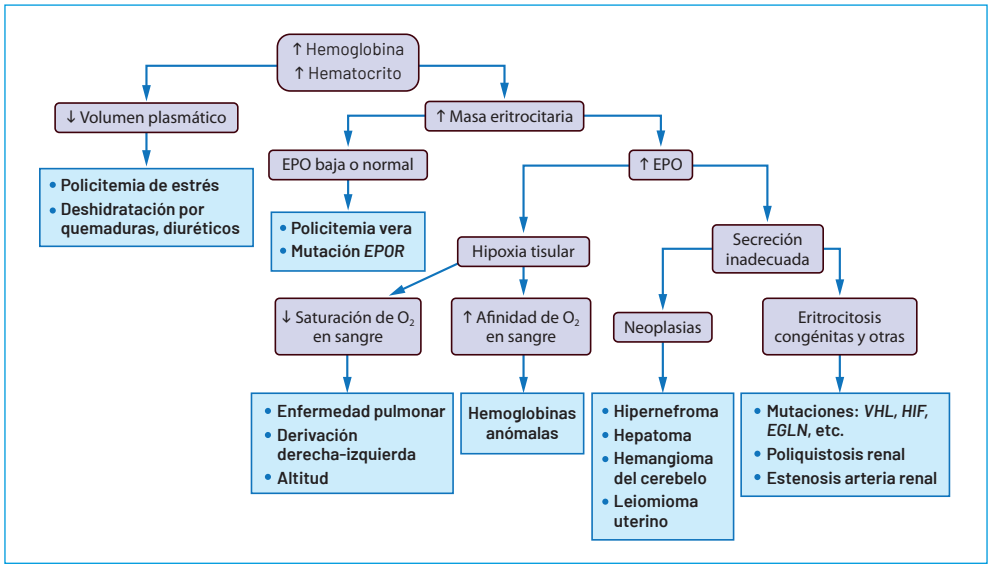


Figura 2. Causas de eritrocitosis. EPO: eritropoyetina; O_2: oxígeno.

- Examen del frotis de sangre periférica.
- Medición de la saturación de oxígeno.
- Nivel sérico de EPO.
- Estudio de la mutación *JAK2* V617F.
- Gasometría arterial.
- Estudios de hierro, incluidos ferritina sérica, hierro y capacidad total de fijación del hierro.
- Estudios de imagen (radiografía de tórax, ecocardiograma, ecografía abdominal, imágenes del sistema nervioso central) si se sospechan causas secundarias.
- Pruebas genéticas para eritrocitosis hereditaria.

En la **Figura 2** se expone un algoritmo de diagnóstico de orden práctico.

OPCIONES DE TRATAMIENTO

El manejo terapéutico de la eritrocitosis depende de la causa subyacente, la gravedad y la presencia de síntomas. Las estrategias de tratamiento incluyen:

- Eritrocitosis hereditaria:
  - Flebotomía: la flebotomía terapéutica puede ayudar a reducir la viscosidad sanguínea y prevenir complicaciones trombóticas. La frecuencia de la flebotomía debe adaptarse a las necesidades individuales del paciente, considerando factores como la sintomatología, los niveles de hemoglobina y los factores de riesgo trombótico. También la edad y el estado cardiovascular del paciente. En general, solo se harán flebotomías a los pacientes sintomáticos para mantener los niveles de hematocrito que hagan desaparecer los síntomas.
  - Ácido acetilsalicílico (AAS) a baja dosis: el uso de AAS a baja dosis puede ayudar a

reducir el riesgo de eventos trombóticos. Sin embargo, debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de sangrado gastrointestinal o úlcera péptica.
- Suplementos de hierro: puede ser necesario un tratamiento de reemplazo de hierro para pacientes con deficiencia de hierro debido a flebotomías frecuentes o eritropoyesis aumentada.
- Asesoramiento genético: es esencial proporcionar asesoramiento genético a las personas afectadas y a sus familias.

• Eritrocitosis adquirida:

- Tratamiento de la causa subyacente: el manejo de la causa etiológica, como por ejemplo oxigenoterapia para la hipoxia y la causa que la determina, es crucial para un tratamiento adecuado de la eritrocitosis adquirida.
- Flebotomía: la flebotomía terapéutica puede estar indicada en pacientes sintomáticos o aquellos con un alto riesgo de eventos trombóticos. La cifra de hematocrito se debe ajustar a las comorbilidades y características individuales del paciente.

• AAS a baja dosis: el AAS a baja dosis puede considerarse para pacientes con trombosis arterial. Si la trombosis es venosa, utilizar heparina.

- Manejo de comorbilidades: es esencial abordar y manejar las comorbilidades que podrían contribuir a la eritrocitosis o aumentar el riesgo de complicaciones, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo.

• PV: el tratamiento de la PV *se expone ampliamente en el capítulo 24*.

4

LEUCOCITOSIS. PATOLOGÍA DE LOS LEUCOCITOS. AGRANULOCITOSIS

Begoña Navarro Almenzar

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Profesora colaboradora honoraria, Universidad de Murcia.

Valentín Cabañas Perianes

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Granulopoyesis**
- **Función de los granulocitos**
- **Trastornos cualitativos de los granulocitos**
- **Trastornos cuantitativos de los granulocitos**

INTRODUCCIÓN

Los glóbulos blancos (leucocitos) son las células de la sangre encargadas de reconocer y eliminar cualquier agente extraño del organismo; son, por tanto, un componente fundamental en la lucha contra la infección y el desarrollo de la reacción inflamatoria. Se pueden diferenciar cinco tipos de leucocitos al examinar, a través de un microscopio, una extensión de sangre periférica (frotis), según sus características morfológicas: granulocitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos), linfocitos y monocitos **(Figura 1)**.

Los recuentos de leucocitos en los sujetos sanos se mantienen dentro de unos límites bastante precisos **(Tabla 1)** gracias a los mecanismos de regulación que se exponen más adelante.

Tabla 1. Valores normales de los leucocitos

Adultos	4-11 × 10^9/l
Recién nacidos	10-24 × 10^9/l
Niños de 1 año	6-18 × 10^9/l
Niños de 4-7 años	5-15 × 10^9/l
Niños de 8-12 años	4,5-13,5 × 10^9/l
Recuento diferencial en adultos	
Neutrófilos 40-75 %	2-7,5 × 10^9/l
Linfocitos 20-50 %	1,5-4 × 10^9/l
Monocitos 2-10 %	0,2-0,8 × 10^9/l
Eosinófilos 1-6 %	0,04-0,4 × 10^9/l
Basófilos < 1 %	0,01-0,1 × 10^9/l

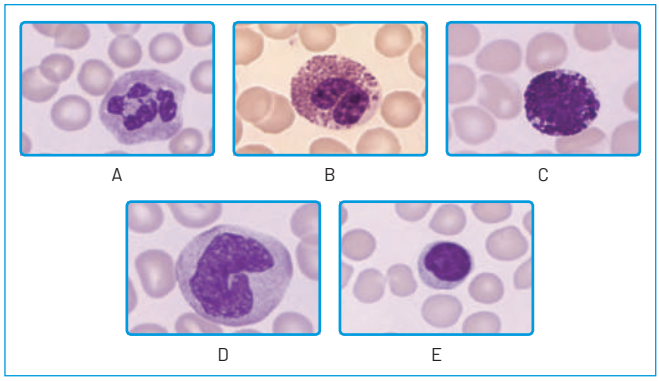


Figura 1. Frotis de sangre periférica. A: granulocito neutrófilo; B: eosinófilo; C: basófilo; D: monocito; E: linfocito.

GRANULOPOYESIS

Los granulocitos se originan en la médula ósea a partir de un progenitor común a todas las células sanguíneas, en un proceso escalonado de diferenciación, proliferación y maduración (*véase el capítulo 1*). Los granulocitos constituyen de un 60 a un 65 % de las células hematopoyéticas medulares. Según el modelo derivado de los cultivos *in vitro*, la célula madre totipotente o linfomieloide -unidad formadora de colonias

(UFC) linfoides y mieloides (LM)–, bajo el influjo de los factores del microambiente medular, daría lugar a células progenitoras cada vez más comprometidas hacia la serie mieloide – UFC de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos (GEMM), UFC de granulocitos y macrófagos (GM), UFC de granulocitos (G)–, de las que, finalmente, se originan los precursores granulocíticos morfológicamente reconocibles en la médula ósea. Estos precursores continúan proliferando y diferenciándose en una secuencia madurativa en la que van adquiriendo las características necesarias (aparato metabólico, locomotor, propiedades de membrana) para ejercer su función como granulocito maduro **(Figura 2)**:

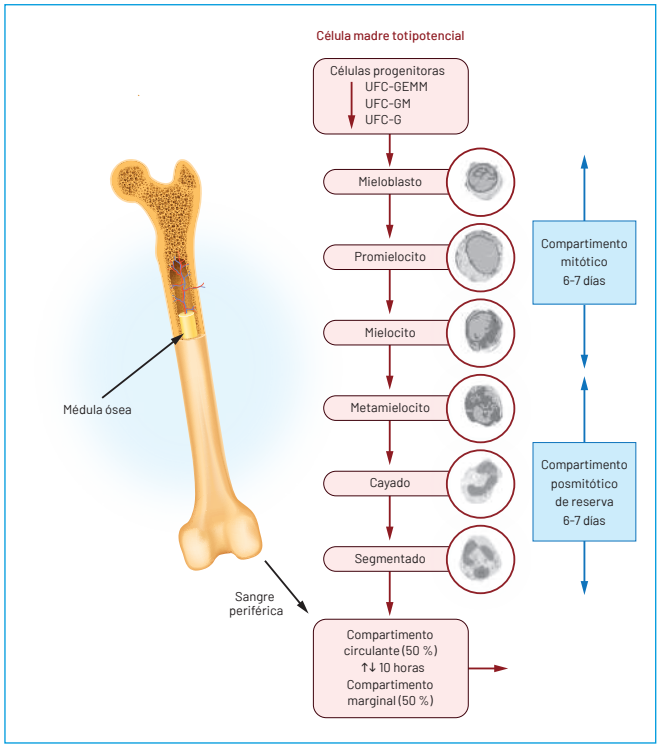


Figura 2. Estadios madurativos y cinética de los granulocitos. UFC-G: unidad formadora de colonias de granulocitos; UFC-GEMM: unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos; UFC-GM: unidad formadora de colonias de granulocitos y macrófagos.

- Mieloblasto. Es la primera célula morfológicamente reconocible de la granulopoyesis. Mide 10-15 µm, posee un núcleo redondo de gran tamaño, con cromatina laxa y de dos a tres nucléolos. El citoplasma es escaso, débilmente basófilo y desprovisto de granulación.

- Promielocito. Sus características son similares a las del mieloblasto, aunque su tamaño es mayor, su citoplasma más amplio y contiene gránulos azurófilos peroxidasa positivos (gránulos primarios).

- Mielocito. Su núcleo, redondeado, posee una cromatina más condensada, sin nucléolos. El citoplasma ha perdido toda su basofilia y contiene numerosos gránulos. A partir de este estadio comienza la formación de granulación secundaria específica (neutrófila, eosinófila y basófila) y cesa la primaria.

- Metamielocito. El núcleo es excéntrico, de aspecto reniforme; el citoplasma está lleno de granulaciones secundarias y las primarias, aunque existen, ya no son visibles. Esta célula ha perdido la capacidad mitótica.

- Cayado o banda. Algo más pequeño que su predecesor, el núcleo se ha estrechado en forma de banda o herradura.

- Granulocito segmentado neutrófilo. Se origina por segmentación nuclear a partir del cayado; son los elementos más maduros de la granulopoyesis. Son

células redondeadas de 12-14 µm, cuyo núcleo presenta de dos a cinco lóbulos unidos por finos puentes cromatínicos. El citoplasma contiene numerosos gránulos neutrófilos, que se tiñen de color marrón con la tinción panóptica (May-Grünwald-Giemsa).

- Granulocito segmentado eosinófilo. De tamaño ligeramente mayor que el del neutrófilo (16 µm); con núcleo bilobulado y citoplasma con gránulos grandes de forma redondeada, que se tiñen de color anaranjado con tinción panóptica.

- Granulocito segmentado basófilo. Es una célula similar al eosinófilo, con la característica distintiva de que los gránulos son intensamente basófilos y se disponen encima del núcleo, lo que dificulta su visualización.

Cinética y distribución

La producción diaria de granulocitos neutrófilos se estima en torno a 1×10^{11} células. Desde el punto de vista de la cinética celular, se pueden establecer dos compartimentos medulares:

- Compartimento mitótico o proliferativo. Incluye los precursores con capacidad de división: mieloblasto, promielocito y mielocito.

- Compartimento posmitótico o madurativo. Las células de este compartimento (metamielocito, cayado y segmentado) continúan madurando, pero ya no se dividen. Doblan en número al compartimento anterior y proporcionan una reserva de granulocitos que pueden ser liberados rápidamente en circunstancias diversas. Un ejemplo son las leucocitosis con desviación a la izquierda en las infecciones u otras inflamaciones agudas.

El periodo de tiempo que transcurre desde la identificación del mieloblasto hasta la formación del granulocito maduro se estima en 12-14 días. La mitad de este tiempo transcurre en el compartimento posmitótico, pero puede acortarse si existe un aumento de la demanda de granulocitos.

Tras su liberación de la médula ósea, los granulocitos pasan solo de 6 a 10 horas en la circulación, donde aproximadamente la mitad de ellos circulan libremente (compartimento circulante), mientras que la otra mitad se adhiere a la pared de los capilares y vénulas (compartimento marginal), antes de ingresar en los tejidos donde realizan su función fagocítica y donde pasarán un promedio de 4 a 5 días antes de que sean destruidos durante la acción defensiva o como resultado de la senescencia.

Regulación de la granulopoyesis

Los mecanismos por los cuales se regula la granulopoyesis no son del todo conocidos, aunque parece fundamental la interrelación de una serie de factores estimuladores e inhibidores, proporcionados por las células del microambiente medular (*véase el capítulo 1*).

- Factor de crecimiento de células madre (*c-kit ligand, stem cell factor*): glicoproteína producida por las células del estroma medular que, junto a la IL-3 y al GM-CSF, estimula la proliferación de las células progenitoras hematopoyéticas más primitivas. También interviene en el desarrollo de otros tejidos.

- Interleucina 3 (IL-3): la estimulación de la IL-3 se produce en las células progenitoras pluripotentes, aunque también tiene efecto sobre los progenitores más comprometidos. La IL-3 es producida por los linfocitos T, los fibroblastos, las células endoteliales, los mastocitos y las células NK (*natural killer*).

- Factor de crecimiento granulomonocítico (GM-CSF) y factor de crecimiento granulocítico (G-CSF): el GM-CSF estimula la producción

de neutrófilos, monocitos y eosinófilos, y el G-CSF estimula la producción solo de neutrófilos. El GM-CSF es secretado por los linfocitos T activados, pero también, como el G-CSF, por fagocitos mononucleares, células endoteliales y fibroblastos, cuando estas células están activadas por determinadas citocinas, como el factor de necrosis tumoral (TNF) y la IL-1 o por endotoxinas bacterianas. Además de aumentar la capacidad proliferativa de los progenitores mieloides, el GM-CSF y el G-CSF acortan el tiempo de producción de los neutrófilos y su maduración en la médula, acelerando así su liberación a la sangre periférica. También incrementan la producción de proteínas granulares y estimulan la liberación de proteasas y otros contenidos celulares, con lo que mejora el funcionalismo global de los neutrófilos.

Conviene resaltar que existe una compleja red de elementos celulares y factores solubles que interrelacionan la granulopoyesis y el proceso inflamatorio, y modulan la respuesta granulopoyética en función de estímulos diversos, como la neutropenia, las endotoxinas bacterianas, los complejos antígeno-anticuerpo, etc.

Los factores inhibidores de la granulopoyesis se conocen menos; entre ellos se encuentran la proteína inflamatoria del macrófago (MIP-1α), el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), el pentapéptido P (Glu-Glu-Asp-Cys-Lys) y otras moléculas como los interferones, las prostaglandinas y el factor plaquetario 4.

La síntesis mediante recombinación genética de factores de crecimiento ha permitido su uso a gran escala y ha sido uno de los mayores avances en la práctica clínica de la Hematología y la Oncología. La utilización del factor recombinante estimulante de colonias granulocíticas (rhG-CSF) ha tenido un gran impacto en diferentes enfermedades que afectan al número o a la función de los neutrófilos. Por otro lado, el rhG-CSF estimula la movilización y la liberación de células progenitoras de la médula ósea CD34+ hacia la sangre periférica, lo que ha permitido su recolección mediante técnicas de leucaféresis sin necesidad de la extracción medular, lo que ha supuesto un cambio radical en la práctica del trasplante de progenitores hematopoyéticos (*véase el capítulo 35*).

FUNCIÓN DE LOS GRANULOCITOS

Los granulocitos neutrófilos son las células más importantes en la defensa natural del huésped contra los microorganismos (especialmente bacterias y hongos), lo que explica el elevado riesgo de infección asociado a la neutropenia o disfunción de los neutrófilos. Gran parte de esta función está mediada por los gránulos existentes en su citoplasma, que son de dos tipos:

- Gránulos azurófilos primarios. Son lisosomas que contienen mieloperoxidasas y enzimas hidrolíticas necesarias para la destrucción de microorganismos (hidrolasas ácidas, proteasas neutras, proteínas catiónicas como lisozima, defensinas, etc.).

- Gránulos secundarios o específicos. Contienen lisozima, lactoferrina, transcobalamina I y otras sustancias que intervienen en la activación de la fagocitosis. Son peroxidasa negativos.

Para facilitar su comprensión, la función normal de los granulocitos neutrófilos puede dividirse en cuatro fases: adhesión, quimiotaxis, fagocitosis y bacteriólisis.

Adhesión

La migración de los neutrófilos desde la sangre a los tejidos es un proceso activo en el que interviene un complejo dispositivo de moléculas

de adhesión situadas en la membrana de los leucocitos, que se activan secuencialmente y que tienen sus receptores específicos situados en el endotelio vascular. Este mecanismo les permite rodar y adherirse con progresiva firmeza a la superficie endotelial mediante selectinas, integrinas y otras moléculas y sus receptores para finalmente atravesar la barrera endotelial.

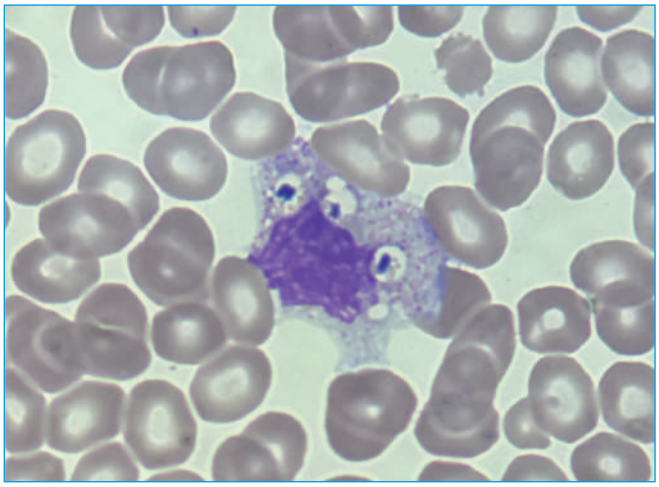


Figura 3. Obsérvese un granulocito fagocitando bacterias.

Quimiotaxis

Es el mecanismo por el cual los neutrófilos migran desde la sangre periférica en la dirección precisa del foco de infección o inflamación, donde se acumulan tras pasar entre las células endoteliales de la microcirculación. Múltiples sustancias o quimiocinas actúan como factores quimiotácticos: productos liberados por los microorganismos, células dañadas, fracciones del complemento, IL-8, etc., formando un gradiente químico que dirige el movimiento o diapédesis de los neutrófilos a los tejidos.

Fagocitosis

En esta fase se produce el reconocimiento e ingestión de la bacteria o material extraño. Este reconocimiento se favorece en gran medida cuando el microorganismo se encuentra recubierto (opsonizado) por moléculas de IgG y complemento (C3b), ya que el neutrófilo posee receptores específicos de membrana para ellas. Acto seguido, la membrana se invagina, simultáneamente emite pseudópodos y engloba la partícula en una vacuola fagocítica o fagosoma **(Figura 3)**.

Bacteriólisis

Los gránulos primarios y secundarios se unen a la vacuola y liberan en ella su contenido (degranulación). La muerte microbiana depende, por una parte, de la acción lítica de las diferentes enzimas granulares (proteínas catióni-

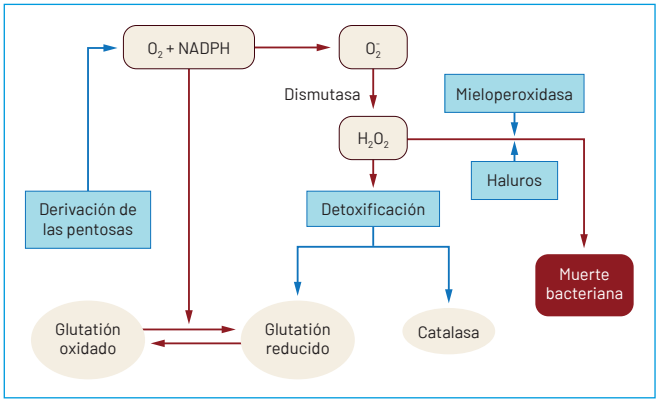


Figura 4. Mecanismo bactericida oxidativo y su detoxificación. H_2O_2: peróxido de hidrógeno; NADPH: fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina; O_2: oxígeno; O_2^-: radicales superóxido.

cas, defensinas, lisozimas) y, por otra, de la generación de metabolitos del oxígeno, de gran poder microbicida. Como se ve en la **Figura 4**, el oxígeno es reducido por el fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADPH), y se forman radicales superóxido (O_2–), que dan lugar al peróxido de hidrógeno (H_2O_2), el cual actúa de sustrato para la mieloperoxidasa, que oxida los haluros en ácido hipocloroso y cloraminas, siendo estas últimas unos potentes microbicidas. Un mecanismo de detoxificación impide que el exceso de H_2O_2 generado destruya al granulocito y dañe los tejidos adyacentes.

Tabla 2. Alteraciones funcionales de los granulocitos

Defectos en la adherencia al endotelio y la quimiotaxis
• Déficit de moléculas de adhesión leucocitaria • Síndrome de hiper-IgE (síndrome de Job) • Síndrome de Chédiak-Higashi • Diabetes, lupus eritematoso sistémico, endotoxemia, uremia, alcoholismo, déficit de zinc • Tratamiento con esteroides, antiinflamatorios y antibióticos • Neoplasias • Hemólisis (malaria) • Ejercicio físico intenso
Defectos en los gránulos leucocitarios y en la actividad microbicida
• Déficit de mieloperoxidasa • Déficit de gránulos secundarios • Enfermedad granulomatosa crónica • Síndrome de Chédiak-Higashi • Déficit de G6PD

G6PD: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa

TRASTORNOS CUALITATIVOS DE LOS GRANULOCITOS

Las alteraciones en la función de los granulocitos comprometen su capacidad de adhesión al endotelio de los vasos sanguíneos, su migración a través de ellos y su actividad microbicida, y dan lugar a infecciones bacterianas y/o fúngicas recurrentes en pacientes que presentan un recuento adecuado de leucocitos neutrófilos e inmunoglobulinas. Los neutrófilos, junto con los monocitos y los macrófagos, son las células fundamentales en la inmunidad innata y constituyen la primera línea de defensa contra los microorganismos infecciosos, por lo que su patología da lugar generalmente a infecciones de los tejidos barrera como la piel, los oídos, las vías respiratorias, la boca (estomatitis oral, gingivitis, infección periodontal), los ganglios linfáticos y pueden ocasionar abscesos profundos en localizaciones infrecuentes.

Numerosas enfermedades congénitas y algunos trastornos adquiridos cursan con disfunción de los granulocitos **(Tabla 2)** y una buena historia clínica orientará el diagnóstico. En la **Figura 5** se expone un algoritmo de la evaluación inicial de los pacientes con infecciones de repetición.

Manifestaciones clínicas

Los pacientes con defectos congénitos suelen padecer desde los primeros días de vida infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes y/o difíciles de tratar en la piel, oídos, vías respiratorias altas, ganglios linfáticos y huesos, siendo más raras las infecciones generalizadas o las del sistema nervioso. No obstante, la incidencia y la gravedad de las infecciones varían según el defecto **(Tabla 3)**. La edad del paciente al comienzo de la enfermedad, la historia familiar, los hallazgos del examen físico y el tipo de microorganismo que causa las infecciones son datos que ayudan a establecer el diagnóstico diferencial.

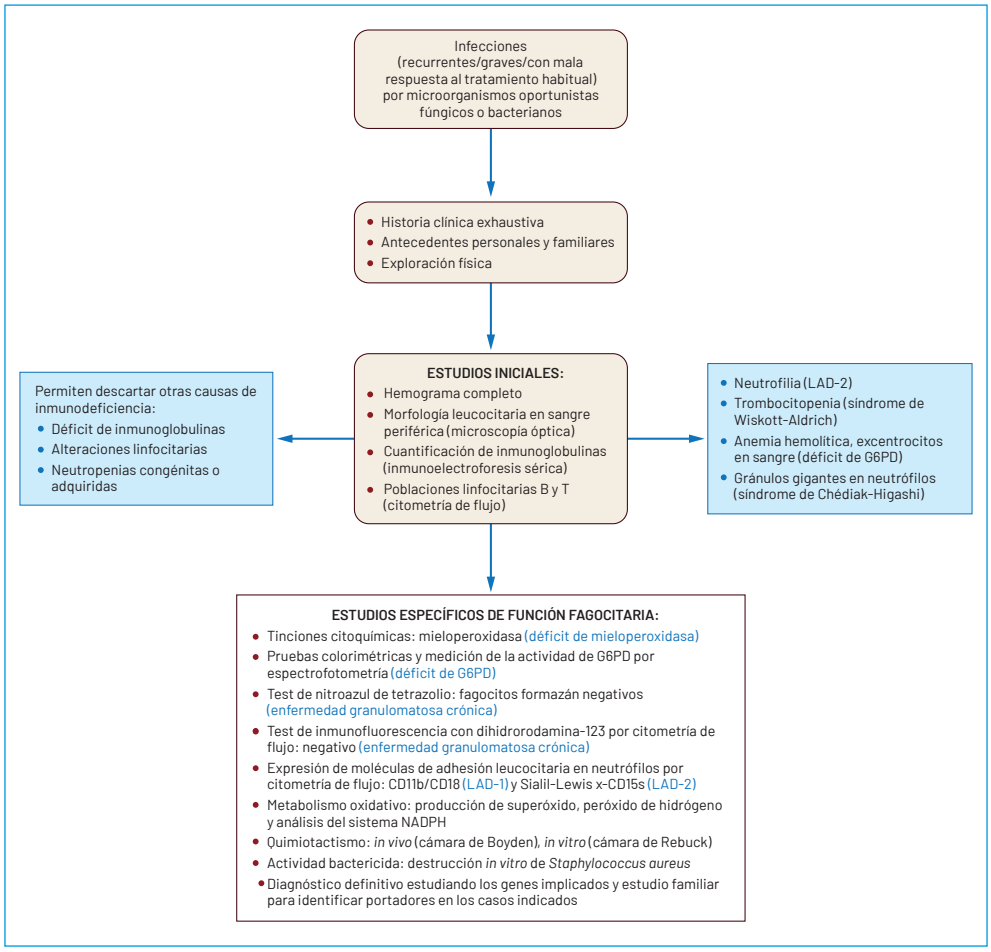


Figura 5. Evaluación de pacientes con infecciones de repetición. G6PDH: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa; NADPH: fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina.

Además, algunas características clínico-biológicas asociadas sugieren el diagnóstico; por ejemplo, el cuadro de albinismo oculocutáneo, nistagmo, neuropatía periférica y granulaciones lisosómicas gigantes en el síndrome de Chédiak-Higashi **(Tabla 3 y Figura 6)**. Cuando la clínica de infección recurrente aparece en la edad adulta, deben considerarse trastornos adquiridos como la diabetes y enfermedades autoinmunes o la implicación de fármacos como antibióticos o antiinflamatorios **(Tabla 2)**.

Tratamiento

El objetivo terapéutico primordial es la prevención y el tratamiento precoz de la infección. La decisión de indicar antibacterianos y antifúngicos profilácticos debe basarse en la frecuencia y en la gravedad de las infecciones previas. De igual modo, la epidemiología de las infecciones debe servir de guía para la elección del antibiótico. Si la infección es muy grave y no se controla con antibiótico, puede plantearse la transfusión de granulocitos.

Tabla 3. Alteraciones hereditarias de la función granulocítica

Enfermedad	Clínica	Deficiencia funcional	Mecanismo del defecto	Diagnóstico
Enfermedad granulomatosa crónica (trastorno más común)	• Infecciones recurrentes por *S. aureus*, *Aspergillus*, *Serratia marcescens*, *Salmonella* • Formación de granulomas en tracto gastrointestinal y genitourinario • Abscesos en piel, ganglios, pulmón, hueso, hígado, etc. • Herencia: la forma más frecuente está ligada al cromosoma X. Hay 4 variantes de herencia autosómica recesiva	Defecto en el complejo enzimático NADPH oxidasa. Producción defectuosa de especies reactivas de oxígeno con alta capacidad bactericida. Los fagocitos ingieren los microorganismos pero no pueden eliminarlos	Mutación de genes del complejo oxidasa del fagocito. Algunos ligados al cromosoma X	• Test de nitroazul de tetrazolio (NBT) • Test de inmunofluorescencia con dihidrorodamina-123 por CMF • El diagnóstico definitivo se hace estudiando los genes implicados
Déficit de mieloperoxidasa	• Factor de riesgo de candidiasis diseminada. Especialmente si los pacientes presentan otras comorbilidades (diabetes, por ejemplo) • Herencia: autosómica recesiva	Alteración en el contenido de los gránulos: ausencia de mieloperoxidasa		• Tinción de la peroxidasa • Estudio genético
Síndrome de Chédiak-Higashi	• Infecciones de repetición por *S. aureus*, albinismo oculocutáneo parcial, nistagmo, neuropatía periférica progresiva, periodontitis • Herencia: autosómica recesiva	Fusión de vesículas y función lisosómica defectuosas en neutrófilos y otros tipos celulares	Mutación en *LYST* que lleva a un defecto en la exocitosis de gránulos secretores y en la función lisosómica	• Granulaciones atípicas • Gránulos lisosómicos gigantes

CMF: citometría de flujo; G6PD: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa; NADPH: fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina

Tabla 3. Alteraciones hereditarias de la función granulocítica (cont.)

Enfermedad	Clínica	Deficiencia funcional	Mecanismo del defecto	Diagnóstico
Déficit de granulaciones específicas	• Infecciones de la piel, oídos, vías respiratorias altas • Retraso en la cicatrización	Alteración de la quimiotaxis y muerte intracelular		• Ausencia de granulaciones secundarias
Hiper-IgE (síndrome de Job)	• Infecciones estafilocócicas y fúngicas, sobre todo cutáneas y pulmonares (abscesos, neumonías) • Facies característica, eczema, anomalías musculoesqueléticas, vasculares y neurológicas • Herencia: autosómica dominante	Defectos variables en la quimiotaxis	Mutaciones en *STAT3*, *TYK2* y *PGM3*	• Hiper-IgE sérica (> 2.000 U/ml) • Eosinofilia
Deficiencias en la adhesión del leucocito al endotelio y la quimiotaxis (existen tres tipos: LAD-1, LAD-2 y LAD-3)	• Periodontitis, incapacidad de producir pus, mala cicatrización de heridas, caída tardía del cordón umbilical • Infecciones bacterianas y fúngicas repetidas de piel y mucosas • LAD-1, debida a disminución de las integrinas de los leucocitos, causa muerte temprana • LAD-2 cursa con neutrofilia importante, retraso mental y del crecimiento. Presentan fenotipo eritrocitario Bombay • LAD-3 se asocia con síndrome hemorrágico por déficit de agregación plaquetaria • Herencia: autosómicas recesivas	Déficit en la adhesión al endotelio capilar, migración defectuosa e importantes alteraciones funcionales	Deficiencia del complejo CD11a/CD18 en la membrana de los neutrófilos. Mutaciones en el gen que codifica la cadena beta (CD18) de las integrinas, mutaciones en la proteína KINLIN-3 del citoesqueleto, etc.	• Estudio de las moléculas de adhesión por citometría
Déficit de G6PD leucocitaria	• Anemia hemolítica no esferocítica y en ocasiones clínica similar a la enfermedad granulomatosa crónica. Solo una pequeña proporción de individuos tienen clínica • Herencia: ligada a X	Si actividad < 5 %, falta de producción de especies reactivas de oxígeno		• Pruebas colorimétricas, espectrofotometría y estudio molecular

CMF: citometría de flujo; G6PD: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa; NADPH: fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina

Figura 6. Múltiples abscesos en un paciente con enfermedad granulomatosa crónica.

Los abscesos deben drenarse. En algunos casos de enfermedad congénita se ha utilizado con éxito el trasplante alogénico de médula ósea, de donante sano HLA compatible. En la enfermedad granulomatosa crónica se ha mostrado efectivo el interferón gamma. Dado que la mayoría de estas entidades son consecuencia de mutaciones genéticas, la terapia génica se plantea como una esperanzadora opción de futuro.

TRASTORNOS CUANTITATIVOS DE LOS GRANULOCITOS

Neutropenia

En los adultos, la neutropenia se define como un recuento absoluto de neutrófilos inferior a $1{,}5 \times 10^9$/l en la sangre periférica. En niños menores de 12 meses, se considera como límite inferior de la normalidad la cifra de 1×10^9/l. La consecuencia fisiopatológica de la neutropenia es el aumento del riesgo de infecciones.

La neutropenia se clasifica según su intensidad en:

- Leve: 1-1,5 × 10^9/l.
- Moderada: 0,5-1 × 10^9/l.
- Grave: < 0,5 × 10^9/l.

En algunas etnias (yemeníes, judíos, africanos, etc.) son normales recuentos de neutrófilos en torno a 1×10^9/l de forma crónica, que no se asocian con patología (neutropenia étnica benigna).

Las neutropenias pueden ser de origen central, periférico o mixto, y las primeras, a su vez, congénitas y adquiridas **(Tabla 4)**. En la edad pediátrica la causa más frecuente de neutropenia es la infección, mientras en el adulto, además de esta, lo es el consumo de fármacos.

El algoritmo de evaluación del paciente con neutropenia se muestra en la **Figura 7**.

El riesgo de infección es especialmente grave por debajo de $0{,}5 \times 10^9$/l y cuando la duración de la neutropenia supera los 7 días. Son habituales las infecciones por microorganismos de la propia flora endógena de la piel, boca, orofaringe y tracto gastrointestinal.

Las neutropenias congénitas graves son un conjunto de trastornos hereditarios caracterizados por un bloqueo de la mielopoyesis, que se detecta en edades tempranas y cuya patogenia se debe a alteraciones en genes (*ELANE*, *G6PC3*, *HAX1*, *CXCR4*, etc.) implicados en la estabilidad y el tráfico de los gránulos citoplasmáticos. Dichas alteraciones impiden una correcta diferenciación granulocítica que

Tabla 4. Clasificación etiopatogénica de la neutropenia

Alteraciones en la producción y maduración
• Defectos congénitos con manifestaciones clínicas desde la infancia: neutropenias congénitas graves: — Sin otras alteraciones: - Neutropenia congénita asociada a *ELANE*: › Forma cíclica menos grave (neutropenia cíclica) › Forma permanente (neutropenia congénita grave) - Enfermedad de Kostmann (asociada a *HAX1*) — Con otras alteraciones asociadas: - Síndromes de insuficiencia medular: › Disqueratosis congénita › Aplasia de Fanconi - Disgenesia reticular (alteraciones de la inmunidad) - Síndrome de Shwachman-Diamond (disfunción de los ribosomas) - Síndrome de Chédiak-Higashi (alteraciones del transporte vesicular) • Defectos congénitos que se pueden diagnosticar en la edad adulta: — Neutropenia constitucional — Neutropenia étnica — Neutropenia cíclica • Defectos adquiridos: — Aplasia medular, leucemias agudas, metástasis — Carenciales: malnutrición calórica global, déficit de ácido fólico y vitamina B_{12} — Agranulocitosis — Depresión inmune por linfocitos T — Infección activa/Estados postinfecciosos
Distribución anómala
• Hiperesplenismo
Destrucción exagerada
• Autoanticuerpos: fármacos, lupus eritematoso sistémico, otras colagenosis • Aloanticuerpos: neutropenia aloinmune neonatal
Mecanismo combinado y complejo
• Infecciones (agudas y crónicas) • Fármacos (quimioterapia, metamizol...) • Radioterapia extensa • Activación del complemento: hemodiálisis, sepsis • Síndrome de Felty

se traduce en una detención madurativa en estadio de promielocito/mielocito y en una apoptosis celular aumentada.

En la Tabla 5 se resumen las características clínicas de las formas congénitas más relevantes.

La mayoría se deben a mutaciones del gen *ELANE*, que codifica la elastasa de los neutrófilos, y el resto, a alteraciones en otros genes, en algunos casos aún desconocidos. En ocasiones afectan solo a la granulopoyesis y provocan neutropenias aisladas, pero en otros casos producen otras alteraciones como disfunción de los ribosomas, alteraciones de la inmunidad o insuficiencia medular. Debutan con infecciones graves en la infancia temprana y su manejo ha mejorado de forma importante con la administración rutinaria de G-CSF. El único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

Agranulocitosis inducida por fármacos

La agranulocitosis inducida por fármacos se caracteriza por la aparición brusca, tras la administración de determinados fármacos, de una neutropenia extrema con grave afectación del estado general, mialgias, fiebre y lesiones ulceronecróticas orofaríngeas (Figura 8). Los fármacos más frecuentemente implicados se muestran en la Tabla 6.

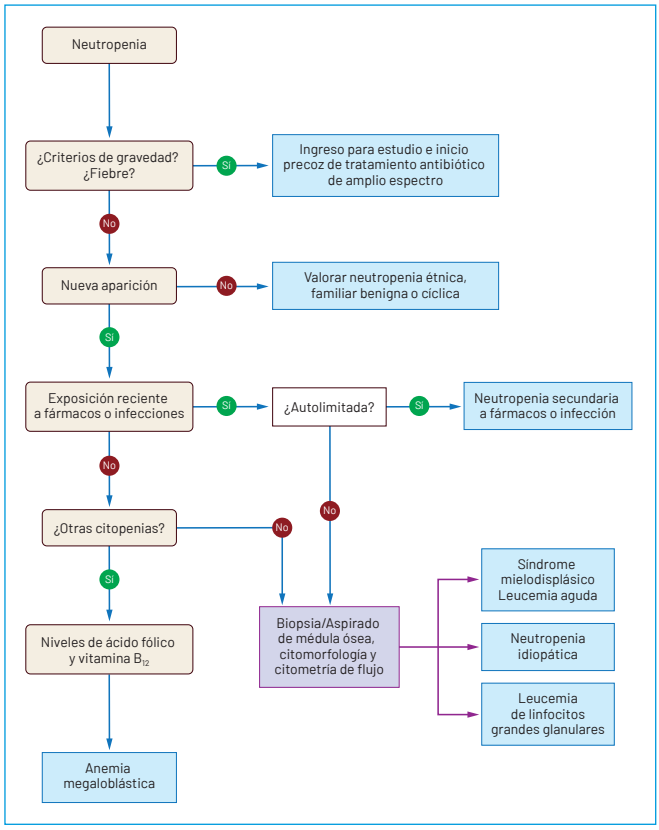


Figura 7. Algoritmo para el diagnóstico del paciente adulto con neutropenia. Adaptado de: Gibson C, Berliner N. Blood. 2014. N: normal.

En la mayoría de los casos, los fármacos, por un mecanismo inmunológico, inducen la formación de anticuerpos que reaccionan contra los granulocitos, sus precursores medulares o ambos. En otros, el medicamento produce una alteración dependiente de dosis de la diferenciación de los progenitores granulocíticos o bien de las tres series, pero se manifiesta inicialmente por granulocitopenia, ya que la permanencia intravascular del granulocito es menor que la del hematíe y la de la plaqueta. El desarrollo de agranulocitosis es impredecible, por lo que se considera una reacción idiosincrásica; no obstante, los sujetos con antecedentes inmunoalérgicos parecen tener una mayor susceptibilidad. Obviamente aquí no se consideran los agentes antineoplásicos utilizados en quimioterapia, cuyo mecanismo de acción es citotóxico directo.

Figura 8. Úlcera en la cavidad oral. Agranulocitosis.

Diagnóstico

- Cuadro clínico. Se caracteriza por la instauración aguda de un cuadro tóxico-infeccioso grave: mal estado general, postración, fiebre alta con escalofríos e intensa odinofagia producida por úlceras necróticas en la faringe y en las amígdalas (angina agranulocítica); a veces existen úlceras en la región genital o anal y un exantema generalizado.

- Anamnesis. El dato fundamental es la ingesta previa de fármacos, especialmente los indicados en la **Tabla 6**.

- Hemograma. La hemoglobina y las plaquetas son normales; el recuento de leucocitos total es variable, con tendencia a la leucopenia; pero, sobre todo, destaca una disminución

Tabla 5. Características clínicas de las neutropenias congénitas

Enfermedad	Características
Neutropenia congénita grave	AD. Mutaciones de los genes *ELANE* y *GFI1*. Infecciones graves de diversa localización, en el primer mes de vida. Neutropenia grave con eosinofilia y monocitosis. RAN frecuentemente < 0,2 × 10^9/l. MO con parada madurativa en mielocito-promielocito. Riesgo de transformación a SMD y LA. Tratamiento: G-CSF. Tratamiento curativo: trasplante alogénico de MO
Síndrome de Kostmann	Fue la primera neutropenia congénita descrita y con frecuencia se usa para denominar a todos los casos de neutropenia congénita, pero hoy día se sabe que corresponde a un subtipo concreto debido a alteraciones del gen *HAX1* bastante infrecuente y asociado a retraso mental y convulsiones de inicio en la segunda década de la vida
Síndrome de Shwachman-Diamond	AR. Neutropenia intermitente y moderada + insuficiencia pancreática exocrina con esteatorrea + displasia metafisaria. A veces pancitopenia. Baja estatura. Transformación a aplasia medular, SMD y LA. Tratamiento de la esteatorrea, antibióticos. Tratamiento curativo: trasplante alogénico de MO
Neutropenia cíclica	AD o esporádica. Mutaciones del gen *ELANE* que ocasiona un incremento de la apoptosis. Dado su fenotipo mucho más leve se suele diagnosticar en el adulto. Episodios recurrentes de neutropenia grave de 3-5 días cada 21 días (rango: 14-40 días), que cursan con fiebre, infecciones bucofaríngeas y de la piel. MO con hipoplasia granulocítica en los episodios. Se trata con antibióticos profilácticos y G-CSF. Para su diagnóstico, obtener al menos 2 recuentos leucocitarios 2 veces por semana durante 6 semanas en los que se observen los ciclos de neutropenia. No descrita transformación a SMD ni LAM
Neutropenia familiar benigna	Similar a la neutropenia étnica pero con patrón claramente hereditario. Suele ser de evolución benigna. La MO puede ser normal o con hipoplasia selectiva de los precursores granulocíticos. No hay esplenomegalia. El curso es benigno. La base genética aún no se conoce

AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesiva; G-CSF: factor de crecimiento granulocítico; LA: leucemia aguda; MO: médula ósea; RAN: recuento absoluto de neutrófilos; SMD: síndrome mielodisplásico

severa, o incluso ausencia total, de neutrófilos. La neutropenia selectiva es un rasgo típico que ayuda al diagnóstico diferencial con otras causas de neutropenia, particularmente las asociadas a infecciones víricas y las septicemias bacterianas.

- Medulograma. Es característica la ausencia parcial o total de precursores granulocíticos, mientras que los precursores eritroides y los megacariocitos son normales. Es una prueba clave para el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Cuando el aspirado medular se realiza en periodo de regeneración, no es raro encontrar un gran número de promielocitos y algún mieloblasto, lo que puede llevar al diagnóstico erróneo de leucemia aguda mieloblástica. Otro hallazgo frecuente es la plasmocitosis reactiva.

Pronóstico y tratamiento

El pronóstico varía en función de la gravedad de la infección y de su respuesta al tratamiento.

Tabla 6. Fármacos asociados con neutropenia o agranulocitosis

Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos	Pirazolonas, fenacetina, aminopirina, antipirina, colchicina, indometazina, ibuprofeno, sales de oro
Antibióticos	Sulfamidas, penicilinas y derivados, antipalúdicos, cloranfenicol
Anticonvulsivantes	Fenitoína, carbamazepina, ácido valproico
Psicofármacos	Amitriptilina, imipramina, doxepina, desipramina, fenotiazinas
Antitiroideos	Propiltiouracilo, tiouracilo, carbimazol, metimazol
Hipoglucemiantes	Biguanidas, carbutamida, clorpropamida, tolbutamida
Agentes cardiovasculares	Captopril, hidralazina, quinidina, procainamida
Diuréticos	Acetazolamida, hidroclorotiazida, clortalidona, ácido etacrínico

Ambas vienen determinadas por la intensidad y la duración de la neutropenia. El desarrollo de septicemias es muy frecuente y en ocasiones dan lugar a un *shock* séptico, con una tasa de mortalidad cercana al 20 %. En la mayoría de los casos el cuadro se resuelve en 1 a 3 semanas. La aparición de promielocitos en la médula ósea y de monocitosis en la sangre periférica es indicativa de recuperación precoz.

El tratamiento se basa en la identificación y la retirada del agente causal y la instauración inmediata de tratamiento antibiótico eficaz. La recuperación medular varía según la naturaleza del fármaco, pero en general los granulocitos reaparecen en la sangre periférica en 1 a 2 semanas. A veces existe una monocitosis previa, que, junto con la desaparición de la fiebre, es un índice de buen pronóstico. Está indicado el tratamiento con G-CSF en dosis de 5 µg/kg/día por vía subcutánea hasta la recuperación del recuento de neutrófilos. La transfusión de granulocitos, aunque es difícil y tiene un alto coste, puede ser otra medida eficaz en casos excepcionales.

Si se administra de nuevo el fármaco, el cuadro clínico reaparecerá, por lo que debe prohibirse indefinidamente su utilización y la de otros compuestos relacionados.

Leucocitosis

La leucocitosis, definida como un incremento en el recuento de glóbulos blancos, puede aparecer en multitud de situaciones clínicas: infecciones, toma de fármacos, embarazo, trastornos autoinmunes y metabólicos, y neoplasias. El diagnóstico se orientará en función del tipo celular que esté aumentado (neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos o monocitos), la morfología de las células observadas al microscopio y el cuadro clínico del paciente **(Figura 9)**.

Neutrofilia

Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre periférica del adulto. La leucocitosis neutrofílica se define por un recuento absoluto de neutrófilos por encima de $7{,}5 \times 10^9$/l y puede aparecer en una gran variedad de procesos **(Tabla 7)**. En neonatos y hasta el primer mes de vida, hay una neutrofilia fisiológica **(Tabla 8)**. Las embarazadas también pueden presentar una leucocitosis fisiológica en el tercer trimestre y después del parto.

Los mecanismos fisiopatológicos implicados en la neutrofilia son diversos y a veces operan conjuntamente:

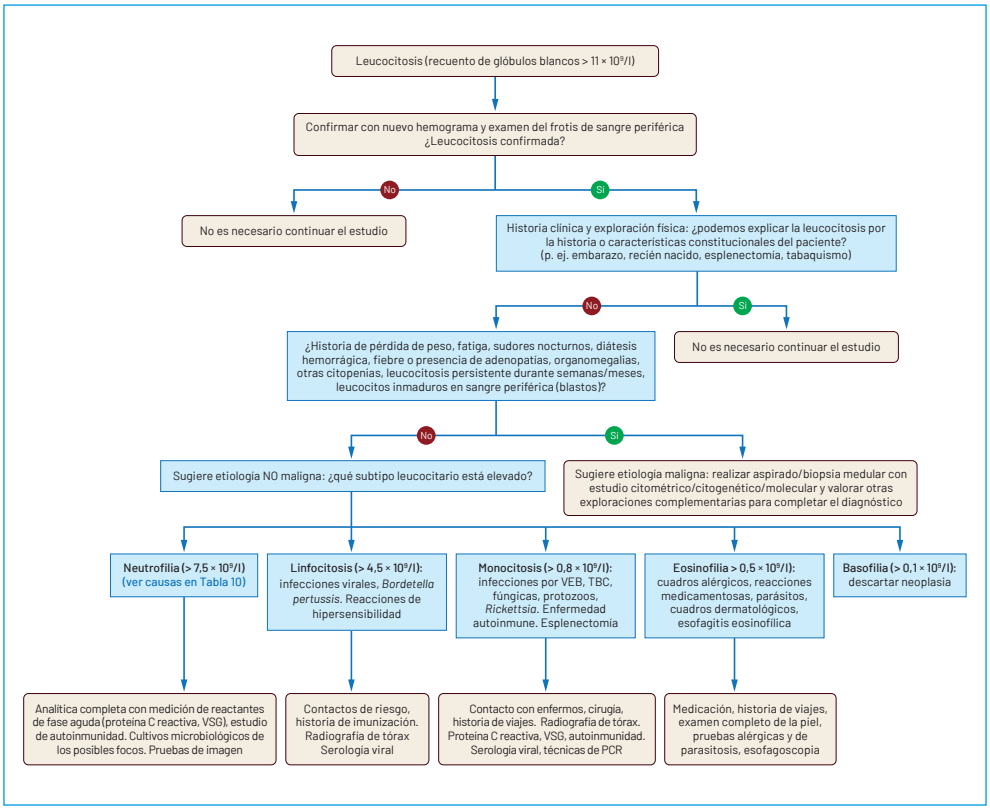


Figura 9. Evaluación del paciente con leucocitosis. PCR: reacción en cadena de la polimerasa; TBC: tuberculosis; VEB: virus de Epstein-Barr; VSG: velocidad de sedimentación globular.

- Aumento de la producción medular. Ocurre en la mayoría de los casos; ya sea como respuesta fisiológica adecuada (procesos infecciosos e inflamatorios crónicos) o proliferación neoplásica (síndromes mieloproliferativos).

- Liberación rápida del compartimento de reserva medular a la sangre periférica. Es propia de los procesos agudos, la liberación de endotoxinas y el tratamiento esteroideo.

- Distribución anómala del compartimento vascular. La neutrofilia inducida por el ejercicio o la infusión intravenosa de adrenalina es consecuencia del incremento del compartimento circulante a costa del marginal. Esta respuesta también ocurre en los procesos agudos (hipoxia, inflamación, infección, etc.).

- Trastornos en la salida a los tejidos. Los esteroides y algunos trastornos congénitos dificultan la migración de los neutrófilos circulantes a los tejidos y reducen la marginación.

Según la causa, las neutrofilias se dividen en primarias o secundarias (asociadas a otros factores o comorbilidades), siendo mucho más frecuentes estas últimas **(Tabla 7)**.

La neutrofilia secundaria a procesos infecciosos o inflamatorios agudos se suele acom-

Tabla 7. Leucocitosis con neutrofilia. Clasificación etiológica

Neutrofilias secundarias	Neutrofilias primarias
• **Infección**: es la causa más frecuente de neutrofilia. Normalmente asocia fiebre y desviación izquierda • **Trastornos metabólicos**: uremia, cetoacidosis, hipertiroidismo • **Inflamación, necrosis e hipoxia tisular**: tabaco, plomo, mercurio, dióxido de carbono, colagenosis, infarto, traumas, parto, quemaduras • **Estrés, hiperactividad**: ejercicio físico, frío/calor extremos, dolor, ataques de pánico, postoperatorio, infarto agudo de miocardio, golpe de calor. Hemorragias agudas, hemólisis, fase de recuperación de anemias megaloblásticas • **Neoplasias sólidas**: sobre todo gástricas, pulmonares, mamarias y renales por producción de factores de crecimiento o por metástasis medulares que producen síndrome leucoeritroblástico • **Fármacos**: glucocorticoides, adrenalina, sales de litio, estimulantes beta-adrenérgicos, catecolaminas, heparina • **Asplenia**: postesplenectomía o funcional	• **Hereditaria**: autosómica dominante con esplenomegalia, aumento del díploe craneal y tendencia hemorrágica • **Idiopática crónica**: es un diagnóstico de exclusión • **Deficiencias de adhesión de leucocitos**: LAD-1, LAD-2 y LAD-3 (véanse los trastornos funcionales de leucocitos) • **Urticaria familiar al frío y leucocitosis**: leucocitosis en torno a 30 × 10^9/l, fiebre, urticaria y exantema tras exposición al frío. Se diagnostica por biopsia cutánea • **Neoplasias mieloproliferativas**: leucemia mieloide crónica, leucemia neutrofílica crónica, etc. • **Asociada a otras patologías**: tetralogía de Fallot, dextrocardia, síndrome de Down

pañarse de un aumento de cayados y de la aparición ocasional de formas más inmaduras (metamielocitos, mielocitos) en la sangre periférica, que se define como "desviación a la izquierda". Más raramente, en casos de leucocitosis extremas de hasta 50 × 10^9/l o superiores (reacción leucemoide), pueden también detectarse mieloblastos aislados en la sangre periférica (Tabla 9). Otros cambios secundarios a la infección que pueden verse en el citoplasma de los neutrófilos son granulaciones tóxicas, vacuolización y cuerpos de Döhle.

El tratamiento con GM-CSF y G-CSF determina también neutrofilia, estimula la producción medular, moviliza el compartimento de reserva a la sangre periférica, alarga la vida de los granulocitos maduros y mejora su función fagocítica y microbicida.

Monocitosis

Se entiende como tal el aumento absoluto de los monocitos en sangre periférica por encima de 0,8 × 10^9/l. Las causas más importantes de monocitosis se expresan en la Tabla 10.

Linfocitosis

Se produce cuando el recuento absoluto de linfocitos en la sangre periférica supera los 5 × 10^9/l. Las causas etiológicas se resumen en la Tabla 11.

Eosinofilia

Es el aumento del recuento de eosinófilos en la sangre periférica por encima de 0,4 × 10^9/l y suele ser reactiva (Tabla 12). La eosinofilia reactiva es típicamente transitoria. El mecanismo más importante de eosinofilia crónica es la liberación de IL-5 por parte de los linfocitos T estimulados, mastocitos y algunas células neoplásicas. En los casos crónicos puede producir daños sistémicos debido a la degranulación de los eosinófilos, provocando síntomas cardiovasculares y fibrosis cardiaca.

Tabla 8. Valores normales de leucocitos por edad

Edad	Leucocitos totales ($\times 10^3$/µL)	Neutrófilos (%) ($\times 10^3$/µL)		Linfocitos (%) ($\times 10^3$/µL)		Monocitos (%)
Nacimiento	9-30	41-84	6-26	26-36	2-11	0,4-3,1
1-3 días	9-38	41-84	6-26	21-41	2-17	
4-7 días	5-21	30-60	1,5-15	31-51	2,17	0,3-2,7
7-14 días	5-20	25-55	1-10	33-63	2,17	0,2-2,4
15-60 días	5-20	20-50		41-71		
2-5 meses	5,5-18	20-50		44-74		
6 meses-1 año	6-17,5	15-45	0,5-9,5	47-77	1,4-2,2	0-2,4
1-3 años	6-17	15-45		47-77		Eritr
3-5 años	5,5-15,5	25-57	1,5-7,5	35-65	1,5-8,5	0-0,8
6-10 años	4,5-14,5	38-68		25-54		
10-15 años	4,5-13,5	40-70	1,5-6,5	28-48	1,5-6,5	
15-20 años	4,5-12,5	42-72	1,5-7,5	25-45	1,5-5	0-0,8

Tabla 9. Diagnóstico diferencial de reacción leucemoide y leucemia

	Reacción leucemoide	Leucemia
Clínica	Suele ser evidente el proceso infeccioso, inflamatorio, etc.	Esplenomegalia, adenopatías y diátesis hemorrágica más frecuente
Leucocitos	Habitualmente < 60 × 10^9/l	Puede ser > 100 × 10^9/l
Proporción de células inmaduras	Escasa. Habitualmente mielocitos < 15 % y blastos < 5 %	Elevada. Blastos > 20 %
Anemia	Moderada, leve o ausente	Intensa y progresiva
Eritroblastos circulantes	No (excepto en neonatos o sangrado concomitante)	Frecuentes en síndromes mieloproliferativos y otras enfermedades clonales
Plaquetas	Normales o elevadas	Disminuidas, excepto en síndromes mieloproliferativos
Médula	Hiperplasia granulocítica	Infiltración leucémica
Cariotipo	Normal	Con frecuencia, anormal

Una vez excluidas las causas reactivas, debe considerarse el origen clonal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce una categoría de neoplasias mieloides y linfoides con eosinofilia y anomalías en los genes *PDGFRA*, *PDGFRB* y *FGFR1*, cuyo diagnóstico definitivo

Tabla 10. Causas de monocitosis
Infecciones: tuberculosis, brucelosis, endocarditis bacteriana, malaria, leishmaniasis visceral, sífilis, algunas rickettsiosis
Tumores: linfoma de Hodgkin, neoplasias sólidas, leucemia aguda mieloblástica (M4-M5), leucemia mielomonocítica crónica
Enfermedades inflamatorias: artritis reumatoide, sarcoidosis, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, lupus eritematoso sistémico
Neutropenia crónica

Tabla 11. Causas de linfocitosis
Infecciones agudas (víricas): sarampión, rubéola, paperas, gripe, mononucleosis infecciosa, linfocitosis infecciosa aguda
Infecciones crónicas: tuberculosis, brucelosis, hepatitis, sífilis, toxoplasmosis
Tumores: leucemia linfocítica crónica y otros síndromes linfoproliferativos
Miscelánea: tirotoxicosis, enfermedad del suero, enfermedad de Addison

Tabla 12. Causas de eosinofilia
Trastornos alérgicos: asma, fiebre del heno, urticaria, reacciones alérgicas a fármacos, aspergilosis broncopulmonar alérgica
Dermatitis pénfigo, penfigoide, dermatitis atópica
Parasitosis y otras infecciones: infecciones por metazoos, *Pneumocystis jirovecii*, toxoplasmosis, amebiasis, malaria, escabiosis, coccidioidomicosis
Tumores: tumores cerebrales, linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, síndromes mieloproliferativos
Enfermedades hereditarias: eosinofilia hereditaria
Síndrome hipereosinofílico

requiere estudios de citogenética y biología molecular.

La leucemia eosinofílica crónica es una entidad poco frecuente para cuyo diagnóstico se requiere la presencia de blastos en la médula ósea y en la sangre periférica y/o una alteración citogenética clonal o marcador molecular.

Si no se identifica ninguna causa reactiva ni clonal para una eosinofilia, se denomina síndrome hipereosinofílico idiopático si hay daño tisular asociado o hipereosinofilia idiopática si no se identifica daño orgánico secundario a la degranulación de los eosinófilos.

Basofilia

Se define por un aumento de los basófilos en la sangre periférica por encima de $0{,}2 \times 10^9$/l. Es una entidad poco frecuente y que suele cursar sin clínica, aunque puede acompañarse de procesos infecciosos agudos (raramente infecciones víricas como la gripe o la varicela) o patologías crónicas (trastornos de hipersensibilidad, ferropenia, inflamación crónica, insuficiencia renal, neoplasias). En la práctica siempre debe hacer sospechar el diagnóstico de síndrome mieloproliferativo (Figura 10).

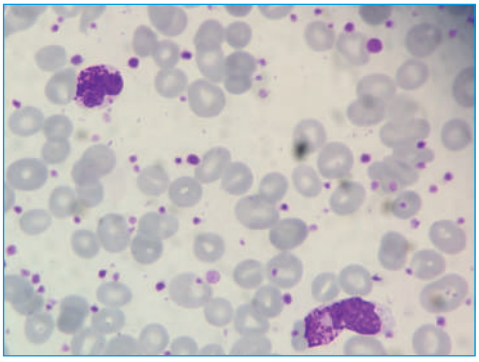


Figura 10. Basofilia y tombocitosis en paciente con neoplasia mieloproliferativa crónica de tipo leucemia mieloide crónica.

5

EL BAZO. ESPLENOMEGALIAS. HIPERESPLENISMO

Manuel Jurado Chacón
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Profesor contratado doctor, Universidad de Granada.

Javier López Jiménez
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Profesor asociado, Universidad de Alcalá de Henares.

ÍNDICE

- **Recuerdo anatomofuncional del bazo**
- **Funciones del bazo**
- **Esplenomegalia**
- **Hipo/Hiperesplenismo/Esplenosis**
- **Esplenectomía**

RECUERDO ANATOMOFUNCIONAL DEL BAZO

El bazo es un órgano que pesa unos 150 g en el adulto y mide 12 cm de longitud y 7 cm de anchura como media. Está localizado en el hipocondrio izquierdo, entre la 9.ª y la 12.ª costillas, debajo del diafragma, a la izquierda del estómago y recubierto por peritoneo. Está muy vascularizado y contiene alrededor del 25 % del tejido linfoide corporal total. Tiene una función de filtración altamente selectiva mediante la que elimina de la circulación sanguínea células senescentes o en mal estado, microorganismos o partículas, así como inclusiones intraeritrocitarias rígidas. Además, participa en el procesamiento de antígenos y en la producción de anticuerpos y de sustancias que potencian la fagocitosis, como el complemento, la tuftsina y la properdina. Se halla tapizado por una cápsula de tejido conjuntivo que penetra en la víscera formando trabéculas.

Tanto estas como la cápsula poseen un pequeño número de fibras musculares lisas, que son mucho menos relevantes que en otras especies animales, como los perros, donde la cápsula es totalmente contráctil. El espacio delimitado por las trabéculas contiene el tejido esplénico, que morfológica y funcionalmente se divide en dos zonas: la pulpa roja y la pulpa blanca **(Figura 1)**.

La pulpa blanca se halla constituida por una serie de nódulos blanquecinos diseminados uniformemente y compuestos principalmente por linfocitos. Estos nódulos se denominan corpúsculos de Malpigio. Todo el tejido linfoide que compone la pulpa blanca se organiza en torno a las arterias esplénicas, constituyendo un manguito linfoide periarterial formado mayoritariamente por linfocitos T, mientras que los linfocitos B se disponen en la periferia de este, formando acúmulos ovoides o folículos linfáticos, los cuales pueden presentar un centro germinal. Por fuera de estas estructuras se encuentra la zona marginal y una fina red compuesta por células y fibras reticulares, que rodea la pulpa blanca y penetra en la roja.

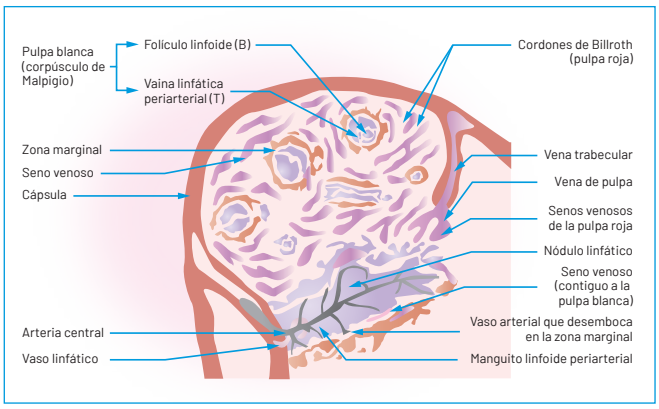


Figura 1. Esquema de la estructura del bazo.

La pulpa roja está compuesta esencialmente por los sinusoides esplénicos, largos trayectos vasculares, cuya pared se halla formada por una capa única de células endoteliales alargadas, dispuestas paralelamente al eje longitudinal del seno, una membrana basal y células adventicias (reticulares) que los unen a la estructura reticular de los cordones. Los sinusoides esplénicos se anastomosan entre sí y se distribuyen entre los cordones de Billroth. Dichos cordones forman una intrincada red compuesta por una gran cantidad de células reticulares y macrófagos con alto poder fagocítico, entre las que circulan los corpúsculos sanguíneos.

La irrigación del bazo parte de la arteria esplénica, rama del tronco celiaco, que penetra por el hilio esplénico y se ramifica en una serie de colaterales, las cuales alcanzan el tejido esplénico tras introducirse por las trabéculas conjuntivas. A partir de las arterias trabeculares nacen las centrales, que se encuentran rodeadas por los corpúsculos de Malpigio. A medida que las arterias centrales se dividen, van disminuyendo de tamaño y, paralelamente, se reduce el diámetro del manguito periarterial. Finalmente, se forma una arteriola que desemboca libremente en la zona marginal. La sangre es aquí pobre en plasma y rica en células. Estas, fundamentalmente hematíes, deberán atravesar la intrincada malla reticular de los cordones de Billroth y las estrechas hendiduras interendoteliales de los senos venosos, para lo cual requieren de una gran deformabilidad. Tras atravesar los cordones de Billroth, la sangre alcanza el sistema venoso eferente, para abandonar el bazo por la vena esplénica. Además de esta circulación "abierta", existe otra que desemboca directamente de los capilares arteriales al interior de la luz sinusoidal y que se conoce como circulación rápida o "cerrada". El 95 % de la circulación esplénica es "abierta" y el 5 % restante, "cerrada".

FUNCIONES DEL BAZO

Dado que el bazo comparte sus funciones con otros componentes de los sistemas linfoide y mononuclear fagocítico, no es un órgano indispensable y su extirpación, que se lleva a cabo en diversas situaciones patológicas, no compromete la vida. Sin embargo, su ausencia ocasiona una serie de problemas que reflejan el defecto en algunas de sus funciones, esquematizadas en la Tabla 1.

Función de filtración

En virtud de la especial configuración anatómica de su microcirculación, el bazo constituye

Tabla 1. Funciones del bazo

No inmunológicas
• Función seleccionadora o *culling*: reconocimiento y eliminación de hematíes con cualquier alteración • Función despepitadora o *pitting*: eliminación de inclusiones intraeritrocitarias rígidas (cuerpos de Heinz, Howell-Jolly, siderosomas, parásitos) • Remodelación de la superficie eritrocitaria • Filtración y fagocitosis de partículas no opsonizadas (exógenas y endógenas) • Maduración de los reticulocitos • Almacenamiento de plaquetas y posiblemente de granulocitos • Hematopoyesis en periodo embrionario y fetal
Inmunológicas
• Procesamiento de la información antigénica • Producción de anticuerpos (inmunoglobulina M) • Producción de sustancias que potencian la fagocitosis (complemento, tuftsina, properdina) • Depósito y maduración de células T colaboradoras • Control de la autoinmunidad

un verdadero filtro mecánico. Cuando los hematíes atraviesan la pulpa roja deben sortear obstáculos para volver de nuevo a la circulación general, como la malla reticular, los macrófagos de los cordones de Billroth y la pared de los sinusoides esplénicos. Además, durante su tránsito intraesplénico, los hematíes se hallan expuestos a unas condiciones metabólicas adversas (disminución de glucosa, pH bajo, presión parcial de oxígeno baja) que les producen un estrés metabólico intenso y ponen a prueba su integridad morfológica y metabólica.

La función de filtración es la más característica de todas las funciones del bazo. Mediante ella se eliminan de la circulación corpúsculos sanguíneos alterados, microorganismos y partículas de material extraño. La zona clave en la que se desarrolla esta función es la pared de los sinusoides esplénicos. Las aberturas que se producen al pasar los hematíes entre las células endoteliales de los sinusoides son del orden de 0,2-0,5 µm de diámetro, por lo que los hematíes, con un diámetro medio de 7 µm, deben ser muy deformables para poder superar esta barrera.

Se denomina función seleccionadora o *culling* a la capacidad del bazo para seleccionar a los hematíes cuando lo atraviesan, de tal forma que solo deja pasar a los normales y retiene a los que presentan alguna anomalía, mientras que se denomina función despepitadora o *pitting* a la capacidad de extraer inclusiones del interior de los hematíes, como, por ejemplo, cuerpos de Howell-Jolly, cuerpos de Heinz, gránulos hemosideróticos o parásitos. Además, el bazo tiene otras funciones en relación con los hematíes, como son: maduración de los reticulocitos, remodelación de la superficie eritrocitaria, reserva eritrocitaria y destrucción de hematíes senescentes, que también están relacionadas de alguna manera con la función filtradora.

Función hematopoyética

Alrededor del tercer mes de vida embrionaria las primitivas células madre hematopoyéticas pluripotentes emigran desde el saco vitelino hacia el bazo, el hígado y los ganglios linfáticos, lugares que desarrollan una actividad hematopoyética notable hasta el momento del nacimiento. Después de este, la hematopoyesis queda confinada a la médula ósea; sin embargo, el bazo no parece perder su capacidad hematopoyética y en diversas situaciones es un importante foco de hematopoyesis extramedular (metaplasia mieloide). Ello sucede bien como respuesta fisiológica a situaciones patológicas, como la talasemia, o bien en el seno de procesos hematológicos proliferativos malignos, como la mielofibrosis primaria con metaplasia mieloide.

Función de depósito

A diferencia de algunos animales, en el hombre el bazo no desempeña una función de depósito, excepto en aquellas situaciones patológicas en que su hipertrofia provoca un secuestro o una retención pasiva de elementos formes. No obstante, el bazo puede llegar a contener, incluso en condiciones normales, el 30 % del total de las plaquetas circulantes.

Funciones inmunológicas

El bazo es un órgano rico en linfocitos y células del sistema mononuclear fagocítico, y tiene un papel importante en la síntesis de anticuerpos, en especial la inmunoglobulina (Ig) M, y de properdina y tuftsina, sustancias que potencian la fagocitosis, y otros mecanismos de la respuesta inmune. Esta función se realiza en la pulpa blanca, cuya disposición anatómica permite una cooperación óptima entre los linfocitos B y T.

Por otra parte, la lentitud del flujo sanguíneo y el íntimo contacto de la sangre con

los macrófagos esplénicos favorecen el aclaramiento por parte de estos de todo tipo de partículas y microorganismos. Aunque la fagocitosis se produce ante cualquier partícula extraña, es más eficiente cuando estas son opsonizadas (recubiertas de anticuerpos o complemento). Esta función es crítica en la defensa contra los gérmenes encapsulados.

ESPLENOMEGALIA

El peso normal del bazo en los adultos oscila entre 100 y 250 g, y un peso por encima de 250 g constituye en sentido estricto una esplenomegalia. Este término suele restringirse a aquellos bazos que son clínicamente palpables, para lo cual el bazo debe aumentar de dos a tres veces su tamaño, aunque recientemente se utilizan pruebas de imagen, particularmente la ecografía abdominal, para confirmar su aumento de tamaño y sus alteraciones morfológicas.

Bajo el punto de vista clínico conviene recordar que el bazo es un órgano móvil y que en los jóvenes o en las personas delgadas se puede palpar una punta de bazo sin que exista esplenomegalia. Hasta hace poco el diagnóstico era exclusivamente clínico, al demostrar por palpación y/o percusión el crecimiento esplénico. Sin embargo, actualmente se completa el estudio de la esplenomegalia por técnicas objetivas de imagen como la radiografía, la ecografía, la tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) y la gammagrafía, que son muy valiosas a la hora de demostrar la presencia de lesiones quísticas, tumorales o infartos esplénicos. Así, la ecografía abdominal es una exploración obligada ante la sospecha de una esplenomegalia. Más recientemente, la tomografía por emisión de positrones junto con la TC (PET-TC) se han mostrado especialmente útiles para el estudio no invasivo de la patología esplénica en las enfermedades de la sangre, particularmente los linfomas y otras hemopatías malignas. No suele ser necesario recurrir a la laparotomía exploradora con esplenectomía para realizar el diagnóstico. Dado que algunos procesos linfoproliferativos causan esplenomegalia, la realización de un inmunofenotipo de sangre periférica, sobre todo si hay alteraciones cuantitativas en el hemograma, puede aportar resultados de interés.

Existen seis mecanismos fisiopatológicos básicos de crecimiento esplénico: 1) hiperplasia del sistema mononuclear fagocítico o inmunitario, como las que se producen, respectivamente, en las anemias hemolíticas y en las enfermedades infecciosas e inmunológicas; 2) alteración del flujo sanguíneo del bazo, como ocurre en ciertas hepatopatías o en la trombosis del árbol esplenoportal; 3) infiltración del bazo de forma primaria o secundaria por tumores; 4) hematopoyesis extramedular esplénica en ciertas hemopatías; 5) acumulación de material anómalo; y 6) lesiones ocupantes de espacio, como hemangiomas y quistes.

Aproximación diagnóstica al paciente con esplenomegalia

¿Qué debe considerarse esplenomegalia?

El peso normal del bazo en los adultos oscila entre 100 y 250 g. En este sentido, un peso por encima de los 250 g se considera esplenomegalia.

El bazo es un órgano móvil, que normalmente no se palpa a la exploración física por lo que, salvo en niños y pacientes muy delgados, la palpación del bazo suele implicar esplenomegalia. El crecimiento del bazo se asocia en muchas ocasiones con un aumento de su textura, que facilita la palpación. Se estima que el tamaño del bazo debe crecer en alrededor de un 40 % para ser palpable. La palpación del bazo se ve dificultada con la obesidad, la falta de colaboración del paciente y la falta de experiencia del explorador.

Por estos motivos, para valorar su tamaño suelen indicarse pruebas de imagen. La ecografía

abdominal permite de un modo rápido verificar que nos encontramos ante una esplenomegalia o una masa de otro origen, y puede orientar acerca de la etiología. En el seguimiento de muchas patologías es recomendable su repetición pasado un periodo de tiempo (meses generalmente), sin olvidar la observación clínica estrecha.

Hasta el 6 % de las mujeres y el 26 % de los hombres superan el "clásico límite radiológico" de 12 cm en el eje longitudinal que "define" esplenomegalia en la ecografía abdominal. Sin embargo, es preciso reconocer que en el adulto su tamaño guarda relación con el peso y la altura, siendo mayor en los hombres que en las mujeres. Esto es importante, ya que bazos de eje longitudinal 12-15 cm pueden ser normales.

Es preciso recordar que la palpación de una masa en el hipocondrio izquierdo puede deberse a otras causas, como tumores renales, hidronefrosis, neoplasias de ángulo esplénico del colon y quistes pancreáticos.

¿Qué enfermedades pueden asociarse con esplenomegalia?

En la Tabla 2 figuran las principales enfermedades asociadas con esplenomegalia. Pueden agruparse en: 1) congestivas; 2) neoplásicas; 3) infecciosas; 4) inflamatorias; 5) infiltrativas no malignas; y 5) incremento del funcionalismo/miscelánea.

La aproximación diagnóstica debe dirigirse a tratar de identificar estas patologías en el

Tabla 2. Enfermedades que pueden cursar con esplenomegalia agrupadas por etiología

Congestivas	• Cirrosis hepática de cualquier etiología con hipertensión portal • Síndrome de Budd-Chiari: trombosis venas suprahepáticas • Trombosis vena porta • Trombosis vena esplénica • Síndrome de obstrucción sinusoidal hepática • Insuficiencia cardiaca congestiva crónica
Malignas	• Leucemias agudas y crónicas • Neoplasias mieloproliferativas crónicas • Linfomas y síndromes linfoproliferativos crónicos • Histiocitosis maligna • Histiocitosis de células de Langerhans • Tumor primitivo esplénico • Metástasis de neoplasias epiteliales • Angiosarcoma • Teratoma maligno • Fibrosarcoma • Leiomiosarcoma
Infecciosas	• Fiebre tifoidea • Mononucleosis infecciosa (infección por VEB) y otras infecciones virales (VIH, citomegalovirus, rubeola) • Sepsis bacteriana • Endocarditis • Tuberculosis • Brucelosis • Malaria • Leishmaniasis • Sífilis secundaria • Absceso esplénico • Hidatidosis • Toxoplasmosis • Esquistosomiasis • Tularemia, babesiosis, histoplasmosis • Síndrome hemofagocítico • Enfermedad de Lyme • Leptospirosis • Fiebre Q • Tripanosomiasis, fasciolasis, toxocariasis • Distomatosis • Candidiasis

G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos; VEB: virus de Epstein-Barr; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Tabla 2. Enfermedades que pueden cursar con esplenomegalia agrupadas por etiología (cont.)

Inmunes	• Artritis reumatoide (síndrome de Felty) • Lupus eritematoso sistémico • Anemias hemolíticas autoinmunes • Linfadenopatía angioinmunoblástica • Esplenomegalia idiopática no tropical • Esplenomegalia malárica hiperreactiva
Infiltrativas no malignas	• Amiloidosis • Enfermedades de depósito (Gaucher, Niemann-Pick, síndrome del histiocito azul marino) • Sarcoidosis • Hamartomas • Hemangiomas • Fibromas • Lipomas • Quistes esplénicos • Hematopoyesis extramedular • Linfangiomas • Histiocitosis hemofagocítica reactiva • Histiocitoma fibroso
Aumento de la función esplénica	• Esferocitosis hereditaria • Ovalocitosis hereditaria • Drepanocitosis • Talasemias
Misceláneas	• Tirotoxicosis • Anemia megaloblástica • Hemocromatosis • Mastocitosis • Síndrome hipereosinofílico • Esplenomegalia transitoria inducida por fármacos (p. ej., G-CSF)

G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos; VEB: virus de Epstein-Barr; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

paciente, debiendo tenerse en cuenta en este algoritmo diagnóstico la baja frecuencia de algunas de ellas y las consideraciones expuestas en párrafos anteriores sobre la variabilidad del tamaño del bazo.

Orientación diagnóstica del paciente con esplenomegalia

Es preciso valorar si se trata de un aumento del tamaño del bazo detectado de modo casual en un paciente asintomático (especialmente en "pequeñas" esplenomegalias, donde una actitud conservadora es una aproximación razonable) o de un paciente que impresiona de gravedad o de una patología sistémica (situación en la que debe apurarse la aproximación diagnóstica).

Anamnesis y exploración física

Es preciso investigar:

- Velocidad de instauración de los síntomas:
  - En los procesos agudos, al distenderse la cápsula esplénica, existe dolor en el hipocondrio izquierdo. Este dolor puede tener características pleuríticas. Si la intensidad del dolor es muy importante, debe sospecharse infarto o rotura esplénica (que se acompaña generalmente de inestabilidad hemodinámica).
  - La esplenomegalia "crónica" se instaura de modo más lento y suele cursar con pocos síntomas/síntomas secundarios a la ocupación del hipocondrio izquierdo (pronta plenitud posprandrial, distensión abdominal, hipo, etc.). Las causas congestivas, como hepatopatías (infecciosas, tóxicas, etc.) y enfermedades infiltrativas esplénicas (generalmente benignas) son las etiologías más frecuentes.
- Existencia de fiebre franca/clínica infecciosa: la fiebre a picos apunta hacia causa

infecciosa. Las historias de viajes recientes, especialmente a países tropicales, deben ser investigadas. La presencia de faringitis, en un cuadro de instauración rápida, debe hacernos descartar mononucleosis infecciosa. La presencia de signos/síntomas que sugieran infección (adenopatías, exantemas, etc.) orientan a una etiología infecciosa.

- Febrícula, pérdida de peso, afectación del estado general: nos deben hacer sospechar un proceso neoplásico, muchas veces hematológico **(Figura 2)**, pero pudiendo ser también metástasis de un tumor sólido. Una correcta anamnesis en busca de clínica asociada al tumor será de ayuda. La citometría de flujo de sangre periférica en neoplasias linfoides y marcadores de biología molecular para neoplasias mieloides son también de utilidad.

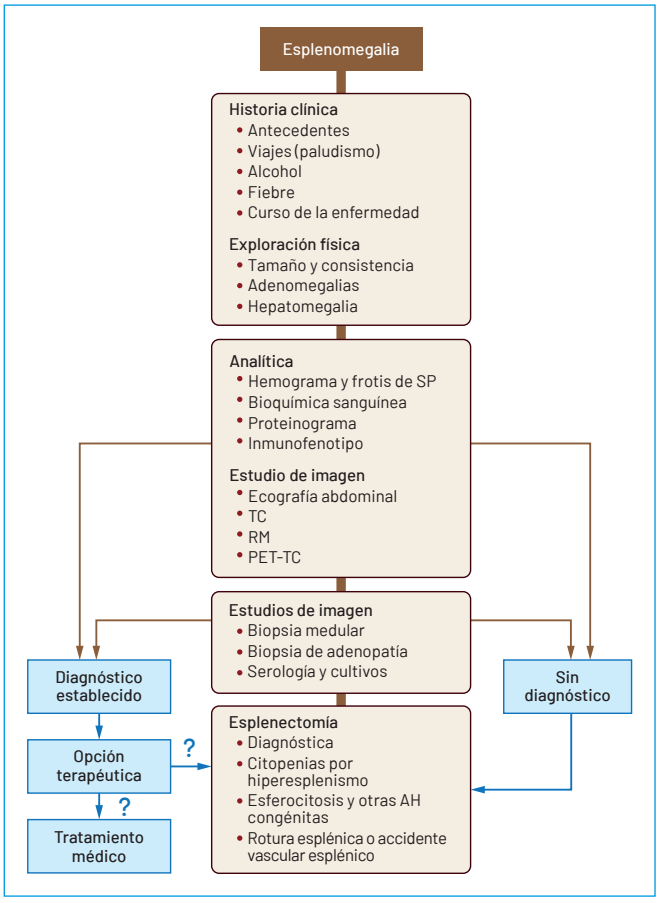


Figura 2. Aproximación diagnóstica a una esplenomegalia. AH: anemia hemolítica; PET-TC: tomografía por emisión de positrones junto con tomografía computarizada; RM: resonancia magnética; SP: sangre periférica; TC: tomografía computarizada.

- Datos de enfermedad autoinmune: artralgias, artritis y *rashes* pueden orientar, en ocasiones asociados a citopenias, hacia patologías autoinmunes responsables de la esplenomegalia.

- Esplenomegalia congestiva: en los pacientes con cirrosis puede verse hepatomegalia acompañante, ascitis y estigmas hepáticos. Le exploración debe dirigirse también a encontrar signos de insuficiencia cardiaca. Una historia de enfermedad tromboembólica, así como una ecografía Doppler para descartar trombosis esplénica/portal/suprahepática, puede ayudar al diagnóstico de esplenomegalia congestiva. La determinación de fibrosis hepática mediante pruebas no invasivas puede ser también de ayuda.

- Ingesta de tóxicos o fármacos: la ingesta de alcohol u otros tóxicos hepáticos, así como los antecedentes de infecciones virales hepáticas, deben hacer descartar hepatopatía

Tabla 3. Orientación de la etiología de la esplenomegalia por el tamaño del bazo

Masivas (> 20 cm)	Medias o moderadas	Leves ("polo de bazo")
• Mielofibrosis • Tricoleucemia • Enfermedad de Gaucher • Kala-azar • Leucemia mieloide crónica • Leucemia prolinfocítica • Paludismo • Linfoma esplénico • Quiste hidatídico • Talasemia mayor	• Linfomas de Hodgkin y no Hodgkin • Leucemia mieloide crónica y otras neoplasias mieloproliferativas • Leucemia linfoide crónica • Leucemia aguda • Hipertensión portal • Anemia hemolítica crónica • Abscesos esplénicos • Hepatitis vírica y cirrosis hepática • Sarcoidosis • Amiloidosis	• Infecciones • Anemia megaloblástica • Leucemia aguda linfoblástica • Lupus y otras enfermedades sistémicas

crónica/cirrosis. La administración de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) puede aumentar el tamaño del bazo y producir incluso rotura esplénica.

- Antecedentes familiares de enfermedades infiltrativas benignas y anemias hemolíticas congénitas: la correcta anamnesis puede ayudarnos al diagnóstico de causas de esplenomegalia como membranopatías y hemoglobinopatías eritrocitarias, así como de enfermedades de depósito.

- Tamaño del bazo/presencia de adenopatías: aunque suelen relacionarse diferentes grados de esplenomegalia con algunas enfermedades, la realidad es que la sensibilidad y la especificidad del tamaño del bazo con la etiología subyacente a la esplenomegalia es baja. Como ejemplos, los reseñados en la Tabla 3. La presencia de adenopatías también puede ayudar a elegir la biopsia menos cruenta, ya que la biopsia esplénica no está exenta de riesgos.

Pruebas de imagen

- Evaluación del tamaño del bazo: la ecografía es la técnica de imagen que está validada en cuanto al diagnóstico de la esplenomegalia (por la estandarización de la determinación del diámetro mayor oblicuo cráneo-caudal). Este tamaño, como se ha comentado, está influido por la edad, el peso y el sexo del paciente. En general, puede decirse que es la primera prueba que realizar y una determinación basal es útil para monitorizar la actividad de muchas enfermedades, especialmente hematológicas. La TC o la RM pueden ser también útiles, si bien los criterios de determinación del diámetro mayor no están aún establecidos.

- Evaluación de lesiones focales o infiltración: el bazo normal es un órgano homogéneo, similar a un ganglio linfático en estudios de imagen. Para la valoración de las lesiones focales suele utilizarse, además de la ecografía, TC/PET/RM. Con la intrínseca variedad radiológica las lesiones hipodensas, con posibilidad de realce marginal, sugieren infartos/abscesos y las masas sólidas tumores benignos o malignos y sarcoidosis (la PET puede ser de ayuda en estos pacientes). Los quistes y hemangiomas suelen ser caracterizados por una combinación de estas pruebas.

Pruebas complementarias no invasivas

La variada etiología de la esplenomegalia hace que sea deseable la priorización de las

pruebas complementarias según los datos obtenidos de la anamnesis y la exploración física, así como la frecuencia de las diferentes patologías.

En este sentido, puede estratificarse la realización de estas peticiones para tratar de llegar a un diagnóstico:

- Una batería inicial de hemograma con frotis, bioquímica completa con lactatodeshidrogenasa (LDH), serología de sífilis/virus hepatotropos/virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), proteinograma, un *screening* de autoinmunidad y prueba de la antiglobulina, y una prueba de imagen (radiografía de tórax + ecografía abdominal o una TC corporal) nos pueden poner en la pista de las esplenomegalias congestivas más frecuentes, procesos linfo- y mieloproliferativos, enfermedades autoinmunes, algunas enfermedades infecciosas y algunas enfermedades infiltrativas esplénicas.

  Es preciso remarcar la importancia del frotis en la orientación diagnóstica hacia patologías hematológicas (esferocitos para membranopatías y anemias hemolíticas de origen inmune, hematíes en lágrima para mielofibrosis o talasemia, mielemia o presencia de linfocitos atípicos, etc.) y determinadas infecciones (paludismo, *Ehrlichia*, *Bartonella*, *Babesia*, etc.) La presencia de cuerpos de Howell-Jolly habla a favor de un hipoesplenismo funcional. Las citopenias pueden ser signo de secuestro esplénico o de infiltración medular.

- El resto de los diagnósticos serán investigados con pruebas más específicas: microbiológicas (cultivos, serologías, etc.), inmunofenotipo en sangre periférica, determinaciones de actividad de determinadas enzimas y otras pruebas de imagen como la PET, determinación no invasiva de fibrosis hepática, etc. Estas pruebas deben ser solicitadas ante los resultados de la batería inicial/otras causas de sospecha.

Biopsia y punción esplénicas

Si no se llega al diagnóstico tanto del paciente con esplenomegalia como de lesiones focales esplénicas no filiadas, puede considerarse la biopsia esplénica.

La biopsia esplénica, especialmente en pacientes con algunas patologías, no está exenta de riesgos, ya que el bazo está muy vascularizado y existe el riesgo de rotura esplénica. Puede realizarse con aguja fina o biopsia *core* y es preciso sopesar bien la necesidad diagnóstica. Se indica frecuentemente en el caso de lesiones ocupantes de espacio esplénicas. Debe ser guiada por ecografía:

• Por ello, antes de plantearse la biopsia esplénica hay que intensificar los esfuerzos diagnósticos en pruebas no invasivas como las mencionadas en párrafos anteriores o biopsias de órganos que se asocian con menos complicaciones, debiendo considerarse la biopsia de la médula ósea y/o de adenopatías como alternativas a la biopsia esplénica. La biopsia hepática, aunque no exenta de riesgos, puede ser otra opción que considerar.

• Las complicaciones con aspiración con aguja fina son menores que con biopsia *core*. La tasa de sangrado se correlaciona con el tamaño de la aguja, siendo las de calibre inferior a 18 las que presentan menores complicaciones. Sin embargo, para el diagnóstico de linfoma, la biopsia *core* presenta una mayor precisión (no así para el resto de las patologías).

La esplenectomía diagnóstica se realiza como último recurso en pacientes con sospecha fundada de enfermedad grave en la que no se ha llegado al diagnóstico con las pruebas comentadas.

Aproximación diagnóstica de las lesiones focales esplénicas

Al igual que la esplenomegalia, es importante diferenciar entre hallazgos incidentales y patología que sea sintomática/precise tratamiento para evitar complicaciones.

Las lesiones focales pueden corresponder a:

- Abscesos e infartos esplénicos: se ven hasta en un 5 % de las endocarditis. Más raramente se producen por la diseminación hematógena de otros focos (neumonía, perforación gastrointestinal y malformaciones arteriovenosas). Con frecuencia, estos pacientes sufren otras comorbilidades (diabetes, neutropenia, etc.).

  La clínica suele ser de fiebre con dolor en el hipocondrio izquierdo. Con frecuencia se ve dolor en el hombro izquierdo o pleurítico por irritación diafragmática, no siendo excepcional el derrame pleural. Suelen ser producidas por Gram positivos, aunque el espectro de gérmenes que cubrir es mayor en el inmunodeprimido.

  En cuanto a los infartos esplénicos, la clínica es similar y puede deberse a embolismos cardiacos secundarios a fibrilación auricular, anemia de células falciformes, estados protrombóticos y arteriosclerosis de la arteria esplénica.

  El tratamiento debe incluir analgesia y antibioterapia de amplio espectro en los abscesos. En general, el drenaje percutáneo se asocia con menos complicaciones que la esplenectomía, pero no está exento de riesgo y muchas veces se elige un curso prolongado de antibióticos.

  En los infartos puede considerarse el tratamiento anticoagulante, especialmente en presencia de estados de hipercoagulabilidad. No suele anticoagularse en las crisis vasooclusivas de la anemia de células falciformes.

- Lesiones vasculares: hemangiomas y transformación nodular angiomatoide esclerosante (SANT) que suelen ser asintomáticas. En casos raros los hemangiomas pueden romperse y, si el tamaño es grande, producir un fenómeno de Kasabach-Merritt que se asocia con coagulopatía de consumo.

- Quistes: pueden producir dolor en su crecimiento. En su etiología destacan los postraumáticos, congénitos, esplenosis cística, peliosis esplénica (con cavidades llenas de sangre), secundarios a hidatidosis y linfangiomas. En general, el tratamiento suele ser conservador.

- Calcificaciones y granulomas: de la arteria esplénica, granulomas, tumores e infecciones (histoplasma, *Brucella*, equinococosis, etc.).

- Tumores/Metástasis: la causa de esplenomegalia tumoral más frecuente es el linfoma. De los tumores sólidos, destacan los de mama, pulmón, ovario, estómago, próstata y el melanoma.

HIPO/HIPERESPLENISMO/ESPLENOSIS

Hiperesplenismo

En condiciones normales, en el bazo hay un 5 % de la masa total de células rojas, hasta la mitad del *pool* marginal de neutrófilos y un 30 % de la masa plaquetaria. En la esplenomegalia estos porcentajes aumentan, por lo que se objetivan citopenias al quedar hematíes, leucocitos y plaquetas "secuestrados" en el bazo. Las citopenias son generalmente leves-moderadas y tienen escasa traducción clínica: de hecho, el sangrado por trombocito-

penia es raro, ya que la masa plaquetaria total es normal. La médula ósea suele ser normal o presenta hiperplasia compensadora.

Quizás la causa más frecuente de hiperesplenismo es la hepatopatía, especialmente cirrosis o trombosis hepática o portal que asocia hipertensión portal. El hiperesplenismo se asocia frecuentemente con esplenomegalia, si bien hiperesplenismo y esplenomegalia no siempre coexisten.

En general, el manejo del hiperesplenismo debe ser conservador: 1) tratamiento de la causa que lo produce (hepatopatía generalmente, especialmente la hipertensión portal); 2) evitando tóxicos hepáticos; 3) si existe esplenomegalia importante, evitar traumatismos sobre el bazo y ejercicio intenso; y 4) identificación y tratamiento de otras causas de citopenias. Son también de utilidad las transfusiones ocasionales o los agentes trombopoyéticos previos a intervenciones quirúrgicas.

En pacientes con citopenias graves o síntomas refractarios puede considerarse la embolización esplénica, total o parcial, que suele mejorar las citopenias. El infarto esplénico producido por la embolización se asocia con dolor importante. Otras consecuencias frecuentes de esta intervención son la trombosis portal a medio plazo y, quizás la más temida, el desarrollo de abscesos. La esplenectomía no suele utilizarse por su mayor tasa de complicaciones en relación con la embolización esplénica.

Tabla 4. Causas de hipoesplenismo

- Esplenectomía
- Irradiación esplénica
- Infartos esplénicos de repetición (drepanocitosis, mielofibrosis)
- Drepanocitosis
- Síndrome de Ivemark
- Asplenia congénita
- Amiloidosis
- Sarcoidosis
- Tumores y quistes
- Dermatitis herpetiforme
- Sida
- Síndromes linfoproliferativos y mieloproliferativos agudos y crónicos con infiltración esplénica
- Hepatopatías crónicas
- Alcoholismo
- Carcinoma de mama metastásico
- Hemangiosarcoma esplénico
- Administración de corticoides o inmunoglobulinas en dosis elevadas
- Nutrición parenteral total
- Enfermedades autoinmunes
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Enfermedad celiaca

Hipoesplenismo

El término se refiere a la reducción de la función esplénica por ausencia del bazo (tras esplenectomía) o en determinadas situaciones clínicas (neonatos, pacientes con drepanocitosis –no así en talasemias– y frecuentes infartos esplénicos, enfermedades infiltrativas benignas o malignas, etc.) **(Tabla 4)**.

Las dos funciones básicas que se alteran son la filtración de hematíes alterados y la de defensa contra las infecciones.

Por estos motivos:

- En el examen de sangre periférica puede verse un aumento de la cifra de leucocitos y plaquetas. El aumento de la presencia "hoyos" o depresiones en la superficie de los hematíes por pequeños defectos de membrana (hematíes *pitted*) se observa tempranamente en

individuos con hipoesplenia, pero necesita microscopio de interferencia de fases mediante óptica de Nomarski. Con microscopía óptica convencional, se observa también la presencia de cuerpos de Howell-Jolly, cuerpos de Heinz y eritroblastos.

- La infección es más frecuente en el paciente con aesplenia/hipoesplenismo y es generalmente causada por bacterias encapsuladas (*Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* y *Haemophilus influenzae* de tipo B) como consecuencia de la falta de aclaramiento de estas bacterias si entran en el torrente sanguíneo/disminución de la producción de IgM o IgG. Por ello, se recomienda la vacunación preesplenectomía (con recuerdos apropiados) y el tratamiento precoz de las infecciones. La profilaxis antibiótica debe considerarse, si bien es difícil de cumplir.

- Otra complicación del hipoesplenismo es el incremento del riesgo de enfermedad tromboembólica.

Esplenosis

El término se refiere a implantes de tejido esplénicos tras cirugía o traumatismo abdominal. Puede verse hasta en un quinto de los pacientes con esplenectomía electiva, siendo más frecuente tras traumatismos. Los implantes pueden verse en toda la cavidad abdominal. La presencia de bazo accesorio o esplenosis suele sospecharse por la ausencia de hematíes *pitted* o cuerpos de Howell-Jolly en pacientes esplenectomizados. La gammagrafía y otras técnicas de imagen pueden ayudar al diagnóstico. No produce clínica generalmente.

ESPLENECTOMÍA

En general, la esplenectomía puede considerarse en enfermedades con hemólisis focalizada fundamentalmente en el bazo, trombocitopenia inmune, infecciones o neoplasias con importante afectación del bazo y extirpación de neoplasias que abarcan también el bazo.

Aunque no se han realizado estudios comparativos directos, siempre que técnicamente sea posible, suele preferirse la esplenectomía laparoscópica a la laparotomía, por su menor morbilidad y, sobre todo, por su menor mortalidad. Los tiempos de ingreso también se acortan. Las complicaciones a largo plazo (infecciones y trombosis) son similares.

Sin embargo, suele preferirse la laparoscopia en caso de esplenomegalias masivas, búsqueda de bazo accesorio y esplenectomía por indicación neoplásica.

Consideraciones periesplenectomía que hay que tener en cuenta:

- Es preferible, por las complicaciones infecciosas, no realizar esplenectomías en menores de seis años.

- Vacunaciones:

  - Se recomienda la vacunación frente a:
    - *Streptococcus pneumoniae* (conjugada de al menos 13 serotipos seguida de la 23-valente polisacárida entre 8 semanas y un año tras la conjugada –la 23-valente con dosis de recuerdo transcurridos 5 o más años de la dosis anterior–).
    - *Haemophilus influenzae* de tipo B: una dosis de vacuna conjugada Hib independientemente de la vacunación anterior.
    - Meningococo A (2 dosis) y B (2 dosis seguida de una dosis de recuerdo al año y, posteriormente, una dosis cada 5 años).
    - Además, estos pacientes deben vacunarse anualmente de la gripe.
    - Las vacunas rutinarias por grupo de edad/otros factores de riesgo deben

realizarse lo antes posible, ya que la eficacia es mayor en pacientes no esplenectomizados.
- La vacunación debe comenzarse idealmente 10-12 semanas antes de la esplenectomía, si es posible (al menos dos semanas antes de ella). En procedimientos realizados de urgencia –como tras traumatismos–, debe iniciarse la vacunación dos semanas tras la esplenectomía, ya que suelen conferir algún grado de inmunidad.

• Tratamiento precoz de las infecciones:

- La infección, muchas veces grave por bacterias encapsuladas, es la complicación más frecuente a largo plazo. El riesgo de infección es independiente del motivo de la esplenectomía y el riesgo no disminuye con el tiempo, si bien es más frecuente en los primeros meses tras la esplenectomía.

  Por este motivo, la presencia de fiebre superior a 38 °C en el esplenectomizado es considerada una indicación de tratamiento empírico. Los pacientes deben comenzar con la antibioterapia empírica en el domicilio, especialmente si viven a distancia del centro médico. Si el estado general es bueno y no hay datos analíticos de gravedad, el manejo puede continuarse con antibioterapia oral.

  El tratamiento empírico inicial del paciente esplenectomizado con fiebre puede realizarse con amoxicilina-clavulánico (45 mg/kg hasta un máximo de 875 mg cada 12 h; muchos recomiendan la formulación 14 mg de amoxicilina/1 mg de clavulánico, pero no existe en España) o levofloxacino. La alternativa parenteral es 1 g de ceftriaxona intramuscular.

  En casos graves, a su llegada al hospital es recomendable administrar una cefalosporina de tercera/cuarta generación junto con vancomicina.

  Las recomendaciones para la profilaxis antibiótica de larga duración están basadas en opiniones de expertos más que en estudios aleatorizados, si bien las infecciones suelen verse más frecuentemente en los primeros meses postesplenectomía.

  Su necesidad y duración debe individualizarse en función de la edad del paciente, historia de infección o inmunodeficiencia, tolerancia y capacidad de adherencia al tratamiento. Suele recomendarse en los primeros meses/hasta los 16-18 años/mayores de 50 años y se consiste en penicilina V (250 mg/12 h dos veces al día en mayores de 3 años) o amoxicilina (250 mg/12 h en el adulto). Las alternativas son cefalexina y azitromicina orales (250 mg/12 h y 250 mg/día, respectivamente).

  Se recomienda profilaxis antibiótica antes de las extracciones dentarias.

• Colecistectomía simultánea: puede considerarse en pacientes con hemólisis crónica y cálculos en la vesícula.

• Manejo de la anemia y trombopenia periesplenectomía:

- Se estima que las pérdidas sanguíneas están entre los 150 y los 250 ml (mayor con laparotomía que con laparoscopia), por lo que es deseable la optimización de los niveles de hemoglobina en la consulta de anemia perioperatoria/reserva de 1-2 concentrados de hematíes.
- Se recomienda que la cifra de plaquetas sea superior a 50.000/µl, pudiendo

utilizarse agonistas del receptor de la trombopoyetina (avatrombopag).
- En caso de citopenias inmunes, pueden utilizarse inmunoglobulinas, teniendo los esteroides un papel limitado y pudiendo aumentar el riesgo de infección si se emplean a dosis altas.
- Las transfusiones de plaquetas intraoperatorias, siempre que sea posible, deben administrarse una vez que el bazo se ha desvascularizado.

• Profilaxis tromboembólica: debe utilizarse rutinariamente, ya que es una cirugía de un riesgo trombótico aumentado (especialmente en esplenectomías por citopenias inmunes, mielofibrosis o neoplasia pancreática con afectación esplénica). En el caso de esplenectomías por púrpura trombocitopénica idiopática, suele retrasarse la profilaxis tromboembólica al periodo postoperatorio, debiendo valorar riesgo/beneficio si no se observa un aumento de la cifra de plaquetas postesplenectomía.

A largo plazo, el riesgo absoluto de enfermedad tromboembólica está entre el 3 y el 7 %, siendo factores de riesgo la neoplasia, enfermedades mieloproliferativas, trombocitosis posquirúrgica y estomatocitosis hereditaria. Puede verse trombosis portal y esplénica. Como en la infección, el riesgo persiste a largo plazo.

• Presencia de bazos accesorios: suelen localizarse en el hilio esplénico, ligamentos gastroesplénico, esplenorrenal y omento mayor, así como en la cola del páncreas. Pueden ser responsables, especialmente en esplenectomías realizadas por citopenias inmunes, del fracaso terapéutico. En general, la búsqueda activa prequirúrgica de estos bazos accesorios no se asocia con mejores resultados.

6

GRUPOS SANGUÍNEOS. INMUNOHEMATOLOGÍA

José Luis Arroyo Rodríguez
Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, Santander.

Olga López Villar
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Grupos sanguíneos y conceptos básicos de inmunohematología**
- **Enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido**

INTRODUCCIÓN

La inmunohematología es una rama de la hematología que estudia los procesos inmunológicos asociados a los diversos componentes de la sangre. Se enfoca fundamentalmente en el estudio de los antígenos presentes en la superficie de las células sanguíneas (especialmente en los glóbulos rojos) y en la patogénesis, el diagnóstico, la prevención y el manejo de la inmunización asociada a transfusiones, embarazo y trasplante de órganos.

La medicina transfusional se dedica al estudio, la práctica y la investigación de la transfusión de componentes sanguíneos y sus efectos en el cuerpo humano. También aborda todas las actividades dirigidas a garantizar la disponibilidad y la seguridad de los productos sanguíneos.

Tabla 1. Hitos del desarrollo de la medicina transfusional

1818	J. Blundell realiza la primera transfusión humano-humano con éxito
1900	Karl Landsteiner descubre los grupos sanguíneos ABO
1902	Decastello y Sturli añaden el grupo AB a la clasificación
1907	L. Hektoen es el primero en sugerir que es necesario el estudio de compatibilidad entre donante-paciente
1939	Karl Landsteiner, A. Wiener, Philip Levine y R.E. Stetson descubren el sistema Rhesus (Rh)
1943	J.F. Loutit y Patrick L. Mollison desarrollan una solución de citrato y dextrosa que permite almacenar sangre anticoagulada
1945	Coombs, Mouran y Race introducen la técnica de antiglobulina humana y otras técnicas inmunohematológicas, que permitieron el conocimiento de muchos antígenos eritrocitarios y con ello de nuevos sistemas de grupos sanguíneos (Lewis, Lutheran, Kell, Duffy, Kidd, etc.)
1950	Carl Walter y W.P. Murphy Jr. inventan las primeras bolsas de plástico para conservar sangre
1958	Jean Dausset descubre el primer antígeno de leucocitos humanos (HLA) en la superficie de las células sanguíneas
1960	Alan Solomon y John L. Fahey desarrollan la técnica de plasmaféresis
1964	Judith Pool elabora crioprecipitados a partir de plasma fresco congelado
1968	Se introduce la gammaglobulina Rh inmune en la prevención de EHFRN

EHFRN: enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido

Desde el descubrimiento de los grupos sanguíneos por Landsteiner en 1900, el continuo desarrollo de ambas disciplinas **(Tabla 1)** ha mejorado significativamente la seguridad y la eficacia de las transfusiones sanguíneas (en España se realizan un promedio de

Tabla 1. Hitos del desarrollo de la medicina transfusional (cont.)

1969	Scott Murphy y Frank Gardner desarrollan un método para conservar plaquetas a temperatura ambiente
1971	Se inicia el escrutinio del VHB en donaciones de sangre
1972	Primeros procesos de aféresis para la obtención de componentes sanguíneos
1985	Se introduce el escrutinio del VIH en donaciones de sangre
1999	Se introducen las técnicas genómicas para la detección del virus en la sangre donada
2005	Se aprueba la primera prueba para la investigación del virus del Nilo occidental en la sangre donad

VHB: virus de la hepatitis B; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

1.800.000 transfusiones anuales); de igual forma, estos avances han permitido profundizar en el conocimiento de la patogenia de la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido (EHFRN) y, con ello, en el abordaje diagnóstico, preventivo y terapéutico de esta.

GRUPOS SANGUÍNEOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA

Los grupos sanguíneos eritrocitarios se definen por la presencia de estructuras de diversa naturaleza (carbohidratos, proteínas, glicoproteínas o glicolípidos) que se encuentran en la membrana de los hematíes (algunos también están presentes en otras células y tejidos). Estas estructuras pueden ser el producto directo o indirecto de la actividad de determinados genes.

Un sistema de grupos sanguíneos se define como el conjunto de antígenos que se detectan sobre la superficie de los eritrocitos, determinado por un *locus* genético único o por *loci* estrechamente ligados. Las formas alternativas de los genes en un *locus* concreto reciben el nombre de "alelos". Un individuo hereda pares de alelos idénticos o no idénticos; los individuos que heredan dos alelos idénticos son homocigotos para ese alelo y heterocigotos si heredan dos alelos diferentes. Cuando hablamos de "fenotipo de grupos sanguíneos" nos referimos solamente al producto reconocible de los alelos, mientras que el genotipo se refiere a la suma de los alelos heredados de un gen específico; por ejemplo, decimos que un sujeto es del grupo A (fenotipo), aunque genotípicamente puede ser AA, AO, etc. Los antígenos producidos por alelos diferentes de un mismo *locus* se denominan "antitéticos".

El International Society of Blood Transfusion Working Party for Red Cell Immunogenetics and Blood Group Terminology (ISBT WP) mantiene un registro oficial de todos los sistemas de grupos sanguíneos conocidos. Actualmente, existen 45 sistemas de grupos sanguíneos reconocidos que contienen 362 antígenos de los glóbulos rojos (julio de 2024). Los 45 sistemas están determinados genéticamente por 49 genes

La Tabla 2 enumera los antígenos y anticuerpos de los sistemas de grupos sanguíneos más relevantes desde el punto de vista tanto transfusional como de su implicación en el desarrollo de la EHFRN. Incluye también la actitud transfusional en pacientes con aloanticuerpos para antígenos de los grupos eritrocitarios enumerados. De todos ellos, los más importantes, por su trascendencia en la práctica transfusional, son los sistemas ABO y Rh.

Tabla 2. Sistemas de grupos eritrocitarios

Nombre	N.º	Antígenos	Anticuerpo	Transfusión
ABO	001	A, B, H, A1	Anti-A, B	Hematíes negativos para el antígeno
			Anti A_1, H Si son reactivos a 37 °C	Hematíes compatibles en antiglobulina a 37 °C
MNS	002	M, N, S, s	Anti-M, S, s y U Si son reactivos a 37 °C	Hematíes negativos para el antígeno
			Anti-N Si es reactivo a 37 °C	Hematíes compatibles en antiglobulina a 37 °C
P1PK	003	P1	Anti-P1 Si es reactivo a 37 °C	Hematíes compatibles en antiglobulin a 37 °C
Rh	004	D, C, E, c, e	Anti-D, C, E, c, e	Hematíes negativos para el antígeno
Lutheran	005	Lu^a, Lu^b	Anti-Lu^a, Lu^b	Hematíes compatibles en antiglobulina a 37 °C
Kell	006	K, k	Anti-K, k	Hematíes negativos para el antígeno
Lewis	007	Le^a, Le^b	Anti-Le^a, Le^b	Hematíes compatibles en antiglobulina a 37 °C
Duffy	008	Fly^a, Fy^b	Anti-Fly^a, Fy^b	Hematíes negativos para el antígeno
Kidd	009	Jk^a, Jk^b	Anti-Jk^a, Jk^b	Hematíes negativos para el antígeno

Antígenos de grupos sanguíneos eritrocitarios

Son estructuras carbohidrato o proteicas polimórficas situadas en la membrana del eritrocito. Pueden expresarse solamente sobre los eritrocitos (por ejemplo, el sistema Rh), también sobre otras células (antígeno P1), sobre tejidos (antígenos MNS) o sobre células sanguíneas y tejidos (antígenos ABO), lo que hace que su estudio, además de para las transfusiones, sea importante para otros campos de la medicina **(Tabla 3)**.

Los carbohidratos en los sistemas ABO, Lewis y P son productos indirectos del gen; los productos directos del gen son enzimas transferasas, que producen los determinantes antigénicos por la transferencia de azúcares al sustrato carbohidrato. Los antígenos péptidos son, sin embargo, productos directos del gen, en los que la variación alélica determina la secuencia de aminoácidos heredada y/o la conformación de la proteína. Hay diferencias raciales en la frecuencia de los fenotipos eritrocitarios, cuyo estudio fue útil en el pasado para investigaciones de paternidad o forenses.

En inmunohematología eritrocitaria, el fenómeno de aglutinación de los glóbulos rojos producido por la reacción entre anticuerpos y antígenos de grupos sanguíneos ha constituido la base de las técnicas "serológicas" aplicadas en el laboratorio. En esencia, este es su fundamento: cuando los glóbulos rojos están en solución salina fisiológica, permanecen separados unos de otros. Sin embargo, en presencia de anticuerpos

Tabla 3. Importancia de los grupos sanguíneos en medicina

- En incompatibilidad maternofetal de grupos sanguíneos
- En transfusión alogénica
- En trasplante de progenitores
- En trasplante de órganos
- Medicina forense

Tabla 4. Funciones de los grupos sanguíneos

- Rh, Kidd: transportadores de membrana
- Kell, Yt, Dombrock: enzimas unidas a membrana
- MNS: proteínas estructurales
- Duffy: receptor de citocinas quimiotácticas
- Lutheran, Landsteiner-Wiener, Indian, Scianna: moléculas de adhesión celular
- Cromer, Chido/Rodgers: regulación del complemento
- ABO, H, I, P, Lewis: estructuras de carbohidrato que contribuyen al glicocálix

específicos dirigidos contra alguno de los antígenos (por ejemplo, si los añadimos en el laboratorio mediante antisueros comerciales), se rompe esa estabilidad y se produce la aglutinación de las células. La posibilidad de detectar e identificar fácilmente por hemaglutinación los antígenos y anticuerpos de grupos sanguíneos ha hecho posible el tratamiento transfusional seguro.

Los antígenos eritrocitarios tienen capacidad inmunógena y pueden estimular la síntesis de aloanticuerpos capaces de producir hemólisis de las células transfundidas o de atravesar la placenta y producir EHFRN.

En los últimos años el avance en la comprensión molecular de los antígenos de grupos sanguíneos ha permitido responder a cuestiones no resueltas con la hemaglutinación a lo largo de casi un siglo: el genotipo, la identificación de fetos con riesgo de desarrollar enfermedad hemolítica, el fenotipo eritrocitario de pacientes transfundidos masiva y/o crónicamente, etc.

Los antígenos eritrocitarios tienen importantes funciones biológicas. La Tabla 4 muestra algunas de las más conocidas. Además, se sabe que determinados grupos sanguíneos se asocian con mayor o menor frecuencia de enfermedades. Es el caso del antígeno Kell, que se asocia al síndrome McLeod, o los antígenos Duffy, cuya carencia se relaciona con resistencia a la infección por *Plasmodium vivax*.

Anticuerpos antieritrocitarios

Casi todos los anticuerpos frente a antígenos eritrocitarios son inmunoglobulinas IgG o IgM, y solo una minoría tienen un componente IgA. La IgM es más eficaz en la activación del complemento (C) que la IgG, dado que se necesitan dos dominios Fc para activar el C1 y al menos dos moléculas IgG para la activación. Las subclases IgG1 e IgG3 activan el complemento fuertemente, mientras que la IgG2 lo hace débilmente y probablemente la IgG4 sea incapaz de activar el complemento.

Los anticuerpos antieritrocitarios activos a 37 °C son teóricamente capaces de mediar la destrucción o el secuestro de los hematíes alogénicos incompatibles transfundidos. Asimismo, los anticuerpos antieritrocitarios IgG son capaces de atravesar la placenta y, en teoría, pueden causar EHFRN.

La importancia clínica de los anticuerpos de los grupos sanguíneos se determina principalmente en función de tres factores: 1) capacidad de destruir el antígeno *in vivo*; 2) capacidad de atravesar la placenta; y 3) frecuencia

relativa del antígeno. En función de ello, los anticuerpos ABO (pueden causar hemólisis inmediata intravascular) son los más importantes desde el punto de vista transfusional, seguidos por los anticuerpos del sistema Rh, por su implicación en la EHFRN.

Sistema ABO

El sistema ABO es el sistema de grupos sanguíneos más importante en la práctica clínica, descubierto en 1900 por el científico austriaco Karl Landsteiner (Premio Nobel de Fisiología-Medicina en 1930). Está compuesto por los antígenos A, B y los correspondientes anticuerpos contra estos antígenos. Los individuos se clasifican respecto a este sistema en cuatro grupos: A, B, 0 y AB, aunque se conocen varios subgrupos que solo excepcionalmente tienen importancia clínica.

Los antígenos del sistema ABO aparecen sobre la superficie de los hematíes entre la quinta y la sexta semana del desarrollo embrionario, permaneciendo durante toda la vida (aunque su expresión puede fluctuar).

Como se mencionó anteriormente, estos antígenos no son el producto directo de un gen, sino que se generan a partir de un precursor común, el antígeno H, que se modifica y transforma en antígeno A o B, dependiendo de la acción de unas enzimas (transferasas), codificadas por los alelos A y B del *locus* genético ABO **(Figura 1)**.

Los anticuerpos ABO se sintetizan en los primeros 3 a 6 meses de vida, se cree que como respuesta a sustancias en la dieta o en el medio ambiente, de estructura química similar a los antígenos ABH. Son "naturales", porque aparecen sin necesidad aparente de estímulo antigénico, y "regulares", puesto que los individuos sanos que carecen de un antígeno ABO concreto siempre tienen en el suero el anticuerpo específico correspondiente **(Tabla 5)**. Generalmente, son una mezcla de IgM e IgG, fijadores de complemento, y con capacidad de producir hemólisis intravascular. Los conocemos como isoaglutininas o isohemaglutininas ABO.

Si se produce una inmunización secundaria, como resultado de una transfusión incompatible, un embarazo con feto incompatible o vacunas que contengan antígenos A y/o B, aumentará el componente IgG y su capacidad para reaccionar a 37 °C.

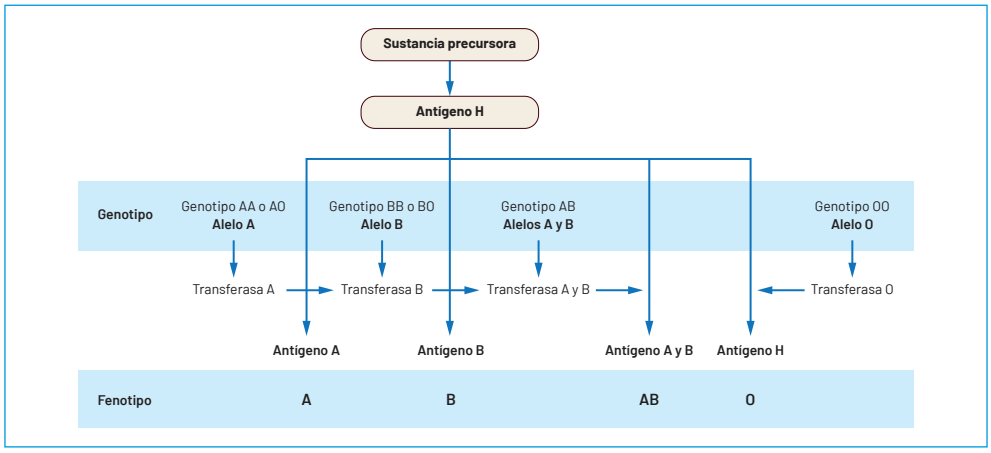


Figura 1. Genética y desarrollo de los antígenos del sistema ABO.

Tabla 5. Compatibilidad ABO en la transfusión de concentrados de hematíes

Grupo ABO del receptor: antígenos en la membrana eritrocitaria	Anticuerpos en plasma	Grupo ABO compatible
0	Anti-A + anti-B	0
A	Anti-A	A o 0
B	Anti-B	B o 0
AB	Ninguno	A, B, AB, 0

Sistema Rh

Fue descrito por Levine y Stetson en 1939. Es el segundo sistema en importancia en medicina transfusional y sigue siendo el más importante en hematología neonatal, debido a la elevada inmunogenicidad del antígeno D y a la alta prevalencia de individuos D negativos, principalmente en la población de origen caucásico. La capacidad para estimular aloanticuerpos con capacidad hemolítica de los cinco antígenos principales del sistema Rh (D, C, c, E, e) puede complicar extraordinariamente la evolución de los pacientes en programas de transfusión crónica (talasemias, anemia drepanocítica, etc.) y de los embarazos de mujeres negativas para algunos de estos antígenos presentes en el feto.

Es fundamental señalar que lo que define a un individuo como Rh positivo o negativo es la presencia o ausencia de antígeno D en la membrana, independientemente de la presencia o ausencia de los antígenos C, c, E, e, que también forman parte del sistema Rh. Desde el punto de vista genético, se sabe que el *locus* RH se sitúa en el cromosoma 1, en el que existen dos genes homólogos estrechamente ligados: *RHD* y *RHCE*. De este último existen cuatro alelos: CE, Ce, ce y cE **(Figuras 2 y 3)**.

Fenotipo D variante

No todas las personas son "Rh positivas" o "Rh negativas". Se estima que, aproximadamente, un 1 % de la población caucásica tiene un fenotipo D variante (hasta hace unos años, estos casos se conocían como "Du").

Hay casos variantes por tener una reducción cuantitativa de antígeno D en la membrana. Estos casos se llaman "D débil". Otros casos son "D parcial" porque tienen un antígeno D al que le falta uno o más epítopos. Pueden caracterizarse utilizando paneles de reactivos anti-D monoclonales y por la determinación del genotipo por medio de técnicas genómicas.

Conocer y tipificar correctamente a los individuos con fenotipo D variante es importante de cara a prevenir posibles inmunizaciones

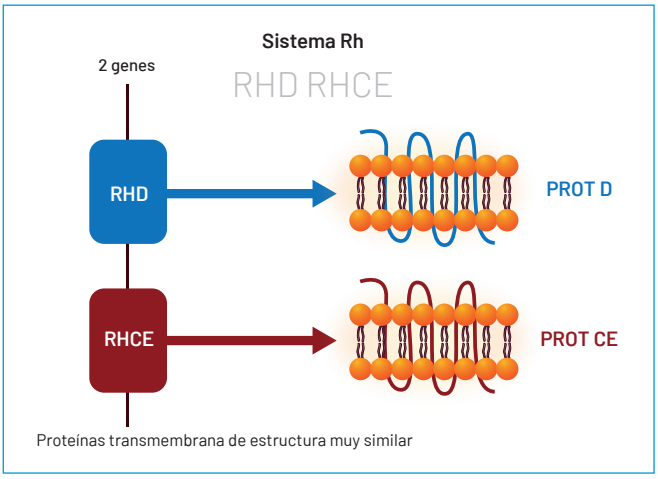


Figura 2. Proteínas (PROT) del sistema Rh.

por transfusiones y/o por gestaciones.

Anticuerpos Rh

Los anticuerpos anti-Rh son consecuencia de la respuesta de un individuo negativo para un antígeno Rh específico a un estímulo antigénico mediado por hematíes positivos para dicho antígeno, básicamente a través de transfusión alogénica o embarazo. Los anticuerpos del sistema Rh son IgG y, generalmente, no activan complemento. El más frecuente es el anti-D, seguido del anti-c y el anti-E; el anti-C es poco habitual en ausencia de anti-D. El anti-e es infrecuente como aloanticuerpo; sin embargo, en las anemias hemolíticas autoinmunes es común la especificidad relativa anti-e.

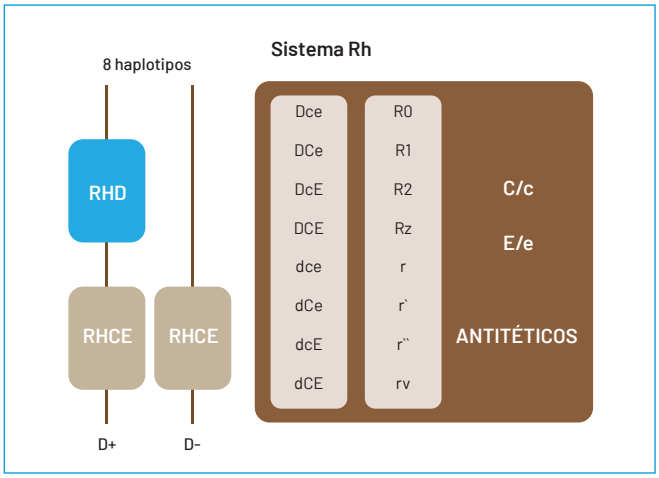


Figura 3. Haplotipos del sistema Rh.

Significado clínico de los aloanticuerpos de grupos sanguíneos

La transfusión de sangre alogénica y el embarazo implican siempre la exposición a un importante número de antígenos capaces de estimular la formación de anticuerpos. La frecuencia con que en la práctica transfusional encontramos unos u otros anticuerpos depende de los factores enumerados en la Tabla 6.

Aproximadamente el 10-15 % de los pacientes transfundidos de forma repetida terminan generando aloanticuerpos frente a algún antígeno eritrocitario (esta frecuencia aumenta hasta un 30 % en los casos con drepanocitosis).

En la población caucasiana las especificidades A, B, D, c, E, e, Kell, Kidd, Duffy y MSs son las asociadas con mayor frecuencia con reacción transfusional hemolítica.

La transfusión de hematíes ABO incompatibles o de plasma incompatible con un título alto de hemaglutininas ABO es la responsable de la mayoría de las reacciones hemolíticas transfusionales agudas clínicamente importantes. Los sistemas de hemovigilancia implantados en países de nuestro entorno comunican cada año que hasta el 60 % de los efectos adversos asociados con la transfusión se producen por transfusión de

Tabla 6. Factores que condicionan la aloinmunización postransfusional

- Prevalencia de los individuos negativos para un antígeno específico
- Inmunogenicidad de los diferentes antígenos
- Capacidad de respuesta inmune del paciente transfundido o de la mujer embarazada
- Estado proinflamatorio del paciente
- Densidad del antígeno en la membrana
- Tiempo de permanencia de los hematíes trasfundidos (p. ej., transfusión por anemia aguda *vs.* transfusión por anemia crónica)

componentes erróneos o identificación errónea del receptor, y la incompatibilidad ABO constituye la causa evitable más frecuente de morbimortalidad asociada a la transfusión (Tabla 5). Es extraordinariamente importante que en los servicios de transfusión se trabaje con procedimientos que garanticen la compatibilidad ABO de los componentes transfundidos.

Actitud transfusional en pacientes aloinmunizados

Todo paciente que ha desarrollado un aloanticuerpo eritrocitario debe, idealmente, ser transfundido con hematíes negativos para el antígeno correspondiente. Sin embargo, no siempre es posible preservar el principio de transfundir sangre negativa para el antígeno y, cuando esto sucede, deben seguirse una serie de directrices en función de la importancia clínica que atribuyamos al anticuerpo.

Muchas veces, como recoge la Tabla 2, es suficiente el principio de transfundir sangre que sea compatible cuando realizamos la prueba cruzada a 37 °C. Si no se dispone de sangre compatible, a veces es necesario, por la urgencia de la transfusión, transfundir sangre lo menos incompatible serológicamente que sea posible, hasta que la búsqueda entre miembros de la familia o en centros con amplios paneles de donantes consiga la sangre adecuada.

Cuando se transfunde sangre incompatible, la transfusión debe ser lenta, con observación estrecha del paciente y a veces precedida del tratamiento con inmunoglobulinas o corticoides, para intentar reducir la hemólisis y la respuesta inmunológica. En esta situación cobra especial importancia valorar si es posible corregir la anemia por otras vías y el grado de urgencia de la transfusión, así como si es factible algún procedimiento de transfusión autóloga.

ENFERMEDAD HEMOLÍTICA FETAL Y DEL RECIÉN NACIDO

Definición

La EHFRN o eritroblastosis fetal se origina como consecuencia de la destrucción de los hematíes fetales provocada por los aloanticuerpos eritrocitarios IgG de la madre que atraviesan la placenta y reaccionan con antígenos de

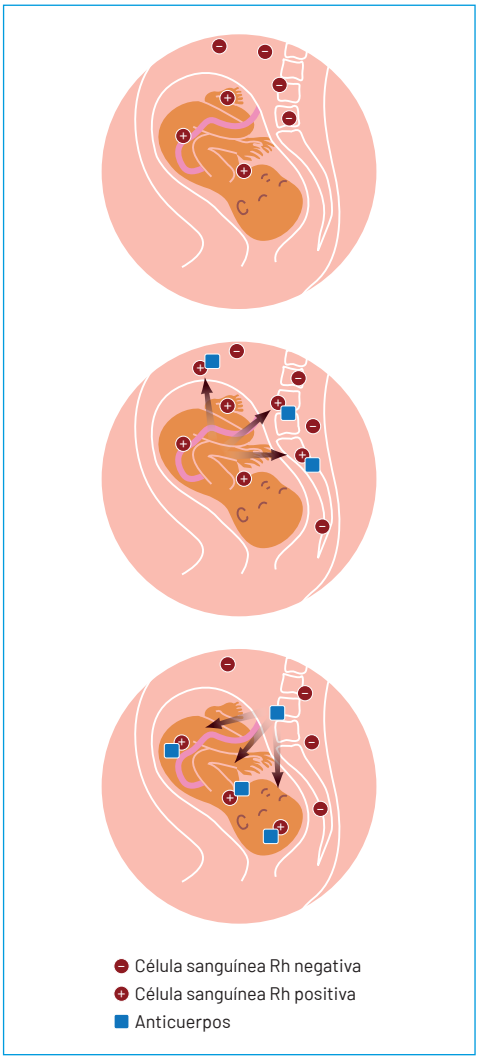


Figura 4. Aloinmunización en el embarazo.

origen paterno presentes en los hematíes del feto, pero ausentes en los maternos **(Figura 4)**.

La EHFRN se inicia con afectación del feto en el útero y persiste tras el parto, afectando al recién nacido (RN). Los efectos clínicos en el feto/RN son muy variables y abarcan desde cuadros graves de anemia fetal o muerte intraútero, hasta dar lugar únicamente a test de Coombs directo e indirecto positivos en el RN, sin problemas clínicos asociados. Históricamente, se hablaba de "enfermedad Rh" porque habitualmente era producida por anticuerpos de especificidad anti-Rh (D), por ser el antígeno D el más inmunógeno del sistema Rh. Si la madre es Rh (D) negativo y el padre, Rh (D) positivo, el feto puede heredar el antígeno Rh (D) del padre. La madre puede generar anticuerpos frente al antígeno Rh (D) que, si son IgG, atraviesan la placenta y pueden determinar una reacción hemolítica.

Aunque en el 90 % de los casos el antígeno Rh (D) es el responsable de la incompatibilidad fetomaterna, también otros antígenos del sistema Rh pueden producir EHFRN, especialmente el antígeno c, así como antígenos del sistema ABO y de otros sistemas de grupo sanguíneo (por ejemplo, anticuerpos anti-K o, menos frecuentemente, anti-Fya o anti-Jka).

La aloinmunización materna y la EHFRN pueden producirse ya en el primer embarazo, aunque estos casos son muy poco frecuentes para el anti-D (diferente es el caso de la EHFRN por anticuerpos contra antígenos del sistema ABO, ya que, como se ha visto en la primera parte del capítulo, los anticuerpos contra estos antígenos son mezcla de IgG e IgM).

Patogenia de la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido

La mujer gestante puede haber sintetizado aloanticuerpos como consecuencia de una hemorragia transplacentaria fetomaterna en embarazos previos o tras la recepción de transfusiones o de órganos y tejidos incompatibles.

El aloanticuerpo materno IgG que ha pasado a la circulación fetal se une al antígeno específico presente en los hematíes fetales y produce la destrucción de estos, principalmente en el bazo.

Generalmente, en la primera gestación tiene lugar la sensibilización materna primaria y se sintetizan IgM que no atraviesan la placenta. Si en embarazos posteriores se repite la exposición al antígeno fetal que la sensibilizó previamente, la madre sintetizará anticuerpos de clase IgG (respuesta inmune secundaria) de la misma especificidad, que atravesarán la barrera placentaria y podrán producir hemólisis más o menos grave **(Figura 5)**.

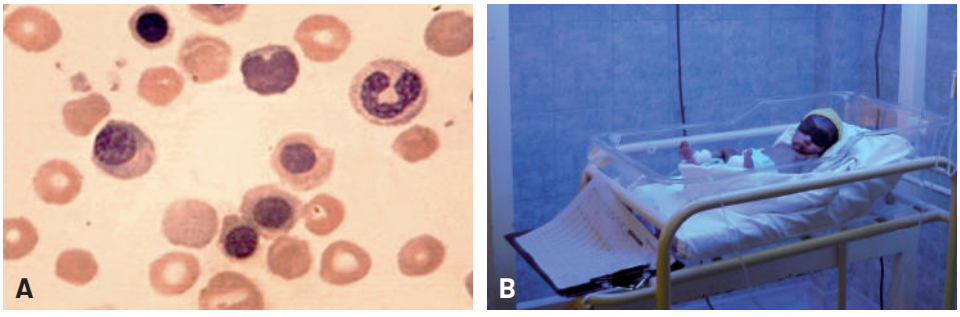


Figura 5. A: sangre periférica en el recién nacido con eritroblastosis fetal; B: fototerapia en el tratamiento de la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido leve.

Tabla 7. Factores que condicionan la aloinmunización materna

- Volumen de la hemorragia fetomaterna
- Antígeno implicado: mayor o menor capacidad inmunogénica
- Expresión homocigota o heterocigota del antígeno
- Repetición del estímulo antigénico
- Compatibilidad ABO fetomaterna*
- Capacidad de respuesta inmune materna

* La incompatibilidad ABO entre la madre y el feto protege parcialmente de la inmunización frente a otros antígenos

La Tabla 7 enumera los factores que condicionan la aloinmunización materna.

Clínica de la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido

En aproximadamente el 25 % de los casos de aloinmunización materna anti-Rh (D) la hemólisis es tan importante que producirá un cuadro conocido como *hidrops fetalis* (el 50 % de los casos se producirá antes de la semana 34 de gestación), caracterizado por: anemia intraútero grave con insuficiencia cardiaca, hepatoesplenomegalia, edemas y, con frecuencia, muerte intraútero.

En otro 25 % de los casos la hemólisis es menos intensa y el feto puede nacer a término, con clínica de anemia hemolítica que obliga al tratamiento inmediato. Si no se trata, el RN es incapaz de conjugar el exceso de bilirrubina (Bi) indirecta asociada a la hemólisis (la Bi intraútero es metabolizada por la madre). Si la Bi indirecta impregna los núcleos basales cerebrales, se producirá el denominado kernícterus, que dará lugar a un daño cerebral irreversible.

En el 50 % restante de los casos, los fetos nacen solo levemente afectados y se recuperan sin tratamiento.

Control de las gestantes para prevenir la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido

En toda gestante, sea Rh(D) positivo o negativo, se deben realizar al menos dos estudios inmunohematológicos.

El primero se realizará en el primer trimestre:

• Tipificación del grupo ABO y Rh (D).

• Escrutinio de anticuerpos eritrocitarios irregulares (EAI), también denominado "Coombs indirecto" por ser la técnica de estudio empleada.

Si el resultado del EAI es positivo, se procederá a investigar la especificidad del anticuerpo y se decidirá el seguimiento apropiado para el resto del embarazo, en relación con la especificidad del anticuerpo.

A partir de la semana 16 de la gestación es posible determinar si el feto tiene los genes codificadores de los antígenos D, c, E o Kell, por medio del estudio del ADN fetal en la sangre de la madre (*cell-free fetal DNA* –cffDNA–). Esta información puede ser útil para el seguimiento clínico del embarazo y para la profilaxis en las madres no sensibilizadas.

En gestantes Rh (D) negativas, con test de Coombs indirecto negativo en el primer trimestre, el segundo control se realizará en torno a la semana 26-28 para comprobar que sigue sin detectarse anticuerpos irregulares y realizar la profilaxis antenatal en la semana 28 (Tabla 7). En las gestantes Rh (D) positivas, con test de Coombs indirecto negativo en el primer trimestre, el segundo control se

realizará en el tercer trimestre también para repetir la búsqueda de anticuerpos irregulares y, en caso de ser positivos, valorar la actitud.

Tabla 8. Criterios necesarios para la indicación de exanguinotransfusión en el recién nacido

- Hemoglobina < 12 g/dl
- Bilirrubina indirecta > 4 mg/dl
- Test de Coombs directo de 3 a 4 cruces
- Reticulocitos > 5 %
- Si en las horas posteriores al parto hay un incremento de la bilirrubina indirecta de 1 mg/h o alcanza los 18 mg/dl

Tratamiento de la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido

Tratamiento intrauterino

Los fetos tienen gran tolerancia a la anemia, por lo que el objetivo básico del tratamiento fetal consistirá en emplear la transfusión intrauterina de hematíes exclusivamente en los casos en los que sea previsible la evolución a *hidrops fetalis* antes de las 32-34 semanas de la gestación. Además, es clave la adecuada planificación de la finalización del embarazo cuando se rebase dicho periodo.

Tratamiento del recién nacido

Tanto si hay sospecha de EHFRN como si no es así, tras el parto, al RN se le realiza un estudio de grupo sanguíneo ABO y Rh (D) además del test de Coombs directo. En este momento, a la madre se le repetirá el estudio de anticuerpos irregulares para valorar si ha aparecido alguno no detectado en los controles previos.

Además, en el neonato con sospecha de EHFRN debe evaluarse de forma inmediata su situación clínica y realizar una analítica en la sangre del cordón umbilical que incluya hemograma para valorar la hemoglobina (Hb), los reticulocitos, el frotis y el estudio de signos biológicos de hemólisis: Bi indirecta y lactatodeshidrogenasa (LDH).

Si la Hb es superior a 13 g/dl y la Bi indirecta inferior a 4 mg/dl, el tratamiento habitual es la fototerapia, exponiendo al RN a la luz fluorescente varias horas al día **(Figura 5)**.

La exanguinotransfusión se planteará cuando se cumplan todos los criterios que se exponen en la **Tabla 8**. Los objetivos son: 1) corregir la anemia; 2) retirar los hematíes sensibilizados y, por tanto, la fuente de incremento de la Bi indirecta; c) retirar la Bi indirecta para evitar el kernícterus; y d) eliminar los anticuerpos circulantes.

Habitualmente, se usa la vena umbilical para realizar la exanguinotransfusión. Se deben seleccionar concentrados de hematíes del grupo sanguíneo O Rh (D) negativos en incompatibilidad Rh o para el antígeno implicado en la hemólisis. Deben ser siempre compatibles con la madre.

Profilaxis de la isoinmunización Rh (D)

La administración de IgG anti-D en gestantes Rh (D) negativo no sensibilizadas, cuya pareja es Rh (D) positivo o cuando se desconoce el grupo Rh (D) de la pareja, está indicada en todas las situaciones enumeradas en la **Tabla 9**.

En España, la dosis estándar de IgG anti-D es de 300 µg en inyección intramuscular, aunque durante el primer trimestre una dosis de 50 µg podría ser suficiente.

Se recomienda realizar un test para detectar hematíes fetales en la circulación materna (test

Tabla 9. Profilaxis con inmunoglobulina anti-D en gestante Rh (D) negativo no sensibilizada, cuya pareja es Rh (D) positivo o desconocido

- Aborto espontáneo o inducido
- Embarazo ectópico
- Hemorragia vaginal de origen uterino
- Exploraciones con riesgo de hemorragia transplacentaria: amniocentesis, biopsia de corión, versión cefálica externa, etc.
- Profilaxis antenatal en la semana 28 de la gestación
- Profilaxis posparto: en las 72 h que siguen al parto

de Kleihauer) o una técnica equivalente, cuando exista sospecha de una hemorragia transplacentaria durante la gestación o el posparto (por ejemplo, placenta previa o *abruptio placentae*) para ajustar la dosis de IgG anti-D, que deberá aumentarse si se detectan más de 30 ml de sangre fetal.

7

FISIOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA

María Luisa Lozano Almela
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.
Catedrática de Medicina, Universidad de Murcia.

María Eva Mingot Castellano
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Profesora asociada, Universidad de Sevilla.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Hemostasia primaria: principales actores**
- **Fisiología de la hemostasia primaria**
- **Hemostasia secundaria o coagulación**
- **Mecanismos de control y finalización del proceso de la coagulación**
- **Eliminación del coágulo y fibrinólisis**

INTRODUCCIÓN

La hemostasia puede ser definida como un conjunto de procesos biológicos cuya finalidad es mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular, para evitar y detener la pérdida de sangre tras una lesión. Tras cumplir su objetivo, también se debe asegurar que el tapón hemostático sea eliminado para restablecer el flujo sanguíneo. Un balance adecuado de este sistema limitará tanto el sangrado como la formación de trombos patológicos. La primera barrera para detener la hemorragia depende de la vasoconstricción y la formación del tapón o trombo plaquetario, en el que intervienen las plaquetas y el endotelio vascular. Simultáneamente, proteínas del plasma inician la activación de la coagulación generando una explosión de trombina, de fibrina y la formación de un trombo estable **(Figura 1)**. Por otra parte, de manera coordinada, se activan mecanismos anticoagulantes que previenen la oclusión del árbol vascular por la propagación del coágulo y, finalmente, el sistema de la fibrinólisis se encarga de disolver el coágulo una vez que la lesión ha sido reparada. La hemorragia o el sangrado excesivo pueden deberse a enfermedades tanto congénitas como adquiridas de los vasos, de las plaquetas, disminución de los factores de la coagulación o del sistema antifibrinolítico. Por otra parte, si los anticoagulantes fisiológicos están disminuidos o se altera la fibrinólisis, se produce un estado protrombótico.

La hemostasia tiene dos componentes principales: la hemostasia primaria y la secundaria. La primaria depende de las plaquetas y de los vasos, mientras que la secundaria depende de las proteínas de la coagulación.

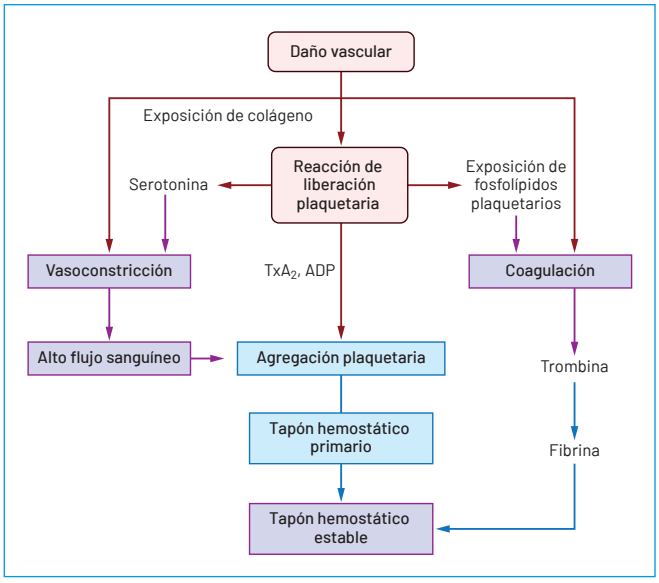


Figura 1. Esquema general de la hemostasia. ADP: difosfato de adenosina; TxA_2: tromboxano A_2.

HEMOSTASIA PRIMARIA: PRINCIPALES ACTORES

La hemostasia primaria es el resultado de complejas interacciones entre proteínas adhesivas de la pared vascular y plaquetas que tienen como resultado la generación de un trombo blanco rico en plaquetas.

Los vasos y el endotelio

Fisiológicamente, las paredes de los vasos se encuentran en contacto con la sangre a través de una monocapa continua de células endoteliales que tiene propiedades antitrombóticas para mantener el flujo sanguíneo. Así, la superficie luminal del endotelio sintetiza, acumula y secreta inhibidores de la activación plaquetaria, inhibidores de la coagulación y activadores de la fibrinólisis **(Figura 2)**. Sin embargo, cuando el endotelio sufre agresiones externas, las propiedades antitrombóticas se transforman en protrombóticas. Este cambio funcional se caracteriza por la secreción de factores activadores de las plaquetas y la exposición de fosfolípidos aniónicos en la capa externa de su membrana, lo que sirve de superficie para la extensión del proceso de coagulación y liberación de inhibidores de la fibrinólisis. Además, tras una lesión, la superficie subendotelial expuesta contiene componentes altamente trombogénicos, como el colágeno, el factor de von Willebrand (FvW) y otras moléculas implicadas en la adhesión plaquetaria.

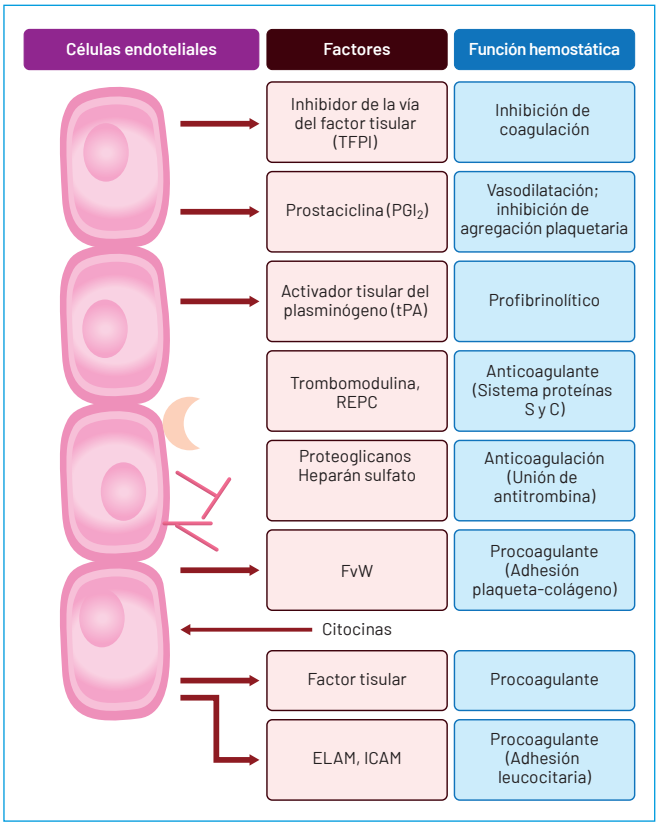


Figura 2. Principales elementos derivados del endotelio que participan en la hemostasia. ELAM: molécula de adhesión leucocito-plaqueta; FvW: factor de von Willebrand; ICAM: molécula de adhesión intercelular; REPC: receptor endotelial de proteína C.

La primera respuesta al daño de los vasos es la vasoconstricción de la luz de las arteriolas, para minimizar la pérdida de sangre por el lugar de la lesión. La vasoconstricción es debida a la secreción de serotonina y tromboxano A2 (TXA2) por parte de las plaquetas y del endotelio, que interaccionan con receptores en la superficie de las células de la pared vascular.

Plaquetas

Las plaquetas o trombocitos son elementos formes de la sangre discoides (0,5-3 µm) anucleadas procedentes de la fragmentación del citoplasma de los

megacariocitos. Estos no sufren una división celular completa, sino que experimentan un proceso denominado endomitosis o endorreduplicación, creando una célula con un núcleo multilobulado. Cada megacariocito produce unas 2.000 plaquetas tras un proceso de maduración medular que dura entre 4 y 5 días (*véase el capítulo 1*). En situaciones basales, la trombopoyesis compensa la destrucción plaquetaria normal que tiene lugar en los macrófagos del hígado y del bazo. Puesto que la vida media de las plaquetas es de unos 10 días, un adulto medio debe sintetizar aproximadamente 1×10^{11} plaquetas al día, un nivel de producción que puede aumentar más de 10-20 veces bajo condiciones que incrementen la demanda. La megacariopoyesis y la trombopoyesis están reguladas por la trombopoyetina (TPO), una glicoproteína producida primariamente en el hígado y en los riñones. Los niveles circulantes de TPO están inversamente relacionados con la masa plaquetaria, puesto que las plaquetas contienen un receptor que liga a la TPO con gran avidez y retira esta proteína de la circulación. Así, niveles elevados de plaquetas se unirán a la TPO circulante, inhibiendo con ello la síntesis de nuevas plaquetas al impedir la acción de la TPO sobre su célula diana (megacariocito).

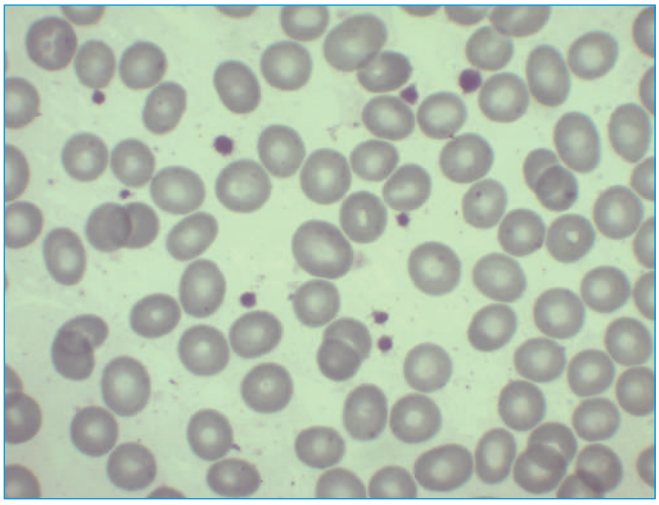


Figura 3. Frotis de sangre periférica en el que se aprecian hematíes y nueve plaquetas.

Una vez liberadas desde la médula ósea, las plaquetas pasan a la sangre y sus niveles normales son de $150\text{-}400 \times 10^9$/l. No existe una reserva medular de plaquetas y normalmente el 80 % de ellas se encuentran circulando y el 20 % en la pulpa roja del bazo **(Figura 3)**. La función principal de las plaquetas es activarse cuando pasan por un endotelio dañado para formar agregados. Rápidamente exhiben receptores de membrana y seudópodos, se adhieren a elementos del subendotelio y forman el tapón hemostático. Las plaquetas pueden considerarse como un gran almacén de moléculas bioactivas acumuladas en sus diferentes gránulos: gránulos alfa, gránulos densos y lisosomas **(Tabla 1)**. Estas moléculas estimulan la coagulación, incrementan el tono vascular y la permeabilidad, y facilitan la reparación endotelial y de la herida. Además, las plaquetas desempeñan un papel importante en la defensa antimicrobiana y regulan las reacciones inflamatorias.

La plaqueta está formada por una membrana, por las estructuras del citoesqueleto y por gránulos. La membrana es un complejo sistema que se invagina hacia el interior formando una intrincada red de canalículos, para aumentar el área de su superficie. La membrana celular posee una parte externa rica en carbohidratos (glucocálix) y una bicapa de fosfolípidos **(Figura 4)**. En la capa externa se distinguen varios tipos de glicoproteínas que sirven de receptores a los factores de la coagulación, entre las que cabe destacar:

Tabla 1. Contenido de los diferentes gránulos plaquetarios

Gránulos densos
• Difosfato de adenosina (ADP) • Trifosfato de adenosina (ATP) • Serotonina • Calcio • Fosfato
Lisosomas
• Enzimas hidrolíticas
Gránulos alfa
• Proteínas adhesivas del plasma: fibrinógeno, factor de von Willebrand, fibronectina, vitronectina • Péptidos: factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor 4 plaquetario, trombospondina • Factores de la coagulación: factores V y XI, proteína S, cininógeno de alto peso molecular (HMWK), fibrinógeno

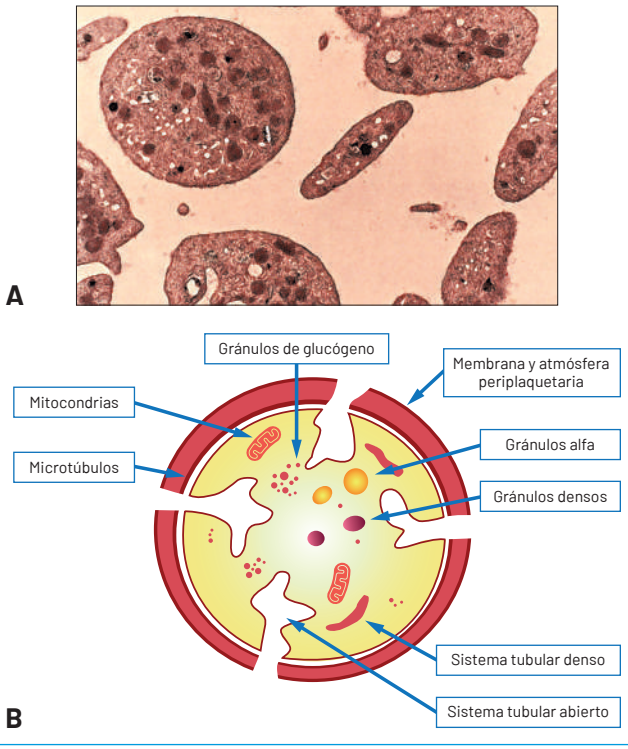


Figura 4. A: imagen al microscopio electrónico de varias plaquetas; B: representación esquemática de la organización ultraestructural de la plaqueta.

- Glicoproteína (GP) Ib/IX/V (receptor para el FvW).
- GP Ia/IIa (receptor para el colágeno).
- GP IIb/IIIa (receptor para el fibrinógeno).

En la porción fosfolipídica se encuentra la fosfatidilserina, de gran actividad procoagulante, que solo actúa al quedar al descubierto tras la activación plaquetaria. Las estructuras del citoesqueleto son esenciales para el cambio de forma tras la activación. Los gránulos contienen componentes activos que son secretados tras la activación plaquetaria y tienen un papel esencial en la activación de la hemostasia y en el proceso de reparación vascular. Entre las sustancias liberadas destacan el difosfato de adenosina (ADP), el trifosfato de adenosina (ATP) y la serotonina de los gránulos densos; y la betatromboglobulina, el FvW y los factores de crecimiento de los gránulos alfa (Tabla 1).

FISIOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA (Figura 5)

Iniciación (adhesión plaquetaria)

Las plaquetas no se adhieren a las células vasculares endoteliales normales, pero

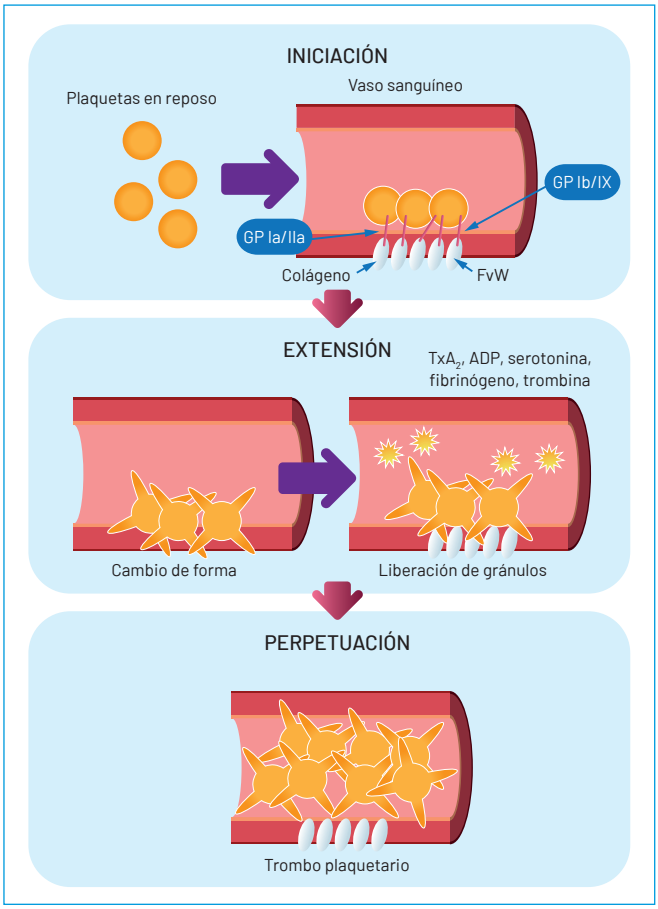


Figura 5. Fases de la hemostasia primaria. ADP: difosfato de adenosina; FvW: factor de von Willebrand; GP: glicoproteína; TxA_2: tromboxano A_2.

sí a las áreas del endotelio dañado en las que existe exposición del tejido conectivo subendotelial. Las principales proteínas adhesivas involucradas en la hemostasia primaria son el FvW, el colágeno subendotelial y el fibrinógeno. Además, las plaquetas se pueden adherir a otros sustratos, como la fibrina y el material aterosclerótico. El mecanismo de adhesión es altamente dependiente del flujo sanguíneo. Así, bajo condiciones de alto flujo sanguíneo (en arterias y microcirculación), la adhesión plaquetaria está mediada fundamentalmente por el FvW de alto peso molecular, que está unido, por una parte, a colágeno subendotelial, y, por otra, a su receptor plaquetario, la GP Ib/IX/V. En condiciones de alto flujo, también participa en la adhesión plaquetaria el receptor plaquetario GP IIb/IIIa (fundamental para la agregación plaquetaria). En vasos de mayor tamaño y menor velocidad de flujo sanguíneo (venas), la adhesión plaquetaria está mediada por la interacción directa del receptor plaquetario GP Ia/IIa con colágeno.

La adhesión plaquetaria determina una serie de modificaciones morfológicas que facilitan la secreción y la agregación plaquetaria, y que inicialmente son reversibles. Las plaquetas discoides se convierten en esféricas, aparecen seudópodos, se centralizan los gránulos y se ponen en contacto con invaginaciones de la membrana, lo que ocasiona la secreción de sustancias activas que amplifican el proceso de activación plaquetaria. La liberación de ADP por las plaquetas adheridas, así como por el endotelio dañado y los hematíes, provoca la adhesión de nuevas plaquetas, formando el tapón hemostático primario, con lo que en pequeñas heridas el sangrado cesa en pocos minutos.

Extensión (activación plaquetaria)

La activación plaquetaria es un complejo proceso que se inicia en la superficie de la célula,

a expensas de la interacción de un agonista con su receptor plaquetario. Paralelamente al proceso de adhesión, el sistema de la coagulación, activado por el daño endotelial, genera pequeñas cantidades de trombina. Esta y el colágeno, junto con la elevada concentración local de ADP, provocan la desgranulación de las plaquetas del tampón hemostático primario. Una vez activada, la plaqueta secreta el contenido de los gránulos alfa y de los densos, y, en una segunda etapa, libera el contenido de los lisosomas y los productos de oxidación del ácido araquidónico. Así, la secreción de sustancias activas por parte de las plaquetas (ADP, FvW, fibrinógeno, trombospondina) multiplica la adhesión y la agregación plaquetarias, favorece la coagulación plasmática (factor V, fibrinógeno) e incrementa el tono vascular y la vasoconstricción (serotonina).

La secreción plaquetaria puede monitorizarse mediante la cuantificación de productos granulares específicos o mediante la expresión de marcadores de gránulos en la superficie de la plaqueta, como la selectina P, que refleja la secreción de gránulos alfa. Las plaquetas también sintetizan moléculas farmacológicamente activas, como el TxA_2 a partir de ácido araquidónico y el factor activador plaquetario. Estas sustancias se unen a receptores específicos en otras plaquetas y las reclutan en el trombo.

Perpetuación (agregación plaquetaria y actividad procoagulante)

El complejo glicoproteico IIb/IIIa es el receptor más abundante de la superficie plaquetaria, con unas 80.000 moléculas por plaqueta. La GP IIb/IIIa no se une al fibrinógeno en las plaquetas no estimuladas. Sin embargo, tras la activación plaquetaria (por ejemplo, por trombina, colágeno o ADP), la GP IIb/IIIa sufre un cambio conformacional que la convierte en un receptor de gran afinidad para el fibrinógeno. El fibrinógeno forma puentes entre plaquetas adyacentes, dando lugar, finalmente, a la agregación plaquetaria. Al mismo tiempo, los fosfolípidos de la membrana de la plaqueta sufren una translocación, exponiendo la fosfatidilserina cargada negativamente en la superficie externa de la membrana plaquetaria. La fosfatidilserina como superficie catalítica actúa como un elemento clave para la activación de los factores de la coagulación y refleja la interrelación existente entre la activación plaquetaria y la de la cascada de la coagulación. Los procesos de adhesión, activación y agregación plaquetaria están limitados por:

- El flujo de la sangre, que retira las plaquetas adheridas y diluye la concentración de ADP.
- La actuación de enzimas plasmáticas, que degradan el ADP a adenosina, reduciendo así la agregación plaquetaria.
- La producción por las células endoteliales de prostaciclina (PGI_2) a partir de ácido araquidónico, que actúa como un potente inhibidor plaquetario.

HEMOSTASIA SECUNDARIA O COAGULACIÓN

La coagulación es el conjunto de reacciones bioquímicas que conducen a la transformación del fibrinógeno (soluble) en fibrina (insoluble), lo que da estabilidad al trombo tras la lesión de un vaso. En el proceso de la coagulación intervienen una serie de complejos enzimáticos en los que, además de la enzima y el sustrato, es necesaria la presencia de cofactores proteicos, fosfolípidos y calcio, que interaccionan entre sí para acelerar la velocidad de la reacción y aumentar su eficacia. Pero las reacciones procoagulantes que conducen a la formación de fibrina deben estar en un perfecto equilibrio con: 1) reacciones limitantes anticoagulantes que impidan la

acción incontrolada de los factores de coagulación activados y eviten una coagulación generalizada; y 2) reacciones fibrinolíticas que se encarguen de eliminar la fibrina cuando ya no sea necesaria y de restablecer el flujo sanguíneo. Estos procesos son dinámicos y están estrictamente regulados, y su alteración puede ocasionar episodios tanto hemorrágicos como trombóticos.

Factores de la coagulación (Tabla 2)

Todos los factores de la coagulación excepto el FvW se sintetizan en el hígado y circulan en la sangre periférica, salvo el factor tisular (FT), que se encuentra en membranas de ciertas células. Los factores V, XI, FvW y XIII también se encuentran en plaquetas. Los factores II, VII, IX y X, y las proteínas C y S necesitan de la vitamina K para que sean completamente funcionantes. Esta vitamina participa en la gammacarboxilación de los residuos de ácido glutámico de estas proenzimas, lo que permite (a través del calcio) la unión de estos factores a los fosfolípidos de las superficies celulares (Figura 6). De esta manera, las reacciones entre factores, que en fase líquida serían muy poco eficientes, se realizan sobre superficies fosfolipídicas (membranas de plaquetas y, en menor medida, de células endoteliales) y forman complejos enzimáticos que aumentan mucho la eficiencia de la reacción.

Tabla 2. Factores de la coagulación

Factor	Tipo de enzima
• Fibrinógeno (factor I)	• Sustrato; glicoproteína adhesiva
• Protrombina (factor II)	• Zimógeno; serina-proteasa; vitamina K
• Factor tisular (factor III)	• Cofactor
• Iones calcio (factor IV)	• Cofactor
• Factor V (proacelerina)	• Cofactor
• Factor VII (proconvertina)	• Zimógeno; serina-proteasa; vitamina K
• Factor VIII (factor antihemofílico A)	• Cofactor
• Factor IX (factor antihemofílico B)	• Zimógeno; serina-proteasa; vitamina K
• Factor X (factor Stuart)	• Zimógeno; serina-proteasa; vitamina K
• Factor XI (factor antihemolítico C)	• Zimógeno; serina-proteasa
• Factor XII (factor Hageman)	• Zimógeno; serina-proteasa; factor de contacto
• Factor XIII (factor estabilizador de fibrina)	• Zimógeno; transglutaminasa
• Precalicreína (factor Fletcher)	• Zimógeno; serina-proteasa
• Cininógeno de alto peso molecular (factor Fitzgerald)	• Cofactor
Inhibidores de la coagulación	
• Antitrombina	• Serpina
• Proteína C	• Zimógeno; serina-proteasa; vitamina K
• Proteína S	• Cofactor; vitamina K
• Inhibidor de las vías del factor tisular (TFPI)	• Inhibidor de tipo Kunitz
• Trombomodulina	• Cofactor de receptor

Los factores de coagulación se pueden agrupar en los cuatro grupos que se exponen a continuación.

Zimógenos o enzimas proteolíticas

La mayor parte de los factores de la coagulación son proteínas que se encuentran en la sangre como zimógenos inactivos y que pueden ser transformados en enzimas con actividad serina-proteasa al escindirse péptidos específicos de la molécula inicial (factores II, VII, IX, X, XI, XII y precalicreína). Al activarse el factor, se le asigna el sufijo "a". Estas reacciones se realizan de forma encadenada, de manera que el producto de la primera reacción funciona como enzima que va a activar el zimógeno de la segunda y así sucesivamente.

Cada enzima activará un zimógeno y producirá una secuencia de reacciones, en las cuales el producto activado sirve para la activación de la siguiente enzima, lo que aumenta la velocidad y la eficacia de reacción de manera exponencial. Por ejemplo, un pequeño número de moléculas de factor VIIa activará muchas moléculas de factor X, que a su vez generarán cantidades incluso mayores de trombina (factor IIa), que convertirá el fibrinógeno en fibrina. La unión de estas enzimas y sus cofactores forma complejos enzimáticos facilitando la reacción: complejo tenasa (FVIII y FIX) para activar al FX y protrombinasa (FV y FX) para activar a la trombina (factor IIa).

Cofactores

Además de los precursores de serinaproteasas, hay otras proteínas que no tienen actividad por sí mismas, pero que actúan como cofactores en los complejos enzimáticos, con lo que aumenta la eficiencia de la reacción. Estos cofactores son:

- Los factores V y VIII, que tras ser activados por la trombina forman parte de los complejos tenasa (factor VIIIa-factor IXa-factor X) y protrombinasa (factor Va-factor Xa-factor II). El calcio y los fosfolípidos presentes en la superficie de la membrana de las plaquetas y, en menor medida, de las células endoteliales intervienen también en la activación de estos complejos.

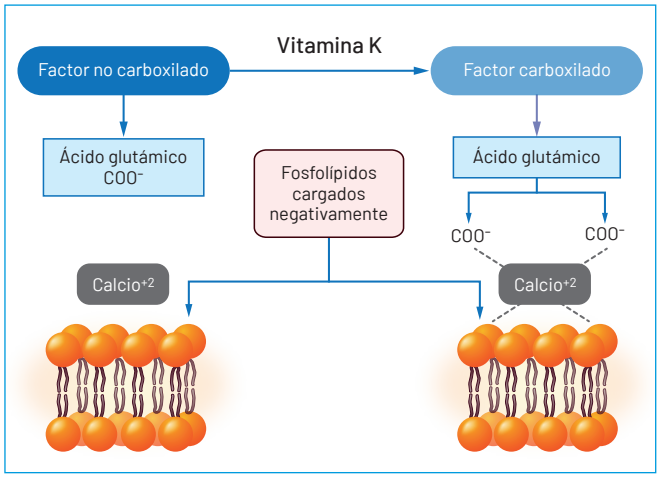


Figura 6. La carboxilación inducida por la vitamina K permite la unión a fosfolípidos de membrana en presencia de calcio.

- El FT y la trombomodulina (TM) son proteínas de membrana que actúan en los complejos FVIIa-FT-factor X y trombina-TM-proteína C.

- El cininógeno de alto peso molecular (HMWK) transporta la precalicreína y el factor XI, interviniendo en la formación del complejo enzimático con el factor XII.

- La proteína S actúa de cofactor de la proteína C, un inhibidor de la coagulación.

Fibrinógeno y factor XIII

El fibrinógeno, uno de los mayores constituyentes del plasma, está formado por tres parejas de cadenas polipeptídicas (alfa, beta y gamma), unidas por puentes disulfuro. La trombina hidroliza la molécula de fibrinógeno en las cadenas alfa y beta, liberándose así los monómeros de fibrina al lisar los fibrinopéptidos A y B (FPA, FPB). De esta manera, tiene lugar la formación espontánea de polímeros de fibrina, inicialmente unidos por interacciones no covalentes que pasan a covalentes por acción del factor XIIIa. Este induce con ello la formación de un coágulo de fibrina con mayor resistencia química y mecánica a la fibrinólisis. El resultado final del proceso es una malla de fibrina hemostática y relativamente estable.

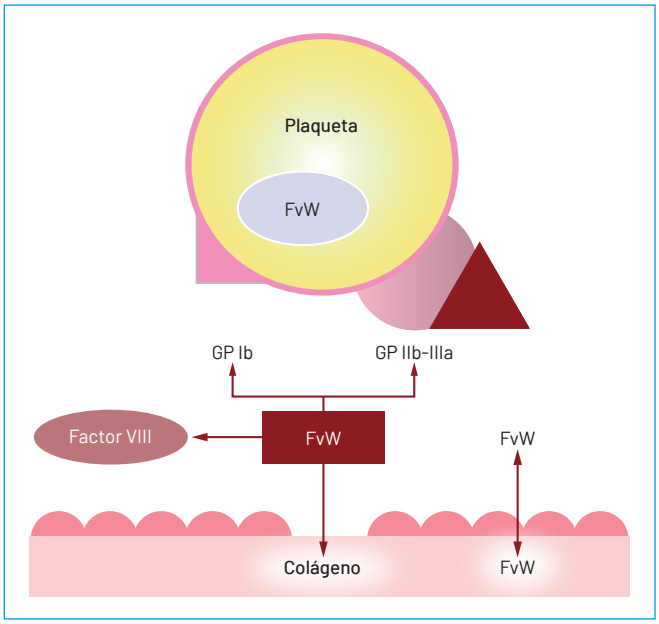


Figura 7. Representación esquemática de los lugares de unión del factor de von Willebrand (FvW). GP: glicoproteína.

Factor de von Willebrand

El FvW es una GP de alto peso molecular sintetizada por las células endoteliales como una molécula de 240.000 dalton, de la que se escinde un propéptido, quedando reducida a 200.000 dalton, unidad denominada monómero. En el interior de las células endoteliales, los monómeros se unen (hasta 40 subunidades de monómeros) por puentes disulfuro para formar estructuras más complejas, que se denominan multímeros y que llegan a alcanzar hasta 14.000.000 dalton. El FvW es también producido por los megacariocitos y queda almacenado en el interior de los gránulos alfa-plaquetarios. Las células endoteliales segregan el FvW tanto al plasma, por efecto de la vasopresina, una hormona hipotalámica, como a la pared vascular, donde se deposita inmediatamente en el subendotelio. Tras su secreción por las células endoteliales y durante la circulación por el plasma, los multímeros de FvW se escinden en subunidades de menor tamaño por una metaloproteasa plasmática específica, el ADAMTS13.

Las funciones del FvW son dobles **(Figura 7)**:

- Por una parte, como ya hemos señalado anteriormente, está implicado en la adhesión de las plaquetas al subendotelio vascular, función que llevan a cabo exclusivamente los multímeros de alto peso molecular.

- Por otra, es el encargado de mantener los niveles plasmáticos de factor VIII, el cual circula en el plasma formando un complejo con el FvW. Cualquier tipo de multímero puede unirse al factor VIII y la actividad plasmática

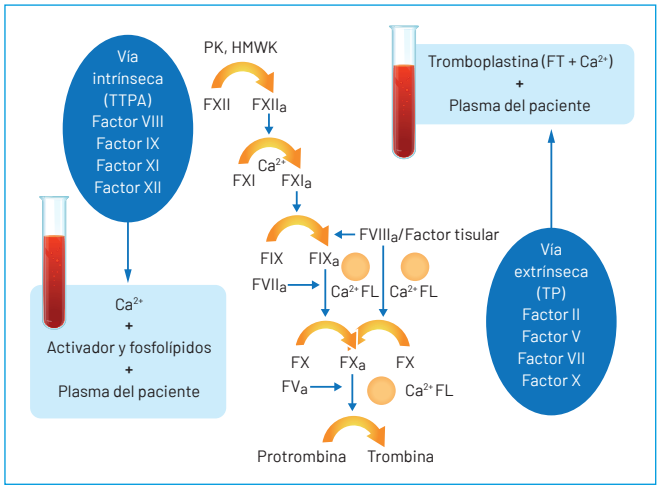


Figura 8. Modelo clásico de cascada de coagulación (vías intrínseca y extrínseca) y participación de los factores en las pruebas de coagulación más empleadas: tiempo de protrombina (vía extrínseca) y tiempo de tromboplastina parcial activada (vía intrínseca). FL: fosfolípidos; FT: factor tisular; HMWK: cininógeno de alto peso molecular; PK: precalicreína; TP: tiempo de protrombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada.

Aunque la clásica cascada ha sido útil para la interpretación de las pruebas clínicas de coagulación más empleadas (TP y TTPA), no es fiel ni exacta desde el punto de vista fisiológico.

Actualmente, se reconoce que la generación o exposición del FT en el sitio de la lesión y su interacción con el factor VII es el episodio fisiológico primario en el inicio de la coagulación y que componentes de la vía intrínseca (por ejemplo, factores VIII, IX y XI) son responsables de la amplificación del proceso solo después de que una pequeña cantidad de trombina ha sido generada.

procoagulante de este factor es proporcional a la cantidad de FvW circulante.

Fisiología de la coagulación

Tradicionalmente, en la cascada de la coagulación se han considerado dos vías de activación: la intrínseca y la extrínseca, que convergen en la activación del factor X, que como componente de la protrombinasa convierte la protrombina en trombina y así se genera la fibrina **(Figura 8)**:

- La vía intrínseca se inicia por la exposición de la sangre a una superficie cargada negativamente (como caolín o sílice en el tiempo de tromboplastina parcial activada –TTPA–).

- La vía extrínseca se activa por FT expuesto en el sitio de la lesión (tromboplastina en el tiempo de protrombina –TP–).

Así, el factor desencadenante para la activación de la coagulación es el FT, un receptor transmembrana para el factor VII. El FT no está presente normalmente en la sangre y solo aparece en componentes celulares que se exponen al torrente sanguíneo tras la ruptura del vaso o como expresión aberrante en monocitos y en células endoteliales activadas por las citocinas que se generan en los procesos inflamatorios o la sepsis. El FT se une a trazas del factor VIIa (un 1-2 % del factor VII se encuentra en forma activa), formando el complejo FT-factor VIIa, que tiene actividad proteolítica; además, este complejo transforma al factor X en factor Xa y al factor IX en factor IXa (fase de iniciación). Dicho FXa se une a FV circulante activando a trazas de trombina. Esta trombina es capaz de activar a las plaquetas que exponen en superficie FVIIIa y FVa. El factor IXa forma un complejo con el factor VIIIa, fosfolípidos, calcio y el factor X (complejo tenasa), generando factor Xa de forma 50 veces

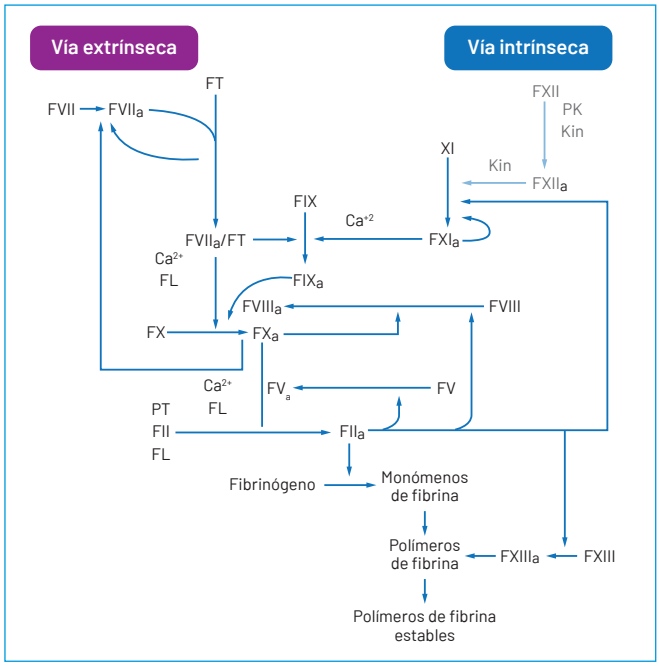


Figura 9. Representación esquemática de la cascada de la coagulación e iniciación de la formación del coágulo mediada por el factor tisular; interacciones entre las vías y papel de la trombina en el mantenimiento de la cascada por mecanismos de retroactivación de factores de la coagulación. FL: fosfolípidos; FT: factor tisular; Kin: cininógeno de alto peso molecular; PK: precalicreína; PT: protrombina.

más eficiente que el generado por el complejo FT-factor VIIa.

El factor Va expuesto se une al Xa generado por el complejo tenasa junto a fosfolípidos, calcio y el factor II o protrombina. Este segundo complejo se denomina complejo protrombinasa y es capaz de producir factor IIa. La trombina es capaz transformar el fibrinógeno (factor I) en fibrina (factor Ia; fase de propagación) **(Figura 9)**. La generación de trombina es mucho mayor en la superficie plaquetaria. La unión de los factores VII, IX, X y II a la superficie celular se realiza por la presencia de complejos de calcio, fosfolípidos y ácido dicarboxiglutámico, siendo este último paso consecuencia de la acción de la vitamina K sobre los factores dependientes de esta. La trombina, además, actúa como un mecanismo amplificador, ya que favorece la activación de plaquetas, del factor XI y de los cofactores VIII y V. También esta enzima se encarga de activar el factor XIII, con lo que se ligan covalentemente los monómeros de fibrina para dar lugar a una retícula insoluble y resistente a la degradación **(Figura 9)**.

Adicionalmente, la trombina se une a receptores acoplados a proteínas G presentes en el endotelio, linfocitos, monocitos, macrófagos y neutrófilos, manteniendo así la hemostasia a nivel local y proporcionando un mecanismo de activación inflamatoria.

La vía intrínseca de la coagulación tiene un papel menor en la fisiología de la hemostasia.

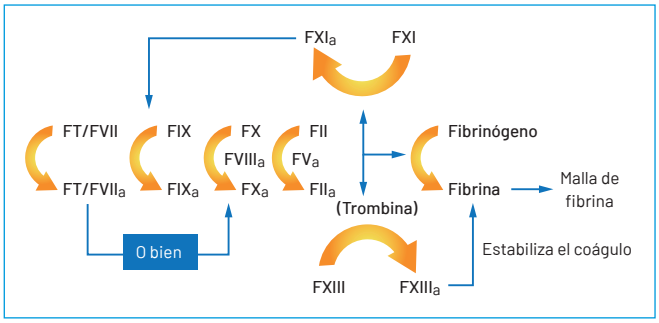


Figura 10. Nuevo modelo de la coagulación. FT: factor tisular.

Tras el contacto de la sangre con una superficie cargada negativamente (como el colágeno subendotelial), el factor XII se activa y el XIIa activa la precalicreína. La calicreína formada junto con el cininógeno de alto peso molecular amplifican la activación del factor XII, que a su vez activa el factor XI. Las deficiencias de precalicreína, de cininógeno y de factor XII no provocan problemas hemostáticos, aunque sí conllevan una prolongación del TTPA, prueba biológica que se emplea en la evaluación prequirúrgica. Sin embargo, la mayor parte del factor XI se va a activar por trazas de trombina y este factor activa el IX, amplificándose así el proceso, como se ha descrito anteriormente. El descubrimiento de la activación del factor XI de forma independiente del XII ayuda a clarificar el papel de este factor en la vía intrínseca y explica por qué pacientes con déficit grave de factor XI, a diferencia de otros factores de contacto, sí sufren diátesis hemorrágica.

Según estos nuevos hallazgos, se ha propuesto un nuevo modelo para el mecanismo de la coagulación sanguínea, más simple que el tradicional de las cascadas y en el cual no se hace distinción entre las vías extrínseca e intrínseca. La coagulación se iniciaría mediante la exposición del FT, que se uniría al factor VIIa para activar los factores IX y X: a concentraciones altas de FT, el factor X sería activado principalmente por el complejo FT-factor VIIa; sin embargo, a concentraciones inferiores de FT, iría adquiriendo importancia la activación del factor X por el complejo tenasa, originado gracias a la capacidad de la trombina de activar directamente el factor XI, que a su vez activaría el IX **(Figura 10)**.

MECANISMOS DE CONTROL Y FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE LA COAGULACIÓN

Las interacciones entre las plaquetas activadas y la cascada de la coagulación ocasionan una respuesta hemostática rápida y localizada en el sitio de la lesión. Pero podría ser potencialmente dañina, ya que la capacidad procoagulante de 1 ml de sangre es suficiente para coagular todo el sistema circulatorio, ocasionando trombosis, inflamación vascular y lesión tisular. Para evitarlo, existe un riguroso mecanismo de control que incluye factores activados por el sistema reticuloendotelial, especialmente en el hígado, y el control de los procoagulantes activados y de las plaquetas por los mecanismos antitrombóticos naturales (*véase más adelante*).

La fase de finalización del proceso de coagulación incluye dos inhibidores enzimáticos circulantes, la antitrombina (AT) y el inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI), y un proceso dependiente de la coagulación, ya que precisa de la trombina, el sistema de la proteína C. Además, la prostaciclina, el TxA_2 y el óxido nítrico (ON) modulan la reactividad vascular y plaquetaria.

Antitrombina

La AT es el principal inactivador fisiológico de las proteasas serínicas generadas durante la activación del sistema de la coagulación. Neutraliza la mayor parte de las enzimas en la cascada de la coagulación, especialmente trombina y factor Xa, aunque también en menor medida inhibe los factores IXa, XIIa, XIa, calicreína y plasmina. La unión a la AT de la heparina exógena o de heparinoides endógenos a través de una secuencia de pentasacáridos produce un cambio conformacional en la molécula de AT, que acelera la inactivación de los factores en 1.000 a 4.000 veces (*véase la Figura 9 del capítulo 20*). El sistema endotelial recubierto de heparán-sulfato condiciona que la superficie celular esté cubierta con AT activada y así inactiva rápidamente cualquier exceso de trombina en la circulación general, protegiendo de este modo a la pared vascular de la formación del trombo.

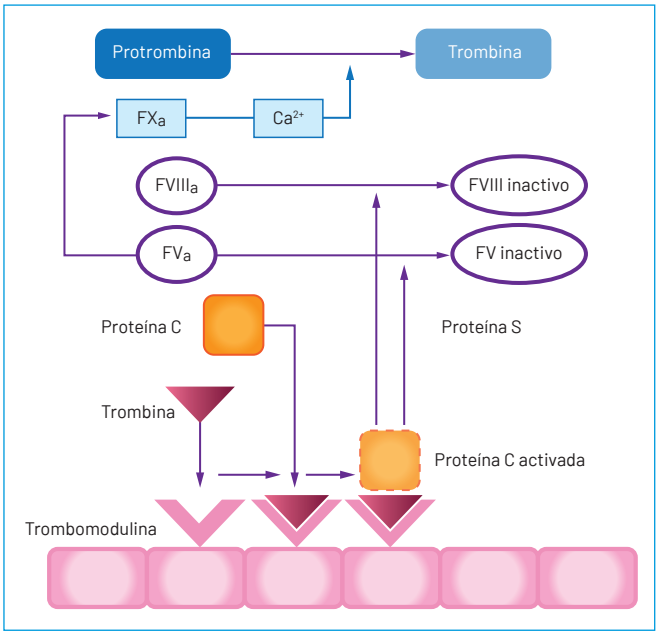


Figura 11. Mecanismo fisiopatológico del sistema de la proteína C. La trombina se une a un receptor endotelial, la trombomodulina, y este complejo (junto al receptor endotelial de proteína C, sirve de sitio de anclaje para la proteína C. Esta se activa y la proteína S sirve de cofactor para la inactivación de los factores Va y VIIIa, limitando así la producción de trombina.

Proteínas C y S

A medida que progresa el trombo, la trombina se une a la TM, una proteína integral de membrana de la superficie endotelial. La unión de la trombina a la TM induce un cambio conformacional en la primera, lo que modifica la especificidad de su sustrato, de manera que adquiere habilidad de activar la proteína C, serina-proteasa sintetizada en el hígado y dependiente de vitamina K.

La trombina queda así bloqueada para la activación plaquetaria o la escisión del fibrinógeno. La activación de la proteína C por el complejo trombina-TM se potencia por un receptor endotelial para la proteína C (REPC). La proteína C activada, en asociación con la proteína S sobre la superficie fosfolipídica de las células, inactiva los factores Va y VIIIa, y así inactiva los complejos protrombinasa y tenasa, respectivamente **(Figura 11)**. El factor V Leiden es un factor V que presenta un cambio aminoacídico que lo hace resistente a la inactivación por la proteína C, lo que resulta en un estado de hipercoagulabilidad y tendencia a la trombosis (*véase capítulo 20*).

La proteína S circula en dos formas. En la libre es activa como anticoagulante; en la forma unida da lugar a un complejo con la proteína C4b del sistema del complemento y es inactiva funcionalmente. La proteína de unión C4b es un reactante de fase aguda cuya concentración aumenta en estados inflamatorios; por ello, la actividad de la proteína S libre está reducida en estas condiciones, lo que aumenta las posibilidades de trombosis.

Inhibidor de la vía del factor tisular

El TFPI es un inhibidor con efecto doble: por una parte, se une al complejo FT/factor VIIa para impedir que actúen sobre sus sustratos los factores IX y X, y por otra, inhibe también directamente el factor Xa. De hecho, el complejo TFPI/factor Xa es un inhibidor más eficaz del FT/factor VIIa que el TFPI solo, posiblemente mediante la formación de un complejo grande que comprende TFPI/factor Xa/FT/factor VIIa. Con ello, el factor Xa ejerce un mecanismo de retroalimentación negativa sobre su propia producción. Así, con la inhibición del complejo FT/factor VIIa

solo se puede producir factor IXa y Xa a través de la acción del XIa, que se generaría por la acción de la trombina sobre el factor XI al final de la cascada **(Figura 12)**. El TFPI se sintetiza fundamentalmente en el endotelio microvascular. Su concentración plasmática, a diferencia de la de la AT, es baja, circulando el 20 % en plasma en asociación a lipoproteínas, mientras que la mayor parte se encuentra asociado a los glicosaminoglicanos de la superficie endotelial. La concentración plasmática de TFPI aumenta tras la administración intravenosa de heparina, lo que puede contribuir al efecto antitrombótico de este fármaco.

Óxido nítrico y prostaciclina

El ON se forma a partir de la L-arginina en células endoteliales, por medio de la ON-sintasa. Este agente causa vasodilatación e inhibe la adhesión plaquetaria. El ON es destruido rápidamente tras su unión a la hemoglobina, por lo que en situaciones de hemólisis intravascular, la depleción de ON por la liberación de hemoglobina libre predispone a la trombosis. Además, la prostaciclina derivada de las células endoteliales próximas al endotelio dañado también bloquea la agregación plaquetaria y antagoniza la vasoconstricción mediada por TxA_2.

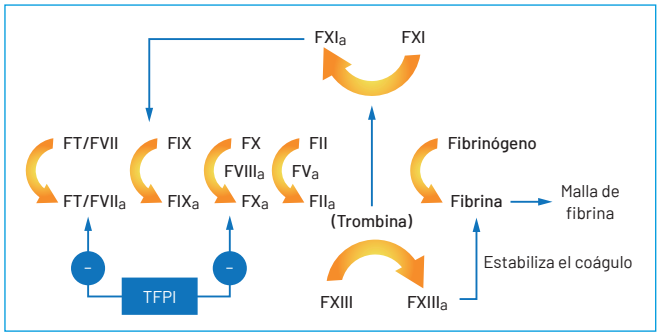


Figura 12. Esquema representativo de la inhibición dual del inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI) sobre el complejo factor tisular (FT)/factor VIIa y también directamente sobre el factor Xa.

ELIMINACIÓN DEL COÁGULO Y FIBRINÓLISIS

Inmediatamente durante la formación del coágulo, se pone en marcha un mecanismo para su lisis y la restauración de la estructura del vaso. Esta función la realiza la enzima plasmina, que se forma a partir del plasminógeno por acción del activador tisular del plasminógeno (tPA) y, en menor medida, por el activador del plasminógeno urinario (o urocinasa).

El plasminógeno del coágulo se transforma en plasmina, que degrada la fibrina.

La plasmina tiene una especificidad de sustrato amplia y, además de la fibrina, escinde el fibrinógeno y una serie de proteínas plasmáticas y factores de la coagulación. La plasmina, al escindir la fibrina polimerizada en múltiples sitios, libera productos de degradación de la fibrina (PDF), entre ellos el dímero D (dos dominios D de la fibrina estabilizados por el factor XIIIa).

Existen dos tipos fundamentales de activadores del plasminógeno **(Figura 13)**:

- tPA: es una enzima liberada por las células endoteliales bajo estimulación de varias sustancias, entre las que se encuentra la trombina. Circula en plasma como un complejo con su inhibidor natural, PAI-1, y es eliminado rápidamente por el hígado. De manera análoga al complejo protrombínico, la generación de plasmina por el tPA tiene lugar de forma óptima sobre la superficie del coágulo de fibrina, lo que aumenta su eficiencia catalítica en cientos de veces, mientras que es escasa cuando el tPA está circulante.

- Urocinasa: es el segundo activador fisiológico del plasminógeno. Está presente en altas concentraciones en la orina. Mientras que el tPA es el responsable de iniciar la fibrinólisis intravascular, la urocinasa es el principal activador de la fibrinólisis en el compartimento extravascular. La urocinasa es liberada por las células epiteliales de los conductos, que deben mantenerse libres de fibrina, como los túbulos renales o los conductos de las glándulas salivales y mamarias. La urocinasa se une a un receptor de membrana y así se activa al unirse al plasminógeno en la superficie celular para generar plasmina.

El sistema de plasminógeno/activadores del plasminógeno es complejo y se asemeja a la cascada de la coagulación. La actividad de la plasmina es regulada por células endoteliales que secretan activadores (tPA y activador de tipo urocinasa) e inhibidores de la fibrinólisis **(Figura 13)**.

Inhibidores de la fibrinólisis

La actividad profibrinolítica del tPA está regulada a su vez por dos inhibidores: el inhibidor endotelial del activador del plasminógeno (PAI) y el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina (TAFI). La formación de estos dos inhibidores está estimulada por la trombina, lo que contribuye a modular la fibrinólisis incontrolada. Por otra parte, la plasmina que escapa del coágulo al plasma se inactiva rápidamente por la alfa2-antiplasmina, limitando así su acción al coágulo local.

- PAI-1: es sintetizado por las células endoteliales y las plaquetas. Los pacientes con deficiencias en PAI-1 tienen una diátesis hemorrágica en general relacionada con traumatismos o cirugía. El PAI-2 es sintetizado por los leucocitos y la placenta (incremento de niveles en el embarazo). Es menos efectivo como inhibidor que el PAI-1.

- Alfa2-antiplasmina: es secretada por el hígado y también está presente en las plaquetas. Es muy efectiva en la activación de la plasmina tanto en el trombo como circulante. Al existir niveles menores en la circulación de antiplasmina que de plasminógeno, no es capaz de inhibir la generación de plasmina si esta se lleva a cabo en gran cantidad.

- TAFI: es un sustrato fisiológico del complejo trombina-TM. Al igual que con la proteína C, la activación de TAFI por el complejo trombina-TM es aproximadamente 1.000 veces más rápida que con la trombina libre. El TAFI activado funciona como inhibidor de la fibrinólisis, al disminuir los sitios en la fibrina en los que el plasminógeno se puede incorporar

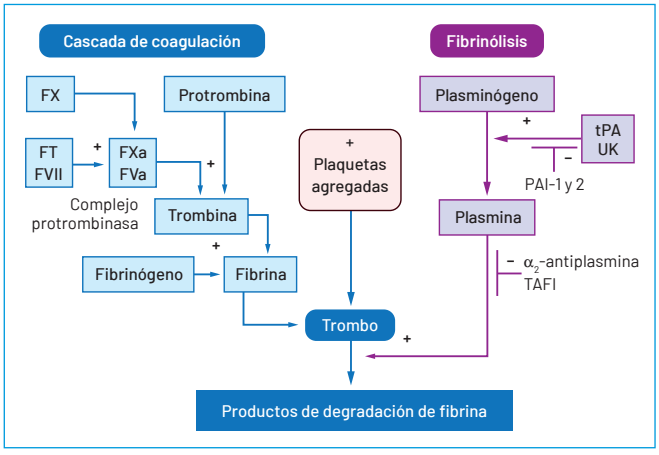


Figura 13. Interrelación entre la cascada de coagulación y el sistema de fibrinólisis, con activación secuencial de proteínas y regulación por parte de inhibidores de las reacciones. FT: factor tisular; PAI: inhibidor del activador del plasminógeno; tPA: activador tisular del plasminógeno; TAFI: inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina; UK: urocinasa.

al coágulo, lo que ocasiona una lisis retrasada. Desde un punto de vista fisiológico, tras la unión de trombina a la TM, el complejo trombina-TM activará la proteína C para inhibir la cascada de coagulación y también activará el TAFI, protegiendo así al coágulo formado de una degradación prematura. De este modo, los pacientes hemofílicos (déficit de factor VIII) y/o con deficiencias del factor XI pueden tener sangrado no solo en relación con el déficit de factores de coagulación, sino también por una pobre activación del TAFI debido a la menor generación de trombina.

8

DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA

Isabel S. Caparrós Miranda
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

José Antonio Páramo Fernández
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
Catedrático de Medicina, Universidad de Navarra.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Evaluación clínica de un paciente con diátesis hemorrágica**
- **Exploración física**
- **Datos de laboratorio**
- **Evaluación inicial de un paciente con sangrado**

INTRODUCCIÓN

La correcta identificación de un trastorno de la hemostasia requiere la realización de una cuidadosa historia clínica y exploración física previamente a la determinación de pruebas biológicas que nos permitan caracterizar el defecto subyacente. La evaluación clínica puede determinar si la anomalía reside en los vasos sanguíneos, en las plaquetas o en el sistema de coagulación, mientras que el examen físico revelará las características del sangrado. El carácter espontáneo o provocado puede orientar hacia un trastorno congénito o adquirido.

EVALUACIÓN CLÍNICA DE UN PACIENTE CON DIÁTESIS HEMORRÁGICA

La historia clínica para evaluar la posible existencia de alteraciones en la hemostasia debe contemplar las siguientes cuestiones:

- ¿Tiene historia hemorrágica?:
  - ¿Hemorragia digestiva?
  - ¿Hemorragia tras extracción den tal o intervenciones quirúrgicas?
  - ¿Hematuria?
  - ¿Historia de enfermedad hepática o renal?
  - ¿Hemorragia tras pequeños traumatismos?
  - ¿Hemorragia nasal (epistaxis)?
  - ¿Hemorragias menstruales?
  - ¿Hematomas espontáneos?
  - ¿Hemorragia articular?
  - ¿Presencia de sangre en heces?
  - ¿Existen antecedentes familiares de sangrado?
- ¿Recibe el paciente algún tratamiento farmacológico?

Los signos y síntomas clínicos se dividen arbitrariamente en dos grupos: aquellos característicos de las alteraciones vasculares o plaquetarias y los más comúnmente relacionados con anomalías de la coagulación. Las petequias y equimosis son características del primer grupo, mientras que las hemorragias musculares e intraarticulares (hemartrosis) denotan alteración de la coagulación. La hematuria, la hematemesis y las melenas pueden presentarse en los dos grupos de pacientes. La menorragia puede ser el único síntoma en mujeres con enfermedad de von Willebrand o trombocitopenia moderada, mientras que las hemorragias en cavidades y en la zona de la fascia interna implicarían una alteración congénita de la coagulación.

El inicio de aparición de los síntomas (neonato, infancia, adolescencia), así como una historia familiar abigarrada, serán de gran importancia para establecer el carácter congénito, mientras que las manifestaciones hemorrágicas en el contexto de una enfermedad de base o relacionadas con la ingestión de fármacos que alteran la hemostasia indican un trastorno adquirido.

Diversos agentes producen alteración en las pruebas biológicas de la hemostasia:

- Fármacos que inducen trombocitopenia: heparina, quinina, quinidina, difenilhidantoína, sulfamidas, sales de oro, etc.

- Fármacos que alteran la función plaquetaria: ácido acetilsalicílico (AAS), otros antiagregantes plaquetarios (p. ej., clopidogrel y prasugrel) y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

- Fármacos que alteran la coagulación: a este grupo pertenecen las heparinas y los anticoagulantes orales.

EXPLORACIÓN FÍSICA

En la exploración física se debe buscar de manera específica:

- Evidencia de lesiones hemorrágicas en la piel. Petequias, equimosis o hematomas **(Figura 1)**. Las petequias son lesiones rojas y puntiformes, reflejo de la extravasación de hematíes del torrente circulatorio y su acumulación en la piel. Cuando el tamaño de la hemorragia supera 1 cm, se denominan equimosis, y, si aparecen en acúmulos, se denominan púrpura, que es paradigmática de la fragilidad vascular secundaria a trombocitopenia o trombocitopatía. La existencia de petequias en las extremidades inferiores como localización exclusiva sugiere estasis vascular. Las petequias palpables (con una zona central indurada) son sugestivas de la existencia de vasculitis y se distinguen de las telangiectasias y los angiomas (dilataciones vasculares) en que no desaparecen con la presión, mientras que estas últimas sí lo hacen. Los hematomas son lesiones más extensas, elevadas y

Figura 2. Hemartrosis.

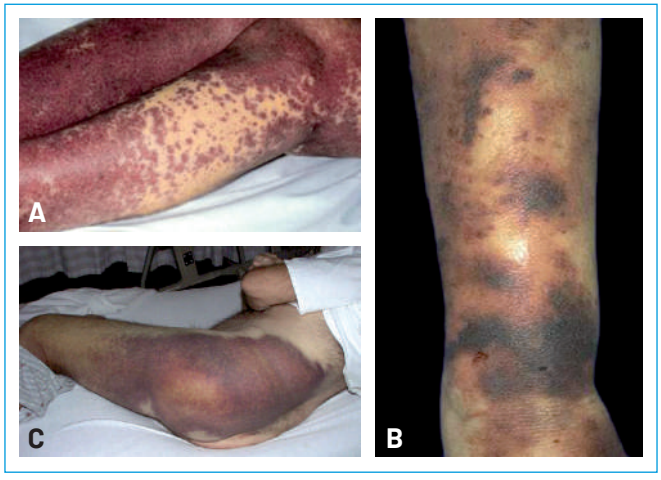


Figura 1. A: púrpura petequial en la piel; B: equimosis y hematomas; C: gran hematoma en paciente con coagulación intravascular diseminada.

Tabla 1. Aspectos diferenciales de las diátesis hemorrágicas

Tipo	Vasculares	Plaquetarias	Coagulopatías
Patogenia	Alteración en la pared del vaso Alteración de tejido conjuntivo perivascular	Trombopenias Trombopatías	Déficit/Alteración de los factores Aumento del consumo de factores anticoagulantes
Expresión hemorrágica	Petequias, equimosis y sangrados por piel y mucosas (nariz, tractos gastrointestinal y genitourinario)		Hematomas y hemorragias musculares y/o articulares
Desencadenantes	Espontáneas o postraumáticas		Traumatismo previo frecuente
Comienzo	Inmediato		Retardado
Control del sangrado	Medidas locales/Sistémicas		Terapia sistémica
Defectos más frecuentes	Idiopática, esteroidea, senil	Adquirida: PTI Hereditaria: EvW	Adquirida: hepatopatía, CID Hereditaria: hemofilia A

CID: coagulación intravascular diseminada; EvW: enfermedad de von Willebrand; PTI: púrpura trombocitopénica inmune

en ocasiones dolorosas, que afectan al tejido celular subcutáneo, a la fascia y al músculo.

- Hemartrosis. La hemorragia intraarticular causa dolor y tumefacción en la extremidad afecta y es diagnóstica de coagulopatía congénita, fundamentalmente hemofilia **(Figura 2)**.

- Existencia de elasticidad anormal de la piel o hiperextensibilidad de las articulaciones, lo que sugiere un trastorno del tejido conectivo (síndrome de Ehlers-Danlos).

- Presencia de estigmas de hepatopatía (arañas vasculares, hipertrofia parotídea, ginecomastia).

Las características diferenciales de las diátesis hemorrágicas se resumen en la **Tabla 1**.

DATOS DE LABORATORIO

No existe una prueba única que permita la evaluación global de la hemostasia primaria y de la coagulación. Ante un paciente que está siendo evaluado por la posible existencia de un trastorno de la hemostasia, se deben realizar las pruebas de laboratorio que se detallan a continuación **(Tabla 2)**.

Pruebas para evaluar la hemostasia primaria

Recuento de plaquetas y morfología plaquetaria

El recuento de plaquetas se realiza en aparatos automatizados y las cifras normales oscilan entre 150 y 400 × 10^9/l. A la hora de interpretar los recuentos, es necesario descartar las pseudotrombocitopenias, cifras falsamente disminuidas de plaquetas a consecuencia de su agrupación o de la existencia de plaquetas de tamaños muy grandes o pequeños que el contador incluye dentro de otros grupos celulares. Además, la pseudotrombocitopenia puede ser causada por aglutinación plaquetaria dependiente del anticoagulante ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), aglutininas frías plaquetarias o satelitismo plaquetario a neutrófilos o monocitos;

Tabla 2. Interpretación de las pruebas de hemostasia y coagulación más frecuentes

Prueba	Rango normal	Alteraciones más frecuentes
Recuento de plaquetas	150-400 × 10^9/l	Trombocitopenia, trombocitosis
PFA-100	Colágeno/epinefrina < 180 segundos Colágeno/ADP < 120 segundos	Trombocitopenia, trombopatías, enfermedad de von Willebrand
TTPA	29-37 segundos	Deficiencia o inhibidores contra factores V, VIII, IX, X, XI, XII, protrombina y fibrinógeno; anticoagulante lúpico; heparina; dabigatrán, argatrobán
TP	70-120 %	Deficiencia de vitamina K; deficiencia o inhibidores contra factores II, V, VII, X y fibrinógeno; anticoagulantes orales, hepatopatía; anticoagulante lúpico; altas concentraciones de heparina
TP y TTPA	Prolongados	Anticoagulante lúpico; hepatopatía; anticoagulantes (acenocumarol y heparina), anticoagulante orales de acción directa, CID, hipofibrinogenemia/disfibrinogenemia
TT	18-22 segundos	Hipofibrinogenemia/Disfibrinogenemia, inhibidores de trombina, presencia de PDF
Fibrinógeno	150-350 mg/dl	Afibrinogenemia, hipofibrinogenemia/ disfibrinogenemia, inhibidores de trombina
Factor VIII	60-125 U/dl	Hemofilia A; enfermedad de von Willebrand, inhibidores contra el factor VIII
PDF/DD	0-5 µg/ml	CID; hiperfibrinólisis; tratamiento trombolítico; hepatopatía, disfibrinogenemia

ADP: difosfato de adenosina; CID: coagulación intravascular diseminada; DD: dímero D; PDF: productos de degradación del fibrinógeno; PFA: analizador de función plaquetaria; TP: tiempo de protrombina; TT: tiempo de trombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada

por ello, en estos casos, es conveniente realizar el hemograma con heparina y/o citrato como anticoagulantes y revisar el frotis de sangre periférica para confirmar su existencia (*véase la Figura 1 del capítulo 17*).

La morfología plaquetaria se determina en un frotis de sangre periférica mediante tinciones ordinarias (*véase la Figura 3 del capítulo 7*). Además del número, puede valorarse el tamaño de las plaquetas, que está aumentado en pacientes con la enfermedad de Bernard-Soulier (*véase la Figura 3 del capítulo 17*).

Estudio de la función plaquetaria

Clásicamente, se utilizaba el tiempo de hemorragia para determinar la adecuada formación del tapón plaquetario, pero al ser una técnica cruenta fue sustituida por métodos menos invasivos como el PFA-100 o 200 en el que la sangre citratada se hace pasar por un tubo capilar hasta una membrana de colágeno que contiene ADP o epinefrina, determinándose así el tiempo de obturación como una medida de la hemostasia global relacionada con las plaquetas **(Figura 3)**. Se ha observado el alargamiento del tiempo de obturación (en segundos) en sujetos

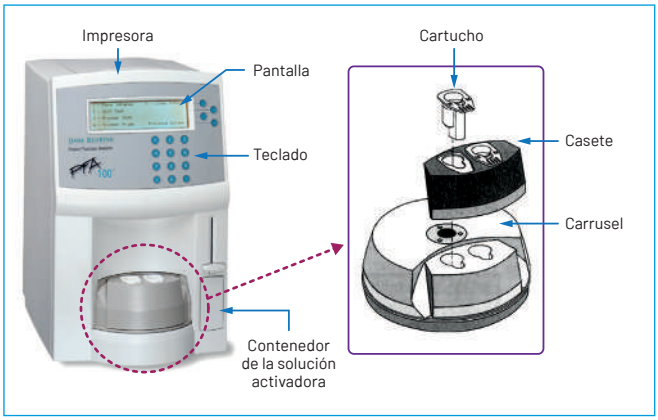


Figura 3. Analizador de la función plaquetaria (PFA-100®).

tratados con AAS o AINE (fundamentalmente en el cartucho con epinefrina), así como en pacientes con enfermedad de von Willebrand y trombocitopatías.

La agregometría óptica registra la formación de agregados tras añadir a un plasma rico en plaquetas (PRP) diferentes concentraciones de difosfato de adenosina (ADP), colágeno o epinefrina, que son inductores de la agregación **(Figura 4)**. La medición se realiza por turbidimetría en un agregómetro, de tal manera que, al formarse el agregado, aumenta la transmisión de luz a través de la cubeta. También se puede emplear ristocetina, que es un antibiótico que induce la aglutinación en presencia de factor de von Willebrand y es útil en el diagnóstico de esta enfermedad, ya que los pacientes presentan una respuesta anómala.

Figura 4. Analizador Multiplate® para agregometría plaquetaria.

La lumiagregometría permite medir en paralelo la agregación y la secreción plaquetarias. Se basa en la determinación de una señal de bioluminiscencia que se produce cuando el ATP es liberado de los gránulos densos y reacciona con un extracto de luciferina-luciferasa, lo que resulta en emisión de luz.

La agregometría de impedancia mide cambios en la resistencia con el paso de la corriente cuando las plaquetas forman un agregado sobre un electrodo inmerso en una muestra diluida de sangre total después de la adición de un agonista, como colágeno, ADP, péptido activador del receptor de trombina o ristocetina. El sistema permite medir la función de las plaquetas en sangre total, un medio más fisiológico que el PRP, aunque presenta inconvenientes similares a la agregación óptica (técnicas laboriosas que requieren tiempo para su realización).

VerifyNow® es un método facilitado técnicamente (*point of care*) de la agregación plaquetaria. La técnica mide la capacidad de las plaquetas para aglutinar bolitas recubiertas de fibrinógeno en sangre total cuando se estimulan con un agonista. Permite monitorizar el efecto de los antagonistas de P2Y12, como el clopidogrel.

Se puede analizar la reacción de liberación plaquetaria mediante la determinación con métodos inmunológicos o radioinmunoensayo de sustancias liberadas por las plaquetas durante su activación, tales como ADP, serotonina, tromboxano A_2, β-tromboglobulina o factor plaquetario 4.

La citometría de flujo permite valorar la expresión de las glicoproteínas plaquetarias y también la secreción de los gránulos plaquetarios.

Mediante la determinación del factor de von Willebrand se puede analizar defectos cuantitativos o cualitativos. Incluye el test de RIPA (aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina), la determinación antigénica (FvW:Ag), la determinación funcional (FvW:RCoF), la unión al colágeno (FvW:CB) y el análisis de multímeros por separación electroforética en gel de agarosa.

Pruebas para evaluar la coagulación (Tabla 2)

Preanalítica

Los estudios de coagulación requieren que la muestra se extraiga y procese de forma correcta. El tubo contiene un inhibidor de la coagulación, citrato sódico al 3,2 %. La sangre se debe extraer por flebotomía y, si se obtiene de una vía, se deben descartar los primeros mililitros. La proporción con citrato debe ser 9:1, se debe invertir suavemente varias veces y almacenar de forma que se evite la degradación de los factores lábiles de la coagulación.

Tiempo de tromboplastina parcial activada

Esta prueba se utiliza para descartar anomalías en la vía intrínseca de la coagulación (*véase la Figura 8 del capítulo 7*). Se realiza añadiendo al plasma fosfolípidos, como la cefalina, y caolín (de ahí la antigua denominación de "tiempo de cefalina-caolín") e iones calcio, tras lo cual se anota el tiempo que tarda en establecerse el coágulo **(Figura 5)**.

Se denomina tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) porque una superficie activadora inicia la activación del plasma y los fosfolípidos añaden una actividad de tromboplastina parcial equivalente al componente lipídico de las plaquetas.

La normalidad de esta prueba sugiere la ausencia de anomalías de los factores XII, XI, X, IX, VIII, V y II.

El TTPA se emplea para detectar la deficiencia de factores en la vía intrínseca (es muy sensible a los factores VIII y IX, por lo que es de

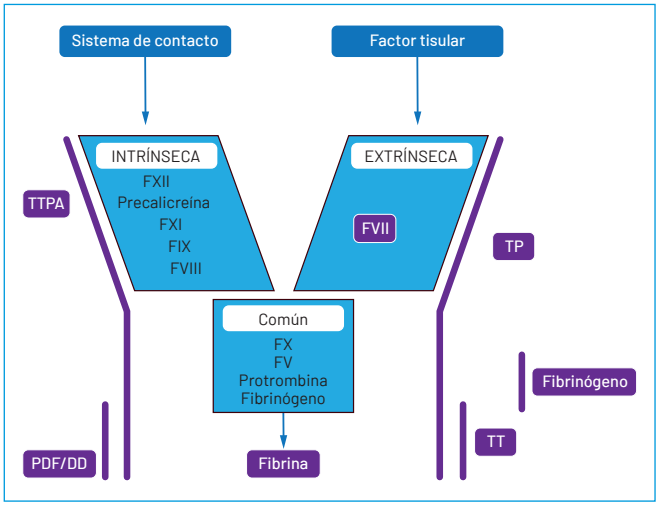


Figura 5. Esquema de las pruebas que miden las diferentes vías de la coagulación. DD: dímero D; PDF: productos de degradación de fibrinógeno; TP: tiempo de protrombina; TT: tiempo de trombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada.

utilidad para descartar hemofilias A y B), para realizar el cribado de anticoagulante lúpico y la monitorización de la anticoagulación con heparina o el argatrobán.

Tiempo de protrombina

El tiempo de protrombina (TP) es una prueba que se utiliza para descartar anomalías en la vía extrínseca (*véase la Figura 8 del capítulo 7*). Se realiza añadiendo al plasma tromboplastina tisular e iones calcio, tras lo cual se anota el tiempo que tarda en establecerse el coágulo **(Figura 5)**. Es sensible a las deficiencias de los factores dependientes de la vitamina K (II, VII y X) y, por ello, es la prueba más empleada para la monitorización del tratamiento con anticoagulantes orales, que prolongan el TP **(Tabla 2)**. Los valores se expresan en porcentajes de actividad, si bien en la monitorización de los anticoagulantes orales se emplea el cociente internacional normalizado (INR):

$$INR = (TP\ paciente)^{c}/TP\ control$$

El exponencial c representa el índice de sensibilidad internacional (ISI) de la tromboplastina empleada en el laboratorio. Ello permite comparar los TP, independientemente de la tromboplastina empleada.

Tiempo de trombina y de reptilasa

El tiempo de trombina (TT) se calcula añadiendo trombina diluida al plasma del paciente. Al no añadirse iones calcio, la reacción se debe de manera exclusiva a la presencia de la trombina añadida **(Figura 5)**.

El alargamiento de esta prueba sugiere **(Tabla 2)**:

- Aumento de la actividad antitrombínica del plasma; por ejemplo, presencia de heparina.
- Presencia de productos de degradación del fibrinógeno (PDF) que interfieren en la polimerización de la fibrina.
- Hipofibrinogenemia, cuando los niveles de fibrinógeno son < 100 mg/dl.
- Disfibrinogenemias.
- Presencia de inhibidores directos de trombina (dabigatrán).

La reptilasa es un veneno de serpiente que libera fibrinopéptido A de la molécula de fibrinógeno y favorece su polimerización. Su efecto no es inhibido por la heparina, por lo que un TT alargado con reptilasa normal sugiere la presencia de heparina en la sangre.

Determinación de fibrinógeno

El fibrinógeno es el precursor de la fibrina y puede ser determinado con métodos funcionales o inmunológicos. En el método funcional (fibrinógeno Clauss) se añade un exceso de trombina a una muestra de plasma diluido y se determina el tiempo de formación del coágulo **(Figura 5)**. Un descenso de fibrinógeno se relaciona con alteraciones genéticas cuantitativas o cualitativas (hipofibrinogenemia y disfibrinogenemia) o adquiridas (hepatopatía, coagulación intravascular diseminada –CID–).

Dosificación individual de factores de la coagulación

Los factores de la coagulación pueden ser cuantificados de diferentes maneras, mediante instrumentos que permiten la detección automática del tiempo de formación de un coágulo de plasma:

- Cuantificación de la actividad procoagulante: para dosificar la actividad procoagulante, se utilizan plasmas conocidos, carentes

de algunos de los factores, y se realiza un TTPA o un TP, según el factor que se va a dosificar, mezclando el plasma carente con diferentes diluciones del plasma del paciente. Los resultados se expresan como unidades o porcentaje en relación con un *pool* de plasma normal. También se pueden emplear técnicas amidolíticas basadas en la liberación de un sustrato cromogénico que puede determinarse con sistemas automatizados.

- Cuantificación por métodos inmunológicos: para determinar la cantidad de molécula presente en plasma se utilizan ensayos inmunoenzimáticos de tipo ELISA (análisis de inmunoadsorción ligada a las enzimas). Los resultados se expresan, generalmente, en ng/ml.

Determinación del factor XIII

El factor XIII induce polimerización de la fibrina, generando un coágulo resistente. Para su determinación el método más utilizado es el cromogénico. El FXIII contenido en la muestra es activado por la trombina. La fibrina formada por la trombina, para evitar que forme coágulos, se une a un péptido inhibidor de la agregación y se mantiene en una solución. El FXIII entrecruza un sustrato de péptido específico con un éster etílico de glicina, por lo que se libera amoniaco, que es metabolizado por la enzima NADH. La disminución de esta enzima se mide mediante la monitorización de la absorbancia que es proporcional a la actividad del XIII.

Determinación de inhibidores de la coagulación

Cuando la anomalía en la coagulación (alargamiento del TP o del TTPA) es causada por un inhibidor, se realiza el test de mezclas, que consiste en mezclar diferentes diluciones de plasma normal (1/2, 1/4, etc.) con el plasma del paciente. Si existe un inhibidor, el TTPA o el TP continuarán alargados tras la adición de plasma normal, mientras que si la alteración es una deficiencia de factores, los tiempos se corregirán con la mezcla de pequeñas cantidades de plasma normal. La neutralización del factor VIII puede ser dependiente del tiempo; la prueba requiere incubar a 37 °C durante 2 horas.

Determinación del antifactor Xa

Se emplea fundamentalmente para la valoración del efecto de las heparinas de bajo peso molecular. Se basa en la técnica de sustratos cromogénicos empleando un exceso de factor Xa. Con calibradores apropiados, puede ser de interés para monitorizar las concentraciones de anticoagulantes orales directos inhibidores del factor Xa (rivaroxabán, apixabán, edoxabán).

Determinación de niveles de anti-IIa

Se emplea para medir los niveles de dabigatrán (inhibidor directo de la trombina) en plasma. Los ensayos disponibles son el tiempo de trombina modificada (diluida) y el tiempo de ecarina cromogénico, este último con una mejor correlación con las concentraciones.

Determinación de productos de degradación de fibrinógeno y dímero D

Los PDF y el dímero D (DD) son fragmentos de proteínas resultado de la acción proteolítica de la plasmina sobre el fibrinógeno y la fibrina, respectivamente. Estos fragmentos están asociados con la CID y también son de gran utilidad por su valor predictivo negativo en pacientes con tromboembolismo venoso (si no están aumentados, el diagnóstico de tromboembolismo es muy poco probable). En la actualidad, es posible su determinación cuantitativa o semicuantitativa con métodos inmunológicos muy

sensibles, del tipo aglutinación de partículas de látex o ELISA **(Figura 5)**. Los resultados se expresan, generalmente, en µg/l o ng/ml.

Pruebas de fibrinólisis

Para el estudio de la fibrinólisis actualmente se utilizan métodos inmunológicos y cromogénicos que permiten cuantificar los componentes individuales del sistema fibrinolítico: plasminógeno, activador tisular del plasminógeno (tPA), inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1), alfa$_2$-antiplasmina e inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina (TAFI).

Tromboelastografía

La tromboelastografía (TEG) permite la detección de cambios globales en la coagulación y la fibrinólisis empleando sangre total citratada. La modificación de la tromboelastometría rotacional (ROTEM) puede ser empleada en el quirófano para el manejo de la hemorragia. Las diferentes fases de la hemostasia se registran en una curva, que permite el seguimiento de los cambios hemostáticos que se producen durante la cirugía **(Figura 6)**. Se ha empleado en la monitorización de pacientes sometidos a cirugía cardiaca, hepática, trasplante hepático, hemorragia obstétrica y trauma.

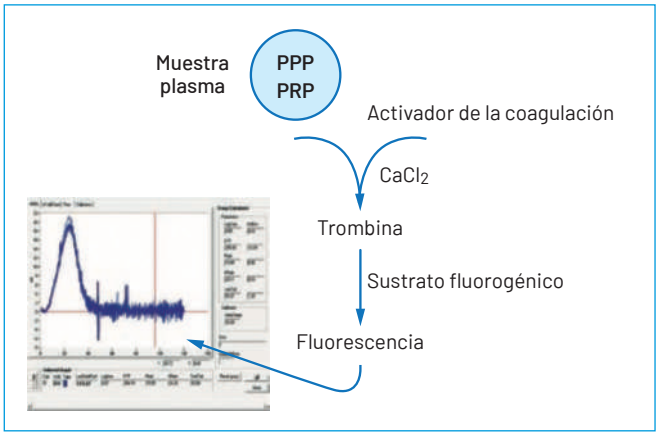


Figura 7. Esquema general de la determinación de trombina mediante el test de generación de trombina. PPP: plasma pobre en plaquetas; PRP: plasma rico en plaquetas.

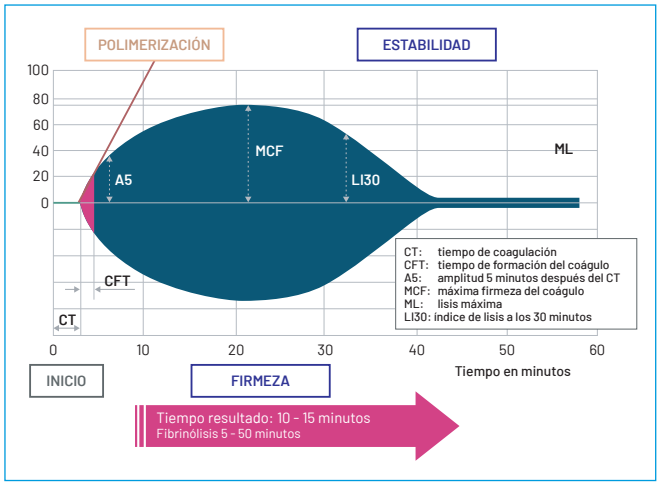


Figura 6. Perfil de formación y lisis del coágulo obtenido por tromboelastometría rotacional (ROTEM).

Test de generación de trombina

Es un método de valoración de la formación de trombina en plasma a través de sustratos cromogénicos o fluorogénicos. Se obtiene una curva de generación de trombina en la que se determina el tiempo de latencia, el pico máximo y el área bajo la curva **(Figura 7)**.

Puede aplicarse tanto a estados de hipocoagulabilidad como de hipercoagu-

labilidad, así como a la monitorización del tratamiento en hemofilia con o sin inhibidor.

Análisis molecular

El estudio molecular es esencial para confirmar el diagnóstico de las enfermedades hemorrágicas hereditarias. La caracterización genética se ve dificultada por la heterogeneidad de las mutaciones. Se ha utilizado la secuenciación de Sanger de los genes candidatos. La tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS) permite la investigación rápida y simultánea de múltiples genes.

EVALUACIÓN INICIAL DE UN PACIENTE CON SANGRADO

El estudio inicial de un paciente con sangrado requiere la realización de una sencilla batería de pruebas analíticas, cuyo resultado debe interpretarse siempre en el contexto clínico del paciente (Tabla 2). Consiste en la realización de un recuento de plaquetas, TP, TTPA y fibrinógeno. Los resultados de estas pruebas establecerán un diagnóstico de presunción, que deberá ser confirmado con pruebas adicionales (por ejemplo, determinación del factor de von Willebrand, agregación plaquetaria, PFA-100).

- Recuento de plaquetas. De interés en el cribado de las alteraciones de la hemostasia primaria y en pacientes con trombocitopenia, CID y hepatopatías.
- TP. Mide la vía extrínseca. Alargado en la deficiencia de factores dependientes de vitamina K, deficiencia aislada del factor VII y en el tratamiento con anticoagulantes orales.
- TTPA. Mide la vía intrínseca. Alargado en deficiencias de los factores VIII, IX y XI y XII (no riesgo hemorrágico), en la enfermedad de

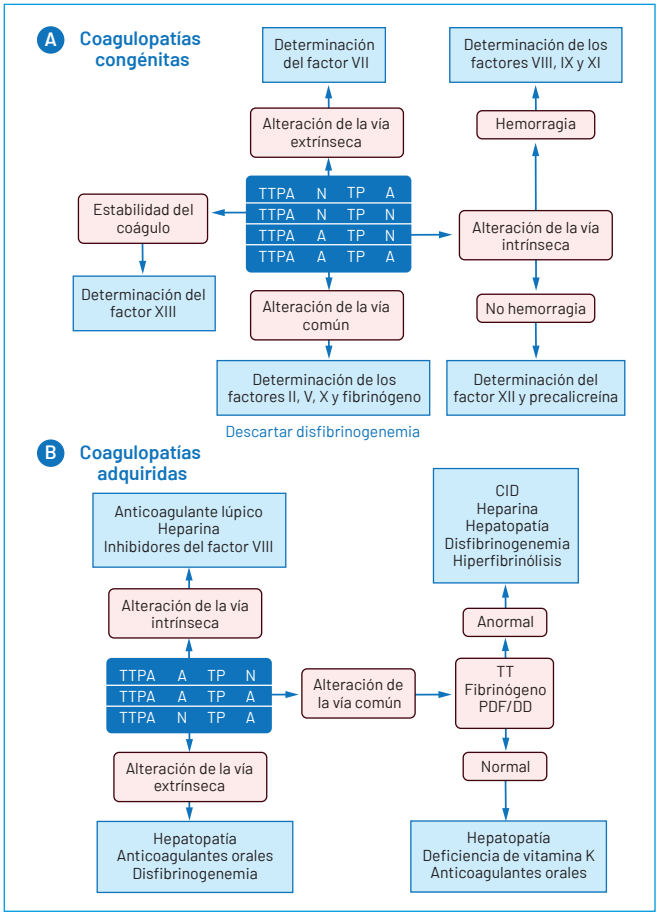


Figura 8. Algoritmo diagnóstico de las coagulopatías congénitas y adquiridas. A: alterado; CID: coagulación intravascular diseminada; DD: dímero D; N: normal; PDF: productos de degradación del fibrinógeno; TP: tiempo de protrombina; TT: tiempo de trombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada.

von Willebrand, en tratamientos con heparina y dabigatrán.

- TP y TTPA anormales. Están presentes en la CID y en las hepatopatías, en el tratamiento con anticoagulantes orales, el déficit de vitamina K y la deficiencia de factores II, V, X y fibrinógeno. En caso de que la mezcla 1:1 de plasma del sujeto con plasma normal no produzca la normalización del TP y/o del TTPA, se deben investigar los inhibidores contra alguno de los factores de la coagulación. La deficiencia del factor VIII se asocia a hemofilia, enfermedad de von Willebrand o presencia de inhibidores adquiridos contra dicho factor.

- Fibrinógeno. Disminuido en las hipofibrinogenemias y disfibrinogenemias, en las hepatopatías y en la CID.

- PDF y DD. Aumentados en la CID, en la hiperfibrinólisis, en los tratamientos trombolíticos y en las hepatopatías crónicas.

En la **Figura 8** se muestra un algoritmo diagnóstico para el cribado de las coagulopatías congénitas y adquiridas.

9

CITOGENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR EN HEMATOLOGÍA

Jesús María Hernández Rivas
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca.
Catedrático de Medicina, Universidad de Salamanca.

Elisa Luño Fernández
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
Profesora asociada, Universidad de Oviedo.

María Teresa Gómez Casares
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
Las Palmas de Gran Canaria. Profesora asociada, Universidad de Las Palmas.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Técnicas de análisis citogenético**
- **Caracterización molecular por métodos convencionales**
- **Secuenciación masiva**
- **Estudios citogenómicos**
- **Conclusiones**

INTRODUCCIÓN

La posibilidad de estudiar el núcleo celular ha ofrecido, desde hace muchos años, un conocimiento fundamental de los cambios genéticos responsables de los procesos que suceden durante la transformación maligna de las células. Además de su aplicación en el diagnóstico y seguimiento de las neoplasias hematológicas, el estudio cromosómico es indispensable en enfermedades como la anemia de Fanconi, anemia congénita que se produce por un defecto en los genes de reparación del ADN, con reconocida predisposición en la línea germinal a padecer neoplasias mieloides, y en el seguimiento del injerto en pacientes trasplantados siempre que el receptor y el donante sean de distinto sexo. A las técnicas de citogenética convencional (CC), se fueron añadiendo la metodología de hibridación *in situ* fluorescente (*fluorescent* in situ *hybridization* –FISH–), que permite la visualización dentro del núcleo (en interfase o en metafase) de sondas marcadas con fluorocromos, que reconocen cambios citogenéticos específicos (citogenética molecular) según el tipo de sonda aplicada.

A lo largo del presente siglo, a estas tecnologías se ha incorporado la plataforma CMA (*chromosomal micro-arrays*), que permite, mediante el estudio de todo el genoma con una alta resolución, detectar pequeñas anomalías no balanceadas (ganancias y pérdidas) llamadas alteraciones del número de copias (CNA) y alteraciones numéricas crípticas no detectadas mediante el cariotipo ni el FISH. También permite detectar la pérdida de heterocigosidad sin alteración del número de copias (*copy number neutral-loss of heterozygosity* –CN-LOH–), que tampoco puede detectarse mediante el cariotipo con bandas G ni FISH. Sin embargo, los resultados de la aplicación de esta tecnología (CGH-*arrays* y SNP *arrays*) no se han incorporado de forma habitual a la práctica clínica. En los últimos años, la constante innovación y desarrollo de las técnicas de biología molecular aplicadas a la secuenciación de neoplasias hematológicas, secuenciación del genoma completo (*whole-genome sequencing* –WGS–) y mapeo óptico genómico (*optical genome mapping* –OGM–), entre otras, y su cada vez mayor integración en la práctica clínica diaria podrían representar un cambio de paradigma: del "estándar oro" del cariotipo, a la era clínica de la genómica aplicada al diagnóstico, incluso de subtipos de neoplasias poco frecuentes.

Los estudios genómicos constituyen hoy un área de conocimiento en continua evolución, que permite avanzar en el conocimiento de las verdaderas causas de la transformación maligna celular. Técnicas de secuenciación como la secuenciación de nueva generación (*next generation sequencing* –NGS–) han permitido mejorar la caracterización de las neoplasias, entre ellas las de los tejidos hematopoyéticos y linfoides, siendo la caracterización genómica actualmente fundamental para el manejo clínico incluso de patologías no neoplásicas, ya que proporciona información útil a lo largo

del proceso de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, seguimiento y progresión.

En cuanto a las técnicas citogenéticas, a pesar de sus limitaciones, complementadas con una variedad de estudios moleculares, siguen constituyendo una faceta central fundamental en la evaluación inicial de las neoplasias hematológicas. Por eso, la identificación de anomalías genéticas sea cual sea la metodología, citogenética o molecular, que deba ser aplicada para su identificación, se incluye como esencial en las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (2008, 2016 y 2022). En la última, HEMA5, al establecer criterios de diagnóstico universales (o esenciales), los criterios moleculares se incluyen en cada vez mayor número de entidades clínicas. Solo en casos que requieran tecnologías muy avanzadas, poco accesibles, se incluyen como criterios deseables. Criterios similares se han establecido por la International Consensus Classification (ICC) o la European Leukemia Net (ELN) para la clasificación y estratificación pronóstica.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS CITOGENÉTICO

Citogenética convencional

A pesar de que las técnicas de CC cuentan con más de 70 años de existencia, siguen siendo un componente esencial del diagnóstico de las hemopatías. El cariotipo permite identificar anomalías numéricas (*copy number variations* –CNV–) y estructurales (*structural variations* –SV–), así como identificar numerosas asociaciones clínicas. El empleo de sondas FISH específicas permite complementar los hallazgos obtenidos a partir del cariotipo, principalmente en casos con pocas o sin mitosis, con metafases de mala calidad o con reordenamientos crípticos y/o de pequeño tamaño. Dependiendo de la localización de las células neoplásicas y del diagnóstico de sospecha, el estudio cromosómico se realiza a partir de médula ósea (MO), sangre periférica (SP) (casos con expresión periférica), adenopatías, tumoraciones y/o líquidos orgánicos afectos. El tipo de cultivo, su duración y la adición o no de mitógenos dependen también de la sospecha diagnóstica.

En la anemia de Fanconi, la cuantificación de roturas cromosómicas, hallazgo característico, se realiza a partir de linfocitos normales de SP, lo mismo que en el seguimiento del injerto tras el trasplante de progenitores hematopoyéticos de donante de distinto sexo, mejorando la sensibilidad mediante FISH interfásico, al poder analizar con facilidad un gran número de células. También los linfocitos normales pueden ser útiles para confirmar o excluir el carácter clonal de anomalías que pudieran ser hereditarias, por ejemplo, translocaciones robertsonianas o los síndromes de Klinefelter (XXY) o de Down (+21), ambos con mayor probabilidad de enfermedades hematológicas o pérdidas de cromosomas sexuales relacionadas con la edad (pérdida del Y en el varón). Para la identificación cromosómica, se utilizan habitualmente bandas G.

La definición de clonalidad y la nomenclatura con la que se describen las anomalías citogenéticas, el cariotipo, FISH y *arrays* se establecen en el International System for Human Cytogenetic (desde 2016 Cytogenomic) Nomenclature (ISCN, 2020); sin embargo, la nomenclatura sobre *micro-arrays* y regiones específicas de genes basadas en secuencias está menos desarrollada. Los cromosomas se ordenan de manera numérica, comenzando por los sexuales, seguidos por el primer autosoma afectado por una alteración. En las alteraciones numéricas, el cromosoma afectado va precedido de un signo que indica ganancia o pérdida. Las alteraciones estructurales, requieren una descripción más compleja que excede a los objetivos de este capítulo. A modo de ejemplo, la presencia de t(9;22)(q34.1;q11.2), significa que hay un intercambio recíproco de material entre los cromosomas 9 y 22, entre el brazo q, banda

34, subbanda 1 del cromosoma 9, y el brazo 1, banda 11, subbanda 2 del cromosoma 22.

Para que un hallazgo citogenético sea considerado clonal, al menos dos metafases deben tener la/s misma/s trisomía/s o la misma anomalía estructural. En el caso de pérdidas o monosomías, se requieren al menos tres metafases. Sin embargo, se puede, de forma excepcional, considerar y especificar como clona anormal con una sola metafase afectada: a) si aparece tanto al diagnóstico como en el seguimiento; o b) si se ha confirmado por otros métodos (FISH, reacción en cadena de la polimerasa -PCR-...). Si se trata de anomalías adicionales, deben ser confirmadas por otros métodos para poder incorporarlas a la fórmula. Dada la importancia que el número de células examinado tiene en la calidad de los resultados, para que un cariotipo pueda ser considerado normal, debe contener ≥ 20 metafases analizables y, actualmente, con los sistemas automáticos de rastreo y captura, en casos concretos, es posible analizar muchas más sin dificultad, lo que permite mejorar los resultados por ejemplo en mieloma múltiple (MM). Algunos tipos de anomalías se describen en la **Tabla 1**.

Cuando hay varias alteraciones en la misma clona, el cariotipo se denomina complejo (CK) si contiene ≥ 3 anomalías, siempre que estas no sean solo numéricas (o cariotipo hiperploide). Se asocia con mal pronóstico y en algunas entidades empeora si el número de anomalías es ≥ 5. También es de pronóstico adverso el cariotipo monosómico (CM), definido como aquel que contiene al menos 2 monosomías autosómicas o una monosomía y una anomalía estructural en la misma célula. Muchos de los cariotipos complejos son también monosómicos.

A pesar de los avances realizados en la identificación de genes y sus mutaciones, el cariotipo

Tabla 1. Principales tipos de alteraciones citogenéticas numéricas y estructurales

Abreviatura	Significado	Concepto	Ejemplo
+	Ganancia	Ganancia de un cromosoma	+8
-	Pérdida	Pérdida de un cromosoma	–7
t	Translocación	Intercambio recíproco de material genético entre dos o más cromosomas	t(9;22)(q34;q11)
der	Cromosoma derivado	Reordenamiento que implica ≥ 2 cromosomas o varias anomalías en uno solo	der(1)t(1;3)(p22; q21)
add	Cromosoma adicionado	Material de origen desconocido en una región o una banda cromosómica	add(19)(p13.3)
del	Deleción	Pérdida de un segmento cromosómico. Puede ser terminal o intersticial	del(5)(q13q33)
inv	Inversión	Cambio de sentido de segmento cromosómico dentro del mismo cromosoma. Puede ser pericéntrica o paracéntrica	inv(16)(p13.1q22)
i	Isocromosoma	Pérdida completa de un brazo de un cromosoma acompañada de la duplicación homóloga del otro	i(17)(q10)

sigue siendo todavía el "estándar oro", ya que permite la identificación de anomalías de todo el genoma, ya sean numéricas (CNV) y/o estructurales (SV), entre ellas translocaciones, deleciones o inversiones, asociadas al diagnóstico de hemopatías malignas. Es el método más ampliamente extendido y, desde hace tiempo, forma parte de las guías de práctica clínica y de los sistemas pronósticos. En neoplasias mieloides, complementado con FISH, permite alcanzar un 98 % de éxito en la identificación. El porcentaje se reduce progresivamente en neoplasias linfoides agudas, neoplasias linfoides crónicas y MM, y a la vez aumenta el porcentaje de cariotipos normales. Entre sus limitaciones se encuentran: que requiere células vivas, necesita metafases de aceptable calidad (aunque a veces las de peor calidad son las que contienen cromosomas anormales), su baja resolución (5-10 Mb) y baja sensibilidad de 10^{-1}, por lo que muchos de los cariotipos, en porcentajes variables según el tipo de neoplasia, son normales. El tiempo promedio para la entrega de resultados de muestras imprescindibles para

Tabla 2. Anomalías citogenómicas recurrentes que definen el diagnóstico y el pronóstico de las neoplasias hematológicas[1]

Translocación/Inversión	Genes fusionados	Neoplasia	Pronóstico[2]
t(9;22)(q34.1;q11.2)	*BCR::ABL*	LMC, LAL-B[3], LAM	LMC: BP; LAL-B y LAM: MP
t(8;21)(q22;q22.1)	*RUNX1::RUNX1T1*	LAM	BP con/sin *KIT* o *FLT3*
inv(16)(p13q22)/t(16;16)	*CBFB::MYH11*	LAM M4 Eo	BP con/sin *KIT* o *FLT3*
t(15;17)(q24;q21.2)/var[4]	*PML::RARA*	LAP	BP, trat. individualizado
t(9;11)(p21.3;q23.3)	*MLLT3::KMT2A*[5]	LAM	t(9;11): PI; *KMT2A* reord: MP
t(6;9)(p22.3;q34.1)	*DEK::NUP214*	LAM	Mal pronóstico
inv(3)(q21.3q26.2)/t(3;3)	*GATA2, MECOM*	LAM	Mal pronóstico
t(1;22)(p13.3;q13.1)	*RBM15::MRTFA*	LAM megacariocítica	Alt. genética infrecuente
t(8;16)(p11.2;p13.3)	*KAT6A::CREBBP*	LAM eritrofagocitosis	Mal pronóstico
t(5;12)(q32;p13)	*ETV6::PDGFRB*	LEC-*like*, monocitosis	Indeterminado (supervivencia media < 20 meses)

[1] Para su detección se deben utilizar métodos citogenéticos y/o moleculares integrados, según la sospecha diagnóstica, la estratificación de riesgo, la fase de la enfermedad –p. ej., enfermedad mínima residual (EMR)– y la disponibilidad del centro; [2] BP: buen pronóstico; PI: pronóstico intermedio; MP: mal pronóstico; [3] M-BCR (p210) más frecuente en LMC, m-BCR (p190) frecuente en LAL-B. Su MP en LAL mejora con QT + ITC; [4] var: variantes *RARA*; [5] *KMT2A* (o *MLL*) puede reordenarse con muchos otros genes: "LAM con otros reordenamientos *KMT2A*" y "LAL-B con *KMT2A* reordenado"; [6] crípticas, detectadas por FISH; [7] LAL-B con *iAMP21*: > 5 copias del gen o > 3 copias extra de un cromosoma 21 anormal (FISH); [8] yuxtaposición en IGH

Otras alteraciones citogenéticas numéricas y estructurales: en LAM son de MP del/t(5q), –5, del/t(7q), –7, del(11q), del(12p), del(13q)/–13, del(17p), alt(17p), i(17q), cariotipo complejo y/o monosómico. En SMD son de muy BP: –Y, del(11q); BP: del(5q), del(12p), del(20q); PI: +8, del(7q), i(17q); MP: –7, cariotipo complejo

Cambios en la ploidía: en LAL subtipo hiperdiploide > 50 y < 66 cromosomas: BP; LAL hipodiploide (alta 40-43 cr.; baja 33-39 o casi haploide 23-29), mal pronóstico sobre todo CH. En MM hiperdiploidía de 48-74 cromosomas, riesgo estándar. MP: afectación en 1 (p o q) y sobre todo del 17p13 (FISH o molecular *TP53*)

FISH: hibridación *in situ* fluorescente; ITC: inhibidores de tirosina cinasa; LAL: leucemia aguda linfoblástica; LAM: leucemia aguda mieloblástica; LCM: linfoma de células del manto; LEC-like: hallazgos similares a leucemia eosinofílica crónica; LMC: leucemia mieloide crónica; MALT: tejido linfoide asociado a mucosas; MM: mieloma múltiple; NML: neoplasia mieloide linfoide; QT: quimioterapia; SMD: síndrome mielodisplásico

Tabla 2. Anomalías citogenómicas recurrentes que definen el diagnóstico y el pronóstico de las neoplasias hematológicas[1] (cont.)

Translocación/Inversión	Genes fusionados	Neoplasia	Pronóstico[2]
t(8;13)(p11.2;q12.1)	*ZNF198::FGFR1*	NML-FGFR1r	Esenciales diagnóstico
Normal/del(4)(q12)[6]	*FIP1L1::PDGFRA*	LEC-*like*/NML-PDGFRAr	Buen pronóstico
iAMP21[7]		LAL-B	MP: alto riesgo
t(4;11)(q21;q23)	*AF4::KMT2A*[5]	LAL-B	MP: alto riesgo
t(5;14)(q31.1;q32.1)	*IGH::IL3*	LAL-B	No cambia el riesgo
t(12;21)(p13.2;q22.1)[6]	*ETV6::RUNX1*	LAL-B	BP: riesgo estándar
t(1;19)(q23;p13.3)	*TCF3::PBX5*	LAL-B	PI: alto riesgo (SNC)
t(14;18)(q32;q21)	*IGH::CCND2*	Linfoma folicular	Diagnóstico
t(11;18)(q21;q21)	*BIRC3::MALT1*	L. MALT extranodal	NR a trat. erradicador
t(8;14)(q24;q32)	*MYC::IGH*	Linfoma de Burkitt	Diagnóstico
t(11;14)(q13;q32)	*CCND1::IGH*	LCM, MM	LCM: diagnóstico; MM: estándar
t(4;14)(p16;q32)[6]	*FGFR3-MMSET::IGH*[8]	MM	Alto riesgo
t(14;16)(q32;q23)[6]	*IGH::MAF*	MM	Alto riesgo

[1] Para su detección se deben utilizar métodos citogenéticos y/o moleculares integrados, según la sospecha diagnóstica, la estratificación de riesgo, la fase de la enfermedad –p. ej., enfermedad mínima residual (EMR)– y la disponibilidad del centro; [2] BP: buen pronóstico; PI: pronóstico intermedio; MP: mal pronóstico; [3] M-BCR (p210) más frecuente en LMC, m-BCR (p190) frecuente en LAL-B. Su MP en LAL mejora con QT + ITC; [4] var: variantes *RARA*; [5] *KMT2A* (o *MLL*) puede reordenarse con muchos otros genes: "LAM con otros reordenamientos *KMT2A*" y "LAL-B con *KMT2A* reordenado"; [6] crípticas, detectadas por FISH; [7] LAL-B con *iAMP21*: > 5 copias del gen o > 3 copias extra de un cromosoma 21 anormal (FISH); [8] yuxtaposición en IGH

Otras alteraciones citogenéticas numéricas y estructurales: en LAM son de MP del/t(5q), –5, del/t(7q), –7, del(11q), del(12p), del(13q)/–13, del(17p), alt(17p), i(17q), cariotipo complejo y/o monosómico. En SMD son de muy BP: –Y, del(11q); BP: del(5q), del(12p), del(20q); PI: +8, del(7q), i(17q); MP: –7, cariotipo complejo

Cambios en la ploidía: en LAL subtipo hiperdiploide > 50 y < 66 cromosomas: BP; LAL hipodiploide (alta 40-43 cr.; baja 33-39 o casi haploide 23-29), mal pronóstico sobre todo CH. En MM hiperdiploidía de 48-74 cromosomas, riesgo estándar. MP: afectación en 1 (p o q) y sobre todo del 17p13 (FISH o molecular *TP53*)

FISH: hibridación *in situ* fluorescente; ITC: inhibidores de tirosina cinasa; LAL: leucemia aguda linfoblástica; LAM: leucemia aguda mieloblástica; LCM: linfoma de células del manto; LEC-like: hallazgos similares a leucemia eosinofílica crónica; LMC: leucemia mieloide crónica; MALT: tejido linfoide asociado a mucosas; MM: mieloma múltiple; NML: neoplasia mieloide linfoide; QT: quimioterapia; SMD: síndrome mielodisplásico

la estratificación pronóstica debería ser de una semana y para los resultados de rutina de dos a tres semanas.

Los métodos citogenéticos (cariotipo, FISH, CMA), aplicados racionalmente e integrados con los estudios moleculares, siguen siendo útiles para el diagnóstico y afectan al pronóstico de las neoplasias hematológicas (Tabla 2).

Hibridación *in situ* fluorescente

La FISH se basa en el uso de sondas marcadas con fluorocromos que reconocen secuencias

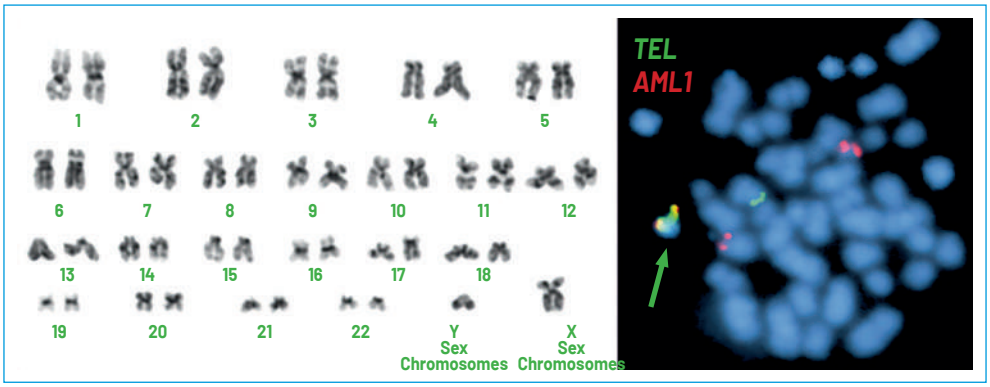


Figura 1. Paciente con leucemia aguda linfoblástica B. Citogenética e hibridación *in situ* fluorescente (FISH). t(12;21)(p13;q22) *TEL-AML1*, *ETV6-RUNX1*. Esta translocación no se observa mediante citogenética convencional.

específicas de ADN genómico sobre cromosomas, células o tejidos. Entre las sondas más utilizadas en la práctica clínica están las centroméricas, las específicas de *locus* y las de pintado cromosómico. Tras la hibridación en núcleos en interfase o en metafase, es posible identificar ganancias, pérdidas o fusiones entre genes. Esta metodología, que debe ser complementaria del cariotipo, es muy útil para confirmar el diagnóstico de hemopatías que tienen una alteración citogenética recurrente, como la t(9;22) en la leucemia mieloide crónica (LMC) (fusión *BCR::ABL*) o la t(15;17) en la leucemia aguda promielocítica (LAP)(fusión *PML::RARA*), entre otras. Su empleo mediante sondas seleccionadas, basado en los resultados del cariotipo, puede contribuir a un mejor seguimiento de la clona maligna postratamiento.

Comparado con la CC, requiere poca muestra, es mucho más específico, con un bajo nivel de falsos negativos (< 5-1 %), más reproducible; más rápido (< 3 días para la entrega de resultados en muestras urgentes) y más sensible ($\pm 10^{-2}$), ya que permite identificar anomalías presentes en ≥ 1-5 % de las células y detectar anomalías crípticas y/o de pequeño tamaño, como la t(12;21)(p13;q22)/*ETV6::RUNX1* en la leucemia aguda linfoblástica B (LAL-B) (Figura 1). Su incidencia es de alrededor del 25 % y es de muy buen pronóstico (supervivencia libre de enfermedad –SLE– del 85-90 %) sobre todo en casos con factores de riesgo favorables. Su sensibilidad puede aumentar según el tipo de sonda y el número de núcleos analizados (automatización). En todo caso, se deben analizar al menos 200 núcleos tanto para sondas específicas de *locus* como centroméricas.

La mayoría de las técnicas de FISH no precisan células tumorales en división, por lo que son de gran ayuda en el estudio de muestras con un número insuficiente de metafases, con mitosis de mala calidad o sin mitosis. Además, al permitir mezclar varias sondas en un mismo experimento, puede ayudar a identificar mejor cariotipos muy complejos y definir la procedencia de algunos segmentos cromosómicos involucrados. Puede aplicarse directamente sobre frotis de SP o MO, improntas de tejido en fresco o congelado y tejido seccionado y parafinado. Su limitación más importante es que solo permite detectar alteraciones genéticas de regiones "diana" específicas, es decir, se trata de un método restringido a cromosomas y secuencias de ADN de la/s sonda/s utilizada/s. El gran desarrollo de sondas comercializadas ha facilitado su aplicación

y favorecido la estandarización. La formulación de los resultados, compleja, se basa en el ISCN 2020. Según la sospecha diagnóstica, los resultados del cariotipo y el momento de la enfermedad, se debe valorar si la indicación es FISH o RT-PCR.

Hibridación in situ *fluorescente: tipos de sondas*

- Sondas centroméricas (CEP): hibridan en las regiones repetitivas del ADN localizadas en el centrómero del cromosoma (regiones α o β-satélites). Son específicas de cada uno de ellos, por lo que sirven para diferenciar los cromosomas entre sí (con la excepción, en los humanos, de los centrómeros de los cromosomas 13 y 21, que contienen muchas homologías). Permiten identificar anomalías numéricas (aneuploidías) como trisomías o monosomías y se usan como control de referencia de la hibridación de sondas de *locus* específico. La utilización de varias sondas centroméricas marcadas con diferentes fluorocromos permite su hibridación sobre una única muestra y puede ser útil para confirmar cariotipos hiperdiploides en MM o en LAL-B que, en ambos casos, comportan un pronóstico estándar.

- Sondas que hibridan simultáneamente con múltiples secuencias del cromosoma. Se denominan sondas de pintado cromosómico. Están formadas por una batería de sondas obtenidas de distintas regiones de un cromosoma, que en su conjunto hibridan con todo el cromosoma. El pintado cromosómico es de gran utilidad cuando los cromosomas son de mala calidad y la CC, por sí sola, no puede resolver el cariotipo. Solo pueden utilizarse en metafase y sirven para detectar translocaciones, cromosomas marcadores, derivativos, etc., y confirmar de forma inequívoca cariotipos con translocaciones complejas o con cromosomas marcadores. No son apropiadas para estudiar inversiones o pequeñas deleciones. Se deben analizar 10 metafases y al menos 2 tienen que tener la misma alteración.

- Sondas específicas de *locus* o sondas de secuencia única, que hibridan con una única secuencia de ADN, por lo que es necesario conocer *a priori* la región candidata a estudio en cada enfermedad. Pueden ser sondas de fusión, que contienen sondas específicas para cada *locus* implicado en la translocación, de doble color y doble fusión (DC-DF) para evitar colocalizaciones de señal, produciendo una yuxtaposición de señales, y sondas de rotura (*split* o *break-apart* en inglés) diseñadas para la detección de translocaciones en las que el gen "diana" puede reordenarse con distintos *partners* (cromosomas). Un ejemplo de gen promiscuo es el *KMT2A* (o *MLL*) y, para diagnosticar los subtipos "leucemia aguda mieloblástica (LAM) con otros reordenamientos *KMT2A*" o "LAL-B con *KMT2A* reordenado", se requiere demostrar que está reordenado mediante FISH y/o biología molecular.

Este tipo de sondas son de mucha utilidad para la detección de translocaciones, microdeleciones o amplificaciones, siendo las sondas duales (dual color/dual fusión; dual color/extra señal) y *split* las más específicas con < 1 % de falsos positivos. Un ejemplo es la LAL-B con iAMP21 (amplificación intracromosómica del cromosoma 21), reconocida como entidad independiente en 2022 y que se definió ya en 2016 por la amplificación de una porción del cromosoma 21, típicamente detectada por FISH en interfase con la sonda para el gen *RUNX1*, que muestra ≥ 5 copias del gen por célula (o ≥ 3 copias sobre el cromosoma 21 alterado), aunque algunos recomiendan confirmarlo con FISH metafásico o con SNP-*arrays*. Sus principales aplicaciones se describen en la **Tabla 2** y en las **Figuras 2 y 3**.

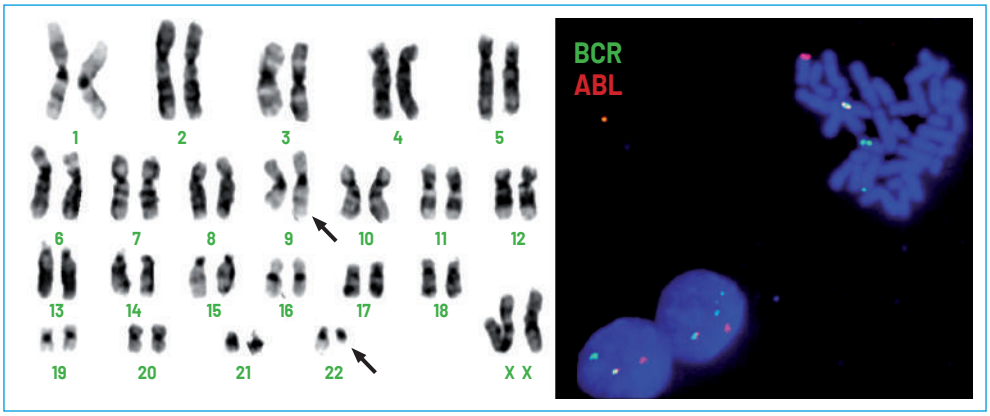


Figura 2. Paciente con leucemia mieloide crónica. Citogenética e hibridación *in situ* fluorescente (FISH). t(9;22)(q34;q11). Fusión *BCR/ABL*.

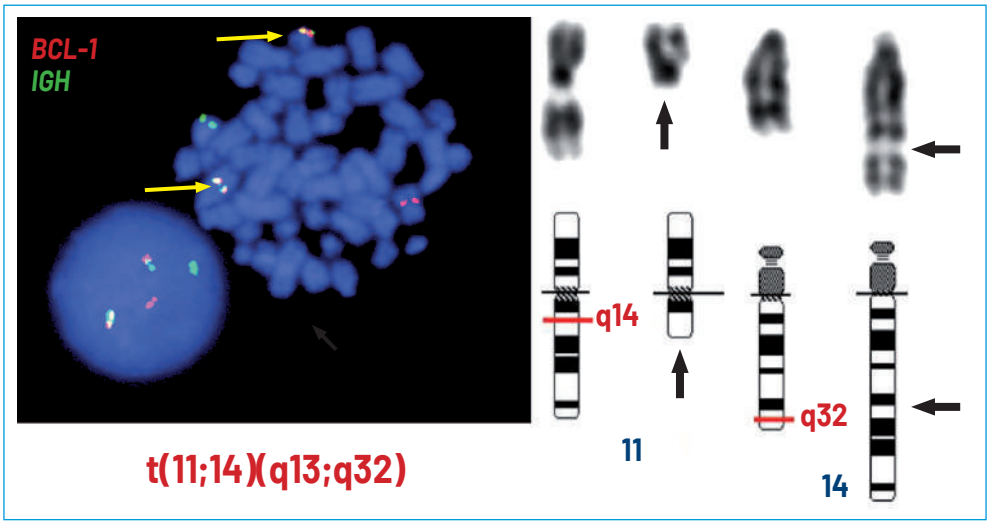


Figura 3. Paciente con linfoma de células del manto. Citogenética e hibridación *in situ* fluorescente (FISH). t(11;14)(q13;q32).

Otras técnicas de hibridación in situ *fluorescente*

Otras modalidades de FISH utilizadas con menos frecuencia en la práctica clínica son:

- Hibridación genómica comparada (HGC), donde se produce la hibridación de ADN tumoral y normal frente a cromosomas normales.
- Hibridación *in situ* multicolor, M-FISH y SKY (cariotipo espectral), que permiten la visualización y el estudio de los 23 pares de cromosomas humanos simultáneamente con diferentes colores. Son muy útiles para el estudio de cariotipos complejos y cromosomas que no pueden ser identificados mediante CC (cromosomas marcadores, o *markers* en inglés). Sus limitaciones son: requieren metafases y no permiten

el reconocimiento de algunos puntos de rotura (deleciones, inserciones, adiciones y translocaciones) de pequeño tamaño, en los que es necesario emplear sondas específicas de *locus*.

- Rx-FISH (o FISH multibanda), que también es una FISH metafásica, combina varios fluorocromos para visualizar distintas regiones cromosómicas permitiendo generar un patrón de bandas de distintos colores para cada cromosoma. Igual que las anteriores, su indicación es el estudio de cariotipos complejos y cromosomas marcadores. Además, permite identificar anomalías estructurales en un mismo cromosoma y localizar los puntos de rotura con bastante exactitud.

Chromosomal micro-arrays (CMA)

Tecnología complementaria de la citogenética molecular que permite analizar el genoma completo e identificar CNA, que son pequeñas anomalías numéricas desequilibradas, y/o alteraciones numéricas crípticas, por ejemplo, las pérdidas de *IKZF1*, que se asocian con pronóstico desfavorable en la leucemia aguda linfoblástica. Mediante plataformas que incluyen sondas SNP (polimorfismo de nucleótido único) se puede detectar la CN-LOH; las adquiridas pueden ser indicativas de mutaciones puntuales en genes supresores de tumores que pasarían a ser bialélicas y deberían ser analizadas mediante estudios de secuenciación de una región o gen concreto. Se trata de colecciones ordenadas de secuencias genéticas fijadas a un soporte sólido. En general, estas secuencias son oligonucleótidos, aunque sobre estos pueden fijarse otras estructuras como cADN, BAC (cromosomas artificiales de bacterias), etc. Tras el marcado del ADN (CGH-*arrays*) o del ARN (SNP-*arrays*) de la muestra que se quiere estudiar y su posterior hibridación al biochip, es posible analizar con un proceso automatizado y en un solo experimento la mayoría de las secuencias génicas o los ARN de un conjunto de células.

Los CMA se realizan a partir de ADN tumoral y no necesitan células vivas, pueden detectar pequeñas anomalías (20-100 kb) con una sensibilidad 10 veces mayor, permitiendo definir nuevas regiones cromosómicas alteradas en neoplasias hematológicas y establecer la ploidía. Esta última aplicación es muy útil para el diagnóstico de hiperploidías, permitiendo sustituir varias sondas FISH y varios experimentos, obteniendo resultados más objetivos que los obtenidos con el análisis al microscopio.

Un factor que limita su aplicabilidad en la práctica clínica, además de su baja sensibilidad, es que no permiten identificar reordenamientos balanceados, que son las alteraciones genómicas más características de las hemopatías malignas, y a diferencia del cariotipo no pueden distinguir cambios en clonas separadas. Tampoco permite identificar SNV (*single nucleotide variations*), que sí es posible con técnicas de secuenciación.

Aplicados al estudio de las leucemias y de los linfomas, han permitido demostrar que el perfil de expresión génica (ARN) de cada tipo molecular de LAL o LAM es distinto y, en el caso de los linfomas B difusos de células grandes (LBDCG), a partir de tejido congelado fijado en formalina e incluido en parafina (FFPET), definir nuevos tipos según su origen celular: BCG o tipo B centro germinal y ABC o tipo célula B activada, con diferente pronóstico. Su identificación en la práctica clínica se suele basar en el perfil inmunofenotípico.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR POR MÉTODOS CONVENCIONALES

Reacción en cadena de la polimerasa

La PCR es una técnica basada en la replicación enzimática del ADN o ADN complementario (ADNc) que puede generar decenas de miles de millones de copias de un pequeño fragmento

particular de ADN o ADNc (la secuencia de interés), permitiendo la detección de las mutaciones genéticas. La mayoría de las aplicaciones de PCR clínicas son PCR aleloespecíficas (PCR-AS) con cebadores para una mutación específica que solo producen un producto de PCR cuando la mutación está presente.

Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qPCR)

Puede detectar y cuantificar rápidamente fragmentos de ADN o ADNc que contienen una alteración en la secuencia y se utiliza para detectar mutaciones específicas o reordenamientos genéticos con sensibilidades que pueden llegar a identificar una mutación en 10.000 células normales (sensibilidad de 10^{-4}).

Reacción en cadena de la polimerasa digital (dPCR)

Permite la cuantificación absoluta a través de la partición de la muestra y la posterior realización de miles de reacciones de PCR independientes, que con las nuevas plataformas de dPCR están consiguiendo sensibilidades superiores a las de la qPCR.

Secuenciación Sanger

La secuenciación de Sanger detecta variaciones en la secuencia del ADN a partir de fragmentos de ADN amplificados por PCR (< 1 kb). Para determinar la secuencia de bases, se realiza una electroforesis que detecta dichas bases debido a la incorporación aleatoria de didesoxinucleótidos, que terminan la cadena, marcados con fluoróforos.

La secuenciación de Sanger se utiliza generalmente para detectar mutaciones genéticas confinadas a exones individuales (p. ej., *CEBPA*, *CALR*) y tiene una sensibilidad analítica relativamente baja de ~20 % (> 10^{-1}).

SECUENCIACIÓN MASIVA

El término secuenciación de nueva generación (NGS), secuenciación masiva o secuenciación de alto rendimiento hace referencia a las tecnologías diseñadas para analizar gran cantidad de ADN de forma masiva y paralela. La NGS utiliza millones o miles de millones de reacciones de secuenciación paralelas para identificar anormalidades genómicas. Además, la NGS puede combinarse con tecnologías de enriquecimiento para interrogar a un pequeño subconjunto de genes claves (paneles de genes dirigidos) hasta miles de genes o regiones genómicas (secuenciación del exoma completo), o se puede utilizar sin enriquecimiento para detectar el genoma completo o el transcriptoma. Dependiendo del diseño del ensayo, la NGS sirve para estudiar la gama completa de variaciones genómicas, incluyendo SNV, pequeños *indels*, cambios estructurales (es decir, CNV), fusiones de genes o translocaciones cromosómicas, expresión génica y metilación del ADN. Esta tecnología se puede utilizar para el diagnóstico inicial, así como para el seguimiento.

Cuando se detecta una variante, su abundancia generalmente se representa como una frecuencia alélica (VAF), que representa la proporción de lecturas de secuenciación que contienen una variante en una determinada posición en el genoma, dividido por el número total de lecturas en esa posición. Las VAF se consideran una medida semicuantitativa. Entre las limitaciones para su uso todavía no generalizado en la práctica clínica están: la variabilidad en el contenido, el análisis y la interpretación en los diferentes laboratorios de genómica, su precio y la necesidad de perfeccionar los algoritmos informáticos.

Estudios de metilación del ADN

La epigenética engloba el estudio de la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas

y los ARN no codificantes. La modificación epigenética más estudiada en humanos es la metilación del ADN, que típicamente ocurre en el contexto de los llamados sitios CpG y su presencia se asocia a silenciamiento génico. La mayoría de las técnicas que estudian la metilación se basan en un tratamiento con bisulfito sódico, en un tratamiento con enzimas de restricción o en un enriquecimiento por afinidad.

Los genes implicados tanto en la metilación (*TET*, *IdH*) como en las modificaciones de histonas (*EZH2*) desempeñan un papel en la patogenia de la enfermedad y son potenciales dianas terapéuticas contra las que se están desarrollando numerosas moléculas.

Análisis de quimerismo

Estos estudios permiten el seguimiento del injerto tras el trasplante de progenitores de donante familiar o no relacionado.

Las técnicas moleculares son fundamentales y se basan en la amplificación mediante PCR de regiones polimórficas en el receptor y el donante que permiten la cuantificación del porcentaje de células de cada población. Para ello, la técnica estándar consiste en la detección de secuencias polimórficas repetitivas STR (*short tandem repeat*) mediante electroforesis capilar. Además, se utilizan otros métodos basados en la PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) que analizan SNP, polimorfismos, indels y que obtienen resultados más sensibles.

ESTUDIOS CITOGENÓMICOS

Valor diagnóstico y pronóstico en neoplasias mieloides y linfoides

La mayoría de los tumores de los tejidos hematopoyético y linfoide pueden ser clasificados en dos grandes categorías, mieloides y linfoides. Desde 2001, la OMS incluye entre los criterios diagnósticos de cada vez mayor número de entidades los hallazgos citogenéticos y moleculares. En los últimos 20 años, a las técnicas citogenéticas de cariotipo, FISH y CMA, se fueron añadiendo con criterios de diagnóstico integrado técnicas moleculares como PCR, qPCR, dPCR y secuenciación Sanger, y todas ellas se vienen aplicando en la práctica clínica. En los últimos años, el potencial de tecnologías de diagnóstico avanzadas como la NGS, la secuenciación masiva o la secuenciación de alto rendimiento (HTS) han permitido identificar en distintas hemopatías un gran número de perfiles mutacionales, algunos de ellos con potencial para el diseño de terapias dirigidas.

Simultáneamente la identificación de nuevos biomarcadores pronósticos y una detección cada vez más sensible de la enfermedad medible residual (EMR) contribuyen a la estratificación pronóstica y al desarrollo de terapias adaptadas al riesgo individualizado, aplicando enfoques más precisos en la toma de decisiones clínicas. Las nuevas clasificaciones, ICC y OMS, incluyen cambios o revisiones de la nomenclatura, revisión o cambio de criterios diagnósticos y actualizaciones de los hallazgos genéticos. Por su interés práctico, en las **Tablas 2 a 6** se describen algunas de las alteraciones genéticas que definen el diagnóstico y el pronóstico de las hemopatías malignas más frecuentes que se describen a continuación.

Leucemia aguda mieloblástica

En el diagnóstico de LAM, además de los rasgos morfológicos, el porcentaje de blastos o el inmunofenotipo (IF), se incluyen cada vez mayor número de entidades genéticas independientes cuyo diagnóstico se basa en los hallazgos citogenéticos y moleculares. Para la descripción de las anomalías genéticas que caracterizan subtipos de LAM, hemos

Tabla 3. Alteraciones citogenéticas con ganancia o pérdida de material genético observadas con más frecuencia en las hemopatías malignas

Alteración	Genes implicados	Enfermedad
+8	¿?	LAM, SMD, SMP
–7	¿?	LAM, SMD, SMP
5q–	*RPS14/CTNNA1*	SMD, LAM
7q–	¿?	SMD, LAM, SMP, LEZM
20q–	¿?	SMD, SMP
13q–	*DLEU1, DLEU2, RB1* ¿?	LLC, MM
11q–	*ATM*	LLC
17p–	*TP53*	LLC, MM
+12	¿?	LLC, LNH
6q–	¿?	SLP, LNH
+3	¿?	Linfomas marginales
i(17)(q10)	*p53*	LMC en crisis blástica

LAM: leucemia aguda mieloblástica; LEZM: linfoma esplénico de la zona marginal; LLC: leucemia linfática crónica; LMC: leucemia mieloide crónica; LNH: linfomas no Hodgkin; MM: mieloma múltiple; SLP: síndromes linfoproliferativos; SMD: síndromes mielodisplásicos; SMP: síndromes mieloproliferativos

utilizado la nomenclatura de la OMS y la de la ICC. Esta última mantiene en el diagnóstico la descripción, reconocida a lo largo de los años, de la anomalía citogenética y su equivalente molecular. Entre las anomalías genéticas recurrentes, son frecuentes las translocaciones balanceadas que originan genes de fusión, inversiones, un gran número de mutaciones de genes detectados mediante paneles de NGS y/u otras anomalías cromosómicas numéricas o estructurales. La presencia de una t(8;21) o de una inv(16), es decir, de una leucemia de los genes *core binding factor*, se asocia con un pronóstico favorable **(Figura 4)**. De muy buen pronóstico es la leucemia aguda promielocítica (LAP) con t(15;17)(q24.1;q21.2)/*PML::RARA* (fusión de genes indicada con 2 puntos dobles). Por su tratamiento individualizado con agentes diferenciadores (ATRA, trióxido de arsénico) y terapias dirigidas (gemtuzumab ozogamicina), siempre es analizada aparte. En un 2 % de los casos, el gen *RARA* se fusiona con otros genes y el pronóstico puede cambiar. Las más frecuentes y mejor estudiadas se describen en la **Tabla 7**.

Entre las mutaciones recurrentes, son de pronóstico favorable la mutación *NPM1* y la mutación *CEPBA*. *NPM1*mut es bastante específica de LAM y su pronóstico se mantiene si no se asocia con mutación *FLT3* ITD (*internal tandem duplication*); en ese caso, sería de riesgo intermedio, lo mismo que NPM1 no mutado asociado a *FLT3* ITD, y cambia a adverso siempre, si el cariotipo diagnóstico contiene anomalías citogenéticas de riesgo adverso o si tras tratamiento intensivo persiste EMR. *CEPBA*mut confiere buen pronóstico solo en mutaciones de tipo "cambio de marco" que afecten a sus dominios bZIP, TAD1 y TAD2 (estructura en cremallera de leucina).

En el grupo de pronóstico adverso, además de translocaciones, inversiones y genes reordenados ya señalados, se incluyen: a) anomalías citogenéticas de mal pronóstico: –5, del(5q), –7, –17 o anomalías en 17p, CK y CM (anomalías relacionadas con mielodisplasia). El resto de las anomalías numéricas o estructurales no incluidas en este grupo se asignan a riesgo intermedio; b) mutaciones en *ASLX1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1* y/o *ZRSR2* (genes relacionados con

Tabla 4. Alteraciones citogenéticas que definen el diagnóstico de las enfermedades hematológicas

Citogenética	Genes implicados	Enfermedad
t(9;22)(q34;q11)	*M-BCR/ABL*	LMC
t(9;22)(q34;q11)	*mBCR/ABL*	LAL-B Ph positiva
t(15;17)(q22;q12)	*PML/RARA*	Leucemia promielocítica
inv(16)(p13q22)	*CBFB/MYH11*	LAM M4 Eo
del(5)(q13q31)	*RPS14/CTNNA1*	SMD 5q–/Síndrome 5q–
t(5;12)(q31;p13)	*PDGFR-beta/ETV6*	LMMC Eo
t(11;14)(q13;q32)	*CCND1/IGH*	LCM
t(14;18)(q32;q21)	*IGH/CCND2*	Linfoma folicular
t(11;18)(q21;q21)	*API2/MALT1*	Linfoma MALT extranodal
t(8;14)(q24;q32)	*C-MYC/IGH*	Linfoma de Burkitt
t(8;13)(p11;q12)	*ZNF198/FGFR1*	EMP con reordenamiento de *FGFR1*
Normal	*PDGFR-alfa/FIP1L1*	Leucemia eosinofílica crónica

EMP: enfermedad mieloproliferativa; LAL: leucemia aguda linfoblástica; LAM M4 Eo: leucemia aguda mieloblástica M4 con eosinofilia; LCM: linfoma de células del manto; LMC: leucemia mieloide crónica; LMMC Eo: leucemia mielomonocítica crónica con eosinofilia; MALT: tejido linfoide asociado a mucosas; SMD: síndrome mielodisplásico

mielodisplasia); su mal pronóstico no puede ser considerado si se asocian a LAM de subtipos de riesgo favorable. Una nueva entidad reconocida, LAM con *TP53* mutado, requiere para su diagnóstico un VAF de al menos un 10 % independiente del estado alélico. En la mayoría de los casos se asocia a cariotipos complejos y cariotipos monosómicos y en aproximadamente la mitad de ellos sin otras mutaciones asociadas a LAM.

El estudio citogenético convencional es esencial en la evaluación inicial de LAM. Si no se obtienen metafases o el cariotipo es normal, una alternativa es la FISH con sondas dirigidas para detectar reordenamientos recurrentes o anomalías cromosómicas relacionadas con mielodisplasia como del(5q), del(7q) o del(17p).

En el seguimiento del tratamiento, cuando hay alteraciones al diagnóstico, ambas técnicas deben ser utilizadas, si hay sondas específicas disponibles para confirmar la remisión citogenética. Las pruebas moleculares seleccionadas para el diagnóstico deben permitir detectar las anomalías genéticas que definen enfermedades y categorías de riesgo y/o que puedan condicionar el tipo de tratamiento dirigido.

En LAM-*MPM1*mut, LAM-CBF (*RUNX1::RUNX1T1* o *CBFB::MYH11*) y LAM *PML::RARA* son esenciales los métodos moleculares (qPCR o dPCR) al diagnóstico y en el seguimiento de la EMR molecular (sensibilidad 10^{-3}), ya que su buen pronóstico establecido va a depender de su persistencia o no postratamiento. Para el estudio de *FLT3* PTD y *FLT3 TKD, IDH1, IDH2, NPM1, CEBPA, DDX41, TP53, ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B, SRSF2, STAG2, U2AF1, ZRSR2* **(Tabla 5)**, el cribado de genes individuales está siendo reemplazado por paneles de genes comerciales disponibles o por plataformas que permiten la identificación simultánea de mutaciones y reordenamientos.

Para el estudio de la EMR molecular, el empleo de NGS dirigido y corregido, mediante paneles que incluyen mutaciones detectadas al diagnóstico con algunas exclusiones no recomendadas para el seguimiento por la ELN (*Blood*, 2021) como *DNMT3A*, *TET2* y *ASLX1*, relacionadas con hematopoyesis clonal y con la edad, o de genes de línea germinal, no informativos

Tabla 5. Alteraciones citogenéticas que definen el pronóstico en las hemopatías malignas

Citogenética	Enfermedad	Pronóstico
t(9;22)(q34;q11)	LMC	Bueno
t(9;22)(q34;q11)	LAL-B Ph positiva	Malo
t(15;17)(q22;q12)	Leucemia promielocítica	Bueno
inv(16)(p13q22)	LAM M4 Eo	Bueno
t(8;21)(q21;q22)	LAM	Bueno
Alteración/del 5	LAM	Malo
–7/7q	LAM	Malo
Alteración 3q26.2	LAM	Malo
Cariotipo complejo	LAM	Malo
t(4;11)(q21;q23)	LAL	Malo
Hipodiploide	LAL	Malo
Hiperdiploide	LAL	Bueno
t(12;21)(p13;q22)	LAL-B	Bueno
t(1;19)(q23;p13)	LAL-B	Intermedio
t(8;14)(q24;q32)	LAL-B	Bueno
del(5)(q13q31)	SMD 5q/Síndrome 5q	Bueno
del(20)(q12)	SMD	Bueno
–Y	SMD	Bueno
–7/7q–	SMD	Malo
Cariotipo complejo	SMD	Malo

LAL: leucemia aguda linfoblástica; LAM: leucemia aguda mieloblástica; LAM M4 Eo: leucemia aguda mieloblástica M4 con eosinofilia; LMC: leucemia mieloide crónica; SMD: síndromes mielodisplásicos

caída en pacientes con mutaciones está todavía por definir.

Para las técnicas moleculares, incluida la EMR, los anticoagulantes que utilizar son EDTA o heparina, y la cantidad de MO 5 ml, pero también se utiliza SP según el momento evolutivo.

Leucemia aguda linfoblástica

Igual que en las LAM, en las nuevas clasificaciones se reconoce la creciente importancia de la genética y los hallazgos moleculares para la identificación de los diferentes subtipos de leucemias agudas linfoides B (LAL-B) y se establecen los criterios diagnósticos mínimos y los deseables. En la de la OMS la nomenclatura se centra en las alteraciones moleculares y no en las citogenéticas, "para permitir la aplicación de diferentes técnicas para su detección". Sin embargo, es la clasificación ICC la que realiza un análisis más minucioso dentro de algunos subtipos.

para EMR molecular. Genes de señalización como *FLT3* PTD y TKD, *KIT* o *RAS*, no deberían ser testados individualmente sino en combinación con otros, ya que, aunque representan LAM residual, son con frecuencia subclonales y por ello, de bajo poder predictivo negativo. En todo caso, el nivel de umbral óptimo que permita discriminar con NGS el riesgo de re-

En la **Tabla 7** también se describen las anomalías genéticas recurrentes más conocidas y más extensamente analizadas en LAL-B. En el texto, haremos referencia a algunos cambios en subtipos ya consolidados y a la gran cantidad de nuevas entidades, clasificadas gracias a estudios recientes de secuenciación y expresión génica de cada una de ellas. Entre las LAL con

Tabla 6. Genes mutados con más frecuencia en las hemopatías malignas

Genes mutados	Hemopatía maligna					
	LAM	**LAL-B**	**LAL-T**	**LLC**	**MF**	**SMD**
	FLT3	*NRAS*	*NOTCH1*	*SF3B1*	*JAK-2*	*SF3B1**
	*NPM1**	*KRAS*	*FBXW7*	*ATM*	*CALR**	*TET2*
	DNMT3A	*PAX5*	*WT1*	*NOTCH1*	*ASXL1*	*ASXL1*
	IDH2	*JAK1*	*JAK1*	*TP53*	*TET2*	*SRSF2*
	IDH1	*JAK2*	*BCL11B*	*POT1*	*SRSF2*	*DNMT3A*
	TET2	*FLT3*	*PTPN2*	*CHD2*	*EZH2*	*RUNX1*
	RUNX1	*PTPN11*	*IL7R*	*XPO1*	*DNMT3A*	*U2AF1*
	TP53	*TP53*	*PHF6*	*RPS15*	*MPL*	*TP53*
	NRAS	*ETV6*	*CNOT3*	*BIRC3*	*CBL*	*EZH2*
	CEBPA	*IKZF1*	*RPL5/RPL10*	*MYD88**	*SF3B1*	*STAG2*

Algunas hemopatías se asocian con mutaciones en genes específicos, como el linfoma de Burkitt, que presenta una elevada incidencia de mutaciones en los genes *TCF3* o *ID3*. La policitemia vera presenta mutaciones de *JAK2*. La trombocitemia esencial presenta mutaciones de *JAK2*, *CALR* o *MPL*. Otras neoplasias mieloproliferativas también presentan mutaciones concretas, como la leucemia neutrofílica crónica, que tiene mutaciones en *CSF3R*, y la leucemia mieloide crónica atípica, con mutaciones en *CSF3R* o en *SETBP1*. Las regiones de *NOTCH1* y *SF3B1* en las distintas patologías son distintas, mismo gen, pero distinta región

* La presencia de mutaciones en estos genes se asocia con buen pronóstico relativo y supervivencia más prolongada en estas enfermedades. *MYD88* se identifica en la mayoría de los linfomas linfoplasmocíticos/macroglobulinemia de Waldenström

LAL: leucemia aguda linfoblástica; LAM: leucemia aguda mieloblástica; LLC: leucemia linfática crónica; MF: mielofibrosis; SMD: síndromes mielodisplásicos

anomalías genéticas recurrentes, se encuentran las hiperdiploides con > 50 y < 66 cromosomas, de buen pronóstico, y las hipodiploides (alta: 40-43 cr.; baja: 33-39; o casi haploide: 23-29), siendo de mal pronóstico las de baja hipodiploidía y sobre todo las casi haploides. Su identificación y seguimiento se basa principalmente en los hallazgos del cariotipo y la FISH, pero los *micro-arrays* pueden perfilar de forma más precisa los cromosomas involucrados. Para el seguimiento, será sobre todo la FISH el método de elección, por la baja sensibilidad tanto del cariotipo como de los *micro-arrays*.

En LAL-B t(9;22)(q34.1;q11.2)/*BCR::ABL1*, se reconocen 2 subtipos biológicos, según que la afectación sea linfoide o multilineal, ya que la FISH puede detectar la translocación solo en linfoblastos o también en los granulocitos (multilineal). Previamente, esta distinción se hacía mediante la identificación de las proteínas de fusión p190 *vs*. p210. El pronóstico y el tratamiento de los dos subtipos puede diferir.

La LAL-B *BCR::ABL1 like* ha sido reconocida como nueva entidad y comparte la expresión génica y las características fenotípicas de la LAL-B con fusión *BCR::ABL1*. Se caracteriza por una amplia variedad de lesiones genéticas, que incluyen alteraciones de la vía JAK-STAT (reordenamiento *CRLF2*, fusiones *JAK* y reordenamiento *EPOR*, entre otros); fusiones

Tabla 7. Leucemia aguda mieloblástica (LAM) y leucemia aguda linfoblástica/linfoma linfoblástico (LAL)-B con alteraciones citogenéticas balanceadas recurrentes. Valor diagnóstico y pronóstico

Translocación/Inversión	Genes fusionados	Neoplasia/Blastosis	Pronóstico
t(15;17)(q24;q21.2)/variantes	*PML::RARA*	LAP ≥ 10 %	Favorable, trat. específico
t(1;17);t(15;17);t(11;17);d/inv(17q)	Otros reordenamientos *RARA*	LAP ≥ 10 %	Poco frecuentes, variable
t(8;21)(q22;q22.1)	*RUNX1::RUNX1T1*	LAP ≥ 10 %	Buen pronóstico con/sin *KIT* o *FLT3*
inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22)	*CBFB::MYH11*	LAM M4 Eo ≥ 10 %	Buen pronóstico con/sin *KIT* o *FLT3*
t(9;11)(p21.3;q23.3)	*MLLT3::KMT2A*	LAM ≥ 10 %	Riesgo intermedio
t(v;11q23.3)	Otros reordenamientos *KMT2A*	LAM ≥ 10 %	Adverso, se excluye *PTD*
t(6;9)(p22.3;q34.1)	*DEK::NUP214*	LAM ≥ 10 %	Adverso
t(5;11)(q35.2;p15.4) y otras	*NUP98::NSD1*, otros *NUP98*	LAM ≥ 10 %	No determinado por ELN
inv(3)(q21.3q26.2)/t(3;3)	*GATA2; MECOM*	LAM ≥ 10 %	Adverso
t(3q26.2;v)/*MECOM (EVI1)*	Otros reord. *MECOM*	LAM ≥ 10 %	Adverso
t(1;22)(p13.3;q13.1)	*RBM15::MRTF1*	LAM ≥ 10 %	Rara, megacarioblástica
t(9;22)(q34.1;q11.2)	*BCR::ABL*	LAM ≥ 20 %	Adverso
t(8;16)(p11.2;p13.3)	*KAT6A::CREBBP*	LAM (eritrofagocitosis)	Adverso
iAMP21		LAL-B	Tratamiento alto riesgo
t(4;11)(q21;q23)	*AF4::KMT2A*	LAL-B	Alto riesgo
t(v;11q23.3)	Reordenamientos *KMT2A*	LAL-B	Alto riesgo st.
t(5;14)(q31.1;q32.1)	*IL3::IGH*	LAL-B	No cambia el riesgo
t(12;21)(p13.2;q22.1)[6]	*ETV6::RUNX1*	LAL-B	Buen pronóstico: riesgo estándar (RE)
t(1;19)(q23;p13.3)	*TCF3::PBX5*	LAL-B	RE. Alto riesgo en SNC
t(9;22)(q34.1;q11.2)	*BCR::ABL* linfoide o multilineal	LAL-B	Alto riesgo, mejora con ITC

ELN: European Leukemia Net; ITC: inhibidores de la tirosina cinasa; LAP: leucemia aguda promielocítica; PTD: *partial tandem duplication*; SNC: sistema nervioso central

Para anomalías citogenéticas no balanceadas y mutaciones recurrentes de valor diagnóstico y pronóstico, véase el texto

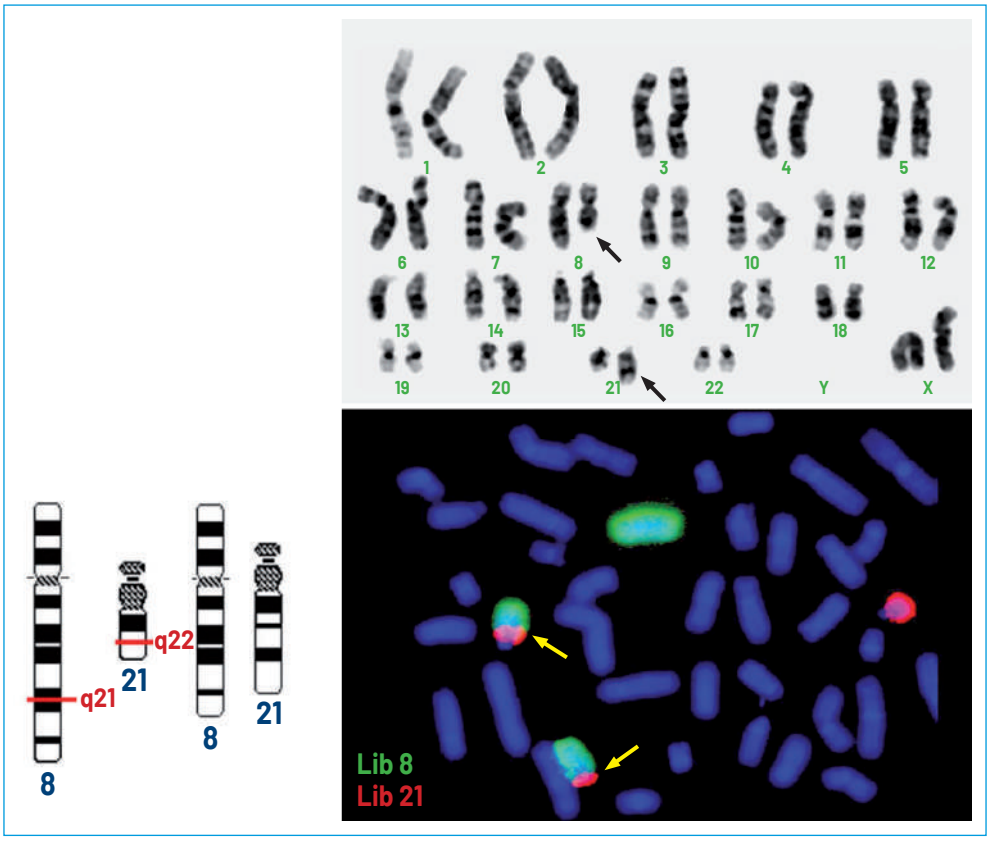


Figura 4. Citogenética e hibridación *in situ* fluorescente (FISH). Leucemia aguda mieloblástica con t(8;21)(q21;q22) *AML1/ETO*.

de clase *ABL1* y otras. Es importante reconocer los casos con fusión de clase *ABL*, por su patrón característico de respuesta a varios inhibidores de tirosina cinasa (ITC) de clase *ABL*, aunque algunas otras fusiones, como las que involucran *NTRK*, pueden también responder. La alteración más común en la categoría JAK-STAT es el reordenamiento *CRLF2*, mutado en el 50 % de las LAL-Ph *like* y de mal pronóstico. En muchos casos puede ser detectado por FISH o por IF. Se acompaña por mutaciones *JAK* en casi la mitad de los casos y de otras mutaciones activadoras de cinasa en casos adicionales, que producen activación de la señalización JAK-STAT. La capacidad de respuesta de estos casos a inhibidores como ruxolitinib está siendo evaluada en ensayos clínicos.

Entre las subcategorías con anomalías genéticas recurrentes, algunas translocaciones se pueden detectar por la secuenciación del transcriptoma completo, aunque la RT-PCR o la FISH también permiten identificar muchas de ellas. Algunas entidades se definen por mutaciones que resultan de la sustitución de un solo aminoácido.

La LAL-B con reordenamiento *MYC* en ocasiones es similar morfológicamente al linfoma de

Burkitt (LB) u otros linfomas con reordenamiento MYC, pero difiere por el IF y porque los genes de inmunoglobulina V(H) no están mutados. Su presentación es como leucemia y no como linfoma. La clasificación de la OMS la reconoce como entidad provisional (*IG::MYC*). Para su identificación se pueden utilizar sondas FISH específicas de rotura y de fusión; sin embargo, si se utilizan cada una por separado, se han descrito hasta un 4 % de falsos negativos con la primera y un 22 % con la segunda, por lo que se recomienda combinar ambas sondas para mejorar su sensibilidad. Los fallos de detección se explican por la posible presencia de puntos de rotura alejados de la cobertura de la sonda, reordenamientos complejos o inserciones crípticas. Típicamente detectada por FISH interfásico es la LAL-B con *iAMP21*, como se ha descrito previamente.

En el grupo de LAL-B con otras anomalías genéticas, se encuentran nuevas entidades definidas por translocaciones: *IGH::DUX4* es críptica y de buen pronóstico incluso asociada a deleción *IKZF1*. La detección por FISH es difícil, pero la sobreexpresión de *DUX4* es específica y puede detectarse mediante cuantificación de expresión del gen *DUX4*; la LAL con reordenamiento *MEF2D* es de mal pronóstico. Cuando la fusión es en 3' de *BCL9* puede sospecharse por IF y se puede detectar con FISH. El mecanismo, que implica desregulación del gen *HDAC9*, puede sensibilizar las células a inhibidores de la histona deacetilasa. La LAL con reordenamiento *ZNF384* presenta un perfil característico de expresión génica y ambigüedad de línea. Comúnmente, se fusiona con *EP300*, *TCF3* y *TAF15*, siendo la fusión con *EP300* la de mejor pronóstico y con *TCF3* la peor; la LAL con *NUTM1* reordenado es rara y se puede diagnosticar utilizando sondas de rotura. La LAL-B t(17;19)(q22;p13)/*TCF3::HLF* es poco común y de muy mal pronóstico; la LAL con desregulación en *CDX2/UBTF* se caracteriza por la presencia de dos alteraciones genómicas concomitantes y es de pronóstico adverso con quimioterapia convencional.

Dos entidades poco frecuentes que se definen por mutaciones puntuales con patrones de expresión génica distintos a los de todos los otros subtipos son: LAL-*IKZF1* N159Y, que produce una mutación contra sentido (*missense*) que conduce a la desregulación de varios oncogenes; y LAL-*PAX5* P80R, de pronóstico relativamente favorable, en la que la leucemogénesis es consecuencia de la alteración bialélica de *PAX5*, con pérdida del alelo salvaje y LOH. La LAL-B con reordenamientos *ZNF384*, *DUX4* o *PAX5* P80R puede mostrar diferenciación monocítica tras el tratamiento e incluso al diagnóstico, con implicaciones en el seguimiento de la EMR.

Entre las entidades provisionales están: la LAL-*ETV6::RUNX1-like* (nueva entidad para la OMS), que comparte rasgos inmunofenotípicos con *ETV6::RUNX1* y en pediatría su pronóstico favorable. Un subtipo caracterizado por múltiples anomalías genéticas diferentes es LAL-PAXalt, que incluye reordenamientos, mutaciones puntuales y lesiones intragénicas.

Respecto a la LAL-T, la ICC reconoce el subtipo con reordenamiento *BCL11B*; sin embargo, para la OMS no hay evidencia suficiente para establecer entidades genéticamente definidas con relevancia clínica en proliferaciones agudas T **(Tabla 5)**.

Neoplasias mieloproliferativas (NMP)

En las actualizaciones recientes, las principales categorías de NMP son las mismas; sin embargo, se han incorporado importantes cambios derivados de una mejor comprensión de la morfología y, sobre todo, de la integración de nuevos hallazgos moleculares que permiten refinar el diagnóstico.

Leucemia mieloide crónica

El 95 % de los casos presentan una translocación recíproca t(9;22)(q34.1;q11.2) **(Figura 2)**, conocida como cromosoma Ph e identificado en 1960, que implica la translocación de la región *ABL* del cromosoma 9 y su fusión con la región *BCR* del cromosoma 22 originando el gen de fusión *BCR::ABL1* que produce una proteína quimérica con elevada actividad tirosina cinasa, la p210, que escapa a la regulación. En ± 1 % de los pacientes se identifica una oncoproteína p190 más corta y en el 2 al 5 % una variante p210 o transcrito p230 que en general se asocia con un comportamiento más indolente. Para su identificación se utilizan métodos tanto de CC y FISH con sondas dual color-dual fusión (D-FISH), como moleculares qRT-PCR (ELN, 2020). Un 5-10 % de los pacientes pueden presentar variantes de t(9;22) y translocaciones crípticas.

Variantes de Ph son las que implican a uno o más cromosomas además del 9 y del 22 como t(3;9;22)(p21;q34;q11) o t(17;9;22)(q25;q34;q11), y no parecen tener impacto en la respuesta al tratamiento ni en la evolución clínica. Las LMC con translocaciones crípticas, con frecuencia inserciones, se conocen como LMC-Ph–, ya que la t(9;22) no es visible en el cariotipo; sin embargo, en estos pacientes el gen de fusión *BCR-ABL1* está presente siempre y es detectable por FISH o RT-PCR. El estudio con FISH está por ello indicado al diagnóstico si el cariotipo no es valorable, si se necesita un diagnóstico rápido, si se sospecha una translocación variante, un reordenamiento críptico o un reordenamiento atípico, así como en el seguimiento de los últimos supuestos. Al diagnóstico y en fase crónica (FC) el 5-10 % pueden presentar anomalías cromosómicas adicionales al Ph (ACA-Ph), el 45 % en pacientes resistentes a ITC y un 60-80 % durante la crisis blástica (CB). Las más frecuentes por orden decreciente son:+8, +Ph (doble Ph), i(17q),+19, –Y, +21, +17, –7. Se consideran ACA de alto riesgo junto con reordenamientos 3q26.2 y CK. Su detección al diagnóstico parece predecir peor respuesta a ITC y mayor riesgo de progresión, y su pronóstico empeora si aparecen en la ruta principal durante el tratamiento.

En el seguimiento de la enfermedad, la CC combinada con FISH permite: a) monitorizar, analizando ≥ 20 metafases y 200 núcleos respectivamente, la respuesta citogenética completa (RCgC); b) el seguimiento de ACA-Ph, ya sean las identificadas al diagnóstico o las de nueva aparición en casos de resistencia o fallo al tratamiento (indicarían evolución clonal), que requieren estudio mutacional y son un criterio de fase acelerada (FA) de las clasificaciones ICC y OMS, y de "fracaso al tratamiento" según la ELN; c) también permite detectar ACA en células Ph–, presentes en un 5-10 % de los pacientes, con frecuencia transitorias excepto del(7q)/–7. Si la afectación es clonal, se suelen acompañar de citopenias y/o displasia en SP. El método de elección para evaluar si la respuesta al tratamiento con ITC es rápida, continua y profunda, es desde el diagnóstico qRT-PCR, que evalúa la respuesta molecular (respuesta molecular mayor –RMM– y respuesta molecular completa –RMC–), excepto en reordenamientos atípicos (solo PCR específica si la hubiera).

En LMC en FC con resistencia a ITC de primera o segunda generación, el 30 % de los pacientes presentan mutaciones en el dominio *ABL1*, que son un indicador biológico de progresión de la enfermedad. Su número y frecuencia aumentan con el uso de nuevos inhibidores y en fases tardías de LMC, pudiendo llegar al 80 % de los pacientes en CB. Su detección es importante, ya que permite seleccionar el tratamiento. El método estándar para su identificación era hasta hace poco la secuenciación

Sanger convencional. Pero la sensibilidad de la técnica es baja (15-25 %) y mutaciones con baja carga alélica (< 20 %) pueden no detectarse. Por el contrario, la NGS es muy sensible para identificar mutaciones emergentes en baja frecuencia, pero con relevancia clínica, incluso en fase de RMM profunda.

El pronóstico de la LMC es actualmente muy bueno con terapia dirigida, por lo que es bajo el porcentaje de pacientes que desarrollan anomalías genéticas asociadas en la evolución.

Subtipos clásicos de neoplasias mieloproliferativas BCR::ABL1 *negativas: policitemia vera (PV), trombocitemia esencial (TE) y mielofibrosis primaria (MFP)*

Se trata de enfermedades genéticamente heterogéneas en las que tanto mutaciones somáticas como de la línea germinal contribuyen al inicio y el desarrollo de la enfermedad. Se caracterizan por la presencia de alteraciones moleculares conductoras o *driver* de la enfermedad, que afectan a la vía de señalización JAK-STAT y a los receptores de crecimiento celular hematopoyético. Estas mutaciones afectan a los genes *JAK2* V617F, *CALR* y *MPL*, y su presencia se ha incorporado desde 2008 (OMS e ICC) como criterio mayor para el diagnóstico de estas entidades. El gen *JAK2* codifica la proteína JAK2, una cinasa que forma parte de la vía de transducción de señales y se detecta en el 95-97 % de los pacientes con PV, en el 60 % con TE y en el 60 % con MFP. No es exclusiva de estas entidades, ya que puede detectarse en síndromes mielodisplásicos/neoplasias mieloproliferativas (SMD/NMP) de tipo anemia refractaria sideroblástica con trombocitosis y *SF3B1* mutado (SMD/NMP-T-*SF3B1* en la nueva clasificación), ocasionalmente en LAM, SMD o LMC, y en hematopoyesis clonal de significado incierto (CHIP). Aparte de la mutación localizada en el exón 14 del gen, se han descrito otras mutaciones activadoras de *JAK2*, incluyendo mutaciones en el exón 12, en un 3 % de los pacientes con PV y su pronóstico parece similar. Los pacientes con elevada carga alélica presentan mayor riesgo de trombosis en TE y de fibrosis en PV.

Las mutaciones de *CALR*, gen que codifica la proteína calreticulina, se han descrito en un 20 % de los pacientes con TE y un 20-30 % de las MFP que no presentan ni mutaciones en *JAK2* ni en *MPL*, ya que son mutuamente excluyentes. Las mutaciones de *CALR*, de pronóstico más favorable, consisten en deleciones e inserciones que afectan al último exón del gen (exón 9), un 80 % corresponden al tipo 1 (deleción de 52 pb) o al tipo 2 (inserción de 2 pb), y su reconocimiento es importante, ya que podrían influir en la evolución. *CALR*mut también se asocia con SMD/NMP-T-*SF3B1*, aunque con menor frecuencia.

Las mutaciones en *MPL*, gen que codifica el receptor de la trombopoyetina, se producen principalmente en el exón 10 y afectan sobre todo al AA515 y en menor frecuencia al 505. Su frecuencia es del 3 % en TE y del 4,4-6 % en MFP-prefibrótica o MF establecida. Las técnicas moleculares para su diagnóstico pueden ser RT-PCR-AS, cuantitativa, para el seguimiento de la carga alélica, dPCR o NGS. El objetivo es detectar frecuencias alélicas de la variante (VAF) de > 1 %, confirmar el diagnóstico y separar los casos triple negativos, de peor pronóstico, que deberán ser además *BCR::ABL1* negativos. El estudio debe ser secuencial según la sospecha diagnóstica y la negatividad de *JAK2* (exón 12 solo en sospecha de PV), *CALR* en pacientes *JAK2* negativos con sospecha de TE o MFP, y *MPL* si son negativos.

El estudio con NGS es fundamental para el diagnóstico en etapas precoces de las NMP, al permitir identificar mutaciones con relevancia clínica y bajas frecuencias alélicas, uno de

los principales objetivos de las clasificaciones actuales. Otra de sus principales indicaciones son los casos *JAK2* negativos con técnicas convencionales y sospecha de PV, casos triple negativos con sospecha de TE (< 20 %) y en todas las MFP como factor pronóstico. Con NGS se pueden detectar mutaciones "no canónicas" en *JAK2* o *MPL* (fuera del exón 12 y 14 de *JAK2* o del exón 10 de *MPL*), así como mutaciones relacionadas con neoplasias mieloides que confirman el carácter clonal de estas entidades **(Tabla 6)**.

En PV y TE con NGS, el 53 % de los pacientes presentan mutaciones adicionales a *JAK2/CALR/MPL*, las más frecuentes en *TET2* y *ASXL1* (relacionadas con hematopoyesis clonal), y de pronóstico adverso (menor supervivencia global –SG–, menor supervivencia libre –SL– de leucemia y/o menor SL de fibrosis) en PV (2 %): *ASXL1*, *SRSF2* e *IDH2*; mientras que en TE (10 %): *SH2B3*, *SF3B1*, *U2AF1*, *TP53*, *IDH2* y *EZH2*. Su valor pronóstico independiente ha permitido que algunas de ellas sean incluidas en nuevos modelos de riesgo que incluyen mutaciones, como Mutation-Enhanced International Prognostic Score System (MIPSS)-TE y MIPSS-PV; en este último, junto con el cariotipo.

En MFP, > 80 % presentan mutaciones adicionales y algunas como *EZH2*, *IDH1*, *IDH2*, *SRSF2*, *U2AF1* y *ASXL1* son de pronóstico adverso para la SG y todas menos U2AF1 se han incluido en el score de riesgo para pacientes en edad de trasplante (MIPSS70-plus), que incorpora también variables citogenéticas, y en el *score* Genetically-Inspired Prognostic Scoring System (GIPSS), basado solo en hallazgos genéticos, mutaciones en *ASXL1*, *SRSF2* y *U2AF1* Q157 predicen peor supervivencia.

Respecto a las anomalías citogenéticas, su descripción y pronóstico han sido analizados mejor en PV y MFP, aunque en TE, en escaso porcentaje, también se pueden identificar anomalías que en ocasiones permiten el diagnóstico de clonalidad, y/o el diagnóstico diferencial. En PV y MF post-PV, un 15-20 % de los pacientes presentan un cariotipo anormal y en general empeora el pronóstico. En la MFP, el 30-40 % de los pacientes presentan anomalías citogenéticas y el grupo de pronóstico adverso fue incluido como factor de riesgo en el Dynamic International Prognostic Scoring System (DIPSS)-plus.

Desde 2018, se reconocen tres grupos pronósticos en lugar de los dos previos: 1) "Muy alto riesgo", con anomalías únicas o múltiples: –7/del(7q), i(17q), inv(3)/3q21reord., del(12)(p11.2), del(11q)/11q23r u otras trisomías +21, o +19 (excluidas +8, +9); 2) "riesgo favorable": cariotipo normal, anomalías únicas del(13q), +9, del(20q), t/dup(1), –Y u otras anomalías del Y; y 3) "riesgo desfavorable": todas las demás anomalías. Su impacto en la supervivencia y en el riesgo de evolución leucémica, sobre todo en el grupo de muy alto riesgo, fue independiente de otros factores clínicos y mutacionales *driver* o no *driver*, como *ASXL1* y *SRSF2*.

La aplicación de NGS, unida a la correlación de bases de datos de pacientes y sus mutaciones, va a permitir conocer mejor el perfil mutacional de las NMP (genes *driver* o conductores y genes *messenger* o cooperadores), su base genética y mejorar e individualizar los factores de riesgo genético.

Otras neoplasias mieloproliferativas crónicas BCR::ABL1 *negativas menos frecuentes*

- Leucemia neutrofílica crónica (LNC): cursa con neutrofilia persistente y a menudo esplenomegalia. Es de mal pronóstico. Se caracteriza por mutación de CSF3R, receptor 3 del factor estimulante de colonias, está presente en el 80-100 % de los pacientes, aunque su ausencia no excluye el diagnóstico.

Entre los pacientes mutados se identifican 2 subgrupos moleculares, uno con mutación en pT618I con frecuencia asociada a cariotipos anormales y menor SG, y los casos con otras mutaciones activadoras de *CSF3R*. Otras mutaciones identificadas incluyen *SETBP1, ASXL1* y *SRSF2*, y/o mutaciones en vías de señalización.

- Leucemia eosinofílica crónica (LEC) *not otherwise specified* (NOS): entidad con persistente eosinofilia sin marcadores genéticos específicos todavía (como sucede en otras eosinofilias como el síndrome hipereosinófilo).

Neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia (NM/L-Eo) y genes de fusión tirosina cinasa

Sustituye a la categoría neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia y reordenamiento genético. La OMS reconoce: NM/L-Eo con reordenamiento de *PDGFRA* (en 4q12), *PDGFRB* (5q32), *FGFR1* (8p11.23) o con *PCM1-JAK2*; sin embargo, la ICC reconoce también reordenamientos de *ABL1* y de *FLT3* **(Tabla 8)**. Se trata en general de enfermedades crónicas con eosinofilia y rasgos clínicos e histopatológicos comunes con otras entidades muy diversas. Un cariotipo y/o FISH anormal se puede asociar a los reordenamientos *PDGFRA, PDGFRB* o *FGFR1*, y dada la frecuencia de reordenamientos crípticos, ante una eosinofilia persistente, lo primero es la detección en SP de la fusión *FIP1L1-PDGFRA* (por RT-PCR y/o FISH interfásico) y, si es negativa, continuar con los otros reordenamientos. En MO se debe hacer CC y FISH, y en los casos positivos FISH será el método de elección para el seguimiento postratamiento.

- NM/L-Eo con eosinofilia asociada a *FIP1L1-PDGFRA*. La anomalía genética más frecuente es del(4q12) críptica y la fusión *FIP1L1::PDGFRA*, pero se han descrito algunas variantes. El gen de fusión se detecta en SP por RT-PCR o por FISH en interfase o en MO en metafase, con sondas que hibridan para la región *FIP1L1* y *PDGFRA*, conocidas como sondas "para la deleción *CHIC2*", gen ubicado en el segmento delecionado. Responden a los ITC.

- Asociada a *PDGFRB*. El reordenamiento más frecuente es una t(5;12)(q32;p13.2)/*ETV6::PDGFRB*. La fusión es el resultado de translocaciones complejas y a menudo crípticas, por lo que debe ser confirmada por métodos moleculares: FISH, RT-PCR y/o secuenciación de ARN, ya que la translocación no siempre genera fusión. *PDGFRB* es un gen promiscuo con > 30 variantes descritas, todas crípticas. Responden también a ITC.

- NM/L-Eo con reordenamiento *FGFR1*. Es rara. La anomalía genética es t(8;13)(p11.2;q12.1)/*ZMYM2::FGFR1*, pero se han descrito al menos 15 reordenamientos de FGFR1 con otros genes. Responden bien a inhibidores de FGFR.

- NM/L-Eo con reordenamiento *JAK2*. La anomalía que la caracteriza es t(8;9)(p22;p24.1)/*PCM1::JAK2* y sus variantes son t(9;12)(p24.1;p13.2)/*ETV6::JAK2* o (9;22)(p24.1;q11.2)/*BCR::JAK2*. Su respuesta a ruxolitinib es limitada.

- Más recientemente se han incluido en la categoría reordenamientos *ABL1* y reordenamientos *FLT3*: NM/L-Eo t(9;12)(q34.1;p13.2)/*ETV6::ABL1*, y se han descrito varias respuestas a ITC de segunda generación. Es probable que, con técnicas de secuenciación de ARN, se puedan identificar lesiones crípticas adicionales al reordenamiento *ABL1*.

- NM/L-Eo *FLT3-R*, t(12;13)(p13.2;q12.2)/*ETV6::FLT3* es el más frecuente. Parecen ser sensibles a inhibidores de FLT3 y se sugiere que la respuesta es independiente de los genes mutados asociados.

Tabla 8. Anomalías citogenéticas y moleculares en leucemia mieloide crónica (LMC) y otras neoplasias con genes de fusión tirosina cinasa

Translocación	Genes de fusión/ Reordenamientos	Neoplasia	Presentación clínica más frecuente	Terapia dirigida
t(9;22)(q34.1;q11.2)	*BCR::ABL*	LMC	FC	RMM/RMC con ITC
del(4q12) críptica/cariotipo N	*FIP1L1::PDGFRA* var. con *ETV6, BCR*	NM/L-Eo/ *PDGFRA* reordenado	LEC-*like* eosinofilia afectación	Buena respuesta a ITC
t(5;12)(q32;p13.2) críptica	*ETV6::PDGFRB* > 30 *partners*	NM/L-Eo/ *PDGFRB* reordenado	LEC con eosinofilia y monocitosis*	Buena respuesta a ITC
t(8;13)(p11.2;q12.1)	*ZMYM2::FGFR1;* 15 *partners* con *BCR*	NM/L-Eo/ *FGFR1* reordenado	LAL-T con EM*, Eo, hiperplasia mieloide	Buena respuesta a I-*FGDR* sobre todo en FC
t(8;9)(p22;p24.1)	*PCM1::JAK2,* var. *ETV6* o *BCR*	NM/L-Eo/ *JAK2* reordenado	NMP o SMD/NMP con eosinofilia*	Limitada respuesta a ruxolitinib
t(9;12)(q34.1;p13.2)	*ETV6::ABL1* var. incluido *BCR*	NM/L-Eo/*ABL1* reordenado	LMC-*like* en FC o CB y eosinofilia	Variable respuesta a ITC de 2.ª generación
t(12;13)(p13.2;q12.2)	*ETV6::FLT3*	NM/L-Eo/*FLT3* reordenado	LAL-T Eo, sarcoma mieloide, SMD/ NMP	Variable respuesta a I-*FLT3*

CB: crisis blástica; EM: extramedular; FC: fase crónica; I-*FGDR*: inhibidores de *FGDR*; I-*FLT3*: inhibidores de *FLT3*; ITC: inhibidores de tirosina cinasa; LAL: leucemia aguda linfoblástica; LEC: leucemia eosinofílica crónica; LMC: leucemia mieloide crónica; NM/L-Eo: neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia; NMP: neoplasias mieloproliferativas; RMC: respuesta molecular completa; RMM: respuesta molecular mayor; SMD: síndrome mielodisplásico; Var: variantes con otros *partners*

Tomada de Arber DA, et al. Blood. 2022

Síndromes mielodisplásicos/Neoplasias mieloproliferativas

Son neoplasias mieloides "híbridas" en las que un componente mieloproliferativo coexiste con hematopoyesis ineficaz y citopenias. En ellas el cariotipo es anormal en < 50 % de los pacientes. Con SNP-A u otras técnicas que permitan la detección de alteraciones somáticas en el número de copias (CNA) y/o pérdida de heterocigosidad sin alteración del número de copias (LOH), hasta el 75 % de los pacientes pueden presentar anomalías, pero son muy heterogéneas, poco específicas, rara vez crípticas y con muy pocas alteraciones recurrentes. Sin embargo, con secuenciación dirigida se detectan mutaciones comunes a otras neoplasias mieloides en > 80-90 % de los pacientes. En LMC atípica (LMC-a), el subtipo más agresivo, los estudios citogenéticos son escasos y ± 45 % de los pacientes presentan anomalías. Con frecuencia se asocia mutaciones en *SETBP1*, a menudo comutaciones *SETBP1-ASXL1*, aunque el impacto de estas y otras mutaciones no está claro todavía.

Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

Es la más frecuente y, por ello, la mejor caracterizada genéticamente. Es una enfermedad hematopoyética clonal caracterizada por monocitosis en SP y un riesgo elevado de evolución a LAM. Tiene una génesis común a la de otros SMD/NMP, con poca frecuencia (25-30 %) de alteraciones cromosómicas y elevada frecuencia de mutaciones (> 90 %), con una media de 3 mutaciones por paciente mediante NGS. Dada la importancia para su diagnóstico de establecer el criterio de clonalidad, la presencia de mutaciones asociadas a LMMC en *TET2*, *SRSF2*, *ASXL1* o *SETBP1*, comutación *TET2-SRSF2*, *TET2* bialélica, o comutación *SRSF2-RUNX1*, en un contexto clínico adecuado, es un medio para confirmarla y excluir otras neoplasias mieloides relacionadas que cursan con monocitosis. El patrón de comutación es mutuamente excluyente con el de otros SMD/NMP como LMC-a con *SETBP1-ASXL1* comutado o SMD/NMP-T con *SF3B1-JAK2* comutado.

De gran interés es el reconocimiento del subtipo mieloproliferativo (LMMC-MP), que se asocia con frecuencia con mutaciones en la vía RAS (*NRAS, KRAS, CBL*) o en *JAK2* V617F o *SETBP1*. El pronóstico adverso de este subtipo, con mayor número de mutaciones y menor SG, se reconoce en distintas estratificaciones de riesgo y su identificación podría ayudar al desarrollo de estrategias terapéuticas innovadoras para LMMC.

La integración de la genómica ha permitido además modificar los criterios diagnósticos en presencia de clonalidad. Hoy se acepta el término LMMC "oligomonocíticas", para LMMC con monocitosis absoluta de ≥ 0,5× 109/l siempre que los monocitos sean ≥ 10 % de leucocitos. La adquisición en el curso de la enfermedad de anomalías citogenéticas (poco frecuentes) y/o mutaciones en la vía RAS, y en raras ocasiones mutaciones de LAM como *NPM1* o *FLT3*, es muy sugestiva de transformación a LAM.

El estudio citogenético convencional y/o FISH dirigido es imprescindible al diagnóstico y los *micro-arrays* genómicos aconsejables, aunque estos no se incluyen entre las recomendaciones clínicas de la OMS ni en las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Las anomalías citogenéticas más frecuentes son: +8, –Y, –7/del(7q), +21, del(20q), del(12p) y CK, estratificados por el grupo español de SMD en 3 grupos de riesgo para SG y evolución a LAM:

- Bajo riesgo: cariotipo normal, –Y, del(5q)* y del(20q) si aparecen como anomalía única **(Figura 5)**.
- Riesgo intermedio: todas las anomalías únicas o dobles excepto las incluidas en alto y bajo riesgo.
- Alto riesgo: del(7q)/–7 y CK.

Esta estratificación forma parte del CMML-Specific Prognostic Scoring System (CPSS). Otras dos clasificaciones pronósticas incluyen como alto riesgo anomalías del cromosoma 7, CK y CM (cariotipo monosómico), pero no trisomía 8. La pérdida del cromosoma Y debe ser mayoritaria para excluir una pérdida asociada a la edad y, en estos casos, es útil realizar el cariotipo constitucional en SP que deberá ser 46,XY. Los genes mutados con más frecuencia son *TET2* (~60 %), *SRSF2* (~50 %) y *ASXL1* (~50 %), y con menor frecuencia *SETBP1, NRAS/KRAS, RUNX1, CBL* y *EZH2*, este último con frecuencia comutado con *ASXL1*.

La presencia de mutaciones, cuya implicación en la patogenia y el pronóstico es aún

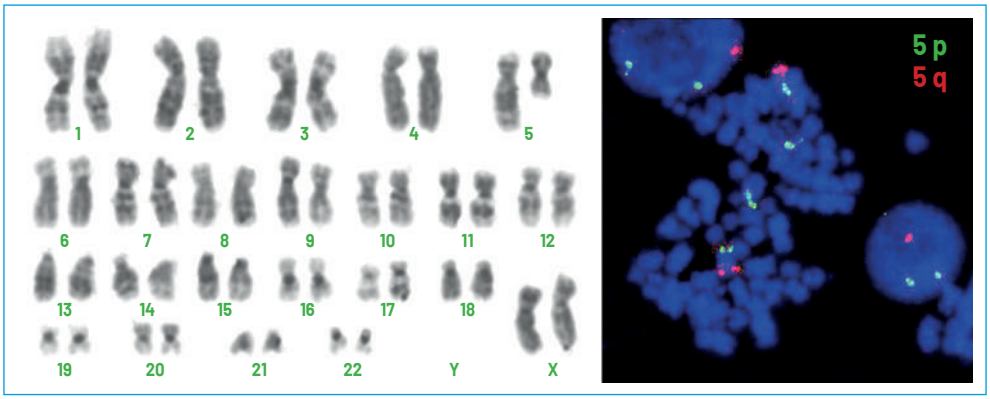


Figura 5. Paciente con síndrome mielodisplásico. Citogenética e hibridación *in situ* fluorescente (FISH). del(5)(q13q31).

controvertida, tiene algunas implicaciones pronósticas reconocidas, por ejemplo, la mutación en *ASXL1* está consistentemente asociada a pronóstico adverso para SG y por ello incluida en los modelos de riesgo molecular (Groupe Français des Myélodysplasies -GFM-, Molecular Mayo Model -MMM- de la Clínica Mayo y CPSS-mol); este último, además de *ASXL1*, incorpora las mutaciones en *RUNX1*, *NRAS* y *SETBP1*, con un impacto adverso independiente sobre la SG. También mutaciones en *DNMT3A* (5 %) son de pronóstico adverso y *ASXL1-EZH2* es de peor pronóstico que *ASXL1* sola. Por el contrario, las mutaciones en *TET2* se relacionan con buen pronóstico, sobre todo en ausencia de mutaciones *ASXL1* y estos pacientes *TET2*mut/*ASXL1wt* responden mejor a hipometilantes (HMA).

Síndromes mielodisplásicos/Neoplasias mieloproliferativas con trombocitosis y SF3B1

Reconocida como entidad independiente, su diagnóstico genético se basa en la presencia de mutación en *SF3B1* (VAF > 10 %) en ~90 % de los casos, sola o asociada con anomalías citogenéticas y/u otras mutaciones relacionadas con neoplasias mieloides. En presencia de la mutación, la identificación de sideroblastos en anillo (SA), aunque presentes, no es necesaria. En la mayoría de los casos *SF3B1* se asocia a mutación en *JAK2* V617F y en < 10 % de los casos a *CALR* o *MPL* W515. La presencia de comutación, aunque no es un hallazgo imprescindible, apoya el diagnóstico. Se han descrito también comutaciones *DNMT3A-JAK2*. Su pronóstico es mejor que el de otros SMD/NMP, pero empeora en casos con anomalías citogenéticas y/o mutaciones en *ASXL1, SETBP1* o *EZH2*.

Síndromes mielodisplásicos/Neoplasias mieloproliferativas con i(17q) como anomalía única, nueva entidad provisional (NOS)

Se caracteriza por la presencia de i(17q) como anomalía única o asociada con otras anomalías que no sean –7/del(7q), un perfil clínico-biológico común, evolución agresiva, elevada frecuencia de mutaciones en *SETBP1* y *SRSF2* que con frecuencia coexisten, y raras mutaciones en *TP53*. Su perfil mutacional es similar al de otras neoplasias mieloides con i(17q) y comutación *SETBP1/SRSF2* y su reconocimiento podría facilitar el desarrollo de tratamientos dirigidos.

Síndromes mielodisplásicos o neoplasias mielodisplásicas (NMD)

Los SMD son neoplasias hematopoyéticas clonales caracterizadas por citopenia(s) persistente(s) e inexplicable(s) de varias líneas hemopoyéticas, cambios morfológicos displásicos, hematopoyesis ineficaz, inestabilidad genómica y elevado riesgo de evolución a LAM. Todos los SMD son clonales, pero con CC solo un 50 % de los casos presentan anomalías citogenéticas, mientras que con paneles dirigidos de NGS, el 90 % presentan mutaciones. En las nuevas clasificaciones, el criterio de clonalidad citogenética definitoria de SMD en presencia de citopenia inexplicable sin displasia, se ha restringido a del(5q), –7/del(7q) o CK, mientras que pacientes citopénicos sin displasia con anomalías distintas o con cariotipo normal se consideran citopenia clonal de significado indeterminado (CCUS). Desde el punto de vista molecular, el criterio de clonalidad incluía la detección de una mutación con VAF ≥ 10 % o de 2 mutaciones, sin que fuera decisivo para establecer el diagnóstico en ausencia de otras características consistentes de SMD, pero este criterio podría cambiar en función del mejor conocimiento del valor diagnóstico de determinadas mutaciones somáticas reconocido actualmente.

Subtipos definidos por anomalías genéticas son:

- SMD con del(5q) única o asociada a otra anomalía que no sea del(7q)/–7 y/o a cualquier mutación (VAF > 10 %) que no sea *TP53 multihit*.

- SMD sin exceso de blastos (EB), con mutación *SF3B1* con/sin anomalías citogenéticas que no sean del(5q), –7/del(7q), 3q26.2, CK y/o cualquier mutación que no sea *TP53 multihit* o *RUNX1*.

- SMD con *TP53 multihit*, subtipo muy agresivo que no depende del número de blastos. Requiere la presencia de 2 o más mutaciones distintas de *TP53* (VAF > 10 %) o una sola mutación *TP53* asociada a: a) del(17)(p13.1) que involucre el *locus TP53*; b) que la mutación tenga un porcentaje de VAF > 50 %; o c) un LOH en 17p en el *locus* de *TP53*, y en ausencia de información sobre LOH, una mutación simple *TP53* en el contexto de CK, que sería equivalente a *TP53 multihit*. Por el contrario, el criterio no es aplicable si se trata de un CK, incluso con del(17p), pero sin mutación *TP53*, pues su pronóstico es menos adverso. Mutaciones somáticas monoalélicas de *TP53* (VAF > 10 %) tienen una biología diferente y un menor efecto adverso en SMD, por lo que no se consideran la misma entidad, a diferencia de lo que ocurre en LAM *TP53*mut o SMD/LAM *TP53*mut, ya que tienen el mismo fatal pronóstico que la mutación *multihit* en SMD.

En todas estas entidades, la estrategia de tratamiento debería ser unificada e independiente del porcentaje de blastos.

En cuanto a los estudios citogenéticos en SMD, la MO es la fuente de elección para los estudios genéticos en SMD, sean citogenéticos o moleculares. El cariotipo convencional es imprescindible en el estudio inicial de los SMD, siempre que la evolución lo aconseje o tras tratamientos capaces de erradicar la/s anomalía/s citogenéticas previas, como lenalidomida, hipometilantes (HMA), quimioterapia o trasplante de MO (TMO), como control de respuesta citogenética (RCg). Si el cariotipo fracasa e incluso con cariotipos normales en algunos supuestos, además de valorar repetir el estudio en una segunda muestra, se deben aplicar otros métodos como FISH o SNP/CGH *arrays* (que permiten analizar muestras de SP). Las sondas FISH más utilizadas son del(5q) y del(7q), CEP8, del (20q) y CEPY

y/o aquellas que los resultados del estudio citogenético aconsejen para una mejor estratificación del riesgo. Los *arrays* son, como ya se ha comentado, muy útiles en cariotipos complejos y/o con anomalías cromosómicas no balanceadas, que son las más frecuentes en esta entidad.

Con respecto a los estudios moleculares, al diagnóstico es esencial la detección de mutaciones en *SF3B1*, sobre todo en SMD sin EB, con/sin SA o con SMD del(5q), y de mutaciones *multihit* en *TP53* en todos los casos, por su pronóstico muy desfavorable en cualquier categoría. Otros genes de importancia en el diagnóstico diferencial incluyen *JAK2* V617F, en pacientes con trombocitosis y/o fibrosis. Reordenamientos *PDGFRA, PDGFRB, FGFR1, PCM1::JAK2, ETV6::ABL1* y/o *ETV6::FLT3* en casos con eosinofilia y *KIT* en SMD asociados a mastocitosis sistémica. Sin embargo, con los avances en el desarrollo de las técnicas HTS, el estudio en SMD de mutaciones en genes relacionados con neoplasias mieloides y su aplicación en la práctica clínica están permitiendo un mejor manejo clínico de estas neoplasias. Las anomalías citogenéticas más frecuentes son: +8, –7/del(7q), –5/del(5q), del(20q), –Y, i(17)(q10) o t(17p), –13 o del(13q), del(11q), del(12p) p t(12p), del(9q) e idic(X)(q13), todas no balanceadas. Las translocaciones recíprocas son muy poco frecuentes (± 1 %) y su pronóstico no ha sido bien definido.

Desde 1977, con el fin establecer de forma precisa el pronóstico en función del riesgo estimado, se fueron diseñando índices pronósticos internacionales (International Prognostic Scoring System -IPSS-, WHO Classification-Based Prognostic Scoring System -WPSS-, IPSS-R), a la vez que en los últimos años se han ido ampliado las posibilidades terapéuticas para los SMD. Todos tienen en común la inclusión de las anomalías citogenéticas, si bien su peso como factor pronóstico ha ido refinándose con el tiempo y es en el IPSS-R, en el que las anomalías citogenéticas se estratifican en 5 grupos (IPSS-citogenético), con diferencias significativas para la SG y el riesgo de evolución a LAM, y un peso en el score de 0 solo para el grupo muy bueno, y de 2 a 4 puntos a partir del grupo intermedio. Son de pronóstico muy bueno: anomalías únicas –Y o del(11q); bueno: normal, del(5q) del(12p) o del(20p) como anomalías únicas, o dobles con del(5q); intermedio: únicas del(7q), +8, i(17q), +19, +21, otras únicas u otras dobles; malo: der3q21q26 o –7 como anomalías únicas; anomalías dobles incluyendo –7/ del(7q) o CK con 3 anomalías; y muy malo: CK con > 3 anomalías. Estudios posteriores permitieron confirmar que el grupo citogenético de peor pronóstico se define por un elevado número de anomalías complejas asociadas con un clon inestable y no por su carácter monosómico. Tanto IPSS como IPSS-R se vienen utilizando en la práctica clínica de forma universal. Una carencia común a todos ellos ha sido (hasta fechas recientes) la no inclusión de perfiles IF ni mutacionales.

Correlacionando cariotipo *vs*. paneles de NGS (VAF > 2 %) dirigidos a genes implicados en neoplasias mieloides, un 94 % tenían al menos una alteración molecular, un 53 % solo mutaciones, el 4 % solo alteraciones cromosómicas y el 37 % ambas, y su número se correlacionó con la gravedad del SMD respecto a SG, SLE y riesgo de LAM. SF3B1 confiere buen pronóstico dependiendo del patrón de comutación: a) *SF3B1 5q* o *SF3B1* con del(5q) como anomalía única; b) *SF3B1*α con *SF3B1* única o con comutaciones simples en *DNMT3A, TET2* y/o *ASXL1*; c) *SF3B1*β con comutación entre *SF3B1* y cualquiera entre *BCOR, BCORL1, NRAS, RUNX1, SRSF2* o *STAG2* (± 75 %), y su reconocido buen pronóstico se correlaciona solo con *SF3B1*α (± 20 % de los casos), mientras que *TP53 multihit*, *FLT3* ITD, *FLT3* TKD y *KMT2A* (*MLL*) PTD son las de peor

pronóstico. *MLL*-R, presente en el 2,5 %, debe ser por ello incluido en los estudios moleculares de SMD.

La publicación reciente del IPSS molecular (IPSS-M) incluye el análisis de un panel de 16 genes principales incorporados individualmente **(Tabla 5)** y 15 adicionales residuales (frecuencia > 1 %). Una excepción en ese grupo es *DDX41* con el mismo riesgo para LAM, pero mejor SG. EL IPSS-M, que también es aplicable a SMD relacionados con terapia (actualmente denominados NM posterapia citotóxica), incluye parámetros hematológicos y los grupos citogenéticos del IPSS-R; ha permitido confirmar el valor pronóstico de las mutaciones en SMD y es posible que favorezca el desarrollo de terapias dirigidas en un futuro próximo.

Leucemia linfoide crónica (LLC)/Linfoma linfocítico (LL) de célula pequeña y otras neoplasias de células B maduras

Las clasificaciones ICC y de la OMS de neoplasias linfoides maduras se basan en la evaluación morfológica y de IF complementadas por los hallazgos genéticos. Alteraciones citogenéticas recurrentes han sido fundamentales para definir ciertos subtipos de linfoma y, en algunos de ellos, representan una parte fundamental del diagnóstico. La FISH mediante sondas DC-DF y/o de rotura es el método de elección para identificar anomalías, y técnicas basadas en PCR para demostrar clonalidad B. Sin embargo, el reordenamiento (R) clonal no es sinónimo de neoplasia, ya que se puede encontrar en algunos procesos reactivos, de ahí la importancia de su integración con las demás características patológicas.

En la mayoría de las neoplasias linfoides el perfil de genes mutados es heterogéneo, excepto las mutaciones *MYD88* L265P y *BRAF* V600E, predominantes en > 90 % de los linfomas linfoplasmocíticos (LLP) y en ≥ 95 % de las tricoleucemias, respectivamente. Las técnicas moleculares como HTS son muy útiles en la evaluación de poblaciones linfoides y van a permitir implementar enfoques de medicina de precisión al diagnóstico, a la estratificación del riesgo y a la toma de decisiones terapéuticas. Entre sus limitaciones prácticas están que la muestra óptima se deriva de biopsia en fresco y/o muestras de SP o MO, pero en muchas ocasiones solo se dispone de tejidos fijados, FFPET, que es el de diagnóstico, o muestras con escasa celularidad (biopsias con aguja gruesa). Los paneles de genes específicos WES y WTS (necesario para definir los perfiles genéticos del microambiente) pueden ser analizados con tejidos fijados, pero la secuenciación del genoma completo (WGS), para la detección de CNA y SV (variaciones numéricas y estructurales) plantea más dificultades. En la **Tabla 4** se describen los hallazgos citogenéticos y moleculares característicos de algunas neoplasias B maduras.

Leucemia linfoide crónica/Linfoma infocítico de célula pequeña

La LLC y el LL de célula pequeña son la misma entidad con diferente presentación clínica. Es una neoplasia de células B monoclonales, maduras, monomorfas, de pequeño tamaño que coexpresa CD5 y CD23, y la leucemia más frecuente en adultos occidentales. La clonalidad de los linfocitos B debe ser confirmada mediante la demostración de restricción en las cadenas ligeras de inmunoglobulinas de superficie por IF. Los estudios citogenómicos se han ampliado en los últimos años, estimulados por el desarrollo de inhibidores específicos. Mutaciones somáticas en *IGHV*, gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas (< 98 % de identidad con la línea germinal), están presentes en el 50-70 % de los casos y no mutadas (*IGHV*-U), > 98 % de identidad con

la línea germinal, en el 30-50 %. Su determinación mediante secuenciación es esencial y solo debe hacerse una vez, ya que permanece estable a lo largo de todo el proceso.

Pacientes con LLC no mutada (U) permanecen menos tiempo hasta el primer tratamiento, tienen menor duración de la respuesta y menor SG, por lo que la terapia de primera línea incluye ya inhibidores de BTK (tirosina cinasa de Bruton) y fármacos miméticos de *BH3* (inh. *BCL2*) y no inmunoquimioterapia (IQT) de tipo FCR, que sigue siendo efectiva en pacientes *IGHV-M* sobre todo si no tienen anomalías citogenéticas de MP.

El estudio citogenético a partir de SP, adenopatías y/o tumoraciones con FISH interfásico es el método de elección para la caracterización citogenética de la LLC. Con sondas para del(13q14), del(11q22) (ATM) y del(17p13), cuya detección se considera esencial (ICC e ICCN) por su valor predictivo, y +12, se detectan anomalías citogenéticas en la mayoría de los casos (83-90 %) y su valor pronóstico se reconoce desde 2008 (International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia –iwCLL–). Los pacientes con del(17p) son de alto riesgo con mala respuesta a IQT, similar al de LLC con *TP53*mut; del(11q22) es de mal pronóstico, sobre todo si se detecta al diagnóstico, con respuestas pobres y poco duraderas a IQT, probablemente por la elevada incidencia asociada de otros factores de mal pronóstico; son de buen pronóstico el cariotipo N o del(13q), sea mono- o bialélica. La trisomía 12, de pronóstico no bien establecido, se asocia con intervalos cortos libres de tratamiento, sin cambios en la SG.

El bajo porcentaje de éxito en el cariotipo (± 40-50 % con solo un 50 % anomalías) ha ido mejorando en los últimos años en cultivos estimulados con mitógenos específicos de línea B (CD40 ligando y CpG-IL2) con > 90 % de los cariotipos evaluables y casi un 90 % de cariotipos anormales. De hecho, ambas metodologías se complementan, ya que muchas de las anomalías detectadas en el cariotipo con potencial significado clínico, como del(6q21), ganancia en 2p, del(8p) y del(18p), pudieran estar relacionadas con resistencia a ibrutinib; trisomías asociadas a +12, como +19 e incluso +18 a veces asociadas a del(13q) que cursan con evolución indolente; translocaciones como t(11;14) y t(14;18), importantes para el diagnóstico diferencial con otros linfomas de célula pequeña; o CK, cuyo pronóstico es muy malo incluso con terapias dirigidas si presenta ≥ 5 anomalías independientemente del estadio clínico, del estado mutacional y de *TP53*, mientras que con 3-4 anomalías su pronóstico es muy malo solo si se asocian a mutación en *TP53*. El CC permite además identificar subclonas independientes cuyo potencial significado clínico está por determinar. Muchas de estas anomalías pueden aparecer, lógicamente, en casos con FISH (sondas estándar) negativa o con alguna anomalía que no refleja la complejidad cromosómica, y a la inversa, la FISH, por su mejor resolución, puede detectar anomalías no siempre visibles en el cariotipo por su pequeño tamaño, por ejemplo, la mayoría de los casos con del(13q).

El uso combinado de cariotipo y FISH, la ampliación de la batería FISH para poder excluir LF y LCM (sonda IGH) y la aplicación de CMA (CGH-*arrays*/SNP-*arrays*) han permitido demostrar una mayor incidencia de anomalías y avanzar en el conocimiento integral de la genética de la LLC. La clasificación ICC reconoce la necesidad de realizar el cariotipo y/o SNP-*arrays* para la detección de cariotipos complejos por su valor pronóstico. El estudio de las anomalías citogenómicas con valor predictivo y/o aquellas que puedan guiar el tratamiento debe realizarse antes de iniciar nuevas líneas de terapia.

En cuanto a los estudios moleculares, la detección de mutaciones en *TP53* mediante HTS es esencial antes de cada nueva línea de tratamiento, a menos que hubiera sido demostrada previamente. Pacientes que presentan del(17p) y/o mutación de *TP53* (VAF > 10 %), con frecuencia asociadas, pero no sinérgicas –solo el 81 % con del(17p) asociada–, tienen un pronóstico adverso similar, con corta supervivencia libre de progresión (SLP) y SG, mala respuesta a IQT y mejores resultados con fármacos inhibidores de BTK o BCL-2. El perfil mutacional difiere en LLC-M y LLC-U, aunque no se ha detectado ningún gen alterado patognomónico en LLC **(Tabla 6)** y la densidad de mutaciones por caso es relativamente baja comparada con la de otras enfermedades neoplásicas, pero su frecuencia aumenta con la evolución de la enfermedad y en la transformación de Richter. Entre los genes mutados, aparte de *TP53*, se investiga el papel de *BTK*, *PLCG2* o *CARD11* en la resistencia a ITC y de *BCL2* en la resistencia s venetoclax. Los estudios actuales se orientan a la determinación de estereotipos BcR, estado mutacional *IGHV3-21*, WGS para identificar variaciones numéricas y estructurales, y CK, así como la aplicación de HTS al estudio de EMR, todo ello para una mejor estratificación del riesgo.

Linfoma folicular (LF)

Tanto el LF clásico, como *in situ* y duodenal se caracterizan por t(14;18)(q32;q21)/*IGH::BCL2* o su variante que afecta a las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas (IGL) y desregulan el *BCL2*. Se puede detectar por CC y FISH, y entre las técnicas moleculares convencionales, la FISH es más sensible que la PCR por la gran variabilidad en los puntos de rotura. La ICC y las guías NCCN de 2022 recomiendan el estudio mediante HTS de mutación en *EZH2*, ya que predice respuesta a inhibidores de EZH2. Otros reguladores epigenéticos mutados incluyen *CREBBP*, *KMT2D*, factores de transcripción como *MEF2B*, *FOXO1*, *STAT6* y otros de vías de señalización. Sin embargo, el estudio de mutaciones en LF no se suele integrar en la práctica clínica por su escaso valor predictivo.

Linfoma de la zona marginal (LZM)

Se recomienda la rápida identificación mediante FISH de reordenamientos *BCL2* y *CCND1*, así como la detección de mutaciones en *MYD88* L265 mediante PCR-AS y/o HTS para excluir otras entidades.

Linfomas MALT de tejido linfoide asociado a mucosas (linfoma de la zona marginal extranodal)

Tienen distintas alteraciones genéticas dependiendo del sitio anatómico primario afectado. Las localizaciones gástrica y pulmonar se caracterizan por t(11;18)(q21;q21)/*BIRC3::MALT1*. Es esencial su identificación mediante FISH en pacientes con linfoma gástrico MALT *Helicobacter pylori* (HP) positivos (muchos son HP negativos), ya que identifica los casos que no responden al tratamiento erradicador; t(1;14)(p22;q32)/*BCL10::IGH* se puede detectar en localización gástrica, pulmonar y cutánea. La t(14;18)(q32;q21)/*IGH::MALT1* es frecuente en MALT de pulmón y anejos oculares; y t(3;14)(p14.1;q32)/*FOXP1::IGH* en tiroides y anejos oculares. Estas translocaciones no están presentes ni en el LZM esplénico (LZME) ni en el LZM nodal (LZMN). Otras anomalías citogenéticas frecuentes son +3 y/o +18. La identificación de reordenamientos *MALT1*, *BCL10* y *FOXP1* permite confirmar el diagnóstico y son útiles para el diagnóstico diferencial. En todas las localizaciones se pueden identificar mutaciones o deleciones de *TNFAIP3*, mientras que la mayoría de los linfomas MALT tiroideos portan mutaciones deletéreas en *CD274*, *TNFRSF14* y/o *TET2*.

Linfoma de la zona marginal esplénico

Es el linfoma esplénico primario más frecuente. De importancia diagnóstica es la detección (CC o FISH) de del(7q), la más frecuente como anomalía citogenética única y que debe ser preferentemente investigada. Otras incluyen +3/+3q, +18 y CK, mientras que con HTS se identifican mutaciones en *KLF2* y *NOTCH2*.

Linfoma de la zona marginal nodal

De importancia diagnóstica son +3, +18 y variantes somáticas en *KLF2*, *NOTCH2*, *PTPRP* (esta casi exclusiva).

Linfoma de células del manto (LCM)

t(11;14)(q13;q32)/*IGH::CCND1* está presente en ≥ 95 % de los casos; excepcionalmente, *CCND1* se reordena con IGL kappa o lambda **(Figura 3)**. El subtipo convencional (LCMc) es *IGHV* no mutado y expresa niveles altos de *SOX11*, mientras que el menos frecuente, leucémico no nodal (LCMnn) es *IGHV-M* y *SOX11* negativo, pero ambos comparten el reordenamiento de *CCND1* y con menos frecuencia de *CCND2* o *CCND3*, principalmente con el *locus* de IGH o IGL.

Para su identificación se recomiendan sondas FISH *break-apart*, sobre todo si la proteína CCDN1 es negativa por inmunohistoquímica (IHQ). En los raros casos que expresan intensamente la proteína ciclina D1, pero el reordenamiento *CCND1* por FISH es negativo, estudios genómicos (HTS) han demostrado reordenamientos crípticos de IGK o IGL. En los pocos casos negativos por IHQ y FISH, es decir, subtipo LCM negativo para *CCND1-R*, se recomienda el estudio mediante FISH de *CCND2*, *CCND3*, como mecanismos alternativos.

La t(11;14) se asocia con frecuencia a otras anomalías citogenéticas no balanceadas, estimadas con SNP *arrays* en ± 60 %. LCMc presenta (> 15 %) mutaciones en *ATM, KMT2D, TP53, BIRC3* y en la región 3' UTR de *CCND1*; menos frecuentes (5-15 %) en *NSD2, NOTCH1/2, HNRNPH1, CARD11, SP140* y *SMARCA1*. Las mutaciones más comunes en LCMnn son *CCND1* en la región 5' y *TP53*. En general, en el LCM son poco frecuentes mutaciones en *BTK* o *BCL2*, relacionadas con resistencia a sus inhibidores. En la variante blástica, mutaciones *TP53*, deleciones *CDKN2A* y/o *MYC-R* son de pronóstico muy adverso. Por ello, es esencial el estudio de mutación en *TP53* (HTS, 85 % de sensibilidad frente a mutaciones contra sentido), que favorece la progresión y requiere un tratamiento individualizado, ya que su mal pronóstico se mantiene con IQT y auto-TMO. Estudios actuales aplican HTS al estudio de la EMR y con paneles seleccionados de WTS a los perfiles genéticos de LCMc y LCMnn.

Mieloma múltiple (MM)

A nivel genético es una patología compleja que sufre un proceso de transformación en múltiples pasos, con acumulación progresiva de cambios genéticos que favorecen la proliferación y la expansión del clon maligno, y se caracteriza por una gran heterogeneidad incluso en estadios iniciales. Por ello, las clasificaciones actuales de MM se basan en las anomalías genéticas primarias que permanecen invariables a través de la progresión, desde gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI), MM latente o *smoldering* (MMS) a MM. La CC presenta limitaciones por el bajo índice mitótico de las células plasmáticas (CP), permitiendo detectar alteraciones cromosómicas en solo un 30-40 % de los casos, pero cuando se consiguen analizar metafases tiene un gran rendimiento, ya que permite detectar a pacientes de alto riesgo. Con FISH interfásico, un 80 % de los casos presentan anomalías, muchas de ellas, crípticas.

Las alteraciones cromosómicas incluyen anomalías primarias, relacionadas con la patogénesis de la enfermedad, y secundarias, principalmente ganancias y pérdidas de material genético, que aportan información pronóstica y han permitido establecer diferentes grupos de riesgo. Las anomalías genéticas primarias permiten dividir a los pacientes en los 5 subgrupos actuales: MM con translocaciones en la familia *CCND*; MM con translocaciones en la familia *MAF*; MM con translocación en *NSD2*; MM con hiperdiploidía; y MM NOS, que no cumple ningún requisito de los anteriores. La clasificación se basa en los resultados obtenidos con FISH en MO, ya que además del bajo índice mitótico, varias de las translocaciones son crípticas y no pueden detectarse con CC.

Entre las translocaciones que involucran a los genes de ciclinas (*CCND*), la más frecuente es la t(11;14)(q13;q32)/*CCDN1::IGH* (15-20 %), de riesgo estándar. También de riesgo estándar es t(6,14)(p21;q32)/*CCND3::IGH*, mientras que t(12;14)(p13;q32)/*CCND2::IGH* es rara. Las translocaciones que involucran a los genes MAF son menos frecuentes y de pronóstico adverso: t(14;16)(q32;q23)/*IGH::MAF* (5 %); t(14;20)(q32;q11)/*IGH::MAFB* (2 %), ambas crípticas; y t(8;14)(q24.3;q32)/*MAFA::IGH*. La t en *NSD2* t(4;14)(p16.3;q32)/*NSD2::IGH* críptica es la segunda en frecuencia (± 15 %) y de alto riesgo asociada con anomalías del cr. 1 y/o +21.

Los MM hiperdiploides presentan 48-74 cromosomas y se caracterizan por múltiples trisomías, preferentemente de cromosomas impares, 3, 5, 9, 11, 15, 19 y/o 21, y son de riesgo estándar. En este grupo se están investigando casos con +11 y expresión de *CCND1*. Recientemente, se han identificado casos (6 %) con cariotipo tetraploide (4n) asociado a anomalías de alto riesgo por FISH, de muy mal pronóstico. Son anomalías secundarias del(13q14), del(17p13), amp/ganancia de 1q21, del(1p) y translocaciones *MYC* (8q24). Muy frecuente es del(13q14) (45-50 %), en general monosomía, y en el 15 % deleción intersticial, que se suele asociar con translocaciones IGH, sobre todo t(4;14). La deleción 17p13, donde mapea el gen *TP53* (*tumor supresor P53*), es el factor de pronóstico adverso más importante en MM y se incluye en el alto riesgo del *score* ISS-R. Su baja frecuencia al diagnóstico se eleva al 80 % en estadios avanzados y se vincula con resistencia al tratamiento.

Las anomalías del cromosoma 1 son ganancias de 1q21 con frecuencia asociadas a t en IGH, del(13q) y del(17p13), y pérdidas de 1p; se encuentran entre las más frecuentes, se relacionan con progresión y empeoran el pronóstico. Varios genes como *CKS1B*, *PSMD4*, *IL6R*, *MCL1* implicados en la proliferación y supervivencia de células tumorales, en los mecanismos de quimiorrefractariedad y en alteraciones del microambiente, se encuentran en la región 1q21.

Otras anomalías asociadas son *MYC-R*, que aumentan con la progresión y se asocian a formas agresivas como LCP y enfermedad extramedular. Los estudios genéticos recomendados son: FISH al diagnóstico, esencial para la identificación de t(4;14), t(14;16) o t(11;14), empezando por esta última, que predice susceptibilidad a inhibidores de BCL2 como venetoclax, tras un primer *screening* de *IGH* con sonda *break-apart*, y continuar si es negativa. FISH en células CD138+ para el estudio de ganancia de cromosomas impares. Para la estratificación del riesgo al diagnóstico y en recaída: t(4;14), t(14;16), amp(1q) (número de copias no determinado), del(1p), del(17p), esta última esencial por su pronóstico adverso, y *TP53*mut. En MMS se recomienda: t(4;14), t(14;16), 1q ganancia/amp, del(13q) y *MYC*-R por FISH y HTS, ya que se asocian con una progresión más rápida a MM sintomático que puede requerir tratamiento. El mal pronóstico de anomalías de alto riesgo como t(4;14)/*NSD2::IGH*, t(14;16)/*IGH::MAF*, que empeora

asociadas a dup/amp(1q), del(1p), del(17p) y/o *TP53* mutado, puede ser parcialmente superado (mejor supervivencia libre de progresión –SLP–) asociando inhibidores del proteasoma y/o anti-CD38 al tratamiento de primera línea (régimen cuádruple). Con técnicas moleculares de alta resolución como WGS, se consigue información adicional para identificar subtipos, para la estratificación del riesgo y para la adopción de decisiones clínicas, mientras que HTS es el recomendado para el seguimiento de la EMR.

Linfoma linfoplasmocítico

El más frecuente es IGM o macroglobulinemia de Waldenström (MW). Se caracterizan por mutaciones *MYD88* L265P en > 90 %, que se deben identificar con PCR-AS y/o con métodos más sensibles basados en HTS en casos negativos por PCR-AS. Su estudio en MO permite confirmar el diagnóstico y es útil para el diagnóstico diferencial con MM, LZMN o LZM extraganglionar con diferenciación plasmocitoide, ya que estas entidades carecen de la mutación. Con HTS se detectan también mutaciones en *CXCR4* (± 40 %), en general comutaciones con *MYD88* y que predicen resistencia primaria a ibrutinib (I-BTK).

Linfoma B difuso de célula grande

Se reconocen 2 subtipos moleculares, el de células B centrogerminales (BCG) el más frecuente, y el de células B activadas (ABC). En ABC, hay evidencia de hipermutaciones somáticas pre-centro germinal, mientras que en BCG se producen en el centro germinal. Esta clasificación se considera clave para predecir la evolución tras R-CHOP y la respuesta al tratamiento en recaída, aunque para la ICC, esta clasificación binaria puede ser insuficiente para el diseño de terapias de precisión. Su identificación debe ser realizada mediante GEP (perfiles de expresión génica) o en su defecto mediante IHQ y, en este caso, se trata solo de una buena aproximación diagnóstica. La frecuencia de algunas mutaciones específicas varía según el subtipo de célula de origen (COO) y otras se encuentran en ambos subtipos. Mutaciones en *EZH2* y *GNA13* se observan casi en exclusiva en BCG, mientras que mutaciones en *CARD11*, *MYD88* y *CD79B* son características del subtipo ABC.

En el LBDCG es esencial el estudio de reordenamientos *MYC*, *BCL2*, y/o *BCL6*, imprescindibles para identificar y separar los subtipos de linfoma de células B de alto grado (LCBHG)-doble *hit-BCL2*, y el LCBHG-DH-*BCL6*, que responden mal a la quimioterapia incluso de alta intensidad. El estudio debe ser realizado mediante sondas FISH de rotura para *MLL* y si es positivo continuar con *BCL2* y *BCL6*, que pueden ser analizados conjuntamente. Sin embargo, como ya se comentó para LAL-B con *MYC-R*, el porcentaje de falsos negativos para esta sonda puede ascender al 4 %, y hasta al 22 % con sondas DC-DF, por lo que ambos tipos de sondas deberían utilizarse conjuntamente.

Los estudios actuales se orientan hacia la asignación de subtipos genéticos mediante paneles WES o WGS, la detección de reordenamientos *BCL2* y *BCL6*, los perfiles de expresión y estudios con ADNc con HTS para analizar la respuesta a los tratamientos dirigidos.

Linfoma de célula B de alto grado

Los estudios esenciales son los mismos que para el LBDCG, ya que permiten establecer el diagnóstico diferencial y la respuesta al tratamiento.

Linfoma de Burkitt

Se asocia a reordenamientos *MYC/IG* que involucran al gen de las inmunoglobulinas casi

en exclusiva. La más característica es t(8;14)(q24.1;q32) y sus variantes t(2;8)(p12;q24.1) y t(8;22)(q24.1;q11.2) son poco frecuentes y presentan anomalías estructurales asociadas (> 60-70 %) en 1q, +7, +12, del(6q), del(13q), del(17p), i(7q) y CK. La PCR es menos sensible que la CC y sobre todo la FISH para su detección. Su patogénesis puede variar según el estado del virus de Epstein-Barr (VEB). Sin embargo, ni el estado del virus ni las alteraciones citogenéticas influyen actualmente en las decisiones terapéuticas.

Los pacientes con enfermedad refractaria son un reto, pues, aunque el análisis molecular ha identificado muchos genes, también están mutados en otros linfomas de células B centrogerminales, aunque su frecuencia es mayor en el LB. Por el contrario, mutaciones en *EZH2, CREBBP* y *KMT2D*, frecuentes en LBDCG-BCG, son raras en LB. Como en los linfomas de CG y/o alto grado, la identificación de reordenamientos *MYC, BCL2* y/o *BCL6* es necesaria para establecer el diagnóstico diferencial.

Linfoma de Hodgkin clásico

No hay datos genéticos que se puedan añadir a su diagnóstico histopatológico.

Linfomas T

La demostración de reordenamiento del gen *TCR* es esencial para demostrar clonalidad T y apoyar el diagnóstico de linfoma de células T u otras proliferaciones neoplásicas de células T, especialmente cuando la morfología y el IF no son concluyentes, y se recomienda utilizar métodos basados en PCR con análisis de fragmentos o HTS. El criterio de clonalidad T también es útil en la evaluación de poblaciones atípicas de células T, para establecer el linaje fenotípicamente ambiguo de una proliferación y para permitir la distinción entre origen T y NK. En algunos casos se identifican mutaciones y pequeños *indels* en genes recurrentemente alterados con HTS y mediante FISH y HTS también algunos genes de fusión.

Linfoma anaplásico de célula grande (LACG) ALK positivo

Se define por la presencia de fusión en *ALK*, que codifica proteínas oncogénicas típicamente definidas por IHQ. Otras metodologías para identificar la fusión son FISH o la identificación del transcrito, y su detección es obligada no solo para establecer el diagnóstico de LACG ALK positivo, sino también para poder dirigir el tratamiento con I-ALK de primera generación. En caso de resistencia, estudios mutacionales mediante HTS pueden orientar el tratamiento con I-ALK de segunda y tercera generación. *NPM1* es el *partner* en > 80 % de los casos.

Linfoma anaplásico de célula grande ALK negativo

Subtipo genéticamente heterogéneo. En el 20-30 %, *DUSP22-IRF4* en 6p25.3 está reordenado y debe ser identificado con FISH. Se asocia con frecuencia a mutaciones en MSC y su pronóstico es en general favorable, aunque existen casos de alto riesgo. Por el contrario, *ALK* negativo con reordenamiento de TP63 (3q28) suele ser refractario a quimioterapia y pérdidas de *TP53* y/o *PRDM1* también se asocian a una SG más corta. Puede haber comutaciones *DUSP22/TP63*, pero son poco frecuentes.

Leucemia prolinfocítica T

Leucemia poco frecuente y muy agresiva que se caracteriza por inv(14)(q11q32), t(14;14)(q11;q32) o t(X;14)(q28;q11), y trisomía 8, que deben ser identificadas mediante CC y/o FISH, esta última más sensible para

la detección de algunas de ellas, pero ambas deben ser complementarias para poder identificar anomalías asociadas y CK (70 % de los casos), ya que su pronóstico empeora. Como resultado de la inv(14) o t(14;14) se sobreexpresa el oncogén *TCL1A*, presente en el 70-80 % de los casos, pero no en otro tipo de proliferaciones T, ni en células T maduras no neoplásicas. Su homólogo *MCTP1* se activa como resultado de la t(X;14), que es menos frecuente. Otras anomalías moleculares incluyen deleciones monoalélicas y/o mutaciones de *ATM* y mutaciones de *STAT5B*, *JAK1* o *JAK3*.

10

CITOMETRÍA DE FLUJO EN HEMATOLOGÍA

M.ª Belén Vidriales Vicente

Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca. Grupo Español de Citometría de Flujo Hematológica (GECFH). Profesora asociada, Universidad de Salamanca.

Fabián Pablo Tarín Rodrigo

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario de Alicante. Grupo Español de Citometría de Flujo Hematológica (GECFH).

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Características metodológicas de la citometría de flujo**
- **Aplicaciones en hematología**

INTRODUCCIÓN

El sistema hematopoyético se origina a partir de una célula precursora hematopoyética pluripotente de la que derivan todas las líneas hematológicas maduras que se encuentran en la sangre, la médula ósea y los tejidos. La diferenciación y la maduración celular van acompañadas de cambios morfológicos, fenotípicos y genéticos altamente regulados que permiten identificar los diversos tipos celulares y sus estadios de diferenciación.

El estudio del fenotipo celular tiene una amplia difusión en diversos ámbitos de la hematología, ya que se conocen tanto los antígenos específicos o altamente asociados a cada una de las líneas hematopoyéticas, como los cambios asociados a su maduración y las alteraciones fenotípicas que pueden estar presentes en las células patológicas. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) integra características clínicas, morfológicas, fenotípicas, genéticas y moleculares, y, por tanto, el fenotipo es una parte fundamental en el diagnóstico de las enfermedades hematológicas malignas. En la Tabla 1 se describen las aplicaciones del análisis fenotípico en hematología y en la Tabla 2 se listan los antígenos más importantes en el estudio de las enfermedades hematológicas.

El análisis del fenotipo se basa en el empleo de anticuerpos que reconocen moléculas presentes en las células mediante una reacción antígeno-anticuerpo. En la práctica clínica se emplean dos tipos de técnicas: la inmunohistoquímica (IHQ) y la citometría de flujo (CMF) multiparamétrica. El estudio inmunofenotípico mediante CMF es mucho más rápido en la obtención de resultados, lo que hace que sea una herramienta que permite orientar la patología que padece el paciente en pocas horas. Además, la CMF multiparamétrica es capaz de identificar células patológicas presentes en muy baja frecuencia, lo que ha permitido su empleo para el análisis de la enfermedad residual y el estudio de poblaciones minoritarias. Por último, existe un tipo especial de citómetros de flujo llamados *cell sorters* (separadores) que permiten separar y purificar poblaciones según su inmunofenotipo, que se emplea en general para realizar posteriormente estudios genéticos o moleculares, y también estudios bioquímicos o de diferenciación celular.

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO

La CMF es una técnica de análisis celular altamente precisa capaz de identificar y caracterizar células que se encuentran suspendidas en un fluido. Los citómetros de flujo emplean uno o varios láseres, que al incidir sobre las células permiten medir, para cada célula, sus características de dispersión de luz (reflejo del tamaño y la complejidad interna/granularidad) y la emisión de fluorescencia cuando las células se han marcado con anticuerpos

monoclonales que llevan unido un fluorocromo y que van dirigidos frente a antígenos presentes en las células. La CMF posibilita la detección simultánea de varias moléculas con el empleo de anticuerpos ligados a sustancias fluorescentes que emiten luz en diferentes longitudes de onda. El número de moléculas que se pueden estudiar simultáneamente depende del tipo de citómetro y en la actualidad en la mayoría de los laboratorios clínicos se emplean citómetros de 8 a 12 colores, lo que permite estudiar simultáneamente 10-14 parámetros (tamaño, complejidad interna y la presencia o ausencia de 8-12 marcadores). La CMF recoge información estadísticamente robusta de mediciones realizadas sobre un gran número de células, identifica las distintas poblaciones que coexisten en la muestra, cuantifica en números absolutos o relativos, y las caracteriza en función de la expresión o ausencia de expresión de los antígenos estudiados **(Figura 1)**. Además, una característica de esta técnica es la rapidez en la obtención de resultados (puede analizar hasta 15.000 células o partículas por segundo).

Tabla 1. Aplicaciones de los estudios inmunofenotípicos mediante citometría de flujo en hematología

Hematología neoplásica y clonal
• Leucemias agudas y crónicas • Síndromes linfoproliferativos • Mieloma múltiple y otras discrasias de células plasmáticas • Hemoglobinuria paroxística nocturna • Mastocitosis sistémicas • Mielodisplasia • Enfermedad mínima residual
Poblaciones linfocitarias y recuento de linfocitos CD4
Cuantificación de precursores hematopoyéticos CD34+
Detección y cuantificación de leucocitos residuales en hemoderivados
Otros estudios menos frecuentes en laboratorios clínicos
• Banco de sangre: - Detección de células fetales en sangre materna - Detección de anticuerpos irregulares - Fenotipo eritrocitario - Prueba de Coombs • Análisis de células raras: - Detección de células tumorales circulantes - Detección de células antígeno-específicas circulantes (p. ej. citomegalovirus) • Diagnóstico de enfermedades congénitas: - Trombopatías (trombastenia de Glanzmann y síndrome de Bernard-Soulier) - Inmunodeficiencias congénitas - Enfermedad granulomatosa crónica y patologías por déficit de adhesión - Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar • Otros estudios: - Citotoxicidad y resistencia a fármacos - Ploidía y ciclo celular - Estudios de apoptosis - Estudios de función y activación de plaquetas - Determinación de HLA-B27 - Estudios de función y activación de plaquetas - Determinación de producción de citocinas intracelulares

En general, esta técnica se emplea para analizar antígenos de membrana, aunque también es posible detectar antígenos intracelulares y analizar características funcionales de las células o su contenido en ácidos nucleicos. Se pueden estudiar muestras de sangre, médula ósea, líquidos biológicos,

Tabla 2. Antígenos útiles en el estudio de enfermedades hematológicas

Antígeno	Expresión más importante	De especial utilidad en:
CD1a	LT inmaduro (cortical)	Leucemias agudas linfoblásticas T
CD2	Pan linfocitario T NK	Neoplasias T Expresión aberrante en blastos mieloides Expresión aberrante en mastocitosis sistémica
CD3	**Pan linfocitarioT**	**Identificación de línea T (en citoplasma)** Negativo en membrana en algunas neoplasias T
CD4	LT cooperador Monocitos	Evaluación del sistema inmune Neoplasias T Leucemias monocíticas Neoplasias de células dendríticas
CD5	Pan linfocitario T Subpoblación LB	Leucemia linfática crónica Linfoma de células del manto Neoplasias T
CD7	**Pan linfocitario T** NK	Neoplasias T Expresión aberrante en blastos mieloides
CD8	LT supresor/citotóxico y subpoblación NK	Neoplasias T
CD9	Linfocito B inmaduro	Leucemia aguda linfoblástica B
CD10	Linfocito B inmaduro Linfocito B centro germinal Segmentados	Leucemia aguda linfoblástica B (común) Linfoma de centro germinal (folicular, Burkitt y subtipo de linfoma difuso de célula grande)
CD11b	Serie mieloide	Leucemias mieloides
CD11c	Subpoblación LB y LT Serie mieloide	Tricoleucemia Linfoma esplénico de linfocitos vellosos
CD13	Pan mieloide	Leucemias mieloides Expresión aberrante en blastos linfoides
CD14	Monocitos	Leucemias mieloides
CD15	Granulocito Monocito	Leucemias mieloides Expresión aberrante en blastos linfoides Linfoma de Hodgkin
CD16	NK Subpoblación de LT Serie mieloide	Neoplasias NK y T Evaluación de maduración en serie granulocítica Hemoglobinuria paroxística nocturna (negativo en segmentados)
CD19	**Pan linfocitario B**	Neoplasias B Expresión aberrante en blastos mieloides
CD20	LB maduro (aumenta al madurar)	Neoplasias B Leucemia linfática crónica (expresión débil)
CD21	Subpoblación de linfocito B	Linfomas B

Tabla 2. Antígenos útiles en el estudio de enfermedades hematológicas (cont.)

Antígeno	Expresión más importante	De especial utilidad en:
CD22	LB (aumenta con la maduración)	Leucemia linfática crónica (expresión débil)
CD23	Subpoblación de linfocito B	Leucemia linfática crónica (positivo) Linfoma de células del manto (negativo)
CD24	Linfocito B Neutrófilo segmentado	Neoplasias B Hemoglobinuria paroxística nocturna (negativo en segmentados)
CD25	LT y LB activado	Tricoleucemia Leucemia linfoma T del adulto Expresión aberrante en mastocitosis sistémica
CD26	NK y subpoblación LT	Síndrome de Sézary (negativo)
CD30	LT y LB activado Monocitos	Linfoma de Hodgkin Linfoma anaplásico
CD33	Pan mieloide	Leucemias mieloides Expresión aberrante en blastos linfoides
CD34	Precursor hematopoyético	Leucemias agudas Cuantificación de precursores hematopoyéticos en trasplante
CD35	Monocito Eritroblasto	Leucemias agudas mieloblásticas con componente monocitario Leucemias agudas mieloblásticas con componente eritroide
CD36	Monocito, eritroblastos, megacariocitos y plaquetas	Leucemias agudas mieloblásticas con componente monocitario
CD38	Células plasmáticas Precursores hematopoyéticos Linfocitos activados	Mieloma múltiple y otras discrasias de células plasmáticas Leucemia linfática crónica (pronóstico)
CD41	Megacariocitos y plaquetas	Leucemias agudas mieloblásticas con componente megacariocítico
CD43	LT, serie mieloide, subpoblación LB	Leucemia linfática crónica
CD45	Panleucocitario	Expresión débil en células inmaduras Negativo en la mayoría de los mielomas
CD45RA	Subpoblación LT y LB, NK	Identificación de linfocitos *naive*
CD45RO	Subpoblación linfocitos T y B	Identificación de linfocitos de memoria
CD49d	Linfocitos, NK, monocitos	Leucemia linfática crónica (pronóstico)
CD55	Panleucocitario y hematíes	Hemoglobinuria paroxística nocturna (negativo)
CD56	NK y subpoblación LT	Neoplasias NK Expresión aberrante en blastos mieloides Mieloma múltiple (positivo)

Tabla 2. Antígenos útiles en el estudio de enfermedades hematológicas (cont.)

Antígeno	Expresión más importante	De especial utilidad en:
CD57	NK y subpoblación LT	Neoplasias NK
CD59	Panleucocitario y hematíes	Hemoglobinuria paroxística nocturna (negativo)
CD61	Megacariocitos y plaquetas	Leucemias agudas mieloblásticas con componente megacariocítico
CD64	Monocitos, serie granulocítica	Leucemias agudas mieloblásticas con componente monocitario
CD65	Monocitos, serie granulocítica	Leucemias agudas mieloblásticas
CD66	Serie granulocítica	Expresión aberrante en blastos linfoides
CD68	Macrófagos	Histiocitosis
CD71	Precursores eritroides	Leucemias agudas mieloblásticas con componente eritroide
CD79a	**Linfocito B**	**Identificación de línea B (en citoplasma)**
CD79b	Linfocito B maduro	Leucemia linfática crónica (expresión débil)
CD81	Diferentes tipos celulares	Mieloma múltiple (negativo)
CD94	NK y subpoblación LT	Neoplasias NK
CD103	Subpoblación LB, LT intraepitelial	Tricoleucemia
CD105	Eritroblastos	Leucemias agudas mieloblásticas con componente eritroide
CD117	Células mieloides inmaduras Mastocitos	Leucemias agudas mieloblásticas Mieloma múltiple (positivo)
CD123	Células dendríticas plasmocitoides Serie mieloide	Leucemia aguda mieloblástica Neoplasias de células dendríticas
CD138	Células plasmáticas	Mieloma múltiple
CD157	Monocitos, segmentados	Hemoglobinuria paroxística nocturna (negativo)
CD200	LT y LB	Leucemia linfática crónica (positivo) Linfoma de células del manto (negativo)
CD235a	Serie eritroide	Leucemias agudas mieloblásticas con componente eritroide maduro
CD246	–	Linfoma anaplásico ALK+
CD300e	Monocitos	Leucemias agudas mieloblásticas con componente monocitario
bcl-2	LT y subpoblación B	Linfoma folicular (positivo) Linfoma de Burkitt (negativo)

Tabla 2. Antígenos útiles en el estudio de enfermedades hematológicas (cont.)

Antígeno	Expresión más importante	De especial utilidad en:
BRAF V600E	-	Tricoleucemia Histiocitosis
Ciclina D1	-	Linfoma de células del manto
FMC7	LB maduro	Leucemia linfática crónica (positivo) Linfoma de células del manto (negativo)
HLA-DR	Células inmaduras, monocitos, LB y LT activados	Leucemia aguda promielocítica (negativo)
sIg	LB maduro	Restricción de cadena ligera (clonalidad) Negativo en células plasmáticas
cIgM	La primera Ig en la maduración B	Leucemias agudas linfoblásticas B pre-B Macroglobulinemia de Waldenström
Granzima B	NK y LT citotóxico	Neoplasias NK y T
NG2	-	Expresión aberrante en leucemias agudas
MPO	**Serie granulocítica y monocítica**	**Identificación de línea mieloide (en citoplasma)**
Perforina	NK y LT citotóxicos	Neoplasias NK y T
TDT	LB y LT inmaduro	Leucemias agudas linfoblásticas
TCL-1	LB y subpoblación LT	Leucemia prolinfocítica T
TCR α/β	Subpoblación LT	Neoplasias T
TCR γ/δ	Subpoblación LT	Algunas neoplasias T
ZAP-70	NK, LT, LB inmaduros	Leucemia linfática crónica (pronóstico)

Ig: inmunoglobulina; LB: linfocito B; LT: linfocito T; NK: célula NK
En negrita los antígenos utilizados como específicos de línea para células inmaduras

pero también tejidos sólidos (adenopatías, masas tumorales...) tras realizar una disgregación mecánica y obtener una suspensión celular. La CMF puede dar información detallada sobre todas las células que están presentes en una muestra, por lo que es muy útil cuando se investiga la presencia de poblaciones de baja frecuencia. Todas estas características han permitido que sea una herramienta cada vez más empleada en los laboratorios clínicos.

APLICACIONES EN HEMATOLOGÍA

La aplicación más importante de las técnicas de CMF en hematología es el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con enfermedades hematológicas malignas **(Tabla 3)**.

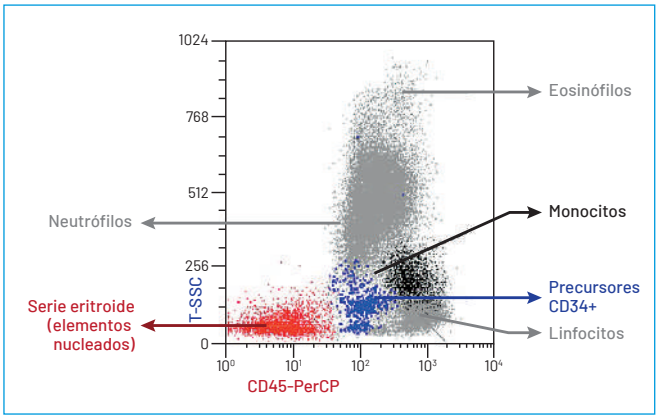


Figura 1. Citometría de flujo. Subpoblaciones de sangre periférica.

Diagnóstico de enfermedades hematológicas

El inmunofenotipo tiene un papel relevante en el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades hematológicas, siendo menos importante en las neoplasias mieloproliferativas crónicas y en los síndromes mielodisplásicos.

Leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos

Las leucemias agudas constituyen un grupo de entidades clínico-patológicas producidas por transformaciones neoplásicas de células en estadios inmaduros de diferenciación. Se clasifican según su línea de origen (mieloide, linfoide B, linfoide T y de fenotipo ambiguo) y se subclasifican atendiendo a características morfológicas, citogenéticas, fenotípicas y moleculares (*véanse los capítulos 21 y 22*). Ante la sospecha de una leucemia aguda, el fenotipo por CMF indica rápidamente la línea implicada y es de gran ayuda en la toma inmediata de decisiones terapéuticas. El estudio fenotípico debe primero identificar la línea que prolifera, lo que se logra gracias al marcado citoplasmático específico de línea (CD3 en la línea T, CD79a o CD22 en la línea B, y MPO en la línea mieloide) y siempre debe incluir anticuerpos dirigidos frente a antígenos presentes en células inmaduras (CD34, TdT) y en células inmaduras ya comprometidas con cada una de las líneas (CD7 para los linfocitos T, CD19 para los linfocitos B y CD117, CD33 y CD13 para la serie mieloide).

Es importante tener en cuenta que los blastos leucémicos con frecuencia presentan anomalías respecto a la maduración normal (aberraciones fenotípicas), por lo que se deben emplear paneles amplios de estudio que permitan caracterizar en detalle el fenotipo de los blastos. Existen diferentes guías con recomendaciones sobre los antígenos que se deben estudiar en las leucemias agudas, dirigidos a identificar los blastos y sus posibles subpoblaciones, y caracterizarlos fenotípicamente para ver su grado de maduración y sus posibles aberraciones fenotípicas.

La clasificación fenotípica de las leucemias agudas linfoblásticas (LAL) que se ha empleado en la rutina clínica durante años divide las LAL según su línea (B o T) y las subclasifica según su estadio madurativo. Así, las LAL-B (CD79a citoplasmático +, CD19+) se subdividen en LAL pro-B (CD10–), LAL-B común (CD10+), LAL pre-B (IgM en citoplasma) y LAL-B madura (Ig en superficie). Las LAL-T (CD3 citoplasmático +, CD7+) se subdividen en LAL pro-T (CD7+ en ausencia de otros marcadores T de superficie), LAL pre-T (CD2+ y/o CD5+), LAL-T cortical (CD1a+) y LAL-T madura (CD3+ en superficie y CD4+ o CD8+). Sin embargo, es importante señalar que, de acuerdo con las nuevas clasificaciones de la OMS de 2022 y la International Consensus Classification (ICC) de 2022, estas subclasificaciones en estadios madurativos basados en el fenotipo han

Tabla 3. Principales asociaciones entre el perfil fenotípico y entidades clínico-patológicas

Leucemia linfoblástica aguda
• BCR-ABL+: línea B, CD34+, CD10+ (común), CD38 débil, CD66+, CD33+ y/o CD13+ • AF4-MLL: línea B, CD10– (pro-B), CD24–, NG2+, CD15+ • E2A-PBX1: línea B, IgM citoplasmática +, CD34– • Hiperdiploide: línea B, CD10+ IgM citoplasmática – (común), CD45–, CD123+ • T precursora precoz: línea T (CD7+, CD3 citoplasmático +), CD5–, CD1a–, CD8–, y positivo para ≥ 1 de los siguientes: CD34, CD117, HLA-DR, CD13, CD33, CD11b o CD65
Leucemia mieloide aguda
• Leucemia mieloide aguda no especificada: - Megacariocítica: CD61+ - Dendrítica: CD123 y HLA-DR intenso, CD303+, CD304+ • RUNX1-RUNX1T1: CD19+ y/o CD56+ • PML-RARA: CD34–, HLA-DR–, CD11b–, MPO++, CD117+, CD33++ • CBFB-MYH11: mielomonocítica +, CD2+ • RBM15-MKL1: CD45–, HLA-DR–, CD61+ • NPM1 mutada: CD34–, HLA-DR±, CD56±
Síndromes linfoproliferativos B (CD19+, restricción de cadena ligera)
Típicamente CD5 positivos: • Leucemia linfática crónica: pan B débil[1], CD23+, CD200+, CD43+ • Linfoma de células del manto: pan B normal, CD23–, CD200–, CD43±, CCDN1+ Típicamente CD5 negativos: • Linfoma folicular: pan B normal, CD10+, CD43–, bcl-2+ • Linfoma de Burkitt: pan B normal, CD10+, CD43– o +, bcl-2– • Tricoleucemia: FSC/SSC elevado, pan B normal, CD103+, CD25+, CD11c+ • LELV[2]: pan B normal, CD103–, CD25–, CD11c+ • Linfoma de cavidades: pan B–, CD38+, EMA+, CD30+ • Leucemia de células plasmáticas: pan B–, CD45–, CD19–, CD38+, CD138+
Síndromes linfoproliferativos T (CD3+ de membrana o citoplasma, antígenos de inmadurez negativos)
• Leucemia prolinfocítica T: CD7++, CD4+, TCR aβ+, NK– • Síndrome de Sézary: CD7–, CD26–, CD4+, TCR aβ+, NK– • Leucemia de linfocitos granulares: CD8+, NK+, TCR aβ o TCR gd • Linfoma anaplásico: fenotipo T o nulo, CD30+, granzima B+, CD246+ o –
Los signos + y – indican que el antígeno es generalmente positivo o negativo en dicha entidad [1] Pan B: CD20, CD22, CD79b, inmunoglobulinas de superficie; [2] linfoma esplénico con linfocitos vellosos

quedado obsoletas. Para las LAL-B las subclasificaciones se basan en las alteraciones genéticas y moleculares y para LAL-T se definen en función del inmunofenotipo LAL *early*-pre-T **(Tabla 3)** y LAL-T, apareciendo como entidad provisional la LAL *near-early*-pre-T.

También de acuerdo con las nuevas clasificaciones de la OMS de 2022 e ICC de 2022, la clasificación fenotípica de las leucemias agudas mieloblásticas (LAM) se emplea en aquellos casos que no han sido definidos de acuerdo con sus características citogenéticas y/o moleculares. Las LAM son fenotípicamente mucho más heterogéneas y complejas, lo que está en relación con las diferentes líneas que se pueden encontrar dentro de la línea mieloide (granulocito, monocito, eosinófilo, basófilo, eritroblastos, megacariocitos, células dendríticas, mastocitos...) y con los numerosos estadios madurativos que coexisten en la médula ósea para cada una de las líneas mieloides. En las LAM es frecuente encontrar varias poblaciones de blastos en diferentes estadios madurativos, lo que hace más compleja su caracterización fenotípica.

El fenotipo es imprescindible para identificar algunos tipos de leucemias agudas, como la LAM mínimamente diferenciada (LAM-M0 de la clasificación del grupo

Franco-Americano-Británico -FAB-), la LAM con diferenciación megacariocítica (LAM-M7 de la clasificación FAB), las neoplasias de células dendríticas blásticas plasmocitoides y las leucemias agudas de fenotipo ambiguo, que incluyen las leucemias muy indiferenciadas (que no tienen ningún marcador específico de línea) y las leucemias de fenotipo mixto, que se caracterizan por la expresión simultánea de antígenos específicos de más de una línea celular.

El factor pronóstico más importante en las leucemias agudas son las alteraciones citogenéticas y moleculares, que en muchas ocasiones guían el tratamiento. Algunas de estas alteraciones genéticas se asocian con fenotipos característicos, lo que permite sospechar su presencia subyacente **(Tabla 3)**. Esto es especialmente importante en algunos casos en los que se dispone de tratamientos específicos (por ejemplo, en la leucemia con reordenamiento *PML-RARA*, *BCR-ABL1* o *CBF*). El paradigma de la asociación entre fenotipo y citogenética es la leucemia promielocítica aguda (LPA), que se caracteriza por la translocación t(15;17) (*PML-RARA*). La LPA presenta un patrón fenotípico muy característico, con blastos negativos para CD34, HLA-DR, CD11b y CD15, expresión intensa de CD117, mieloperoxidasa y CD33, y expresión débil y heterogénea de CD13.

En el caso de las LAL, la leucemia con t(9;22) (BCR-ABL1) tiene un patrón fenotípico distintivo que se caracteriza por ser LAL-B común (CD10+), CD34+, expresión débil de CD38 y positiva de forma aberrante para los antígenos mieloides CD66+, CD33+ y/o CD13+.

Por tanto, el estudio fenotípico en las leucemias agudas tiene una gran relevancia clínica, ya que indica la línea proliferante y su estadio madurativo, puede hacer sospechar la existencia de alteraciones citogenéticas y moleculares subyacentes, y permite identificar fenotipos anómalos que no se detectan en células normales (aberraciones fenotípicas) y que pueden ser empleados para buscar enfermedad residual tras el tratamiento.

Los síndromes mielodisplásicos son un grupo de patologías de origen clonal que cursan con citopenias, cuyo diagnóstico se basa en alteraciones morfológicas ("displásicas") y citogenéticas o moleculares (*véase el capítulo 26*). De acuerdo con las nuevas clasificaciones de la OMS de 2022 e ICC de 2022, el diagnóstico debe basarse siempre en la identificación de alteraciones citogenéticas y/o moleculares asociadas a mielodisplasia. El inmunofenotipo puede ser de ayuda en algunos casos de especial dificultad diagnóstica, para plantear una sospecha, pero actualmente no forma parte de la rutina de estudio en estas enfermedades. Los hallazgos fenotípicos más frecuentes son el incremento en el número de células inmaduras (CD34 +), las alteraciones en los patrones normales de expresión en la diferenciación mieloide y eritroide, y la expresión en células mieloides de antígenos asociados a las líneas linfoides T y NK (CD7, CD56).

Síndromes linfoproliferativos

Los síndromes linfoproliferativos son la patología maligna hematológica más frecuente y su incidencia aumenta con la edad. Se clasifican según su línea en B, T y NK, y se subclasifican en función de la clínica, la morfología y la histología, así como las alteraciones citogenéticas y moleculares (*véanse los capítulos 27 y 29*). Clínicamente, se pueden identificar dos formas de presentación: la leucémica y la linfomatosa. En las formas leucémicas es en las que con más frecuencia se emplea la CMF, aunque en las formas linfomatosas (linfomas) también se puede emplear en biopsias disgregadas, uso que ha aumentado significativamente en los últimos años. Sin embargo, es

importante señalar que para un diagnóstico correcto en los linfomas es necesario el estudio histológico.

En el caso de los síndromes linfoproliferativos con expresión leucémica, la CMF es la primera herramienta para el diagnóstico, ya que permite identificar los linfocitos presentes en la muestra y si tienen características fenotípicas de clonalidad. En los síndromes linfoproliferativos crónicos B (SLPc-B) la clonalidad se determina por el marcado de cadenas ligeras (kappa y lambda), que demuestra restricción a una de ellas o ausencia de ambas. Una vez identificada la población clonal, se emplean paneles amplios de anticuerpos, donde CD5, CD10, CD20, CD23 y CD200 tienen un papel importante y permiten definir el fenotipo leucémico y asociarlo con cada una de las entidades clínico-patológicas de línea B **(Tabla 3)**.

Los SLPc-B que típicamente expresan CD5 son la leucemia linfática crónica (LLC) y el linfoma del manto (LCM), siendo el resto de los SLPc-B típicamente CD5 negativos. La expresión débil de CD20 y la positividad para CD23 y CD200 diferencian la LLC del LCM, que es CD20 intenso y CD23 y CD200 negativo. El linfoma folicular (LF) es típicamente CD10 positivo, suele expresar de forma débil el antígeno pan-B CD19 y expresa de forma intensa bcl-2. El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) de origen centrogerminal presenta un inmunofenotipo similar, siendo diferenciable por las características celulares (mayor tamaño y complejidad que el LF). La tricoleucemia se caracteriza por expresar CD103, CD25, CD11c, CD200 y CD123. En el linfoma linfoplasmocítico/macroglobulinemia de Waldenström característicamente se detecta una población B de linfocitos maduros CD22dim, CD25+ e IgM++ junto a linfoplasmocitos/células plasmáticas clonales IgM +. El resto de los SLPc-B no tienen un fenotipo diferencial característico y el diagnóstico final se obtiene con la integración de otros datos. Los SLPc-B derivados de los estadios más terminales de la diferenciación (linfoma plasmablástico y linfoma de cavidades) tienen un fenotipo cercano a la célula plasmática, con pérdida de CD20 y de cadenas ligeras de superficie, y expresión de CD30 y otros marcadores aberrantes como el antígeno epitelial de membrana.

Aunque el linfoma de Hodgkin se origina en un linfocito B maduro, actualmente no existen métodos estandarizados para el diagnóstico del linfoma de Hodgkin por CMF.

Los síndromes linfoproliferativos crónicos T (SLPc-T) son infrecuentes y pueden tener su origen en linfocitos T CD4, T CD8 o T γδ. En los SLPc-T el fenotipo no es tan eficaz para asegurar la clonalidad como en los SLPc-B, ya que no se dispone de una herramienta tan simple como la restricción de cadenas ligeras. Recientemente, se ha incorporado en el análisis por CMF el estudio de TCR Cβ1, que puede ayudar a identificar clonalidad T. Mediante CMF también se pueden estudiar las regiones variables del receptor de células T (RCT), que pueden revelar la existencia de una población clonal, pero en la práctica clínica se emplean poco, ya que resulta más rentable confirmar la existencia de clonalidad T mediante biología molecular. En la mayoría de las ocasiones, la identificación de una población clonal T se basa en que presentan patrones fenotípicos que no aparecen en linfocitos T normales. Así, se observan con frecuencia aberraciones antigénicas por pérdida, infraexpresión o sobreexpresión de antígenos pan T (CD3, CD2, CD5 y CD7). Hay que recordar que si el CD3 de membrana es negativo hay que plantear la posibilidad de que se trate de una neoplasia inmadura. También hay que tener presente que algunas de estas alteraciones también pueden aparecer en procesos reactivos, lo que puede complicar el diagnóstico inmunofenotípico de los SLPc-T; en este contexto, es de gran ayuda

el estudio de TCR Cβ1, ya que la positividad al 100 % o la ausencia completa de TCR Cβ1 en la población problema es compatible con que se trate de una población clonal, siempre que se trate de una neoplasia TCR αβ.

La leucemia prolinfocítica crónica, el síndrome de Sézary y la leucemia linfoma T del adulto se originan en linfocitos CD4, el linfoma angioinmunoblástico en la población CD4 *helper* folicular y la leucemia de linfocitos grandes granulares preferentemente en la población CD8. Algunas de estas entidades presentan rasgos fenotípicos característicos, como la pérdida de expresión de CD7 y CD26 en el síndrome de Sézary, la expresión intensa de CD25 en la leucemia linfoma T del adulto y de CD7 y cyTCL1 en la leucemia prolinfocítica T **(Tabla 3)**.

Los síndromes linfoproliferativos crónicos de células *natural killer* (NK) son muy infrecuentes en nuestro medio. El fenotipo nos permite identificar el origen NK (CD3–, CD56+/CD16+), aunque la demostración de clonalidad en las células NK es difícil tanto por fenotipo como por biología molecular. No obstante, si se observa negatividad o restricción de antígenos KIR por fenotipo, se puede sospechar clonalidad. En las mujeres se emplea el test Humara (inactivación del cromosoma X) para demostrar clonalidad en las células NK. La mutación de *STAT3/STAT5* también permite demostrar la clonalidad en un subgrupo de estos pacientes. Estas neoplasias suelen expresar antígenos de citotoxicidad (perforina, granzima B, TIA1).

Mieloma múltiple y otras discrasias de células plasmáticas

Las discrasias de células plasmáticas se caracterizan por la presencia en suero y/u orina de un pico monoclonal de inmunoglobulinas que secretan las células plasmáticas clonales (*véase el capítulo 25*). El estudio mediante CMF de la médula ósea permite identificar las células plasmáticas patológicas, que tienen un fenotipo similar en el mieloma múltiple (MM), la gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) y la amiloidosis primaria. Las células plasmáticas clonales retienen los marcadores característicos de célula plasmática (CD138 y CD38 intenso), pero presentan diferencias fenotípicas respecto a las normales, como la pérdida de expresión de CD45 y CD19, la expresión débil de CD81 y CD27, o la expresión de CD56 y CD117. Además, se puede confirmar clonalidad analizando la restricción de cadena ligera intracitoplasmática. Aunque en la gran mayoría de los casos de MM se pueden detectar células plasmáticas clonales en la sangre periférica, existen formas más agresivas con importante expresión periférica denominadas leucemias de células plasmáticas, que conllevan un pronóstico adverso y que con frecuencia presentan negatividad para CD56.

En las discrasias de células plasmáticas es importante valorar, dentro del compartimento total de células plasmáticas de la médula ósea, la fracción de células plasmáticas normales y patológicas. En el MM, la gran mayoría de las células plasmáticas corresponde a células mielomatosas, mientras que la fracción de células plasmáticas normales es mayor en las GMSI.

Hemoglobinuria paroxística nocturna

La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una enfermedad clonal muy infrecuente que se origina en la célula precursora hematopoyética. La CMF es el método diagnóstico de elección, ya que permite identificar fácilmente células normales y células HPN. Además, es posible cuantificar y hacer un seguimiento secuencial de la clona HPN.

La mutación del gen ***PIG-A***, que caracteriza a la HPN, impide la síntesis del glicosilfosfati-

dilinositol, que es una molécula que permite a otras muchas proteínas anclarse a la membrana celular. Como consecuencia, las células HPN no tienen las proteínas que emplean ese anclaje. El defecto antigénico está presente en todos los estadios madurativos de los elementos de la serie leucocitaria, eritroide y megacariocítica.

Existen guías de consenso sobre las indicaciones del estudio de la HPN por CMF. El estudio se realiza en la sangre periférica con los leucocitos y los hematíes como población. El marcado fenotípico incluye el antígeno leucocitario común (CD45) con el que se identifican los leucocitos, anticuerpos para la identificación de neutrófilos (CD15), monocitos (CD64 o CD33) y eritrocitos (CD235a), y anticuerpos que se pierden con la mutación en *PIG-A*. Los reactivos de elección para la detección de células HPN son FLAER (reactivo fluorescente derivado de la toxina aerolisina), CD157, CD16b y CD24 (solo para neutrófilos), y CD14 (solo para monocitos). Para identificar clonas HPN en hematíes el antígeno más útil es CD59. El diagnóstico se realiza cuando existe pérdida de dos o más de estas moléculas en dos o más poblaciones hematológicas.

Mastocitosis sistémica

La mastocitosis sistémica es una enfermedad poco frecuente que cursa con manifestaciones extrahematológicas y que, en general, presenta poca infiltración medular. Los mastocitos se identifican por la granularidad elevada y la expresión intensa de CD117. En la mastocitosis sistémica son característicamente CD25 y/o CD2 positivos, lo que constituye un criterio diagnóstico menor de esta enfermedad, y en las clasificaciones actuales (OMS de 2022 e ICC de 2022), también se recomienda el estudio de CD30, especialmente en la mastocitosis sistémica bien diferenciada, cuyos mastocitos neoplásicos son habitualmente negativos para CD25 y CD2, pero positivos para CD30. La CMF es de gran utilidad por su alta sensibilidad, ya que la frecuencia de mastocitos en la médula ósea es muy baja.

Infiltración de la médula ósea por enfermedades no hematológicas

La médula ósea puede estar infiltrada por metástasis de tumores no hematológicos. Las células son negativas para el antígeno leucocitario común (CD45), pero pueden presentar positividad para antígenos presentes en células hematológicas, como CD56, CD117 y con menos frecuencia CD7 o CD57, lo que puede dificultar el diagnóstico diferencial. El empleo de anticuerpos frente a citoqueratina facilita el diagnóstico de infiltración por tumores de estirpe epitelial.

Enfermedad residual y análisis de células infrecuentes

La CMF permite un análisis multiparamétrico de forma individual de cada una de las células que analiza y tiene además la capacidad de analizar un número muy elevado de células en muy pocos minutos. Estas características la convierten en una técnica muy útil para identificar y caracterizar células poco frecuentes, tanto normales como patológicas.

Los métodos que se emplean para la detección y la cuantificación de células malignas tras el tratamiento ("enfermedad mínima residual" o, más recientemente, "enfermedad residual medible") son la biología molecular y la CMF multiparamétrica de alta sensibilidad. El estudio de enfermedad residual mediante CMF se emplea en diferentes neoplasias hematológicas y se ha demostrado como un factor pronóstico en pacientes con leucemia aguda, LLC, LCM, LF, tricoleucemia y MM. Además, recientemente se han incorporado los resultados de enfermedad residual en

la definición de respuesta al tratamiento en leucemias agudas, LLC, MM, tricoleucemia y otros SLPc.

La estrategia empleada para este análisis se basa en el conocimiento del fenotipo de las células normales y sus patrones de maduración, y de las alteraciones fenotípicas que presentan las células neoplásicas (sobreexpresión, infraexpresión y coexpresión anómala de antígenos), que permiten identificarlas y diferenciarlas de las células normales, incluso si están presentes en una frecuencia muy baja. Para detectar y cuantificar enfermedad residual se diseñan combinaciones de anticuerpos que incluyen antígenos específicos de línea celular para identificar las células de interés (CD19 para los linfocitos B, CD3 o CD7 para la línea T, CD34 y/o CD117 para las LAM y CD38 y CD138 para el MM), y otros antígenos dirigidos a identificar las aberraciones fenotípicas presentes en la neoplasia que se está estudiando y que discriminan células normales y patológicas.

La sensibilidad que se puede alcanzar mediante CMF en el estudio de enfermedad residual depende fundamentalmente de las características de los citómetros (a mayor número de fluorocromos, mejor discriminación de subpoblaciones) y del número de células analizadas. Con los citómetros clínicos actuales (8 colores) se puede alcanzar una sensibilidad de 10^{-5} e incluso en determinados casos 10^{-6}. Las características fenotípicas de la enfermedad pueden influir en la sensibilidad, que será óptima cuando no se superpongan poblaciones infrecuentes de células normales. Además, la especificidad de los estudios de enfermedad residual se puede ver afectada por cambios fenotípicos inducidos por el tratamiento, por el uso de anticuerpos monoclonales en el esquema de tratamiento o por la recaída a partir de una subclona mínima al diagnóstico. A diferencia de la biología molecular, que centra su análisis en la alteración genética del ácido desoxirribonucleico (ADN) o del ácido ribonucleico (ARN) que extrae de las células totales que componen la muestra, la CMF permite identificar las diferentes poblaciones celulares que componen la muestra y valorar si el fenotipo es normal, pudiendo, por tanto, identificar la presencia de clonas anómalas diferentes a las identificadas en el momento del diagnóstico.

Aunque la estrategia clásica de estudio de enfermedad residual por CMF se basa en conocer el fenotipo de la población maligna al diagnóstico, ya se dispone de estrategias que son específicas de la enfermedad en lugar de específicas del paciente y se han demostrado útiles en LAL-B, LLC y MM, y están en desarrollo en otras enfermedades.

Análisis de líquidos biológicos

Las enfermedades hematológicas pueden infiltrar territorios extramedulares como las meninges, la pleura, el peritoneo, el mesenterio, el pericardio, los testículos, la piel y el humor vítreo, y dan lugar a derrames y tumores. El análisis de líquidos biológicos mediante CMF proporciona mucha información, especialmente en los casos en los que el volumen de líquido obtenido por punción es escaso e hipocelular. El estudio fenotípico puede ser dirigido si se conoce el fenotipo de la enfermedad de base o se puede realizar un fenotipo de cribado con antígenos para las diversas líneas hematopoyéticas que incluya la identificación de las principales subpoblaciones T (CD4 y CD8) y B (cadena kappa y lambda), y un marcado subsiguiente según estos resultados.

De especial importancia es el estudio del líquido cefalorraquídeo en los pacientes con linfomas B agresivos, en los que la CMF se ha convertido en el método de elección en el cribado de infiltración del sistema nervioso central.

Aplicaciones transversales

La CMF tiene otras aplicaciones que, por el parámetro analizado, son transversales en pacientes con diferentes hematopatías.

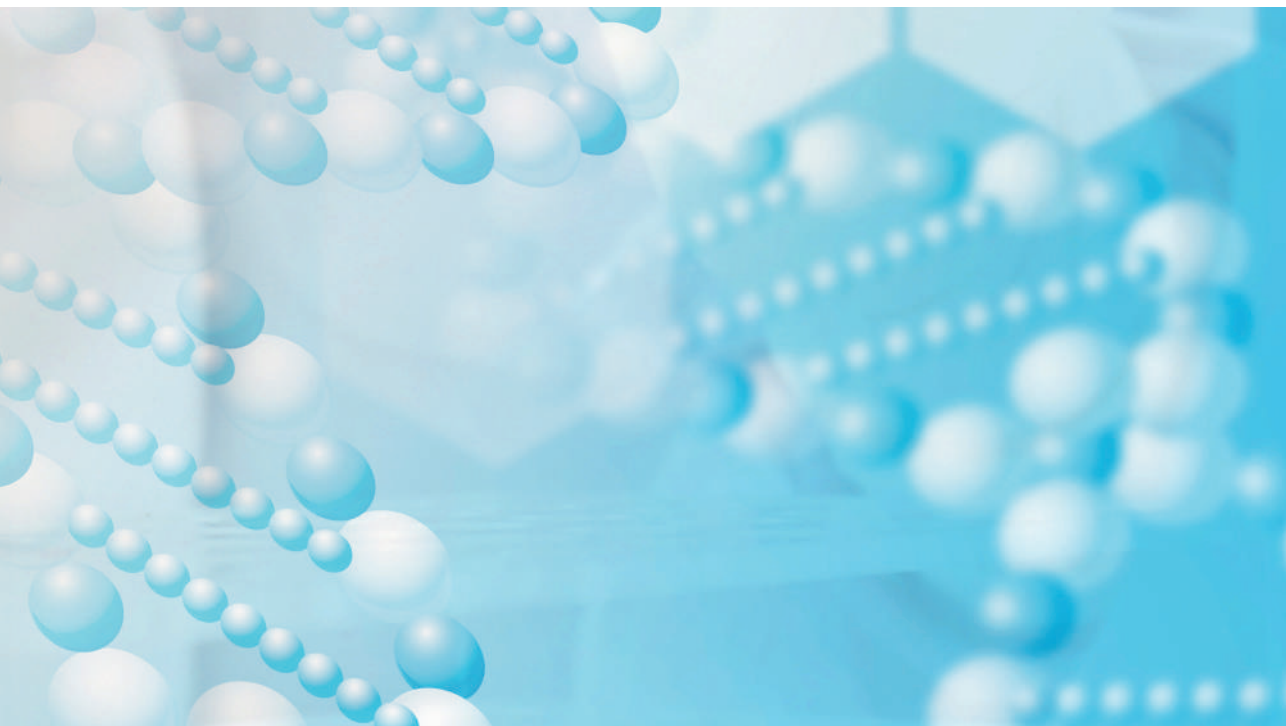
Así, el tratamiento de pacientes con enfermedades malignas puede incluir la realización de un trasplante de precursores hematopoyéticos (autólogo o alogénico) y la CMF es el método de elección para cuantificar los progenitores hematopoyéticos CD34+. En la gran mayoría de los casos la obtención de progenitores hematopoyéticos (células CD34+) se realiza a partir de sangre periférica (*véase el capítulo 35*) y la CMF es el método de elección para su cuantificación en sangre periférica, la valoración de su viabilidad (mediante reactivos como 7-AAD) y sirve para predecir si la aféresis será exitosa.

Una vez obtenida la aféresis, se cuantifican las células CD34 + para asegurar que se infundirá un número suficiente de progenitores que garantice la reconstitución hematopoyética tras el trasplante.

En la misma categoría se situaría el estudio de poblaciones linfocitarias en situaciones de inmunosupresión, como el recuento de linfocitos CD4 en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, que se emplea como evaluación pronóstica y monitorización de la respuesta al tratamiento, o el estudio de poblaciones linfocitarias en pacientes sometidos a trasplante, tratados con determinados fármacos o en distintas situaciones que condicionan inmunosupresión, lo que puede ayudar en la toma de decisiones terapéuticas.

Por último, una aplicación reciente de la citometría de flujo es la monitorización de la terapia CAR-T (terapia con linfocitos T con receptores quiméricos para antígenos). El objetivo de la monitorización es identificar el grado de expansión y persistencia de las células CAR-T una vez infundidas al paciente, que puede estar relacionada con la probabilidad de éxito o fracaso del tratamiento.

Enfermedades hematológicas no neoplásicas



11

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y OTRAS ANEMIAS MICROCÍTICAS

Miguel T. Hernández García
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Canarias, Tenerife.
Profesor asociado, Universidad de La Laguna.

José María Raya Sánchez
Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre, Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.
Profesor asociado, Universidad de La Laguna.

José María Moraleda Jiménez
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Catedrático de Medicina, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Ferropenia y anemia ferropénica**
- **Anemia de las enfermedades crónicas**
- **Anemias sideroblásticas**
- **Porfirias**

FERROPENIA Y ANEMIA FERROPÉNICA

El hierro es un micronutriente esencial para el organismo humano, con habilidad para intercambiar electrones. Interviene en el transporte de oxígeno, en la respiración celular, en la síntesis de ácido desoxirribonucleico (ADN) y en la proliferación celular. Dada su gran capacidad para formar radicales libres, que son tóxicos, el hierro debe estar siempre unido a proteínas. El déficit de hierro genera el agotamiento de sus reservas y una falta de disponibilidad para los eritroblastos que, en caso de persistir, ocasiona la anemia ferropénica. La importancia de esta condición radica en que el déficit de hierro altera el desarrollo cognitivo durante la infancia, disminuye la actividad física e intelectual del adulto y su productividad, y aumenta la morbimortalidad asociada al embarazo. Ello es debido a que el hierro es necesario no solo para la eritropoyesis sino también para el correcto funcionamiento de los músculos, del corazón, del sistema nervioso central y de otros órganos y tejidos. Aunque la baja ingesta de hierro no es la única causa de ferropenia, fomentar su incremento en la dieta ha demostrado ser efectivo como método de prevención, especialmente en países en vías de desarrollo.

La ferropenia se entiende como un desequilibrio en el metabolismo del hierro, de cualquier etiología, que conduce a un déficit de este con la alteración consiguiente de todos los sistemas metabólicos en los que interviene. Para facilitar su comprensión, a continuación se exponen los aspectos más relevantes del balance fisiológico del hierro.

Metabolismo del hierro

Un varón de unos 70 kg de peso tiene 3-4 g de hierro corporal total, una mujer de unos 60 kg tiene alrededor de 2-3 g. La gran mayoría de este hierro está dentro de las células y su distribución, representada en la **Figura 1**, es como sigue:

- El hierro de la hemoglobina (Hb): el 65 % del hierro en el organismo está en el grupo hemo de la Hb (implicada en el transporte de oxígeno), mientras que un 4-6 % se haya en la mioglobina (implicada en el almacenamiento de oxígeno) y en otras enzimas tisulares (citocromos, catalasas), fundamentales en la activación del oxígeno en las oxidaciones biológicas.

- El hierro de los depósitos o de reserva: supone el 25-30 % restante. Se encuentra almacenado en forma de ferritina y hemosiderina en los macrófagos del bazo, del hígado y de la médula ósea, y en las células parenquimatosas hepáticas. En el varón, el hierro almacenado es de 1 g, mientras que en la mujer oscila desde 0 hasta 500 mg.

La ferritina es un complejo hidrosoluble de hierro y una proteína, la apoferritina. Constituye una reserva de hierro asequible que puede utilizarse en caso de necesidad para la

síntesis del grupo hemo. Está constituida por una concha esferoidal (apoferritina), que contiene un 30 % de su peso en hierro, en forma de hidróxido férrico, en una cavidad central. La ferritina puede contener hasta 45.000 átomos de hierro.

La hemosiderina es una proteína muy similar a la ferritina, pero su contenido en hierro es mucho más elevado. Está constituida por agregados heterogéneos de hierro, componentes lisosomales y otros productos de la digestión intracelular. Es la principal forma de depósito de hierro en el cuerpo, aunque el hierro de la hemosiderina es más difícil de movilizar para uso metabólico.

El hierro existe en cantidades mínimas en el plasma y en los líquidos extracelulares, unido a la transferrina, una betaglobulina sintetizada principalmente en el hígado que tiene la misión de transportar hierro, mantenerlo hidrosoluble y liberarlo en los tejidos. Una molécula de transferrina liga firmemente dos moléculas hierro (Fe^{+++}) y lo transporta desde las células de la mucosa intestinal, bien hasta los eritroblastos de la médula ósea, que tienen grandes cantidades de receptores de la transferrina, para su incorporación al hemo, o bien a los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico (SMF), donde queda depositado para su posterior utilización (*véase la Figura 5 del capítulo 1*).

Los niveles de transferrina en el plasma oscilan entre 170 y 290 mg/dl, pero habitualmente se determina su capacidad para fijar o transportar hierro, también denominada capacidad total de fijación del hierro (CTFH).

Cuando comparamos la CTFH (cuyo valor normal es 250-370 µg/dl) con la concentración sérica de hierro (valor normal 70-150 µg/dl en el hombre y 60-150 µg/dl en la mujer), obtenemos una estimación del porcentaje de transferrina que está saturada: es el índice de saturación de la transferrina (IST), cuyo valor normal oscila entre el 20 y el 45 %.

En condiciones normales, existe un balance equilibrado entre pérdidas y absorción de hierro, y, dado que el hierro del organismo continuamente se está reutilizando, tanto la captación como la pérdida diaria de hierro son pequeñas **(Figuras 1 y 2)**. En un sujeto sano, el balance de hierro se establece de modo que, con la absorción de hierro de la dieta, las pérdidas queden compensadas y, además, se acumulen en los depósitos hasta 2.000 mg a lo largo de la vida. En las mujeres, la mayor parte de este hierro de depósito se acumula después de la menopausia.

Las pérdidas diarias de hierro por descamación de células desde el intestino, el tracto urinario y la piel son aproximadamente de 1 mg

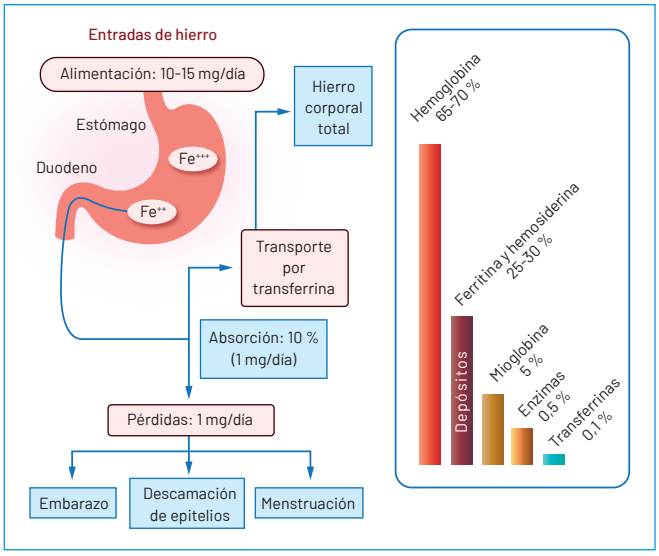


Figura 1. Metabolismo del hierro.

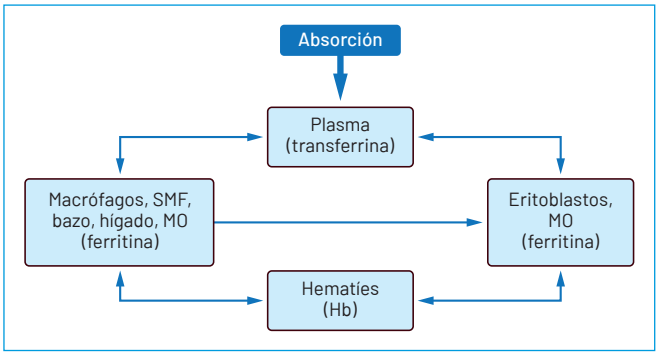


Figura 2. Circuito cerrado del hierro una vez que se absorbe en los diferentes compartimentos. Hb: hemoglobina; MO: médula ósea; SMF: sistema mononuclear fagocítico.

en el varón y de 1,5-2 mg en la mujer (teniendo en cuenta las pérdidas menstruales). Solamente se pierden cantidades significativas de hierro cuando hay hemorragias y es fácil estimarlas si tenemos en cuenta que 2 ml de sangre contienen 1 mg de hierro.

La dieta normal contiene hierro en cantidad superior al necesario, aproximadamente 7 mg de hierro por cada 1.000 calorías, del que se absorben entre el 5 y el 10 %.

La absorción del hierro se realiza en la mucosa del duodeno y yeyuno proximal, pero para ello necesita estar en forma reducida (Fe^{++}). Dado que la mayoría del hierro no hemínico o inorgánico de la dieta está en forma férrica (Fe^{+++}), en las vellosidades en cepillo del enterocito existe una enzima llamada ferrorreductasa, que lo transforma a su forma ferrosa y solo así puede penetrar en el citoplasma de la célula a través de una proteína transportadora llamada DMT-1 (*divalent metal transporter 1*, encargada también del transporte de otros metales como el cobre y el zinc). Para esta maniobra se necesitan protones, que aporta el ácido del estómago. Es por ello que los antiácidos interfieren en la absorción del hierro. Por igual motivo, diferentes sustancias (oxidantes o reductoras) pueden modificar la absorción del hierro no hemínico. Los ácidos orgánicos (vitamina C, ácido cítrico, láctico) y los azúcares (sorbitol, fructosa) son potenciadores de la absorción del hierro no hemo, mientras que los antiácidos, polifenoles (té, café) y fitatos (cereales y fibras) tienen efectos inhibitorios en la absorción del hierro.

Una vez en el interior del enterocito, el Fe^{++} puede seguir dos destinos: 1) unirse a la ferritina y ser eliminado en la descamación fisiológica en la luz intestinal; o 2) pasar a la circulación sanguínea para ser utilizado por los eritroblastos. El Fe^{++} que no se une a la ferritina es oxidado a Fe^{+++} por la hefastina, una ferrooxidasa de la membrana basolateral. El Fe^{+++} es transportado desde el enterocito al capilar sanguíneo a través de la ferroportina, una proteína transportadora situada en la membrana basolateral, cuya función está regulada por la hepcidina, una hormona peptídica sintetizada en el hígado. La hepcidina tiene un papel central en la homeostasis del hierro en el organismo. Una vez que el Fe^{+++} atraviesa la membrana del enterocito, se incorpora a la transferrina, que es su proteína transportadora en el plasma. El complejo transferrina-Fe^{+++} llega a la red capilar, desde donde se distribuye a los eritroblastos y macrófagos de la médula ósea para ser usado en la eritropoyesis **(Figura 3)**.

Los precursores eritroides y otras células con alta necesidad de hierro tienen un elevado número de receptores para la transferrina en su superficie. Así, los eritroblastos pueden tener hasta 800.000 receptores de transferrina por célula, mientras que los eritrocitos maduros carecen de ellos. El receptor de la transferrina es una proteína de la membrana celular que

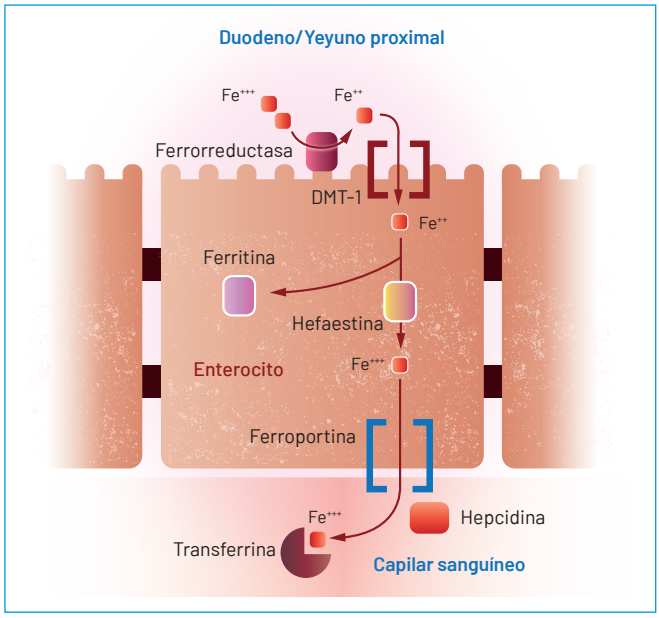


Figura 3. Absorción del hierro en la mucosa duodenal. DMT-1: *divalent metal transporter 1*.

puede identificarse mediante el anticuerpo monoclonal CD71 y que tiene una alta afinidad para la transferrina diférrica. Una vez que el ligando (Tf-Fe) se une al receptor, todo el complejo se invagina y forma un endosoma. La acidificación del endosoma permite el desacoplamiento del hierro, que queda libre para incorporarse a las mitocondrias en la síntesis del hemo. La transferrina sin hierro (apotransferrina) y el receptor quedan en la vesícula y son transportados de nuevo a la membrana, donde se libera la apotransferrina para ser reutilizada, y el receptor queda anclado en la superficie (*véase la Figura 5 del capítulo 1*). El receptor sérico de la transferrina es un fragmento proteolítico que contiene la porción extracelular de la molécula y sus niveles están en proporción con la actividad eritropoyética.

Cuando los hematíes se hacen viejos, los macrófagos del bazo y del hígado los fagocitan y se encargan de reciclar el hierro de la Hb. El hierro es transportado a través de la ferroportina situada en la membrana de los macrófagos al exterior de la célula, donde se une a la transferrina, y pasa a formar parte del grupo circulante para volver a ser utilizado.

Dado que las pérdidas de hierro son relativamente fijas, el organismo regula el contenido de hierro corporal modulando la cantidad que se absorbe en la mucosa intestinal. Este mecanismo (mucosa inteligente) es directamente dependiente de la hepcidina, una proteína de 25 aminoácidos producida en el hígado, que inactiva a la ferroportina de la membrana basal del enterocito, impidiendo el paso del hierro a la circulación y favoreciendo su eliminación con el recambio de la mucosa intestinal.

La hepcidina regula también la liberación del hierro almacenado en los macrófagos, que también utilizan la ferroportina para transportar el hierro fuera del citoplasma. Por último, la hepcidina disminuye la expresión de DMT-1 en los enterocitos, reduciendo la absorción de hierro intestinal. La síntesis de hepcidina se incrementa en la sobrecarga de hierro y en los procesos inflamatorios e infecciosos, mientras que desciende en los estados de deficiencia de hierro. Su expresión está mediada por diversas citocinas, entre las que destaca la interleucina 6 (IL-6). El nivel plasmático de hepcidina es directamente proporcional al de ferritina. Entre los factores que inhiben la síntesis de hepcidina se encuentran la hipoxia y el aumento de eritropoyetina (EPO). Recientemente se ha descubierto una nueva

Tabla 1. Metabolismo del hierro

Aporte	Absorción	Transporte	Distribución	Eliminación
10-15 mg/día Forma orgánica (hemo): carne cruda, hígado Forma inorgánica (no hemo): carne, pescado, legumbres, terapia con hierro	1 mg día como Fe^{++} en duodeno Favorecida por: • Ácidos: ácido clorhídrico, vitamina C • Azúcares Disminuida por: • Álcalis • Fosfatos • Fitatos • Polifenoles	Transferrina: • β-globulina • $t_{1/2}$ 8-10 días • Índice de saturación: 35 % en condiciones normales • Aumento en ferropenias	Hemoglobina: 65 % Ferritina y hemosiderina: 30 % Mioloblobina: 4 % Enzimas: 0,5 % Transferrina: 0,1 %	1 mg/día Heces, orina, piel, uñas cabellos, menstruación

hormona, la eritroferrona, producida por los eritroblastos en la hemorragia aguda, que inhibe la hepcidina y, en consecuencia, aumenta la absorción del hierro y la liberación de este por los macrófagos. Además de la hepcidina, existen otros factores locales que influyen en la absorción, como el grado de solubilidad del hierro en la luz intestinal o la velocidad del tránsito.

En conjunto, la homeostasis del hierro es un complejo mecanismo en el que la hepcidina tiene un papel clave. Este mecanismo requiere un control meticuloso de la absorción intestinal del hierro, su utilización eficaz en la eritropoyesis, un reciclaje adecuado de los eritrocitos viejos o dañados y el depósito controlado del hierro en los macrófagos y hepatocitos **(Figuras 1, 2 y 3)**.

En la **Tabla 1** se resume el metabolismo del hierro.

En cuanto a la exploración del metabolismo del hierro, las técnicas de laboratorio más frecuentemente utilizadas para su estudio son las siguientes:

- •Sideremia, capacidad de fijación del hierro por la transferrina o capacidad total de fijación del hierro (CTFH) e índice de saturación de la transferrina (IST) **(Figura 4)**. La sideremia está influenciada por múltiples factores que conviene tener en cuenta en su valoración. Así, tiene variaciones fisiológicas a lo largo del día (aumenta por la mañana, disminuye por la noche), se incrementa durante el tratamiento con quimioterapia y se reduce cuando existen procesos inflamatorios o

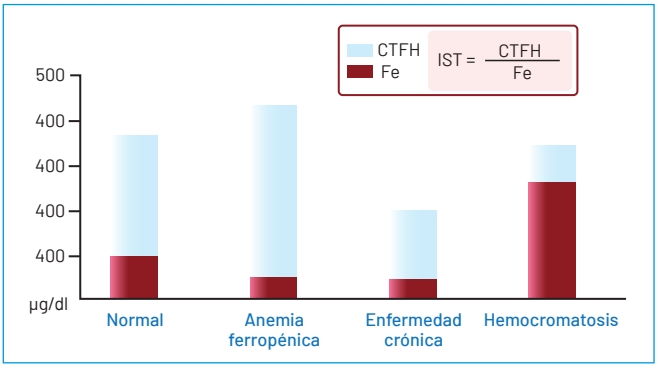


Figura 4. Sideremia. Capacidad total de fijación del hierro (CTFH) e índice de saturación de la transferrina (IST) en diferentes situaciones. Fe: hierro.

neoplásicos. En todas estas circunstancias, el descenso del hierro puede simular una ferropenia inexistente y su valor aislado es escaso.

- Ferritina sérica. La concentración de ferritina sérica se correlaciona adecuadamente con los depósitos de hierro, por lo que es el mejor método indirecto para su valoración. Tiene una alta sensibilidad y también tiene una buena correlación con el IST. Sin embargo, dado que es un reactante de fase aguda, sus niveles pueden elevarse sin ferropenia en estados inflamatorios, infecciosos o neoplásicos.

- Receptor soluble de la transferrina (RST). Es un buen marcador de la actividad eritropoyética y mejora cuando se utiliza el índice RST/logaritmo de la ferritina. Ambos aumentan en el déficit de hierro.

- Depósitos de hierro en la médula ósea. El aspirado de la médula ósea con tinción de Perls, que colorea de azul los gránulos de hemosiderina, permite evaluar directamente los depósitos de hierro en el SMF y el porcentaje de sideroblastos (cuyo valor normal es del 30-50 %). Actualmente se realiza de manera excepcional en la evaluación de este tipo de anemias.

Conviene recordar que para que las determinaciones del metabolismo del hierro sean fiables, el paciente debe no tomar hierro oral la semana previa o esperar 8 semanas si ha recibido hierro parenteral.

Concepto y frecuencia

La anemia ferropénica es aquella debida a una eritropoyesis deficiente por falta o disminución del hierro medular. Cursa con hiposideremia, IST descendido y ferritina baja. Es el resultado final del balance negativo de hierro persistente, que tiene dos etapas previas con depleción de los depósitos de hierro y eritropoyesis deficiente en hierro, que pueden identificarse en el laboratorio **(Tabla 2)**.

La anemia ferropénica sigue siendo la causa de consulta hematológica más frecuente y el tipo de anemia más común en todo el mundo. Afecta a una de cada 8 personas y es habitual que el diagnóstico y el tratamiento los lleven a cabo los médicos de familia, de ahí la importancia de su conocimiento. Se estima que existen en torno a 2.000 millones de personas con alguna forma de déficit de hierro y de ellos 1.000 millones tiene anemia ferropénica, aunque existen grandes diferencias entre las regiones pobres y ricas del mundo. En los países en desarrollo afecta al 2-28 % de la población. En España, la prevalencia de ferropenia es del 5,6 %, siendo más frecuente en mujeres menores de 50 años (14,8 %). La prevalencia de anemia ferropénica en lactantes y preescolares oscila entre el 4,3 y el 5,7 %; en escolares es del 0,6-0,7 %; en varones adultos y mujeres no menstruantes es inferior al 0,4 %, y en adolescentes y mujeres menstruantes llega al 2,9 %.

Etiología

Por pérdida excesiva

La causa más frecuente de anemia ferropénica en el adulto en nuestro medio es la pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre **(Tabla 3)**.

En la mujer fértil tiene especial importancia el sangrado ginecológico. La hipermenorrea y las metrorragias son la causa más importante de anemia ferropénica en este grupo de población. El uso de anticonceptivos hormonales produce una disminución de estas pérdidas y, por consiguiente, este grupo de mujeres tiene menos déficit de hierro que las mujeres que no usan métodos contraceptivos. En la

consulta hematológica la inmensa mayoría de las anemias ferropénicas en mujeres es debida a hipermenorrea.

En varones y mujeres no menstruantes las hemorragias digestivas son la etiología más frecuente. Algunas causas comunes son: esofagitis por reflujo, úlcera péptica, neoplasias, parásitos intestinales (causa frecuente en países subdesarrollados), pequeñas erosiones de la mucosa por el uso habitual de antiinflamatorios, hemorroides, pólipos, divertículos, malformaciones y tumoraciones vasculares.

Otras causas más raras de pérdidas sanguíneas son:

- Pérdidas yatrógenas por análisis sanguíneos repetidos durante la hospitalización. Se ha demostrado que la media de extracciones sanguíneas puede llegar a 200 ml en los pacientes ingresados en plantas ordinarias y casi 1.000 ml en los ingresados en unidades de cuidados intensivos con cateterización arterial.
- Donaciones repetidas de sangre sin aporte adecuado de hierro.
- Anemia ferropénica de algunos corredores de fondo debida a pequeñas pérdidas digestivas y hematuria.
- Hemorragias en mucosas debidas a enfermedades congénitas como la telangiectasia hemorrágica hereditaria (síndrome de Rendu-Osler) o la hemosiderosis pulmonar idiopática, que cursa con anemia ferropénica, tos, hemoptisis e infiltrados intersticiales y alveolares.
- Ferropenia asociada a la hemoglobinuria paroxística nocturna por el aumento de las pérdidas de hemosiderina por la orina o disfunción de válvulas mecánicas.

Tabla 2. Estados de deficiencia de hierro

	Normal	Reducción de depósito de Fe	Eritropoyesis deficiente en Fe	Anemia ferropénica
Hemoglobina	Normal	Normal	Normal-Baja	Baja
VCM	Normal	Normal	Normal-Bajo	Disminuido
Fe sérico (µg/dl)	40-150	60-115	< 60	< 40
CTFH (µg/dl)	250-370	360	390	410
IST (%)	25-40	15-35	< 15	< 10
Ferritina (ng/ml)	20-400	< 20	12	< 12
Protoporfirina libre eritrocitaria (µl/dl)	< 75	30	100	200
Depósito medular de Fe	+++	+++	0	0
% sideroblastos	30-50	30	< 10	< 10
ADE	11-15	Aumentado	Aumentado	Aumentado

ADE: amplitud de la distribución eritrocitaria; CTFH: capacidad total de fijación del hierro; Fe: hierro; IST: índice de saturación de la transferrina; VCM: volumen corpuscular medio

Disminución del aporte en la dieta

Una alimentación insuficiente, y en especial la deficiente en hierro, es una causa habitual de anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses y la causa más frecuente en los países subdesarrollados. En estos países se añaden además otros factores, como la parasitación intestinal, que provoca pérdidas hemáticas, y en muchas ocasiones un déficit concomitante de folatos que añade un componente megaloblástico. En nuestro medio esta causa es infrecuente y suele darse en clases sociales muy deprimidas o por dietas de adelgazamiento muy desequilibradas en adolescentes, en vegetarianos o en pacientes con trastornos de la conducta.

Aumento de las necesidades

Puede ser la única causa o intervenir como factor coadyuvante en la génesis de la ferropenia.

Tabla 3. Etiología de la anemia ferropénica

Grupos de riesgo	Causa/Comentarios	Estudios
Mujeres en edad fértil	Pérdidas ginecológicas, menometrorragias, embarazo, lactancia	Examen ginecológico, cuantificación de ferritina regularmente
Hombres adultos y mujeres posmenopáusicas	Pérdidas hemorrágicas de origen digestivo benignas o malignas[1,2] Causa más frecuente de ferropenia después de las pérdidas de origen ginecológico	Endoscopia digestiva bidireccional, sangre oculta en heces, cápsula endoscópica Ocasionalmente laparotomía exploradora asistida con endoscopia
Bebés prematuros o de madre ferropénica	Repleción insuficiente de Fe en etapa fetal	Suplementos de Fe
Adolescentes	Aumento de las necesidades Menstruación, dietas de adelgazamiento	Cuantificación de ferritina Suplementos de Fe
Edad > 50 años	Pérdidas hemorrágicas de origen urológico Hematuria	Examen urológico completo Estudio de HPN
Mayor incidencia en hombres	Pérdidas hemorrágicas de origen pulmonar	Examen del aparato respiratorio
Cualquier grupo	Malabsorción de diversa etiología Malnutrición: vegetarianos, veganos	Descartar gastritis atrófica, enfermedad celiaca, *Helicobacter pylori*, etc. Resecciones gástricas o de intestino delgado
Cualquier grupo	Pérdidas: • Destrucción, hemólisis • Donación sanguínea continuada	Prótesis valvulares HPN Estudios de hemólisis Cuantificación de ferritina
Cualquier grupo	Ferropenia de causa desconocida	Todos los estudios negativos

[1] La ferropenia como "signo de alarma" que permite el diagnóstico precoz de neoplasias potencialmente curables de tubo digestivo; [2] es importante agotar todos los medios diagnósticos

Fe: hierro; HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna

En los recién nacidos prematuros, recién nacidos de madres ferropénicas y en niños entre los 6 y 24 meses, existe una mayor necesidad de aporte férrico como consecuencia de la falta de depósitos y del aumento de las necesidades por la tasa de crecimiento, y cuando esto coincide con un aporte insuficiente de hierro en la dieta se llega a producir anemia ferropénica. También en la adolescencia, con necesidades aumentadas por un crecimiento rápido, puede favorecer el desarrollo de anemia ferropénica la existencia de otros factores concomitantes como una alimentación inapropiada o el inicio de la menstruación. En el embarazo pasa hierro unidireccionalmente hacia el feto a pesar de que exista déficit en las reservas maternas; si existen embarazos repetidos que no han sido suplementados con hierro, se puede producir anemia ferropénica en la madre.

Disminución de la absorción

La segunda causa de ferropenia, tras las pérdidas menstruales, en pacientes de menos de 50 años suele ser la malabsorción debida a diversas patologías del aparato digestivo, como la gastritis crónica relacionada o no con el *Helicobacter pylori*, la gastritis atrófica o la enfermedad celiaca. La absorción inadecuada del hierro puede observarse en pacientes que han sufrido gastrectomía subtotal o total y, más recientemente, en los que se han sometido a cirugía bariátrica, ya que el tránsito intestinal suele estar acelerado y, según el tipo de intervención, puede quedar parte del duodeno excluido del tránsito alimenticio. También pueden producirse déficits de absorción en la enfermedad inflamatoria intestinal y en otras enfermedades que cursen con ileítis y enteritis difusas.

Alteración en el transporte

Como causa muy rara de anemia ferropénica se incluye la atransferrinemia congénita, una enfermedad que se hereda con un patrón autosómico recesivo y que cursa con transferrina indetectable o muy disminuida y ausencia de hierro medular. También son muy infrecuentes las formas genéticas de anemia ferropénica refractaria al hierro (IRIDA: *iron-refractory-iron deficiency anemia*), un trastorno recesivo causado por mutaciones en el gen *TMPRSS6*, que codifica la proteasa hepática que inhibe la transcripción de la hepcidina.

Manifestaciones clínicas

La mayoría de las veces las manifestaciones clínicas siguen un curso insidioso, pudiéndose llegar en ocasiones a valores de Hb muy bajos sin mucha sintomatología. Aparte de las manifestaciones comunes del síndrome anémico como el cansancio, la intolerancia al esfuerzo, la pérdida de fuerza y la palidez, existen ciertos signos y síntomas que se atribuyen a la falta de hierro en el organismo:

- En los lactantes y en los niños la ferropenia determina retraso en el crecimiento, alteraciones del desarrollo psicomotor y menor rendimiento escolar, y fenómenos de pica (ingesta de hielo, tierra), todo ello reversible si la ferropenia se diagnostica y se trata precozmente.

- Alteraciones tróficas de la piel y faneras: piel seca y descamativa, fragilidad del cabello, alopecia y, en ocasiones, encanecimiento precoz. Es usual la fragilidad de las uñas, que a veces se aplanan o incluso adquieren curvatura cóncava (coiloniquia) **(Figura 5)**.

- Mucosas: queilitis angular (rágades), estomatitis y glositis, con lengua lisa, depapilada, roja y brillante, que ocasiona ardor y/o dolor. La presencia de anemia ferropénica, disfagia y la existencia de membranas esofágicas se denomina síndrome de

Figura 5. Uñas cóncavas en vidrio de reloj (coiloniquia) en un paciente con ferropenia.

Plummer-Vinson o de Paterson-Kelly. En niños no es rara la atrofia de la mucosa gástrica, así como la malabsorción y las melenas, que revierten tras el aporte de hierro. En las mujeres se pueden producir también trastornos del endometrio con oligoamenorrea o metrorragia, consideradas a veces como de origen ginecológico pero que se recuperan tras el aporte de hierro.

- Alteraciones neurológicas: incapacidad para concentrarse, labilidad emocional, cefaleas, trastornos del sueño, parestesias, ataxia y síndrome de piernas inquietas.

Datos de laboratorio

Los hallazgos en el laboratorio incluyen:

- Hemograma. Anemia microcítica hipocrómica con:
  - Disminución de la Hb (< 13 g/dl en el hombre y < 12 g/ dl en la mujer) y del hematocrito (< 43 y 35 %, respectivamente).
  - Volumen corpuscular medio (VCM): < 83 fl.
  - Hb corpuscular media (HCM): < 27 pg.
  - Concentración de Hb corpuscular media (CHCM): < 30 g/l.
  - Amplitud de la distribución eritrocitaria (ADE): > 15 %.
  - Leucopenia discreta, en un pequeño porcentaje de pacientes.
  - Trombocitosis discreta, en pacientes con hemorragia activa o trombopenia en anemias muy graves.
- Frotis de sangre periférica **(Figura 6)**: anisocitosis, microcitosis, hipocromía, dianocitosis, poiquilocitosis (con hematíes en forma de puro y dacriocitos).
- Recuento de reticulocitos: es bajo en relación con la gravedad de la anemia,

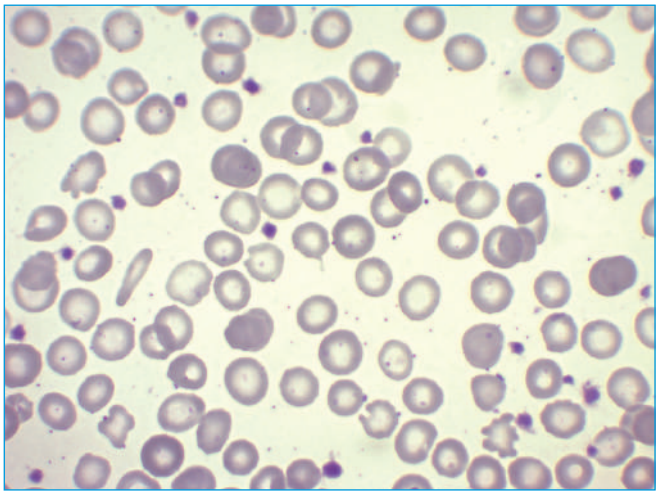


Figura 6. Anemia ferropénica. Frotis de sangre periférica con anisopoiquilocitosis e hipocromía.

produciéndose la crisis reticulocitaria en cuanto se inicia el tratamiento con hierro. El descenso de la concentración de Hb reticulocitaria (CHr) es un indicador precoz y sensible de ferropenia.

- Metabolismo del hierro **(Figura 4)**.

- Déficit absoluto de hierro:

  - Ferritina sérica disminuida (< 30 ng/ml).
  - Hierro sérico: disminuido (< 70 µg/dl en el hombre y < 60 µg/dl en la mujer).
  - CTFH: aumentada.
  - IST: bajo (< 20 %).
  - RST: elevado.
  - Cociente RST/logaritmo de la ferritina: elevado (> 2).

- Déficit funcional de hierro: se aplica a los pacientes que reciben agentes estimulantes de la eritropyesis y se ha definido con una ferritina entre 100 y 200-500 µg/L e IST < 20 %.

- Médula ósea: cuando se realiza el estudio, excepcionalmente, se puede observar una ausencia de hierro en los macrófagos y una disminución de los sideroblastos (< 10 %). También existe hiperplasia de la serie roja con deficiente hemoglobinización.

- Otros estudios: la protoporfirina eritrocitaria libre y la zinc-protoporfirina aumentan de forma precoz y se usan habitualmente como prueba de detección para grandes masas de población. La Hb glucosilada puede aumentar en la anemia ferropénica y, por consiguiente, inducir a error en el seguimiento de los pacientes diabéticos.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en los hallazgos de la historia clínica y los datos de laboratorio expuestos en el apartado anterior. Una vez que se ha confirmado la naturaleza ferropénica de la anemia, es fundamental realizar un diagnóstico etiológico, teniendo presente que la causa más habitual es la pérdida crónica de sangre **(Tabla 3)**.

En la **Figura 7** se expone un algoritmo de diagnóstico etiológico práctico. La historia clínica nos orientará sobre el escalonamiento de las exploraciones que se han de realizar. El punto de corte de la edad lo hemos fijado en 50 años, porque la mayoría de los estudios así lo establecen.

El estudio del tubo digestivo, salvo contraindicaciones, se hará mediante fibrogastroscopia y/o fibrocolonoscopia. Como paso previo, conviene realizar el despistaje de la enfermedad celíaca, de la gastritis atrófica autoinmune y la infección por *H. pylori*. Para el intestino delgado se utilizará la videocápsula endoscópica o el enteroscopio, complementado en ocasiones con una tomografía computarizada (TC) de abdomen. Las determinaciones de sangre oculta en heces no están validadas en la anemia ferropénica por su baja sensibilidad y debe tenerse en cuenta que el método inmunológico solo sirve para el estudio del tracto digestivo inferior; el método del guayaco puede detectar sangrado de origen digestivo superior e inferior, pero tiene numerosos falsos negativos en el tracto superior, y el método basado en la hemoporfirina (HemoQuant), que detecta sangrado de origen inferior y superior, no está generalizado.

Así, dependiendo del tipo de paciente, las actuaciones serán:

- Varones menores de 50 años. Si presentan historia de pérdidas digestivas se realizará una endoscopia alta o baja, según la sintomatología clínica, para encontrar y resolver la causa del sangrado. Si existe una historia clara de otra etiología (p. ej., ingesta

inadecuada junto a aumento de necesidades), aun así debe hacerse seguimiento para descartar recidiva, en cuyo caso se haría estudio del tracto digestivo. Si la historia no sugiere el origen, se realizaría primero una gastroscopia. Si la clínica orienta a pérdidas de origen digestivo, debe dirigirse el estudio endoscópico a la localización sospechosa. Una vez encontrada una causa convincente, no deben hacerse más estudios, salvo que haya una recidiva inexplicada de la anemia o la realización de una colonoscopia en casos con antecedentes familiares de cáncer de colon.

- Mujeres en edad fértil. Si las menstruaciones son abundantes y no hay datos para pensar en pérdidas de origen digestivo, se debe remitir a la paciente al ginecólogo. Si no hay pérdidas menstruales valorables y existen síntomas abdominales o edad superior a 50 años o pérdida de peso o sangre oculta en heces, se debe realizar además un estudio digestivo como si se tratase de un varón de su misma edad.

- Mayores de 50 años. En este grupo siempre exploraremos el tubo digestivo, empezando por la colonoscopia (si la clínica no orienta al origen), seguido siempre de la gastroscopia, a pesar de que se encuentren lesiones benignas en el colon (la frecuencia de lesiones significativas en ambos tramos digestivos varía entre el 1 y el 23 %, aumentando con la edad). El estudio bidireccional en el mismo día es una opción. Las diferencias con el grupo de menores de 50 años son dos: 1) que se empieza con la colonoscopia; y 2) que aunque detectemos una lesión benigna en uno de los tramos, se ha de realizar un estudio bidireccional (colonoscopia y gastroscopia).

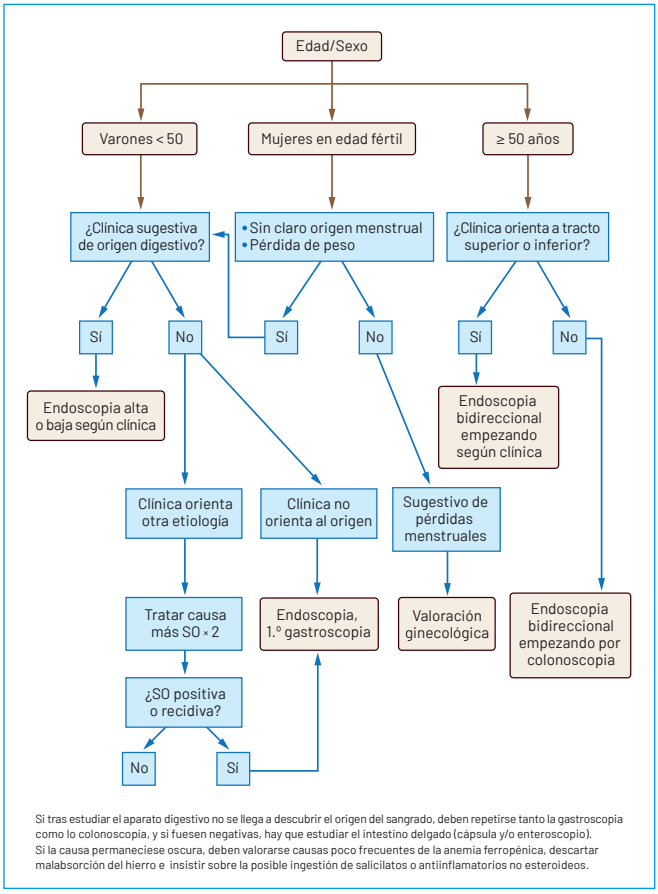


Figura 7. Anemia ferropénica. Frotis de sangre periférica con anisopoiquilocitosis e hipocromía. SO: sangre oculta.

Si con los estudios citados, repetidos, no se llega a descubrir el origen de la hemorragia, debe explorarse el intestino delgado, preferiblemente con la videocápsula endoscópica. Si la causa de la anemia permaneciese oscura, deben valorarse

Tabla 4. Diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas

Valores normales	Anemia ferropénica	Anemia de las enfermedades crónicas	Rasgo talasémico (α y β)	Anemia sideroblástica
VCM (80-95 fl) HCM (27-34 pg)	Disminuidos	Normales/Bajos	Muy reducidos en relación con anemia	Bajos en congénitas Elevados en adquirida
Fe sérico (60-170 µg/dl)	Disminuido	Disminuido	Normal/Elevado	Elevado
CTFH (250-370 µg/dl)	Elevada	Disminuida	Normal	Normal
IST (20-45 %)	Muy disminuido	Normal/Disminuido	Elevado	Elevado
Ferritina sérica (20-200 mujeres/40-300 hombres)	Disminuida < 12 ng/ml	Normal/Elevada > 100 ng/ml	Normal/Elevada	Elevada > 500 ng/ml
RST/Log ferritina	> 2	< 1	Desconocido	Desconocido
Depósitos medulares de Fe	Ausentes	Normales/Elevados	Presentes	Elevados
Hierro en eritroblastos	Ausente	Disminuido	Presente	Sideroblastos en anillo
Electroforesis de Hb	Normal	Normal	HbA_2 en tipo β	< 10

CTFH: capacidad total de fijación del hierro; Fe: hierro; Hb: hemoglobina; HCM: hemoglobina corpuscular media; IST: índice de saturación de la transferrina; log: logaritmo; RST: receptor soluble de la transferrina; VCM: volumen corpuscular medio

causas poco frecuentes de la anemia ferropénica, insistiendo en la posible ingestión de antiinflamatorios no esteroideos o de salicilatos.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica se establece con otras anemias microcíticas y se resume en la **Tabla 4**. Las entidades más frecuentes son la anemia de la enfermedad crónica y el rasgo talasémico.

- Anemia de la enfermedad crónica: superponible morfológicamente a la anemia ferropénica en muchos casos. La ferritina sérica será > 100 ng/ml en esta enfermedad y el VCM puede ser normal. La determinación de PCR suele estar elevada.

- Rasgo talasémico: morfológicamente comparte con la anemia ferropénica muchos datos, pero la dianocitosis, el punteado basófilo y la policromasia son más frecuentes en la talasemia. Un rasgo distintivo de las talasemias es la asociación de una microcitosis importante a un número elevado de hematíes a pesar de existir una concentración de Hb baja (seudoeritrocitosis microcítica). En contraste con la anemia ferropénica, el hierro y la ferritina séricos son normales o elevados. El ADE es normal en el rasgo talasémico (talasemia menor), pero aumenta

en otras talasemias. La elevación de Hb A2 establece el diagnóstico. Cuando coexiste el déficit de hierro y el rasgo talasémico, la Hb A2 es normal y se precisa corregir el déficit de hierro para proceder después al diagnóstico de la talasemia.

- Anemia sideroblástica: el hierro y la ferritina están elevados. El estudio medular mostrará los típicos sideroblastos en anillo.

Tratamiento

En ningún caso está indicado iniciar un tratamiento con hierro por la mera sospecha de ferropenia basada en microcitosis o el examen del frotis. Cuando la deficiencia de hierro está documentada y se ha determinado su etiología, el tratamiento de la causa que motivó la deficiencia de hierro es un objetivo prioritario. Simultáneamente, debe procederse al tratamiento sustitutivo con hierro, junto con la recomendación de seguir una dieta adecuada, por un periodo de tiempo que asegure la normalización de la Hb y la repleción de los depósitos.

El control de la respuesta al tratamiento es fundamental, de forma que una falta de respuesta a este plantea:

- Error diagnóstico o existencia de patología adicional no tratada (inflamación, tumor, etc.).

- No realización del tratamiento por parte del enfermo.

- Persistencia de la causa del balance negativo de hierro.

El hierro por vía oral es un tratamiento muy eficaz. Además es la terapéutica más barata y de menor riesgo. Deben usarse preparaciones de hierro ferroso y evitar los complejos vitamínicos. Dado que la tolerancia es muy variable a los diferentes preparados, debe elegirse de manera individualizada el mejor tolerado para obviar en lo posible los efectos desfavorables que se presentan en forma de náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea y dolor epigástrico. Las sales ferrosas más utilizadas son el sulfato, el succinato y el gluconato ferroso. Si se utilizan preparados de hierro férrico no deben tomarse en ayunas. Recientemente han aparecido nuevos preparados férricos liposomados (hierro pirofosfato liposomado) con mejor tolerancia y disponibilidad, que se absorben íntegramente a través de las células M intestinales por endocitosis y que pueden ser una alternativa razonable, aunque son caros.

Deben administrarse en torno a 100 mg de hierro elemental al día. En el caso del sulfato Fe^{++}, un comprimido de 200 mg es equivalente a 60 mg de hierro elemental. La dosis total de hierro ha de administrarse en 3-4 tomas separadas, en ayunas para facilitar su absorción. Si existe intolerancia se puede administrar con los alimentos, aunque la absorción será menor. El tratamiento con antiácidos dificulta la absorción del hierro. La dosis en niños es de 50-100 mg de hierro elemental al día. Es preciso avisar al paciente de que el tratamiento con hierro colorea de negro las heces.

La respuesta óptima implica una elevación de los reticulocitos y de 1 g de Hb por semana. El tratamiento debe proseguir hasta normalizar la concentración de Hb y al menos otros 3 meses para rellenar los depósitos, que comprobaremos con la normalización de la ferritina.

En situaciones fisiológicas de balance negativo de hierro (embarazo, lactancia, donación de sangre en mujeres) es aconsejable el tratamiento profiláctico hasta recuperar los niveles normales de ferritina.

La administración endovenosa de hierro está indicada en los siguientes casos:

• Fallo del tratamiento oral:

  - Intolerancia demostrada al hierro oral.
  - Refractariedad demostrada al tratamiento oral.

• Malabsorción por:

  - Gastrectomía, derivación duodenal.
  - Gastritis atrófica, enfermedad inflamatoria intestinal.
  - Enfermedad celiaca.
  - Infección por *H. pylori*.
  - Refractariedad demostrada al tratamiento oral.
  - IRIDA: anemia refractaria al hierro genéticamente inducida.

• Necesidad de recuperación rápida:

  - Anemia ferropénica grave en el segundo o tercer trimestre del embarazo.
  - Sangrado crónico que no se equilibra con hierro oral (como en pacientes con trastornos de la coagulación).
  - Testigos de Jehová.
  - Déficit funcional de hierro.
  - Insuficiencia renal crónica.
  - Insuficiencia cardiaca.
  - Enfermedad inflamatoria intestinal

Actualmente se dispone de varios preparados de hierro endovenoso seguros y eficaces como el hierro sacarosa, que está ampliando su uso e indicaciones. Hay una nueva generación de compuestos que permiten la administración de altas dosis en una sola dosis, como el ferumoxytol (aprobado por la U.S. Food and Drug Administration –FDA–), el hierro carboximaltosa (aprobado por la European Medicines Agency –EMA–), hierro dextrano de bajo peso molecular (aprobado por la EMA) y el hierro isomaltósido (aprobado por la EMA). La dosis total de hierro parenteral que se ha de suministrar se puede calcular con la siguiente fórmula, que incluye un suplemento de 500 o 1.000 mg (en el varón se estima entre 800 y 900 mg) para restaurar las reservas:

Hierro total [mg] = peso corporal [kg] × (15 Hb [g/dl] - Hb real [g/l]) × 2,4 + 1.000 [500] mg

Las reacciones adversas más frecuentes al hierro endovenoso son las alteraciones transitorias del gusto, hipotensión, fiebre con tiritona, reacciones en el punto de inyección y náuseas. Las reacciones anafilactoides son raras.

En personas en las que la gravedad de la anemia plantee riesgos vitales (isquemia miocárdica, daño cerebral o de otros órganos vitales), puede estar indicada la transfusión de hematíes, teniendo en cuenta que es la terapéutica más cara y de más alto riesgo para el paciente.

En las **Figuras 8 y 9** se resume un algoritmo práctico de tratamiento según la gravedad de la anemia. En los casos no graves se inicia el tratamiento oral con hierro y al mes se realiza un control de hemograma y se analizan las pruebas solicitadas para averiguar la etiología. El objetivo es comprobar que la Hb va subiendo e iniciar el tratamiento etiológico.

Si al cabo de 1 mes no hay respuesta terapéutica adecuada, debe pensarse en las siguientes causas: a) falta de adherencia al tratamiento; b) las pérdidas continúan e igualan o superan a los aportes; c) existe una malabsorción del hierro; o d) el diagnóstico de anemia ferropénica fue incorrecto o coexiste otro tipo de anemia. Si no se ha hecho antes, debe descartarse la enfermedad celíaca, la gastritis atrófica autoinmune y la infección por *H. pylori*. Hay casos excepcionales de mala respuesta, de la llamada anemia ferropénica refractaria al hierro (IRIDA), una enfermedad autosómica recesiva en la que la hepcidina está elevada y que responde al hierro parenteral.

Tras comprobar que la respuesta es correcta se prescribe hierro durante 4-6 meses. Al menos 10 días después de finalizar el tratamiento (para no interferir con el estudio del hierro), se realizará otro control de hemograma y metabolismo del hierro. Si los depósitos están replecionados, la cifra de ferritina será superior a 50 ng/ml y el paciente puede ser dado de alta. Si la causa persistiese y no la podemos solucionar, buscaremos la dosis de hierro profiláctico necesario para mantener los depósitos de hierro de forma adecuada. En caso de haber utilizado hierro parenteral, el control del hierro final debe realizarse transcurrido al menos 1 mes desde la última dosis.

En la **Figura 9** se resume el algoritmo de actuación cuando la anemia es grave.

Profilaxis

Las indicaciones de la administración profiláctica del hierro son escasas. Cuando no se puede tratar la causa. Las embarazadas con ferritinemia inferior a 70 ng/ml al inicio de la gestación deben recibir suplementos de hierro, aunque es habitual realizar profilaxis a todas las embarazadas sanas, independientemente de la ferritinemia. Los niños nacidos con bajo peso deben recibir un suplemento de 2 mg/kg. La administración de hierro a las mujeres donantes de sangre, sobre todo si son menstruantes, es también recomendable.

Los donantes de médula ósea o los individuos en los que se practican citaféresis muy repetidas o extracciones por autotransfusión y aquellos con anemia por insuficiencia renal tratados con eritropoyetina deben recibir suplementos de hierro hasta alcanzar cifras normales de ferritina. Después de la cirugía gástrica, incluida la bariátrica, especialmente cuando hay anastomosis de tipo Billroth II, debe suministrarse hierro, ya que se

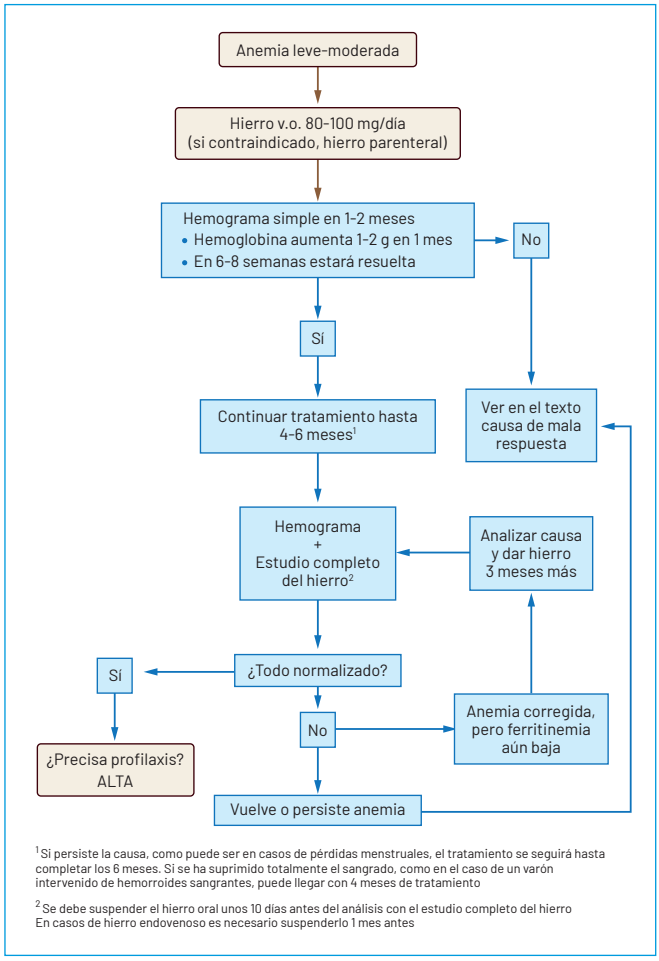


Figura 8. Algoritmo de tratamiento y revisiones de la anemia ferropénica leve-moderada. Hb: hemoglobina.

observa anemia ferropénica en el 60 % de los casos.

ANEMIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Concepto y etiología

La anemia de las enfermedades crónicas (AEC), también conocida como anemia de la inflamación, es una anemia con restricción del hierro (hay hierro de depósito, pero no llega a los eritroblastos). Generalmente es moderada y característicamente cursa con sideremia baja y ferritina alta. Es la anemia más frecuente después de la anemia ferropénica y la más habitual entre los pacientes hospitalizados, particularmente en ancianos.

Este tipo de anemia se observa en procesos inflamatorios crónicos no infecciosos, infecciones, neoplasias y situaciones de daño tisular. La etiología más frecuente es:

- Enfermedades autoinmunes: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal, tiroiditis, hepatitis, vasculitis, etc.
- Infecciones: osteomielitis, abscesos pulmonares, endocarditis, tuberculosis, etc.
- Neoplasias: carcinomas, linfomas, mielomas, sarcomas.
- Otras: insuficiencia renal, obesidad, envejecimiento.

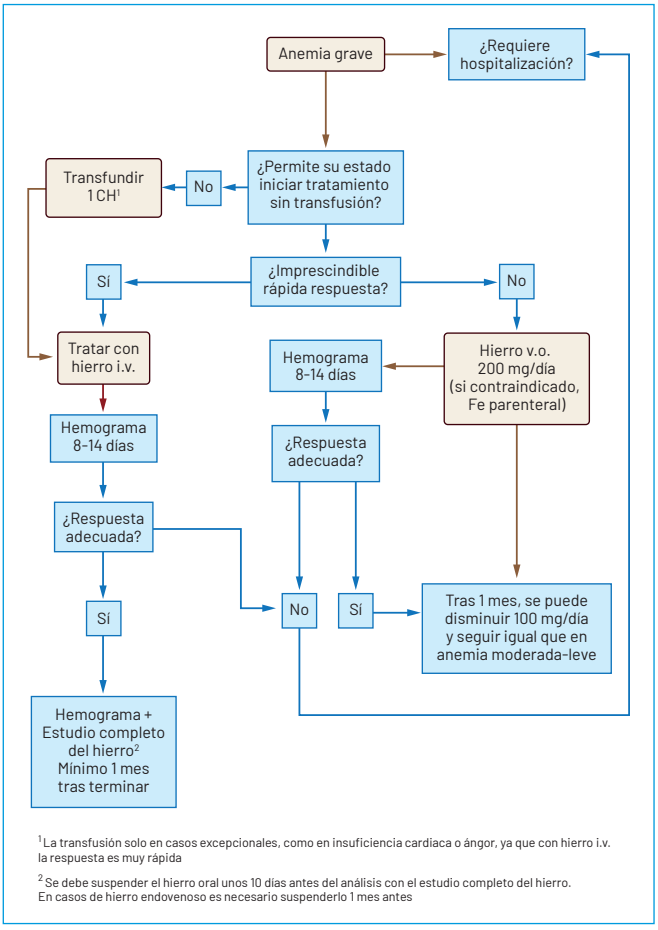


Figura 9. Algoritmo de tratamiento y revisiones de la anemia ferropénica grave. Hb: hemoglobina.

Patogenia

El principal hecho patogénico de la AEC consiste en una eritropoyesis deficiente en hierro, producida por el bloqueo del tránsito del hierro desde los macrófagos a los eritroblastos. El hierro que es incapaz de incorporarse a los eritroblastos es almacenado en gran cantidad por el SMF. Además, hay una inhibición de

la eritropoyesis y una disminución de la vida media de los hematíes.

El episodio inicial (infección, tumor, desregulación inmune) provoca una activación de las células del SMF y de linfocitos T CD3+, que van a liberar una amplia gama de citocinas proinflamatorias. El SMF activado libera IL-6, IL-1, IL-10, factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y lipocalina, que promueven la entrada del hierro en los macrófagos mediante endocitosis vía receptor de la transferrina, vía DMT-1 y por la lactoferrina y la lipocalina-2. No obstante, la mayor parte del hierro macrofágico proviene del reciclaje de los hematíes senescentes.

Por otra parte, los linfocitos T activados producen interferón γ (IFN-γ). La IL-6 desempeña un importante papel al inducir, predominantemente vía STAT3, la producción hepática de la hormona hepcidina, principal responsable del bloqueo del hierro en los macrófagos, ya que induce la proteólisis de la ferroportina que promueve el transporte del hierro del macrófago al plasma. La hepcidina también produciría una disminución de la absorción del hierro al afectar a la ferroportina enterocitaria. El IFN-γ por distintos mecanismos degrada el triptrófano, cuyos metabolitos contribuyen al aumento de la hepcidina y la inhibición de la EPO.

Todo ello, junto con la acción de las otras citocinas mencionadas que contribuyen a aumentar la captación del hierro por los macrófagos e impedir su liberación, explica la hiposideremia y la disminución del hierro en los eritroblastos con la llamativa acumulación en los macrófagos. A la eritropoyesis con restricción del hierro contribuye también en parte que la EPO puede ser relativamente deficiente para el grado de anemia y, además, su acción sobre la hematopoyesis puede estar inhibida directamente por IFN-γ, IL-1β, TNF-α y hepcidina.

Clínica

Las manifestaciones clínicas de estos enfermos son las de la enfermedad subyacente, como síndrome constitucional, fiebre y otros síntomas específicos del trastorno de base, a los que se añade un síndrome anémico cuya gravedad está estrechamente relacionada con la actividad de la enfermedad de base. La única particularidad es una mayor afectación subjetiva del estado general de la que cabría esperar para el grado de anemia.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

Es una anemia generalmente moderada, con cifras de Hb en torno a 10 g/dl, siendo raras las cifras de Hb inferiores a 8 g/dl, salvo que exista otra causa concomitante de anemia. Desde el punto de vista morfológico. es una anemia normocítica normocrómica cuando es moderada y microcítica hipocrómica cuando es más grave (hasta un 20 % de los casos en algunas series). El índice de reticulocitos suele ser bajo en relación con el grado de anemia, aunque a veces es normal.

Los parámetros hematimétricos y del metabolismo del hierro son fundamentales para establecer el diagnóstico:

- Ferritina sérica aumentada (> 100 ng/ml).
- Hierro sérico: bajo.
- CTFH: normal o baja.
- IST: normal o bajo
- En casos dudosos, el RST: normal o bajo. O mejor aún, el cociente RST/logaritmo de la ferritna: bajo (< 1).

El estudio de la médula ósea, hoy en día de uso excepcional, con tinción de Perls objetivará

hierro en los macrófagos aumentado y sideroblastos disminuidos.

En la Tabla 4 se exponen las claves del diagnóstico diferencial con otras anemias microcíticas, particularmente la anemia ferropénica.

El dato fundamental es que la ferritina se encuentra elevada. Como la ferritina es un reactante de fase aguda y aumenta de forma inespecífica en las enfermedades que causan la AEC, se ha sugerido un punto de corte de 100 ng/ml por encima del cual se hablaría de AEC, mientras que una ferritinemia entre 30 y 100 ng/ml sugiere una anemia mixta (AEC con ferropenia asociada), que no es infrecuente en la práctica clínica. El cociente RST/logaritmo de la ferritina puede ser de ayuda en el diagnóstico diferencial. Así, un índice inferior a 1 es indicativo de AEC, mientras que valores superiores a 2 son indicativos de ferropenia. La determinación de la PCR, que está elevada en la AEC, también puede ser de utilidad. En contraste, rara vez está justificado el aspirado medular, pero puede ser útil cuando no se tiene claro el diagnóstico con las pruebas anteriores. Las determinaciones de hepcidina, que estaría elevada, de GDF-15, de la Hb reticulocitaria y del porcentaje de hematíes hipocrómicos no son aún de uso habitual en la clínica o son dependientes del tipo de analizador.

Tratamiento

El tratamiento de elección consiste en tratar la enfermedad de base (Tabla 5), pero a veces esto no es posible. Si hay otra anemia asociada, debe tratarse esta.

El tratamiento sintomático con transfusiones sanguíneas en general no es necesario, salvo en situaciones especiales como enfermos cardiópatas, ya que la anemia es leve o moderada. En aquellos casos en que la Hb fuese inferior a 8 g/dL habría que pensar que existe otra causa asociada.

Tabla 5. Tratamiento de la anemia de las enfermedades crónicas

El tratamiento de elección es la corrección de la enfermedad subyacente	
Corrección de déficits	• Ácido fólico, vitamina B_{12} y hierro
Transfusión de concentrados de hematíes	• Solo en pacientes sintomáticos con escasa reserva cardiopulmonar, en caso de cirugía mayor, complicaciones hemorrágicas y en protocolos de pretrasplante renal
Diálisis crónica y trasplante renal	• La diálisis aminora los síntomas de la anemia pero raramente la resuelve por completo • Deben darse suplementos de hierro en los pacientes con deficiencia de hierro documentada en tratamiento con rHuEPO • Dosis de hierro intravenoso: hierro sacarosa 100 mg × 8 diálisis sucesivas (dosis total 1 g), en todos los enfermos con ferritina < 300 ng/ml. Mantenimiento: cantidad de hierro necesaria para mantener la ferritina en límites normales • Dosis de hierro oral: en prediálisis o en diálisis peritoneal, sulfato ferroso 1 comp./12 h (200 mg de hierro elemento/día)
Tratamiento hormonal	• Los andrógenos están indicados en las IRC avanzadas de varones sin antecedentes de cáncer de próstata y niveles normales de antígeno prostático específico (PSA)
rHuEPO	• Véase el texto y la Tabla 6

IRC: insuficiencia renal crónica; rHuEPO: eritropoyetina humana recombinante

Tabla 6. T

Indicaciones[1]	Pacientes con IRC en diálisis y aquellos con anemia grave de origen renal sintomática aún no sometidos a diálisis
Pauta inicial	50-150 UI/kg/sem. subcutáneos2 (2.000 UI/3 veces/sem.): • Inicio del tratamiento: cuando Hb < 11 g/dl (prediálisis); cuando en posdiálisis se objetiva un aumento de 1-2 g/dl • Objetivos del tratamiento: niveles de Hb de 10-12 g/dl o hematocrito del 33-36 %, con límite máximo en Hb de 12 g/dl
Efectos adversos	Hipertensión (30 %), reacciones cutáneas, síntomas gripales, migrañas, convulsiones (excepcional), eventos tromboembólicos y aumento de la creatinina y fósforo. Raramente aplasia de células rojas puras y estímulo tumoral
Resistencia a rHuEPO (30-50 % de los casos)	Incapacidad de alcanzar Hb diana con dosis > 300 U/kg/sem. (20.000 U/sem.) o dosis de mantenimiento superior a dicha cifra (si vía intravenosa, la dosis umbral será de 400 U/kg/sem.) Causas de resistencia: déficit de hierro, pérdidas ocultas en heces, hiperparatiroidismo secundario, inflamación/infección/neoplasia, toxicidad por aluminio, otras

[1] Aproximadamente el 90 % de los pacientes en hemodiálisis responden al tratamiento con eritropoyetina; [2] la vía subcutánea es la de elección en pacientes no sometidos a hemodiálisis; se utilizará la vía intravenosa en pacientes anticoagulados en hemodiálisis cuando la dosis que precisen requiera un volumen de infusión > 1 ml y si precisan dosis altas por vía subcutánea

Hb: hemoglobina; IRC: insuficiencia renal crónica; rHuEPO: eritropoyetina humana recombinante

No está indicado el tratamiento con hierro, porque puede agravar el atrapamiento de hierro en los depósitos. Una excepción a esta regla son los casos de anemia mixta, en los que se asocia un déficit de hierro (sideremia baja con ferritina sérica entre 30 y 100 ng/ml); el tratamiento con hierro mejorará la anemia, siendo más efectiva la administración endovenosa. También la mejorará tratar otros déficits asociados, como el de vitamina D (por inhibición de la producción de hepcidina), y se deben investigar deficiencias asociadas de otros factores como ácido fólico y vitamina B_{12}, y reponerlas si fuese preciso.

El tratamiento con EPO recombinante humana está indicado, con cautela (en periodos cortos y hasta llegar a un máximo de 12 g/dl), aparte de en la insuficiencia renal crónica, en la anemia del cáncer tratado con quimioterapia o que requiera transfusión, previa a intervención quirúrgica electiva. Los casos tratados con EPO y con una ferritina inferior a 200 µg/l podrán beneficiarse de la administración de hierro parenteral, siempre y cuando no exista contraindicación, como en la infección activa. Debe tenerse presente que el tratamiento con EPO, aunque efectivo, no está exento de complicaciones como hipertensión arterial y mayor riesgo de trombosis, entre otros.

En un futuro próximo, posiblemente puedan utilizarse los inhibidores de la hepcidina -anticuerpos, eritroferrona u otros-, de la IL-6 o los inhibidores de la prolilhidroxilasa (roxadustat).

ANEMIAS SIDEROBLÁSTICAS

Las anemias sideroblásticas constituyen un grupo heterogéneo de anemias con diversa patogénesis y pronóstico, que tienen en común una característica citomorfológica: la presencia de sideroblastos en anillo en la médula ósea. Todas ellas comparten un defecto en la síntesis del grupo hemo **(Figura 10)**, lo

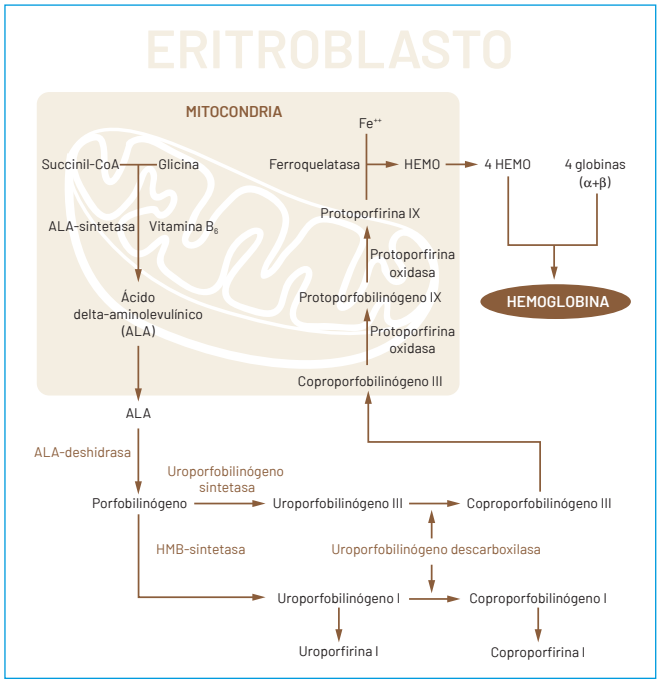


Figura 10. Metabolismo del hemo. Las anemias sideroblásticas y las porfirias son causadas por alteraciones de las diferentes enzimas. HBM: hidroximetilbilano.

Anemias sideroblásticas congénitas

Distinguimos tres tipos de anemias sideroblásticas congénitas o hereditarias: ligadas al cromosoma X, autosómicas y debidas a mutaciones en el ADN mitocondrial.

La forma más frecuente de todas ellas, que sirve de paradigma a todas las anemias sideroblásticas hereditarias, es una mutación que afecta al gen *ALA2*, el cual sintetiza la enzima delta-aminolevulínico sintetasa, que cataliza la primera etapa de la síntesis de protoporfirina junto con su cofactor, la piridoxina o vitamina B6, en los precursores eritroides **(Figura 10)**. El gen *ALA2* se localiza en el cromosoma X y se han descrito más de 20 mutaciones distintas. Mucho más raras son las mutaciones en el ADN

que provoca el acúmulo de hierro en forma de gránulos de ferritina en las mitocondrias perinucleares de los eritroblastos y, como consecuencia, una eritropoyesis ineficaz. Los sideroblastos en anillo son fácilmente reconocibles en las tinciones de Perls para el hierro en la médula ósea, ya que aparecen los gránulos de ferritina formando un anillo en torno al núcleo de los eritroblastos que abarca más de un tercio de su circunferencia **(Figura 11)**.

Existen dos grandes grupos de anemias sideroblásticas, las congénitas y las adquiridas **(Tabla 7)**.

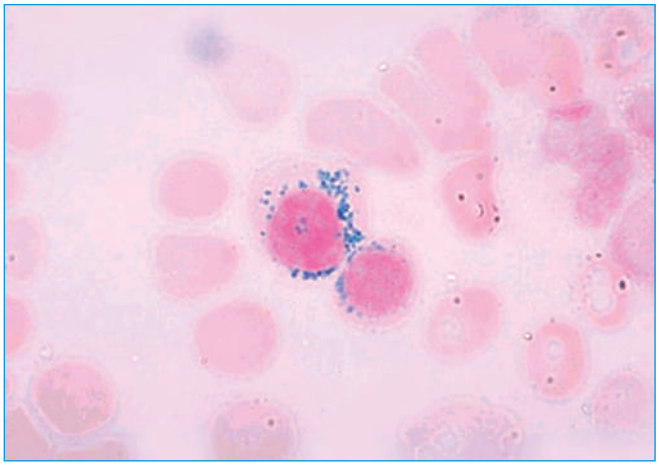


Figura 11. Sideroblastos en anillo. Tinción de Perls.

mitocondrial y otras alteraciones que tienen herencia autosómica.

El cuadro típico de la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X incluye las siguientes características:

- En sangre periférica se observa una anemia microcítica hipocrómica, con un índice de reticulocitos bajo. En el frotis puede observarse una doble población microcítica y normocítica, punteado basófilo y cuerpos de Pappenheimer.
- Una sobrecarga férrica sistémica, con ferritina e IST elevados.
- En la médula ósea hay un aumento del hierro en macrófagos, sideroblastos en anillo, así como hiperplasia eritroide con una importante eritropoyesis ineficaz.

El 50 % de los pacientes, que son aquellos en los que la mutación altera la asociación catalítica entre *ALA2* y piridoxal fosfato, responden parcialmente a dosis farmacológicas de vitamina B_6 (piridoxina, 50-200 mg/día por vía oral). Las dosis más altas pueden producir neuropatía periférica. Los pacientes que no responden y requieren transfusiones de hematíes periódicas deben recibir también quelantes del hierro, para prevenir la hemocromatosis secundaria.

Tabla 7. Clasificación etiológica de las anemias sideroblásticas

Anemias sideroblásticas congénitas
• De herencia ligada al cromosoma X: - Anemia sideroblástica ligada al cromosoma X (XLSA) - Anemia sideroblástica ligada al cromosoma X con ataxia (XLSA/A) • Por mutaciones del ADN mitocondrial: - Síndrome de Pearson • De herencia autosómica: - Deficiencia de glutarredoxina 5 - Anemia sideroblástica sensible a tiamina - Asociada a protoporfiria eritropoyética - Miopatía, acidosis láctica y anemia sideroblástica
Anemias sideroblásticas adquiridas
• Idiopáticas (clonales): - SMD con bajo porcentaje de blastos y mutación SF3B1 (SMD-SF3B1) - SMD con bajo porcentaje de blastos y sideroblastos en anillo - SMD/NMP con mutación *SF3B1* y trombocitosis - SMD/NMP con sideroblastos en anillo y trombocitosis • Secundarias: - Tóxicas: alcoholismo, intoxicación por plomo (saturnismo) - Asociadas a fármacos: antituberculosos (isoniacida, pirazinamida), antibióticos (cloranfenicol, lincomicina, ácido fusídico, linezolid), citotóxicos (melfalán, mostaza nitrogenada) - Déficit de cobre (nutricional, inducido por zinc, quelación de cobre) - Asociadas a otras hemopatías: síndromes mieloproliferativos, mieloma, linfoma - Asociadas a otras enfermedades: colagenosis, tumores sólidos
NMP: neoplasias mieloproliferativas; SMD: síndromes mielodisplásicos

Anemias sideroblásticas adquiridas

Podemos dividir este grupo de anemias en dos subtipos:

- Idiopáticas (o clonales): en 2022, la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de síndromes mielodisplásicos (SMD) ha individualizado la entidad SMD-*SF3B1* (SMD con bajo porcentaje de blastos y mutación *SF3B1*) como una enfermedad única que incluye más del 90 % de SMD con ≥ 5 % de sideroblastos en anillo y conserva el término SMD con bajo porcentaje de blastos y sideroblastos en anillo como una alternativa aceptable para ser utilizada en casos sin la mutación y ≥ 15 % de sideroblastos en anillo. Asimismo, también se incluyen en

estas formas clonales la SMD/NMP con mutación *SF3B1* y trombocitosis, y la SMD/NMP con sideroblastos en anillo y trombocitosis, en ausencia de la citada mutación (*véase el capítulo 26*).

- Secundarias: generalmente tras exposición a drogas o a tóxicos, o bien debida a déficit de cobre **(Tabla 7)** y, por tanto, habitualmente reversibles.

El hemograma suele mostrar una anemia moderada normocítica y normocrómica, o discretamente macrocítica (alcoholismo). El índice reticulocitario es bajo. En el frotis de sangre periférica vemos una doble población: una constituida por hematíes microcíticos e hipocrómicos y otra población macrocítica. La médula ósea muestra grados variables de hiperplasia eritroide con aumento de los depósitos de hierro y sideroblastos en anillo, aunque en menor grado que las anemias sideroblásticas congénitas y adquiridas idiopáticas.

El alcohol y su metabolito acetaldehído pueden inhibir diferentes pasos de la síntesis del grupo hemo y dar lugar a la aparición de sideroblastos en anillo, los cuales desaparecen en la médula ósea tras pocas semanas de abandonar el consumo. La anemia puede tardar un poco más en recuperarse, sobre todo si existe un déficit de ácido fólico asociado.

En el caso de la intoxicación por plomo (saturnismo) se produce un bloqueo enzimático adquirido a diferentes niveles (ALA-deshidrasa, protoporfirinógeno oxidasa y ferroquelatasa). Los niveles de plomo en sangre y orina son elevados, y en esta última se hallan cifras altas de ácido delta-aminolevulínico (ALA) y coproporfirina III. Clínicamente, puede presentarse con cólicos abdominales, simulando una apendicitis y/o neuropatía periférica. Es característico en estos pacientes el hallazgo de una línea hiperpigmentada en las encías (ribete de Burton); también aparece un importante punteado basófilo en el frotis (precipitados de ácido ribonucleico en los hematíes).

De especial interés resulta el déficit de cobre como causa de anemia sideroblástica. Acontece sobre todo en cuatro circunstancias: pacientes que han llevado alimentación enteral o parenteral por largo tiempo, tras gastrectomía, asociada a tratamiento con quelantes del cobre, o a ingesta (suplementación) excesiva de zinc, el cual interfiere con la absorción del cobre. El cobre es un componente fundamental de la citocromo oxidasa, es decir, del complejo IV de la cadena respiratoria mitocondrial, por lo que su deficiencia puede interferir con el manejo del hierro por parte de la mitocondria. Esta forma de anemia sideroblástica suele asociarse también a neutropenia y en el aspirado medular se puede observar cierto grado de bloqueo madurativo en la serie mieloide, a la vez que vacuolización citoplasmática en precursores mieloides y eritroides.

El tratamiento de las anemias sideroblásticas secundarias consiste en eliminar la causa si se conoce. En general, todos los pacientes portadores de anemia refractaria precisan un tratamiento transfusional de soporte. En el alcoholismo, como apuntamos, se requieren suplementos de ácido fólico. La intoxicación por plomo se trata con el quelante EDTA cálcico-disódico.

PORFIRIAS

Además de los trastornos adquiridos del metabolismo del grupo hemo, existe un grupo de enfermedades hereditarias (en general con carácter autosómico dominante) causadas por un defecto congénito de alguna de las enzimas que intervienen en dicho metabolismo, denominadas porfirias **(Figura 10)**. El bloqueo metabólico resultante determina la acumulación de las diferentes porfirinas, así como de

sus precursores en las células y en el plasma, y su excreción por la orina, lo que sirve para establecer el diagnóstico. Además, dicho acúmulo condiciona en gran parte las características clínicas, con toxicidad neuropática si es de precursores y una especial sensibilidad cutánea a la luz si es de porfirinas.

En este apartado vamos a considerar como ejemplos solo los dos tipos de porfirias que afectan al sistema hematopoyético.

La porfiria eritropoyética congénita (PEC), también llamada enfermedad de Günther, es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por el déficit de uroporfobilinógeno III sintetasa **(Figura 10)**. Ello provoca la acumulación de uroporfirina I y coproporfirina I en los eritroblastos y otros tejidos, como los dientes y los huesos, así como su eliminación urinaria. La luz estimula la liberación de histamina mediada por estas porfirinas y provoca los fenómenos de hipersensibilidad cutánea. Como consecuencia, estos pacientes presentan lesiones eritematosas al exponerse a la luz solar, que se transforman en vesículas, que se ulceran y pueden infectarse hasta llegar a la necrosis y la pérdida de tejido. Además, existe hirsutismo y puede cursar con una anemia hemolítica de intensidad moderada y esplenomegalia. La presencia de uroporfirina I da una fluorescencia roja al ser iluminada con luz ultravioleta, que puede observarse en los eritroblastos y en los hematíes. La fluorescencia también aparece en los dientes y en la orina al ser iluminados con luz ultravioleta. La orina tiene un color oscuro con luz natural y su estudio confirma el diagnóstico. El tratamiento es preventivo y consiste fundamentalmente en impedir la exposición directa al sol, aunque parece que la administración de carbono activado puede disminuir el nivel de uroporfirina I.

La protoporfiria eritropoyética congénita (PPEC) es consecuencia de un defecto hereditario (autosómico dominante) de ferroquelatasa **(Figura 10)**. En esta enfermedad se produce un aumento de protoporfirina IX, que se acumula en el hígado (también es llamada protoporfiria eritrohepática), en los eritroblastos, los hematíes y otros tejidos. Estos pacientes también presentan fotosensibilidad y desarrollan eritema, prurito e inflamación de la piel expuesta a la luz solar. A diferencia de la PEC, no existe fluorescencia de la orina y de los dientes con luz ultravioleta, y es rara la anemia hemolítica. Sin embargo, el trastorno hepático es grave y puede desarrollarse hepatitis, colestasis, cirrosis e incluso muerte por fallo hepático. Se utiliza el betacaroteno para disminuir la fotosensibilidad y la colestiramina, que facilita la eliminación digestiva de la protoporfirina.

12

ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

Miguel Blanquer Blanquer
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Profesor asociado, Universidad de Murcia.

Claudia Serrano Jara
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

ÍNDICE

- **Definición**
- **Etiopatogenia**
- **Diagnóstico de la anemia megaloblástica**
- **Anemia por deficiencia de vitamina B_{12}**
- **Anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico**
- **Macrocitosis con médula ósea normoblástica**

DEFINICIÓN

El término anemia megaloblástica define un grupo de anemias causadas por una síntesis defectuosa del ácido desoxirribonucleico nuclear (ADN) lo cual impide a la célula pasar de la fase S del ciclo celular, por lo que esta sigue creciendo sin dividirse, dando lugar a una hematopoyesis megaloblástica caracterizada por: 1) aumento de tamaño de los precursores de las tres series, que afecta más al citoplasma; 2) asincronía madurativa nucleocitoplasmática: los núcleos tardan en madurar, manteniendo un aspecto primitivo (cromatina poco condensada), mientras que los citoplasmas maduran correctamente; 3) hematopoyesis ineficaz con hemólisis intramedular que determina la liberación de lactatodeshidrogenasa (LDH) y megaloblástica.

Tabla 1. Etiología de las anemias megaloblásticas

• Déficit de vitamina B_{12}
• Déficit de ácido fólico (la más frecuente)
• Anomalías en el metabolismo de la vitamina B_{12} o del ácido fólico
• Trastornos congénitos de la síntesis del ADN: - Oroticoaciduria - Síndrome de Lesch-Nyhan - Anemia diseritropoyética sensible a la vitamina B_{12}
• Trastornos adquiridos de la síntesis del ADN: - Fármacos que inhiben la síntesis de pirimidinas (5-FU, zidovudina), purinas (6-MP, 6-TG, azatioprina, aciclovir) o ribonucleótido reductasa (hidroxiurea, citarabina)

5-FU: 5-fluorouracilo; 6-MP: 6-mercaptopurina; 6-TG: 6-tioguanina

ETIOPATOGENIA

Generalmente se debe a deficiencias de vitamina B_{12} y/o de ácido fólico, aunque existen otras etiologías menos frecuentes que no responderán al tratamiento de suplementación con estas vitaminas **(Tabla 1)**, como las ocasionadas por tratamientos con ciertos fármacos antineoplásicos, errores innatos del metabolismo de las purinas y pirimidinas o el déficit congénito de transcobalamina II.

Deficiencia de vitamina B_{12}

La vitamina B_{12} tiene dos funciones enzimáticas importantes en el metabolismo del ser humano:

- Isomerización de la metilmalonil-CoA, actuando como cofactor de la metilmalonil-CoA mutasa **(Figura 1)**.
- Metilación de la homocisteína a metionina, actuando como cofactor de la metionina sintetasa **(Figura 2)**.

En caso de deficiencia de vitamina B_{12} **(Tabla 2)** se producen tres trastornos básicos:

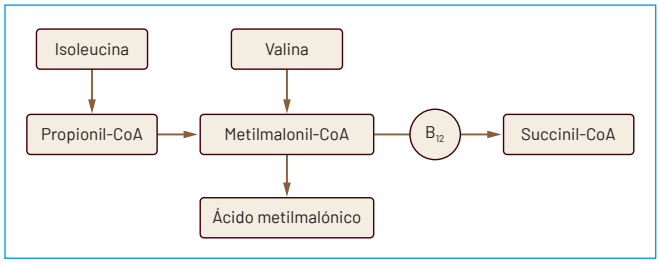


Figura 1. Isomerización de la metilmalonil-CoA por la vitamina B_{12}.

- La falta de conversión a succinil-CoA produce una acumulación de metilmalonil-CoA y su conversión a ácido metilmalónico **(Figura 1)**.

- Las células no sintetizan tetrahidrofolatos (THF), el folato se almacena en forma de 5-metil-THF y se produce una síntesis alterada de ADN **(Figura 2)**.

La etapa fundamental de la maduración nuclear es la formación de timidilato, reacción catalizada por la enzima timidilato sintetasa, de la que es cofactor el ácido fólico en su forma activa 5,10-metileno-THF. La vitamina B_{12} es, a su vez, un cofactor para la conversión de 5-metil-THF (forma circulante del ácido fólico), en otras formas de THF.

- Cuando hay una deficiencia prolongada de vitamina B_{12} se producirá un defecto en la conversión de homocisteína a metionina **(Figura 2)**. Este bloqueo provoca un aumento de los niveles plasmáticos de homocisteína y un descenso en la 5-adenosil-metionina, un importante metabolito en la conservación de la mielina. Los trastornos neurológicos característicos en la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B_{12} son la expresión de esta desmielinización. Así pues, las funciones enzimáticas de la vitamina B_{12} se correlacionan con los datos clínicos de su deficiencia.

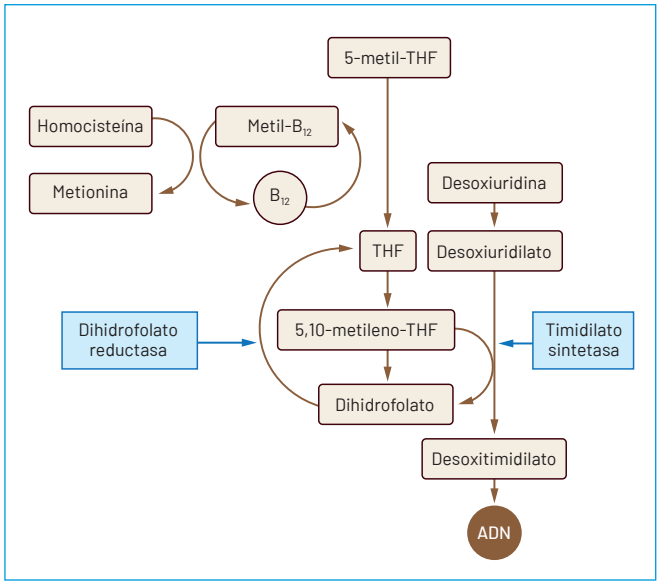


Figura 2. Vitamina B_{12} y folato: interrelación metabólica. THF: tetrahidrofolato.

La única fuente extrínseca de vitamina B_{12} son los productos de origen animal. Las necesidades diarias se estiman en 1 a 2 µg aproximadamente. Dado que el contenido corporal total de vitamina B_{12} está en torno a 2-3 mg y que son mínimas las pérdidas diarias, se explica que el déficit de vitamina B_{12} no se desarrolle hasta años después de que ha cesado su aporte **(Tabla 3)**.

Para su absorción intestinal, la vitamina B_{12} precisa de una glicoproteína de 45 kDa de peso molecular, que segregan las células parietales del estómago (fundus

Tabla 2. Causas de la deficiencia de vitamina B_{12}

Aporte insuficiente
• Veganos • Bebés con lactancias largas de madres con déficit de vitamina B_{12}
Malabsorción
• Gástrica: - Anemia perniciosa infantil de tipo I (déficit congénito de factor intrínseco) - Anemia perniciosa adquirida (autoinmune, del adulto) - Gastrectomía parcial o total, *bypass* gástrico y otras cirugías bariátricas - Infección por *Helicobacter pylori*
• Intestinal: - Anemia perniciosa infantil de tipo II (enfermedad de Imerslund-Gräsbeck) - Síndrome de asa ciega (diverticulosis yeyunal, fístulas, cirugía) - Esprúe tropical crónico - Resecciones del íleon terminal o ileítis (enfermedad de Crohn) - Parasitosis por botriocéfalo - Insuficiencia pancreática - Síndrome de Zollinger-Ellison - Uso de metformina y fármacos antiácidos
Utilización celular defectuosa. Alteraciones metabólicas
• Déficit congénito de transcobalamina II • Homocistinuria y metilmalonuria congénitas • Exposición a óxido nitroso (oxidación de vitamina B_{12}, inhibición de cobalamina sintetasa)

y cardias), denominada factor intrínseco de Castle (FI). Una vez en el estómago, la vitamina B_{12} se libera de los alimentos por acción del ácido y de la pepsina, y se liga transitoriamente a las haptocorrinas o proteínas R, pero, al pasar al duodeno, las proteasas pancreáticas desligan esta unión y se produce la fijación de la vitamina B_{12} al FI **(Figura 3)**. Cada molécula del FI liga dos moléculas de vitamina B_{12}. El complejo FI-B_{12} alcanza la mucosa del íleon terminal y se acopla, en un proceso que requiere Ca++ y pH alcalino, a un receptor específico del complejo que se denomina cubilina. Tras su unión a los receptores, el complejo se internaliza por endocitosis en la célula intestinal, donde se libera la vitamina B_{12}. Una vez absorbida y liberada al torrente circulatorio, la vitamina B_{12} se une a una proteína, la TCII, que la transporta hasta el hígado (que es el órgano principal de depósito de vitamina B_{12}), a la médula ósea y a otros tejidos **(Figura 3)**. Las alteraciones en la síntesis y codificación del FI, de los receptores del complejo cobalamina-FI o de la TCII dan lugar a anemia megaloblástica por malabsorción.

La TCII une solo el 20 % de la vitamina B_{12}. Además de la TCII, que es su transportador específico para los tejidos, la vitamina B_{12} se une a la haptocorrina y otras proteínas (TCI y TCIII), que la fijan pero no la transportan, de modo que, cuando existe un déficit congénito o adquirido de TCII, se produce una anemia megaloblástica. La fuente de TCI y TCIII son los leucocitos neutrófilos, observándose niveles elevados de estas proteínas en los síndromes mieloproliferativos, especialmente en la policitemia vera y en la leucemia mieloide crónica.

Deficiencia de folatos

El ácido fólico o ácido pteroilglutámico (ácido pteroico más ácido glutámico) se encuentra en los alimentos en forma de poliglutamatos (ácido pteroico más varias moléculas de ácido glutámico), que es la única fuente de obtención para el ser humano. Los poliglutamatos son hidrolizados a monoglutamatos

Tabla 3. Aspectos metabólicos de la vitamina B_{12} y el ácido fólico

	Vitamina B_{12}	Estudios
Aporte diario en la dieta	7-30 µg	2.000-6.000 µg
Principales alimentos	Productos de origen animal	Verduras, fruta, levadura
Efecto del cocinado	Mínimo	Fácil destrucción
Requerimientos mínimos diarios	1-2 µg	50-200 µg
Depósitos corporales	2-5 mg (suficiente para 2-4 años)	10-15 mg (suficiente para 3 meses)
Lugar de absorción	Íleon	Duodeno y yeyuno
Niveles séricos	200-925 pg/ml	5-20 ng/ml
Mecanismo de absorción	Unión al factor intrínseco	Conversión a metil-tetrahidrofolato
Máxima absorción	2-3 µg/día	50-80 % del contenido de la dieta
Formas fisiológicas intracelulares	Metil-adenosil-cobalamina	Formas reducidas de poliglutamatos
Formas terapéuticas	Cianocobalamina	Ácido fólico (pteroilglutamato)

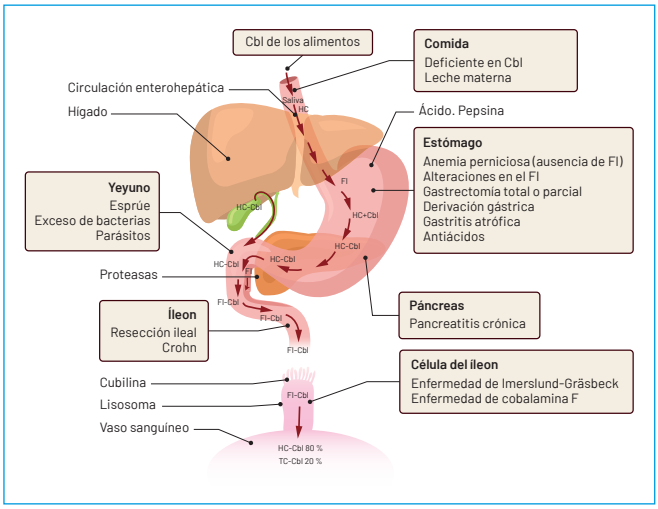


Figura 3. Absorción de la vitamina B_{12} (cobalamina) y factores etiológicos del déficit de vitamina B_{12}. La cobalamina (Cbl) liberada de las proteínas de los alimentos por el ácido se une a la haptocorrina (HC) en el estómago y va al duodeno, donde las proteasas pancreáticas digieren la HC y liberan la Cbl, que entonces se une al factor intrínseco (FI). El complejo FI-Cbl se une a un receptor específico en el íleon distal (el receptor Cubam) y se internaliza, siendo liberado por los lisosomas y posteriormente transportado a la sangre, donde se une a la transcobalamina (TC) y a la HC. Ambas proteínas se unen a la Cbl pero solo la TC libera la Cbl en las células.

en el intestino delgado para poder ser absorbidos **(Figura 4)**. La vitamina C facilita su absorción, mientras que el alcohol la disminuye. Una vez en el interior de la célula intestinal, los monoglutamatos son transformados en ácido metil-THF, que es la forma circulante en el plasma, por medio de la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR).

En el hombre, las formas reducidas de ácido fólico, los THF, son las que funcionan como coenzimas activas que intervienen, entre otros, en los siguientes procesos metabólicos:

- Catabolismo de la histidina **(Figura 5)**: al despren-

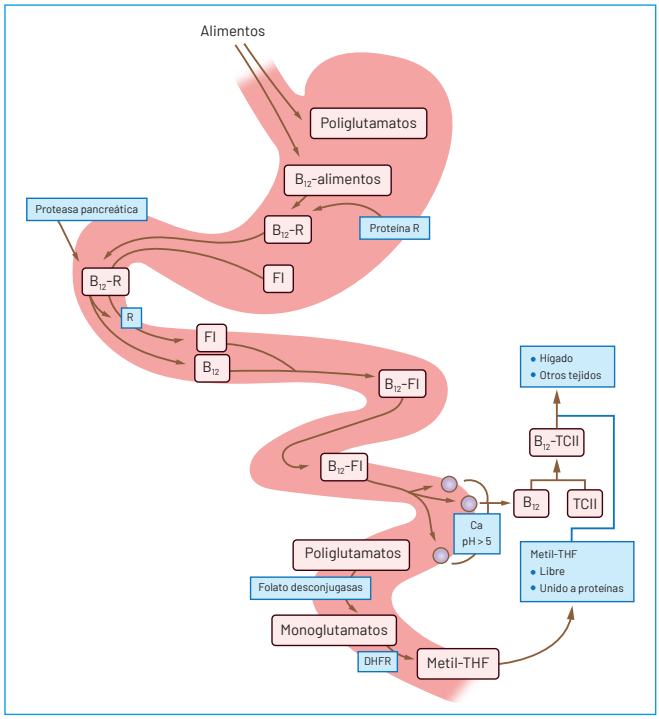


Figura 4. Absorción de la vitamina B_{12} y folatos (poliglutamatos). Interacción metabólica. DHFR: dihidrofolato reductasa; FI: factor intrínseco; TCII: transcobalamina II; THF: tetrahidrofolato.

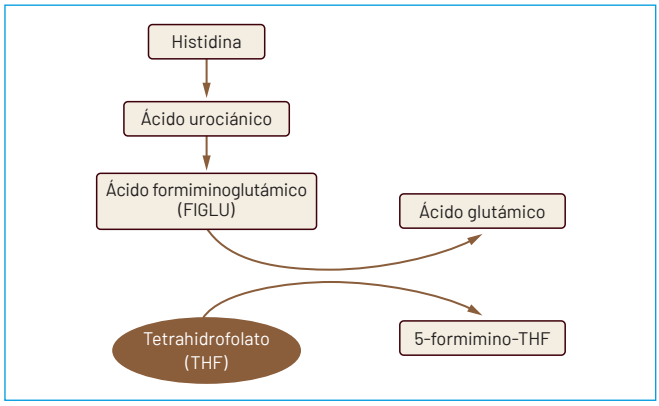


Figura 5. Catabolismo de la histidina.

derse del grupo formimino (ácido formiminoglutámico), este es transformado en ácido glutámico y como tal es eliminado por la orina.

- Metilación de la homocisteína a metionina **(Figura 2)**: esta reacción precisa la intervención de una enzima (metionina sintetasa), dependiente de la vitamina B_{12}, por lo que tiene especial interés en la interrelación metabólica entre la vitamina B_{12} y los folatos.

- Síntesis de desoxitimidilato a partir de desoxiuridilato **(Figura 2)**: en el proceso, el 5-10-metil-THF no solo se desmetila, sino que se reduce a dihidrofolato, que, con la participación de la enzima DHFR, se reconvertirá a THF.

El déficit de folato, de cualquier origen **(Tabla 4)**, produce una disminución de THF intracelular, lo que a su vez causa una reducción de la síntesis de desoxitimidilato y altera la síntesis del ADN, provocando una hematopoyesis megaloblástica **(Figura 2)**.

Las necesidades diarias de folato en el adulto son de aproximadamente 100 µg, aunque en situaciones fisiológicas, como el embarazo o periodos de crecimiento, aumenta hasta alcanzar 400 µg. Los vegetales verdes, las frutas, las judías, las nueces, el hígado y el riñón son ricos en folatos, aunque la cocción o el simple calentamiento al enlatarlos los destruye. Por tanto, cualquier dieta que incluya frutas y vegetales no cocinados asegura un aporte suficiente **(Tabla 3)**.

La absorción de folatos se realiza principalmente en el yeyuno proximal y no precisa de cofactores para ello, pero sí de la digestión enzimática de los alimentos por la folato desconjugasa intestinal, que transforma los poliglutamatos en monoglutamatos, única forma absorbible. Como hemos comentado previamente, el THF es la coenzima activa que procede de la forma circulante inactiva 5-metil-THF.

Tabla 4. Causas de la deficiencia de folatos

Aporte insuficiente
• Ancianos malnutridos. Dietas especiales • Alcoholismo (patogenia multifactorial) • Aumento fisiológico de las necesidades: - Periodo de crecimiento. Prematuros - Embarazo • Aumento patológico de las necesidades: - Estados hemolíticos crónicos - Síndromes mieloproliferativos - Neoplasias - Dermatitis exfoliativas
Malabsorción
• Síndrome de intestino delgado: - Esprúe tropical (adultos). Enfermedad celiaca (niños) - Enfermedad de Crohn - Gastrectomía parcial - Linfoma • Hipotiroidismo • Alcoholismo
Utilización defectuosa. Alteraciones metabólicas
• Tratamiento con fármacos: citostáticos, antiepilépticos, anticonceptivos, antibióticos, hipoglucemiantes • Avitaminosis C • Intoxicación alcohólica • Hepatopatías crónicas • Carencia de vitamina B_{12}

DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

Clínica

La deficiencia de vitamina B_{12} y folatos provoca, como hemos visto, un bloqueo de la síntesis del ADN, lo que afectará de manera especial a los tejidos con regeneración celular rápida, como la médula ósea y el tubo digestivo, cuyas alteraciones constituyen algunas de las manifestaciones clínico-biológicas más relevantes de las anemias megaloblásticas. También pueden afectar a otras células en división (mucosa del cérvix uterino, bronquial o vesical), dando lugar a cambios megaloblásticos que a veces son difíciles de diferenciar de los tumorales.

La anemia megaloblástica tiene un comienzo insidioso y lento, que permite al paciente adaptarse y, por tanto, los síntomas clásicos (debilidad, cansancio, palpitaciones, disnea de esfuerzo) no suelen aparecer hasta que la anemia es muy grave. Es común una coloración amarillenta de la piel (color limón), consecuencia de la palidez, y una leve ictericia por el componente hemolítico.

Además de los signos relacionados con el síndrome anémico, la glositis (lengua roja y dolorosa) es una manifestación clínica usual en la deficiencia tanto de vitamina B_{12} como de folatos. Por el contrario, la neuritis periférica y la degeneración subaguda combinada son manifestaciones clásicas del déficit de vitamina B_{12}.

Hemograma

En general, se sospecha cuando existe una anemia macrocítica normocrómica moderada-grave

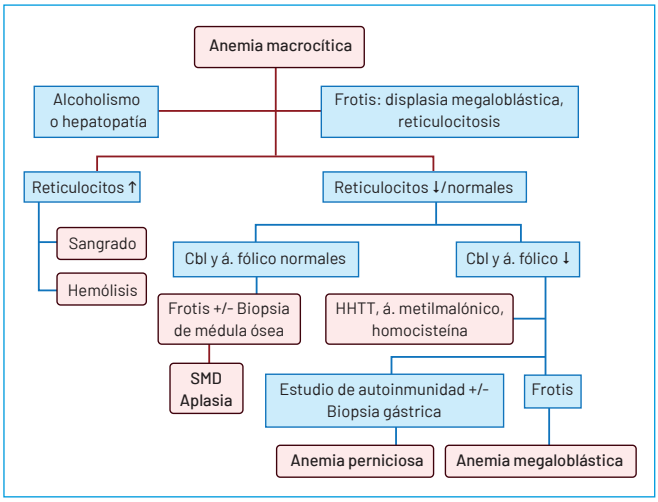


Figura 6. Aproximación diagnóstica a la anemia macrocítica. Cbl: cobalamina; HHTT: holotranscobalamina; SMD: síndrome mielodisplásico.

(Figura 6). Las cifras de hemoglobina en los déficits de larga evolución pueden llegar a ser inferiores a 5 g/dl.

El volumen corpuscular medio (VCM) es generalmente superior a 120 fl, pero la asociación a una deficiencia de hierro, a una enfermedad crónica o a un rasgo talasémico puede hacer que el VCM sea normal. La hemoglobina corpuscular media es normal o elevada y la concentración de hemoglobina corpuscular media es normal.

Existe leucopenia moderada. Con frecuencia se observa trombopenia discreta. En los déficits profundos de larga evolución puede apreciarse pancitopenia grave.

Examen del frotis

Son característicos los macrocitos ovales normocrómicos y los neutrófilos hipersegmentados o pleocariocitos (Figura 7). Hay anisocitosis, poiquilocitosis y en ocasiones pueden verse algunos hematíes fragmentados.

En los estadios iniciales de la deficiencia, los únicos cambios pueden ser la alteración de la morfología en los hematíes y la polisegmentación de los granulocitos (el 5 % o más de los neutrófilos tienen cinco o más lóbulos). Este es un dato fundamental en el diagnóstico. La ausencia de polisegmentación cuestiona el diagnóstico de anemia megaloblástica. Su presencia, por el contrario, obliga a descartarlo cualquiera que sea la morfología de los hematíes y la concentración de hemoglobina. Los monocitos y los eosinófilos pueden presentar también una segmentación anómala. Hay anisocitosis plaquetaria y se pueden observar plaquetas de pequeño y gran tamaño.

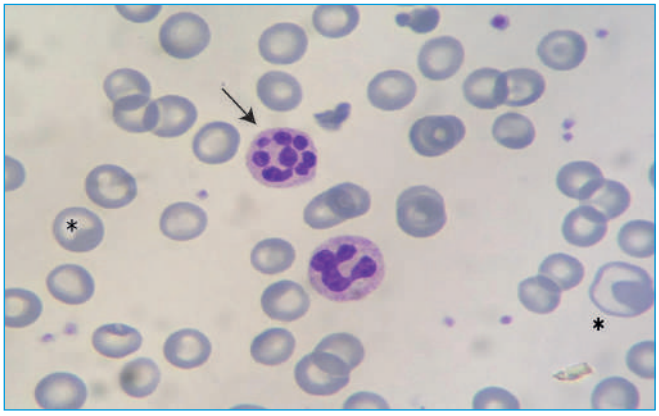


Figura 7. Macrocitos ovales y neutrófilo hipersegmentado (pleocariocito) en el frotis de sangre periférica de un paciente con anemia megaloblástica.

Índice de reticulocitos

Está discretamente disminuido o es normal. Es un dato orientativo para el diagnóstico diferencial con otras anemias macrocíticas ya que en hemorragias o hemólisis estará elevado, mientras que en mielodisplasias o aplasias será muy bajo.

Médula ósea

Hoy en día no es necesario su estudio para el diagnóstico de la anemia megaloblástica. Existe una hiperplasia eritroide muy marcada con una relación mieloeritroide disminuida (1/1 o menor) y la mayoría de los eritroblastos en maduración son destruidos en la propia médula ("aborto" intramedular).

Los precursores eritroides son de gran tamaño (megaloblastos) y presentan asincronía madurativa, siendo el núcleo inmaduro mientras el citoplasma madura normalmente **(Figura 8)**. La cromatina nuclear, finamente reticulada, se dispone en acúmulos que dan una apariencia morfológica típica ("lluvia sobre la arena"). Son frecuentes los megaloblastos polinucleados, consecuencia de mitosis que se inician sin que se consuma la división celular. Todos los datos descritos, junto con el punteado basófilo, los anillos de Cabot y los cuerpos de Howell-Jolly, son signos de eritropoyesis ineficaz.

En la serie mieloide hay invariablemente metamielocitos gigantes, antecesores de los neutrófilos polisegmentados de sangre periférica.

Se observan también megacariocitos grandes con cromatina laxa, no formadores de plaquetas.

Otros datos

Se observa un aumento discreto de bilirrubina, hierro y ferritina, y un descenso de la haptoglobina sérica como consecuencia de la hemólisis intramedular y de la disminución de la vida media eritrocitaria, ya que los macrocitos ovales son atrapados fácilmente por el sistema mononuclear fagocítico.

Es típica la elevación marcada de la LDH, que se correlaciona con el grado de anemia.

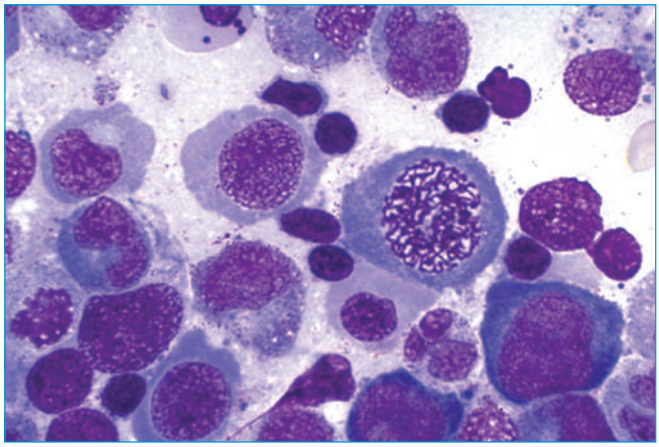


Figura 8. Precursores gigantes en la médula ósea. Obsérvense los megaloblastos con cromatina nuclear reticulada.

Pruebas para determinar la etiología

Nivel de vitamina B_{12} y de folato en suero

Un nivel de vitamina B_{12} en suero inferior a 100 pg/ml con un nivel normal o elevado de folato establece el déficit de vitamina B_{12} como causa de la anemia megaloblástica. Conviene prestar atención a valores límites ligeramente por debajo del normal, pues existen dé-

ficits reales de vitamina B_{12} que cursan con niveles séricos normales de esta, como el déficit de TCII, la intoxicación por óxido nitroso y los síndromes mieloproliferativos.

Un nivel de folato sérico inferior a 3 µg/ml con un nivel de vitamina B_{12} normal sugiere el déficit de folato como causa de la anemia megaloblástica. Aunque la determinación del folato eritrocitario (valor normal 150-700 µg/ml) no es una prueba de rutina, es el único indicador real del estado de los depósitos celulares de folato y es de gran utilidad en aquellos niveles séricos de folato de interpretación dudosa (3-5 µg/ml).

En deficiencias combinadas de ambas vitaminas se encuentran niveles séricos bajos de vitamina B_{12} y folato.

Test de Schilling

Aunque útil, el test de Schilling está en desuso por su complejidad. Consiste en la administración oral de una pequeña dosis de vitamina B_{12} marcada con un radioisótopo. A las 2 horas se inyecta por vía intramuscular vitamina B_{12} en dosis suficiente como para saturar la TCII, con lo que, tras su absorción, la vitamina B_{12} marcada se eliminará en la orina. Si la vitamina B_{12} marcada no se excreta en la orina es porque hay trastornos de absorción. En una segunda etapa se procede de forma similar, pero administrando FI junto con la vitamina B_{12} oral. Si la vitamina B_{12} marcada aparece en la orina indica que la adición de FI ha hecho posible la absorción y es la ausencia de FI la causa de la anemia megaloblástica. Si, por el contrario, la excreción urinaria de vitamina B_{12} marcada continúa baja, el problema reside en la absorción en el íleon.

Niveles de ácido metilmalónico y homocisteína

Como puede deducirse de su actividad enzimática **(Figuras 1 y 2)**, el déficit de vitamina B_{12} cursa con niveles séricos aumentados de ácido metilmalónico y de homocisteína, excepto en los defectos congénitos.

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B_{12}

Etiopatogenia

Los mecanismos que conducen a la deficiencia de vitamina B_{12} se reseñan en la **Tabla 2**. Si la analizamos, observaremos que, a excepción de los vegetarianos estrictos y los casos excepcionales en los que su utilización por las células es defectuosa, todos los pacientes con déficit de vitamina B_{12} tienen malabsorción a consecuencia de:

- Anemia perniciosa: gastritis autoinmune con atrofia gástrica.

- Gastrectomía extensa: todos los pacientes que sobreviven más de 4 años a la intervención desarrollan una anemia megaloblástica si no se lleva a cabo un tratamiento profiláctico mensualmente con vitamina B_{12}.

Los síndromes del intestino corto y la cirugía de derivación gástrica se describen sistemáticamente como causa de deficiencia de vitamina B_{12}. Sin embargo, en la práctica, con la excepción del síndrome de asa ciega, pocas veces son la causa de anemia megaloblástica. En los pacientes con síndrome de asa ciega, como consecuencia de resecciones quirúrgicas, se produce un estancamiento del contenido intestinal y un sobrecrecimiento bacteriano, que consume la vitamina B_{12} ingerida por el individuo antes de su absorción. Se corrigen con un tratamiento antibiótico.

La parasitación por *Diphyllobothrium latum* (botriocéfalo) es otra causa frecuente de deficiencia de vitamina B_{12} en la población que rodea al mar Báltico.

Algunos pacientes con gastritis atrófica, aclorhidria, posgastrectomía parcial o en tratamientos con inhibidores de la bomba de protones ("antiácidos") o metformina mantienen la capacidad suficiente de secreción de FI como para absorber con normalidad la vitamina B_{12} libre, pero no pueden absorberla si está ligada a un alimento.

En vegetarianos estrictos pueden desarrollarse deficiencias leves de vitamina B_{12} que se manifiestan por un ligero aumento del VCM en los hematíes, en ocasiones asociado a síntomas neurológicos vagos.

Los bloqueos del metabolismo de la vitamina B_{12} (como el inducido por la anestesia con óxido nitroso) son también causa de déficits atípicos de vitamina B_{12} que cursan con estudios de absorción y niveles séricos normales de la vitamina. Suelen ser casos de difícil diagnóstico, ya que con frecuencia las únicas manifestaciones son neurológicas.

En los niños la causa más frecuente de déficit de vitamina B_{12} es la enfermedad de Imerslund-Gräsbeck, que cursa con anemia megaloblástica y proteinuria. Es un trastorno hereditario de la absorción del complejo FI-B_{12} en el íleon. Menos frecuentes son la deficiencia congénita de FI y la de TCII, ambas con herencia autosómica recesiva. Todas se tratan adecuadamente con vitamina B_{12} intramuscular. En los niños y adultos con diagnóstico poco claro, también hay que considerar otros errores congénitos del metabolismo de la vitamina B_{12} (homocistinuria, metilmalonuria congénita) o del ADN (aciduria orótica, enfermedad de Lesch-Nyhan, etc.).

Anemia perniciosa

También denominada anemia de Addison-Biermer, es la causa más frecuente de deficiencia grave de vitamina B_{12} en el adulto. Es una gastritis autoinmune que determina la destrucción de las células parietales gástricas y la consiguiente ausencia de secreción de FI para unirse a la vitamina B_{12}. El ataque inmune se dirige contra la ATPasa hidrógeno-potasio gástrica, lo que a su vez ocasiona la aclorhidria típica de estos pacientes. Las interacciones huésped-microbios también se han implicado como un posible factor iniciador en la gastritis autoinmune que conduce a la anemia perniciosa. En este mecanismo propuesto, la infección crónica por *Hp* puede, a través del mimetismo molecular de la ATPasa hidrógeno-potasio, provocar una respuesta inmune del huésped que involucra a las células T CD4+ a través de un mecanismo dependiente de Fas37 y conduce a la destrucción de la mucosa gástrica.

En numerosas ocasiones se acompaña de otros trastornos autoinmunes como la diabetes mellitus de tipo 1, vitíligo, enfermedad de Addison o tiroiditis autoinmunes. Inicialmente la gastritis autoinmune puede ocasionar malabsorción del hierro y eventualmente progresar a malabsorción de la vitamina B_{12}. La edad media del diagnóstico de la anemia perniciosa es de 75 años y pueden verse formas leves de la enfermedad hasta en un 20 % de los ancianos. Esta entidad presenta un riesgo asociado de desarrollo de lesiones, por lo que debe realizarse una gastroscopia al diagnóstico y una vigilancia regular posteriormente.

Existe, además, una forma congénita autosómica recesiva rara caracterizada por la ausencia de producción de FI, sin presencia de atrofia gástrica.

Clínica

Además de la clínica del síndrome anémico y de los signos y síntomas comunes a las anemias megaloblásticas como la glositis y las úlceras orales **(Figura 9)**, los pacientes pueden presentar síntomas relacionados con la malabsorción

Figura 9. Paciente con anemia perniciosa y glositis.

y síntomas neurológicos. El cuadro neurológico típico es la degeneración combinada subaguda, que se inicia con parestesias simétricas "en calcetín", debidas a la neuropatía periférica, y progresa lentamente con signos de desmielinización de los cordones posteriores (inestabilidad de la marcha, Romberg positivo, ataxia, trastornos de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva) y de la columna lateral (espasticidad e hiperreflexia). Algunos pacientes presentan pérdida de memoria, atrofia óptica, anosmia y trastornos del comportamiento como depresión, irritabilidad y manías o paranoia (locura megaloblástica). Las lesiones degenerativas son visibles en la resonancia magnética.

El déficit de cobalamina también favorece el desarrollo de osteopenia y osteoporosis, aumentando el riesgo de fractura de cadera y aplastamiento vertebral.

Puede existir una esplenomegalia muy discreta.

Diagnóstico de laboratorio

- Anemia macrocítica, con aumento del VCM > 100 fl (aunque puede ser normocítica si se asocia a ferropenia), pancitopenia y hallazgos morfológicos en sangre periférica comunes a las anemias megaloblásticas (macrocitosis, ovalocitosis, pleocariocitos), con aumento de LDH y bilirrubina indirecta, y descenso de la haptoglobina por hemólisis intramedular.

- Los niveles plasmáticos de vitamina B_{12} sérica serán inferiores a 100 pg/ml. Aunque a menudo se usa como la prueba de detección de primera línea para la deficiencia de B_{12}, la medición de B_{12} en suero utilizada de forma aislada tiene una sensibilidad y una especificidad generalmente bajas, ocasionando falsos positivos y negativos en casi el 50 % de los casos, posiblemente debido a que solo un 20 % de la cobalamina se encuentra en el plasma unida a la TCII. Por tanto, un nivel bajo de B_{12} en suero no siempre indica deficiencia de B_{12} y un nivel de B_{12} en suero dentro del rango de referencia no siempre connota normalidad. Podemos, por ejemplo, encontrar niveles séricos de B_{12} normales y existir una deficiencia funcional de B_{12} como resultado de la exposición al óxido nitroso, que inactiva químicamente la metilcobalamina en el sitio activo de la metionina sintasa durante su ciclo catalítico.

Los niveles séricos de B_{12} también suelen ser normales en la deficiencia de TCII y cuando existen errores congénitos del metabolismo de la cobalamina. Por el contrario, los niveles de B_{12} en suero pueden ser bajos en presencia de B_{12} tisular normal en vegetarianos, en sujetos que toman megadosis de ácido ascórbico, en la deficiencia hereditaria de

haptocorrina "benigna" y en una proporción sustancial de pacientes con anemia megaloblástica resultante de deficiencia de ácido fólico (30 %). Recientemente se ha demostrado que la determinación de holotranscobalamina (índice de saturación de TCII con la cobalamina) es una prueba muy específica del déficit de vitamina B_{12} y que se altera precozmente.

- Los niveles plasmáticos elevados de ácido metilmalónico y de homocisteína son indicadores sensibles de deficiencia tisular de B_{12}. Sus niveles son altos en > 90 % de los pacientes con deficiencia de B_{12}, descienden tras la suplementación de B_{12} y aumentan antes de que la B_{12} sérica caiga a niveles por debajo de lo normal, por lo que pueden considerarse biomarcadores sensibles de un estado subclínico de deficiencia de B_{12}. Tanto el ácido metilmalónico como la homocisteína pueden elevarse falsamente en pacientes con insuficiencia renal o en aquellos con un defecto hereditario en las enzimas de procesamiento de la cobalamina. La homocisteína también aumenta en las deficiencias de folato y piridoxina, así como en el hipotiroidismo. De los dos, la medición del ácido metilmalónico es más sensible y más específica del déficit de B_{12}, aunque debemos tener en cuenta que este también se puede ver falsamente elevado en casos de sobrecrecimiento bacteriano intestinal debido a que ciertas bacterias sintetizan propionato (precursor del ácido metilmalónico).

- Detección de autoanticuerpos:

  - El 90 % de los pacientes tienen anticuerpos contra la ATPasa hidrógeno-potasio gástrica de las células parietales del estómago.
  - El 70 % tienen anticuerpos contra el FI. Su especificidad es superior al 95 % pero su sensibilidad es baja, entre el 50 y el 84 %.

- Estudio digestivo:

  - Gastroscopia: atrofia de la mucosa gástrica.
  - Biopsia gástrica: mucosa atrófica con pérdida de glándulas, infiltración linfoplasmocitaria.
  - Funcionalismo: aquilia histamina-resistente.

- Medida directa del FI tras estimulación con pentagastrina.

Tratamiento

Antes de iniciar ningún tratamiento deben tomarse muestras para la determinación de los niveles séricos de vitamina B_{12} y ácido fólico, homocisteína y ácido metilmalónico, particularmente en los pacientes con neuropatía.

Si la gravedad clínica de la anemia aconseja la transfusión (ancianos, pacientes con cardiopatía isquémica asociada), debe realizarse vigilando estrechamente que no se desencadene una sobrecarga del ventrículo izquierdo o un edema agudo de pulmón, administrando lentamente los concentrados de hematíes, con tratamiento diurético previo y control de electrolitos.

Si la transfusión no es necesaria, se instaurará de inicio un tratamiento con vitamina B_{12} intramuscular y ácido fólico oral hasta conocer el resultado de los niveles séricos de ambas vitaminas, momento en el que se podrá ajustar el tratamiento.

La forma y la dosificación del tratamiento dependen en primer lugar de si la vía dependiente del FI está intacta o no. Si no está intacta, entonces deberá instaurarse suplementación mediante la inyección intramuscular de 1.000 µg de B_{12} (hidroxicobalamina

en Europa; cianocobalamina en los Estados Unidos) administrada en días alternos durante 2 semanas, seguida de inyecciones semanales durante un mes y posteriormente una inyección mensual. Solo se retiene ~ 10 % de cada dosis de B_{12} inyectada. El tratamiento oral a altas dosis (1.000-2.000 µg/día) también puede ser eficaz en los casos donde se encuentra anulada la vía dependiente del FI, ya que entre el 0,5 y el 4 % de la vitamina B_{12} oral administrada se absorbe por difusión pasiva.

La duración del tratamiento dependerá de la etiología y será de por vida en los pacientes con anemia perniciosa, gastrectomizados, ileostomizados o con alteraciones congénitas. En los casos donde la vía del FI para la absorción fisiológica de B_{12} está intacta, un suplemento diario de B_{12} de 10 µg o más se considera suficiente para mantener un estado adecuado de B_{12}, incluso en aquellos pacientes con problemas malabsortivos secundarios a disfunción gástrica, gastritis atrófica o que utilizan de forma crónica medicamentos que alteran la producción de ácido, como los inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sería prudente "recargar" a un paciente con deficiencia de B_{12} a través de una inyección parenteral antes de cambiar a la vía oral para el mantenimiento, con la debida vigilancia en cuanto al cumplimiento, particularmente en los ancianos.

Al inicio del tratamiento puede producirse fiebre por hipermetabolismo e hipopotasemia que a veces requiere suplementos de potasio. Más raramente se observan insuficiencia cardiaca o edema pulmonar.

A los 6-10 días del inicio de la terapia con vitamina B_{12} se produce un aumento de reticulocitos característico (pico reticulocitario), que nos sirve para el control de la efectividad del tratamiento. La anemia megaloblástica se corrige a las 6-8 semanas de iniciar la terapia. Los síntomas neurológicos pueden empeorar transitoriamente, para luego mejorar de forma lenta en semanas o meses. También deben normalizarse la LDH y el resto de las alteraciones analíticas.

Si la concentración de hemoglobina no se normaliza después de 2 meses de tratamiento, debe descartarse:

- Ferropenia asociada.
- Falta de adherencia al tratamiento.
- Hipotiroidismo asociado.
- Enfermedad inflamatoria crónica subyacente.

ANEMIA MEGALOBLÁSTICA POR DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO

El déficit de ácido fólico se sospecha en pacientes con datos morfológicos característicos de anemia megaloblástica y generalmente con antecedentes de alcoholismo y/o malnutrición. Es frecuente en ancianos que viven solos, alimentados exclusivamente con leche y galletas. El déficit de ácido fólico en el embarazo ha disminuido sensiblemente, dada la profilaxis que se hace actualmente con complejos vitamínicos, entre los que se encuentra el ácido fólico. La **Tabla 4** resume las causas más frecuentes de la deficiencia de folatos.

Además del alcoholismo y la malnutrición, en la práctica clínica otra de las causas más frecuentes de megaloblastosis es el tratamiento con fármacos que a través de distintos mecanismos interfieren en la utilización adecuada de folatos por las células. Citostáticos como el metotrexato y antibióticos como el

cotrimoxazol ejercen una acción antagonista del ácido fólico por su efecto inhibidor sobre la DHFR **(Figura 2)**; los anticonvulsivantes, anticonceptivos, hipoglucemiantes y otros conducen a la megaloblastosis a través de mecanismos menos conocidos que o bien afectan a su absorción o provocan su utilización defectuosa.

Tabla 5. Causas de macrocitosis con médula ósea normoblástica

Alcoholismo
• Toxicidad directa del alcohol sobre la médula ósea • Déficit de ácido fólico por aporte insuficiente • Cirrosis, con incapacidad de almacenar vitamina B_{12} y ácido fólico en depósito hepático
Hepatopatías
• Mixedema, lo que conlleva un metabolismo disminuido, con enlentecimiento en el desarrollo de hematíes • Mieloma múltiple, leucemias mieloides; competencia por parte de las células tumorales por utilizar el folato y la cobalamina • Anemias sideroblásticas (algunos SMD) • Reticulocitosis (por hemorragias o hemólisis) • Aplasia medular (algunas)

SMD: síndromes mielodisplásicos

Clínica

Es superponible a la descrita para cualquier tipo de anemia megaloblástica. Los síntomas dependerán de la gravedad del déficit y de la causa que lo produjo. Por ejemplo, en niños con esprúe no tropical (enfermedad celiaca), relacionada con la ingesta de gluten, aparecerá pérdida de peso, glositis y diarrea con heces muy abundantes y malolientes, acompañando a la anemia.

Como norma general, la deficiencia de folato no produce síntomas de daño del sistema nervioso central, aunque durante el embarazo se asocia a defectos del tubo neural en el feto.

Diagnóstico

El diagnóstico de certeza se basa en el hallazgo de niveles bajos de ácido fólico en suero. A veces los niveles séricos no son concluyentes y es necesario determinar folatos intraeritrocitarios, que constituyen un parámetro muy sensible de las reservas de folatos en el organismo.

El diagnóstico etiológico exige otras investigaciones, que siempre deben incluir un estudio gastrointestinal y, si se sospecha esprúe, enfermedad celiaca, linfoma intestinal o amiloidosis, estudios de absorción intestinal y biopsia del yeyuno.

Tratamiento

El tratamiento empírico se iniciará con ácido fólico y vitamina B_{12}, evitando administrar únicamente ácido fólico ya que, en caso de que se tratara de un déficit de vitamina B_{12}, podría agravar o dar lugar a la aparición de la clínica neurológica.

Una vez demostrada la deficiencia de folato, se tratará, cualquiera que sea la causa, con ácido fólico en dosis de 1-5 mg/día por vía oral. En caso necesario, puede darse por vía parenteral en forma de ácido folínico o formil-THF (ampollas de 3 y 50 mg), especialmente tras el tratamiento con metotrexato en dosis altas en quimioterapia. También es altamente recomendable el tratamiento profiláctico con ácido fólico en las situaciones con consumo elevado, como los embarazos, estados hemolíticos, etc.

MACROCITOSIS CON MÉDULA ÓSEA NORMOBLÁSTICA

La macrocitosis puede ser consecuencia de la anemia megaloblástica u otras condiciones patológicas con las que hay que establecer el diagnóstico diferencial **(Tabla 5)**, algunas de ellas consideradas ya en capítulos previos. En general, cuando la macrocitosis no es consecuencia del déficit de vitamina B_{12} o ácido fólico, los macrocitos son redondos en vez de ovales y no existen neutrófilos con núcleos polisegmentados en sangre periférica. Por otra parte, la médula ósea suele ser normoblástica y reflejar un aumento de reticulocitos que sigue a una hiperplasia eritroide medular o a trastornos mixtos de patogenia multifactorial.

13

ANEMIAS HEMOLÍTICAS CORPUSCULARES O INTRÍNSECAS. HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

Rafael del Orbe Barreto
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia.

Miriam Vara Pampliega
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia.

José María Guinea de Castro
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Clasificación de los trastornos hemolíticos**
- **Fisiopatología de la hemólisis**
- **Clínica del síndrome hemolítico**
- **Alteraciones hereditarias de la membrana**
- **Eritroenzimopatías congénitas**
- **Hemoglobinuria paroxística nocturna**

INTRODUCCIÓN

Las anemias hemolíticas constituyen un grupo heterogéneo de trastornos cuyo denominador común es el acortamiento de la vida media de los hematíes en la circulación sanguínea, que habitualmente es de unos 120 días.

El proceso de destrucción acelerada de hematíes, denominado hemólisis, supone un estímulo para un incremento en su producción. Este aumento de la eritropoyesis en la médula ósea, mediado por la eritropoyetina, y otros factores estimulantes originan una salida a la sangre periférica de formas no maduras de hematíes, los reticulocitos. Por tanto, una de las características fundamentales de la anemia hemolítica es presentarse como una anemia regenerativa que cursa con una cifra de reticulocitos elevada. La hemoglobina liberada tras la destrucción de hematíes es catabolizada y ello se traduce en un aumento de bilirrubina e ictericia.

La respuesta medular a la anemia puede implicar que la producción de serie roja aumente entre 6 y 8 veces su actividad normal. Esto conlleva que, en ocasiones, si la hemólisis no es muy intensa, la capacidad medular de producción compense la hemólisis y no exista anemia, lo que se denomina hemólisis compensada. Si la vida media de los hematíes está tan acortada que la capacidad de producción de la médula se ve superada por la hemólisis, se producirá anemia.

No es infrecuente que pacientes con hemólisis crónica compensada, en momentos determinados, sufran un brusco aumento de la destrucción de hematíes, llamadas crisis hemolíticas, que excede la capacidad de producción de la médula ósea, o, por el contrario, una parada brusca de la eritropoyesis (crisis aplásicas) causada generalmente por infecciones (p. ej., parvovirus B19) o agotamiento de folatos, lo que les impide compensar la hemólisis y desarrollan una anemia grave.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS HEMOLÍTICOS

En la clasificación etiopatogénica de las anemias hemolíticas se consideran dos grandes grupos dependiendo del mecanismo de destrucción acelerada de los hematíes: aquellas en las que la hemólisis es debida a defectos estructurales o intrínsecos de los hematíes o anemias corpusculares, y las anemias extracorpusculares por trastornos extrínsecos a los hematíes. En la Tabla 1 se recoge la clasificación y el tipo de hemólisis predominante en cada anemia.

FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMÓLISIS

Desde el punto de vista fisiopatológico, los mecanismos de destrucción eritrocitaria son de dos tipos:

- Hemólisis intravascular: destrucción en la circulación sanguínea.

Tabla 1. Clasificación etiopatogénica de las anemias hemolíticas

Anemias hemolíticas corpusculares (por anomalías intrínsecas de los hematíes)
• Congénitas - Alteraciones de la membrana eritrocitaria › Esferocitosis hereditaria (extravascular) › Eliptocitosis hereditaria (extravascular) › Piropoiquilocitosis › Ovalocitosis del Sudeste Asiático › Estomatocitosis deshidratada (xerocitosis) y sobrehidratada › Estomatocitosis hereditaria (extravascular) › Acantocitosis hereditaria (corea-acantocitosis, síndrome de McLeod, abetalipoproteinemia) (extravascular) - Alteraciones enzimáticas del metabolismo eritrocitario › Deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (intravascular, excepto en infrecuentes mutaciones) › Deficiencia de pirimidina-5-nucleotidasa (extravascular) › Deficiencia de piruvato cinasa (extravascular) › Otros defectos enzimáticos - Alteraciones en la síntesis de hemoglobinas › Hemoglobinopatías estructurales (extravascular fundamentalmente) › Síndromes talasémicos (extravascular) • Adquiridas - Hemoglobinuria paroxística nocturna (intravascular)
Anemias hemolíticas extracorpusculares (por anomalías extrínsecas a los hematíes, adquiridas)
• Destrucción inmune (mediada por anticuerpos) - Anemia hemolítica autoinmune (AHAI) (autoanticuerpos) › AHAI por anticuerpos calientes (extravascular) › AHAI por anticuerpos fríos (extravascular o intravascular) › Hemoglobinuria paroxística "por frío" por hemolisinas bifásicas (intravascular) - Anemia hemolítica aloinmune (aloanticuerpos) › Reacción postransfusional (intravascular o extravascular) › Enfermedad hemolítica del recién nacido (extravascular) - Anemia hemolítica inmune mediada por anticuerpos a fármacos • Causas no inmunes - Mecánicas › Microangiopatías: CID, PTT, SHU (intravascular) › Prótesis valvulares (intravascular) › Hemoglobinuria de la marcha y del deporte (intravascular) - Agentes físicos o químicos (intravascular) - Gérmenes-parásitos (malaria, *Clostridium perfringens*) (intravascular) - Activación excesiva del sistema monocito-macrófago (hiperesplenismo) (extravascular)

CID: coagulación intravascular diseminada; PTT: púrpura trombocitopénica trombótica; SHU: síndrome hemolítico urémico

• Hemólisis extravascular: al ser fagocitados los hematíes por los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico (en el hígado, el bazo y la médula ósea).

Aunque en ocasiones exista un componente mixto, el predominio de uno de ellos generará una expresión clínica diferente en cada caso.

La hemólisis intravascular implica la rotura del eritrocito (lisis) en el compartimento vascular. Se produce liberación de hemoglobina al plasma (hemoglobinemia) con posibilidad de eliminación por orina (hemoglobinuria). La hemoglobina libre en plasma se une a la haptoglobina, formando un complejo que es transportado al hígado. En el parénquima hepático se libera el grupo hemo de la hemoglobina, que se convierte en hierro y biliverdina, que posteriormente se cataboliza a bilirrubina indirecta **(Figura 1)**.

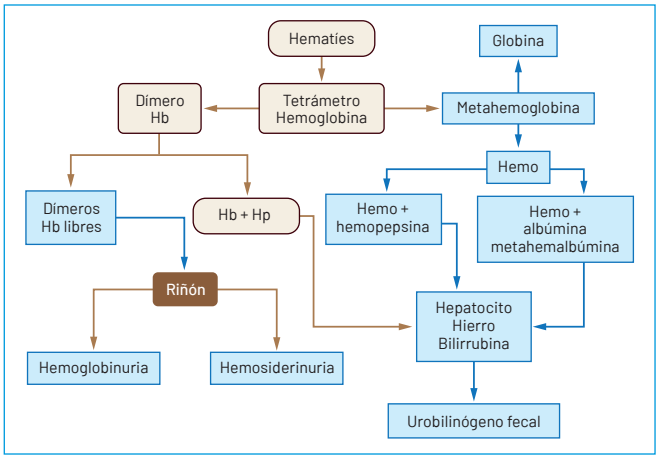


Figura 1. Hemólisis intravascular: fisiopatología. Hb: hemoglobina. Hp: haptoglobina.

Cuando se supera la capacidad fijadora de la haptoglobina, la hemoglobina libre restante en el plasma es eliminada por el riñón, donde es capturada por las células tubulares renales, que la degradan y acumulan el hierro en forma de hemosiderina, produciendo toxicidad renal. Cuando estas células se descaman, en el sedimento urinario se puede observar, mediante tinción de Perls, la presencia de hemosiderinuria. Cuando la hemólisis es intensa y supera la capacidad de fijación del riñón, la hemoglobina se elimina directamente por la orina; es la hemoglobinuria, que da a esta un color oscuro característico de tipo "coca cola".

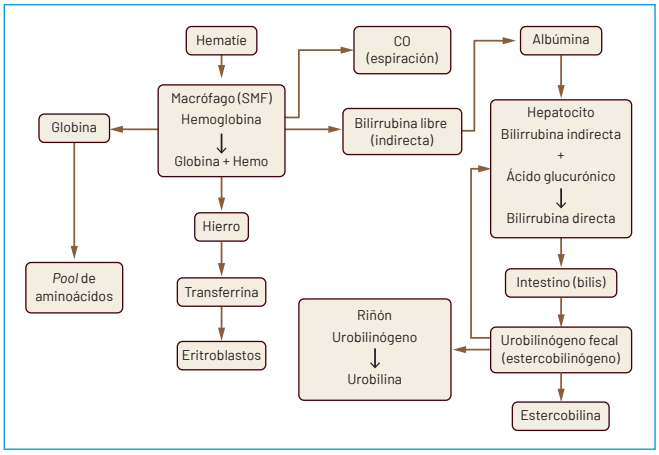


Figura 2. Hemólisis extravascular: fisiopatología. CO: monóxido de carbono; SMF: sistema mononuclear fagocítico.

La hemólisis extravascular implica, en realidad, una exacerbación de los mecanismos fisiológicos de retirada de eritrocitos senescentes por el sistema monocito-macrófago. Los macrófagos del bazo, del hígado y de la médula ósea fundamentalmente identifican hematíes anómalos, dañados o recubiertos de inmunoglobulina (Ig) G y/o C3d, y los fagocitan. En el interior de los lisosomas son degradados en lípidos, proteínas y grupo hemo. Este último libera hierro y biliverdina, que es catabolizada a bilirrubina **(Figura 2)**. En los casos de hemólisis crónica es frecuente la presencia de esplenomegalia, principal órgano de captura y destrucción de hematíes alterados y litiasis biliar.

CLÍNICA DEL SÍNDROME HEMOLÍTICO

Las manifestaciones clínicas son muy variables y dependen de la intensidad de la anemia, de su forma de presentación aguda o crónica y del mecanismo fisiopatológico.

El cuadro clínico puede presentarse de forma brusca, con anemia sintomática (mareo, astenia, cansancio, palpitaciones), malestar general, dolor abdominal, ictericia y/o palidez y orinas de color rojo a tonos más oscuros de color "coca cola", debidas a la hemoglobinuria. Esta presentación aguda orienta a un mecanismo de hemólisis intravascular, posiblemente debido a algún agente externo que ha lesionado al hematíe o desencadenado la hemólisis (deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa –G6PD–, anemia hemolítica medicamentosa), o bien a un proceso inmune o mecánico adquirido (anemia hemolítica autoinmune –AHAI–, microangiopatía, hemoglobinuria paroxística nocturna –HPN–) **(Tabla 2)**.

La presencia de anemia con palidez mucocutánea, ictericia conjuntival y esplenomegalia orienta a un proceso crónico de hemólisis, fundamentalmente extravascular **(Figura 3)**.

Figura 3. Ictericia en un paciente con anemia hemolítica.

Cuando aparece en personas jóvenes o niños, habrá que informarse de los antecedentes familiares, por la posibilidad de una anemia hereditaria por defectos de la membrana eritrocitaria, hemoglobinopatías, etc. La persistencia de una anemia hemolítica crónica conduce a unas complicaciones sistémicas que dependerán de la intensidad de dicha hemólisis.

En la historia clínica es fundamental recoger todos los datos que nos orienten hacia la posible etiología del cuadro hemolítico:

- La velocidad de comienzo de los síntomas, para diferenciar procesos agudos de crónicos.
- Antecedentes familiares de anemia o ictericia, para saber si la causa es congénita o adquirida.

Tabla 2. Manifestaciones clínicas del síndrome hemolítico

• Síndrome anémico (astenia, disnea, taquicardia, mareo)
• Ictericia mucocutánea
• Esplenomegalia
• Hemoglobinuria e insuficiencia renal (en hemólisis intravascular)
• Complicaciones por hemólisis crónica - Alteraciones del desarrollo óseo y/o gonadal - Deformaciones craneofaciales, expansión ósea - Infecciones de repetición - Litiasis biliar - Úlceras en miembros inferiores - Crisis aplásicas (por parvovirus B19 o por agotamiento de folatos) - Hiperesplenismo - Hemocromatosis secundaria (sobrecarga férrica) - Trombosis

- Antecedentes personales perinatales, de anemia, ictericia o requerimientos transfusionales en el primer año de vida.

- Presencia de ictericia, esplenomegalia y signos de hemólisis extravascular crónica como litiasis biliar, sobrecarga de hierro y masas de eritropoyesis extramedular.

- Antecedentes de litiasis biliar, en cuadros de hemólisis crónica.

- En niños el retraso del crecimiento, las malformaciones óseas y las úlceras en piernas son datos de anemia grave hemolítica congénita.

- Antecedentes de infecciones, fármacos o ingesta de determinados alimentos (habas), como posibles desencadenantes, así como episodios previos de orinas oscuras de color "coca cola".

- Relación o no con la exposición al frío, que oriente a cuadros de anemias hemolíticas por anticuerpos fríos o hemolisinas bifásicas.

La **Tabla 2** resume las manifestaciones clínicas más importantes de los síndromes hemolíticos.

Diagnóstico de sospecha y diagnóstico diferencial

El hallazgo en el paciente de una anemia con reticulocitosis, es decir, con aumento de eritropoyesis, implica el diagnóstico diferencial entre hemólisis, hemorragia o respuesta reticulocitaria por recuperación tras una anemia carencial. Los datos analíticos de destrucción celular, como el aumento de bilirrubina indirecta y de la lactatodeshidrogenasa (LDH), junto con la disminución de la haptoglobina, nos orientan al diagnóstico de hemólisis **(Tabla 3)**.

Ante una anemia hemolítica congénita corpuscular siempre habrá que hacer el diagnóstico diferencial entre membranopatía, enzimopatía y hemoglobinopatía.

El examen morfológico de los hematíes en una extensión de sangre periférica (frotis) es esencial. Aunque las diferentes "formas anómalas" de los hematíes no siempre son específicas de una sola enfermedad, su presencia o su ausencia nos ayuda a establecer el diagnóstico etiológico (*véanse las Figuras 2 y 3 del capítulo 2*). Entre los defectos corpusculares, la esferocitosis hereditaria (EH) es la causa más frecuente de anemia hemolítica congénita por alteraciones de la membrana del hematíe. Otros defectos son mucho más infrecuentes: eliptocitosis hereditaria (hematíes con mayor diámetro longitudinal) y estomatocitosis hereditaria (hematíes con una zona clara central

Tabla 3. Datos diagnósticos del síndrome hemolítico

• Aumento de eritropoyesis - Aumento de reticulocitos - Frotis de sangre periférica con macrocitosis y policromatofilia (indicativos de reticulocitosis) y, en ocasiones, presencia de eritroblastos, trombocitosis y leucocitosis por aumento del estímulo de producción en la médula ósea
• Anomalías morfológicas en los hematíes - Esferocitos, poiquilocitos, esquistocitos, drepanocitos - Alteraciones en la fragilidad osmótica
• Aumento de destrucción eritrocitaria - Aumento de bilirrubina indirecta - Aumento de lactatodeshidrogenasa - Disminución de haptoglobina - Hemoglobinemia (hemoglobina libre en el plasma) - Hemoglobinuria (hemoglobina libre en la orina) - Hemosiderinuria (acúmulos de hemosiderina en el sedimento urinario) - Metahemalbuminemia

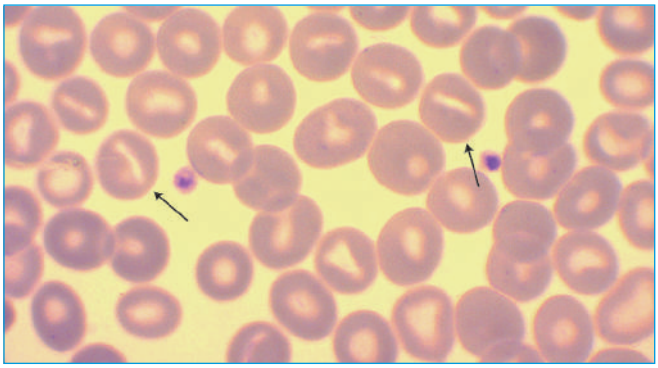


Figura 4. Estomatocitosis hereditaria. Las flechas indican estomatocitos en forma de boca.

que simula la forma de una boca o estoma, **Figura 4**).

En determinadas hemoglobinopatías se observan en los hematíes precipitados de moléculas de hemoglobinas, conocidos como cuerpos de Heinz, que también pueden estar presentes en pacientes esplenectomizados (*véase la Figura 2 del capítulo 2*). De todas formas, en todos estos casos es importante descartar las causas secundarias como origen de estas morfologías anómalas eritrocitarias, porque presentan una mayor incidencia que la etiología hereditaria **(Tabla 4)**.

En cuanto a las anemias adquiridas, un test de Coombs directo negativo nos proporciona el diagnóstico diferencial con la AHAI (*véase la Figura 7 del capítulo 2*), ya que en estos casos también observaremos esferocitos

Tabla 4. Diagnóstico diferencial de las alteraciones morfológicas del eritrocito

Morfología	Enfermedad congénita	Enfermedad adquirida
Esquistocitos		Anemias hemolíticas microangiopáticas, hemólisis por válvulas cardiacas, intoxicación por ciclosporina
Esferocitos	Esferocitosis hereditaria Eliptocitosis esferocítica	Anemia hemolítica inmune (por autoanticuerpos, aloanticuerpos o fármacos)
Eliptocitos	Eliptocitosis congénita	Anemia megaloblástica, ferropenia
Estomatocitos	Estomatocitosis congénita	Cirrosis hepática, hepatopatía de origen enólico
Excentrocitos	Deficiencia de G6PD	
Equinocitos	Deficiencia de piruvato cinasa	Uremia, hepatopatía neonatal, circulación extracorpórea
Punteado basófilo	Deficiencia de pirimidina-5-nucleotidasa Talasemias	Saturnismo (intoxicación por plomo), leucemia, diseritropoyesis
Cuerpos de Heinz (tinción con colorantes vitales)	Hemoglobinas inestables Deficiencia de G6PD	

G6PD: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa

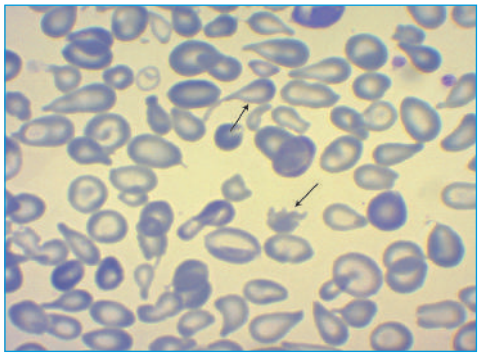


Figura 5. Poiquilocitosis. Hematíes fragmentados y en lágrima.

(producidos por fagocitosis parcial del hematíe por parte de los macrófagos esplénicos). En el caso de AHAI por anticuerpos fríos, es frecuente observar hematíes aglutinados o apilados en pilas de monedas (Rouleaux). La presencia de esquistocitos (hematíes pequeños fragmentados) es indicativa de hemólisis mecánica o microangiopática **(Figura 5)**.

Para establecer un diagnóstico etiológico de certeza, será necesario realizar test de laboratorio especiales cuya especificidad y sensibilidad son variables, y cuyo resultado puede ser artefactado por diversas situaciones (p. ej., transfusiones recientes), por lo que hoy en día, gracias a la disponibilidad de estudios genéticos mediante secuenciación masiva, se pueden identificar las alteraciones moleculares causantes de la patología de manera rápida y coste-accesible.

A continuación, vamos a describir los grupos fundamentales de las principales anemias hemolíticas corpusculares de causa intrínseca.

ALTERACIONES HEREDITARIAS DE LA MEMBRANA

La membrana eritrocitaria, que está compuesta por una doble capa lipídica atravesada por proteínas transmembrana, es responsable de las características mecánicas, del transporte iónico y de la diversidad antigénica del hematíe.

En la parte interna de la membrana hay una red de proteínas, denominadas proteínas del esqueleto, que están unidas a las proteínas transmembrana a través de otras proteínas de unión (**Figura 6**; *véase también la Figura 8 del capítulo 1*).

Esta estructura permite a los hematíes ser flexibles y deformarse al atravesar los capilares estrechos de la microvasculatura. Cuando existen defectos en la membrana celular, pierden esta capacidad de deformación y se acorta su vida media al ser retirados precozmente de la circulación por el bazo, cuyos estrechos sinusoides no pueden atravesar. Además de alterarse sus propiedades mecánicas, también puede dañarse el flujo pasivo de iones a través de la membrana.

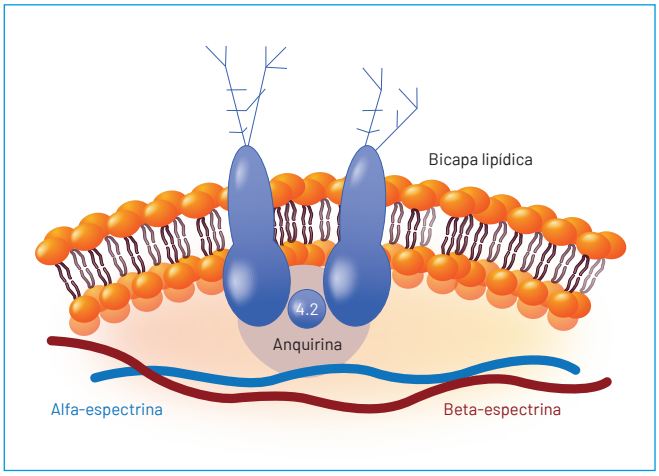


Figura 6. Representación esquemática de la membrana eritrocitaria.

Las anemias hemolíticas congénitas debidas a una membranopatía, son alteraciones heredadas (o nuevas mutaciones), generalmente autosómicas dominantes, con hemólisis fundamentalmente extravascular y con alteraciones morfológicas características (no específicas) en los hematíes, que dan nombre y orientan al diagnóstico de cada entidad.

Esferocitosis hereditaria

Definición

La EH o enfermedad de Minkowski-Chauffard es la forma más común de anemia hemolítica hereditaria en Europa (con una incidencia de 1/2.000-5.000 individuos en la población caucasiana). La EH es heterogénea en cuanto a gravedad clínica, alteraciones en las proteínas de membrana y forma de transmisión familiar. Generalmente se transmite de forma autosómica dominante (75 %), aunque hay casos de transmisión recesiva (20 %) y casos *de novo* (5 %) sin aparente historia familiar. Es la consecuencia de mutaciones en los genes que codifican las proteínas del esqueleto de la membrana eritrocitaria. Las mutaciones más frecuentes se encuentran en los genes que codifican la alfa-espectrina (*SPTA1*), beta-espectrina (*SPTB*), la proteína banda 3 (*SLC4A1*), la anquirina (*ANK1*) y la proteína 4.2 (*EPB42*). Las EH debidas a mutaciones en los genes *SPTA1* y *EPB42* se heredan de forma autosómica recesiva. La característica común de todas las formas de EH es la pérdida de superficie de la membrana celular y un cambio de la forma del eritrocito de discoide a esferocítica **(Figura 7)**.

Ello implica la pérdida de su capacidad de deformabilidad, por lo que los esferocitos son atrapados y retirados de la circulación por el bazo y su vida media se acorta.

La morfología eritrocitaria anormal se debe a un defecto, a veces combinado, de proteínas del esqueleto de la membrana. Por tanto, las mutaciones en diferentes genes que codifican diferentes proteínas de la membrana conducen a un mismo fenotipo, que es el esferocito.

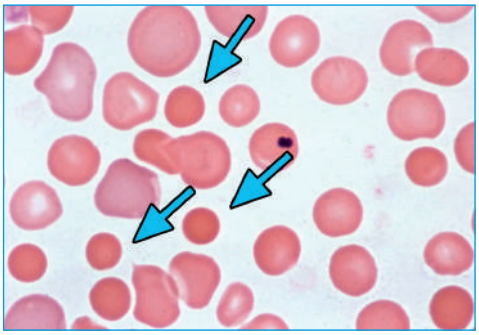


Figura 7. Imagen de extensión de sangre periférica de un paciente con esferocitos (hematíes sin palidez central y de menor diámetro que los normales).

Clínica

Los pacientes presentan un síndrome hemolítico crónico de intensidad variable, desde el portador asintomático a casos de hemólisis grave. La gravedad del cuadro se valora en función del grado de anemia, reticulocitosis y actividad hemolítica.

Los casos leves de EH (60 %) se diagnostican de forma casual en pacientes adultos que presentan cálculos y cólicos biliares (presentes en más del 50 % de los sujetos), estudio de familiares asintomáticos o durante la gestación. La presencia de esferocitos y reticulocitosis, junto con una leve esplenomegalia y/o hiperbilirrubinemia, son los datos que orientan al diagnóstico. En estos pacientes con hemólisis compensada se pueden producir crisis hemolíticas, desencadenadas por infecciones virales, sobre todo las que cursan con esplenomegalia (como la mononucleosis infecciosa) o crisis aplásicas en las infecciones por parvovirus B19 o virus influenza, que provocan una disminución de la producción eritroide. También se pueden desarrollar crisis aplásicas

por agotamiento de las reservas de folatos si no existe un aporte compensatorio adecuado.

En los casos moderados (30 %) o graves (10 %) de EH, la clínica puede aparecer precozmente, incluso en el periodo perinatal, con anemia, ictericia y esplenomegalia a los pocos días de vida. Algunos neonatos pueden requerir transfusiones periódicas, sobre todo durante el primer año de vida, por la incapacidad de mantener una respuesta eritropoyética adecuada. Los casos moderados mantienen una anemia con hemoglobina entre 8 y 11 g/dl, pero los casos graves con frecuencia requieren transfusiones periódicas.

Diagnóstico

La mayoría de los casos (75 %) presentan historia familiar de EH o, al menos, de ictericia, cálculos biliares y anemia. En casos claros con antecedentes familiares, hiperbilirrubinemia y esplenomegalia, y con hallazgos típicos de esferocitos en la extensión de sangre periférica (con volumen corpuscular medio –VCM– bajo y concentración de hemoglobina corpuscular media –CHCM– alta), aumento de los reticulocitos y test directo de antiglobulina (test de Coombs directo) negativo, se puede establecer el diagnóstico sin pruebas adicionales.

En ausencia de antecedentes familiares, el diagnóstico diferencial más importante es con la AHAI, que se presenta también con esferocitos y datos de anemia hemolítica regenerativa, pero con test de Coombs directo positivo. Hay que tener en cuenta otros defectos de membrana y realizar otras pruebas de laboratorio.

Las diferentes técnicas de diagnóstico de laboratorio incluyen:

- El examen morfológico al microscopio de los hematíes es fundamental.
- Realizar un hemograma es esencial para valorar el VCM y la CHCM.
- Determinación de la fragilidad osmótica: se basa en que los esferocitos se lisan antes en concentraciones crecientes de ClNa. Un 10-20 % de las EH presentan un test normal en relación con la escasa presencia de esferocitos.
- Tiempo de lisis con glicerol acidificado: se basa en el tiempo que se tarda en iniciar la hemólisis en una solución acidificada de glicerol. En esferocitosis el tiempo está disminuido.
- *Pink test*: es una modificación del test anterior en el tampón de la solución y en el pH.
- Autohemólisis: los esferocitos muestran una hemólisis aumentada cuando se incuban a 37 °C durante 24-48 horas que se corrige al añadir glucosa.
- Test de criohemólisis: se basa en que los esferocitos presentan una hemólisis incrementada cuando se incuban en soluciones hipertónicas al pasar de 37 a 0 °C.
- Citometría de flujo. El test EMA (eosina-5'-maleimida) por citometría de flujo es hoy en día la prueba con mayor sensibilidad y especificidad diagnósticas, ya que esta molécula no se puede unir a las proteínas defectuosas de la membrana en la EH.
- Estudio de la deformabilidad por ectacitometría. Es la técnica de referencia para valorar la capacidad de deformación eritrocitaria en un gradiente osmótico.
- El análisis por electroforesis de las proteínas de membrana eritrocitaria orienta al diagnóstico molecular en casos de afectación grave y diagnóstico no concluyente por la morfología eritrocitaria o los antecedentes familiares.

- El estudio molecular de los genes que codifican la proteína afecta es de gran ayuda en los casos recesivos o *de novo*, y en los que las pruebas convencionales no son concluyentes.

Tratamiento

- La primera línea de tratamiento es siempre de soporte: en ictericia neonatal, fototerapia, y, en casos graves, exanguinotransfusión (recambio sanguíneo).

- La transfusión a demanda se realizará en crisis de incremento de hemólisis (infecciones o eritroblastopenia).

- Se recomienda mantener suplementación con ácido fólico.

- En recién nacidos se han utilizado agentes eritropoyéticos (eritropoyetina recombinante humana) que estimulan la producción de hematíes hasta los 9-12 meses de vida.

- La medida más efectiva para reducir el grado de hemólisis es la esplenectomía, que permite alargar la vida media de los hematíes. Sin embargo, dado que se incrementa el riesgo de infecciones potencialmente muy graves, como sepsis por bacterias encapsuladas (neumococo, meningococo, *Haemophilus*), esta medida debe valorarse en función de los síntomas clínicos y de las complicaciones, y solo se indica en anemias graves (hemoglobina 6-8 g/dl) que requieren transfusiones periódicas. Cuando existe clínica de cólicos biliares por litiasis o barro biliar, la colecistectomía se puede realizar en el mismo acto quirúrgico que la esplenectomía. Antes de la cirugía, se recomienda la vacunación contra neumococo, meningococo y *Haemophilus*. En los niños se intenta demorar esta cirugía al menos hasta los 6 años de edad y, además de la vacunación adecuada, se recomienda profilaxis antibiótica durante unos años para reducir el riesgo infeccioso.

- Se debe vigilar la sobrecarga férrica e incluso plantear el tratamiento quelante si es necesario.

Eliptocitosis hereditaria

La eliptocitosis hereditaria es otro trastorno de la membrana eritrocitaria que engloba un grupo de trastornos heterogéneos, caracterizados por la presencia de hematíes en forma ovalada o elíptica en la extensión de sangre periférica. Se transmite de forma autosómica dominante. La presentación clínica también es variable: desde portadores asintomáticos a anemias muy graves en los raros casos homocigotos (piropoiquilocitosis). En todos los casos se produce una inestabilidad de la membrana eritrocitaria, que conduce a la transformación de la forma discoide a eliptocito **(Figura 8)** y, en casos graves, a la fragmentación de la membrana y de las formas eritroides aberrantes (poiquilocitos, esquistocitos).

Esto es el resultado de defectos en las uniones laterales de proteínas de la membrana del esqueleto (proteína 4.1, espectrinas) y de la elongación irreversible del hematíe, que aumenta su diámetro longitudinal. En el Sudeste

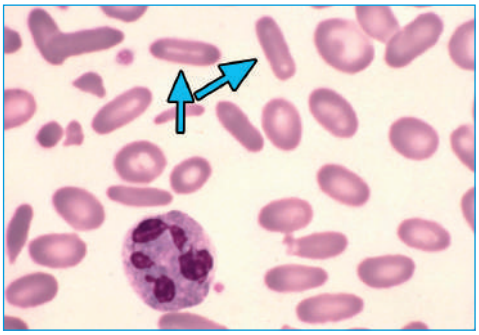


Figura 8. Eliptocitosis hereditaria. Eliptocitos (flechas).

Asiático la ovalocitosis hereditaria está limitada a regiones con paludismo endémico y es consecuencia de una mutación en el gen *SLC4A1* (proteína banda 3). La resistencia osmótica en estos casos es normal.

La forma grave de la eliptocitosis hereditaria es la piropoiquilocitosis congénita en pacientes homocigotos o dobles heterocigotos para mutaciones en el gen que codifica la alfa-espectrina que conducen a la imposibilidad de formar dímeros de ella. Es una entidad abigarrada muy infrecuente, con anemia hemolítica en general grave desde el nacimiento, que se da más en población africana. Los hematíes tienen estabilidad disminuida al calor. La esplenectomía puede mejorar la anemia.

Estomatocitosis hereditaria

Se debe a defectos hereditarios de la permeabilidad de la membrana del hematíe a los cationes divalentes (Na^+ y K^+). Se caracteriza por un síndrome hemolítico crónico en el que los hematíes presentan una palidez central en forma de boca por la pérdida de una de sus concavidades. La herencia es autosómica dominante en la mayoría de los casos.

Se puede realizar un estudio de permeabilidad iónica de la membrana.

Se distinguen dos formas:

- Xerocitosis o estomatocitosis deshidratada, donde se produce una deshidratación celular, con aumento de la CHCM y de la resistencia osmótica, con anemia leve. Los genes implicados son: el gen *PIEZO1* y el gen *KCCN4* (canal de Gardos).

- Estomatocitosis con hiperhidratación (hidrocitosis). En este caso, los hematíes hiperhidratados de gran volumen y una disminución de la CHCM con resistencia osmótica reducida producen una clínica de anemia más o menos grave. Se han descrito mutaciones en varios genes (*RHAG*, *SLC4A1*) causantes de esta entidad.

Las estomatocitosis son desórdenes muy infrecuentes donde la esplenectomía está contraindicada por complicaciones trombóticas posteriores.

En la Tabla 5 se resumen las principales características de las anemias hemolíticas por alteraciones hereditarias de la membrana.

Tabla 5. Fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento de las anemias hemolíticas hereditarias por defectos de la membrana eritrocitaria

Entidad	Mecanismo	Clínica	Hallazgos diagnósticos	Tratamiento
Esferocitosis hereditaria	Deficiencia de proteínas de membrana de los hematíes (anquirina, banda 3, beta-espectrina, alfa-espectrina, proteína 4.2)	Anemia leve-grave Ictericia, litiasis biliar Úlceras en extremidades Esplenomegalia	Esferocitos, Coombs directo negativo Aumento de fragilidad osmótica y al frío Test de EMA Análisis de las proteínas del esqueleto de membrana Estudio genético	Ácido fólico Esplenectomía en casos graves, con buena respuesta Transfusiones

EMA: eosina-5'-maleimida

Tabla 5. Fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento de las anemias hemolíticas hereditarias por defectos de la membrana eritrocitaria (cont.)

Entidad	Mecanismo	Clínica	Hallazgos diagnósticos	Tratamiento
Eliptocitosis hereditaria y trastornos relacionados	Deficiencia de proteínas de membrana de los hematíes (alfa-espectrina, beta-espectrina, proteína 4.1, glicoforina C)	Anemia leve-grave Ictericia, litiasis biliar Úlceras en extremidades Esplenomegalia	Eliptocitos, esferocitos (forma esferocítica) Aumento de fragilidad osmótica en casos graves Análisis de las proteínas del esqueleto de membrana Estudio genético	Ácido fólico Esplenectomía en casos graves, con buena respuesta Transfusiones
Estomatocitosis hereditaria y trastornos relacionados	Alteraciones en la permeabilidad iónica de la membrana	Anemia moderada-grave (en estomatocitosis y xerocitosis hereditaria)	Estomatocitos (fragilidad osmótica aumentada) Xerocitos (fragilidad osmótica disminuida) Mutación en gen *Piezo1*	Esplenectomía (resultado variable), en general desaconsejada

ERITROENZIMOPATÍAS CONGÉNITAS

Las deficiencias enzimáticas del hematíe constituyen un grupo de enfermedades raras que cursan con anemia. Su prevalencia en nuestra población es inferior a 5 casos por 10.000 habitantes. La distribución mundial es heterogénea y algunas de ellas muestran una mayor prevalencia en determinadas zonas geográficas como el litoral mediterráneo, el Sudeste Asiático y el continente africano.

Son enfermedades hereditarias debidas al déficit de alguna de las enzimas del hematíe que pueden localizarse en alguna de sus cuatro vías metabólicas principales: glucólisis anaerobia, metabolismo antioxidante, sistema diaforásico, metabolismo nucleotídico.

Déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa

Definición

Es la eritroenzimopatía con hemólisis aguda más frecuente. Es una enfermedad genética ligada al cromosoma X que afecta en el mundo a unos 400 millones de personas. Su prevalencia es mayor en zonas endémicas de malaria, por conferir una relativa protección contra esta infección. En España afecta al 0,1-1,5 % de la población y es causante del "favismo" o hemólisis por ingesta de habas.

La G6PD es una enzima que interviene en la vía de las pentosas-fosfato y que proporciona a las células capacidad reductora, esencial en muchas reacciones enzimáticas para evitar el estrés oxidativo celular. Existen múltiples variantes patológicas de esta enzima (mediterránea,

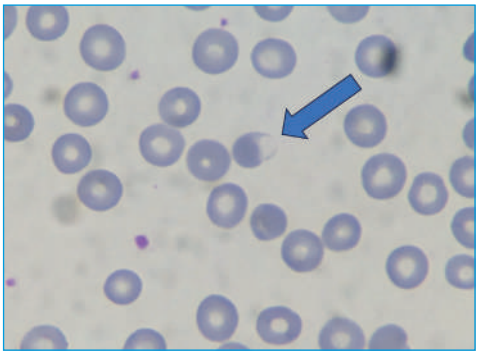


Figura 9. Excentrocito en frotis de sangre periférica.

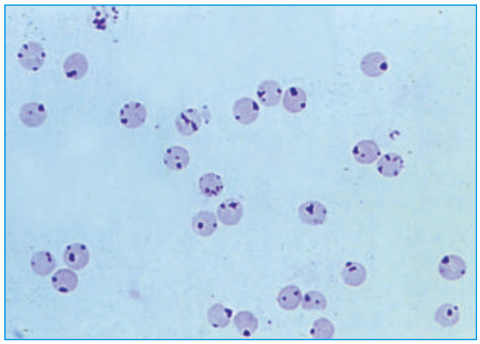


Figura 10. Cuerpos de Heinz en los hematíes.

asiática, africana) y también mutaciones *de novo*, que conducen a una inadecuada función de la enzima. Pueden observarse excentrocitos en la morfología de sangre periférica, sobre todo en las crisis hemolíticas **(Figura 9)**. Cuando los hematíes son sometidos a sustancias oxidativas, no tienen capacidad para neutralizarlas y se produce precipitación de las moléculas de hemoglobina (cuerpos de Heinz) **(Figura 10)**, rigidez de la célula y hemólisis.

Clínica

La mayoría de los pacientes varones con deficiencia de G6PD no presentan clínica de forma habitual, aunque pueden sufrir una crisis hemolítica intravascular aguda, caracterizada por malestar, dolor abdominal o lumbar y orinas oscuras, cuando se exponen a procesos infecciosos, a algunos fármacos (antipalúdicos, sulfonamidas, sulfonas, cloranfenicol, ácido nalidíxico, nitrofurantoínas, azul de metileno, etc.) o a la ingestión de habas (favismo) que los someten a un estrés oxidativo. En general, las crisis son autolimitadas.

En algunas variantes esporádicas de la deficiencia de G6PD, se produce una forma crónica de anemia hemolítica congénita no esferocítica. Sus manifestaciones clínicas son similares a otros procesos hereditarios que mantienen un grado de hemólisis crónico. Además, pueden también desarrollar crisis agudas tras la exposición a agentes oxidantes como los descritos anteriormente.

En individuos con deficiencia de G6PD se ha observado una mayor frecuencia de ictericia neonatal, con riesgo de afectación neurológica (kernícterus) por niveles elevados de bilirrubina. En poblaciones con alta prevalencia de deficiencia de G6PD es aconsejable una detección precoz de los casos para instaurar medidas que eviten la encefalopatía neonatal por hiperbilirrubinemia.

Diagnóstico

La prevalencia de la enfermedad en ciertas poblaciones, así como los antecedentes de exposición a agentes oxidativos y la consecuente clínica de hemólisis intravascular aguda, son los datos característicos para el diagnóstico de la enfermedad. Se confirma mediante la medición de la actividad enzimática de la G6PD, aunque es conveniente realizarla una vez que se ha superado la crisis aguda, ya que los reticulocitos tienen proporcionalmente una cantidad de enzima mayor (también de otras enzimas como la piruvato cinasa -PK-) y pueden ofrecer una medición falsamente normal.

Tratamiento

Carece de tratamiento específico. Las crisis agudas suelen ser autolimitadas, aunque se debe mantener un buen grado de hidratación del paciente y vigilar los posibles requerimientos de transfusión de concentrados de hematíes. Estas crisis se previenen evitando la exposición a los agentes oxidativos.

En los casos de hemólisis crónica se puede plantear realizar una esplenectomía si se requieren múltiples transfusiones o se precisa colecistectomía por cálculos biliares.

Déficit de piruvato cinasa

El déficit de PK es la primera causa de anemia hemolítica corpuscular no esferocítica, con una prevalencia más alta de la estimada (1/25.000). El patrón de herencia es autosómico recesivo.

La PK es una de las enzimas que participa en la vía de la glucólisis anaerobia y su deficiencia origina que no se produzca energía suficiente, en forma de trifosfato de adenosina (ATP), en los hematíes para mantener su función y su integridad celular.

La clínica se produce en pacientes homocigotos o doble heterocigotos, con un grado de hemólisis crónica de variable intensidad en función de la variante mutacional de la enzima. Los casos más graves se diagnostican en la infancia; incluso se han descrito casos de afectación grave en el feto, incluso *hidrops fetalis*, y en el recién nacido, con anemia e ictericia que requieren exanguinotransfusión y dependencia transfusional. Los casos más leves presentan una hemólisis crónica compensada y solo se transfunden ocasionalmente en caso de infecciones o embarazo.

El diagnóstico se realiza mediante la dosificación de la actividad enzimática de la PK eritrocitaria. Su confirmación se realiza mediante estudio molecular del gen implicado (gen *PKLR*).

El tratamiento es sintomático y consiste en la administración de transfusiones de

Tabla 6. Fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento de las anemias hemolíticas hereditarias por defectos de las enzimas eritrocitarias

Entidad	Mecanismo	Clínica	Hallazgos diagnósticos	Tratamiento
Deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa	Deficiencia enzimática de la vía del metabolismo oxidorreductor. Los agentes oxidantes producen desnaturalización de la hemoglobina (cuerpos de Heinz) y destrucción de hematíes por el bazo	Hemólisis agudas, si hay exposición a agentes oxidantes, infecciones, ingesta de habas Anemia hemolítica crónica (excepcional)	Excentrocitos, cuerpos de Heinz Deficiencia de la enzima G6PD Estudio de la mutación en el gen	Evitar sustancias oxidantes y la ingesta de habas frescas Tratamiento de las crisis agudas intravasculares
Deficiencia de pirimidina-5-nucleotidasa	Deficiencia enzimática de la vía del metabolismo nucleotídico	Anemia hemolítica, generalmente compensada Crisis eritroblastopénicas	Punteado basófilo Deficiencia de la enzima pirimidina-5-nucleotidasa Estudio del gen	Esplenectomía en casos graves, con respuesta parcial
Deficiencia de piruvato cinasa	Deficiencia enzimática de la vía de la glucólisis anaerobia	Anemia leve-grave Ictericia, litiasis biliar Úlceras en extremidades Esplenomegalia	Deficiencia de la enzima piruvato cinasa Estudio del gen	Esplenectomía en casos graves, con respuesta parcial Transfusiones crónicas

G6PD: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa

concentrados de hematíes cuando hay anemia intensa, la quelación de hierro en situaciones de sobrecarga férrica y, eventualmente, la esplenectomía, que está indicada para reducir o eliminar las necesidades transfusionales en los individuos más afectados.

En la actualidad, existe aprobación para mitapivat, un fármaco con la capacidad de estabilizar la proteína PK, incrementando su actividad enzimática y la viabilidad de los hematíes. En la actualidad, esta eritroenzimopatía constituye una candidata para ser tratada mediante terapia génica.

Deficiencia de pirimidina-5-nucleotidasa

Esta enzima pertenece a la vía del metabolismo nucleotídico e interviene en la degradación del ARN durante el proceso de maduración de reticulocito a hematíe. La deficiencia hereditaria es rara, se transmite de forma autosómica recesiva y produce una anemia hemolítica compensada, aunque con crisis eritroblastopénicas transitorias en la infancia. La sospecha diagnóstica inicial viene dada por un punteado basófilo grosero en los hematíes, debido a una degradación anormal del ácido ribonucleico ribosómico. El diagnóstico definitivo de esta entidad se realiza con el estudio molecular del gen afecto.

La Tabla 6 resume las principales características de las enzimopatías congénitas.

HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

Definición

La HPN es una enfermedad clonal adquirida muy infrecuente, con una incidencia aproximada de 1-1,5 casos por millón de habitantes/año. La prevalencia es de 16 a 18 casos por millón habitantes. La edad media de aparición se sitúa entre los 30 y los 50 años. Se caracteriza por hemólisis intravascular y fenómenos recurrentes de trombosis, así como pancitopenia de grado variable.

El comienzo suele ser bastante insidioso y de evolución variable. Esto ocasiona un retraso en el diagnóstico de 1 a 5 años según algunos estudios.

Fisiopatología

La enfermedad se produce por una proliferación clonal adquirida de células progenitoras hematopoyéticas que presentan una mutación somática en el gen *PIG-A*, situado en el brazo corto del cromosoma X (Xp22.1), que conduce a la alteración de la síntesis del glucosil-fosfatidil-inositol (GPI), una molécula requerida para el anclaje de numerosas proteínas a la membrana celular, entre las que destacan:

- Proteínas inhibidoras fisiológicas de la activación del complemento, como el factor acelerador de la degradación del complemento (DAF, CD55) y el inhibidor de la lisis de membrana (MIRL, CD59), cuya ausencia produce hemólisis y activación de la hemostasia.

- Importantes moléculas inmunológicas como el CD14, el CD16 y el CD58 (LAF-3).

- Enzimas de membrana como la acetilcolinesterasa, la fosfatasa alcalina granulocítica y la 5-ectonucleotidasa.

El sistema del complemento forma parte de la inmunidad innata o adquirida, y su función es defendernos de las infecciones, eliminar restos celulares y complejos inmunes circulantes. Esto lo hace a través de dos mecanismos: disparando la inflamación y señalando o "etiquetando" sustancias patógenas y eliminándolas

mediante un mecanismo lítico. Esta etiqueta es la molécula de C3, que circula de forma inactiva. Cuando C3 se activa, cambia de conformación estructural y se expone un enlace covalente. Además, actúa la convertasa de C3, que escinde C3 en C3a y C3b, y este último se ancla mediante el enlace covalente a la membrana celular que está activando el complemento. Esto inicia un circuito de amplificación que, cuando supera un umbral, dispara la activación del complemento por la vía terminal con dos consecuencias importantes: la activación de C5 con liberación de C5a, potente molécula proinflamatoria, y la formación de un complejo multiprotéico que se fija a la membrana creando un poro y lisando la célula por un choque osmótico.

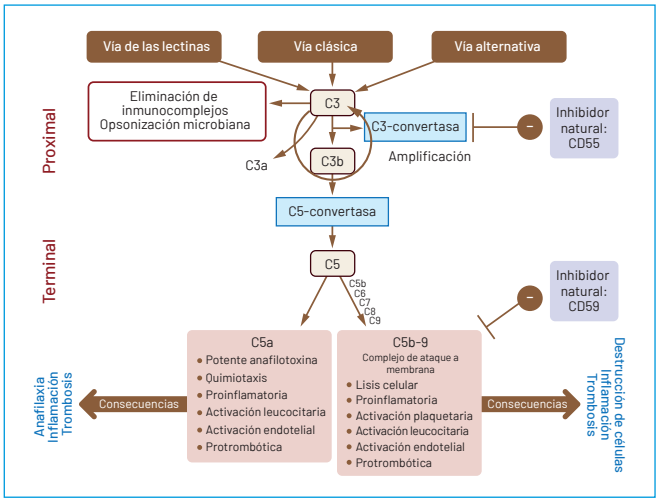


Figura 11. Sistema del complemento e inhibidores clave en la hemoglobinuria paroxística nocturna.

El sistema del complemento es muy eficaz y está muy regulado para evitar una activación descontrolada. Entre las proteínas reguladoras del complemento se encuentran DAF (CD55) y MIRL (CD59). DAF disocia la convertasa C3 y controla el circuito de amplificación de C3b, y MIRL impide que se forme el complejo de ataque a la membrana en la vía final. Cuando hay depósito de C3b en la superficie celular, ciertas proteínas reguladoras como DAF o el factor H en plasma son capaces de eliminar esta "etiqueta"; no obstante, siempre hay un poco de escape y, por tanto, de activación del complemento sobre dicha superficie. Es entonces cuando interviene MIRL bloqueando la formación del complejo de ataque a la membrana definitivamente **(Figura 11)**.

Las células de los pacientes con HPN no tienen DAF (CD55) ni MIRL (CD59), debido a que les falta su anclaje glicolipídico. En ausencia de estos controles reguladores, la activación del complemento en la superficie de estas células puede progresar sin control y culminar en la formación de complejos de ataque a la membrana. En la HPN hay una activación constante de del complemento. Esto da como resultado hemólisis intravascular, activación de leucocitos y plaquetas, lo que se manifiesta en un mayor riesgo de trombosis.

El estado protrombótico de la HPN tiene una fisiopatología multifactorial. La hemólisis intravascular produce liberación de hemoglobina libre al plasma, que atrapa y consume el óxido nítrico, causando una vasoconstricción periférica, alterando el endotelio vascular y produciendo liberación de radicales libres. Además del daño endotelial, las plaquetas se activan y generan una gran cantidad de microvesículas por un mecanismo de exocitosis. Cuando una célula detecta que el complejo de ataque se está depositando sobre ella, la célula trata de englobar dicho complejo de ataque y eliminarlo, y para ello genera vesículas de exocitosis que exponen las partes internas

de las membranas celulares, que a su vez activan el sistema de la coagulación. Pero también existen otros mecanismos implicados, como la formación de potentes moléculas proinflamatorias (C5a y C5b), activadores de los neutrófilos y fagocitos, que generan gran cantidad de elastasa, la cual a su vez genera más C5a en otro circuito de amplificación que dispara la inflamación y favorece la trombosis. Otros defectos de moléculas ancladas a la célula por el GPI conducen a una alteración en la fibrinólisis, que es otro factor adicional para el estado protrombótico. Todo esto contribuye al daño a los órganos y a un mayor riesgo de morbimortalidad.

Clínica

La deficiencia de GPI puede ser completa (células HPN III) o parcial (células HPN II). Por eso, el cuadro clínico es variable en función de la expansión del clon HPN, existiendo casos con poca sintomatología y otros muy graves e incapacitantes. El comienzo suele ser insidioso y la enfermedad tiene un curso crónico, con brotes recurrentes. La supervivencia media sin tratamiento es de 10-15 años tras el diagnóstico.

Se puede producir:

- Hemólisis intravascular. Los pacientes presentan un cuadro de anemia hemolítica crónica (astenia, palidez, subictericia), con crisis de hemólisis aguda asociadas a infecciones intercurrentes, estrés, cirugía, menstruación o ejercicio intenso. Estas crisis agudas, generalmente de hemólisis intravascular, se caracterizan por dolor lumbar y hemoglobinuria (orinas oscuras, de color "coca cola" **(Figura 12)**. La hemoglobinuria se produce en una cuarta parte de los pacientes. Las exacerbaciones nocturnas se deben al incremento de la hemólisis durante el sueño por la acidificación del suero asociada con la ralentización de la función respiratoria. La hemólisis crónica se demuestra mediante una hemosiderinuria persistente en el sedimento de la orina, detectable por la tinción de Perls **(Figura 13)**, que hace que los pacientes padezcan un estado de ferropenia asociado que puede agravar más la anemia y la astenia.

Figura 12. Hemoglobinuria: la orina puede ser roja o color "coca cola".

- Trombofilia. Las complicaciones trombóticas son frecuentes y suponen la principal causa de mortalidad en pacientes con HPN. En el análisis multivariante se estableció una asociación estadísticamente significativa entre muerte y eventos trombóticos (ET), tanto múltiples como únicos. El riesgo de trombosis se ha relacionado con el tamaño de la clona HPN. Las trombosis suelen ser recurrentes y afectan preferentemente al territorio venoso en lugares inusuales, como las venas suprahepáticas (síndrome de Budd-Chiari), la vena porta o las mesentéricas, provocando un dolor abdominal intenso.

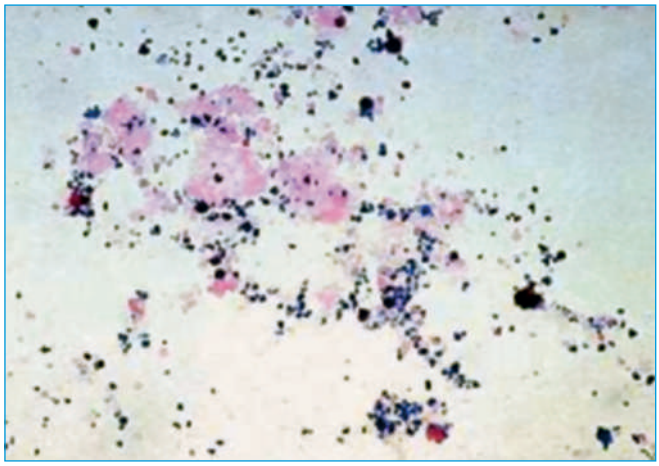


Figura 13. Tinción de Perls que muestra hemosiderina en la orina.

- Citopenias y fracaso medular. Existe una estrecha relación entre la HPN y la aplasia medular. De hecho, la mayoría de los pacientes con HPN presentan citopenias de grado variable en el curso de su evolución y hasta un 25 % pueden desarrollar una aplasia medular secundaria. En sentido inverso, los pacientes con aplasia medular pueden presentar un pequeño clon HPN a su diagnóstico o durante su evolución. En contraste con la HPN, en la aplasia medular nunca hay esplenomegalia, suelen existir alteraciones citogenéticas específicas y los datos de hemólisis son menos manifiestos (*véase el capítulo 16*).

- Otras manifestaciones clínicas:

  - Afectación renal, como necrosis tubular aguda y fallo renal agudo por las crisis hemolíticas graves. La mayoría de las veces el cuadro es reversible, pero puede evolucionar a insuficiencia renal crónica (IRC). Más de la mitad de los pacientes con HPN desarrollan cierto grado de IRC que suele ser progresiva y requerir diálisis.
  - También un porcentaje importante de pacientes presentan disnea. Algunos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar grave y afectación del músculo liso.
  - La depleción de óxido nítrico secundaria a la hemoglobinemia crónica ocasiona disfagia, espasmos esofágicos, disfunción eréctil, dolor abdominal y típicamente una profunda astenia, muy invalidante.

- Mujeres embarazadas con HPN: se ha descrito un aumento de la morbimortalidad tanto del feto como de la madre.

Diagnóstico

La detección temprana es fundamental para permitir el inicio rápido de una terapia dirigida.

Se debe considerar la HPN en cualquier individuo que presente citopenia inexplicable, anemia aplásica u otra insuficiencia de la médula ósea, presentación trombótica atípica, hemólisis Coombs negativa o hemoglobinuria.

Para el diagnóstico de HPN se requiere demostrar la deficiencia de al menos dos proteínas ancladas a GPI en al menos dos poblaciones celulares diferentes. Esto se realiza mediante citometría de flujo. Se utiliza la técnica FLAER, una protoxina de *Aeromonas hydrophila* inactiva que tiene una alta afinidad por los anclajes GPI de los leucocitos. Habitualmente se estudian anticuerpos contra proteínas GPI de los neutrófilos (CD16, CD24), de los monocitos (CD14) y de los hematíes (CD 55 y 59). La determinación se suele realizar de entrada en neutrófilos y monocitos porque estas células no están afectadas ni por la hemólisis ni por las transfusiones recientes. El examen aislado de los hematíes (CD55 y CD59) puede dar lugar

a falsos negativos, por eso se suele hacer en un segundo paso. Con estas técnicas se detecta hasta aproximadamente un 1 % de células HPN y se pueden diferenciar poblaciones que tienen una ausencia completa de proteínas GPI (células HPN de tipo III), deficiencia parcial (células HPN de tipo II) o expresión normal de proteínas GPI (células HPN de tipo I) **(Figura 14)**.

En la **Tabla 7** se describen las situaciones en las que debemos hacer estudio de citometría para descartar una HPN según la guía del consenso español para el diagnóstico de la HPN.

Tabla 7. Debe descartarse la presencia de un clon de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) mediante estudio de citometría de flujo en pacientes que presenten una o varias de las siguientes manifestaciones

• Anemia hemolítica con prueba de Coombs negativa
• Hemoglobinuria
• Trombosis no explicadas, venosas o arteriales, en pacientes que cumplan alguna de las siguientes premisas - Jóvenes - Con trombosis en localizaciones inusuales (p. ej., venas intraabdominales, síndrome de Budd-Chiari, cerebrales, dérmicas, etc.) - Con evidencia de hemólisis - Con cualquier tipo de citopenia
• Disfagia intermitente o dolor abdominal de etiología no aclarada con evidencia de hemólisis
• Aplasia medular (al diagnóstico y anualmente)
• Síndrome mielodisplásico hipoplásico
• Citopenias idiopáticas y mantenidas de significado incierto

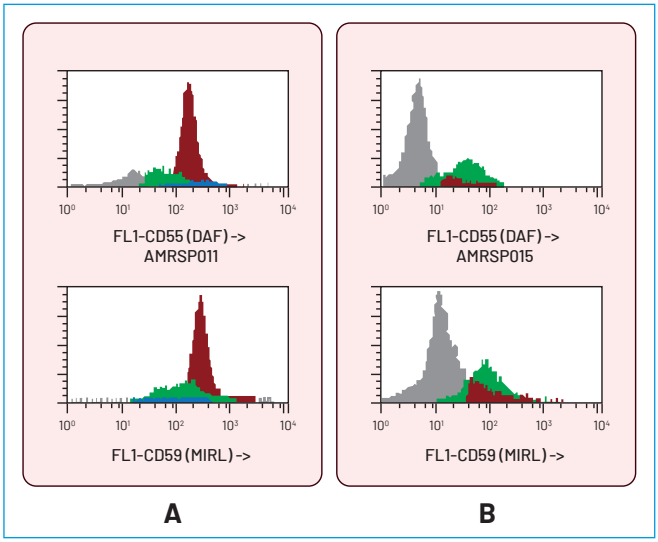


Figura 14. Expresión de proteínas ancladas por GPI (CD55, CD59). A: expresión positiva de CD55 y CD59 (pico rojo) en neutrófilos de un control sano; B: expresión negativa de CD55 y CD59 (pico gris) en la mayoría de los neutrófilos de un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna y solo una pequeña proporción (pico rojo) expresan CD55 y CD59. GPI: glucosil-fosfatidil-inositol.

Se recomienda también realizar otra serie de estudios complementarios, como perfil férrico, hemosiderinuria, creatinina y filtrado glomerular, NT-proBNP, para valorar la afectación de los diferentes órganos. Si existen citopenias se hará mielograma y biopsia de la médula ósea para descartar aplasia o mielodisplasia asociada.

Factores pronósticos

En un estudio realizado en Corea, en general, el diagnóstico de HPN aumentó el riesgo de mortalidad en 3,9 veces ($p < 0,001$). En el análisis multivariante se estableció una asociación estadísticamente

Tabla 8. Definición de alta actividad de la enfermedad

- Hemólisis elevada (LDH ≥ 1,5 × valores normales) y presencia de uno o más síntomas clínicos relacionados
  1. Fatiga
  2. Hemoglobinuria
  3. Dolor abdominal
  4. Disnea
  5. Anemia: hemoglobina < 100 g/L
  6. Acontecimiento adverso vascular grave (incluyendo trombosis)
  7. Disfagia
  8. Disfunción eréctil

LDH: lactatodeshidrogenasa

significativa entre muerte y ET, tanto múltiples como únicos, si lo comparábamos con los pacientes sin ET. El 46,2 % de los pacientes con ET murieron a consecuencia de estos en los 8 meses siguientes al diagnóstico. El 43,5 % de estos pacientes presentaron ET múltiples.

En el análisis univariante fueron predictores de mortalidad:

- Trombosis (p < 0,001).
- Insuficiencia renal (p = 0,001).
- HPN-citopenia (p = 0,023).
- LDH ≥ 1,5 veces lo normal (p = 0,009).
- Dolor abdominal (p = 0,026).
- Disnea/Dolor torácico (p = 0,026).

Ante los resultados de los diferentes registros se empezó hablar de alta actividad de la enfermedad, definiendo las indicaciones de tratamiento **(Tabla 8)**.

Tratamiento

La HPN es una enfermedad grave, aunque su evolución clínica y su pronóstico son muy variables y dependen de la intensidad del defecto en el clon HPN. Muy pocos pacientes fallecen en los primeros meses del diagnóstico. El curso típico es en brotes y existen casos en los que hay remisión espontánea.

Al tratar la HPN intentamos reducir la hemólisis, para disminuir las transfusiones y minimizar las complicaciones.

Dentro de los tratamientos que debemos considerar están:

- Tratamientos de soporte:
  - Hidratación.
  - Transfusión.
  - Administración de suplementos de ácido fólico y hierro.
  - Profilaxis antitrombótica y tratamiento de las trombosis con anticoagulación.
- Tratamientos específicos (en este capítulo solo se describen los tratamientos aprobados en Europa):
  1. Inhibidores del C5: actúan bloqueando la fracción C5 del complemento, con lo que impiden la activación del complemento terminal. Mejoran la hemólisis, disminuyen las necesidades transfusionales, los síntomas derivados de la depleción de óxido nítrico, la astenia, la insuficiencia renal y la hipertensión pulmonar. También han demostrado una disminución del riesgo de trombosis y, lo que es más importante, mejoran la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. Antes de su uso los pacientes deben ser vacunados contra el meningococo. Los fármacos inhibidores de C5 aprobados son:

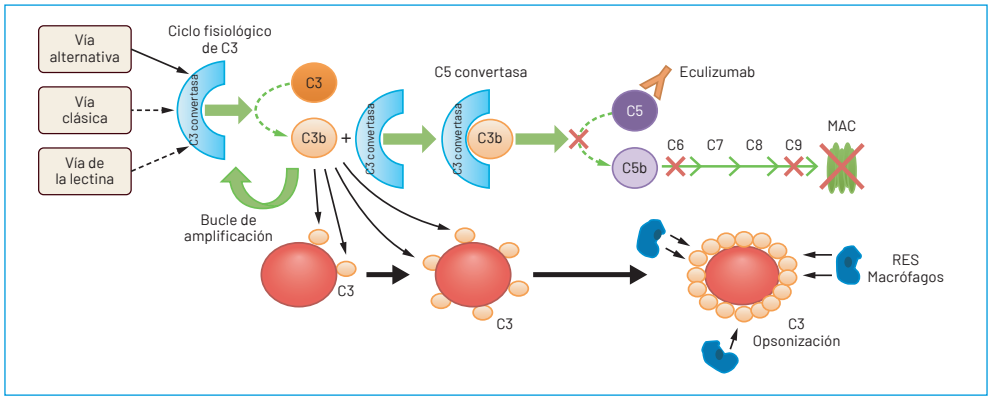


Figura 15. Mecanismo de hemólisis extravascular durante el tratamiento con eculizumab. Con eculizumab, el complejo de ataque a la membrana (MAC) no se forma y los glóbulos rojos de la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) no se destruyen de esta manera. Sin embargo, C3 opsoniza las células, que se convierten en presa de los macrófagos. RES: sistema reticuloendotelial. Tomada de: Devalet B, et al. Eur J Haematol. 2015.

- Eculizumab: el tratamiento de la HPN cambió radicalmente en el 2007 con su aprobación. Las indicaciones de tratamiento son para pacientes con HPN con hemólisis y con uno o más síntomas clínicos indicativos de una alta actividad de la enfermedad, independientemente de los antecedentes de transfusiones.
- Ravulizumab: es un nuevo inhibidor del complemento con alta afinidad por C5 y una vida media 3-4 veces más larga que eculizumab. Está indicado en pacientes con síntomas clínicos indicativos de alta actividad de la enfermedad y en pacientes clínicamente estables tras haber sido tratados con eculizumab durante al menos 6 meses.
- Crovalimab: pendiente de su aprobación europea, se usa por vía subcutánea.

Los inhibidores de C5 a veces no logran su objetivo. Excluyendo etiologías no relacionadas directamente con la HPN o su tratamiento (como hemorragia, insuficiencia de la médula ósea y deficiencias), la anemia persistente a pesar de la inhibición de C5 generalmente se divide en dos categorías principales:

- Los pacientes pueden tener un bloqueo incompleto del complemento y ser susceptibles a hemólisis irruptiva, también llamada hemólisis de brecha. El ravulizumab parece presentar menos según diferentes estudios.
- El tratamiento con inhibición de C5 también puede provocar una hemólisis extravascular, ya que los eritrocitos circulantes CD55 negativos acumulan C3b. El diagnóstico se asume ante una LDH normal o mínimamente elevada acompañada de reticulocitosis y prueba de antiglobulina directa positiva para C3d **(Figura 15)**.

Otra complicación de la inhibición terapéutica del complemento es la infección, sobre todo por gérmenes encapsulados, incluido el meningococo.

2. Inhibidores de C3:

- Pegcetacoplán: es un inhibidor de C3 que se administra subcutáneamente con bomba en pacientes en los que persiste su estado anémico tras 3 meses de tratamiento con inhibidores de C5. Controla

tanto la hemólisis intravascular como la extravascular por C3.

3. Futuros fármacos en investigación:

- Inhibidores del factor B (FB) del complemento: iptacopán es un inhibidor del FB disponible por vía oral. Su actividad en la HPN se demostró por primera vez como terapia complementaria para aquellos que todavía tenían anemia a pesar de la inhibición de C5. En teoría, apuntar al FB permite la funcionalidad continua de las vías clásica y de lectinas.
- Inhibidores del factor D (FD) del complemento: al igual que con el bloqueo del FB, la inhibición del FD altera la función del complemento de la vía alternativa al tiempo que permite que funcionen otras vías. Los fármacos que actúan a través de esta vía son:
  - Danicopán: por vía oral. Tiene un ensayo en combinación con eculizumab, en pacientes que a pesar del tratamiento con eculizumab necesitaban transfusiones y mejoró los resultados.
  - Vemircopán: se usa por vía oral y puede utilizarse en monoterapia.

• Trasplante alogénico: dentro de los tratamientos de la HPN el trasplante de médula ósea alogénico es el único tratamiento potencialmente curativo, pero dada la elevada morbimortalidad del procedimiento, debe plantearse solo en los pacientes sin respuesta a los tratamientos específicos o con aplasia medular asociada y que cumplan criterios para el trasplante alogénico.

14

HEMOGLOBINOPATÍAS. TALASEMIAS

Fernando Ataúlfo González Fernández
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Profesor asociado, Universidad Complutense de Madrid

Elena Cela de Julián
Sección de Hematología y Oncología Pediátricas, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Profesora asociada, Universidad Complutense de Madrid.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Estructura de la hemoglobina humana normal**
- **Trastornos de la hemoglobina**
- **Patogenia de las hemoglobinopatías y de las talasemias**
- **Hemoglobinopatía S**
- **Síndromes talasémicos**

INTRODUCCIÓN

Los trastornos congénitos de las hemoglobinas (Hb) pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- Talasemias, en las que existe un defecto de síntesis de al menos una de las cadenas de globina que forman la Hb, pero la cadena sintetizada es normal.

- Hemoglobinopatías estructurales, en las que se produce la síntesis en cantidades normales de una cadena de globina anormal.

Constituyen las alteraciones monogénicas más frecuentes en el mundo. De hecho, se estima que cerca del 5 % de la población mundial es portadora de una alteración en la síntesis de la hemoglobina. Y el 2,4 por mil de los nacimientos en el mundo va a presentar una de estas alteraciones sintomáticas. No obstante, presentan una incidencia muy variable de unas regiones a otras, con algunos países, como los del norte de Europa, donde su prevalencia en muy baja y en otros son tan comunes que la mayoría de la población son portadores de al menos una de estas alteraciones.

Los desplazamientos de la población mundial cada vez más habituales en nuestros días hacen que trastornos que eran muy raros en nuestro medio sean cada vez más frecuentes en la práctica clínica diaria. El número de estas alteraciones descritas se incrementa cada día, aunque la gran mayoría no afectan a la salud del individuo en estado heterocigoto. La evaluación clínica de los pacientes, el análisis directo del ácido desoxirribonucleico (ADN) y el análisis estructural de las variantes de la Hb han sido fundamentales para la comprensión de estas hemopatías.

ESTRUCTURA DE LA HEMOGLOBINA HUMANA NORMAL

Todas las Hb humanas tienen una estructura básica similar (*véase la Figura 9 del capítulo 1*): dos pares de cadenas polipeptídicas de globina idénticas, cada una de las cuales se asocia con una porfirina que contiene hierro (grupo hemo). Cada molécula de hemo se asocia con una subunidad de globina, en un residuo de histidina.

La Hb tiene un peso molecular de 68.000 daltons. El ser humano puede sintetizar seis tipos diferentes de cadenas de globina: alfa (α), beta (β), gamma (γ), delta (δ), épsilon (ε) y zeta (ζ). A su vez, las cadenas gamma tienen dos subtipos según el aminoácido 136 sea una alanina ($A\gamma$) o una glicina ($G\gamma$).

La síntesis de las diferentes cadenas va cambiando a lo largo del desarrollo, de manera que las Hb presentes durante la vida embrionaria y fetal son diferentes de las del adulto **(Figura 1)**. En la **Tabla 1** se exponen las Hb humanas más importantes y sus características. El conocimiento de la secuencia de aparición de

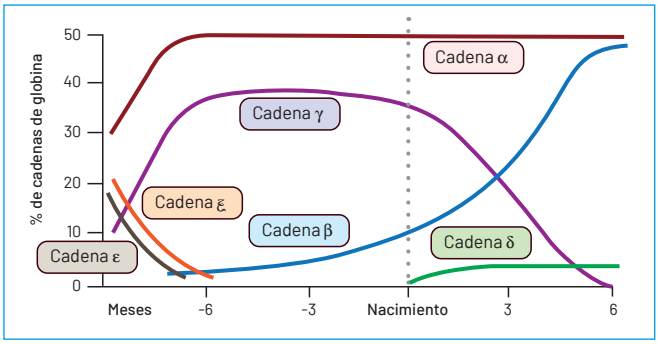


Figura 1. Síntesis de las cadenas de globina durante el desarrollo prenatal y neonatal.

Tabla 1. Características de las hemoglobinas humanas

Cadenas de globina		% en el adulto	Aumenta	Disminuye
Hb A	$\alpha_2\beta_2$	95-97		β^0-talasemia mayor (ausente)
Hb A_2	$\alpha_2\delta_2$	0,5-3,5	β-talasemia Anemia megaloblástica	Déficit de hierro Anemia sideroblástica
Hb F	$\alpha_2\gamma_2$	< 1	β-talasemia "Estrés medular"	
Hb H	β_4	0	α-talasemia	
Hb Bart	γ_4	0	α-talasemia	
Hb Gower I	$\xi_2\varepsilon_2$	0	Embrión	
Hb Gower II	$\alpha_2\varepsilon_2$	0	Embrión	
Hb Portland	$\xi_2\gamma_2$	0	Embrión	

las cadenas de globina nos ayuda a comprender por qué una hemoglobinopatía de cadenas alfa o gamma se manifiesta en el momento del nacimiento, mientras las de la cadena beta no se manifiestan hasta los primeros meses de vida posnatal.

Hemoglobinas embrionarias

Durante el periodo embrionario, cuando la eritropoyesis se produce en el saco vitelino, se sintetizan la Hb Gower I ($\xi 2\varepsilon 2$), la Hb Gower II ($\alpha 2\varepsilon 2$) y la Hb Portland ($\xi 2\gamma 2$). La Hb Gower I es la primera en aparecer y su síntesis dura menos de 6 semanas, la Hb Gower II y la Portland se sintetizan entre las semanas 4 y 13 de la gestación (Tabla 1).

Todas ellas desaparecen al final del primer trimestre de la gestación y carecen de importancia clínica después del nacimiento.

Hemoglobina fetal ($\alpha 2\ \gamma 2$)

La hemoglobina fetal (Hb F) se sintetiza en el hígado. Es la Hb principal desde la semana 8 de la gestación hasta el nacimiento; constituye en este periodo hasta el 75 % de la Hb. Se conoce como Hb F y consta de dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. A partir del nacimiento desciende rápidamente, de forma que, a los 6 meses de vida, no constituye más del 3 % y en el adulto es inferior al 1 %.

Existen dos subtipos de Hb F: la $\alpha 2\ \gamma 2$, que predomina en el feto, y la $\alpha 2A\gamma 2$, cuyos residuos se ven en el adulto.

Hemoglobina del adulto

Hay también dos subtipos de Hb del adulto:

- Hb A ($\alpha 2\ \beta 2$): es la principal del adulto. Está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que se sintetizan en los eritroblastos (65 %) y reticulocitos (35 %).

- Hemoglobina A2 ($\alpha_2\delta_2$): en la electroforesis de Hb del adulto normal hay una pequeña porción no superior al 3 % que no emigra con el componente principal y permanece muy próxima al punto de origen. Esta fracción ha sido denominada "A2" y está constituida por dos cadenas γ y dos cadenas δ.

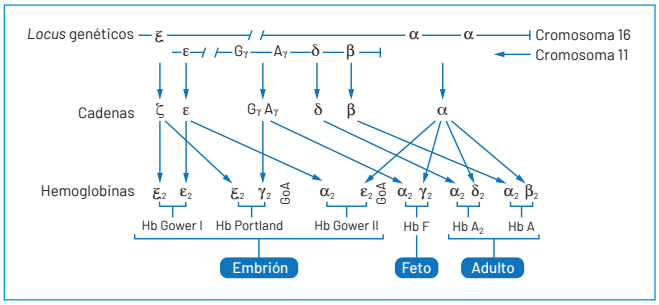


Figura 2. Control genético de la hemoglobina (Hb) humana.

Debido a la alta proporción de Hb A en el adulto (96%), los trastornos que afectan a la síntesis de cadenas γ o δ tienen pocas consecuencias clínicas en él.

TRASTORNOS DE LA HEMOGLOBINA

De forma genérica, los trastornos de la Hb se denominan hemoglobinopatías, que incluyen las hemoglobinopatías estructurales y los síndromes talasémicos. El término hemoglobinopatía suele emplearse más para las alteraciones estructurales.

Consideraciones genéticas

La síntesis de cada una de las cadenas de la Hb se codifica por genes distintos situados en los cromosomas 11 (clúster o familia de genes β) y 16 (clúster o familia de genes α).

Los individuos normales heredan dos genes para la cadena β y δ, y cuatro genes para la cadena γ y α **(Figura 2)**. Los genes para las cadenas ε, γ, δ y β ocupan *loci* adyacentes en el clúster β, situado en la zona telomérica del brazo corto del cromosoma 11. Los genes α y ξ se localizan en el clúster β, situado cerca del telómero del brazo corto del cromosoma 16 **(Figura 2)**. En cada clúster existe una región reguladora, que en el caso del α se denomina HS-40 y se sitúa unas 40 kb 5′ del gen ξ, y en el clúster β esta región recibe el nombre β-LCR (*locus* control región) y se encuentra situado 5′ al gen ε a unas 20 kb. Estas regiones son necesarias para que se expresen los genes, de forma que mutaciones o deleciones en estas regiones pueden determinar que no se sintetice cadena a pesar de que el gen se encuentre intacto.

Cada gen de globina está compuesto por tres exones, dos intrones y dos extremos 5′ y 3′ UTR que se transcriben y no se traducen. El primer paso de la transcripción del ADN a ácido ribonucleico (ARN) es la unión al primero de la enzima ARN-polimerasa. Esto se realiza en la denominada "región promotora", que posee dos secuencias de nucleótidos (TATA *box* y CCAAT *box*), esenciales para iniciar la transcripción del ADN. Las mutaciones a este nivel alteran la transcripción y son la causa de talasemias. La efectividad de los promotores puede ser incrementada por otras secuencias denominadas "favorecedoras". En el extremo 3′ UTR del ADN se encuentra la secuencia ATAAAA, que proporciona la señal para el final de la transcripción. El ARN así formado o primario debe madurar y deshacerse de los intrones no codificantes en un complejo procesamiento denominado *splicing*. Las zonas de rotura para el *splicing* vienen marcadas por parejas de nucleótidos precisos (GT o AG). Otros cambios son la formación de la región CAP (5′ UTR), que señalará el inicio de la traducción, y el poli-A

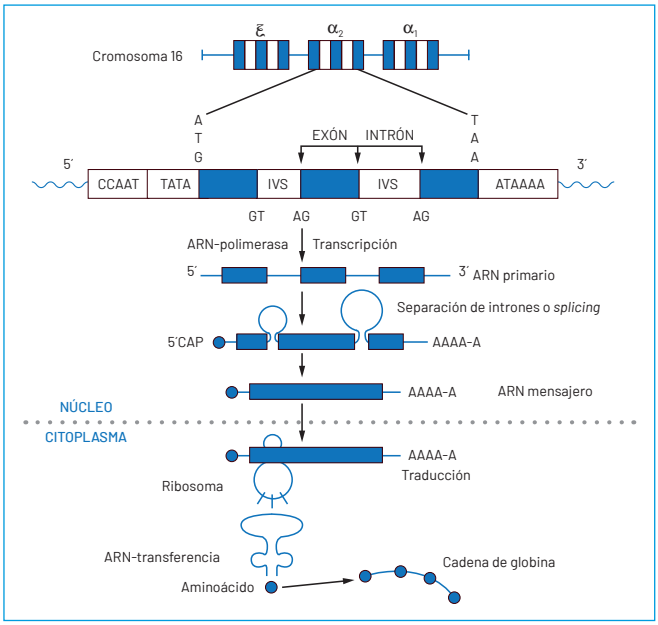


Figura 3. Mecanismo de síntesis de las cadenas de globina.

en el final. Todo ello da lugar al ARN mensajero maduro, que pasa del núcleo al citoplasma y es traducido en los ribosomas con el resultado final de la formación de la cadena de globina **(Figura 3)**.

La herencia de las Hb anormales sigue la genética mendeliana clásica. Si los dos progenitores son heterocigotos para una variante de Hb, el 25 % de los hijos serán homocigotos, el 25 % serán normales y el 50 % portadores. A veces, el individuo hereda dos variantes diferentes de la cadena β, una de cada progenitor (estado doble heterocigótico). También la patología del gen β se puede asociar con α-talasemia, que por lo general influye positivamente en la expresión clínica de la hemoglobinopatía.

En muchas ocasiones, el estado homocigoto es incompatible con la vida; así, las variantes inestables de la Hb y las que tienen propiedades anormales para ligar oxígeno se encuentran solo en estado heterocigoto. Cerca del 90 % de estas Hb anormales son sustituciones de un solo aminoácido (Aa), debido a la sustitución de una sola base en el correspondiente codón del ADN (mutación puntual) que determina una alteración en el mensaje genético y la sustitución de un Aa en la cadena de la globina. Con menos frecuencia se producen adiciones de nucleótidos (inserciones) o deleciones; también son menos comunes la sustitución de varios Aa o la ausencia de alguno de ellos en la cadena de globina.

PATOGENIA DE LAS HEMOGLOBINOPATÍAS Y TALASEMIAS

Hemoglobinopatías estructurales

Las hemoglobinopatías tienen una nomenclatura especial que se basa en asignarles un nombre decidido por su descubridor, seguido del lugar y tipo del Aa sustituido, así como la posición que ocupa en la hélice de la globina. Así la Hb S se designaría como β 6 (A3) Glu-Val. Al principio se utilizaron las letras del alfabeto de una forma ordenada, reservándose la A para la fracción mayor de la Hb del adulto, F para la predominante en el feto y S para la causante de la enfermedad falciforme (*slow*), Hb C, Hb E, Hb D, etc., hasta que se agotaron.

Las alteraciones estructurales de la cadena β son más frecuentes que las de la α y entre las primeras se encuentran las tres variantes de mayor prevalencia: Hb S, Hb C y Hb E. La Hb S y la Hb C predominan en individuos de origen africano, aunque también se observan en europeos, y la Hb E, en el Sudeste Asiático.

La consecuencia final de la mutación es, en la mayoría de los casos, una alteración de las propiedades fisicoquímicas de la Hb, que dependiendo del Aa mutado y de la posición que ocupe en la configuración espacial de la molécula, cambiarán sus propiedades físicas, que se manifestarán como: alteraciones en la movilidad electroforética (Hb S, Hb C, Hb J, Hb D, Hb E), polimerización intracelular (Hb S, Hb C), alteración de su afinidad por el oxígeno (Hb Chesapeake, Hb Kansas), inestabilidad de la molécula (Hb inestables) o la acumulación de metahemoglobina, con diferente expresión clínica, hemólisis, poliglobulia, etc.

Polimerización de las moléculas de hemoglobina

Algunas variantes de la Hb como la Hb S, al desoxigenarse, polimerizan y forman estructuras insolubles-cristalinas alargadas denominadas "cuerpos tactoides", que alteran la forma de los hematíes y le confieren una gran rigidez de su membrana, lo que favorece la obstrucción de la microcirculación capilar. La Hb C también se agrega en condiciones de hipoxia, ocasionando alteraciones de la forma del hematíe (dianocitosis), pero la hemólisis suele ser muy moderada y no se producen tan frecuentemente las crisis vasooclusivas de la Hb S.

Alteración de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno

En ocasiones, la sustitución de algún Aa de la cadena de globina provoca un aumento de la afinidad de la Hb por el oxígeno, lo que dificulta su liberación tisular y, como consecuencia de la hipoxia generada, cursa con poliglobulia familiar (Hb San Diego). El diagnóstico se hace evidente al realizar una curva de disociación de la Hb, que estaría desviada hacia la izquierda, y medir la P50, que estaría disminuida.

Inestabilidad de la molécula de hemoglobina

Algunas alteraciones estructurales implican cambios en lugares esenciales para la estabilidad molecular, que se desnaturaliza y precipita en forma de agregados (cuerpos de inclusión y de Heinz). Son fácilmente visibles con tinciones especiales (azul cresil brillante y violeta de metilo) y provocan diferentes grados de hemólisis crónica, a veces desencadenada o agravada por infecciones o por la ingesta de sustancias oxidantes (sulfamidas). Se han descrito más de 100 variantes, de las cuales la Hb Köln es la más frecuente.

Acumulación de metahemoglobina

Cuando la sustitución del Aa condiciona una disminución de la afinidad por el oxígeno de la Hb, esta se encuentra desoxigenada determinando la aparición de cianosis. En otras situaciones, los cambios reemplazan las histidinas proximales o distales, lo que trae como consecuencia que el átomo de hierro del hemo no se reduzca al estado ferroso y se mantenga en la forma férrica: metahemoglobina (Hb M). Dado que esta Hb no puede ligar oxígeno, el estado homocigoto es incompatible con la vida. En el estado heterocigoto, la Hb M constituye aproximadamente el 40 % del total de Hb y la cianosis también es la manifestación clínica fundamental.

Talasemias

La disminución o ausencia de síntesis de una cadena de globina en las talasemias va a determinar, por un lado, una menor hemoglobinización de los precursores eritroides y hematíes maduros, que va a condicionar la existencia de microcitosis e hipocromía, que constituyen una característica y un marcador diagnóstico de la enfermedad. Por otro lado, se va a producir un desequilibrio entre

las cadenas deficitarias y no deficitarias, precipitando las cadenas no deficitarias, las cuales van a interaccionar con las proteínas de la membrana produciendo su desestructuración, lo que constituye el factor más importante en la anemia. Así, en el caso de la β-talasemia, las cadenas α sobrantes o en exceso son muy inestables, por lo que van a precipitar precozmente en los precursores eritroides en la médula ósea induciendo su apoptosis, lo que va a condicionar un importante componente de eritropoyesis ineficaz. Sin embargo, en la α-talasemia, las cadenas en exceso β y γ son algo más estables y, por tanto, se pueden agrupar en homotetrámeros hemoglobínicos no funcionales, conocidos como hemoglobina H y hemoglobina Bart, respectivamente. Estos tetrámeros pueden precipitar más tardíamente en el hematíe maduro como cuerpos de inclusión fuera de la médula y así el grado de eritropoyesis ineficaz es mucho menor, existiendo un componente de hemólisis mucho mayor que en la β-talasemia.

Hemoglobinopatías talasémicas

En estos casos, las mutaciones afectan tanto a la estructura de la molécula como a su síntesis. Son alteraciones que también cursan con microcitosis e hipocromía, y entre ellas se encuentran la Hb E y la Hb Lepore.

Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal

La persistencia de Hb F en el adulto tiene mecanismos moleculares diferentes. Puede ser debida a grandes deleciones del gen β y δ con la pérdida de zonas reguladoras intergénicas (silenciadoras) de la expresión de los genes γ, o a mutaciones puntuales en los promotores de estos genes gamma, o a mutaciones en otros determinantes fuera del *locus* o clúster β, como las mutaciones en el 2 intrón del gen *bcl11A*, situado en el brazo corto del cromosoma 2, o las mutaciones (polimorfismos) en la zona intergénica entre el gen HBS1L y el gen *MYB*, situada en el brazo largo del cromosoma 6.

Hemoglobinopatías adquiridas

No existen aquí trastornos genéticos, sino que la alteración de la Hb surge como consecuencia de otros procesos. Algunos ejemplos son la exposición a tóxicos que da lugar a metahemoglobina, carboxi-Hb o sulfa-Hb, o el aumento de la Hb H en las eritroleucemias.

HEMOGLOBINOPATÍA S

Utilizamos el término de "hemoglobinopatía S o falcifome" para referirnos a toda condición en la cual un individuo es portador de la mutación del gen de la Hb S en al menos uno de sus genes de globina beta. Si el otro gen beta es normal (portador heterocigoto de la mutación, S/A), el individuo tiene lo que se denomina "rasgo falciforme", una condición benigna que no es una enfermedad. Pero si ese otro gen beta es portador de otra mutación, que puede ser una Hb S (homocigoto, S/S), talasemia beta (S/β tal), Hb C (S/C) u otras (doble heterocigoto), cuya combinación causa falciformación, es lo que denominamos "enfermedad falciforme (EF), drepanocitosis o anemia de células falciformes (ACF)", cuyo fenotipo clínico es diferente dependiendo de que la falciformación sea más o menos potenciada por la mutación coheredada **(Tabla 2)**.

La hemoglobinopatía S es la más frecuente en el mundo, afecta al 8 % de la población negra americana y al 25 % de la africana en su forma heterocigota y, con menor frecuencia, puede observarse en los países del Mediterráneo (no necesariamente en personas de raza negra), donde la incidencia se está incrementando como consecuencia de los fenómenos migratorios. La distribución geográfica mundial mantiene un paralelismo con las zonas de

Tabla 2. Cuadros de enfermedad falciforme

Tipo	% Hb S	Gravedad clínica
Hemoglobinopatía S heterocigota (rasgo falciforme)	30-50	0/+
Hemoglobinopatía S homocigota (anemia de células falciformes)	85	+++/++++
Hb S/β^0-talasemia	85	+++/++++
Hb S/β^+-talasemia	70-80	++/+++
Hb S/Hb C	50	+/++
Hb S/Hb D	50	++/+++
Hb S/Hb F	70	+/++

mayor presencia de paludismo, pues parece que los portadores heterocigotos tienen una cierta protección frente a la malaria, lo que les conferiría una ventaja evolutiva.

Se transmite de forma autosómica codominante. Su base genética estriba en la sustitución de una única base, la tiamina, por la adenina en el codón sexto del gen de globina β, lo que provoca el cambio de un único Aa, el glutámico (GAG), por la valina (GTG) en la sexta posición de la cadena β de globina. La consecuencia es la formación de la Hb S -β6(A3) Glu-Val- que, al desoxigenarse, polimeriza y se dispone en estructuras rígidas alargadas que hacen que el hematíe adopte forma de hoz (en inglés *sickle*) **(Figuras 4 y 5)**.

La rigidez de los hematíes falciformes va a aumentar la viscosidad sanguínea y provoca obstrucción en la circulación capilar (crisis vasooclusivas). Pero, además, los hematíes son anormalmente adhesivos y a través de la interacción con múltiples células sanguíneas, neutrófilos, monocitos y plaquetas) y del sistema inmune promueven inflamación, obstrucción vascular y daño del endotelio, provocando múltiples alteraciones que afectan a la mayor parte de los órganos vitales. Especialmente los neutrófilos han tomado un protagonismo en la génesis de las crisis

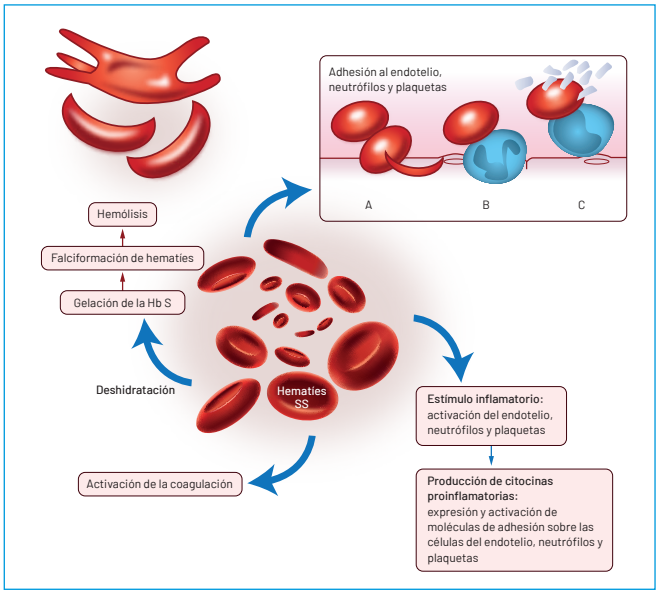


Figura 4. Los hematíes falciformes (SS) se deshidratan con rapidez incrementando la tendencia a polimerizar la hemoglobina (Hb) S intraeritrocitaria cuando está desoxigenada. El daño oxidativo sobre las proteínas de la membrana altera su elasticidad e incrementa su tendencia a adherirse sobre las células endoteliales, neutrófilos, monocitos y plaquetas formando agregados que activan en cascada las vías inflamatorias, provocando crisis oclusivas, inflamación y hemólisis, que se retroalimentan y generan la diversidad de síntomas que padecen estos pacientes. Adaptada de: Telen MJ. Blood. 2016.

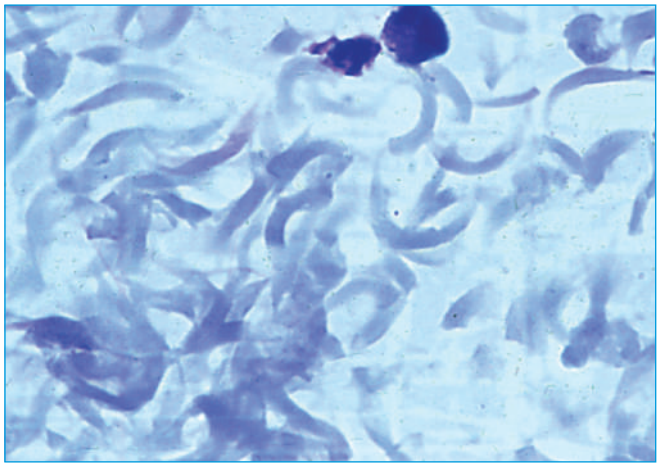


Figura 5. Hematíes en forma de hoz o drepanocitos, en anemia de células falciformes. Prueba de falciformación

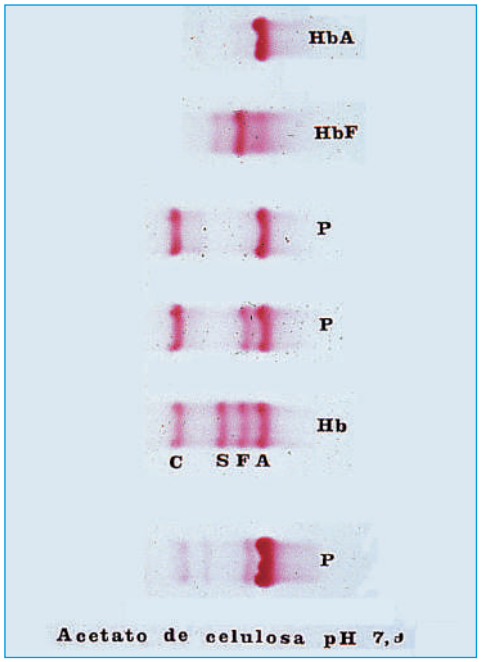


Figura 6. Electroforesis de hemoglobina (Hb) en acetato de celulosa a pH alcalino. Movilidad electroforética de las Hb A, F, S y C. La letra P indica la electroforesis de dos pacientes.

vasooclusivas, pues a través de su propiedad de la liberación extracelular controlada de ADN e histonas del núcleo de los neutrófilos activados –NET (*DNA neutrophil extracellular traps*)–, se agregan con hematíes y células endoteliales desencadenando una cascada de interacciones en diferentes etapas, contribuyendo a la vasculopatía. La hemólisis crónica que se genera por el daño de la membrana eritrocitaria provocada por los tactoides insolubles libera Hb a la circulación, desencadenando fenómenos inflamatorios y consumo de óxido nítrico (NO), responsable del estrés oxidativo y de la liberación de micropartículas cargadas de hemo. Por todo ello, la EF se considera una enfermedad inflamatoria crónica en la que células no afectadas por la mutación juegan un importante papel en su patofisiología. Estos conocimientos han abierto nuevas vías para su tratamiento **(Figura 4)**.

La identificación de la Hb S se basa en poner de manifiesto la modificación de su carga eléctrica originada por la mutación mediante electroforesis **(Figura 6)** o provocando *in vitro* la falciformación de los hematíes **(Figura 5)**.

Rasgo falciforme o rasgo drepanocítico

Son sujetos asintomáticos, portadores sanos de Hb S sin enfermedad, en los que, excepcionalmente, en condiciones de hipoxia, infecciones o deshidratación, a veces como consecuencia del ejercicio físico extremo, puede producirse falciformación *in vivo* causando alguna manifestación clínica como hematuria, pero en ocasiones se ha relacionado con situaciones graves.

El hemograma es normal. Las pruebas de escrutinio para falciformación son positivas. La

electroforesis de Hb demuestra el 55-60 % de Hb A y el 40-50 % de Hb S. La actitud frente a estos pacientes, además del consejo genético, es educarlos de forma que eviten situaciones que produzcan hipoxia tisular o deshidratación grave (por ejemplo, ejercicio extenuante a grandes alturas) e insistir en que ellos no tienen una enfermedad y solo la necesidad de tomar las precauciones citadas.

Enfermedad falciforme. Drepanocitosis. Anemia de células falciformes

En general, el sujeto homocigoto para Hb S permanece asintomático hasta la segunda mitad del primer año de vida, dado que en el periodo fetal y posnatal inmediato el porcentaje de Hb F es suficiente como para atenuar la falciformación.

Clínica

Las manifestaciones clínicas de estos pacientes son múltiples y heterogéneas, y su gravedad puede variar entre pacientes con el mismo genotipo. Como regla general, los individuos homocigotos (S/S) y S/β^0 tienen un fenotipo más grave que aquellos con S/C o S/β^+. La clínica principal es consecuencia de la hemólisis y fenómenos vasooclusivos, que provocan isquemia tisular e infartos, que a su vez determinan, entre otras manifestaciones, dolor agudo y crónico. El síndrome anémico es moderado aunque la Hb total sea baja, en general bien compensado, ya que la Hb S cede el oxígeno a los tejidos más fácilmente que la Hb A. La variedad de sintomatología la agrupamos para su estudio en fenómenos agudos en forma de crisis y los cuadros crónicos **(Tabla 3)**.

Manifestaciones agudas

Pueden aparecer a partir de los 4 meses, pero son más frecuentes después de los 4 años. Son fenómenos muy graves que ponen en riesgo la vida del paciente y requieren una atención urgente.

- Crisis oclusivas: son las más frecuentes y pueden afectar a todos los órganos en los pacientes. Casi nunca se demuestra causa previa, aunque se relacionan con infecciones, frío, viento, humedad, etc.

- Dolor vasooclusivo: su comienzo es repentino y atribuible a la obstrucción de la microcirculación por la falciformación.

  La vasooclusión más frecuente se produce a nivel óseo y articular, causando un dolor grave y signos inflamatorios, lo que simula una fiebre reumática, osteomielitis o una artritis séptica. Los signos radiológicos de isquemia e infarto, que van produciendo la lesión ósea, aparecen una vez resuelta la crisis. La localización puede ser muy variada, siendo muy característico el síndrome de la mano y del pie (dactilitis), por oclusión de los pequeños vasos de manos y pies, que se ve exclusivamente en niños muy pequeños, con edad inferior a 4 años. El dolor debe ser valorado rápidamente y no retrasar el inicio de la analgesia.

- Crisis cerebrales: existe un alto riesgo de ictus. Sin tratamiento hasta un 11 % de los pacientes con EF podrían tener un ictus antes de los 20 años y un 25 % antes de los 40. La prevención primaria para reducir el riesgo del primer ictus se basa en la detección precoz de anomalías circulatorias cerebrales con el empleo regular de la ecografía Doppler transcraneal para medir la velocidad de la circulación cerebral. Velocidades superiores a 200 cm/s tienen un 40 % de riesgo de ictus en los siguientes tres años desde su detección, mientras que el riesgo es menos del 2 % en pacientes con velocidades normales (< 170 cm/s). Los niños con riesgo deben recibir transfusiones profilácticas

Tabla 3. Manifestaciones clínicas de los pacientes con enfermedad falciforme

	Agudas	Crónicas
Dolor	Episodios de dolor vasooclusivo agudo, síndrome torácico agudo	Dolor de infartos tisulares, osteonecrosis y úlceras
Infecciones	Sepsis, neumonía, meningitis	Úlceras en las piernas, osteomielitis
Anemia	Crisis aplásicas, crisis de secuestración esplénica, crisis hiperhemolíticas	Anemia hemolítica crónica
Hemostasia	Tromboembolismo venoso	
Sistema nervioso central	Ictus isquémicos y hemorrágicos, isquemia aguda transitoria	Infartos cerebrales silentes, deterioro cognitivo
Pulmón	Síndrome torácico agudo, asma, embolias grasas, tromboembolismo pulmonar	Hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Riñón	Infartos renales, hematuria, toxicidad con la medicación, fallo renal y síndrome nefrótico agudo	Hipertensión, fallo renal crónico, tubulopatías, diabetes insípida neurogénica, carcinoma medular renal
Huesos	Dactilitis, necrosis avascular	Osteoporosis, osteomielitis
Cardiacas	Infarto de miocardio, arritmias, disfunción autonómica	Disfunción diastólica, fallo cardiaco, sobrecarga férrica en transfundidos
Hepatobiliares	Crisis de secuestro hepático, colecistitis, colestasis intrahepática	Litiasis biliar
Bazo	Crisis de secuestro esplénico, infartos esplénicos	Atrofia esplénica, hipofunción y riesgo infeccioso
Oculares	Oclusión de la arteria retiniana, desprendimientos de retina	Retinopatía proliferativa (más frecuente en doble heterocigotos S/C)
Obstétricas	Complicaciones fetales y maternas durante el embarazo	
Genitourinarias	Priapismo	Disfunción eréctil
Endocrinas		Retardos de la pubertad y dificultades en el crecimiento

crónicas y algunos, cuando se normalizan, pueden cambiar a hidroxiurea (HU) o ser valorados para un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Los que ya han tenido un ictus se mantienen con las transfusiones crónicamente como profilaxis secundaria. Otras alteraciones importantes son los ataques isquémicos transitorios y los infartos silentes; estos últimos son asintomáticos y solo pueden ser detectados con técnicas de neuroimagen, pero pueden causar morbilidad neurocognitiva importante.

- Crisis pulmonares: la circulación por la arteria pulmonar tiene una baja tensión de O_2 y un flujo lento, lo que facilita la falciformación. Se observan diferentes complicaciones agudas y crónicas, entre las que destaca el síndrome torácico agudo, proceso que en general requiere hospitalización por su

gravedad. Cursa con fiebre, taquipnea, dolor torácico, leucocitosis, dificultad respiratoria e infiltrados pulmonares. El desencadenante es multicausal, desde infecciones a fenómenos tromboembólicos o embolismo graso.

- Crisis abdominales, cuadros de abdomen agudo, atribuibles a infartos de mesenterio, a veces difíciles de diferenciar del cólico biliar.

Los pacientes con EF tienen una anemia hemolítica crónica compensada, en la que pueden influir otros factores que la empeoran, como producción inadecuada de eritropoyetina por enfermedad renal, deficiencias de folato u otras carencias. Pero en ocasiones se produce una caída brusca en los niveles de Hb que puede ser causada por:

- Crisis aplásicas: son más frecuentes en la infancia, siguiendo a infecciones virales, especialmente parvovirus B19, o exposición a fármacos. En estos pacientes se produce una caída brusca de la Hb con disminución de los reticulocitos. La depleción de folatos secundaria al consumo por la hiperplasia eritroide crónica es otra posible causa.

- Crisis de secuestración esplénica: se produce por fenómenos de vasooclusión dentro del bazo y acúmulo masivo de hematíes en él. Cursan con aumento repentino del tamaño del bazo, dolor abdominal intenso y *shock* hipovolémico. La Hb desciende por debajo de 3 g/dl, persistiendo en este caso la reticulocitosis.

- Crisis hiperhemolíticas: es una aceleración repentina del proceso hemolítico, de etiología variada y fisiopatología no muy bien establecida, que empeora la anemia con reticulocitosis persistente. Algunos episodios se han producido en pacientes multitransfundidos que desarrollan un cuadro similar a una reacción hemolítica transfusional tardía con destrucción también de las propias células rojas y reticulocitopenia.

Por último, otras manifestaciones agudas que pueden afectar a los sujetos con EF son las infecciones y el priapismo:

- Infecciones: es la complicación más frecuente en la infancia y la causa más habitual de muerte a todas las edades. Las causas se asocian con hipoesplenismo secundario a infartos esplénicos repetidos, perfusión tisular reducida, uso de catéteres, hipoventilación, etc. El hipoesplenismo funcional se inicia tan pronto como a los cuatro meses, siendo entre los dos y los cuatro años cuando es mayor el riesgo de infecciones serias, sobre todo por gérmenes encapsulados.

  Las infecciones víricas (parvovirus, influenza H1N1 y virus Zika) también son más virulentas en estos pacientes, probablemente por incrementar la falciformación con una respuesta inflamatoria aumentada. A escala mundial, la malaria es una causa común de morbimortalidad en niños con EF. Los lugares más comunes de infección son bacteriemias, meningitis e infecciones pulmonares. Son frecuentes las osteomielitis por *Salmonella* y las neumonías y septicemias por *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* o *Neisseria meningitidis*, *Mycoplasma pneumoniae* y *Chlamydia pneumoniae*. El uso rutinario de penicilina profiláctica y la vacunación contra neumococo, meningococo y *H. influenzae* ha reducido la frecuencia de estas infecciones, pero no las ha eliminado.

- Priapismo: la erección espontánea que permanece más de dos a cuatro horas es frecuente y puede ser una emergencia médica que requiere atención inmediata. Los pacientes deben conocer la posibilidad de esta complicación para intentar prevenirla.

Manifestaciones crónicas

Con la calidad de la asistencia ha mejorado la supervivencia y también han disminuido las posibilidades de padecer complicaciones crónicas en los adolescentes y adultos que logran sobrevivir a las crisis agudas. Son consecuencia de la isquemia crónica de los órganos afectos, sin olvidar las toxicidades por diferentes tratamientos.

- Crecimiento y desarrollo: son comunes las alteraciones en el crecimiento y los retrasos en la pubertad cuya patogénesis puede incluir hipogonadismo, hipopituitarismo e insuficiencia hipotalámica, por lo que es conveniente monitorizar el crecimiento en estos pacientes.

- Complicaciones esqueléticas: incluyen desde dactilitis en lactantes hasta osteopenia, necrosis avascular y osteomielitis en todas las edades. La osteomielitis afecta preferentemente a los huesos largos como consecuencia de la infección de infartos óseos, de los cuales a veces es difícil de distinguir. El microorganismo más común es la *Salmonella*. La osteoporosis es muy frecuente como consecuencia de la expansión de la médula ósea hematopoyética y de deficiencias de vitamina D. Es importante recomendar una vida activa, así como vigilar y corregir los niveles de vitamina D y medir la densidad ósea.

- Retinopatía: en la EF es frecuente observar retinopatía como consecuencia de isquemia y oclusión de la arteria retiniana con retinopatía proliferativa asociada, hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. Es conveniente evaluar a los niños a partir de los 10 años.

- Otras alteraciones crónicas:

  - La hipertensión pulmonar es otra alteración crónica importante que incrementa el riesgo de mortalidad y que afecta al 10 % de los adultos con EF. Puede ser valorada por ecocardiografía, midiendo la velocidad de regurgitación tricuspídea, el NT-proBNP sérico (que está incrementado) y la distancia caminada en seis minutos, confirmándose posteriormente con cateterismo. Son causa de ella la obstrucción microvascular, la deficiencia de NO, el tromboembolismo crónico y la respuesta al estado de hipoxia por la anemia.
  - Las complicaciones cardiacas, especialmente disfunciones del ventrículo izquierdo con o sin la hipertensión pulmonar. A ella también contribuyen la sobrecarga transfusional de hierro, la hipertensión y la insuficiencia renal.
  - El riñón es otro órgano frecuentemente afectado en esta enfermedad. Hasta una quinta parte de los pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal. Son frecuentes los defectos en la concentración de la orina, hematurias no dolorosas, infartos renales y mayor incidencia de carcinoma medular renal. Es importante evitar drogas nefrotóxicas y tratar adecuadamente la hipertensión arterial.

- Las úlceras en las piernas, que con frecuencia se infectan por *Staphylococcus aureus* o *Pseudomonas*, son dolorosas y suelen aparecer después de los 10 años, espontáneamente o después de traumatismos.

- Riesgo trombótico: en la EF hay un estado de hipercoagulabilidad y los pacientes tienen un riesgo trombótico venoso elevado, especialmente en adultos, embarazos y esplenectomizados.

- El embarazo, especialmente en el primer trimestre, supone un riesgo importante con mortalidad elevada debida a la mayor incidencia de complicaciones, síndrome torácico agudo, infecciones, preeclampsia y

trombosis. Hay también un riesgo elevado de mortalidad fetal y de prematuridad.

Datos de laboratorio

La anemia es normocítica, normocrómica, regenerativa. Es de intensidad moderada hasta los 6 meses de edad, persistiendo, aunque más grave, a lo largo de toda la vida. La concentración de Hb oscila entre 5 y 10 g/dl.

En el frotis de sangre periférica se observa un número variable de hematíes en forma de hoz **(Figura 7)**, junto con otras alteraciones como punteado basófilo y eritroblastos circulantes, así como cuerpos de Howell-Jolly (reflejo del bazo atrófico). El recuento de reticulocitos es alto. Suele haber leucocitosis y trombocitosis discreta. La elevación de la enzima lactato-deshidrogenasa (LDH) y la bilirrubina indirecta refleja la hemólisis crónica.

Los métodos electroforéticos y cromatográficos de alta resolución (HPLC) son los utilizados para el diagnóstico. En la electroforesis de Hb se muestra la banda de Hb S, que emigra más lentamente que la Hb F, representando el 75-95 % del total de la Hb **(Figura 6)**.

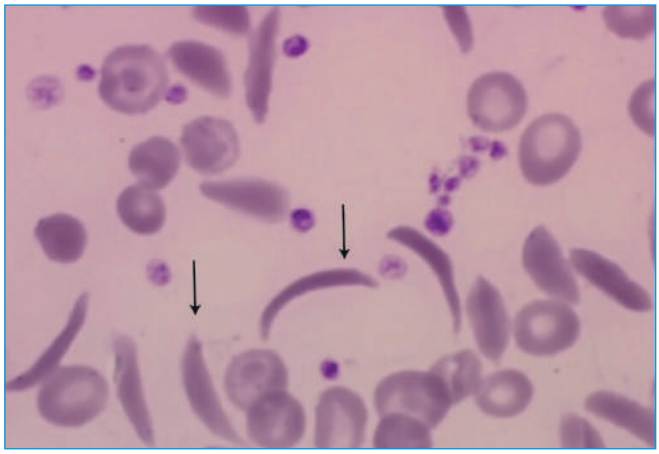


Figura 7. Drepanocitosis. Frotis de sangre periférica. Hematíes en forma de hoz.

La concentración de Hb A2 es normal o ligeramente incrementada. La Hb F es variable. No hay Hb A. Estos métodos diagnósticos se emplean en la conocida prueba del talón (cribado neonatal) de todos los recién nacidos en España.

La prueba de falciformación, añadiendo agentes reductores a una gota de sangre del paciente, descrita por Emmel en 1917, continúa siendo útil para confirmar los hallazgos electroforéticos **(Figura 5)**. Los métodos basados en el estudio del ADN se usan para el diagnóstico prenatal.

Tratamiento

La supervivencia de los pacientes con EF es menor que la de la población general, pero progresivamente, merced el diagnóstico precoz y los tratamientos utilizados en la actualidad, el pronóstico está mejorando y los pacientes superan la sexta década de la vida. El manejo debe ser multidisciplinario, por equipos de hematólogos, pediatras, médicos de familia y servicios de urgencia, que controlarán periódicamente a los pacientes. Es fundamental la educación del paciente y sus familiares. Debe extremarse la vigilancia en el paso de la edad pediátrica a la de adulto para evitar disfunciones en los cuidados.

Dados los avances que se están produciendo fruto del mejor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, es útil consultar las guías que diferentes equipos mantienen actualizadas en español (las pediátricas de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

–SEHOP–: http://www.sehop.org/wp-content/uploads/2019/03/Gu%C3%ADa-SEHOP-Falciforme-2019.pdf; las de adultos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia –SEHH–: https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2022/02/28/2021-Guia-Enfermedad-de-Celulas-Falciformes.pdf) y en inglés (las del Centers for Disease Control and Prevention y el National Heart, Lung and Blood Institute).

El manejo general de los pacientes con EF se basa en la prevención de las complicaciones (uso de penicilina, inmunizaciones, HU y transfusiones), el tratamiento de estas e intentar la curación definitiva, con el trasplante de progenitores hematopoyéticos o con la terapia génica.

A continuación, se describe brevemente cada una de las posibilidades terapéuticas:

- Antibióticos: todos los niños con EF deben comenzar el tratamiento con penicilina (125 a 250 mg penicilina V/dos veces al día) o eritromicina, en los primeros tres meses de vida y continuar al menos hasta los 5 años.

- Vacunaciones: todos los pacientes deben recibir vacunaciones para *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, antigripal con virus inactivados y hepatitis B.

- Manejo del síndrome febril: hay que recordar a pacientes y familiares que la fiebre debe ser considerada una emergencia médica y si el paciente tiene más de 38,5 °C deben acudir a un servicio de urgencias, en el cual la evaluación clínica debe ser rápida y, tras la extracción de los correspondientes cultivos, deben iniciarse antibióticos parenterales empíricos tan pronto como sea posible, sin retrasarlo por la realización de exploraciones radiológicas u otras pruebas.

- Suplementos vitamínicos: valorar ácido fólico en la dieta o en comprimidos (1 mg/día) y vitamina D si se requiere.

- HU: ha demostrado su beneficio para disminuir los eventos clínicos graves a cualquier edad con buena tolerancia y baja mutagenicidad. Su eficacia se basa no solo en el incremento de Hb F, sino en su efecto sobre los neutrófilos, al disminuir el número y suprimir su estado de activación. Así, niños a partir de 9 meses y adultos con EF deben recibir HU. Se aconseja una dosis inicial de 10 a 15 mg/kg/día, con incremento posterior hasta la dosis máxima tolerada y manteniéndolo mientras el tratamiento sea efectivo con la monitorización adecuada. No se aconseja su uso durante el embarazo por el posible efecto teratogénico.

- Transfusión: mejora la oxigenación y disminuye el porcentaje de Hb S y por tanto los fenómenos vasooclusivos, reduciendo la morbilidad de algunos fenómenos graves como el ictus, el síndrome torácico agudo y otras crisis como priapismo, úlceras cutáneas o para preparar al paciente para la cirugía. Dada la elevada posibilidad de que estos pacientes tengan que ser transfundidos en alguna ocasión en su vida, deben ser correctamente fenotipados para intentar transfundir los hematíes más compatibles para los antígenos más inmunógenos, evitando así el desarrollo de aloanticuerpos. La transfusión regular profiláctica es útil y está indicada para reducir la morbilidad de la mayoría de las complicaciones de la EF. Se utiliza para la prevención primaria del ictus en aquellos niños con velocidades de circulación cerebral elevadas y en la prevención secundaria del ictus, los infartos cerebrales silentes, el síndrome torácico, las crisis dolorosas, el priapismo y la hipertensión pulmonar. En enfermos críticos, la exanguinotransfusión proporciona mayores beneficios, al descender la

hemoglobina sin aumentar la viscosidad con menor sobrecarga férrica. La eritrocitoaféresis automática se suele preferir a la manual. Parece que con los buenos resultados del tratamiento con HU y las perspectivas de nuevos fármacos, las indicaciones de la transfusión podrían reducirse en un futuro. Los pacientes politransfundidos deben recibir tratamiento quelante.

- Tromboprofilaxis: los pacientes con EF que requieran reposo deben recibirla, a menos que tengan alguna contraindicación.

- El uso de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) está contraindicado debido al riesgo de fallo multiorgánico y muerte observado.

- Trasplante de progenitores hematopoyéticos: permite la posibilidad de la curación definitiva (supervivencia > 95 % en menores de 15 años). La experiencia cada día es mayor, al ir disminuyendo el riesgo asociado con el procedimiento y mejorando el aprendizaje del centro trasplantador (alrededor del 5 % de mortalidad). Aunque hay indicaciones absolutas si se ha producido una complicación grave como un ictus y existe un donante familiar idéntico, la decisión del trasplante en un paciente sin aparentes complicaciones debe individualizarse. Se han iniciado además estudios con trasplantes alternativos que ampliarán las posibilidades, por lo que conviene consultar con centros con experiencia.

- Nuevas estrategias terapéuticas: los conocimientos etiopatogénicos actuales han estimulado el desarrollo de múltiples fármacos dirigidos hacia las diferentes fases del proceso, con el intento de revertirlas o evitarlas. El crizanlizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a la p-selectina disminuyendo la adhesión celular al endotelio, lo que reduce la frecuencia de las crisis vasooclusivas. Está aprobado para pacientes mayores a 16 años, tanto en EE. UU. como en Europa, y se puede utilizar en monoterapia o asociado con HU. La L-glutamina es un precursor del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD), actúa como antioxidante y a dosis farmacológicas disminuye la adhesión de los hematíes con Hb S al endotelio disminuyendo la crisis vasooclusivas. Está aprobado en EE. UU. en pacientes mayores de 5 años. El voxelotor es un fármaco que se une a la Hb aumentando su afinidad por el oxígeno, con lo que disminuye el porcentaje de Hb S desoxigenada, dificultando su polimerización. Disminuye de forma significativa la hemólisis aumentado los niveles de Hb. Está aprobado en pacientes mayores de 4 años en EE. UU. En la actualidad están en fase de desarrollo clínico múltiples fármacos, como los activadores de la piruvato cinasa (etavopivat y mitapivat), otros inductores de la síntesis de la Hb F (pomalidomida, IMR 261), otros inhibidores de las moléculas de adhesión (inclacumab), derivados de las heparinas (sepuvarina), así como algunos fármacos dirigidos frente a las vías inflamatorias, etc.

- Terapia génica: es otro intento de corrección definitiva de la enfermedad. Consiste en modificar las células progenitoras autólogas, *ex vivo*, mediante la transducción de genes beta, a través de vectores virales, que codifiquen la síntesis de una Hb A o Hb F para disminuir el porcentaje de Hb S y así la polimerización de la Hb S. Con esta aproximación se ha conseguido un aumento significativo de los niveles de Hb y una disminución absoluta de las crisis vasooclusivas de forma mantenida. Otra aproximación, menos avanzada en su desarrollo clínico, consiste en la inducción de la síntesis de Hb F mediante métodos de edición génica. No obstante, pese a estos buenos resultados, es necesario establecer la seguridad y la eficacia a largo plazo de la terapia génica.

SÍNDROMES TALASÉMICOS

Engloban un grupo de trastornos que en la mayoría de los casos se heredan con carácter autosómico codominante y son muy heterogéneos desde el punto de vista molecular, fisiopatológico y clínico.

Presentan una alta prevalencia que se concentra en una franja relativamente estrecha alrededor del mundo, que se extiende desde el Mediterráneo hasta Indonesia. En el caso de la β-talasemia, las mayores prevalencias de heterocigotos ocurren en Italia (2-15 %), Grecia (8 %), Chipre (18 %) y en zonas del Sudeste Asiático donde los portadores de la Hb E alcanzan en algunas zonas hasta el 70 %. En el caso de la α-talasemia, las zonas con mayor prevalencia se localizan en las regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y Oceanía, donde se alcanzan frecuencias mayores al 20 % de la población e incluso, en algunos países como Nepal, en la provincia de Andhara Pradesh de la India y en la costa norte de Nueva Guinea Papúa, llegan hasta el 80-90 %.

Están muy bien caracterizados a nivel molecular, genético y celular, de forma que han constituido un modelo en el estudio de las bases genéticas y moleculares de las enfermedades hereditarias.

Clasificación (Tabla 4)

Desde un punto de vista biológico, se clasifican según la cadenas deficitarias, siendo las más importantes por su frecuencia las β- y las α-talasemias, ya que constituyen la Hb A, que es la que se expresa mayoritariamente en la vida posnatal. También se incluyen en las talasemias las variantes o hemoglobinopatías estructurales, en las que además del defecto cualitativo también hay una disminución en la síntesis de esa cadena estructuralmente anormal. Además, las α- y β-talasemias se clasifican como α^0 o β^0 cuando el alelo alterado no codifica nada de cadena, o α^+- o β^+-talasemias cuando hay una disminución de la síntesis, pero el alelo alterado todavía codifica algo de síntesis de la cadena.

Desde el punto de vista clínico, las talasemias se dividen, según su expresividad, en:

- Talasemia mayor, que constituye la forma más grave de la enfermedad y se caracteriza

Tabla 4. Clasificación de los síndromes talasémicos

α-talasemia[1]	β-talasemia[1]
δβ-talasemia	γδβ-talasemia
εγδβ-talasemia	δ-talasemia[2] y γ-talasemia

Hemoglobinopatías estructurales con fenotipo talasémico		
Expresión fenotípica	**α-talasemia Genotipo**	**β-talasemia Genotipo**
Portador silente	(−α/αα)	(β^{++}/β)
Talasemia *minor* o rasgo talasémico	(−α/−α)(−−/αα)	(β^+/β)(β^0/β)(β^{++}/β^{++})
Talasemia intermedia	(−α/−−)(−α/−α)*	(β^+/β^{++})(β^0/β^{++})(βββ^0/β^0) (βββ^0/$\beta^{0\,+}$)(β^0/β βββ/ββ) (β^{dom}/β)(β^0/β^+ −β/ββ o −β/−β o −−/ββ o −β/−−)
Talasemia mayor	−−/−−	(β^0/β^+)(β^0/β^0)

[1] Se clasifican en α^0 y β^0 si la alteración molecular determina una ausencia total de síntesis por el alelo o cromosoma anormal y en α^+ y β^+ si la alteración molecular determina una disminución de síntesis, pero todavía se sintetiza cierta cantidad de cadena; [2] sin implicaciones clínicas (pueden interferir en el diagnóstico de la β-talasemia por disminución de Hb A2)

* α-talasemia no deleción por mutaciones hiperinestables

por presentar dependencia de transfusión para toda la vida.

- Talasemia *minor* o rasgo talasémico, que corresponde a los portadores asintomáticos de la enfermedad y analíticamente se caracteriza por microcitosis e hipocromía incluso con discreta anemia.

- Talasemia intermedia, que constituye un grupo muy variable de talasemias sintomáticas, en donde se incluyen desde casos con un grado algo más grave de anemia que el rasgo talasémico hasta cuadros clínicos algo menores que la talasemia mayor con necesidades transfusionales ocasionales.

- Talasemia silente, donde el déficit de síntesis es tan leve que no solo están asintomáticos, sino que tampoco tienen microcitosis ni hipocromía.

En los últimos años, existe una tendencia a simplificar la clasificación de los casos sintomáticos según los requerimientos transfusionales en: talasemias dependientes de transfusión (TDT) con necesidades transfusionales regulares y talasemias no dependientes de transfusión (NTDT) sin requerimientos transfusionales regulares. Hay que tener en cuenta que un paciente puede pasar de una categoría a otra en su evolución.

La mayor parte de las talasemias pueden diagnosticarse por el hemograma, los datos morfológicos y la electroforesis y/o cromatografía de Hb, y es pocas veces necesario medir la síntesis de cadenas de globina *in vitro* o usar técnicas de biología molecular para establecer el diagnóstico. Sin embargo, estas últimas son importantes para la tipificación precisa de la α-talasemia, los casos dudosos y complejos, el diagnóstico genético preimplantacional con selección de embriones y para el diagnóstico prenatal en muestras de vellosidades coriónicas.

β-talasemia

Al hallarse un solo gen beta en cada alelo desde un punto de vista genético, existirán β-talasemias heterocigotas para genes o alelos β^+ o β^0, que corresponden fenotípicamente a portadores asintomáticos de talasemia *minor* y en ocasiones a talasemias intermedias leves, y β-talasemias homocigotas o dobles heterocigotas, que corresponden a las formas graves de talasemia mayor o talasemia intermedia grave.

Alteraciones moleculares

Se han descrito más de 150 mutaciones diferentes a nivel molecular de genes β-talasémicos en diferentes grupos étnicos, que se identifican por métodos de biología molecular.

La mayoría de estos defectos moleculares corresponden a mutaciones puntuales de un único nucleótido o inserciones o deleciones de pocos nucleótidos que van a alterar uno de los diferentes procesos o mecanismos moleculares involucrados en la expresión del gen, como son la transcripción, el procesamiento del pre-ARNm y la traducción.

De esta forma, las mutaciones que afectan a la trascripción se localizan en la zona promotora y van a determinar una reducción leve de la síntesis de cadena. Las que afectan al procesamiento del ARN se localizan fundamentalmente en los intrones y en las zonas 5′ y 3′ UTR, y dan lugar a una disminución variable de la síntesis dependiendo de su localización. Las mutaciones que afectan a la traducción, que constituyen el grupo más frecuente, se localizan en los exones determinando una ausencia de síntesis por el alelo mutado.

No obstante, también se han descrito mutaciones en los exones que no interfieren en la traducción, sino en el procesamiento del

ARNm al formarse nuevas zonas consenso crípticas del *splicing*. En ocasiones, estas últimas mutaciones, además de interferir en procesamiento de ARNm, pueden dar lugar a un cambio de Aa en la estructura de la cadena de globina, originando una hemoglobinopatía estructural que se sintetiza por tanto en menor cantidad y tiene una expresión fenotípica de talasemia, como en el caso de la Hb E. Otras hemoglobinopatías estructurales pueden tener un fenotipo de talasemia por fusión de genes, como en la Hb Lepore, donde se produce un entrecruzamiento no homólogo entre el gen δ y β que da lugar a un gen que va a codificar una cadena híbrida con el extremo 5′ de la cadena δ y el extremo 3′ de la cadena β.

Este gen de fusión presenta una expresión mucho menor, porque la zona promotora corresponde al gen δ, que se expresa en menor cantidad que el gen β. Otro mecanismo molecular consiste en que la mutación determine la formación de cadenas hiperinestables que, aunque se sintetizan en cantidad normal, precipitan antes de unirse a las cadenas normales en los precursores eritroides (Hb Durham).

A diferencia de las α-talasemias, las deleciones en el clúster de los genes β son poco frecuentes, estas pueden afectar solo al gen β, dando lugar a una β^0-talasemia; o más frecuentemente a los genes δ y β, dando lugar a una $\delta\beta^0$-talasemias; a los genes γ, δ y β, dando lugar a una $\gamma\delta\beta^0$-talasemia; y a todo el clúster β o a la región reguladora β-LCR, dando lugar en estos dos últimos casos a una $\varepsilon\gamma\delta\beta^0$-talasemia.

Fisiopatología (Figura 8)

El desequilibrio entre las cadenas α no deficitarias y las β deficitarias constituye el factor más importante en la expresión fenotípica. Cuanto mayor sea el desequilibrio entre cadenas α y β, mayor será la expresión fenotípica, de forma que esta será mínima en los portadores silentes y máxima en las talasemias mayor.

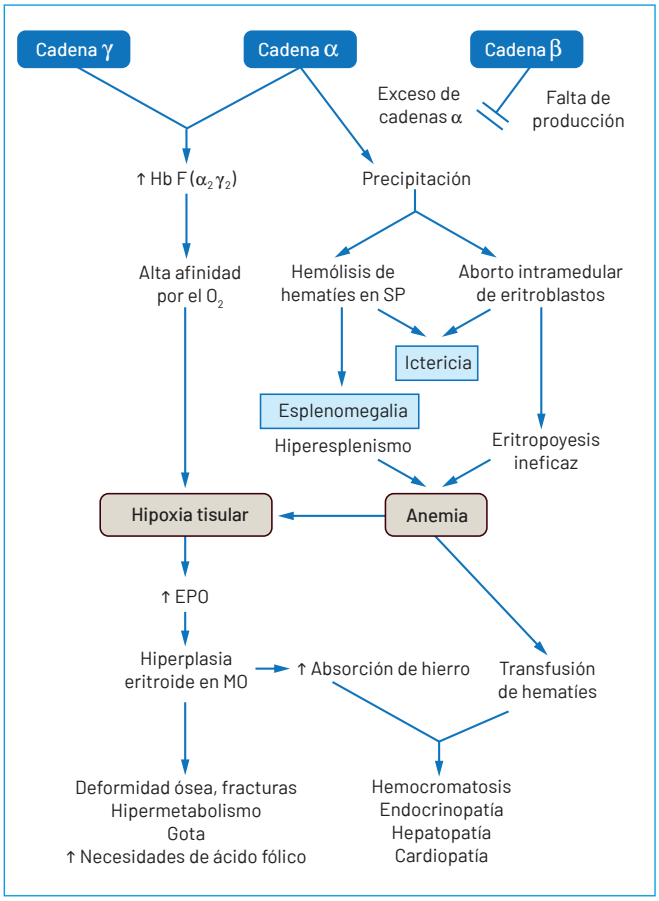


Figura 8. Fisiopatología de la β-talasemia homocigota. EPO: eritropoyetina; Hb: hemoglobina; MO: médula ósea; SP: sangre periférica.

Aunque la ausencia o disminución de síntesis de cadenas β es el mayor determinarte en este desequilibrio entre cadenas, existen otros factores genéticos, como es el grado de expresión de los genes α y el grado de síntesis de cadenas, que pueden influir de forma importante en este desequilibrio y, por tanto, en la expresión fenotípica, por lo que habrá que tenerlos en cuenta en el estudio molecular. La existencia de la asociación de una triplicación o cuadruplicación de genes α en uno o los dos alelos va a determinar un mayor desequilibrio entre cadenas α y β y, en consecuencia, una expresión más grave en los casos heterocigotos; y, al contrario, la asociación de una α-talasemia, al disminuir la síntesis de cadenas α, disminuirá la expresión de la enfermedad en los casos homocigotos o dobles heterocigotos. De forma inversa, el aumento de la expresión de los genes γ, al formar hemoglobina fetal, disminuye el desequilibrio entre cadenas α y β, y, por tanto, atenúa la expresión fenotípica. El aumento de Hb F puede estar genéticamente modulado por determinantes en cis dentro del mismo clúster de genes β o por otros factores genéticos situados en otros cromosomas.

Las manifestaciones clínicas en las formas graves son debidas a la anemia y a la eritropoyesis ineficaz. La anemia estimula la síntesis de eritropoyetina y esta a su vez aumenta la eritropoyesis ineficaz determinada por la precipitación de las cadenas α no deficitarias, que inducen la apoptosis de los precursores eritroides. La eritropoyesis ineficaz determina la expansión de la cavidad medular, con graves alteraciones óseas y fracturas patológicas, y también se producirán focos de eritropoyesis extramedular en el bazo, el hígado y las masas paravertebrales. Existe un aumento de la absorción de hierro intestinal por una disminución de hepcidina mediada por la eritropoyesis ineficaz, que, junto con las transfusiones, origina hemocromatosis secundaria en las formas graves.

β-talasemia heterocigota (minor o rasgo talasémico)

Su frecuencia en España es inferior a la de otros países mediterráneos, estimándose en un 0,1-2 % de la población. Aunque en la mayoría de los casos son individuos heterocigotos con genotipo β^{+}/β o β^{0}/β, se han descrito casos homocigotos para mutaciones β^{++}/β^{++}. Se suele descubrir el defecto incidentalmente en sujetos asintomáticos, en un hemograma de rutina **(Tabla 5)**, que demuestra:

- Hb normal o muy discretamente disminuida (hasta 10 g/dl).
- Recuento elevado o normal de hematíes.
- Reducción importante del volumen corpuscular medio (VCM) (65 fl) y de la Hb corpuscular media (HCM) (24 pg).

Tabla 5. Diagnóstico de talasemias en heterocigotos (rasgo talasémico)

	Hb g/dl	VCM	HCM	Electroforesis Hb
β-talasémico	11,2 ± 1	64,7 ± 4,4	20,3 ± 2,2	A2: ↑ F: N o ↑
α-talasémico	12,7 ± 1,1	67,2 ± 3,09	21,3 ± 1,08	A2: N o ↓ F: N*
Sujeto N	13,7 ± 1,1	87,7 ± 10	28,8 ± 2,9	A2: N F: N

* Ocasionalmente puede estar elevada

Hb: hemoglobina; HCM: hemoglobina corpuscular media; VCM: volumen corpuscular medio

- La amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) suele ser normal o discretamente elevada, lo que ayuda a diferenciarla de la anemia ferropénica, en la que se encuentra aumentada. No obstante, en los casos de δβ-talasemia heterocigota $(\delta\beta)^0/\beta$ la ADE está característicamente aumentada.

En el frotis de sangre periférica, aparece la típica morfología, con hematíes microcíticos-hipocrómicos, dianocitos frecuentes y punteado basófilo.

La electroforesis o la cromatografía de Hb muestra una moderada elevación de la Hb A2 (3,5-6 %) y una Hb F normal o ligeramente aumentada (< 5 %).

Tabla 6. Diagnóstico diferencial entre ferropenia y rasgo talasémico*

	Déficit de hierro	Rasgo β-talasémico
Hierro sérico	↓	N
Capacidad de fijación del hierro	↑	N
Índice de saturación del Fe	H	H
Hierro sérico	↓	N o ↑
Ferritina sérica	↓	N o ↑
Hb A_2	↓	↑
ADE	↑ (> 15 %)	N

* Fórmula diferenciadora (85 % de especificidad):

$$X = VCM + \frac{ADE\ Hb}{\text{millones de hematíes}}$$

X > 15 = hemocromatosis secundaria
X < 15 = talasemia

ADE: amplitud de la distribución eritrocitaria; Hb: hemoglobina; VCM: volumen corpuscular medio

El déficit concomitante de hierro conlleva una disminución de la Hb A2, lo que, además de errores diagnósticos, puede contribuir a tratamientos con hierro innecesarios **(Tabla 6)**. En los pacientes con Hb A2 normal, también hay que considerar el diagnóstico de δβ-talasemia heterocigota $(\delta\beta)^0/\beta$, que cursa con niveles normales de Hb A y moderadamente elevados de Hb F (5-20 %), o formas silentes de β-talasemia.

En cada nuevo diagnóstico es necesario informar adecuadamente al sujeto, explicándole su condición de talasémico heterocigoto, que no tiene por qué producirle síntomas, y realizar un estudio familiar que permita el consejo genético. La coincidencia en ambos miembros de la pareja del rasgo talasémico implica un 25 % de posibilidades de descendencia con talasemia mayor.

Si el diagnóstico se realiza en una embarazada y el padre es también portador del rasgo, debe enviarse a esta a un centro de referencia para el estudio prenatal del feto si así lo desean.

Es aconsejable que el médico de familia conozca su condición de portador, lo que evitará los ya referidos innecesarios tratamientos con hierro.

Estos pacientes no precisan tratamiento, salvo en situaciones como la hemorragia aguda, el crecimiento o el embarazo, en las que existe un aumento importante de la eritropoyesis y puede estar indicado el tratamiento con ácido fólico.

β-talasemia homocigota (mayor o anemia de Cooley)

Se caracteriza por la necesidad de transfusiones periódicas a lo largo de la vida de los pacientes. Es debida a la herencia de un gen β talasémico de cada progenitor, por lo que ambos padres serán portadores del rasgo talasémico. Aunque la prevalencia de β-talasemias mayores es alta en países del área mediterránea, como Grecia, Italia o Chipre, en nuestro país la incidencia es mucho más baja.

Clínica

Dado que la Hb F no contiene cadenas β, los niños están clínicamente normales en el momento del nacimiento, pero la instauración de una anemia progresiva, con detención del crecimiento, ictericia y hepatoesplenomegalia, suele llevar a la detección de la enfermedad en los primeros meses de vida. Aunque no es el objetivo de la prueba del talón, puede detectarse al nacimiento por la ausencia de Hb A.

Como consecuencia de la expansión medular por la hiperplasia eritroide masiva, se producen cambios óseos que afectan al cráneo (cráneo en cepillo, ensanchamiento del díploe y adelgazamiento de la cortical) **(Figura 9)**, a la cara (facies mongoloide, prominencia de la mandíbula), a la columna y a las extremidades **(Figura 10)**. Son frecuentes las infecciones, las fracturas patológicas por rarefacción ósea y las cardiopatías por efecto de la anemia y la hemosiderosis.

Si no se les trata con un régimen transfusional adecuado, la mayoría mueren en la juventud por miocardiopatía, trombosis pulmonares o infecciones. Si se inicia un programa de trasfusiones periódicas, el crecimiento y el desarrollo es normal hasta los 10-11 años. A partir de esta edad los individuos afectados están en riesgo de desarrollar complicaciones graves relacionados con la sobrecarga de hierro pos-

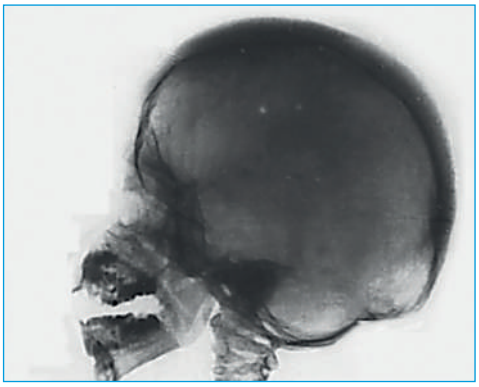


Figura 9. Radiografía de cráneo que muestra ensanchamiento del díploe con estrías perpendiculares (cráneo "en cepillo").

Figura 10. Obsérvense las alteraciones fenotípicas del cráneo, de la facies, de la columna y del abdomen (hepatoesplenomegalia) en este niño con talasemia.

transfusional, dependiendo del cumplimiento del tratamiento quelante. Las complicaciones de la sobrecarga de hierro incluyen afectación orgánica del corazón (miocardiopatía dilatada

y pericarditis), del hígado (hepatitis crónica, fibrosis y cirrosis) y de las glándulas endocrinas (diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, hipopituitarismo y, menos comúnmente, insuficiencia de las glándulas suprarrenales).

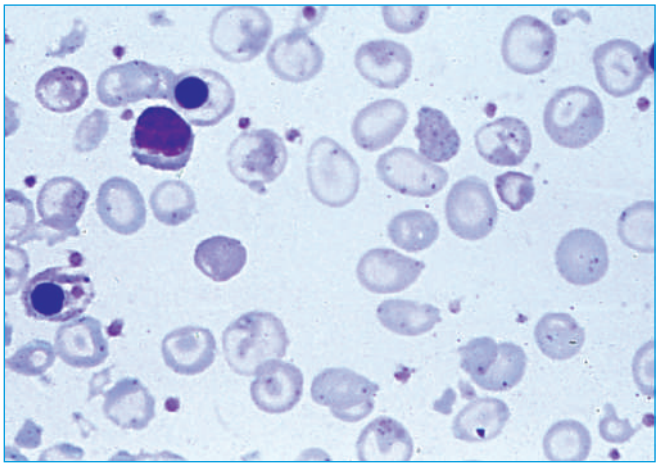


Figura 11. Sangre periférica de β-talasemia mayor. Se observa anisopoiquilocitosis, dianocitos y eritroblastos circulantes.

Datos de laboratorio

La anemia es grave, con valores de Hb entre 3 y 6 g/dl con VCM y HCM bajos.

En el frotis de sangre periférica, los hematíes son muy hipocrómicos y microcíticos, con importante punteado basófilo y dianocitosis. Hay eritroblastos circulantes e intensa anisopoiquilocitosis **(Figura 11)**. Los reticulocitos están elevados, aunque poco en relación con el grado de anemia.

El patrón electroforético o cromatográfico muestra que la mayor parte de la Hb es Hb F (60-95 %), un pequeño porcentaje de Hb A2 y una cantidad variable de Hb A, dependiendo de si el genotipo incluye β^0 o β^+.

La resistencia osmótica está aumentada.

En la médula ósea hay hiperplasia eritroide con diseritropoyesis y un aumento importante de los depósitos de hierro, que pueden observarse mediante la tinción de Perls.

Entre otros datos, cabe destacar que habrá un aumento de la bilirrubina indirecta y urobilinógeno como consecuencia de la hemólisis. La sobrecarga de hierro se reflejará con un incremento del hierro y la ferritina séricos, y una disminución de la capacidad de fijación total de la transferrina. Puede haber datos de disfunción endocrina y la hemosiderosis de órganos como el páncreas, el hígado o el miocardio.

En los estudios radiológicos, la radiografía de cráneo es típica **(Figura 9)**. A veces, una radiografía simple de abdomen o una ecografía puede mostrar cálculos biliares, como consecuencia del catabolismo de la bilirrubina. La valoración de los depósitos de hierro hepático y cardiaco se realiza por resonancia magnética (RM). A nivel cardiaco, el tiempo de relajación transversal T2* permite la estimación de los depósitos de hierro, existiendo una buena correlación con la fracción de eyección. Cuando la T2* disminuye por debajo de 20 ms se produce una disminución en la fracción de eyección, siendo esta disminución muy significativa cuando el T2* está por debajo de 10 milisegundos.

β-talasemia intermedia

Desde el punto de vista clínico, hay formas sintomáticas menos graves con clínica variable entre la talasemia mayor y menor denominadas talasemias intermedias o NTDT.

La presentación clínica de la β-talasemia intermedia es muy variable y comprende desde casos con un grado de anemia algo más grave que el rasgo talasémico, de forma que nunca presentan requerimientos transfusionales, hasta casos con cuadros clínicos algo menores que la talasemia mayor, con necesidades transfusionales ocasionales ante situaciones de estrés biológico (infección, embarazo, cirugía) o de forma intermitente para prevenir o tratar complicaciones de la enfermedad como retrasos en el crecimiento, masas paravertebrales, úlceras en las piernas, etc.

La gran variabilidad en la expresión fenotípica también se refleja a nivel molecular, de forma que existen diferentes defectos genéticos que comprenden desde formas heterocigotos hasta formas homocigotos, junto con la asociación de otros factores o moduladores genéticos:

- En la mayoría de las series publicadas, la base molecular corresponde a homocigosis o doble heterocigocia para genes β^{+}-talasémicos, que determinan una disminución leve de síntesis de cadena, o a la combinación de un gen β^{0}-talasémico, que determina la ausencia de síntesis de cadena, con un gen β^{++} que determina una disminución muy leve de cadena.

- En segundo lugar, la base genética consiste en casos homocigotos o doble heterocigotos con una sobreexpresión de las cadenas γ de globina, bien porque uno de los alelos o los dos correspondan a una δβ-talasemia, o porque se asocian con alteraciones moleculares en el mismo *locus* o en otro diferente que condicionan un incremento de la síntesis cadenas γ.

- Es relativamente frecuente que sea debida a la asociación de una β-talasemia heterocigota con una triplicación o cuadriplicación de genes α (ααα/αα o ααα/ααα).

- Con mucha menor frecuencia la base molecular corresponde a variantes de hemoglobinas hiperinestables en estado heterocigoto (β-talasemia dominante).

- La alteración molecular menos frecuente corresponde a homocigosis o doble heterocigocia para genes β^{+}- o β^{0}-talasémicos asociados a α-talasemia.

En los casos graves de β-talasemia intermedia las manifestaciones clínicas son superponibles a la talasemia mayor. Algunas complicaciones, como las úlceras en las piernas, los tumores o las masas extramedulares de hematopoyesis, las complicaciones trombóticas, la hipertensión pulmonar y el desarrollo de aloanticuerpos, autoanticuerpos y síndrome hiperhemolítico, son más frecuentes en la talasemia intermedia que en la talasemia mayor. La sobrecarga de hierro, pese a que los pacientes no se trasfunden o lo realizan de forma ocasional, no es infrecuente, aunque es más tardía en la evolución de los pacientes que en la talasemia mayor.

Tratamiento de la β-talasemia

Una parte esencial en el tratamiento de las formas graves consiste en la prevención de las formas homocigotas mediante diagnóstico precoz de los portadores, consejo genético y diagnóstico prenatal. La instauración de programas de control en países con una alta prevalencia ha demostrado ser eficaz en la reducción de los nacimientos de niños afectos con β-talasemia mayor.

El tratamiento se basa en la transfusión periódica de hematíes para corregir la anemia y quelantes del hierro para prevenir la siderosis y la hemocromatosis.

Estos niños dependerán totalmente de las transfusiones, pero antes de la primera transfusión es preciso:

- Asegurar que se han realizado todas las pruebas diagnósticas.
- Considerar la inmunización contra la hepatitis B.
- Plantear el trasplante de médula ósea alogénico (estudio HLA de la familia) familiar o no emparentado.

Tratamiento transfusional

La decisión de iniciar transfusiones en pacientes con un diagnóstico de certeza de talasemia debe basarse en los hallazgos clínicos y en los datos de laboratorio. La presencia de una anemia grave con una Hb < 7 g/dl durante más de dos semanas, con exclusión de otras causas concomitantes como las infecciones, déficit de ácido fólico, sangrado, déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PDH), entre otras, se considera un criterio suficiente para iniciar las trasfusiones. Sin embargo, en pacientes con Hb > 7 g/dl, se debe considerar la existencia otros factores que pueden indicar la necesidad de iniciar un soporte transfusional; entre ellos, se incluyen un retraso en el crecimiento, deformidades óseas y aumento de la esplenomegalia.

En el momento actual, la actitud terapéutica es hipertransfundir a estos niños, manteniéndoles siempre con Hb superiores a los 9-10 g/dl, lo que asegura una buena calidad de vida, sin síntomas y favorece un desarrollo psicofísico armónico.

Para lograr esto, hay que transfundir a los niños cada 2-4 semanas y se deben registrar cuidadosamente los niveles de Hb pretransfusionales (no deben ser < 9 g/dl). También, de forma ideal, las transfusiones deben realizarse con hematíes lavados o filtrados, para evitar las reacciones inmunes y las aloinmunizaciones. El riesgo de aloinmunización es significativamente menor en los primeros años de vida, por lo que la decisión de iniciar las transfusiones regulares no se debe retrasar hasta después del segundo o tercer año una vez establecido el diagnóstico de talasemia mayor, debido a la posible dificultad de encontrar donantes de sangre adecuados. Cuando los requerimientos transfusionales son muy importantes, puede ser necesaria la esplenectomía, que se sigue, generalmente, del alargamiento del periodo intertransfusional.

La adecuada oxigenación tisular que lograremos con la hipertransfusión suprimirá, en parte, la hiperplasia eritroide patológica y evitará la desmineralización ósea. Asimismo, estos altos niveles de Hb previenen el desarrollo de hiperesplenismo y se ha comprobado que se siguen de una disminución de la absorción del hierro. Las complicaciones de la hipertransfusión, además de la ya comentada hemosiderosis, son las descritas en el capítulo del tratamiento transfusional. Esta pauta transfusional, unida a una buena quelación con ajuste quelante, ha conseguido que más del 65 % de los pacientes superen los 35 años de vida.

Esplenectomía

La esplenectomía solo se debe plantear en las siguientes circunstancias:

- Las necesidades de sangre superan los 200 a 220 ml de eritrocitos/kg/año, especialmente si el bazo supera los 6 cm por debajo del reborde costal.
- Si la esplenectomía es masiva y sintomática.
- Si, además de la anemia, existe neutropenia y trombopenia por hiperesplenismo.

El papel de la esplenectomía ha disminuido en los últimos años. Conviene recordar su asociación con un incremento de las infecciones y los fenómenos trombóticos.

Tratamiento con quelantes del hierro

La sobrecarga de hierro es una consecuencia inevitable de un régimen transfusional crónico. Su impacto sobre la supervivencia en pacientes con talasemia mayor ha sido bien establecido en diversos estudios, de forma que los pacientes con una adecuada quelación del hierro presentan una supervivencia significativamente mejor que los no quelados. Si no se instaura un tratamiento quelante adecuado, la mayoría de los pacientes no superaran la década segunda o tercera de la vida.

El tratamiento quelante debe comenzarse:

- Generalmente después de los 2 años de edad.
- Cuando el paciente ha recibido entre 10 y 20 transfusiones.
- La ferritina es > 1.000 ng/ml o cuando la concentración hepática de hierro (CHH) es superior a 3 mg Fe/g de tejido hepático.

El objetivo es mantener como niveles óptimos de depósito de hierro una combinación de:

- Una CHH < 7 mg/g y una ferritina < 1.000 µg/L.
- Se debe evitar que los pacientes presenten valores de hierro hepático > 15 mg/g y ferritina > 2.500 µg/L, ya que por encima de estos valores se observaba una alta probabilidad de enfermedad cardiaca y muerte precoz.

En la actualidad disponemos de tres quelantes de hierro, la deferoxamina (DFO), la deferiprona (DFP) y el deferasirox (DFX) **(Tabla 7)**.

- La DFO es el primer quelante que se desarrolló y con el que se tiene una experiencia que

Tabla 7. Características de los quelantes del hierro

	Deferoxamina (DFO)	Deferiprona (DFP)	Deferasirox (DFX)
Quelante de hierro	1:1 (hexadentado)	3:1 (bidentado)	2:1 (tridentado)
Dosis habitual (mg/kg/día)	25-60	75	20-30
Vida media	20-30 minutos	3-4 horas	12-16 horas
Vía de administración	Subcutánea-intravenosa (8-12 horas, 5 días/semana)	Oral (3 veces/día)	Oral (1 vez/día)
Eliminación	Orina, heces	Orina	Heces
Licencia	FDA, EMA	No FDA	FDA, FMA
Efectos secundarios principales	Reacciones locales, pérdida de audición de los tonos agudos, lesión retiniana (ceguera nocturna, pérdida de campo visual, hiperpigmentación retiniana), alteraciones de la retina, reacciones alérgicas, retraso en el crecimiento, anomalías óseas	Gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal), neutropenia (8,5-5 %) y agranulocitosis (1-0,5 %), artralgia o artropatía (4 %), dolores musculares, déficit de zinc y elevación transitoria de transaminasas (7 %)	Gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal) (5-14 %), erupción cutánea (4 %), elevación transitoria de transaminasas (2 %), elevación transitoria y reversible de la creatinina (36 %), tubulopatía renal

EMA: European Medicines Agency; FDA: U.S. Food and Drug Administration

se extiende a más de 40 años. Pese a que tiene un perfil de toxicidad relativamente bajo, presenta una vida media muy corta < 1 hora y no se absorbe por vía oral, por lo que es necesaria su administración con bombas de infusión continua por vía parenteral, lo que dificulta notablemente el cumplimiento del tratamiento. Se utiliza a dosis de 25-50 mg/kg/noche, 5 días a la semana, a pasar en 8-12 horas mediante bomba de infusión subcutánea. Es necesario un control estricto del desarrollo óseo cuando se inicia a edades menores de 3 años y se deben realizar controles oftalmológicos y auditivos al menos anuales por su toxicidad.

- La DFP es el primer quelante oral que se ha desarrollado. Es más eficaz en la eliminación de hierro intracardiaco que la DFO. Un 0,5-1 % de los pacientes presentan agranulocitosis, por lo que se deben monitorizar los neutrófilos en las primeras semanas. Se administra 3 veces al día (75 mg/kg/día)

- El DFX es un quelante oral que presenta una buena absorción con una vida media larga de 12 a 16 horas, por lo que se puede utilizar una única dosis diaria a dosis de 20-30 mg/kg. Este tratamiento, por su comodidad y adhesión, ha sido ampliamente aceptado por pacientes y familiares. Debe monitorizarse la función renal y tubular.

En los pacientes con grado de sobrecarga de hierro grave, definida por una ferritina sérica > 3.000 µg/l (al menos en las 4 últimas determinaciones), una CHH > 15 mg/g de tejido hepático, un T2* < 15 milisegundos en RM o una fracción de eyección en ecocardiograma < 55 %, se debe plantear realizar una quelación intensiva. En estos casos se considera la terapia quelante combinada como DFP de 80-110 mg/kg y DFO de 40 a 60 mg de 3 a 5 días dependiendo del riesgo de gravedad y/o la urgencia para disminuir los depósitos. La utilización del DFX a dosis altas ≥ 40 mg/kg o asociada a alguno de los otros dos quelantes podría constituir una alternativa.

Además de la corrección de la anemia y el tratamiento y la prevención de la sobrecarga de hierro, habrá que considerar el tratamiento de las diferentes complicaciones derivadas de la enfermedad si fuera necesario (soporte con ácido fólico, aporte hormonal, tratamiento de la osteoporosis, profilaxis antitrombótica), así como un apoyo psicológico y de integración social, por lo que es necesario un enfoque multidisciplinario.

Trasplante de médula ósea alogénico

El trasplante constituye (junto con la terapia génica, en fase de ensayos clínicos) el único tratamiento curativo. Su resultado depende fundamentalmente de la situación clínica previa del paciente y de la edad, obteniéndose los mejores resultados en los menores de 15 años y sobre todo en los menores de 6 años. Si el paciente se encuentra en condiciones óptimas (mínima hepatoesplenomegalia, sin sobrecarga de hierro importante y sin fibrosis) y el trasplante se realiza a partir de un hermano HLA idéntico, se obtiene una supervivencia libre de enfermedad del 94 %, frente al 50 % en pacientes de mayor riesgo.

No obstante, en los últimos años, con un aumento del tratamiento inmunosupresor pretrasplante se ha conseguido una mejoría de los resultados con supervivencias libres de enfermedad cercanas al 70 % en el grupo desfavorable. No obstante, solo una minoría de los pacientes, un 20-30 %, tienen un hermano idéntico como donante. Los resultados del trasplante con donantes no emparentados también son peores; sin embargo, con la mejoría en la selección de donantes HLA compatibles por técnicas de alta resolución, la quelación pretrasplante y los esquemas de

acondicionamiento actuales, los resultados se están equiparando a los del trasplante de hermano HLA idéntico. La sangre de cordón umbilical es una fuente alternativa de progenitores hematopoyéticos con menor riesgo de enfermedad injerto contra huésped (EICH).

Aunque la experiencia con este tipo de trasplantes es todavía muy escasa, algunos estudios sugieren que podría ser una opción terapéutica con resultados comparables a los del trasplante convencional. Dadas las complicaciones relacionadas con el alotrasplante (mortalidad en torno al 5 % y rechazo del 10 %), hay que considerar individualmente el balance riesgo-beneficio.

Nuevos tratamientos

En los últimos años se están desarrollando nuevos tratamientos dirigidos a los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Dentro de los nuevos tratamientos podemos diferenciar los que van dirigidos a: corregir el desequilibrio de cadenas de globina (terapia génica, moduladores de la Hb F); disminuir la eritropoyesis ineficaz (inhibidores de la vía de señalización de las activinas, inductores de la activad de la piruvato cinasa, anti-JAK2); y corregir la desregulación del metabolismo del hierro (minihepcidinas, apotransferrina, inhibidores de la matriptasa y de la ferroportina).

La terapia génica, en realidad, es un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, donde se movilizan y se recogen las células progenitoras, se modifican genéticamente *in vitro* y posteriormente se infunden después de un acondicionamiento mieloablativo. Como en la EF, en las talasemias existen fundamentalmente dos estrategias en esta modificación genética: una sería sintetizar Hb A mediante la transducción de un gen β normal que se incorpora al genoma a través de un lentivirus autoinactivado y la otra estrategia sería sintetizar Hb F mediante edición genética, con diferentes métodos como CRISPR-Cas9 o *zinc-finger* nucleasas, para inactivar el gen *BCL11* que codifica un factor de transcripción que interviene en el silenciamiento de los genes γ después del nacimiento. En estudios en fases II y III de desarrollo clínico se ha demostrado que ambas estrategias consiguen un aumento significativo de la Hb, mantenido en el tiempo, con independencia transfusional en la mayoría de los pacientes.

Desde hace más de dos décadas, se han utilizado fármacos, como moduladores de la síntesis de Hb F (HU, análogos de la eritropoyetina, azacitidina, decitabina y los butiratos), para aumentar la Hb F. Pese a que se han comunicado en algunos estudios buenas respuestas, sobre todo con HU en talasemia intermedia, su utilidad no ha sido bien establecida. En la actualidad están en marcha varios estudios clínicos en fases iniciales con otros inductores de la Hb F como la talidomida, sirolimus, benserazida e IMR-687 (inhibidor de la fosfodiesterasa 9), que en modelos experimentales han demostrado ser eficaces en la inducción de la Hb F.

El luspatercept es una proteína de fusión recombinante formada por una parte homóloga al receptor BII de la activina y una parte homologa a la fracción FC de la cadena pesada de las inmunoglobulinas G1. Actúa como una trampa para los ligandos de la superfamilia del factor de crecimiento y transformación beta, como las activinas, los factores de diferenciación del crecimiento y las proteínas morfogénicas óseas. Evita de esta forma el efecto inhibitorio de estos ligandos sobre la eritropoyesis en etapas tardías. En los estudios de su desarrollo clínico, tanto en pacientes TDT como NTDT, se ha demostrado una disminución de los requerimientos transfusionales y un aumento de la Hb, respectivamente, con una disminución de la sobrecarga de hierro,

por lo que ha sido aprobada su utilización por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA).

El mitapivat y el etavopivat son inductores de la actividad de la piruvato cinasa que en modelos murinos de talasemia mejoran la eritropoyesis ineficaz, la anemia y la capacidad de respuesta a la eritropoyetina. En estudios fase II, en pacientes no NTDT, se ha observado un aumento de la Hb, por lo que están en marcha estudios en fase III con pacientes TDT y NTDT.

El ruxolitinib es un inhibidor de JAK2 que, aunque, disminuye la esplenomegalia, no tiene impacto en las necesidades transfusionales, por lo que se ha parado su desarrollo.

Los modificadores del metabolismo del hierro tienen como objetivo restringir la cantidad de hierro disponible para la eritropoyesis con la intención de mejorar la eritropoyesis ineficaz, la anemia, la esplenomegalia y la sobrecarga de hierro. Su posible utilidad ha sido probada en modelos murinos y están en marcha estudios clínicos.

α-talasemias

La mayoría de las α talasemias (> 90 %) son el resultado de la deleción (pérdida total de un gen) de alguno de los cuatro genes de la cadena alfa (αα/αα), de los cuales dos son heredados del padre y dos de la madre. Solo una minoría (< 10 %) de las α-talasemias son debidas a mutaciones puntuales, inserciones o deleciones de pocos nucleótidos, en los genes α y a este tipo de α-talasemias se las denomina no deleción.

Las manifestaciones clínicas de la α-talasemia dependen del número de genes delecionados o del grado en que la mutación específica disminuye la expresión del gen afectado en las α-talasemias no deleción. Así, la ausencia de un solo gen (–α/αα) o portador silente no produce sintomatología ni alteraciones hematológicas, mientras que la deleción de los cuatro genes (––/––) produce la muerte intrauterina.

La deleción de un gen α es la forma más frecuente y en España alcanza el 4,7 % de la población.

Portadores silentes de α-talasemia (-α/αα)

Corresponden a la deleción de un solo un gen α (–α/αα), que se denomina α^{+}-talasemia heterocigota. El paciente está totalmente asintomático, solo es posible diagnosticarlo mediante estudios familiares o de biología molecular. Se observa en el 30 % de los afroamericanos. Los hematíes no son microcíticos o muy discretamente microcíticos, y los niveles de Hb A2 y Hb F son normales. En neonatos puede haber un 1-2 % de Hb Bart en los primeros 3 meses de vida.

Rasgo α-talasemia (–α/–α) o (––/αα)

Consecuencia de la deleción de dos genes. La pérdida de un gen α en cada cromosoma se denomina "α^{+}-talasemia homocigota", dado que existe un defecto parcial de síntesis en cada alelo. La pérdida de dos genes α en el mismo cromosoma se manifiesta por una abolición total de l síntesis de cadena alfa, de ahí el nombre de "α^{0}-talasemia heterocigota".

El grado de reducción de la Hb es muy discreto y la microcitosis con VCM de 60-70 fl es el único hallazgo, ya que los niveles de Hb A2 y Hb F suelen ser normales. En neonatos, puede haber un 5-6 % de Hb Bart en los primeros 3 meses. La α^{+}-talasemia es frecuente en África y en los países mediterráneos, mientras que la α^{0}-talasemia predomina en Asia.

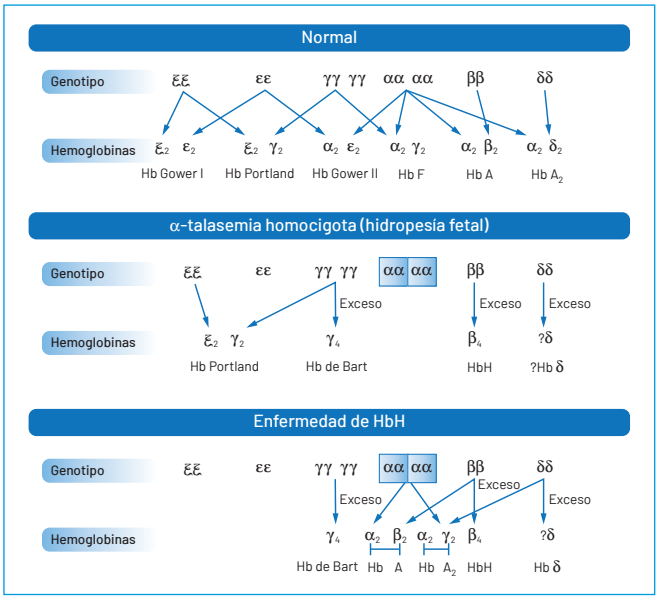


Figura 12. Estructura de las hemoglobinas (Hb) y genotipos en las α-talasemias.

Enfermedad de Hb H (–α/––) (Figura 12)

Es el resultado de la deleción de tres genes por la asociación de una α^+-talasemia en un alelo y una α^0-talasemia en el otro. Estos pacientes tienen entre un 5 y un 40 % de Hb H (β_4: tetrámeros de cadena β-globina), de movilidad más rápida que la Hb A en electroforesis y en fetos se observa Hb Bart (exceso de cadenas gamma formando tetrámeros). Los pacientes tienen una expresión fenotípica de talasemia intermedia. La anemia es moderada (8 a 10 g/dl) y microcítica (VCM de 60-70 fl). El frotis de sangre periférica muestra hipocromía importante y dianocitosis. Otras alteraciones clínicas (esplenomegalia) y bioquímicas reflejan la anemia hemolítica de intensidad moderada que se presenta en estos pacientes, a veces exacerbada por infecciones o por la ingesta de sustancias oxidantes. La incubación de los hematíes, con azul de cresil brillante, pone de manifiesto los cuerpos de inclusión de Hb H por precipitación de la Hb.

α-talasemia homocigota (Figura 12)

La deleción de los cuatro genes α da lugar a la muerte intraútero (*hidrops fetalis*) o tras el parto por hipoxia, a no ser que se realicen trasfusiones intraútero. La única Hb que poseen es la Hb Bart (γ_4), con algo de Hb Portland (no sintetizan ni Hb A, ni Hb F). No se ha descrito en sujetos de origen español.

Diagnóstico

El diagnóstico de certeza del rasgo α-talasémico se hace mediante estudios de biología molecular o por la síntesis de cadenas alfa de globina, que pone de manifiesto un cociente α/β inferior a 1.

Las deleciones específicas de los genes pueden identificarse por *Southern blot*, utilizando diferentes enzimas de restricción que den lugar a grandes fragmentos de ADN y sondas complementarias para reconocer el tamaño de los fragmentos obtenidos con las enzimas de restricción. El estudio molecular también se puede realizar por PCR *gap* utilizando *primers* que flanqueen los puntos de corte de las deleciones y, finalmente, por MLPA (*multiple-ligation probe amplification*) utilizando múltiples sondas que se pueden unir a diferentes zonas a lo largo del todo clúster y solo se amplifican si se han unido a estas zonas específicas. Es muy sugerente de que una persona es portadora del rasgo de α-talasemia si:

- Tiene anemia discreta o moderada, microcítica e hipocrómica.

- La Hb A2 es normal y no hay aumento de Hb F.
- El estudio del hierro es normal.
- Encontramos idénticos hallazgos en un pariente relacionado en primer grado.

Actitud terapéutica

- Los portadores silentes o de rasgo α-talasémico no precisan tratamiento.
- Las personas con enfermedad de Hb H generalmente toleran bien la anemia sin requerir transfusiones. Estas pueden ser necesarias en crisis hemolíticas (ingesta de sustancias oxidantes) y raramente en niños para prevenir el retraso mental o en el crecimiento. También son necesarias durante el embarazo.

α-talasemias no deleción

Hasta la actualidad se han descrito más de 70 tipos diferentes de α-talasemias no deleción. La mayoría afectan al gen *α2* y pueden afectar al procesamiento del ARN o la traducción sin que se haya descrito hasta la actualidad ninguna mutación en los promotores de los genes α. La mayoría de estas mutaciones son privativas de pocas familias, salvo las mutaciones que se presentan con relativa frecuencia en algunas poblaciones. La gravedad del fenotipo de α-talasemia se relaciona proporcionalmente con el número de genes afectados y el grado en que la mutación específica disminuye la expresión del gen afectado. De esta forma, la expresión de las α-talasemias no deleción que afectan al gen *α2* son más graves que las que afectan al gen *α1* y a las α-deleciones, ya que este se expresa de dos a tres veces más. En los casos de enfermedad de la Hb H donde el alelo α^+ es por no deleción, la expresión es mayor que si fuera por deleción, de forma que se pueden comportar fenotípicamente como una talasemia intermedia grave o mayor. En algunos casos de α^+-talasemia homocigota no deleción por cadenas hiperinestables como la Hb Constant Spring o la Hb Agrinio la expresión fenotípica no es de un rasgo talasémico α, sino de una enfermedad de la Hb H (talasemia intermedia).

Formas infrecuentes

- δβ-talasemia: hay una supresión de la síntesis de cadenas beta y delta ocasionadas por deleciones de estos genes en el cromosoma 11. Se observa con relativa frecuencia en el área mediterránea española. La forma heterocigota cursa asintomática, con elevación de la Hb F (5-20 %) y el resto de las Hb normales. El hemograma es muy parecido al de la β-talasemia menor (microcitosis e hipocromía), con la que hay que hacer el diagnóstico diferencial. La Hb A2 es normal o disminuida, y el aumento de Hb F y de la ADE nos ayudarán a definir la δβ-talasemia. En los sujetos homocigotos, la clínica corresponde a una talasemia intermedia, sintetizándose exclusivamente Hb F.
- εγδβ-talasemia: existe una ausencia de síntesis de las cadenas ε, γ, δ y β debido a grandes deleciones de todo el clúster β o del β-LCR. No se han descrito casos homocigotos porque se piensa que son incompatibles con la vida. Los casos heterocigotos presentan anemia microcítica muy marcada al nacimiento, incluso con requerimientos transfusionales, para luego, con el crecimiento, mejorar alcanzando en la primera infancia niveles de Hb superponibles a β-talasemias heterocigotas, aunque con Hb A2 y F normal. La mayoría de estos casos corresponden a mutaciones de *novo*, lo que dificulta el diagnóstico al no presentar en estos casos los progenitores microcitosis.

- Hb Lepore y variantes: es consecuencia de un *crossing-over* no homólogo entre los genes β y δ, con el resultado de un gen híbrido que codifica una globina mixta δβ, pero cuya síntesis está disminuida. Hay formas heterocigotas y homocigotas con expresión clínica similar a las β-talasemias. En la mayoría de los equipos de cromatografía de alta resolución la Hb Lepore se eluye a la altura de la Hb A2 y puede ser mal interpretada, por lo que hay que recurrir a otras técnicas, como la electroforesis convencional, donde su movilidad electroforética es similar a la de la Hb S, la electroforesis capilar, la cromatografía de alta resolución de fase reversa de cadenas o a técnicas de biología molecular para su correcta identificación.

- Persistencia hereditaria de Hb F: este término agrupa una serie de trastornos en los que hay una síntesis persistente de Hb F en la vida adulta por sobreexpresión de los genes γ, sin alteraciones hematológicas importantes. En algunos casos es debido a grandes deleciones del gen beta y delta con la pérdida de zonas reguladoras intergénicas (silenciadoras) de la expresión de estos genes γ. De esta forma, en estas deleciones, el aumento de síntesis de Hb F es suficiente para compensar la falta de síntesis de cadenas beta y delta, y que no exista desequilibrio de cadenas, y, por tanto, no habrá ni microcitosis ni hipocromía. En otras ocasiones son debidas a mutaciones puntuales en los promotores de los genes γ o a mutaciones en otros determinantes fuera del *locus* o clúster beta que determinan una sobreexpresión de los genes gamma por mecanismos epigéneticos. Ambas formas pueden ser homocigotas y heterocigotas. Además de la diferente movilidad electroforética, la Hb F se puede demostrar en el interior de los hematíes por medio de la técnica de Kleihauer (elución ácida sobre porta).

15

ANEMIAS HEMOLÍTICAS EXTRACORPUSCULARES O EXTRÍNSECAS

Eduardo José Salido Fiérrez
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

María Sánchez Villalobos
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Anemias hemolíticas extracorpusculares de origen inmune**
- **Anemias hemolíticas extracorpusculares de origen no inmune**

INTRODUCCIÓN

Las anemias hemolíticas (AH) adquiridas se caracterizan por que el daño al hematíe es ocasionado por factores externos a él. Constituyen un grupo muy heterogéneo, pero podemos considerar dos grandes grupos: las que tienen una patogenia inmune (destrucción mediada por anticuerpos) y aquellas en las que el daño es ocasionado por un mecanismo no inmunológico. Todas tienen en común el hecho de ser adquiridas y, en su gran mayoría, secundarias a otras enfermedades, en contraposición con las AH corpusculares o intrínsecas, de origen congénito y hereditario **(Tabla 1)**.

La evaluación de una AH se ha de dirigir a filiar su etiología. Resulta esencial la historia clínica (antecedentes familiares, enfermedades asociadas, fármacos, síntomas como disnea, fatiga, taquicardia, ictericia, hipotensión...), la exploración física (palidez, ictericia, hepatoesplenomegalia...) y pruebas complementarias de laboratorio. Los estados hemolíticos se asocian con frecuencia a otra enfermedad subyacente y el resultado de toda prueba debe interpretarse junto con los datos clínicos, ya que pocas pruebas son patognomónicas de un estado hemolítico específico. Una anemia hemolítica aguda siempre requiere un diagnóstico urgente, puesto que el paciente debe recibir tratamiento lo antes posible.

Tabla 1. Clasificación de las anemias hemolíticas

Anemias hemolíticas adquiridas	Extracorpusculares	Factores extrínsecos	Origen inmune	Anemia hemolítica autoinmune (AHAI)
			Origen no inmune	• Fármacos (inmunomedicamentosas) • Hiperesplenismo • Microangiopáticas • Mecánicas • Efecto tóxico directo (paludismo, *Clostridium*)
	Intracorpusculares	Factores intrínsecos (anomalías de membrana)	Hemoglobinuria paroxística nocturna	
Anemias hemolíticas congénitas	Intracorpusculares	Todas son intrínsecas (eritropáticas, trastorno del contenido del hematíe)	• Membranopatías hereditarias • Enzimopatías hereditarias • Talasemias y hemoglobinopatías	

ANEMIAS HEMOLÍTICAS EXTRÍNSECAS DE ORIGEN INMUNE

Las AH inmunes son enfermedades adquiridas, caracterizadas por la destrucción prematura del eritrocito por acción de componentes plasmáticos relacionados con el sistema inmunitario: inmunoglobulinas (Ig) (auto- o aloanticuerpos), complemento o agentes farmacológicos inmunógenos **(Tabla 2)**. En todos los casos, el proceso tiene lugar en la membrana del eritrocito y origina una lesión irreversible de esta que determina la hemólisis. En este capítulo se hará mención de las AH autoinmunes (AHAI) y las AH inmunes inducidas por fármacos. Las AH causadas por aloanticuerpos (iso- o aloanticuerpos) y la hemoglobinuria paroxística nocturna serán tratadas en otros capítulos.

Anemias hemolíticas autoinmunes

La AHAI está mediada por autoanticuerpos, es decir, anticuerpos generados por el propio organismo contra antígenos propios presentes en la membrana eritrocitaria, como consecuencia de un trastorno del sistema inmunológico y, a veces, asociadas a enfermedades autoinmunes.

Tabla 2. Clasificación de las anemias hemolíticas inmunes

Autoinmunes	• Por autoanticuerpos calientes • Por autoanticuerpos fríos - Enfermedad por aglutininas frías primaria (*cold agglutinin disease* -CAD-) - Síndrome por aglutininas frías secundario (*secondary cold agglutinin syndrome* -CAS-) - Hemoglobinuria paroxística *a frigore*
Inducidas por fármacos	• Mecanismo autoinmune • Mecanismo de hapteno • Mecanismo del neoantígeno
Alo- o isoinmune	• Enfermedad hemolítica del recién nacido • Reacciones transfusionales
Hemoglobinuria paroxística nocturna	

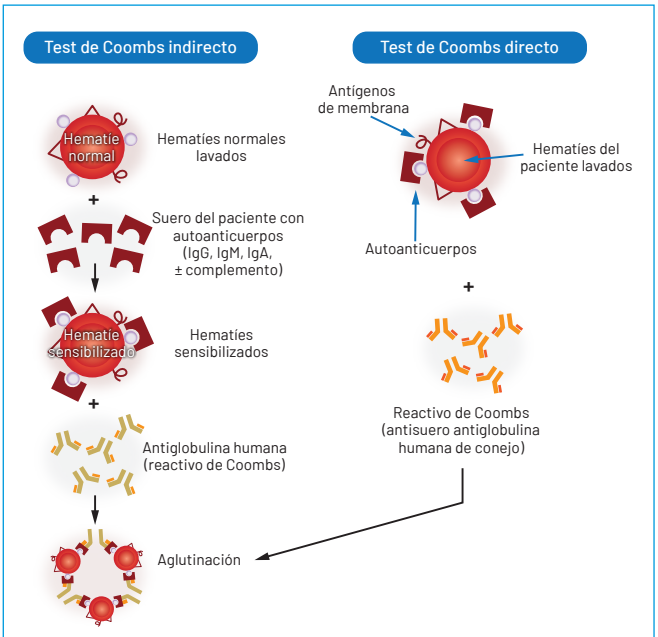


Figura 1. Test de Coombs directo (para detectar anticuerpos ± complemento sobre la membrana de los hematíes) y test de Coombs indirecto (para detectar anticuerpos ± complemento en el suero del paciente). El reactivo de Coombs puede ser poliespecífico (antiglobulina humana global) o monoespecífico (dirigido específicamente contra las inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA o la fracción C3d del complemento). El test es positivo si los hematíes se aglutinan (obsérvese aglutinación por IgG en el tubo o mediante el sistema de gel en tarjeta).

Constituye la causa más frecuente de hemólisis adquirida.

El diagnóstico de una AHAI se basa en la detección en un paciente de los anticuerpos dirigidos contra sus propios hematíes. La técnica utilizada para detectarlos es la prueba de la antiglobulina directa o test de Coombs directo (TCD) que, salvo raras excepciones, será siempre positivo en estos pacientes **(Figura 1)**.

Estos anticuerpos tienen una temperatura óptima de reacción y, dependiendo de esta, las AHAI se pueden clasificar en:

- AHAI por autoanticuerpos calientes (suelen ser IgG), con actividad hemolítica solo a 37 °C.
- AHAI por autoanticuerpos fríos (suelen ser IgM), aglutininas frías o crioaglutininas (CA), con capacidad aglutinante y hemolítica entre 0 y 20 °C.
- AHAI por autoanticuerpos bifásicos (anticuerpo o hemolisina de Donath-Landsteiner), que se fijan a la membrana a baja temperatura y producen hemólisis a 37 °C.

Esta terminología, todavía útil en la práctica, ha sido sustituida, en parte, por una terminología inmunoquímica en función del tipo de molécula que detecta el test de Coombs en la membrana del hematíe: IgG, IgM y/o complemento (C). Si se detectan en el test de Coombs directo únicamente fracciones del complemento sobre la membrana, tienen que considerarse dos mecanismos fisiopatológicos:

- Que el anticuerpo que se combinó con el antígeno eritrocitario activó la vía clásica del complemento y después se disoció de la membrana, típico de los anticuerpos fríos.
- Que el complemento ha sido activado por alguna reacción inmunológica en el plasma y, secundariamente, alguno de sus componentes, generalmente C3b, se fija en la membrana del hematíe, que actúa como diana inocente.

En la **Tablas 3 y 4** se resumen las características generales de las AHAI y de los autoanticuerpos más comunes, que en más del 80 % de los casos son anticuerpos calientes.

Etiopatogenia

La clave fisiopatológica de las anemias hemolíticas es un acortamiento de la vida media de los hematíes (normalmente de 120 días), con una médula ósea capaz de aumentar su actividad eritropoyética como mecanismo compensatorio que evita la anemia, salvo si el hematíe sobrevive < 20 días.

Hay tres hipótesis fundamentales en relación con la autoinmunización de las células rojas:

- La primera considera que la anomalía primaria reside en la membrana del eritrocito. Algunos de los antígenos de la membrana del hematíe serán modificados por la acción de enzimas bacterianas, por sustancias químicas o por la incorporación a ella de antígenos bacterianos o víricos, convirtiéndose en inmunogénicos.
- La segunda hipótesis considera que los anticuerpos en la AHAI no lo serían en sentido estricto. Serían anticuerpos frente a antígenos heterólogos, de estructura similar a aquellos antígenos de células rojas normales con los que presentan reacción cruzada. Esta hipótesis es probablemente cierta en AHAI con anticuerpos de especificidad I-i, asociada a infecciones por Mycoplasma pneumoniae y otras infecciones víricas. No parece, en cambio, razonable en AHAI por anticuerpos calientes, de especificidad anti-*locus* Rh, si tenemos en cuenta que los antígenos Rh

Tabla 3. Características generales de las anemias hemolíticas autoinmunes

	Autoanticuerpos calientes	Autoanticuerpos fríos (crioaglutininas)	Hemolisinas bifásicas (anticuerpos de Donath-Landsteiner)
Inmunoglobulina	IgG, a veces IgM e IgA	IgM	IgG
Especificidad antigénica	Anti-Rh	Anti-I-i	Anti-P
Fijación de complemento	Raro	Sí	Sí
Activación completa de la cascada del complemento	Raro	Sí	Sí
Temperatura óptima de reacción	37 °C	< 20 °C (4 °C)	0-20 °C (fijación en frío y hemólisis a 37 °C)
Frecuencia	+++	+	Muy rara
Hemólisis	Extravascular (esplénica)	Extravascular (hepática) e intravascular	Intravascular
Etiología	• Idiopática • Secundaria - SLP: LLC, LNH - Enfermedades autoinmunes: LES, AR, colitis ulcerosa - Neoplasias - Fármacos	• CAD: SLP *MYD88* (–) • CAS - *Mycoplasma pneumoniae* - Mononucleosis infecciosa - Otros: SLP o neoplasias	Posviral (rubéola, sarampión) Sífilis terciaria
Tratamiento fundamental	1. Corticoides 2. Rituximab 3. Esplenectomía e inmunosupresores clásicos	• Evitar exposición al frío • CAD: rituximab ± bendamustina • CAS: tratamiento de la enfermedad de base	• Tratamiento de la enfermedad de base • Evitar exposición al frío

AR: artritis reumatoide; CAD: enfermedad por aglutininas frías primaria (*cold agglutinin disease*); CAS: síndrome por aglutininas frías secundario (*secondary cold agglutinin syndrome*); LES: lupus eritematoso sistémico; LLC: leucemia linfoide crónica; LNH: linfoma no Hodgkin; SLP: síndromes linfoproliferativos

existen prácticamente solo en el hombre y en primates.

- La tercera hipótesis sitúa la anomalía dentro del propio sistema inmune, que pierde la capacidad de reconocer los antígenos como propios. El problema residiría en los mecanismos que controlan la formación de anticuerpos. Esta teoría explica en parte las AHAI asociadas a los síndromes linfoproliferativos (SLP) y las enfermedades autoinmunes.

Tabla 4. Principales autoanticuerpos y características generales

Tipo	Mecanismo	TCD	Eluido	Especifidad
AHAI por anticuerpos calientes	IgG (IgA)	IgG ± C3	IgG	Panreactivo
AHAI por anticuerpos fríos	IgM	C3	No reactivo	I > i > Pr
Mixta	IgG, IgM	IgG ± C3	IgG	Panreactivo, I/i
HP *a frigore*	Igc	C3	No reactivo	P

AHAI: anemias hemolíticas autoinmunes; HP: hemoglobinuria paroxística; TCD: Test de Coombs directo

Los estudios realizados con hematíes marcados con isótopos radiactivos han aclarado los distintos mecanismos fisiopatológicos de hemólisis según la naturaleza del autoanticuerpo implicado. Mientras en las AHAI por anticuerpos calientes la hemólisis es extravascular (en el bazo y el hígado), en las hemólisis mediadas por anticuerpos fríos, es de predominio intravascular, es decir, dentro de los propios vasos sanguíneos.

Anemia hemolítica autoinmune mediada por autoanticuerpos calientes

La AHAI por anticuerpos calientes se define como la presencia de una anemia hemolítica en un paciente sin síntomas asociados al frío, en el que se demuestra la presencia de un TCD positivo normalmente para IgG, IgA (raro) o IgG + C3d, y se ha excluido un anticuerpo reactivo en frío clínicamente significativo **(Tabla 5)**. Los autoanticuerpos de tipo IgG reaccionan con los antígenos de los hematíes a la temperatura del organismo (37 °C) y son llamados "autoanticuerpos calientes".

En las AHAI por anticuerpos calientes, la hemólisis es generalmente extravascular, es decir, los hematíes sensibilizados con los autoanticuerpos calientes (normalmente de tipo IgG) son destruidos por el sistema mononuclear fagocítico (SMF) hepático y/o esplénico, así como en la médula ósea por eritrofagocitosis. Los macrófagos del SMF presentan receptores para el fragmento Fc de las IgG de las inmunoglobulinas (especialmente las IgG1 e IgG3) y para las fracciones C3 y C4b del complemento, por medio de los cuales reconocen a los hematíes sensibilizados y los fagocitan parcial o totalmente. El SMF del hígado funciona como un filtro grosero que aclara células muy anormales, mientras que los hematíes con menos anomalías de superficie son aclarados en el bazo, que actúa como un filtro fino.

Los anticuerpos IgG pueden o no fijar complemento, dependiendo de la especificidad antigénica más que de la subclase de IgG. En este proceso interviene la distribución de los antígenos sobre la superficie del eritrocito. Dado que la fijación del complemento requiere dos lugares de unión del anticuerpo en estrecha proximidad, si los antígenos están suficientemente próximos en la membrana, se formará el doblete de IgG, necesario para la fijación del complemento, y, al igual que en las células sensibilizadas por IgM, será el SMF hepático (células de Kupffer) el que las retire de la circulación. Si no ha habido fijación del complemento, el daño celular será menor y serán los macrófagos esplénicos, que poseen receptores para el fragmento Fc de la molécula de IgG, los que las retirarán de la circulación. La mayoría de las células sensibilizadas son solo parcialmente fagocitadas y salen a la circulación de nuevo, siendo reconocibles en esta porque al poseer proporcionalmente menos

Tabla 5. Anemias hemolíticas (AH). Principales definiciones

AH	Anemia relacionada con la destrucción acelerada de los hematíes En el contexto clínico apropiado, se puede definir como LDH > LSN o haptoglobina < LIN
Hemólisis intra/ extravascular	Intravascular: dentro de la circulación vascular general Extravascular: mediada por el SMF en el hígado o el bazo
AHAI	Causada por la destrucción de los hematíes mediada por autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de superficie
Criterios diagnósticos AHAI	Evidencia de hemólisis acompañada de TCD positivo y exclusión de causas alternativas, como reacción hemolítica transfusional retardada
AHAI TCD negativa	Se debe usualmente a autoanticuerpos no IgG o niveles sensibilizantes por debajo de la sensibilidad de la técnica El diagnóstico puede establecerse ante evidencia clara de hemólisis, exclusión de otras causas de AH hereditarias o adquiridas y respuesta a esteroides
AHAI grave	Nivel Hb < 8 g/dl y requiere transfusión en < 7 días Se caracteriza por síntomas graves de anemia
AHAI primaria *vs.* secundaria	Se considera primaria en ausencia de un trastorno o secundaria si está presente La AH inducida por fármacos es otra categoría
AH por anticuerpos calientes	Presencia de una AH con TCD+ para IgG, IgA (raro) o IgG ± C3d Sin síntomas asociados al frío Sin autoanticuerpos reactivos en frío
Enfermedad por aglutininas frías	AH con TCD fuertemente positivo para C3d (y negativo o débilmente positivo para IgG) Presencia de aglutinina fría con título > 1/64 Puede existir un SLP B clonal en MO o SP, aun sin evidencia clínica o radiológica de este
HP *a frigore*	AH junto con presencia de test de Donath-Landsteiner positivo
AHAI mixta	AH con presencia de TCD+ para IgG y C3d, existencia de una aglutinina fría con rango térmico ≥ 30 °C y evidencia de IgG caliente en suero o eluido (test de Coombs indirecto)
AH aguda/crónica	No se aplica a AHAI. No hay evidencia suficiente para establecer estas diferencias

AHAI: anemia hemolítica autoinmune; HP: hemoglobinuria paroxística; LDH: lactato deshidrogenasa; LIN: límite inferior de la normalidad; LSN: límite superior de la normalidad; MO: médula ósea; SLP: síndrome linfoproliferativo; SMF: sistema mononuclear-fagocítico; SP: sangre periférica; TCD: test de Coombs directo

membrana que citoplasma, adoptan la forma de esferocitos, que al pasar de nuevo por el filtro esplénico son fagocitados definitivamente **(Figura 2)**.

La gravedad de la hemólisis y su tipo variarán en función de diversos factores, como la concentración del anticuerpo sensibilizante en la membrana del hematíe, la capacidad de fijar complemento, la cantidad de antígeno frente al que se dirige el anticuerpo, así como el estado del SMF del paciente.

Clínica

Los pacientes con AHAI por anticuerpos calientes manifiestan síntomas y signos propios del síndrome anémico y de un síndrome hemolítico extravascular esplénico (esplenomegalia). Resulta esencial la historia clínica

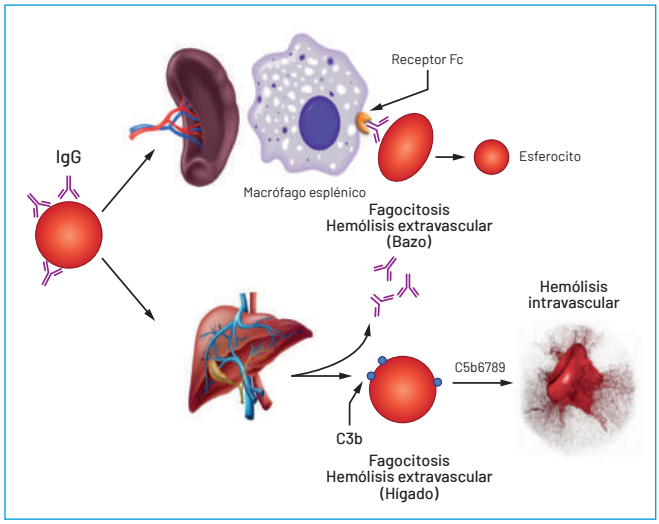


Figura 2. Fisiopatología de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes. Las moléculas de inmunoglobulinas IgG se fijan a la membrana del hematíe, que a su paso por el bazo son detectados por los macrófagos esplénicos fagocitándolos total o parcialmente (esferocitos). El resultado es una hemólisis extravascular. También se produce hemólisis extravascular en el hígado tras opsonización por C3b y fagocitosis por los macrófagos del hígado (células de Kupffer). Un pequeño porcentaje de la hemólisis será intravascular mediada por complemento tras la progresión hasta el complemento terminal y la formación del complejo de ataque a la membrana (C5b6789), con la consiguiente lisis por choque osmótico de los hematíes.

(antecedentes familiares, enfermedades asociadas, fármacos concomitantes, síntomas como disnea, fatiga, taquicardia, ictericia...), la exploración física (palidez, ictericia, hepatoesplenomegalia...).

La evaluación de la AHAI se ha de dirigir a filiar su etiología. Cuando diagnosticamos una AHAI por anticuerpos calientes, debemos proceder a un estudio exhaustivo, que incluirá despistaje de enfermedades autoinmunes (anticuerpos antinucleares -ANA-, factor reumatoide -FR-, anticuerpos antifosfolípidos, etc.), trastornos linfoproliferativos o inmunodeficiencias. Las enfermedades que con más frecuencia se asocian con la AHAI por anticuerpos calientes son los SLP, seguidos del lupus eritematoso sistémico. En más del 50 % de los casos, encontraremos un trastorno asociado (AHAI por anticuerpos calientes secundaria); de lo contrario, hablaremos de formas idiopáticas.

El grado de hemólisis es variable, estando bien compensada en algunos pacientes, mientras en otros la respuesta medular compensatoria es insuficiente, por lo que aparece la anemia; en estos casos se produce un comienzo brusco de malestar y debilidad, con disminución rápida de la concentración de hemoglobina y síntomas de anemia aguda. En el examen físico hay esplenomegalia e ictericia, en relación con la gravedad de la hemólisis. En los casos secundarios, además de los datos del síndrome anémico y del síndrome hemolítico de carácter agudo y extravascular, el enfermo presentará la clínica asociada de la enfermedad de base.

En pacientes embarazadas, el anticuerpo IgG puede cruzar la barrera placentaria y provocar una AH en el feto durante la gestación (enfermedad hemolítica de recién nacido mediada por un autoanticuerpo materno).

Datos de laboratorio

- Hemograma: el hemograma revela una anemia de grado variable, generalmente normocítica-normocrómica, aunque si la respuesta reticulocitaria es intensa se producirá una macrocitosis por el aumento de reticulocitos (hematíes de mayor tamaño). Los leucocitos

pueden ser normales o estar elevados de forma reactiva y el número de plaquetas es normal. La asociación en un enfermo de AHAI idiopática y trombocitopenia inmune primaria recibe el nombre de síndrome de Evans (autoanticuerpos dirigidos contra los hematíes y contra las plaquetas).

- Frotis de sangre periférica (SP): revela una anemia regenerativa con un índice de reticulocitos muy elevado, lo que determina la presencia de anisocitosis-macrocitosis, esferocitos y policromatofilia. Si la hemólisis es intensa podremos observar incluso eritroblastos.

El diagnóstico definitivo de la AHAI se basa en la detección en el paciente de anticuerpos dirigidos contra sus propios hematíes mediante la prueba de la antiglobulina directa (PAD) o TCD. El TCD debe realizarse con antisuero monoespecífico (anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C), que revela la presencia mayoritaria en la membrana del hematíe de anticuerpos IgG, aunque a veces están asociadas a IgM, IgA o complemento (Figura 1). De forma excepcional, algunos pacientes pueden tener el TCD negativo, si la sensibilidad de la técnica es baja para detectar escasas moléculas de IgG sobre las células (Tabla 5). En estos casos, se debe descartar otras causas de hemólisis. Si no se encuentran, deberá realizarse el TCD con un método más sensible. Si este no está disponible, se puede considerar un tratamiento con corticoides. El test de Coombs indirecto resulta positivo también en el 75 % de los enfermos. Esto revela que tanto el autoanticuerpo libre en suero como el obtenido por elución de los hematíes reaccionan con los hematíes normales, mostrando en la mayoría de los casos una especificidad para todos los antígenos del sistema Rh (panaglutinina) **(Figura 1 y Tabla 4)**.

La anemia se acompaña de otros datos de hemólisis, como el aumento de bilirrubina indirecta y la lactatodeshidrogenasa (LDH), así como descenso de la haptoglobina y la hemopexina séricas. La hemólisis extravascular no produce hemoglobina libre en plasma, hemoglobinuria ni hemosiderinuria, por lo cual el hallazgo positivo de cualquiera de estos datos indica que el proceso hemolítico tiene un componente intravascular. El medulograma mostrará hiperplasia de la serie roja; sin embargo, no es necesario realizarlo, salvo en presencia de aglutininas frías, en las que puede descubrir un SLP no diagnosticado.

Tratamiento

El tratamiento está indicado en presencia de una anemia sintomática. En casos excepcionales, con anemia leve y estable (generalmente hemoglobina > 10 g/dl), podría ser apropiada una vigilancia estrecha. En casos excepcionales, se han observado casos de remisión espontánea.

La AH aguda siempre requiere un diagnóstico urgente, puesto que el paciente debe recibir tratamiento lo antes posible.

- Transfusión de hematíes. En algunos casos, la AHAI puede presentarse como una emergencia que aconseja la transfusión inmediata del paciente, pese a los riesgos que implica. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la anemia es bien tolerada y la transfusión no está indicada, puesto que esta conlleva unos riesgos en estos pacientes. Por una parte, el autoanticuerpo unido a las células y el que está libre en el suero interfieren en las pruebas pretransfusionales (tipificación ABO/Rh y escrutinio de anticuerpos irregulares), haciendo prácticamente imposible encontrar unidades de concentrados de hematíes compatibles y haciendo difícil la detección de posibles aloanticuerpos (pacientes politransfundidos o con embarazos previos) en presencia de una panaglutinina que interfiere y

aglutina todas las células del escrutinio. Por otro lado, estos pacientes tienen más facilidad para desarrollar aloanticuerpos. Si la transfusión es imprescindible, se tendrá en cuenta que la vida media de los hematíes transfundidos será reducida y que se deben escoger las unidades con el fenotipo más compatible posible, aunque las pruebas cruzadas sean las "más incompatibles", para minimizar el riesgo de la aloinmunización. La transfusión debe administrarse lentamente, con una monitorización estrecha del paciente para detectar los signos de hemólisis intravascular que pudieran producirse.

- Primera línea de tratamiento. Son los corticoides, preferentemente por vía oral. El objetivo es alcanzar una concentración de hemoglobina > 11 g/dl. Los esteroides tienen una triple acción terapéutica:

  - Actúan de forma inmediata suprimiendo la fagocitosis por el SMF de los hematíes sensibilizados.
  - Tienen un efecto retardado, suprimiendo la síntesis de autoanticuerpos.
  - Inhiben la interacción antígeno-anticuerpo, evitando la sensibilización. Este efecto no ha sido demostrado experimentalmente.

  El 80 % de las AHAI idiopáticas (y el 50 % de las secundarias) responden a dosis de 60-100 mg/día de prednisona/prednisolona. Dosis superiores a 1-1,5 mg/kg no aumentan la tasa de respuestas y no se recomiendan por falta de evidencia. La respuesta clínica se inicia, en general, tras la primera semana de tratamiento. Si hay respuesta, la dosis se debe empezar a reducir desde 14-21 días hasta el mínimo necesario para mantener el nivel de hemoglobina alcanzado (remisión). Si durante la primera semana no se evidencia mejoría, la dosis inicial se debe mantener durante un mínimo de 3 semanas antes de considerarla ineficaz. Si ha habido respuesta, se deben reducir lentamente y suspender definitivamente después de los 3 meses de haber obtenido una respuesta completa (normalización de la hemoglobina y no evidencia de hemólisis). Algunos pacientes requieren dosis > 10 mg/día para mantener un nivel adecuado de hemoglobina (corticodependientes). En aquellos que no responden, que recaen a medida que se reduce la dosis o que precisan dosis de prednisona superiores a 10 mg/día, se debe considerar la segunda línea.

- Segunda línea de tratamiento. La segunda línea de tratamiento es rituximab a dosis de 375 mg/m^2/semana durante 4 semanas, aunque su uso para esta indicación no está aprobado. Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano anti-CD20, cuyo mecanismo de acción anti-linfocito B es múltiple (lisis mediada por complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, inducción de apoptosis). Más de la mitad de los pacientes con AHAI por anticuerpos calientes que reciben rituximab responden a este, con una significativa proporción de respuestas y remisiones mantenidas tanto en las formas primarias como secundarias, muy similares a la esplenectomía. Rituximab puede retrasar o eliminar la práctica de la esplenectomía en algunos pacientes y prácticamente ha hecho desaparecer el uso de los inmunosupresores clásicos.

- Tercera línea de tratamiento. La tercera línea incluye la esplenectomía y los inmunosupresores clásicos. La esplenectomía consigue la remisión de aproximadamente el 70 % de los casos idiopáticos y del 30 % de las formas secundarias, pero muchos pacientes recaen. No obstante, los pacientes esplenectomizados suelen responder de nuevo a los esteroides y se controlan bien con dosis bajas de prednisona. Los inmunosupresores clásicos (azatioprina, ciclofosfamida,

micofenolato) consiguen la remisión en el 40-60 % de los pacientes resistentes a esteroides y esplenectomía. No obstante, estos tratamientos poseen importantes efectos secundarios y deben controlarse cuidadosamente, especialmente la supresión medular.

Estas opciones de tercera línea deben evaluarse de forma individual atendiendo al balance riesgo/beneficio de cada caso. Los pacientes refractarios (sin respuesta a 3 líneas de tratamiento que incluye esplenectomía y al menos un agente inmunosupresor), debe considerarse la inclusión en algún ensayo clínico.

En los casos dependientes de transfusión con riesgo vital, se deben considerar estrategias de apoyo como plasmaféresis, inmunoglobulinas inespecíficas o embolización esplénica. Todos los pacientes deben recibir profilaxis antitrombótica por el alto riesgo de tromboembolismo venoso.

Por último, el tratamiento definitivo de la anemia hemolítica autoinmune secundaria es el de la enfermedad subyacente y la eliminación de los posibles agentes causales.

Anemia hemolítica autoinmune mediada por autoanticuerpos fríos

Las AHAI por aglutininas frías o por CA se clasifican en CAD (*cold agglutinin disease*) cuando son primarias y CAS (*cold agglutinin syndrome*) cuando son secundarias. En el primer caso, son consideradas como un trastorno linfoproliferativo.

Las CA están mediadas por autoanticuerpos con capacidad de aglutinar los hematíes a un rango térmico de 0-4 °C y existen a bajo título en prácticamente todos los sueros humanos normales. La mayoría son de tipo IgM, aunque de forma ocasional pueden encontrarse IgG o IgA.

Los anticuerpos IgM son moléculas pentaméricas que tienen múltiples puntos de unión para el complemento y lo fijan fácilmente. Debido a la temperatura óptima de reacción de 0-4 °C, carecen de significación clínica; sin embargo, cuando la amplitud térmica es más alta (en torno a 28-30 °C) y poseen un título elevado (> 1/64), se unen a los hematíes y los aglutinan en las partes acras del organismo y, al ser moléculas de tipo IgM, tienen capacidad de fijar el complemento en estas partes más frías.

Cuando el anticuerpo IgM se une a los hematíes, fija la fracción C1q del complemento sobre la membrana, lo que activa la vía clásica generando C3b. Cuando la sangre retorna a las partes centrales, con una temperatura mayor, las moléculas IgM se separan, mientras C3b se mantiene unido. Una parte de estos hematíes sensibilizados por C3b son secuestrados por el SMF, fundamentalmente en el hígado (células de Kupffer). Por tanto, las primeras fracciones del complemento sirven como opsoninas y facilitan el reconocimiento y la ingestión de los hematíes por el SMF hepático.

Lo usual es que la activación se pare con la fijación de C3b y, dado que las células de Kupffer tienen receptores para el C3b, se produzca allí la fagocitosis de los hematíes sensibilizados con esta fracción. En el resto, debido a la acción del factor inactivador del C3b (factor I) y el factor H, C3b es transformado rápidamente en C3b inactivo, que de nuevo por la acción del factor I es escindido en C3c y C3d. C3d permanece en la membrana del hematíe y, dado que no existe receptor para el C3d en los macrófagos, las células sensibilizadas por esta fracción escapan a la fagocitosis, pudiendo generar C5 y, potencialmente, la cascada del complemento puede progresar hasta formar el complejo de ataque a la membrana C5b9, desencadenando finalmente la hemólisis intravascular. Sin embargo, la existencia de moléculas reguladoras en la superficie del

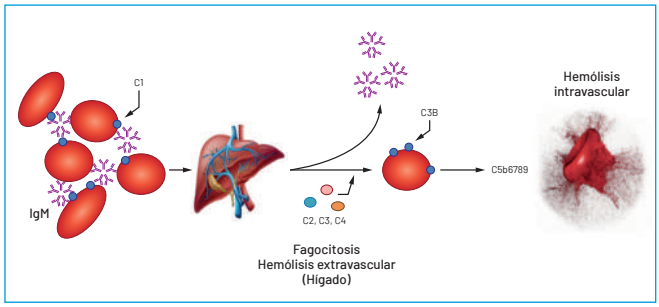


Figura 3. Fisiopatología de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos. En las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos las IgM aglutinan los hematíes en la circulación superficial activando la cascada del complemento. La hemólisis es fundamentalmente extravascular en el hígado (hematíes opsonizados por C3b). Un pequeño porcentaje de la hemólisis es intravascular secundaria a la formación del complejo de ataque a la membrana.

hematíe (CD55 y CD59) impide en gran medida esta activación final lítica. Así pues, el principal mecanismo fisiopatológico es una hemólisis extravascular hepática, aunque hay un componente intravascular que, dependiendo de su intensidad, determinará la gravedad de la enfermedad. Estos mecanismos explican el hallazgo del TCD positivo para C3d y negativo para IgM **(Figura 3)**.

Enfermedad por aglutininas frías primaria (cold agglutinin disease –*CAD*–)

La enfermedad por CA primaria se considera un SLP B monoclonal IgM kappa, demostrable en más del 90 % de los casos en la médula ósea, similar a un linfoma linfoplasmocítico (LLP), pero MYD88 negativo. En estos casos, podremos demostrar la presencia de linfocitos clonales CD20+ en el aspirado de médula ósea, responsables de la producción de la CA, que tendrá un carácter monoclonal, y de especificidad anti-I, raramente anti-i. Se ha demostrado que la CAD primaria muestra un patrón histopatológico en médula ósea denominado "trastorno linfoproliferativo primario asociado a crioaglutinina" y se ha visto que es distinto del LLP, el linfoma de la zona marginal y otras entidades de linfoma. Estos hallazgos se describen como agregados nodulares de células B (en algunos pacientes solo células B dispersas) sin rasgos característicos de LLP, además es *MYD88* L265P negativo, presente en la mayoría de los casos de LLP.

La enfermedad por aglutininas frías suele diagnosticarse en enfermos de edad avanzada. La mayoría de los pacientes presentan un cuadro de anemia hemolítica crónica, con o sin ictericia, con un grado de hemólisis generalmente discreto y con un comienzo insidioso. Generalmente todos los pacientes presentan hemólisis y la mayoría anemia, aunque en algunos casos la hemólisis puede estar compensada. En otros, la exposición al frío puede seguirse de crisis hemolítica intravascular aguda con hemoglobinuria, la cual se puede demostrar en la tinción de Perls del sedimento de orina (hemosiderinuria, **Figura 4**), a la vez que las partes expuestas adquieren una coloración azulada, y dolor, un fenómeno conocido como acrocianosis, causado por la agregación de

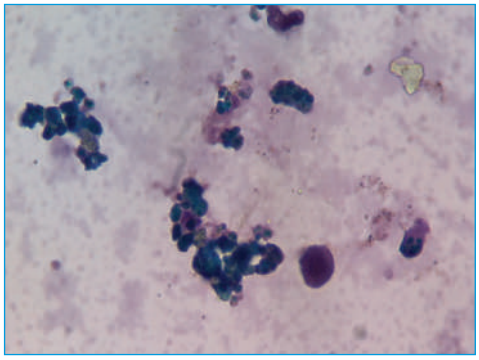


Figura 4. Hemosiderinuria, indicativa de forma inequívoca de hemólisis intravascular (tinción de Perls positiva en orina).

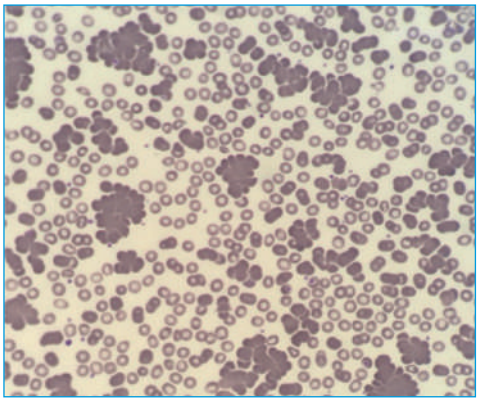


Figura 5. Frotis de sangre periférica con intensa autoaglutinación, sugestiva de presencia de anticuerpo frío (tinción de May-Grünwald-Giemsa).

los hematíes en los vasos superficiales dificultando el flujo sanguíneo.

La exploración física es normal, salvo por el hallazgo de esplenomegalia y/o adenopatías, muy sugestivo de la existencia de un SLP linfoproliferativo asociado.

En el laboratorio encontramos una anemia, generalmente discreta, así como aumento de esferocitos, reticulocitos e hiperbilirrubinemia. En el frotis además se observa una autoaglutinación, en forma de "grumos", que es máxima a 4 °C y desaparece a 37 °C **(Figura 5)**.

Debido a la dependencia de la unión antígeno-anticuerpo con respecto a la temperatura, los hematíes de estos pacientes fijan relativamente pequeñas cantidades de autoanticuerpos IgM (Coombs directo débilmente positivo), que además es lábil y desaparece de la superficie de los hematíes, de forma que solo queda la fracción C3 (C3b, C3c y C3d); sin embargo, el suero contiene concentraciones elevadas de dicho anticuerpo. La determinación del grupo ABO y Rh en pacientes con aglutininas frías puede ser particularmente difícil, por la tendencia de dichos anticuerpos a aglutinar todos los hematíes. Es recomendable determinar el grupo sanguíneo tras lavar los hematíes con suero fisiológico templado.

El diagnóstico debe establecerse obteniendo el título de CA (normalmente > 1/64) y un TCD positivo para IgM (no siempre) y complemento (C3). A diferencia de la AHAI por anticuerpos calientes, es obligatorio estudiar la medula ósea, que mostrará una hiperplasia de la serie roja y un SLP no diagnosticado **(Figura 6)**.

Síndrome por aglutininas frías secundario (secondary cold agglutinin syndrome –CAS–)

Este término se reserva para los casos de AHAI mediada por CA asociadas a infecciones, fármacos o una neoplasia (excepto un SLP de bajo grado). La más frecuente es la asociada a la infección por *Mycoplasma pneumoniae* y, con menos frecuencia, a la mononucleosis infecciosa (virus de Epstein-Barr -VEB-) o a la infección por citomegalovirus. Tras la infección, el paciente sintetiza transitoriamente anticuerpo IgM policlonal, de especificidad anti-I/i, que suele producir un cuadro hemolítico agudo. La síntesis del anticuerpo desaparece cuando el enfermo se recupera de la infección. Se ha descrito también asociada a carcinomas, melanomas, enfermedad de Hodgkin, linfoma difuso de células grandes y neoplasias mieloproliferativas crónicas. Clínicamente, son similares a la forma primaria (CAD) y el diagnóstico se basa en la presencia de una AHAI asociada a una CA en un paciente diagnosticado de alguna de las entidades mencionadas.

Tratamiento de la enfermedad por aglutininas frías primaria y del síndrome por aglutininas frías secundario

Son fundamentales las medidas de evitar la exposición al frío. En general, no se recomienda el tratamiento en los pacientes con hemoglobina > 10 g/dl asintomáticos. Se

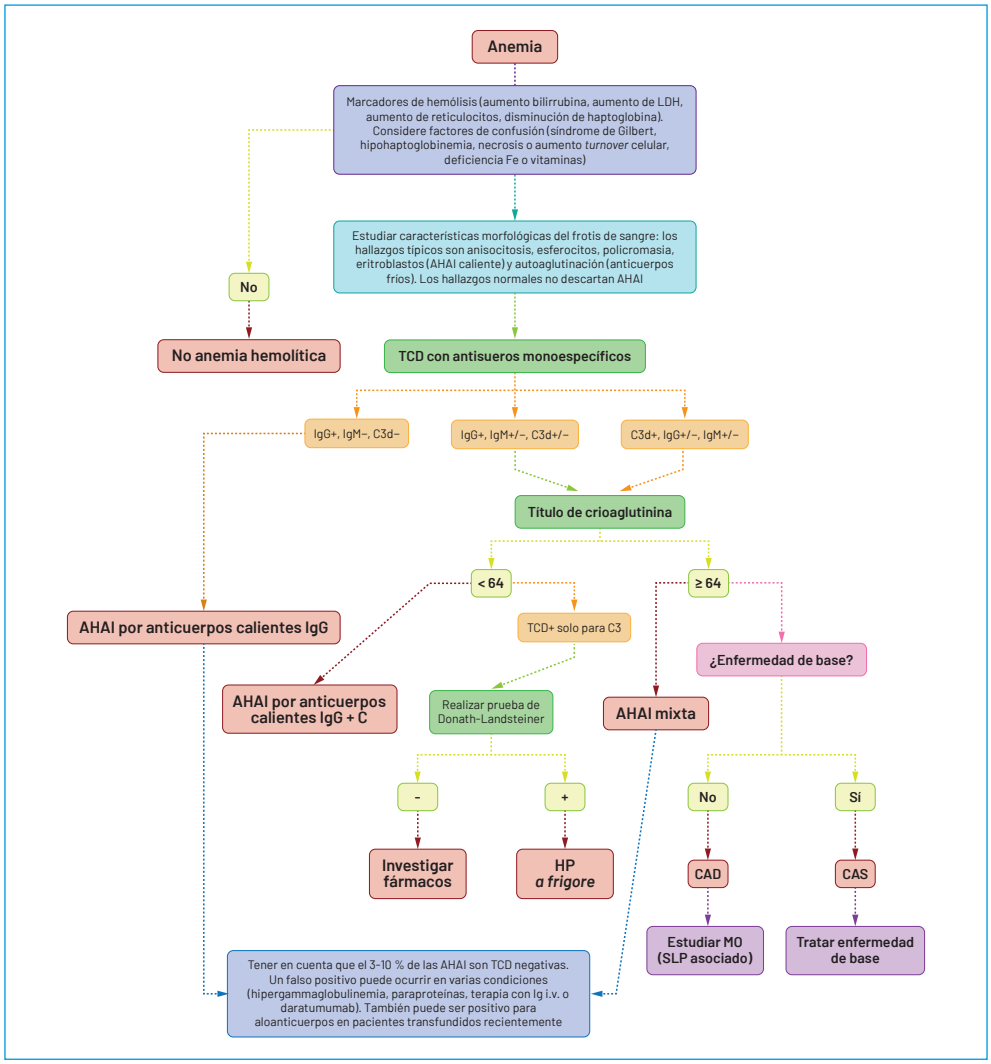


Figura 6. Algoritmo de estudio de la anemia hemolítica con las exploraciones complementarias recomendadas. AHAI: anemia hemolítica autoinmune; CAD: *cold agglutinin disease*; CAS: *cold agglutinin syndrome*; HP: hemoglobinuria paroxística; Ig i.v.: inmunoglobulinas intravenosas; LDH: lactatodeshidrogenasa; MO: médula ósea; TCD: test de Coombs directo.

puede transfundir en los casos graves, en el resto debe evitarse. Debe hacerse con hematíes calentados por los medios adecuados y manteniendo al paciente en un ambiente templado. Se recomienda tromboprofilaxis en la enfermedad crónica si hay factores de riesgo y en las exacerbaciones agudas. La esplenectomía no está indicada y se recomiendan suplementos de ácido fólico en todos los pacientes.

La primera línea de tratamiento es rituximab, solo o en combinación con bendamustina, a las dosis estándar. Rituximab en monoterapia

ofrece unas respuestas del 50 % (escasas completas) y con bendamustina del 70 %, pero con mayor toxicidad.

Como segunda línea se recomienda rituximab-bendamustina (si no ha sido la primera línea). Alternativamente, se puede repetir rituximab, si los pacientes previamente han respondido y hace mas de 1 año, o rituximab-bendamustina si previamente han respondido y han pasado más de 2 años.

No hay tratamientos basados en la evidencia como tercera línea. Fármacos como inhibidores de BTK (ibrutinib), inhibidores del proteasoma (bortezomib) o de bcl2 (venetoclax) podrían tener un papel, al igual que diversos agentes inhibidores del complemento como eculizumab y pegcetacoplán. En la actualidad se están desarrollando ensayos clínicos con estas moléculas. Mención especial requiere sutimlimab (anti-C1), que ha demostrado una rápida respuesta de la hemoglobina en la mayoría de los pacientes. Actualmente, se encuentra en desarrollo un ensayo clínico fase 3.

En casos graves, el paciente debe ser manejado en una Unidad de Cuidados Intensivos y el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas y la plasmaféresis pueden tener valor. Los esteroides y la esplenectomía son ineficaces, pero en los casos graves, con transfusiones repetidas, se podrían emplear dosis altas de corticoides o inmunosupresores como ciclofosfamida. Los pacientes ya diagnosticados que se van a someter a circulación extracorpórea precisan un manejo especializado.

En el CAS (secundario), es fundamental el tratamiento de la enfermedad de base si la hay (neumonía, linfoma…), que mejora la hemólisis, posiblemente por disminución de la síntesis de la CA.

Hemoglobinuria paroxística a frigore

Este tipo de AH afecta sobre todo a niños tras infecciones víricas. Se caracteriza por fiebre recurrente asociada a crisis autolimitada de hemólisis con hemoglobinuria e ictericia. Clásicamente, se ha considerado ligada a la sífilis terciaria, pero se ha observado también en el curso de muchas infecciones víricas (gripe, mononucleosis infecciosa, varicela, etc.).

El cuadro hemolítico está mediado por un anticuerpo bifásico también denominado de Donath-Landsteiner. Las características de este anticuerpo se exponen en las **Tablas 3 y 4**. Se trata de una IgG con especificidad para el grupo sanguíneo P, que activa muy eficazmente la cascada del complemento a bajas temperaturas.

Cuando el paciente se expone al frío, el anticuerpo de Donath-Landsteiner se fija a los hematíes a su paso por los capilares de las extremidades e inicia la activación de la vía clásica del complemento. Al volver a la circulación central a 37 °C el anticuerpo se disocia de la membrana, pero la cascada del complemento llega al complejo final de ataque de membrana provocando una hemólisis intravascular, con descenso rápido de la hemoglobina durante la crisis, así como hemoglobinemia, hemoglobinuria y hemosiderinuria. Los pacientes pueden presentar gran afectación del estado general, con fiebre, escalofríos y dolor lumbar. Esta sintomatología dura varias horas y a veces se acompaña de urticaria y fenómeno de Raynaud. El TCD es positivo al complemento durante la crisis, sin detectar IgM.

En el laboratorio encontraremos una anemia regenerativa, con reticulocitosis, esferocitos, aumento de la bilirrubina indirecta y de LDH con marcado descenso de haptoglobina.

Para realizar el diagnóstico definitivo y diferenciarla de las AHAI por anticuerpos fríos, se

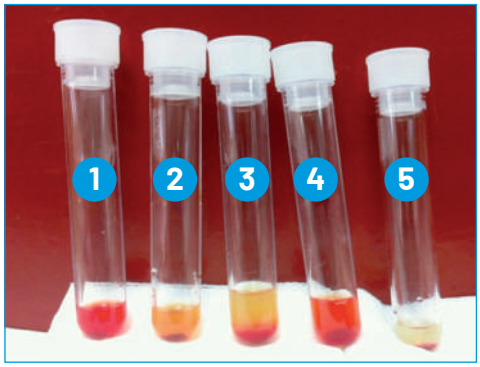


Figura 7. Prueba de Donath-Landsteiner. Obsérvese la hemólisis del tubo 1 (hematíes O más suero del paciente; doble incubación a 4 °C primero y 37 °C después) y del tubo 4 (igual que el tubo anterior pero añadiendo suero fresco compatible para aportar complemento). El tubo 2 contiene lo mismo que el 1 pero no se ha enfriado previamente a 4 °C. El tubo 3 también, pero en vez de suero del paciente contiene plasma del paciente (el EDTA inhibe el complemento). El tubo 5 es de control negativo (suspensión de hematíes O más suero fresco control y doble de incubación).

precisa la identificación de la hemolisina mediante el test de Donath-Landsteiner y demostrar su naturaleza bifásica. En él se incuban el suero del paciente con hematíes a 4 °C y posteriormente se incuba la mezcla a 37 °C, tras lo cual se produce una intensa hemólisis. A veces es necesario poner suero fresco humano ABO compatible como fuente de complemento **(Figura 7)**.

El tratamiento es el de la enfermedad subyacente y evitar la exposición al frío. Los casos infantiles asociados a infecciones víricas son autolimitados y tienen muy buen pronóstico.

Anemia hemolítica autoinmune mixta

La AHAI mixta mediada por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos se define por la presencia de autoanticuerpos IgG calientes combinados con aglutininas frías de alto título. La forma mixta de AHAI a menudo se caracteriza por niveles más bajos de hemoglobina y peor pronóstico que la AHAI por anticuerpos calientes y, con frecuencia, precisa dos o más líneas de terapia.

Anemia hemolítica inducida por fármacos

Hasta en el 20-35 % de las anemias hemolíticas inmunes se descubre un fármaco como factor causal de la hemólisis **(Tabla 6)**. Las drogas pueden provocar hemólisis de diferentes tipos **(Figura 8)**.

Tabla 6. Algunos fármacos implicados en las anemias hemolíticas inmunes

Anemia hemolítica autoinmune (anticuerpos independientes del fármaco)
• Alfa-metildopa • L-dopa • Fludarabina • Antiinflamatorios no esteroideos
Anemia hemolítica inmune (anticuerpos dependientes del fármaco)
• Mecanismo hapteno: - Penicilina - Cefalosporinas - Tetraciclinas - Eritromicina • Mecanismo neoantígeno: - Antipalúdicos (quinina, quinidina) - Analgésicos (ácido acetilsalicílico, paracetamol) - Sulfamidas - Diuréticos (tiacidas) - Neurolépticos (clorpromacina) - Antihistamínicos - Antibióticos (isoniacida, rifampicina, sulfamidas...)

Mecanismo autoinmune (anticuerpos independientes del fármaco)

El fármaco prototipo es la α-metildopa y algunos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Según este modelo, los fármacos no se unen a ningún anticuerpo, sino que, a través de un mecanismo desconocido, en individuos predispuestos, inducen al sistema inmune a generar verdaderos autoanticuerpos, generalmente de tipo IgG, contra proteínas de la membrana del hematíe, habitualmente del sistema de grupo Rh. Los autoanticuerpos se unen al hematíe en ausencia del fármaco (anticuerpos independientes del fármaco) y son virtualmente indistinguibles de la AHAI, con un TCD positivo. La posibilidad de desarrollar el anticuerpo es proporcional a la dosis y la duración del tratamiento farmacológico.

En el diagnóstico de este tipo de AH inducidas por fármacos es fundamental una historia de exposición previa a ellos desde 3 a 6 meses previos. La hemólisis se desarrolla gradualmente, suele ser moderada y es predominantemente extravascular (secuestro esplénico).

En el laboratorio encontraremos anemia variable en relación con el grado de hemólisis y un cuadro muy similar al de una AHAI por IgG. En el frotis de SP encontraremos reticulocitos aumentados, policromasia y esferocitos. El TCD es positivo, con antisuero poliespecífico anti-IgG. El test de Coombs indirecto es también positivo, con o sin el fármaco.

La mejoría de la hemólisis al retirar el fármaco también es útil en el diagnóstico diferencial con la AHAI. Esta retirada es el único tratamiento necesario y no es obligatoria si no existe hemólisis. En casos raros puede ser precisa la transfusión y el tratamiento con esteroides.

En el diagnóstico diferencial es fundamental una historia de exposición previa a los fármacos. La positividad del test de Coombs excluye las anemias hemolíticas congénitas y las características de laboratorio expuestas en la **Tabla 5** ayudarán a diferenciarlas de otras AHAI. La mejoría de la hemólisis al retirar el fármaco también es útil en el diagnóstico diferencial con la AHAI.

La retirada del fármaco es el único tratamiento necesario y no es obligatorio si no existe hemólisis. El proceso hemolítico suele remitir unas semanas tras la retirada, aunque el TCD puede persistir positivo hasta 18 meses después. En casos raros puede ser precisa la transfusión y el tratamiento con esteroides.

Mecanismo inmune (anticuerpos dependientes del fármaco)

En estos casos, es necesaria la presencia del fármaco y del anticuerpo simultáneamente para que se desencadene la AH (anticuerpos dependientes del fármaco). El anticuerpo se dirige contra el fármaco y no puede detectarse a menos que dicho agente esté también presente en la mezcla de la reacción.

Existen dos mecanismos:

- Mecanismo hapteno o absorción de fármaco. El fármaco prototipo es la penicilina. En este mecanismo, el fármaco o alguno de sus derivados es absorbido por la membrana eritrocitaria y actúa como hapteno, es decir, se une al anticuerpo sin que este contacte directamente con ninguna estructura eritrocitaria. Se produce con drogas de bajo peso molecular, que precisan unirse a una proteína (hapteno), para ser inmunógenas y provocar el desarrollo de anticuerpos. Posteriormente, el anticuerpo (IgG) se une a este sin que entre en contacto directamente

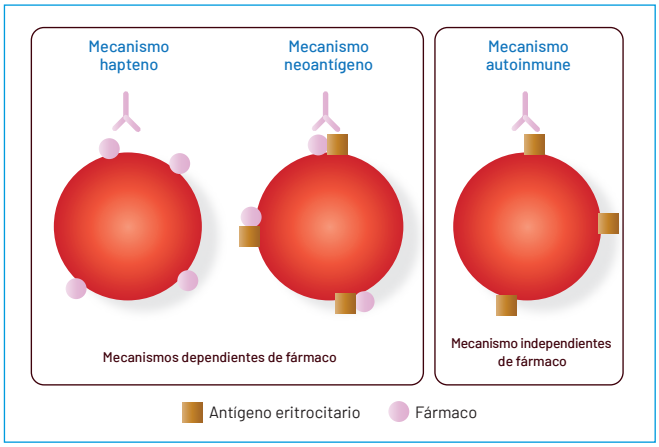


Figura 8. Mecanismos etiopatogénicos de la anemia hemolítica inmune inducida por fármacos. El medicamento se une a la membrana y el anticuerpo solo al medicamento, que actúa como hapteno.

con ninguna estructura eritrocitaria, provocando su secuestro esplénico **(Figura 8)**.

La AH inducida por penicilina se produce con dosis altas del fármaco, ocurre tras 7-10 días de iniciar el tratamiento y cesa entre 1 y 2 semanas tras retirarlo. También la pueden desencadenar otros antibióticos (cefalosporinas, tetraciclinas, eritromicina).

La características clínicas y de laboratorio son similares a las producidas por α-metildopa **(Tabla 6)**, así como el tratamiento. También la pueden desencadenar otros antibióticos (cefalosporinas, tetraciclinas, eritromicina).

- Mecanismo complejo inmune o neoantígeno. El fármaco prototipo es la quinidina. En estos casos, el fármaco se une a una proteína de la membrana y se forma un complejo que parece formar un neoantígeno, que generaría un autoanticuerpo contra el hematíe, que solo actuarían en presencia del fármaco y de complemento **(Figura 8)**. Estos fármacos se unen débilmente a una proteína de la membrana y solo se precisa una pequeña cantidad para desencadenar una activación de la cascada del complemento y una crisis hemolítica intravascular **(Tabla 6)**. Estos autoanticuerpos, habitualmente IgM o IgG, actúan siempre en presencia de complemento; se unen al fármaco y a la proteína formando un complejo ternario estable, que desencadena la activación de la cascada del complemento y la hemólisis intravascular.

  Los fármacos que actúan a través de este mecanismo son la quinidina, el ácido acetilsalicílico (AAS) y el paracetamol, entre otros **(Tabla 6)**.

  A diferencia de los anteriores mecanismos, en este el enfermo puede desarrollar un cuadro brusco y grave de hemólisis intravascular con hemoglobinuria en los días siguientes al inicio del tratamiento con el fármaco sospechoso. Además, la crisis hemolítica puede ocurrir en estos casos tras una sola dosis del medicamento, si el paciente había sido expuesto previamente a él. No es raro el desarrollo del fracaso renal agudo secundario a la hemólisis intravascular.

  En el laboratorio la anemia puede ser grave y llegar hasta una hemoglobina de 2-4 g/dl. A veces coexisten leucopenia y trombopenia. En el frotis de SP existirá una intensa reticulocitosis y esferocitosis. El TCD es positivo únicamente para el complemento, ya que el anticuerpo es de baja afinidad y se eluye de las células con facilidad al lavarlas, mientras que el complemento permanece unido. El test de Coombs indirecto es positivo únicamente en presencia de la droga.

Es fundamental el diagnóstico precoz. El tratamiento se basa en retirar el fármaco sospechoso, que no debe administrarse nunca más. Si la clínica de anemia aguda es muy grave, se debe transfundir, teniendo en cuenta que la sangre será incompatible en la prueba cruzada y debe administrarse en pequeñas cantidades y con vigilancia. Si hay signos, incipientes o establecidos, de fracaso renal, tratarlo adecuadamente con medidas de soporte.

Generalmente se produce una mejoría sustancial en 1 o 2 semanas; si no fuera así y el enfermo tuviera anemia importante, puede iniciarse (aunque su uso es controvertido) tratamiento con esteroides.

ANEMIAS HEMOLÍTICAS EXTRÍNSECAS DE ORIGEN NO INMUNE

Existe una enorme variedad de trastornos que pueden acortar la vida media de los hematíes y causar anemia hemolítica por diversos mecanismos: excesiva función del bazo, traumatismos en las válvulas cardiacas o dispositivos vasculares, agentes tóxicos, infecciones, etc.

Hiperesplenismo

En todas aquellas enfermedades que cursen con esplenomegalia, el bazo agrandado puede aumentar su función (hiperesplenismo) y aumentar la destrucción de los hematíes normales, así como plaquetas y neutrófilos, al azar.

El diagnóstico se hace por exclusión. Pueden verse esferocitos en el frotis de SP y el TCD es negativo. El tratamiento es el de la enfermedad subyacente.

Hemólisis mecánica

Tienen en común la presencia de esquistocitos o hematíes fragmentados en SP **(Figura 9)**.

Hemoglobinuria de la marcha

La marcha prolongada o carreras largas pueden inducir una anemia hemolítica intravascular transitoria discreta tras el ejercicio. El mecanismo parece ser el trauma de los hematíes al circular repetidamente por los pequeños vasos de la planta del pie. Suele darse en deportistas profesionales.

Hay hemoglobinemia y hemoglobinuria, que remite espontáneamente sin precisar tratamiento. Deben recomendarse plantillas o calzado de suela blanda.

Alteraciones del corazón y de los grandes vasos (anemia hemolítica macroangiopática)

Como consecuencia de un flujo sanguíneo turbulento en estenosis o regurgitaciones aórticas, de una derivación aortofemoral o traumas en válvulas protésicas malfuncionantes, puede producirse hemólisis intravascular.

La anemia es, en general, moderada, con presencia de esquistocitos en SP y reticulocitos aumentados, pero sin trombocitopenia. El TCD es negativo. Habrá signos de hemólisis intravascular.

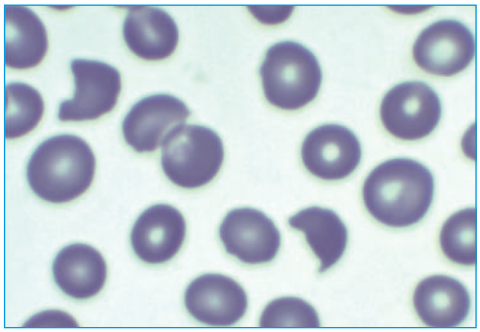


Figura 9. Anemia hemolítica microangiopática. Se observan hematíes fragmentados (esquistocitos).

Trastornos hemolíticos microangiopáticos

Se producen como consecuencia de la formación de microtrombos o en enfermedad intrínseca de la pared de los vasos, situaciones en las que hay una resistencia al flujo a través de ellos. Se puede observar en la coagulación intravascular diseminada (CID) y en otras entidades que cursan con tiempos de coagulación normales, como son la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) y en el síndrome hemolítico urémico (SHU).

En la PTT y en el SHU, además de la hemólisis intravascular grave, hay trombocitopenia y deterioro rápido de la función renal.

Otras situaciones que pueden desarrollar cuadros de hemólisis microangiopática de gravedad variable son las neoplasias avanzadas, pacientes con hemangiomas cavernosos, pacientes sometidos a tratamiento con ciclosporina (trasplantes), la hipertensión maligna y en las reacciones de hipersensibilidad. En estos trastornos son típicos los esquistocitos o hematíes fragmentados en el frotis **(Figura 9)**.

Desórdenes metabólicos y otros agentes químicos y físicos

En las hepatopatías crónicas terminales a veces se produce una anemia hemolítica, con células espiculadas (acantocitos o *spur-cells*). Parece que hay una alteración de la relación colesterol/fosfolípidos en la membrana, lo que hace al hematíe muy rígido.

En la hepatitis alcohólica aguda a veces se produce una hemólisis brusca, con fiebre, hepatomegalia e ictericia (síndrome de Zieve). Los triglicéridos plasmáticos están muy elevados, aunque no hay datos objetivos de que sea la hipertrigliceridemia la que provoque la hemólisis. El cuadro remite con la abstinencia alcohólica, buena nutrición y reposo en cama.

La hipofosfatemia extrema, al inducir una depleción de trifosfato de adenosina en el hematíe y alterar sus propiedades de deformabilidad, puede ser la causa de hemólisis esplénica.

La intoxicación por arsénico, plomo, cobre, compuestos clorados y otros productos industriales, los venenos de insectos, así como las grandes quemaduras o la exposición a altas tensiones de oxígeno, también pueden desencadenar cuadros hemolíticos por diferentes mecanismos.

Agentes infecciosos

Una gran variedad de microorganismos pueden ocasionar anemia hemolítica (parásitos, bacterias, virus). Entre los principales mecanismos se encuentras los siguientes:

- Invasión de los hematíes por el microorganismo, como en la malaria **(Figura 10)**, la bartonelosis o la babesiosis.
- Elaboración de toxinas hemolíticas (toxina α del *Clostridium welchii*).
- Producción de autoanticuerpos o depósito de complejos inmunes en la membrana del hematíe.

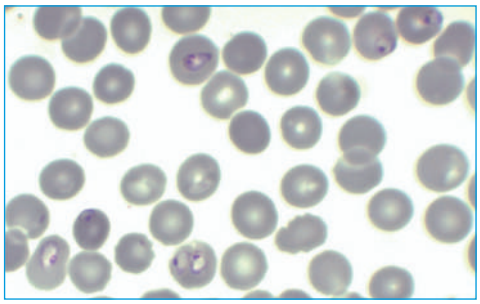


Figura 10. Formas asexuadas de *Plasmodium falciparum* en el interior de los hematíes. Frotis de sangre periférica (May-Grünwald-Giemsa).

El grado de hemólisis es muy variable y, en general, relacionado con la gravedad de la infección. También es variable el lugar de hemólisis: esplénico en la malaria, intravascular en la infección por *Clostridium*.

El tratamiento se basa en los antibióticos y tratar la infección; a veces son precisas las transfusiones de hematíes.

16

INSUFICIENCIAS MEDULARES. APLASIA MEDULAR

Juan Carlos Vallejo Llamas
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Lucrecia Yáñez San Segundo
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Aplasia medular adquirida**
- **Anemia de Fanconi**
- **Disqueratosis congénita**
- **Insuficiencias medulares selectivas**

INTRODUCCIÓN

Las insuficiencias medulares constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por el fracaso de la función hematopoyética, hecho que comporta una inadecuada producción de hematíes, leucocitos y/o plaquetas.

Pueden ser cuantitativas (por disminución de la hematopoyesis: hipoplasia/aplasia medular) o cualitativas (por hematopoyesis anómala: displasia medular), y pueden afectar a una, a dos o a las tres líneas hematopoyéticas, dando lugar a una citopenia aislada, bicitopenia o pancitopenia, respectivamente.

En la Tabla 1 se refleja la clasificación de las principales insuficiencias medulares cuantitativas.

Tabla 1. Clasificación de las principales insuficiencias medulares cuantitativas

Insuficiencias medulares	Adquiridas	Congénitas o constitucionales
Globales	• Aplasia medular adquirida	• Anemia de Fanconi • Disqueratosis congénita
Selectivas		
Eritroblastopenias	• Aplasia pura de la serie roja	• Síndrome de Blackfan-Diamond
Trombocitopenias	• Idiopática • Farmacológicas/ Tóxicas	• Amegacariocítica ± ausencia del radio
Neutropenias	• Idiopática • Farmacológicas/ Tóxicas	• Síndrome de Kostmann • Disgenesia reticular • Síndrome de Shwachman-Diamond

APLASIA MEDULAR ADQUIRIDA

La aplasia medular adquirida (AM) o anemia aplásica es un trastorno de la célula madre hematopoyética que provoca la pérdida de precursores sanguíneos y una insuficiencia medular cuantitativa que afecta, al menos, a dos de las tres series celulares (hematíes, leucocitos, plaquetas).

Epidemiología

La incidencia de la AM en nuestro medio se estima entre 2 y 3 casos nuevos al año por cada millón de habitantes. En algunos países, como Japón o México, la incidencia parece ser dos a tres veces superior.

Estas diferencias podrían deberse a factores ambientales y no raciales, ya que los ciudadanos procedentes de estos países que residen en Europa o Estados Unidos parecen presentar la misma incidencia que la población nativa.

La AM es una enfermedad que se presenta fundamentalmente en el adulto joven, aunque existe un segundo pico de incidencia a partir de los 60 años, y afecta por igual a ambos sexos.

Etiología

En la mayoría de los casos no se identifica una causa desencadenante de la enfermedad y esta es calificada de idiopática. En una minoría de ocasiones, la AM se atribuye a algún factor etiológico (Tabla 2).

Tabla 2. Etiología de la aplasia medular adquirida (AM)

Idiopática	• > 70 %
Secundaria	• < 30 %
Radiaciones ionizantes	• Dosis altas (> 10 Gy): dan lugar a una AM fulminante, difícilmente superable sin trasplante hematopoyético • Pequeñas dosis de forma prolongada (exposición laboral, tratamiento de la espondiloartritis anquilopoyética, etc.): dan lugar a una pancitopenia de tipo crónico
Fármacos	• Dependientes de dosis y tiempo: citostáticos, cloranfenicol • Independientes de dosis (mecanismo idiosincrásico): cloranfenicol, butazonas, indometacina, sales de oro, anticonvulsivantes, antipalúdicos, acetazolamida, antitiroideos, antidepresivos, penicilamina, sulfonamida, alopurinol, ticlopidina, etc.
Productos químicos	• Derivados del benceno y otros hidrocarburos (tolueno, xilol, etc.) • Algunos insecticidas (diclorodifeniltricloroetano, lindane, pentaclorofenol)
Virus*	• Virus hepatotropos primarios: virus de la hepatitis no A, no B y no C (la mayoría), virus de las hepatitis A y B (excepcionalmente) • Otros virus: VIH, VEB, VHH-6 (en especial tras un trasplante hematopoyético), CMV
Otras causas	• Se han observado casos de AM en el curso de: timoma, hiperplasia tímica, fascitis eosinofílica (10 %), artritis reumatoide, lupus eritematoso, embarazo y enfermedad del injerto contra el receptor

* El citomegalovirus (CMV) y el parvovirus B19 pueden afectar a una o varias líneas hematopoyéticas, pero no suelen producir verdaderas AM. No parece existir relación entre el virus de la hepatitis C y la AM

VEB: virus de Epstein-Barr; VHH-6: virus del herpes humano de tipo 6; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Patogenia

Cualquiera que sea la etiología, el daño medular se produce por dos mecanismos fundamentales:

- Autoinmune: el ataque al tejido hematopoyético se atribuye a linfocitos T autorreactivos del propio paciente. Este mecanismo parece ser el responsable de la mayoría de los casos de AM, como se deduce de los estudios *in vitro* y de la respuesta al tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, la infusión aislada de progenitores hematopoyéticos de un gemelo univitelino no es suficiente para recuperar la función medular en el 50 % de los pacientes y sí lo es cuando se administra un tratamiento altamente inmunosupresor previo al trasplante. Por otro lado, en la AM se ha demostrado una disminución de linfocitos T reguladores (CD4+, CD25+, FOXP3+) y un aumento de linfocitos T citotóxicos activados. Estos últimos sufren una expansión oligoclonal y producen interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que no solo inhiben el crecimiento de los progenitores hematopoyéticos, sino que, además, inducen su muerte programada o

apoptosis mediada por Fas. Recientemente se ha sugerido que en algunos casos los progenitores hematopoyéticos que resisten a este ataque sufren una rápida expansión clonal con ventaja proliferativa y son los que determinan la evolución a mielodisplasias, leucemias agudas o hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN). Se ha sugerido la existencia de mutaciones somáticas en estos pacientes (*PIG-A, DNMT3, ASXL1, BCOR-BCORL1*); así lo confirman estudios de secuenciación génica masiva, que incluso han detectado hematopoyesis clonal con anomalías citogenéticas en pacientes que no desarrollan enfermedades clonales.

- Tóxico: por lesión directa sobre las células progenitoras hematopoyéticas, que determina la disminución o ausencia de estas. Este mecanismo es el responsable de la AM en un menor porcentaje de casos, pero hay que excluirlo siempre (toxicidad por drogas, irradiación).

En cualquiera de los casos, el resultado final del ataque a la célula madre hematopoyética y sus progenitores es la insuficiencia de la médula ósea y, en consecuencia, la falta de producción de células sanguíneas.

Características clínicas (Tabla 3)

El inicio de la enfermedad puede ser lentamente progresivo o agudo, con síntomas y signos dependientes del síndrome de insuficiencia medular: cansancio, disnea de esfuerzo, mareos y palidez secundarios a la anemia; signos y síntomas secundarios a la neutropenia como la susceptibilidad a infecciones graves (neumonías, sepsis; **Figura 1**), cuyo foco inicial puede ser la boca y la faringe; y tendencia a hemorragias mucocutáneas (epistaxis, gingivorragias, metrorragias, púrpura, equimosis), provocadas por la trombopenia.

Figura 1. Neumonía por *Nocardia* en un paciente con aplasia medular.

En la exploración física, aparte de los hallazgos mencionados, es característica la ausencia de adenopatías y esplenomegalia. La presencia de esta última nos sugerirá otro diagnóstico. De igual modo, la existencia de púrpura en la cavidad oral o de hemorragias en el fondo de ojo suele asociarse a recuentos muy bajos de plaquetas y orientarnos sobre el peligro de hemorragia en el sistema nervioso central.

Hallazgos de laboratorio (Tabla 3)

- En sangre periférica:
  - Anemia normocrómica y normocítica, a veces macrocítica. Recuento de reticulocitos con valores bajos (anemia a/hiporregenerativa).
  - Leucopenia, con disminución selectiva de los neutrófilos que tienen una apariencia morfológica normal. La gravedad de la neutropenia es de alto valor pronóstico.
  - Trombopenia. Habitualmente con cifras inferiores a 50×10^9/l.
- En el aspirado de médula ósea y la biopsia ósea:
  - Marcada hipocelularidad, con pérdida del tejido hematopoyético y sustitución de este por grasa que ocupa más del

Tabla 3. Sistemática para el diagnóstico de la aplasia medular adquirida (AM)

Historia clínica	• Antecedentes patológicos familiares • Exposición a tóxicos/fármacos/infecciones
Semiología	• Presencia de síndrome anémico, diátesis hemorrágica (equimosis, gingivorragias, epistaxis, hemorragias retinianas...), infecciones (bacterianas o fúngicas) y/o úlceras mucosas • Ausencia de síntomas B, visceromegalias y adenopatías
Hemograma, recuento de reticulocitos[1]	• Anemia (arregenerativa, normocítica o macrocítica, normocrómica o hipocrómica), trombocitopenia y/o neutropenia
Estudio de médula ósea[1,2]	• Descenso de la celularidad hematopoyética • Incremento del tejido graso y de los depósitos de hierro • Ausencia de mielodisplasia significativa, salvo en la serie roja • Ausencia de infiltración de la médula ósea (neoplasia, fibrosis, sustancias de depósito)
Citometría de flujo para el clon de HPN	• En sangre: identificación y cuantificación de clonas GPI-AP negativas[3] • En médula: ausencia de infiltración neoplásica
Cariotipo	• Ausencia de marcadores citogenéticos característicos de mielodisplasia
Test de fragilidad cromosómica espontánea y provocada con diepoxibutano o mitomicina C[4]	• Negativo

[1] Se considera diagnóstico de AM cuando existen dos o más citopenias (hemoglobina < 10 g/dl, neutrófilos < 1,5 × 10^9/l, plaquetas < 50 × 10^9/l), junto con una médula ósea hipocelular < 25 % de celularidad, una vez excluidas otras causas que lo justifiquen (véase "Diagnóstico y diagnóstico diferencial"); [2] ocasionalmente, en el aspirado pueden persistir focos de hematopoyesis activa (médula ósea "en damero"). Por ello, es fundamental la valoración de la biopsia ósea; [3] la citometría de flujo se usa hoy en día para el cribado y el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN). Pequeñas cantidades de células con fenotipo HPN son muy frecuentes y no excluyen el diagnóstico; [4] si existe sospecha clínica de anemia de Fanconi

GPI-AP: proteínas ancladas al glucosil-fosfatidil-inositol

75 % de la médula **(Figura 2)**. La celularidad existente, definida por algunos como inflamatoria, está formada por linfocitos, células plasmáticas, histiocitos y mastocitos. La biopsia ósea es obligatoria, ya que en el aspirado se puede pinchar por azar islotes de celularidad residual normal (médula en "damero"). Es típica la ausencia casi total de megacariocitos.

- El número de células CD34 positivas en la médula ósea está muy disminuido.
- Las anomalías citogenéticas están presentes en un 4 a un 11 % de los pacientes con AM, predominando las anomalías numéricas (+8, –7, del 5q, +6, +15) y la disomía uniparental en 6p (*véase el capítulo 9*).
- Los cultivos celulares muestran una marcada reducción de unidades formadoras de colonias granulomacrofágicas (UFC-GM), eritroides (BFU-E) y de células iniciadoras de cultivo a largo plazo (LTCIC).

• Otros: la sideremia, el índice de saturación de la transferrina y la ferritina suelen estar elevados, así como la hemoglobina fetal (Hb F).

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

Junto con la historia clínica, las claves para el diagnóstico son las citopenias periféricas con médula ósea hipocelular (aspirado más

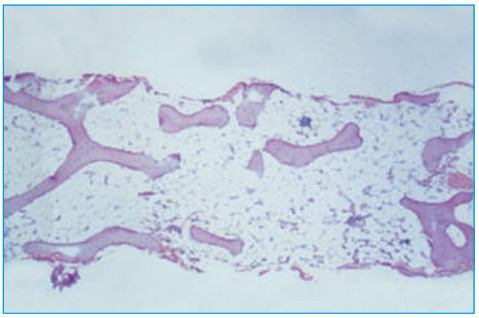


Figura 2. Biopsia ósea de un paciente con aplasia medular. Se aprecia la sustitución del tejido hematopoyético por tejido graso.

biopsia ósea). En la **Tabla 3** se expone la sistemática de estudio. El diagnóstico de AM se considera cuando concurran los siguientes parámetros:

- Dos o más citopenias (hemoglobina < 10 g/dl, neutrófilos < 1,5 × 10^9/l, plaquetas < 50 × 10^9/l).
- Médula ósea hipocelular (< 25 % de células hematopoyéticas).
- Ausencia de otras causas que lo justifiquen.

El diagnóstico diferencial se plantea con otras causas de pancitopenia congénitas o adquiridas **(Tabla 4)**. La clínica y el estudio medular suelen ser suficientes para excluir la mayoría de los procesos.

No obstante, debe realizarse un cariotipo, ya que pueden descubrirse alteraciones cromosómicas típicas de una leucemia o un síndrome mielodisplásico, que a veces debutan como un cuadro aplásico. También son obligatorias la identificación y la cuantificación de las clonas deficientes en proteínas que se anclan a la membrana a través de glucosil-fosfatidil-inositol por citometría de flujo en leucocitos y, eventualmente, en hematíes de sangre periférica. La presencia de dichas clonas, características de la HPN, no excluye el diagnóstico de AM, entidad en la que su existencia (sobre todo en pequeña cuantía) es frecuente. Finalmente, la negatividad del test de fragilidad cromosómica nos ayudará a descartar la anemia de Fanconi (AF).

Tabla 4. Diagnóstico diferencial de la aplasia medular adquirida (AM)

Con insuficiencias medulares globales congénitas o constitucionales	• Anemia de Fanconi • Disqueratosis congénita
Con otras causas de pancitopenia adquirida	• Síndrome mielodisplásico hipoplásico • Hemoglobinuria paroxística nocturna • Leucemias agudas • Síndromes linfoproliferativos: tricoleucemia, leucemia linfática crónica, linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström • Anemia megaloblástica • Mielofibrosis • Carcinomatosis medular • Enfermedades de depósito • Lupus eritematoso sistémico • Artritis reumatoide • Hiperesplenismo • Hepatopatía crónica • Tuberculosis medular • Sepsis

Pronóstico

El pronóstico de la enfermedad está en relación con la intensidad de la disfunción medular. En la **Tabla 5** se exponen los criterios pronósticos de la AM. Si se emplea únicamente tratamiento de soporte (transfusiones, antibióticos y factores estimulantes de

Tabla 5. Clasificación pronóstica clásica de la aplasia medular adquirida (AM)

AM grave	AM con dos o más de los siguientes criterios: • Neutrófilos < 0,5 × 10^9/l (< 500/µl) (criterio obligatorio) • Plaquetas < 20 × 10^9/l (< 20.000/µl) • Reticulocitos absolutos < 60 × 10^9/l (< 60.000/µl)
AM muy grave	AM grave con: • Neutrófilos < 0,2 × 10^9/l (< 200/µl)
AM menos grave (moderada)*	Cumple criterios de AM, pero: • Neutrófilos > 0,5 × 10^9/l (> 500/µl)

* Hoy en día se considera que el pronóstico a largo plazo de la AM menos grave con requerimientos transfusionales (de hematíes y/o plaquetas) es similar al de la AM grave

colonias de granulocitos -G-CSF-), la supervivencia de la AM grave es inferior al 20 % en el primer año tras el diagnóstico y la mayoría de los pacientes fallecen por hemorragia o infección. Una cifra de neutrófilos inferior a 0,2 × 10^9/l define al subgrupo de peor pronóstico (AM muy grave). Actualmente, con un manejo precoz y adecuado, los pacientes con AM tienen unas posibilidades de curación superiores al 75 %. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden desarrollar a largo plazo una HPN, síndromes mielodisplásicos o, incluso, leucemias agudas, particularmente los que no responden adecuadamente al tratamiento.

Tratamiento

Se basa en tres pilares:

- Eliminar la causa, si se conoce.
- Tratamiento de soporte: corregir las consecuencias de la anemia, la trombopenia y la leucopenia mediante transfusiones de hematíes y plaquetas, y antimicrobianos.
- Tratamiento específico.

El tratamiento de soporte se detalla en el *capítulo 34*. Es similar al que se realiza en la leucemia aguda y tiene por objeto mantener cifras suficientes de hemoglobina y plaquetas, así como la prevención y el tratamiento precoz de las infecciones. Sin embargo, si la condición clínica del paciente lo permite, la terapia transfusional debe ser restrictiva en los candidatos a trasplante hematopoyético, por la posibilidad de aloinmunización. Es muy recomendable emplear donantes de hematíes y plaquetas no emparentados genéticamente, así como irradiar y desleucotizar (filtrar) los productos que se transfundan. El empleo de factores de crecimiento (G-CSF o eritropoyetina -EPO-) debe individualizarse. En caso de sobrecarga férrica (ferritinas repetidamente superiores a 1.000 ng/ml), es adecuado emplear quelantes del hierro.

Los principales tratamientos específicos de la enfermedad son el trasplante de médula ósea **(Tabla 6)** de hermano histocompatible (HLA-idéntico) y el tratamiento inmunosupresor **(Tabla 7)**.

El trasplante de médula ósea alogénico consiste en la infusión de células progenitoras hematopoyéticas del donante, precedida de la administración al paciente de un régimen de preparación basado habitualmente en la combinación de ciclofosfamida y globulina antitimocítica (ATG). El trasplante de médula ósea es el tratamiento de elección en los pacientes menores de 40 años con aplasia medular grave y disponibilidad de hermano HLA-idéntico **(Tabla 6)**. Los principales inconvenientes del trasplante en la AM son:

Tabla 6. Trasplante de médula ósea de hermano HLA-idéntico como tratamiento de la aplasia medular adquirida (AM)

Tratamiento de elección*	• Paciente < 40 años, con AM grave o muy grave, que disponga de un hermano HLA-idéntico
Probabilidad de curación	• 70-90 %
Supervivencia a largo plazo	• 80-90 %
Principales factores favorables	• Menor edad del paciente • Menor intervalo diagnóstico-trasplante • Menor número de transfusiones pretrasplante • Menor número de infecciones pretrasplante • Irradiación de los hemoderivados recibidos pretrasplante • Ausencia de tratamiento inmunosupresor previo • Identidad de sexo donante-receptor • Acondicionamiento sin dosis altas de ICT
Ventajas respecto al TIS	• Menor incidencia de recaída. Tratamiento curativo • Menor incidencia de episodios clonales a largo plazo (SMD, LAM, HPN, alteraciones cromosómicas)
Desventajas respecto al TIS	• Disponibilidad de hermano HLA-idéntico (< 30 %) • Posibilidad de fallo/rechazo del injerto (5-15 %) • Desarrollo de EICR crónica extensa (> 35 %). La médula ósea es la fuente de progenitores hematopoyéticos de elección. Otras fuentes aumentan el riesgo de EICR

* Búsqueda de donante urgente tras el diagnóstico. El límite de 50 años, dependiendo del estado general y las comorbilidades. Si < 20 años y no hay hermano HLA-idéntico, valorar donante no emparentado (DNE)

EICR: enfermedad del injerto contra el receptor; HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna; ICT: irradiación corporal total; LAM: leucemia aguda mieloblástica; SMD: síndromes mielodisplásicos; TIS: tratamiento inmunosupresor

- El fallo/rechazo del injerto, más frecuente en los sensibilizados por transfusiones múltiples.

- La enfermedad del injerto contra el receptor (EICR), una complicación con alta morbimortalidad provocada por los linfocitos del donante, que reconocen como extraño al receptor y atacan sus tejidos (*véase el capítulo 35*).

- Las infecciones, en ocasiones mortales, debidas tanto a la neutropenia como a la inmunosupresión postrasplante; esta última favorecida por la EICR.

Más recientemente, el trasplante de donante haploidéntico ha mostrado buenos resultados y permite ampliar su acceso a los pacientes sin donante HLA idéntico.

El estándar de oro actual para mayores de 40 años o menores de esa edad sin familiar HLA idéntico es la combinación de tratamiento inmunosupresor (ATG más ciclosporina A) con eltrombopag, esquema de triple terapia denominado ACE. Sus ventajas e inconvenientes con respecto al trasplante de médula ósea se exponen en la **Tabla 7**. Cuando las opciones anteriores no son viables o fracasan, hay otras alternativas terapéuticas, que se resumen en la **Tabla 8**.

Eltrombopag, un agonista del receptor de la trombopoyetina, ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos en el tratamiento de primera línea y en pacientes refractarios a inmunosupresión, por lo que se está asociando al tratamiento inmunosupresor convencional.

En el algoritmo de la **Figura 3** se refleja una guía para el enfoque global del tratamiento

en la AM. Sea cual fuere la alternativa empleada, es importante iniciar el tratamiento lo antes posible tras el diagnóstico, porque ello influye favorablemente en la respuesta y en la supervivencia de los pacientes.

Tabla 7. Triple terapia para los pacientes con aplasia medular adquirida (AM)

Tratamiento de elección	• Pacientes > 40 años con AM adquirida grave o muy grave • Pacientes < 40 años con AM adquirida grave o muy grave, que no dispongan de un hermano HLA-idéntico
Combinación de elección: esquema ACE 1	• ATG equino (× 4 días)[2] + • Ciclosporina A (durante al menos 12-24 meses) + • Eltrombopag (duración del tratamiento en función de respuesta)
Probabilidad de respuesta	• 40-90 %. La mediana para alcanzar respuesta es de 90-120 días
Supervivencia a largo plazo	• 55-90 %[3]
Principales factores favorables	• Menor edad del paciente • Menor intervalo diagnóstico-tratamiento • Menor número de transfusiones pretratamiento
Desventajas respecto al TMO	• Mayor incidencia de recaída (25-35 %) • Mayor incidencia de eventos clonales a largo plazo (SMD, LAM, HPN, alteraciones cromosómicas) (15-20 %) • Reacciones alérgicas. Enfermedad del suero

[1] Durante el tratamiento con ATG las plaquetas deben ser > 30 × 10^9/l; [2] el ATG de conejo (x 5 días) es una alternativa, si no se dispone de ATG equino en tiempo; [3]los pacientes respondedores alcanzan supervivencias > 80 % (similares a las del TMO)

ATG: globulina antitimocítica; HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna; LAM: leucemia aguda mieloblástica; SMD: síndrome mielodisplásico; TMO: trasplante de médula ósea de hermano HLA-idéntico

ANEMIA DE FANCONI

La AF fue descrita por primera vez en 1927 y es la causa más frecuente de insuficiencia medular global de causa hereditaria. Además de causar pancitopenia, la AF se caracteriza por asociarse a diferentes malformaciones congénitas y por la predisposición al desarrollo de neoplasias epiteliales, principalmente de cabeza y cuello y hematológicas mieloides.

Herencia y patogenia

La AF se produce por un defecto en los genes de la vía FA/BRCA, encargada de la reparación del ácido desoxirribonucleico (ADN). Esta anomalía genera una inestabilidad genómica que da lugar a una muerte celular aumentada y una mayor sensibilidad a tóxicos, lo que se asocia con malformaciones, fallo medular y la tendencia a tumores.

La mayoría de los casos ocurren por mutaciones bialélicas en uno de los 22 genes implicados en esta vía denominados grupos de complementación FANCA-FANCW, siendo los más frecuentes *FANCA* (60-65 %), *FANCC* (10-15 %) y *FANCG* (10 %).

La herencia suele ser autosómica recesiva, aunque también existen casos autosómicos dominantes *de novo* (*FANCR/RAD51*) o recesivos ligados al X (*FANCB*).

Epidemiología

Su incidencia es de 1 caso por cada 300.000 nacimientos y su prevalencia de 1,9 por millón, siendo similar entre hombres y mujeres. La prevalencia de portadores de mutación difiere entre la población general (1/189) y los diferentes grupos, como los

Tabla 8. Tratamientos para los pacientes con AM adquirida no candidatos a trasplante

Agonistas del receptor de la trombopoyetina	• Eltrombopag ± ciclosporina A • Romiplostim ± ciclosporina A
Andrógenos	• Danazol, oximetolona u otros[1]
Otros fármacos inmunosupresores	• Micofenolato de mofetilo • Ciclofosfamida (altas dosis) • Sirolimus • Anticuerpos monoclonales (alemtuzumab, daclizumab, anti-TNF)
TPH de donante alternativo al hermano HLA-idéntico	• TMO de donante no emparentado[2] • TPH de sangre de cordón umbilical y alotrasplantes parcialmente compatibles (*mismatched*, haploidéntico)[3]
Autotrasplante	• Se basa en la posibilidad teórica de recolectar suficientes PHSP durante una fase de respuesta al TIS y emplearlos en una recaída posterior[4]
Tratamiento únicamente de soporte	• La supervivencia de la AM grave manejada con tratamiento exclusivamente de soporte es menor del 20 % en el primer año. Por ello, este enfoque debe estar restringido a casos en los que la supervivencia esperable, por otros motivos, sea muy pobre

[1] Suelen emplearse asociados a otros tratamientos (generalmente ciclosporina A o ATG); [2] los resultados son similares a los del TMO de hermano HLA-idéntico en pacientes jóvenes con identidad HLA con su donante (por métodos moleculares de alta resolución), si el trasplante se lleva a cabo en centros con experiencia; [3] los resultados usando estas fuentes de progenitores son muy prometedores (sobre todo en niños sin donante HLA idéntico, aunque requieren más seguimiento, para consolidar su papel en el algoritmo terapéutico de la AM; [4] enfoque muy experimental, por lo que no se recomienda fuera de ensayos clínicos

ATG: globulina antitimocítica; PHSP: progenitores hematopoyéticos de sangre periférica; TIS: tratamiento inmunosupresor; TMO: trasplante de médula ósea; TNF: factor de necrosis tumoral; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

judíos askenazíes (1/100) o la etnia gitana española (1/70).

Clínica

Las manifestaciones principales de la AF son:

- Malformaciones congénitas: afectan a un 60-75 % de los pacientes y pueden ser cutáneas (hiperpigmentación, manchas "café con leche"), esqueléticas (hipoplasia del dedo pulgar o del radio, micrognatia, espina bífida, anomalías vertebrales, retraso del crecimiento), gonadales (micropene, atrofia testicular, útero bicorne, hipoplasia vaginal o uterina), renales (riñón en herradura, agenesia o ectopia renal), neurológicas (microcefalia, hidrocefalia, retraso mental), oculares (microftalmia, hipertelorismo), digestivas, cardiacas, etc. Sin embargo, el fenotipo es muy variable y hasta un 25 % de los casos no presentan ninguna malformación.

- Insuficiencia medular: suele debutar entre los 2 y los 10 años, pero hay casos más tardíos, incluso en adultos. A los 40 años se estima que el 90 % habrán desarrollado algún grado de fallo medular. Las citopenias son de intensidad variable y curso progresivo y es frecuente que la trombocitopenia sea la citopenia inicial. En ocasiones, la macrocitosis es la única alteración. El estudio medular muestra hipoplasia de intensidad variable.

- Aumento de incidencia de neoplasias: la incidencia de leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos (SMD) es 700-6.000 veces mayor que en la población general y a los 50 años un 40 % de los pacientes habrán desarrollado un SMD. También son

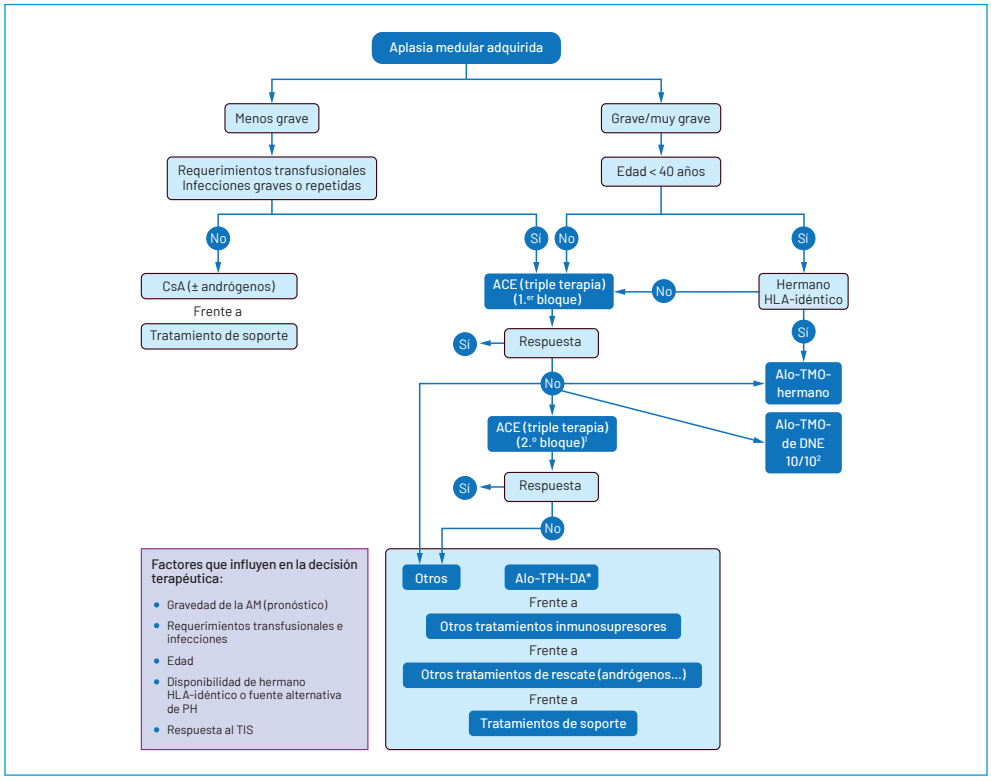


Figura 3. Algoritmo terapéutico de la aplasia medular adquirida. * Alo-TPH-DA (donante alternativo): familiar haploidéntico, familiar o donante no emparentado parcialmente incompatible (mismatched), progenitores de sangre periférica, sangre de cordón umbilical, etc. [1] El rol del 2.º bloque no está definido hoy en día. En todo caso: no debe administrarse antes de 90-120 días del primero, debe valorarse cambiar el tipo de ATG y debe vigilarse particularmente la viremia del virus de Epstein-Barr (VEB) y el citomegalovirus (CMV) postratamiento, por las dosis acumuladas de ATG; [2] el alo-TMO de DNE 10/10 podría ser tratamiento de primera línea para niños y adolescentes, si el trasplante se realiza antes de las 8 semanas del diagnóstico. ACE: ATG + ciclosporina A + eltrombopag; alo-TMO-hermano: trasplante de médula ósea de hermano histocompatible; alo-TPH-DA: trasplante de progenitores hematopoyéticos de donante alternativo; AM: aplasia medular; CsA: ciclosporina A; DNE: donante no emparentado; PH: progenitores hematopoyéticos; TIS: tratamiento inmunosupresor.

muy frecuentes los tumores epidermoides de cabeza y cuello, digestivos y urológicos (a los 40 años en torno a un 28 % de los pacientes los habrán presentado).

- Alteraciones endocrinas: hipofisarias, alteraciones de crecimiento, tiroideas, adrenales, diabetes, dislipemia, alteraciones del desarrollo sexual, etc.

Diagnóstico

Se debe descartar en niños o adultos jóvenes con fallo medular, SMD, leucemia aguda mieloblástica, malformaciones congénitas típicas, toxicidad anormalmente elevada con la quimioterapia o tumores de cabeza y cuello sin factores ambientales desencadenantes. También en familiares de enfermos. El diagnóstico de confirmación se lleva a cabo por

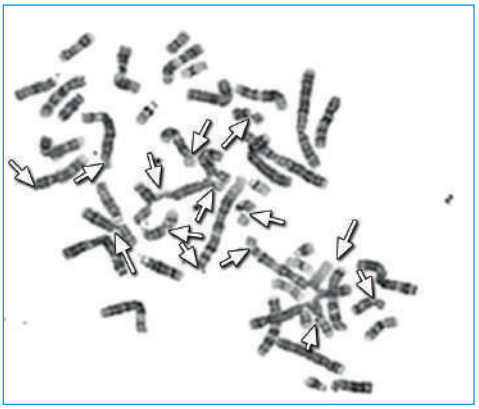


Figura 4. Anomalías cromosómicas en la anemia de Fanconi. Se aprecia una gran variedad de roturas tras la exposición a diepoxibutano (flechas).

estudios citogenéticos que descubren roturas cromosómicas espontáneas o inducidas por diepoxibutano o mitomicina C **(Figura 4)**. Si este test es positivo, se harán estudios moleculares de mutaciones en los genes habitualmente afectados.

Tratamiento

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (preferentemente de médula ósea) es el único tratamiento curativo y el de elección en caso de fallo medular grave, SMD, leucemia aguda o aparición de alteraciones cromosómicas de alto riesgo. Los regímenes de acondicionamiento deben ser de intensidad reducida, por la susceptibilidad incrementada a toxicidades intensas. Se debe descartar AF en los potenciales donantes familiares, aunque los portadores heterocigotos podrían ser donantes válidos. El trasplante no mejora algunas manifestaciones de la enfermedad como la predisposición a tumores sólidos o las manifestaciones endocrinas, que de hecho pueden empeorar. Los pacientes no candidatos a trasplante se pueden tratar con andrógenos (oximetolona, decanoato de nandrolona, danatrol), con un 50 % de respuestas, aunque suelen ser tardías y dependientes de una terapia continuada. El tratamiento inmunosupresor no es efectivo. Otros aspectos del tratamiento son el soporte transfusional o la quelación de hierro si está indicada. Los factores estimulantes (G-CSF, EPO) no se recomiendan de forma rutinaria, pero pueden ser útiles puntualmente. La terapia génica se ha utilizado con éxito en ensayos clínicos incipientes en humanos. Se postula como una posible arma terapéutica frente a la AF en el futuro.

DISQUERATOSIS CONGÉNITA

Se trata de una enfermedad hereditaria que combina la tendencia a fallo medular, la predisposición a neoplasias y distintas alteraciones somáticas. Se produce por mutaciones en distintos genes (*DKC1, TERC, TERT*, etc.) que se heredan con patrones variables (autosómico dominante, autosómico recesivo o recesivas ligadas al X) y que provocan alteraciones en la enzima telomerasa. Esta enzima es crucial para el control de la longitud de los telómeros, que son secuencias de ADN repetitivas situadas al final de los cromosomas, protegiéndolos de roturas y fusiones anormales. El funcionamiento anormal de la telomerasa produce telómeros cortos. Este acortamiento (que se ve también de forma fisiológica con el envejecimiento) altera la proliferación celular, afectando a los tejidos más proliferativos como la médula ósea y la piel, y produciendo envejecimiento precoz e inestabilidad genómica.

La manifestación clínica fundamental es la anemia aplásica, que además es la primera causa de muerte. También es típica la predisposición a tumores (unas 11 veces más frecuentes que en la población general), siendo los más frecuentes los SMD, las leucemias agudas y los carcinomas escamosos de cabeza y cuello. También son frecuentes distintas alteraciones somáticas, entre las que destacan la típica tríada de alteraciones cutáneas con lesiones

hiperpigmentadas en la cabeza y el tronco, distrofias ungueales y lesiones leucoplásicas en las mucosas, que se puede encontrar en aproximadamente la mitad de los pacientes (al menos una de estas alteraciones cutáneas se da en el 75 %). Otras alteraciones frecuentes son las hepáticas y pulmonares (fibrosis pulmonar idiopática), el encanecimiento prematuro del pelo, la estatura corta o la osteoporosis.

En cualquier caso, la presentación clínica es enormemente heterogénea y en ocasiones no se aprecian las alteraciones descritas. De hecho, algunos autores sugieren que estas enfermedades se deberían llamar de una forma más genérica telomeropatías o síndromes de telómeros cortos, reservándose el término de disqueratosis congénita para las formas que se presentan con las alteraciones típicas descritas. Además, cada vez se va haciendo más evidente que la presencia de telómeros cortos es un hallazgo no infrecuente incluso en formas de anemia aplásica aparentemente idiopática en pacientes adultos.

El diagnóstico se sospecha por el cuadro clínico. El test de cribado sería la medición de los telómeros, donde se verá que su longitud se encuentra por debajo del percentil 10 de la población normal de esa misma edad. Por último, se confirmará con el estudio genético mutacional.

El único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, preferentemente de médula ósea y usando acondicionamientos de intensidad reducida por el mayor riesgo de toxicidad. Sin embargo, el trasplante no disminuye el alto riesgo de padecer neoplasias epiteliales ni problemas hepáticos o pulmonares. En pacientes no candidatos a trasplante se pueden usar andrógenos en pautas análogas a las descritas en la AF. La terapia génica también podría ser una opción de futuro.

INSUFICIENCIAS MEDULARES SELECTIVAS (Tabla 1)

Las insuficiencias medulares selectivas se caracterizan por una disminución aislada de los precursores hematopoyéticos de un solo linaje causando una citopenia marcada (anemia, trombopenia o neutropenia) y cifras normales de las otras series no afectas. Se clasifican en formas congénitas y adquiridas, siendo estas últimas las más frecuentes. La manifestación puede ser crónica o con un único episodio agudo.

Serie roja (eritroblastopenias)

Estas enfermedades se caracterizan por una disminución aislada de los precursores eritroides, anemia intensa con reticulocitos bajos y cifras normales de leucocitos y plaquetas.

Al menos el 50 % de las formas adquiridas de eritroblastopenia, también denominadas aplasia pura de la serie roja (APSR), son de causa idiopática.

Las causas de APSR aguda suelen relacionarse con infecciones víricas, fármacos o tóxicos ambientales. El parvovirus B19 produce típicamente aplasia eritroide con presencia en la médula ósea de proeritroblastos gigantes y suele afectar a enfermos con anemias hemolíticas congénitas. Otros virus relacionados con APSR agudas son el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis C (VHC), el virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) y también entidades como la parotiditis o la rubéola, entre otras. Fármacos como las sulfonamidas, cotrimoxazol, colchicina o azatioprina, entre otros, pueden generar una APSR por un mecanismo idiosincrásico. En cambio, el uso de EPO puede generar anticuerpos dirigidos frente a los receptores de membrana de los eritroblastos.

Tabla 9. Insuficiencias medulares parciales más frecuentes

	Causa	Tratamiento específico
Aplasia pura de serie roja	Tumor sólido (principalmente timoma)	Exéresis tumoral
	Enfermedad autoinmune (AR, LES, EII...)	Anti-CD20, ciclosporina
	Síndromes linfoproliferativos (LLC, LGL...)	Ciclosporina, anti-CD52
	Incompatibilidad ABO en alo-TPH	Corticoides, anti-CD20, anti-CD38
	Virus (parvovirus-B19, VIH, VEB...)	Inmunoglobulinas intravenosas, tratamiento antiviral si hay opción terapéutica
	EPO recombinante	Cambio rEPO, ciclosporina
Agranulocitosis	Farmacológico (metamizol, clozapina...)	Retirada del fármaco y administrar G-CSF

Alo-TPH: trasplante alogénico; AR: artritis reumatoide; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; LES: lupus eritematoso sistémico; LGL: leucemia de linfocitos granulares; LLC: leucemia linfática crónica; rEPO: eritropoyetina recombinante

Las APSR crónicas secundarias pueden asociarse a timomas (el 5-40 % de las APSR se asocian a timoma y el 1-5 % de los timomas asocian una APSR) y también a enfermedades autoinmunes, síndromes linfoproliferativos como la leucemia linfocítica crónica u otras neoplasias. La infección por parvovirus B19 también puede producir formas crónicas, fundamentalmente en enfermos inmunosuprimidos como los infectados por VIH. Otra causa de APSR crónica es la relacionada con los trasplantes de médula ósea alogénicos ABO incompatibles.

La mayoría de las formas agudas se recuperan espontáneamente. Las formas crónicas asociadas a parvovirus B19 pueden responder a gammaglobulinas. En los casos crónicos es fundamental el tratamiento de la enfermedad subyacente (por ejemplo, extirpación del timoma). En muchos de estos pacientes el mecanismo patogénico es autoinmune, por lo que los fármacos inmunosupresores (corticoides, ciclosporina A, ciclofosfamida), los anticuerpos monoclonales (rituximab, alemtuzumab, daratumumab), las inmunoglobulinas o la esplenectomía se han empleado con grados variables de éxito. También pueden ser útiles los andrógenos y con frecuencia es necesario el soporte transfusional prolongado **(Tabla 9)**.

La forma congénita se denomina anemia o síndrome de Diamond-Blackfan. Suele ponerse de manifiesto en los primeros 18 meses de vida como una anemia macrocítica hiporregenerativa con ausencia de precursores eritroides en la médula ósea. En torno al 50 % de los casos presentan anomalías físicas asociadas (microcefalia, bajo peso, dedo pulgar con tres falanges, etc.). También muestran una incidencia aumentada de tumores hematológicos o sólidos. El 45 % de los casos son familiares, habitualmente con herencia autosómica dominante. Hoy se sabe que la patogenia consiste en mutaciones en genes implicados en la síntesis de ribosomas (ribosomopatía) con activación de la vía de p53 (patogénicamente tiene similitud con la anemia del síndrome 5q–). Aparte del soporte transfusional, las principales opciones terapéuticas son los corticoides (respuestas del 50-75 %) y el trasplante hematopoyético alogénico.

Serie plaquetaria (amegacariocitosis)

Aquí se incluyen enfermedades que cursan con trombopenia aislada por ausencia o disminución grave de los megacariocitos sin alteración de las demás series. Las formas adquiridas pueden ser idiopáticas, tóxico-farmacológicas, víricas o asociadas a enfermedades neoplásicas o autoinmunes, como el lupus eritematoso o la leucemia de linfocitos grandes granulares. Los principales tratamientos son los de la enfermedad subyacente, los corticoides u otros inmunosupresores.

Las formas congénitas son la trombocitopenia con ausencia de radio (síndrome TAR) y la trombocitopenia amegacariocítica congénita. Se desarrollan al nacer o durante el primer año de vida. La trombocitopenia amegacariocítica congénita se asocia a alteraciones en el gen receptor de la trombopoyetina (*c-mpl*), pero no está tan clara esta asociación en el síndrome TAR. En general, su herencia es autosómica recesiva y no tienen tratamiento específico, siendo el principal tratamiento la transfusión de plaquetas. En el síndrome TAR, si no se producen hemorragias cerebrales en el primer año, el pronóstico suele ser bueno, con un alto índice de remisiones espontáneas. La trombocitopenia amegacariocítica congénita suele tener un pronóstico fatal a corto plazo.

Serie blanca (neutropenias)

Las neutropenias aisladas por déficit de producción pueden ser adquiridas (tóxico-farmacológicas, infecciosas o inmunes) o congénitas. En las formas adquiridas el tratamiento es la eliminación de la noxa responsable, si la hubiera, el empleo temporal de G-CSF y, en algunos casos, los inmunosupresores.

Entre las neutropenias congénitas se encuentran el síndrome de Kostmann, la disgenesia reticular y el síndrome de Shwachman-Diamond.

Todas ellas son entidades muy poco frecuentes y se describen más detalladamente en el capítulo 4.

17

TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA. TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA. PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA

Marta Fernández Docampo
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

Cristina Pascual Izquierdo
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Profesora asociada, Universidad Autónoma de Madrid.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Alteraciones de la pared vascular, angiopatías o "púrpuras vasculares"**
- **Trastornos de las plaquetas**
- **Trombocitopenias adquiridas**

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones de la hemostasia primaria se dividen en dos grandes grupos: las alteraciones de la pared vascular (previamente conocidas como "púrpuras vasculares") y los trastornos que afectan a las plaquetas. Cabe destacar la enfermedad de von Willebrand (EvW), la coagulopatía congénita más frecuente en la que existe una alteración cualitativa o cuantitativa en el factor de von Willebrand (FvW), importante para la funcionalidad plaquetaria pero también para el correcto funcionamiento del FVIII. En el presente capítulo, el objetivo es realizar un resumen de las principales alteraciones de la hemostasia primaria con especial énfasis en la trombocitopenia inmune primaria (PTI) y la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT).

ALTERACIONES DE LA PARED VASCULAR, ANGIOPATÍAS O "PÚRPURAS VASCULARES"

La sangre circula libremente por los vasos sanguíneos, que están recubiertos por células endoteliales de los sistemas macrovascular, microvascular y sinusoidal. La pérdida de continuidad en este sistema cerrado da lugar a la hemorragia. En este apartado se profundiza únicamente en aquellos procesos hemorrágicos causados por debilitamientos no traumáticos de la pared vascular. Pueden deberse a trastornos congénitos o adquiridos. El sangrado principalmente se produce a nivel cutáneo-mucoso (gingivorragia, epistaxis, hematuria, metrorragia, hematemesis o melenas). Los mecanismos que intervienen en la fisiopatología de las púrpuras angiopáticas son: la incapacidad del sistema hemostático para reparar los daños vasculares surgidos tras traumas en la microvasculatura, la debilidad estructural de la pared o de los tejidos que rodean los vasos o el incremento del gradiente transmural.

Es necesario excluir previamente la existencia de trombocitopenia o trombocitopatía. No se dispone de una prueba diagnóstica específica. Dado que los trastornos responsables de estas alteraciones no son estrictamente hematológicos, se expondrán brevemente. Podemos dividirlas en trastornos congénitos y trastornos adquiridos.

Trastornos congénitos de la pared vascular

Los más importantes aparecen reflejados en la Tabla 1. Profundizamos en uno de los más frecuentes, la enfermedad de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH).

La THH o síndrome de Rendu-Osler-Weber es un trastorno congénito con herencia autosómica dominante caracterizado por la presencia de malformaciones de los vasos sanguíneos, en los que existe una conexión anómala entre las arterias y las venas sin un sistema de capilares intermedios, lo que da lugar a la presencia de malformaciones arteriovenosas viscerales y

Tabla 1. Trastornos congénitos de la pared vascular

	Herencia	Prevalencia	Genes	Fisiopatología	Características clínicas Tipo de sangrado
Síndrome Rendu-Osler-Weber (THH)	HAD	1/6.000	*ENG* *ACVRL1* *MADH4* *RASA1* *BMP9*	Malformación de los vasos que genera conexiones anómalas vena-arteria sin sistema capilar intermedio	Telangiectasias en piel, tejido mucoso Malformaciones arteriovenosas pulmonares y cerebrales Epistaxis, sangrado gastrointestinal
Enfermedad de Fabry	Herencia recesiva ligada a X	1/8.000	*GLA* (Xq21.3q22)	Defecto de α-galactosidasa: acúmulo lisosomal en tejidos de globotriaosilceramida	Lesiones cutáneas en forma de racimos a diferentes niveles Alteraciones renales, cardiacas y cerebrovasculares Hemorragias tras traumatismos
Síndrome de Ehlers-Danlos	HAD o ligada a X recesiva	1/5.000	Varios genes implicados en el colágeno El más frecuente: *COL5A1*	Defectos enzimáticos que afectan a la síntesis y maduración del colágeno	Hiperlaxitud articular, hiperextensibilidad de la piel, fragilidad de los tejidos, piel atrófica Hemorragia cutánea por adhesión de las plaquetas al colágeno defectuoso El subtipo 4 (alteración del colágeno III): afectación del árbol arterial con hemorragias graves

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva; THH: telangiectasia hemorrágica hereditaria

telangiectasias en superficies mucocutáneas. Pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo: de pequeño tamaño (nidos de 1-3 cm) o microscópicas (< 1 cm) en forma de malformaciones arteriovenosas, sacos pulmonares o conexiones directas de alto flujo. En todo caso, los estudios de coagulación básicos, así como la cifra de plaquetas, son normales.

Los genes más frecuentemente mutados son *ENF*, *ACVRL1* (previamente conocido como *ALK1*) y *MADH4* (antes denominado *SMAD4*). También se han descrito alteraciones en *RASA1* y *BMMP9*. Con un panel de estos 5 genes, en > 80 % de los pacientes con criterios clínicos de THH se identifica el gen responsable.

Las manifestaciones clínicas de la THH son muy variadas:

- Malformaciones arteriovenosas pulmonares: presentes en el 50 % de los pacientes. Pueden ser asintomáticas, producir disnea y hemoptisis e hipertensión pulmonar.

Tabla 1. Trastornos congénitos de la pared vascular (cont.)

	Herencia	Prevalencia	Genes	Fisiopatología	Características clínicas Tipo de sangrado
Síndrome de Marfan	HAD	1/7.000	Fibrilina-1	Alteración del colágeno	Alteración a nivel cardiovascular característica: dilatación aórtica, prolapso mitral Alteración osteoarticular y ocular Hemorragia tras mínimos traumatismos
Pseudoxantoma elástico	HAR	-9/100.000	*ABCC6* (80 % de los casos)	Disfunción de fibras elásticas de la piel y de las arterias que se fragmentan y calcifican	Alteraciones a nivel cutáneo, digestivo y cerebral Hemorragias retinianas Hemorragias espontáneas tras mínimos traumatismos Inmunoglobulinas intravenosas, tratamiento antiviral si hay opción terapéutica
Osteogénesis imperfecta	HAD	1/100.000	*COL1A1* *COL1A2*	Defecto del colágeno I	Fracturas óseas, anomalías dentarias, sordera, cifoescoliosis, deformaciones articulares Hemorragia espontánea cutánea, nasal, pulmonar, cerebral

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva; THH: telangiectasia hemorrágica hereditaria

- Malformaciones arteriovenosas hepáticas: presentes en > 70 % de los pacientes, en la mayor parte de los casos asintomáticos.
- Fallo cardiaco.
- Epistaxis descrita hasta en un 95 % de los pacientes en la edad adulta.
- Sangrado gastrointestinal en un 20 % de los pacientes.
- Manifestaciones en el sistema nervioso central por la presencia de malformaciones arteriovenosas cerebrales que pueden producir episodios de isquemia transitoria, ictus, sangrado intracraneal o intramedular.
- Telangiectasias cutáneas característicamente en los pulpejos de los dedos, la lengua, los labios, la cara, la mucosa y los brazos en > 90 % de los pacientes.

- Defecto de hierro y anemia ferropénica secundaria.

El diagnóstico de THH es clínico, definido por los criterios de Curaçao:

a. Epistaxis espontáneas y recurrentes.

b. Telangiectasias en localizaciones características.

c. Malformaciones arteriovenosas viscerales.

d. Familiares de primer grado con THH.

Dependiendo de la presencia de estos criterios, los pacientes se clasifican como: THH definitiva (3-4 criterios), THH probable (2 criterios) y THH poco probable (0-1 criterio).

El test genético se realiza para informar a los miembros de la familia, aumentar la concienciación de la enfermedad y guiar el cribado.

En cuanto al manejo de las complicaciones, clásicamente es clínico: administración de hierro oral o intravenoso, transfusión de concentrados de hematíes si hay anemia ferropénica secundaria al sangrado, antifibrinolíticos como ácido tranexámico, estrógenos y progesterona, embolización, fotocoagulación con láser y cirugía en caso de malformaciones nasales y digestivas graves. En casos de malformaciones cerebrales > 1 cm se puede valorar embolización y cirugía estereotáxica, y para las malformaciones pulmonares, además de un cribado mediante ecocardiograma y tomografía computarizada a los pacientes, se debe indicar contraindicación para realizar buceo, antibioterapia profiláctica en cirugías de riesgo y valorar la embolización. En los casos de malformaciones hepáticas se podría precisar ligadura, embolización o incluso trasplante hepático.

En los últimos años se ha iniciado el tratamiento con antiangiogénicos como talidomida y recientemente con bevacizumab, un anticuerpo monoclonal frente a VEGF. La dosis utilizada es muy variable dependiendo de los estudios, con una dosis entre 5 y 10 mg/kg cada 2-4 semanas. Sobre todo disminuye la epistaxis grave y las necesidades de transfusión, aunque presenta efectos secundarios importantes como hipertensión arterial (HTA), proteinuria, riesgo de enfermedad tromboembólica (con la dificultad añadida de la necesidad de anticoagulación en este tipo de pacientes) o perforación intestinal. Se encuentran en estudio también otros fármacos como sorafenib (inhibidor dual Raf cinasa/VEGF) y pazopanib (inhibidor multicinasa con propiedades anti-VEGF).

Trastornos adquiridos de la pared vascular

Se caracterizan por la normalidad de los estudios de hemostasia básicos (PFA, hemostasia secundaria y recuento plaquetario) y precisan de una adecuada anamnesis que nos enfocará al diagnóstico. Se clasifican en 3 grandes tipos: de causa inmune, con el síndrome de Schönlein-Henoch como máximo exponente, las alteraciones de la permeabilidad capilar y las alteraciones mecánicas **(Tabla 2)**.

TRASTORNOS DE LAS PLAQUETAS

Las plaquetas son células sanguíneas que intervienen en la formación del tapón plaquetario. La alteración en su funcionalidad (trombocitopatías) o en su número (trombocitopenias) produce un cuadro clínico de hemorragia fundamentalmente mucosa, aunque también puede producirse a otros niveles. La trombocitopenia se define como la disminución de la cifra de plaquetas por debajo de los niveles normales, entre 150 y 450.000/µl. Sin embargo, existen varios estudios que consideran normales recuentos inferiores a 150.000/µl,

Tabla 2. Trastornos adquiridos de la pared vascular

Causa	Enfermedad	Etiología	Características	Tratamiento
Inmune	Síndrome de Schönlein-Henoch	Vasculitis sistémica de pequeños vasos por depósito de IgA desencadenada por fármacos, alimentos, infecciones (estreptococo grupo A, micobacterias...)	> 80-90 %: edad infantil Criterio obligatorio: púrpura palpable Otros: dolor abdominal difuso, vasculitis leucocitoclásica con depósito de IgA en biopsia, artritis o artralgias, afectación renal con proteinuria y/o hematuria	Curso autolimitado Muy controvertido el uso de esteroides
	Púrpura de Gardner-Diamond (síndrome de sensibilización autoeritrocitaria o púrpura psicógena)	Causa desconocida Asociada a comorbilidades psiquiátricas	Más frecuente en mujeres Equimosis dolorosas con centro blanquecino	Tratamiento psicológico/ psiquiátrico Esteroides
	Secundaria a fármacos	Vasculitis por hipersensibilidad mediante mecanismo inmunomediado Los fármacos actúan como haptenos	Equimosis y púrpura asociados al inicio de un determinado fármaco	Retirada del fármaco responsable ± esteroides

teniendo en cuenta variaciones relativas al sexo, la edad, la raza y la situación geográfica. Sin embargo, cifras de plaquetas de entre 100 y 150.000/µl sin alteraciones de las otras series y sin patología hemorrágica pueden considerarse normales. Basándonos en datos epidemiológicos, hasta un 2,5 % de la población presenta cifras de plaquetas inferiores a 150.000/µl sin que esto implique la presencia de una enfermedad asociada.

Antes de diagnosticar una trombocitopenia es necesaria la realización de un frotis de sangre periférica para descartar una pseudotrombocitopenia, que se trata de un fenómeno *in vitro* sin ningún tipo de relevancia clínica. Los tubos empleados generalmente para las muestras de hemograma contienen, según los estándares internacionales, el anticoagulante ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), que es capaz de inducir una aglutinación de plaquetas, presentándose como agregados plaquetarios. Los analizadores de hematimetrías recuentan estos agregados como una única plaqueta de mayor tamaño, con lo que disminuye el recuento plaquetario. El diagnóstico se realiza con una extensión de sangre periférica en la que se observe la presencia de agregados plaquetarios **(Figura 1)**; no se trata por tanto de una trombocitopenia real y no precisa más estudios.

Los trastornos de las plaquetas se pueden clasificar en congénitos y adquiridos.

Trastornos plaquetarios congénitos

Los trastornos plaquetarios congénitos (TPC) son un grupo muy heterogéneo de

Tabla 2. Trastornos adquiridos de la pared vascular (cont.)

Causa	Enfermedad	Etiología	Características	Tratamiento
Alteración de la permeabilidad vascular	Púrpura de Bateman o púrpura senil	Fragilidad capilar	Pacientes de edad avanzada Equimosis con mínimos traumatismos	Evitar traumatismos Hidratación cutánea
	Púrpura caquéctica	Fragilidad capilar	Pacientes malnutridos Equimosis con mínimos traumatismos	Evitar traumatismos Hidratación cutánea
	Secundaria a tratamiento con esteroides	Fragilidad capilar	Equimosis espontánea o ante mínimos traumatismos	Suspensión de esteroides Evitar traumatismos Hidratación cutánea
	Púrpura escorbútica	Defecto de vitamina C (ácido ascórbico)	La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno Hemorragias cutáneas características: hemorragia periungueal y perifolicular hiperqueratósica Gingivorragias	Aporte de vitamina C a la dieta
	Asociada a disproteinemias	Depósito de inmunoglobulinas, cadenas ligeras, amiloide, asociadas a disproteinemias: enfermedad de Waldenström, mieloma múltiple, amiloidosis	Petequias, púrpura cutánea y hemorragias graves En el caso de la amiloidosis, se puede asociar además del depósito de amiloide al defecto del factor X	Tratamiento de la enfermedad de base
Mecánicas	Púrpura ortostática	Pacientes con fragilidad capilar que pasan mucho tiempo de pie	Aparecen equimosis en el tercio inferior de las piernas	Educación postural
	Púrpura facticia	Asociado a enfermedades psiquiátricas, en pacientes que se autolesionan	Aparición de equimosis en localizaciones expuestas	Tratamiento psiquiátrico de la enfermedad de base

enfermedades raras causadas por alteraciones moleculares en genes relevantes para la formación de plaquetas (megacariopoyesis y trombocitopoyesis) y la funcionalidad plaquetaria (receptores plaquetarios, elementos necesarios para la transducción de señales intracelulares, gránulos plaquetarios...). El diagnóstico y el seguimiento adecuado y precoz son de vital importancia en estos pacientes. En el momento actual existen más de

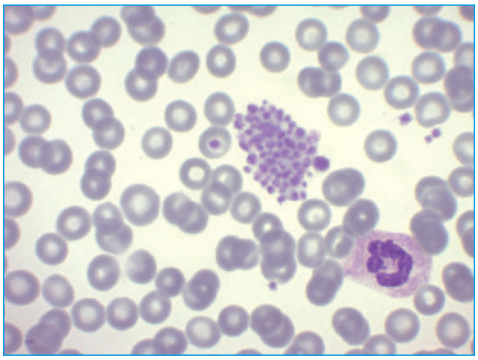


Figura 1. Pseudotrombocitopenia. Se observan plaquetas agregadas por el anticoagulante ácido etilendiaminotetracético (EDTA).

60 tipos diferentes de TPC por alteraciones moleculares encontradas en más de 75 genes. Su incidencia y prevalencia no han sido cuantificadas, pero se estiman entre 1/10.000 y 1/8.000.000. Para una clasificación sencilla, los TPC se clasifican en trombocitopenias hereditarias (el defecto principal es la cifra de plaquetas disminuída en sangre periférica) y trombocitopatías (las plaquetas presentan una funcionalidad alterada). Sin embargo, esta clasificación es arbitraria, ya que no son raras las trombocitopenias hereditarias con cierto grado de disfunción y las trombocitopatías que se asocian a recuentos bajos de plaquetas. En los TPC más graves, el sangrado aparece ya en la infancia y puede comprometer la vida. En otros, la diátesis hemorrágica puede producirse únicamente en situaciones de compromiso hemostático (nacimiento, cirugía, fármacos...). En algunos TPC el defecto genético no afecta únicamente a las plaquetas, sino que se pueden producir anomalías en otros órganos y sistemas, dando lugar a los TPC sindrómicos.

El diagnóstico de TPC es muy complejo debido a la gran heterogeneidad de las técnicas de laboratorio y la escasa reproducibilidad y especificidad de los test de función plaquetaria. Esto ha llevado a muchos pacientes a llegar a la edad adulta sin un diagnóstico apropiado, siendo muchos catalogados como PTI con las implicaciones terapéuticas que esto implica.

Actualmente, para un adecuado diagnóstico se recomienda:

1. Exploración física y anamnesis: evaluación de la diátesis hemorrágica siguiendo las normas de la International Society of Thrombosis and Hemostasis-Bleeding Assessment Tool (ISTH-BAT). Una ISTH-BAT > 3 en niños, > 4 en hombres y > 6 en mujeres es muy sugestiva de TPC. Historia familiar de sangrado y alteraciones sindrómicas asociadas (inmunodeficiencia, sordera, enfermedad renal, cataratas precoces, neoplasias hematológicas y de órganos sólidos, anormalidades musculoesqueléticas, paladar hendido, alteraciones cardiacas, retraso mental, miosis, migrañas, xantomas, hiperqueratosis...).

2. Panel básico de laboratorio que incluye: bioquímica, hemograma completo, frotis de sangre periférica (recuento plaquetario, morfología y tamaño de las plaquetas y del resto de las series, con especial atención a la presencia de inclusiones en la serie granulocítica), estudio de coagulación básica y estudio del FvW, estudio de agregación plaquetaria con agonistas (TRAP, ADP, ácido araquidónico, epinefrina, colágeno, ristocetina), evaluación por citometría de flujo de las glicoproteínas de membrana (GPIb,/IX, GPIIb/IIIa, GPIa/IIa, GPVI).

3. Estudios especiales, realizados habitualmente en laboratorios de referencia: inmunotinción de proteínas plaquetarias en sangre periférica, evaluación de la secreción de plaquetas, activación plaquetaria inducida por agonistas, agregación plaquetaria avanzada (PAR4, CRP, convulxina, PMA, U46619, A23188), citometría de flujo avanzada, actividad procoagulante por citometría de flujo

Tabla 3. Características generales de las trombocitopenias hereditarias

Enfermedad	Herencia Genes implicados	Características
Trombocitopenia amegacariocítica congénita	HAR *c-MPL*	Trombocitopenia neonatal muy grave, con VPM normal. Diátesis hemorrágica grave Ausencia de megacariocitos en medula ósea. Progresa a fallo medular grave en infancia-edad adulta. Respuesta a TPH alogénico
Trombocitopenia relacionada con *THPO*	HAD/HAR *THPO*	Mutaciones monoalélicas dan lugar a trombocitopenias moderadas. Las mutaciones bialélicas producen clínica similar a trombocitopenia amegacariocítica congénita con progresión a aplasia medular grave Cursan con trombocitopenia con VPM normal. No respuesta a TPH. Sí respuesta a tratamiento con agonistas de la trombopoyetina en todas las líneas celulares
Trombocitopenia con sinostosis radioulnar (RUSAT1)	HAD *HOXA1*	Trombocitopenia grave neonatal con VPM normal con disminución o ausencia de megacariocitos en médula ósea que puede progresar a aplasia medular. Tendencia hemorrágica grave Sinostosis radioulnar ± otras alteraciones esqueléticas. Sordera neurosensorial
Trombocitopenia relacionada con *MECOM* (incluye un subtipo denominado RUSAT2)	HAD *MECOM*	Trombocitopenia severa neonatal con VPM normal. Disminución o ausencia de megacariocitos en médula ósea. Tendencia hemorrágica grave Anemia hiporregenerativa. Sinostosis radioulnar, defecto de linfocitos B. Manifestaciones cardiorrenales, sordera neurosensorial
Trombocitopenia con ausencia de radio (TAR)	HAR *RMB8A* (microdeleción)	Trombocitopenia grave que mejora con la edad. Tendencia hemorrágica grave. VPM normal Ausencia de radio bilateral ± otras alteraciones esqueléticas Alteraciones cardiorrenales y del sistema nervioso central
Enfermedad familiar plaquetaria con tendencia a LMA	HAD *RUNX1*	Trombocitopenia leve-moderada neonatal con VPM normal; riesgo hemorrágico moderado o incluso ausente Disfunción plaquetaria de tipo *aspirin like* con defecto plaquetario de gránulos Alto riesgo > 40 % de desarrollo de LMA y/o SMD a edad temprana. Aumento de riesgo de desarrollo de LLA y tumores sólidos
Trombocitopenia relacionada con *ANKRD26*	HAD *ANDRD26*	Trombocitopenia leve-moderada neonatal con VPM normal. Escaso riesgo hemorrágico Aumento de los niveles de hemoglobina y leucocitos. Un 10 % de los pacientes desarrollan neoplasia mieloide a edad temprana
Trombocitopenia relacionada con *ETV6*	HAD *ETV6*	Trombocitopenia leve-moderada con VPM normal. Ausencia de clínica hemorrágica. Hematíes con VCM elevado. Defecto de gránulos alfa. Aumento del número de células CD34 en sangre periférica 30 % de riesgo de desarrollo de neoplasias linfoproliferativas, mieloproliferativas y mieloides

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva; LMA: leucemia aguda mieloblástica; RUSAT: trombocitopenia con sinostosis radioulnar; SMD: síndrome mielodisplásico; TAR: trombocitopenia con ausencia de radio; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VPM: volumen plaquetario medio

Tabla 3. Características generales de las trombocitopenias hereditarias (cont.)

Enfermedad	Herencia Genes implicados	Características
Trombocitopenia relacionada con *CYCS*	HAD *CYCS*	Trombocitopenia leve con VPM normal o disminuido. Sin tendencia hemorrágica
Enfermedad relacionada con *MYH9*	HAD *MYH9*	Trombocitopenia leve con VPM elevado (plaquetas gigantes). Tendencia hemorrágica moderada Megacariocitos atípicos. Anemia microcítica. Leucocitosis con inclusiones neutrofílicas (similares a cuerpos de Döhle). Mielofibrosis Pérdida de audición. Cataratas prematuras Enfermedad renal (sobre todo proteinuria) con necesidad de diálisis Incluye las anomalías conocidas previamente como síndrome de May-Hegglin, Fechtner, Sebastian y Epstein
Sitosterolemia	HAR *ABCG5* *ABCG8*	Trombocitopenia leve-moderada con VPM elevado (plaquetas gigantes) con tendencia hemorrágica leve-moderada Anemia hemolítica con estomatocitosis (Coombs directo negativo). Esplenomegalia variable Aumento de los niveles plasmáticos de esteroles procedentes de plantas Característicamente: xantomas, xantelasmas, aterosclerosis prematura coronaria El tratamiento con ezetimiba mejora la distribución de VLDL y HDL y aumenta las cifras de plaquetas
Filaminopatía	Ligada a X *FLNA*	Trombocitopenia moderada con VPM elevado Heterotropía periventricular nodular, anormalidades esqueléticas, retraso mental, distrofia válvulas cardiacas, displasia ósea También descrito no asociado a síndrome
Trombocitopenia asociada a tubulina 1	HAD *TUBB1*	Trombocitopenia moderada con VPM elevada Disfunción plaquetaria moderada
Trombocitopenia asociada a actinina-1	HAD *ACTN1*	Trombocitopenia y disfunción plaquetaria moderada con VPM elevada
Trombocitopenia relacionada con *DIAPH1*	HAD *DIAPH1*	Trombocitopenia leve aunque a veces recuento plaquetario normal, con VPM elevado. Tendencia hemorrágica leve. Clústeres de megacariocitos en médula ósea Neutropenia fluctuante con leve-moderado riesgo infeccioso Sordera neurosensorial precoz durante la primera década de la vida Estudios *in vitro*: buena respuesta a agonistas de la trombopoyetina (eltrombopag) Tratamiento: transfusión plaquetaria

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva; LMA: leucemia aguda mieloblástica; RUSAT: trombocitopenia con sinostosis radioulnar; SMD: síndrome mielodisplásico; TAR: trombocitopenia con ausencia de radio; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VPM: volumen plaquetario medio

Tabla 3. Características generales de las trombocitopenias hereditarias (cont.)

Enfermedad	Herencia Genes implicados	Características
Trombocitopenia asociada a alteraciones de WAS (síndrome de Wiscott-Aldrich)	Ligado a X *WAS* (Xp11.22)	Trombocitopenia grave con plaquetas de muy pequeño tamaño (microtrombocitopenia con VPM 3,5-7 fl). Tendencia hemorrágica grave Eccema, inmunodeficiencia combinada, riesgo de infecciones por gérmenes oportunistas, enfermedades autoinmunes, aumento del riesgo de desarrollo de tumores, especialmente linfomas Tratamiento de soporte: inmunoglobulinas intravenosas, antibioterapia, agonistas de la trombopoyetina Tratamiento curativo: TPH alogénico con supervivencia > 80 %
Trombocitopenia ligada a X	Ligado a X *WAS*	Forma leve de WAS
Trombocitopenia asociada a trastorno de queratinización	HAR *KDSR*	Trombocitopenia grave precoz. Tendencia hemorrágica grave-moderada Defecto de activación y secreción plaquetaria Característicamente: hiperqueratosis palmoplantar y anogenital. Ictiosis
Síndrome relacionado con *GATA1*	Ligado a X *GATA1*	Trombocitopenia leve-moderada. Tendencia hemorrágica variable: de leve a grave Diseritropoyesis. Neutropenia. Esplenomegalia. Megacariocitos displásicos
Síndromes de Paris-Trousseau/ Jacobsen	HAD *FLI1*	El gen *FLI1* codifica un factor de transcripción muy importante en la megacariopoyesis y que regula la expresión de diferentes genes relevantes en megacariocitos y plaquetas, como *ITGA2B*, *GP1BA*, *GP9*, *c-MPL* o *PF4*: existe una alteración en el recuento de plaquetas, una alteración de los gránulos y en los receptores de membrana plaquetaria Trombocitopenia moderada, con tendencia hemorrágica leve. Gránulos plaquetarios gigantes Malformaciones cardiacas, faciales, del tracto urinario y renales, del sistema nervioso central

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva; LMA: leucemia aguda mieloblástica; RUSAT: trombocitopenia con sinostosis radioulnar; SMD: síndrome mielodisplásico; TAR: trombocitopenia con ausencia de radio; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VPM: volumen plaquetario medio

para la evaluación de la anexina V, medición de segundos mensajeros, evaluación de la adhesión plaquetaria, morfología ultraestructural plaquetaria (mediante microscopía electrónica, inmunofluorescencia...) y finalmente análisis moleculares (mediante un panel de genes o mediante secuenciación completa de exomas –WES– o secuenciación genómica completa –WGS–).

En cuanto al manejo clínico, es de vital importancia la educación en las medidas preventivas para evitar el riesgo hemorrágico. El tratamiento con antifibrinolíticos es eficaz. Las transfusiones de plaquetas deben reservarse para sangrados graves que no responden a medidas locales o en caso de cirugías de muy alto riesgo hemorrágico, dado el alto riesgo de aloinmunización. Es por este motivo, que se

recomienda utilizar donantes únicos y en la medida de lo posible HLA idénticos. El FVIIa recombinante (eptacog alfa) está aprobado para su utilización en la trombastenia de Glanzmann refractaria a concentrados de plaquetas y también es eficaz en el síndrome de Bernard-Soulier. Puede ser útil la utilización de agonistas de la trombopoyetina en algunas entidades.

Figura 2. Trombocitopenia con ausencia de radio.

El trasplante de progenitores hematopoyéticos se considera curativo en la trombocitopenia amegacariocítica congénita y en el síndrome de Wiskott-Aldrich, aunque se ha utilizado también en otras muchas trombocitopatías y trombocitopenias hereditarias.

Trombocitopenias hereditarias

Dentro de las trombocitopenias hereditarias, aproximadamente un 50 % de los casos son cuadros sindrómicos en los que la disminución del recuento de plaquetas se asocia a patologías de otros tipos celulares, órganos o tejidos, así como riesgo de enfermedades neoplásicas. Las principales aparecen reflejadas en la **Tabla 3**. Entre las sindrómicas, cabe destacar la trombocitopenia amegacariocítica congénita, que se beneficia del tratamiento con trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos, las trombocitopenias con ausencia de radio **(Figura 2)** y asociadas a sinostosis radiocubital, y el síndrome de Wiskott-Aldrich con microtrombocitopenias características. La causa más frecuente de trombocitopenia hereditaria es la enfermedad relacionada con el gen *MYH9*, de herencia autosómica dominante y caracterizada por macrotrombocitopenia e inclusiones leucocitarias (cuerpos de Döhle). Puede asociarse a sordera e insuficiencia renal. Previamente se denominaba síndrome de May-Hegglin, Fechtner, Sebastian y Ebstein.

Es importante destacar también una serie de alteraciones moleculares conocidas desde la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2016 como neoplasias mieloides con predisposición de línea germinal y enfermedad plaquetaria preexistente, que son *ANKRD26*, *ETV6*, *RUNX1*. En el caso de *RUNX1*, además de recuento disminuido de plaquetas, asocia una deficiencia primaria de gránulos α y densos.

Trombocitopatías hereditarias

Se trata de un grupo también muy heterogéneo caracterizado por un funcionalismo anormal de las plaquetas que puede ir asociado o no a la presencia de recuento plaquetario disminuido. Su diagnóstico precoz es necesario para prevenir situaciones de alto riesgo de complicaciones (cirugía, procedimientos dentarios o quirúrgicos, parto, etc.). Se pueden clasificar según la localización de la alteración funcional en los tipos siguientes.

Defectos de los receptores de membrana plaquetaria (Tabla 4)

Cabe destacar en este grupo el síndrome de Bernard-Soulier (SBS) con herencia autosómica recesiva y caracterizado por una trombocitopenia moderada-grave con plaquetas gigantes y disfuncionales **(Figura 3)**. Se debe

Tabla 4. Trombocitopatías por defecto de receptores de membrana

Receptor	Enfermedad	Herencia Genes	Fenotipo clínico y de laboratorio
Ib/IX/V	Síndrome de Bernard-Soulier (SBS)	HAR *GP1BA* *GP1BB* *GP9*	Trombocitopenia moderada-grave con plaquetas gigantes (VPM elevado). PFA-100 > 300. Ausencia de agregación con ristocetina con normalidad de otros agonistas. Ausencia o disminución de las glicoproteínas Iba, Ibb, IX por citometría de flujo (SBS clásico). En homocigosis: clínica hemorrágica grave desde la infancia y ante eventos de riesgo. Heterocigotos: asintomáticos Tratamiento: transfusión plaquetaria (donante único, tipificación HLA)
	Enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetario	HAD *GP1BA*	Trombocitopenia más moderada que SBS con plaquetas grandes. Adhesión al FvW anormalmente alta, con agregados de plaquetas a veces en el frotis de sangre periférica. Hiperagregación con dosis bajas de ristocetina. No diagnóstico por citometría de flujo. Ausencia de multímeros de alto peso molecular. Sintomatología hemorrágica tras intervención quirúrgica
	Síndrome velocardiofacial o síndrome de DiGeorge	HAD *TBX1/GP1BB* (22q11.2)	Trombocitopenia moderada. *TBX1* implicado codifica un factor de transcripción implicado em procesos clave de la diferenciación embrionaria de órganos Anomalías cardiacas marcadas, insuficiencia de paratiroides y timo Retraso cognitivo. Dismorfia facial
αIIbβ3	Trombastenia de Glanzmann (TG)	HAR *ITGA2B* *ITGB3*	Recuento y morfología plaquetaria normal. Agregación ausente o gravemente reducida con todos los agonistas (ADP, TxA_2, colágeno, TRAP). Agregación normal con ristocetina o segunda onda reducida. Ausencia o disminución de αIIbβ3 por citometría de flujo Tratamiento: transfusión plaquetaria (donante único, tipificación HLA), rFVIIa
P2Y12	Defecto de receptor de ADP	HAR *P2RY12*	Recuento y morfología plaquetaria normal. Cambio de forma con ADP normal con agregación gravemente disminuida con ADP. Con otros agonistas: normal o segunda onda reducida. Ausencia de inhibición con ADP de la síntesis de AMPc inducida por PGE1 Clínica hemorrágica ante situaciones de riesgo
TxA_2-R	Defecto de receptor de TxA_2	HAR *TBXA2R*	Recuento y morfología plaquetaria normal. Agregación disminuida con ácido araquidónico o análogos de TxA_2 Clínica hemorrágica ante situaciones de riesgo
GPVI	Defecto de receptor de colágeno	HAR *GP6*	Recuento y morfología plaquetaria normal. Agregación disminuida con colágeno y normal con el resto de los agonistas. Defecto de activación por colágeno y agonistas de GPVI como convulxina Clínica hemorrágica ante situaciones de riesgo

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva; VPM: volumen plaquetario medio

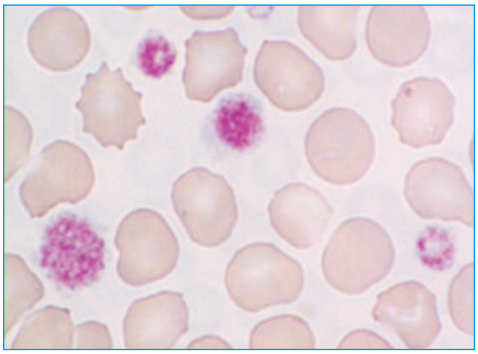


Figura 3. Síndrome de Bernard-Soulier. Se aprecian plaquetas gigantes.

a mutación de los genes *GP1BA*, *GP1BB* y *GP9*. Se definen 2 tipos principales: SBS clásico con defecto del complejo GPIb/IX/V o SBS variante, en la que existe una expresión no funcional del receptor. Las técnicas de laboratorio de hemostasia primaria muestran una ausencia de aglutinación plaquetaria con ristocetina con normalidad de las pruebas con el resto de los agonistas habituales. El diagnóstico puede realizarse mediante citometría de flujo de glicoproteínas de membrana plaquetaria. Es muy importante su distinción de la EvW de subtipo plaquetario (EvW-TP), en la que existen alteraciones raras del gen *GP1BA* que provocan una hiperexpresión del receptor GPIb/IX/V con una afinidad anormalmente elevada pr el FvW.

Por su altísimo riesgo hemorrágico, es muy importante también la trombastenia de Glanzmann (TG), con herencia autosómica recesiva, en la que existe un defecto molecular en los genes *ITGA2B* e *ITGB3* que codifican para el complejo αIIbβ3. Estos pacientes presentan un recuento plaquetario y una morfología normal, con defecto de agregación grave a múltiples agonistas y aglutinación con ristocetina normal o moderadamente disminuida. Se describen 3 tipos: tipo I con ausencia total de αIIbβ3 (< 5 %), tipo II con 10-20 % de expresión residual y tipo 3 o TG variante, en la que existe αIIbβ3 no funcional.

Defecto de los gránulos plaquetarios (Tabla 5)

Las plaquetas tienen gránulos α y δ, cuyo contenido (α: factor plaquetario 4, β-tromboglobulina, PDGF, factor V, Fg, FvW; δ: ADP, ATP, calcio, serotonina) se libera en los estadios tempranos de la activación plaquetaria para potenciarla. Existen multitud de alteraciones congénitas que producen defecto cuantitativo o cualitativo de los gránulos plaquetarios. Los pacientes presentan diátesis hemorrágica moderada y alteraciones variables de la agregación. Con microscopía electrónica, el defecto se hace patente.

Otros defectos funcionales plaquetarios (Tabla 6)

Enfermedad de von Willebrand (EvW)

La EvW es la causa más frecuente de hemorragia hereditaria. Se basa en la alteración cuantitativa o cualitativa del FvW. Esta proteína tiene una doble función: interviene en la adhesión plaquetaria al subendotelio (hemostasia primaria) y, por otro lado, es la proteína transportadora del factor VIII (hemostasia secundaria).

De igual manera que en otras alteraciones de la hemostasia primaria (y a diferencia de la hemofilia), la clínica hemorrágica predominante es la que afecta a mucosas (epistaxis, gingivorragias y metrorragias). Las hemorragias articulares y musculares están prácticamente ausentes, aunque pueden verse si hay un defecto completo de FvW.

Los pacientes con EvW se clasifican en 3 grandes tipos: tipo 1, caracterizado por un defecto cuantitativo parcial del FvW sin alteración de la función (existe el subtipo 1C en el que existe un aclaramiento rápido del FvW); tipo 3, en el que existe una deficiencia completa del FvW; y tipo 2, que se conoce tradicionalmente con "variante",

Tabla 5. Enfermedades congénitas por defecto de los gránulos plaquetarios

Gránulos	Enfermedad	Herencia Genes	Fenotipo clínico y de laboratorio
α y δ	Defecto de gránulos idiopáticos	HAR/HAD Genes desconocidos	Recuento plaquetario normal o discretamente disminuido. Morfología plaquetaria normal. Microscopía electrónica: defecto de gránulo-δ y/o -α. Agregación disminuida o ausencia de segunda onda con agonistas débiles o a bajas dosis. Defecto de liberación de proteínas granulares por citometría de flujo Diátesis hemorrágica leve o muy moderada en situaciones de riesgo hemorrágico
α	Síndrome de plaqueta gris	HAR/HAD *NBEAL2* *GF11B*	Trombocitopenia moderada (30-100 × 10^9/l). Plaquetas grandes y grisáceas. Agregación normal o reducida con agonistas débiles o bajas dosis. Defecto de proteínas α-granulares en ensayos bioquímicos. Microscopía electrónica: ausencia selectiva de gránulos α Riesgo de mielofibrosis precoz. Diátesis hemorrágica leve asociada a situaciones de riesgo. Posibilidad de esplenomegalia
	Síndrome de Quebec	HAD *PLAU*	Trombocitopenia moderada con morfología normal. Agregación ausente o reducida con epinefrina y normal con el resto de los agonistas. Actividad fibrinolítica aumentada. Defecto de proteínas α-granulares por citometría de flujo Diátesis hemorrágica cutaneomucosa o visceral y sangrado posquirúrgico. Respuesta a antifibrinolíticos. No respuesta a transfusiones de plaquetas
δ	Síndrome de Hermansky-Pudlak	HAR *HPS1* a *HPS10*	Recuento y morfología plaquetarios normales. Agregación ausente o reducida segunda onda con agonistas débiles/bajas dosis. Microscopía electrónica: defecto selectivo de gránulos-δ Síndrome asociado: albinismo mucocutáneo, acumulación de material ceroide en células del sistema mononuclear fagocítico, fibrosis pulmonar, colitis granulomatosa
	Síndrome de Chediak-Higashi	HAR *LYST*	Recuento y morfología plaquetarios normales. Agregación ausente o reducida segunda onda con agonistas débiles/bajas dosis. Microscopía electrónica: defecto selectivo de gránulos-δ Síndrome asociado: albinismo mucocutáneo, gránulos lisosomales gigantes peroxidasa positivos en los neutrófilos y otras células no hematopoyéticas. Disfunción inmune, neutropenia, función quimiotáctica, bactericida y de células NK disminuida. Infecciones frecuentes Riesgo de enfermedades linfoproliferativas en la forma infantil con alta mortalidad en la primera década de la vida
	Síndrome de Griscelli	HAR *RAB27* *MYO5A* *MLPH*	Recuento y morfología plaquetarios normales. Microscopía electrónica: defecto selectivo de gránulos-δ Albinismo, pelo plateado. Defectos neurológicos, riesgo de linfohistiocitosis, función citotóxica de las células NK y linfocitos T disminuida

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva

Tabla 6. Otras trombocitopatías

Defecto de	Enfermedad	Herencia Genes	Fenotipo clínico y de laboratorio
Transmisión de señales de activación	Defecto de enzimas de las vías de TxA_2	HAR *PTGS1* *TBXAS1* *PLA2G4a*	Recuento y morfología plaquetarios normales. A veces trombocitopenia moderada Agregación selectivamente disminuida con ácido araquidónico y normal con análogos de TxA_2 Diátesis hemorrágica moderada asociada a situaciones de alto riesgo
	Defecto de proteínas Ga	Herencia desconocida *GNAS* *GNAQ* *GNAZ* *GNAI1*	Recuento y morfología plaquetarios normales. Agregación y secreción reducidas en respuesta a múltiples agonistas solubles. Hiperfunción de Gs puede asociarse a discreta macrotrombocitopenia y trastornos neurológicos Diátesis hemorrágica moderada asociada a situaciones de alto riesgo
	Defecto de CalDAG-GEF1	HAR *RASGRP2*	Recuento y morfología plaquetarios normales. Defecto de agregación y secreción de agonistas débiles. Defecto de activación de la integrina aIIb3 con agonistas débiles Diátesis hemorrágica variable (moderada o grave)
Actividad procoagulante	Síndrome de Scott	HAR *ANO6*	Recuento y morfología plaquetarios normales. Disminución de la generación de micropartículas y de expresión plaquetaria de anexina V postactivación (por citometría de flujo). Diátesis hemorrágica importante en situaciones de riesgo
	Síndrome de Stormorken	HAD *STIM1* *ORA1*	Trombocitopenia, disfunción plaquetaria, asplenia, anemia leve, miopatía, miosis congénita, migraña. Diátesis hemorrágica importante en situaciones de riesgo

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva

en el que existe un defecto cualitativo del FvW y que a su vez se subclasifica según la función alterada, como puede verse en la **Tabla 7**.

La EvW se debe a mutaciones localizadas en el gen del FvW. Este gen es muy largo (178 kb y 52 exones) y muy polimórfico, y está localizado en el cromosoma 12. La proteína codificada por el gen tiene múltiples dominios funcionales para la interacción del FvW con diferentes elementos básicos para la hemostasia primaria y secundaria (FVIII, GPIbα, GPIIb/IIIa, colágeno y otros) **(Figura 4)**.

En la **Tabla 8** se esquematiza la herencia y la mutación responsable de cada tipo y subtipo de EvW.

El diagnóstico de la EvW es complejo, siendo necesarios múltiples estudios diagnósticos (*véase el algoritmo diagnóstico en la Figura 5*):

1. Evaluación de la historia hemorrágica personal y familiar. Es precisa la utilización de herramientas objetivas para valorar la clínica de diátesis. Se puede utilizar la ISTH-BAT.

Tabla 7. Clasificación de la enfermedad de von Willebrand (EvW)

Tipo/Subtipo	Definición
Tipo 1	Deficiencia parcial cuantitativa del FvW
1C	Aclaramiento rápido del FvW
Tipo 2	Deficiencia cualitativa del FvW
2A	Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FvW con deficiencia de multímeros de mayor tamaño
2B	Aumento de la afinidad del FvW por la glicoproteína Ib plaquetaria
2M	Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FvW sin deficiencia de multímeros de mayor tamaño
2N	Disminución de la afinidad del FvW por el factor VIII
Tipo 3	Deficiencia completa del FvW

FvW: factor de von Willebrand

2. Test de cribado de hemostasia. Evaluación básica de la hemostasia primaria mediante la realización de un hemograma con recuento de plaquetas y de la hemostasia secundaria realizando el tiempo de protrombina (TP), el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) y opcionalmente el fibrinógeno y el tiempo de trombina (TT).

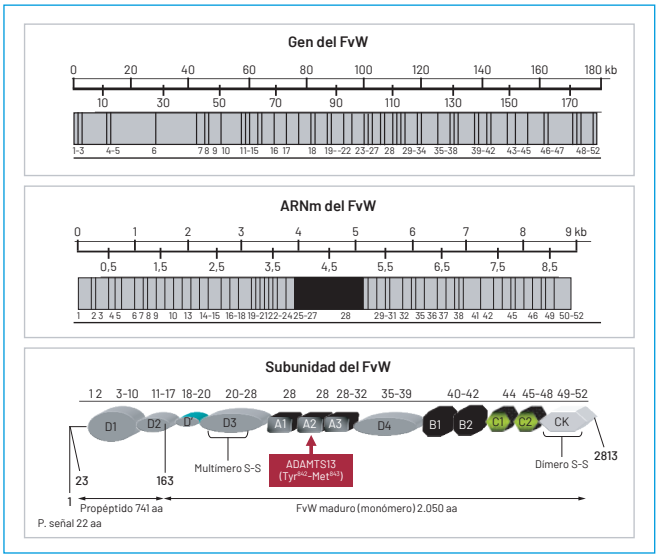


Figura 4. Estructura del gen del factor de von Willebrand (FvW), del ARNm y de la molécula precursora del FvW. Localización de los dominios funcionales. aa: aminoácidos. Figura usada con permiso de los autores. Batlle J, et al. Semin Thromb Hemost. 2019.

Suele realizarse PFA-100 como un método inicial para la evaluación de la función de la hemostasia primaria.

3. Clasificación de la EvW (primer nivel).

a. Antígeno del FvW (FVW:Ag).

b. Actividad del FvW dependiente de plaquetas. Existen muchas técnicas empleadas para medir la actividad del FvW. En España, en general, se utiliza el análisis del cofactor de la ristocetina (FvW:RCO): la ristocetina es un antibiótico que al añadirse

Tabla 8 Herencia y mutaciones de los diferentes tipos y subtipos de enfermedad de von Willebrand (EvW)

Tipo	Subtipo	Herencia	Localización de la mutación	Tipo de mutación
Tipo 1		HAD Ocasionalmente HAR/ codominante	Todo el gen del FvW	*Nonsense* *Missense* Inserciones, deleciones, *splicing*
	1C	HAD	D', D3, D4	*Missense*
Tipo 2	2A	HAD	D1, D2, D3, A2, CK	*Missense*
	2B	HAD	A1	*Missense*
	2M	HAD	A1, A3	*Missense*
	2N	HAR	D', D3	*Missense*
Tipo 3		HAR	Todo el gen del FvW	*Nonsense*, *missense*, inserciones, deleciones, *splicing*

HAD: herencia autosómica dominante; HAR: herencia autosómica recesiva

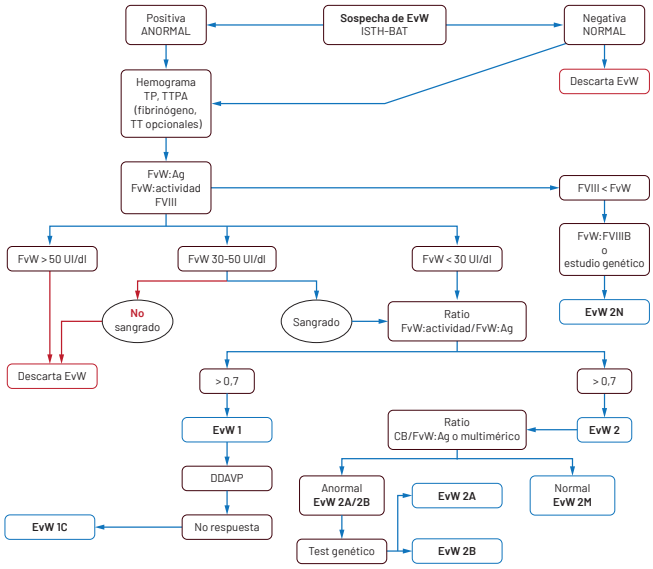


Figura 5. Algoritmo diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand (EvW) propuesto por la American Society of Hematology (ASH), la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), la National Hemophilia Foundation (NHF) y la World Federation of Hemophilia (WFH). BAT: Bleeding Assessment Tool; DDAVP: desmopresina; FvW: factor de von Willebrand; TP: tiempo de protrombina; TT: tiempo de trombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada. Adaptada de: James PD, et al. Blood Adv. 2021.

al plasma rico en plaquetas produce una aglutinación de las plaquetas mediada por los multímeros de tamaño intermedio. A partir de esta prueba, se ha desarrollado el FvW:RCO, en el que se analiza la aglutinación de plaquetas normales inducida por ristocetina en presencia de diluciones progresivas del paciente y se compara con un plasma de referencia.

c. Factor VIII coagulativo (FVIII:C).

4. Clasificación de la EvW (segundo nivel).

a. Multimérico: evaluación de la estructura multimérica del FvW constituida por elementos de peso molecular bajo, intermedio y alto. Esta técnica es compleja y se realiza en general en laboratorios especializados **(Figura 6)**.

b. FvW:CB, capacidad del FvW de unión al colágeno.

c. FvW:FVIIIB, capacidad del FvW de unión al FVIII.

d. RIPA: aglutinación plaquetaria del plasma rico en plaquetas cuando se añade a la muestra ristocetina. Se utilizan dosis ascendentes de ristocetina.

5. Análisis molecular del gen del FvW. El diagnóstico molecular es clave para un correcto diagnóstico de la EvW de tipo 2N y para diferenciar adecuadamente la EvW 2A y la 2B. Sin embargo, también es necesario para un adecuado consejo genético en el caso de la EvW de tipo 3 y para la identificación de portadores asintomáticos de EvW 2N y EvW 3.

La clasificación de la EvW es muy importante para un adecuado consejo genético y un tratamiento hemostático óptimo.

Tratamiento de la enfermedad de von Willebrand

El tratamiento consiste en aumentar los niveles funcionales o en reponer la proteína deficitaria **(Tabla 9)**. La elección del tipo de tratamiento depende del tipo de EvW, de los niveles basales de FvW:Ag y FvW:actividad y de la respuesta o no al tratamiento con DDAVP:

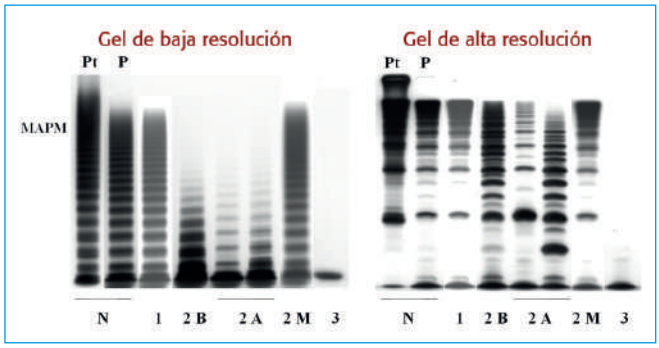


Figura 6. Clasificación revisada de la enfermedad de von Willebrand (EvW). Análisis multimérico del factor de von Willebrand (FvW). Puede observarse cómo en el sujeto normal el FvW plaquetario (Pt) contiene multímeros de alto peso molecular (MAPM) de mayor tamaño que los presentes en el plasma (P). En el tipo 2B los MAPM pueden encontrarse tanto ausentes como presentes. Tomada de: Batlle et al. Classification of VWD. En: Von Willebrand's disease: basic and clinical aspects. Con autorización de Wiley-Blackwell.

- Antifibrinolíticos en altas dosis: ácido tranexámico 2 mg/kg/8 horas por vía oral, intravenosa o tópica. Son un recurso útil en episodios hemorrágicos leves, sobre todo en los asociados a sangrado mucoso y especialmente oral. No deben utilizarse si el paciente presenta hematuria por el riesgo de formación de coágulos urinarios.

- DDAVP (acetato de desmopresina) es un derivado de la vasopresina que libera FvW de los depósitos

Tabla 9. Características diagnósticas y terapéuticas de los distintos subtipos de enfermedad de von Willebrand (EvW)

Tipo	1	1C	2A	2B[1]	2M	2N	3
Herencia	AD	AD	AD	AD	AD	AR	AR
PFA-100	⇑	⇑	⇑⇑⇑	⇑⇑⇑	⇑⇑	N	⇑⇑⇑
FVIII:C	⇓ o N	⇓ o N	⇓ o N	⇓ o N	⇓	⇓⇓	⇓⇓⇓
FvW:Ag	⇓	⇓	⇓ o N	⇓ o N	⇓	⇓ o N	⇓⇓⇓
FvW:RCo	⇓	⇓	⇓⇓	⇓ o N	⇓⇓	⇓ o N	⇓⇓⇓
FvW:CB	⇓	⇓	⇓⇓	⇓ o N	⇓	N	⇓⇓⇓
FvW:FVIIIB	N	N	N	N	N	Alterado	*N*
RIPA	⇓	⇓	⇓⇓	⇑	⇓	N	⇓⇓
Multimérico	N	N	⇓⇓ MAPM	⇓⇓ MAPM	N	N	Ausencia de todos los multímeros
Tratamiento	DDAVP	**No DDAVP** Concentrado de FvW-FVIII	DDAVP poco útil Concentrado de FvW-FVIII	Concentrado FvW-FVIII **Contraindicada DDAVP**	DDAVP poco útil Concentrado de FvW-FVIII	DDAVP poco útil Concentrado de FvW-FVIII	Concentrado de FvW-FVIII **No DDAVP**

AD: herencia autosómica dominante; AR: herencia autosómica recesiva; DDAVP: desmopresina; N: normal; MAPM: multímeros de alto peso molecular

[1] En EvW 2B se observa frecuentemente trombocitopenia leve-moderada a menudo con agregados plaquetarios. Característicamente: agregación aumentada con ristocetina

endoteliales y produce un aumento del FvW y del factor VIII que dura varias horas. La dosis inicial es de 0,3 µg/kg por vía intravenosa, pudiéndose repetir a las 12 h. También puede administrarse por vía endonasal, aunque esta presentación en el momento actual no está disponible en España. Tras las primeras dosis (2-3) no se debe volver a administrar hasta pasadas 48-72 horas, dado el fenómeno de taquifilaxia (agotamiento de los depósitos). Es útil sobre todo en la EvW de tipo 1. En los tipos 2 y 3 tiene escaso efecto y está contraindicada en la EvW de tipo 2B. No debe utilizarse en niños menores de 3 años y en presencia de cardiopatía cianógena e insuficiencia cardiaca por el riesgo de hiponatremia grave, convulsiones, etc. Debe realizarse una prueba de DDAVP con medición de FvW:actividad y FVIII:C 1 y 4 horas después de la administración del fármaco. Si niveles > 50 UI/dL a las 4 h se considera buen respondedor al tratamiento. Puede utilizarse en cirugías menores, extracciones dentarias y hemorragias menores si hay respuesta previa al tratamiento.

- Tratamiento sustitutivo **(Tabla 10)**: se ha abandonado el tratamiento con plasma fresco congelado y crioprecipitado al disponer de concentrados purificados de FvW/FVIII (Haemate P®, Wilate®, Fanhdi®) y FvW puro (de origen plasmático: Willfact®; y de origen recombinante, Vonvendi®). A diferencia de la hemofilia, en la EvW el uso de la profilaxis es

Tabla 10. Niveles de factor de von Willebrand (FvW) recomendados en diferentes escenarios Recomendaciones generales de dosis iniciales y duración del tratamiento sustitutivo

Episodio	Niveles de FvW:RCo recomendados	Dosis inicial	Duración del tratamiento
Hemorragia grave espontánea/postraumática	> 50 UI/dl	50 UI/kg/24 h	Hasta cese de hemorragia 7-10 días
Hemorragia leve-moderada espontánea/postraumática	> 30 UI/dl	20-40 UI/kg/24 h	Hasta cese de hemorragia 1-3 días
Cirugía mayor (niveles de FVIII, FVW:actividad y FVW:Ag cada 12-24 h)	1 día: 80-100 UI/dl	50 UI/kg/12 h	
	1-3 días: 80-100 UI/dl	50 UI/kg/24 h	
	Hasta cicatrización: 50 UI/dl	20-50 UI/kg/24 h	Hasta cicatrización Valorar profilaxis antitrombótica
Cirugía menor	> 30 UI/dl	30-60 UI/kg/24 h	1-5 días
Extracción dentaria		Dosis única: 30-40 UI/kg/24 h	
Parto y puerperio	> 50 UI/dl	50 UI/kg/24 h	3-5 días
Hemorragias de repetición: gastrointestinal, hemartrosis, metrorragias anemizantes, epistaxis en niños	Valorar profilaxis Evitar niveles de FVIII > 150 UI/dl	20-40 UI/kg 2-3 veces/semana	
Las recomendaciones de dosis iniciales son realizadas para pacientes con niveles de FVIII y FvW < 10 UI/dl			

muy controvertido y se reserva para casos en los que se producen sangrados recurrentes (metrorragias, hemorragias digestivas...) o con compromiso articular (hemartrosis casi en exclusiva en pacientes con EvW de tipo 3).

Los niveles de FvW (actividad) recomendados en casos de intervenciones quirúrgicas y/o episodios hemorrágicos aparecen referenciados en la Tabla 10.

TROMBOCITOPENIAS ADQUIRIDAS

A diferencia de los TPC, las trombocitopenias adquridas se presentan generalmente en la edad adulta. Con una adecuada anamnesis (con especial énfasis en el tiempo de evolución de la trombocitopenia, los tratamientos concomitantes, los productos de herboristería, los antecedentes del paciente médicos y quirúrgicos, etc.) y una adecuada historia clínica podemos enfocar en muchos de ellos el origen de esta. Es de vital importancia la realización de un frotis de sangre periférica que nos pueda enfocar a otras patologías concomitantes (hematológicas o extrahematológicas). Se clasifican en trombocitopenias de origen central (Tabla 11) y trombocitopenias de origen periférico (Tabla 12).

La mayor parte de estas trombocitopenias se explican en los capítulos correspondientes, pero cabe destacar por su complejidad y manejo específico las que se detallan a continuación.

Tabla 11. Trombocitopenias de origen central

Afectación global de la hematopoyesis (afectadas las 3 series)	Aplasia/Hipoplasia	• Congénitas • Aplasia medular adquirida idiopática • Hemoglobinuria paroxística nocturna • Secundarias: radiaciones, fármacos (quimioterapia, antibióticos, antivíricos), infecciones
	Hematopoyesis ineficaz	• Anemia megaloblástica • Síndrome mielodisplásico
	Desplazamiento de la hematopoyesis normal	• Infecciones: tuberculosis, leishmaniasis... • Neoplasias sólidas • Neoplasias oncohematológicas • Enfermedades de depósito
Afectación megacariocítica aislada	• Púrpura trombocitopénica amegacariocítica adquirida • Trombocitopenia amegacariocítica cíclica	

Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)

La heparina sódica y la heparina de bajo peso molecular (HBPM) son fármacos antitrombóticos que se utilizan ampliamente para el tratamiento de procesos trombóticos arteriales y venosos, y para la profilaxis de las situaciones que producen riesgo de ellos. Entre sus efectos secundarios se encuentra la TIH, que se caracteriza por un descenso del recuento plaquetario asociado, de manera paradójica con un cuadro de trombosis (tanto arterial como venosa).

Su incidencia real es desconocida, pero se cree que un 0,5-1 % de los pacientes expuestos a heparina sódica y un número todavía menor de pacientes expuestos a HBPM pueden presentar este tipo de complicación, siendo más frecuente en pacientes tras cirugía cardiaca, traumatológica o con dispositivos de asistencia como la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Fisiopatológicamente, se producen anticuerpos mayoritariamente del subtipo IgG frente al complejo heparina-factor plaquetario 4 (FP4) que inducen un estado protrombótico que causa activación y agregación plaquetarias, así como activación endotelial y monocitaria que produce trombosis. El tipo de trombosis más frecuente es la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, aunque son características las lesiones cutáneas necróticas que aparecen en los lugares de administración de la heparina y que pueden agravarse en caso de tratamiento concomitante con fármacos dicumarínicos.

Para el diagnóstico de TIH son necesarios la presencia de heparina (sódica o HBPM), unos criterios clínicos (Score 4T: **Tabla 13**) y un diagnóstico de laboratorio.

Si el paciente tiene probabilidad alta o intermedia, estaría indicada la realización de pruebas de laboratorio de cribado, ensayos de inmunoanálisis (ELISA) de anticuerpos frente a complejo heparina/FP4 con alto valor predictivo negativo (98-99 %). Ante un test de cribado positivo, debe confirmarse TIH mediante estudios funcionales, bien ensayo funcional

Tabla 12. Trombocitopenias de origen periférico

Inmunes	Autoinmunes	PTI		
		Secundarias	Infecciones	• VIH • VHC • VHB • *Helicobacter pylori* • VVZ • CMV • VEB • Vacunas
			Enfermedades autoinmunes	• LES • SAF • Artritis reumatoide • Sarcoidosis • Otros
		Inducida por fármacos. TIH, VITT		
		Trombocitopenia cíclica periférica		
	Aloinmunes	• Trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune • Trombocitopenia postransfusional • Refractariedad plaquetaria		
Aumento de la destrucción	Hiperconsumo	Coagulación intravascular diseminada		
		Microangiopatía trombótica	• PTT • SHU • Preeclampsia, eclampsia, síndrome HELLP	
	Circuitos: CEC, ECMO, diálisis			
Distribución anómala	Secuestro esplénico	• Hiperesplenismo • Otros		
Otros	• Hemodilución • Hipotermia			

AHAI: anemia hemolítica autoinmune; CEC: circuito de circulación extracorpórea; ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; CMV: citomegalovirus; LES: lupus eritematoso sistémico; LLC: leucemia linfática crónica; PTI: trombocitopenia inmune primaria; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SAF: síndrome antifosfolípido; SHU: síndrome hemolítico-urémico; TIH: trombocitopenia inducida por heparina; VEB: virus de Epstein-Barr; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VITT: trombocitopenia trombótica inducida por vacunas; VVZ: virus varicela zóster

de liberación de serotonina (SRI) o test de activación plaquetaria inducida por heparina (HIPA).

El tratamiento de la TIH consiste en el cese del tratamiento con heparina (bien sódica, bien HBPM) y la utilización de un fármaco antitrombótico alternativo. Está aprobado para su utilización argatrobán, aunque se utilizan *off-label* también bivalirudina, fondaparinux, danaparoide (no comercializado en España) y recientemente también los nuevos anticoagulantes.

Tabla 13. Índice de probabilidad clínica de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) (4T)

	2	1	0
Trombocitopenia	Descenso plaquetario > 50 % en los últimos 3 días y nadir plaquetas > 20 × 10^9/l	Descenso plaquetario 30-50 % o nadir plaquetas 10-19 × 10^9/l	Descenso plaquetario > 30 % o nadir plaquetas < 10 × 10^9/l
Tiempo de desarrollo de trombocitopenia	5-10 días desde el inicio de la heparina o 1 día si exposición previa a heparina en últimos 30 días	Disminución de plaquetas en 1 día tras heparina si exposición previa en los últimos 30-100 días Disminución a partir del día 14 de exposición	Disminución de plaquetas < 4 días tras el inicio de la heparina sin exposición previa en los últimos 100 días
Trombosis/Secuelas	Nueva trombosis confirmada, necrosis cutánea en el lugar de inyección, anafilaxia con heparina. Hemorragia adrenal	Trombosis progresiva o recurrente. Lesiones cutáneas no necróticas Trombosis no confirmada	Ausencia de trombosis
Otros posibles diagnósticos	Ninguna	Posible	Confirmada
Probabilidades de TIH	Alta probabilidad: 6-8 puntos Probabilidad intermedia: 4-5 puntos Probabilidad baja: ≤ 3 puntos		

Trombocitopenia inducida por vacunas (VITT)

La VITT es una enfermedad caracterizada por la presencia de trombosis, trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada identificada en cientos de pacientes que han recibido la vacuna ChAd Ox1COV-19 (Oxford/AstraZeneca): una vacuna de adenovirus frente a COVID 19. Al igual que en la TIH, también aquí se producen anticuerpos anti-FP4. Se caracteriza por trombosis en territorios atípicos (trombosis de senos venosos cerebrales, trombosis esplácnica...) y se constata por la presencia de anticuerpos anti-FP4 por técnicas de ELISA en cribado, con confirmación con ensayos funcionales (HIPA y SRI). El tratamiento se basa en la utilización de un fármaco antitrombótico (se utilizan alternativas a la heparina), así como tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (1 g/kg × 2 días) y/o dexametasona.

Trombocitopenia inmune

Generalidades: definición e incidencia

La trombocitopenia inmune primaria (PTI), previamente denominada púrpura trombocitopénica idiopática, es una enfermedad adquirida caracterizada por una destrucción acelerada de plaquetas y una producción deficiente de estas por parte de los megacariocitos. Esta patología se define típicamente por una reducción transitoria o persistente del recuento plaquetario y por un incremento en el riesgo de sangrado. El Grupo Español de PTI (GEPTI) ha contribuido muy significativamente al diagnóstico y el manejo de esta patología en los últimos años.

La PTI se define como un recuento de plaquetas inferior a 100 × 10^9/l sin causa identificada (PTI primaria) o relacionado con otras situaciones que conllevan una destrucción de tipo inmune de estas células (PTI secundaria). Su incidencia tanto en adultos como en niños es de 2-4 casos por cada 100.000 habitantes/año. La prevalencia es superior en adultos (10 por 100.000) frente a niños (5 por 100.000), ya que en la mayoría de estos últimos la enfermedad es autolimitada.

La principal sintomatología de la PTI es la hemorragia **(Figura 7)**, sobre todo cuando la cifra de plaquetas es inferior a 20-30 × 10^9/l. En algunos casos se ha observado una predisposición a episodios trombóticos, infecciones y desarrollo de otras enfermedades autoinmunes. En la mayoría de los niños y en más de la tercera parte de los adultos la enfermedad tendrá un curso autolimitado.

De acuerdo con la terminología estandarizada adoptada en el año 2009, la PTI se clasifica en PTI de reciente diagnóstico (menos de 3 meses), PTI persistente (de 3 a 12 meses desde el diagnóstico) y PTI crónica (más de 12 meses). Actualmente, los expertos se están planteando redefinir estos criterios para ajustarse más a la práctica clínica actual a la hora de iniciar tratamientos de segunda y tercera línea.

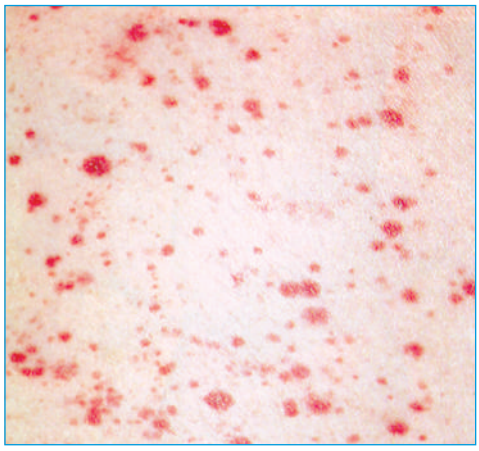


Figura 7. Púrpura petequial.

Fisiopatología

La PTI es una enfermedad de naturaleza autoinmune y se desconoce aún el evento que rompe la tolerancia del sistema inmune a los antígenos plaquetarios. De lo que sí hay evidencia científica es del desequilibrio en la proporción y la composición de los subtipos de células del sistema inmune. Hay varios subgrupos linfocitarios implicados en el proceso, pero sin duda los linfocitos T reguladores (Treg) son cruciales para asegurar la tolerancia inmune y su participación en la patogenia de la PTI se evidencia por la disminución de su número y función en los pacientes con PTI.

Recientemente se ha propuesto que los anticuerpos antiplaquetarios podrían provocar la destrucción de las plaquetas por mecanismos independientes del fragmento Fc. Por ejemplo, ciertos autoanticuerpos plaquetarios pueden inducir la desialilación de las glicoproteinas de las plaquetas y de los megacariocitos, permitiendo que sean reconocidas por los receptores Ashwell-Morell de los hepatocitos, provocando la eliminación de plaquetas en el hígado.

Con respecto a las posibles anomalías genéticas en la PTI, los estudios se centraron en la identificación de genes del complejo mayor de histocompatibilidad debido a su participación en la respuesta inmune adaptativa, pero los resultados de los estudios de asociación HLA no han dado resultados claros.

Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad sigue siendo clínico y de exclusión de otras causas de trombocitopenia. En este punto es donde menos se ha avanzado en los últimos años y

hoy por hoy no disponemos de ningún biomarcador de diagnóstico definitivo de PTI. No hay un acuerdo generalizado sobre el conjunto de pruebas que realizar en el proceso diagnóstico; no obstante, las actuales guías de consenso internacional se exponen en la **Tabla 14**. Las evaluaciones básicas que se deben realizar en todos los pacientes son: historia clínica personal y familiar, exploración física (focalizada en la búsqueda de signos hemorrágicos, hepatoesplenomegalia y adenopatías), hemograma y perfil reticulocitario, frotis de sangre periférica, inmunoglobulinas y serología (virus de la hepatitis B –VHB–, C –VHC– y virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–). En las investigaciones de segundo nivel, que deberían estar motivadas por los hallazgos de las evaluaciones previas, se sitúan los estudios potencialmente útiles, como el estudio de médula ósea, entre otros. Los niveles de trombopoyetina, la fracción de plaquetas inmaduras, el tiempo de hemorragia y la determinación del complemento se consideran pruebas cuya utilidad no ha sido probada o con beneficio incierto.

El frotis de sangre periférica es obligatorio y debe ser el primer paso en el estudio de toda trombocitopenia con objeto de descartar pseudotrombocitopenia o anormalidades que indiquen otra patología asociada. Las plaquetas en pacientes con PTI habitualmente son grandes y bien granuladas, acompañadas de un volumen plaquetario medio y fracción inmadura elevados).

La prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos (AAF) en pacientes con PTI primaria es mayor en comparación con la población general y se estima que está entre el 25 y el 75 % según las series. No parecen afectar a la respuesta al tratamiento y las guías internacionales no recomiendan su determinación rutinaria en ausencia de síntomas de síndrome antifosfolípido. Sin embargo, las guías del GEPTI sí que recomiendan realizar su determinación de forma rutinaria al diagnóstico, ya que enfatizan el carácter autoinmune de la trombocitopenia y ayudan a perfilar el riesgo trombótico del paciente. Los anticuerpos antinucleares

Tabla 14. Estudio de pacientes con sospecha de trombocitopenia inmune (PTI)

Evaluación básica	Estudios potencialmente útiles	Estudios de utilidad no probada
Historia del paciente	Ac. antiglicoproteínas	Niveles de TPO
Historia familiar	Ac. antifosfolípidos	Fracción de plaquetas reticuladas/ inmaduras
Examen físico	Ac. antitiroideos y función tiroidea	Tiempo de hemorragia
Hemograma y reticulocitos	VEB, CMV y parvovirus	Complemento sérico
Frotis de sangre periférica	Estudio de médula ósea en casos seleccionados	
Inmunoglobulinas	Test de Coombs directo	
Grupo sanguíneo y Rh	*Helicobacter pylori*	
Serología (VIH, VHB, VHC)	Ac. antinucleares	
	Test de embarazo	

Ac: anticuerpos; CMV: citomegalovirus; TPO: trombopoyetina; VEB: virus de Epstein-Barr; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

(ANA) están presentes en el 13-65 % de los adultos con PTI y podrían ser un predictor de cronicidad, además de ser útiles para excluir el lupus eritematoso sistémico.

Con independencia de la edad, no es necesaria la realización de forma rutinaria de un estudio de médula ósea para el diagnóstico de una PTI, siempre que la historia clínica, la exploración física, el hemograma y el examen del frotis de sangre periférica no muestren anomalías diferentes a una trombocitopenia aislada. El examen de médula ósea es apropiado en casos de recaída tras remisión, falta de respuesta al tratamiento inicial, antes de la esplenectomía o cuando existan otras alteraciones en el hemograma o frotis de sangre periférica. El examen debe incluir aspirado, biopsia, citometría de flujo y estudio citogenético. La determinación de autoanticuerpos plaquetarios (anti-GPIIb/IIIa o anti-GPIb) no está recomendada.

Diagnóstico diferencial

La trombocitopenia es uno de los hallazgos más frecuentes en la práctica clínica y uno de los motivos más frecuentes de consulta a Hematología. El diagnostico diferencial de la PTI debe realizarse con el resto de las causas de trombocitopenia, tanto inmune secundaria como no inmune.

La diferenciación entre trombocitopenia inmune primaria y secundaria es fundamental y clínicamente relevante, ya que el tratamiento de la causa subyacente es crucial en esta última. Hay que destacar también la importancia de incluir en el diagnóstico diferencial la trombocitopenia inmune inducida por fármacos; habitualmente tiene un curso agudo y suele remitir con la retirada de la droga. Dada la ausencia de pruebas específicas, el diagnóstico de PTI es un desafío en muchas ocasiones, siendo el diagnóstico diferencial extenso y difícil. Una respuesta a la terapia de primera línea con esteroides respalda el diagnóstico de PTI, mientras que la ausencia de respuesta no excluye la PTI, pero aumenta la probabilidad de otras causas de trombocitopenia. Un análisis retrospectivo en la vida real mostró un error diagnóstico en el 15 % de los pacientes adultos diagnosticados de PTI primaria, ya que finalmente resultaron tener otra causa de trombocitopenia, bien inmune secundaria o no inmune.

Tratamiento

El tratamiento de primera línea se administra, por lo general, en la presentación inicial de los pacientes con trombocitopenia grave y/o manifestaciones hemorrágicas. Los tratamientos al diagnóstico, principalmente corticosteroides e inmunoglobulinas intravenosas poseen un inicio de acción relativamente rápido, típicamente entre 1 y 7 días, y generalmente su uso no se considera apropiado a largo plazo. La mayoría de los adultos con PTI no mantendrá recuentos normales de plaquetas después de los tratamientos de primera línea y precisará terapias de segunda línea. Así pues, el objetivo principal del tratamiento inicial de la PTI es revertir y/o evitar la hemorragia, manteniendo la cifra de plaquetas en un nivel seguro, por lo general $> 20 \times 10^9$/l. La decisión acerca del momento del inicio y del tipo de tratamiento debe ser individualizada en cada paciente y fase de la enfermedad, procurando minimizar las limitaciones en las actividades de la vida cotidiana para, así, mejorar la calidad de vida y reducir todo lo posible la toxicidad de las terapias administradas.

Los corticosteroides, más concretamente predniso(lo)na y dexametasona, siguen siendo los agentes de elección como tratamiento de primera línea en PTI, aunque probablemente

en los próximos años surjan datos de ensayos clínicos que evalúen otro tipo de terapias. La tasa de respuesta inicial al tratamiento con corticosteroides oscila entre el 50 y el 90 %, pero solo del 10 al 40 % de los pacientes mantiene la remisión a más largo plazo. Hasta el momento actual se carece de evidencia clara para poder desbancar, en pacientes adultos, a este tipo de agentes, a no ser que existan contraindicaciones para su uso. Los efectos adversos más frecuentes incluyen aumento de peso, ansiedad, insomnio, infecciones y diabetes, que son motivo de preocupación para la mayoría de los pacientes, pero, aparentemente, en menor medida para los médicos. Lo que ha cambiado en los últimos años y así lo reflejan las guías nacionales e internacionales es que el tratamiento con esteroides no debe exceder las 8 semanas si se utiliza prednisona y no más de 4 ciclos si se utiliza dexametasona.

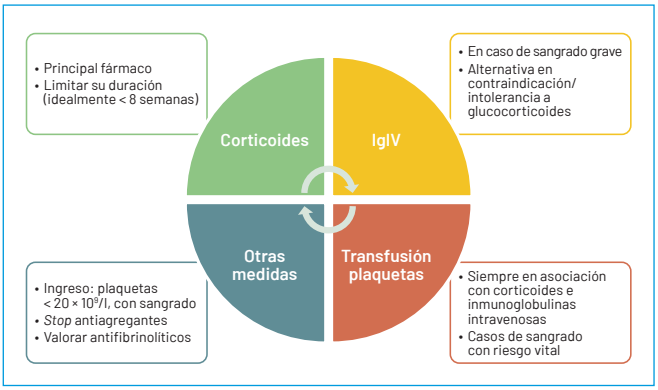


Figura 8. Recomendaciones generales del tratamiento de primera línea de la trombocitopenia inmune (PTI).

Las guías también recomiendan la adición de inmunoglobulinas intravenosas para pacientes con hemorragia grave. En situación de sangrado grave se debe plantear tratamiento combinado: inmunoglobulinas intravenosas, metilprednisolona a dosis altas, transfusión de plaquetas, valorando el uso de antifibrinolíticos y/o la utilización de agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO) **(Figura 8)**.

En pacientes en tratamiento con corticosteroides conviene iniciar profilaxis de osteopenia con vitamina D y calcio. En pacientes en tratamiento esteroideo de duración > 4 semanas conviene valorar la profilaxis de infecciones.

A la hora de enfocar el tratamiento de segunda línea de la PTI, es fundamental individualizar el tratamiento teniendo en cuenta los pros y contras de las diversas terapias disponibles y considerar las diversas comorbilidades que presentan los pacientes. Los AR-TPO son, actualmente, junto con fostamatinib, la alternativa terapéutica más eficaz y menos tóxica para los pacientes con PTI en segunda línea de tratamiento. En las guías del GEPTI de 2022/2023 se sugiere que cualquiera de los AR-TPO (romiplostim, eltrombopag, avatrombopag) se puede utilizar como primera estrategia de tratamiento en segunda línea. En caso de refractariedad a los AR-TPO, se debe valorar como primera opción terapéutica la adición de otros inmunosupresores o inmunomoduladores al tratamiento habitual, o emplear fostamatinib, especialmente cuando el paciente presenta una trombosis, arterial o venosa, y/o antecedentes de fenómenos tromboembólicos moderados o graves.

Otras opciones de tratamiento de segunda línea serían el rituximab y la realización de una esplenectomía.

La **Tabla 15** detalla las características favorables y menos favorables de cada una de las

Tabla 15. Recomendaciones para el tratamiento de segunda línea en trombocitopenia inmune (PTI)

Tratamiento	AR-TPO	Fostamatinib	Rituximab	Esplenectomía
Jerarquía	Primera estrategia	Primera estrategia	Segunda estrategia	Segunda estrategia
Aspectos positivos	TR > 80 % y TRM > 30 % Buen perfil de seguridad	TR > 80 % en segunda línea de tratamiento, > 40 % en pacientes hiperrefractarios Respuestas tempranas	TR 50-60 %, TRM 20 % Tolerancia buena, no se precisa el tratamiento a largo plazo	TR y TRM 50-70 % Coste bajo Única opción potencialmente curativa en el momento actual
Aspectos negativos	Coste	Coste	Depleción B, neutropenia, hipogammaglobulinemia	Efectos a corto y largo plazo: trombosis, infecciones, necesidad de vacunación Posibilidad de complicaciones posquirúrgicas

AR-TPO: agonistas del receptor de la trombopoyetina; PTI: trombocitopenia inmune primaria; TR: tasa de respuesta; TRM: tasa de remisión

opciones terapéuticas de segunda línea.

En cuanto a la PTI refractaria, aproximadamente un 20 % de pacientes con PTI no responde a los tratamientos convencionales de primera y segunda línea. Existe controversia sobre cuántas líneas de tratamiento deben haber fallado para definir la refractariedad y sobre si el sangrado debe estar presente o no. En 2020 se definió la refractariedad como la pérdida total de respuesta a uno o más tratamientos, incluidos los AR-TPO y rituximab. Ante un paciente con PTI refractaria, conviene replantear el diagnóstico y asegurar que se descartan otras condiciones subyacentes que pueden conducir a desarrollar una trombocitopenia: síndromes mielodisplásicos, trombocitopenia inducida por fármacos, trombocitopenias hereditarias o síndromes de fallo medular.

En este punto se aconseja realizar la determinación del test para *Helicobacter pylori*, dado que si es positivo hay que iniciar un tratamiento de erradicación, con antibióticos, inhibidor de la bomba de protones y, ocasionalmente, bismuto. No se deben aplicar terapias cuya estrategia se base en la inmunosupresión sin haber sopesado previamente sus pros y contras, especialmente si se prevé su utilización a largo plazo. Rituximab, generalmente en combinación con otros fármacos, se ha empleado con éxito en el rescate de algunos pacientes refractarios. Existe una serie de alternativas terapéuticas para pacientes refractarios, basadas en la inmunosupresión (azatioprina, CsA, micofenolato de mofetilo), inmunomodulación (danazol, dapsona) o en sus efectos citostáticos (ciclofosfamida, alcaloides de la vinca) que se resumen en la **Tabla 16**. No existen estudios comparativos que permitan identificar la mejor opción. Al ser la mayor parte de ellos de respuesta lenta, deben utilizarse durante periodos de tiempo prolongados.

Tabla 16. Fármacos inmunosupresores, inmunomoduladores o citostáticos que se pueden utilizar en el rescate de pacientes refractarios a otros tratamientos de la trombocitopenia inmune (PTI)

Fármaco	Dosis	Administración	TR al mes (%)	TR mantenida (%)	Efectos secundarios
Inmunosupresores					
Azatioprina	150-300 mg/día	Oral	-	51-64	Neutropenia, náuseas, infecciones, hepatotoxicidad
Ciclosporina A	2,5-6 mg/kg/día	Oral	38-57	23-44	Astenia, debilidad, HTA, hiperplasia gingival, neuropatía, nefrotoxicidad
Micofenolato de mofetilo	250-1.000 mg 2 veces al día	Oral	-	57-62	Diarrea, cefalea
Inmunomoduladores					
Danazol	400-800 mg/día	Oral	24-58	9,5-96	Aumento de peso, pérdida de pelo, amenorrea, virilización, hepatotoxicidad
Dapsona	50-100 mg/día	Oral	10-70	60	Anemia hemolítica, metahemoglobinemia, afectación cutánea
Citostáticos					
Ciclofosfamida	1-2 mg/kg/día	Oral	10-70	60	Mielosupresión, infecciones, neoplasias secundarias, infertilidad, cistitis hemorrágica
Alcaloides de la vinca	Vc: 1-2 mg/sm Vb: 5-10 mg/sm	i.v.	-	0-42	Mielosupresión, neuropatía, estreñimiento

i.v.: intravenoso; HTA: hipertensión arterial; PTI: trombocitopenia inmune primaria; sm: semana; TR: tasa de respuesta; Vb: vinblastina; Vc: vincristina

Actualmente, hay en marcha múltiples ensayos clínicos con fármacos ya conocidos como los AR-TPO en primera línea y otros fármacos en segunda y tercera línea que probablemente cambiarán las recomendaciones actuales en la PTI.

Microangiopatía trombótica (MAT)

Las MAT **(Tabla 17)** son un espectro muy heterogéneo de enfermedades que tienen en común la presencia de un daño en el endotelio vascular que cursa con anemia hemolítica

Tabla 17. Clasificación de las microangiopatías trombóticas (MAT)

	Enfermedad	Etiopatogenia
Primarias	Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)	Congénita: defecto de ADAMTS13 con niveles < 10 % en plasma por mutaciones en el gen *ADAMTS13*
		Adquirida autoinmune: presencia de autoanticuerpos dirigidos frente a ADAMTS13 que condicionan niveles < 10 % en plasma
	MAT mediada por toxina Shiga	Anteriormente conocida como SHU típico por toxina Shiga de *E. coli* subtipo O157:H7 característicamente u otras cepas diferentes: *Shigella dysenteriae*, *Streptococcus pneumoniae*
	MAT asociada a alteraciones del complemento	Anteriormente llamada SHU atípico. Activación no controlada de la vía alternativa del complemento • Adquirido por la aparición de autoanticuerpos frente al factor H • Hereditario, por existencia de mutaciones en los genes del complemento *CFH*, *CFI*, *CFB*, *C3*, *CD46*
	MAT asociada a alteraciones metabólicas	Mutaciones en el gen relacionado con la aciduria metilmalónica con homocistinuria
	MAT asociada a alteraciones de la coagulación	Defecto de factores plasmáticos de la coagulación debido a mutaciones de los genes *DGKE*, *PLG* y *THB*
Secundarias	TPH, TOS	Infecciones, quimioterapia, radiación, inhibidores de calcineurina, EICH, activación de la coagulación y complemento
	Fármacos: quinina, mitomicina C, gemcitabina, cisplatino, interferón, inhibidores del factor de crecimiento endotelial, clopidogrel, inhibidores de calcineurina	Mecanismo autoinmune o alteraciones de la vía alternativa del complemento
	CID, síndrome de HELLP, SAF catastrófico	Lesiones microvasculares secundarias a enfermedad subyacente
	Enfermedades autoinmunes, rickettsiosis, virus, hongos	
	HTA maligna	
	Neoplasias metastásicas	Hemólisis mecánica por obstrucción tumoral

CID: coagulación intravascular diseminada; EICH: enfermedad injerto contra huésped; HTA: hipertensión arterial; SAF: síndrome antifosfolípido; SHU: síndrome hemolítico urémico; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; TOS: trasplante de órgano sólido

microangiopática, cuya manifestación en el frotis de sangre periférica es la presencia de esquistocitos o hematíes fragmentados, trombocitopenia variable y daño orgánico isquémico debido a la presencia de trombos en la microvasculatura de diferentes órganos (renal, cerebral...). Se pueden clasificar en 2 grandes grupos: primarias (sin enfermedad

subyacente asociada) y secundarias (desencadenadas por la presencia de una enfermedad previa o un tratamiento concomitante). Dentro de las primarias, se consideran la PTT, que puede ser adquirida o congénita, y el síndrome hemolítico urémico (SHU), en el que se distingue un subtipo clásico asociado a infección intestinal y uno atípico.

Púrpura trombótica trombocitopénica

La PTT es una MAT considerada una enfermedad rara, con una incidencia muy baja de 2 pacientes por cada millón de habitantes y año en España. Menos de un 5 % de los casos se deben a un defecto congénito de la metaloproteasa ADAMTS13, denominada PTT congénita o síndrome de Upshaw-Schulman, y la gran mayoría corresponde a la PTT adquirida o inmune. La base fisiopatológica de la enfermedad se debe a un defecto de la proteasa ADAMTS13, con niveles en plasma inferiores al 10 %, ya sea por un defecto en su síntesis (forma congénita), como por la presencia de anticuerpos dirigidos frente a ADAMTS13 (forma adquirida).

ADAMTS13 (*a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type-1 repeats 13th member*) es una metaloproteasa que regula el tamaño del FvW. En ausencia de ADAMTS13, los multímeros ultralargos del FvW persisten espontáneamente en la circulación y se unen a las plaquetas, llevando a la formación de trombos ricos en FvW que obstruyen la microcirculación.

La forma más frecuente es la PTT adquirida, idiopática o también llamada inmune (PTTa), que se debe a la presencia de anticuerpos dirigidos frente a la proteína ADAMTS13. Por tanto, en su fisiopatología juegan un papel esencial el repertorio de linfocitos B autorreactivos y los linfocitos T CD4+ autorreactivos. Se han descrito diversos desencadenantes de esta enfermedad autoinmune, como son las infecciones (muchos pacientes refieren una infección leve del tracto respiratorio superior o genitourinario las semanas previas), factores genéticos, enfermedades autoinmunes subyacentes, etc.

La PTTa se caracteriza por brotes agudos de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, acompañados o no de síntomas neurológicos y/o cefalea, insuficiencia renal y fiebre. Estos 5 síntomas constituyen la péntada clásica y raramente coinciden al diagnóstico. También pueden presentarse signos secundarios de trombosis: dolor torácico como manifestación de clínica cardiaca, dolor abdominal por isquemia intestinal y/o pancreatitis, etc., y en casos muy avanzados datos de fallo multiorgánico.

La mortalidad de la PTTa sin tratamiento es > 80 %, por lo que precisa un diagnóstico de sospecha precoz y un tratamiento inmediato.

El diagnóstico de la PTT adquirida se basa en la detección de una disminución < 10 % de la actividad funcional de ADAMTS13 y la presencia de autoanticuerpos frente a ADAMTS13. Para realizar este test es necesaria la extracción de sangre total en tubo citrato (no en tubo EDTA) preferentemente antes del tratamiento con plasma. La determinación de ADAMTS13 no está disponible en la mayoría de los laboratorios y la enfermedad requiere un tratamiento urgente, por lo que se han desarrollado escalas de predicción para establecer la probabilidad de que un paciente presente un defecto grave de ADAMTS13 que aparecen reflejadas en la **Tabla 18**.

El algoritmo terapéutico ante la sospecha de PTTa propuesto por el Grupo Español de Aféresis se indica en la **Figura 9**. Es muy importante recalcar que ante una alta sospecha de PTTa debe iniciarse el tratamiento sin conocer el resultado de ADAMTS13.

Tabla 18. Comparativa de scores clínicos predictores de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)

	French Score	Plasmic Score	Escala ASAP
Edad	-	-	≤ 68 años (+1)
Plaquetas	< 30 × 10^9/l (+1)	< 30 × 10^9/l (+1)	≤ 44 × 10^9/l (+1)
Nivel de creatinina sérica	< 2,25 mg/dl (+1)	< 2 mg/dl (+1)	Hombre: ≤ 2 mg/dl (+1) Mujer: ≤ 1,9 mg/dl (+1)
Datos de hemólisis: • Bilirrubina indirecta > 2 mg/dl • Reticulocitos > 2,5 % • Haptoglobina indetectable	-	(+1)	-
Cáncer no activo	-	(+1)	-
No trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos	-	(+1)	-
INR < 1,5	-	(+1)	-
VCM < 90 fl	-	(+1)	-
Predicción de gravedad Actividad ADAMTS13 < 10 %	0 = 2 % 1 = 70 % 2 = 94 %	0-4 = 0-4 % 5 = 5-24 % 6-7 = 62-82 %	0-2: 1,5 % 3: 17 % 4: 85 %

INR: *international normalized ratio*; VCM: volumen corpuscular medio

Las pruebas complementarias necesarias en el diagnóstico de los pacientes con PTTa son los marcadores de hemólisis (hemograma con reticulocitos y frotis de sangre periférica, lactatodeshidrogenasa –LDH–, bilirrubina indirecta, haptoglobina), marcadores de isquemia tisular: cardiaca (troponina cardiaca y NT-proBNP), renal (creatinina, filtrado glomerular, sedimento urinario), así como cualquier otro marcador de daño orgánico. Es necesario realizar electrocardiograma (ECG) y radiografía de tórax, así como una tomografía computarizada (TC) craneal ante cualquier tipo y gravedad de clínica neurológica.

Con respecto al tratamiento de primera línea de la PTTa, deben considerarse dos aspectos:

1. Aportar el ADAMTS13 deficitario (aporte de plasma y/o preferentemente recambio plasmático).

2. Tratamiento de la enfermedad autoinmune que condiciona la aparición de anticuerpos frente a ADAMTS13 (tratamiento inmunosupresor).

En los últimos años, con la aparición de caplacizumab, también es importante incidir en la minimización del daño orgánico isquémico.

El recambio plasmático es el pilar más importante en el tratamiento de la PTTa. El régimen más ampliamente utilizado es el de recambio de 1,5 volúmenes plasmáticos (VP) durante los

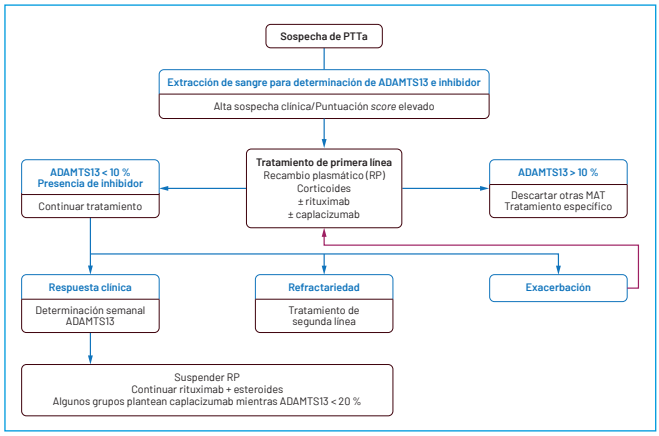


Figura 9. Algoritmo terapéutico de la púrpura trombótica trombocitopénica adquirida (PTTa). MAT: microangiopatía trombótica. Adaptado de: Mingot Castellano ME, et al. Med Clin (Barc). 2022.

3 primeros días y posteriormente 1 VP diario, que debe mantenerse diariamente hasta que se obtenga un recuento plaquetario > 150 × 10^9/l mantenido al menos en 2 determinaciones consecutivas y una cifra de LDH normalizada. Se recomienda la utilización de plasma fresco congelado para la realización del recambio plasmático, aunque también se puede utilizar plasma inactivado. En caso de no poder iniciarse de manera inmediata el recambio plasmático, se recomienda la administración de plasma fresco congelado a dosis de 25-30 ml/kg de peso.

En cuanto al tratamiento inmunosupresor:

a. Corticoides: la pauta más habitual es prednisona 2,5 mg/kg/día o metilprednisolona 1 g/día × 3 días, con reducción de dosis progresiva en función de la respuesta y suspensión definitiva del tratamiento en un plazo de 3 semanas. Es el tratamiento inmunosupresor de primera línea más utilizado.

b. Rituximab: aunque tradicionalmente se ha utilizado este anticuerpo monoclonal anti-CD20 en segunda línea, últimamente existen varios estudios de su utilidad y eficacia como tratamiento de primera línea en combinación con esteroides y recambio plasmático. Las guías internacionales lo recomiendan como tratamiento de primera línea una vez confirmada la presencia de anticuerpos anti-ADAMTS13. La pauta más utilizada es 375 mg/m^2/semanal × 4 dosis.

El caplacizumab es un nanoanticuerpo que se une específicamente al dominio A1 del FvW y de esta manera evita la unión del FvW a la glicoproteína de membrana plaquetaria GP1b-IX-V. Así disminuye la agregación plaquetaria y, por tanto, la trombosis microvascular y la isquemia tisular secundaria.

En diferentes estudios aleatorizados caplacizumab ha demostrado disminuir el número de días hasta la normalización de la cifra de plaquetas y la variable compuesta muerte, eventos vasculares y exacerbaciones. El principal efecto adverso es la diátesis hemorrágica de predominio mucoso habitualmente leve o moderada y que pocas veces precisa un tratamiento específico, y es debida al mecanismo de acción del fármaco, que bloquea la unión del FvW a la plaqueta.

La dosis recomendada es de 10 mg intravenosos antes del recambio plasmático y posteriormente 10 mg subcutáneos diarios tras los recambios plasmáticos hasta 30 días tras el último.

Las guías internacionales recomiendan este tratamiento en primera línea para disminuir la mortalidad y las complicaciones trombóticas, pero en España su uso está restringido

a pacientes adultos o adolescentes con peso > 40 kg que presenten un episodio de PTTa con respuesta insuficiente a la terapia habitual o que sufren recurrencias.

La evaluación de la respuesta a las distintas opciones de tratamiento es importante y los criterios se definen la **Tabla 19**.

Con respecto al tratamiento de segunda línea y posteriores, en caso de refractariedad, exacerbación y recaída clínica, se hacen necesarios regímenes más avanzados.

En muchos casos es necesario reinstaurar tratamiento con recambio plasmático e intensificar el protocolo, y buscar opciones de tratamiento inmunosupresor previamente no utilizados:

- Rituximab 375 mg/m^2 semanal durante 4 semanas o los días 1, 4, 7, 14.
- Añadir caplacizumab si no se ha empleado previamente o reanudar si ya se suspendió.
- Ciclofosfamida por vía oral o intravenosa.

Tabla 19. Evaluación de la respuesta

	Definición
Respuesta clínica	Cifra de plaquetas > 150 × 10^9/l y niveles de LDH < 1,5 veces el límite superior de la normalidad tras la suspensión de los recambios plasmáticos
Remisión clínica	Respuesta clínica mantenida con: • Ausencia de recambios plasmáticos y de terapia anti-FvW en los últimos 30 días o • Remisión de ADAMTS13 (parcial o completa) Lo que ocurra primero
Remisión parcial de ADAMTS13	Remisión clínica en la que la actividad de ADAMTS13 es ≥ 20 % pero inferior al límite inferior de la normalidad establecido en cada centro
Remisión completa de ADAMTS13	Remisión clínica en la que la actividad de ADAMTS13 es ≥ el límite inferior de la normalidad establecido para cada centro
Refractariedad	No incremento significativo de la cifra de plaquetas (< 50 × 10^9/l) tras los 5 primeros días de recambios plasmáticos o empeoramiento clínico o de laboratorio durante el tratamiento con recambios plasmáticos diarios
Exacerbación	Disminución de la cifra de plaquetas y elevación de LDH antes de los 30 días de suspensión de tratamiento (por respuesta clínica) que obliga a retomar los recambios plasmáticos. Descensos en 24 h
Recaída clínica	Caída del recuento plaquetario < 150 × 109/l después de haber alcanzado la remisión clínica con o sin evidencia de nueva lesión orgánica isquémica (tras haber descartado otras causas de trombocitopenia). Debe confirmarse siempre mediante la determinación de una actividad de ADAMTS13 < 10 %
Recaída de ADAMTS13	Caída de la actividad de ADAMTS13 < 20 % después de cualquier tipo de remisión de ADAMTS13 (completa o parcial). Se recomienda realizar varias determinaciones para su comprobación

FvW: factor de von Willebrand; LDH: lactatodeshidrogenasa

- Bortezomib 1,3 mg/m^2 2 veces por semana durante 2 semanas.
- Ciclosporina 300 mg/día por vía oral o 2-3 mg/kg/día.
- Micofenato de mofetilo, iniciando a 500 mg/12 h y pudiendo aumentar hasta 1,5 g/12 h.
- Esplenectomía como última opción.

En cuanto al seguimiento, todos los pacientes con PTTa deben realizar un seguimiento clínico y analítico que debe incluir además de los parámetros de hemólisis clásicos otros parámetros de trombosis tisular (NT-proBNP, troponina, función renal), así como determinación de la actividad de ADAMTS13 y la presencia de anticuerpos dirigidos. Se recomiendan controles semanales el primer mes, mensuales el siguiente trimestre y trimestrales hasta cumplir el primer año; posteriormente cada 6 meses hasta el segundo año y después anualmente.

En caso de remisión clínica con recaída de ADAMTS13, se recomienda la administración de rituximab 375 mg/m^2 durante 1-4 semanas con monitorización posterior de los niveles de actividad de ADAMTS13.

Púrpura trombótica trombocitopénica congénita o síndrome de Upshaw-Schulman

En la PTT congénita se produce un defecto grave de la producción de ADAMTS13 debido a una mutación heterocigota compuesta u homocigota en el gen que lo codifica. El diagnóstico precoz es vital para prevenir el daño tisular a largo plazo. Su diagnóstico es complejo y se basa en la disminución de los niveles de ADAMTS13 mantenida por debajo del 10 % sin presencia de anticuerpos neutralizantes ni inhibidores. Debe confirmarse siempre con el estudio genético.

El tratamiento de las crisis agudas (desencadenadas por cirugías, traumatismos, infecciones, vacunaciones) se basa en la administración de plasma fresco congelado 10-15 ml/kg/día, 1-3 días hasta la normalización de la cifra de plaquetas. Puede instaurarse tratamiento profiláctico con plasma 10-15 ml/kg cada 2-3 semanas, pero debe individualizarse en función de la sintomatología.

Síndrome hemolítico urémico

Es una MAT en la que el daño orgánico principal es renal, llegando incluso a insuficiencia renal terminal que puede precisar diálisis o incluso trasplante. Los diferentes subtipos se exponen en la **Tabla 20**:

- SHU asociado a infecciones: suele presentarse en niños de 5-6 años y se manifiesta como episodios agudos únicos o epidémicos. Se caracteriza porque el cuadro de MAT viene precedido por una gastroenterocolitis con diarrea hemorrágica, debido a infección por cepas de *Escherichia coli* productora de la toxina Shiga (0157:H7 serotipo 1) en el 80 % de los casos. También se ha asociado a *Shigella dysenteriae* de tipo I y a *Streptococcus pneumoniae*. Con el tratamiento adecuado suele haber una recuperación completa del episodio agudo, aunque hasta un 12 % de los pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal terminal y un 25 % sufre secuelas. El tratamiento es de soporte, con antibióticos e hidratación y reemplazo renal cuando sea necesario.
- SHU asociado a defecto de cobalamina.
- SHU atípico (SHUa) o asociado a desregulación de la vía alternativa del complemento. Se produce en pacientes sin cuadro previo de infección bacteriana. Se considera una enfermedad ultrarrara, con una incidencia de 0,23-0,42 casos por millón de habitantes. Su

Tabla 20. Clasificación del síndrome hemolítico urémico (SHU)

	Características relevantes
SHU asociado a infecciones	• Toxina Shiga producida por *Escherichia coli* (cepa más frecuente 0157:H7) (STEC-SHU) • *Streptococcus pneumoniae* • *Shigella dysenteriae* de tipo 1 • Influenza A H1N1 • Virus de la inmunodeficiencia humana
SHU secundario a condiciones coexistentes	• Trasplante de progenitores hematopoyéticos • Trasplante de órgano sólido • Neoplasia • Enfermedad autoinmune • Fármacos (quinina, ciclosporina, tacrolimus) • Hipertensión arterial maligna • Nefropatía preexistente
Defecto de cobalamina	-
SHU atípico debido a desregulación de la vía alternativa del complemento	• Alteraciones genéticas de los genes del complemento: - *FBC* - *FHC* y *FHCR3* - *FIC* - *PCM* - *THBD* - *C3* • Alteraciones inmunitarias del complemento: anticuerpos anti-FHC

pronóstico es mucho peor que el SHU asociado a infecciones, con una mortalidad durante el primer episodio del 15 % y un riesgo de desarrollo de enfermedad renal terminal hasta en el 50 % de los casos. Fisiopatológicamente, existe una relación directa entre el SHUa y la presencia de defectos en la regulación de la vía alternativa del complemento, dando lugar a una hiperactivación de esta que induce una lesión de las células endoteliales, activación plaquetaria y leucocitaria, y la aparición de trombosis en la microcirculación. En el SHUa existe un desequilibrio entre los activadores e inhibidores de la actividad del complemento, bien de origen genético (por mutaciones en genes reguladores del complemento) o bien de origen inmune (en un bajo porcentaje de los casos por aparición de anticuerpos anti-FHC). La desregulación de la vía alternativa del complemento se detecta en el 40-60 % de los pacientes con SHUa.

El tratamiento del SHUa provocado por la alteración inmune por anticuerpos frente al factor H es el reemplazo renal y el recambio plasmático o la infusión de plasma. En el resto de los SHUa, el tratamiento se basa en eculizumab, un anticuerpo monoclonal quimérico humanizado de tipo IgG que se une a la proteína C5 previniendo su escisión en C5a y C5b, y de este modo se para la cascada del complemento y la generación del complejo de ataque a la membrana. Actualmente, se recomienda el uso de eculizumab en niños con alta sospecha de SHUa en primera línea de tratamiento y lo antes posible, así como en cualquier edad en pacientes en recaída de SHUa, historia familiar de SHUa o recurrencia de SHUa en injerto

Tabla 21. Criterios diagnósticos de microangiopatía trombótica asociada a trasplante de progenitores hematopoyéticos (MAT-AT)

	Parámetro	Descripción
Criterios clínicos y de laboratorio	LDH	Superior al límite alto de la normalidad por edad
	Proteinuria	Cociente proteínas orina/creatinina orina ≥ 2
	HTA	En pacientes <18 años: > percentil 95 En pacientes ≥ 18 años: TA ≥ 140/90
	Trombocitopenia de nueva aparición	Cifra de plaquetas < 50.000/µl o descenso ≥ 50 % en el recuento plaquetario inicial
	Anemia de nueva aparición	Hemoglobina < límite bajo de la normalidad o requerimiento transfusional
	Evidencia de microangiopatía	Presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica
	Activación del complemento terminal	Aumento de la concentración sérica de sC5b-9 sobre el límite alto de la normalidad
Criterio histológico	Es el estándar de oro. Históricamente, el riñón es el órgano preferido. Otras opciones: tracto gastrointestinal y biopsia pulmonar	

Modificada de: Jodele 2015
HTA: hipertensión arterial; LDH: lactatodeshidrogenasa; TA: tensión arterial

renal. En pacientes adultos, se suele iniciar con recambio plasmático y descartar PTT o SHUa secundario para posteriormente iniciar eculizumab (no debe demorarse más de 5-7 días). En estos pacientes se recomienda la vacunación previa al inicio del eculizumab frente a *Neisseria meningitidis*.

- SHU asociado a condiciones preexistentes: destaca en este apartado la MAT asociada a trasplante de progenitores hematopoyéticos (MAT-AT), que tiene alta morbimortalidad. Se ha puesto en relación con el tratamiento con anticalcineurínicos, aunque en la mayoría de los casos se ha identificado una alteración en la vía alternativa del complemento. Los criterios diagnósticos se resumen en la Tabla 21.

  La primera línea de tratamiento es discontinuar los anticalcineurínicos. Está indicada la utilización de eculizumab, a las mismas dosis que en SHUa, en pacientes que no responden a la discontinuación de anticalcineurínicos y los considerados MAT-AT graves o de alto riesgo de gravedad (aquellos que asocian proteinuria, activación del complemento terminal o afectación multiorgánica).

Otras microangiopatías trombóticas

- Síndrome HELLP: la preeclampsia es un desorden sistémico que se manifiesta por la presencia de hipertensión y proteinuria generalmente durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo. La etiología de la trombocitopenia no está clara, pero se cree que se debe a la activación plaquetaria y a un incremento de su aclaramiento debido a alteraciones vasculares. Las formas graves de preeclampsia se conocen como síndrome

HELLP (acrónimo del inglés *hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets*), que se manifiesta con anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia moderada, hipertensión arterial, alteración de las pruebas de la función hepática (generalmente GOT y GPT). Se asocia en > 60 % de los casos a edemas y ganancia de peso. El cuadro se asocia con una alta morbimortalidad maternofetal. El tratamiento consiste en estabilizar a la embarazada, transfundir plaquetas si fuera necesario e inducir el parto lo antes posible.

- Coagulación intravascular diseminada (*véase el capítulo específico*).
- Hipertensión arterial maligna.
- Síndrome antifosfolípido catastrófico.

18

ENFERMEDADES CONGÉNITAS DE LA COAGULACIÓN

Faustino García Candel
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

Víctor Jiménez Yuste
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Profesor asociado, Universidad Autónoma de Madrid.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Trastornos que cursan con un alargamiento de la prueba de la estabilización de la fibrina**
- **Trastornos que cursan con tiempos de trombina, protrombina y tromboplastina parcial activada alargados**
- **Enfermedades que cursan con un tiempo de tromboplastina parcial activada alargado y con normalidad en las otras pruebas**
- **Trastornos que cursan con un tiempo de protrombina alargado y normalidad en las otras pruebas**
- **Trastornos que cursan con tiempos de tromboplastina parcial activada y protrombina alargados y con normalidad en las otras pruebas**
- **Trastornos que cursan con acortamiento del tiempo de lisis del coágulo de sangre total**

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades congénitas de la coagulación cursan con diátesis hemorrágica y son producidas por alteraciones cuantitativas o cualitativas de proteínas plasmáticas de la hemostasia primaria (factor de von Willebrand –FvW–), de la coagulación o de la fibrinólisis. Su incidencia varía ostensiblemente según el tipo de alteración, siendo la enfermedad de von Willebrand (EvW) el desorden hemorrágico hereditario más prevalente, seguido de las hemofilias A y B. Los déficits congénitos de los restantes factores son muy poco frecuentes. La EvW se expone en el capítulo 17. A diferencia de las deficiencias congénitas de la mayoría de las proteínas implicadas en la fase de contacto (factor XII, cininógeno de alto peso molecular –HMWK–, precalicreína) y un buen número de hipofibrinogenemias y disfibrinogenemias que cursan sin manifestaciones clínicas, el signo que define al resto de estos cuadros es la hemorragia de localización en el territorio muscular o articular. En las Tablas 1 y 2 se resumen el tipo de herencia y las alteraciones de laboratorio más relevantes en estos procesos.

TRASTORNOS QUE CURSAN CON UN ALARGAMIENTO DE LA PRUEBA DE LA ESTABILIZACIÓN DE LA FIBRINA. DÉFICIT DE FACTOR XIII

Son síndromes raros, caracterizados por la normalidad de todas las pruebas convencionales de la coagulación, excepto la de la solubilidad del coágulo en urea o monocloroacético. Esta anomalía refleja una deficiencia hereditaria del factor XIII o la existencia de anticuerpos contra este. Puede también ser secundaria a un trastorno en la estructura molecular del fibrinógeno.

La deficiencia del factor XIII es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por hemorragias de diversa gravedad y de aparición tardía después de traumatismos o cirugía o al desprenderse el cordón umbilical, y por mala cicatrización de las heridas y hemorragias. Se deben a la inestabilidad de la fibrina formada. En la mujer suele haber historia de abortos de repetición. Se corrige mediante la administración preferentemente de concentrados de factor XIII (Fibrogammin®), pero también de plasma fresco o crioprecipitados. Dado que la vida media del factor XIII es de 11-14 días, una sola administración de plasma previene la posibilidad de hemorragias en caso de intervenciones quirúrgicas durante ese periodo.

TRASTORNOS QUE CURSAN CON TIEMPOS DE TROMBINA, PROTROMBINA Y TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA ALARGADOS

Este conjunto de anomalías suelen ser secundarias a trastornos en la conversión del fibrinógeno o fibrina y/o su consiguiente polimerización. Las causas pueden ser varias.

Tabla 1. Coagulopatías congénitas

Deficiencia	Tipo de herencia	Prevalencia (× 10^6)
Fibrinógeno • Afibrinogenemia • Hipofibrinogenemia • Disfibrinogenemia	 Autosómica recesiva/intermedia Autosómica recesiva/dominante Autosómica dominante/rara recesiva	 < 0,5 0,5 ~ 1
Protrombina (factor II)	Autosómica recesiva incompleta	< 0,5
Proacelerina (factor V)	Autosómica recesiva incompleta	< 0,5
Factor VII	Autosómica intermedia	2
Factor VIII	Recesiva ligada al cromosoma X	60-100
Factor IX	Recesiva ligada al cromosoma X	10-120
Factor X	Autosómica recesiva incompleta	1
Factor XI	Autosómica recesiva incompleta	1
Factor XII	Autosómica recesiva	¿?
Factor XIII	Autosómica recesiva/recesiva incompleta	< 0,5
Enfermedad de von Willebrand	Autosómica dominante/recesiva	10.000-30.000
Precalicreína	Autosómica dominante/recesiva	¿?
Cininógenos de alto y bajo peso molecular	Autosómica recesiva	¿?
Deficiencias combinadas • Factor V + factor VIII • Factor II + factor VII • Factor IX + factor X	Autosómica recesiva	 1 ¿? < 0,5

Presencia en el plasma de sustancias que interfieren en el fibrinógeno

- Presencia de heparina en el plasma.
- Presencia de productos de degradación del fibrinógeno (PDF) circulantes.

Alteraciones cuantitativas del fibrinógeno

La deficiencia hereditaria del fibrinógeno es también autosómica recesiva e infrecuente, ya sea por disminución (hipofibrinogenemia, en heterocigotos) o por ausencia (afibrinogenemia, en homocigotos o doble heterocigotos). La afibrinogenemia familiar suele cursar también con un alargamiento del tiempo de hemorragia, debido a la disminución del fibrinógeno plaquetario, y presenta graves complicaciones hemorrágicas. El tratamiento actual de elección de estas anomalías es el concentrado de fibrinógeno sometido a inactivación viral o en menor medida el crioprecipitado (la vida media del fibrinógeno es de 3-4 días).

No obstante, la causa más frecuente de disminución del fibrinógeno se debe a un aumento

Tabla 2. Expresión biológica de las coagulopatías congénitas

Deficiencia	TH	TP	TTPA	TT	Característica
Trombopatías	P	N	N	N	TH: P
Hemofilia A	N	N	P	N	Factor VIII: P FvW: N
Enfermedad de von Willebrand	P	N	N o P	N	Factor VIII: N o P FvW: P
Hemofilia B	N	N o P	P	N	Factor IX: P
Factor XI	N	N	P	N	Factor XI: P
Factor X	N	P*	P	N	Factor X: P
Factor VII	N	P*	N	N	Factor VII: P
Factor V	N	P	P	N	Factor V: P
Factor II	N	P	P	N	Factor II: P
Factor I	N o P	P	P	P	Factor I: P
Disfibrinogenemia	N	P	P	P	Discrepancia en el valor coagulativo antigénico
Factor XIII	N	N	N	N	Solubilidad del coágulo en urea

* Diferente comportamiento dependiendo del tipo de tromboplastina usada

FvW: factor de von Willebrand; N: normal; P: patológico; TH: tiempo de hemorragia; TP: tiempo de protrombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada; TT: tiempo de trombina

de su consumo, generalmente secundario a una coagulación intravascular diseminada.

Algunos casos de hiperfibrinogenemia secundarios a embarazo o infección, entre otras causas, pueden cursar con un alargamiento del tiempo de trombina (TT) porque el exceso de fibrinógeno secuestra a la fibrina circulante, impidiendo así la formación del coágulo de fibrina. Esta anomalía solo ocurre *in vitro* y no tiene significado clínico.

Alteraciones cualitativas del fibrinógeno (disfibrinogenemia)

El mayor número de anomalías congénitas de esta molécula son cualitativas, habiéndose descrito más de 150 mutaciones diferentes en las secuencias de los tres genes que codifican cada una de sus cadenas (alfa, beta, gamma). La mitad de los casos son asintomáticos, mientras que del 50 % restante, el 10 % cursa con complicaciones trombóticas y el 90 % presenta manifestaciones hemorrágicas muy moderadas. El diagnóstico se realiza al comprobar resultados contradictorios entre la actividad coagulativa y la antigénica del plasma.

ENFERMEDADES QUE CURSAN CON UN TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA ALARGADO Y CON NORMALIDAD EN LAS OTRAS PRUEBAS

La prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) refleja una anomalía de la vía intrínseca de la coagulación. Los

trastornos que cursan con esta alteración de laboratorio pueden dividirse en los dos grupos que se describen a continuación.

Trastornos que no presentan manifestaciones hemorrágicas

Son trastornos relativamente raros. A este grupo pertenecen las deficiencias del factor XII, precalicreína (factor Fletcher) y HMWK, que junto con el inhibidor del C1 son las proteínas activadoras o inhibidora, respectivamente, de la fase de contacto de la coagulación.

La deficiencia del factor XII, o enfermedad de Hageman, cursa en algunos de los pacientes con manifestaciones clínicas de enfermedad tromboembólica y no de diátesis hemorrágica.

Las deficiencias de los factores Fletcher (precalicreína) y Fitzgerald (HMWK) son trastornos sumamente raros que no suelen cursar con manifestaciones clínicas.

Ninguna de estas proteínas es esencial en la hemostasia y paradójicamente varias de ellas pueden ejercer una función antitrombótica, cuyo papel más importante se centra en la producción de cininas y en la fibrinólisis, más que en la propia coagulación sanguínea.

Trastornos que presentan problemas hemorrágicos

Son trastornos relativamente frecuentes, cuya incidencia es aproximadamente de 1 por cada 10.000 habitantes. A este grupo pertenecen las deficiencias de los factores VIII, IX y XI, así como algunos subtipos de la EvW.

Deficiencia del factor VIII (hemofilia A)

La hemofilia A es una enfermedad que se hereda ligada al cromosoma X, caracterizada por la disminución de la actividad procoagulante del factor VIII. Su incidencia es de 1 caso por cada 5.000-10.000 varones, siendo el trastorno de la coagulación más común. El 100 % de las hijas de los varones hemofílicos son portadoras de la enfermedad, mientras que la padecen el 50 % de los hijos varones de las mujeres portadoras **(Figura 1)**. El gen que codifica el factor VIII, situado en el cromosoma X, es grande (consta de 26 exones y 3 dominios estructurales) y las anomalías más frecuentes encontradas en la hemofilia A son las mutaciones en los diferentes exones (7, 14, 22, 26, etc.) y las inversiones de material genético (por ejemplo, la inversión del intrón 22 o el intrón 1).

La hemofilia A puede ser secundaria a un defecto cuantitativo en la síntesis del factor VIII o a un defecto cualitativo de esta proteína. En el 90 % de los casos existe una disminución, tanto de los niveles de actividad procoagulante (VIII:C) como antigénica (VIII:Ag), mientras

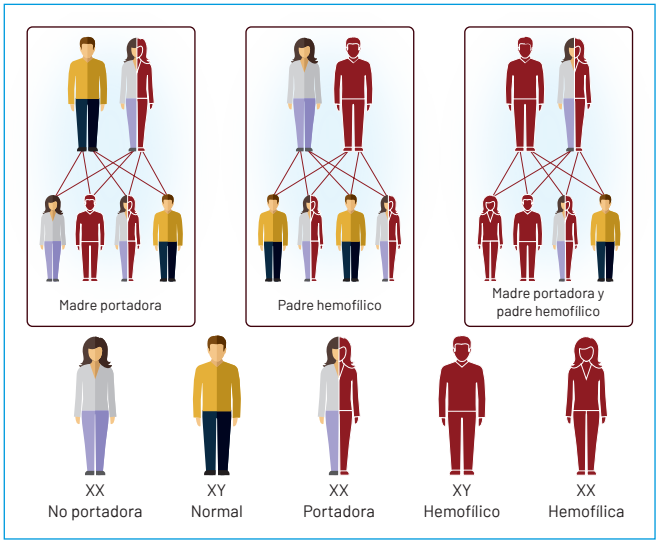


Figura 1. Patrón de herencia de la hemofilia (ligada al cromosoma X).

Tabla 3. Manifestaciones clínicas de los diferentes grados de hemofilia A

Clasificación	Niveles de factor	Incidencia	Manifestaciones clínicas
Hemofilia A grave	< 0,01 UI/ml (< 1 %)	50 %	• Enfermedad grave • Hemorragias frecuentes desde antes de los 6 meses de vida) • Deformidades articulares si no se trata adecuadamente
Hemofilia A moderada	0,01-0,05 UI/ml (1-5 %)	10 %	• Enfermedad moderada • Hemorragias postraumáticas y espontáneas ocasionales
Hemofilia A leve	> 0,05 UI/ml (> 5 %)	30-40 %	• Enfermedad leve • Hemorragias postraumáticas

que en el 10 % restante la actividad antigénica es superior a la procoagulante, lo que sugiere la existencia de una proteína anómala. La frecuencia y la intensidad de las manifestaciones hemorrágicas generalmente guardan correlación con los niveles de factor VIII **(Tabla 3)**. Se denominan "casos graves" aquellos con niveles de factor VIII inferiores al 1 %. Estos casos suelen presentar episodios hemorrágicos en la infancia, sobre todo múltiples hemorragias articulares (hemartrosis) que dejan secuelas y que pueden llegar a dificultar la movilidad **(Figura 2)**. Los recién nacidos pueden presentar cefalohematomas, consecuencia de su paso por el canal del parto. El primer episodio hemorrágico grave en este tipo de pacientes suele aparecer precozmente, antes de los 18 meses de vida. Los individuos con niveles moderados (niveles de factor VIII entre el 1 y el 5 %) tienen hemartrosis ocasionales y también pueden presentar secuelas articulares, siendo la manifestación más grave la hemorragia tras intervenciones quirúrgicas. Los casos leves (niveles superiores al 5 %) generalmente no tienen problemas hemorrágicos y suelen ser diagnosticados a raíz de una extracción dentaria o una intervención quirúrgica.

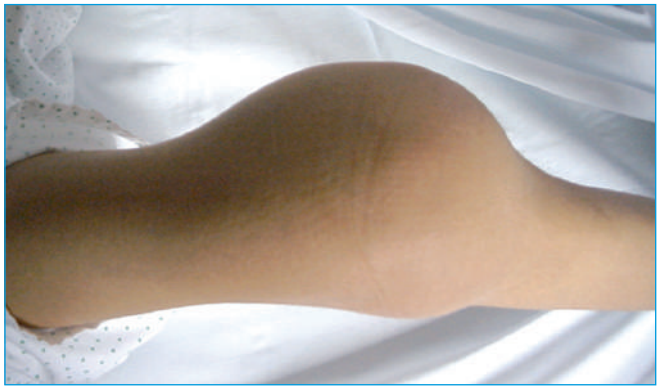


Figura 2. Intensa hemartrosis en la rodilla de un paciente con hemofilia A grave con inhibidor del factor VIII de alta respuesta.

Las hemorragias de mayor frecuencia e importancia, por las secuelas, son las hemartrosis (75 % de las complicaciones hemorrágicas), sobre todo en las rodillas **(Figura 2)**, los tobillos, el codo y los hombros. Pueden aparecer hematomas superficiales en relación con pequeños traumas **(Figura 3)**. Si los hematomas se localizan en la cavidad retroperitoneal, pueden producirse complicaciones graves por compresión de estructuras adyacentes. El hematoma del psoas iliaco derecho

Figura 3. Hematoma del cuádriceps femoral en un paciente hemofílico.

El diagnóstico de hemofilia A es sencillo y viene marcado por la historia clínica y el alargamiento del TTPA **(Tabla 4)**. En el diagnóstico diferencial debe descartarse la posibilidad de que se trate de una EvW, por lo que siempre hay que cuantificar esta proteína mediante enzimoinmunoanálisis. La existencia de historia hemorrágica solo en varones y una prolongación exclusiva del TTPA, con pruebas de hemostasia primaria normal, orienta a la existencia de hemofilia **(Tabla 4)**. Sin embargo, existe una forma de EvW, autosómica recesiva, que puede confundirse con una hemofilia (EvW de tipo 2N) por manifestarse selectivamente como una deficiencia del factor VIII.

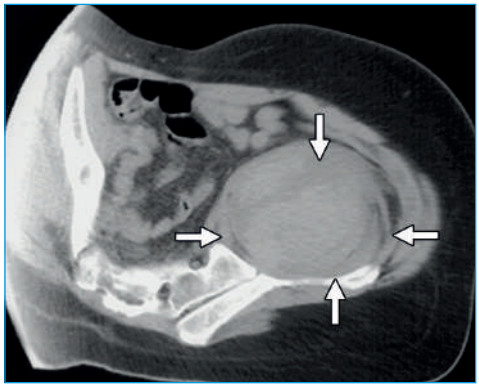


Figura 4. Tomografía computarizada abdominopélvica. Gran hematoma del psoas iliaco en un paciente con hemofilia A grave.

asemeja el cuadro de una apendicitis aguda **(Figura 4)**. La manifestación hemorrágica más grave en la hemofilia es la del sistema nervioso central, con una prevalencia entre el 2,5 y el 8 % (siendo en recién nacidos con hemofilia grave de un 3-4 %) **(Figura 5)**, aunque en la actualidad ha disminuido considerablemente gracias a los programas de profilaxis. La aparición repentina de cefaleas intensas debe hacer considerar esta posibilidad y, en caso de sospecha, debe iniciarse inmediatamente terapia sustitutiva.

Figura 5. Tomografía computarizada craneal. Hemorragias intracraneales en un paciente con hemofilia A grave. Imagen cedida por M. F. López. Fondo de Imagen, Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.

Tabla 4. Diagnóstico diferencial entre hemofilia A, hemofilia B y enfermedad de von Willebrand

	Hemofilia A	Hemofilia B	Enfermedad de von Willebrand
Herencia	Ligada a cromosoma X	Ligada a cromosoma X	Autosómica
Zonas de hemorragia	Músculos Articulaciones	Músculos Articulaciones	Mucosas Membranas
Tiempo de hemorragia	Normal	Normal	Alargado/Normal
TP	Normal	Normal	Normal
TTPA	Alargado	Alargado	Normal/Alargado
Factor VIII:coagulante	Bajo	Normal	Bajo
FvW	Normal	Normal	Bajo
Factor IX	Normal	Bajo	Normal
Agregación por ristocetina	Normal	Normal	Disminuida

FvW: factor de von Willebrand; TP: tiempo de protrombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada

Actualmente, el diagnóstico de portadoras de hemofilia se basa en el análisis genético de los fragmentos de restricción polimórficos conseguidos tras la digestión del ácido desoxirribonucleico (ADN) (métodos indirectos) o empleando métodos directos (investigación de la mutación familiar conocida). Estos métodos sirven también para el diagnóstico prenatal.

El tratamiento de la hemofilia A depende de la gravedad de la enfermedad y de la circunstancia clínica. Para ser eficaces en el tratamiento de los sujetos hemofílicos, hay que tener presentes tres reglas de oro ante la sospecha de una complicación hemorrágica:

- Hay que tratar lo más precozmente posible (antes de las 4 horas los resultados son mucho mejores).
- En caso de duda, hay que tratar.
- Un tratamiento precoz limita la lesión residual.

Las opciones terapéuticas disponibles para la hemofilia A son las siguientes:

- Concentrados de factor VIII recombinante, obtenido por ingeniería genética: son eficaces e inocuos en cuanto al desarrollo de enfermedades transmisibles, por lo que en la actualidad son considerados por muchos grupos como el tratamiento de elección. Algunos pacientes desarrollan inhibidores, lo que puede ser un acontecimiento adverso de este tipo de tratamiento.
- Concentrados plasmáticos de factor VIII: se preparan mediante la mezcla de plasma obtenido de entre 2.000 y 5.000 donantes. Estos productos son purificados por cromatografía de alta afinidad o de intercambio iónico y sometidos a procesos de inactivación viral, y, en este sentido, muestran un elevado nivel de seguridad. A finales del siglo pasado, más del 60 % de los hemofílicos graves politransfundidos con concentrados que no

habían sido sometidos a inactivación vírica eran seropositivos al virus de la inmunodeficiencia humana y en mayor proporción al de la hepatitis C. Pese a la significativa reducción de la capacidad infectiva de los concentrados, debe vacunarse contra la hepatitis B a todo hemofílico recién diagnosticado.

- Crioprecipitados: actualmente no se usan en el tratamiento de las coagulopatías congénitas. Cada unidad de crioprecipitado obtenida de un único donante contiene más de 80 U de factor VIII (una unidad es la cantidad de factor VIII que existe en 1 ml de plasma normal) que se va a infundir. Para el cálculo de dosis se puede emplear la siguiente fórmula:

  (% del factor que conseguir) × (peso del paciente / 2) = unidades que infundir

Así, como ejemplo práctico, para elevar al 50 % el nivel de factor VIII en un paciente con menos del 1 %, que pese 80 kg, la cantidad a perfundir será: 50 × (80 / 2) = 2.000 U.

Dependiendo de la gravedad del sangrado, pueden ser necesarias dosis repetidas. En el caso del factor VIII se suelen administrar cada 12 horas teniendo en cuenta su vida media. Los niveles de factor deben vigilarse durante y tras el tratamiento. Otras medidas adyuvantes importantes son el reposo y la inmovilización, además del control del dolor.

En la actualidad han aparecido nuevas moléculas recombinantes de mayor vida media, algunas ya aprobadas, tanto para hemofilia A como B, que pueden suponer un manejo más eficiente de los procesos hemorrágicos **(Tabla 5)**.

Tabla 5. Productos de vida media extendida

Producto	Tecnología	Fabricante	Vida media con respecto al FVIII/FIX nativo
FIX de vida media extendida			
rFIXFc (Alprolix®)	Fusión con fragmento Fc de IgG1	Sanofi/Sobi	× 3 veces
rFIX-FP (Idelvion®)	Proteína de fusión con albúmina	CSL-Behring	> × 5 veces
N9-GP (Rebinyn®/Refixia®)	Glicopegilación (40 kDa PEG)	Novo-Nordisk	> × 5 veces
FVIII de vida media extendida			
FVIII-Fc (Eloctate®-Elocta®)	FVIII delecionado de dominio B unido a fragmento Fc de IgG	Sanofi/Sobi	× 1,5-1,7 veces
BAY-94-9027 (JIVI®)	Glicopegilación (60 kDa) de FVIII delecionado de dominio B	Bayer	× 1,4-1,7 veces
BAX 855 (Adynovate®/Adynovi®)	Glicopegilación (20 kDa) de FVIII completo	Takeda	× 1,4-1,6 veces
N8-GP (Esperoct®)	Glicopegilación (40 kDa) específica de FVIII con dominio B truncado	Novo-Nordisk	× 1,6 veces

Adaptada de: Carcao M. Haemophilia. 2014

De igual manera, en los últimos años han aparecido anticuerpos monoclonales que simulan el efecto del factor VIII (emicizumab) o que interfieren con moléculas inhibitorias de la hemostasia, como la antitrombina (fitusiran) o el inhibidor de la vía del factor tisular (TPFI) (concizumab, marstacimab), que suponen una alternativa muy atractiva en el manejo de la hemofilia A o B en pacientes con y sin inhibidor.

Se han conseguido importantes avances en el campo de la terapia génica en la hemofilia, con resultados prometedores en la hemofilia, habiéndose aprobado recientemente dos tratamientos para un determinado subtipo de pacientes con hemofilia A y B, respectivamente, que proporcionan un nivel de factor mantenido adecuado durante los primeros años desde la infusión del producto. Aunque está pendiente obtener más resultados del seguimiento a lo largo del tiempo.

Además de los concentrados de factor VIII, existen otros fármacos adyuvantes, muy útiles en el tratamiento de esta enfermedad:

- 1-desamino-8-D-arginina-vasopresina (DDAVP) o desmopresina: es un vasoconstrictor sintético, análogo de la hormona antidiurética vasopresina, que estimula la liberación de factor VIII por el endotelio. La DDAVP, en dosis de 0,3 µg/kg por vía intravenosa, es capaz de duplicar o triplicar la concentración del factor VIII, manteniendo estos niveles unas 12 horas. Actualmente se dispone de DDAVP intranasal de alta concentración, que se emplea en forma de pulverizaciones (si el peso del paciente es inferior a 50 kg, se administra una sola pulverización y dos pulverizaciones, una por cada fosa nasal, si es superior a 50 kg). La DDAVP es de mucha utilidad en la hemofilia A leve. La administración de desmopresina presenta un fenómeno de taquifilaxia, que consiste en la menor respuesta tras la administración repetida cada 12-24 h por un agotamiento de los depósitos de FVIII intracelular. Como acontecimientos adversos también puede provocar hiponatremia y cefalea, entre otros.

- Antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que impiden la disolución del coágulo una vez formado. Por este motivo, están contraindicados en los pacientes con hematuria. El ácido tranexámico se suele administrar a dosis de 10 mg/kg cada 6-8 horas por vía intravenosa.

Las recomendaciones actuales de profilaxis quirúrgicas en pacientes con hemofilia son las siguientes:

- Pacientes con hemofilia A leve o moderada: pueden tratarse con DDAVP antes de ir al dentista o de someterse a una cirugía menor.

- Pacientes con hemofilia A grave, que se vayan a someter a extracciones dentarias o cirugía menor: deben aumentarse los niveles del factor hasta un 50 %. Ante situaciones que requieren cirugía mayor, se suelen elevar los niveles del factor VIII hasta el 100 %, manteniendo niveles de un 50 % durante la semana posterior a la intervención.

En la actualidad, el manejo de primera elección del paciente con hemofilia grave es la inclusión en programas de profilaxis de forma precoz en edades tempranas. La mayoría de los pacientes con hemofilia A grave están incluidos en programas de profilaxis continuada. Consiste en la administración continuada de factor VIII (por ejemplo, 50 UI/kg, tres veces a la semana) con el objetivo de convertir al hemofílico grave en moderado. Suele iniciarse en niños para cubrir la época de mayor riesgo traumático.

Esta profilaxis puede ser primaria (antes de que se produzca la primera hemartrosis) o

secundaria (si la hemartrosis ya se ha producido). La generalización de los programas de profilaxis en hemofilia, especialmente en niños, ha reducido considerablemente la artropatía hemofílica y sus secuelas. Con la aparición de los concentrados de factor de vida media extendida y de los productos recientemente aprobados no dependientes del factor deficitario, se ha podido dirigir la profilaxis hacia un esquema mucho más individualizado, eficaz y adaptado a las características y actividades de cada paciente.

En el tratamiento de las hemorragias leves, particularmente de los pacientes hemofílicos leves o moderados, se puede emplear DDAVP y antifibrinolíticos.

Las hemorragias graves requieren tratamiento sustitutivo con factor VIII, que, como hemos comentado, debe realizarse precozmente. En la **Tabla 6** se expone una orientación genérica de terapia sustitutiva en diferentes circunstancias. El objetivo es aumentar los niveles del factor VIII entre el 30 y el 100 %. El 15-25 % de los pacientes con hemofilia A (principalmente asociado a hemofilia A grave) desarrollan en el transcurso de su vida inhibidores frente al factor VIII, es decir, aloanticuerpos de tipo inmunoglobulina (Ig) G antifactor, que aparecen tras repetidas infusiones del factor. La presencia del inhibidor se sospecha cuando el TTPA no se acorta al mezclar el plasma del paciente con otro normal. Los inhibidores se han clasificado en dos tipos: de baja y de alta respuesta.

Los primeros no exceden de un título de 5 unidades Bethesda (UB)/ml; los segundos son superiores a 5 UB/ml. En los pacientes con inhibidor de baja respuesta que presenten hemorragias, la acción del inhibidor se contrarresta aumentando la dosis de concentrado de factor VIII. Sin embargo, en los pacientes con inhibidores de alta respuesta esto no se logra y, además, el tratamiento con factor VIII aumentará los niveles del inhibidor que lo hace ineficaz, por lo que se hace necesario utilizar terapéuticas alternativas, como los complejos protrombínicos activados (FEIBA®) o el factor VIIa recombinante (NovoSeven®). Además de resolver el problema hemorrágico, se recomienda erradicar el inhibidor mediante un programa de inmunotolerancia, empleando

Tabla 6. Tratamiento sustitutivo en la hemofilia A grave*

Tipo de hemorragia	Dosis de factor VIII (UI/kg)	Nivel hemostático deseado (%)
Hemartros agudo	30-40 → Bolos intravenosos, 1-2 dosis	30-50 %
Hematoma intramuscular	30-40 → Bolos intravenosos, 1-2 dosis	40-50 %
Sistema nervioso central	50 → Bolos intravenosos cada 12 h o infusión continua	100 %
Retrofaríngea	50 → Bolos intravenosos cada 12 h	50-70 %
Gastrointestinal	50 → Bolos intravenosos cada 12-24 h	50-100 %
Cutaneomucosa	20-30 → Bolos intravenosos	30-40 %
Retroperitoneal	50 → Bolos intravenosos cada 12 h o infusión continua	100 %
Traumatismo o cirugía	50 → Bolos intravenosos cada 12 h o infusión continua	100 %

* Las dosis indicadas de factor VIII y la frecuencia de su administración son orientativas

Tabla 7. Niveles de tratamiento analgésico en hemofilia

Nivel de tratamiento	Tratamiento
Nivel 1	• Paracetamol/Acetaminofeno
Nivel 2	• Inhibidores de COX-2 o • Paracetamol/Acetaminofeno más codeína (3-4 veces al día) o • Paracetamol/Acetaminofeno más tramadol (3-4 veces al día)
Nivel 3	• Morfina: usar preparados de liberación retardada con rescate con productos de liberación rápida • Aumentar la dosis del preparado de liberación lenta si el producto de liberación rápida es usado más de 4 veces al día

dosis altas o bajas de concentrado de factor VIII, que se mantendrán hasta la desaparición del inhibidor.

Finalmente, conviene recordar que en los pacientes hemofílicos se debe evitar la administración de ácido acetilsalicílico y antiinflamatorios no esteroideos. Para el tratamiento del dolor o de los procesos inflamatorios, se usará paracetamol y sus derivados y medidas locales (frío). Asimismo, debe evitarse la utilización de inyecciones intramusculares (Tabla 7).

Deficiencia del factor IX (hemofilia B)

La hemofilia B es también una enfermedad hereditaria de carácter recesivo ligada al cromosoma X. Es similar a la hemofilia A en cuanto al modo de transmisión y a sus manifestaciones clínicas, pero su incidencia es menor (1/30.000 varones).

El trastorno puede ser debido a una disminución de los niveles antigénicos del factor IX o, en un tercio de los casos, a la existencia de una proteína inactiva. La tipificación del defecto exige no solo la determinación de la actividad coagulante del factor IX, sino también su cuantificación inmunológica. La utilización de sondas de ADN facilita la identificación de portadores y el diagnóstico prenatal de la enfermedad.

Las manifestaciones clínicas de la hemofilia B son indistinguibles de las descritas para la A.

La administración de DDAVP no tiene ningún valor. El tratamiento de elección de la hemofilia B se basa en la administración de factor IX recombinante o de concentrados de factor IX plasmático previamente inactivados para virus. Cada unidad de factor IX eleva el nivel plasmático un 1 %. La vida media del factor IX es de 18-24 horas, por lo que las dosis de mantenimiento se administran una vez al día. El uso de 40-60 UI/kg de peso es suficiente para alcanzar niveles hemostáticos terapéuticos. En caso de hemofilias B graves, deben administrarse 50 UI/kg de factor IX dos veces por semana en programas de profilaxis para prevenir el sangrado espontáneo.

Con la aparición de los nuevos concentrados de vida media extendida se ha conseguido realizar las infusiones cada 7 días o incluso más días en función de la farmacocinética y la respuesta clínica del paciente, permitiendo una profilaxis individualizada con mejor adherencia al tratamiento.

La prevalencia de inhibidores contra el factor IX en pacientes con hemofilia B es inferior al 5 %. En estos casos, para el manejo de los sangrados se utilizaría como primera opción el concentrado de factor VII recombinante

activado (NovoSeven®), siendo de segunda elección el concentrado de complejo protrombínico activado (FEIBA®), por presentar este último factor IX que podría producir reacciones anafilácticas. Al igual que en el caso de la hemofilia A con inhibidor, se debe intentar erradicar el inhibidor con inmunotolerancia utilizando con concentrado de factor IX, aunque la tasa de éxito es inferior a la de la hemofilia A y pueden aparecer complicaciones asociadas, como reacciones anafilácticas o síndrome nefrótico.

Deficiencia del factor XI

Es un trastorno que se hereda con carácter autosómico recesivo, siendo muy frecuente entre los judíos askenazíes procedentes del este de Europa. Es el tercer trastorno hemorrágico en orden de frecuencia.

La deficiencia del factor XI se asocia generalmente a niveles disminuidos de la proteína y rara vez a la presencia de una proteína inactiva. Los episodios hemorrágicos no suelen ser graves y suelen producirse tras intervenciones quirúrgicas o extracciones dentarias.

El tratamiento de este trastorno consiste en la administración de plasma fresco y tratamiento antifibrinolítico, si bien en la actualidad se dispone de concentrados de factor XI (Hemoleven®).

Enfermedad de Von Willebrand

La deficiencia del FvW, que se hereda con carácter autosómico, se puede traducir en una deficiencia secundaria del factor VIII, a pesar de ser dos proteínas codificadas por genes diferentes. Cuando es así, se manifiesta también con un TTPA prolongado y con un tiempo de protrombina (TP) normal, pudiendo ser el tiempo de hemorragia también normal (por ejemplo, en el tipo 2N) o prolongado (en otros tipos).

TRASTORNOS QUE CURSAN CON TIEMPO DE PROTROMBINA ALARGADO Y NORMALIDAD EN LAS OTRAS PRUEBAS

Estos trastornos están asociados con anomalías de las proteínas de la vía extrínseca. No se han descrito anomalías asociadas a carencia de factor tisular, por lo que la única causa de este trastorno es la deficiencia del factor VII.

La deficiencia congénita del factor VII es poco frecuente, ya que afecta a 1 de cada 500.000 habitantes, y se transmite con carácter autosómico recesivo, siendo asintomáticos los heterocigotos. En el caso de los homocigotos, las manifestaciones clínicas suelen ser episodios hemorrágicos en territorios musculoesqueléticos o metrorragias, aunque se han descrito casos de tromboembolismo. Otras posibles causas de deficiencia (adquirida) de este factor son las alteraciones hepáticas y la ingesta de dicumarínicos. El tratamiento de elección en los casos que presentan clínica hemorrágica importante es el factor VIIa recombinante, si bien también se dispone de concentrados plasmáticos de factor VII.

TRASTORNOS QUE CURSAN CON TIEMPOS DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA Y PROTROMBINA ALARGADOS Y CON NORMALIDAD EN LAS OTRAS PRUEBAS

Esta anomalía aparece en las raras deficiencias de los factores II, V y X, y se debe generalmente a la síntesis de proteínas inactivas. Estos trastornos se transmiten de forma autosómica recesiva y su diagnóstico se realiza mediante la dosificación de factores. Su tratamiento se basa en la administración de plasma fresco congelado o de concentrado de complejo protrombínico en el caso de las deficiencias de los factores II o X. En el caso de deficiencia de factor V, la única alternativa es la utilización de plasma fresco congelado.

La presencia de estas alteraciones en los estudios de coagulación puede ser secundaria a defectos adquiridos de la coagulación, como deficiencia de vitamina K, enfermedad hepática, etc.

TRASTORNOS QUE CURSAN CON ACORTAMIENTO DEL TIEMPO DE LISIS DEL COÁGULO DE SANGRE TOTAL

La alfa2-antiplasmina (α2-AP) es el principal inhibidor de la plasmina. Su déficit hereditario (autosómico recesivo y de prevalencia muy escasa) causa hiperfibrinólisis, de forma que el tapón hemostático se lisa prematuramente. Se ha descrito algún caso de déficit funcional de α2-AP asociado a diátesis hemorrágica grave. Con la deficiencia del factor XIII tiene en común la hemorragia por el cordón umbilical. Los heterocigotos pueden ser asintomáticos o mostrar una tendencia hemorrágica leve. La clínica hemorrágica en los homocigotos es intensa y muy similar a la de la hemofilia. El diagnóstico se efectúa por presentar un acortamiento del tiempo de lisis del coágulo de sangre total, así como de las euglobulinas, además de su disminución demostrada por la cuantificación funcional y antigénica de la α2-AP mediante sustratos cromogénicos y enzimoinmunoanálisis.

19

TRASTORNOS ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN

María del Mar Perera Álvarez
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria.

Vanessa Roldán Schilling
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Catedrática de Medicina, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Trastornos del metabolismo de la vitamina K**
- **Enfermedad hepática**
- **Coagulación intravascular diseminada**
- **Anticoagulantes circulantes**

INTRODUCCIÓN

Las coagulopatías adquiridas son mucho más frecuentes que las congénitas. Se caracterizan por la ausencia de historia familiar y personal de diátesis hemorrágica. Generalmente aparecen en pacientes con una enfermedad de base. Clínicamente se suelen manifestar por equimosis y hematomas musculares, dependiendo de la gravedad de la coagulopatía y habitualmente el tratamiento de la enfermedad de base mejora la situación hemostática. Los tres mecanismos responsables en los trastornos adquiridos de la coagulación son: un trastorno en la síntesis de factores de coagulación, la aparición de un anticoagulante circulante o el consumo de factores.

TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LA VITAMINA K

Fisiopatología

La vitamina K y sus subtipos (K_1 y K_2) son un grupo de vitaminas liposolubles que desempeñan un papel fundamental en la hemostasia, en el desarrollo óseo y en la salud cardiovascular. Por tanto, la deficiencia de vitamina K contribuye al sangrado, al desarrollo de osteoporosis y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Existen dos vías principales de adquisición de vitamina K: exógena, a través de los vegetales de la dieta (vitamina K_1), y endógena, a través de la síntesis a través de la flora intestinal (vitamina K_2). Los requerimientos de vitamina K en un adulto son de 1 µg/kg/día.

La vitamina K es necesaria para la gammacarboxilación de los residuos glutámicos de los factores dependientes de la vitamina K (FII, VII, IX y X) a partir de la gammaglutamilcarboxilasa. Esta modificación de los factores es necesaria para permitir la afinidad por los fosfolípidos de la membrana plaquetaria, favoreciendo las fases de iniciación y amplificación del sistema de la coagulación sanguínea (*véase la Figura 6 del capítulo 7*).

La ausencia de vitamina K o las bajas concentraciones de esta producen un aumento de los factores precarboxilados, inactivos desde el punto de vista hemostático, que no fijan calcio y actúan, en cierto modo, como antagonistas de los factores normales. Estos productos se denominan proteínas inducidas por ausencia de vitamina K (*protein induced by vitamin K absence* –PIVKA–). La vitamina K no atraviesa la placenta, por lo que los recién nacidos tendrán una elevada proporción de PIVKA.

El déficit de vitamina K afecta también a la actividad de las otras proteínas, como los anticoagulantes naturales (proteínas C y S) y la osteocalcina.

Así, el déficit de vitamina K tiene como consecuencia:

- Disminución de los depósitos hepáticos de fitoquinona (vitamina K_1).
- Aparición de proteínas no carboxiladas o PIVKA.

- Descenso de los niveles circulantes de factores de la coagulación funcionales dependientes de la vitamina K.

- Prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) y del tiempo de protrombina (TP).

Las causas de deficiencia de vitamina K son debidas principalmente a tres motivos:

- Ingesta inadecuada. Una dieta equilibrada aporta los requerimientos necesarios de vitamina K, ya que las necesidades son muy pequeñas. Así, los alimentos más ricos en vitamina K son los vegetales de hoja verde (col, lechuga, espinacas), que contienen más de 100 µg/100 mg. Normalmente, para que exista un aporte deficitario de vitamina K suelen coexistir otras situaciones, como son cuadros psiquiátricos, edad avanzada, trastornos de la alimentación, alcoholismo, etc. En estos casos, las manifestaciones hemorrágicas aparecen al cabo de unos 7-10 días, debido a que los depósitos tisulares son limitados. A este grupo también pertenecen los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, cuya alimentación es fundamentalmente parenteral, con lo que no ingieren vitamina K con la dieta y, además, suelen estar en tratamiento con antibióticos de amplio espectro que destruyen la flora bacteriana intestinal, impidiendo la absorción. Actualmente, las soluciones utilizadas para la nutrición parenteral suelen suplementarse con vitamina K.

  Dentro de este grupo podemos definir una entidad específica: el déficit de vitamina K del recién nacido, que ocasiona la enfermedad hemorrágica del recién nacido, debida a la dificultad de la vitamina K para atravesar la placenta, a que las bacterias tardan varios días en colonizar el intestino y a la pequeña cantidad de vitamina K presente en la leche, ocasionando unos niveles de factores dependientes de la vitamina K inferiores al 25 %. Se caracteriza por hemorragias persistentes por el cordón umbilical y en el tracto gastrointestinal, lesiones del parto y, en ocasiones, hemorragias cerebrales. Existe un mayor peligro en prematuros o niños de bajo peso y en madres que han estado en tratamiento con anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina), antibióticos o anticoagulantes (antivitamina K). La enfermedad aparece habitualmente 2-3 días después del parto y se previene administrando al recién nacido 1 mg de vitamina K por vía intramuscular o 2 mg por vía oral tras el parto.

- Trastornos de la absorción de la vitamina K. La vitamina K es liposoluble, por tanto, precisa de las sales biliares para su absorción. Así, la existencia de fístulas biliares, la ictericia obstructiva, la colestasis intrahepática (cirrosis biliar primaria) y el tratamiento con colestiramina (fármaco que fija las sales biliares) llevan a la reducción de las sales biliares y favorecen una absorción deficiente de las vitaminas liposolubles, entre ellas la vitamina K. En los síndromes de malabsorción, cualquiera que sea la causa, celiaquía, fibrosis quística o diarrea crónica, se puede observar deficiencia de vitamina K. Finalmente, la ingesta prolongada de antibióticos y anticonvulsivantes puede alterar la flora intestinal y reducir la absorción de vitamina K, además de su producción endógena.

- Inhibición de la vitamina K. Generalmente es debida a problemas yatrógenos. Los fármacos anticoagulantes orales, conocidos como antivitaminas K, son los principales antagonistas de la vitamina K. Se trata de derivados cumarínicos y en España hay comercializados dos: el acenocumarol y la warfarina. Por otra parte, ciertos antibióticos como las cefalosporinas pueden reducir la gammacarboxilación hepática de los factores de la coagulación, ya que inhiben el reciclado de la vitamina K.

Clínica y diagnóstico

La historia hemorrágica de estos pacientes suele ser de carácter leve, con cuadros generalmente poco sintomáticos. En las situaciones más graves pueden aparecer equimosis y hematomas subcutáneos y musculares junto con hemorragias mucosas, siendo más frecuentes en los tractos gastrointestinal y genitourinario.

Dado que la vida media del factor VII es de solo 6 horas aproximadamente, el alargamiento del TP es la primera manifestación de la carencia de vitamina K. El tiempo de trombina es normal en estos casos debido a la inexistencia de alteraciones en el fibrinógeno. El TTPA, inicialmente normal, acaba alargándose por deficiencia de los factores IX y X.

Tratamiento

La vitamina K es liposoluble, pero los análogos sintéticos son hidrosolubles y menos eficientes para corregir la deficiencia de las proteínas procoagulantes.

Cuando el sangrado es de escasa cuantía, se administra vitamina K por vía oral o parenteral (intramuscular o intravenosa). Generalmente, 10 mg/día durante 3 días suele ser necesario para paliar el déficit. En caso de hemorragias graves que comprometan la vida del paciente, puede ser necesaria la administración de plasma fresco congelado a dosis de 15-20 ml/kg o concentrados de complejo protrombínico.

ENFERMEDAD HEPÁTICA

Fisiopatología

El hígado desempeña un papel muy importante en el equilibrio hemostático, ya que participa activamente en la síntesis de proteínas procoagulantes, fibrinógeno y factores que intervienen en la coagulación, así como de otras con función inhibidora o reguladora de esta, como antitrombina y proteínas C y S. Por tanto, todos los procesos de la hemostasia pueden estar afectados, la hemostasia primaria (adhesión y activación plaquetaria), generación del coágulo y la disolución de este (fibrinólisis). Por tanto, la disfunción hepática va a contribuir no solo al aumento del riesgo hemorrágico, sino al riesgo trombótico. Así, el daño hepático causa trastornos de la hemostasia por varios motivos:

- Deficiencia de los factores de la coagulación. El hepatocito es el lugar de producción de la mayoría de los factores de la coagulación, incluyendo el fibrinógeno, a excepción del FVIII, que se produce también en las células endoteliales y el FXII en el megacariocito. Además de la síntesis, el hepatocito es el responsable de una serie de modificaciones como la glicosilación y la gammacarboxilación. Estos defectos cualitativos que ocurren en la enfermedad hepática también contribuyen a la hipocoagulabilidad de estos pacientes. En ocasiones, puede coexistir un descenso de la ingesta o la absorción de la vitamina K que favorece esta alteración.

- Alteración en el sistema fibrinolítico. Los hepatocitos son también responsables del aclaramiento de los factores de la coagulación y de los productos de degradación de la fibrinólisis que pueden interferir en la formación del coágulo. Las alteraciones en el sistema de fibrinólisis pueden desarrollar problemas de hiperfibrinólisis y contribuir al sangrado por destrucción precoz del coágulo con niveles elevados de activador tisular del plasminógeno (tPA) o de hipofibrinólisis por la reducción en la síntesis de antifibrinolíticos, como es la $alfa_2$-antiplasmina.

- Alteración de los anticoagulantes naturales. En el hígado también se producen los

inhibidores de la coagulación, como la proteína C, la S y la antitrombina. Los pacientes con alteración hepática tendrán un estado protrombótico favorecido por el descenso de estos factores. El factor de von Willebrand derivado de las células endoteliales está elevado en los pacientes con cirrosis y puede contribuir al riesgo trombótico, sumado a las alteraciones del sistema fibrinolítico, el estasis venoso en la circulación portal y en el sistema venoso periférico.

- Alteraciones cuantitativas y cualitativas del fibrinógeno. El descenso intenso y grave inferior a 100 mg/dl se comprueba habitualmente en el fallo fulminante agudo del hígado o en situaciones de una descompensación grave hepática. Aproximadamente el 50 % de los pacientes con cirrosis hepática avanzada y cerca del 100 % de aquellos con insuficiencia hepática aguda presentan una disfibrinogenemia adquirida, al mostrar esta proteína un contenido incrementado de ácido siálico que induce un comportamiento biológicamente alterado.

- Trombocitopenia y trombocitopatía. Los pacientes con enfermedad hepática pueden tener diferentes grados de trombocitopenia, aunque no existe una correlación clara entre el grado de trombocitopenia y el sangrado, especialmente en pacientes con cifras de plaquetas > 50.000/µl. El mecanismo de la trombocitopenia en la enfermedad hepática se debe principalmente a defectos en la producción secundarios a un defecto en la síntesis de trombopoyetina (TPO), a la inhibición de la megacariopoyesis (por ejemplo, secundaria al virus de la hepatitis C o el alcohol) y al aumento del secuestro esplénico e hiperesplenismo secundario a hipertensión portal en muchos casos. Además, los pacientes con enfermedad hepática avanzada pueden presentar una reducción de la función hepática secundaria al daño renal y alteración endotelial acompañante.

Alteraciones del laboratorio

Los pacientes con enfermedad hepática presentan alteración de los test rutinarios del laboratorio de hemostasia, que incluyen: el TP, el cociente internacional normalizado (INR) y el TTPA. La determinación del TP establece una buena correlación con la gravedad del daño hepatocelular y es un predictor tan eficaz como la dosificación del factor V para establecer el pronóstico del riesgo hemorrágico. El fibrinógeno también puede utilizarse para estratificar el riesgo hemorrágico en la enfermedad hepática; niveles muy bajos de fibrinógeno, al igual que de plaquetas, pueden reflejar enfermedad hepática avanzada y mayor predisposición al sangrado y la trombosis.

Tratamiento

En la mayoría de los pacientes no se realizará ninguna intervención tras evidenciar alteración en las pruebas de la coagulación en ausencia de síntomas. En los casos en los que se sospeche déficit de vitamina K, pacientes con cirrosis, malnutrición o colestasis, se administrará 10 mg de vitamina K oral o intravenosa durante 3 días, evitando la vía intramuscular para eludir la producción de hematomas. La respuesta puede ser útil en el restablecimiento de los parámetros de la coagulación, pero no se relaciona con cambios en el riesgo hemorrágico ni trombótico.

Las infusiones de plasma fresco congelado no deben utilizarse para corregir el TP prolongado de los pacientes con hepatopatías crónicas avanzadas e impedir la complicación hemorrágica. El principal inconveniente que tiene su uso es la sobrecarga hemodinámica que puede ocasionar la infusión de varias unidades de plasma, la coexistencia de hipertensión portal y la dudosa efectividad hemostática.

En ausencia de sangrado o procedimientos de riesgo hemorrágico, no es necesaria la corrección de la cifra de plaquetas salvo niveles críticos < 10.000-15.000/µL.

El uso de antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y épsilon-aminocaproico podría ser útil en caso de extracciones dentarias, gingivorragias o epistaxis como hemostático local.

En casos de sangrado o procesos invasivos, puede utilizarse los concentrados de complejo protrombínico (CCP). El factor VII recombinante activo (FVIIra) debe limitarse a situaciones de sangrado grave, como es el sangrado incontrolado de varices esofágicas, dado elevado riesgo trombótico y la ausencia de datos de eficacia en esta población.

La cifra de plaquetas debe ser tenida en cuenta de cara a procedimientos invasivos o sangrado grave, disponiendo en la actualidad de fármacos como los análogos de la trombopoyetina (A-TPO) que ofrecen datos de elevada eficacia y seguridad en el manejo de la trombocitopenia del paciente con hepatopatía.

COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

La CID es un trastorno debido a la activación del sistema hemostático en respuesta a estímulos diversos: sepsis, placenta previa, feto muerto retenido, liberación excesiva de factor tisular (FT) por destrucción celular, etc. Dicha activación da lugar una generación mantenida de trombina, que conduce al depósito intravascular de fibrina y al desarrollo de trombosis microvasculares (microangiopatía trombótica). Esto puede conducir a un fracaso multiorgánico secundario a la isquemia y disfunción de órganos, y, por otro, a un consumo excesivo de plaquetas y factores de la coagulación (coagulopatía de consumo) que, junto a la activación del sistema fibrinolítico, puede producir un cuadro hemorrágico.

Patogenia

La fisiopatología de la CID es compleja, dependiendo de la causa desencadenante. La formación de fibrina es consecuencia directa de un exceso de generación de trombina, junto con una depresión de los sistemas anticoagulantes naturales y un defecto en la retirada de la fibrina por alteración de la fibrinólisis. Paralelamente, el consumo de anticoagulantes naturales (proteínas C y S y antitrombina) exacerban todavía más el proceso coagulativo. La activación de la fibrinólisis con liberación del tPA intenta eliminar la fibrina que se está generando, pero esta se ve contrarrestada por el aumento en la secreción de inhibidor del tPA (PAI-1) **(Figura 1)**.

Factores desencadenantes

Los principales mecanismos que dan lugar a un cuadro de coagulopatía de consumo son:

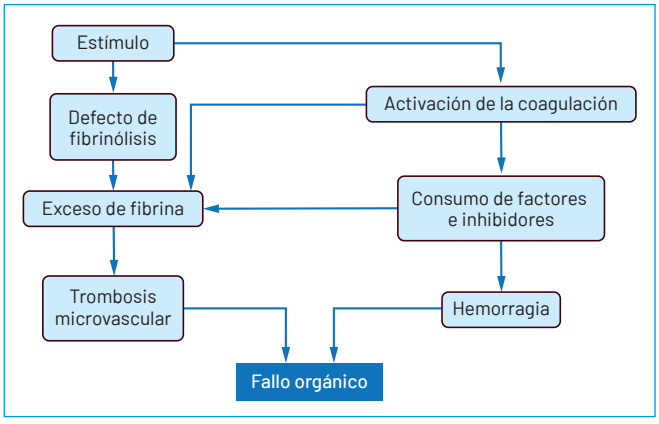


Figura 1. Fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada.

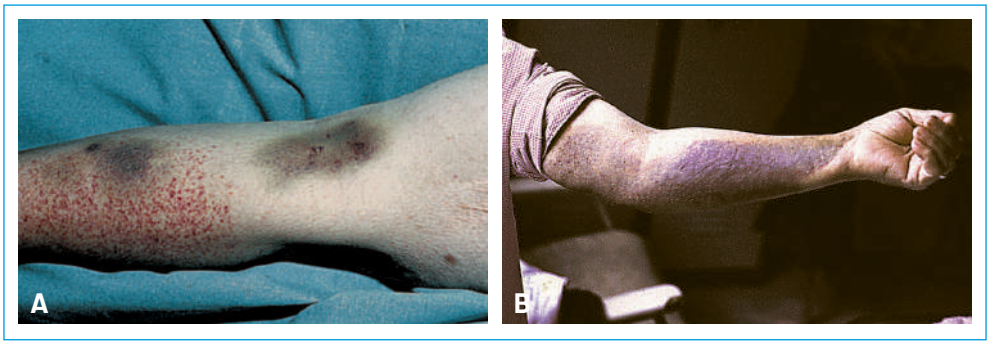


Figura 2. Coagulación intravascular diseminada. A: se aprecia púrpura petequial y equimosis; B: gran hematoma espontáneo.

- Aumento en la expresión de FT en monocitos y células endoteliales. Este aumento de FT está inducido principalmente por la interleucina (IL) 6 y el factor de necrosis tisular alfa (TNF-α) originado por una respuesta inflamatoria sistémica. Ocurre en los casos de sepsis o en su forma más grave, que es el *shock* séptico. Tanto las infecciones por gérmenes gramnegativos, gracias a las endotoxinas, como las de gérmenes grampositivos por los mucopolisacáridos de su membrana pueden desencadenar una respuesta inflamatoria generalizada que, como hemos visto, es capaz de activar a través del TNF-α y de la IL-6 el sistema de la coagulación. Es la causa más frecuente.

- Exposición y liberación de FT, ya sea por traumatismos (sobre todo a nivel encefálico), grandes quemados o patología obstétrica (preeclampsia, eclampsia, retención fetal, embolia de líquido amniótico, desprendimiento prematuro de placenta).

- Neoplasias. Muchos tumores sólidos expresan FT, además de inducir su expresión a nivel monocitario. Algunas neoplasias (mama, pulmón, colorrectal) producen sustancias procoagulantes que activan directamente el factor X. El cuadro mejor caracterizado es el de la leucemia aguda promielocítica, en la que coexiste una activación de la coagulación junto con una hiperfibrinólisis por liberación de tPA y de activador del plasminógeno urocinasa (u-PA) por parte de las células leucémicas.

- Formas localizadas. Hemangiomas gigantes o síndrome de Kasabach-Merritt, grandes aneurismas a nivel aórtico, etc.

Clínica

Además de las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad de base, la principal manifestación clínica que acompaña a la CID es, paradójicamente, la hemorragia, debida al consumo de los factores que intervienen en la coagulación. La mayoría de los pacientes presentan hemorragias mucosas y cutáneas de localizaciones variadas (generalmente en los lugares de punción venosa, incisiones quirúrgicas, etc.) **(Figura 2)**. El depósito de fibrina en la microcirculación puede originar fenómenos trombóticos que van desde lesiones a nivel distal como acrocianosis o incluso gangrena en los dedos, hasta afectar a órganos vitales.

Trastornos asociados a la coagulación intravascular diseminada

Entre los trastornos que se asocian a la CID debemos señalar:

- Infecciones: sobre todo las de gérmenes gramnegativos, debido a la liberación de endotoxinas que dañan el endotelio vascular y aumentan la expresión de FT en células endoteliales y monocitos. Una forma grave de CID se observa en las sepsis meningocócicas con hemorragias diseminadas, incluso en las glándulas suprarrenales, que produce *shock* y, generalmente, muerte. A esta entidad se la conoce como síndrome de Waterhouse-Friderichsen. El tratamiento de la CID en las infecciones consiste en la administración del antibiótico adecuado y en la corrección de los desequilibrios ácido-base e hidroelectrolíticos.

- Neoplasias: fundamentalmente los carcinomas secretores (páncreas, próstata, estómago, etc.) y la leucemia promielocítica. La patogenia es compleja, pero parece desempeñar un importante papel la liberación de material tromboplastínico (FT) por parte de las células neoplásicas.

- Trastornos obstétricos: las complicaciones obstétricas asociadas con más frecuencia a la CID son el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, el embolismo de líquido amniótico, la retención de feto muerto y los trastornos hipertensivos, tales como preeclampsia y eclampsia. Además, los abortos provocados por infusión de suero salino hipertónico y los sépticos pueden acompañarse de CID. La causa parece ser debida a liberación de material tromboplastínico en el torrente circulatorio.

- *Shock* y traumatismos: el origen es complejo, asociándose hipoxia, hipertensión, acidosis y, en el caso de *shock* traumático, la liberación de FT por los tejidos dañados.

- Veneno de serpiente: la mayoría de las serpientes venenosas tienen actividad procoagulante en sus venenos, al actuar como una sustancia trombina-*like*.

- Síndrome hemolítico urémico y púrpura trombótica trombocitopénica: ya se ha hecho referencia anteriormente a estos cuadros (*véase el capítulo 17*).

Diagnóstico de laboratorio

El diagnóstico de CID es consecuencia directa de su fisiopatología:

- Consumo de los factores de la coagulación, lo cual da lugar a un alargamiento de los tiempos de coagulación (TP y TTPA).

- Trombocitopenia secundaria al consumo plaquetario.

- Fibrinógeno: se encuentra elevado al inicio, ya que actúa como reactante de fase aguda para, finalmente, si el cuadro se prolonga en el tiempo, reducir sus niveles.

- Aumento del dímero D, como consecuencia de la generación y lisis de la fibrina.

- Descenso de antitrombina y de las proteínas C y S.

La International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) recomienda la aplicación de un algoritmo diagnóstico para orientar el diagnóstico **(Tabla 1)**.

Tratamiento

La principal maniobra terapéutica consiste en corregir la causa que está originando la CID. En segundo lugar, es necesario hacer un tratamiento de soporte para paliar los dos síntomas principales: la hemorragia y la trombosis. Principalmente, se realiza un tratamiento sustitutivo con plasma fresco congelado para reponer los factores de la coagulación y concentrados de plaquetas. En caso de hipofibrinogenemia importante, pueden añadirse

Tabla 1. Algoritmo diagnóstico propuesto por la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

1. **Valoración clínica del paciente: ¿presenta una patología que pueda asociarse con CID descompensada?**
• Sí: aplicar el algoritmo • No: no aplicar este algoritmo
2. **Solicitar estudio de coagulación básico con dímero D y fibrinógeno, así como la cifra de plaquetas**
3. **Resultados**
• **Recuento de plaquetas**: - > 100.000: 0 puntos - < 100.000: 1 punto - > 50.000: 2 puntos • **Aumento de dímero D**: - No: 0 puntos - Aumento moderado 2 puntos - Aumento importante: 3 puntos • **Prolongación del tiempo de protrombina**: - < 3 segundos: 0 puntos - 3-6 s: 1 punto - > 6 s: 2 puntos • **Niveles de fibrinógeno**: - > 1,0 g/l: 0 puntos - < 1,0 g/l: 1 puntos
4. **Cálculo de la puntuación**
• Si ≥ 5: compatible con CID; repetir el algoritmo diariamente • Si < 5: sugerente (no afirmativo) de CID; repetir cada 1-2 días
CID: coagulación intravascular diseminada

los concentrados de fibrinógeno. No se recomienda el uso de complejo protrombínico o factor VII recombinante activado. Por otra parte, el uso de heparina para paliar los fenómenos trombóticos es más que controvertido, ya que paralelamente aumenta los fenómenos hemorrágicos.

ANTICOAGULANTES CIRCULANTES

Son anticuerpos dirigidos contra determinados factores de la coagulación. Los más comunes se dirigen contra los factores VIII, IX, V y XIII. A diferencia de lo que ocurre cuando se produce un déficit de factor, cuando existe un inhibidor plasmático, las pruebas de la coagulación que se hallan alteradas no se corrigen al mezclar plasma del paciente con otro normal.

Inhibidores del factor VIII

Se observan en el 20-35 % de los hemofílicos que han recibido tratamiento. El inhibidor se dirige contra la parte coagulable del factor VIII, aunque también se han descrito contra el factor de von Willebrand. El anticuerpo suele pertenecer a la subclase inmunoglobulina (Ig) G (*véase el capítulo 18*).

En otras ocasiones, estos anticuerpos pueden aparecer en pacientes sin hemofilia, conociéndose dicha entidad como hemofilia adquirida. Es una enfermedad grave, pero afortunadamente poco frecuente, que afecta a 1/106 habitantes. Aparece en torno a los 50 años y afecta a ambos sexos por igual, aunque en el 13 % de los casos es secundario al embarazo. En más de un tercio de los casos es idiopático. La causa más frecuente es la asociación de enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal), que corresponde al 50 % de los casos. Otras causas son enfermedad obstétrica, fármacos como la penicilina, las sulfamidas, etc.

El curso clínico es variable y pueden llegar a producirse hemorragias graves a nivel gastrointestinal, urogenital o incluso intracraneal.

Lo más frecuente es el sangrado mucocutáneo y muscular, y rara vez produce sangrado intraarticular. Hasta en un tercio de los casos, el cuadro remite de forma espontánea (sobre todo en aquellos asociados al embarazo o a fármacos). El tratamiento consiste: en primer lugar, en detener la hemorragia; y, en segundo lugar, en inhibir la síntesis del anticuerpo. Para el primer objetivo se puede administrar FVIIra o complejo protrombínico activado. Para la erradicación del inhibidor se utiliza tratamiento inmunosupresor (fundamentalmente corticoides como primera línea, seguido de ciclofosfamida o rituximab si no hay respuesta).

Inhibidores del factor de von Willebrand

Otra entidad es la que se conoce como enfermedad de von Willebrand adquirida, la cual se asocia con trastornos linfoproliferativos o mieloproliferativos, o neoplasias. Desde el punto de vista analítico, su expresión biológica es muy similar a la congénita.

Anticuerpos antifosfolípidos y síndrome antifosfolípido

En determinadas situaciones clínicas se ha descrito la presencia de anticuerpos con actividad antifosfolípido que suelen cursar con prolongación del TTPA y que curiosamente no presentan una tendencia hemorrágica, sino que más bien se asocian con un mayor riesgo trombótico. Este tipo de anticuerpos se han descrito preferentemente en pacientes con lupus eritematoso sistémico y en otras conectivopatías, pero también se ha encontrado tras exposición a fármacos, después de infecciones, especialmente víricas, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, síndromes linfoproliferativos y en individuos aparentemente sanos.

El anticoagulante lúpico engloba una serie de anticuerpos caracterizados por la capacidad de prolongar las pruebas de la coagulación dependientes de fosfolípidos, que no se corrigen al añadir plasma normal pero sí con el aporte de un exceso de fosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos son una heterogénea categoría de inmunoglobulinas, capaces de unirse a complejos proteína-fosfolípido inmovilizados en superficies en fase sólida y que se detectan mediante técnicas de enzimoinmunoensayo. Entre los anticuerpos antifosfolípidos se encuentran los anticuerpos anticardiolipina, anti-β2-glicoproteína I, antifosfatidilserina y

Tabla 2. Resumen de los criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido

Criterios clínicos
• **Trombosis vascular**: - Uno o más episodios de trombosis venosa, arterial o de pequeños vasos (sin vasculitis). La trombosis superficial se excluye • **Enfermedad gestacional**: - Una o más muertes fetales (> 10.ª semana) con morfología fetal normal (ecografía o examen directo) - Uno o más prematuros (< 34.ª semana) por eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria - Tres o más abortos espontáneos (< 10.ª semana) consecutivos con exclusión de otras causas Se precisa un criterio clínico
Criterios biológicos
• Anticoagulante lúpico: en dos o más ocasiones, separadas 12 semanas • Anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM: títulos altos/medios en más de dos determinaciones al menos separadas 12 semanas con ELISA estandarizado • Anti-β_2-glicoproteína I IgG o IgM en más de dos determinaciones separadas 12 semanas con ELISA estandarizado Se precisa un criterio biológico
ELISA: análisis de inmunoadsorción ligada a las enzimas

antiprotrombina, siendo los dos primeros los que se estudian habitualmente en la clínica.

El síndrome antifosfolípido es un trastorno autoinmune caracterizado por la presencia de trombosis vascular o enfermedad gestacional y por la presencia de anticuerpos antifosfolípido (*véanse los criterios diagnósticos en la Tabla 2*). Los pacientes con síndrome antifosfolípido y manifestaciones trombóticas habitualmente son tratados con anticoagulantes orales (acenocumarol o warfarina), para conseguir un INR entre 2 y 3, generalmente con carácter indefinido. Además, es imprescindible el control de los factores de riesgo cardiovascular. En el caso de la enfermedad gestacional, actualmente el embarazo de estas pacientes se maneja con dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular y ácido acetilsalicílico en dosis bajas (80-100 mg/día). Los pacientes con anticoagulante lúpico positivo y/o presencia de anticuerpos anticardiolipina o anti-β2-glicoproteína I a título alto, pero sin trombosis, suelen recibir tratamiento con ácido acetilsalicílico.

20

ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA. TERAPIA ANTIAGREGANTE Y ANTICOAGULANTE

Ramón Lecumberri Villamediana
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

José Ramón González Porras
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca.
Profesor asociado, Universidad de Salamanca.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Patogenia**
- **Trombosis arterial**
- **Trombosis venosa**
- **Trombofilia**
- **Estados de hipercoagulabilidad primaria. Trombofilias hereditarias**
- **Tratamiento antitrombótico**
- **Tratamiento trombolítico**

INTRODUCCIÓN

Las trombosis (obstrucción vascular por un coágulo patológico) constituyen la principal causa de morbimortalidad en los países occidentales. Los trombos pueden localizarse en las arterias (trombos arteriales), las venas (trombos venosos), en el corazón (trombos cardiacos) o en la microcirculación (microtrombos), existiendo diferencias en su estructura y composición según la localización.

PATOGENIA

Rudolf Virchow fue el primero en proponer en 1856 la existencia de un conjunto de mecanismos que predisponían al desarrollo de los episodios trombóticos, al señalar su clásica tríada causal: anomalías de la pared vascular, modificaciones del flujo sanguíneo y alteraciones de los componentes de la sangre.

- Alteración del endotelio: motiva la pérdida de sus propiedades naturales tromborresistentes, favoreciendo la agregación plaquetaria y la activación de la coagulación. En nuestro medio, la causa más frecuente de lesión endotelial es la arteriosclerosis, enfermedad bajo la que subyacen varios factores predisponentes como el tabaco, la hipertensión, las dislipemias, la obesidad, la diabetes, etc.

- Enlentecimiento de la circulación o estasis sanguínea, que es, junto con la hipercoagulabilidad, más propio de la trombosis venosa que de la arterial. Favorece la activación de la coagulación y la consiguiente formación de fibrina.

- Alteraciones de los componentes de la sangre: las alteraciones cuantitativas y/o cualitativas de proteínas de la coagulación y de la fibrinólisis pueden inducir un estado de hipercoagulabilidad. Es lo que sucede, por ejemplo, en casos de trombofilia hereditaria.

TROMBOSIS ARTERIAL

La trombosis arterial consiste en la formación de trombos en el interior de una arteria que ocluyen de forma total o parcial la luz del vaso. Las manifestaciones clínicas de la trombosis arterial (síndrome coronario agudo, ictus isquémico o enfermedad arterial periférica) son consecuencia de la isquemia producida en la región anatómica irrigada por la arteria obstruida y su intensidad depende del grado de obstrucción y de su velocidad de instauración. La liberación de fragmentos del trombo puede dar lugar a embolias distales **(Figura 1)**.

Existe una amplia gama de factores de riesgo de trombosis arterial, entre los que destacan los clásicos factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad y edad avanzada. Estos factores de riesgo se relacionan con el desarrollo de ateromatosis.

La placa de ateroma constituye una lesión de la capa íntima de la pared vascular que ocasiona

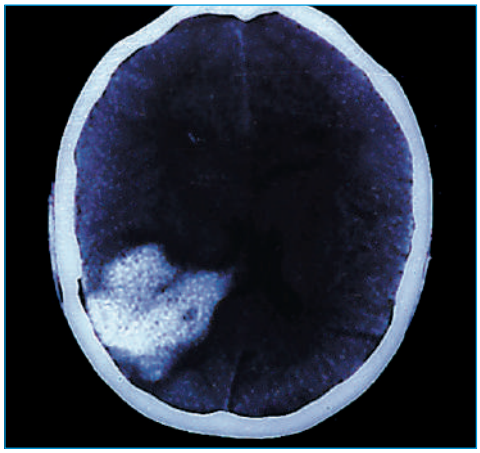


Figura 1. Embolia cerebral (tomografía computarizada).

una protrusión de esta hacia la luz del vaso, con la consiguiente modificación del flujo sanguíneo. Esta favorece la aparición de una lesión endotelial que permite el contacto del subendotelio con el torrente sanguíneo, lo que provoca la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial y, en consecuencia, favorece la activación y la agregación plaquetarias. Paralelamente a este proceso de activación plaquetaria, debido a la exposición de factor tisular, se activa la cascada de la coagulación, con la consiguiente formación de una malla de fibrina que atrapa los elementos celulares de la sangre y activa nuevas plaquetas, dando lugar a la aparición del agregado plaquetario.

El trombo arterial, también llamado trombo blanco, es de pequeño tamaño, de color blanquecino y se encuentra adherido al endotelio. Histológicamente, se observa la existencia de una lesión endotelial que deja al descubierto colágeno subendotelial al que se han agregado plaquetas, dando lugar al llamado clavo plaquetario. El depósito alternante de placas rojas (hematíes englobados en la red de fibrina) y blancas (agregados plaquetarios) hace que este coágulo reciba también el nombre de trombo mixto.

TROMBOSIS VENOSA

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es una entidad episódica de carácter multifactorial que surge por la concurrencia en un individuo de uno o más factores precipitantes, aunque no siempre evidentes. Hoy en día, conocemos numerosos factores que influyen en el riesgo de trombosis venosa, entre los que destacan la edad, la inmovilización o el encamamiento prolongados, el cáncer, el embarazo y el puerperio, la obesidad, los trastornos varicosos, el consumo de estrógenos (anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva), intervenciones quirúrgicas, traumatismos, viajes de larga distancia, etc.

El trombo venoso, al contrario que el arterial, es de color rojizo. Su aparición no suele ser secundaria a una lesión endotelial, sino más bien al enlentecimiento de la circulación, fundamentalmente en la zona de las cúpulas de las válvulas venosas. La estasis venosa desencadena una disminución de la solubilidad de factores procoagulantes que permite la formación del coágulo de fibrina. El depósito inicial de fibrina favorece la agregación plaquetaria y su consiguiente activación. Histológicamente, presenta una estructura laminar en la que los elementos celulares se van agregando de manera progresiva. Esta acumulación de elementos formes justifica el gran tamaño que pueden llegar a alcanzar, así como su color rojizo, debido fundamentalmente al depósito de hematíes. El trombo venoso no se adhiere de forma firme al endotelio, con el consiguiente riesgo de soltarse y producir una embolia.

La ETEV presenta dos principales manifestaciones clínicas: la trombosis venosa profunda (TVP), más frecuente en las venas de las extremidades inferiores, y la embolia pulmonar (EP). Los pacientes con TVP presentan una clínica poco específica, caracterizada por dolor y tumefacción de la extremidad afectada. La liberación de parte del coágulo en el torrente circulatorio puede

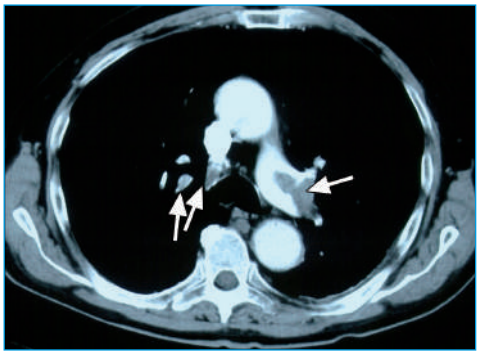


Figura 2. Angiografía por tomografía computarizada torácica que muestra una embolia pulmonar bilateral en ambos troncos principales (flechas).

dar lugar a episodios de EP, que pueden llegar a comprometer la vida de los pacientes. Las manifestaciones clínicas de la EP también son inespecíficas e incluyen disnea (típicamente de origen brusco), dolor torácico o esputos hemoptoicos. Debido a la escasa especificidad de los signos y síntomas de la ETEV, siempre se debe confirmar mediante pruebas objetivas. Hoy en día las pruebas de primera elección para el diagnóstico de la TVP y de la EP son la ecografía Doppler (eco-Doppler) y la angiografía por tomografía computarizada (angio-TC), respectivamente **(Figura 2)**. El dímero D, por su alto valor predictivo negativo, tiene utilidad en la exclusión de la ETEV; en combinación con escalas de probabilidad clínica pretest **(Tablas 1 y 2)**, son fundamentales para un correcto abordaje diagnóstico, sobre todo en los servicios de urgencias **(Figuras 3 y 4)**.

Tabla 1. Modelo para la estimación de la probabilidad clínica pretest (PCP) de trombosis venosa profunda (TVP) de las extremidades inferiores

Hallazgo	Puntuación
Neoplasia activa (tratamiento en los últimos 6 meses o tratamiento paliativo)	+1
Parálisis, paresia o inmovilización ortopédica reciente de extremidades inferiores	+1
Inmovilización reciente (> 3 días) o cirugía mayor (< 4 semanas)	+1
Dolor localizado en el trayecto del sistema venoso profundo	+1
Inflamación de toda la pierna	+1
Inflamación de pantorrilla > 3 cm que la pierna "sana" (medido 10 cm por debajo de la tuberosidad tibial)	+1
Edema puntiforme en la pierna sintomática	+1
Venas superficiales colaterales (no varicosas)	+1
Diagnóstico alternativo o más probable que TVP	-2
Historia previa de TVP	+1
Interpretación: PCP baja: < 2 puntos; PCP alta: ≥ 2 puntos	

TROMBOFILIA

Un estado de hipercoagulabilidad o trombofilia se define como aquella situación anormal de la sangre circulante en la que se requiere, en comparación con el estado normal, un menor estímulo para provocar la aparición de trombosis. Una forma sencilla de clasificar los estados trombofílicos es la división en: primarios (hereditarios o adquiridos), producidos por anomalías en el propio sistema hemostático, y secundarios, asociados a diversos procesos clínicos en los que se sabe que la interacción de mecanismos patogénicos complejos da lugar a una situación en la que existe riesgo evidente de que se produzcan complicaciones trombóticas (por ejemplo, embarazo y puerperio, intervenciones quirúrgicas, síndrome nefrótico, síndromes mieloproliferativos, hiperviscosidad plasmática, etc.) **(Tabla 3)**.

Tabla 2. Modelo para la estimación de la probabilidad clínica pretest (PCP) del tromboembolismo pulmonar (TEP)

Componentes	Puntuación
Signos y síntomas clínicos de TVP	+3
Diagnóstico alternativo menos probable que TEP	+3
Taquicardia (> 100 por min)	+1,5
Inmovilización o cirugía en las 4 semanas previas	+1,5
TVP o EP previos	+1,5
Hemoptisis	+1
Cáncer (en tratamiento, tratados en los 6 meses previos o paliativo)	+1
Interpretación: PCP baja: < 2; PCP intermedia: 2-6; PCP alta: > 6	
EP: embolismo pulmonar; TVP: trombosis venosa profunda	

ESTADOS DE IPERCOAGULABILIDAD PRIMARIA. TROMBOFILIAS HEREDITARIAS

Definición y características

El término trombofilia hereditaria se aplica cuando la tendencia a padecer episodios tromboembólicos está determinada por causas genéticas (Tabla 4). Hoy en día, la trombofilia se considera un trastorno de carácter multigénico en el que la expresión clínica depende de las interacciones que se establezcan entre múltiples genes, así como entre genes y factores ambientales (Figura 5). Un ejemplo de especial interacción entre gen y ambiente en esta enfermedad es el sinergismo entre el consumo de estrógenos y algunas alteraciones trombofílicas, como el factor V Leiden, que aumenta de 30 a 50 veces el riesgo de trombosis.

Clínicamente, los estados de hipercoagulabilidad primaria vienen definidos por la localización trombótica, preferentemente en el territorio venoso de las extremidades inferiores, aunque también puedan aparecer en otras áreas más inhabituales como la región esplácnica o los senos venosos cerebrales. Con frecuencia, la aparición del primer episodio trombótico se produce en edades jóvenes, antes de los 45 años de edad. Otras características clínicas de la trombofilia primaria son el aumento en la incidencia de recurrencias trombóticas

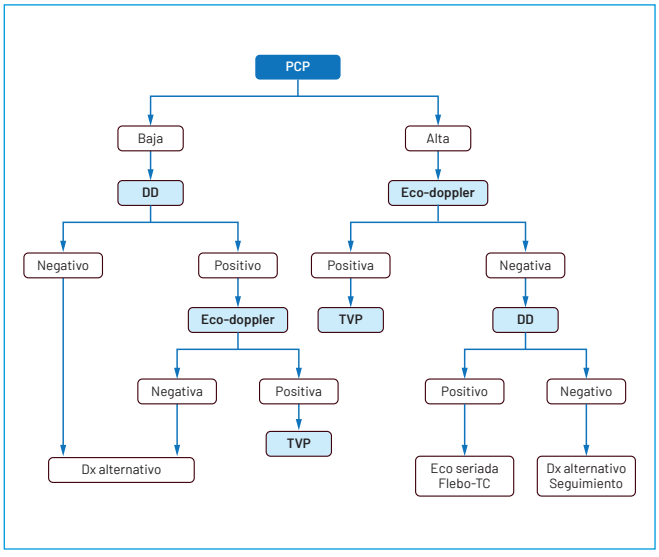


Figura 3. Algoritmo de diagnóstico de la trombosis venosa profunda (TVP) de las extremidades inferiores en pacientes ambulatorios. DD: dímero D; Dx: diagnóstico; Flebo-TC: flebografía con tomografía computarizada; PCP: probabilidad clínica pretest. DD negativo si < 500 ng/ml en pacientes < 50 años. En pacientes > 50 años se considera negativo un resultado < edad × 10.

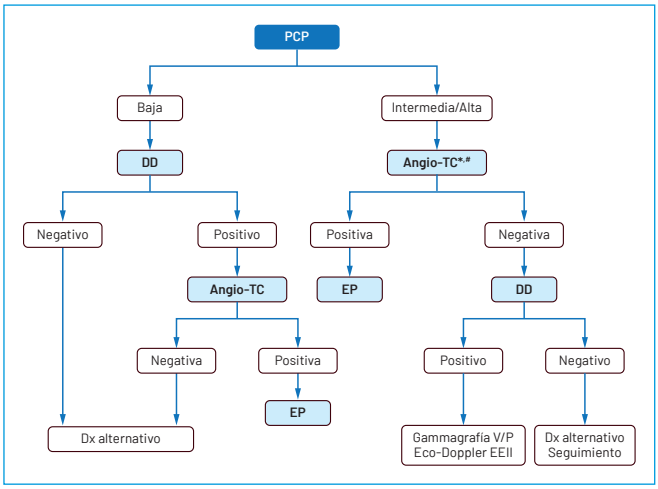


Figura 4. Algoritmo de diagnóstico del tromboembolismo pulmonar (TEP) en pacientes ambulatorios. Angio-TC: angiografía con tomografía computarizada; DD: dímero D; Dx: diagnóstico; EEII: extremidades inferiores; EP: embolismo pulmonar; PCP: probabilidad clínica pretest. DD negativo si < 500 ng/mL en pacientes < 50 años. En pacientes > 50 años se considera negativo un resultado < edad × 10. * En mujeres embarazadas, descartar primero trombosis venosa profunda de los miembros inferiores mediante eco-Doppler; # si existe alergia grave al contraste yodado, realizar gammagrafía de ventilación/perfusión como prueba de primera elección.

Tabla 3. Clasificación de los estados de hipercoagulabilidad

Trombofilia primaria
• Hereditaria - Déficit de antitrombina - Déficit de proteína C - Déficit de proteína S - Factor V Leiden - Mutación G20210A de la protrombina
• Adquirida - Anticuerpos antifosfolípidos
• Origen mixto: - Hiperhomocisteinemia - Niveles plasmáticos elevados de factores VIII, IX y XI - Resistencia a la proteína C activada no asociada a factor V Leiden
Trombofilia secundaria: cáncer, embarazo/puerperio, procesos médicos agudos, cirugías, etc.

y la existencia de una historia familiar relevante de episodios trombóticos (Tabla 5).

En general, salvo alteraciones complejas, se acepta que el individuo afecto de trombofilia sin factores de riesgo adicionales que presente su primer episodio trombótico debe seguir una pauta de tratamiento anticoagulante convencional. En los pacientes que han padecido más de un episodio trombótico debe considerarse la anticoagulación crónica indefinida. Los pacientes portadores asintomáticos de una alteración no necesitan tratamiento, salvo que concurran situaciones clínicas de riesgo trombótico como encamamiento, cirugía, gestación o puerperio, en cuyo caso, deben instaurarse las oportunas medidas (mecánicas y/o farmacológicas) de profilaxis antitrombótica (Tabla 6). Esta "escasa trascendencia práctica" ha motivado cierta limitación en los últimos años en las indicaciones de búsqueda de una posible trombofilia hereditaria en pacientes con patología trombótica.

Deficiencia de proteínas inhibidoras de la coagulación: antitrombina y proteínas C y S

Deficiencia de antitrombina

La antitrombina (AT) es una alfa2-globulina de síntesis hepática que ejerce una importante

Tabla 4. Prevalencia de la trombofilia hereditaria en pacientes con episodios tromboembólicos

Alteración	Prevalencia (%)
Deficiencia de antitrombina	0,5-1
Deficiencia de proteína C	1,5-3
Deficiencia de proteína S	1,2
Resistencia de proteína C activada (factor V Leiden)	11-20
Mutación G20210A de la protrombina	6-10
Total	20-36

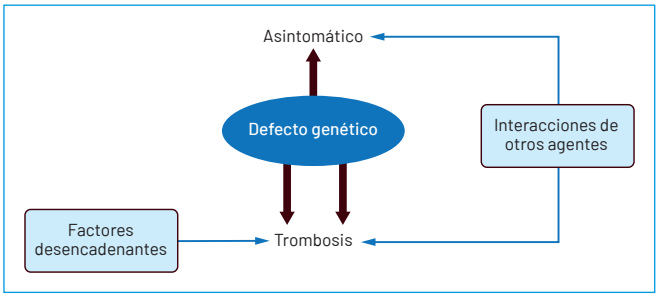


Figura 5. Patogenia de la trombofilia primaria.

función como regulador fisiológico de la formación de fibrina mediante la inactivación de los factores XIIa, XIa, IXa, Xa y IIa y plasmina (**Figura 6**). Dicha función inhibitoria se ve especialmente potenciada en presencia de proteoglicanos de la pared vascular y de heparina. La prevalencia de la deficiencia congénita de AT en la población general es baja, oscilando en diversos estudios entre el 0,02 y el 0,4 %, mientras que se aproxima al 1 % en pacientes no seleccionados con ETEV. La transmisión de la deficiencia de AT es generalmente autosómica dominante y la mayoría de los afectados son heterocigotos, con niveles de AT entre el 40 y el 70 %, siendo muy raros los casos homocigotos. La existencia de una deficiencia de AT multiplica hasta por 50 veces el riesgo de ETEV frente a los individuos sin esta deficiencia, aunque la expresividad clínica es heterogénea en función del defecto molecular.

Se distinguen dos tipos de deficiencia de AT. El tipo 1 se caracteriza por un descenso tanto de la actividad funcional como de los niveles antigénicos, como consecuencia de una disminución en la síntesis de la proteína, y se asocia con un mayor riesgo trombótico. El tipo 2, menos frecuente, se caracteriza por una reducción en la actividad funcional con normalidad de los niveles antigénicos. El tipo 2 se subdivide a su vez en tres subtipos en función de la localización del defecto: lugar de unión de la heparina, sitio reactivo o ambos.

La deficiencia de AT puede condicionar cierto grado de resistencia a la heparina, por lo que, en algunas situaciones clínicas como el parto y procedimientos quirúrgicos, la administración de concentrados de AT (30-50 U/kg) podría ser beneficiosa.

Deficiencia de proteína C

La proteína C (PC) es una glicoproteína dependiente de la vitamina K de síntesis hepática. La PC es activada por el complejo trombina-trombomodulina en la superficie endotelial. La PC activada (PCa) degrada proteolíticamente los factores Va y VIIIa, y requiere la presencia de la proteína S (PS) como cofactor. La prevalencia del déficit de PC en la población general oscila entre 1:200 y 1:700, y en pacientes con trombosis veno-

Tabla 5. Características clínicas de la trombofilia hereditaria
Primer episodio en edad joven (< 45 años)
Presentación en áreas infrecuentes (mesentérica, senos venosos cerebrales, etc.)
Alta frecuencia de episodios recurrentes
Historia familiar de enfermedad tromboembólica venosa
Necrosis cutánea al iniciar tratamiento con dicumarínicos (déficit de proteína C o S)
Trombosis o púrpura fulminante neonatal (déficit de proteína C o S)

Tabla 6. Normas generales de profilaxis y tratamiento de la trombofilia
Primer episodio de ETEV: tratamiento convencional (heparina y anticoagulantes orales)
Episodio recidivante o primer episodio grave o en localización atípica (mesentérica o cerebral): debe valorarse la anticoagulación permanente
Situación de riesgo (embarazo, cirugía): realizar profilaxis antitrombótica (heparina), independientemente de los antecedentes de ETEV
Evitar tratamientos con estrógenos
ETEV: enfermedad tromboembólica venosa

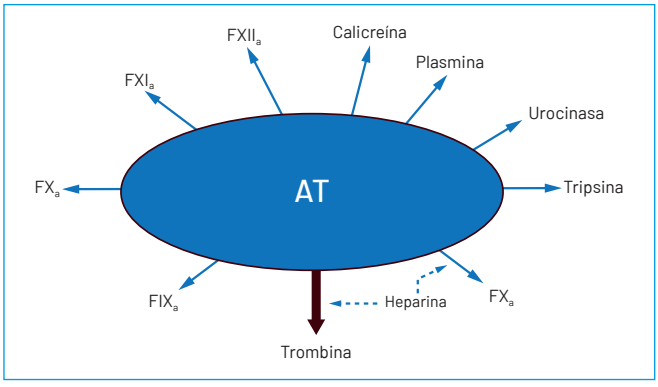


Figura 6. Factores inhibidos por la acción de la antitrombina (AT).

sa no seleccionados es del 3 %. El déficit de PC se asocia con una elevación del riesgo de trombosis de entre 2 y 6 veces. La incidencia de homocigosidad es de 1 por cada 500.000 individuos. En este último caso, se desarrolla un cuadro grave a las pocas horas del nacimiento, conocido como púrpura neonatal fulminante, que cursa con trombosis en la microcirculación y coagulación intravascular diseminada. Este cuadro requiere el tratamiento urgente con concentrados de PC o plasma.

Desde el punto de vista fenotípico, se pueden distinguir dos tipos de deficiencia de PC: el tipo 1, caracterizado por un descenso tanto en la actividad funcional como en los niveles antigénicos, y el tipo 2, en el que la baja actividad funcional contrasta con niveles antigénicos normales, como expresión de la existencia de una molécula anormal. La deficiencia de PC se transmite generalmente de modo autosómico dominante, si bien algunos estudios en homocigotos sugieren que algunos defectos pueden transmitirse con un patrón autosómico recesivo.

Otra característica de estos pacientes es la posibilidad de desarrollar episodios de necrosis cutánea al comenzar la terapia anticoagulante con dicumarínicos, debido a una mayor disminución inicial de los niveles de PC **(Figura 7)**. En estos casos debe interrumpirse el

Figura 7. Fenómenos de necrosis dérmica en un paciente con deficiencia de proteína C en tratamiento con dicumarínicos.

tratamiento anticoagulante oral, administrar vitamina K e iniciar la anticoagulación con heparina. Por lo demás, la clínica y las recomendaciones terapéuticas son superponibles a las definidas previamente para los estados de trombofilia.

Deficiencia de proteína S

La proteína S (PS) es una glicoproteína dependiente de la vitamina K, cuya función es actuar como cofactor de la PC en la degradación de los factores Va y VIIIa. La PS circula en forma libre en un 40 % y en el resto lo hace unida a la fracción C4b del complemento, la cual es inactiva como cofactor de la PC. La prevalencia de la deficiencia de PS en la población general no se conoce con exactitud, mientras que en pacientes con trombosis no seleccionados es del 1-2 %. La evidencia sobre el riesgo trombótico inherente a la deficiencia de PS parece menor que para la PC, si bien este riesgo no está claramente cuantificado. El déficit de PS es considerado como un defecto hereditario con un patrón autosómico dominante.

Se distinguen tres tipos distintos de déficit de PS: el tipo 1, caracterizado por una disminución de la concentración antigénica de PS total y libre, y de la actividad funcional; el tipo 2, con niveles antigénicos normales de PS total y libre, pero una reducción de la actividad funcional; y el tipo 3, caracterizado por niveles normales de PS antigénica total y una disminución tanto de la PS libre como de la actividad funcional.

La clínica trombótica asociada con la deficiencia de PS presenta características similares a las ya descritas en la de la PC. También las recomendaciones profilácticas y terapéuticas son coincidentes con el déficit de PC, pero hay que tener presente la no disponibilidad de concentrados de PS. En caso de deficiencia grave o de aparición de necrosis dérmica o púrpura fulminante, puede utilizarse plasma fresco.

Resistencia a la proteína C activada/ factor V Leiden

Mediante el estudio de los inhibidores naturales de la coagulación (AT, PC, PS), es posible encontrar un factor de riesgo genético en un número reducido (aproximadamente el 5-6 %) de pacientes con ETEV. En 1993 se describió el fenómeno de la resistencia a la PCa (RPCa) estudiando el plasma de pacientes con historia de ETEV. En algunos casos, la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) tras la adición de PCa era menor que en sujetos sin trombosis.

Un año más tarde se demostró que la alteración responsable de más del 90 % de los casos de RPCa es una sustitución del aminoácido 506 de la molécula del factor V (glutamina en lugar de arginina) (R506Q). Esta sustitución es consecuencia de una mutación puntual (guanina por adenina) en el nucleótido 1691 (G1691A) del gen del factor V, mutación que fue denominada factor V Leiden y que condiciona una resistencia a la acción proteolítica de la PCa sobre el factor V.

El factor V Leiden es la causa más frecuente de trombofilia hereditaria en la raza caucásica. La transmisión del factor V Leiden es de carácter autosómico dominante y su prevalencia varía considerablemente en función de la raza: es frecuente en la caucásica y prácticamente ausente en la negra africana o la asiática. En España, la prevalencia en la población general es aproximadamente del 3-5 % y en pacientes con ETEV supera el 15 %. La presencia del factor V Leiden aumenta el riesgo de padecer trombosis venosa de tres a cinco veces en portadores heterocigotos y es mucho mayor en el caso de portadores homocigotos de la mutación. Como se ha comentado anteriormente, resulta especialmente evidente en el caso del factor V Leiden la importancia de las interacciones gen-gen y gen-ambiente.

Aunque la causa más frecuente de RPCa es la presencia del factor V Leiden, en ocasiones es posible encontrarse ante un paciente con RPCa en ausencia de dicha mutación. Esta RPCa no causada por el factor V Leiden puede ser de origen genético o adquirido. Entre las causas adquiridas de RPCa, las mejor conocidas son el embarazo, el consumo de anticonceptivos orales o algunos tumores, como por ejemplo el mieloma múltiple.

Mutación G20210A de la protrombina

Esta mutación, descrita por primera vez en 1996, consiste en una sustitución (guanina por adenina) del nucleótido 20210, que se encuentra en la región 3' no traducida del gen de la protrombina. La variante 20210A se ha asociado con la presencia de mayores niveles de protrombina en plasma, que pueden ser responsables de un aumento del riesgo trombótico. Los portadores heterocigotos de la mutación tienen un riesgo de padecer un episodio de ETEV tres veces mayor que los no portadores. La prevalencia de la mutación varía nuevamente en función de la raza y del origen geográfico, oscilando entre el 0,5 y el 4 % (en España la prevalencia en la población general es del 3 %), mientras que en los pacientes con ETEV es del 5 al 15 %.

El diagnóstico del factor V Leiden y la mutación 20210A de la protrombina se realiza mediante técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que permiten saber si un paciente es portador de dichas variantes en apenas 1 hora **(Figura 8)**.

Otros factores de riesgo trombótico de probable origen genético

Hiperhomocisteinemia

La homocisteína es un producto intermedio del metabolismo de la metionina e incrementos moderados en sus niveles plasmáticos constituyen un factor de riesgo trombótico (tanto en el territorio venoso como en el arterial). Los mecanismos por los que la hiperhomocisteinemia contribuye al riesgo trombótico son múltiples, aunque principalmente se ha descrito una acción oxidativa citotóxica sobre el endotelio vascular. Es posible encontrar niveles plasmáticos moderadamente elevados de homocisteína en aproximadamente el 5 % de la población general. Dichos niveles están influenciados por factores tanto ambientales como genéticos. Dentro de los ambientales, el más importante es la deficiencia de folato o vitaminas B6 o B12 (que son cofactores en el metabolismo de la homocisteína). Entre los factores genéticos destaca un polimorfismo genético (C677T) en una enzima que participa en el metabolismo de la metionina, la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR). Esta variante C677T de la MTHR, aunque se relaciona con niveles elevados de homocisteína, no se relaciona con trombosis y debe eliminarse de los estudios de trombofilia.

Niveles plasmáticos de los factores de la coagulación

Los niveles elevados de factor VIII coagulante constituyen un factor de riesgo de ETEV y de recurrencia trombótica. El principal determinante de los niveles plasmáticos de factor VIII es el grupo sanguíneo (más elevados en personas con grupo distinto al 0). Sin embargo, la agregación familiar persiste después de ajustar el efecto del grupo sanguíneo, por lo que deben existir otros factores genéticos implicados en la regulación de la concentración plasmática del factor VIII que expliquen la tendencia familiar a presentar niveles plasmáticos elevados de dicho factor.

Por otra parte, también los niveles elevados de otros factores de la coagulación como el fibrinógeno, los factores IX o XI parecen asociarse con un aumento del riesgo de ETEV, si bien los resultados en diversos estudios no han sido uniformes. Paradójicamente, también se ha descrito cierto incremento de la incidencia de episodios tromboembólicos en pacientes con deficiencia leve del factor XII, así como en algunos casos de disfibrinogenemia.

Anticuerpos antifosfolípidos

Los anticuerpos antifosfolípidos (AAF) están dirigidos frente al complejo formado por fosfolípidos aniónicos y determinadas proteínas. Los de mayor interés clínico son los anticuerpos anticardiolipina, anti-beta2-glicoproteína y el anticoagulante lúpico. A diferencia de las alteraciones anteriores, de carácter hereditario, los AAF constituyen una causa de trombofilia primaria adquirida.

El síndrome antifosfolípido (SAF) se caracteriza por la asociación de episodios trombóticos (tanto arteriales como venosos), abortos de repetición, trombocitopenia y presencia de AAF (*véase la Tabla 2 del capítulo 19*). Se distingue entre SAF primario y secundario, este último cuando se asocia a otras enfermedades, la más frecuente el lupus eritematoso sistémico u otras conectivopatías. La presencia de AAF (particularmente en el caso de anticoagulante lúpico y en pacientes triple positivos) supone un aumento del

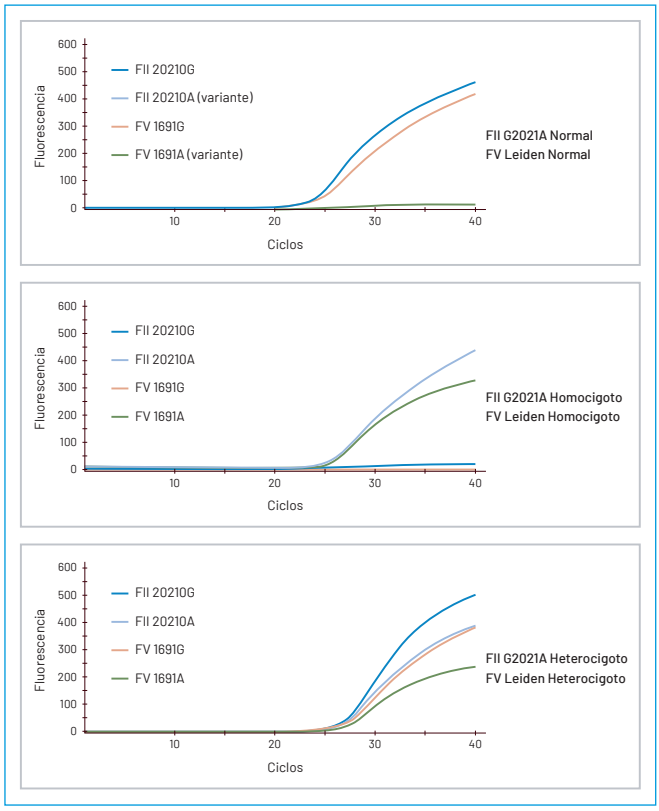


Figura 8. Determinación de variantes de factor V Leiden/G20210A protrombina mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) automatizada en tiempo real (sistema GeneXpert®).

riesgo de trombosis. Algunos estudios han sugerido que este riesgo llega a multiplicarse hasta nueve veces. En nuestro país, aproximadamente el 5 % de los pacientes diagnosticados de trombosis venosa tienen AAF, mientras que solo están presentes en el 1-2 % de la población sana.

Desde el punto de vista terapéutico, se recomienda tratamiento anticoagulante con carácter crónico indefinido en aquellos pacientes con SAF y trombosis venosa o arterial. En el caso de ausencia de trombosis, pero positividad de AAF a títulos moderados o altos, existe controversia sobre el riesgo-beneficio del tratamiento antiagregante.

Tabla 7. Resumen de las recomendaciones sobre la duración del tratamiento anticoagulante del tromboembolismo venoso

Tipo de episodio	Riesgo hemorrágico	Duración
TVP proximal/EP provocada por cirugía	-	3 meses
TVP proximal/EP provocada por factor transitorio no quirúrgico	-	3 meses
TVP distal aislada provocada por cirugía	-	3 meses
TVP distal aislada provocada por factor transitorio no quirúrgico	-	3 meses
TVP/EP no provocada	Bajo/Moderado	Indefinida
	Alto	3 meses
TVP/EP y cáncer	Bajo/Moderado	Indefinida
	Alto	Indefinida
2.º TEV no provocado	Bajo/Moderado	Indefinida
	Alto	3 meses

EP: embolia pulmonar; TEV: tromboembolismo venoso; TVP: trombosis venosa profunda
Adaptada de: Kearon C, et al. Chest. 2016

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO

El tratamiento en detalle de los distintos episodios trombóticos arteriales y venosos excede los objetivos del presente capítulo. Además, como consecuencia de los constantes avances en este campo, las principales guías de práctica clínica modifican sus recomendaciones en cada nueva edición **(Tablas 7 y 8)**. No obstante, es necesario conocer las principales características de los fármacos antitrombóticos más frecuentemente empleados.

Agentes antiplaquetarios (antiagregantes)

Se utilizan principalmente en el tratamiento y la prevención secundaria de la trombosis arterial. En general, la complicación más importante del tratamiento antiagregante es el sangrado, especialmente si se administran en combinación con fármacos anticoagulantes. Los fármacos más empleados son los que se indican a continuación.

Ácido acetilsalicílico

El ácido acetilsalicílico (AAS) actúa inhibiendo la acción de la ciclooxigenasa (COX) plaquetaria, impidiendo la formación de tromboxano A2. Este efecto se alcanza utilizando dosis pequeñas (100 mg/día), aunque en ocasiones, como en el síndrome coronario agudo o el ictus isquémico, se pueden emplear inicialmente dosis superiores.

Tabla 8. Factores que pueden influir en la elección del anticoagulante para el tratamiento inicial y a largo plazo

Factor	Anticoagulante preferido	Justificación
Cáncer	HBPM o ACOD	Dificultad para mantener INR dentro del rango terapéutico en caso de emplear AVK
Evitar anticoagulación parenteral	Rivaroxabán, apixabán	Los AVK dabigatrán y edoxabán requieren anticoagulación parenteral inicial
Una única toma diaria oral	Rivaroxabán, edoxabán, AVK	
Enfermedad hepática o coagulopatía	HBPM	Los ACOD están contraindicados si existe hepatopatía severa; el control de los AVK puede resultar muy complicado y el INR podría no reflejar el efecto anticoagulante
Enfermedad renal y CrCl < 30 ml/min	AVK, ¿HBPM?	Los ACOD están contraindicados en insuficiencia renal grave. Las dosis indicadas de ACOD según la función renal varían en determinadas jurisdicciones. Riesgo de bioacumulación de las HBPM
Enfermedad coronaria	AVK, rivaroxabán, apixabán, edoxabán	En algunos estudios dabigatrán se asociaba con un aumento de eventos coronarios. Si es posible, se debería evitar el tratamiento antiplaquetario en pacientes anticoagulados, por el aumento del riesgo hemorrágico
Dispepsia o historia de sangrado gastrointestinal	AVK, apixabán, ¿HBPM?	Dabigatrán provoca dispepsia Dabigatrán, rivaroxabán y edoxabán pueden asociarse con mayor riesgo de sangrado gastrointestinal que los AVK
Mala cumplimentación	AVK	La monitorización del INR puede detectarla Sin embargo, la sencillez de los ACOD puede favorecer el cumplimiento de algunos pacientes
Fibrinólisis	HNF	Vida media corta. Mayor experiencia
Embarazo o posibilidad de embarazo	HBPM	El resto de los agentes pueden atravesar la barrera placentaria
Coste, reembolso, licencias		Varía según las regiones y circunstancias individuales

ACOD: anticoagulantes orales de acción directa; AVK: antagonistas de la vitamina K; CrCl: aclaramiento de creatinina; HBPM: heparinas de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; INR: cociente internacional normalizado; TEV: tromboembolismo venoso

Dado que la inhibición de la COX por parte del AAS es irreversible, el efecto antiagregante perdurará durante toda la vida de la plaqueta expuesta al AAS.

El AAS es el antiagregante de elección para la prevención primaria en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, como, por ejemplo, pacientes diabéticos con otros factores de riesgo adicionales.

Tabla 9. Características de los antiagregantes plaquetarios inhibidores de difosfato de adenosina

	Clopidogrel	Prasugrel	Ticagrelor	Cangrelor
Familia	Tienopiridinas	Tienopiridinas	Triazolpiridinas	Análogos de ATP
Unión al receptor	Irreversible	Reversible	Reversible	Reversible
Vida media	8 h	4 h	6-12 h	3-5 min
Metabolismo	Esterasas plasmáticas/Hepático	Hepático	No requiere	No requiere
Eliminación	Renal/Biliar	Renal	Biliar	Plasmática
Tiempo para inhibición máxima	240 min	60 min	120 min	< 5 min

Dipiridamol

El dipiridamol actúa inhibiendo la fosfodiesterasa plaquetaria y, al aumentar los niveles de monofosfato de adenosina cíclico de las plaquetas, disminuye su respuesta a los estímulos activadores. Potencia el efecto del AAS, por lo que suele asociarse a este.

Tienopiridinas: ticlopidina, clopidogrel y prasugrel

Inhiben selectivamente la agregación plaquetaria inducida por el difosfato de adenosina (ADP) al bloquear su receptor de membrana P2Y12. En la actualidad, el fármaco de este grupo más utilizado es el clopidogrel (dosis habitual de 75 mg/día, aunque en el síndrome coronario agudo se emplean dosis de carga de hasta 600 mg). Se trata de un profármaco que requiere metabolismo hepático para la generación de su metabolito activo. De hecho, algunos polimorfismos de citocromos hepáticos se han relacionado con un menor efecto del clopidogrel. Al igual que el AAS, el efecto antiplaquetario del clopidogrel es irreversible.

En pacientes sometidos a procedimientos de angioplastia coronaria está indicado el doble tratamiento antiagregante con AAS más clopidogrel durante los primeros meses tras el procedimiento.

Más recientemente se han desarrollado otros fármacos de esta familia (prasugrel, ticagrelor o cangrelor) que aportan ventajas con respecto al clopidogrel en relación con la reversibilidad de la acción o la ausencia de necesidad de metabolismo hepático (Tabla 9).

Antagonistas del receptor plaquetario de la glicoproteína IIb/IIIa

La glicoproteína (GP) IIb/IIIa constituye la vía final común para la agregación plaquetaria, independientemente del estímulo iniciador. Entre los inhibidores de esta GP se encuentran un anticuerpo monoclonal (abciximab) e inhibidores peptídicos y no peptídicos (por ejemplo, tirofibán o eptifibatida), que compiten con el fibrinógeno o el factor de von Willebrand para unirse a dicho receptor plaquetario. La principal indicación de estos antiagregantes son las intervenciones coronarias percutáneas, si bien hay que ser cauto debido al riesgo hemorrágico asociado. También se han descrito casos de trombocitopenia grave con su utilización.

Fármacos anticoagulantes

Las principales indicaciones del tratamiento anticoagulante son:

- Prevención y tratamiento de la trombosis venosa o de la EP.
- Prevención y tratamiento de trombos secundarios a trastornos cardiacos (fibrilación auricular, miocardiopatía dilatada).
- Prevención de la trombosis en las prótesis valvulares cardiacas.

Heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso molecular

La heparina es un producto biológico (generalmente se produce a partir de la mucosa intestinal porcina) que pertenece al grupo de los proteoglicanos, compuestos formados por una proteína unida a múltiples cadenas de polisacáridos. Su efecto anticoagulante principal es debido a que potencia la actividad de la AT al modificar su estructura tridimensional **(Figura 9)**, convirtiéndola en un rápido inhibidor de la trombina y de otros factores de la coagulación. Además, la heparina induce la liberación endotelial del inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI), bloqueando la activación del factor X por parte del complejo factor tisular/factor VIIa.

La heparina interacciona con los residuos lisina de la AT a través de una secuencia específica de cinco azúcares (pentasacárido), distribuidos aleatoriamente a lo largo de su molécula. Una vez ejercida esta acción, la heparina puede desligarse de la AT y volver a utilizarse.

Las heparinas disponibles (en nuestro medio, heparina sódica) son una mezcla heterogénea de cadenas de polisacáridos, cuyo peso molecular varía entre 3.000 y 30.000 daltons; inhiben más a la trombina las cadenas de alto peso molecular, mientras que tienen una mayor actividad inhibidora del factor Xa cuanto menor es el peso molecular **(Figura 9)**. La heparina no se absorbe por vía oral, por lo que debe administrarse por vía subcutánea o intravenosa (nunca intramuscular por el riesgo de producir hematomas). La vida media de la heparina no fraccionada (HNF) en el plasma es de 90 minutos. Se metaboliza en el hígado y es eliminada parcialmente por el riñón.

Las consecuencias biológicas de la administración de HNF se reflejan en un alargamiento del TTPA y ausencia de aparición del coágulo en el tiempo de trombina (TT). La administración

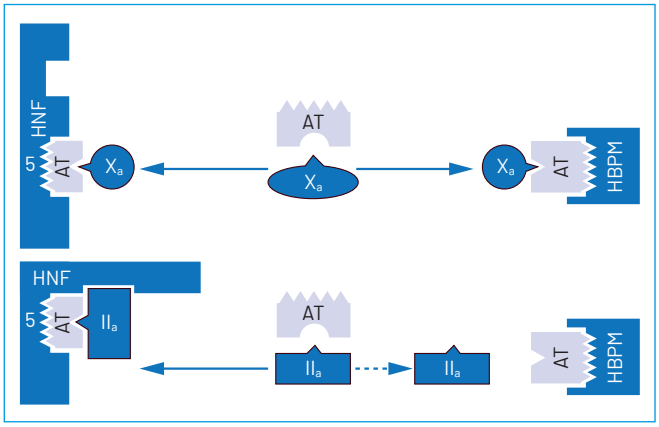


Figura 9. Acción de la heparina sobre la antitrombina (AT). La heparina produce un cambio conformacional en la AT que multiplica su acción catalítica. La neutralización de la trombina (IIa) necesita la unión de las tres moléculas, lo que solo puede ser realizado por la heparina de alto peso molecular (heparina no fraccionada –HNF–). Sin embargo, la neutralización del factor Xa requiere solo la unión a la AT modificada, lo que se consigue con ambos tipos de heparina. HBPM: heparina de bajo peso molecular.

terapéutica debe buscar el alargamiento entre 1,5 y 2,5 veces del TTPA.

La HNF sódica puede administrarse profilácticamente en dosis bajas para evitar la formación del trombo (5.000 UI cada 8-12 horas) o bien terapéuticamente para evitar el crecimiento de un coágulo ya formado. En el tratamiento de las trombosis, la HNF debe administrarse de manera continua (perfusión). Para ello suele empezarse con un bolo de 5.000 UI y se continúa con 10-15 UI/kg a la hora. El TTPA debe controlarse inicialmente a las 4-6 horas, ajustar el ritmo de infusión en función de sus resultados y luego al menos diariamente. En un episodio de ETEV el tratamiento con HNF debe mantenerse durante al menos 5-7 días, mientras se solapa con antagonistas de la vitamina K (AVK).

Tabla 10. Propiedades de las heparinas de bajo peso molecular en comparación con la heparina no fraccionada

Propiedades	Consecuencias
Menor unión a proteínas plasmáticas, células endoteliales y macrófagos	Mayor biodisponibilidad Respuesta anticoagulante más predecible Monitorización innecesaria Aclaramiento por vía renal independiente de la dosis. Mayor vida media. Posibilidad de una única dosis diaria
Menor unión a plaquetas	Menor incidencia de trombocitopenia inducida por heparina
Menor unión a osteoblastos	Menor incidencia de osteoporosis
Menor formación de complejos heparina-antitrombina-trombina	Aumento de ratio de actividad anti-Xa/anti-IIa ¿Menor riesgo hemorrágico?
Mayor liberación de inhibidor de la vía del factor tisular	Efecto anticoagulante más inmediato

La HNF se ha visto desplazada por las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), debido a sus ventajosas propiedades farmacocinéticas **(Tabla 10)**. Las HBPM están formadas por fragmentos de 4.000-6.000 daltons de peso molecular, obtenidos a partir de la HNF por despolimerización. La mayoría de estos fragmentos tienen menos de 18 residuos de azúcares y no son lo suficientemente grandes para unir simultáneamente la trombina y la AT **(Figura 9)**. Sin embargo, poseen el pentasacárido que cataliza la unión de la AT y el factor Xa. Por tanto, las HBPM actúan más selectivamente sobre el factor Xa y producen potencialmente menos hemorragias. Además, no requieren control de laboratorio. Las HBPM se administran por vía subcutánea; las dosis son variables según la indicación y la molécula utilizada. En la actualidad, las HBPM han sustituido casi totalmente a la HNF tanto en la prevención como en el tratamiento de la ETEV.

Posteriormente a la aparición de las HBPM, se desarrolló un fármaco sintético compuesto exclusivamente por el pentasacárido esencial de las heparinas (fondaparinux). Su mecanismo de acción es la inhibición mediada por la AT del factor Xa. La principal indicación es también la profilaxis y el tratamiento de la ETEV.

Las complicaciones del tratamiento con heparina suelen ser hemorrágicas. Ocasionalmente se puede producir trombocitopenia, relacionada a veces y de manera paradójica con la aparición de episodios de trombosis, por lo que a todo paciente al que se le administre heparina durante más de 1 semana se le debe controlar la cifra de plaquetas. La trombocitopenia inducida por heparina

Tabla 11. Efectos secundarios de las heparinas
Hemorragias (relacionadas con dosis, método de administración, factores relacionados con el paciente)
Trombocitopenia con o sin trombosis
Osteoporosis
Necrosis cutánea
Alopecia
Reacciones de hipersensibilidad
Hipoaldosteronismo

es más frecuente con HNF que con HBPM y prácticamente ausente con el fondaparinux. Se debe a la generación de anticuerpos frente al complejo heparina-factor 4 plaquetario (que constituye un neoantígeno), que induce hiperagregabilidad plaquetaria y, por tanto, un consumo de estas, en lo que se conoce como trombocitopenia inducida por heparina (Tabla 11).

En caso de sobredosificación grave o hemorragia secundaria a la administración de heparina, debe administrarse su antídoto, sulfato de protamina, que neutraliza las cargas negativas de la heparina y bloquea su unión a la AT. La neutralización es equimolecular, de modo que 1 mg de protamina neutraliza 1 mg (100 UI) de HNF. No obstante, su capacidad como antídoto de las HBPM es mucho más limitada.

Antagonistas de la vitamina K

Los AVK de mayor uso son derivados de la cumarina. El acenocumarol es el fármaco más utilizado actualmente en nuestro medio, si bien en los países anglosajones se emplea más la warfarina. Ambos actúan inhibiendo la enzima hepática vitamina K epóxido reductasa (VKOR), interfiriendo en la acción de la vitamina K en la gammacarboxilación de los factores II, VII, IX y X, así como de la PC y la PS. En consecuencia, estos factores no se unen a los fosfolípidos de membrana y a los iones calcio.

El nivel máximo en el plasma se alcanza a las 12 horas de su toma y su mayor efecto a los 4-6 días. La concentración de los factores va disminuyendo según su vida media. Así, el factor VII es el primero en desaparecer debido a que su vida media es de solo 5 horas, mientras que la de los otros factores oscila entre 1 y 3 días. Por dicho motivo, la primera prueba de laboratorio que se altera al iniciar el tratamiento con anticoagulantes orales es el tiempo de protrombina (TP). De todas maneras, la actividad anticoagulante de estos fármacos es debida fundamentalmente a su efecto sobre el factor X. Por todo ello, el tratamiento con AVK no protege completamente contra la trombosis hasta 3-5 días después de iniciarse. Dado que la vida media de la PC es de 8-10 horas, existe incluso un periodo de tiempo en el que hay un estado de hipercoagulabilidad, por lo que al iniciar un tratamiento anticoagulante en un paciente con trombosis debe mantenerse la heparina hasta pasados al menos 3 días desde el inicio del tratamiento con AVK.

La administración de acenocumarol se comienza con 2-4 mg/día durante 3 días y posteriormente se ajusta la dosis de forma individual. La dosis de acenocumarol debe ajustarse estrechamente, ya que existen múltiples factores que interfieren en su efecto. Para el control del efecto anticoagulante de los AVK se emplea el cociente internacional normalizado (INR):

$$INR = (TP\ paciente)^{c} / TP\ control$$

El exponencial c representa el índice de sensibilidad internacional (ISI) de la tromboplastina comercial empleada como reactivo en el laboratorio. Ello permite comparar los TP, independientemente de la tromboplastina usada. Los niveles de anticoagulación adecuados se consiguen con valores de INR entre 2 y 3,5, en función de la enfermedad que se esté tratando.

Los dicumarínicos se absorben por vía intestinal, circulan por el plasma unidos a la albúmina y tienen una vida media de 35 horas. Los fármacos que compiten por la albúmina pueden desplazar al agente e incrementar su concentración plasmática. Los dicumarínicos pasan al hepatocito, donde compiten por la vitamina K, de ahí que las lesiones hepáticas aumenten la vida media de estos fármacos. Los encargados de su metabolismo son los microsomas hepáticos y todos los agentes que aumentan la síntesis de enzimas microsomales hepáticas disminuyen la vida media de los dicumarínicos.

Tabla 12. Fármacos que aumentan el efecto anticoagulante de los dicumarínicos y su mecanismo de acción

Por desplazar a los dicumarínicos de su unión a la albúmina	Fenilbutazona
Por disminuir la velocidad del metabolismo de los dicumarínicos	Cloranfenicol Cimetidina Metronidazol Alopurinol Fenilbutazona Cotrimoxazol
Por alterar los receptores hepáticos para el fármaco	D-tiroxina
Por disminuir la síntesis de factores dependientes de la vitamina K	Quinidina
Agentes antiplaquetarios	Ácido acetilsalicílico Indometacina Fenilbutazona Clofibrato

Tabla 13. Fármacos que disminuyen el efecto anticoagulante de los dicumarínicos y su mecanismo de acción

Aumento del metabolismo de los dicumarínicos (por inducción de los microsomas hepáticos)	Barbitúricos Rifampicina Glutetimida
Aumento de la síntesis de factores de la coagulación	Anticonceptivos orales

Muchos fármacos aumentan los efectos biológicos de los AVK **(Tabla 12)** y, si se administran simultáneamente, sin reducir la dosis de los dicumarínicos, pueden favorecer la aparición de episodios hemorrágicos. Otros agentes actúan disminuyendo el efecto de los dicumarínicos **(Tabla 13)**.

La principal contraindicación del tratamiento con AVK es la imposibilidad de llevarlo a cabo de manera correcta. Cualquier circunstancia que favorezca la aparición de episodios de hemorragia, como son las intervenciones quirúrgicas, la úlcera gástrica o duodenal, un aneurisma cerebral, etc., así como los antecedentes recientes de hemorragias cerebrales o de otra localización, deben ser motivo para no instaurar un tratamiento con AVK. Asimismo, su administración en pacientes ancianos debe realizarse con precaución. La complicación más frecuente de la administración de dicumarínicos es la aparición de hemorragias. En el caso de que estas sean graves, el tratamiento consiste en la administración

Tabla 14. Recomendaciones para la reversión del efecto anticoagulante de los antagonistas de la vitamina K (AVK)

Valor INR	Sangrado	Acción
4,5-10	No sangrado relevante	Interrupción transitoria del AVK No administrar vitamina K salvo si hay alto riesgo hemorrágico o si se espera que el INR tarde mucho tiempo en descender (sobredosis intencionada, interacción farmacológica o requerimientos de dosis muy bajas de AVK)
> 10	No sangrado relevante	Interrupción transitoria del AVK Administrar vitamina K (por vía oral o intravenosa)
> 1,5	Sangrado clínicamente relevante	Interrumpir el AVK Administrar vitamina K intravenosa (por vía oral si el sangrado es leve) Administrar concentrado de complejo protrombínico de 4 factores según la gravedad de la hemorragia
> 1,5	De riesgo vital	Interrumpir el AVK Administrar concentrado de complejo protrombínico de 4 factores (preferible sobre plasma) Administrar también vitamina K intravenosa

de concentrados de complejo protrombínico (CCP) o plasma fresco (si bien el volumen requerido puede ser importante) o de factor VIIa recombinante en situaciones extremas. La administración oral o intravenosa de vitamina K1 tiene un efecto diferido, no antes de 3-6 horas, y debe asociarse a CCP y plasma para evitar el efecto rebote. En sangrados leves puede ser suficiente la administración de vitamina K. El manejo recomendado para la reversión de los AVK puede observarse en la Tabla 14.

Anticoagulantes orales de acción directa (ACOD)

Más recientemente se han desarrollado nuevos fármacos anticoagulantes orales con diferentes mecanismos de acción: inhibición directa de la trombina, como el dabigatrán, o inhibición directa del factor Xa como el rivaroxabán, el apixabán o el edoxabán (Tabla 15). El término "directos" significa que no necesitan ningún intermediario para ejercer el efecto anticoagulante (a diferencia de la HNF, HBPM o fondaparinux, que precisan de la AT), ya que se unen y bloquean el sitio reactivo de sus respectivas dianas terapéuticas.

Actualmente están indicados en la prevención de la ETEV tras cirugía ortopédica de cadera y rodilla, en la prevención del ictus/embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular y en el tratamiento inicial y a largo plazo de la ETEV.

Los estudios y metaanálisis realizados en estas indicaciones han mostrado de manera consistente que los ACOD son al menos tan eficaces como la warfarina (más eficaces en algunos casos) y sobre todo más seguros, disminuyendo de manera muy significativa la incidencia de hemorragia intracraneal.

Se administran por vía oral a dosis fijas por su farmacocinética predecible, aunque hay que prestar atención a la función renal, ya que en pacientes con insuficiencia renal moderada requieren ajuste de dosis y están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal grave. No requieren monitorización sistemática de laboratorio del efecto anticoagulante, aunque, en caso de necesidad, las pruebas

Tabla 15. Características farmacológicas de los nuevos anticoagulantes orales en comparación con los antagonistas de la vitamina K (AVK)

Característica	Dabigatrán etexilato	Rivaroxabán	Apixabán	Edoxabán	AVK
Peso molecular (Da)	628	436	459	548	H 1.000
Estructura química	Benzamidina	Oxazolidinona	Nitrobenzofenona	Piridina tosilato	Cumarínico
Diana terapéutica	Trombina	Factor Xa	Factor Xa	Factor Xa	VKOR
Tipo de inhibición	Directa	Directa	Directa	Directa	Indirecta[1]
Profármaco	Sí	No	No	No	No
Administración	Oral	Oral	Oral	Oral	Oral
Biodisponibilidad (%)	6,5	60-80	50	62	> 60
Tiempo hasta pico plasmático (h)	0,5-2	2-3	1-4	1-2	1-3
Tiempo hasta efecto terapéutico (h)	0,5-2	2-3	1-4	1-2	36-72

[1] Inhibición de la síntesis de factores dependientes de vitamina K (II, VII, IX, X, proteína C y proteína S); [2] inhibidores de la glicoproteína P: quinidina, amiodarona, verapamilo, claritromicina, ritonavir, ciclosporina y otros; inductores de glicoproteína P: rifampicina, hierba de san Juan y otros. La administración concomitante de dabigatrán y quinidina está contraindicada; [3] inhibidores potentes de CYP3A4: antimicóticos azoles e inhibidores de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (ritonavir); inductores potentes de CYP3A4: rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, hierba de san Juan; [4] el límite inferior corresponde a voluntarios sanos jóvenes, mientras que el superior corresponde a sujetos ancianos; [5] andexanet alfa no está comercializado en España en el momento de la redacción de este capítulo
IBP: inhibidores de la bomba de protones; INR: cociente internacional normalizado; VKOR: vitamina K epóxido reductasa

de elección son el tiempo de trombina diluido para el dabigatrán y la determinación cromogénica de la actividad anti-Xa (empleando calibradores específicos) para los inhibidores directos del factor-Xa.

Aunque se trata en general de fármacos de vida media corta y su riesgo hemorrágico es menor que el de los AVK, en caso de hemorragia grave asociada al tratamiento con un ACOD, puede ser necesario revertir su efecto. Se dispone de un antídoto específico para el dabigatrán, el idarucizumab. Se trata de una fracción de anticuerpo monoclonal que se une al dabigatrán con mucha más afinidad que la trombina. Para los inhibidores directos del factor Xa el antídoto consiste en un factor Xa truncado (andexanet alfa) que compite con el factor X nativo por la unión al fármaco.

Por el contrario, la utilización de ACOD en pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas está contraindicada, ya que en los

Tabla 15. Características farmacológicas de los nuevos anticoagulantes orales en comparación con los antagonistas de la vitamina K (AVK) (Cont.)

Característica	Dabigatrán etexilato	Rivaroxabán	Apixabán	Edoxabán	AVK
Interacciones farmacológicas	Inductores e inhibidores de glicoproteína P[2] IBP	Inductores e inhibidores de glicoproteína P[2] Inhibidores e inductores de CYP3A4[3]	Inductores e inhibidores de glicoproteína P[2] Inhibidores e inductores de CYP3A4[3]	Inductores e inhibidores de glicoproteína P[2]	Vitamina K de la dieta Numerosas interacciones farmacológicas
Unión a proteínas (%)	35	92-95	87	40-59	≈ 99
Unión a plaquetas	No	No	No	No	No
Vida media (h)[4]	14-17	7-12	8-15	8-10	8-11 (acenocumarol) 36-42 (warfarina)
Metabolismo	Conjugación con glucurónido (< 10 %)	CYP3A4, CYP2J2 (30 %)	CYP3A4 (15 %)	CYP3A4 (< 4 %)	CYP2C9, 2C19 (acenocumarol) CYP2c9, 1A2, 3A4 (warfarina)
Eliminación biliar/fecal (%)	6	28	75	65	8
Eliminación renal (%)	85 (no modificada)	66	25	35	92
Antídoto	Idarucizumab	Andexanet alfa[5]	Andexanet alfa[5]	Andexanet alfa[5]	Vitamina K
Requieren monitorización	No	No	No	No	Sí (INR)

[1] Inhibición de la síntesis de factores dependientes de vitamina K (II, VII, IX, X, proteína C y proteína S); [2] inhibidores de la glicoproteína P: quinidina, amiodarona, verapamilo, claritromicina, ritonavir, ciclosporina y otros; inductores de glicoproteína P: rifampicina, hierba de san Juan y otros. La administración concomitante de dabigatrán y quinidina está contraindicada; [3] inhibidores potentes de CYP3A4: antimicóticos azoles e inhibidores de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (ritonavir); inductores potentes de CYP3A4: rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, hierba de san Juan; [4] el límite inferior corresponde a voluntarios sanos jóvenes, mientras que el superior corresponde a sujetos ancianos;
[5] andexanet alfa no está comercializado en España en el momento de la redacción de este capítulo
IBP: inhibidores de la bomba de protones; INR: cociente internacional normalizado; VKOR: vitamina K epóxido reductasa

estudios realizados se ha constatado una mayor incidencia de complicaciones trombóticas y hemorrágicas. En estos pacientes los AVK continúan siendo el anticoagulante de elección.

TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO

Se utiliza sobre todo en la EP grave con inestabilidad hemodinámica y en casos de trombosis arterial (primeras horas tras un ictus isquémi-

co o en el síndrome coronario agudo si no se dispone de posibilidad de revascularización percutánea). Un resumen de sus indicaciones y contraindicaciones se expone en las **Tablas 16 y 17**. En la actualidad el fibrinolítico más empleado es el activador del plasminógeno tisular (r-tPA), obtenido mediante ingeniería genética recombinante. La dosificación depende de la indicación. En el caso de EP, se administra un bolo de 10 mg seguido de 90 mg en perfusión de 2 horas.

El control de la terapia trombolítica se lleva a cabo vigilando los niveles de fibrinógeno, así como controlando los tiempos de coagulación. Tras su finalización, ha de continuarse con tratamiento anticoagulante con heparina.

La aparición de una hemorragia aguda durante el tratamiento fibrinolítico debe ser tratada mediante la administración de fármacos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, concentrados de fibrinógeno y el necesario soporte transfusional con hematíes y plasma.

Tabla 16. Indicaciones del tratamiento trombolítico

Tromboembolismo pulmonar masivo con inestabilidad hemodinámica
Trombosis venosa profunda extensa (íleo-cava)
Trombosis de la arteria/vena central de la retina (≤ 2-4 horas de duración)
Obstrucciones agudas arteriales no accesibles a la cirugía
Infarto agudo de miocardio (cuando no se realice angioplastia)
Ictus isquémico de reciente instauración (≤ 4,5 horas de duración)

Tabla 17. Contraindicaciones del tratamiento trombolítico

Absolutas
• Hemorragia interna activa • Disección aórtica • Resucitación cardiopulmonar • Traumatismo craneal reciente (< 2 meses) o proceso expansivo intracraneal • Fotocoagulación retiniana (< 2 semanas) • Traumatismo o cirugía reciente (2 semanas) • Presión arterial > 220/110 mm Hg no controlada • Accidente cerebrovascular (< 2 meses)
Relativas
• Embarazo • Traumatismo o cirugía (> 2 semanas) • Accidente cerebrovascular (> 2 meses) • Ulcus péptico activo • Hipertensión arterial crónica grave no controlada • Diátesis hemorrágica conocida • Disfunción hepática grave • Retinopatía proliferativa u otras enfermedades con riesgo hemorrágico intraocular • Pericarditis con derrame • Endocarditis bacteriana

Neoplasias hematológicas

21

LEUCEMIAS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. LEUCEMIAS AGUDAS

Ángela Figuera Álvarez
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Profesora titular de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.

Jorge Sierra Gil
Servicio Hematología y Hemoterapia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Catedrático de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Clasificación**
- **Leucemia aguda mieloide: etiología y patogenia**
- **Concepto y epidemiología de la leucemia aguda mieloide**
- **Clasificación de la leucemia aguda mieloide: de la morfología a las técnicas genéticas**
- **Cuadro clínico de la leucemia aguda mieloide**
- **Datos de laboratorio**
- **Diagnóstico y diagnóstico diferencial de la leucemia aguda mieloide**
- **Factores pronósticos**
- **Tratamiento de la leucemia aguda mieloide**

INTRODUCCIÓN

Las leucemias conforman un grupo heterogéneo de neoplasias clonales que surgen de la transformación maligna de las células hematopoyéticas. Su característica común es el acúmulo de las células malignas anormales en la médula ósea y en la sangre, lo que provoca fallo medular (anemia, neutropenia y trombopenia) e infiltración de órganos (hígado, bazo, ganglios linfáticos, meninges, cerebro, testículos o piel).

CLASIFICACIÓN

Las leucemias pueden clasificarse según el grado de diferenciación celular en:

- Leucemias agudas: son enfermedades usualmente invasivas en las que la transformación maligna ocurre en estadios precoces de diferenciación de los progenitores hematopoyéticos, por lo que las células neoplásicas son indiferenciadas (blastos) y se produce fallo medular e infiltración orgánica por acumulación. Estas enfermedades son rápidamente fatales sin tratamiento, pero en su mayoría responden a las terapias actuales y pueden curarse.

- Leucemias crónicas: las células malignas transformadas conservan cierta capacidad de diferenciación, por lo que esta entidad es menos invasiva. Los pacientes sufren un curso natural de la enfermedad más lento y crónico.

Las leucemias agudas y crónicas pueden clasificarse, a su vez, considerando la línea celular proliferante, en linfoides y mieloides (o no linfoides). Por tanto, existen leucemias agudas mieloides (LAM) y leucemias agudas linfoides (LAL), así como leucemias crónicas mieloides (LCM) y leucemias crónicas linfoides (LCL), que se desarrollan en otros capítulos.

LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE: ETIOLOGÍA Y PATOGENIA

Al igual que en otros cánceres, la leucemia aguda mieloide es la expresión fenotípica de la trasformación neoplásica celular de células sanguíneas normales o sus precursores, mediante un proceso de acumulación de mutaciones sucesivas en los genes que dirigen y regulan las funciones celulares básicas: reproducción, diferenciación, supervivencia y muerte celular. Estas mutaciones ocasionan un defecto de maduración, una proliferación aumentada y un exceso de supervivencia que produce el acúmulo de células indiferenciadas e hiperlongevas en la médula ósea y en la sangre, con obliteración de la hemopoyesis normal.

Entre todas las neoplasias, las leucemias agudas son las más fáciles de estudiar por ser la sangre y la médula ósea tejidos tumorales muy accesibles al muestreo. Además, las células normales del tejido hematopoyético y linfoide son las que más se renuevan, expanden y maduran mediante un complejo proceso que

conlleva numerosas modificaciones genéticas y epigenéticas, por lo que tienen más oportunidades de error o vulnerabilidad a agentes mutacionales.

La adquisición de estas mutaciones ocurre en cualquiera de los tipos normales de células sanguíneas y/o en sus precursores. Las mutaciones que conlleven ventaja selectiva en la supervivencia generan clones persistentes que se expanden y son genéticamente más inestables, por lo que continúan sufriendo mutaciones adicionales, en parte producidas por la presión del tratamiento, que conllevan evolución clonal selectiva.

Así, sabemos hoy en día que la leucemia, al igual que otros tumores, es una enfermedad multiclonal que en el momento del diagnóstico suele tener un clon dominante más expandido, pero alberga subclones que pueden reaparecer, o mutar a lo largo de su evolución, generando recaídas y resistencias.

Entre los agentes etiológicos mutacionales conocidos se incluyen varios factores genéticos y otros adquiridos exógenos (ambientales) o endógenos.

El más importante es la edad. El envejecimiento conlleva una mayor probabilidad de sufrir mutaciones en cualquier célula somática, bien por azar, bien por exposición a agentes mutacionales a lo largo de la vida. Recientemente se ha demostrado que hasta un 10 % de las personas aparentemente sanas, mayores de 70 años, tienen ya más de una mutación clonal subclínica en su hematopoyesis (*clonal hematopoiesis of indeterminate potential* –CHIP–), detectable en la sangre periférica, proceso que seguiría hasta generar una hemopatía detectable si la persona vive lo suficiente. Los síndromes mielodisplásicos (SMD) y las leucemias agudas, sobre todo la LAM, son enfermedades propias de personas mayores. Hace años que conocemos el potencial de trasformación leucémica de los SMD y de las neoplasias mieloproliferativas (NMP) crónicas, así como la evolución a mayor malignidad clínica de la mayoría de las neoplasias hematológicas con el paso del tiempo.

Por otra parte, es bien conocido el potencial mutagénico de la terapia antineoplásica. A medida que esta resulta más eficaz y los pacientes sobreviven más, aumentan los casos de leucemias secundarias a la quimioterapia previa por otro tumor. Estas leucemias agudas secundarias a hemopatías previas y las precedidas de terapia antineoplásica (t-LAM) son modelos de trasformación neoplásica secuencial especialmente significativos y fáciles de estudiar genéticamente.

Se identifican cada vez más síndromes hereditarios o alteraciones genéticas familiares con predisposición a sufrir leucemias agudas, tales como la anemia de Fanconi y otros síndromes de inestabilidad cromosómica, las inmunodeficiencias y una larga lista que incluye los síndromes de Down, Nijmegen, Seckel, Bloom, Noonan y Li-Fraumeni o la neurofibromatosis, recogidos en la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 y en la International Consensus Classification (ICC) del mismo año, que más adelante veremos. Todos estos casos, que se están conociendo y tipificando cada vez mejor, también son modelos para estudios genéticos secuenciales que permitirán explicar la dinámica de la trasformación neoplásica y tratar de impedirla.

Entre los agentes mutagénicos externos ya conocidos, se cuentan factores ambientales como los agentes infecciosos, sobre todo virus (virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la inmunodeficiencia humana y virus de la hepatitis C), los fármacos antineoplásicos, especialmente los inhibidores de la

topoisomerasa II y los agentes alquilantes, agentes químicos como el benceno y agentes físicos como las radiaciones.

Los distintos agentes mutagénicos actúan combinadamente sobre las células hematopoyéticas diana a lo largo de varios años, para inducir distintas mutaciones que generarían ventajas selectivas de supervivencia y evolución clonal con adquisición de más mutaciones, hasta acabar dando lugar a una hemopatía preleucémica o directamente a una leucemia aguda clínicamente detectable.

Las técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS) para el estudio genético han detectado en la LAM más de 5.200 mutaciones en 76 genes o regiones, con más de dos mutaciones en el 84 % de los casos. Las mutaciones no se acumulan al azar, sino en patrones o perfiles que determinan el fenotipo leucémico y también el pronóstico y las posibles dianas terapéuticas. Así, por ejemplo, dos mutaciones en la misma vía metabólica se excluyen entre sí, puesto que producen el mismo efecto final, mientras que se asocian aquellas que, por su efecto, potencien la supervivencia celular que conduce a la oncogénesis. En uno de los más recientes estudios de genómica de la LAM, que incluía 1.540 pacientes y utilizaba las técnicas más modernas, se propusieron 11 clases genéticas de LAM, cada una con características diagnósticas y clínicas específicas, añadiendo cinco nuevas categorías a las ocho ya reconocidas (*véase más adelante*).

El estudio tiene que ser continuado y extendido en el tiempo para permitir interpretaciones funcionales y pronósticas, y la elección de fármacos diana específicos que se están desarrollando contra las mutaciones o sus consecuencias metabólicas. El conocimiento de las alteraciones genéticas de la LAM se ha desarrollado paralelamente al de las técnicas de su detección, empezando por el cariotipo, seguido de la hibridación *in situ* fluorescente (FISH) y últimamente toda la secuencia de técnicas moleculares cada vez más sensibles, por lo que las entidades clínicas aceptadas y recogidas en las nuevas clasificaciones de la OMS de 2022 y la ICC no se pueden comprender sin situarlas en este marco cronológico.

Anomalías cromosómicas detectables en la leucemia aguda mieloide

Ahora ya sabemos que la trascendencia funcional de las mutaciones es independiente de su tamaño, pero hasta hace pocos años solo disponíamos del estudio genético celular mediante el cariotipo.

Así, las primeras alteraciones genéticas descubiertas en la leucemia aguda fueron las que se manifiestan como grandes anomalías cromosómicas, visibles por técnica de bandas, o mediante FISH en las células leucémicas del aspirado medular (*véase el capítulo 9*). Se asocian con entidades clínicas específicas, tienen significado pronóstico y han servido para clasificar y definir genéticamente a las leucemias agudas desde hace bastantes años.

Las translocaciones cromosómicas balanceadas son típicas de las leucemias agudas *de novo*, que generalmente afectan a pacientes jóvenes. En ellas se produce un intercambio de zonas enteras entre dos cromosomas distintos sin que se pierda ni se gane material cromosómico, lo que provoca la generación de dos cromosomas anómalos con una zona de material genético que no les corresponde (cromosomas derivativos), mientras que sus dos parejas homólogas permanecen normales.

Algunas traslocaciones balanceadas son de buen pronóstico en la LAM y en su mayoría afectan a genes reguladores de factores de transcripción (*core binding factors* –CBF–). Entre ellas están la t(15;17), que produce la fusión

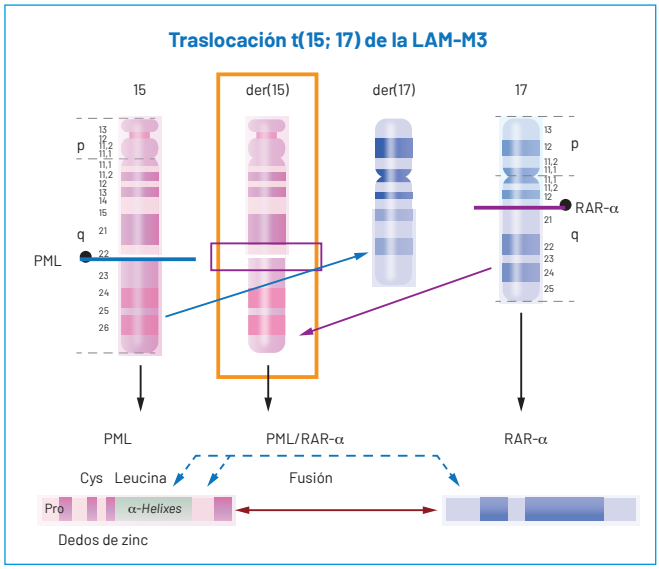


Figura 1. Translocación t(15;17) típica de la leucemia aguda promielocítica (LAM-M3), de la que se genera un ácido ribonucleico de fusión *PML-RAR-α*. LAM: leucemia aguda mieloblástica.

de los genes *PML-RAR-α* en la leucemia aguda promielocítica (LAP) **(Figura 1)**; la t(8;21), que afecta a los genes *RUNX-RUNX1*; y la inv(16) o t(16;16), que afecta a los genes *CBFB-MYH11*. Cada una de estas alteraciones genéticas recurrentes ha definido una categoría clínica de LAM específica en las clasificaciones de la OMS y la ICC.

La t(9;22), presente en el 95 % de las LCM, también está presente en el 3 % de las LAM.

El otro gran grupo de anomalías cromosómicas fácilmente detectables son las alteraciones numéricas, que dan lugar a deleciones de grandes zonas del cromosoma o a pérdidas o ganancias de un cromosoma entero, y son típicas de las leucemias de pacientes de edad avanzada, muchas veces secundarias a hemopatías o quimioterapia previa. Las deleciones o pérdidas suelen afectar a los cromosomas 5, 6, 7, 11, 20 e Y, y es frecuente que provoquen una pérdida de genes supresores tumorales y, por tanto, una ventaja de supervivencia. Las ganancias suelen conllevar la sobreexpresión de genes y afectan con más frecuencia a los cromosomas 8, 12, 19 y 21. Muchas veces estas son alteraciones adquiridas durante la evolución clonal de la enfermedad.

La mayoría de los pacientes que presentan anomalías numéricas, especialmente las deleciones o pérdidas, tienen mal pronóstico. Principalmente es adverso en los casos de pérdida del Cr7 o del7q, pérdida del Cr5 o del5q, o en todos aquellos pacientes que presentan tres o más alteraciones cromosómicas (cariotipo complejo, CC). Y especialmente ominoso es el cariotipo monosómico (CM, pérdida de dos o más cromosomas) y la del17p (*TP53*).

Anomalías subcitogenéticas en la leucemia aguda mieloide. Mutaciones

Más del 50 % de las LAM tienen cariotipo (o FISH) normal. Se consideraban de pronóstico intermedio, pero se reconocía una gran heterogeneidad clínica entre ellas.

Desde que se dispone de técnicas moleculares, se han ido describiendo múltiples mutaciones en patrones de combinación que son detectables en el 100 % de las leucemias agudas.

La mayoría de las mutaciones ya establecidas se describieron y estudiaron usando técnicas moleculares dirigidas, básicamente mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cualitativa y cuantitativa. Para ello hay que decidir qué mutaciones se buscan. Sin embargo,

los estudios de genoma completo han desvelado que en las células tumorales pueden detectarse cientos de mutaciones. El estudio funcional de estas mutaciones ha llevado tiempo, para poder definir aquellas irrelevantes para la trasformación, denominadas "pasajeras", de aquellas que se han denominado "conductoras", de las que se han definido unas 100. Estas serían las mutaciones que afectan a genes que intervienen en las funciones básicas de proliferación, supervivencia, diferenciación, muerte celular y mantenimiento del genoma, que, al alterarse, conducen a la trasformación neoplásica celular.

Así, se han denominado mutaciones de clase I aquellas que afectan a genes que regulan la proliferación celular. Muchas de ellas afectan a genes que codifican proteínas cinasas que traducen intracelularmente las señales extracelulares de activación de la proliferación, como son las mutaciones *BCR-ABL* o del grupo Ph-*like*, del gen *FLT3* (*FLT3-TKD* o *FLT3-ITD*) y de otros genes como *JAK2*, *NRAS* o *CKIT*.

Se han denominado mutaciones de clase II las que afectan a genes reguladores de la transcripción, necesarios para la diferenciación y la maduración celular. Entre ellas están incluidas las mutaciones del grupo CBF, que en su mayoría se manifiestan como traslocaciones visibles por cariotipo, tales como la t(8;21), la t(15;17) y la inv(16), también detectables por FISH o PCR. En pacientes con cariotipo normal, las incluidas en este grupo serían las mutaciones del gen *CEBPA*, que es de buen pronóstico cuando implica el dominio bZIP y constituye una entidad clínica en la clasificación de la OMS y la ICC. Sin embargo, otras, como las mutaciones moleculares del gen *RUNX1*, parecen adversas.

En los estudios de la pasada década se descubrió que las leucemias agudas, sobre todo las precedidas de hemopatía previa, albergaban también gran cantidad de mutaciones en genes epigenéticos, que se denominaron de clase III. Entre ellas están las mutaciones subcitogenéticas del gen *MLL* en el Cr11q y de otros genes modificadores de la cromatina, que son de mal pronóstico, y las mutaciones de genes de metilación del ácido desoxirribonucleico (ADN), como son las mutaciones de *IDH1/2*, que han resultado favorables, y otras como *DNMT3*, *TET2* y *ASLX1*, que suelen aparecer en patrones combinados complejos.

Se han definido también las clases IV y V para agrupar otras mutaciones como las del gen de la nucleofosmina *NPM1*, proteína trasportadora multifuncional del núcleo al citoplasma, que son frecuentes (30 % de las LAM con cariotipo normal) y confieren un pronóstico intermedio o favorable, reconocido también como una categoría de la OMS y la ICC. Más recientemente se han descrito otras mutaciones que afectan a genes del *splicing* del ácido ribonucleico (ARN), a la organización de la cromatina, al complejo cohesina o a la reparación del ADN, todas ellas en patrones complejos cuyo significado se está empezando a desvelar. Son de significado especialmente ominoso las mutaciones de *TP53*, gen regulador de la apoptosis, que suelen ser eventos terminales en la evolución clonal y auguran resistencia a la terapia.

De la patología genética a la terapia traslacional

El enorme avance que supone el descubrimiento de todas estas alteraciones genéticas no solo tiene interés clasificatorio y pronóstico, sino también terapéutico, al descubrir nuevas dianas para el desarrollo de nuevos fármacos.

El ejemplo más espectacular es el de la LAP, cuya translocación típica, la t(15;17), apone el gen de la cadena alfa del receptor del ácido retinoico (*RAR-α*) en la banda q21 del

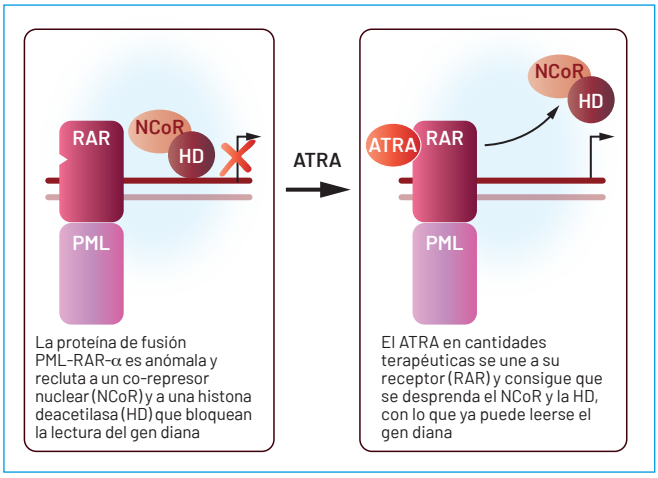


Figura 2. Mecanismo de bloqueo de la transcripción por la fusión *PML-RAR-α* de la t(15:17) y su desbloqueo mediante el ácido todo-trans-retinoico (ATRA). LAM: leucemia aguda mieloblástica.

cromosoma 17 con el gen *PML* en 15q22. Se producen dos ARN de fusión, *RAR-α-PML* y *PML-RAR-α* **(Figura 1)**. Este segundo, en el cromosoma 15q+, se traduce a una proteína de fusión, PML-RAR-α, que resulta ser un receptor anormal para su agonista fisiológico (ácido retinoico), ya que se une anormalmente a un complejo correpresor nuclear que impide las acciones celulares normales de ambos genes, *RAR-α* y *PML*, lo que da lugar a un defecto de transcripción con bloqueo de la diferenciación a nivel del promielocito y una inhibición de la apoptosis celular **(Figura 2)**.

La comprensión, inicialmente rudimentaria, de este mecanismo llevó a ensayar un agonista disponible del receptor RAR, el ATRA (ácido todo-trans-retinoico), derivado oral de los retinoides, fácil de administrar y poco tóxico, que determinó una altísima tasa de respuestas y ha cimentado sólidas esperanzas en la terapia traslacional.

Tal como se supo después, el ATRA actúa como un superagonista del receptor mutado que desbloquea su unión al complejo correpresor y restaura la función normal del receptor RAR-α, permitiendo así la transcripción génica que lleva a la diferenciación y a la entrada en apoptosis **(Figura 2)**. El conocimiento cada vez más detallado de las diferentes proteínas que intervienen ha llevado a ensayar otras terapias, como el trióxido de arsénico (ATO), que desbloquea las funciones de la proteína PML, o los inhibidores de deacetilasas de histonas, que también han demostrado ser útiles en esta leucemia, la cual, actualmente, es altamente curable.

El éxito de la terapia traslacional se consolidó más tarde, de forma espectacular, con el desarrollo de los inhibidores de las tirosina cinasas, como el imatinib en la LCM (*véase el capítulo 23*) o la midostaurina y el gilteritinib, inhibidores de FLT3, en la LAM.

CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE

Se entiende como LAM la proliferación clonal maligna de células hematopoyéticas inmaduras de aspecto blástico cuando son de estirpe mieloide, cuya acumulación progresiva conduce a la insuficiencia de la médula ósea y a la infiltración de diversos órganos. Como se ha comentado, la neoplasia es la expresión clínica de un profundo trastorno en el equilibrado proceso de la proliferación-diferenciación celular, que ocasiona el bloqueo de los progenitores hematopoyéticos en un determinado estadio madurativo.

Al diagnóstico la LAM puede parecer surgir *de novo* o en la evolución final de otras

hemopatías, como los SMD o las NMP, o tras la exposición a quimioterapia previa. En conjunto, presenta una incidencia aproximada de 3-4 casos por cada 100.000 habitantes/año. Es infrecuente en la infancia, pero debido a los casos secundarios, su incidencia aumenta a partir de los 60-65 años.

CLASIFICACIÓN DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE: DE LA MORFOLOGÍA A LAS TÉCNICAS GENÉTICAS

Hasta la década de 2000 la clasificación de la LAM se basaba en criterios de morfología óptica convencional y tinciones citoquímicas, según los criterios del grupo cooperativo Franco-Americano-Británico (FAB).

Actualmente, a la morfología se ha añadido el inmunofenotipo, la citogenética y la genética molecular, técnicas que se combinan entre sí para diagnosticar y definir subgrupos, así como para permitir la detección de enfermedad residual medible (ERM) **(Tabla 1)**.

El inmunofenotipo se basa en la expresión diferencial de antígenos de estirpe y en la adquisición secuencial de antígenos de diferenciación linfoide o mieloide (CD), lo que ha demostrado cómo las células leucémicas clonales expresan tanto marcadores propios de los diferentes estadios de la diferenciación hematopoyética normal como combinaciones aberrantes de ellos o marcadores específicamente tumorales. La tipificación inmunológica es particularmente útil para distinguir la LAM de la LAL y para definir las leucemias de linaje mixto o ambiguo. Una vez detectado el fenotipo leucémico específico, sobre todo si resulta discriminativo, con las técnicas de citometría multiparamétrica, se obtienen seguimientos muy sensibles de la presencia de células leucémicas residuales (detección de ERM, *véase el capítulo 10*).

En la mayoría de los casos la diferenciación entre la estirpe linfoide o linfoblástica (LAL) y mieloide o mieloblástica (LAM) de ambos tipos de leucemia se puede sospechar por la observación morfológica del aspecto de los blastos

Tabla 1. Técnicas para el estudio de las leucemias agudas

Técnica	Morfología	Citogenética	Inmunofenotipo	Biología molecular
Procedimientos	• Tinción May-Grunwald-Giemsa • Tinciones citoquímicas	• Cariotipo • FISH para anomalías específicas	• Estudio de expresión diferencial de antígenos • Dobles y triples marcajes	• PCR • NGS
Sensibilidad para ERM	1×10^{3}	$1 \times 10^{3-4}$	$1 \times 10^{4-5}$	1×10^{6}
Clasificación	FAB	Clasificación citogenética en grupos pronósticos	• Clasificación inmunológica de LAL • Refuerzo FAB para LAM	• Subgrupos pronósticos en LA con CN • Clasificación de la OMS y de la ICC (2022)

Sensibilidad para ERM: para detectar una célula leucémica entre 10^{n} células normales

CN: cariotipo normal; ERM: enfermedad medible residual; FAB: grupo cooperativo Franco-Americano-Británico; FISH: hibridación in situ fluorescente; ICC: International Consensus Classification; LA: leucemia aguda; LAL: leucemia aguda linfoide; LAM: leucemia aguda mieloide; NGS: secuenciación de nueva generación; OMS: Organización Mundial de la Salud; PCR: reacción en cadena de la polimerasa

Tabla 2. Características diferenciales entre la leucemia aguda linfoblástica (LAL) y la leucemia aguda mieloblástica (LAM)

	LAL	LAM
Morfología	Blastos inmaduros	Algún dato de diferenciación mieloide
Bastones de Auer	No	Posibles
Citoquímica • Mieloperoxidasa • Esterasas inespecíficas • Ácido peryódico de Schiff • Fosfatasa ácida	 – – +/(en bola) +/(en Golgi en LAL-T)	 + + (LAM-M4 y LAM-M5) + (fina en LAM-M6) + (en LAM-M6)
Inmunoglobulinas y genes TCR	• LAL-B precursora: genes de inmunoglobulinas reordenados • LAL-T: genes TCR reordenados	No reordenados
Inmunofenotipo	Específico de línea linfoide	Específico de línea mieloide
Cromosomas y genes	Translocaciones y anomalías genéticas moleculares específicas de LAL	Translocaciones y anomalías genéticas moleculares específicas de LAM

en el frotis de sangre periférica, aunque se ha de confirmar por inmunofenotipo y estudios citogenéticos y moleculares (Tabla 2).

Clasificación de la leucemia aguda mieloide del grupo cooperativo Franco-Americano-Británico

La LAM es particularmente heterogénea, tanto en su morfología como en su presentación clínica, pronóstico y tratamiento.

La clasificación del FAB, que data de 1976, distingue ocho subtipos, según el grado de diferenciación y maduración de las células predominantes hacia granulocitos, monocitos, eritrocitos o megacariocitos (Tabla 3), siendo necesario tener un 20 % o más de blastos en la médula ósea para definirse como leucemia aguda. Las tinciones citoquímicas ayudan a diferenciar los subtipos. La introducción del inmunofenotipo resultó imprescindible para complementar estos datos y ayudar a definir bien cada subtipo.

Las alteraciones citogenéticas y moleculares han adquirido tal relevancia que restan importancia a la clasificación morfológica y citoquímica de la FAB. Con todo, aún se aplica en muchos casos como orientación inicial antes de recibir los resultados de las pruebas de caracterización genética. La clasificación de la FAB distingue las siguientes variedades:

- M0. Leucemias agudas mieloblásticas indiferenciadas (Figura 3). Su estirpe mieloide es irreconocible por morfología y citoquímica convencional. Se precisa un estudio inmunofenotípico (positividad para CD13, CD14 o CD33) o peroxidasa ultraestructural para diagnosticarlas.

- M1 y M2. Leucemia aguda mieloblástica algo diferenciada. Estos dos subtipos representan las LAM pobremente diferenciadas y diferenciadas, respectivamente. En la M1, un 3 % son positivas para la tinción de mieloperoxidasa. En la M2, la diferenciación granulocítica es evidente, con promielocitos y formas maduras. También pueden observarse bastones de Auer, que corresponden

Tabla 3. Clasificación del grupo Franco-Americano-Británico de las leucemias agudas mieloblásticas y su correlación con la citogenética

Subtipo FAB	Incidencia	Morfología	Alteraciones citogenéticas asociadas
M0 Indiferenciada	3 %	Blastos indiferenciados	inv(3q26) y t(3;3)(1 %)
M1 Sin maduración	15-20 %	Blastos sin maduración, sin gránulos	t(8;21)(40 %) y t(6;9)(1 %)
M2 Con maduración	25-30 %	Blastos con gránulos Bastones de Auer	Subgrupos pronósticos en LA con CN Clasificación de la OMS y de la ICC (2022)
M3 Leucemia aguda promielocítica M3v Variante hipogranular	10-15 %	Promielocitos hipergranulares Bastones de Auer	t(15;17)(98 %), t(11;17)(1 %) y t(5;17)(1 %)
M4 Mielomonocítica	25 %	Blastos con diferenciación mieloide y monocitoide Eosinofilia	11q23 (20 %), inv(3q26) y t(3;3)(3 %), t(6;9)(1 %) inv(16) y t(16;16)(80 %)
M5 Monoblástica M5a M5b	10 %	Blastos monocitoides Monoblástica Diferenciación monocítica	11q23 (20 %) y t(8;16)(2 %)
M6 Eritroleucemia	3-5 %	> 50 % eritroblastos > 30 % blastos mieloides	
M7 Megacariocítica	3 %	Megacariocitos Mielofibrosis	t(1;22)(5 %)

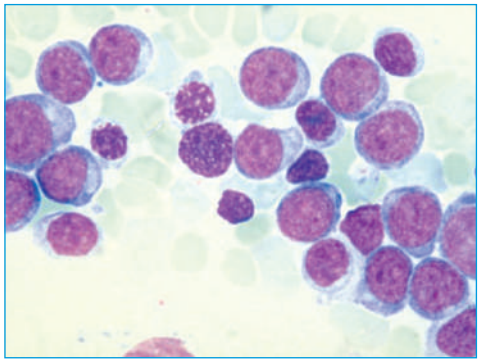


Figura 3. Leucemia aguda mieloblástica M0 o M1. Fondo de imágenes de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.

a gránulos primarios anormales **(Figura 4)**. La M2 es la variante FAB más frecuente. El 30 % de las LAM-M2 se asocian a la t(8;21), que confiere buen pronóstico **(Figura 5)**.

- M3. Leucemia aguda promielocítica (LAP). La mayoría de las células leucémicas son promielocitos anómalos con gran cantidad de gránulos azurófilos gruesos en el citoplasma. Los bastones de Auer son numerosos y se pueden disponer en estacas **(Figura 6)**. En la variante M3 microgranular los gránulos son pequeños, se identifica mediante el inmunofenotipo y la citogenética, y cursa con

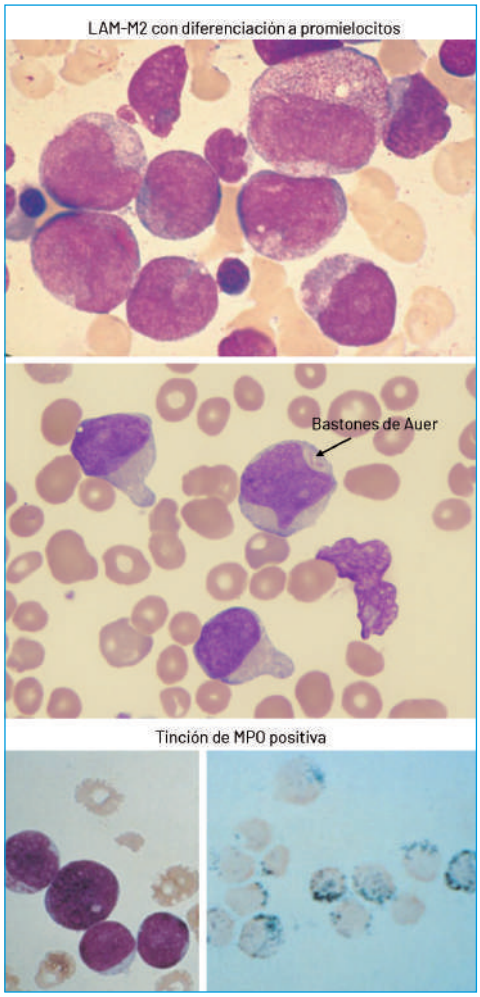


Figura 4. Leucemia aguda mieloblástica M2 (LAM-M2), bastones de Auer y tinción de mieloperoxidasa (MPO). Fondo de imágenes de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.

hiperleucocitosis. Esta leucemia cursa con coagulación intravascular diseminada (CID) asociada, debido a la liberación de material procoagulante de los gránulos. Es patognomónica de esta leucemia la translocación t(15;17) o sus variantes **(Figura 7)**.

- M4 y M5. Leucemia aguda monoblástica/monocítica. En la M4 más del 20 % de los blastos presentan diferenciación granulocítica y otro 20 %, monocítica. La lisozima sérica y la urinaria están elevadas. El subgrupo denominado M4 con eosinofilia (M4Eo), en el que los precursores eosinófilos son muy prominentes y las células presentan anomalías cariotípicas en el cromosoma 16, inv(16) o t(16;16), suele asociarse a una buena respuesta al tratamiento **(Figura 8)**. En la M5 el componente monocítico supera el 80 % de las células blásticas. Mientras que en el subtipo M5a la mayoría son monoblastos inmaduros, en el M5b existen promonocitos y monocitos. La lisozima suele estar muy elevada. Es frecuente la infiltración extramedular **(Figura 9)**.

- M6. Leucemia aguda eritroide. Es una leucemia infrecuente. Más de la mitad de las células medulares son eritroblastos con gran atipia y diseritropoyesis, fuertemente positivos para la tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS) **(Figura 10)**.

- M7. Leucemia megacarioblástica. En esta variante, más del 30 % de los blastos son de estirpe megacariocítica. A menudo los pacientes se presentan con pancitopenia y el aspirado medular es difícil de obtener debido a mielofibrosis. La biopsia ósea muestra, entonces, megacariocitos displásicos y blastos de difícil tipificación morfológica, que se identifican por la reacción de peroxidasa plaquetaria al microscopio electrónico o por anticuerpos monoclonales contra glicoproteínas plaquetarias **(Figura 11)**.

Clasificación inmunológica de la leucemia aguda mieloide

La validez de la clasificación de la LAM se ha reforzado con la aplicación del fenotipo inmunológico, ya que este resulta necesario para definir las variantes FAB más indiferenciadas (M0 y M1) o las de estirpe eritroide (M6) y megacariocítica (M7). Además, la identificación de

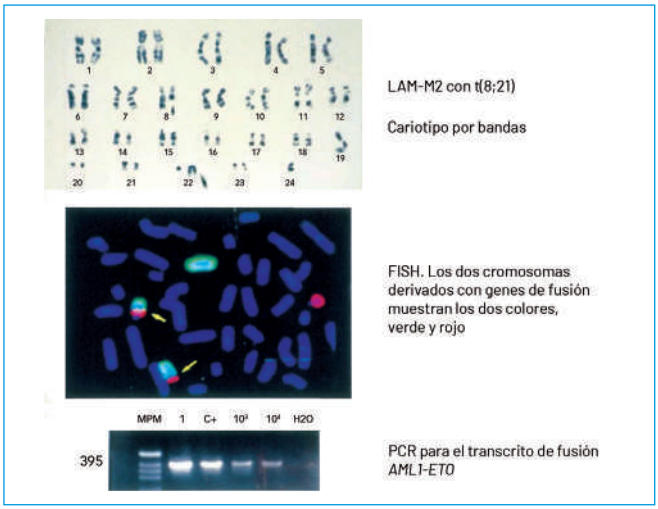


Figura 5. Estudio citogenético de la t(8;21) típica de la leucemia aguda mieloblástica M2 (LAM-M2). Cariotipo, hibridación *in situ* fluorescente (FISH) y reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Fondo de imágenes de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.

un fenotipo leucémico específico por técnicas de doble y triple marcaje es imprescindible para el seguimiento de la ERM tras el inicio de la terapia, ya que los blastos leucémicos mieloides son imposibles de diferenciar de los progenitores inmaduros normales por criterios morfológicos o citoquímicos. La sensibilidad del inmunofenotipo para detectar células leucémicas, cuando es discriminativo, es de hasta 1×10^{-5}.

En la **Tabla 4** se resumen los marcadores específicos de

Figura 6. Leucemia aguda mieloblástica M3 (LAM-M3). Promielocitos patológicos con estacas intracitoplásmicas. Fondo de imágenes de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. CID: coagulación intravascular diseminada.

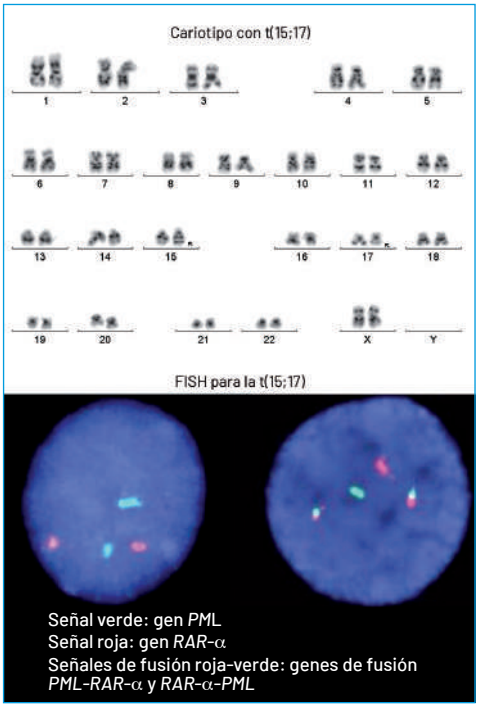


Figura 7. t(15;17). Cariotipo e hibridación *in situ* fluorescente (FISH). Por cortesía de Eva Arranz, Citogenética, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

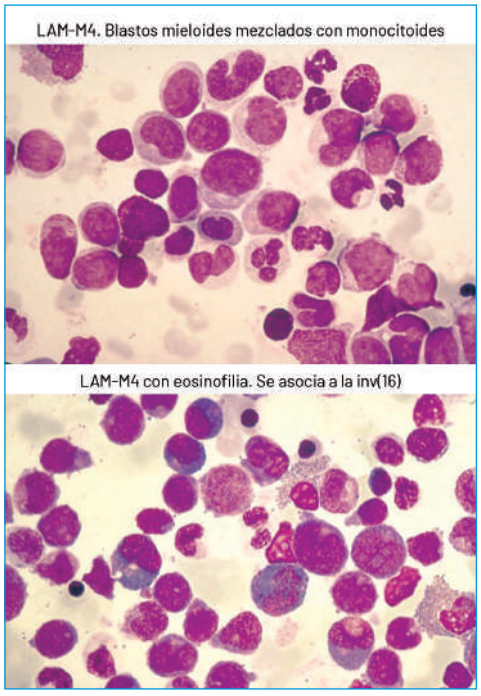


Figura 8. Leucemia aguda mieloblástica M4 (LAM-M4) y LAM-M4 con eosinofilia. Fondo de imágenes de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.

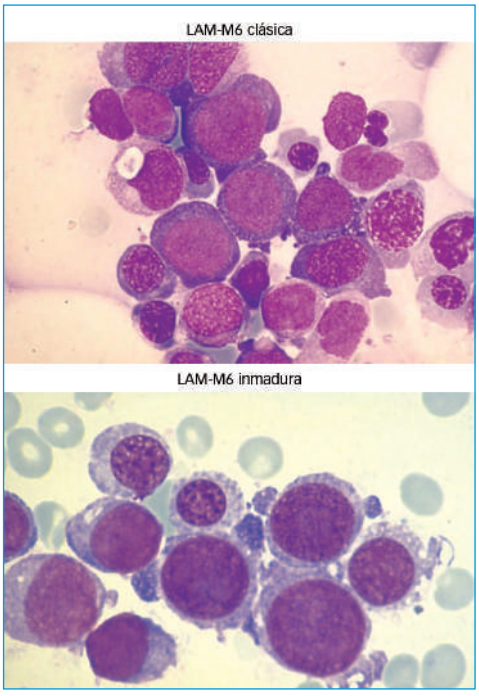


Figura 10. Leucemia aguda mieloblástica M6 (LAM-M6). Fondo de imágenes de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.

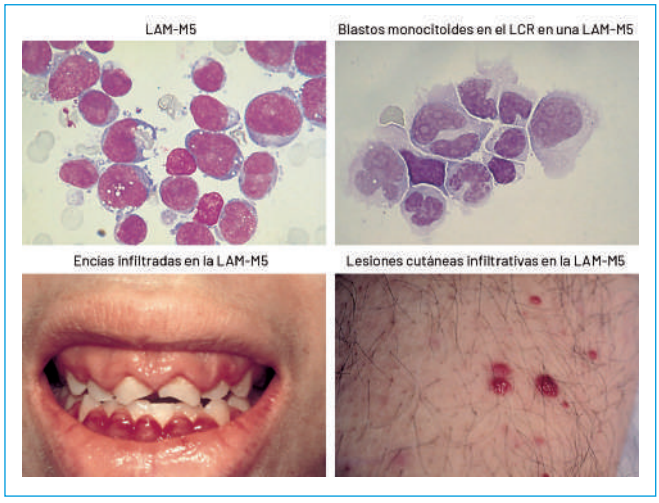


Figura 9. Infiltraciones extramedulares de la leucemia aguda mieloblástica M5 (LAM-M5) (monoblástica). Fondo de imágenes de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. LCR: líquido cefalorraquídeo.

cada línea celular, que permiten una caracterización precisa de la mayoría de las LAM.

Leucemias de linaje ambiguo

En casos poco frecuentes (5-10 %) nos encontramos con leucemias bifenotípicas linfoides y mieloides, bien por expresión simultánea, bien por dos subpoblaciones. En 1995, el European Group for the Immunological Characterization of Leukemias (EGIL)

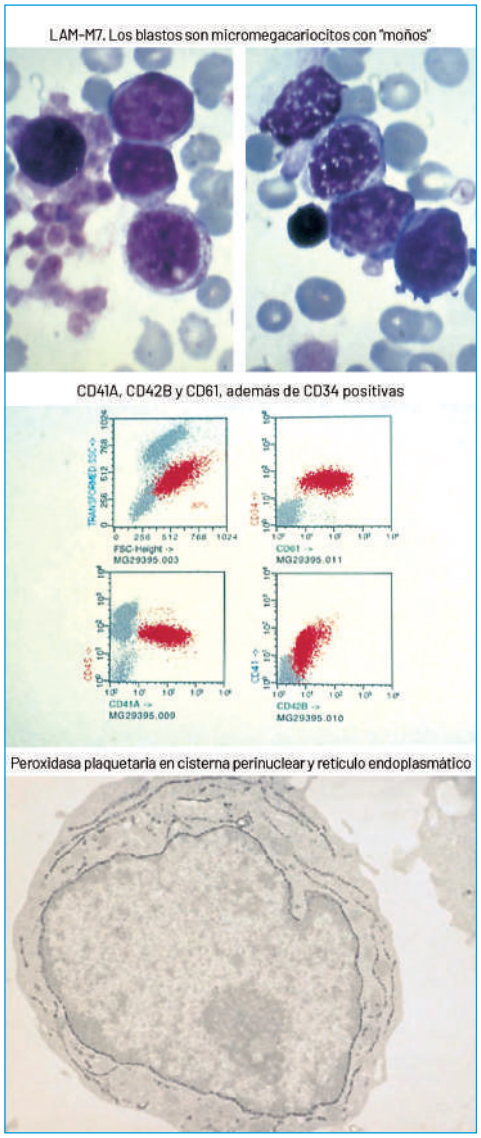


Figura 11. Leucemia aguda mieloblástica M7 (LAM-M7). Fondo de imágenes de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.

propuso un sistema de puntuación para la definición de estas leucemias **(Tabla 5)**. Si la suma de la puntuación de marcadores de linajes distintos es superior a 2, se considera bifenotípica.

La clasificación de la OMS desde 2008 y ahora también las de 2022 de la OMS y la ICC (*véase más adelante*) reconocen este subgrupo de leucemias agudas como una categoría aparte, denominadas leucemias agudas de fenotipo mixto (LAFM), entre las que se incluyen las que tienen la t(9;22) con *BCR-ABL*, que podrían responder a tratamiento con inhibidores de tirosina cinasas.

CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE

A medida que se han ido describiendo las alteraciones genéticas de la leucemia aguda mieloide, se ha demostrado que estas son las que realmente determinan el pronóstico.

A lo largo de los últimos años, grupos cooperativos internacionales como la ELN (European Leukemia Net) han propuesto diversas clasificaciones pronósticas tratando de unir los rasgos morfológicos, inmunofenotípicos y genéticos.

Las alteraciones genéticas se han estudiado más extensamente en la LAM, donde ya claramente se han impuesto como las más significativas, como propone la ELN en 2022 **(Tabla 6)**.

Están asociadas a buen pronóstico las leucemias con translocaciones balanceadas que afectan a los CBF, como la t(8;21), casi siempre FAB M2, la inv(16), FAB M4Eo, y la t(15;17), típica de la LAP, o FAB M3, cuyo modelo patogénico y su especial tratamiento se describen más adelante.

El 50 % de las LAM con cariotipo normal se han considerado de pronóstico intermedio en las clasificaciones anteriores a la era molecular. Sin embargo, como ya se ha mencionado, son muy heterogéneas y todas presentan mutaciones subcitogenéticas, con valor patogénico y pronóstico. En el momento actual, en

Tabla 4. Marcadores mieloides

Subtipo FAB	MPO	CD 34	CD13/ CD33	CD 117	CD 15	CD 14	CD 11b	GA	CD41/ CD61	TdT	HLA-DR	CD 36	CD 9
M0	-	++	++	++	±	-	-	-	-	+	++	-	-
M1	++	++	++	++	-	-	±	-	-	+	++	-	-
M2	++	-	++	++	+	-	±	-	-	-	++	-	-
M3	++	+	++	+	±	-	-	-	-	-	-	-	+
M4	++	+	++	+	+	+	++	-	-	±	++	++	-
M5	++	+	-	+	±	++	++	-	-	±	++	++	-
M6	+	+	±	++	-	-	±	+	-	-	+	+	-
M7	-	+	±	++	-	-	-	-	++	-	++	++	+

FAB: grupo cooperativo Franco-Americano-Británico; GA: glicoforina A; MPO: mieloperoxidasa

Tabla 5. Sistema de puntuación del European Group for the Immunological Characterization of Leukemias para las leucemias bifenotípicas

Puntuación	Linfoide B	Linfoide T	Mieloide
2	CD79a CD22 IgM Cit	CD3	Mieloperoxidasa
1	CD19 CD20 CD10	CD2 CD5 CD8 CD10	CD13 CD33 CD117 CD65
0,5	TdT CD24	TdT CD7 CD1a	CD14 CD15 CD64

Se llama bifenotípica si la puntuación, sumando dos linajes separados, es > 2

todas las LAM, especialmente las de cariotipo normal, se debe realizar de rutina al menos el estudio de las mutaciones recogidas en la clasificación de la ELN; entre ellas, debe disponerse en pocos días de los resultados de los reordenamientos CBF y de las mutaciones de *NPM1*, *CEBPA*, *FLT3* (ITD y TDK), *IDH1* e *IDH2*. Después del tratamiento de inducción se necesitará conocer el resultado de todas las mutaciones que permitan una asignación del pronóstico y del tratamiento posremisión.

Las mutaciones de *NPM1*, que se presentan en el 30 % de las LAM, aunque se consideraron favorables, se asocian a otras mutaciones con significado pronóstico muy diverso.

Las mutaciones de *FLT3* (la ITD es la más adversa) confieren mal pronóstico, que se ha atenuado con la administración del inhibidor de FLT3 midostaurina. Por ello, los casos con mutación ITD de FLT3 se clasifican como de pronóstico intermedio en la ELN de 2022 **(Tabla 6)**. En las LAM secundarias o t(LAM) son frecuentes las mutaciones de genes de metilación (*IDH1/2*, *ASLX1*, *TET*). Estas leucemias de por sí son de pronóstico desfavorable y suelen darse en personas

Tabla 6. Clasificación del riesgo genético de la leucemia aguda mieloide (LAM) según la European Leukemia Net (ELN) de 2022

Grupo de riesgo	Alteración genética
Favorable	• t(8;21)(q22;q22.1)/*RUNX1*::*RUNX1T1*[1,2] • inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB::*MYH11*[1,2] • *NPM1* mutado sin DIT-*FLT3*[1,3] • *CEBPA* mutado en el dominio bZIP[4]
Intermedio	• *NPM1* mutado con DIT-*FLT3*[1,3] • *NPM1* no mutado con DIT-*FLT3* (sin alteraciones de riesgo adverso) • t(9;11)(p21.3;q23.3)/*MLLT3*::*KMT2A*[1] • Alteración citogenética y/o molecular no favorable ni adversa
Adverso	• t(6;9)(p23.3;q34.1)/*DEK*::*NUP214* • t(v;11q23.3)/KMT2A reordenado[1] • t(9;22)(q34.1;q11.2)/*BCR*::*ABL1* • t(8;16)(p11.2;p13.3)/*KAT6A*::*CREBBP* • inv(3)(q21.3q26.2)/t(3;3)(q21.3;q26.2)/*GATA2*, *MECOM* (*EVI1*) • t(3q26.2;v)/*MECOM* (*EVI1*) reordenado • −5 o del(5q), −7, −17/abn(17p) • Cariotipo complejo[5], cariotipo monosómico[6] • Mut *ASXL1*, *BCOR*, *EZH2*, *RUNX1*, *SF3B1*, *SRSF2*, *STAG2*, *U2AF1*, *ZRSR2*[7] • *TP53* mutado[8]

Döhner H, et al. Blood. 2022

[1] Basado principalmente en resultados observados en pacientes tratados con quimioterapia intensiva. La asignación de riesgo inicial puede cambiar durante el curso del tratamiento según los resultados de los análisis de enfermedad mínima residual; [2] la mutación concurrente del gen *KIT* y/o *FLT3* no altera la categorización del riesgo; [3] la LAM con mutación *NPM1* y anomalías citogenéticas de riesgo adverso se clasifica como riesgo adverso; [4] tanto mutaciones monoalélicas como bialélicas; [5] cariotipo complejo: ≥ 3 anomalías cromosómicas no relacionadas en ausencia de otras alteraciones genéticas recurrentes que definan su clase; excluye los cariotipos hiperdiploides con tres o más trisomías (o polisomías) sin anomalías estructurales; [6] cariotipo monosómico: presencia de dos o más monosomías distintas (excluyendo la pérdida de X o Y), o una sola monosomía autosómica en combinación con al menos una anomalía cromosómica estructural (excluyendo la LAM del factor de unión al núcleo); [7] por el momento, estos marcadores no deben utilizarse como marcador de pronóstico adverso si coexisten con subtipos de LAM de riesgo favorable; [8] normalmente asociado a cariotipos complejos y monosómicos

DIT: duplicación interna en tándem

mayores y/o deterioradas por la neoplasia previa. El significado pronóstico de las mutaciones en este contexto es difícil de deslindar, porque, además, estas mutaciones se asocian secuencialmente en patrones complejos, que son objeto de intenso estudio por su posible valor terapéutico.

En cualquier leucemia aguda, como en otras neoplasias, la presencia de mutaciones de *TP53* es de muy mal pronóstico y se asocia con evolución clonal o recidivas refractarias.

Es de muy mal pronóstico la LAM que presente un cariotipo complejo, definido como la presencia de tres o más anomalías cromosómicas, que no incluya ninguna de las translocaciones de pronóstico favorable.

Todo lo que suponga pérdida de material cromosómico también suele ser de pronóstico adverso.

Es frecuente la pérdida del brazo largo 7q− o de un cromosoma 7 entero, −7, así como 5q− o −5, 20q− o deleciones del 9. Esas alteraciones son características de las leucemias secundarias a tratamientos citotóxicos o a hemopatías previas, suelen ser eventos secundarios en la evolución genética y se asocian con un pronóstico adverso.

Varios trabajos han destacado el pésimo pronóstico de lo que se define como cariotipo monosómico, que consiste en la presencia de dos monosomías o de una monosomía y otra alteración.

Tabla 7. Propuesta de clasificación genómica de las leucemias agudas mieloblásticas, por orden de frecuencia de presentación en 1.540 pacientes

Subgrupo genómico	Frecuencia	Genes mutados
LAM con mutación de *NPM1*	27 %	*NPM1*, *DNMT3A*, *FLT3*, *TET2*, *NRAS*, *PTPN11*
LAM con mutaciones de cromatina, *spliceosoma* o ambos	18 %	*RUNX1*, *MLLPTD*, *SRSF2 DNMT3A*, *ASXL1*, *STAG2*, *NRAS*, *TET2*, *FLT3*-ITD
LAM con mutaciones de *TP53*, aneuploidía o ambos	13 %	Cariotipo complejo, –5/5q, –7/7q, *TP53*, –17/17p, –12/12p, +8/8q
LAM con inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); *CBFB-MYH11*	5 %	inv(16), *NRAS*, +8/8q, +22, *KIT*, *FLT3*-TKD
LAM con mutaciones bialélicas de *CEPBA*	4 %	*CEBPA* bialélico, *NRAS*, *WT1*, *GATA2*
LAM con t(15;17)(q22;q12), PML-*RARA*	4 %	t(15;17), *FLT3*-ITD, *WT1*
LAM con t(8;21)(q22;q22), *RUNX1-RUNX1T1*	4 %	t(8;21), *KIT*, –Y, –9q
LAM con *MLL* genes de fusión, t(x;11)(x;q23)	3 %	t(x;11q23), *NRAS*
LAM con inv(3)(q21q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2), *GATA2*, *MECOM*(*EVI1*)	1 %	inv(3), –7, *KRAS*, *NRAS*, *PTPN11*, *ETV6*, *PHF6*, *SF3B1*
LAM con mutaciones *IDH2* R172 sin otras lesiones definitorias	1%	*IDH2* R172, *DNMT3A*, +8/8q
LAM con t(6;9)(p23;q34), *DEK-NUP214*	1 %	t(6;9), *FLT3*-ITD, *KRAS*
LAM con mutaciones conductoras no encuadrables en las categorías anteriores	11 %	*FLT3*-ITD, DNMT3A
LAM sin mutaciones conductoras	4 %	
LAM con criterios de más de dos grupos	4 %	

Papaemmanuil, 2016
LAM: leucemia aguda mieloblástica

Un caso especial es el 5q–, que cuando se presenta como única anomalía con un cuadro clínico de SMD con trombocitosis no es de tan mal pronóstico, pero sí lo es cuando aparece en una LAM, donde casi nunca va sola.

Todas estas clasificaciones están dirigidas a la práctica clínica, contando con técnicas moleculares, como las PCR dirigidas, que ya están disponibles. Sin embargo, las técnicas de genoma completo desvelan una alta

complejidad, con una media de diez mutaciones por caso, que se adquieren secuencialmente y cooperan entre sí para acabar produciendo la expansión ventajosa de un clon, con varios subclones, y, además, cambian con la terapia y las recaídas.

Las técnicas de genoma completo se están abaratando y llegarán en breve a la práctica médica. Los grandes grupos europeos y norteamericanos están analizando miles de pacientes de forma retrospectiva para tratar de desvelar patrones de asociación mutacional de utilidad clínica, pronóstica y terapéutica. En una reciente publicación con un gran número de pacientes, se proponen 11 subgrupos genéticos de LAM. Se incluyen las ocho categorías ya reconocidas por la OMS: t(8;21), inv(16), t(15;17), fusiones de *MLL*, inv(3), t(6;9), *NPM1* y *CEBPA* bialélico. Se propone una categoría provisional para mutaciones de *IDH1/2*, otra para mutaciones del *spliceosoma* o modificadores de la cromatina, y otra, de pronóstico muy adverso, para mutaciones de *TP53* o aneuploidía. Finalmente, seguiría habiendo un grupo amplio de pacientes sin mutaciones detectables o no fácilmente encuadrables en ninguno de estos grupos.

En la **Tabla 7** se presenta la propuesta de clasificación genómica reciente del Cancer Genome Project.

Clasificaciones integradas de la leucemia aguda mieloide. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud e International Consensus Classification

La caracterización genética de las células leucémicas es la base de las clasificaciones de la LAM de la OMS y la ICC. Ambas clasificaciones se asemejan; a continuación, se describen los rasgos definitorios de la ICC, la más utilizada en nuestro medio y cuyos aspectos más relevantes son:

a. El porcentaje de blastos en sangre periférica y/o médula ósea requerido para establecer el diagnóstico de LAM es ≥ 10 % o ≥ 20 % según la existencia o no de alteraciones genéticas recurrentes que determinen el tipo de LAM (a excepción de aquellas con mutación del gen de fusión *bcr-abl1*, mutación *TP53* y mutaciones en genes relacionados con la mielodisplasia, que siguen requiriendo un 20 % de blastos para el diagnóstico) y en otras entidades se establece una categoría intermedia entre SMD y LAM (SMD/LAM), que sustituiría a lo que hasta ahora conocíamos como SMD con exceso de blastos de tipo 2 (SMD-EB2).

b. Las alteraciones citogenéticas, las mutaciones y los reordenamientos genéticos definen entidades individualizadas y cuando estas no se detectan la LAM se define como sin categoría específica (*not otherwise specified* –NOS–), que se subclasifica a su vez según la citomorfología y el inmunofenotipo en las categorías LAM con mínima diferenciación, LAM sin maduración, LAM con maduración, LAM mielomonocítica, LAM monocítica, leucemia eritroblástica aguda, leucemia megacarioblástica aguda y leucemia basofílica aguda.

c. Se añade la LAM con mutación *tp53* como entidad propia por primera vez.

d. Se sustituye la entidad conocida hasta ahora como LAM con cambios relacionados con la mielodisplasia por otras 2 categorías:

1. LAM con mutaciones en genes relacionados con la mielodisplasia (*ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, ZRSR2*).

2. LAM con alteraciones citogenéticas relacionadas con la mielodisplasia.

e. Una vez completada la clasificación genética de la ICC, a cada subtipo de LAM se le añade un calificador si se trata de una LAM relacionada con tratamiento previo con quimioterapia o radiación, LAM tras el diagnóstico de SMD-NMP o LAM con predisposición germinal.

Este último calificador tiene una importancia creciente, se basa en la detección de ciertas mutaciones, la asociación de otras alteraciones hematológicas o de otros órganos y sistemas, así como los antecedentes de otras neoplasias, hematológicas o no, en los parientes cercanos. Es por ello que en estos casos es particularmente necesaria una anamnesis familiar y la exploración física detallada del paciente.

Tabla 8. Características clínicas de la leucemia aguda mieloide (LAM)

Insuficiencia medular
Anemia: debilidad, cansancio, palidez
Granulocitopenia: tendencia a infecciones
Trombocitopenia: diátesis hemorrágica
Infiltración de órganos
Linfoadenopatías
Esplenomegalia y hepatomegalia moderadas
Hipertrofia gingival, úlceras orales y anorrectales (componente monocítico)
Infiltración neuromeníngea (con componente monocítico)
Dolor óseo
Infiltración de órganos
Otras manifestaciones
Coagulación intravascular diseminada (promielocítica, con componente monocítico)
Síndrome de leucostasis

A modo de ejemplos, los siguientes diagnósticos según la ICC: a) leucemia mieloide aguda con anomalía citogenética relacionada con mielodisplasia y secundaria a tratamiento previo; b) LAM con mutación genética relacionada con mielodisplasia, evolucionada partir de un SMD; c) LAM con mutación relacionada con mielodisplasia, de línea germinal.

CUADRO CLÍNICO DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE

Los diferentes tipos de leucemia aguda tienen muchos signos clínicos en común, derivados de dos hechos fisiopatológicos que ocurren a la vez: la insuficiencia medular y la infiltración de órganos **(Tabla 8)**.

En la mayoría de los casos, tanto si es *de novo* como secundaria a hemopatía previa, los síntomas diagnósticos de leucemia aguda se presentan de forma bastante rápida y se asocian con un grave deterioro del estado general.

Insuficiencia de la médula ósea

La acumulación progresiva de células leucémicas y la producción por estas de factores inhibidores de la hematopoyesis provocan una disminución de los precursores normales de las series eritroide, granulocítica y megacariocítica. Todo ello se traduce en el descenso de las cifras periféricas de hematíes, granulocitos y plaquetas, con la aparición de síndrome anémico, susceptibilidad a infecciones y diátesis hemorrágica.

La susceptibilidad para contraer infecciones es especialmente frecuente y grave cuando la cifra de granulocitos es inferior a $0,5 \times 10^9$/l. En el desarrollo de la infección intervienen también las alteraciones del sistema inmunológico y la destrucción de las barreras cutaneomucosas a consecuencia de la quimioterapia o el uso de catéteres.

Entre las localizaciones más comunes de las infecciones en el momento del diagnóstico se encuentran la piel, la faringe, las vías urinarias y los tejidos perirrectales, pero a medida que se prolonga la neutropenia aparecen infecciones más graves (neumonías, ileotiflitis, bacteriemias). En muchas ocasiones la fiebre es el único signo de infección, debido a la falta de focalización clínica que conlleva la ausencia de leucocitos. Las más frecuentes son las infecciones bacterianas, sobre todo bacteriemias, pero también hay que descartar y cubrir empíricamente posibles infecciones por hongos (*Candida*, *Aspergillus*), virus (herpes simple y zóster) y otros agentes.

Las hemorragias en el paciente con leucemia aguda son fundamentalmente debidas a la trombopenia. Es habitual la existencia de hematomas espontáneos, púrpura petequial, gingivorragias o epistaxis, y más raramente se desarrollan hemorragias digestivas y en el sistema nervioso central. La CID se asocia sistemáticamente a la leucemia promielocítica **(Figura 6)**, y puede provocar hemorragias cerebrales fulminantes; también se asocia con frecuencia a las variantes monocitarias.

Infiltración de órganos

La infiltración medular masiva por las células leucémicas puede ocasionar dolor óseo. La presencia de adenopatías se observa en el 20 % de las LAM. Hay hepatomegalia y esplenomegalia moderadas en el 30 % de los pacientes, sobre todo en los subtipos monocitarios. La hipertrofia gingival **(Figura 9)**, con úlceras orales, y la infiltración de la piel **(Figura 9)**, con úlceras dérmicas y anorrectales, son típicas de las LAM con componente monocítico.

La infiltración del sistema nervioso central se produce con frecuencia en las LAL y también en los subtipos monocitarios **(Figura 9)**. Las células neoplásicas invaden el espacio subaracnoideo, lo que puede ser asintomático en la mayoría de los casos u originar un síndrome meníngeo con cefaleas, náuseas, vómitos y papiledema. Más raramente pueden infiltrar el parénquima cerebral ocasionando déficits neurológicos variados.

Las células leucémicas pueden infiltrar otros tejidos, como el pulmón, los ojos, la nasofaringe, el hueso o los riñones, a veces en forma de masas que se denominan sarcomas mieloides o sarcomas granulocíticos, que son típicos de la LAM-M2 con t(8;21). A veces preceden a la leucemia, pero en la clasificación de la OMS se definen como una categoría clínica igual que una leucemia. En las LAL puede aparecer infiltración testicular, particularmente en las recidivas.

Otras manifestaciones

Los pacientes con leucemia aguda pueden presentar síntomas generales como astenia, debilidad o pérdida de peso.

Cuando la cifra de blastos circulantes es muy alta, superior a 100×10^9/l, puede producirse el denominado síndrome de leucostasis, originado por la obstrucción e invasión de los vasos de la microcirculación por microagregados de células leucémicas, sobre todo en el sistema nervioso central y en los pulmones. La clínica es polimorfa, y puede instaurarse en forma de estupor y coma, asociarse a hemorragia intracraneal y otras alteraciones neurológicas y/o

Tabla 9. International Consensus Classification (ICC) de la leucemia aguda mieloide (LAM), con el porcentaje de blastos necesario para el diagnóstico y otras proliferaciones agudas relacionadas

- Leucemia promielocítica aguda (LPA) con t(15;17)(q24.1;q21.2)/*LMP*::RARA, ≥ 10 %
- LPA con otros reordenamientos *RARA*[1], ≥ 10 %
- LAM con t(8;21)(q22;q22.1)/*RUNX1*::*RUNX1T1*, ≥ 10 %
- LAM con inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22)/*CBFB*::*MYH11*, ≥ 10 %
- LAM con t(9;11)(p21.3;q23.3)/*MLLT3*::*KMT2A*, ≥ 10 %
- LAM con otros reordenamientos *KMT2A*[2], ≥ 10 %
- LAM con t(6;9)(p22.3;q34.1)/*DEK*::*NUP214*, ≥ 10 %
- LAM con inv(3)(q21.3q26.2) o t(3;3)(q21.3;q26.2)/*GATA2*, *MECOM* (EVI1), ≥ 10 %
- LAM con otros reordenamientos *MECOM*[3], ≥ 10 %
- LAM con otras translocaciones recurrentes raras, ≥ 10 %
- LAM con t(9;22)(q34.1;q11.2)/*BCR*::*ABL1*, ≥ 20 %
- LAM con *NPM1* mutado, ≥ 10 %
- LAM con mutaciones en el dominio bZIP de *CEBPA*, ≥ 10 %
- LAM y SMD/LAM con *TP53* mutado[4], 10-19 % (SMD/LAM) y ≥ 20 % (LAM)
- LAM y SMD/LAM con mutaciones relacionadas con mielodisplasia, 10-19 % (SMD/LAM) y ≥ 20 % (LAM)
  - Definida por mutaciones en *ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1* o *ZRSR2*
- LAM con anomalías citogenéticas relacionadas con mielodisplasia 10-19 % (SMD/LAM) y ≥ 20 % (LAM)
  - Definida por la detección de un cariotipo complejo (≥ 3 anomalías cromosómicas clonales no relacionadas en ausencia de otras anomalías genéticas recurrentes que definan la clase), del(5q)/t(5q)/add(5q), –7/del(7q), +8, anomalías clonales del(12p)/t(12p)/add(12p), i(17q), –17/add(17p) o del(17p), del(20q) y/o idic(X)(q13)
- LAM no especificada de otra manera (NOS) 10-19 % (SMD/LAM) y ≥ 20 % (LAM)
- Sarcoma mieloide
- Proliferaciones mieloides relacionadas con el síndrome de Down
  - Mielopoyesis anormal transitoria asociada con síndrome de Down
  - Leucemia mieloide asociada con el síndrome de Down
- Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas
- Leucemias agudas de linaje ambiguo
  - Leucemia aguda indiferenciada
  - Leucemia aguda de fenotipo mixto (MPAL) con t(9;22)(q34.1;q11.2)/*BCR*::*ABL1*
  - MPAL con t(v;11q23.3)/*KMT2A* reordenado
  - MPAL, B/mieloide, NOS
  - MPAL, T/mieloide, NOS

Arber D, et al. Blood. 2022

La nomenclatura incluye la alteración citogenética, los puntos de rotura de los cromosomas, el reordenamiento de los genes y el porcentaje de blastos para el diagnóstico.

[1] Incluye la LAM con: t(1;17)(q42.3;q21.2)/*IRF2BP2*::*RARA*, t(5;17)(q35.1;q21.2)/*NPM1*::*RARA*, t(11;17)(q23.2;q21.2)/*ZBTB16*::*RARA*, inv(17q) críptica o del(17)(q21.2q21.2)/*STAT5B*::*RARA*, *STAT3*::*RARA*; otros genes raramente reorganizados con *RARA* son: *TBL1XR1* (3q26.3), *FIP1L1* (4q12), *BCOR* (Xp11.4); [2] incluye la LAM con t(4;11)(q21.3;q23.3)/*AFF1*::*KMT2A* (ocurren predominantemente en lactantes y niños), t(6;11)(q27;q23.3)/*AFDN*::*KMT2A*, t(10;11)(p12.3;q23.3)/*MLLT10*::*KMT2A*, t(10;11)(q21.3;q23.3)/*TET1*::*KMT2A*, t(11;19)(q23.3;p13.1)/*KMT2A*::*ELL*, t(11;19)(q23.3;p13.3)/*KMT2A*::*MLLT1* (ocurren predominantemente en lactantes y niños); [3] incluye LAM con: t(2;3)(p11~23;q26.2)/*MECOM*::?, t(3;8)(q26.2;q24.2)/*MYC*, *MECOM*, t(3;12)(q26.2;p13.2)/*ETV6*::*MECOM*; t(3;21)(q26.2;q22.1)/*MECOM*::*RUNX1*; [4] mono- o bialélica

La categoría de SMD/LAM no se utilizará para la LAM con *BCR*::*ABL1* debido a su solapamiento con la progresión de la leucemia mieloide crónica *BCR*::*ABL1* positiva

SMD: síndrome mielodisplásico

insuficiencia respiratoria y hemorragia pulmonar. El síndrome de leucostasis requiere un tratamiento inmediato para bajar la cifra de leucocitos, preferiblemente con una máquina de citaféresis.

DATOS DE LABORATORIO

Hemograma

Se observa anemia normocítica y normocrómica arregenerativa.

El número de leucocitos es muy variable: alto, normal o bajo, dependiendo del grado de expresión leucémica en la sangre periférica. En un pequeño porcentaje de pacientes (< 10 %) no se detectan blastos en el frotis sanguíneo (formas aleucémicas), pero lo habitual es que la mayor parte de los leucocitos sean formas blásticas inmaduras, con algunos segmentados neutrófilos residuales ("hiatus leucémico"). La neutropenia es constante y suele ser intensa (< 0,5 × 10^9/l).

La trombopenia habitualmente es muy grave (< 20 × 10^9/l), sobre todo en la LAM. También pueden encontrarse anomalías morfológicas en las plaquetas, especialmente en la leucemia aguda megacarioblástica.

Estudio de coagulación

Como consecuencia de la fragilidad de algunos subtipos de células leucémicas, sobre todo en la LAP y en las monoblásticas, se produce lisis celular intravascular y liberación de material procoagulante, que puede desencadenar un cuadro de CID **(Figura 6)**, con consumo de factores de la coagulación (fibrinógeno, factor V, factor VIII), alargamiento de los tiempos de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada, aumento de los productos de degradación del fibrinógeno (PDF y dímero D) y agravamiento de la trombocitopenia.

Parámetros bioquímicos

La lisis de las células leucémicas, que puede ser masiva tras la terapia de inducción, determina un incremento en la producción de ácido úrico y alteraciones electrolíticas, por lo que con frecuencia se encuentra hiperuricemia, hiperpotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, a veces sintomáticas, y se puede producir un síndrome de lisis tumoral. En las leucemias agudas con componente monocítico está elevada la lisozima sérica, cuya excreción por el riñón provoca daño tubular renal, que cursa con hipopotasemia. La lactatodeshidrogenasa (LDH) suele estar elevada.

Médula ósea

Aunque el estudio de la sangre periférica proporciona datos importantes y a veces suficientes para el diagnóstico y la clasificación, es fundamental para ambos realizar un estudio de la médula ósea.

La médula ósea suele ser hipercelular y muestra una infiltración masiva por elementos blásticos monomorfos, acompañada de una marcada disminución de los precursores hematopoyéticos normales. Según la OMS, la presencia de un 20 % o más de blastos se admite como criterio diagnóstico de leucemia aguda, umbral que es importante para hacer el diagnóstico diferencial con los SMD. En casos aislados, la médula ósea puede ser hipocelular, aunque la mayoría de las células presentes serán leucémicas. También puede ocurrir que el aspirado medular sea muy dificultoso, por la existencia de mielofibrosis asociada (en la megacarioblástica) o por empaquetamiento, y en esos casos es imprescindible la realización de una biopsia de médula ósea.

Punción lumbar

Al ser el sistema nervioso central un santuario para la infiltración leucémica, que a veces

resulta silente, en las leucemias agudas con leucocitosis muy elevada y/o con focalidad neurológica debe realizarse una punción lumbar en el momento del diagnóstico. Previamente se debe descartar la presencia de hipertensión intracraneal y corregir los defectos de la hemostasia, si es preciso. En el líquido cefalorraquídeo se realizarán los estudios convencionales (glucosa, proteínas, citología y cultivos), y la determinación de la morfología y el inmunofenotipo, que identificarán inequívocamente la presencia de blastos.

DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE

Aunque debe sospecharse cuando existan manifestaciones clínicas sugerentes de insuficiencia medular, para establecer el diagnóstico de LAM es necesario que en la sangre periférica o en el aspirado medular se encuentre un 20 % o más de blastos, o infiltración por blastos mieloides de tejidos extramedulares. En las LAM con alteraciones genéticas recurrentes se acepta el diagnóstico con una cifra de blastos igual o superior al 10 % **(Tabla 9)**.

En términos generales, el diagnóstico es sencillo y se realiza mediante el estudio morfológico de extensiones de sangre periférica o de médula ósea teñidas con las técnicas habituales.

Sin embargo, para la caracterización específica y establecer el pronóstico genético es imprescindible el estudio por citometría de flujo de la médula ósea, el cariotipo y la FISH dirigida a las alteraciones citogenéticas habituales. El estudio genético está evolucionando muy rápidamente, pero por ahora debe incluir al menos un estudio dirigido a las mutaciones más frecuentes, ya mencionadas. El diagnóstico diferencial de las leucemias agudas incluye:

- Reacciones leucemoides. En distintas infecciones o estados inflamatorios agudos puede producirse una leucocitosis intensa con gran desviación izquierda y aparición de formas inmaduras en la sangre periférica. No suele haber muchos blastos en sangre, no existe "hiatus leucémico" y no suele acompañarse de anemia y trombopenia graves. En caso de duda, el aspirado medular dará el diagnóstico diferencial.

- Infiltración de la médula ósea por metástasis de otras neoplasias. Las metástasis medulares de tumores sólidos o linfoma pueden confundirse con infiltración leucémica, que se distingue fácilmente mediante citoquímica o inmunofenotipo.

- Aplasia medular. Cursa con pancitopenia, pero no hay blastos y la médula ósea está vacía. Se debe realizar biopsia en estos casos.

- Síndromes mielodisplásicos. Son procesos preleucémicos que pueden progresar a leucemia aguda, pero, por definición, el porcentaje de blastos medulares en los SMD es inferior al 20 %.

FACTORES PRONÓSTICOS

Las leucemias agudas son uniformemente mortales sin tratamiento. La supervivencia se cifra en semanas, aunque en algunos casos que mantienen cierta diferenciación, como las LAM que proceden de SMD previos, un buen tratamiento de soporte puede prolongar la vida varios meses.

La terapia curativa actual está basada en la quimioterapia combinada intensiva y en el trasplante de médula ósea, que han permitido supervivencias prolongadas y curaciones en hasta el 60 % de los pacientes jóvenes (*véase el capítulo 35*).

Como ya hemos visto, las leucemias agudas son sumamente heterogéneas y, por tanto, no pueden ser todas tratadas igual. Además, se presentan en pacientes de todas las edades, con tolerancia dispar al tratamiento. Por ello, es fundamental un tratamiento estratificado por riesgo tanto de la enfermedad como del paciente.

Los factores pronósticos de mayor relevancia se exponen en la **Tabla 10** e incluyen:

- Características del paciente: edad, estado general, comorbilidades.
- Clínica de presentación de la leucemia: leucemias *de novo* frente a leucemias secundarias o relacionadas con terapia previa, cifra de leucocitos en el momento del diagnóstico e infiltración extramedular.
- Características biológicas de la leucemia: morfología, inmunofenotipo y, sobre todo, datos genéticos.
- Respuesta al tratamiento de inducción y consolidación.

La edad y el estado general son condiciones del receptor que determinan definitivamente la posibilidad de recibir tratamientos intensivos y, por tanto, la curabilidad de la enfermedad. La evolución a leucemia aguda de cualquier hemopatía previa o tras haber recibido tratamientos citostáticos presupone anomalías cromosómicas desfavorables y muy mala respuesta a la terapia. La mayor masa leucémica que indica la hiperleucocitosis o la infiltración extramedular (frecuente en las LAM monocitarias) también indica la necesidad de terapia más intensiva o específica del sistema

Tabla 10. Factores con impacto pronóstico en la leucemia aguda mieloide (LAM)

Favorable	Desfavorable
LAM primaria	LAM secundaria
Niños y adultos jóvenes	Adultos de edad avanzada (> 60 años)
Cifra de leucocitos normal	
LAM promielocítica LAM M4 con eosinofilia	LAM eritroide y megacariocítica
t(8;21), t(15;17), inv(16); t(16;16) (incluso con alteraciones adicionales)	Alt. 3q, –5 o 5q–, –7, 7q–, alt. 11q23[1], alteraciones de 17p, cariotipo complejo[2], cariotipo monosómico
	CD7+, fenotipo de célula *stem* leucémica (CD34+ CD38–) Persistencia de enfermedad residual medible tras la quimioterapia
Cariotipo normal: mutación del gen de la *NPM1* en ausencia de DIT/*FLT3* o con esta, pero proporción alélica baja, mutación bZIP de *CEBPA*	Sobreexpresión/Reordenamiento de *EVI1* DIT/*FLT3* con proporción alélica alta, duplicación parcial en tándem de *MLL*, mutaciones de *WT1*, *RUNX1*, *ASXL1*, mutaciones relacionadas con mielodisplasia, deleción o mutación de *TP53*

Alt.: alteraciones; DIT/*FLT3*: duplicación interna en tándem del gen *FLT3*; MO: médula ósea; *NPM1*: nucleofosmina; QT: quimioterapia; RC: remisión completa

[1] Salvo la t(9;11), que tiene pronóstico intermedio; [2] ≥ 3 alteraciones

nervioso central (santuario). Las leucemias más indiferenciadas o bifenotípicas también suponen en general peor pronóstico.

Ya se ha comentado el gran valor pronóstico que tienen las anomalías citogenéticas y moleculares.

Además de estos factores iniciales, es crucial apreciar y evaluar en cada caso el impacto del tratamiento.

Muchos subtipos considerados desfavorables hace unos años mejoraron sustancialmente su supervivencia cuando se trataron con protocolos más intensivos o específicos. Este es el caso de la LAL-T infantil o de la LAL-L3 madura con t(8;14), que con protocolos adecuados tienen supervivencias que se aproximan a la de la LAL de riesgo estándar. Igualmente, la LAP tenía una supervivencia previa del 60 al 65 %, con una mortalidad precoz muy importante complicada por la CID en la era pre-ATRA y actualmente es curable en más del 95 % de los casos.

Además, el refinamiento de las técnicas de inmunofenotipo y cuantificación de anomalías genéticas he permitido el seguimiento de la ERM, que se define como la población leucémica residual que persiste tras la inducción y la consolidación iniciales. Generalmente se realiza en la médula ósea. La técnica más extendida en la práctica médica habitual es la citometría de flujo multiparamétrica de varios colores, que permite identificar poblaciones de células leucémicas menores de 1×10^{-5}. Se han definido para cada tipo de leucemia umbrales numéricos de persistencia tumoral que suponen un claro riesgo de recidiva si no se reducen y permiten así intensificar la terapia subsiguiente.

Lo mismo se puede hacer con PCR cuantitativa de algunas mutaciones (*véase el capítulo 10*).

La definición de estos umbrales permite indicar o desestimar un trasplante alogénico de médula ósea según la respuesta a la terapia inicial en cada caso, de forma que casos favorables en los que persista ERM deben trasplantarse y casos adversos con buena respuesta a la inducción y consolidación pueden no necesitarlo.

La importancia de la evaluación de la ERM es también crucial para la evaluación de la respuesta a los nuevos fármacos en investigación.

TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE

Bases terapéuticas y criterios de respuesta

La quimioterapia intensiva es la base fundamental del tratamiento actual de la mayor parte de las leucemias agudas.

En el momento del diagnóstico, en fase visible, una leucemia aguda tiene una carga tumoral de más de 1 billón de células neoplásicas. La terapia debe ser capaz de eliminar no solo la leucemia visible (remisión completa –RC–), sino también el clon leucémico al completo, lo que incluye las células madre leucémicas, que en la mayor parte de los casos se reproducen y conducen de nuevo a una situación de leucemia visible (recidiva).

Por tanto, el tratamiento quimioterápico tiene dos objetivos bien definidos:

- Alcanzar la RC.
- Eliminar la ERM para evitar la recidiva leucémica (obtención de una RC ERM negativa).

Para lograrlo, el tratamiento se divide en dos fases principales **(Figura 12)** que se resumen a continuación.

Tratamiento de inducción

Es la quimioterapia inicial necesaria para lograr la RC o ausencia de leucemia visible por examen citomorfológico y la recuperación de valores hemoperiféricos normales. En concreto, la RC se define como:

- Ausencia de blastos en sangre y en la médula ósea (< 5 %) con presencia de hematopoyesis normal, con precursores de las tres series.
- Recuperación de los recuentos en sangre, con más de $1{,}5 \times 10^9$/l y más de 100×10^9/l.
- La remisión no implica curación, ya que puede quedar mucha masa tumoral aún tras alcanzar la RC, que desciende progresivamente con cada nueva tanda de quimioterapia.
- La RC con recuperación hematológica incompleta (RCi) se define de la misma forma que la RC pero con ausencia de recuperación de alguna o todas las series a nivel hemoperiférico.

Tratamiento posremisión

Está destinado a erradicar el clon leucémico residual. Suele consistir en ciclos de tratamiento repetidos (4 a 8 días en que se reciben combinaciones de agentes quimioterápicos) con una fase de aplasia después de cada uno de ellos.

Se denomina consolidación al tratamiento administrado inmediatamente después de la inducción, generalmente similar en intensidad a esta. Se denominan intensificaciones a los ciclos de tratamiento administrados tras la consolidación, más intensos que esta (dosis más altas o combinaciones de más fármacos) para intentar eliminar células leucémicas que hayan sobrevivido a la inducción y a la consolidación previas. Se denomina mantenimiento al tratamiento en dosis baja, continuado durante meses, administrado después de la fase de citorreducción inicial más enérgica.

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (*véase el capítulo 35*) es una forma de intensificación final para erradicar la ERM en los casos con alto riesgo de recaída. Todas las formas de trasplante implican la administración de una terapia de preparación o acondicionamiento previo, en general de gran intensidad, y que conlleva una mieloablación que se rescata con la infusión de progenitores hematopoyéticos de donante sano (alogénicos) o del propio paciente (autólogos). Además, el trasplante alogénico ayuda a la erradicación final del clon leucémico por medio de un efecto inmune del injerto contra la leucemia.

Otro aspecto que hay que considerar es la terapia local dirigida a los santuarios leucémicos, como el sistema nervioso central o las gónadas, donde el tratamiento sistémico no llega bien.

El tratamiento de soporte es clave para el éxito de la terapia de las leucemias y requiere una infraestructura adecuada, así como un equipo de profesionales experimentados. Incluye, principalmente, la transfusión de hemoderivados (concentrados de hematíes y plaquetas), la prevención y el tratamiento de las infecciones y la corrección de las anomalías metabólicas que puedan producirse. Una descripción detallada de este se realiza en el capítulo 34.

Tratamiento de inducción de la leucemia aguda mieloide

Los fármacos más efectivos en la LAM son la citarabina y las antraciclinas (daunorubicina o idarubicina), que forman la base del tratamiento de inducción. El esquema más

Tabla 11. Pautas de quimioterapia de inducción intensiva recomendadas por la European Leukemia Net en 2022

Grupo	Inducción	Consolidación/Intensificación
LAM con mutación *FLT3*	Daunorubicina 60 mg/m^2 i.v. días 1-3; o idarubicina 12 mg/m^2 i.v. días 1-3; y citarabina 100-200 mg/m^2/día i.v. días 1-7; más midostaurina 50 mg cada 12 h v.o. días 8-21	3-4 ciclos de IDAC 1.000-1.500 mg/m^2 i.v. (500-1000 mg/m^2 si ≥ 60 años) durante 3 h cada 12 h días 1-3; más midostaurina 50 mg cada 12 h v.o. días 8-21 (en todos los ciclos)
Sin mutación *FLT3*	Daunorubicina 60 mg/m^2 i.v. días 1-3, idarubicina 12 mg/m^2 i.v. días 1-3; o mitoxantrona 12 mg/m^2 i.v. días 1-3; y citarabina 100-200 mg/m^2/día i.v. días 1-7	3-4 ciclos de IDAC 1.000-1.500 mg/m^2 i.v. (500-1.000 mg/m^2 si ≥ 60 años) durante 3 h cada 12 h días 1-3
LAM CD33 positiva, riesgo citogenético favorable (o intermedio)	Daunorubicina 60 mg/m^2 i.v. días 1-3 y citarabina 100-200 mg/m^2/día i.v. días 1-7; más GO 3 mg/m^2 (dosis máxima 5 mg) i.v. días 1, 4, 7	2-4 ciclos de IDAC 1.000-1.500 mg/m2 i.v. (500-1.000 mg/m^2 si ≥ 60 años) durante 3 h cada 12 h días 1-3. GO 3 mg/m^2 se puede añadir en el día 1 (en hasta 2 ciclos). Considerar omitir GO si se planea que el TCH alogénico reduzca el riesgo de enfermedad venooclusiva
LAM con cambios relacionados con la mielodisplasia o LAM relacionada con el tratamiento	CPX-351 100 U/m^2 (daunorubicina 44 mg/citarabina 100 mg) i.v. días 1, 3, 5	1-2 ciclos de CPX-351 65 U/m^2 (daunorubicina 29 mg/citarabina 65 mg) i.v. días 1, 3

GO: gemtuzumab ozogamicina; IDAC: citarabina en dosis intermedia; i.v.: intravenoso; TCH: trasplante de células hematopoyéticas; v.o.: vía oral

utilizado incluye la asociación de citarabina durante 7 días e idarubicina durante 3 días (esquema 3 × 7; **Tabla 11**). Tras uno o dos ciclos de esta combinación, el 60-80 % de los pacientes entran en RC.

Actualmente se recomienda añadir a la pauta 3 × 7 el inhibidor de FLT3 midostaurina si existen mutaciones en este gen o administrar el anticuerpo monoclonal anti-CD33 unido a calicheamicina (gemtuzumab ozogamicina) si la citogenética es favorable o de riesgo intermedio. En los pacientes con LAM secundaria al tratamiento o con alteraciones propias de mielodisplasia se recomienda sustituir el 3 × 7 convencional por la formulación liposomal en relación 1:5 molar de daunorubicina y citarabina (CPX-351). Estas recomendaciones que provienen de la European Leukemia Net de 2022 se resumen en la **Tabla 11**.

Tras la terapia de inducción se produce una aplasia profunda y duradera (3-5 semanas), que se asocia con una alta morbimortalidad (10-15 %), especialmente por complicaciones infecciosas. La toxicidad aumenta mucho con la edad o con las comorbilidades del paciente, particularmente cardiopatía, neuropatía o hepatopatía previa. Este periodo requiere medidas de soporte intensivo, con transfusiones de hemoderivados, medidas higiénicas y de aislamiento, antibioterapia empírica de amplio espectro, vigilancia microbiológica y uso de factores de crecimiento hematopoyético,

que deben realizarse en una unidad especializada (*véase el capítulo 34*).

Tratamiento posremisión de la leucemia aguda mieloide

Una vez obtenida la RC, se prosigue con un ciclo de consolidación igual a la inducción, seguido de dos o tres ciclos de intensificación, que deben incluir citarabina en dosis intermedia (4-8 dosis de 0,5-1 g/m^2) o alta (6-12 dosis de 3 g/m^2), dependiendo de la edad y las comorbilidades del paciente, asociada o no a mitoxantrona, VP-16 o amsacrina. De nuevo, estas terapias se siguen de aplasia de 3-5 semanas de duración, que requieren atención especializada e ingreso hospitalario. Esta quimioterapia repetida es necesaria para erradicar la masa leucémica, según el esquema general de la **Figura 12**. En la LAM, al contrario que en la LAL, el mantenimiento tiene menor relevancia, aunque actualmente se recomienda la administración de la formulación oral de azacitidina (Onureg®) en los pacientes no candidatos a trasplante hematopoyético, a dosis de 300 mg/día durante 14 días consecutivos en ciclos de un total de 28 días, pudiendo modificar la dosis diaria o el número de días de tratamiento dentro de cada ciclo según la tolerabilidad en cada paciente.

La incidencia de leucemia neuromeníngea en la LAM es mucho menor que en la linfoblástica y aparece preferentemente en las variantes M4 y M5 con leucocitosis muy elevada. La terapia intratecal neuromeníngea debe aplicarse cuando el estudio inicial muestre infiltración blástica del sistema nervioso central. También se ha sugerido que es necesaria en la LAP. En general, aunque podría posponerse a después de la inducción en otras LAM, no está de más realizar siempre una punción lumbar diagnóstica durante las primeras semanas tras el diagnóstico. En las recidivas, la afectación del sistema nervioso central es frecuente y debe siempre tenerse en cuenta, realizando punciones lumbares y terapia triple intratecal según se necesiten.

La supervivencia libre de enfermedad a largo plazo con quimioterapia es muy variable y oscila entre el 25 y el 60 % de los pacientes. Los mejores resultados se obtienen en los casos de LAM con factores de buen pronóstico, como las leucemias CBF –t(8;21) e inv(16)– o en las de citogenética de riesgo intermedio con *NPM1* o *CEBPA* mutado sin otras alteraciones genéticas adversas (tales como *FLT3*). En estos subgrupos favorables de LAM la administración de ciclos repetidos de altas dosis de citarabina permite un 60-65 % de supervivencia a largo

Tabla 12. Resultados del trasplante de médula ósea alogénico o autólogo en la leucemia aguda mieloblástica

Fase	TPH	N	Rec (%)	p	MRT (%)	p	SLE (%)	p
RC1	Alo-TPH	516	25		27		55	
	Auto-TPH	598	52	$< 10^{-4}$	13	$< 10^{-4}$	42	0,006
RC2	Alo-TPH	98	42		32		39	
	Auto-TPH	190	63	0,001	20	0,002	30	0,22

Datos del European Blood and Marrow Transplant Group

Alo-TPH: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos; auto-TPH: TPH autógeno; MRT: mortalidad relacionada con el trasplante; N: número de pacientes; p: valor de p en la prueba de significación; RC1: primera remisión completa; RC2: segunda remisión completa; REC: recaídas; SLE: supervivencia libre de enfermedad

plazo en adultos hasta 60 años, sin necesidad de trasplante alogénico en primera RC. En el resto de las LAM un alto porcentaje de pacientes acaba por recaer y la duración mediana de la RC es inferior a los 2 años.

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es un tratamiento antileucémico eficaz, con indicación en primera RC de cualquier LAM salvo en el subgrupo favorable o en el de riesgo intermedio que no disponga de un donante relacionado HLA idéntico. Con el trasplante alogénico de hermano o donante no emparentado compatible se obtiene una supervivencia en RC a largo plazo del 40-60 %, en pacientes jóvenes sin comorbilidades **(Tabla 12)**. La mortalidad tóxica es elevada (15-25 %) y el riesgo de recidiva sigue existiendo y se cifra en un 20-30 %. También puede plantearse un trasplante con células de cordón umbilical o haploidéntico. Una alternativa debatida, si no existe un donante o fuente de progenitores adecuado, es el trasplante autólogo con células del propio paciente obtenidas en remisión. Existe debate sobre si los resultados con trasplante autólogo en términos de supervivencia mejoran los de la quimioterapia intensiva con dosis altas de citarabina.

Tratamiento de las recaídas

Los pacientes que recidivan tras la quimioterapia tienen muy mal pronóstico, con una supervivencia mediana inferior a los 6 meses. En estos casos la indicación del trasplante alogénico es clara. Se puede conseguir hasta un 30 % de remisiones duraderas con el TPH alogénico en segunda remisión.

Tratamiento de los pacientes mayores y de la leucemia aguda mieloide secundaria

En los pacientes mayores de 65 años, el tratamiento quimioterápico descrito es mucho menos efectivo y conlleva una alta morbimortalidad, que se relaciona con la edad y las comorbilidades. Además, biológicamente, la LAM de las personas mayores tiene con frecuencia anomalías citogenéticas o moleculares de alto riesgo, ya que más del 60 % de los casos son secundarias a SMD, NMP crónicas o a terapias previas.

Las formas de LAM secundarias responden mal a la quimioterapia estándar, los porcentajes de RC son del 35-45 % y las remisiones suelen ser de corta duración.

Se sabe que los pacientes mayores con cariotipo complejo (más de tres anomalías cromosómicas) alcanzan con baja frecuencia la RC y, por ello, en general, no deben tratarse con quimioterapia intensiva. Por el contrario, los pacientes mayores con buen estado general y sin comorbilidades importantes, con genética intermedia o sobre todo favorable, pueden beneficiarse de una terapia similar a la de los jóvenes, valorando previamente todas las variables que pueden influir en la tolerancia a estos regímenes, incluyendo los deseos del propio paciente. Existen múltiples guías y escalas de evaluación que ayudan al abordaje individualizado de cada paciente. Lo que queda cada vez más claro es que la edad cronológica no puede ser el criterio único en el que basar nuestra decisión de tratamiento. Debemos, sin embargo, analizar la edad biológica de estos pacientes, valiéndonos para ello de todas las herramientas que componen la valoración geriátrica integral (VGI), bien sea la valoración de las comorbilidades y las escalas de fragilidad, el estado cognitivo y la salud mental, la situación funcional, nutricional, el soporte social y la calidad de vida de estos pacientes.

En los últimos diez años se han desarrollado nuevos fármacos en LAM, que permiten mejorar los resultados en el tratamiento de la LAM en pacientes mayores.

Tabla 13. Opciones de tratamiento seleccionadas para pacientes no aptos para quimioterapia intensiva. Recomendaciones de la European Leukemia Net

Pauta	Dosificación recomendada
Azacitidina o decitabina + venetoclax	Azacitidina 75 mg/m^2 s.c./i.v. días 1-7 (alternativamente días 1-5 + 8-9) o decitabina 20 mg/m^2 i.v. días 1-5; aumento de la dosis de venetoclax: 100 mg día 1, 200 mg día 2, 400 mg v.o. q.d. días 3-28 Ajustar la dosis de venetoclax si hay inhibidores potentes concurrentes del CYP3A4: 10 mg en día 1, 20 mg en día 2, 50 mg en día 3, 100 mg (o menos) v.o. q.d. desde el día 4 o inhibidores moderados: 50 mg en día 1, 100 mg en día 2, 200 mg v.o. q.d. desde el día 3
Dosis bajas de citarabina + venetoclax	Citarabina 20 mg/m^2 s.c. al día, días 1-10; aumento de la dosis de venetoclax: 100 mg día 1, 200 mg día 2, 400 mg día 3, 600 mg día 4-28 v.o. Ajustar la dosis de venetoclax si hay inhibidores potentes concurrentes del CYP3A4: 10 mg día 1, 20 mg día 2, 50 mg día 3, 100 mg (o menos) v.o. q.d. días 4-28
Azacitidina + ivosidenib (LAM con mutación *IDH1*)	Azacitidina 75 mg/m^2 s.c./i.v. días 1-7 (alternativamente días 1-5 + 8-9); ivosidenib 500 mg v.o. q.d. días 1-28; ambos cada 4 semanas, hasta progresión
Ivosidenib (LAM con mutación *IDH1*)	Para pacientes muy frágiles, ivosidenib 500 mg v.o. q.d. días 1-28 como monoterapia
Tratamiento de soporte	Incluyendo hidroxiurea; para pacientes que no pueden tolerar ninguna terapia antileucémica o que no desean ninguna terapia

CYP3A4: citocromo P450 3A4; i.v.: intravenosa; q.d.: cada día; s.c.: subcutánea; v.o.: vía oral

En las LAM secundarias en mayores, pero aún candidatos a inducción con quimioterapia intensiva, una formulación asociada de daunorubicina y citarabina encapsulada en liposomas (CPX-351) ha demostrado buena tolerancia y mayor eficacia.

Si el tratamiento intensivo convencional no está indicado, se dispone hoy en día de estrategias de tratamiento novedosas de menor intensidad. Las recomendaciones de tratamiento de baja intensidad para los pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva de la European Leukemia Net de 2022 aparecen en la Tabla 13.

Entre ellas destacan los agentes hipometilantes, específicamente la azacitidina y la decitabina que, junto al inhibidor de BCL-2 oral venetoclax, han demostrado un alto porcentaje de respuesta en LAM de pacientes mayores, incluso con RC de larga duración, en más del 60 % de los casos tras solo 1-2 ciclos de tratamiento.

También están disponibles y siguen realizándose estudios complejos de combinación de fármacos, con terapia dirigida frente a dianas moleculares como los genes *IDH1* e *IDH2* (ivosidenib frente a *IDH1* mutado, enasidenib frente a *IDH2* mutado) o inhibidores de FLT3 como midostaurina, sorafenib, quizartinib o gilteritinib.

Tratamiento de la leucemia aguda promielocítica

El descubrimiento de la patofisiología de la leucemia promielocítica y las posibilidades de tratamiento que ha abierto es uno de los hitos

más importantes de la terapia oncológica de los últimos 25 años. La LAP era una LAM particularmente mortal tras el diagnóstico, debido a las complicaciones derivadas de la coagulopatía que presenta al inicio (CID), con supervivencia a largo plazo de un 40 %.

El tratamiento con ATRA se inició a finales de los años ochenta y se desarrolló durante la década siguiente con una notable participación del Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA) de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. El ATRA es un derivado de la vitamina A, oral, siendo el isómero todo trans del ácido retinoico, que actúa como agonista farmacológico del receptor del ácido retinoico anómalo producido por la fusión patológica del gen *PML-RARA* en las células leucémicas, desbloqueando su lectura y permitiendo la diferenciación y la muerte por apoptosis de la célula mutada. Inicialmente se administraba diariamente durante toda la inducción combinado con la quimioterapia de inducción, que en estudios sucesivos se minimizó hasta reducirse a dosis repetidas de una antraciclina (generalmente idarubicina) durante los primeros días de la inducción y ATRA oral diario durante 30-45 días. Con esta pauta se consigue la RC en cerca del 95 % de los casos, con poca toxicidad y control de la CID.

Posteriormente, la consolidación continúa con ATRA oral, a lo que se añaden algunas dosis de antraciclinas. En sucesivos estudios del PETHEMA se comprobó que la citarabina podía omitirse sin comprometer los resultados y que, al contrario que en otras LAM, en la promielocítica el mantenimiento con metotrexato y mercaptopurina más ATRA intermitente durante 1-2 años es útil y consolida los excelentes resultados. Con este tipo de protocolos la supervivencia a largo plazo de los pacientes con esta entidad es del 85-95 %.

Pese a ello, todavía se producen algunas muertes precoces y recidivas, y se han identificado como factores de riesgo la edad avanzada, la leucocitosis en el momento del diagnóstico o la CID. En estudios recientes se ha encontrado que el 35-45 % de los pacientes con LAP tienen mutaciones de *FLT3*. La presencia de esta mutación se asocia con los otros factores de riesgo, particularmente la variante microgranular (FAB M3v), que es de peor pronóstico. No obstante, muchos pacientes con esta mutación mantienen altas tasas de curabilidad, por lo que su repercusión es controvertida.

En los pacientes definidos como de alto riesgo por leucocitosis se recomienda hacer profilaxis del sistema nervioso central.

Recientemente, se ha observado que los excelentes resultados con ATRA y quimioterapia pueden incluso mejorarse con la asociación de ATRA y trióxido de arsénico (ATO), que por un mecanismo complementario al del ATRA actúa también como desbloqueante del mecanismo represor de la lectura del receptor del ácido retinoico anómalo producido por la translocación *PML-RARA*.

Las recidivas de esta enfermedad también responden muy bien al ATO, que por sí solo consigue remisiones moleculares que se pueden consolidar haciendo un trasplante autólogo en segunda RC.

Por tanto, hoy en día la LAP resulta ser una enfermedad curable en más de un 90 % de los casos, con una terapia muy poco tóxica y altamente específica.

22

LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA

Joaquín Sánchez García
Unidad de Hematología, Hospital Universitario Reina Sofía.
Profesor titular de Medicina, Universidad de Córdoba.
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

Josep M.ª Ribera Santasusana
Servicio de Hematología Clínica, ICO-Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.
Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras. Universitat Autònoma de Barcelona.
Catedrático de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Pronóstico**
- **Tratamiento**

INTRODUCCIÓN

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es una neoplasia hematológica cuya mayor incidencia se da en la infancia, con un pico máximo entre 1 y 4 años, y aumenta gradualmente de nuevo en adultos a partir de los 50 años. La edad mediana en el momento del diagnóstico es de 17 años y el 53 % de los casos se diagnostican antes de los 20 años. En los adultos representa < 1 % del total de las neoplasias y el 20 % de las leucemias agudas, pero es la más común en la población infantil, donde constituye aproximadamente el 25 % de cánceres y el 80 % de todas las leucemias en niños. La incidencia de LLA en España es de 1,31 casos/100.000 habitantes y año, con un cociente varones/mujeres de 1,48. Ello representa un número de nuevos casos de 290-320 para pacientes < 20 años y de 280-310 para pacientes ≥ 20 años.

En el capítulo anterior se ha incluido el diagnóstico y la clasificación de la LLA, por lo que en este capítulo se hará referencia a su pronóstico y tratamiento.

PRONÓSTICO

Se pueden identificar diferentes grupos de riesgo según los factores relacionados con la enfermedad y el paciente **(Tabla 1)**. El pronóstico individual se puede refinar mediante la evaluación de la dinámica de respuesta, determinada mediante el estudio de la enfermedad residual (ER) y su integración con otros factores pronósticos. Los pacientes que no presentan factores de riesgo y/o presentan valor bajo de ER tras la inducción se definen como de riesgo estándar (RE) y pueden representar hasta el 50-60 % de los pacientes adultos. Su probabilidad de supervivencia a 5 años es superior al 50-60 % y puede alcanzar el 70-80 % en subgrupos seleccionados. Por su parte, los pacientes con algún factor de riesgo basal y/o un valor elevado de ER tras la inducción se clasifican como de alto riesgo (AR) y su supervivencia a 5 años es < 40 %. Las estrategias de tratamiento orientado al riesgo difieren ligeramente entre los diversos protocolos terapéuticos.

Factores de riesgo clínico: edad, recuento de leucocitos e inmunofenotipo

La edad avanzada comporta tolerancia reducida a los tratamientos intensivos y los recuentos elevados de leucocitos se asocian con mal pronóstico. El punto de corte de los leucocitos para definir alto riesgo en 30×10^9/l para las LLA de precursores B, mientras que algunos grupos también definen mal pronóstico cuando la cifra de leucocitos es > 100×10^9/l en la LLA T. La LLA pro-B se considera de alto riesgo por parte de algunos grupos. En la LLA-T el pronóstico es peor para los subgrupos pro/pre-T en comparación con el fenotipo cortical. La LLA *early T-cell precursor* (ETP) es otra entidad de mal pronóstico.

Tabla 1. Factores pronósticos en la leucemia linfoblástica aguda (LLA) del adulto

	Factor de riesgo	Comentario
Relacionados con el paciente		
Edad	> 30-60 años (variable continua) > 60 años	Factor de riesgo independiente
Estado general (ECOG)	> 1	
Relacionados con la LLA		
Leucocitos (× 10^9/l)	> 30 (B), > 100 (T)	En discusión el valor > 100 para LLA T
Inmunofenotipo	Pro-B, CD20+ (B) Pro/Pre-T, ETP, madura (T)	
Genética/Genómica	Ph-*like* Mutaciones *CLRF2/TP53/JAK-STAT* Perfil anómalo de CNA (LLA-B) *NOTCH1/FBWX7* no mutado y *RAS/PTEN* mutado (LLA-T)	Independiente
Misceláneos	Infiltración del SNC	Considerado ocasionalmente
	Reducción de dosis/Retraso tratamiento	Considerado ocasionalmente Factor pronóstico evidente en protocolos pediátricos
	Farmacogenómica	Evidencias en niños, no evaluada en adultos
	Microambiente en médula ósea	Considerado ocasionalmente
	Perfil de respuesta a fármacos	En investigación
Relacionados con el tratamiento		
Sensibilidad a glucocorticoides (prefase)	Mala respuesta a prednisona (blastos en sangre periférica ≥ 1 × 10^9/l)	Empleado en algunos estudios, sobre todo pediátricos
Aclaramiento de blastos en medula ósea	Blastos en médula ósea ≥ 5 % al día 8 o 15 del tratamiento	Empleado en algunos estudios, sobre todo pediátricos
Tiempo hasta la remisión completa (número de ciclos)	> 1 ciclo	Considerado en algunos estudios
Aclaramiento de la ER	≥ 10^{-3}/10^{-4} después de inducción ≥ 10^{-4} durante/después de consolidación y antes/después del alo-TPH	Factor pronóstico esencial, único en muchos estudios

Alo-TPH: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos; CNA: *copy number abnormalities*; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; ER: enfermedad residual; ETP: *early T precursor*; SNC: sistema nervioso central

Citogenética, genética molecular y genómica

Los cariotipos de buen pronóstico como la t(12;21)/*TE::AML1* son poco frecuentes en adultos. La mayoría de los adultos se encuentran dentro del grupo de riesgo intermedio, que incluye el cariotipo normal, la hiperdiploidía y algunas otras anomalías. La trisomía 8, del(6q) y quizás t(1;19)/*TCF3::PBX1* constituyen un grupo de riesgo intermedio-alto. La monosomía 7 y la baja hipodiploidía/casi triploidía y la t(4;11)::*KMT2A* comportan AR. El pronóstico, antaño desfavorable, de la LLA con cromosoma Filadelfia (Ph+) ha cambiado enormemente en la era de los inhibidores de tirosina cinasa (ITK) y la inmunoterapia. Los casos con iAMP21 y la firma genética *Ph-like* también se asocian con mal pronóstico. En la LLA-T se encontró que la sobreexpresión de *HOX11L2* y *ERG*, la falta de mutaciones en *NOTCH1* y *FBWX7*, y la presencia de anomalías en *RAS* o *PTEN* afectan negativamente al pronóstico.

Dinámica de respuesta temprana: aclaramiento de los blastos y valor de la enfermedad residual

Los pacientes con eliminación deficiente de las células blásticas después de la prefase y el tratamiento de inducción, respectivamente, y los pacientes que requieren más de un ciclo de quimioterapia para obtener la remisión completa (RC) tienen mal pronóstico y constituyen un grupo de AR. La información pronóstica más útil proviene de la ER. Los análisis multivariables han confirmado que la ER es el factor pronóstico más importante. Como regla general, los pacientes sin factores basales de riesgo que alcanzan niveles de ER < 10^{-3} a < 10^{-4} (mejor si la ER es negativa) al final de la inducción (semanas 4-6) y < 10^{-4} (mejor si la ER es negativa) después de 1-3 ciclos de consolidación temprana alrededor de las semanas 10-16 pueden tratarse con quimioterapia sin necesidad de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) en primera RC. Por el contrario, los pacientes con ER positiva se consideran candidatos a alo-TPH o a tratamientos experimentales. La indicación de alo-TPH está en debate en presencia de factores basales desfavorables y ER negativa.

TRATAMIENTO

Tratamiento de primera línea de la leucemia linfoblástica aguda de precursores B

Tratamiento de inducción y consolidación

El objetivo de la terapia intensiva de inducción y consolidación es obtener la RC de la manera más temprana, segura y profunda posible. La tasa de RC en adultos de 18-60 años con LLA Ph-negativa es de alrededor del 90 %. Aproximadamente el 5 % presenta resistencia primaria después de dos ciclos de quimioterapia y alrededor del 5 % fallece durante el tratamiento de inducción por complicaciones relacionadas con la enfermedad o la propia terapia.

La quimioterapia de inspiración pediátrica es la más utilizada en nuestro entorno. En adultos hasta 55-60 años proporciona tasas de supervivencia cercanas al 60 % **(Tabla 2)**. El empleo de regímenes intensivos como el Hiper-CVAD proporciona resultados similares. La terapia de base pediátrica es especialmente eficaz en adultos jóvenes, donde se obtienen tasas de supervivencia global (SG) del 70 %.

El tratamiento de inducción incluye una prefase con glucocorticoides durante 5-7 días, mientras se acaba de caracterizar la LLA; ocasionalmente se añaden otros fármacos, como ciclofosfamida (CFM) y una dosis de quimioterapia intratecal (IT) a la par que se analiza el líquido cefalorraquídeo (LCR) para

Tabla 2. Principales estudios cooperativos de tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en adolescentes y adultos con protocolos de inspiración pediátrica

Protocolo	Edad mediana	Pacientes	RC (%)	DRC (%)	SG (%)	SLE (%)	Seguimiento (años)
JALSG 202-U	19 (16-24)	139	97	71	74	-	4
UKALL 2003	16-24	229	97	-	76	72,3	5
PETHEMA ALL 96 PETHEMA ALLRE08	20 (15-30) 20 (15-29)	81 66	- 96	- -	69 74	61 62	6 5
GMALL 05/93 07/03	15-35	642 887	88 91	49 61	46 65	- -	5 5
GIMEMA LAL 1308	18-35	76	91	60	60		2
MDACC HyperCVAD Augmented BFM	27 (15-0) 22 (13-39)	106 102	98 93	55 53	60 60		 5
U.S. Intergroup C10403	24 (17-39)	295	89	66	73	59	3
NOPHO ALL2008	26 (18-45)	295	-	-	78	74	5
DFCI 01-1756 DFCI 06-254	28 (18-50) 32 (18-50)	92 110	86 89	71 73	70 75	- -	4 3
GMALL 07/03	35 (15-55)	1226	91	-	60-67	-	3
MRC UKALL/XII/ECOG E2993	15-59	1418	-	-	43	-	5

DFCI: Dana Farber Cancer Institute; DRC: duración de la remisión completa; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; GMALL: German Multicenter Group for Adult ALL; GRAALL: Group for Research on Adult ALL; HOVON: Hemato-Oncology Foundation for Adults in the Netherlands; JALSG: Japan Adult Leukemia Study Group; MDACC: M.D. Anderson Cancer Center; NILG: Northern Italy Leukemia Group; NOPHO: Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology; PETHEMA: Programa Español de Tratamientos en Hematología; RALL: Russian ALL Group; RC: remisión completa; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de evento; UKALL: United Kingdom ALL Study Group

detectar infiltración leucémica. El primer ciclo de inducción suele durar 4-5 semanas e incluye vincristina (VCR), glucocorticoides, una antraciclina y asparaginasa pegilada (PEG-ASP).

La consolidación se administra a todos los pacientes una vez lograda la RC. El resultado es mejor con ciclos rotativos que consisten en asociaciones de metotrexato (MTX) y citarabina (ARAC) a altas dosis (con capacidad de penetración en el sistema nervioso central -SNC-), PEG-ASP y otros fármacos. Muchos protocolos incluyen, además, un tratamiento de reinducción.

En los últimos años la inmunoterapia se está incorporando al tratamiento de primera línea en el contexto de ensayos clínicos, en un intento de profundizar en la respuesta, mejorar la SG y, si es posible, reducir la intensidad y la toxicidad de la quimioterapia intensiva **(Tabla 3)**. En un estudio aleatorizado, rituximab mejoró significativamente la supervivencia libre de eventos (SLE) en pacientes con LLA CD20+. Los datos preliminares con blinatumomab e inotuzumab ozogamicina (InO) son alentadores y confirman altas tasas de negativización de ER, con baja probabilidad de recaída y supervivencia prometedora. Un ensayo

Tabla 2. Principales estudios cooperativos de tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en adolescentes y adultos con protocolos de inspiración pediátrica (cont.)

Protocolo	Edad mediana	Pacientes	RC (%)	DRC (%)	SG (%)	SLE (%)	Seguimiento (años)
RALL 2009	30 (15-60)	250	87	69	65,6	-	4
MDACC HyperCVAD-nelarabina (T-ALL/LL)	30 (13-78)	81	88	-	57	52	5
GRAALL 2003 GRAALL 2005	31 (15-60) 36 (18-60)	225 787	93 92	- -	60 58	55 52	3,5 5
Toronto DFCI 91-01	37 (18-60)	85	89	71	63	-	3
PETHEMA HR-11	38 (máx. 60)	307	86	-	49	40	5
JALSG ALL 202-O	24-65	250	86	42	-	52	5
MDACC HyperCVAD	40 (15-92)	288	92	38	38	-	5
GIMEMA LAL 1913	40 (18-65)	203	91	63	66	57	3
NILG 10/07	41 (17-67)	161	87	52	53	46	5
HOVON-100	43 (18-70)	340	87	58	52-52	61-64	5
GMALL 08/2013	35 (18-55)	770	93	-	76	-	3

DFCI: Dana Farber Cancer Institute; DRC: duración de la remisión completa; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; GMALL: German Multicenter Group for Adult ALL; GRAALL: Group for Research on Adult ALL; HOVON: Hemato-Oncology Foundation for Adults in the Netherlands; JALSG: Japan Adult Leukemia Study Group; MDACC: M.D. Anderson Cancer Center; NILG: Northern Italy Leukemia Group; NOPHO: Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology; PETHEMA: Programa Español de Tratamientos en Hematología; RALL: Russian ALL Group; RC: remisión completa; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de evento; UKALL: United Kingdom ALL Study Group

aleatorizado con blinatumomab intercalado en los ciclos de quimioterapia de consolidación en pacientes con LLA de precursores B con edades comprendidas entre los 30 y los 70 años demostró una SG significativamente más prolongada que en los pacientes tratados con consolidación convencional.

Tratamiento de mantenimiento

Una terapia de mantenimiento insuficiente empeora significativamente la SG, ya que probablemente se necesite una exposición prolongada fármacos para erradicar la ER. La 6-mercaptopurina (6-MP) y el MTX son los principales fármacos empleados en esta fase. La profilaxis IT debe efectuarse durante este periodo. El mantenimiento sin reinducciones durante 2 a 2,5 años puede considerarse la estrategia estándar. Durante el mantenimiento debe monitorizarse la ER.

Profilaxis de la leucemia en el sistema nervioso central

La infiltración del SNC se produce en el 5-10 % de los adultos en el momento del diagnóstico. Los factores que predicen un mayor riesgo de enfermedad inicial del SNC son la leucocitosis, LLA T, LLA B madura y la citogenética de AR como LLA Ph+ o LLA con t(4;11). Aunque se puede detectar infiltración del LCR con más

Tabla 3. Innovaciones en tratamiento de primera línea en la leucemia linfoblástica aguda (LLA) del adulto

Estudio	Subtipo LLA	Tratamiento	Edad	Pacientes	RC (%)	DRC (%)	SG (%)	SLE (%)
Rituximab/Ofatumumab								
MDACC	LLA CD20+	Hyper-CVAD + R × 12	≤ 60	68	100	70	75	-
GMALL	LLA CD20+	GMALL 07/2003 + R × 8 (RE), × 3 (AR)	15-55	117	94	64	75	-
GRAALL-2003	LLA CD20+	A: SOC B: SOC + R × 16-18	40 (24-53)	105 104	94 92	-	50 61	43 55
UKALL 14	LLA CD20 +/– (29 % Ph+)	A: SOC B: SOC + R × 4	25-65	288 289	92 94	-	-	42 48
MDACC		Hyper-CVAD + ofatumumab × 8	41 (18-71)	46 CD20+ 23 CD20-	93	-	66 70	61 65
Blinatumomab								
GIMEMA LAL 2317	LLA CD19+	SOC + blinatumomab × 2 (cons)	18-65	146	90	56-87	65-91	48-85
GRAALL-2014-QUEST	LLA CD19+ AR	SOC + blinatumomab × 6 (cons/mant)	35 (18-60)	95	NR	69-90	92	-
MDACC	LLA-B	Hyper-CVAD + blinatumomab × 2 (ind) y/o × 2-4 (cons) ± InO × 4 (cons)	34 (17-59)	58 (20 con InO)	100	84	85	-
MDACC	LLA B	Hyper-CVAD + blinatumomab × 4 (ind) × 3 (cons)	37 (29-45)	38	100	73	81	-
HOVON	LLA CD19+ (37 % Ph+)	SOC + blinatumomab × 2 (prefase y cons)	53 (18-70)	71	77	-	53 (Ph–)	68 (Ph-)
GMALL08	LLA CD19+ (ER+)	Blinatumomab × 1 en ER+ tras cons I	18-35	63	100	-	-	71 %
ECOG-ACRIN	LLA CD19+ (ER-neg)	A: SOC cons B: SOC cons + blinatumomab × 4	51 (30-70)	112 112	81	-	NR 71,4	-

AR: alto riesgo; cons: consolidación; DRC: duración de la remisión completa; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; ER: enfermedad residual; GIMEMA: Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto; GMALL: German Multicenter Group for Adult ALL; GRAALL: Group for Research on Adult ALL; HOVON: Hemato-Oncology Foundation for Adults in the Netherlands; ind: inducción; InO: inotuzumab ozogamicina; LLB: linfoma linfoblástico; mant: mantenimiento; MDACC: M.D. Anderson Cancer Center; Nel: nelarabina; NR: no referido; Ph: cromosoma Filadelfia; RC: remisión completa; RE: riesgo estándar; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de evento; SOC: *standard of care*; UKALL: United Kingdom ALL Study Group

Tabla 3. Innovaciones en tratamiento de primera línea en la leucemia linfoblástica aguda (LLA) del adulto (cont.)

Estudio	Subtipo LLA	Tratamiento	Edad	Pacientes	RC (%)	DRC (%)	SG (%)	SLE (%)
Nelarabina								
MDACC	LLA T/LLB	Hyper-CVAD + Nel (× 2) o 5 y 7 (× 1)	30 (13-78)	81	NR	-	57	52
UKALL 14	LLA T	A: SOC B: SOC + Nel × 1 después de inducción II	25-65	75 69	90 87	-	61 65	57 61

AR: alto riesgo; cons: consolidación; DRC: duración de la remisión completa; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; ER: enfermedad residual; GIMEMA: Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto; GMALL: German Multicenter Group for Adult ALL; GRAALL: Group for Research on Adult ALL; HOVON: Hemato-Oncology Foundation for Adults in the Netherlands; ind: inducción; InO: inotuzumab ozogamicina; LLB: linfoma linfoblástico; mant: mantenimiento; MDACC: M.D. Anderson Cancer Center; Nel: nelarabina; NR: no referido; Ph: cromosoma Filadelfia; RC: remisión completa; RE: riesgo estándar; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de evento; SOC: *standard of care*; UKALL: United Kingdom ALL Study Group

sensibilidad mediante citofluorometría, hasta el momento la infiltración del SNC se establece por criterios citológicos estándar.

Los pacientes en los que no se detecta infiltración inicial del SNC requieren profilaxis. La profilaxis del SNC tiene dos componentes: la terapia IT y la terapia sistémica con capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. El MTX, el ARAC y los glucocorticoides pueden administrarse por vía IT de forma segura y se han utilizado solos o en combinación, sin que ningún régimen IT sea superior a otro. La mayoría de los protocolos recomiendan un mínimo 8-12 dosis totales, pero con frecuencia suelen ser 15-17 en estudios más recientes. La quimioterapia sistémica con MTX y ARAC a altas dosis contribuye a prevenir la recaída en el SNC. En la LLA Ph+, el dasatinib es el único ITK que cruza la barrera hematoencefálica.

Modificación del tratamiento en función de la enfermedad residual

Los factores de decisión más importantes son el momento en que se evalúa la ER y el nivel de ER. Son asimismo importantes el método de análisis y la presencia de otros factores pronósticos, como las alteraciones genéticas. La buena respuesta temprana de la ER se asocia con un resultado favorable. La evaluación precoz (postinducción) es adecuada para identificar a los pacientes candidatos a una ulterior reducción potencial de la terapia, mientras que la evaluación más tardía (posconsolidación) resulta útil para reconocer a los candidatos para escalar el tratamiento. En la mayoría de los protocolos, el momento más relevante es alrededor de 2-3 meses desde el diagnóstico. Convencionalmente, se ha considerado que el umbral de 10^{-4} define la buena respuesta en cuanto a ER, pero valores inferiores a 10^{-5} o 10^{-6} se asocian con un pronóstico excelente.

Las modificaciones del tratamiento en función de la ER dependen de cada protocolo. Hasta el momento se han realizado muy pocos intentos de reducción del tratamiento estándar en pacientes con muy buen aclaramiento de la ER y ninguno de ellos en pacientes adultos. La mayoría de los grupos indican el alo-TPH en función del valor de ER. En comparación

con la quimioterapia, el alo-TPH proporciona mayor supervivencia a los pacientes con mala respuesta de ER. Dado que un nivel alto de ER antes del alo-TPH se asocia con un riesgo de recaída más elevado tras este, se recomienda reducirla al máximo. Blinatumomab es el único fármaco aprobado para tratar la LLA con ER positiva y resulta muy útil en este contexto.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos

Las indicaciones del alo-TPH en primera línea figuran en la Tabla 4. Dado que en esta obra hay un capítulo dedicado al TPH, no se comentarán aquí sus aspectos técnicos. Es crucial continuar la monitorización de la ER después del TPH para detectar recaídas tempranas, de más fácil tratamiento. La irradiación corporal total (*total body irradiation* –TBI–) nunca se ha evaluado de forma controlada en adultos, pero los resultados de los análisis retrospectivos indicaron su ventaja sobre los regímenes basados en quimioterapia, principalmente debido a la reducción de la probabilidad de recaída. Un ensayo aleatorizado en LLA pediátrica demostró un claro beneficio del acondicionamiento basado en TBI.

Tratamiento de subgrupos específicos

Adolescentes y adultos jóvenes (AYA)

Por consenso, esta población incluye pacientes de 15 a 39 años. La LLA T y el linfoma linfoblástico (LL) son especialmente frecuentes en este grupo de enfermos. Algunas entidades moleculares se identifican con mayor frecuencia en AYA que en niños, como iAMP21, reordenamientos de IGH, reordenamientos de *MEF2D* o LLA Ph+. En ellos suelen emplearse protocolos pediátricos no modificados o con ligeras modificaciones. Los resultados son algo inferiores a los de los niños. En el tratamiento de los AYA con LLA deben involucrarse equipos multidisciplinarios preparados para abordar estas situaciones complejas.

Tabla 4. Indicaciones del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) en la leucemia linfoblástica aguda (LLA) del adulto

Tipo de LLA	Indicación TPH
Ph-positiva	Falta de RMC al final de la consolidación
	Firma genética *IKZF1*^{plus}
Ph-negativa	Reordenamiento *KMT2*
	Baja hipodiploidía
	Cariotipo complejo
	Firma genética *IKZF1*^{plus}
	BCR-ABL1 like
	LLA *early T-cell precursor*
	ER positiva postinducción y/o posconsolidación

ER: enfermedad residual; RMC: respuesta molecular completa; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes de edad avanzada (> 55-65 años)

Los pacientes de edad avanzada suelen presentar mayoritariamente LLA de precursores B. La incidencia de subgrupos de mal pronóstico como la LLA pro-B, incluyendo la LLA con reordenamiento de *KMT2A* y la LLA pro-T aumenta con la edad. Existe una alta incidencia de LLA Ph+ (24-51 %) y de LLA con cariotipo complejo. Además, es más frecuente la LLA secundaria. El estado funcional de los pacientes mayores con frecuencia se

Tabla 5. Resultados de la quimioterapia y la terapia con anticuerpos monoclonales en la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en pacientes de edad avanzada

Autor, año	Edad mediana	LLA Ph+	N	RC	Muerte precoz	Fracaso	DRC/SLE (años)	SG (años)
Stelljes, 2024 InO + QT	64 (56-80	No	43	100 %	0 %	0 %	73 % (2)	81 % (2)
Chevallier, 2022 InO + QT	68 (55-84)	No	131	90 %	n.r.	n.r.	50 % (2)	54 % (2)
Gökbuget, 2021 QT + Blina	65 (56-76)	No	34	83 %	7 %	10 %	89 % (1)	84 % (1)
Advani, 2022 Blina	75 (66-84)	No	29	66 %	n.r.	n.r.	37 % (3)	37 % (3)
Nasnas, 2022 QT +InO + Blina	68 (60-87)	No	80	99 %	0 %	0 %	n.r.	46 % (5)

Blina: blinatumomab; DRC: duración de la remisión completa; InO: inotuzumab; LLA: leucemia linfoblástica aguda; n.r.: no referido; N: número de pacientes; Ph: cromosoma Filadelfia; QT: quimioterapia; RC: remisión completa; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad

deteriora rápidamente con la aparición de la enfermedad y el inicio del tratamiento, y las comorbilidades son frecuentes. La prefase es esencial para la estabilización del estado general del paciente. La terapia de inducción es la fase más crítica del tratamiento, pues tiene como objetivo alcanzar la máxima frecuencia de RC con la menor mortalidad posible. Con protocolos diseñados específicamente para pacientes mayores con LLA, se pueden lograr RC del 45-90 % y SG a 5 años del 20-30 %. Los glucocorticoides y la VCR son los fármacos más importantes en la terapia de inducción. En la fase de consolidación puede incluirse ASP, MTX y ARAC en dosis intermedia. En LLA CD20 positiva se puede añadir rituximab. Estos regímenes estándar constituyen la base para incorporar nuevos elementos en el tratamiento que mejoren los resultados. En particular, la indicación de inmunoterapias como blinatumomab o InO se ha evaluado en ensayos clínicos, con resultados muy prometedores **(Tabla 5)**.

Leucemia linfoblástica aguda Ph-like

Aproximadamente del 10 al 30 % de los casos con LLA de precursores B se caracterizan por tener la firma genética de LLA Ph-*like*. Su identificación sigue siendo un reto, ya que no hay una prueba estandarizada. La LLA Ph-*like* comprende una gama muy diversa de aberraciones genéticas, que incluyen muchos genes de fusión nuevos, incluidos los genes de fusión de clase ABL1 y clase JAK. Su incidencia es del 20-25 % en adolescentes y adultos mayores (> 39 años), con un pico máximo en AYA (21-39 años). Los adultos con LLA Ph-*like* tienen menor frecuencia de RC y, sobre todo, mayor nivel de ER después de la inducción. Por tanto, el objetivo esencial en la LLA Ph-*like* es alcanzar una alta tasa de ER negativa tras la inducción. Para ello, se investigan inmunoterapias como blinatumomab e InO en fases precoces de la enfermedad. La mayoría de los grupos efectúan alo-TPH en primera RC a estos pacientes. En los pacientes con fusiones génicas de clase ABL,

generalmente identificadas por hibridación *in situ* fluorescente (FISH), pueden incluirse imatinib o dasatinib, y existen algunos datos en favor de su empleo. Las fusiones de *JAK2*, los reordenamientos de *EPOR* y las mutaciones activadoras de *JAK-STAT* fueron sensibles al inhibidor de JAK2 ruxolitinib en estudios preclínicos. Se están realizando ensayos clínicos que combinan estos inhibidores con quimioterapia.

Tratamiento de primera línea de la leucemia linfoblástica aguda T/linfoma linfoblástico

La LLA-T comprende el 25 % de la LLA en adultos y el tratamiento por ahora es similar al de la LLA de precursores B. En un ensayo pediátrico aleatorizado los pacientes tratados con nelarabina presentaron menos recaídas en el SNC. En adultos, un ensayo aleatorizado reciente no mostró un beneficio de la incorporación de una dosis de nelarabina durante la inducción 2. En un estudio con control histórico se constató una mejoría en la SG en los pacientes tratados con nelarabina con excepción de la LLA ETP. Por lo tanto, se recomienda participar en ensayos clínicos con nelarabina siempre que sea posible, hasta que se disponga de datos más robustos.

El estudio de la ER debe efectuarse siguiendo las mismas pautas que en la LLA B, al igual que la indicación de alo-TPH basada en la ER. La LLA ETP tiene mal pronóstico con la quimioterapia, por lo que se recomienda efectuar alo-TPH en todos los casos. La oncogenética desfavorable también constituye una indicación de TPH.

El LL-T constituye el 1-3 % de los linfomas no hodgkinianos y su tratamiento debe basarse en pautas de LLA T. La tasa de RC en la mayoría de los estudios es del 70-90 % y la supervivencia libre de enfermedad y la SG son del 60-70 % a los 5 años. La tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (PET-TC) puede guiar el tratamiento. El estudio de la ER en la medula ósea puede ayudar a evaluar la respuesta. El TPH se reserva en general para pacientes en segunda RC o en casos refractarios.

Tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia

Los ITK en combinación con quimioterapia de intensidad variable inducen RC en el 90-100 % de los pacientes, tienen baja toxicidad y permiten que una mayor proporción de pacientes puedan recibir un alo-TPH. Los ITK deben iniciarse lo antes posible, ya que los retrasos en su incorporación reducen su eficacia. La profilaxis del SNC es obligatoria. La desescalada de la quimioterapia durante la inducción es factible y segura. Dado que solo una minoría de los pacientes logra una respuesta molecular profunda después de la inducción con ITK y quimioterapia, es preciso efectuar tratamiento de consolidación. Dependiendo de las comorbilidades, el riesgo del alo-TPH, la edad, la preferencia del paciente y el nivel de ER, la terapia posterior consistirá en alo-TPH o bien continuación con la terapia de consolidación y terapia de mantenimiento con el ITK inicial o alternativo, según la tolerabilidad y la eficacia.

Los estudios a largo plazo indican que la duración de la RC y la SG son comparables cuando se emplean combinaciones de quimioterapia con imatinib o con ITK de segunda generación (dasatinib). Los ITK de tercera generación pueden mejorar los resultados del tratamiento a raíz de los resultados de ensayos clínicos fase 2 y de un ensayo clínico fase 3 donde se comparó ponatinib con imatinib. La reducción de la dosis de ponatinib a 30 mg/día cuando se alcanza la RC (o bien administrar ya de entrada

Tabla 6. Principales estudios de tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) Ph+ con inhibidores de tirosina cinasa e inmunoterapia

Estudio	Régimen	N	Edad mediana	RC %	SLE % (tiempo)	SG % (tiempo)
En curso/Publicados						
GIMEMA D-ALBA	Dasatinib, glucocorticoides, blinatumomab	63	54 (24-82)	98	88 (18 m)	95 (18 m)
SWOG 1318	Dasatinib, glucocorticoides, blinatumomab	25	73 (62-87)	92	80 (3 a)	85 (3 a)
MDACC	Ponatinib, blinatumomab	35	57 (22-83)	96	93 (2 a)	93 (2 a)
En curso, sin datos						
EA9181 (NCT04530565)	Dasatinib o ponatinib/ blinatumomab *vs.* dasatinib o ponatinib/ HyperCVAD	330	18-75	-	-	-
GIMEMA ALL2820 (NCT04722848)	Ponatinib/ Blinatumomab *vs.* imatinib/ quimioterapia	236	≥ 18	-	-	-

GIMEMA: Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto; MDACC: M.D. Anderson Cancer Center; N: número de pacientes; RC: remisión completa; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad; SWOG: Southwest Oncology Group

30 mg/día) reduce el riesgo de eventos arteriales oclusivos sin comprometer la eficacia.

La combinación de ITK con inmunoterapia permite sumar actividad antileucémica y disminuir la toxicidad **(Tabla 6)**. Blinatumomab ha demostrado ser altamente eficaz en combinación con dasatinib (supervivencia libre de enfermedad a 4 años del 75 %) o con ponatinib (SLE a 3 años del 78 %). De confirmarse estos resultados con un seguimiento prolongado, la estrategia de ITK e inmunoterapia, sin quimioterapia, podría constituir el tratamiento de elección de la LLA Ph+ en adultos a cualquier edad. Queda por dilucidar qué subgrupo de pacientes puede beneficiarse de un alo-TPH en este contexto.

Tratamiento de primera línea de la leucemia linfoblástica aguda B madura

La LLA B madura constituye la contrapartida leucémica del linfoma de Burkitt. La diferenciación entre linfoma de Burkitt y LLA B madura es arbitraria, con un punto de corte del 20 % de infiltración de la medula ósea. Mientras que más del 90 % de los niños y adolescentes se curan con inmunoquimioterapia intensiva en dosis altas, la tasa de curación en adultos oscila entre el 75 y el 85 % en ensayos prospectivos que utilizan dosis altas o inmunoquimioterapia infusional en dosis bajas. A pesar de que la terapia de primera línea es altamente eficaz, la incidencia de fracaso del tratamiento entre adultos puede llegar al

20-30 %, especialmente en adultos mayores y personas de edad avanzada. Hasta la fecha, no existen terapias de rescate efectivas para pacientes con enfermedad refractaria o recaída.

El tratamiento del linfoma de Burkitt y de la LLA B madura difiere del del resto de LLA y se caracteriza por su elevada intensidad (sobre todo de CFM, MTX y ARAC), el uso de rituximab y la corta duración (alrededor de 6 meses), sin necesidad de tratamiento de mantenimiento. Los diferentes estudios prospectivos han empleado diferentes regímenes de quimioterapia intensiva (LMB, GMALL, CALGB, R-CODOX-M/R-IVAC) o infusional. La pauta infusional más empleada es el DA-EPOCH-R, que contiene una dosis mayor de antraciclinas y no contiene MTX a altas dosis. Es esencial la profilaxis y el tratamiento del síndrome de lisis tumoral aguda, así como de las infecciones y la toxicidad orgánica, sobre todo en las mucosas. Asimismo, debe procurarse una adecuada profilaxis del SNC.

Tratamiento de la enfermedad refractaria o en recaída (R/R)

El 5-10 % de los pacientes adultos con LLA serán primariamente refractarios y un 30-60 % adicional de los pacientes sufren recaídas. Aunque la médula ósea es el lugar más frecuente de recaída, pueden ocurrir recaídas extramedulares y la incidencia de estas últimas puede incluso aumentar con el uso más generalizado de inmunoterapias.

Quimioterapia de rescate convencional

Es poco eficaz y muy tóxica. Se logra una nueva RC en el 20-40 % de los pacientes, pero estas remisiones en general no son duraderas a pesar de que una pequeña proporción de pacientes llega a recibir un alo-TPH. La SLE prolongada se observa en menos del 10-15 % de los pacientes. La clofarabina sola o combinada con quimioterapia tiene una tasa de respuesta como agente único de solo el 12 % en adultos y la toxicidad de estos regímenes es alta, lo que impide el acceso a un ulterior alo-TPH en la mayoría de los pacientes. La nelarabina está aprobada para LLA T y el LL-T R/R. No está claro si la combinación con otros fármacos produce mayor tasa de respuesta.

El SNC es el lugar más frecuente de recidiva extramedular. El tratamiento dirigido al SNC debe combinarse con una terapia sistémica, ya que las recaídas en el SNC por lo general coinciden o predicen una recaída sistémica. Por ello, se recomienda analizar la ER en la medula ósea, aunque no esté aparentemente infiltrada. La terapia IT debe iniciarse inmediatamente, en general dos veces por semana hasta que el LCR sea negativo (confirmado dos veces). La terapia de reinducción sistémica debe incluir fármacos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, como MTX y ARAC. Los pacientes con recaída del SNC aislada o combinada son candidatos para ulterior alo-TPH. Aunque no hay datos que respalden ningún régimen de acondicionamiento en estas circunstancias, se prefieren los regímenes que incluyan TBI. Respecto a las inmunoterapias, se ha observado la eliminación de la leucemia del SNC en pacientes tratados con células CAR-T 19, tanto en pacientes con recaídas aisladas en SNC como combinadas (médula ósea y SNC).

El tratamiento de otras recaídas extramedulares es individualizado, según la ubicación. Por lo general, la quimioterapia combinada con las terapias locales constituye el tratamiento de elección. La eficacia de las inmunoterapias no está clara en este escenario.

Inmunoterapia

InO ha sido aprobado para LLA positiva para CD22 R/R en función de un estudio aleatorizado

(*INOVATE*), donde la tasa de RC/RCi fue del 81 % con InO frente al 33 % con quimioterapia de rescate estándar. La mediana de SG fue de 7,7 frente a 6,7 meses, respectivamente. La toxicidad hepática fue más frecuente en el grupo de InO, con una incidencia de síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) del 11 frente al 1 %, respectivamente. Es posible que la combinación de InO y quimioterapia pueda mejorar aún más el resultado de la LLA R/R y, de hecho, hay experiencias prometedoras en pacientes de edad avanzada con LLA R/R. InO es eficaz en pacientes con recaída con alta tasa de proliferación y también se ha demostrado eficacia en enfermedad extramedular. Para reducir el riesgo de SOS tras al alo-TPH, se recomienda administrar no más de dos ciclos de InO antes del TPH, evitar el uso concomitante de fármacos hepatotóxicos, no emplear acondicionamiento con dos agentes alquilantes y adoptar estrategias de prevención y monitorización de la SOS después del TPH.

Blinatumomab también ha sido aprobado para LLA R/R en función de un estudio aleatorizado (*TOWER*), donde la tasa de RC/RCi fue del 44 % después de blinatumomab frente al 25 % después de la quimioterapia estándar de rescate. La negatividad de la ER fue del 76 % en el grupo de blinatumomab frente al 48 % en el grupo de control y la mediana de SG fue de 7,7 frente a 4,4 meses, respectivamente. La eficacia fue más marcada en pacientes que recibieron blinatumomab como primera terapia de rescate y en pacientes con infiltración de médula ósea inferior al 50 %. Los acontecimientos adversos más relevantes fueron el síndrome de liberación de citocinas (SLC), manejable, y los eventos neurológicos transitorios. Dos estudios aleatorizados pediátricos recientes también han investigado el uso de blinatumomab como terapia posterior a la reinducción en la primera recaída como puente al trasplante. Estos estudios demostraron toxicidades menos frecuentes y graves, tasas más altas de ER, mayor probabilidad de un ulterior alo-TPH y mejor SLE y SG en el brazo de blinatumomab en comparación con el de quimioterapia de rescate.

Terapia celular. Linfocitos T modificados genéticamente (células CAR-T)

La terapia con células CAR-T frente al antígeno CD19 ha generado resultados prometedores en niños y adultos con LLA R/R. Las tasas de respuesta generales oscilaron entre el 67 y el 97 % en los pacientes infundidos, y la mayoría de los respondedores lograron una ER negativa. La mayoría de los pacientes incluidos en los estudios fase 2 tenían una enfermedad muy avanzada con una proporción importante de pacientes que recayeron después de un alo-TPH. Sin embargo, la respuesta fue peor cuando se realizaron los análisis por intención de tratar, que también incluían a los pacientes que finalmente no recibieron CAR-T debido a una recaída o muerte durante la espera o toxicidades que desaconsejaron la infusión. El ensayo pediátrico *ELIANA*, en el que se infundió a 75 de los 92 pacientes (81 %) llevó a la aprobación de tisagenlecleucel para pacientes de 1 a 25 años con LLA R/R. Los datos sobre la LLA en adultos aún son limitados y los datos de ensayos clínicos indican que el tratamiento es menos eficaz en recaídas con alto porcentaje de blastos. El ensayo *ZUMA-3* mostró resultados prometedores en pacientes con LLA R/R en adultos muy tratados previamente. La tasa de RC/RCi fue del 71 % en los pacientes infundidos y del 54 % para la serie global. La mediana de SG de los pacientes tratados fue de 18 meses y la mediana de supervivencia libre de recaída de 11,6 meses. Este ensayo condujo a la autorización de comercialización de KTE-X19264 en Europa para pacientes mayores de 25 años con LLA R/R. Resultados similares se han registrado en España con el CAR-T académico ARI001.

Quedan muchas áreas de investigación abiertas, como el impacto de los tipos de

constructos CAR-T, la importancia de la cantidad de enfermedad en el momento de la infusión sobre la eficacia del CAR-T y la necesidad de alo-TPH posterior, entre otras. Se encuentran en desarrollo clínico los CAR-T alogénicos "listos para usar", con el objetivo de aumentar la aplicabilidad y la disponibilidad. Debido a una incidencia relativamente alta de recurrencia de LLA con CD19 negativo tras CAR-T 19, también se investigan CAR-T biespecíficos o bicistrónicos CD19 y CD22.

La elección de la mejor opción y secuencia entre blinatumomab, InO y CAR-T para tratar a un paciente con LLA R/R es un tema del máximo interés. No existe una recomendación clara, ya que hasta la fecha no se han realizado estudios comparativos; además, la disponibilidad de células CAR-T es limitada. Se podría proponer el empleo de blinatumomab en pacientes con una carga de enfermedad relativamente baja y función de células T preservada, mientras que InO podría usarse para casos de carga de enfermedad más alta y función hepática preservada. La terapia CAR-T podría estar indicada para tratar la enfermedad más avanzada, particularmente en recaídas después de alo-TPH. La cuestión de si la terapia CAR-T podría reemplazar al alo-TPH en el futuro próximo es de gran interés clínico y es objeto de ensayos clínicos.

Otros fármacos en investigación

Los agentes dirigidos a dianas más prometedores son los que se dirigen a las principales vías moleculares que controlan la proliferación celular y la respuesta apoptótica (p. ej., Bcl-2, TP53, RAS, mTOR/PI3K, receptor de células pre-B/B y NOTCH). Se han comunicado casos de remisión con inhibidores de FLT3 en pacientes con LLA de fenotipo mixto y mutación *ZNF384*, con inhibidores de JAK en casos de vía IL7R activada o con imatinib o dasatinib en casos con reordenamiento *NUP214::ABL1*. Los inhibidores de menina han demostrado eficacia en la LLA R/R con reordenamiento *KMT2A* y están en curso ensayos clínicos en combinación con quimioterapia. Los inhibidores de BCL-2 aislados o combinados se están evaluando en ensayos clínicos tanto en la LLA B como en la LLA T. El antígeno CD38 es una diana potencial para anticuerpos monoclonales en la LLA T. Varios grupos han desarrollado células CAR-T para la LLA T/LLB R/R que eviten el problema del fratricidio y la aplasia prolongada de células T, y en diversos ensayos clínicos se ha demostrado su eficacia con toxicidad. Por último, las estrategias de *drug profiling* podrían ayudar a seleccionar las terapias farmacológicas más apropiadas en pacientes concretos con LLA R/R.

23

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS. LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA. MASTOCITOSIS

Valentín García Gutiérrez
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Profesor asociado, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.

Iván Álvarez-Twose
Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla-La Mancha. Complejo Hospitalario de Toledo.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Clasificación**
- **Etiopatogenia**
- **Leucemia mieloide crónica**
- **Leucemia neutrofílica crónica**
- **Leucemia eosinofílica crónica**
- **Mastocitosis**

INTRODUCCIÓN

Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMP) incluyen un grupo de hemopatías clonales íntimamente relacionadas que comparten las siguientes características:

- La célula diana de la alteración clonal es la célula tronco o célula madre (*stem*) mieloide y, por tanto, existe afectación de las líneas granulocítica-monocítica, eritroide y megacariocítica.

- Inicialmente, todas presentan una proliferación incrementada y maduración de las tres líneas en la médula ósea y sangre periférica (panmielosis), aunque con predominio específico de una línea en cada enfermedad concreta.

- Suelen cursar con esplenomegalia y, en menor grado, hepatomegalia, ocasionadas por el secuestro celular y por el desarrollo de hematopoyesis extramedular.

- Son enfermedades crónicas, con una historia natural larga, que en el curso de su evolución pueden sufrir una progresión a fases más agresivas, que terminan en fallo medular debido a mielofibrosis o se transforman en leucemia aguda. En la fase de transformación surgen alteraciones genéticas adicionales, aumento de la esplenomegalia y aparición de células blásticas. A veces existe solapamiento entre ellas, lo que puede dificultar el diagnóstico.

Las NMP son enfermedades que afectan sobre todo a adultos entre los 50 y los 70 años y su incidencia oscila entre 6 y 10 casos por cada 100.000 habitantes/año.

CLASIFICACIÓN

Durante décadas las NMP se han clasificado según las características fenotípicas de la proliferación celular predominante, considerando las siguientes entidades "clásicas":

- Leucemia mieloide crónica (LMC): proliferación granulocítica.

- Policitemia vera (PV): proliferación eritroide.

- Trombocitemia esencial (TE): proliferación megacariocítica.

- Mielofibrosis primaria (MFP): proliferación megacariocítica asociada a proliferación fibroblástica reactiva.

Las últimas clasificaciones de Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016 y 5.ª edición) catalogan las distintas entidades en función de sus características morfológicas, citogenéticas y moleculares **(Tabla 1)**. La diferencia fundamental con respecto a las previas (OMS, 2008) es que la mastocitosis no se incluye ya en el apartado de las NMP, sino que figura como una entidad aparte.

Tabla 1. Clasificación de las neoplasias mieloproliferativas (Organización Mundial de la Salud, 5.ª revisión, 2022)

- Leucemia mieloide crónica
- Policitemia vera
- Trombocitemia esencial
- Mielofibrosis primaria
- Leucemia neutrofílica crónica
- Leucemia eosinofílica crónica
- Leucemia mielomonocítica juvenil
- Neoplasias mieloproliferativas, inclasificables

ETIOPATOGENIA

Las NMP carecen de etiología conocida, aunque se han relacionado algunos casos con la exposición a radiaciones ionizantes y determinados solventes orgánicos. Recientemente se ha observado que algunos individuos tienen una cierta predisposición a desarrollar NMP en función de determinados polimorfismos genéticos. El más importante es el denominado haplotipo 46/1 del gen *JAK2*, que se asocia con un riesgo entre 3 y 5 veces superior de desarrollar una NMP con mutación activadora del gen *JAK2*.

La teoría patogénica actualmente admitida acepta considerar las NMP como panmielopatías clonales, es decir, que como consecuencia de un estímulo oncogénico se produce la transformación maligna y posterior expansión clonal de una célula troncal hematopoyética pluripotente CD34+.

Bajo el punto de vista patogénico, son de enorme relevancia las anomalías citogenéticas y moleculares que afectan a las NMP, particularmente la t(9;22) en la LMC (con el reordenamiento *BCR-ABL*) y, en el resto, las mutaciones del gen *JAK2*, del gen de la calreticulina (*CALR*), del gen del receptor de la trombopoyetina (*c-MPL*), del gen del receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (*PDGFR*), del gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico (*FGFR1*) y granulocítico (*CSF3R*), y del gen del receptor del *stem cell factor* (*KIT*) (*véase el capítulo 9*). Todas estas aberraciones determinan una ventaja proliferativa del clon patológico sobre los progenitores hematopoyéticos normales, a los que desplazan progresivamente. Por último, hay que destacar que el clon neoplásico tiene una gran inestabilidad genética, por lo que puede dar lugar a subclones con alteraciones secuenciales del cariotipo y comportamiento biológico progresivamente anómalo.

LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

La LMC es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por hiperplasia mieloide con un gran aumento en la cifra total de leucocitos y granulocitos, donde las células proliferantes presentan el cromosoma Filadelfia (Ph') y/o el reordenamiento *BCR::ABL1*.

Clásicamente, la historia natural de la enfermedad, sin tratamiento, se dividía en dos o tres fases: una fase crónica (FC) inicial o indolente, que dura una media de 3-4 años, en la que existe diferenciación hematopoyética con producción de granulocitos maduros funcionales; inevitablemente la enfermedad evoluciona hacia una fase de aceleración (FA), en la que existe una pérdida progresiva de la capacidad de diferenciación celular, para desembocar en una leucemia aguda terminal o crisis blástica (CB), en la que las células blásticas inmaduras se acumulan en la médula ósea, en la sangre y en otros tejidos. En la mitad de los casos no existe la FA intermedia y los pacientes pasan directamente de la FC a la CB. Actualmente, gracias a los avances terapéuticos, la mayor parte de los pacientes permanecerán toda su evolución en FC.

La LMC fue la primera neoplasia en la que se descubrió la asociación con una anomalía citogenética adquirida. El estudio molecular de esta alteración citogenética permitió descubrir la base patogénica de la enfermedad y diseñar la primera molécula enfocada a una diana molecular, el imatinib, que ha abierto una nueva era en la terapia antitumoral.

Epidemiología

La LMC representa el 15 % de todas las leucemias humanas, tiene un ligero predominio masculino y se da con más frecuencia en la quinta y la sexta décadas de la vida. Su incidencia anual es de 1-2 casos por cada 100.000 habitantes.

Patogenia: el cromosoma Filadelfia

La presencia de una anomalía cromosómica específica, el cromosoma Ph', confirma que la LMC es una enfermedad clonal que resulta de la transformación maligna de una célula progenitora pluripotencial hematopoyética. Puesto que dicha anomalía está presente en los granulocitos, los monocitos, la serie roja, los megacariocitos y los linfocitos, la LMC es considerada un trastorno de la célula madre pluripotencial más inmadura (UFC-LM).

El cromosoma Ph' es un cromosoma 22 disminuido de tamaño a consecuencia de un intercambio de material genético o translocación recíproca con el cromosoma 9, designándose en términos citogenéticos como t(9;22) (q34;q11). Gracias a las técnicas de biología molecular, hoy conocemos que el punto de rotura del cromosoma 22 es altamente específico y está restringido a una pequeña región de 5,8 kilobases (kb) dentro del gen *BCR*, denominada *M-BCR* (*major-breakpoint cluster region*), mientras que el punto de rotura en el cromosoma 9 es variable. El material genético intercambiado incluye el protooncogén *ABL*, situado inicialmente en el cromosoma 9, que se desplaza al cromosoma 22 **(Figura 1)**.

El resultado de la fusión del gen *ABL* con las secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) residuales del gen *BCR* situado en el brazo largo del cromosoma 22 es la creación de un nuevo gen quimérico (el gen *BCR::ABL1*), que se transcribe en un ácido ribonucleico (ARN) mensajero anormal y este a su vez codifica la síntesis de una proteína de fusión de

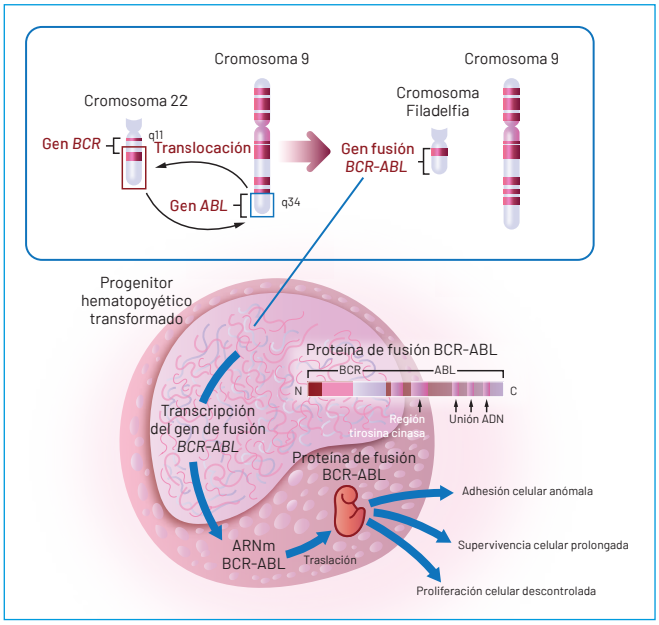


Figura 1. Patogenia de la leucemia mieloide crónica. Formación del cromosoma Filadelfia y de la proteína de fusión BCR-ABL, que fosforila segundos mensajeros, responsables del fenotipo maligno de la célula. ADN: ácido desoxirribonucleico; ARNm: ácido ribonucleico mensajero.

210 kb (la proteína BCR::ABL1, p210), con actividad tirosina cinasa que no responde a la regulación normal y está permanentemente activada. Esta actividad tirosina cinasa constitutiva es responsable a su vez de la activación de otras vías de transducción de señales al núcleo celular, que son determinantes en la adquisición del fenotipo leucémico en la LMC, caracterizado por el aumento de la proliferación celular, la reducción de la adhesión celular al estroma y la disminución de la apoptosis **(Figura 1)**.

La actividad constitutiva de *BCR::ABL1* no es solo fundamental en la patogénesis de la FC de la LMC, sino que también contribuye decisivamente a la progresión de la enfermedad. Así, *BCR::ABL1* estimula la producción de radicales libres de oxígeno a la vez que interfiere en los mecanismos de reparación del ADN, lo que promueve la adquisición de nuevas alteraciones moleculares en las células proliferantes.

El conocimiento de este mecanismo patogénico ha tenido una enorme trascendencia para el desarrollo de fármacos dirigidos contra la diana molecular de la enfermedad, como el imatinib, que bloquea la actividad tirosina cinasa de *BCR::ABL1* y es considerado uno de los mayores adelantos terapéuticos de la medicina moderna.

Por otro lado, el lugar de rotura en el gen *BCR* puede influir en el fenotipo de la enfermedad. En la mayoría de los casos se produce en la región M-BCR, abarcando los exones 12-16, lo que da lugar a la proteína p210. Más raramente el punto de rotura ocurre en la región µBCR, abarcando los exones 17-20, y esto ocasiona la codificación de una proteína de fusión de mayor tamaño, p230. Los pacientes con esta proteína de fusión presentan una maduración neutrofílica y/o trombocitosis más prominentes. Cuando el punto de rotura se produce en la m-BCR (*minor-breakpoint cluster region*), que abarca los exones 1-2 del gen *BCR*, la proteína de fusión es de menor tamaño, p190, y con frecuencia se asocia a la leucemia aguda linfoblástica Ph' positiva. La m-BCR también puede darse en la LMC y estos casos se asocian con monocitosis absoluta y pueden simular una leucemia mielomonocítica crónica (*véase el capítulo 22*).

Se ha sugerido un modelo patogénico escalonado **(Figura 2)**, en el que un estímulo neoplásico provocaría la mutación de una célula germinal pluripotente con la adquisición del cromosoma Ph'. Los trastornos moleculares ocasionados por la translocación cromosómica determinan una alteración del comportamiento biológico celular, que se traduce en una ventaja proliferativa del clon de los progenitores Ph' positivos sobre los normales Ph negativos. Los primeros, en su expansión progresiva, invaden la médula ósea, el bazo y el

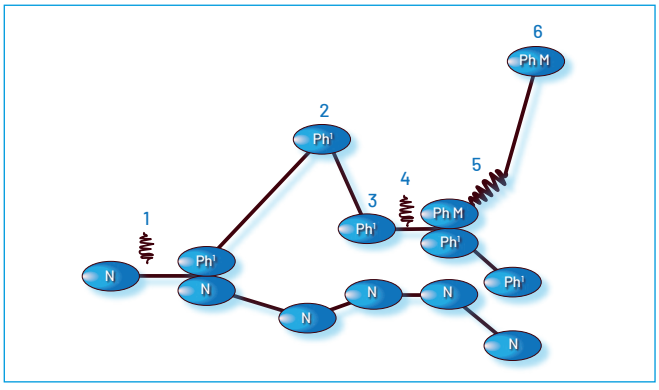


Figura 2. Esquema evolutivo de la leucemia mieloide crónica. 1: mutación de los clones normales (N) y adquisición del cromosoma Filadelfia (Ph'); 2: expansión del clon Ph' y diagnóstico de la fase crónica; 3: efecto del tratamiento; 4: otra mutación provoca la aparición de subclones con anomalías citogenéticas y moleculares múltiples (Ph M); 5: fase de aceleración; 6: crisis blástica.

hígado, produciendo los síntomas clínicos. La proliferación anómala afecta sobre todo a los progenitores determinados hacia la línea granulocítica, que inicialmente retienen su capacidad de diferenciación y maduración; de ahí que en la FC se produzca un gran incremento de la masa de granulocitos maduros.

Tras un periodo de tiempo variable, el clon maligno sufre nuevas mutaciones, que se manifiestan por la aparición de alteraciones citogenéticas añadidas al cromosoma Ph' y nuevas anomalías moleculares en los genes *TP53*, *p16*, *RAS*, *MYC* o *EVI1*, entre otros. Paralelamente, se aprecia una pérdida de la capacidad de diferenciación y maduración, con la consiguiente acumulación de células leucémicas inmaduras en la médula ósea, en la sangre periférica y en otros órganos. Esta leucemia aguda terminal o CB puede presentarse de forma abrupta o tras una fase intermedia caracterizada por el deterioro clínico del paciente (fase acelerada).

La CB es de estirpe mieloide en el 70 % de los pacientes y linfoide en el 20-30 %, lo que supone una evidencia más del origen clonal de la LMC en una célula madre pluripotencial.

Manifestaciones clínicas

Actualmente, en más de la mitad de los casos la LMC se descubre accidentalmente al realizar un hemograma de control y detectar leucocitosis en un individuo asintomático.

En el resto, la enfermedad suele presentarse de forma insidiosa, con un síndrome anémico progresivo o astenia, anorexia, sudación nocturna, pérdida de peso y otros síntomas de hipermetabolismo. En ocasiones, el cuadro inicial es una tumoración abdominal con sensación de saciedad precoz, plenitud posprandial o dolor en el hipocondrio izquierdo, causadas por el aumento masivo del bazo.

Los dolores óseos generalizados, expresión de la proliferación leucémica, son frecuentes. El aumento de la masa granulocítica en pacientes con leucocitosis intensa (mayor de 300 × 10^9/l) puede dar lugar a fenómenos de leucostasis, con trastornos visuales, síntomas neurológicos, pulmonares o priapismo. De igual modo, el acelerado catabolismo celular ocasiona eventualmente cólicos renales o artritis gotosa, por depósito de ácido úrico. En contraste con las leucemias agudas, los pacientes con LMC rara vez presentan infecciones o hemorragias, aunque esto puede ocurrir en los que se diagnostican en CB inicial. A diferencia de lo que ocurre en otras NMP, los pacientes con LMC no tienen un mayor riesgo trombótico.

Las características más relevantes en la exploración física son la palidez cutaneomucosa y la existencia de esplenomegalia, habitualmente grande y proporcional al grado de leucocitosis. El bazo suele ser firme y no doloroso. El hígado también puede estar aumentado de tamaño. Por el contrario, son raras las adenopatías. Los casos que cursan con leucocitosis extremas (leucostasis) muestran dilatación de las venas retinianas y hemorragias con una típica área blanca central.

Las fases de aceleración o transformación blástica se suelen acompañar de síntomas de insuficiencia medular (anemia y/o trombocitopenia), deterioro del estado general y aumento de la esplenomegalia a pesar del tratamiento.

Datos biológicos

Sangre periférica

- Leucocitosis, con cifras de 50-500 × 10^9/l (mediana en torno a 100 × 10^9/l), a expensas de granulocitos de morfología normal y precursores en todos los estadios de maduración (no existe hiatus). En el frotis predominan los neutrófilos

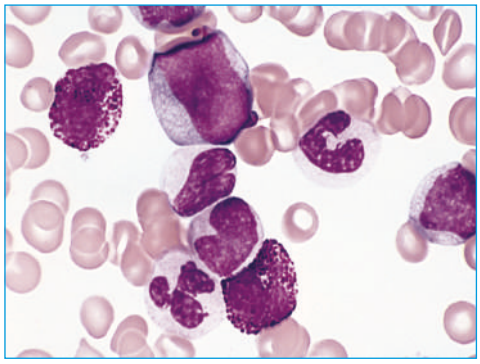


Figura 3. Leucemia mieloide crónica: morfología en sangre periférica. Se observan mielocitos, cayados, segmentados, dos basófilos y un mieloblasto.

segmentados, los cayados y los mielocitos, aunque también se observan metamielocitos, promielocitos y algunos mieloblastos, estos últimos en porcentaje inferior al 10 % **(Figura 3)**. En el recuento celular, la aparición de un doble pico de segmentados y cayados, y de mielocitos, con un menor número de metamielocitos, es sumamente característica de la LMC. No hay rasgos displásicos significativos.

- La basofilia absoluta es un hallazgo constante y típico de la LMC; también hay eosinofilia absoluta y más raramente monocitosis.

- Inicialmente suele existir una leve anemia normocítica y normocrómica, que posteriormente se agrava en relación con el grado de insuficiencia medular.

- La trombocitosis se observa en la mitad de los casos y suele desaparecer en estadios avanzados de la enfermedad, ya sea por insuficiencia medular o por hiperesplenismo.

Médula ósea

El aspirado medular es típicamente hipercelular, con una marcada hiperplasia granulocítica a expensas, como en la sangre periférica, de mielocitos y de elementos maduros, aunque están representados todos los estadios de diferenciación. También se aprecia basofilia y eosinofilia. Los precursores eritroides están proporcionalmente disminuidos (relación mieloeritroide superior a 20:1). Los megacariocitos están aumentados y suelen tener un tamaño más pequeño del normal (megacariocitos enanos), con núcleos hipolobulados. El número de blastos es usualmente inferior al 5 % en la FC. En la biopsia ósea puede observarse un cierto grado de fibrosis hasta en el 30 % de los pacientes en el momento del diagnóstico. No es rara la presencia de histiocitos azul marino o células seudo-Gaucher, como consecuencia del acúmulo de detritus por la excesiva destrucción celular.

Otros datos

- La fosfatasa alcalina granulocítica (FAG) está típicamente disminuida o ausente en más del 90 % de los pacientes.

- La vitamina B_{12} sérica, su capacidad de fijación, el ácido úrico y la lactatodeshidrogenasa (LDH) están elevados. Todo ello como expresión del aumento del recambio celular.

- El estudio citogenético convencional mostrará la existencia del cromosoma Ph' en el 95 % de los pacientes. Los casos restantes pueden tener translocaciones variantes que involucran a otros cromosomas, además de a los cromosomas 9 y 22, o tener una translocación críptica del 9q34 y 22q11.2, que no se puede identificar por la citogenética convencional. En estas ocasiones es útil la técnica de hibridación *in situ* fluorescente (FISH), aunque tiene menos sensibilidad que los estudios moleculares (*véase el capítulo 9*).

- El estudio molecular mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) servirá para detectar el ARN quimérico

BCR-ABL. Este estudio es positivo en todos los casos Ph-positivos y en el 60 % de los Ph-negativos. Ambas técnicas son imprescindibles, como más adelante veremos, para la monitorización del tratamiento.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

El diagnóstico resulta evidente en la mayoría de los casos, tras la historia clínica, la exploración física, el hemograma y, sobre todo, tras observar con detalle una buena extensión de sangre periférica y realizar el recuento leucocitario. El examen de la médula ósea confirmará la hiperplasia mieloide; para un diagnóstico definitivo son claves el estudio citogenético (cromosoma Ph') y el molecular (reordenamiento *BCR:ABL1*). Si bien la confirmación diagnóstica de LMC puede realizarse mediante el estudio citogenético, la identificación correcta del tipo de transcrito al diagnóstico es fundamental para el posterior seguimiento de la enfermedad.

En función de estos hallazgos, se realizará el diagnóstico diferencial con otras NMP y cuadros clínicos **(Tabla 2)**. La leucocitosis con desviación a la izquierda (presencia de formas inmaduras) puede también aparecer en infecciones, neoplasias, enfermedades del colágeno o cirrosis fulminante. En ocasiones, estas leucocitosis pueden ser superiores a 50×10^9/l; son las llamadas reacciones leucemoides. Contrariamente a la LMC, no cursan con esplenomegalia (salvo que esta sea propia de la enfermedad de base), no hay basofilia, la FAG está elevada y el reordenamiento *BCR-ABL* en sangre, ausente.

Evolución. Fase acelerada. Crisis blástica

La evolución natural de la enfermedad en la mayoría de los pacientes, hasta la llegada de

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de las neoplasias mieloproliferativas y la reacción leucemoide

	LMC	PV	TE	MFP	Reacción leucemoide
Hemoglobina	↓	↓↓	N/↓	N/↓	N/N/↓
Leucocitos	↓↓	↓	N/↓	↓/↓	↓
Eosinofilia	+	+	+	+	0
Basofilia	++	+	+	+	0
Plaquetas	↓/N	↓/N	↓↓	↓/↓	N/↓
Bazo	↓↓	↓	N/↓	↓↓	0
Médula	Hiperplasia granulocítica	Panmielosis ↓ Fe	Hiperplasia megacariocítica	Displasia megacariocítica Fibrosis	Hiperplasia granulocítica
FAG	↓	N/↓	N/↓	N/↓	↓
Otros	Ph[1] *BCR-ABL*	↓ Masa eritroide *JAK2* (95 %)	*JAK2/CALR/MPL*	Dacriocitosis Eritroblastosis *JAK2/CALR/MPL*	Infección o neoplasia

FAG: fosfatasa alcalina granulocítica; Fe: hierro; LMC: leucemia mieloide crónica; MFP: mielofibrosis primaria; N: normal; Ph1: cromosoma Filadelfia; PV: policitemia vera; TE: trombocitemia esencial

los inhibidores de la tirosina cinasa (ITC), era la de pasar de una FC, fácilmente controlable con el tratamiento y con apenas síntomas, a, tras un periodo de tiempo variable, una FA caracterizada por el deterioro clínico progresivo del paciente.

El resultado final en pocos meses de evolución de la FA era la proliferación difusa de células blásticas inmaduras en la sangre periférica y en la médula ósea, es decir, la transformación a leucemia aguda o CB, que era refractaria al tratamiento y determinaba la muerte del paciente. Hasta el 70 % de las CB son de estirpe mieloide y el 20-30 %, de estirpe linfoide. Las primeras pueden tener fenotipo de diferenciación granulocítica, monocítica, megacariocítica, eritroide o combinada entre los anteriores, y pueden coexpresar uno o más antígenos linfoides aberrantes. Este fenómeno también se produce en las CB de estirpe linfoide, en las que los blastos suelen expresar antígenos de precursores B y más raramente de linfocitos T, pero también coexpresan antígenos mieloides. De hecho, hasta el 25 % de las CB cumplen criterios de leucemias de fenotipo mixto (*véase el capítulo 10*).

Tabla 3. Criterios de la fase acelerada y la crisis blástica

Fase crónica	**Definición**
Criterios OMS, ELN	No reúne criterios de fase de aceleración ni de crisis blástica
Fase acelerada	**Definiciones**
Criterios ELN	Blastos 15-29 % en SP o MO
	Blastos + promielocitos > 30 % con blastos < 30 % en SP o MO
	Basófilos ≥ 20 % en SP
	Trombocitopenia persistente < 100 × 10^9/l, no relacionada con el tratamiento
	ACA/Ph+, ruta mayor*, bajo tratamiento
Criterios OMS	Blastos 10-19 % en SP o MO
	Basófilos ≥ 20 % en SP
	Trombocitopenia persistente < 100 × 10^9/l, no relacionada con el tratamiento
	ACA/Ph+ bajo tratamiento
	Trombocitosis (> 1.000 × 10^9/l), resistente a tratamiento
	Incremento del bazo y leucocitosis resistent a tratamiento
Crisis blástica	**Definiciones**
Criterios ELN	Blastos ≥ 30 % en SP o MO
	Enfermedad extramedular, aparte del bazo
Criterios OMS	Blastos ≥ 20 % en SP o MO
	Enfermedad extramedular, aparte del bazo
	Acúmulos de blastos en biopsia ósea

* Ruta mayor: trisomía 8, duplicación Ph: +der(22)t(9;22)(q34;q11), i(17)(q10), trisomía 19, ider(22)(q10)t(9;22)(q34;q11)
ACA: anomalías cromosómicas asociadas; ELN: European Leukemia Net; MO: médula ósea; OMS: Organización Mundial de la Salud; Ph': cromosoma Filadelfia; SP: sangre periférica

Se admite que un paciente está en CB cuando la cifra de blastos es del 20 % o mayor en la sangre periférica o en el aspirado medular, o si en la biopsia ósea aparecen agregados focales de blastos (*clusters*) en áreas significativas.

La CB puede surgir bruscamente, sin FA previa. Ocasionalmente, se inicia en tejidos extramedulares (CB extramedular), como el ganglio linfático, hueso, piel y tejidos blandos o meninges, donde se aprecian masas de células blásticas denominadas sarcomas granulocíticos, que posteriormente invaden la médula ósea. Los criterios diagnósticos de FA y CB actualmente admitidos por la OMS y la European Leukemia Net (ELN) se muestran en la **Tabla 3**. Recientemente, la última clasificación de la OMS ha eliminado la denominada FA. Esto se debe a que el incremento de blastos que define la FA no tendría tanta repercusión pronóstica en el momento del diagnóstico. Se desconoce la repercusión que tendrá esta nueva actualización. Sin embargo, el incremento de blastos en la evolución de la enfermedad sí que debe continuar considerándose una progresión de la enfermedad y por tanto actuar en consecuencia.

Afortunadamente, tras la incorporación de los ITC al arsenal terapéutico de la LMC, la evolución a estas fases avanzadas de la enfermedad ha disminuido sensiblemente, observándose únicamente en alrededor de un 10 % de los pacientes.

Pronóstico y tratamiento

Pronóstico

A principios del siglo XX la supervivencia mediana de los pacientes con LMC era ligeramente superior a 2 años y medio. Durante décadas la radioterapia esplénica fue considerada el tratamiento estándar de la LMC, a pesar de que únicamente permitía el control sintomático de la enfermedad sin prolongar significativamente la supervivencia de los pacientes. La introducción del busulfán en los años cincuenta desplazó rápidamente a la radioterapia, al alargar la mediana de supervivencia a 4 años, si bien su empleo se acompañaba con frecuencia de efectos adversos graves como la infertilidad, el desarrollo de aplasia medular o la fibrosis pulmonar. En los años setenta y ochenta, el fármaco más utilizado en el tratamiento de la LMC fue la hidroxiurea, cuyo mejor perfil de toxicidad permitió prolongar la supervivencia de los pacientes a 5 años, si bien menos del 10 % de los pacientes sobrevivían a los 10 años.

Sin embargo, ninguna de estas modalidades terapéuticas permitía obtener respuestas citogenéticas ni modificaba de forma significativa la historia natural de la enfermedad.

No fue hasta finales de los años ochenta cuando el grupo de Houston incorporó el primer agente terapéutico capaz de inducir respuestas citogenéticas en una proporción de enfermos con LMC, el interferón alfa (IFN-α). La introducción del IFN-α incrementó significativamente la duración de la FC y la mediana de supervivencia (a más de 6 años), logrando mantener hasta un 25 % de pacientes vivos a los 10 años de seguimiento. Con todo, el único tratamiento curativo era el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH). Con el alo-TPH se logra erradicar el clon neoplásico y hasta hace poco tiempo ha sido el tratamiento de elección en los pacientes jóvenes con donante HLA compatible y estado general apropiado (*véase el capítulo 35*).

Más recientemente, el conocimiento de las alteraciones moleculares presentes en la LMC ha permitido el diseño de nuevos medicamentos, como el imatinib y otros ITC, que han demostrado una extraordinaria eficacia en esta enfermedad y han sustituido al alo-TPH y al IFN-q como tratamiento de primera línea. El mecanismo de acción de los ITC se basa en el bloqueo del sitio específico de unión del trifosfato de adenosina (ATP) que tiene la oncoproteína BCR::ABL1 para fosforilar los sustratos con residuos tirosina. Al realizar este

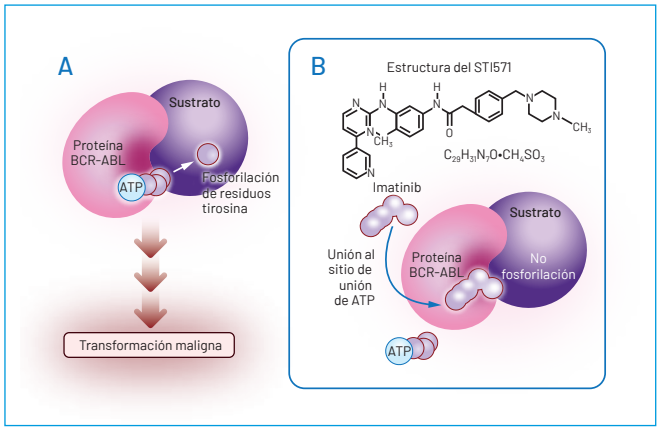


Figura 4. A: la proteína BCR-ABL fosforila los residuos tirosina en el sustrato, activándolo; B: el imatinib bloquea el sitio de unión al trifosfato de adenosina (ATP) e impide la fosforilación del sustrato, bloqueando así el mecanismo patogénico de la transformación maligna.

bloqueo, no se produce la fosforilación y se detiene la transmisión de señales responsable del comportamiento tumoral de la célula **(Figura 4)**.

De esta forma, el pronóstico de los pacientes con LMC ha cambiado drásticamente tras la incorporación de los ITC a la práctica clínica. En la actualidad podemos afirmar que la supervivencia de los pacientes con LMC se aproxima a la de la población general para sujetos de la misma edad y sexo.

No obstante, existen factores pronósticos al diagnóstico que se han relacionado con una mayor mortalidad relacionada con la LMC, como son:

- Índices pronósticos de Sokal y de Hasford: basados en la acumulación de datos clínicos y analíticos, como la edad avanzada, el tamaño del bazo, una cifra alta de plaquetas o un elevado porcentaje de células blásticas en sangre, entre otros **(Tabla 4)**. Recientemente, un nuevo índice pronóstico, denominado índice EUTOS Long-Term Survival (ELTS), ha demostrado predecir la supervivencia debida a la LMC, excluyendo otras causas de muerte.

- Anomalías cromosómicas asociadas a la clona Ph+ (ACA): las ACA, presentes en una minoría de pacientes al diagnóstico, se han correlacionado con un pronóstico desfavorable en pacientes tratados con imatinib, siendo las de peor pronóstico las denominadas anomalías de la ruta mayor.

- Transcrito *BCR:ABL1*: los transcritos atípicos son extremadamente infrecuentes, pero parecen asociarse con un peor pronóstico.

- Presencia de mutaciones asociadas a cáncer **(Tabla 4)**: al igual que ha ocurrido en otras patologías mieloides, la presencia de estas mutaciones, bien al diagnóstico o bien en el transcurso de la evolución de la enfermedad, se han correlacionado con un peor pronóstico. Sin embargo, estos datos se consideran aún preliminares y han de confirmarse.

Tabla 4. Leucemia mieloide crónica. Factores pronósticos

• Anomalías cromosómicas asociadas al cromosoma Filadelfia (Ph'): predicen peor respuesta a ITC y mayor riesgo de progresión: +8, Ph+ doble, i(17q), +19, –7/7q–, 11q23, aberraciones 3q26.2, cariotipo complejo
• Índices pronósticos de riesgo relativo de Sokal, Hasford y EUTOS Long Term Survival (ELTS) (disponibles en: http://www.icsg.unibo.it/rrcalc.asp)
ITC: inhibidores de la tirosina cinasa

Tabla 5. Leucemia mieloide crónica. Definiciones de respuesta al tratamiento

Respuesta hematológica completa
• Leucocitos < 10 × 10^9/l, ausencia de granulocitos inmaduros, basófilos < 5 %, desaparición de enfermedad extramedular
Respuesta citogenética
• Completa: ausencia de metafases Ph+ en cariotipo o < 1 % de núcleos *BCR-ABL1*+ en FISH • Parcial: 1-35 % metafases Ph+ en cariotipo • Menor: 36-65 % metafases Ph+ en cariotipo • Mínima: 66-95 % metafases Ph+ en cariotipo • No respuesta citogenética: > 95 % metafases Ph+ en cariotipo
Respuesta molecular (RM)
• Mayor: ≤ 0,1 % de transcritos *BCR:ABL1* medidos en IS • RM grado 4: ≤ 0,01 % de transcritos *BCR:ABL1* medidos en IS. Incluye enfermedad indetectable en una muestra con ≥ 10.000 copias de *ABL* o ≥ 24.000 copias de *GUS* • RM grado 4,5: ≤ 0,0032 % de transcritos *BCR:ABL1* medidos en IS. Incluye enfermedad indetectable en una muestra con ≥ 32.000 copias de *ABL* o ≥ 77.000 copias de *GUS* • RM grado 5: ≤ 0,001 % de transcritos *BCR:ABL1* medidos en IS. Incluye enfermedad indetectable en una muestra con ≥ 100.000 copias de *ABL* o ≥ 240.000 copias de *GUS*

FISH: hibridación *in situ* fluorescente; IS: escala internacional

A pesar de que la estratificación pronóstica se correlaciona de forma consistente con la respuesta al tratamiento y con la evolución de la enfermedad, las recomendaciones de expertos de la ELN no condicionan la elección del tratamiento de primera línea a ninguno de estos índices pronósticos. No obstante, existen estudios que han mostrado un beneficio clínico del uso de los denominados ITC de segunda generación (ITC2G), de entrada en los pacientes de alto riesgo.

Con todo, el factor pronóstico más importante es la respuesta al tratamiento. En la **Tabla 5** se muestran los criterios actuales de respuesta (hematológica, citogenética, molecular) al tratamiento según las recomendaciones de la ELN. Resulta lógico deducir que primero se obtiene la respuesta hematológica, después la citogenética y, finalmente, la molecular. La respuesta molecular es de más calidad que la citogenética y esta última mejor que la hematológica. El objetivo teórico del tratamiento debería ser alcanzar la respuesta de más calidad lo más antes posible.

La utilización apropiada de estas técnicas es fundamental para realizar el seguimiento de la enfermedad y llevar a cabo las modificaciones terapéuticas que procedan si existe falta de respuesta o progresión.

Tratamiento inicial. Inhibidores de las tirosina cinasas

Una vez confirmado el diagnóstico de LMC, los pacientes deben iniciar tratamiento con uno de los tres ITC aprobados para la primera línea: imatinib, nilotinib o dasatinib. En la **Tabla 6** se muestran los ITC aprobados en cada momento de la enfermedad. Es importante conocer cómo las dosis aprobadas pueden variar con los distintos fármacos en función de la línea de tratamiento. Con la finalidad de identificar precozmente aquellas situaciones en las que el paciente puede estar en alto riesgo de progresión a una fase avanzada, se han descrito lo que conocemos como objetivos subrogados de la enfermedad. Así, todo paciente que inicie el tratamiento con un ITC deberá alcanzar estos objetivos de forma dinámica en el tiempo y, en caso de no alcanzarlos, se deberá proceder a un cambio de estrategia terapéutica.

En la **Tabla 7** se resumen los criterios actuales de evaluación de la respuesta de la ELN tras

Tabla 6. Opciones terapéuticas disponibles en función de la línea de tratamiento

Primera línea	Segunda línea	Tercera línea	Fases avanzadas	Pendiente de aprobación
• Imatinib 400 mg • Dasatinib 100 mg • Nilotinib 300 mg/12 h • Bosutinib 400 mg	• Dasatinib 100 mg • Nilotinib 400 mg/12 h • Bosutinib 500 mg[1]	• Dasatinib 100 mg • Nilotinib 400 mg/12 h • Bosutinib 500 mg • Ponatinib 45 mg[2]	• **Acelerada**: • Imatinib 400 mg • Dasatinib 140 mg • Nilotinib 400 mg/12 h • Bosutinib 500 mg • Ponatinib 45 mg • **Blástica**: • Imatinib 600 mg • Dasatinib 140 mg • Bosutinib 500 mg • Ponatinib 45 mg	• Asciminib 40 mg/12 h[3]

[1] La indicación de bosutinib en segunda línea indica que puede utilizarse si nilotinib y dasatinib no se consideran opciones terapéuticas adecuadas; [2] la dosis inicial es de 45 mg, siendo necesaria la reducción de dosis una vez alcanzada una respuesta óptima. En caso de mutación *T315I* se considera fármaco de elección en cualquier línea; [3] asciminib es efectivo en pacientes con la mutación *T315I*, siendo la dosis recomendada en estos casos de 200 mg/12 h

Tabla 7. Evaluación de la respuesta global a los inhibidores de las tirosina cinasas (recomendaciones de la European Leukemia Net)

	Respuesta óptima	Alerta o respuesta subóptima	Resistencia
Basal	No aplica	ACA de alto riesgo, alto riesgo en ETLS *score*	No aplica
3 meses	*BCR::ABL1* ≤ 10 %	*BCR::ABL1* > 10 %	*BCR::ABL1* > 10 % si se confirma a los 1-3 meses
6 meses	*BCR::ABL1* ≤ 1 %	*BCR::ABL1* > 1 a 10 %	*BCR::ABL1* > 10 %
12 meses	*BCR::ABL1* ≤ 0,1 %	*BCR::ABL1* > 0,1 a 1 %	*BCR::ABL1* > 1 %
En cualquier momento tras 12 meses	*BCR::ABL1* ≤ 0,1 %	*BCR::ABL1* > 0,1-1 %, perdida de RMM	*BCR::ABL1* > 1 %; aparición de mutaciones de resistencia; ACA de alto riesgo

ACA: anomalías cromosómicas asociadas a la clona Ph+; ETLS: EUTOS Long-Term Survival; RMM: respuesta molecular mayor

el inicio de la primera línea de tratamiento. Se define como respuesta óptima aquella que permite anticipar una supervivencia global (SG) del paciente similar a la de la población general, mientras que el fallo al tratamiento indica que la probabilidad de progresión es alta y por tanto debe realizarse un cambio de actitud terapéutica. Entre medias, se definen los criterios de alarma (antiguamente respuesta subóptima) que obligan a realizar una monitorización estrecha del paciente por existir riesgo de cumplir criterios de fallo al

tratamiento en evaluaciones posteriores. Un aspecto que es importante mencionar es que el criterio de fracaso terapéutico a los 3 meses, definido como *BCR::ABL1* < 10 % debe ser confirmado en una segunda determinación.

Los estudios aleatorizados que han comparado el imatinib frente a los ITC2G (nilotinib y dasatinib) no encontraron diferencias en la SG. Sin embargo, tanto el nilotinib como el dasatinib mostraron menores tasas de progresión a fases avanzadas y un incremento significativo en las tasas de respuestas citogenéticas y moleculares, siendo especialmente significativas las diferencias en respuestas moleculares profundas (RM4 o de mayor profundidad). De igual modo, se observó que el mayor beneficio del uso de los ITC2G en primera línea de tratamiento frente al imatinib se obtiene en pacientes con índices pronósticos de Sokal o Hasford intermedio y alto.

Los pacientes diagnosticados en FA deben iniciar el tratamiento con ITC (preferiblemente con ITC2G) y ha de realizarse un seguimiento estrecho por presentar mayores probabilidades de fallo del tratamiento. En los pacientes diagnosticados en CB estará indicado el alo-TPH, con un tratamiento previo con ITC y/o quimioterapia para reducir la masa tumoral.

Tratamiento de segunda y posteriores líneas

Cuando se constata un fallo al tratamiento de primera línea debe procederse al cambio de fármaco, tras contrastar si ha habido una adecuada toma de la medicación inicial y la ausencia de interacciones farmacológicas que pudieran disminuir los niveles plasmáticos del ITC. En caso de tratamiento inicial con imatinib, los fármacos indicados en segunda línea serán nilotinib, dasatinib o bosutinib. El estudio mutacional en pacientes con fallo al tratamiento es imprescindible, ya que puede ayudarnos en la toma de decisión acerca del fármaco más adecuado como rescate. Dado que los distintos ITC2G presentan distinto perfil de seguridad, las comorbilidades de los pacientes deben ser tenidas en cuenta a la hora de la elección del tratamiento. De esta forma, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, debe evitarse en la medida de lo posible el tratamiento con nilotinib. Bosutinib no debe ser una opción preferente en pacientes con alteraciones digestivas y/o hepatotoxicidad previa, mientras que dasatinib debe evitarse en pacientes con patología pulmonar.

En caso de fallo al tratamiento con un ITC2G, es importante diferenciar si el fracaso se debe a intolerancia (efectos adversos con los ITC previos) o resistencia. En el caso de fracaso por intolerancia, es razonable la elección de otro ITC2G en función de las toxicidades sufridas previamente y las comorbilidades del paciente. En caso de resistencia a tratamientos previos, en este grupo de mal pronóstico parece que los pacientes se beneficiarían del tratamiento con ponatinib, dado que es el ITC más potente disponible, si bien se asocia con una tasa elevada de complicaciones cardiovasculares. Estudios recientes han demostrado que la reducción de dosis de ponatinib tras alcanzar una respuesta óptima disminuye la tasa de eventos cardiovasculares sin comprometer la eficacia.

Asciminib es el ultimo fármaco aprobado para el tratamiento de la LMC. Tiene un mecanismo de acción diferente a los ITC clásicos, llevando a cabo una inhibición alostérica en el sitio miristolado de la proteína BCR::ABL1, siendo el primer fármaco de su clase. Esta inhibición no solo confiere una alta eficacia, sino que al no producir la inhibición de otras cinasas (como ocurre con el resto de los inhibidores "convencionales"), no produciría muchos de los efectos adversos atribuidos a los otros ITC, mejorando sensiblemente la tolerancia

al tratamiento. Otra peculiaridad de asciminib es que permite la combinación con otros ITC, lo que abre la puerta a una nueva estrategia terapéutica en pacientes de especial mal pronóstico. Actualmente, asciminib está aprobado para pacientes que hayan fracasado a 2 o más ITC, considerándose una opción preferente en pacientes intolerantes y una opción que valorar junto a ponatinib en resistentes. Al igual que ponatinib, asciminib es activo en pacientes con la mutación *T315I*.

Las últimas recomendaciones de la ELN recomiendan como opción que considerar el alo-TPH en pacientes con fallo a ITC2G o con la mutación *T315I*. Sin embargo, la actualización de los estudios con ponatinib en estos grupos de pacientes evidencia que la mayoría de los que alcanzan una respuesta óptima (que se sitúa en torno al 65 %) mantienen la respuesta a largo plazo, por lo que la indicación del trasplante en estos pacientes es controvertida en la actualidad.

Tabla 8. Leucemia mieloide crónica. Algoritmo de tratamiento

Fase crónica
• Primera línea[1] - Imatinib 400 mg/día - Nilotinib 300 mg/12 horas - Dasatinib 100 mg/día - Bosutinib 400 mg día • Segunda línea - Si el tratamiento de primera línea ha sido imatinib, pasar a nilotinib 400 mg/12 horas, dasatinib 100 mg/día o bosutinib 500 mg/día - Si el tratamiento de primera línea ha sido un ITC2G, puede utilizarse otro ITC2G o ponatinib[2] - Si hay progresión a FA/CB, alo-TPH en pacientes candidatos tras tratamiento con ITC2G o ponatinib ± quimioterapia - Si aparece mutación *T315I*, ponatinib ± alo-TPH • Tercera línea - ITC2G o asciminib si intolerancia. Asciminib o ponatinib si resistencia
Fase acelerada
ITC2G o asciminib si intolerancia. Asciminib o ponatinib si resistencia
Crisis blástica
Alo-TPH en pacientes candidatos precedido por ITC2G ± quimioterapia

[1] Los ITC2G (nilotinib y dasatinib), en primera línea de tratamiento, han demostrado beneficio frente a imatinib en una mayor tasa de RCC y RM profundas, con menor incidencia de progresión a fases avanzadas; [2] ponatinib, tras fallo a ITC2G, ha mostrado tasas superiores de RCC y menor progresión a fases avanzadas que el tratamiento con otros ITC2G

Alo-TPH: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos; CB: crisis blástica; FA: fase de aceleración; ITC: inhibidores de la tirosina cinasa; ITC2G: ITC de segunda generación; RCC: respuesta citogenética completa; RM: respuestas moleculares

En la Tabla 8 se expone un algoritmo de aproximación terapéutica para las diferentes fases de la LMC.

La falta de eficacia no es el único problema que debemos afrontar en el manejo de los pacientes con LMC, dado que los ITC, al igual que cualquier otro grupo de fármacos, no están exentos de efectos adversos. Afortunadamente, el porcentaje de pacientes que sufre efectos adversos graves relacionados con la medicación (y que obliga al cambio de tratamiento) es bajo (en torno al 10-15 %), pero los leves-moderados son más frecuentes. Estos últimos no solo afectarán a la calidad de vida de nuestros pacientes, sino que también pueden condicionar la correcta toma de la medicación. Los efectos secundarios más frecuentes del imatinib son los edemas, los calambres, la intolerancia digestiva, los dolores osteomusculares y la erupción cutánea. Los

ITC2G pueden producir citopenias y, raramente, trastornos de la conductividad cardiaca. El dasatinib se asocia con la aparición de derrames pleurales (en un 30 %, aproximadamente) y, de forma muy excepcional, a hipertensión pulmonar. El nilotinib puede producir alteraciones en los niveles de lipasa sérica y en las pruebas funcionales hepáticas, e incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares isquémicas (un 10 % a los 5 años, aproximadamente). Esta incidencia aumentada de eventos cardiovasculares parece estar en relación con la dosis y la coexistencia de factores de riesgo cardiovascular. El bosutinib produce diarrea autolimitada en un alto porcentaje de pacientes (80 %, aproximadamente) junto con hepatotoxicidad en aproximadamente el 30 % de los pacientes. El ponatinib se ha relacionado con un incremento importante de eventos cardiovasculares (un 25 %, aproximadamente). Las recomendaciones actuales de disminución de dosis tras alcanzar una dosis óptima han disminuido de forma considerable el riesgo cardiovascular relacionado con ponatinib. Asciminib ha mostrado un excelente perfil de seguridad, describiéndose tasas inferiores al 10 % de discontinuaciones del tratamiento por toxicidad. La trombocitopenia y la elevación de las enzimas pancreáticas son las toxicidades descritas con mayor frecuencia con asciminib.

Posibilidad de discontinuación del tratamiento

Durante mucho tiempo, las recomendaciones de expertos fueron las de mantener el tratamiento de forma indefinida debido al elevado riesgo de pérdida de respuesta tras su suspensión. Sin embargo, la evidencia acumulada en ensayos clínicos controlados de suspensión del tratamiento en pacientes con respuesta molecular profunda y mantenida muestra que alrededor de la mitad de estos pacientes podrían discontinuar el tratamiento de forma segura. Esto sugiere la posibilidad de curación de la LMC con ITC, considerándose en la actualidad un objetivo que conseguir en un importante número de pacientes. Por otro lado, la reintroducción precoz del tratamiento en los pacientes que pierden la respuesta permite, en la gran mayoría de los casos, alcanzar el grado de respuesta previo a la suspensión del tratamiento.

En la **Tabla 9** se muestran los criterios recomendados para la discontinuación de tratamiento en la práctica clínica. Actualmente existe consenso en que el tiempo previo en respuesta molecular profunda es el factor pronóstico de mayor peso para una discontinuación exitosa. En caso de fracaso del primer intento de discontinuación, no se recomienda realizar posteriores intentos debido a baja probabilidad de éxito. Es importante conocer que, tras la discontinuación de tratamiento, la monitorización de *BCR::ABL1* debe realizarse de forma mensual durante los dos primeros trimestres y bimensual hasta el año tras la discontinuación. La reintroducción del tratamiento debe realizarse en caso de pérdida de respuesta molecular mayor (RMM), aconsejándose reintroducir el tratamiento previo a la discontinuación. Un 20 % aproximadamente de los pacientes sufren el denominado "síndrome de discontinuación", consistente en artralgias, mialgias y malestar general. Esta sintomatología suele ser autolimitada, si bien están descritos pacientes que solo han mejorado tras la reintroducción del tratamiento.

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

El alo-TPH es el único tratamiento que ha demostrado ser curativo de la LMC y, por ello, ha sido el de elección en los enfermos jóvenes hasta la aparición de los ITC. La utilización de dosis mieloablativas de radioterapia y/o quimioterapia, seguidas de la infusión de

Tabla 9. Recomendaciones para la discontinuación de tratamiento en la práctica clínica

	Discontinuación de ITC	
Parámetro	**Sí**	**No**
Riesgo Sokal	Bajo-intermedio	Alto
Transcrito *BCR::ABL1*	Transcritos típicos que permitan cuantificación estandarizada (e13a2 o e14a2)	No cuantificable
Estadio LMC	Fase crónica	Fase acelerada/blástica
Respuesta a primer ITC	Óptima	Fallo
Duración de tratamiento con ITC	> 3 años (NCCN), > 5 años (ELN)	< 3 años
Profundidad de la respuesta	Respuesta molecular (RM) profunda	Menos de RM4
Duración de la RM	> 2 años	> 2 años
Disponibilidad de monitorización	Mensual los 6 primeros meses, cada 2 meses 7-12 meses, cada 3 meses posterior	Menos frecuente
Perfil de paciente	Cumplidor, motivado	No cumplidor

ELN: European Leukemia Net; ITC: inhibidores de la tirosina cinasa; NCCN: National Comprehensive Cancer Network

progenitores hematopoyéticos de un donante sano HLA compatible, permite la erradicación del clon leucémico y el restablecimiento de una hematopoyesis normal. Además, las células inmunológicamente competentes del donante ejercen un efecto inmune antileucémico que elimina la enfermedad residual y previene la recaída. Los resultados del alo-TPH de hermano HLA compatible indican que más del 50 % de los pacientes trasplantados en FC están libres de enfermedad a los 15 años, cifra que desciende al 20 % si el trasplante se realiza en fases avanzadas de la LMC.

Desafortunadamente, la mortalidad relacionada con el alo-TPH (MRT) es elevada, debido principalmente a infecciones y a la enfermedad del injerto contra el receptor. En este sentido, el European Group of Blood and Marrow Transplantation (EBMT) desarrolló un índice pronóstico (EBMT Risk Score) que permite estimar el riesgo de MRT, lo que resulta útil a la hora de indicar el trasplante **(Tabla 10)**.

Las recaídas hematológicas tras el alo-TPH (reaparición de la FC en la mayoría de los casos) vienen precedidas por el hallazgo de células Ph' en el cariotipo (recaída citogenética) y, aún antes, por la detección de *BCR:ABL1* mediante técnicas moleculares (recaída molecular). La infusión de linfocitos del mismo donante es muy eficaz en esta situación, particularmente cuando se realiza en pacientes con recaída citogenética o molecular.

Cabe reseñar que los resultados del alo-TPH han mejorado en los últimos años. Además, existen nuevas modalidades de trasplante (utilización de progenitores de sangre periférica, acondicionamientos de intensidad

Tabla 10. Leucemia mieloide crónica. Factores de riesgo para el trasplante de progenitores hematopoyéticos (puntuación del European Group for Blood and Marrow Transplantation)

Factor de riesgo	Puntuación
Fase de la enfermedad	Fase crónica: 0 Fase acelerada: 1 Fase blástica: 2
Edad	< 20 años: 0 20-40 años: 1 > 40 años: 2
Tiempo desde el diagnóstico al TPH	< 1 año: 0 > 1 año: 1
Tipo de donante	Hermano HLA idéntico: 0 Otros: 1
Sexo del donante-receptor	Donante mujer/Receptor varón: 1 Resto: 0

Riesgo bajo: 0-2 puntos (17 % MRT); riesgo intermedio: 3-4 puntos (50 % MRT); riesgo alto: 5-6 puntos (70 % MRT)

HLA: antígeno mayor de histocompatibilidad; MRT: mortalidad relacionada con el trasplante; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

reducida o posibilidad de trasplante utilizando donante haploidéntico) que permiten su realización en pacientes con comorbilidades y edad más avanzada. Con todo, los excelentes resultados obtenidos con los ITC hacen que el alo-TPH sea una opción de rescate para aquellos pacientes en los que no se alcance una respuesta adecuada con aquellos o progresen a fases avanzadas.

LEUCEMIA NEUTROFÍLICA CRÓNICA

Es una enfermedad mieloproliferativa muy rara que se caracteriza por una leucocitosis neutrofílica mantenida en la sangre periférica e hiperplasia mieloide en la médula ósea a expensas de granulocitos maduros. El resto de las líneas es normal en número y morfología. La enfermedad se da en pacientes mayores de 60 años y cursa con hepatoesplenomegalia. También existe tendencia al sangrado cutaneomucoso en un tercio de los casos.

El diagnóstico se realiza por la aparición de leucocitosis mantenida (≥ 25 × 109/l) con neutrofilia mayor del 80 % y de hipercelularidad neutrofílica en la médula ósea sin aumento de blastos, ni fibrosis ni displasia, y esplenomegalia. El estudio citogenético es normal en el 90 % de los pacientes y en el resto de los casos se han observado anomalías clonales frecuentes en las hemopatías mieloides, como la +8, +9, +21, del(20q), del(11q) y del(12p). Por el contrario, la mayoría de los pacientes (más del 80 %) presenta mutaciones activadoras en el gen del receptor del factor de crecimiento de colonias granulocíticas (*CSF3R*), que constituyen un marcador específico de esta entidad. En ausencia de esta alteración molecular, el diagnóstico requiere la exclusión de causas fisiológicas de neutrofilia, como los procesos inflamatorios, infecciosos o tumorales (Tabla 11). Conviene recordar que posteriormente se detectó que hasta el 20 % de los pacientes inicialmente diagnosticados de esta enfermedad tenían una neoplasia oculta, particularmente un mieloma múltiple, lo que indica la necesidad de realizar estudios continuados en el tiempo.

Asimismo, es obligado excluir el resto de las NMP y los síndromes mielodisplásicos. Así, las alteraciones específicas de otras NMP, como el cromosoma Ph' o las mutaciones de *JAK2* o *PDGFR* descalifican el diagnóstico de leucemia neutrofílica crónica.

La enfermedad tiene un curso crónico, pero la supervivencia es variable, oscilando entre 6 meses y 20 años. Algunos pacientes evolucionan a mielodisplasia y leucemia aguda.

El tratamiento convencional consiste en la administración de hidroxiurea o IFN-α a los pacientes con alto grado de mieloproliferación. En la actualidad, se está evaluando la eficacia terapéutica de los inhibidores de JAK2 en esta enfermedad, dado que las mutaciones de *CSF3R* activan la vía de señalización de *JAK-STAT*. El alo-TPH puede ser una opción en los pacientes más jóvenes con signos de transformación.

LEUCEMIA EOSINOFÍLICA CRÓNICA

La leucemia eosinofílica crónica (LEC) es una neoplasia mieloproliferativa de etiología desconocida en la que la proliferación clonal de progenitores eosinófilos determina un aumento persistente de eosinófilos en la médula ósea, en la sangre y en los tejidos periféricos.

El recuento absoluto de eosinófilos debe ser de 1,5 × 10^9/l o mayor. Para realizar el diagnóstico, es necesaria la evidencia de clonalidad en la línea mieloide o un aumento de blastos en la sangre periférica o en la médula ósea (< 20 %), y haber descartado otras entidades definidas por la OMS que pueden cursar también con eosinofilia intensa **(Tabla 11)**. La última clasificación de la OMS ha propuesto tres cambios importantes: 1) reducir el tiempo de eosinofilia de 6 meses a 4 semanas; 2) necesidad de constatar ambas, clonalidad y alteraciones morfológicas en la médula ósea; y 3) eliminar la posibilidad de sustituir el incremento de blastos por la presencia de clonalidad.

En especial, es importante identificar las neoplasias mieloides con eosinofilia asociadas a los reordenamientos de *PDGFR*-a (cromosoma 4q12), *PDGFR*-b (cromosoma 5q33) y *FGFR1* (cromosoma 8p11), dado que suelen cursar de forma agresiva y son susceptibles de un tratamiento específico dirigido frente a dichas dianas. Aunque no hay información precisa, se ha descrito que alrededor de un 10-20 % de los pacientes con hipereosinofilia no reactiva

Tabla 11. Otras neoplasias mieloproliferativas (Organización Mundial de la Salud)

Leucemia neutrofílica crónica	Leucemia eosinofílica crónica
• Sangre periférica: - Leucocitosis ≥ 25 × 10^9/l - Neutrofilia ≥ 80 % - Mieloblastos < 1 % - Monocitos < 1 × 10^9/l - Sin displasia • Médula ósea: - Hiperplasia neutrofílica - Mieloblastos < 5 % • Descartar otras NMP de la OMS • Presencia de mutaciones de *CSF3R* En ausencia de mutación de *CSF3R*: • Neutrofilia mantenida (> 3 meses) • Esplenomegalia • Exclusión de neutrofilia reactiva (infección, inflamación, neoplasias, gammapatía) • Demostración de clonalidad en la línea mieloide	• Eosinofilia ≥ 1,5 × 10^9/l • Blastos en SP o MO < 20 % • Ausencia de inv(16) o t(16;16) u otra evidencia de leucemia aguda mieloide • Ausencia de cromosoma Filadelfia • Ausencia de reordenamientos de *PDGFR*, *FGFR1* y *PCM1-JAK2* • Sin evidencia de NMP o SMD de la OMS Si el paciente presenta eosinofilia pero no cumple estos criterios, el diagnóstico puede ser: • Eosinofilia reactiva • Hipereosinofilia de significado incierto • Síndrome hipereosinofílico idiopático • Neoplasia mieloide/linfoide con eosinofilia y reordenamiento de *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1* o *PCM1-JAK2*

CSF3R: receptor del factor de crecimiento de los granulocitos; *FGFR1*: receptor 1 del factor de crecimiento de los fibroblastos; MO: médula ósea; NMP: neoplasia mieloproliferativa; OMS: Organización Mundial de la Salud; *PDGFR*: receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

tienen un reordenamiento de los genes anteriormente mencionados.

Si es imposible probar la clonalidad mieloide por técnicas citogenéticas y/o moleculares, y no hay blastosis pero sí hay daño tisular, se aconseja utilizar el término síndrome hipereosinofílico idiopático; si no hay daño tisular, el término será hipereosinofilia idiopática o de significado incierto. La distinción entre estas enfermedades es difícil, por lo que su verdadera incidencia no está clara, aunque son raras. Por el contrario, la eosinofilia reactiva es muy frecuente en la práctica clínica.

No existen anomalías citogenéticas o moleculares específicas de la LEC. El diagnóstico definitivo requiere la exclusión de todas las causas de eosinofilia reactiva, derivada de la liberación anormal en la sangre o los tejidos de citocinas eosinopoyéticas como la interleucina (IL) 3 y 5, o factores estimuladores de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF).

La enfermedad tiene un curso clínico variable, con pacientes que viven estables durante décadas con síntomas leves y otros casos que progresan rápidamente a leucemia aguda. Es frecuente la afectación del estado general, con febrícula, tos, disnea, mialgias, prurito y diarrea. La infiltración tisular de los eosinófilos y la liberación de citocinas, enzimas y otras proteínas de sus gránulos son la base patogénica del daño de los tejidos, particularmente del corazón, de los pulmones, del sistema nervioso central, de la piel y del tubo digestivo. En el corazón, la infiltración eosinófila puede ocasionar fibrosis endomiocárdica y cardiomiopatía restrictiva. Tampoco es rara la fibrosis valvular, que facilita la formación de trombos intracardiacos y de embolismos muy graves. Otras manifestaciones habituales son las alteraciones del sistema nervioso central y la neuropatía periférica, la clínica pulmonar derivada de los infiltrados a ese nivel y la sintomatología reumatoidea. Menos del 10 % de los casos están asintomáticos en el momento del diagnóstico, el cual se realiza al identificar la eosinofilia en un hemograma de control.

El tratamiento de las hipereosinofilias debe individualizarse. El curso clínico es muy heterogéneo y no se ha demostrado una correlación directa entre los niveles de eosinófilos en sangre y el daño tisular. El pronóstico depende del daño orgánico, sobre todo a nivel cardiaco, y del riesgo de transformación a leucemia o linfoma. En primer lugar, debe evaluarse si el paciente presenta alguna alteración molecular susceptible de un tratamiento con inhibidores de tirosina cinasas. Así, las hemopatías con reordenamiento de *PDGFR*-a o *PDGFR*-b responden muy bien al tratamiento con imatinib. En ausencia de diana molecular, el tratamiento inicial suelen ser los corticoides o la hidroxiurea, esta última para las formas más mieloproliferativas. Otras opciones para los casos resistentes son el IFN-α, el imatinib (durante un periodo de prueba corto), el mepolizumab (anticuerpo frente a la IL-5) y el alo-TPH.

MASTOCITOSIS

La mastocitosis es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la proliferación clonal de mastocitos en diferentes órganos y tejidos. La heterogeneidad de las mastocitosis viene determinada por:

- La existencia de casos limitados a la piel y de formas sistémicas de la enfermedad con afectación de tejidos extracutáneos.
- La aparición de la enfermedad tanto en edad pediátrica como en edad adulta.
- La demostración de diferentes mutaciones patogénicas de *c-kit* y, en algunos casos, de mutaciones en otros genes.

- La gran diversidad de manifestaciones clínicas, desde casos prácticamente asintomáticos o paucisintomáticos hasta otros con anafilaxia grave o con disfunción orgánica.

- La variabilidad interindividual de factores potencialmente desencadenantes de activación mastocitaria.

- La existencia de mastocitosis "clásicas" con mastocitos morfológicamente anormales con expresión aberrante de CD25, frente a formas bien diferenciadas cuyos mastocitos presentan una morfología aparentemente normal generalmente en ausencia de expresión aberrante de CD25.

- La existencia de mastocitosis no avanzadas, que tienen buen pronóstico con una esperanza de vida similar a la de la población general, y de mastocitosis avanzadas, asociadas con un pronóstico sombrío con una supervivencia significativamente acortada.

Etiopatogenia

Las mastocitosis se producen como consecuencia de mutaciones genéticas somáticas o, más raramente germinales, activadoras de *c-kit*, un protooncogén que codifica el receptor de membrana con actividad tirosina cinasa KIT, cuyo ligando específico es el factor de crecimiento de células progenitoras (*stem cell factor* -SFC-). La presencia de este tipo de mutaciones produce una activación constitutiva del receptor, que es independiente de su ligando y que determina la activación y el mantenimiento de diferentes vías de señalización intracelulares como RAS-ERK, JAK-STAT o PI3K/Akt, que conducen a una desregulación del crecimiento y la diferenciación de los mastocitos, con su consiguiente acumulación en los tejidos. Además, el estado de hiperactivación de KIT condiciona una disminución del umbral para la desgranulación y favorece la producción y la liberación de diferentes mediadores mastocitarios, como histamina, derivados del ácido araquidónico, proteasas como la triptasa o la quimasa, y diversas citocinas, que son los responsables de gran parte de los síntomas clínicos de la enfermedad.

La mutación de *KIT* más frecuente en las mastocitosis consiste en la sustitución de un residuo aspártico por una valina en el codón 816 (D816V), localizado en el exón 17 del receptor, que se detecta en más del 90 % de los adultos y en cerca de la mitad de los niños. La mutación D816V afecta al dominio tirosina cinasa-2 y provoca un cambio conformacional en la molécula que impide la unión del ITC imatinib, lo cual confiere resistencia intrínseca al fármaco. Más raramente es posible detectar otras mutaciones de *KIT*, ya sea variantes en el propio codón 816 como las mutaciones D816A, D816H, D816T o D816Y; mutaciones en otros codones del exón 17 como las mutaciones R815K, I817V, D820G o N822K; o mutaciones en otros exones como las mutaciones delD419, S476I, K509I, V560G o S491I, entre otras. Algunas de estas mutaciones tienen una naturaleza germinal, siendo típicas de mastocitosis de inicio infantil y frecuente persistencia en la edad adulta y agregación familiar.

Diagnóstico y clasificación

La OMS reconoce tres formas clínicas bien definidas de mastocitosis: 1) mastocitosis cutánea (MC); 2) mastocitosis sistémica (MS); y 3) sarcoma de mastocitos. El diagnóstico de mastocitosis se basa en la demostración de la presencia de mastocitos patológicos en los órganos o tejidos que se encuentran involucrados, entre los que destacan la piel y la médula ósea.

En las mastocitosis con afectación cutánea, la biopsia de piel revela un incremento del número de mastocitos dérmicos que con frecuencia expresan de forma aberrante antígenos como

CD25 y/o CD30 y tienen tendencia a formar agregados de un número variable de células. Conviene tener en cuenta que existen numerosas afecciones dérmicas, incluyendo procesos infecciosos, inflamatorios, alérgicos, tumorales o vasculares, entre otros, que pueden cursar con un incremento moderado de mastocitos en la dermis, lo que obliga en los casos histológicamente no concluyentes a establecer una correlación clínico-histológica.

La MC se define por la afectación de la piel en ausencia de afectación extracutánea, lo cual conlleva la necesidad de realizar un estudio de médula ósea que confirme la ausencia de infiltración medular. En niños sin datos que sugieran una enfermedad avanzada y con niveles de triptasa < 20 ng/ml se asume el diagnóstico de MC sin necesidad de realizar el estudio de la médula ósea. Existen tres subtipos de MC:

- Mastocitoma cutáneo, que se caracteriza por la presencia de entre una y tres lesiones cutáneas, con frecuencia de aspecto nodular y de gran tamaño que pueden afectar cualquier zona de la piel. Típicamente afecta a niños y tiene una evolución favorable, con tendencia a la remisión espontánea en prácticamente todos los casos.

- Mastocitosis cutánea maculopapular (MCMP), que se define por la presencia de lesiones cutáneas (> 3) circunscritas, generalmente en forma de máculas y/o pápulas aunque a veces pueden presentar otros aspectos como nódulos o placas, muy variables en cuanto al número, el tamaño y la localización. Actualmente se reconocen dos variantes de MCMP: 1) variante monomórfica, que se caracteriza por lesiones cutáneas de pequeño tamaño y distribución regular y simétrica, con afectación predominante inicial de regiones centrales (abdomen, muslos) y extensión progresiva habitualmente de forma centrífuga, respetando casi siempre las palmas, las plantas y la cara, siendo la forma típica del adulto aunque también se puede observar en un subgrupo de niños; y 2) variante polimórfica, en la que las lesiones son de mayor tamaño y heterogéneas, con una distribución más irregular y que afecta fundamentalmente a niños.

- Mastocitosis cutánea difusa (MCD), en la que no existen lesiones cutáneas individuales, sino un engrosamiento generalizado de la piel que adquiere un aspecto típico en "piel de naranja" que es más visible en zonas de pliegues, junto con una marcada pronunciación de arrugas, que cursa con episodios recurrentes de formación de ampollas generalizadas, con frecuencia junto a síntomas sistémicos que pueden ser muy graves, especialmente al inicio de la enfermedad. Este tipo de afectación cutánea se presenta sistemáticamente en niños y solo unos pocos casos persisten en la edad adulta, habitualmente en forma de MS con características de una variante bien diferenciada (*véase más adelante*).

El diagnóstico de MS requiere la realización de un estudio de médula ósea **(Figura 5)** para la evaluación histológica, citomorfológica, fenotípica y molecular. Los criterios diagnósticos de MS actualmente aceptados están detallados en la **Tabla 12**. El diagnóstico de MS se establece cuando se cumple el criterio mayor y al menos uno de los criterios menores, o cuando se cumplen al menos tres criterios menores en ausencia del criterio mayor.

La MS constituye la forma de presentación típica de la enfermedad en adultos, aunque ocasionalmente puede presentarse también en niños, y se subclasifica en seis subtipos, que incluyen:

- Mastocitosis de médula ósea (MMO).

- MS indolente (MSI).

- MS *smoldering* o quiescente (MSS).

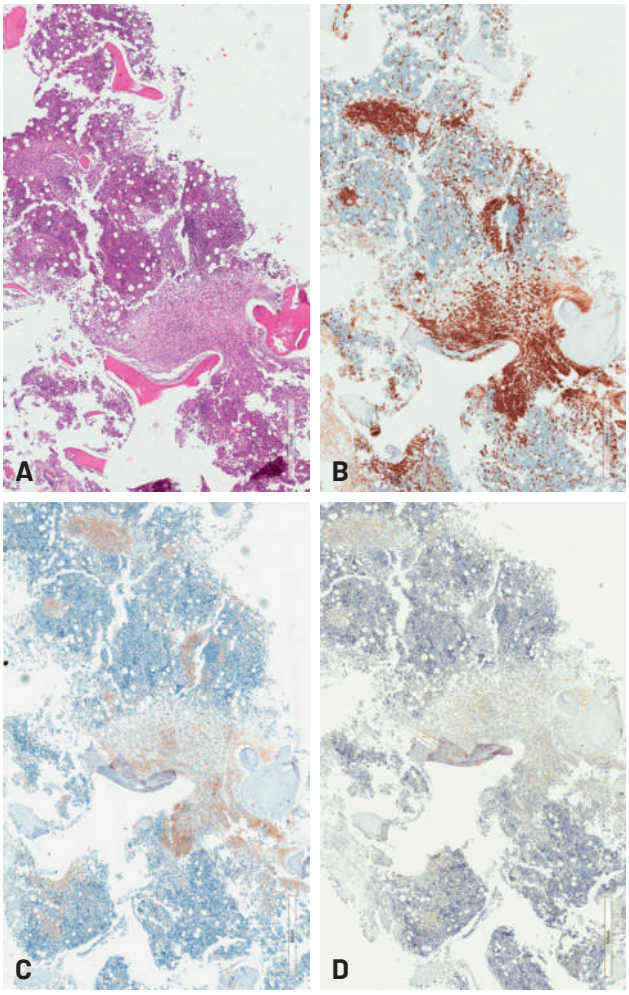


Figura 5. Biopsia de médula ósea de paciente con mastocitosis sistémica que muestra infiltrados multifocales densos de mastocitos con expresión aberrante de CD25 y CD30 (débil). A: tinción May-Grünwald-Giemsa (× 4); B: tinción CD117 (× 4); C: tinción CD25 (× 4); D: tinción CD30 (× 4).

- MS agresiva (MSA).
- MS asociada a neoplasia hematológica (MS-ANH).
- Leucemia de mastocitos (LM).

Cada uno de los subtipos de MS se define en función de criterios específicos **(Tabla 13)**. En conjunto, la MMO y la MSI se consideran formas de buen pronóstico, con una esperanza de vida similar a la de la población general, mientras que la MSA, la MS-ANH y la LM se engloban bajo el término de MS avanzada (MSav) y se consideran formas de mal pronóstico asociadas con una supervivencia acortada. Por su parte, la MSS es una forma intermedia entre formas no avanzadas y avanzadas de la enfermedad, caracterizada por una carga mastocitaria elevada sin daño funcional de los órganos afectados y con un pronóstico variable que incluye casos con estabilidad clínica durante años o incluso décadas y casos con progresión franca a formas avanzadas de la enfermedad en un corto plazo de tiempo. En el caso concreto de la MMO y del subgrupo de MSI que no presentan lesiones cutáneas, la enfermedad debuta con anafilaxia y la sospecha de MS puede establecerse con alta sensibilidad y especificidad mediante la aplicación del *score* REMA que tiene en cuenta el género, las características clínicas de la anafilaxia y la triptasa sérica **(Tabla 14)**.

El sarcoma de mastocitos es una rara forma de mastocitosis consistente en una tumoración sólida neoplásica compuesta por

Tabla 12. Criterios diagnósticos de mastocitosis sistémica (MS)

Criterio mayor	• Agregados densos multifocales de más de 15 mastocitos en MO o en cualquier otro órgano extracutáneo
Criterios menores	Más del 25 % de los mastocitos de MO con morfología anormal • Expresión aberrante de CD25 y/o CD2 y/o CD30 • Cualquier mutación patogénica de *KIT* • Triptasa sérica basal > 20 µg/l*
Diagnóstico de MS: criterio mayor + ≥ 1 criterios menores o ≥ 3 criterios menores	

OMS, 2022
* Criterio no aplicable en casos con otra neoplasia hematológica asociada (MS-ANH)
OMS: Organización Mundial de la Salud; MO, médula ósea

mastocitos inmaduros que tiene un patrón de crecimiento muy agresivo con rápida destrucción tisular de los tejidos circundantes y muy mal pronóstico que a menudo coexiste o precede a una LM.

En la última clasificación de la OMS (2022) se reconoce la existencia de una variante morfológica de MS denominada MS bien diferenciada (MSBD) que se caracteriza por la presencia de mastocitos redondos y bien granulados, prácticamente indistinguibles desde el punto de vista morfológico de mastocitos normales, que habitualmente carecen de la expresión aberrante típicamente intensa de CD25 y CD2, aunque pueden expresar CD30 (generalmente de forma débil) en alrededor del 80 % de los casos, con frecuente sobreexpresión de proteasas citoplasmáticas (triptasa, carboxipeptidasa A) y que con frecuencia carecen de la mutación D816V de *KIT*, aunque en un porcentaje significativo de los casos se detectan otras mutaciones de *KIT*, ya sea en el exón 17 o en otros exones como el 8, el 9, el 10 o el 11. Las MSBD ocurren más frecuentemente en mujeres, con aparición de lesiones cutáneas en la edad pediátrica y en alrededor de la mitad de los casos presentan agregación familiar.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de las mastocitosis son extraordinariamente heterogéneas y pueden producirse como consecuencia de: a) los efectos de los diferentes mediadores proinflamatorios liberados por el mastocito tras su activación; y b) la infiltración neoplásica de diferentes órganos y tejidos.

Los síntomas de activación mastocitaria más frecuentes en pacientes con mastocitosis incluyen síntomas cutaneomucosos (ampollas, picor, urticaria, angioedema, *flushing*), digestivos (náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dispepsia), cardiovasculares (taquicardia, mareo, hipotensión, síncope) y, más raramente, respiratorios o cognitivos. Entre el 30 y el 50 % de los casos de MS presentan episodios de anafilaxia, que constituye la forma de presentación de las MMO, aunque puede ocurrir en cualquiera de los subtipos de MS. Por lo general, aunque en adultos los síntomas de activación mastocitaria pueden ocurrir en cualquier subtipo de mastocitosis, suelen ser más frecuentes y relevantes en pacientes con baja carga mastocitaria, fundamentalmente MSI y, sobre todo, MMO. En niños, los síntomas de activación mastocitaria son más frecuentes en los casos con mayor afectación cutánea (MCMP extensa y MCD) y con triptasa sérica elevada, y suelen predominar en los primeros años de evolución.

Tabla 13. Criterios diagnósticos de los diferentes subtipos de mastocitosis sistémica (MS)

Subtipo de MS	Criterios diagnósticos
MMO	• Criterios diagnósticos de MS • No criterios diagnósticos de MSI, MSS, MSA, MS-ANH o LM • No lesiones cutáneas • Triptasa sérica < 125 µg/l • No hallazgos B • No agregados densos multifocales en órganos extramedulares
MSI	• Criterios diagnósticos de MS • No criterios diagnósticos de MMO, MSS, MSA, MS-ANH o LM
MSS	• Criterios diagnósticos de MS • No criterios diagnósticos de MSA, MS-ANH o LM • ≥ 2 hallazgos B[1]
MSA	• Criterios diagnósticos de MS • No criterios diagnósticos de MS-ANH o LM • ≥ 1 hallazgos C[2]
MS-ANH	• Criterios diagnósticos de MS • Diagnóstico de neoplasia hematológica asociada • Debe subclasificarse el subtipo de MS (MMO, MSI, MSA, MSS o LM)
LM	• Criterios diagnósticos de MS • No criterios diagnósticos de MS-ANH • > 20 % de mastocitos en extensiones del aspirado de MO • Debe subclasificarse como LM aguda o LM crónica en función de la presencia o ausencia, respectivamente, de ≥ 1 hallazgos C

Organización Mundial de la Salud, 2022

LM: leucemia de mastocitos; MMO: mastocitosis de MO; MO: médula ósea; MSA: mastocitosis sistémica agresiva; MS-ANH: mastocitosis sistémica asociada a neoplasia hematológica; MSI: mastocitosis sistémica indolente; MSS: mastocitosis sistémica *smoldering*

[1] Hallazgos B: 1) biopsia de MO con infiltración por mastocitos > 30 % y/o triptasa sérica > 200 µg/l y/o carga alélica de la mutación D816V > 10 % en MO o sangre periférica; 2) megalias sin alteración funcional; 3) MO hipercelular con signos de displasia sin cumplir criterios de síndrome mielodisplásico;
[2] hallazgos C: 1) citopenias (hemoglobina < 10 g/dl, neutrófilos < 1 × 10^9/l, plaquetas < 100 × 10^9/l); 2) ascitis y elevación de enzimas hepáticas ± hepatomegalia o cirrosis ± hipertensión portal; 3) esplenomegalia palpable con hiperesplenismo; 4) malabsorción con hipoalbuminemia ± pérdida de peso; 5) osteólisis > 2 cm con fracturas patológicas ± dolor óseo

Por su parte, los signos y síntomas por infiltración tisular como citopenias, megalias, malabsorción, ascitis o lesiones osteolíticas son propios de MSav, que ocurre casi de forma exclusiva en adultos. En estos casos también es frecuente observar síntomas generales como astenia, fiebre o pérdida de peso.

Enfermedades concomitantes

- Déficit de calidad ósea: aproximadamente la mitad de los pacientes adultos con MS presentan pérdida de la densidad ósea al diagnóstico y un 40 % de ellos (20 % del total de los adultos) cumplen criterios de osteoporosis. El mecanismo por el que la MS puede contribuir al deterioro de la calidad ósea es un aumento de la resorción ósea como consecuencia del efecto de mediadores que promueven o inhiben la actividad osteoclástica u osteoblástica, respectivamente. Las fracturas patológicas que aparecen como consecuencia de una osteoporosis subyacente no deben ser consideradas como un hallazgo C que definiría una MSA.

- Osteoesclerosis: mucho más raro que la osteopenia y la osteoporosis, algunos pacientes presentan esclerosis ósea que puede ser parcheada (focal) o difusa. Aunque puede afectar a cualquier tipo de MS, es más frecuente en MSav, en la que es relativamente

Tabla 14. ***Score*** **REMA para predecir mastocitosis sistémica en pacientes con síntomas de liberación de mediadores mastocitarios en ausencia de lesiones cutáneas de mastocitosis**

Variables		Puntuación
Género	Hombre	+1
	Mujer	-1
Manifestaciones clínicas[1]	Mareo y/o síncope	+3
	Picor, urticaria y/o angioedema	-2
	Ausencia de picor, urticaria y angioedema	+1
Triptasa sérica[2]	< 15 µg/l	-1
	> 25 µg/l	+2
Score REMA ≥ 2: alta probabilidad de MS Score REMA < 2: baja probabilidad de MS		

[1] Durante el episodio de anafilaxia (en caso de anafilaxia recurrente, se debe valorar la clínica del episodio que se considere más grave); [2] basal, fuera de los episodios de anafilaxia

frecuente observar un patrón radiológico mixto esclerótico-lítico.

- Alergia: un 30-50 % de los pacientes con mastocitosis presentan anafilaxia que puede ser debida a causas conocidas o idiopática. El desencadenante de anafilaxia más frecuente en nuestro medio es la picadura de himenópteros, fundamentalmente abejas o avispas, y en la mayoría de los casos se demuestra sensibilización frente al veneno del insecto responsable por pruebas cutáneas y/o serológicas. La demostración de alergia a venenos en pacientes con mastocitosis obliga a vacunar de por vida.

- Alfa triptasemia hereditaria (*hereditary alpha tryptasemia* –HAT–): se trata de un rasgo genético autosómico dominante caracterizado por un incremento en el número de copias en el gen *TPSAB1* que codifica la triptasa. La frecuencia de HAT en la población general es del 4-5 % y en pacientes con mastocitosis puede alcanzar el 20 %. La HAT suele asociarse con niveles incrementados de triptasa sérica y se considera un factor de predisposición genética que contribuye al desarrollo de anafilaxia.

Pronóstico

El pronóstico de las mastocitosis depende fundamentalmente del grado de afectación de la hematopoyesis por la mutación D816V de *KIT*, de manera que una carga alélica elevada de esta mutación determina una inestabilidad genómica que puede favorecer la adquisición de mutaciones de otros genes que están involucrados en la regulación de la transcripción, la proliferación y la apoptosis. Así, es posible detectar mutaciones en otros genes diferentes a *KIT* en > 90 % de las MSav (sobre todo en MS-ANH), pero en < 20 % de MSI. Los genes que han demostrado tener impacto pronóstico cuando se encuentran mutados en pacientes con mastocitosis son *SRSF2*, *ASXL1*, *RUNX1*, *DNMT3A*, *NRAS* y *EZH2*.

Además de una carga alélica elevada de la mutación D816V de *KIT* y la presencia de mutaciones adicionales en los genes mencionados más arriba, se han descrito otros factores que se han asociado con un pronóstico desfavorable en las mastocitosis, que incluyen: edad avanzada, subtipo clínico de la OMS (MSav), incremento de beta-2-microglobulina y de fosfatasa alcalina séricas, pérdida de peso, citopenias y un exceso de blastos en la médula ósea. Recientemente se han desarrollado

Tabla 15. ***Scores*** **pronósticos de supervivencia libre de progresión en mastocitosis**

REMA-PFS		GPSM-PFS	
Variables	***Score***	**Variables**	***Score***
β_2-microglobulina ≥ 2,5 µg/l	1	β_2-microglobulina ≥ 2,5 µg/l	3,5
Mutaciones patogénicas A/R/D	1	Triptasa ≥ 125 µg/l	2
Carga alélica de *KIT* D816V ≥ 1 % en MO	1	Plaquetas ≤ 100 × 10^9/l	1
***Score* 0** ***Score* 1** ***Score* 2** ***Score* 3**	**0** **1** **2** **3**	**Bajo riesgo** **Riesgo intermedio** **Alto riesgo**	**0** **1-3,5** **> 3,5**

A: *ASXL1*; D: *DNMT3A*; GPSM: Global Prognostic Score for Mastocytosis; MO: médula ósea; PFS: *progression-free survival* (supervivencia libre de progresión); R: *RUNX1*; REMA: Red Española de Mastocitosis

Tabla 16. ***Scores*** **pronósticos de supervivencia global en mastocitosis**

AdvSM-IPSM		GPSM-OS	
Variables	***Score***	**Variables**	***Score***
Edad > 60 años	1	Hb ≤ 11 g/dl	1
Triptasa ≥ 125 µg/l	1	Fosfatasa alcalina sérica ≥ 140 IU/l	1
Leucocitos ≥ 16× 10^9/l	1	Mutaciones patogénicas S/A/R/D	1
Hb ≤ 11 g/dl	1		
Plaquetas ≤ 100 × 10^9/l	1		
Afectación cutánea	-1		
AdvSM 0 **AdvSM 1** **AdvSM 2** **AdvSM 3**	**-1-0** **1** **2-3** **4-5**	**Bajo riesgo** **Riesgo intermedio** **Alto riesgo**	**0** **1** **≥ 2**

A: ASXL1; AdvSM: *advanced systemic mastocytosis* (mastocitosis sistémica avanzada); D: *DNMT3A*; GPSM: Global Prognostic Score for Mastocytosis; Hb: hemoglobina; IPSM: International Prognostic Scoring System for Mastocytosis; OS: *overall survival* (supervivencia global); R: *RUNX1*; S: *SRSF2*

diferentes modelos pronósticos basados en la presencia de diferentes combinaciones de estos factores, de entre los que destacan el REMA-PFS y el GPSM-PFS para la supervivencia libre de progresión **(Tabla 15)**, y el AdvSM-IPSMs y el GPSM-OS para la supervivencia global **(Tabla 16)**.

Tratamiento

El manejo terapéutico de las mastocitosis tiene una doble vertiente: 1) la prevención y el tratamiento de los síntomas relacionados con la activación mastocitaria mediante el empleo de fármacos antimediadores; y 2) la disminución de la carga mastocitaria mediante el uso de agentes citorreductores.

La necesidad de tratamiento antimediador debe ser valorada de forma individual en todos los pacientes, independientemente del subtipo clínico al que pertenezcan. Los fármacos antimediadores más utilizados incluyen estabilizadores de la membrana del mastocito como el cromoglicato disódico, antihistamínicos anti-H1 y anti-H2, antagonistas del receptor de leucotrienos como montelukast y corticosteroides; la elección de uno u otros depende del tipo, la frecuencia y la intensidad de los síntomas de activación mastocitaria, y a menudo es necesario emplear una combinación de diferentes fármacos. El anticuerpo

monoclonal anti-IgE omalizumab ha demostrado ser eficaz en casos refractarios al tratamiento antimediador convencional. Los pacientes con historia de anafilaxia deben ser entrenados para el uso de adrenalina autoinyectable, que deben portar siempre consigo. En todos los pacientes con mastocitosis es conveniente premedicar procedimientos de riesgo de anafilaxia como la anestesia o los contrastes iodados.

El tratamiento citorreductor está indicado en pacientes con MSav. Los únicos fármacos aprobados en Europa para MSav son los ITC midostaurina y avapritinib, que han demostrado tasas de respuesta global del 60-70 % con buena tolerancia en pacientes con la mutación D816V de *KIT*. Otro ITC, el imatinib, ha mostrado extraordinarias tasas de respuesta en pacientes sin mutaciones en el exón 17 de *KIT*, que pueden llegar al 100 % en aquellos con mutaciones en los exones 8, 9, 10 y 11, que generalmente corresponden a casos de MSBD, pero solo tiene aprobación para su uso en mastocitosis en América. La cladribina es un análogo de las purinas capaz de inducir respuesta en alrededor del 40 % de los pacientes con MSav y era el tratamiento más utilizado en esta indicación antes de la irrupción de los ITC. El trasplante de progenitores hematopoyéticos también ha demostrado ser eficaz en algunos pacientes con MSav, particularmente en casos de MS-ANH en los que el trasplante está indicado por la hemopatía asociada.

24

POLICITEMIA VERA

Raúl Pérez López
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

Valle Gómez García de Soria
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Profesora asociada, Universidad Autónoma de Madrid.

José María Moraleda Jiménez
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Catedrático de Medicina, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Patogenia**
- **Características clínicas**
- **Hallazgos de laboratorio**
- **Diagnóstico y diagnóstico diferencial**
- **Tratamiento**
- **Evolución y pronóstico**

INTRODUCCIÓN

La policitemia vera (PV) es una neoplasia mieloproliferativa (NMP) consecuencia de la proliferación clonal de una célula madre pluripotencial, que presenta en la mayoría de los casos mutaciones en el gen *JAK2* y que se caracteriza por un aumento en la producción de glóbulos rojos (poliglobulia), lo que determina una elevación paralela de la hemoglobina y el valor del hematocrito.

Su etiología es desconocida, aunque puede existir una cierta predisposición genética, y también se ha sugerido su relación con la exposición a radiaciones ionizantes y tóxicos ambientales.

La PV suele comenzar en la sexta década de la vida, aunque un pequeño porcentaje de pacientes son más jóvenes. Su incidencia anual oscila entre 3 y 6 casos por cada 100.000 habitantes/año, pero es inferior en determinadas zonas geográficas.

La enfermedad es de evolución lenta y actualmente se reconocen tres estadios evolutivos: la fase prepolicitémica, la fase de estado y una fase acelerada o terminal.

PATOGENIA

Estudios de la enzima glucosa-6-fosfatasa deshidrogenasa han establecido que la PV es una neoplasia de origen clonal que afecta a la célula progenitora pluripotencial hematopoyética.

El incremento en la producción de glóbulos rojos es independiente del mecanismo fisiológico que regula la eritropoyesis y ocasiona un aumento de la masa eritrocitaria. Contrariamente a lo que ocurre en cultivos *in vitro* de médula ósea normal, los cultivos medulares de pacientes con PV presentan diferenciación eritroide (aparición de unidades formadoras de colonias eritroides grandes y abundantes y pequeñas y escasas), sin necesidad de añadir eritropoyetina. Por otra parte, el nivel plasmático de eritropoyetina está siempre disminuido en la PV, mientras que en otras causas de poliglobulia se encuentra normal o aumentado.

Actualmente se conoce que la ventaja proliferativa del clon patológico es debida a la mutación V617F en el exón 14 del gen *JAK2*, que ocasiona la codificación de una proteína JAK2 con actividad tirosina cinasa constitutiva y que está presente en el 95 % de los pacientes con PV y en el 50 % de aquellos con otras NMP. La mutación V617F de *JAK2* se ha detectado tanto en los precursores maduros como en las células progenitoras pluripotentes; por tanto, la ventaja proliferativa afecta no solo a la línea eritroide, sino también a la mieloide y a la megacariocítica. Sin embargo, el porcentaje de células mutadas varía según la NMP, lo que explicaría la variabilidad entre ellas.

La proteína JAK2 es intracelular e interviene en las vías de señalización intracelular. En condiciones fisiológicas permanece desfosforilada sin que se transmita ninguna señal al interior

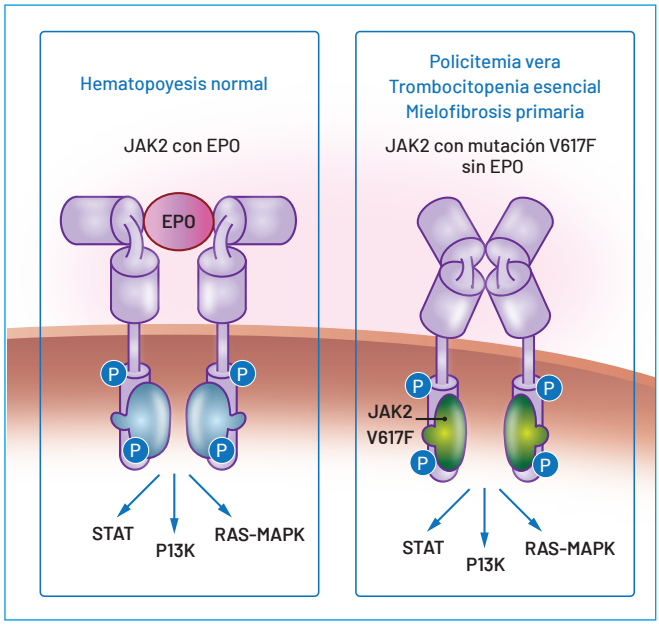


Figura 1. La proteína JAK2 normalmente se activa cuando se une el ligando natural (eritropoyetina, trombopoyetina). La mutación V617F de *JAK2* determina una activación permanente de la transmisión de señales, sin necesidad de que se produzca la unión del ligando. EPO: eritropoyetina.

celular. Cuando la eritropoyetina se une a su receptor (R-EPO) se produce una dimerización del receptor y la fosforilación de la proteína JAK2. Una vez activada, JAK2 activa a su vez una serie de proteínas que intervienen en la cascada de señalización al núcleo celular, incluyendo factores de transcripción como la familia STAT, la vía PI3K/Akt o la vía Ras/Raf/MAPK. Todas estas señales llegan al núcleo y favorecen la transcripción de genes que determinan un aumento en la proliferación celular. Cuando la proteína JAK2 alberga la mutación V617F, permanece fosforilada en ausencia de ligando, lo que da como resultado una activación continua de las vías de transmisión de señales. Como la mutación se produce en un progenitor hematopoyético indiferenciado, se origina un estímulo de las tres series, ya que la proteína JAK2 está implicada en la transmisión de señales de la eritropoyetina, del factor de crecimiento granulocítico y de la trombopoyetina (Figura 1). Además de la mutación V617F, en un pequeño porcentaje de casos se han detectado otras mutaciones en el exón 12 del gen *JAK2*, con un significado patogénico similar.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

El comienzo de la enfermedad es insidioso y lento. Los hallazgos clínicos están ocasionados por el aumento de la masa eritrocitaria y, en consecuencia, síntomas de hipertensión y anomalías vasculares. Es frecuente el síndrome de hiperviscosidad, caracterizado por sensación de plenitud en la cabeza, cefaleas, mareos, visión borrosa, acúfenos, vértigo y parestesias. La hiperviscosidad y la hipervolemia ocasionan también disnea de esfuerzo, ortopnea y cansancio. No son raras las manifestaciones de metabolismo acelerado, como sudoración profusa, pérdida de peso y ataques de gota. El prurito, a menudo exacerbado tras un baño de agua caliente, es un dato muy significativo y frecuente. También pueden observarse síntomas de úlcera péptica. Estas dos peculiaridades clínicas se han relacionado con el aumento de basófilos y de histamina sérica.

Hasta el 30 % de los pacientes presentan episodios trombóticos venosos o arteriales a lo largo de su evolución y estos últimos son la complicación más importante. Las trombosis venosas profundas o los infartos de miocardio o cerebrales pueden ser la primera manifestación de la enfermedad. Los episodios trombóticos que se

Tabla 1. Características clínicas de la policitemia vera (PV)

Síntomas	Frecuencia	Características
Inespecíficos	Hasta el 50 %	• Prurito generalizado (aumenta tras baño de agua caliente, síntoma muy sugestivo de PV) • Sudación, astenia, pérdida de peso, gota, molestias gástricas
Neurológicos	Hasta el 60 %	• Cefaleas, parestesias, vértigo, torpeza mental, alteraciones visuales, isquemias, infartos y hemorragias cerebrales
Trombóticos	20-30 % antes del diagnóstico 40-60 % a los 10 años	• Arteriales: ictus, IAM, claudicación intermitente • Venosos: episodios trombóticos en extremidades o abdominales (portal, esplénica, mesentérica, síndrome de Budd-Chiari) • Principal causa de muerte en estos pacientes
Hemorrágicos	20-30 % Causa de muerte 3%	• Epistaxis, gingivorragias • Hemorragias gastrointestinales, a veces desencadenadas por toma de antiagregantes
Insuficiencia vascular periférica	Variable	• Enrojecimiento o cianosis en los dedos, eritromelalgia • Dolor de reposo en pies y piernas (empeora por la noche)
Exploración física	Variable 30-60% 20-50% Variable	Eritrosis facial y conjuntival Esplenomegalia Hepatomegalia Dilatación de los vasos de la retina, HTA

HTA: hipertensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio

producen en territorios inusuales, como la trombosis mesentérica, la trombosis en territorio portal o esplénico y el síndrome de Budd-Chiari, deben hacer sospechar el diagnóstico de PV y pueden, incluso, anteceder a una fase abierta de la enfermedad. En algunos pacientes pueden darse crisis de dolor intenso, quemazón y enrojecimiento en los pies y en las manos (crisis de eritromelalgia). Están producidas por la oclusión de los pequeños vasos y suelen darse con más frecuencia en los pacientes con trombocitemia esencial (TE) (*véase el capítulo 25*).

Los fenómenos hemorrágicos tampoco son infrecuentes y suelen afectar al tubo digestivo, a veces complicando una úlcera péptica, que, como hemos visto, es habitual en estos pacientes.

En la exploración física, es llamativa la rubicundez facial de los pacientes, lo que les da un aspecto de "facies roja", no cianótica, con sufusión conjuntival y dilatación de los vasos de la retina. En más de dos tercios de los pacientes se observa una moderada esplenomegalia y el hígado es palpable en la mitad de los casos **(Tabla 1)**.

HALLAZGOS DE LABORATORIO

Hemograma

- El recuento de glóbulos rojos suele ser superior a 6×10^{12}/l, la hemoglobina superior a 16,5 g/dl en los hombres y a 16 g/dl en las mujeres, y el valor del hematocrito suele estar por encima del 49 y el 48 %, respectivamente, aunque con frecuencia supera el 60 %. Los hematíes son normocrómicos y normocíticos, aunque

si existe déficit de hierro por sangrado, pueden ser microcíticos. Los reticulocitos suelen estar normales, o aumentados en caso de sangrado.

- Los leucocitos están moderadamente elevados (11-20 × 10^9/l) a expensas de los neutrófilos y en menor medida de basófilos y eosinófilos.

- Existe una trombocitosis que oscila entre 400 y 800 × 10^9/l en más de la mitad de los pacientes. Se han descrito anomalías cualitativas de las plaquetas, como ausencia de la primera onda de la agregación inducida por la adrenalina.

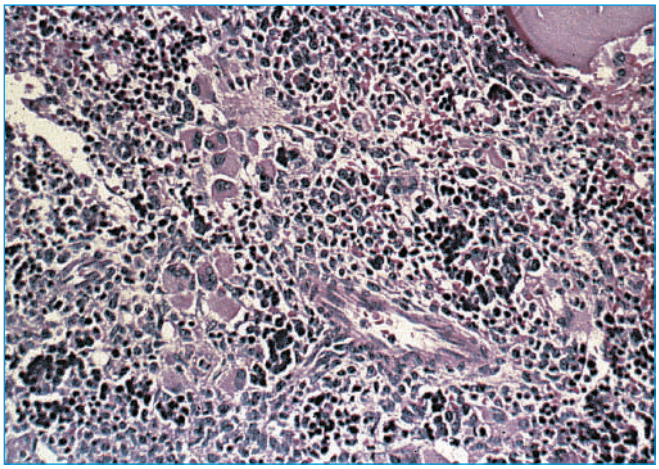


Figura 2. Médula ósea de policitemia vera en la que se aprecia una gran hiperplasia celular con acúmulos de eritroblastos y megacariocitos.

Masa eritrocitaria o volumen total de glóbulos rojos

La determinación del volumen eritrocitario, o masa eritrocitaria, se realiza por medio de técnicas de radioisótopos utilizando el cromo 51. En la PV es característico el aumento de la masa eritrocitaria (eritrocitosis) al menos un 25 % por encima de la media del valor normal. Los niveles suelen ser superiores a 36 ml/kg de peso en los hombres y a 32 ml/kg en las mujeres. A efectos prácticos, se puede considerar que la masa eritrocitaria está por encima de estos niveles si el hematocrito es superior al 60 %.

Médula ósea

La biopsia de médula ósea es característicamente hipercelular, con aumento de las tres líneas hematopoyéticas (panmielosis), aunque es más prominente el aumento de los precursores eritroides y de los megacariocitos, que presentan núcleos hiperlobulados y tienden a formar acúmulos cerca de las trabéculas óseas **(Figura 2)**. El porcentaje de mieloblastos no está aumentado y la tinción de reticulina es normal en el momento del diagnóstico, aunque va incrementándose conforme avanza la enfermedad. Los depósitos medulares de hierro están vacíos.

Otras pruebas

- Presencia de la mutación V617F en exón 14 del gen *JAK2* determinada por técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en más del 97 % de los pacientes. Este hallazgo es crítico para el diagnóstico. Más raras (3 %) son las mutaciones en el exón 12 de *JAK2*.

- Los niveles de eritropoyetina sérica están disminuidos.

- Los niveles de ferritina suelen estar descendidos, por agotamiento de los depósitos de hierro.

- Aumento de la concentración sérica de vitamina B_{12} y de su capacidad de fijación.
- El ácido úrico y la lactatodeshidrogenasa (LDH) están elevados.
- Crecimiento espontáneo de colonias eritroides *in vitro*, sin añadir eritropoyetina.
- La fosfatasa alcalina granulocítica (FAG) está elevada.
- La saturación arterial de oxígeno es normal.

Tabla 2. Criterios diagnósticos de la policitemia vera (Organización Mundial de la Salud, 2022)

Criterios diagnósticos mayores
• Hb > 16,5 g/dl en hombres, > 16 g/dl en mujeres; o hematocrito > 49 % en hombres, > 48 % en mujeres; o aumento del volumen eritrocitario > 25 % del normal • Biopsia de médula ósea hipercelular con proliferación trilineal con megacariocitos maduros pleomorfos (diferentes tamaños), sin atipias • Presencia de la mutación V617F del gen JAK2 o mutación del exón 12 del gen *JAK2*
Criterios diagnósticos menores
• Niveles de eritropoyetina sérica inferiores al rango de la normalidad
El diagnóstico se establece con la presencia de los tres criterios mayores o los dos primeros mayores y el criterio menor El criterio de la biopsia de médula ósea no se necesita en los casos en que la Hb es > 18,5 g/dl en hombres (hematocrito > 55,5 %) y > 16,5 g/dl en mujeres (hematocrito > 49,5 %), si el criterio de la mutación del gen *JAK2* y el criterio menor están presentes
Hb: hemoglobina

DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 mantiene los criterios diagnósticos establecidos en ediciones anteriores (OMS, 2016), con mejoras menores, enfatizando en el diagnóstico diferencial de PV, TE y mielofibrosis primaria (MFP) en función de la integración de hallazgos morfológicos de la médula ósea y de la sangre periférica con datos moleculares, ya que ninguno de estos parámetros por sí solo proporciona suficiente especificidad **(Tabla 2)**. Además del aumento de la hemoglobina por encima de 16,5 g/dl en los hombres y de 16 g/dl en las mujeres, los estudios clave para el diagnóstico son la presencia de la mutación V617F del gen *JAK2*, una cifra de eritropoyetina sérica disminuida y una médula ósea con hiperplasia trilineal.

Si bien las mutaciones de *JAK2*, *CALR* y *MPL* se consideran eventos impulsores, existen mutaciones en otros genes, en particular *TET2*, *ASXL1* y *DNMT3A*, en más de la mitad de los pacientes con NMP. Las mutaciones que afectan a los reguladores del *splicing* (*SRSF2*, *SF3B1*, *U2AF1*, *ZRSR2*) y otros reguladores de las funciones epigenéticas y la señalización celular (p. ej., *EZH2*, *IDH1*, *IDH2*, *CBL*, *KRAS*, *NRAS*, *STAG2*, *TP53*) son menos comunes y algunas se correlacionan con peor pronóstico (p. ej., *EZH2*, *IDH1*, *IDH2*, *SRSF2*, *U2AF1* y *ASXL1* en MFP).

El diagnóstico diferencial se establece con otras NMP (véanse la **Tabla 2** y el texto del capítulo 23) y con otras causas de poliglobulia **(Figura 3)**, y resulta sencillo si se dispone de las técnicas adecuadas, ya que en la poliglobulia secundaria no se dan todos los criterios arriba indicados. Si no están disponibles dichas técnicas, se pueden establecer aproximaciones basadas en datos clínicos y otras pruebas más sencillas, que en la mayoría de los casos nos orientarán al diagnóstico preciso **(Tabla 3)**.

La poliglobulia secundaria (a hipoxia tisular o a secreción inadecuada de eritropoyetina) es

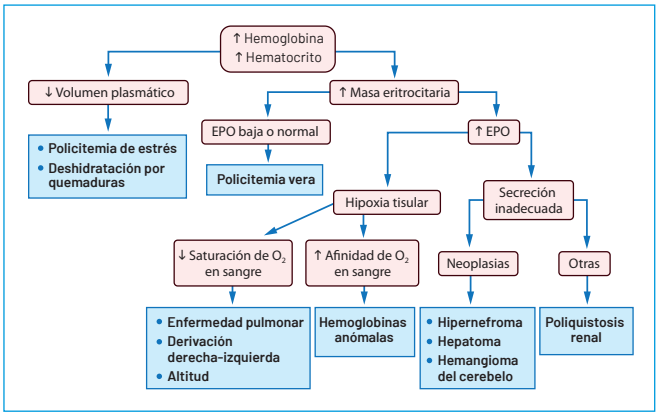


Figura 3. Causas de poliglobulia. EPO: eritropoyetina; O_2: oxígeno.

Tabla 3. Enfoque diagnóstico de las poliglobulias

- Anamnesis: especial énfasis en hábitos (fumadores), estrés y problemas respiratorios, fármacos
- Exploración: esplenomegalia
- Hemograma. Frotis de sangre periférica
- Bioquímica general con ácido úrico, LDH y niveles de Fe y ferritina y vitamina B_{12}
- Gasometría arterial
- Determinación de eritropoyetina sérica
- Determinación de *JAK2* V617F
- Electroforesis de hemoglobulina
- Medulograma y biopsia ósea
- Ecografía renal y hepática

LDH: lactatodeshidrogenasa

mucho más frecuente que la primaria o PV. Su diagnóstico diferencial suele ser claro, en la medida en que la clínica de la enfermedad subyacente en las secundarias es evidente (bronquitis crónica, cardiopatías congénitas, tumores, etc.). Por otra parte, la disminución de la saturación arterial de oxígeno es concluyente de hipoxemia. Además, la cifra de leucocitos y plaquetas no está elevada y no suele existir esplenomegalia.

Si la saturación de oxígeno es normal, la realización de una electroforesis de hemoglobina, junto con la historia familiar, ayudará a establecer el diagnóstico de una hemoglobinopatía. Asimismo, una ecografía renal descartará la existencia de tumores o quistes en esa zona. El examen de la médula ósea y la concentración de vitamina B_{12} sérica y su capacidad de fijación son útiles en los casos poco claros, así como la determinación de eritropoyetina sérica y de la mutación V617F del gen *JAK2*.

La policitemia relativa o eritrocitosis espuria (masa eritrocitaria normal pero volumen plasmático disminuido) incluye un síndrome denominado policitemia de estrés o síndrome de Gainsböck, que habitualmente cursa con una ligera elevación del hematocrito (54-60 %). Se da en individuos de mediana edad, obesos, levemente hipertensos y con historia de cansancio, ansiedad y cefalea. Habitualmente son muy fumadores. Algunos autores postulan que en los fumadores el monóxido de carbono inhalado sería la causa de la enfermedad, al dar lugar a la producción de carboxihemoglobina, que dificulta la liberación de oxígeno, lo que, por otra parte, provoca la reducción del volumen plasmático. Como es de esperar, la supresión del tabaco soluciona la poliglobulia y da la clave del diagnóstico. En estos pacientes tampoco existe leucocitosis, trombocitosis ni esplenomegalia. Otras causas de disminución del volumen plasmático incluyen las diarreas, quemaduras o el tratamiento diurético **(Figura 3)**.

TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento es disminuir la masa eritrocitaria y mantener unas cifras hemoperiféricas normales, para reducir así el síndrome de hiperviscosidad y el riesgo de complicaciones trombóticas. Esto se consigue por medio de flebotomías (sangrías), mielosupresión con agentes citorreductores o una combinación de ambos **(Tabla 4)**. Además, generalmente está admitido el uso del tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS) en dosis bajas (100 mg/día) en todos los pacientes con PV siempre que no existan contraindicaciones –úlcera, alergias o trombocitosis extremas (> 1.000-1.500 × 10^9/l), por el riesgo hemorrágico–. No se ha demostrado que el uso de otros agentes antiagregantes o anticoagulantes tenga eficacia para disminuir el riesgo trombótico y sí puede aumentar el riesgo hemorrágico.

Tabla 4. Estratificación de factores de riesgo y tratamiento de la policitemia vera

Riesgo
• Bajo riesgo: - < 60 años y - sin evidencia de historia de trombosis • Alto riesgo: - > 60 años y/o - historia de trombosis
Tratamiento
• Bajo riesgo: flebotomías, corrección de factores de riesgo cardiovascular y AAS • Alto riesgo: citorreducción, corrección de factores de riesgo cardiovascular y AAS con/sin flebotomías (según precise)
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, consumo de tabaco
AAS: ácido acetilsalicílico

Antes de iniciar el tratamiento se debe estratificar al paciente según el riesgo trombótico en alto y bajo riesgo **(Tabla 4)**. Así, los pacientes encuadrados en bajo riesgo no precisan tratamiento citorreductor y se tratan exclusivamente con sangrías y con AAS, mientras que los pacientes de alto riesgo, además de las sangrías y del AAS, precisan tratamiento citorreductor.

Las flebotomías (sangrías) de 450 ml se realizan dos días por semana hasta alcanzar un hematocrito inferior al 45 %. En los pacientes de edad avanzada (> 80 años) o con enfermedades cardiovasculares concomitantes, las flebotomías deben realizarse una vez a la semana y ser de menor volumen (250-300 ml). Las sangrías se reiniciarán cuando el hematocrito vuelva a elevarse por encima del 55-60 %. La ferropenia secundaria a flebotomías no debe ser tratada, ya que limita en parte la eritropoyesis y el hematocrito aumentaría rápidamente con la ferroterapia.

La disponibilidad de separadores celulares hace posible la sustitución de las sangrías por eritrocitoaféresis, que se pueden realizar semanalmente, disminuyendo así la frecuencia con que el paciente con PV debe acudir al hospital. Este procedimiento es bien tolerado por los ancianos y cardiópatas, y permite, en caso de trombocitosis asociada, la realización de trombocitoaféresis de forma simultánea. El problema es su elevado coste.

Hasta hace pocos años los fármacos citorreductores más utilizados eran los agentes alquilantes (clorambucilo, busulfán) y el fósforo radiactivo (P32); pero, debido a la alta incidencia de leucemias secundarias observadas con los primeros, se han dejado de utilizar y

actualmente la hidroxiurea es el agente citorreductor de elección. Este antimetabolito debe administrarse en una dosis media de 15 mg/ kg/día como terapia asociada a las sangrías y al AAS. La hidroxiurea por vía oral suele iniciarse a dosis de 500 mg diarios y la dosis se aumenta de forma progresiva hasta la normalización del hematocrito y la esplenomegalia, sin provocar leucopenia. El efecto adverso más característico de la hidroxiurea y que puede limitar su uso es la aparición de úlceras maleolares, que ocurren hasta en un 12 % de los pacientes; otros efectos secundarios son leucopenia, anemia, trombocitopenia y otras alteraciones cutáneas.

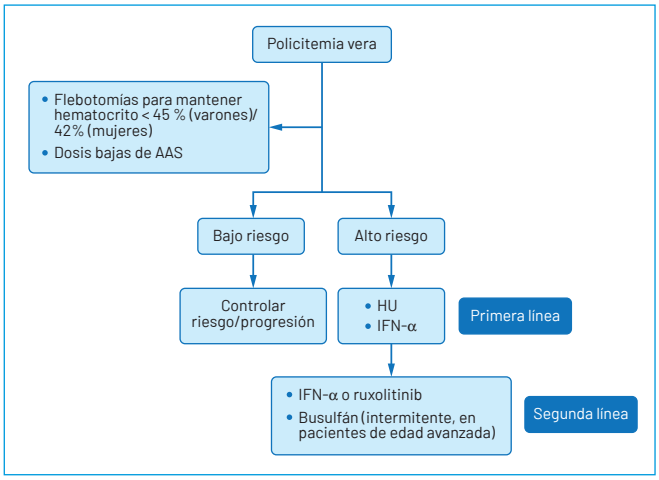


Figura 4. Algoritmo terapéutico en la policitemia vera (PV). AAS: ácido acetilsalicílico; HU: hidroxiurea; IFN-α: interferón α.

Hasta hace poco tiempo, el interferón alfa recombinante (3 millones de UI en días alternos) era el tratamiento de elección en mujeres embarazadas y en los pacientes más jóvenes, por la ausencia de efectos teratogénicos y leucemógenos. Desafortunadamente, tiene otros efectos secundarios relevantes que determinan la retirada del tratamiento hasta en el 20-30 % de los pacientes. Recientemente se ha aprobado un interferón pegilado (ropeginterferón alfa-2b) que induce respuestas duraderas y con menos efectos secundarios que el interferón utilizado anteriormente. Se usa como tratamiento de primera línea o tras la hidroxiurea en pacientes con PV sin esplenomegalia sintomática.

Además del tratamiento dirigido a la disminución de la masa eritrocitaria, es importante el tratamiento de soporte, con una buena hidratación y la administración de antihistamínicos para el prurito y de alopurinol para la hiperuricemia, en aquellos casos que lo requieran. No deben realizarse intervenciones quirúrgicas sin control previo del hematocrito.

Recientemente se ha descubierto un fármaco con actividad anti-JAK2 (ruxolitinib), que está aprobado en aquellos pacientes con síntomas constitucionales (secundarios a esplenomegalia) o que sean resistentes o intolerantes a la hidroxiurea **(Figura 4)**.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

Las trombosis arteriales y venosas, como las isquemias cerebrales transitorias, la oclusión coronaria, las trombosis de la vena central de la retina **(Figura 5)**, las trombosis mesentéricas, la trombosis venosa profunda o la de las venas suprahepáticas (síndrome de Budd-Chiari) son las complicaciones más frecuentes y suponen la principal causa de muerte en más de la mitad de los pacientes con PV que no se tratan. El tratamiento reduce la incidencia de estos episodios y alarga la mediana de supervivencia hasta más de 15 años, aunque el riesgo de accidente vascular persiste si la enfermedad no está controlada hematológicamente.

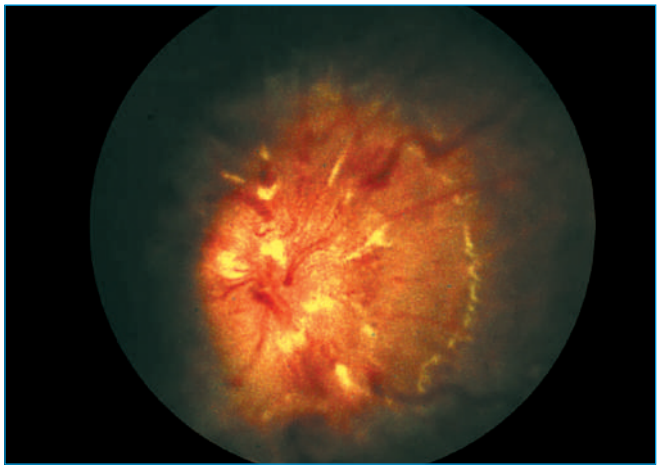


Figura 5. Trombosis de la vena central de la retina. Obsérvense el edema de la papila, las hemorragias y los exudados.

Las hemorragias cutaneomucosas (epistaxis, gingivorragias, equimosis) y del tubo digestivo no son raras y, ocasionalmente, pueden ser mortales. La incidencia de úlcera péptica está muy aumentada en relación con la población normal, por lo que está justificado el empleo de antiácidos o inhibidores de la bomba de protones en los pacientes con síntomas. El prurito puede ser una complicación muy incómoda y a veces es necesario iniciar tratamiento con hidroxiurea o interferón.

Como previamente se ha expuesto, la evolución de la enfermedad es lenta y se consideran tres estadios evolutivos. En la fase inicial prepolicitémica, los pacientes presentan una eritrocitosis mínima o leve, aunque cumplen el resto de los criterios diagnósticos **(Tabla 2)**. Esta fase puede permanecer silente durante años, pero ya existe una panmielosis medular y hasta el 10-15 % de los pacientes pueden mostrar una trombocitosis relevante, por lo que pueden ser diagnosticados erróneamente de TE. En la fase de estado se manifiestan abiertamente todos los signos y síntomas de la enfermedad. Finalmente, existe una fase de aceleración, que se produce en el 30 % de los pacientes, caracterizada por la aparición progresiva de metaplasia mieloide con hematopoyesis extramedular, seguida de una mielofibrosis con transformación a leucemia aguda como episodio final hasta en el 10 % de los casos. La fase de aceleración debe sospecharse ante la aparición de anemia y leucoeritroblastosis con poiquilocitos en la sangre periférica, y aumento de la esplenomegalia. La biopsia medular muestra un incremento de la reticulina y, a veces, de colágena, así como signos de osteoesclerosis. En los pacientes con transformación a leucemia aguda se encontrará un 20 % o más de células blásticas inmaduras.

25

MIELOFIBROSIS PRIMARIA. TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Alberto Álvarez Larrán
Servicio de Hematología Clínica, Hospital Clínic, Barcelona.

Juan Carlos Hernández Boluda
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario, Valencia.
Profesor asociado, Universidad de Valencia.

ÍNDICE

- **Mielofibrosis primaria**
- **Trombocitemia esencial**

MIELOFIBROSIS PRIMARIA

Los términos mielofibrosis primaria (MFP), mielofibrosis idiopática, metaplasia mieloide agnogénica y osteomielosclerosis definen a una neoplasia mieloproliferativa crónica (NMP) caracterizada por la presencia de fibrosis en la médula ósea, hematopoyesis extramedular (metaplasia mieloide) principalmente en el bazo y en el hígado, y frecuente presencia de osteosclerosis. Algunos pacientes con MFP son diagnosticados en la fase inicial o prefibrótica, en la que la fibrosis medular puede estar ausente o ser de grado mínimo. La MFP es una enfermedad rara, con una incidencia de alrededor de 0,5 nuevos casos por 100.000 habitantes y año.

Etiopatogenia

La MFP es una hemopatía maligna originada en un progenitor hemopoyético clonal común a las series mieloide y linfoide en la cual la fibrosis de la médula ósea constituye un fenómeno secundario a una reacción de las células del microambiente medular como consecuencia de la liberación de citocinas por parte de las células neoplásicas. El origen clonal de la MFP se ha demostrado mediante análisis basados en los patrones de inactivación del cromosoma X y estudios citogenéticos y moleculares. Además de la proliferación clonal, en los pacientes con MFP se han registrado diversas alteraciones en la médula ósea, como un aumento del número de células del estroma, y en las proteínas de la matriz extracelular, así como de la angiogénesis y la osteosclerosis. Estas alteraciones en el microambiente medular coexisten con alteraciones en la concentración celular y extracelular de diversas citocinas que intervienen en la fibrosis, angiogénesis y osteogénesis. Actualmente existe un consenso claro en cuanto al hecho de que la reacción estromal presente en los pacientes con MFP es un proceso reactivo mediado por las citocinas producidas por el clon hematopoyético maligno. Así, se ha descrito que tanto los monocitos como los megacariocitos liberan factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y calmodulina, que intervienen en la proliferación de los fibroblastos, factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), que induce la síntesis de colágeno y ósea, y factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), que interviene en la angiogénesis **(Figura 1)**.

En los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de las alteraciones moleculares involucradas en la patogénesis de las NMP en general y de la MFP en particular. Así, teniendo en cuenta la presencia o no de mutaciones en tres genes (*JAK2* V617F, *CALR* exón 9 y *MPL*) se consideran cuatro genotipos. El genotipo más frecuente es el *JAK2* V617F que representa en torno al 60 % de los casos de MFP; le sigue la MFP con mutación en CALR, que supone en torno al 25 %, mientras que las mutaciones en MPL son infrecuentes y solo se encuentran en el 5 % de

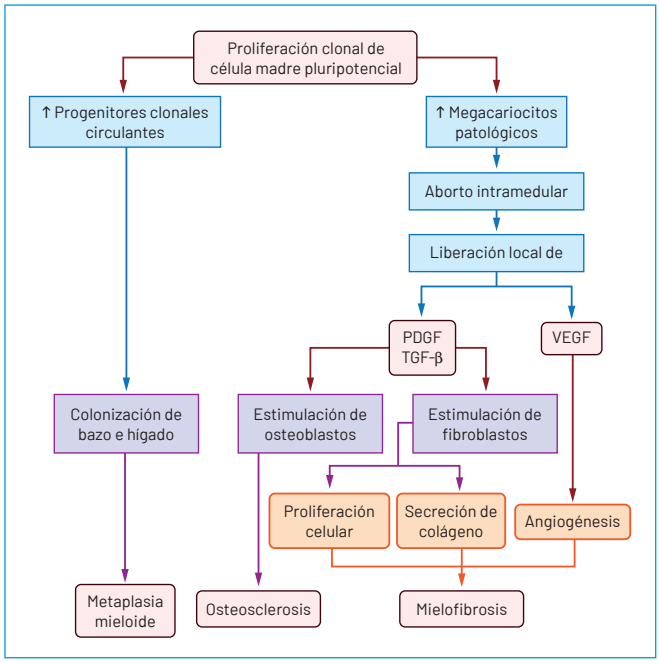


Figura 1. Modelo patogénico de la mielofibrosis. PDGF: factor de crecimiento derivado de las plaquetas; TGF-β: factor de crecimiento transformante beta; VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular.

los casos. Un 10-15 % de los pacientes carecen de mutaciones en estos tres genes y se denominan triple negativos. Cualquiera que sea la mutación, se ha observado que en la MFP existe una hiperactivación de la vía JAK/STAT, lo que ha permitido el desarrollo de fármacos dirigidos a inhibir dicha vía, como el ruxolitinib.

Además, un hallazgo constante en la hematopoyesis de la MFP es la existencia de una expansión de los progenitores mutados con respecto a los progenitores normales, un fenómeno que se ha denominado dominancia clonal y que rara vez se observa en la fase crónica de otras NMP como la trombocitemia esencial o la policitemia vera. Por otro lado, se han descrito mutaciones en genes involucrados en el *splicing* (*SF3B1*, *SRSF2*, *U2AF1*) y en la regulación epigenética tanto a nivel de metilación del ADN (*TET*, *IDH1/2*, *DNMT3A*) como de la modificación de la cromatina (*ASXL1*, *EZH2*). Aunque la frecuencia de mutaciones en estos genes es variable, globalmente puede encontrarse alguna de ellas en más del 50 % de los pacientes cuando se emplean técnicas de alta sensibilidad. Se piensa que tanto el número de mutaciones como el orden en que se adquieren y el tipo genes mutados tienen un papel clave en la patogénesis de la enfermedad y su evolución.

Manifestaciones clínicas

La MFP afecta habitualmente a pacientes mayores de 60 años, con un predominio masculino. Es una enfermedad heterogénea en cuanto a su presentación clínica y evolución. En torno a un 20 % de los pacientes se encuentran asintomáticos en el momento del diagnóstico. La anemia es la manifestación clínica más frecuente de la MFP, ya que en torno al 35 % de los pacientes presentan sintomatología anémica al diagnóstico y un 60 % de ellos desarrollan anemia intensa posteriormente. La sintomatología constitucional, en forma de pérdida de peso, sudoración nocturna o fiebre, está presente en el 35 % de los pacientes inicialmente. Los síntomas derivados de la esplenomegalia, tales como la sensación de saciedad precoz o el dolor en el hipocondrio izquierdo debido a la ocupación de dicho espacio o a infartos esplénicos, son habituales. También es frecuente la presencia de diarrea, atribuida a la compresión que ejerce el bazo sobre el colon o el intestino delgado.

La trombocitopenia (< 100 × 10^9/l plaquetas) está presente en el 15 % de los pacientes y es la principal causa de la aparición de complicaciones hemorrágicas. Dichas complicaciones pueden ser leves, como petequias o hematomas, o graves e incluso letales cuando aparece hemorragia digestiva alta o sangrado posquirúrgico, especialmente postesplenectomía.

La clínica de hipertensión portal en forma de ascitis, sangrado por varices esofágicas, el fallo hepático o la hemosiderosis secundaria complican el curso clínico de la MFP en el 9-18 % de los pacientes. La etiopatogenia de la hipertensión portal no está bien establecida, pudiendo intervenir tanto una resistencia al flujo sanguíneo intrahepático por la metaplasia mieloide como el hiperaflujo a través de la vena esplénica secundaria a la esplenomegalia. En algunos casos puede existir trombosis de las venas suprahepáticas o del eje esplenoportal. Más raramente, la clínica de la MFP está relacionada con focos de hematopoyesis extramedular en diferentes tejidos. Así, pueden aparecer ascitis, derrames pleurales o tumores formados por células hematopoyéticas en los riñones, las glándulas suprarrenales, el pulmón, el sistema nervioso central, etc., dando lugar a fenómenos compresivos.

Al igual que en otras NMP, en la MFP también existe un riesgo incrementado de complicaciones trombóticas, que afectan a alrededor del 10 % de los pacientes. Dicha frecuencia es inferior a la descrita en la policitemia vera o en la trombocitemia esencial.

Hallazgos de laboratorio

Hemograma

Existe anemia de origen multifactorial (diseritropoyesis, hiperesplenismo, aumento del volumen plasmático, inmune), siendo el componente hipoproliferativo el predominante en la mayoría de los casos. Los leucocitos y las plaquetas pueden estar aumentados o disminuidos, lo que determina que algunos autores hablen de la forma "mieloproliferativa" o "mielodepletiva" de la MFP, respectivamente. Esta última se asocia con un perfil molecular de peor pronóstico.

En el examen del frotis de sangre periférica es característica la reacción leucoeritroblástica, caracterizada por:

- Presencia de eritroblastos y de abundantes hematíes en "gota de lágrima" o dacriocitos **(Figura 2)**.

- Leucocitosis con desviación a la izquierda; aparición de mielocitos, metamielocitos y cayados. Es frecuente la presencia de algún blasto circulante y su número aumenta conforme progresa la enfermedad. También existe eosinofilia y basofilia. Las plaquetas son dismórficas y pueden verse micromegacariocitos.

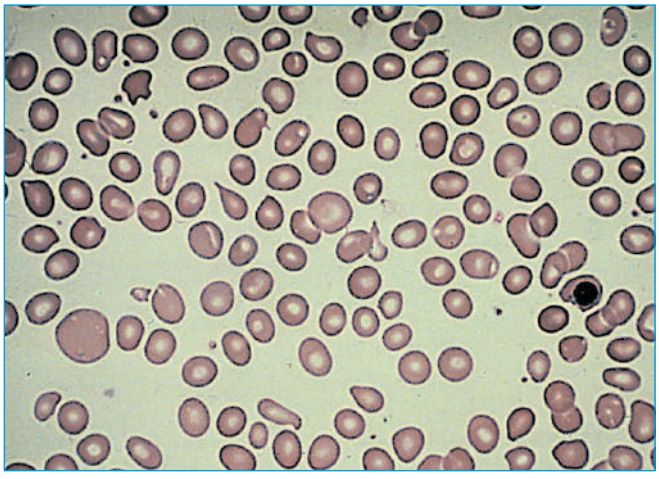


Figura 2. Mielofibrosis. Frotis de sangre periférica con un eritroblasto y hematíes en "gota de lágrima" (dacriocito).

Médula ósea

El hueso es muy duro a la punción y en la aspiración medular con frecuencia no se obtienen grumos (punción blanca). Para el diagnóstico es necesario realizar una biopsia de médula ósea, que demuestra: proliferación de fibroblastos y aumento difuso de las fibras de la reticulina, rodeado de islotes de tejido hematopoyético en los que es aparente un aumento de megacariocitos atípicos (con anomalías en el tamaño, lobulación nuclear, etc.). Inicialmente, la médula puede ser hiperplásica a expensas de precursores mieloides y megacariocíticos atípicos (forma prefibrótica o inicial). Posteriormente, el tejido funcional es reemplazado por la fibrosis reticulínica y a veces colágena, aunque los megacariocitos displásicos son siempre evidentes. La tinción de plata, específica para las fibras de reticulina, es de un gran valor diagnóstico **(Figura 3)**.

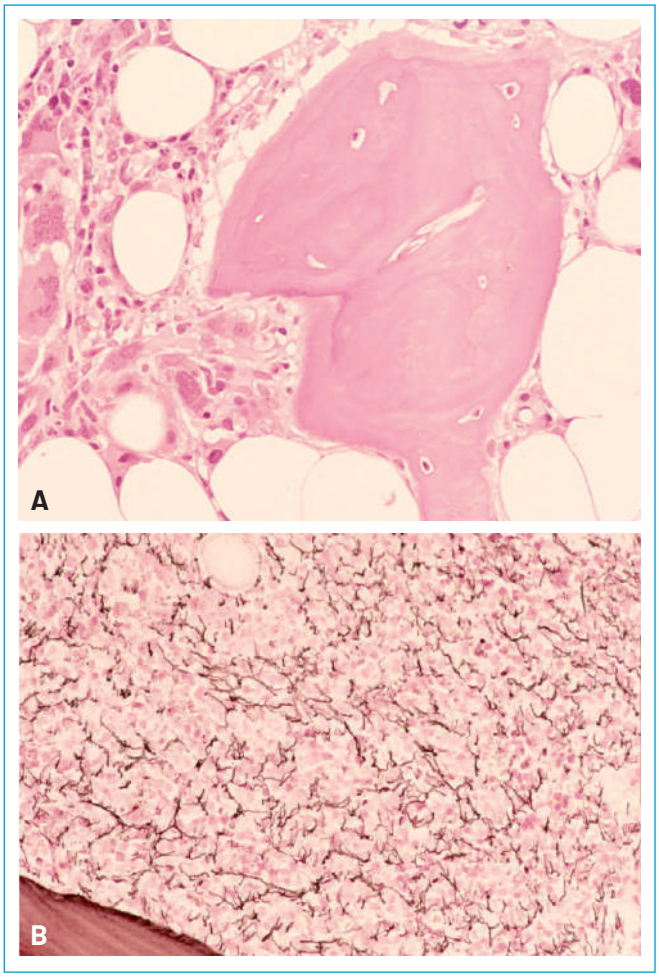


Figura 3. Biopsia ósea de mielofibrosis. A: tinción convencional a gran aumento, obsérvese la proliferación de megacariocitos; B: tinción de plata con aumento de la reticulina.

En muchos casos existe un aumento de la neoformación ósea con incremento de la densidad radiológica de los huesos (mielofibrosis con osteosclerosis).

Estudio mutacional

Actualmente, el estudio mutacional constituye un pilar básico en el diagnóstico, ya que permite establecer el origen clonal de la enfermedad en la mayoría de los pacientes y determinar el genotipo. Teniendo en cuenta la frecuencia de las mutaciones, se adopta una estrategia secuencial. Primero se determina la mutación V617F del gen *JAK2* (detectable por reacción en cadena de la polimerasa en el 50-60 % de los pacientes). Si es negativa, se estudian las mutaciones en el exón 9 del gen *CALR* (mutado en el 30 % de los pacientes), mientras que el estudio de las mutaciones en

el gen *MPL* se reserva para aquellos pacientes negativos para *JAK2* V617F y *CALR*. Existen mutaciones somáticas adicionales en más del 50 % de los pacientes (más frecuentes en fases avanzadas), algunas de las cuales se asocian con peor pronóstico y mayor riesgo de progresión a leucemia (en los genes *ASXL1*, *SRSF2*, *IDH1/2*, *EZH2*, *U2AF1*, *RAS*, *TP53*). El estudio de estas mutaciones mediante técnicas de *next generation sequencing* (NGS) es particularmente útil para la selección de pacientes jóvenes con enfermedad de alto riesgo candidatos a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH).

Otras determinaciones

- Las cifras de ácido úrico y lactatodeshidrogenasa (LDH) están elevadas, y son el reflejo de un *turn-over* acelerado pero inefectivo de las células hematopoyéticas.
- El ácido fólico está disminuido y la vitamina B_{12} y su capacidad de fijación elevadas.
- Los niveles plasmáticos de colesterol suelen estar disminuidos, sobre todo en pacientes con gran esplenomegalia.
- Ocasionalmente los pacientes presentan fenómenos autoinmunes, que incluyen anemia hemolítica positiva para la prueba de Coombs.
- La citogenética descubre alteraciones cromosómicas en el 25-50 % de los casos, con frecuencia afectando a los cromosomas 13 y 20.
- El porcentaje de células progenitoras hematopoyéticas CD34+ circulantes está muy incrementado, reflejando un tráfico anómalo de dichos progenitores.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

La tríada de esplenomegalia gigante, síndrome leucoeritroblástico con hematíes en "gota de lágrima" y fibrosis medular es la base del diagnóstico **(Tabla 1)**. El diagnóstico diferencial ha de realizarse con otras NMP y con otros procesos que cursan con fibrosis medular reactiva. Los rasgos diferenciales con otras NMP pueden verse en la **Tabla 2** del capítulo 23. A veces surgen problemas diagnósticos con los estadios avanzados de la policitemia vera, que con frecuencia presentan mielofibrosis asociada. También puede ser difícil distinguir la MFP de los síndromes mielodisplásicos (SMD) asociados con fibrosis medular. La mielofibrosis aguda, también conocida

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la mielofibrosis primaria establecida (OMS, 2022)

Criterios mayores
1. Biopsia de médula ósea con proliferación de megacariocitos atípicos, con fibrosis reticulínica y/o colágena de grados 2 o 3* 2. Ausencia de evidencia, según los criterios diagnósticos de la OMS, de TE, PV, LMC, SMD u otra neoplasia mieloide 3. Demostración de la mutación *JAK2* V617F, *CALR* o *MPL*, o, en ausencia de estas mutaciones
Criterios menores
• Anemia no achacable a otras causas o comorbilidades • Leucocitosis > 11×10^9/l • Esplenomegalia palpable • Aumento de LDH por encima del límite normal • Síndrome leucoeritroblástico
El diagnóstico de mielofibrosis primaria requiere el cumplimiento de los tres criterios mayores y de al menos un criterio menor

* En la forma inicial o prefibrótica no hay fibrosis reticulínica o esta es de grado leve
LDH: lactatodeshidrogenasa; LMC: leucemia mieloide crónica; OMS: Organización Mundial de la Salud; PV: policitemia vera; SMD: síndrome mielodisplásico; TE: trombocitemia esencial

Tabla 2. Índice de puntuación pronóstica internacional para la mielofibrosis primaria

Grupo de riesgo	Número de factores adversos	Pacientes (%)	Mediana de supervivencia (meses)
Bajo	0	22	135
Intermedio 1	1	29	95
Intermedio 2	2	28	48
Alto	> 3	21	27

Los cinco factores adversos son: edad > 65 años, leucocitosis > 25 × 10^9/l, hemoglobina < 10 g/dl, sintomatología constitucional y blastosis en sangre periférica ≥ 1 %

como panmielosis aguda con mielofibrosis, se distingue de la MFP por la presencia de más de un 20 % de blastos en la médula ósea, habitualmente sin esplenomegalia.

Diferentes tumores (linfomas, metástasis de carcinomas) o granulomas (tuberculosis) pueden presentarse como una reacción leucoeritroblástica. En estos casos, el examen medular dará el diagnóstico al descubrir los granulomas o las células tumorales características. Algunas enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico) pueden presentar fibrosis medular reticulínica, pero con morfología de los megacariocitos normal y ausencia de las mutaciones típicas de la MFP.

Otras causas mucho más raras de esplenomegalia son las enfermedades de depósito y la leucemia de células peludas (*véase el capítulo* 5). La presencia de macrófagos cargados de lípidos o de los típicos linfocitos "peludos" en la médula sirve para establecer el diagnóstico diferencial.

Evolución y pronóstico

La evolución de la enfermedad viene marcada por:

- La intensidad progresiva de la anemia, ya que al componente de eritropoyesis ineficaz se añade el secuestro de los hematíes en el bazo hipertrofiado. De forma paralela, al aumentar las necesidades transfusionales puede se desarrollar una hemocromatosis.

- La esplenomegalia progresiva refractaria al tratamiento, que suele asociarse con caquexia, pérdida de peso y deterioro funcional marcado.

- Una mayor tendencia a hemorragias, no solo por la disminución en el número de plaquetas, sino porque su función está alterada.

- La existencia de infecciones de repetición.

- El desarrollo de hipertensión portal.

- La transformación en leucemia aguda (20 % a los 10 años).

Actualmente, la mediana de supervivencia es de 6-7 años desde el diagnóstico, si bien existe una gran variabilidad individual. La presencia de una cifra de hemoglobina inferior a 10 g/dl, sintomatología constitucional, blastosis en sangre periférica superior al 1 %, leucocitosis o leucopenia se asocia con un peor pronóstico **(Tabla 2)**. También se consideran factores de mal pronóstico la presencia de cariotipos complejos, la dependencia transfusional y la trombocitopenia. Teniendo en cuenta el genotipo, la MFP con mutaciones en *CALR* es la que se asocia a un mejor pronóstico, mientras que la MFP triple negativa presenta una supervivencia acortada. También se ha descrito un peor pronóstico en los pacientes

con mutaciones *non-driver*, especialmente en los genes *ASXL1*, *SRSF2*, *IDH1/2*, *EZH2*, *U2AF1* y *TP53*. Recientemente, se han creado índices pronósticos que incluyen datos clínico-hematológicos y moleculares para anticipar la previsible supervivencia de los pacientes con tratamiento médico convencional.

Una proporción de pacientes están asintomáticos y pueden permanecer estables sin necesidad de tratamiento.

El TPH es la única modalidad terapéutica que puede curar la enfermedad, pero se asocia con una mortalidad global del 30 % (variable según los factores de riesgo) y, por ello, está fundamentalmente indicado en pacientes jóvenes con mielofibrosis de alto riesgo.

La mayoría de los pacientes no son candidatos a TPH, por lo que el tratamiento va encaminado a mejorar los síntomas producidos por la enfermedad y aumentar la supervivencia.

En los pacientes con esplenomegalia sintomática y/o sintomatología constitucional está indicado el tratamiento con un inhibidor de la vía JAK-STAT. En la actualidad, disponemos de varios inhibidores de JAK2 (ruxolitinib, fedratinib, momelotinib) que son muy eficaces en el control de la sintomatología producida por la enfermedad, especialmente la sudoración, la anorexia y el prurito. También consiguen reducir el tamaño del bazo y, por tanto, la sintomatología derivada de la esplenomegalia en la mayoría de los pacientes. La experiencia más amplia disponible es con el ruxolitinib y muestra que, aunque este fármaco no es curativo, permite prolongar la supervivencia de los pacientes mejorando su estado general.

El tratamiento de la anemia es otro de los aspectos fundamentales en el manejo de estos pacientes. Una vez que se han descartado causas tratables de anemia (ferropenia, déficit de ácido fólico o vitamina B_{12}, sangrado digestivo, etc.), los andrógenos y la eritropoyetina constituyen el tratamiento de primera línea. La eritropoyetina es eficaz en aquellos pacientes que tienen un nivel sérico de eritropoyetina inadecuado para el grado de anemia, mientras que los andrógenos consiguen mejorar la anemia en un 30 % de los pacientes. Cuando la anemia presenta un componente inmunohemolítico, se debe intentar una terapia con corticosteroides. Si la anemia se acompaña de sintomatología constitucional o esplenomegalia marcada, una opción es el uso de momelotinib, dado que ha demostrado ser eficaz para mejorar tanto la anemia como las manifestaciones hiperproliferativas de la MFP. Cuando no se consigue la respuesta con el tratamiento médico, la anemia se corrige con transfusiones periódicas de concentrados de hematíes. Aunque algunas de estas modalidades terapéuticas conllevan una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, su impacto en la supervivencia es escaso. Actualmente están en marcha numerosos ensayos clínicos con el objetivo de evaluar el papel de nuevos fármacos, solos o en combinación, en la MFP.

TROMBOCITEMIA ESENCIAL

La trombocitemia esencial (TE) es una NMP Ph-negativa caracterizada por trombocitosis persistente, hiperplasia megacariocítica en la médula ósea, riesgo aumentado de trombosis y/o hemorragia y una tendencia a la transformación a mielofibrosis y, en menor medida, leucemia aguda.

En nuestro medio, es la NMP crónica más frecuente. Su incidencia es de 0,6-2,5 casos por 100.000 habitantes y año. Presenta predominio en el sexo femenino y un 15 % del total de los pacientes tienen menos de 40 años, lo que constituye un hecho diferencial respecto al resto de las NMP Ph-negativas.

Etiopatogenia

Un 60 % de los pacientes con TE presentan la mutación *JAK2* V617F, un 15-25 % deleciones o inserciones en el exón 9 del gen de la calreticulina (*CALR*) y un 3-5 % mutaciones en el exón 10 del gen *MPL*. El resto de los pacientes que no presentan ninguna de estas tres mutaciones constituyen un grupo que se denomina "triple-negativo". Estudios recientes demuestran que en este grupo un tercio de los pacientes presentan mutaciones atípicas o variantes de los genes *MPL* y *JAK2*.

Manifestaciones clínicas

Un 40-50 % de los pacientes se hallan totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico y con frecuencia la enfermedad se descubre de forma fortuita tras el hallazgo de trombocitosis en un hemograma realizado por otros motivos. La exploración física acostumbra a ser anodina, aunque en menos de un 10 % de los pacientes existe esplenomegalia palpable que habitualmente suele ser de pequeño tamaño. El hallazgo de un bazo de gran tamaño debe hacer sospechar otro tipo de NMP.

En conjunto, un 7-29 % de los pacientes presentan complicaciones trombóticas en el momento del diagnóstico y un 5-30 % durante el seguimiento clínico. La trombosis arterial es más frecuente que la venosa y, por orden de frecuencia, afecta a los territorios cerebrovascular, coronario y vascular periférico. La trombosis venosa puede observarse en las venas de las extremidades inferiores y con menor frecuencia en el territorio venoso esplácnico y en los senos cerebrales. La patogenia de la trombosis en la TE es compleja y se relaciona con factores del paciente como la edad, la historia de trombosis previa y los factores de riesgo vascular (hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes y dislipemia). Por otra parte, el estado mutacional de los pacientes con TE influye en la propensión a la trombosis. Así, los pacientes con mutación *JAK2* V617F presentan un mayor riesgo de complicaciones trombóticas (arteriales o venosas) que los pacientes con mutaciones en el gen de la *CALR*. Otras situaciones como la leucocitosis, la activación de los neutrófilos y diversas alteraciones de la hemostasia se han implicado también como factores que pueden explicar la propensión trombótica de estos pacientes.

Las manifestaciones hemorrágicas son relativamente infrecuentes y se relacionan con la administración de antiagregantes o bien con trombocitosis extremas (> 1.000-1.500 × 10^9/l plaquetas). En esta última circunstancia, el sangrado se debe a la aparición de una enfermedad de von Willebrand adquirida (EvWA). El sangrado digestivo en forma de hematemesis o melenas, y genitourinario con hematuria representan las formas clínicas más frecuentes.

Las oclusiones microvasculares son características de la enfermedad y aparecen en un 20-40 % de los pacientes. La forma típica se produce en las pequeñas arteriolas de las extremidades y está causada por la obstrucción de estas por acúmulos de plaquetas que producen un cuadro típico de dolor y sensación intensa de quemazón en los pies muy característico, denominado eritromelalgia. Cuando las microoclusiones se producen en el sistema nervioso central, pueden manifestarse en forma de accidente isquémico transitorio, escotomas, visión borrosa, cefaleas, migraña o parestesias. El ácido acetilsalicílico (AAS) revierte rápida y completamente la sintomatología en la mayoría de los pacientes. Dado que existe un predominio en el sexo femenino y un porcentaje valorable de pacientes son jóvenes, el embarazo no es una circunstancia excepcional. Aproximadamente un tercio de los embarazos en mujeres con TE finalizan en forma de aborto y dos tercios del total de los

embarazos llegan a término. El embarazo en la TE debe ser controlado por un equipo multidisciplinario que incluya un ginecólogo/obstetra con experiencia en embarazos de alto riesgo. Las complicaciones maternas incluyen la preeclampsia, trombosis venosa profunda y hemorragia posparto, entre otras. Siempre debe efectuarse una profilaxis antitrombótica con ácido acetilsalicílico (AAS) durante todo el embarazo y heparina de bajo peso molecular durante las 6 semanas posteriores al parto. Aunque no existen guías basadas en la evidencia, la administración de AAS durante el embarazo es aconsejable, especialmente en mujeres con mutación *JAK2* V617F. En pacientes que necesiten citorreducción por historia previa de complicaciones durante el embarazo o por historia personal de trombosis, el interferón pegilado (peg-INF) es el fármaco de elección.

Hallazgos de laboratorio

La cifra de plaquetas es variable y puede oscilar desde un aumento discreto (> 450 × 10^9/l) a cifras superiores a 1.000 × 10^9/l **(Figura 4)**. Puede observarse una moderada leucocitosis (11-15 × 10^9/l) en un 20-30 % de los pacientes. La concentración de hemoglobina y el hematocrito suelen ser normales. En aquellos pacientes que presenten valores elevados de leucocitos o hematíes, debe excluirse la policitemia vera (*véase el apartado de diagnóstico*).

La ferritina sérica es normal, excepto en los pacientes con sangrado previo. Es frecuente observar una falsa hiperpotasemia y la LDH puede estar aumentada en una proporción variable de pacientes.

Las pruebas de función plaquetaria evidencian diversas alteraciones. Puede observarse un PFA alargado como consecuencia de una EvWA, especialmente en pacientes con trombocitosis > 1.000 × 10^9/l. La determinación del antígeno y la actividad del factor de von Willebrand es útil para identificar pacientes con diátesis hemorrágica.

La médula ósea es característica, con megacariocitos anormalmente grandes y núcleos hiperlobulados que se disponen en acúmulos laxos, sin fibrosis reticulínica.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

El diagnóstico de TE es de exclusión y se basa en los criterios establecidos por la International Consensus Classification (ICC) en 2022 **(Tabla 3)**. La incorporación de alteraciones moleculares (*JAK2 V617F*, *CALR* y *MPL*) como criterios clave del diagnóstico ha modificado la aproximación clínica a este. Así, el primer paso es excluir las trombocitosis secundarias, cuyas causas más frecuentes pueden verse en la **Tabla 4** (ferropenia, procesos infecciosos, inflamación, cirugía, esplenectomía, neoplasias sólidas).

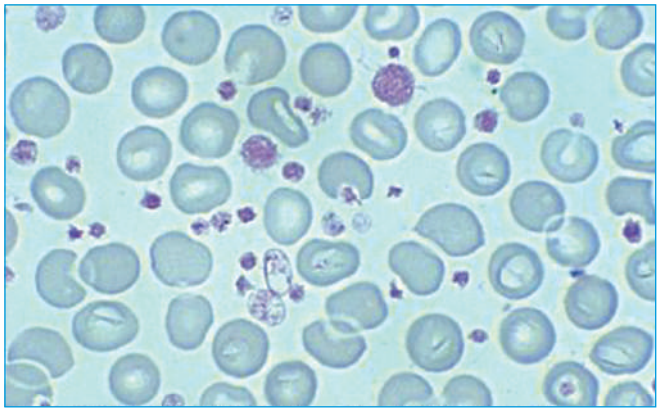


Figura 4. Trombocitemia esencial. Frotis de sangre periférica donde se observa trombocitosis y anisotrombia.

Tabla 3. Criterios diagnósticos de la trombocitemia esencial (ICC, 2022)

Criterios mayores
1. Trombocitosis persistente ≥ 450 × 10^9/l 2. Biopsia medular con predominio de megacariocitos maduros y de gran tamaño con núcleo hiperlobulado, infrecuentes agregados densos de megacariocitos, sin incremento significativo o desviación a la izquierda de la granulopoyesis o de la eritropoyesis y con ausencia de fibrosis reticulínica (MF0) o mínimo incremento (MF1) 3. No cumplir los criterios diagnósticos de PV, MFP, LMC u otra neoplasia mieloide 4. Demostración de la mutación *JAK2*, *CALR* o *MPL*
Criterios menores
• Presencia de un marcador clonal o • Ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva o secundaria
El diagnóstico de trombocitemia esencial requiere el cumplimiento de los cuatro criterios mayores o de los primeros tres mayores y del criterio menor

ICC: International Consensus Classification; LMC: leucemia mieloide crónica; MFP: mielofibrosis primaria; SMD: síndrome mielodisplásico; PV: policitemia vera

Tabla 4. Causas de trombocitosis

Reactiva
• Déficit crónico de hierro • Esplenectomía o asplenia • Inflamaciones crónicas (p. ej., colagenosis, colitis ulcerosa) • Infecciones crónicas • Hemorragia, cirugía
Primaria
• Neoplasias mieloproliferativas

Posteriormente, se debe practicar un estudio molecular escalonado, analizando en primer lugar la presencia de la mutación *JAK2* V617F; en caso de ser esta negativa, deben analizarse las mutaciones del gen de la *CALR* y, si ambas son negativas, proceder al estudio de mutaciones en el gen MPL. En aquellos casos en los que no se detectan mutaciones en los genes *driver* (*JAK2*, *CALR*, *MPL*) es imprescindible realizar un estudio de NGS que permita detectar mutaciones no canónicas o en baja carga de dichos genes y que podrían ser causa de un resultado falso negativo al realizar técnicas convencionales. Además, el estudio de NGS permite detectar mutaciones en otros genes involucrados en patología mieloide (*TET2*, *DNMT3A*, *ASXL1*, *SF3B1*, *SRSF2*, *IDH1/2*, *EZH2*, *U2AF1*, *RAS*, *CBL*, *TP53*, etc.) que sirven tanto para confirmar la clonalidad de la trombocitosis como para refinar el pronóstico.

La detección de mutaciones en alguno de estos genes, juntamente con una trombocitosis persistente, obliga a la práctica de una biopsia medular. En caso de ser una TE, la celularidad global estará normal o mínimamente aumentada, y el hallazgo más representativo consistirá en una hiperplasia megacariocítica de elementos de gran tamaño y aspecto maduro con núcleo hiperlobulado o segmentado que se disponen habitualmente en acúmulos **(Figura 5)**. La tinción para reticulina es normal o con un mínimo aumento de la trama (MF1).

Además de las trombocitosis reactivas, el diagnóstico diferencial debe establecerse con el resto de las NMP (*véase la Tabla 2 del capítulo 23*), especialmente la policitemia vera y la leucemia mieloide crónica, así como con algunos SMD que pueden cursar con trombocitosis.

Un pequeño porcentaje de pacientes con leucemia mieloide crónica debutan con trombocitosis y escasa o nula leucocitosis, por lo que ante la negatividad de las mutaciones

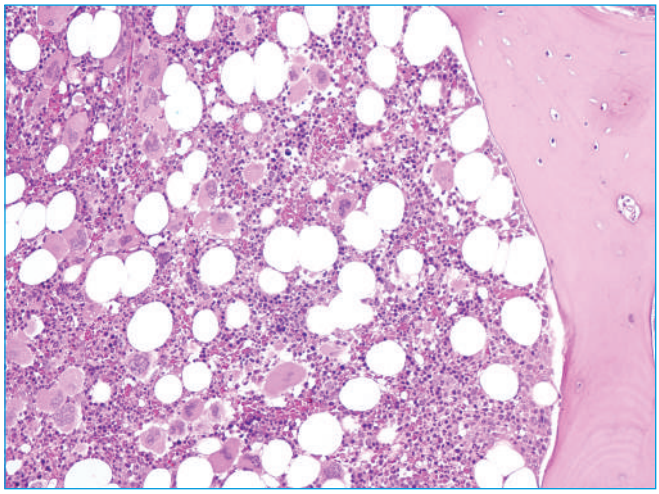


Figura 5. Imagen característica de una trombocitemia esencial. Acúmulos de megacariocitos.

JAK2/CALR/MPL siempre debe descartarse esta entidad mediante la detección del reordenamiento del gen *BCR-ABL1*. La presencia de fibrosis reticulínica intensa en un paciente con esplenomegalia y síndrome leucoeritroblástico obliga a considerar en primer lugar el diagnóstico de MFP. Debe recordarse que los pacientes con MFP presentan también, en un porcentaje similar al de la TE, mutaciones en los genes *JAK2* V617F, *CALR* y *MPL*, por lo que la biopsia medular es un elemento clave para establecer el diagnóstico diferencial con la MFP, que mostrará una intensa fibrosis.

Es obligado descartar la policitemia vera en los pacientes que presentan trombocitosis y valores elevados de hematíes hemoglobina y/o de hematocrito. La confirmación de un aumento de la masa eritrocitaria por métodos isotópicos (Cr51) permite establecer con seguridad el diagnóstico de policitemia vera. No existe acuerdo sobre cuáles son los valores de hemoglobina y hematocrito que permitan sospechar la existencia de una policitemia vera enmascarada, es decir, que debute con trombocitosis marcada como principal alteración del hemograma. Algunos expertos afirman que los datos morfológicos de la biopsia medular permiten establecer la distinción entre TE y policitemia vera, pero no existe un consenso internacional al respecto. Desde un punto de vista clínico, la existencia de una trombocitosis acompañada de leucocitosis, valores aumentados de hematíes con microcitosis o esplenomegalia debe hacer considerar en primer lugar el diagnóstico de policitemia vera.

La anemia refractaria con sideroblastos en anillo es el principal SMD con el que establecer el diagnóstico diferencial, pues esta entidad se caracteriza por una elevada frecuencia (50 %) de la mutación *JAK2* V617F. La existencia de sideroblastos en anillo y la presencia de la mutación *SF3B1* permiten efectuar un diagnóstico correcto. Otro subtipo de SMD que puede cursar con trombocitosis es el síndrome 5q–. En este caso, la morfología displásica de los megacariocitos y la alteración citogenética establecen el diagnóstico.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento de la TE incluyen la prevención de la aparición o de la recurrencia de complicaciones trombóticas y/o hemorrágicas, el control de los síntomas asociados con la enfermedad, minimizar el riesgo de transformación a mielofibrosis y leucemia aguda, y el manejo adecuado de situaciones de riesgo como la cirugía o el embarazo.

El tratamiento de la TE debe iniciarse según la valoración del riesgo de complicaciones

vasculares. Clásicamente, los pacientes con TE se han estratificado en dos categorías de riesgo de trombosis en función de si tienen más de 60 años y antecedentes de trombosis. Además, debido al elevado riesgo de hemorragia asociado con la trombocitosis extrema, los pacientes con un recuento de plaquetas > 1.500 × 10^9/l también se incluyen en el grupo de alto riesgo. Otros factores de riesgo de hemorragia incluyen la enfermedad de von Willebrand adquirida (EvWA) y el uso de antiagregantes plaquetarios.

Actualmente, la mayoría de los expertos recomiendan utilizar la escala de puntuación denominada IPSET-trombosis revisada en la que además de la edad y la historia de trombosis se incluye el estado mutacional de *JAK2*. Las principales diferencias con respecto a la estratificación clásica consisten en la identificación de un grupo de muy bajo riesgo que presenta tasas de trombosis comparables a las de la población general y la restricción del alto riesgo a pacientes con antecedentes de trombosis de cualquier edad o aquellos mayores de 60 años portadores de la mutación *JAK2* V617.

El enfoque general de tratamiento según la escala IPSET revisada se muestra en la **Figura 6**.

La observación cuidadosa parece ser segura en pacientes de muy bajo riesgo (*JAK2* V617 no mutado, edad < 60 años, sin antecedentes de trombosis), ya que la incidencia de trombosis es similar a la de la población general. La profilaxis primaria con AAS en dosis bajas no estaría indicada en este grupo de pacientes, ya que se asocia con un mayor riesgo de hemorragia.

Los pacientes de bajo riesgo (*JAK2* V617 mutado, edad < 60 años, sin antecedentes de trombosis) sí que serían candidatos para la prevención primaria de la trombosis con AAS en dosis bajas, ya que podría reducir la trombosis venosa y la trombosis arterial, esta última en personas con factores de riesgo cardiovascular. Debe evitarse el uso de antiagregantes

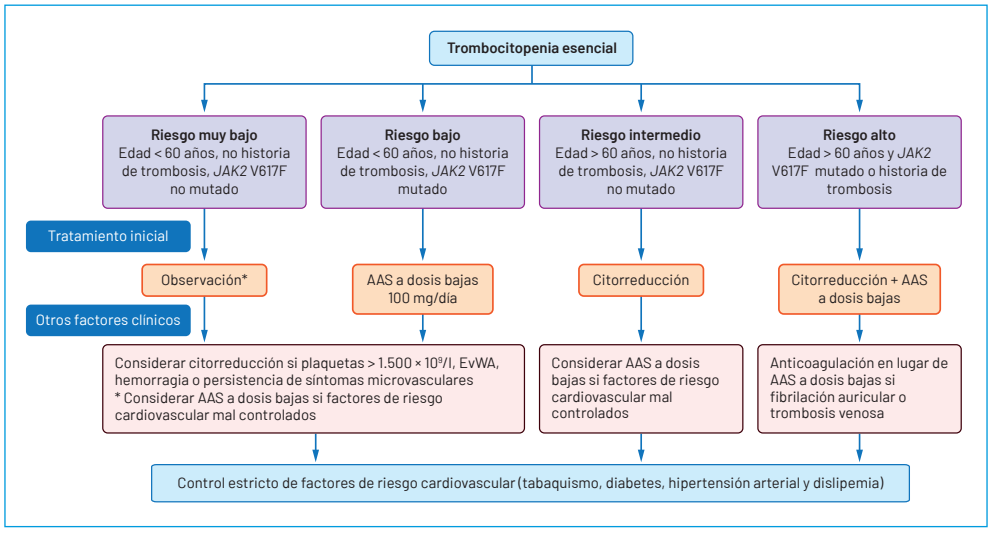


Figura 6. Manejo de la trombocitemia esencial basado en la estratificación del riesgo según la escala IPSET-trombosis revisada. AAS: ácido acetilsalicílico; EvWA: enfermedad de von Willebrand adquirida (actividad de factor de von Willebrand < 30 %).

plaquetarios en los pacientes con plaquetas > 1.000 × 10^9/l o actividad del factor de von Willebrand < 30 %.

Aunque la incidencia de trombosis en TE de riesgo intermedio (edad > 60 años, *JAK2* V617 no mutado, sin antecedentes de trombosis) es similar a la de las categorías de riesgo más bajo, el uso de citorreducción es el enfoque más pragmático, ya que la exposición a la citorreducción a largo plazo no es un motivo de preocupación en esta subpoblación de mayor edad y en la que la mejoría del control hematológico resulta beneficiosa para reducir los síntomas y el riesgo de hemorragia.

Los pacientes de alto riesgo son candidatos a la citorreducción más AAS en dosis bajas o anticoagulación si está indicado (fibrilación auricular, trombosis venosa, etc.).

Finalmente, para reducir el riesgo de hemorragia, la citorreducción también se recomienda en pacientes de riesgo muy bajo/bajo/intermedio con trombocitosis extrema (recuento de plaquetas > 1.500 × 10^9/l) o EvWA (actividad del factor de von Willebrand < 30 %). Asimismo, en pacientes con mieloproliferación marcada (leucocitosis creciente y/o esplenomegalia progresiva), sangrado grave o aquellos con síntomas relacionados con la enfermedad refractarios a los antiagregantes debería considerarse el inicio de tratamiento citorreductor.

En Europa se encuentran disponibles cuatro fármacos citorreductores para el tratamiento de la TE: hidroxiurea (HU), peg-INF, anagrelida y busulfán.

La mayoría de las guías de expertos recomiendan el uso de HU en primera línea excepto en pacientes jóvenes que requieran citorreducción, en los que es preferible el peg-INF a HU debido a su falta de efecto teratogénico o carcinogénico a largo plazo.

La HU es un antimetabolito oral generalmente bien tolerado y con una acción dependiente de la dosis. La dosis inicial es de 15 mg/kg/día, lo que en la práctica se traduce en 1.000 mg al día, con un posterior ajuste de dosis para controlar los síntomas y normalizar los recuentos plaquetarios sin inducir anemia o neutropenia. La macrocitosis o una discreta anemia macrocítica son frecuentes. Los efectos adversos más habituales de la HU son la aparición de diversas alteraciones en la piel y las mucosas en un 10-15 % de los pacientes. Es relativamente frecuente la aparición de aftas o úlceras orales durante el tratamiento. Con menor frecuencia pueden observarse úlceras muy dolorosas en las extremidades (maleolares), que desaparecen al suspender el tratamiento. La queratosis actínica y una mayor incidencia de cáncer cutáneo también son alteraciones asociadas con una exposición prolongada a HU. El efecto leucemógeno de la HU a largo plazo no se ha demostrado en estudios retrospectivos, aunque se admite que existe un pequeño riesgo asociado a la exposición prolongada al fármaco.

La anagrelida se utiliza en general como segunda línea de tratamiento en los pacientes que son resistentes o intolerantes a la HU. La dosis inicial es de 0,5 mg cada 12 horas, con un ajuste posterior hasta conseguir la normalización de la cifra de plaquetas. La anagrelida inhibe la fosfodiesterasa III, lo que produce efectos inotrópicos positivos y vasodilatadores en un 30 % de los pacientes. Ello conlleva la aparición frecuente de cefalea, palpitaciones, taquicardia y retención de fluidos. Puede observarse en un 25 % de los pacientes un cierto grado de anemia. La historia o existencia de cardiopatía o de arritmia contraindica la utilización de anagrelida.

El peg-INF controla la trombocitosis y además puede reducir en grado variable la carga mutacional de los pacientes con mutación *JAK2*

V617F o *CALR*. El interferón está contraindicado en pacientes con enfermedades autoinmunes o antecedentes psiquiátricos graves. Su principal indicación es en pacientes con embarazos de alto riesgo que precisan citorreducción y también como alternativa de primera línea de tratamiento en el paciente joven.

El busulfán es una opción que se puede considerar en los pacientes de edad avanzada refractarios o intolerantes a HU y con contraindicación para la anagrelida. Su principal inconveniente es su elevado potencial leucemógeno, especialmente después del uso de HU o fósforo radiactivo. Este último agente ya no tiene indicación en el tratamiento de la TE.

Pronóstico

La supervivencia de los pacientes con TE puede considerarse normal o solo moderadamente reducida. La supervivencia está determinada principalmente por las complicaciones vasculares (eventos trombóticos y hemorrágicos) y la progresión a MF secundaria o, con menor frecuencia, a leucemia mieloide aguda (LMA). El riesgo de progresión a MF y LMA aumenta con el tiempo, con tasas de progresión que oscilan entre el 0,8 y el 5 % a los 10 años y hasta el 15 % a los 15 años. Esto es particularmente relevante en pacientes diagnosticados a una edad temprana, ya que impacta directamente en su esperanza de vida. Un 2-5 % de los pacientes presenta una transformación aguda a los 10-15 años. La evolución a leucemia aguda se relaciona con la presencia de mutaciones adicionales y con la exposición secuencial a más de un agente quimioterápico. Un pequeño porcentaje de los pacientes (3-5 %) con mutación *JAK2* V617F pueden adquirir un fenotipo clínico de policitemia vera.

26

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS. NEOPLASIAS MIELODISPLÁSICAS/MIELOPROLIFERATIVAS

Ana Alfonso Piérola
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Clínica Universidad de Navarra.
Facultad de Medicina, Universidad de Navarra.

Raúl Azibeiro Melchor
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca.

Marta Fonseca Santos
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Etiopatogenia**
- **Clasificación**
- **Manifestaciones clínicas**
- **Diagnóstico**
- **Diagnóstico diferencial**
- **Pronóstico**
- **Tratamiento**
- **Formas especiales de síndromes mielodisplásicos**
- **Neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas**
- **Anemias diseritropoyéticas congénitas**

INTRODUCCIÓN

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo de enfermedades clonales de la célula madre hematopoyética caracterizadas por una disfunción de la médula ósea, que impide la formación adecuada de células sanguíneas maduras y funcionales. Como consecuencia, la médula ósea aumenta la producción celular, acumulándose las células inmaduras y displásicas tanto en la médula ósea como en la sangre periférica. Simultáneamente, se reduce la cantidad de células maduras normales, lo que produce efectos perjudiciales derivados de la disminución o la pérdida de la función de estas últimas, resultando en una insuficiencia medular crónica.

Los SMD conforman un grupo muy heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por presentar:

- Hematopoyesis ineficaz: la hematopoyesis es anómala, por lo que se desarrollan citopenias crónicas que son refractarias al tratamiento con suplementos (hierro, vitaminas, etc.).

- Displasia celular: se manifiesta por la presencia de anomalías morfológicas celulares que reflejan los trastornos de la maduración de al menos una de las tres series hematopoyéticas (dishemopoyesis).

- Suelen presentar un curso clínico y una supervivencia variables, así como un riesgo aumentado de evolución a leucemia mieloblástica aguda (LMA), en función del subtipo de SMD.

Los SMD se producen con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años (la mediana de edad al diagnóstico es de 74 años) y predominan ligeramente en los varones, con una incidencia aproximada de 3,4 casos por cada 100.000 habitantes/año (la incidencia aumenta con la edad). Pueden observarse también ocasionalmente en personas jóvenes e incluso en la infancia.

Aunque la evolución es variable según los grupos, en general, la muerte sobreviene por complicaciones derivadas de las citopenias (infecciones, hemorragias, complicaciones cardiacas por sobrecarga férrica transfusional), más que por su evolución a leucemia aguda, que solo se da aproximadamente en una cuarta parte de los casos.

ETIOPATOGENIA

Los SMD se originan por mutaciones en la célula madre primitiva hematopoyética, generando errores en la maduración y la proliferación que conducen a la hematopoyesis ineficaz. El insulto patogénico inicial generalmente se desconoce, pero el desarrollo y la progresión de la enfermedad parecen un proceso escalonado (con mucha variabilidad), consistente en la acumulación progresiva de diversas alteraciones genómicas, epigenéticas y del microambiente de la célula madre.

Aunque la causa es desconocida, existen algunos factores genéticos y ambientales bien caracterizados que predisponen al desarrollo de un SMD. Es el caso de determinadas enfermedades hematológicas como anemia aplásica o hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), trastornos genéticos como síndrome de Down o la disqueratosis congénita y la exposición a tóxicos (benzenos), incluyendo tratamientos quimiorradioterápicos (agentes alquilantes e inhibidores de la topoisomerasa, entre otros).

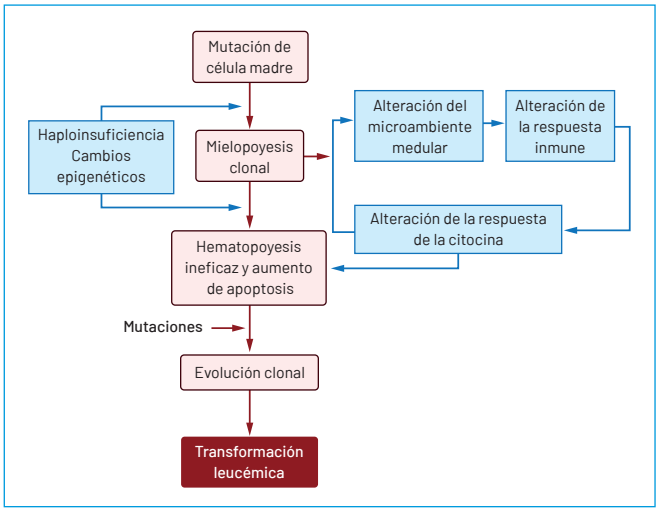


Figura 1. Mecanismo patogénico hipotético en el desarrollo de los síndromes mielodisplásicos y su transformación leucémica.

Tras el daño inicial de los progenitores hematopoyéticos inducido por diversos factores o mutaciones espontáneas, sucesivas alteraciones adicionales pueden afectar a estas células, confiriéndoles una ventaja proliferativa sobre la hematopoyesis normal, a la cual van desplazando; de forma paralela, también se producen alteraciones en el microambiente medular (aumento de la angiogénesis e inhibición de la apoptosis del clon patológico) y en la calidad de la respuesta inmune que favorecen al clon patogénico. La línea celular predominante es profundamente anómala, lo que ocasiona su destrucción medular (aborto intramedular o hematopoyesis ineficaz) y la generación de citopenias periféricas a pesar de una celularidad medular rica, pero dismórfica y funcionalmente deficiente.

Las alteraciones cromosómicas más comúnmente implicadas en los SMD son pérdidas o ganancias de material no balanceadas –trisomía 8, del(5q), del(20q), –Y, del(7q)– y menos frecuentemente translocaciones balanceadas. Entre las mutaciones puntuales implicadas destacan por su mayor frecuencia en los SMD las relacionadas con el *splicing* (p. ej., *SF3B1* y *SRSF2*), las implicadas en la metilación del ADN (p. ej., *TET2* y *DNMT3A*), algunas que participan en el remodelado de la cromatina (p. ej., *ASXL1*) y otras que intervienen en la regulación de la transcripción del ADN a ARN y su integridad (p. ej., *RUNX1* y *TP53*).

Por último, demostrando la importante inestabilidad genómica, durante la evolución de la enfermedad es común la aparición de nuevas clonas con trastornos genéticos secundarios adquiridos ("evolución clonal") y un comportamiento biológico progresivamente alterado y generalmente más agresivo o disfuncional, que puede tener como expresión final la progresión a una LMA **(Figura 1)**.

CLASIFICACIÓN

Los sistemas de clasificación más conocidos son el del Grupo Franco-Americano-Británico (FAB), de 1982, basado en criterios morfológicos y actualmente en desuso, y reemplazado

por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizada por última vez en 2022, que integra aspectos morfológicos, citogenéticos y moleculares **(Tabla 1)** y es por tanto el sistema actualmente recomendado, aunque no es infrecuente encontrar referencias a la clasificación de 2016, que sigue siendo muy popular y ampliamente utilizada. Actualmente, existe otra clasificación homóloga a la de la OMS, la International Consensus

Tabla 1. Clasificación de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de la Organización Mundial de la Salud, 2022

	Blastos (%)	Genética	Otras características
SMD con anomalías genéticas definitorias			
SMD sin exceso de blastos y deleción 5q	< 5 % de MO y < 2 % de SP	Deleción 5q sola o con otra anomalía que no sea la deleción de monosomía 7 o 7q	Tampoco debe presentar *TP53* doble *hit* Puede presentar trombocitosis
SMD sin exceso de blastos y mutación en *SF3B1*	< 5 % de MO y < 2 % de SP	*SF3B1* (puede sustituirse por > 15 % de sideroblastos en anillo)	Ausencia de deleción 5q, monosomía 7 o cariotipo complejo ni *TP53* doble *hit*
SMD con inactivación bialélica de *TP53*	< 20 % de MO y SP	Alteraciones de *TP53* multi-*hit* –dos o más mutaciones en *TP53* o una mutación y evidencia de pérdida de del(17p) o LOH de *TP53* por otra técnica–	Muy alta tasa de cariotipos complejos (> 90 %) Una mutación con VAF ≥ 50 % es sugestiva aunque no definitiva de multi-*hit*
SMD morfológicamente definido (sin alteraciones genéticas definitorias)			
SMD sin exceso de blastos	< 5 % de MO y < 2 % de SP	Cualquiera, excepto *TP53* doble *hit* o *SF3B1*	Es opcional indicar al final las series que presentan displasia
SMD hipoplásico	< 5 % de MO y < 2 % de SP	Cualquiera, excepto *TP53* doble *hit* o *SF3B1*	Celularidad por biopsia ósea inferior al 15 %
SMD-IB1	≥ 5 % y < 10 % de MO y/o ≥ 2 % y < 5 % de SP	Cualquiera, excepto *TP53* doble *hit* o *SF3B1*	No debe presentar alteraciones moleculares definitorias de LMA
SMD-IB2	≥ 10 % y < 20 % de MO y/o ≥ 5 % y < 20 % de SP	Cualquiera, excepto *TP53* doble *hit* o *SF3B1*	No debe presentar alteraciones moleculares definitorias de LMA Cualquier recuento de blastos con bastones de Auer califica para SMD-IB2
SMD con fibrosis	≥ 5 % y < 20 % de MO y/o ≥ 2 % y < 20 % de SP	Cualquiera, excepto *TP53* doble *hit* o *SF3B1*	Requiere fibrosis ≥ MF-2 en biopsia ósea

LMA: leucemia mieloide aguda; LOH: *loss of heterozygosity*; MO: médula ósea; SP: sangre periférica; VAF: *variant allele frequency*

Classification (ICC), publicada por primera vez en 2022; por motivos de extensión, no haremos referencia a ella en el capítulo y nos centraremos en la clasificación de la OMS.

Aparte de la clasificación de la OMS, podemos dividir los SMD en dos grupos según su etiología: los SMD primarios o SMD *de novo*, y los SMD secundarios, que surgen tras el tratamiento con quimioterapia o radioterapia o tras una hemopatía mieloide previa. En general, los casos secundarios tienen una evolución más desfavorable.

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2022

Esta clasificación trata de sintetizar los hallazgos morfológicos, histológicos y genéticos de cara a definir entidades que presenten unas características o un manejo específico, facilitando la asistencia y la investigación *(Tabla 1)*. No se trata de una clasificación con fines pronósticos, que trataremos más adelante. Los elementos clave para la clasificación son:

- Existencia de signos displásicos en una o varias líneas mieloides (eritroide, granulocítica y megacariocítica).
- Porcentaje de blastos (sin exceder el 20 %).
- Recuento de > 15 % de sideroblastos en anillo y/o mutación de *SF3B1*, que son intercambiables para diagnosticar la entidad SMD con sideroblastos en anillo/mutación de *SF3B1*.
- Alteraciones citogenéticas definitorias de entidades (deleción 5q).
- Alteraciones moleculares con especial importancia de la afectación bialélica de *TP53* (*véase la definición en la Tabla 1*).
- Grado de fibrosis y grado de celularidad por biopsia ósea para definir SMD con fibrosis o SMD hipoplásico, respectivamente.

La clasificación primero divide a las entidades en: SMD con anomalías genéticas definitorias, en aquellos que presentan alteraciones que determinan cuadros de SMD con un comportamiento específico o un manejo diferente, y deja al resto, en los que no encontramos ninguna de dichas anomalías, en el grupo de SMD morfológicamente definidos.

Actualmente y a diferencia de la clasificación de la OMS de 2016 se considera opcional indicar si la displasia es uni- o multilineal, aunque se recomienda añadirlo como un apéndice al diagnóstico (p. ej., SMD sin exceso de blastos con displasia eritroide y granulocítica). También debe añadirse como apéndice la historia de quimioterapia y/o radioterapia (posterapia citotóxica –pCT–) o aquellos que aparecen como evolución de una hemopatía mieloide previa.

Es importante destacar que en la última clasificación de la OMS de 2022 existen pacientes que pueden ser diagnosticados de LMA sin presentar un 20 % de blastos en médula ósea si presentan alteraciones genéticas típicas de dicha entidad (*véase el capítulo de LMA*).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Sintomatología

El típico paciente de SMD se trata de un paciente de edad avanzada (mediana de aparición: 77 años) y con datos clínicos de insuficiencia medular (síndrome anémico, hemorrágico y aumento de infecciones). En cada paciente será preponderante la sintomatología asociada a la citopenia o citopenias que presente. En la mayoría de los pacientes predomina la anemia (60 %) con síntomas como disnea,

cansancio, palpitaciones, acúfenos, ángor, etc. Algunos pacientes presentan una diátesis hemorrágica relevante (20 %), muchas veces no explicada por los valores plaquetarios absolutos, y que refleja el déficit funcional derivado de la distrombopoyesis. Son frecuentes los episodios infecciosos de repetición, con evolución tórpida, y, en ocasiones, diversos fenómenos autoinmunes (artritis autoinmune, erupciones cutáneas, etc.).

Exploración física

En la exploración física son evidentes los signos de anemia (palidez cutaneomucosa en el 75 % de los pacientes) y hemorragias de la piel y las mucosas (20 %), pero son raras las visceromegalias (hepatomegalia o esplenomegalia); cuando aparecen, deberemos replantear el diagnóstico o sospechar una entidad mixta (SMD/síndrome mieloproliferativo –SMP–, *véase más adelante*). En algunas ocasiones, la hepatoesplenomegalia puede aparecer en el contexto de hipertensión portal por sobrecarga férrica.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de SMD se debe sospechar en todo paciente de edad avanzada que presente una citopenia (definidas como hemoglobina < 12 g/dl, neutropenia < $1{,}8 \times 10^9$/l o trombopenia < 150×10^9/l) en ausencia de una enfermedad de base que justifique el cuadro hematológico, por ejemplo, citopenias carenciales, toxicidad farmacológica, procesos agudos, etc. El frotis de sangre periférica puede ayudarnos en un primer momento a sospechar un SMD si observamos datos de displasia, aunque esto no siempre es así y se trata fundamentalmente de un diagnóstico de exclusión.

Es importante tener en cuenta que "mielodisplasia" no es sinónimo de "síndrome mielodisplásico", ya que puede haber hasta un 5-10 % de elementos displásicos en la médula ósea (dishemopoyesis fisiológica) y, además, existen muchas otras enfermedades y situaciones que pueden cursar con displasia (deficiencias vitamínicas, talasemias, hepatopatías, fármacos, etc.). Además, en algunos casos pueden cumplirse criterios de SMD en ausencia de citopenias, si existen dismorfias y/o alteraciones citogenéticas determinantes.

Datos de laboratorio

En el hemograma es característica la presencia de una o varias citopenias; la más frecuente (90 %) es la anemia. Le sigue la trombocitopenia (45 %) y la neutropenia (40 %). Si existe monocitosis persistente (absoluta > $1{,}0 \times 10^9$/l y relativa > 10 %), deberemos pensar en una leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), especialmente si existe displasia de la serie granulocítica concomitante.

Hallazgos citológicos: semiología de la displasia

Cuando tenemos la sospecha de la existencia de un SMD, el siguiente paso para llegar al diagnóstico definitivo es el de demostrar alteraciones morfológicas (displasia) de las células hematopoyéticas tanto en la sangre periférica como en la médula ósea y/o demostrar alteraciones genéticas definitorias de esta entidad.

Valoración cualitativa de la displasia (hallazgos citológicos)

Sangre periférica

Usualmente, el hemograma muestra una anemia macrocítica normocrómica hiporregenerativa, aunque en los SMD con sideroblastos en anillo es posible que sea normocítica e hipocroma. En el frotis, pueden observarse diversas alteraciones del tamaño y de la

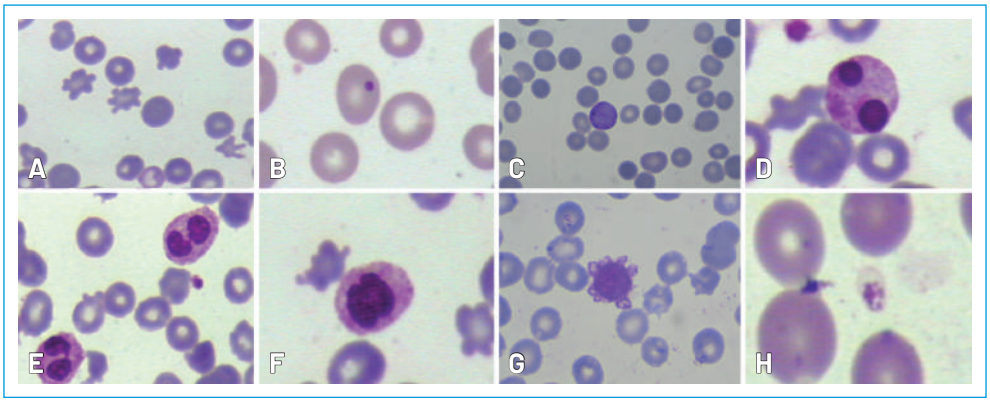


Figura 2. Hallazgos citológicos en sangre periférica. A: anisopoiquilocitosis; B: Howell-Jolly; C: anillo de Cabot; D y E: granulocitos con defectos de segmentación nuclear; F: granulocito con núcleo en espejo; G: plaqueta con seudópodos; H: plaqueta parcialmente degranulada.

forma de los hematíes (anisopoiquilocitosis) **(Figura 2)**, o la presencia de un punteado basófilo grueso. En la serie granulocítica pueden aparecer rasgos de disgranulopoyesis, como son la disminución o ausencia de granulación citoplasmática en los neutrófilos y anomalías en la segmentación nuclear, siendo típica la hiposegmentación o seudo-Pelger **(Figura 2)**. También pueden evidenciarse cuerpos de Döhle, que aparecen como inclusiones citoplasmáticas basófilas y que suelen ser de un tamaño menor que los que existen en la anomalía de May-Hegglin. Por último, la presencia de anisotrombia, plaquetas gigantes (macrotrombocitos), plaquetas degranuladas o con prolongaciones seudopódicas no es infrecuente **(Figura 2)** y hasta en el 20 % de los pacientes el cuadro inicial es de anemia y trombocitopenia.

Médula ósea

El estudio de aspirado y biopsia de médula ósea suele mostrar una médula ósea rica o hipercelular reflejando la hematopoyesis ineficaz. En menos del 15 % de los casos podemos encontrarnos una médula hipocelular y deberemos pensar en un SMD hipoplásico.

En cuanto a los elementos medulares, suelen presentar diversas anomalías morfológicas que conocemos con el nombre de displasia **(Tabla 2)** y que, para ser significativas, deben aparecer en más del 10 % de las formas. Es conveniente realizar dicho recuento sobre las formas más maduras.

La serie eritroide se encuentra casi siempre aumentada y presenta un conjunto de alteraciones morfológicas que se denominan diseritropoyesis. Así, es frecuente observar formas megaloblásticas, cariorrexis (fragmentación nuclear, fase que precede a la picnosis), binuclearidad o multinuclearidad, puentes intercitoplasmáticos, asincronismos madurativos y punteado basófilo **(Figura 3)**. La dismorfia en la serie granulocítica (disgranulopoyesis) se manifiesta en forma de una desviación a la izquierda, con predominio de formas inmaduras, elementos degranulados, cuerpos de Döhle, condensación cromatínica anormal, hiposegmentación nuclear (seudo-Pelger), hipogranulación y formas gigantes **(Figura 3)**. La distrombopoyesis en la médula ósea se expresa de diversas formas: megacariocitos hipoploides o multinucleados con núcleos dispersos y las

Tabla 2. Semiología de la dishemopoyesis. Valoración cualitativa de la displasia

Trastornos	Rasgos relevantes	Anomalías menos relevantes
Diseritropoyesis	• Puentes internucleares • Eritroblastos multinucleados • Eritroblastos con tinción de PAS positiva • Sideroblastos/Sideroblastos en anillo • Defectos graves de hemoglobinización • Cambios megaloblásticos • Punteado basófilo grosero • Anillos de Cabot • Irregularidad en el contorno nuclear (gemaciones, apéndices, cariorrexis, incisuras) • Mitosis anómalas	• Puentes intercitoplasmáticos • Eritroblastos binucleados • Eritroblastos vacuolados
Disgranulopoyesis	• Defectos de segmentación nuclear (seudo-Pelger, condensaciones anómalas, núcleos en anillo...) • Gigantismo granular (gránulos seudo-Chédiak) • Coexistencia en un mismo granulocito de hiposegmentación e hipogranulación	• Hipogranularidad • Pleocariocitosis • Granulación tóxica • Cuerpos de Döhle • Apéndices nucleares
Dismegacariopoyesis	• Micromegacariocitos • Megacariocitos monolobulados	• Anisotrombia • Plaquetas gigantes (seudo-Bernard-Soulier) • Hipogranulación • Vacuolización • Megacariocitos hipersegmentados • Lóbulos dispersos o núcleos sueltos • Asincronía madurativa del núcleo-citoplasma

distintas dismorfias plaquetarias comentadas anteriormente **(Figura 3)**.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la determinación del hierro medular (que suele estar aumentado) y el recuento de sideroblastos en anillo que se realiza mediante la tinción de Perls. Los sideroblastos en anillo son eritroblastos que muestran un acúmulo intramitocondrial de hierro, que no puede incorporarse al grupo hemo y que se dispone formando gránulos (cinco o más) de forma concéntrica en torno al núcleo (al menos un tercio de la circunferencia nuclear) **(Figura 3)**. La presencia de más de un 15 % de sideroblastos en anillo es definitoria de una entidad específica de SMD (SMD con sideroblastos en anillo) que suele acompañarse de la mutación de *SF3B1* y tiene características clínico-biológicas diferenciales.

Otros estudios citoquímicos que son útiles en el diagnóstico del SMD son la distribución anormal para la mieloperoxidasa (tinción MPO) y el glucógeno (tinción del ácido periódico de Schiff, PAS positividad) en la serie granulocítica o de los eritroblastos.

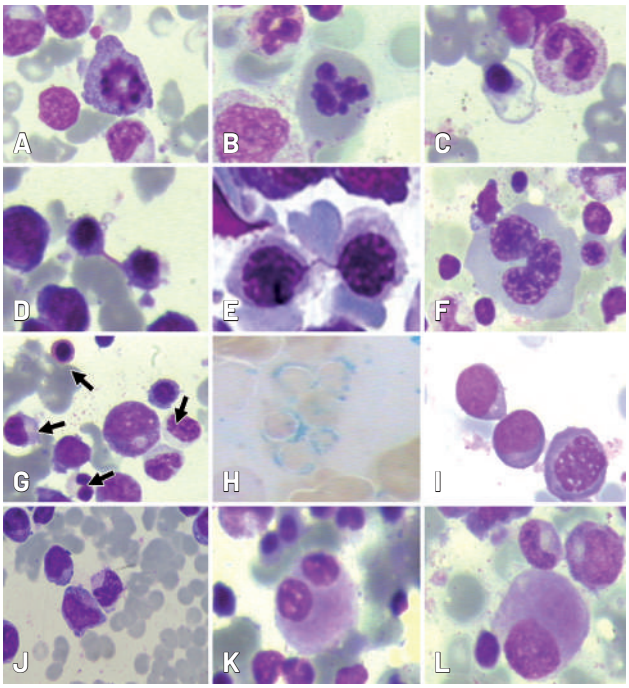


Figura 3. Dishematopoyesis en médula ósea. A: núcleo con cariorrexis; B: eritroblasto con múltiples gemaciones nucleares y seudonúcleos; C: eritroblasto con importante defecto de hemoglobinización; D: puente intercitoplasmático; E: puente internuclear; F: eritroblasto multinucleado; G: disgranulopoyesis: mielocito hipoplásico, hipogranulación y neutrófilo tipo seudo-Pelger; H: sideroblastos de tipo 4 (en anillo); I: se observan dos blastos; J: bastón de Auer; K: dismegacariopoyesis, megacariocito bilobulado; L: megacariocito monolobulado.

Junto a las células dismórficas anteriores, que tienen su contrapartida en la cadena madurativa de la hematopoyesis fisiológica, en los SMD puede aparecer un número variable de elementos patológicos muy inmaduros denominados blastos. Cuando el porcentaje de blastos es igual o superior al 5 % estaremos ante un SMD con incremento de blastos y cuando suponen el 20 % o más de los elementos formes medulares se habla de LMA.

Otros signos de displasia

La histología medular (por biopsia ósea) puede descubrir un grado variable de fibrosis en algunos casos. Cuando esta es MF-2 o MF-3 podremos diagnosticar un SMD con fibrosis. Otras alteraciones que puede reflejar el patólogo son la disposición anormal (central, en racimos) de los precursores granulopoyéticos inmaduros (precursores inmaduros de localización anormal o *abnormal localization of immature precursors* –ALIP–) o de los nidos eritroblásticos.

Valoración cuantitativa de la displasia

Desde el punto de vista cuantitativo, tenemos que valorar el porcentaje de células displásicas en cada línea celular que según los criterios de la OMS debe ser superior al 10 % de células displásicas en cada línea hematopoyética. Idealmente, debemos contar 100 elementos maduros en series eritroide y granulocítica, y 30 en megacariocítica. También debemos valorar el porcentaje de blastos en la sangre

Tabla 3. Definición de sideroblastos en anillo (tinción de Perls) (criterios de la Organización Mundial de la Salud)

- **Sideroblastos de tipo I**: menos de 5 gránulos sideróticos
- **Sideroblastos de tipo II**: 5 o más gránulos sideróticos sin distribución perinuclear
- **Sideroblastos de tipo III o en anillo**: 5 o más gránulos en disposición perinuclear ocupando al menos un tercio de la circunferencia de este

periférica y en la médula ósea (sobre 500 elementos en la médula y 200 en la sangre periférica), y el porcentaje de sideroblastos patológicos en la tinción de Perls de la médula ósea (Tabla 3).

Otras pruebas complementarias

El estudio morfológico debe complementarse con otras pruebas, que nos ayudan a confirmar, apoyar o descartar el diagnóstico.

Citometría de flujo

Por el momento, ningún parámetro inmunofenotípico ha demostrado ser suficientemente específico de los SMD, aunque el estudio de anomalías en los patrones de diferenciación y/o la expresión aberrante de antígenos en progenitores y células mieloides puede ser una ayuda para el diagnóstico cuando existen dudas solo con la morfología medular. Se han desarrollado sistemas de puntuación basados en la combinación de parámetros inmunofenotípicos que han mostrado una alta sensibilidad y una aceptable especificidad para diferenciar los SMD de bajo grado de otras causas de citopenia. La citometría también resulta útil en el seguimiento de los pacientes con incremento de blastos para la detección de enfermedad residual medible (EMR).

Estudios citogenéticos

Es frecuente que los pacientes con SMD presenten anomalías citogenéticas, incluso existen alteraciones características que permiten su diagnóstico aun en ausencia de displasia relevante. Además, sirve de ayuda en el diagnóstico diferencial y tiene importancia en el pronóstico y en la decisión terapéutica.

En el momento del diagnóstico, se encuentran alteraciones citogenéticas en el 40-50 % de los SMD *de novo* y en más del 80 % de los secundarios a tratamientos radioterápicos y/o quimioterápicos.

La frecuencia de las alteraciones citogenéticas aumenta con la gravedad de la enfermedad y con el riesgo de transformación leucémica. Así, mientras solo el 15-20 % de los casos de SMD sin incremento de blastos presentan alteraciones citogenéticas, cerca del 75 % de los casos de SMD con incremento de blastos tienen anomalías en su cariotipo.

Las anomalías del cariotipo que con más frecuencia se encuentran son las que afectan a los cromosomas 5, 7 y 8. Dichas anomalías suponen el 30 % de las alteraciones cromosómicas de los SMD. La más frecuente consiste en la pérdida de material cromosómico (deleciones totales o parciales) de los cromosomas 5 y 7, y más infrecuentemente de otros cromosomas (12, 20, Y) y la trisomía del cromosoma 8 (Tabla 4). Por el contrario, las translocaciones son muy poco frecuentes en los SMD. Desde el punto de vista molecular, la deleción de material cromosómico supone la pérdida de genes supresores tumorales, cambios epigenéticos y la alteración de la producción de factores reguladores de la hematopoyesis.

La presencia de cariotipos complejos (más de tres lesiones) posee un valor pronóstico especialmente adverso y suele asociarse con mutación *TP53* multi-*hit*. Se discute todavía la

Tabla 4. Frecuencia de las alteraciones citogenéticas en los síndromes mielodisplásicos

Alteraciones más frecuentes	del(5q), del(7q), +8	30 %
Alteraciones menos frecuentes	del(20), inv(17), del(17p), del(12p), del(13q), del (Y), +21 Tres o más alteraciones	10 %

importancia pronóstica independiente de los cariotipos monosómicos (presencia de dos monosomías o de una monosomía junto a otra, u otras anomalías cariotípicas).

En los sujetos que desarrollan una leucemia aguda secundaria a un SMD es común la adquisición de nuevas alteraciones cromosómicas, a las que se atribuye un importante papel patogénico en la transformación blástica. La monosomía del cromosoma 7 se asocia con mucha frecuencia a los SMD secundarios al tratamiento con quimioterapia/radioterapia y a la exposición a agentes ambientales tóxicos.

Estudios moleculares

Actualmente, las dos determinaciones moleculares imprescindibles para una clasificación correcta de un SMD son *SF3B1* (potencialmente reemplazable por ≥ 15 % de sideroblastos en anillo) y *TP53* multi-*hit*, a fin de poder diagnosticar las entidades definidas por estas anomalías. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas técnicas moleculares de alto rendimiento como la secuenciación masiva de nueva generación (*next generation sequencing* –NGS–) ha evidenciado la elevada frecuencia de variadas mutaciones somáticas adquiridas de los pacientes con SMD (hasta en un 90 % de los casos). Las mutaciones somáticas más frecuentes (70 % de los casos) involucran los genes de la maquinaria de *splicing* y/o reguladores epigenéticos; sin embargo, pocos genes están mutados con una frecuencia relativamente alta (*SF3B1*, *TET2*, *SRSF2*, *DNMT3A* y *RUNX1* en >10 % de los casos), sin existir un gen determinado en la mayoría de los pacientes.

La mediana del número de mutaciones es de 2, con una frecuencia alélica de una variante alta (30-50 %). Estas mutaciones no son específicas de SMD y pueden encontrarse en personas sanas de edad avanzada, una situación conocida como hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIP). Las mutaciones más frecuentemente asociadas a hematopoyesis clonal son *DNMT3A*, *ASXL1* y *TET2*. En este contexto suelen aparecer de forma aislada y con VAF (*variant allele frequency*) baja (inferior al 10 %).

Así pues, en el contexto de una citopenia, la detección de una mutación con VAF ≥ 10 % o de dos mutaciones es altamente sugestiva de SMD, sin que sea decisiva para establecer el diagnóstico, que debe realizarse como hemos explicado en las secciones anteriores. En general, es muy recomendable realizar estudios moleculares en todos los SMD, especialmente en los SMD sin exceso de blastos, no solo por su alto valor predictivo negativo (que permite excluir SMD en casos dudosos), sino también pronóstico con las nuevas escalas que incorporan datos moleculares.

Estudio del metabolismo del hierro

En los pacientes con SMD, la sideremia suele estar aumentada, así como la ferritina. La transferrina suele ser normal y el índice de saturación de la transferrina (IST) puede ser normal o estar elevado. En los pacientes que han recibido abundante soporte transfusional esta situación es especialmente evidente y se refleja en un aumento de la sideremia, con una tasa normal o baja de transferrina, un IST elevado y una importante elevación de la ferritina sérica.

Otros parámetros bioquímicos

La lactatodeshidrogenasa (LDH) puede estar elevada, así como el ácido úrico y la bilirrubina, y la haptoglobina sérica puede estar descendida o incluso indetectable, como expresión de la hemólisis intramedular (por apoptosis de los precursores). Son frecuentes las alteraciones inmunes como la presencia de autoanticuerpos (antinucleares, antiplaquetarios, etc.), hipergammaglobulinemia

policlonal, hipogammaglobulinemia e incluso gammapatías monoclonales.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Se plantea con otras causas de citopenias y, para su distinción, una herramienta fundamental es el estudio morfológico de la médula ósea y los estudios genéticos complementarios. La frontera existente entre la leucemia aguda y los SMD con blastos viene definida por el punto de corte del 20 % en los blastos presentes en la médula ósea o la sangre periférica, siempre y cuando no exista una mutación genética definitoria de LMA (p. ej., *NPM1*).

Las alteraciones cariotípicas y la presencia de mutaciones somáticas con VAF significativas pueden servir de ayuda en el diagnóstico diferencial en los casos dudosos, ya que la ausencia de estas tiene un elevado valor predictivo negativo. También ayudan a diferenciar patologías con un curso clínico similar, como son la aplasia medular y el SMD hipoplásico. La biopsia ósea nos ayuda en el despistaje de casos con fibrosis, a diferenciar las entidades mixtas (aunque estas suelen presentarse con citosis aparte de las citopenias) y en el diagnóstico de otras enfermedades infiltrativas de la médula ósea (algunas no hematológicas, por ejemplo, tumores sólidos).

Por último, no es infrecuente que los pacientes con estados carenciales (déficit de vitamina B_{12}, ácido fólico o hierro), los infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana o la hepatitis, y los que toman determinados fármacos (citotóxicos, antirretrovirales, inmunosupresores) pueden tener leves signos displásicos no significativos.

PRONÓSTICO

La evolución clínica y el pronóstico de los SMD es muy variable, desde un curso indolente a muy agresivo, incluso cursando con la muerte en pocas semanas o meses. También es variable en términos de riesgo de evolución a LMA, variando entre el 1,2 y el 38,6 % a los dos años. Dada la heterogeneidad de la enfermedad y los pacientes (edad avanzada, comorbilidades), es fundamental establecer un pronóstico individualizado y ofrecer el tratamiento óptimo a cada paciente.

Las causas de muerte más frecuentes en estos pacientes son las infecciones y las hemorragias debidas al fallo medular, incluso sin progresar a LMA. Cabe mencionar que una proporción importante de pacientes de bajo riesgo fallecen de enfermedades asociadas (sobre todo cardiacas) que empeoran por la anemia crónica y la sobrecarga férrica asociada con la enfermedad y el soporte transfusional.

Hay características de la enfermedad ampliamente reconocidas por tener impacto en el pronóstico, como son el número y la gravedad de las citopenias, la proporción de blastos en la médula ósea o anormalidades cromosómicas –cariotipo complejo con > 3 anomalías, monosomía del cromosoma 7 e inv(3)/t(3q)/del(3q)–. Hay otros factores adversos asociados con la enfermedad, como las mutaciones somáticas, la presencia de fibrosis, la dependencia transfusional, la displasia multilínea, ferritina sérica > 1.000 ng/ml, LDH elevada o beta-2-microglobulina > 2 g/ml, y factores asociados con el paciente como son la edad avanzada, las comorbilidades (pueden emplearse índices como el Myelodysplastic Syndrome-Specific Comorbidity Index –MDS-Specific CI– o Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index –HCT-CI–), la capacidad funcional (Eastern Cooperative Oncology Group –ECOG– o Karnofsky) y la fragilidad del paciente.

Para establecer el pronóstico, integrando las variables más relevantes, se han diseñado distintos índices que estratifican a los

Tabla 5. Índice Pronóstico Internacional Revisado (International Prognostic Scoring System Revised –IPSS-R–)

	0	0,5	1	1,5	2	3	4
Cariotipo*	Muy bueno	-	Bueno	-	Intermedio	Malo	Muy malo
Blastos en médula ósea	≤ 2 %	-	> 2-< 5 %	-	5-10 %	10 %	-
Hemoglobina (g/dl)	≥ 10	-	8-< 10	< 8	-	-	-
Plaquetas ($\times 10^9$/l)	≥ 100	50-< 100	< 50	-	-	-	-
Neutrófilos ($\times 10^9$/l)	≥ 0,8	< 0,8	-	-	-	-	-

* Cariotipo muy bueno: –Y, del(11q); bueno: normal, del(5q), del(12p), del(20q), dobles alteraciones que incluyan del(5q); intermedio: del(7q), +8, +9, +19, i(17q), cualquier otra alteración única o doble; malo: –7, inv3/t(3q)/del(3q), alteración doble que incluya –7/del(7q), cariotipo complejo con tres alteraciones; muy malo: cariotipo complejo con más de tres alteraciones
Modificado de Greenberg *et al*. Blood. 2012

pacientes en distintos grupos de riesgo, el más empleado hasta la fecha ha sido el International Prognostic Scoring System Revised (IPSS-R), que se muestra en la Tabla 5 y clasifica a los pacientes en cinco categorías de riesgo (muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto). Dado el peso pronóstico que ha demostrado tener la presencia de ciertas mutaciones en los SMD (como el pronóstico adverso de *TP53* o el pronóstico favorable de *SF3B1*), se ha integrado la información de 17 variables que aplican a 16 genes distintos en el IPSS-R, para elaborar un Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M), siendo capaz de reclasificar pacientes del IPSS-R, mejorando la predicción del riesgo en un 40 % de los casos y generando 6 grupos distintos de riesgo (muy bajo, bajo, intermedio bajo, intermedio alto, alto y muy alto).

La revaluación periódica del paciente en sangre periférica y en médula ósea puede emplearse para valorar los cambios evolutivos y el riesgo de progresión a LMA de los pacientes.

TRATAMIENTO

Los SMD son enfermedades muy heterogéneas, con pronósticos asimismo muy heterogéneos. Es por ello que las modalidades de tratamiento son también muy diversas y se adaptan al paciente y al riesgo de la enfermedad en lo que llamamos tratamiento adaptado al riesgo. De esta manera, dividimos a los pacientes en dos grandes grupos de riesgo, alto y bajo, en función de los índices pronósticos previamente descritos.

Según el Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD), se consideran pacientes de alto riesgo aquellos con una supervivencia media estimada < 30 meses. Esto incluye pacientes con IPSS de riesgo intermedio-2 y alto, y/o IPSS-R con puntuación > 3,5, pero también aquellos con IPSS intermedio-1 y/o IPSS-R de riesgo intermedio con puntuación ≤ 3,5 con otras características de alto riesgo como anomalías citogenéticas de riesgo alto o muy alto del IPSS, plaquetas < 30 × 10^9/l, polimorfonucleares (PMN) < 0,5 × 10^9/l,

mielofibrosis (grados 2-3 de la OMS) y/o mutación somática en *TP53*.

En estos pacientes, dado que tienen una supervivencia corta, se podría justificar el uso de los tratamientos más agresivos. En la actualidad, el único tratamiento curativo disponible es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, dada la edad de diagnóstico de estas enfermedades, este es únicamente aplicable a una pequeña proporción de pacientes.

En aquellos pacientes de "menor riesgo" (mediana de supervivencia igual o superior a 30 meses), se recomienda un tratamiento más conservador, dirigido a mejorar la calidad de vida e incluso una vigilancia cuidadosa sin tratamiento.

Modalidades de tratamiento

Vigilancia activa

No todas las personas con un SMD requieren tratamiento. Si el paciente está asintomático, no presenta citopenias graves y su supervivencia estimada es mayor de 30 meses, puede no necesitar iniciar ningún tratamiento.

Tratamiento de soporte

Se trata de un tratamiento que no modifica la historia natural de la enfermedad, pero que mejora la calidad de vida relacionada con la salud. Es el punto de partida para cualquier paciente sintomático o que presenta datos biológicos que pueden comprometer su calidad de vida. La administración periódica de transfusiones de concentrados de hematíes y de plaquetas, y de antibióticos en los pacientes neutropénicos infectados, es necesaria en la mayoría de los casos.

Agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) y quelantes del hierro

- Eritropoyetina: la utilización de la eritropoyetina es especialmente útil en pacientes con diagnóstico reciente, anemia no muy intensa, escasos requerimientos transfusionales y niveles séricos de eritropoyetina endógena inadecuadamente bajos para el grado de anemia.

- Luspatercept: en los últimos años se ha aprobado además el uso de luspatercept, una molécula capaz de unirse a ligandos de TGF-beta, impidiendo que dichos ligandos se unan a su receptor y evitando la activación de la vía de TGF-beta. En un estudio reciente, luspatercept ha demostrado ser más eficaz que la eritropoyetina en términos de alcanzar más independencias transfusionales y aumentar la media de hemoglobina de estos pacientes. Sin embargo, en la actualidad en España, solo está financiado para aquellos pacientes con SMD sin exceso de blastos y con mutación en *SF3B1* que o bien han dejado de responder a la eritropoyetina o bien no son candidatos a esta.

- Quelantes del hierro: cuando se desarrolla una sobrecarga férrica (hemosiderosis) franca (ferritina sérica mayor de 1.000 ng/ml en presencia de un índice de saturación de transferrina elevado) puede ser necesario administrar un tratamiento quelante del hierro. Actualmente, se recomienda el uso del deferasirox y la deferiprona (de utilidad limitada en el SMD por empeoramiento de las citopenias). El tratamiento quelante es especialmente útil en los pacientes de menor riesgo con una expectativa de vida prolongada (buen estado basal) y también en los de mayor riesgo que van a ser sometidos a alo-TPH, puesto que la sobrecarga férrica reduce la supervivencia y aumenta el riesgo de infección fúngica invasora en estos últimos pacientes.

El empleo aislado de factor de crecimiento de granulocitos (G-CSF) tiene una utilidad muy limitada y el uso de agentes estimulantes de la trombopoyesis todavía se encuentra en fase de investigación.

Agentes hipometilantes

- 5-azacitidina: ha sido el primer fármaco que ha cambiado la historia natural de la enfermedad, al demostrar una ventaja en la supervivencia frente al tratamiento exclusivamente de soporte en los pacientes de mayor riesgo. La 5-azacitidina también puede revertir la dependencia transfusional y la evolución a leucemia aguda, si bien las respuestas son del 40-60 % y de poca duración (mediana: 15 meses).

- Decitabina: es un agente de eficacia similar a la 5-azacitidina, pero no existen datos tan sólidos de eficacia y supervivencia en los pacientes con SMD.

Agentes inmunomoduladores

- Lenalidomida: es un derivado de la talidomida con un efecto muy pleiotrópico (antiangiogénico, antiproliferativo, inmunomodulador, etc.), especialmente eficaz en los pacientes con deleción 5q, en los que elimina selectivamente el clon tumoral, produciendo una tasa de respuestas del 75 % en forma de independencia transfusional y más del 50 % de respuestas citogenéticas, lo que tiene un impacto favorable en la supervivencia global y en la supervivencia libre de leucemia aguda. Su eficacia en pacientes con anemia de bajo riesgo sin deleción 5q es más limitada (la independencia transfusional solo se logra en el 26 % de los pacientes).

Agentes inmunosupresores

En algunos SMD existe una respuesta inmune frente a los progenitores anormales, lo que es más frecuente en los SMD hipoplásicos. Estos pacientes pueden responder a un tratamiento inmunosupresor (30 %), especialmente si el tratamiento va dirigido a los linfocitos T, como ocurre con la combinación de globulina antitimocítica (ATG) y ciclosporina A. En casos infrecuentes, la respuesta inmune se dirige solo frente a los precursores de la línea eritroide (aplasia pura de células rojas) y megacariocítica (trombocitopenia amegacariocítica), y el tratamiento inmunosupresor suave (glucocorticoides o ciclosporina A) puede provocar respuestas terapéuticas.

Quimioterapia intensiva y trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

La quimioterapia intensiva está indicada en los pacientes de mayor riesgo en presencia de más de un 10 % de blastos en la médula ósea o más de un 5 % en sangre periférica, con el objetivo de facilitar la realización del alo-TPH. Si la citogenética es desfavorable, puede ser conveniente sustituir la quimioterapia intensiva por los fármacos hipometilantes, con una estrecha vigilancia del paciente. El alo-TPH solo se podrá realizar en aquellos pacientes que tengan una situación basal adecuada y en los que la mortalidad relacionada con el trasplante se considere aceptable (*véase la Tabla 10 del capítulo 23*). La fuente de progenitores más común es un donante familiar emparentado, aunque en algunas situaciones se puede recurrir a donantes alternativos.

En la actualidad, el uso de regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida, con menor morbimortalidad y aceptable tolerancia, y el mejor control de la enfermedad del injerto contra el huésped están permitiendo ampliar poco a poco la proporción de pacientes de mayor riesgo que son finalmente trasplantados.

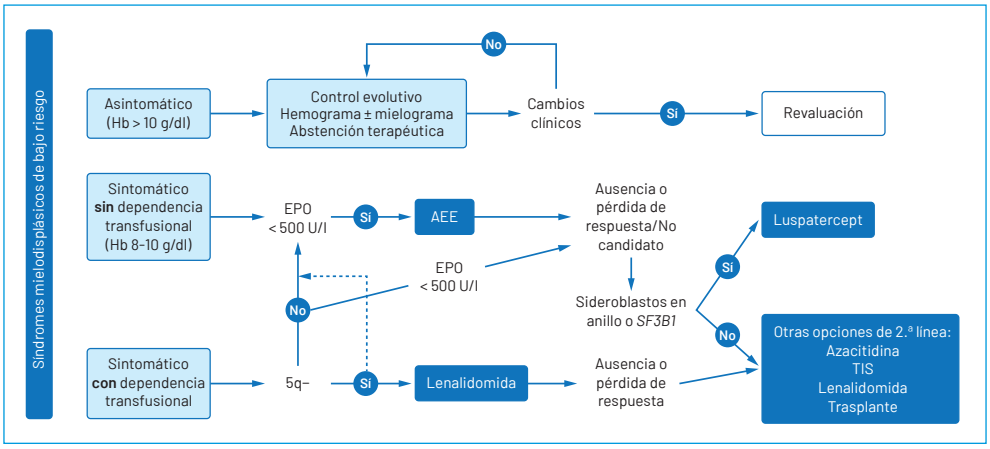


Figura 4. Algoritmo de tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de "menor riesgo" (denominados como "bajo riesgo"). Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). AEE: agentes estimulantes de la eritropoyesis; EPO: eritropoyetina: Hb: hemoglobina; TIS: tratamiento inmunosupresor.

Esquema general del tratamiento

Pacientes de "menor riesgo" (IPSS-R ≤ 3,5)

Los objetivos del tratamiento de los pacientes con SMD de bajo riesgo son mejorar la calidad de vida y, en la medida de lo posible, prolongar la supervivencia. En estos casos suele ser suficiente con una vigilancia activa y un tratamiento de soporte activo **(Figura 4)**. Si el paciente tiene un SMD con alteración aislada de 5q y es dependiente de transfusiones, puede beneficiarse del tratamiento con lenalidomida. Numerosos fármacos están en investigación clínica en estos pacientes con el objetivo de evitar la dependencia transfusional, por lo que, siempre que sea posible, se recomienda su inclusión en estos estudios.

Pacientes de "mayor riesgo" (IPSS-R > 3,5)

Estos pacientes tienen mal pronóstico, con una rápida evolución a leucemia aguda y una corta supervivencia, por lo que, si el sujeto tiene una buena situación basal, el objetivo debe ser la curación; por eso, siempre que sea posible, se efectuará un alo-TPH, generalmente precedido de tratamiento (en presencia de más del 10 % de blastos) con quimioterapia intensiva del tipo utilizado en la LMA o hipometilantes (especialmente si presenta una citogenética desfavorable) **(Figura 5)**. Si no es posible el trasplante, el tratamiento se debe basar en el uso de agentes hipometilantes.

Cuando el paciente desarrolla una leucemia aguda, el tratamiento que se instaura es el correspondiente a esta enfermedad. Generalmente, el antecedente de SMD empeora el pronóstico de la leucemia, puesto que con mayor frecuencia es resistente al tratamiento por haber surgido sobre una hematopoyesis anómala. Para este tipo de pacientes de alto riesgo, en el momento del diagnóstico o por el fracaso del tratamiento, es especialmente relevante explorar el potencial de otros tratamientos en investigación clínica, dado el mal pronóstico a corto plazo.

FORMAS ESPECIALES DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Neoplasias mieloides secundarias

Las neoplasias mieloides secundarias son aquellas debidas a la exposición a tratamientos

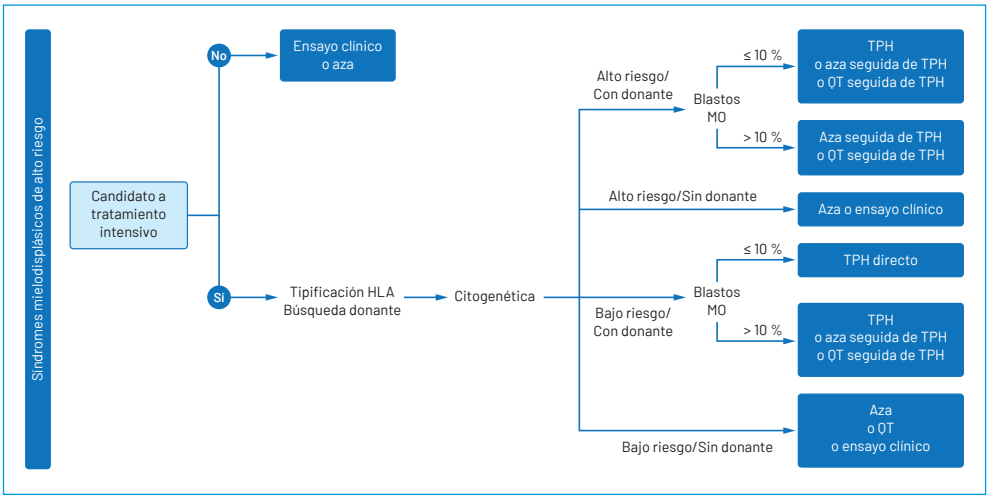


Figura 5. Algoritmo de tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de "mayor riesgo" (denominados como "alto riesgo"). Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). Aza: azacitidina; MO: médula ósea; QT: quimioterapia; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

citotóxicos o asociadas a predisposición germinal, y pueden producir un cuadro hematológico superponible a los SMD.

Neoplasias mieloides relacionadas con el tratamiento (NMRT)

Son aquellas neoplasias en las que, además de cumplir los criterios diagnósticos propios de la neoplasia mieloide en cuestión (habitualmente un SMD o LMA), el paciente tiene antecedentes de haber recibido tratamiento quimioterápico (alquilantes, inhibidores de la topoisomerasa II, antimetabolitos, agentes antitubulina, inhibidores de PARP1) o radioterapia extensa para una neoplasia no relacionada. La mayoría de los SMD de tipo NMRT pueden presentar mutaciones en *TP53*, lo que confiere un peor pronóstico a esta entidad.

Neoplasias mieloides asociadas con predisposición germinal

Estas neoplasias incluyen los SMD, las LMA, las neoplasias mieloproliferativas (NMP) y los SMD/NMP, y aparecen en individuos con mutaciones germinales que predisponen la aparición de la neoplasia. En la nueva clasificación de la OMS de 2022 pueden clasificarse en tres subtipos que se muestran en la Tabla 6.

Síndrome mielodisplásico hipoplásico (SMD-h)

Se trata de un SMD con una médula ósea hipocelular desde el diagnóstico inicial. Para realizar el diagnóstico de SMD-h deben cumplirse los criterios de SMD junto con la presencia de ≤ 25 % de celularidad en la médula ósea ajustada a la edad del paciente. Debe realizarse el diagnóstico diferencial con la aplasia medular o la HPN. Se asocia con un ataque inmunomediado por células T a células progenitoras hematopoyéticas, junto con una sobreproducción IFN-γ y/o TNF-α por células TCD8+. Estos pacientes pueden responder a tratamientos inmunosupresores que pueden ser empleados a su vez en aplasia medular, como ATG.

Tabla 6. Neoplasias mieloides asociadas a predisposición germinal (adaptado de la Organización Mundial de la Salud, 2022)

Neoplasias mieloides con predisposición germinal sin un trastorno plaquetario o disfunción orgánica preexistente
• Variante de línea germinal *CEBPA* P/PP (LMA familiar asociada a *CEBPA*) • Variante germinal *DDX41* P/PP[a] • Variante germinal *TP53* P/PP[a] (síndrome de Li-Fraumeni)
Neoplasias mieloides con predisposición germinal y trastorno plaquetario preexistente
• Variante de línea germinal *RUNX1* P/PP[a] (trastorno plaquetario familiar con neoplasia mieloide asociada, FPD-MM) • Variante de línea germinal *ANKRD26* P/PPa (trombocitopenia 2) • Variante de línea germinal *ETV6* P/PPa (trombocitopenia 5)
Neoplasias mieloides con predisposición germinal y disfunción orgánica potencial ≤ 2 %
• Variante de *GATA2* P/PP[a] en la línea germinal (deficiencia de *GATA2*) • Síndromes de insuficiencia de la médula ósea (neutropenia congénita severa, síndrome de Shwachman-Diamond y anemia de Fanconi) • Trastornos de la biología de los telómeros • RASopatías (neurofibromatosis de tipo 1, síndrome CBL, síndrome de Noonan o trastornos similares al síndrome de Noonan) • Síndrome de Down • Variante germinal *SAMD9* P/PP (síndrome MIRAGE) • Variante de línea germinal *SAMD9L* P/PP (síndrome de pancitopenia ataxia relacionada con *SAMD9L*)[b] • • Variante germinal bialélica *BLM* P/PP (síndrome de Bloom)

[a] También pueden desarrollar neoplasias linfoides; [b] la ataxia no siempre está presente

P: patogénico; PP: probablemente patogénico

Síndrome mielodisplásico con fibrosis (SMD-f)

Se trata de SMD que asocian fibrosis medular relevante demostrada mediante biopsia de médula ósea; pueden presentar un bajo recuento de blastos o incremento de blastos (5-19 % en médula ósea o 2-19 % en sangre periférica). La fibrosis empeora el pronóstico de los pacientes y estos presentan habitualmente citopenias marcadas y hepatoesplenomegalia. Es preciso realizar el diagnóstico diferencial con la mielofibrosis primaria.

Síndromes mielodisplásicos de la infancia

Son SMD que aparecen en niños (< 18 años), su incidencia es baja (1-2 por millón de niños) y entre un 10 y un 25 % presentan un incremento de blastos. Para diagnosticar el SMD de la infancia, primero deben descartarse otras causas de citopenias como infecciones, déficits nutricionales, enfermedades metabólicas, síndromes de insuficiencia medular o variantes de predisposición germinal. Pueden dividirse en dos subtipos:

- SMD de la infancia con bajo recuento de blastos: incluye el SMD infantil con bajo recuento de blastos hipocelular y el SMD infantil con bajo recuento de blastos no especificado (*not otherwise specified* –NOS–).
- SMD de la infancia con incremento de blastos: se define por la presencia de > 5 % de blastos en médula ósea o > 2 % en sangre periférica.

NEOPLASIAS MIELODISPLÁSICAS/ MIELOPROLIFERATIVAS

Se trata de neoplasias mieloides en las que se superponen características patológicas y moleculares de los SMD y las NMP, que se manifiestan con una clínica que combina citopenias y citosis desde el diagnóstico de la enfermedad.

Leucemia mielomonocítica crónica

Es la más frecuente de las neoplasias mielodisplásicas (NMD)/NMP. Predomina en varones y la edad de aparición se sitúa entre los 65 y los 75 años, con una incidencia de 4 casos por cada 100.000 habitantes al año. Se diagnostica mediante la presencia de una monocitosis persistente absoluta (≥ 0,5 × 10^9/l) y relativa (≥ 10 %) en sangre periférica (en caso de monocitosis < 1 × 10^9/l, se requiere la detección de una o más anomalías citogenéticas o moleculares clonales y la documentación de displasia en al menos un linaje).

Tabla 7. Criterios diagnósticos de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) (adaptado de la Organización Mundial de la Salud, 2022)

- Monocitosis absoluta persistente > 0,5 × 10^9/l y más del 10 % de monocitos en sangre periférica
- Citopenias (en algunos casos pueden no presentarse)
- Ausencia de cromosoma Philadelphia o gen de fusión *BCR-ABL* de reordenamiento de los genes *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1* o *PCM1-JAK2* (especialmente en casos de eosinofilia acompañante)
- < 20 % de blastos en sangre periférica y médula ósea
- Presencia de clonalidad (alteración citogenética o molecular en un gen asociado a neoplasia mieloide con VAF ≥ 10 %)
- Monocitosis entre 0,5 y 10 × 10^9/l, la presencia de displasia en al menos en una línea mieloide y una alteración clonal o citogenética adquirida son imprescindibles
- En ausencia de clonalidad: > 1 × 10^9/l y más del 10 % de monocitos en sangre periférica, junto con aumento de blastos (≥ 5 % en médula ósea o ≥ 2 % en sangre periférica incluyendo promonocitos), displasia o distribución por citometría de flujo en sangre periférica compatible con LMMC
- Médula ósea compatible con LMMC, sin cumplir criterios de leucemia mieloblástica aguda, neoplasias mieloproliferativas crónicas u otras entidades que puedan asociarse a monocitosis

En el estudio de médula ósea se observa la proliferación de la línea monocítica y rasgos de dishematopoyesis. En función de la cifra de leucocitos, puede clasificarse en variante mielodisplásica (LMMC-MD) con < 13 × 10^9/l o variante mieloproliferativa (LMMC-MP) con > 13 × 10^9/l; y, en función de la proporción de blastos, en LMMC-1 (5-9 % en médula ósea o 2-4 % en sangre periférica) o LMMC-2 (10-19 % en médula ósea o 5-19 % en sangre periférica). En torno al 20-30 % de los casos los pacientes presentan alteraciones citogenéticas que suelen ser +8, −7/del(7q) y −Y. Más del 90 % presentan alteraciones moleculares, aunque ninguna específica de la enfermedad, como *TET2*, *SRSF2* y *ASXL1*. Es de utilidad ante la sospecha la citometría de flujo con marcadores CD14 y CD16, puesto que en la LMMC se encuentra aumentada la expresión de monocitos clásicos. Los criterios diagnósticos se muestran en la Tabla 7.

Estos pacientes presentan una gran variabilidad clínica, desde indolentes hasta manifestaciones hematológicas relevantes. Los pacientes pueden presentar deterioro del estado general, leucocitosis con o sin citopenias (anemia y trombopenia) y afectación extramedular (adenopatías, infiltración cutánea, esplenomegalia, derrames serosos. Esta enfermedad puede asociarse con neoplasias linfoides y enfermedades o manifestaciones autoinmunes (vasculitis, artritis reumatoide, psoriasis, test de Coombs directo positivo).

En el momento actual se dispone de distintos índices pronósticos como el CMML-Specific Prognostic Scoring System (CPSS) o el CPSS-Mol que integra la biología molecular al primero para estimar el pronóstico de estos pacientes.

El tratamiento de la LMMC se extrapola generalmente de pacientes con SMD e implica el uso de AEE e hipometilantes, siendo el trasplante alogénico la única alternativa curativa.

Síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con neutrofilia o leucemia mieloide crónica atípica (LMCa)

Se trata de una entidad similar a la leucemia mieloide crónica (LMC), pero con rasgos diferenciales. Se muestran los criterios diagnósticos en la Tabla 8. Es una entidad extremadamente rara y de curso clínico agresivo, con una supervivencia de 12-14 meses. No es fácil diferenciarla de la leucemia neutrofílica crónica, pero no se asocia como ella a mutaciones de CSF3R. El tratamiento es similar al de la LMMC, con alo-TPH siempre que sea posible.

Síndrome mielodisplásico/mieloproliferativo con mutación *SF3B1* y trombocitosis

Este cuadro se caracteriza por: trombocitosis de más de 450 × 10^9/l, megacariocitos en la médula con características similares a la mielofibrosis primaria o la trombocitemia esencial, mutación de *SF3B1* y suele asociarse a la mutación en *JAK2* V617F.

Se mantiene el término SMD/SMP con sideroblastos en anillo y trombocitosis en caso de *SF3B1 wild-type* cuando cumple las características previamente mencionadas salvo la mutación con la presencia de ≥ 15 % de sideroblastos en anillo.

Síndrome mielodisplásico/mieloproliferativo no especificado de otro modo

Es aquel SMD/SMP que no cumple características de cualquiera de las anteriores. Para ello debe presentar < 20 % de blastos en médula ósea, características clínico-morfológicas de mielodisplasia y de mieloproliferación (puede ser plaquetas ≥ 450 × 10^9/l junto con proliferación megacariocítica en la médula ósea y/o leucocitosis ≥ 13 × 10^9/l) descartando antecedentes de terapia citotóxica o factores de crecimiento que justifiquen el cuadro en ausencia de reordenamiento *PDGFRA*, *PDGFRB* o *FGFR1* y fusión *PCM1-JAK2*.

Leucemia mielomonocítica juvenil (LMMCJ)

Se trata de una neoplasia mieloproliferativa (no es una entidad mixta, la añadimos aquí por su relación con su contrapartida del adulto) de la infancia temprana infrecuente. En el 90 % de los casos el mecanismo patogénico implica la activación descontrolada de la vía RAS. Los criterios se incluyen en la Tabla 9. Actualmente, dado el perfil molecular subyacente, se propone eliminar como criterio citogenético la alteración del cromosoma 7.

Clínicamente, suele haber visceromegalias y adenopatías, y el curso clínico es agresivo, el pronóstico es pobre y el único tratamiento eficaz es el alo-TPH.

Tabla 8. Criterios diagnósticos de leucemia mieloide crónica atípica (adaptado de la Organización Mundial de la Salud, 2022)

- Leucocitosis en sangre periférica (> 13 × 10^9/l) con incremento de neutrófilos y sus precursores (siendo ≥ 10 % de los leucocitos totales)
- Citopenias
- > 20 % de blastos en médula ósea y sangre periférica
- Monocitos < 10 % de leucocitos
- Eosinófilos < 10 % de leucocitos
- Médula ósea hipercelular a expensas de serie granulocítica con displasia en serie blanca con o sin displasia de serie eritroide y megacariocítica
- Ausencia de cromosoma Philadelphia o gen de fusión *BCR-ABL* o de reordenamiento de los genes *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1* o *PCM1-JAK2*. La presencia de *SETBP1* con *ASXL1* es sugestiva

Tabla 9. Criterios diagnósticos de la leucemia mielomonocítica juvenil (adaptado de la Organización Mundial de la Salud, 2022)

Criterios clínicos, hematológicos y laboratorio (todos los criterios son obligatorios)	• Monocitos en sangre periférica > 1×10^9/l • Blastos y promonocitos en médula ósea < 20 % • Demostración clínica de infiltración orgánica, lo más frecuente esplenomegalia • Ausencia de t(9;22) y de reordenamiento *BCR-ABL* • Ausencia de reordenamiento *KMT2A*
Criterios genéticos (se requiere uno)	• Mutación en un componente o un regulador de la vía canónica RAS: - Mutación somática clonal en *PTPN11*, *KRAS* o *NRAS* - Mutación somática clonal o de línea germinal de *NF1* y pérdida de heterocigosidad o heterocigosidad compuesta de *NF1* - Mutación clonal somática o germinal de *CBL* y pérdida de heterocigosidad de *CBLb* • Variante patogénica clonal no canónica de la vía RAS (*RRAS* o *RRAS2*) o fusiones que causan la activación de genes de la vía RAS, como *ALK*, *PDGFRB* y *ROS1*
Otros criterios (para pacientes sin confirmación genética se requieren dos criterios)	• Precursores mieloides (promielocitos, mielocitos, metamielocitos) y eritroides circulantes • Hemoglobina F aumentada para la edad • Trombocitopenia con médula hipercelular a menudo con hipoplasia megacariocítica. Los rasgos displásicos pueden o no ser evidentes • Hipersensibilidad de los progenitores mieloides al GM-CSF (ensayos clonogénicos o midiendo la fosforilación de STAT5 en ausencia o con dosis bajas de GM-CSF exógeno)

GM-CSF: factor estimulador del crecimiento de granulocitos-monocitos

ANEMIAS DISERITROPOYÉTICAS CONGÉNITAS

Se definen como tales un conjunto de trastornos, la mayoría de herencia autosómica recesiva, caracterizados por diseritropoyesis con aborto intramedular. Cursan con anemia macrocítica, ictericia, acortamiento de la vida media de los hematíes y eritroblastos muy aberrantes en la médula ósea.

Clásicamente, se distinguen tres subtipos de acuerdo con las alteraciones morfológicas de los eritroblastos:

- Tipo 1: destacan los cambios megaloblásticos y los puentes de cromatina internucleares.
- Tipo 2: o anemia diseritropoyética congénita del tipo HEMPAS (*hereditary erythroblast multinuclearity with positive acidified serum test*), caracterizada por eritroblastos binucleados y multinucleados. Es la más frecuente y cursa con una prueba de Ham positiva (prueba de hemólisis ácida).
- Tipo 3: aparecen eritroblastos gigantes multinucleados.

Sin embargo, estas características carecen de especificidad. Son numerosos los genes involucrados en este tipo de anemias, por lo que en la última década, el acceso a los test genéticos ha permitido un diagnóstico rápido y preciso para estas entidades. En consecuencia, los paneles de secuenciación masiva dirigidos para anemias hereditarias, que pueden incluir un número variable de genes (por ejemplo, de 50 a 200), se priorizan para ayudar en el diagnóstico diferencial de estos pacientes.

27

SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CON EXPRESIÓN LEUCÉMICA. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

Isabel González Gascón y Marín
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

José Ángel Hernández Rivas
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Infanta Leonor.
Profesor asociado, Universidad Complutense de Madrid.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Linfopoyesis**
- **Leucemia linfocítica crónica**
- **Otros síndromes linfoproliferativos leucemizados**

INTRODUCCIÓN

Dentro del término "síndromes linfoproliferativos" (SLP) se incluye a un conjunto de hemopatías malignas que tienen en común la proliferación y/o acumulación de linfocitos. En este capítulo se considerarán solo la leucemia linfocítica crónica (LLC) y otras entidades de evolución crónica con expresión leucémica. Casi todos estos SLP se encuadran dentro de las neoplasias de células maduras, según las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizada en 2022 y la International Consensus Classification (ICC) de 2022. Aunque las dos clasificaciones tienen una base común, existe algún matiz diferencial entre ellas y ambas están vigentes **(Tabla 1)**. Otros tipos de SLP de curso más agudo o agresivo como la leucemia aguda linfoide o los linfomas y las discrasias de células plasmáticas se estudian en otros capítulos.

Los SLP surgen de la expansión clonal de los linfocitos en alguno de los estadios evolutivos de su diferenciación normal **(Figuras 1 y 2)**. Para facilitar su comprensión, a continuación se expone un resumen de la linfopoyesis.

LINFOPOYESIS

Los linfocitos tienen como misión fundamental el reconocimiento y la eliminación de moléculas extrañas al organismo. Esto es posible gracias al desarrollo de la respuesta inmune innata (natural o inespecífica) y adquirida (adaptativa, específica). La respuesta innata es la primera línea de defensa y está compuesta por: neutrófilos, macrófagos, células *natural killer* (NK), linfocitos T CD3+ CD56+ y células T γδ. Estas células poseen receptores de tipo Toll en su membrana (capaces de reconocer patrones moleculares comunes a patógenos) y perforinas y granzimas en el citoplasma, con las que producen la necrosis o apoptosis de los microorganismos. Desempeñan un papel central en la barrera defensiva de la piel y las mucosas, pero su defensa es inespecífica y no guarda memoria.

La respuesta adaptativa comprende una serie de interacciones celulares más compleja cuyo resultado final es la formación de anticuerpos y de células inmunológicamente reactivas contra un antígeno específico. Además, guarda memoria, es decir, reconoce, recuerda y responde solo a una configuración antigénica determinada.

Las células progenitoras linfoides surgen de la diferenciación y maduración de la célula madre pluripotencial común de la serie linfoide y mieloide. A su vez, estas células pasan por un proceso de diferenciación y maduración que tiene dos fases. La primera, que es independiente de los antígenos y ocurre en los órganos linfoides primarios o tejido linfoide central (médula ósea para los linfocitos B y timo para los linfocitos T). La segunda, que depende de los antígenos y se da en los órganos linfoides secundarios o tejido linfoide periférico

Tabla 1. Clasificación de los síndromes linfoproliferativos con expresión leucémica según los dos sistemas, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 y la International Consensus Classification (ICC) de 2022

	OMS (2022)	ICC (2022)
Neoplasias de células B maduras	**Proliferación preneoplásica y neoplásica de linfocitos pequeños** Preneoplásica: linfocitosis B monoclonal Leucemia linfocítica crónica/Linfoma linfocítico de célula pequeña **Linfoma/Leucemia esplénica de células B** Tricoleucemia o leucemia de células peludas Linfoma esplénico de la zona marginal Linfoma esplénico de células B con infiltración difusa de la pulpa roja	
	Linfoma/Leucemia esplénica de células B con nucléolos prominentes	Linfoma/Leucemia de células peludas variante **Leucemia prolinfocítica B**
	Linfoma de células del manto Linfoma de células del manto Linfoma de células del manto leucémico no nodal **Linfoma linfoplasmocítico** **Linfoma de la zona marginal** Linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) Linfoma nodal de la zona marginal **Linfoma folicular**	
Neoplasias de células T y NK maduras	**Leucemias de células T y NK maduras** Leucemia prolinfocítica T Leucemia de linfocitos T grandes granulares	
	Leucemia de linfocitos NK grandes granulares	Síndrome linfoproliferativo crónico de células NK
	Leucemia/Linfoma de células T del adulto Síndrome de Sézary	

(ganglios linfáticos, bazo, anillo de Waldeyer y los acúmulos linfoides dispersos en la mucosa del tubo digestivo (placas de Peyer), del tracto respiratorio y del genitourinario).

Tras el paso por los órganos linfoides primarios, los precursores linfoides quedan convertidos en linfocitos B y T inmunológicamente competentes para alcanzar la circulación sanguínea y alojarse en el tejido linfoide periférico. En los ganglios linfáticos es donde, tras el contacto con el antígeno, los linfocitos B y T se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos y linfocitos T efectores, respectivamente **(Figuras 1 y 2)**. Los linfocitos T y, en menor grado, los B mantienen una constante recirculación entre la sangre y los tejidos, lo que permite una vigilancia inmunológica permanente.

Linfocitos B

Los linfocitos B maduros comprenden el 10-15 % de los linfocitos de la sangre periférica, el 25-50 % de los del ganglio y del bazo, y el 10 % de los de la médula ósea. Estas células se caracterizan por poseer inmunoglobulinas (Ig) de superficie, que les sirven como receptores de

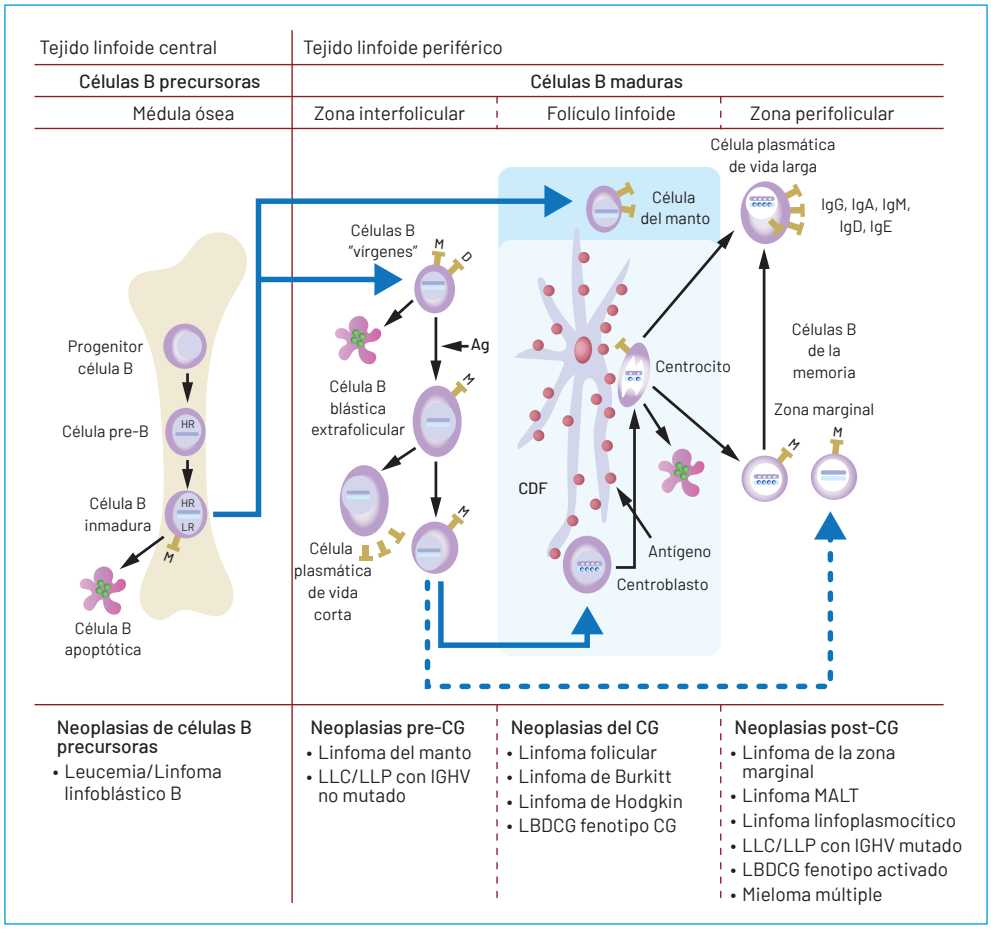


Figura 1. Diferenciación de los linfocitos B en la médula ósea y el ganglio linfático y su relación con las neoplasias linfoides (explicación en el texto). Ag: antígeno; CG: centro germinal; CDF: célula dendrítica folicular; D: IgD de superficie; HR: reordenamiento de cadena pesada; LBDCG: linfoma B difuso de célula grande; LLC/LLP: leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico pequeño; LR: reordenamiento de cadena ligera; M: IgM de superficie.

antígenos. Para visualizar en detalle la estructura de las Ig, se puede consultar la **Figura 1** del capítulo 30.

El proceso de diferenciación y maduración del linfocito B en la médula ósea se representa esquemáticamente en la **Figura 3**. A lo largo de este, el linfocito B va adquiriendo sus Ig por procesos que dependen del azar. El primer paso es la recombinación genética o reordenamiento de los genes que codifican la síntesis de las regiones variables de las cadenas pesadas (HR) de Ig, dando lugar a la célula pre-B y, posteriormente, de las ligeras (LR), constituyéndose el linfocito B inmaduro que expresa moléculas completas de IgM en su superficie. Mediante el proceso de recombinación génica se produce un repertorio diverso de moléculas de Ig específicas para reconocer diversos antígenos patógenos o disfuncionales.

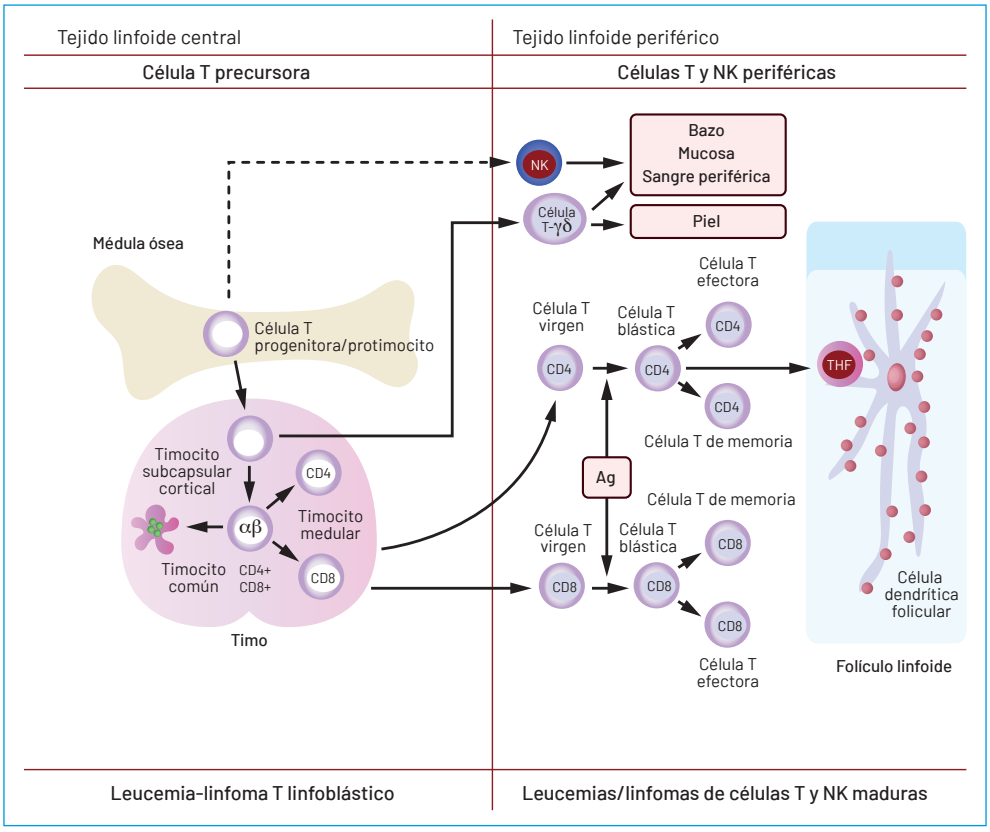


Figura 2. Diferenciación de los linfocitos T en el timo y el ganglio linfático y su relación con las neoplasias linfoides (explicación en el texto). Ag: antígeno; NK: *natural killer*; THF: célula T *helper* folicular.

Finalmente, el linfocito B inmaduro evoluciona hacia la célula B madura "virgen" que expresa en su superficie junto con IgM, IgD. Estas células suelen ser linfocitos B pequeños CD5+, que circulan en la sangre periférica y migran a los ganglios linfáticos dentro de los folículos primarios y las zonas del manto **(Figura 1)**.

Al encontrar el antígeno que encaja específicamente en sus receptores de superficie, algunas células B "vírgenes" se transforman, proliferan y maduran en células plasmáticas. Esta maduración en célula plasmática de vida corta se produce directamente tras la unión con el antígeno fuera del centro germinal e independiente de las células T; es la respuesta primaria de anticuerpos IgM y existe controversia sobre si en ella se produce hipermutación somática de los genes que codifican las regiones variables de las cadenas pesadas de las Ig (IGHV). Otras células B expuestas al antígeno emigran al centro del folículo primario, donde proliferan, se transforman en centroblastos y modulan la expresión de varias moléculas. Se elimina la expresión de BCL-2 y aparece la de CD10 y BCL-6. En el centro germinal se desarrolla la hipermutación somática de IGHV y el cambio de clase de cadena pesada de IgM a IgG o IgA. Con este proceso se adecua la respuesta inmune a diferentes antígenos afines y específicos mediante la generación de mutaciones en IGHV. Los centroblastos

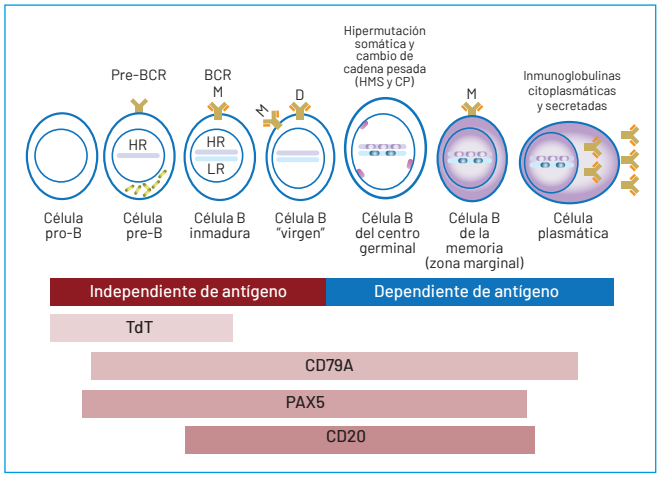


Figura 3. Estadios madurativos del linfocito B y su inmunofenotipo. La enzima TdT se presenta en los precursores linfoides, tanto B como T. La expresión de CD79A y PAX5 coincide con el reordenamiento de los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas y la expresión de CD20 con las de las cadenas ligeras. BCR: *B cell receptor* (receptor de la célula B); HR: cadena pesada; LR: cadena ligera.

maduran a centrocitos y los centrocitos con mayor afinidad por el antígeno que está expuesto por las células foliculares dendríticas y, merced a la interacción con estas y con las células T, son rescatados de la apoptosis, vuelven a expresar BCL-2, pierden BCL-6 y se diferencian en células plasmáticas de vida larga o de memoria **(Figura 1)**. Las células B de memoria posgerminales se sitúan en la zona marginal del folículo linfoide, pero también emigran a la sangre periférica y se localizan en la pulpa blanca del bazo y en el tejido linfoide asociado a las mucosas (*mucosa associated lymphoid tissue* -MALT-).

Además de las moléculas ya descritas, las células B (y, como posteriormente veremos, las T) expresan otras proteínas de superficie celular que median o refuerzan funciones celulares específicas. Dichas moléculas pueden ser identificadas por anticuerpos monoclonales y sirven de marcadores de un estadio madurativo determinado **(Figura 3)**.

Linfocitos T

Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular, es decir, de los fenómenos de citotoxicidad, hipersensibilidad retardada, rechazo de injertos y de la reacción del injerto contra el huésped. Los linfocitos T maduros suponen el 70-80 % de los linfocitos normales de la sangre periférica y el 30-40 % de los presentes en los ganglios linfáticos y el bazo. Se caracterizan por la presencia en su superficie del complejo CD3-receptor de célula T.

El proceso de diferenciación y maduración de los precursores de los linfocitos T originados en la médula ósea (protimocitos) se realiza en las diferentes zonas del timo bajo la influencia del microambiente epitelial **(Figuras 2 y 4)**. Los timocitos corticales tienen un fenotipo T inmaduro y expresan TdT CD1a, CD3, CD5 y CD7. El CD3 se expresa primero en el citoplasma antes del reordenamiento completo del gen del receptor de la célula T y, posteriormente, se exporta a la membrana **(Figura 4)**. Hay dos clases de células T, las Tαβ y las Tγδ, que se diferencian en la estructura del receptor de célula T.

En la **Figura 4** puede observarse cómo las células T primitivas proceden al reordenamiento de los genes que regulan la síntesis del receptor antigénico T, que servirá para reconocer y responder selectivamente a los antígenos extraños y también para discriminar los de histocompatibilidad propios y ajenos. Dicho receptor está asociado a la molécula CD3, reconocible en la superficie del timocito maduro. A partir del timocito maduro, la población

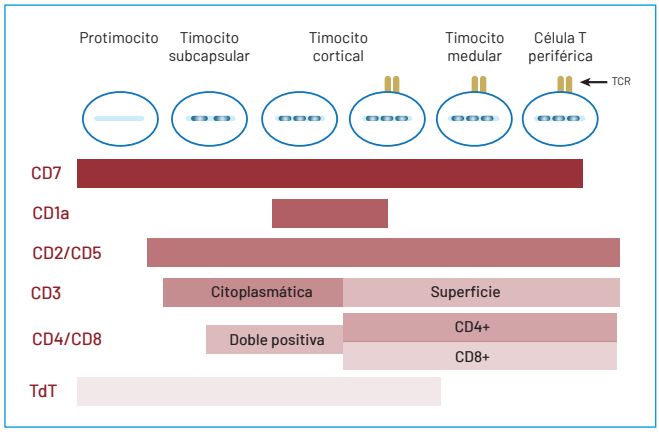


Figura 4. Inmunofenotipo de los diferentes estadios madurativos de la célula T. TCR: *T cell receptor*, receptor antigénico de la célula T.

linfoide T se divide en dos subpoblaciones, una de ellas con actividad inductora-colaboradora o *helper* (CD4+, CD8–), y otra con actividad citotóxica-supresora (CD4–, CD8+). El TdT se pierde en el estadio de linfocito maduro, mientras que otros marcadores, como el CD2, el CD5 o el CD7, persisten en estadios posteriores **(Figura 4)**. Los linfocitos T maduros pasan a la sangre periférica y, posteriormente, se sitúan en la zona paracortical del ganglio linfático y forman un manguito alrededor de las arteriolas esplénicas.

En contraste con los linfocitos B, que reconocen los antígenos en su conformación primitiva, para que se produzca el reconocimiento de los linfocitos T es preciso que los antígenos sean procesados en pequeños péptidos y presentados junto con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA). Esta función de procesamiento antigénico es llevada a cabo por las células presentadoras de antígenos (CPA). La exposición al antígeno extraño determina la proliferación y la ulterior diferenciación de los linfocitos T en los diversos subtipos de células efectoras, en un complejo y equilibrado proceso en el que intervienen las células del sistema mononuclear fagocítico y en el que se liberan gran cantidad de citocinas. El reconocimiento del antígeno se produce por el receptor antigénico del linfocito T, en conexión con el sistema HLA; concretamente, las células T colaboradoras (CD4+) reconocen los determinantes HLA de clase 2 y las células T citotóxicas-supresoras (CD8+), los determinantes de clase 1. Un pequeño número de linfocitos T persisten, tras la exposición al antígeno, como células de la memoria capaces de desarrollar una respuesta más rápida y efectiva si el organismo es expuesto de nuevo al mismo antígeno.

Linfocitos NK

Además de los linfocitos B y T, el 15 % de los linfocitos circulantes conforman las denominadas "células agresoras naturales" (*natural killer* –NK–). Las células NK tienen morfología de linfocitos grandes granulares, no expresan el complejo CD3-receptor de célula T y son positivas para los antígenos CD16 y CD56, así como para el CD2 y el CD7. Estas células presentan actividad citolítica directa, ya sea mediada por la región Fc de los anticuerpos o independiente de estos (actividad citolítica natural, dependiente de los receptores *killer* activadores y receptores *killer* inhibidores –KIR–). Las células NK desempeñan un importante papel en la vigilancia y destrucción de las células que espontáneamente sufren transformación maligna y en la defensa contra las infecciones víricas.

LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

La LLC es una neoplasia de células B maduras caracterizada por la acumulación progresiva de linfocitos B monoclonales en sangre

periférica, médula ósea, bazo y ganglios linfáticos. Esta enfermedad se considera la misma que el linfoma linfocítico de células pequeñas (LLP), aunque los casos de LLP son menos frecuentes y se distinguen por tener mínima expresión en sangre periférica, predominando la afectación ganglionar.

El curso clínico de la LLC es muy heterogéneo, con pacientes que viven décadas sin necesidad de tratamiento y otros que progresan en poco tiempo. Por tanto, la identificación de los factores pronósticos y predictivos es importante para el seguimiento y el enfoque terapéutico. Según datos del registro americano Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER), la supervivencia a los 5 años desde el diagnóstico, en el periodo de tiempo comprendido entre 2015 y 2019, fue del 88 %.

Epidemiología

La LLC es el tipo más común de leucemia en Occidente (30 % del total de las leucemias), con una incidencia de 4-5 casos por cada 100.000 habitantes/año. Esta incidencia varía con la raza y la localización geográfica, siendo más frecuente en la raza blanca y los países occidentales. La mediana de edad al diagnóstico es de 72; casi el 70 % de los pacientes son mayores de 65 años y tan solo el 10-15 % menores de 50 años. Afecta más a los varones que a las mujeres, con una proporción 2:1.

Etiología y patogénesis

Linfocitosis B monoclonal

Si bien la etiología de la LLC/LLP es desconocida, se sabe que viene precedida por una proliferación preneoplásica de linfocitos B conocida como linfocitosis B monoclonal (LBM). La LBM se define como la presencia de linfocitos clonales en cifra inferior a 5×10^9/l en sangre periférica, mantenida durante al menos 3 meses y sin datos de afectación sistémica por un SLP. Esta condición se subdivide en dos subtipos: LBM de bajo recuento, si la cantidad de linfocitos B clonales es menor de $0{,}5 \times 10^9$/l, y que no suele evolucionar a LLC; y LBM de alto recuento si la cifra de linfocitos clonales es mayor de $0{,}5 \times 10^9$/l. Este último subtipo comparte características muy similares a la LLC en sus etapas iniciales, pudiendo representar las fases más tempranas de la enfermedad. Aunque la supervivencia de los pacientes con LBM no parece verse afectada significativamente, se ha observado una asociación con infecciones, progresión a LLC y cánceres no hematológicos respecto a la población general.

Patogénesis

La patogénesis de la LLC es compleja. No se ha relacionado con virus ni con radiaciones ionizantes, si bien la prevalencia es mayor en individuos en contacto con algunos herbicidas (agente naranja).

- Predisposición familiar. Sin embargo, sí parece existir un componente genético. Aunque no se ha identificado un factor de riesgo hereditario específico, se observa predisposición familiar. Se han documentado familias con múltiples casos de LLC. Se estima que el riesgo de padecer la enfermedad entre los familiares de primer grado de los pacientes con LLC es de dos a ocho veces superior a la media, habiendo un porcentaje no desdeñable de estos familiares que presentan LBM. Las características clínicas de la LLC familiar no difieren significativamente de las formas esporádicas.

- Inhibición de la apoptosis y regulación del ciclo celular. Desde el punto de vista de la cinética celular, la LLC es una enfermedad más acumulativa que proliferativa, lo que explica sus manifestaciones clínicas **(Figura 5)**. En la LLC, los linfocitos neoplásicos se

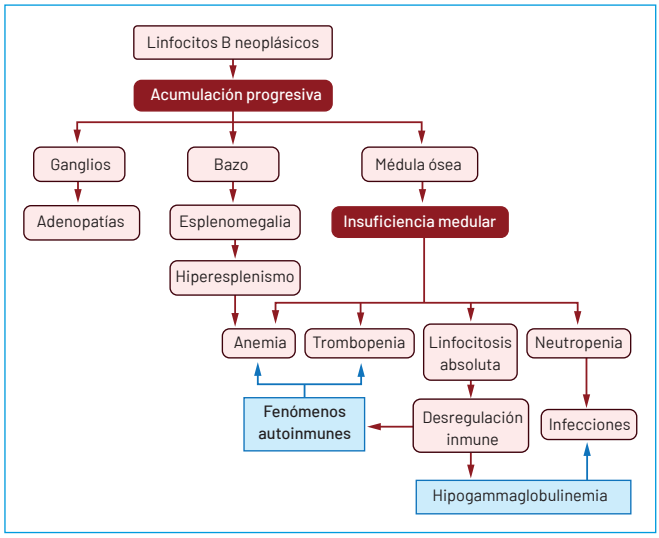


Figura 5. Fisiopatología clínica de la leucemia linfocítica crónica.

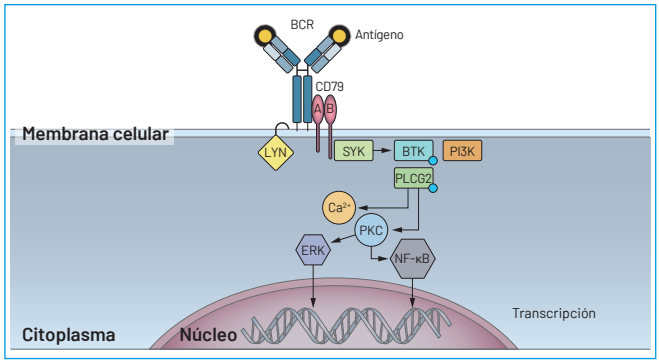


Figura 6. Vía de señalización del receptor de célula B (BCR) y posibles dianas terapéuticas.

acumulan progresivamente porque tienen una vida media más larga que los normales. Ello es debido a la inhibición de la apoptosis o muerte celular programada. La apoptosis está regulada, entre otros, por el gen *BCL2*, cuya expresión se encuentra incrementada en la LLC.

Las alteraciones en diversos protooncogenes y/o genes supresores tumorales son claves en el desarrollo y la progresión de la enfermedad. La alteración genética más frecuente en la LLC es la deleción 13q, que implica la pérdida de dos micro-ARN (mir-15a mir16-1). Sin ellos, las células no responden adecuadamente a las señales de estrés que deben inducir la apoptosis. También es frecuente la deleción 11q, que implica al gen *ATM* y la deleción 17p, que afecta al gen *TP53*. Ambos genes son supresores de tumores y están involucrados en la reparación del ADN. Además, la evolución clonal de la LLC, asociada con frecuencia a progresión de esta, suele estar enriquecida con alteraciones de *TP53*.

- Vía de señalización del receptor de célula B. La vía de señalización del receptor de del linfocito B (B *cell receptor* –BCR–) es otra pieza importante en la patogénesis de la enfermedad. El BCR es un receptor cuyo dominio extracelular son las Ig unidas a la membrana celular por otras proteínas **(Figura 6)**. El BCR se puede activar dependiendo del antígeno o de forma autónoma. En el caso de la LLC, parece que la activación puede depender de la exposición a antígenos presentes en el microambiente celular (autoantígenos), aunque se podría dar también de forma independiente. Tras la activación del BCR se activan diferentes cinasas como SYK, BTK y PI3K, promoviendo el crecimiento y la supervivencia celular. Entre estas cinasas, BTK se ha convertido en una de las dianas terapéuticas más exitosa, junto

con BCL2, como veremos en la parte de tratamiento de este capítulo.

Cuadro clínico

La LLC tiene un comienzo típicamente lento e insidioso. La mayoría de los pacientes se diagnostican de forma incidental al realizar un hemograma rutinario por otro motivo. Los pacientes sintomáticos suelen consultar por palpación de ganglios linfáticos superficiales, cansancio o debilidad. La aparición de los signos y síntomas de la enfermedad guarda una estrecha relación con la infiltración de los tejidos linfoides y de la médula ósea, y con las alteraciones de la inmunidad **(Figura 5)**.

El signo clínico más frecuente son las adenopatías, que, salvo en estadios muy precoces, se presentan en múltiples territorios ganglionares (cervicales, axilares, inguinales) de forma simétrica. Su tamaño es variable, usualmente moderado, aunque pueden aumentar mucho en estadios avanzados. Son de consistencia elástica, no adheridas e indoloras. Pueden causar síntomas compresivos, dependiendo de su localización, pero esta eventualidad se produce raramente.

La esplenomegalia, dura e indolora, puede aparecer en el curso de la evolución. En casos aislados rebasa la línea umbilical y produce síntomas compresivos abdominales (sensación de plenitud o saciedad precoz). Menos frecuente es la hepatomegalia, de poco volumen, por infiltración linfoide portal. Aunque de forma rara, cualquier otro órgano puede verse afectado por la LLC, incluyendo la piel, las amígdalas, los tejidos urológicos, el sistema nervioso central, las parótidas...

La infiltración de la médula ósea provoca el desplazamiento de los progenitores hematopoyéticos normales y un síndrome de insuficiencia medular, que aparece en estadios evolutivos tardíos. Se manifiesta por síntomas progresivos de anemia, diátesis hemorrágica y tendencia a infecciones. Por el contrario, es excepcional que hiperleucocitosis extremas produzcan cuadros clínicos de hiperviscosidad o leucostasis, que requieran intervención terapéutica.

La sintomatología B o constitucional (fiebre de predominio vespertino, pérdida de más del 10 % del peso corporal en 6 meses, sudores nocturnos o astenia extrema) es más infrecuente que en otros SLP.

La desregulación del sistema inmune asociada a la LLC puede dar lugar a manifestaciones clínicas tanto infecciosas como autoinmunes. Entre los fenómenos autoinmunes, la anemia hemolítica autoinmune es la más común, observada en el 10-25 % de los pacientes, seguida de la trombocitopenia inmune, presente en el 1-2 % de los casos, los cuales, cuando ocurren simultáneamente, se conocen como síndrome de Evans. Menos frecuentemente, la LLC se ha relacionado con aplasia pura de células rojas o neutropenia autoinmune.

Las infecciones representan la principal causa de morbilidad y mortalidad en la LLC. Las infecciones del tracto respiratorio causadas por bacterias encapsuladas (Streptococcus pneumoniae, *Haemophilus influenzae*) son frecuentes y repetidas, principalmente debido a una hipogammaglobulinemia grave, más prevalente en la LLC que en otros SLP. Los pacientes con LLC también son más susceptibles de padecer enfermedades respiratorias virales, como la gripe o la COVID-19. Otras infecciones virales que afectan a estos pacientes incluyen la reactivación del herpes zóster **(Figura 7)**, citomegalovirus, herpes simple, virus de Epstein-Barr (VEB) y parvovirus.

Finalmente, la LLC se ha asociado con un riesgo incrementado de padecer segundas

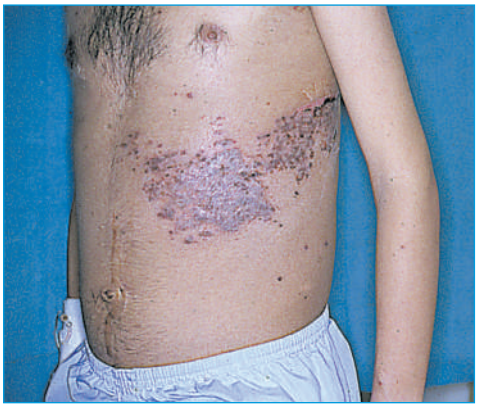


Figura 7. Herpes zóster intercostal en un paciente con leucemia linfocítica crónica.

Diagnóstico y datos de laboratorio

Para el diagnóstico de LLC se requiere una cifra de linfocitos B clonales CD19+ > 5 × 10^9/l, con un perfil inmunofenotípico característico, en el que se coexpresen CD5+ y CD23+ y CD20 con intensidad débil **(Tabla 2)**.

Hemograma

- Linfocitosis absoluta. La presencia de linfocitosis es el dato biológico más característico de la LLC. La cifra de linfocitos es muy variable y por sí sola no constituye indicación de tratamiento. Al observarlos al microscopio mediante frotis de sangre periférica, vemos linfocitos maduros, de pequeño tamaño, núcleo redondo o levemente irregular con la cromatina condensada en grumos o acúmulos, y un citoplasma escaso y basófilo **(Figura 8)**. Además, es típico encontrar restos nucleares (sombras de Gümprecht), que se corresponden con células que se han roto al preparar la extensión (*smudge cells*). Ocasionalmente, pueden observarse prolinfocitos (linfocitos más grandes con un nucléolo prominente) pero en un porcentaje inferior al 55 %. En otras variantes como la LLC atípica los linfocitos son de mayor tamaño, el núcleo es más irregular y la cromatina está menos condensada, pero tampoco presentan nucléolo.

- Anemia normocítica y normocrómica, hiporregenerativa, de origen central, en esta-

Tabla 2. Diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica. Criterios del International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL)

- Linfocitos B clonales pequeños y maduros, ≥ 5 × 10^9/l (5.000/µl) mantenida al menos 3 meses
- Inmunofenotipo: CD5+, CD19+, CD20+ débil, inmunoglobulina de superficie monoclonal débil (κ o λ), CD23+
- Linfocitos atípicos/inmaduros o prolinfocitos ≤ 55 %

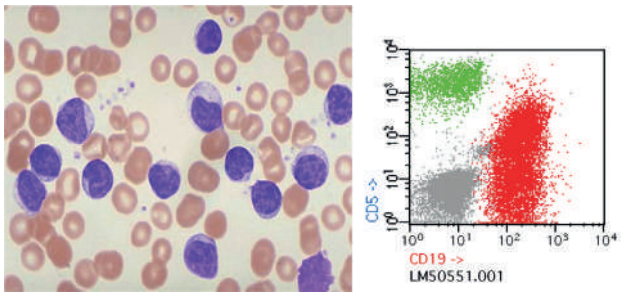


Figura 8. Leucemia linfocítica crónica. A la izquierda, frotis de sangre periférica con linfocitos maduros y sombras de Gümprecht. A la derecha, inmunofenotipo de leucemia linfocítica crónica con células CD19+/CD5+.

neoplasias. Se desconoce qué papel juega la inmunosupresión por la propia enfermedad o los tratamientos recibidos que durante años han incluido fármacos quimioterápicos.

Tabla 3. Inmunofenotipo en la leucemia linfocítica crónica (LLC). Puntuación diagnóstica

Marcador	LLC	Puntos	Otros SLP-B	Puntos
Slg	Débil	1	Fuerte	0
CD5	Positivo	1	Negativo*	0
CD23	Positivo	1	Negativo	0
CD79b/CD22	Débil	1	Fuerte	0
FMC7	Negativo	1	Positivo	0

Puntuación LLC: 4-5; LLC atípica: 3; Otros SLP-B: 0-2
* Excepto el linfoma de células del manto
Slg: inmunoglobulina de superficie monoclonal; SLP-B: síndromes linfoproliferativos B crónicos

dios avanzados de la enfermedad. Si existe un componente inmunohemolítico, la prueba de Coombs directa será positiva y aparecerán esferocitos y un aumento de reticulocitos.

- Trombocitopenia, infiltrativa en estadios avanzados y/o inmune.

Citometría de flujo

La citometría de flujo es una herramienta fundamental para el diagnóstico de la LLC **(Tabla 3)**, así como para el diagnóstico diferencial con otros SLP **(Tabla 4)**. Es una técnica multiparamétrica que analiza las células según su tamaño, complejidad y los antígenos de superficie que presentan en su membrana. Además, permite identificar la población

Tabla 4. Diagnóstico diferencial de la leucemia linfocítica crónica

Entidad	Inmunofenotipo							Morfología	Genética
	Slg	CD5	CD10	CD23	CD43	CD103	Otros		
LLC-B	+	+	-	+	+	-	FMC7, CD200+	Linfocito pequeño	Del 13q14 50 %, trisomía 12 20 %, del 11q, del 17p
Prolinfocítica B	++	±	-	-	-	-	FMC7+	Nucléolo prominente	Del 17p 50 %, del 13q14 27 %
Tricoleucemia	++	-	-	-	-	+	Anexina A1+, FMC7+	Linfocitos peludos FA + RT	Mutación de *BRAF*
LNH esplénico de la zona marginal	++	-	-	-	-	-	Anexina A1 neg	Linfocitos peludos polares	Del 7q21-32
LNH de células del manto	++	+	-	-	+	-	Ciclina D1+, SOX11+	Núcleo hendido	t(11;14)
LNH folicular	++	-	+	-	+	-	BCL2 BCL6	Núcleo hendido	t(14;18)

Todos son CD19+ y CD20+
FA + TR: fosfatasa ácida + resistente al tartrato; LNH: linfoma no Hodgkin; Slg: inmunoglobulina de superficie monoclonal

clonal de linfocitos B normales, lo que es muy útil en el seguimiento de la enfermedad mínima residual y el control del tratamiento.

Los linfocitos de la LLC presentan un fenotipo inmunológico muy característico que queda descrito en la **Tabla 3**, así como la puntuación necesaria para establecer el diagnóstico. La expresión de CD38 o ZAP70 se ha utilizado en las décadas previas como marcadores subrogados del estado mutacional de IGHV. La expresión alta de estos antígenos se ha relacionado con el estado no mutado. Sin embargo, en la actualidad, que se dispone del análisis de IGHV de forma más universal, el valor de estos marcadores ha perdido relevancia.

Medulograma. Biopsia de médula ósea

El diagnóstico de la LLC no requiere la realización de un aspirado/biopsia de médula ósea, puesto que con el estudio en sangre periférica (hemograma, citometría de flujo) queda establecido el diagnóstico. Solo se debe realizar en casos en los que el paciente tenga citopenias y las causas de estas no estén aclaradas. En los casos en los que se realice, el aspirado es hipercelular o normocelular, y muestra una infiltración linfoide de grado variable, aunque generalmente superior al 30 %, con características morfológicas similares a las descritas en sangre periférica. La biopsia de médula ósea demuestra, igualmente, una infiltración linfoide que puede adoptar cuatro patrones histológicos: nodular, intersticial, difuso o mixto. El patrón difuso se corresponde con estadios avanzados de la enfermedad. En contraste con otros SLP, la disposición de los infiltrados no es paratrabecular.

Biopsia ganglionar

Tampoco es preciso realizar biopsia ganglionar para efectuar el diagnóstico de LLC. Se realiza sobre todo en casos de LLP o para diferenciar una transformación a un linfoma de alto grado, lo que se conoce como síndrome o transformación a Richter. En el ganglio linfático también existe una infiltración difusa por linfocitos B maduros, que adoptan un patrón pseudofolicular con áreas centrales más pálidas, llamadas "centros de proliferación", en las que existe una proporción variable de prolinfocitos y parainmunoblastos.

Inmunoglobulinas y proteinograma

Es relativamente frecuente la hipogammaglobulinemia, como consecuencia del trastorno madurativo y funcional de los linfocitos B. Por otra parte, un pequeño porcentaje de casos segregan una paraproteína monoclonal de escasa cuantía.

Pruebas de imagen

No es preciso realizar pruebas de imagen en el diagnóstico o el seguimiento de pacientes con LLC y suele ser suficiente con una exhaustiva exploración física. En casos particulares, como la valoración del riesgo de lisis tumoral previa a un tratamiento con este potencial efecto secundario, podría valorarse solicitar una tomografía axial computarizada (TAC) de cuerpo. También se deben considerar pruebas de imagen ante la sospecha de transformación a un linfoma de alto grado, siendo en estos casos de elección la tomografía por emisión de positrones (PET)-TAC, que además podría servir de guía para hacer una biopsia dirigida.

Anomalías cromosómicas detectadas por hibridación in situ *fluorescente (FISH) y cariotipo*

A diferencia de otros SLP, como el linfoma folicular o el linfoma de células del manto, en la LLC no existe un marcador genético específico que defina la enfermedad. La técnica de elección para detectar alteraciones cromosómicas

es la FISH, ya que las técnicas de citogenética convencional sin estimulación previa son insuficientes, debido a la baja replicación de la LLC.

- FISH. Mediante la FISH, utilizando 4-5 sondas (*véase el capítulo 9*), se demuestra que alrededor del 80 % de los pacientes con LLC presentan alguna alteración cromosómica.
  - Las deleciones en 13q14 se encuentran en casi la mitad de los pacientes y este grupo, junto a los que no presentan alteraciones cromosómicas, tiene buen pronóstico en la mayoría de los casos.
  - La trisomía 12 es la segunda alteración cromosómica en frecuencia (20 %), confiere un pronóstico intermedio y se ha demostrado una relación con mutaciones en *NOTCH1*.
  - Las deleciones en 11q22-q23 que implican al gen ATM y afectan al 10-20 % de los pacientes confieren un pronóstico adverso y suelen cursar con adenopatías voluminosas, sobre todo de localización abdominal.
  - Las deleciones del 17p13 afectan a *TP53* y se producen en el 5-10 % de los pacientes al diagnóstico y hasta el 25-30 % en los pacientes que sufren recaídas. La deleción de 17p se ha asociado con progresión de la enfermedad, resistencia al tratamiento y mal pronóstico. Supone la alteración cromosómica de peor pronóstico en la LLC y también es predictiva de respuesta a cualquier tipo de tratamiento, especialmente los basados en inmunoquimioterapia.
- Cariotipo en sangre periférica: para el estudio citogenético en la LLC, se debe hacer una estimulación con mitógenos, con el objetivo de aumentar la detección de alteraciones cromosómicas. Por su complejidad, esta técnica no se utiliza de forma rutinaria. Existe información creciente que indica que el cariotipo complejo, sobre todo si se detectan 5 o más alteraciones, confiere mal pronóstico, pero aún estos datos necesitan más madurez.

Estado mutacional del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas

El análisis del estado mutacional de los genes variables de la cadena pesada de inmunoglobulinas (IGHV) ha revelado dos formas biológicas distintas de LLC con comportamientos clínicos diferentes. Se considera LLC IGHV mutada cuando se detecta un porcentaje de mutaciones mayor del 2 % con respecto al gen más similar de la línea germinal, lo que indica un origen en linfocitos posgerminales **(Figura 2)** y un curso clínico más indolente. Por el contrario, los casos con patrón no mutado evolucionan a partir de linfocitos más inmaduros, pre-centro germinal, y muestran un comportamiento más agresivo. El estado de mutación del gen IGHV no cambia con la evolución de la enfermedad y se evalúa típicamente en sangre periférica. Además de ser un factor pronóstico, también ha demostrado ser un predictor de respuesta al tratamiento con ciertas combinaciones, aunque no lo es en el caso de fármacos inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton (iBTK), cuando se administran de forma continuada. Por tanto, se recomienda realizar en todos los pacientes antes de iniciar un tratamiento **(Tabla 5)**.

Con independencia del estado mutacional, se han identificado ciertas regiones específicas del gen de la región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas que se asocian con características clínicas particulares y muestran una distribución geográfica concreta. De todas ellas, la región IGHV3-21 ha adquirido cierta relevancia en los últimos años al descubrirse la mutación *R110* en esta región, que hace que el BCR funcione de forma autónoma y confiere mal pronóstico, independientemente del estado mutacional IGHV.

Tabla 5. Momentos en los que se recomienda solicitar pruebas clínicas y de laboratorio en la evaluación de la leucemia linfocítica crónica (LLC)

	Diagnóstico	Antes del tratamiento	Valoración respuesta	Progresión	Sospecha de transformación
Historia clínica	✔	✔	✔	✔	✔
Exploración física	✔	✔	✔	✔	✔
Hemograma y bioquímica	✔	✔	✔	✔	✔
Citometría de flujo en SP	✔	☐	✔	✔	✔
FISH en SP*	☐	✔	☐	✔	✔
IGHV en SP*	☐	✔	☐	☐	✔
Mutación en *TP53* SP*	☐	✔	☐	✔	✔
Cariotipo en SP		Opcional			
BMO	Solo en casos concretos				
Biopsia ganglionar	Solo en casos concretos				✔
TAC/PET-TAC	Solo en casos concretos				✔

* Como se puede observar, el estado IGHV solo se determina antes del primer tratamiento, ya que no varía durante la enfermedad, y las alteraciones de TP53 deben analizarse antes de cada línea de tratamiento

BMO: biopsia de médula ósea; FISH: hibridación *in situ* fluorescente; IGHV: mutaciones en la región variable del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas; SP: sangre periférica

Además, hay una subpoblación de pacientes (entre un 30 y un 40 %) que muestran receptores de células B altamente similares, conocidos como estereotipados. Estos se agrupan en clústeres definidos según la similitud de la secuencia de aminoácidos en la región VH CDR3, siendo los clústeres #1, #2, #4 y #8 los más comunes y vinculados al curso clínico de la enfermedad (mal pronóstico excepto el #4, asociado con buen pronóstico). Se ha observado que el clúster #2 está especialmente presente en pacientes que presentan la mutación R110 mencionada anteriormente.

Mutaciones genéticas

Las técnicas de secuenciación masiva han permitido la evaluación completa del genoma de la LLC y han confirmado la alta heterogeneidad genética y epigenética de esta enfermedad. Las mutaciones tienden a aumentar a lo largo del curso de la enfermedad, así como en los pacientes que han recibido tratamientos, lo que explicaría la evolución clonal. De todas las mutaciones identificadas, solo la de *TP53* es de crucial importancia hoy por hoy puesto que, junto con las mutaciones de IGHV, son determinantes para la elección del tratamiento de esta enfermedad.

- *TP53*. Las mutaciones en *TP53* se deben solicitar antes de iniciar cualquier línea de tratamiento, ya que tienen valor pronóstico y predictivo, y ayudan a decidir la terapia. Se pueden realizar mediante secuenciación Sanger o técnicas secuenciación de nueva generación (NGS). Casi todos los casos con deleción 17p presentan mutaciones en el

otro alelo en *TP53*; sin embargo, aunque más raro, hay casos sin deleción con mutación y estos presentan el mismo mal pronóstico que aquellos delecionados. Por este motivo se precisa analizar *TP53* mediante el estudio de mutaciones y FISH.

- Otras mutaciones:
  - Mutaciones en vías de señalización del BCR: estas mutaciones se detectan en pacientes que progresan en el seno de tratamientos dirigidos a dianas terapéuticas y se deben solicitar cuando el paciente está progresando con alguna de estas terapias. Existen dos subtipos de mutaciones: las mutaciones en *BTK* y *PLCγ2*, después del tratamiento con inhibidores de BTK; y las mutaciones en *BCL2* después del tratamiento con venetoclax. Algunas de estas mutaciones se pueden detectar meses antes de que el paciente progrese.
  - Otras mutaciones frecuentes son las mutaciones en *NOTCH1, ATM, SF3B1, BIRC3* o *MYD88*, *IGHV3-21 R110*, todas asociadas con mal pronóstico excepto *MYD88*.

En la **Tabla 5** se resume el momento adecuado para realizar cada una de estas pruebas clínicas y de laboratorio a lo largo de la evolución de la enfermedad, según las últimas recomendaciones del grupo internacional de LLC que fueron actualizadas en 2018.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la LLC debe establecerse con las linfocitosis reactivas, con otros SLP crónicos con expresión leucémica y con los linfomas leucemizados, principalmente el linfoma del manto, el folicular y el marginal esplénico (*véase el capítulo 29*). Además de la clínica y de las características morfológicas de la sangre periférica, el inmunofenotipo es una técnica clave para el diagnóstico diferencial **(Tabla 3)**. En los casos difíciles, la citogenética y el estudio molecular pueden ser de ayuda. En la **Tabla 4** se exponen las características diferenciales de la LLC y otros SLP de células B.

Clasificación pronóstica por estadios. Evolución

El pronóstico de la LLC es muy heterogéneo debido a la variabilidad genética de la enfermedad y también a la variabilidad biológica entre pacientes. Para predecir el pronóstico se utilizan diferentes scores o sistemas de clasificación que se centran en evaluar la carga tumoral, los factores biológicos de la enfermedad y los del propio paciente.

Los sistemas más clásicos son los de Rai y Binet, que valoran la carga tumoral mediante datos de la exploración física y del hemograma **(Tabla 6)**. En la actualidad, continúan vigentes y son útiles para determinar el estadio de la enfermedad. Sin embargo, su principal limitación radica en su incapacidad para discernir qué pacientes en estadios tempranos desarrollarán progresión en un corto periodo de tiempo, especialmente en un contexto donde la mayoría de los pacientes son diagnosticados en fases precoces.

Con el objetivo de mejorar la precisión de estos modelos, han surgido otros sistemas que añaden variables biológicas a las clínicas. Aunque estos sistemas han demostrado mejorar la predicción pronóstica, no terminan de trasladarse a la rutina de forma general, fundamentalmente porque la mayoría necesitan datos del estado mutacional de IGHV, que habitualmente se solicita antes de iniciar tratamiento y no al diagnóstico. En la **Tabla 7** se indican las variables y las puntaciones del Chronic Lymphocytic Leukaemia International Prognostic Index (CLL-IPI) y del International Prognostic

Tabla 6. Clasificación por estadios clínicos de la leucemia linfocítica crónica

Clasificación de Rai
Estadios
0. Linfocitosis en sangre periférica y médula ósea I. Linfocitosis + adenopatías II. Linfocitosis + esplenomegalia y/o hepatomegalia III. Linfocitosis + anemia (hemoglobina < 11 g/dl) IV. Linfocitosis + trombocitopenia (< 100 × 10^9/l)
En la clasificación de Rai modificada actual se consideran tres estadios: bajo riesgo (estadio 0), riesgo intermedio (estadios I y II) y alto riesgo (estadios III y IV)
Clasificación de Binet
Estadios
A. Linfocitosis con afectación ≤ 2 áreas linfoides* B. Linfocitosis con afectación ≥ 3 áreas linfoides* C. Anemia (Hb < 10 g/dl) o trombocitopenia (< 100 × 10^9/l)
* Se consideran cinco áreas linfoides: cervical, axilar, inguinal (unilateral o bilateral), hígado y bazo Hb: hemoglobina

Tabla 7. Sistemas para predecir el tiempo hasta el primer tratamiento

	IPS-E	CLL-IPI
IGHV no mutado	1	2
Linfocitosis > 15 × 10^9	1	
Adenopatías palpables	1	
Edad ≥ 65 años		1
Binet B-C o Rai I-IV		1
β2 microglobulina ≥ 3,5 mg/L		2
TP53 alterado		4
	R bajo: 0 R intermedio: 1 R alto: 2	R bajo: 0-1 R intermedio: 2-3 R alto: 4-6 R muy alto: 7-8

CLL-IPI: Chronic Lymphocytic Leukaemia International Prognostic Index; IPS-E: International Prognostic Score for Early-stage CLL

Score for Early-stage CLL (IPS-E). Ambos sirven para estimar el tiempo hasta el primer tratamiento. Aparte de los sistemas pronósticos, en la **Figura 9** se resumen las variables clínicas y biológicas que ayudan a discriminar el pronóstico de los pacientes.

El curso final de la LLC viene marcado por las complicaciones derivadas del incremento de la masa tumoral, de las citopenias y de la inmunosupresión, siendo las infecciones la principal causa de muerte. En el 2-9 % de los casos puede existir una transformación a linfoma B de alto grado (síndrome de Richter). La mayoría de los síndromes de Richter son linfomas B difusos de célula grande. Si estos están clonalmente relacionados con la LLC, tienen muy mal pronóstico. También puede haber transformaciones a linfoma de Hodgkin con un pronóstico menos deletéreo.

Tratamiento

Con la excepción del trasplante alogénico, no se conoce ningún tratamiento curativo para la LLC, ya que, pese a sus buenos resultados, aún no hay suficiente seguimiento en los pacientes tratados con células CAR-T, que puede aplicarse

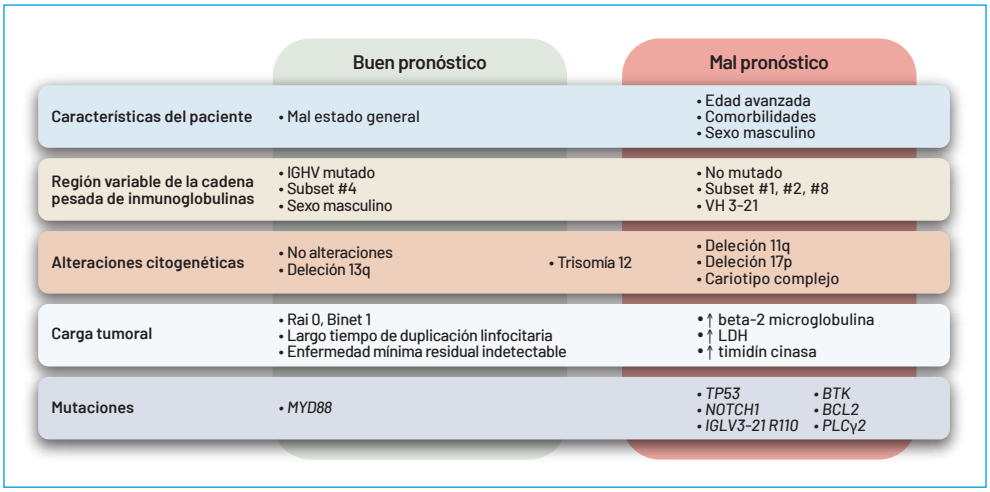


Figura 9. Otros factores que influyen en el pronóstico de la leucemia linfática crónica (LLC).

a un número muy reducido de pacientes con LLC. Por tal motivo, los objetivos terapéuticos son la mejora de la calidad de vida y el aumento de la supervivencia. En los pacientes jóvenes con factores pronósticos adversos están justificados los tratamientos experimentales con potencial curativo. El tipo de tratamiento en cada caso debe ajustarse a la edad, al estado general, a las comorbilidades del paciente (cardiopatía, insuficiencia renal, etc.) y a los factores pronósticos.

Un aspecto relevante que considerar, derivado de la evolución natural de la enfermedad y el balance beneficio/riesgo de los tratamientos, es que más del 80 % de los pacientes no requieren tratamiento en el momento del diagnóstico de la LLC y hasta un 20 % nunca lo precisarán. Tras el diagnóstico, la decisión de iniciar el tratamiento debe guiarse por la existencia de síntomas y signos de actividad de la enfermedad, las citopenias o por el aumento progresivo de adenopatías y visceromegalias. Aun así, un periodo de observación clínica y analítica de semanas o meses nos permitirá determinar con precisión todos los factores pronósticos y el impacto de la enfermedad en la calidad de vida del paciente.

Como norma general, la abstención terapéutica con controles trimestrales, semestrales o anuales debe mantenerse en los estadios de riesgo bajo o intermedio hasta que la enfermedad manifieste signos de progresión. Por el contrario, el tratamiento debe iniciarse en los pacientes con estadios avanzados **(Tabla 8)**, como indica el International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL), tanto en la primera línea, como en el paciente que recae.

En los últimos años, se ha producido un cambio considerable del abordaje terapéutico de la LLC, con la práctica desaparición de los esquemas de quimioterapia y quimioinmunoterapia en favor de los tratamientos dirigidos a la inhibición del receptor de células B (iBCR), fundamentalmente los iBTK y a la inhibición de BCL2 (iBCL2). Las combinaciones de estos dos grupos de fármacos o con anticuerpos monoclonales anti-CD20 constituyen estrategias cada vez más consolidadas. En la **Tabla 9** se indican las sugerencias actuales de tratamiento de la

Tabla 8. Actitud terapéutica según el International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL)

Observación
Pacientes con estadios de bajo riesgo y riesgo intermedio sin signos de actividad de la enfermedad
Iniciar tratamiento si:
• Evidencia de fallo medular, con aparición de anemia (hemoglobina < 10 g/dl) o trombocitopenia (plaquetas < 100 × 10^9/l) • Adenopatías voluminosas (≥ 10 cm) o en crecimiento progresivo o sintomáticas • Esplenomegalia masiva (> 6 cm) bajo reborde costal o en crecimiento progresivo o sintomática • Aumento rápido del número absoluto de linfocitos, con tiempo de duplicación linfocitaria inferior a 6 meses o un incremento > 50 % en pacientes con cifras iniciales de linfocitos > 30 × 10^9/l. Se deben excluir otras causas de aumento de linfocitosis, como infecciones o administración de corticoides • Anemia o trombocitopenia autoinmune que no responde a tratamiento con corticoides • Afectación extraganglionar sintomática o funcional (piel, renal, pulmonar...) • Aparición de síntomas constitucionales (síntomas B): pérdida de peso no intencionada > 10 % en los 6 meses previos, sudación profusa nocturna de < 1 mes sin evidencia de infección, fiebre inexplicada y de más de 2 semanas de duración > 38 °C, deterioro significativo del estado general que impide trabajar o realizar actividades habituales
La hipogammaglobulinemia, la aparición de componente monoclonal acompañante o la hiperleucocitosis no son criterios por sí solos de inicio del tratamiento

LLC. Además, ya se ha comentado la irrupción de la terapia celular CAR-T y de otras estrategias como los anticuerpos biespecíficos o los fármacos degradadores de BTK, que pueden desempeñar un papel relevante en los próximos años.

Dentro de las opciones terapéuticas destacan los fármacos que se detallan a continuación.

Agentes alquilantes

Clásicamente, la quimioterapia de elección se ha basado en los agentes alquilantes. El más empleado ha sido el clorambucilo, ampliamente utilizado desde mediados del siglo XX hasta finales de la década de 2010. Actualmente, el clorambucilo se reserva para pacientes de edad muy avanzada con mal estado general o con comorbilidades graves, muy a menudo combinado con anticuerpos monoclonales anti-CD20. Otro agente alquilante, la ciclofosfamida, se ha empleado combinado con los análogos de las purinas, aunque hoy en día ha caído en desuso.

El tratamiento con poliquimioterapia de tipo R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona) se reserva a pacientes con síndrome de Richter, que posteriormente debe consolidarse con un trasplante alogénico o, más recientemente, con terapia CAR-T. Existen, en la actualidad tratamientos en ensayo clínico que combinan diversos anticuerpos biespecíficos con o sin quimioterapia o inhibidores de los puntos de control (*check point*), con o sin iBCL2 o iBTK, con resultados preliminares esperanzadores.

Análogos de las purinas

Los análogos de las purinas (principalmente fludarabina) constituyeron la base del tratamiento de los pacientes con LLC menores de 70 años y con buen estado general dentro del esquema FCR (fludarabina, ciclofosfamida y rituximab). Hoy en día, los resultados frente a nuevas terapias desaconsejan su uso, quizás con la excepción de los pacientes jóvenes con mutaciones de IGHV, en quienes

Tabla 9. Pautas terapéuticas sugeridas en la leucemia linfocítica crónica

Tratamiento de primera línea (en orden de preferencia)
• Mutación de *TP53*/del 17p: a) iBTK continuo; b) ibrutinib + venetoclax (tratamiento limitado a 14 meses, 15 ciclos de tratamiento); c) iBCL2 (venetoclax) + obinutuzumab (tratamiento limitado a 1 año, 12 ciclos) • Ausencia de mutación de *TP53*/del 17p y mutación de *IGHV*: a) ibrutinib + venetoclax (15 ciclos); b) venetoclax + obinutuzumab (12 ciclos) –a) y b) con mismo nivel de preferencia–; c) iBTKi continuo • Ausencia de mutación de *TP53*/del 17p y ausencia de mutación de *IGHV*: a) ibrutinib + venetoclax (15 ciclos); b) iBTK continuo; c) venetoclax + obinutuzumab (los tres con el mismo nivel de preferencia) • Paliativos, edad > 90 años o comorbilidades que eviten uso de iBTK o iBCL2: clorambucilo combinado o no con anti-CD20
Tratamiento de segunda línea y posteriores
• Recaída tras inmunoquimioterapia: 1. Mutación de *TP53*/del 17p: a) iBTK continuo; b) iBCL2 (venetoclax) + rituximab (tratamiento limitado a 2 años) 2. Ausencia de mutación de *TP53*/del 17p: iBTK continuo o venetoclax + rituximab (mismo nivel de preferencia) • Intolerancia a iBTK: iBTK alternativo continuo • Recaída tras iBTK: venetoclax + rituximab (2 años) • Recaída tras iBCL2: 1. Antes de 3 años: iBTK continuo 2. Después de 3 años: iBTK continuo o venetoclax ± rituximab (mismo nivel de preferencia) • Doble refractario a iBTK y iBCL2: terapia celular (trasplante alogénico, CAR-T) o idelalisib + rituximab. En las recaídas tras la combinación ibrutinib + venetoclax, los primeros resultados obtenidos con retratamiento indican que es eficaz
En tratamientos con iBTK continuo, preferencia por acalabrutinib o zanubrutinib por mejor perfil de riesgo de toxicidad. En cualquier paciente debe considerarse la opción de incluir al paciente en un ensayo clínico, si hay disposición de ello iBTK: inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton; iBCL2: inhibidor de BCL2

aún se usa en algunos países. La toxicidad infecciosa y las segundas neoplasias, sobre todo leucemias mieloides y síndromes mielodisplásicos, son argumentos que también van en contra de su uso. La bendamustina se ha utilizado, generalmente con rituximab, en los primeros 15 años del siglo XXI en pacientes no candidatos a recibir FCR, pero hoy en día su uso también es residual por la menor eficacia que los nuevos agentes.

Anticuerpos monoclonales

En la última década se han introducido diferentes anticuerpos dirigidos a receptores específicos de los linfocitos que han demostrado una importante actividad antitumoral.

El primero en utilizarse en la LLC fue el alemtuzumab. Se trata de un anticuerpo humanizado dirigido al antígeno CD52 presente en los linfocitos T, pero que también se expresa en los linfocitos de la LLC. El alemtuzumab se ha empleado como tratamiento de rescate en los pacientes con LLC, pero ocasiona una profunda inmunodepresión y se asocia a tasas altas de reactivación del citomegalovirus (CMV) y al desarrollo de infecciones oportunistas, por lo que actualmente ha caído en desuso.

El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 ampliamente utilizado en el tratamiento de neoplasias linfoides CD20+ (*véase el capítulo 34*). Su actividad en la LLC como fármaco aislado es limitada, por la baja densidad de moléculas CD20 en esta enfermedad. Sin embargo, se demostró sinergismo con la fludarabina y la ciclofosfamida en la combinación FCR y con bendamustina en el esquema BR, hoy en día en desuso. Sí se utiliza, sin embargo, en la combinación con venetoclax en los pacientes con LLC en recaída. El rituximab puede producir síndrome de lisis tumoral en los pacientes con

recuentos linfocitarios altos, por lo que en estos casos es recomendable un ajuste de dosis en el primer ciclo y el uso de alopurinol como medida preventiva. También puede provocar reacciones infusionales, en ocasiones graves, por lo que se recomienda premedicación y un ritmo de infusión gradual. Además, rituximab se utiliza con éxito en el tratamiento de la anemia y de la trombocitopenia autoinmunes asociadas a la LLC que no responden a esteroides.

Entre los anticuerpos monoclonales anti-CD20 de segunda generación, obinutuzumab fue utilizado hace unos años como tratamiento de primera línea de la LLC de pacientes mayores y/o con comorbilidades junto a clorambucilo, ya que los resultados fueron mejores en comparación al uso de clorambucilo más rituximab. Sin embargo, el advenimiento de las nuevas pequeñas moléculas iBCR e iBCL2 ha hecho que esta combinación apenas se use en la actualidad. Obinutuzumab se usa en la actualidad en el tratamiento de primera línea de la LLC junto a venetoclax y, al igual que en el caso de rituximab, hay que tener precaución, sobre todo en las administraciones iniciales, por la posibilidad de síndrome de lisis tumoral y reacciones infusionales graves.

Inhibidores del receptor del linfocito B

Ya se ha indicado que la vía de señalización del receptor del linfocito B juega un papel clave en la supervivencia de las células de LLC. Existen múltiples cinasas que participan en la señalización de BCR en este tumor, como la BTK, la tirosina cinasa del bazo (Syk), ZAP70, cinasas de la familia Src (sobre todo Lyn) y fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K) **(Figura 6)**. En la actualidad disponemos de dos fármacos de este grupo aprobados para pacientes con LLC.

- Inhibidores de BTK covalentes. Constituyen el grupo más importante de inhibidores del BCR y han supuesto un cambio en el paradigma del tratamiento de la LLC. Ibrutinib fue el primero de ellos en desarrollarse y el que dispone de más tiempo de seguimiento. Es un inhibidor covalente e irreversible de BTK que se administra por vía oral (420 mg/día), de forma continua hasta progresión o toxicidad inaceptable. Una de las ventajas del tratamiento con ibrutinib es la baja frecuencia de mielotoxicidad inducida por el tratamiento. Entre los efectos adversos destaca una mayor tendencia al sangrado, el desarrollo de fibrilación auricular, hipertensión arterial, diarrea leve e infecciones, especialmente durante el primer año de tratamiento.

  En la actualidad, se han aprobado dos nuevos iBTK de segunda generación, acalabrutinib (100 mg/12 horas) y zanubrutinib (160 mg/12 horas), que presentan menor toxicidad cardiovascular y eficacia similar a ibrutinib, por lo que constituyen una alternativa preferente a su uso como monoterapia.

  Uno de los aspectos más importantes de este grupo de fármacos es su capacidad para generar respuestas en pacientes con factores clínicos y genómicos de alto riesgo, tanto en primera línea como en el paciente recaído o refractario a otros tratamientos. Recientemente, se ha ensayado la combinación de iBTK con iBCL2 y se dispone ya de la aprobación de ibrutinib (15 ciclos en total) más venetoclax (los últimos 12 ciclos) que, aparte de ser un tratamiento finito, lo que puede mejorar la adherencia de los pacientes a la terapia, disminuir la toxicidad, hacer que las resistencias a los fármacos se reduzcan y que los costes a largo plazo sean menores, logra alcanzar respuestas más profundas con consecución de enfermedad mínima residual negativa en más de la mitad de los pacientes.

  Finalmente, en los últimos años se están desarrollando nuevos iBTK no covalentes como pirtobrutinib, que consiguen respuestas

duraderas en pacientes refractarios a iBTK covalentes, con o sin mutaciones de resistencia a BTK e, incluso, refractarios a iBTK covalentes, iBCL2 e iPI3K.

- Inhibidores de PI3K. Idelalisib es un inhibidor oral selectivo de la isoforma PI3Kδ, que induce apoptosis en las células de LLC de manera dependiente del tiempo y de la dosis, sin afectar a la inmunidad mediada por linfocitos T, células NK ni a la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Los efectos adversos de grado 3-4 de este fármaco son muy frecuentes, destacando la neutropenia, la trombocitopenia, la elevación de las transaminasas, la diarrea con colitis inmune y las infecciones. A pesar de que en España idelalisib (150 mg dos veces al día por vía oral, hasta progresión o intolerancia) está aprobado en combinación con rituximab para pacientes que han recibido una o más líneas de tratamiento previas y no sean candidatos a tratamiento convencional, su menor eficacia y su mayor toxicidad han hecho que su uso actualmente sea muy escaso.

- Inhibidores de BCL2. Constituyen, junto con los iBTK, el otro gran grupo de fármacos en los que se basa el tratamiento actual de la LLC. BCL-2 es una proteína antiapoptótica que se halla sobreexpresada en la LLC, lo que produce un aumento de la supervivencia de las células tumorales y de la resistencia a diversos fármacos antineoplásicos. Venetoclax es un fármaco oral que actúa como un potente inhibidor selectivo de BCL-2, donde se une directamente al sitio de unión BH3. De ese modo, desplaza a las proteínas proapoptóticas con dominios BH3, como BIM, e inicia la permeabilización de la membrana externa de la mitocondria, activa la vía de las caspasas y la muerte celular programada. Venetoclax, el primer iBCL2 en desarrollarse para el tratamiento de la LLC, se administra por vía oral y la dosis de inicio es de 20 mg una vez al día durante siete días. La dosis se aumenta de forma gradual durante un periodo de 5 semanas (20, 50, 100, 200 y 400 mg), hasta alcanzar la dosis diaria recomendada de 400 mg, para reducir progresivamente la masa tumoral y disminuir el riesgo de síndrome de lisis tumoral.

Aunque venetoclax puede utilizarse en monoterapia de forma indefinida, en la gran mayoría de los casos se usa en un esquema limitado en el tiempo, de 1 año junto a obinutuzumab y de 14 meses junto a ibrutinib, en el tratamiento de los pacientes con LLC en primera línea; y de 2 años, junto a rituximab, en el seno el tratamiento de los pacientes recaídos o refractarios. Las principales toxicidades de venetoclax que hay que tener en cuenta son el riesgo inicial de lisis tumoral y la neutropenia. De interés es la sinergia del tratamiento con ibrutinib más venetoclax, en el que el primero moviliza las células de la LLC desde los ganglios linfáticos y otros nichos linfoides a la sangre periférica e inhibe la proliferación; además, acelera la muerte celular por apoptosis sensibilizando a las células de la LLC a la inhibición de BCL-2 por el venetoclax. Por último, ambas moléculas eliminan las subpoblaciones de células de la LLC en reposo y división, completando la sinergia del tratamiento combinado. Esta combinación, utilizada en el paciente mayor con comorbilidades, puede producir toxicidad infecciosa y cardiovascular, por lo que una valoración cardiológica previa y, si es posible, geriátrica integral puede permitir una mejor selección de pacientes que puedan beneficiarse de este tipo de esquemas con menor exposición a dichos potenciales riesgos. Hoy en día, se ensayan también otras combinaciones dobles de acalabrutinib o zanubrutinib con venetoclax y también la posibilidad de realizar tratamientos triples con iBTK más iBCL2 más anti-CD20, aún con resultados inciertos.

Recientemente, han aparecido otros iBCL2 que aún se hallan en estudio, como sonrotoclax o lisaftoclax.

Tabla 10. Resultados de eficacia de los distintos regímenes terapéuticos utilizados en leucemia linfocítica crónica

Tratamiento	Mediana de SLP
FCR*	5-6 años
BR*	3,5-4 años
Clb-Obinutuzumab*	2-2,5 años
Ibrutinib ± rituximab	59 % a 7 años (mayores y/o comorbilidades), 78 % a 5 años (jóvenes)
Venetoclax-Obinutuzumab*	76 meses (mediana de seguimiento 6 años)
Acalabrutinib ± obinutuzumab	78 % (62 % en monoterapia) a 6 años
Zanubrutinib	82,5 % a 3,5 años
Ibrutinib + venetoclax*	70 % a 4,5 años (jóvenes); 67 % a 4,5 años (mayores y/o comorbilidades)

* Tratamientos de duración fija
BR: bendamustina, rituximab; Clb: clorambucilo; FCR: fludarabina, ciclofosfamida, rituximab; SLP: supervivencia libre de progresión

La Tabla 10 refleja los resultados de eficacia de los diversos esquemas de tratamiento utilizados en primera línea de LLC y cómo el uso de los nuevos agentes, más eficaces y menos tóxicos, ha mejorado el tratamiento de esta enfermedad.

Esteroides

La prednisona se usa habitualmente en el tratamiento de primera línea de la anemia hemolítica y de la trombocitopenia autoinmunes en dosis de 1 mg/kg/día. Otros agentes útiles en el abordaje de las complicaciones autoinmunes son las inmunoglobulinas inespecíficas, la ciclosporina y el rituximab.

Otras medidas terapéuticas

El tratamiento con inmunoglobulinas inespecíficas es eficaz en la prevención de las infecciones recurrentes, secundarias a la hipogammaglobulinemia, aunque no se ha asociado con un aumento de la supervivencia.

El trasplante de médula ósea alogénico está indicado en los pacientes jóvenes con donante HLA compatible que no responden al tratamiento. En cualquier caso, la recomendación actual es intentar primero un inhibidor de BTK y de BCL2 antes de proceder con el trasplante, por lo que el número de trasplantes se ha reducido notablemente en los últimos años. En lo que respecta al acondicionamiento, el de intensidad reducida (*véase el capítulo 35*) tiene una menor toxicidad que el trasplante mieloablativo convencional y ha permitido ofrecer esta opción terapéutica a los pacientes de más edad, con buen estado general y sin comorbilidades relevantes. Por último, en los últimos años se están investigando otras modalidades de tratamiento como anticuerpos monoclonales anti-ROR1, anticuerpos biespecíficos y, sobre todo, terapia con células CAR-T CD19 (*véase el capítulo 36*), algunos de los cuales pueden añadirse al tratamiento de esta enfermedad (Tabla 9).

OTROS SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CON EXPRESIÓN LEUCÉMICA

Constituyen un grupo de enfermedades linfoproliferativas, que pueden ser de fenotipo B, T o NK, y que tienen diferentes características morfológicas, de presentación clínica y pronóstica. En el año 2022 han aparecido dos clasificaciones de las neoplasias hematológicas

tanto mieloides como linfoides, la nueva clasificación de la OMS y la ICC **(Tabla 1)**.

De línea B

Leucemia prolinfocítica

La leucemia prolinfocítica B (LP-B) es un SLP muy poco frecuente que afecta por igual a varones y a mujeres de 65-70 años, caracterizado por cifras muy elevadas de linfocitos en la sangre periférica y esplenomegalia gigante en ausencia de adenopatías. Aunque la LP-B estaba presente en la clasificación anterior de la OMS de 2016, desaparece en la actual, ya que parte de lo que se consideraba esta entidad realmente son leucemias de células B esplénicas con nucléolos prominentes, otras son linfomas de células del manto leucemizados y una tercera son progresiones prolinfocíticas de LLC previas. La ICC mantiene el término de leucemia prolinfocítica B dentro de su clasificación **(Tabla 1)**.

La leucemia prolinfocítica B cursa frecuentemente con cifras de linfocitos superiores a 100 × 10^9/l. Más del 55 % son prolinfocitos neoplásicos, que se diferencian morfológicamente de los linfocitos de la LLC por tener un mayor tamaño, un citoplasma más abundante y un núcleo con la cromatina menos condensada en el que destaca la presencia de un nucléolo prominente **(Figura 10)**. El 80 % de los casos de leucemia prolinfocítica son de estirpe B (tanto la clasificación de la OMS como la ICC del año 2022 mantienen la existencia de la leucemia prolinfocítica T). A diferencia de la LLC, las células de la leucemia prolinfocítica presentan gran densidad de Ig monoclonal y son FMC7 positivas, pero suelen ser CD5, CD23 y CD43 negativas **(Tabla 4)**. Los estudios citogenéticos y moleculares demuestran que alrededor del 50 % de los pacientes con LP-B presentan deleción de 17p/mutación de *TP53* y ausencia de mutaciones de los genes

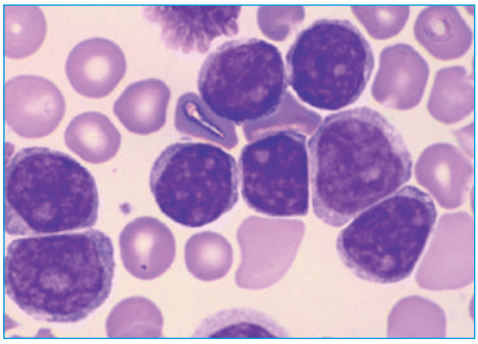


Figura 10. Leucemia prolinfocítica. Obsérvense los prominentes nucléolos.

IGHV, lo que explica en parte el curso clínico agresivo y la falta de respuesta al tratamiento. Además, es frecuente el cariotipo complejo y un 60 % presentan reordenamiento del gen *C-MYC*. Los pacientes sin alteraciones en *TP53* y *C-MYC* tienen una probabilidad de supervivencia del 80 % a 5 años; si *C-MYC* está reordenado y no hay del17p, la probabilidad de supervivencia es cercana a los 10 años; mientras que únicamente es de 1 año en el caso de presentar ambas alteraciones.

Existe una forma intermedia entre la LLC y la LP-B en la que la proporción de prolinfocitos se sitúa entre el 11 y el 54 %. La evolución de estas formas intermedias varía entre las que permanecen estables y tienen pronóstico similar a la LLC, y las que se trasforman en LP-B, que tienen mal pronóstico.

La LP-B tiende a progresar más rápidamente que la LLC típica y la respuesta al tratamiento es, en general, pobre, con una mediana de supervivencia de 2-3 años. Se han observado respuestas de corta duración con poliquimioterapia de tipo CHOP y análogos de las purinas, sobre todo si hay ausencia de mutaciones en *TP53*. Los iBTK pueden utilizarse en estos casos y, en los pacientes que alcanzan la remisión completa o muy buen control de la enfermedad, se puede ofrecer la realización de

Tabla 11. Características diferenciales de los síndromes linfoproliferativos T crónicos

Entidad	Morfología	CD3	CD2	CD4	CD8	CD7	CD25	Otros
LP-T	Nucléolo prominente	+	+	+	+/-	+	-	Hiperlinfocitosis
LLGG-T	Linfocito granular	+	+	-	+	-/+	-	Neutropenia
LLTA	Núcleo en trébol	+	+	+	-	-	++	CD16+ HTLV-1
Síndrome de Sézary	Núcleo cerebriforme	+	+	+	-/+	-/+	-	Eritrodermia

HTLV-1: virus linfotrópico humano de tipo 1; LLGG: leucemia de linfocitos grandes granulares T; LLTA: leucemia-linfoma T del adulto; LP-T: leucemia prolinfocítica T

un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. En los casos de recaída o refractariedad, el uso de iBTK e iBCL2 puede alcanzar respuestas en algunos pacientes. Por otro lado, la esplenectomía puede mejorar los síntomas de algunos enfermos.

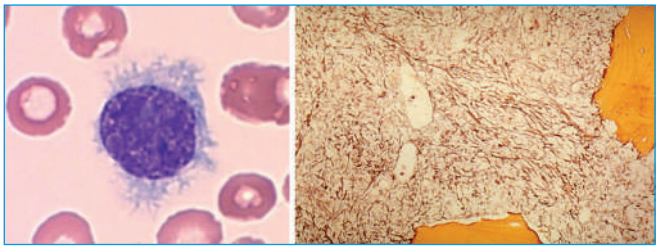


Figura 11. A la izquierda, tricoleucocito con prolongaciones citoplasmáticas. A la derecha, biopsia ósea con marcada fibrosis.

En ocasiones, la leucemia prolinfocítica es de estirpe T (LP-T), presentando habitualmente un fenotipo inmunológico T colaborador (CD3+, CD4+, CD8–), como puede verse en la **Tabla 11**. En la LP-T también es frecuente la hiperlinfocitosis y la hepatoesplenomegalia, pero son habituales las adenopatías. Un tercio de los pacientes presentan afectación cutánea y de serosas (derrame pleural, ascitis) y su curso es aún más agresivo que el de la LP-B, con medianas de supervivencia inferiores a 2 años. En la LP-T, el alemtuzumab (anti-CD52) es el tratamiento de elección. La pentostatina también puede ser de utilidad. En los pacientes que alcanzan respuestas completas tras el uso de los tratamientos referidos, la realización de un trasplante alogénico, si la edad y las comorbilidades lo permiten, constituye el tratamiento definitivo, siempre que se disponga del donante apropiado.

Leucemia de células peludas

Esta inusual enfermedad (2 % de las leucemias linfoides), también denominada "tricoleucemia", representa una proliferación clonal de linfocitos B que tienen la característica morfológica singular de presentar prolongaciones citoplasmáticas en forma de pelos **(Figura 11)** y un halo perinuclear que les da un aspecto de "huevo frito". Una segunda peculiaridad del tricoleucocito es la positividad para la tinción de la fosfatasa ácida que es resistente al tartrato (FATR). En su citoplasma existen unas pequeñas inclusiones que, observadas mediante microscopio electrónico, corresponden al complejo ribosómico-lamelar. El fenotipo inmunológico es compatible con una linfoproliferación B (SIg monoclonal), siendo característica la positividad para la anexina A1; también son CD103+, CD123+, CD25+ y CD11c (el 98 % de los casos tienen 3-4 de estos

marcadores) **(Tabla 4)**. Estudios moleculares demuestran que la inmensa mayoría de casos de tricoleucemia clásica presentan la mutación V600E en el gen *BRAF*. Esta mutación es altamente sensible y específica, dado que es muy infrecuente en otros síndromes linfoproliferativos.

La leucemia de células peludas afecta frecuentemente a varones de mediana edad. Los hallazgos clínicos más relevantes son la existencia de pancitopenia periférica y marcada esplenomegalia con mínima o nula linfoadenopatía. En estos pacientes, además de la clínica relacionada con la esplenomegalia, el síndrome anémico y la diátesis hemorrágica, no son raras las infecciones oportunistas, especialmente las de localización pulmonar por *Legionella* y micobacterias atípicas. También pueden observarse fenómenos de vasculitis, artritis, síndrome nefrótico y lesiones óseas.

El hemograma evidencia, generalmente, una pancitopenia global y en la fórmula leucocitaria se aprecia una disminución de los granulocitos y monocitos, así como un porcentaje variable de tricoleucocitos (10-50 %). El aspirado medular suele ser dificultoso por la existencia de fibrosis medular, pero en la biopsia ósea se descubre con facilidad la infiltración por tricoleucocitos. En el bazo es notoria la afectación de la pulpa roja, la formación de pseudosinusoides y la atrofia de la pulpa blanca.

El diagnóstico diferencial no suele plantear problemas, dadas las peculiares características clínicas e inmunofenotípicas de este proceso. No obstante, algunos pacientes con esplenomegalia y linfocitos peludos en la sangre periférica realmente padecen una forma predominantemente esplénica de linfoma (linfoma esplénico de la zona marginal). En estos casos es infrecuente la pancitopenia, los linfocitos son más pequeños y presentan prolongaciones citoplasmáticas más cortas y finas, y localizadas en un polo de las células. La fosfatasa ácida es positiva, pero se inhibe con el tartrato y son negativos para la anexina y para el CD25, el CD103 y CD11c. El tratamiento de elección, cuando se precisa, ya que su curso es indolente, en la actualidad es el rituximab, que ha reemplazado a la esplenectomía que se realizaba anteriormente.

Otra entidad que hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es la tricoleucemia variante, una enfermedad rara con características intermedias entre la tricoleucemia (prolongaciones citoplasmáticas) y la leucemia prolinfocítica (nucléolo prominente), que tiene un fenotipo intermedio entre ambas y un peor pronóstico. La nueva ICC de 2022 incluye a la tricoleucemia variante en los linfomas leucemizados de células B esplénicos, no clasificables, mientras que la clasificación de la OMS de 2022 los incluye en la categoría de linfomas leucemizados esplénicos con nucléolos prominentes.

La actitud terapéutica en la leucemia de las células peludas es similar a la LLC, es decir, control clínico-biológico periódico en los pacientes asintomáticos y tratamiento cuando se comprueben signos de actividad de la enfermedad, como pancitopenia y esplenomegalia progresiva o infecciones de repetición.

La esplenectomía, antiguamente el tratamiento de elección, tiene en la actualidad un papel paliativo, estando indicada en los pacientes con esplenomegalias masivas dolorosas, en los que presentan infartos o roturas de bazo, en los que no responden a tratamientos sistémicos o en aquellos en los que estos deban retrasarse por complicaciones graves. Los resultados con los agentes alquilantes solos o en combinación son poco satisfactorios y pueden aumentar el riesgo de infección, que es la principal causa de muerte en este proceso.

Los análogos de las purinas, en particular la 2-clorodeoxiadenosina (2-CDA) (0,1 mg/m^2/intravenosos –i.v.– en perfusión continua durante 7 días, en perfusión de 2 h durante 5 días o administrados por vía subcutánea) y la pentostatina (4 mg/m^2/i.v. cada 2 semanas) obtienen una respuesta clínica y hematológica completa y duradera en el 75-90 % de los pacientes. La fludarabina es también útil pero menos efectiva. Además, la adición de rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que ha demostrado tener actividad en la enfermedad, mejora la tasa de respuestas y la consecución de enfermedad mínima residual negativa. El interferón alfa recombinante en dosis de 3 millones de unidades subcutáneo en días alternos induce respuestas en más del 80 % de los pacientes, pero solo el 10 % de ellas son completas y duran poco tiempo tras retirar el fármaco (se ha utilizado principalmente en el caso de pacientes gestantes, al carecer de teratogenicidad).

Nuevos fármacos para pacientes refractarios son el vemurafenib (inhibidor de BRAF) y el moxetumomab pasudotox (anti-CD22 conjugado con una toxina). En algunos casos se han utilizado también con éxito iBTK e iBCL2 en el contexto del paciente refractario.

Linfomas leucemizados

Los linfomas no hodgkinianos invaden en ocasiones la sangre periférica y dan lugar a una linfocitosis que puede confundirse con una LLC. Sin embargo, los linfomas cursan con más adenopatías y visceromegalias (*véase el capítulo 29*) y la leucocitosis suele ser moderada. La entidad más frecuente y mejor caracterizada corresponde a la leucemización del linfoma folicular. En este proceso, los linfocitos neoplásicos de la sangre periférica son pequeños, con escaso citoplasma y el núcleo posee finas hendiduras que, en ocasiones, lo dividen en dos, lo que le da un aspecto en "grano de café". En contraste con la LLC, el estudio de marcadores inmunológicos muestra una expresión intensa de SIg monoclonal y del antígeno CD10, pero son negativos para el CD5 y el CD23. Además, presentan la translocación t(14;18) característica y son positivos para BCL-2. La infiltración linfoide en la biopsia ósea suele disponerse adyacente a las trabéculas óseas (paratrabecular).

El linfoma esplénico de la zona marginal ya se ha tratado previamente. Otra forma de diferenciación morfológica difícil es la expresión hemoperiférica del linfoma de células del manto. Sin embargo, el estudio inmunofenotípico (CD20+, CD5+, CD23–) y genético –presencia de t(11;14)– de estas entidades permite una fácil diferenciación entre ellas **(Tabla 4)**.

De línea T y NK

Leucemia de linfocitos grandes granulares (LLGG)

La característica más sobresaliente de estas leucemias es el aspecto morfológico de los linfocitos de la sangre periférica, que se denominan "linfocitos granulares" porque presentan un citoplasma abundante con gránulos azurófilos prominentes **(Figura 12)**. A nivel ultraestructural, los gránulos están formados por estructuras tubulares paralelas que contienen proteínas citolíticas, como perforinas y granzima A.

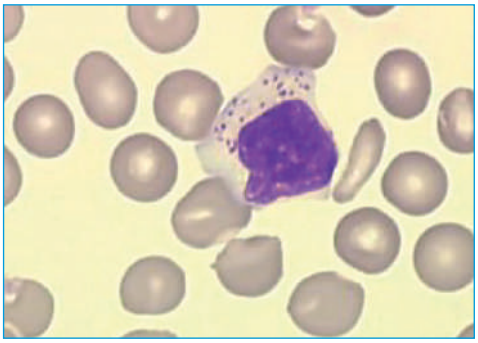


Figura 12. Linfocito granular grande. Obsérvense los gránulos en el amplio citoplasma.

Estas leucemias forman un grupo heterogéneo bajo el punto de vista clínico y fenotípico. Se pueden considerar dos grupos principales: unas de origen linfoide T y otras NK.

Las de origen linfoide T suponen el 85 % de los casos, tienen fenotipo de linfocito T citotóxico maduro: CD3+, CD8+, CD57+, TCRαβ+, CD16+, y son negativas para el CD56. Mucho más raras son las variantes con fenotipo CD4+ o TCRγδ+. Los pacientes se presentan con una neutropenia grave asociada o no a anemia y una linfocitosis variable (2-20 × 10^9/l). El hallazgo exploratorio más relevante es la presencia de esplenomegalia moderada. La enfermedad se asocia a fenómenos de desregulación inmune, como la presencia de autoanticuerpos, complejos inmunes, hipergammaglobulinemia o artritis reumatoide. Las formas CD4+ se asocian con frecuencia a neoplasias ocultas.

El diagnóstico de LLGG de origen T debe considerarse en los pacientes con neutropenia crónica o cíclica. La evolución de la enfermedad en general es indolente, con una mediana de supervivencia de 13 años. La morbilidad depende de la intensidad de las citopenias, especialmente de la neutropenia, que se puede tratar con factor estimulante de crecimiento granulocítico (G-CSF). Los escasos pacientes que requieren tratamiento específico pueden beneficiarse de bajas dosis de metotrexato, ciclosporina, esteroides, ciclofosfamida y, en casos más resistentes, pentostatina u otros análogos de las purinas, sirolimus, globulina antitimocítica o rituximab, si se asocia artritis reumatoide.

Algunos pacientes presentan una linfocitosis con elementos morfológicos superponibles a los linfocitos grandes granulares, pero el inmunofenotipo demuestra que se trata de una proliferación de células NK maduras. Se caracterizan por un aumento persistente en la sangre periférica (> 2 × 10^9/l) de células con fenotipo NK: CD3–, CD16+, CD56+ débil, TIA1, granzima B y M+. Afecta a pacientes más jóvenes, en torno a los 40 años de edad, se asocian al VEB en la mitad de los casos y tienen una presentación agresiva con coagulopatía intravascular diseminada, síndrome hemofagocítico, síntomas B, hepatoesplenomegalia y afectación gastrointestinal. El pronóstico es muy malo, con medianas de supervivencia de meses, salvo que, tras el tratamiento con quimioterapias agresivas que incluyan asparaginasa, se pueda realizar trasplante alogénico en los pacientes que hayan alcanzado respuesta. Los casos de LLGG de fenotipo NK no agresivos tienen un comportamiento semejante a las de tipo T.

La mutación de *STAT5b* en las LLGG tanto T como NK supone la aparición de formas agresivas de la enfermedad.

Leucemia-linfoma T del adulto

Es una neoplasia de linfocitos T maduros. La proliferación clonal está directamente relacionada con la infección por el virus linfotrópico humano de tipo 1 (HTLV-1), que está integrado en el genoma de las células malignas. Sin embargo, para que se desarrolle la neoplasia es necesario que se produzcan otros episodios oncogénicos, ya que solo el 2-5 % de las personas infectadas padecen la enfermedad. Además, la infección por el HTLV-1 da lugar a otras enfermedades, como la paraparesia espástica tropical, un trastorno neurológico parecido a la esclerosis múltiple.

La leucemia-linfoma T del adulto es una enfermedad endémica del sudoeste del Japón, de regiones de África y del Caribe, aunque pueden darse casos esporádicos en muchas otras zonas, y afecta a sujetos adultos.

Se han reconocido formas clínicas agudas, linfomatosas, crónicas y latentes (*smoldering*). La

más frecuente es la aguda, que se manifiesta por adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, lesiones dérmicas de tipo nodular, hipercalcemia, LDH elevada y lesiones osteolíticas. En la sangre periférica y la médula ósea existe una infiltración variable de linfocitos atípicos, con la característica morfológica de exhibir un núcleo plegado en hoja de trébol. El fenotipo inmunológico corresponde a linfocitos T cooperadores (CD4+, CD8+), aunque *in vitro* se comportan funcionalmente como linfocitos T supresores. A diferencia de otros síndromes linfoproliferativos T, expresan consistentemente el receptor de la interleucina 2 o CD25 y FOXP3, una característica de las células T reguladoras **(Tabla 8)**. Los pacientes con mutaciones en *TP16* presentan formas más agresivas.

La enfermedad suele evolucionar con muchas complicaciones, sobre todo infecciones, y gran parte de los pacientes fallecen en poco tiempo, pese al tratamiento con poliquimioterapia. La asociación de interferón alfa y zidovudina es la base del tratamiento por su actividad antitumoral, que en la actualidad es la terapia de elección. En las formas linfomatosas el tratamiento debe ser como en los linfomas agresivos, con poliquimioterapia alternante acompañada de tratamiento antirretroviral. En casos seleccionados, debe considerarse el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. También se usa mogamulizumab (anticuerpo monoclonal anti-CCR4) en las formas crónicas que no responden a zidovudina e interferón alfa.

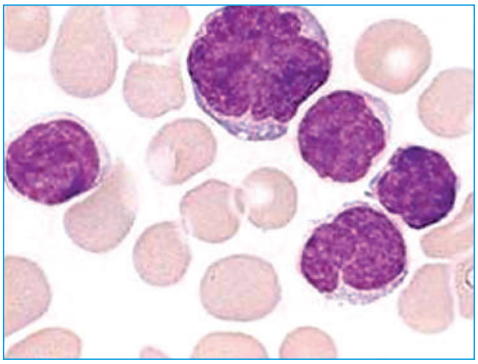


Figura 13. Síndrome de Sézary. Se aprecian células con núcleo cerebriforme.

Por otro lado, dado que el HTLV-1 se transmite por la sangre y la leche materna, como medida preventiva deben evitarse tanto la lactancia como las transfusiones sanguíneas de individuos seropositivos.

Linfomas cutáneos de células T

Los linfomas cutáneos de linfocitos T pueden presentar invasión de la sangre periférica (síndrome de Sézary). Los linfocitos atípicos muestran un núcleo cerebriforme distintivo **(Figura 13)**. El fenotipo de membrana de las células de Sézary es de linfocito T cooperador **(Tabla 11)**. Esta entidad se aborda más ampliamente en el capítulo 29, correspondiente a los linfomas.

28

LINFOMA DE HODGKIN

Carmen Martínez Muñoz

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínic, Barcelona.
Profesora asociada, Universidad de Barcelona.

Eva Domingo Domènech

Departamento de Hematología, Institut Català d'Oncologia, IDIBELL,
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Etiopatogenia**
- **Anatomía patológica**
- **Clasificación**
- **Cuadro clínico**
- **Datos de laboratorio**
- **Diagnóstico**
- **Estudio de extensión**
- **Estadificación de la enfermedad**
- **Factores pronósticos**
- **Tratamiento**
- **Evaluación del tratamiento y control a largo plazo**
- **Complicaciones del tratamiento**

INTRODUCCIÓN

El linfoma de Hodgkin (LH), descrito por primera vez por Thomas Hodgkin en 1832, se considera actualmente un grupo heterogéneo de neoplasias clonales derivadas de los linfocitos B del centro germinal. Surge habitualmente en los ganglios linfáticos, preferentemente en los cervicales. Histológicamente, se caracteriza por la presencia de las típicas células de Reed-Sternberg (CRS) malignas rodeadas por una mezcla de células inflamatorias y accesorias. Es notable su gran sensibilidad al tratamiento con radioterapia (RT) y quimioterapia (QT), merced a las cuales un alto porcentaje de pacientes pueden ser curados.

El LH supone un tercio del total de los linfomas, con una incidencia anual de 2-4 casos por cada 100.000 habitantes. Su distribución por edades presenta dos picos de máxima frecuencia: uno entre los 15 y 30 años, y otro en mayores de 50 años; en estos últimos es de peor pronóstico no solo por presentar formas más invasivas, sino también por su peor tolerancia al tratamiento. Genéricamente, el LH es más frecuente en los varones de raza blanca con alto nivel socioeconómico. Existe un mayor riesgo de contraer la enfermedad entre los familiares directos de los pacientes, así como en aquellas personas que hayan padecido una mononucleosis infecciosa.

ETIOPATOGENIA

La etiología del LH se desconoce, pero se ha postulado la posible implicación de virus. Esta hipótesis vendría avalada por los siguientes datos:

- Los individuos que han padecido una mononucleosis infecciosa presentan un riesgo tres veces más alto de padecer la enfermedad que el resto de la población.
- En la mitad de los casos de LH, es posible demostrar la integración del virus de Epstein-Barr (VEB) en las células tumorales, sobre todo en las formas de esclerosis nodular y celularidad mixta (75 %).
- Expresión de proteínas nucleares del VEB en células neoplásicas: LMP-1/EBNA-1.
- Existencia de grupos (*clusters*) familiares y geográficos.

Sin embargo, la existencia del virus no ha podido ser comprobada en todos los casos. Por otra parte, se han hallado alteraciones en el número de cromosomas (aneuploidías) y ganancias recurrentes de material genético en diferentes cromosomas (2p, 9p, 12q). Es posible que la infección por el VEB determine alguna de las alteraciones genéticas necesarias para el desarrollo de este linfoma.

En el LH, la célula maligna deriva de las células B del centro germinal y se encuentran reordenamientos clonales de los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas en más del 98 % de los casos, siendo excepcional el reordenamiento clonal del receptor de célula T. Una peculiaridad de las CRS es la pérdida casi completa del fenotipo de célula B y la expresión de marcadores aberrantes, correspondientes a otras células hematolinfoides. Además, las CRS albergan lesiones genéticas que alteran la regulación de múltiples vías de señalización y de factores de transcripción, incluyendo receptores de tirosina cinasas, NFκb y JAK/STAT, que promueven la proliferación y disminuyen la apoptosis. Por otra parte, estas células secretan citocinas, interleucinas (como la IL-5) y quimiocinas que atraen a las células inmunes e inflamatorias circundantes, y tienen moléculas de superficie que les permiten interactuar con el micromedioambiente. De hecho, la amplificación del segmento 9p24.1 del cromosoma 9 observada en las CRS determina la sobreexpresión de ligandos de inhibición inmunitaria (PD-L1, PD-L2), lo que contribuye a la evasión inmunitaria por parte del tumor y son la base del tratamiento con los inhibidores de *check point*. Actualmente se considera que la interacción de las CRS con las células reactivas no malignas que forman el infiltrado inflamatorio que las rodea es esencial para su proliferación y supervivencia.

tejido tumoral de las células malignas características, las mencionadas CRS. En contraste con el resto de los linfomas, la célula neoplásica es escasa y rara vez predomina, y la estructura ganglionar está destruida por un infiltrado celular polimorfo compuesto por algunas CRS y células reactivas

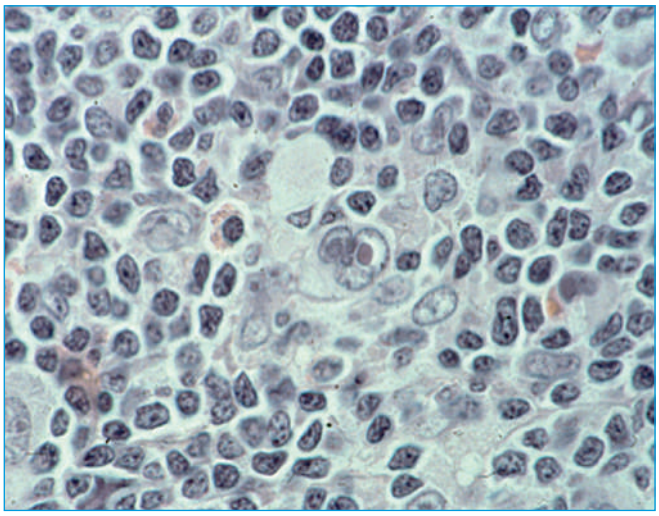


Figura 1. Histología ganglionar de un linfoma de Hodgkin que muestra una célula de Reed-Sternberg (centro) rodeada de células reactivas.

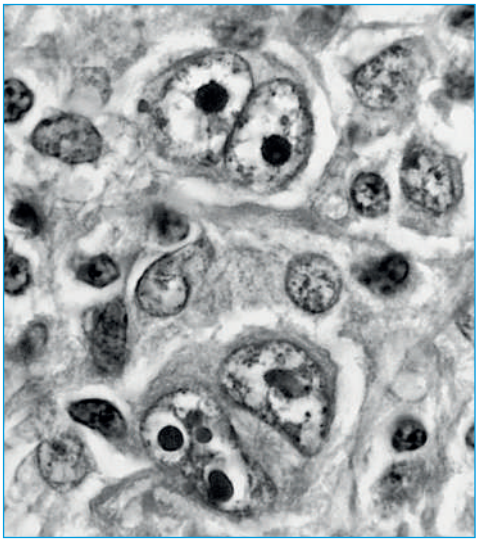


Figura 2. Células de Reed-Sternberg binucleadas.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. CLASIFICACIÓN

El diagnóstico histológico del LH se basa en el hallazgo en la biopsia del ganglio o de

morfológicamente normales, que incluyen linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, histiocitos, células plasmáticas, fibroblastos y fibras de colágeno **(Figura 1)**.

La CRS típica es una célula gigante de 15-45 µm, con abundante citoplasma discretamente basófilo, que presenta dos núcleos de cromatina laxa, dispuestos uno frente a otro, lo que da una imagen de espejo. Cada núcleo posee un nucléolo eosinófilo muy prominente, rodeado por un halo claro, que confiere a la célula un aspecto peculiar, en "ojos de lechuza" **(Figura 2)**.

Otras variantes morfológicas son:

- CRS polinucleada: tiene más de dos núcleos.
- Célula de Hodgkin: es una célula grande, con un solo núcleo y con nucléolo gigante. Por sí sola no es suficiente para establecer el diagnóstico, pero indica infiltración de un órgano si el LH ya ha sido diagnosticado en otra parte del cuerpo.
- Célula lacunar: en realidad, es un artefacto que surge al fijar las células con formol, lo que hace que el citoplasma se retraiga y deje un espacio claro (laguna) alrededor del núcleo.
- Célula de predominio linfocítico (PL) o célula linfocítica/histiocítica (L/H): son células grandes con escaso citoplasma y un único núcleo muy polilobulado que le da un aspecto en "palomita de maíz". El nucléolo suele ser múltiple, basófilo y más pequeño que las CRS. Es característica del LH de PL nodular (LHPLN)/linfoma B de PL nodular (LBPLN).

En la reciente clasificación de las neoplasias linfoides maduras de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), se propone renombrar el LHPLN como (LHPLN/LBPLN), manteniéndose los diferentes subtipos de LH clásico **(Tabla 1)**:

- LHPLN/LBPLN. Supone el 5 % del total de los LH. Las células malignas PL expresan marcadores de células B y son positivas para CD20, CD79a, BCL-6 y CD45. En la mayoría de los casos están presentes la cadena J y el antígeno de membrana epitelial (*epithelial membrane antigen* –EMA–). Es negativa para CD15 y CD30. Un asunto importante en este linfoma es la identificación de los diferentes patrones de crecimiento (patrones del A al E), que se han visto asociados con diferente comportamiento clínico (más agresivo en las formas C-E).
- LH clásico. Constituye el 95 % del total de los LH. Las CRS malignas o de Hodgkin han perdido la mayoría de los marcadores de célula B y, por tanto, son negativas para CD20 y CD79a, así como para CD45 y para la cadena J, pero típicamente son positivas para CD30 y CD15.

A su vez, el LH clásico se subdivide en cuatro subtipos que comparten el mismo inmunofenotipo, pero con características diferenciales morfológicas: rico en linfocitos, esclerosis nodular, celularidad mixta y depleción linfocítica. En la Tabla 1 se resumen las características de los diferentes tipos histológicos y su correlación clínica.

Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular/Linfoma B de predominio linfocítico nodular

Es un tumor muy poco frecuente. La arquitectura ganglionar está borrada por un infiltrado nodular o con alguna área difusa, constituido fundamentalmente por linfocitos pequeños, histiocitos y ocasionales células de PL. Los linfocitos pequeños acompañantes son linfocitos B y linfocitos T CD4+/CD57+. Esta característica es importante para el diagnóstico diferencial con los linfomas B de células

grandes ricos en células T, que presentan un patrón más difuso, con ausencia de linfocitos B pequeños y presencia de linfocitos T CD8+ y células TIA1+ (Tabla 2). La enfermedad suele estar localizada en el momento del diagnóstico y tiene un curso clínico indolente aunque con recaídas múltiples (que no empeoran el pronóstico) y capacidad de transformación a linfoma no Hodgkin (LNH) de células grandes a veces con un gran componente de linfocitos T, muy parecida a los linfomas B ricos en células T. Las formas localizadas se tratan con RT.

Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos

El infiltrado ganglionar está constituido por linfocitos maduros e histiocitos, con aisladas CRS y células de Hodgkin. Suele darse en varones con enfermedad localizada y está asociada con un buen pronóstico. Se reconocen dos subtipos: el nodular y el difuso. El diagnóstico diferencial con el LHPLN no siempre es fácil y se realiza por el inmunofenotipo (Tabla 2).

Tabla 1. Linfoma de Hodgkin. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Características clínico-patológicas

Histología e inmunofenotipo (IF)	Frecuencia (%)	Presencia de células de Reed-Sternberg	Otras características	Edad	Localización
Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular/Linfoma B de predominio linfocítico nodular IF: CD20+/79a+/CD45+ CD30/CD15–/CD3–	19	No	• Células PL* • Predomina en varones • Estadios I-II al diagnóstico	• 30-50	Adenopatías cervicales
Linfoma de Hodgkin clásico IF: CD30+/15+ CD45/CD3–	81				
• Rico en linfocitos	10	Escasas	Abundantes linfocitos Predomina en varones	30-50	Adenopatías cervicales
• Esclerosis nodular	54	Ocasionales	Células lacunares Bandas de colágena Virus de Epstein-Barr 40%	15-35	Masa mediastínica y adenopatías cervicales
• Celularidad mixta	18	Frecuentes	Heterogeneidad celular Virus de Epstein-Barr 75%	35-45	Localizadas o generalizadas
• Depleción linfocítica	1	Abundantes	Pocos linfocitos Fibrosis difusa	30-50	Adenopatías generalizadas

* Células PL: células de predominio linfocítico o en "palomitas de maíz", o célula de Hodgkin

Tabla 2. Inmunofenotipo diferencial en el linfoma de Hodgkin y otros linfomas

Marcadores de la célula tumoral	LHPLN	LHC-RL	LCGB-RCT
CD30	-	+	-
CD15	-	+/-	-
CD45	+	-	+
CD20/CD79a	+	+/-	+
Cadena J	+/-	-	+/-
Antígeno de membrana epitelial	+/-	-	+/-
Virus de Epstein-Barr (linfoma mieloproliferativo de tipo 1)	-	+/-	-
Otros marcadores de celularidad acompañante	Linfocitos B pequeños y linfocitos T CD4+/57+ y CD4+/CD8+ y células TIA1+	Linfocitos B gM+D+ en los nódulos En el subtipo difuso linfocitos T	Linfocitos T CD8+

LCGB-RCT: linfoma de células grandes B rico en células T; LBPLN: linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular; LHC-RL: linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos

Linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular

Este linfoma de Hodgkin se caracteriza por la existencia de amplias blandas de fibras colágenas, que surgen a partir de la cápsula ganglionar y delimitan nódulos de tejido linfomatoso **(Figura 3)**. Las CRS son variables en número, pero tienden a ser multinucleadas y con más cantidad de citoplasma que otros subtipos. Con frecuencia, al fijarlas en formol, el citoplasma se retrae y deja un espacio claro alrededor (células lacunares). Son numerosos los eosinófilos, los histiocitos y, en menor grado, los neutrófilos acompañantes. Esta variedad histológica es la más frecuente (54 %), afecta más a jóvenes con alto nivel socioeconómico y suele presentarse con adenopatías mediastínicas, con frecuencia formando masas mediastínicas voluminosas. Hasta en el 40 % de los casos se detecta el VEB. Tiene buen pronóstico.

Linfoma de Hodgkin clásico con celularidad mixta

Existe un gran polimorfismo histológico, con cantidad intermedia de linfocitos e histiocitos, frecuentes CRS binucleadas, así como un número variable de neutrófilos, eosinófilos y células plasmáticas. No hay fibrosis. Supone en torno al 16 % de los casos, es más frecuente en los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) positivo y predomina en varones con menos nivel socioeconómico. El 75 % expresan proteínas VEB. Suele estar en estadios avanzados en el momento del diagnóstico y cursa con frecuente afectación abdominal y esplénica.

Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica

En este tipo histológico predominan las células de Hodgkin y CRS sobre los linfocitos acompañantes, que son escasos. En

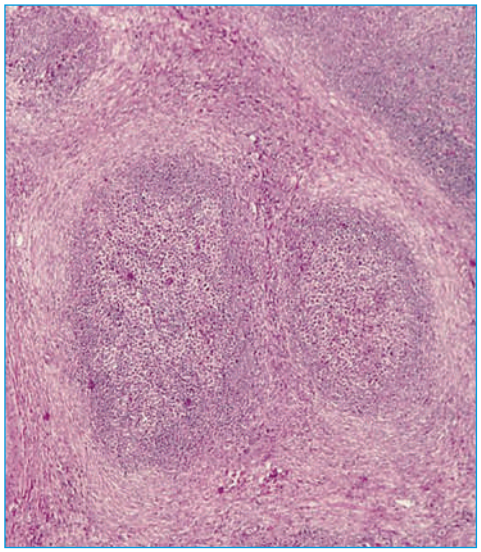


Figura 3. Linfoma de Hodgkin esclerosis nodular. Se aprecian nódulos rodeados de bandas de colágena.

ocasiones las CRS son muy pleomórficas y adoptan un patrón sarcomatoso o existe fibrosis difusa con pocas CRS. Esta variedad es muy rara (1 %) y suele presentarse en estadios avanzados con participación retroperitoneal, de la médula ósea y con sintomatología general. Se suele asociar con infección por el VIH. Clásicamente, es la de peor pronóstico.

CUADRO CLÍNICO

La manifestación clínica inicial más común del LH es el aumento progresivo e indoloro de los ganglios linfáticos superficiales **(Figura 4)**. El área ganglionar más comúnmente afectada es la cervical-supraclavicular (60-80 %) seguida de la axilar (10-20 %) y la inguinal (5-10 %). En algunos subtipos, como el LHPLN/LBPLN, la mayoría de los pacientes no tienen síntomas B y pueden presentar su adenopatía durante largos periodos de tiempo con aumentos y reducciones de su tamaño. En otros casos, las adenomegalias se acompañan de síntomas generales, como fiebre, sudores nocturnos, pérdida importante de peso (los denominados "síntomas B") y, ocasionalmente, prurito generalizado. Como dato anecdótico, se ha señalado que en algunos pacientes las adenopatías duelen al ingerir alcohol (signo de Hoster).

Otra forma de presentación es el crecimiento de adenopatías mediastínicas, descubierto en una radiografía de tórax en un paciente asintomático o con tos seca no productiva. La imagen radiológica muestra un ensanchamiento bilateral en el mediastino medio y en el superior, que ha sido descrito como "mediastino en chimenea" **(Figura 5)**, a veces asociado a derrame pleural. Aunque puede darse en cualquier edad, esta presentación es típica de las mujeres jóvenes con la variante histológica de esclerosis nodular. Conviene recordar que la afectación intratorácica está presente en

Figura 4. Linfoma de Hodgkin. Adenopatías en la región cervical derecha.

Figura 5. Radiografía de tórax. Adenopatías mediastínicas voluminosas (masa *bulky*) en un paciente con linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular.

el momento del diagnóstico en el 75 % de los pacientes.

Otros sujetos consultan al médico por un cuadro de fiebre de origen desconocido; por lo general, presentan fiebre, sudores nocturnos o ambos, seguidos de malestar general y pérdida de peso cada vez mayores. No tienen ganglios palpables, pero las pruebas de imagen descubren adenopatías retroperitoneales o afectación de órganos abdominales **(Figura 6)**. Estos casos suelen corresponder a las variedades con celularidad mixta o depleción linfocítica.

Las manifestaciones clínicas descritas son reflejo de la tendencia del LH en sus estadios iniciales a la localización en los ganglios supradiafragmáticos (cervicales, axilares, mediastínicos y paraaórticos). En ocasiones, las masas ganglionares crecen tanto que determinan problemas compresivos, como el síndrome de la vena cava superior, obstrucción abdominal, dolor lumbar bilateral, compresión de los uréteres con hidronefrosis o compresión de la médula espinal con parestesias y debilidad en las extremidades inferiores. Cuando esto ocurre, es necesario iniciar el tratamiento inmediatamente.

La fiebre suele ser remitente y de predominio vespertino; en ocasiones, se manifiesta en ciclos febriles de 1-2 semanas de duración, alternando con periodos afebriles (fiebre de Pel-Ebstein), que es muy sugerente de LH. Se acompaña casi siempre

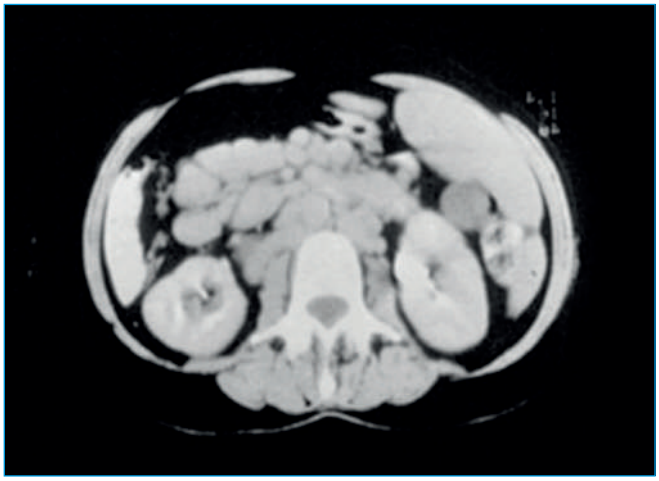


Figura 6. Tomografía computarizada abdominal. Adenopatías retroperitoneales y esplenomegalia.

de sudación profusa nocturna y pérdida de peso (síntomas B), y suele implicar una mayor extensión de la enfermedad y, por tanto, peor pronóstico. Su génesis se ha relacionado con la liberación por parte de las CRS, de los linfocitos y del sistema mononuclear fagocítico de interleucina 1, de factor de necrosis tumoral y de otras citocinas.

En la exploración física se comprueba la existencia de una o varias adenopatías, relativamente duras, rodaderas, indoloras y asimétricas. Inicialmente se pueden palpar ganglios individualizados, pero más tarde se unen y forman aglomerados, y puede haber infiltración de los tejidos adyacentes **(Figura 4)**. Puede palparse esplenomegalia y, si el bazo está afectado, es probable que el hígado también esté infiltrado y viceversa. Por el contrario, si el bazo no está infiltrado, es improbable la afectación hepática.

Contrariamente al resto de los linfomas, en el LH el comienzo extraganglionar es muy raro, pero a medida que la enfermedad progresa y se produce invasión vascular puede afectarse la médula ósea, el hueso, el hígado, los pulmones, la pleura y otros órganos. La infiltración ósea da lugar a lesiones dolorosas que radiológicamente suelen ser osteoblásticas, siendo característica la vértebra de marfil. La infiltración del sistema nervioso central es excepcional.

DATOS DE LABORATORIO

En el LH es común una anemia normocítica y normocrómica en los estadios avanzados; el estudio del hierro muestra, en estos casos, una mala utilización de este, con sideremia baja, capacidad de fijación disminuida y ferritina elevada. También suele observarse leucocitosis con neutrofilia, eosinofilia, linfopenia y trombocitosis. Con menos frecuencia, ya sea por infiltración medular, fibrosis o toxicidad del tratamiento, se observan pancitopenias prolongadas.

La velocidad de sedimentación globular (VSG) suele estar aumentada, así como la proteína C reactiva, el fibrinógeno, las alfa-globulinas y otros reactantes de fase aguda. La afectación ósea puede dar lugar a hipercalcemia y a un aumento de la fosfatasa alcalina sérica, y la afectación hepática, a elevación de las transaminasas; no obstante, el aumento aislado de estas pruebas no es diagnóstico de infiltración, que solo se demuestra por histología. También puede estar aumentada la lactatodeshidrogenasa (LDH).

El LH cursa con una alteración progresiva de la inmunidad celular mediada por linfocitos T, que se manifiesta desde un principio por un trastorno en las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada con anergia cutánea y, en estadios más avanzados, por linfopenia. Esto determina una mayor susceptibilidad de padecer infecciones diseminadas por virus y hongos, siendo frecuente el herpes zóster y también las reactivaciones tuberculosas. La inmunidad humoral suele estar preservada, aunque tanto la extirpación del bazo como el tratamiento con RT y QT provocan trastornos en la producción de anticuerpos, con el consiguiente peligro de infección por gérmenes capsulados.

La infiltración medular es infrecuente y se demuestra por la presencia de CRS o su variante mononuclear (célula de Hodgkin) en la biopsia ósea. No es extraño encontrar una intensa fibrosis medular y, cuando esta existe, es un dato sospechoso de infiltración, incluso en ausencia de las células malignas características.

DIAGNÓSTICO

Aunque el cuadro clínico puede sugerirlo, el diagnóstico requiere obligadamente la

Tabla 3. Causas de adenopatía
Infecciones
• Agudas (mononucleosis infecciosa, toxoplasmosis, citomegalovirus) • Crónicas (tuberculosis, sífilis, micosis, sida)
Reacciones de hipersensibilidad y conectivopatías
• Sarcoidosis • Enfermedad del suero • Artritis reumatoide • Lupus eritematoso sistémico • Pseudolinfoma por hidantoínas (y otros fármacos)
Neoplasias linfoides primarias
• Linfoma de Hodgkin • Linfoma no Hodgkin (T anaplásico, B difuso rico en células T) • Leucemias agudas y crónicas • Macroglobulinemia de Waldenström • Enfermedad de Castleman
Enfermedades endocrinas
• Hipertiroidismo • Insuficiencia suprarrenal
Metástasis de carcinomas: de cualquier origen
Histiocitosis
Enfermedad de depósito: Gaucher, Niemann-Pick, Fabry

demostración histológica de las células de Hodgkin/CRS o de PL en el tejido tumoral.

Siempre que sea posible, se recomienda realizar la biopsia excisional de un ganglio linfático, ya que el diagnóstico es más difícil si se biopsia un tejido extraganglionar. En el diagnóstico diferencial hay que considerar las múltiples causas de adenopatías **(Tabla 3)**, particularmente las de origen infeccioso y otros tipos de linfomas. El diagnóstico definitivo siempre lo aporta la anatomía patológica. Cuando se dispone de técnicas de inmunohistoquímica, el diagnóstico es rápido, incluso en los casos más complejos **(Tabla 2)**. Para evitar errores, el patólogo debe disponer de material suficiente y se aconseja una biopsia excisional o la extirpación completa de una adenopatía, evitando las áreas de drenaje de infecciones locales. No es adecuado para establecer el diagnóstico el material obtenido de una punción con aspiración con aguja fina (PAAF). La biopsia por punción con aguja gruesa (BAG) puede ser suficiente si se obtiene material diagnóstico.

Una consideración práctica de utilidad es indicar la biopsia de cualquier ganglio mayor de 2 cm con sospecha de etiología infecciosa que no haya disminuido de tamaño en 1-3 meses tras la resolución del proceso agudo.

ESTUDIO DE EXTENSIÓN. ESTADIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD

Una vez realizado el diagnóstico, debe procederse al estudio de extensión de la enfermedad. El concepto de que el LH se disemina inicialmente de una forma predecible y no aleatoria entre cadenas ganglionares contiguas generó el sistema de estadificación de Ann Arbor, que tiene un propósito múltiple:

- Documentar la extensión de la enfermedad basada en su localización anatómica con respecto al diafragma.
- Determinar el plan de tratamiento de mayor efectividad curativa y menores efectos secundarios.
- Controlar la evolución de la enfermedad durante el tratamiento y al término de este.

Tabla 4. Estadios de Ann Arbor (modificación de Cotswold)

Estadio I
Afectación de una sola región ganglionar o estructura linfoide (incluye el bazo, el timo y el anillo de Waldeyer)
Estadio II
Afectación de dos o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma
Estadio III
Afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma • III-1: afectación de adenopatías abdominales altas (ganglios portales, celiacos, hilio esplénico) • III-2: afectación de adenopatías abdominales bajas (ganglios paraaórticos, iliacos, mesentéricos)
Estadio IV
Afectación diseminada de uno o más órganos o tejidos extraganglionares (médula ósea, hígado, pulmón, etc.)
Todos los estadios se subclasifican con la letra A o B, según la ausencia o presencia, respectivamente, de alguno de los siguientes síntomas generales: • Fiebre inexplicada > 38 °C • Sudores nocturnos • Pérdida de peso > 10 % en los 6 meses precedentes
La extensión localizada de un órgano o tejido a partir de un ganglio afectado contiguo no hace avanzar al estadio, sino que se añade el sufijo E
X: si la enfermedad es voluminosa o *bulky*, considerando como tal las masas mediastínicas ≥ 1/3 del diámetro torácico a nivel de T5-T6 y las masas adenopáticas superiores a 10 cm de diámetro
La estadificación puede ser clínica o patológica. En esta última, la afectación de un órgano determinado debe indicarse mediante un subíndice (M: médula ósea; H: hígado; L: pulmón; O: hueso; P: pleura; D: piel)

- Establecer parámetros comunes para la evaluación de los resultados del tratamiento.

En la **Tabla 4** se expone el sistema de estadificación de Ann Arbor modificado en la posterior reunión de Cotswold. Se reconocen cuatro estadios, que aumentan en relación con el grado de extensión de la enfermedad. Los estadios se subclasifican con la letra B o A, según presenten o no fiebre, sudación profusa o pérdida de peso (síntomas B). Por su especial trascendencia, se deben especificar las grandes masas tumorales (masas voluminosas o *bulky*) y las infiltraciones extraganglionares.

Este sistema de estadificación se emplea también para los LNH, aunque en ellos su relevancia pronóstica y terapéutica es menor.

Las pruebas consideradas necesarias para determinar el estadio se resumen en la **Tabla 5**. Además de la biopsia ganglionar inicial, es fundamental realizar una historia clínica detallada que incluya la presencia de sintomatología B y una exploración de todos los territorios linfoides, incluyendo el anillo de Waldeyer. La analítica debe incluir un hemograma con VSG y la fórmula leucocitaria y bioquímica completa con función renal, hepática, albúmina y LDH. También serologías víricas.

La tomografía por emisión de positrones (PET) se basa en el atrapamiento en las células neoplásicas de un metabolito fosforilado de la fluorodesoxiglucosa (FDG) marcado con un isótopo radiactivo. Esta técnica metabólica permite descubrir enfermedad en ganglios de tamaño aparentemente normal (que darían una tomografía computarizada –TC– falsamente negativa) o en masas residuales fibróticas sin células tumorales (TC falsamente positiva). Además, es muy sensible para la detección de afectación extraganglionar

Tabla 5. Pruebas necesarias para la estadificación

- Biopsia ganglionar adecuada
- Anamnesis detallada, que registre la existencia de síntomas B
- Exploración física cuidadosa con especial atención a todas las regiones linfáticas, incluido el anillo de Waldeyer, y determinación del tamaño del bazo y del hígado
- Estudios de laboratorio: hemograma y velocidad de sedimentación globular, pruebas de función hepática y renal, ácido úrico, lactatodeshidrogenasa, calcio, albúmina
- Serologías víricas (VHB, VHC, VIH, CMV, VEB, VHS1-2)
- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax
- PET-TC
- Biopsia ósea (no necesaria si se realiza PET-TC)
- Biopsia de afectaciones extranodales (si no disponemos de una biopsia ganglionar diagnóstica)
- Resonancia magnética, si hay afectación del sistema nervioso central

CMV: citomegalovirus; PET: tomografía por emisión de positrones; TC: tomografía computarizada; VEB: virus de Epstein-Barr; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VHS: virus del herpes simple; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

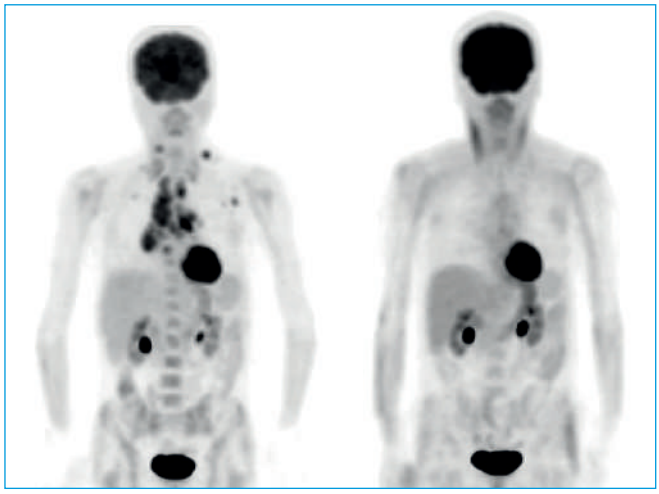


Figura 7. Tomografía por emisión de positrones (PET)-tomografía computarizada (TC) con captaciones patológicas laterocervicales, supraclaviculares, axilar izquierda y mediastínicas en un paciente con linfoma de Hodgkin esclerosis nodular. La captación del cerebro, el corazón, el hígado y las vías urinarias es normal. Imagen derecha en remisión completa tras el tratamiento.

esplénica y la afectación de medula ósea o hueso. Con la excepción de los linfomas de tejido linfoide asociado a la mucosa (*mucosa-associated lymphoid tissue* –MALT–) y de los linfocíticos de células pequeñas, todos los linfomas, incluyendo los más frecuentes como el LH, el LNH folicular, el LNH-B difuso de célula grande o el linfoma del manto, presentan captación aumentada de FDG, con una sensibilidad y una especificidad cercanas al 95 %.

La combinación de PET y TC se considera actualmente la prueba de imagen óptima para la estadificación del LH y para evaluar la respuesta de la enfermedad tras el tratamiento **(Figura 7)**. Dada su alta sensibilidad, con objeto de minimizar los falsos positivos, se recomienda la utilización de la PET-TC al menos 3 semanas después de la finalización de la QT y de 8 a 12 semanas tras la RT, así como con ausencia de infecciones activas. La introducción de la PET-TC ha modificado los clásicos criterios de respuesta al tratamiento (*véase el apartado correspondiente*) y no se recomienda su uso para el seguimiento del paciente una vez finalizado el tratamiento.

En el momento actual, puede obviarse la biopsia de médula ósea en aquellos pacientes en los que se realice PET-TC de estadificación. En los centros en los que aún no esté disponible esta prueba, la biopsia ósea es obligada, así como la realización de una TC de cuerpo entero.

Actualmente, la combinación de todas estas técnicas ha sustituido por completo a la laparotomía exploradora, técnica invasiva que requiere la hospitalización del paciente y que no está exenta de una morbilidad significativa.

Además de las pruebas de estadificación, para un estudio completo en los pacientes con LH también se deben realizar serologías para el virus de la hepatitis B y C, el VIH y el VEB. En los pacientes jóvenes es recomendable la criopreservación de semen y de ovocitos, particularmente si van a recibir tratamiento con QT o terapia combinada.

FACTORES PRONÓSTICOS

El pronóstico del LH ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, de modo que en la actualidad más del 75 % de los pacientes pueden ser curados gracias a una mayor rapidez en el diagnóstico, a la gran eficacia de los nuevos esquemas de QT con o sin RT, a la inmunoterapia, al uso del trasplante de progenitores hematopoyéticos y a los adelantos experimentados en las técnicas de imagen para detección de la enfermedad residual y en las medidas de soporte. La identificación de un conjunto de factores pronósticos ha permitido ajustar la intensidad del tratamiento a la agresividad de la enfermedad, minimizando los efectos secundarios a largo plazo, particularmente el desarrollo de neoplasias secundarias, que ocasionan una mortalidad relevante. Como se ha comentado previamente, está reconocido el valor de la PET-TC como marcador pronóstico en esta enfermedad.

En la **Tabla 6** se resumen los factores pronósticos más importantes según la extensión de la enfermedad, en función de los cuales se diseña la estrategia terapéutica. En los estadios iniciales el pronóstico es peor si existe una masa mediastínica voluminosa (*bulky*), muchos grupos ganglionares afectos, afectación extraganglionar, VSG elevada o síntomas B. En estadios avanzados, además de la extensión de la enfermedad, influyen la cifra de albúmina, de hemoglobina, así como la presencia de leucocitosis y linfopenia. En general, muchos de estos factores pronósticos reflejan de manera indirecta la masa tumoral y sus implicaciones

Tabla 6. Factores pronósticos desfavorables en el linfoma de Hodgkin

En estadios iniciales (I-II): puntuación pronóstica del EORTC y del GHSG:

EORTC	GHSG
• Masa mediastínica voluminosa (*bulky*) • Edad ≥ 50 años • VSG elevada: – ≥ 50 sin síntomas B – ≥ 30 con síntomas B • ≥ 4 regiones ganglionares afectas	• Masa mediastínica voluminosa • Afectación extranodal • VSG elevada: – ≥ 50 sin síntomas B – ≥ 30 con síntomas B • ≥ 3 regiones ganglionares afectas

Pronóstico desfavorable si existe alguno de estos factores

En enfermedad avanzada (III-IV): International Prognostic System (IPS)

- Sexo masculino
- Edad ≥ 45 años
- Estadio IV (Ann Arbor)
- Albúmina < 4 g/dl
- Hemoglobina < 10,5 g/dl
- Leucocitosis ≥ 15×10^9/l
- Linfopenia < $0,6 \times 10^9$/l o < 8 % del recuento leucocitario

1 punto por cada factor. El pronóstico empeora con cada punto. La supervivencia a 5 años con > 3 puntos es del 59 %

EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer; GHSG: German Hodgkin Study Group; VSG: velocidad de sedimentación globular

biológicas son claras: cuanto mayor sea la población tumoral, más probabilidad hay de que se desarrollen subclones resistentes al tratamiento. La edad también es un factor pronóstico que hay que tener en cuenta, ya que en los pacientes ancianos las comorbilidades y el deterioro orgánico hacen que la tolerancia al tratamiento sea peor y comprometen su adhesión e intensidad; por otra parte, en estos pacientes la enfermedad suele ser más invasiva y se presenta en estadios más avanzados.

El valor pronóstico de la histología es escaso con los tratamientos modernos. De igual modo, el LH que surge en el transcurso de otras enfermedades (inmunodeficiencia, sida) tiene un pronóstico similar al convencional.

Está actualmente en investigación la utilidad del ADN circulante tumoral (ct-DNA) como factor predictivo de respuesta y, en el seguimiento, como predictor de recaída.

Como resulta lógico, el factor pronóstico más relevante es la respuesta al tratamiento, aunque es un factor dinámico del que no disponemos en el momento del diagnóstico. En este sentido, la respuesta precoz medida por PET-TC está cambiando nuestros estándares de manejo de la enfermedad. Estudios recientes sugieren que los pacientes con LH avanzado que tienen una PET negativa tras dos ciclos de QT tienen un pronóstico significativamente mejor que aquellos en los que la PET es positiva **(Figura 7)**.

TRATAMIENTO

Tratamiento de primera línea del linfoma de Hodgkin clásico

La QT con varios agentes citostáticos (esquemas ABDV y BEACOPP escalado) combinada o no con RT es el estándar de tratamiento y obtiene curación a largo plazo en más del 80 % de los pacientes. Dada la elevada eficacia del tratamiento, reducir sus efectos secundarios a largo término se ha convertido en un objetivo también fundamental en el manejo de esta enfermedad.

La elección del tratamiento debe ser individualizada y ajustarse al riesgo de cada paciente, determinado por los factores pronósticos expuestos en el apartado anterior. Además, hay que considerar la edad y los efectos secundarios a corto y a largo plazo, de forma especial la infertilidad y el mayor riesgo de segundas neoplasias asociado al tratamiento combinado, así como a determinadas combinaciones de QT. Este es el motivo por el que algunos esquemas clásicos de QT, como el MOPP (con metotrexato, mostaza nitrogenada, procarbazina y prednisona), se han dejado de utilizar, y por lo que en RT se han disminuido notablemente las dosis y el volumen de los campos de aplicación.

En los últimos años, diversos estudios han demostrado el valor pronóstico de la PET realizada tras 1-2 ciclos de QT (PET *interim* –PETi–). Así, los pacientes con persistencia de una PETi positiva tras el inicio de la QT tienen claramente un peor pronóstico que aquellos con PETi negativa. En este sentido, se han desarrollado varios ensayos clínicos con terapia basada en los resultados de la PETi con la finalidad de disminuir la intensidad de tratamiento (p. ej., no administrando RT, administrando menos ciclos de QT) en aquellos con PETi negativa (y así reducir la toxicidad) o bien de escalarlo si es positiva (para intentar aumentar la eficacia).

Así, actualmente tendríamos dos posibles estrategias de tratamiento de primera línea en función de si las adaptamos o no a los resultados de la PETi.

Si no hacemos terapia guiada por PETi, las opciones estándar serían:

- Estadios localizados (I, IIA), sin factores de mal pronóstico: dos ciclos de QT seguidos de RT 20 Gy sobre la región ganglionar afecta en el momento del diagnóstico.
- Estadios localizados (I, IIA), con algún factor de mal pronóstico: cuatro ciclos de QT y, a continuación, RT 30 Gy sobre la región afecta.

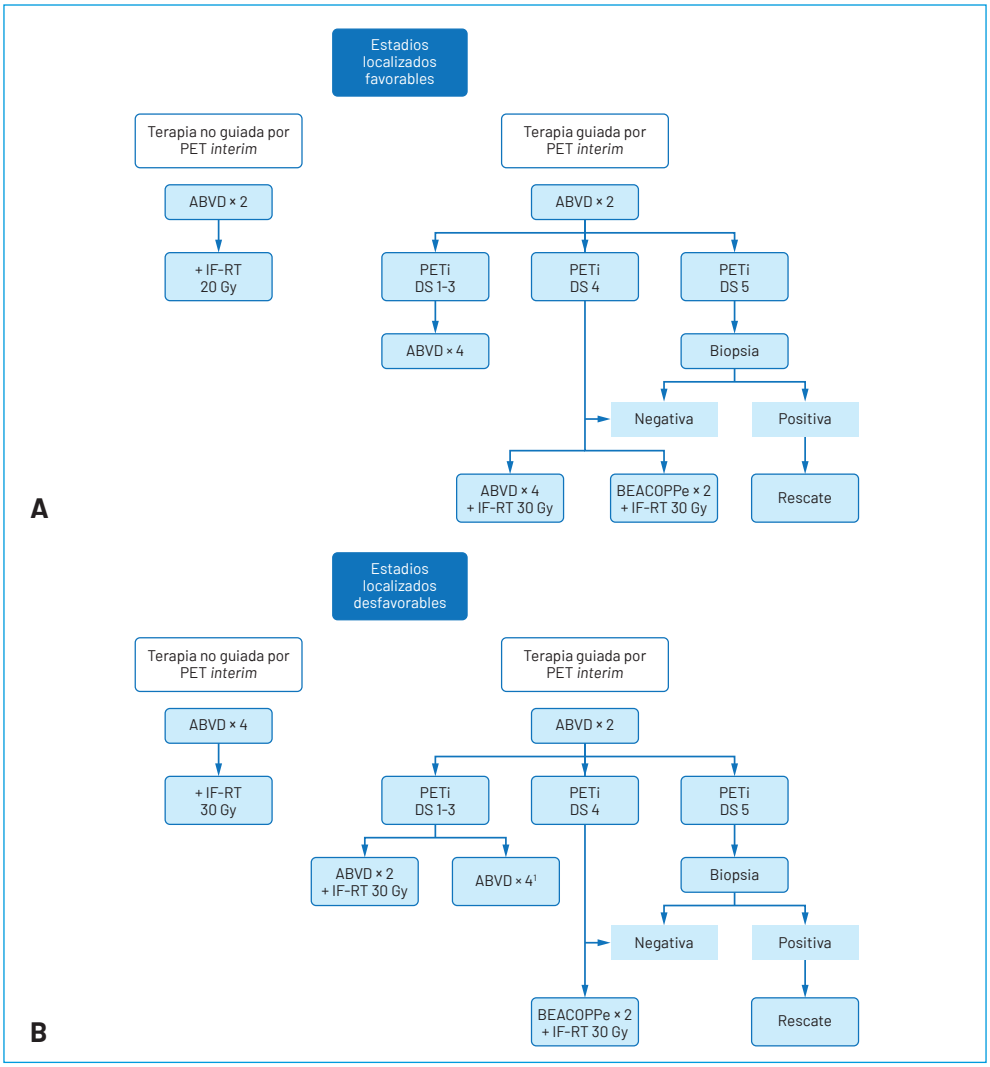


Figura 8. Algoritmos terapéuticos basados en recomendaciones del Grupo Español de Linfoma y Trasplante de Médula Ósea (GELTAMO) para linfoma de Hodgkin (LH) en estadio localizado sin factores de mal pronóstico (A), con factores de mal pronóstico (B) y en estadios avanzados (C). IF-RT: *involved field radiotherapy*. [1] En pacientes seleccionados cuando se considere no adecuada la radioterapia (p. ej., campo de irradiación amplio, mujeres muy jóvenes, etc.); [2] si la tomografía por emisión de positrones (PET)-tomografía computarizada (TC) de fin del tratamiento muestra respuesta completa (RC) metabólica, no estaría indicada la radioterapia (RT) complementaria; sí en los casos con enfermedad residual ≥ 2,5 cm PET positiva; [3] la escalada a A-AVD (brentuximab-AVD) es una opción en caso de pacientes no candidatos a BEACOPP escalado o si se quiere evitar la toxicidad de dicha terapia (poca información disponible).

- Estadios avanzados (IIB, III, IV): seis ciclos de QT. RT sobre áreas con enfermedad metabólica residual de > 2,5 cm.

En el caso de optar por una terapia guiada por PET, los estudios realizados indican que al eliminar la RT de los esquemas combinados en los estadios localizados, aumentan las recaídas. Sin embargo, las diferencias en supervivencia libre de progresión son pequeñas y no existen diferencias en supervivencia global, por lo que se considera que es razonable usar únicamente QT (sobre todo en pacientes muy jóvenes y con áreas que irradiar con potencial riesgo de segunda neoplasia a largo término). En el caso de los estadios avanzados, se ha demostrado que es posible eliminar la bleomicina (y su toxicidad pulmonar) del esquema ABVD si la PETi tras dos ciclos es negativa y, en el caso de iniciar terapia con el esquema BEACOPP escalado, es posible reducir el número de ciclos necesario.

Los algoritmos terapéuticos que resumen estas terapias se muestran en la **Figura 8**.

En la **Tabla 7** se exponen las combinaciones de QT más utilizadas en el tratamiento de primera línea del LH. El esquema ABVD (doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina) es el más utilizado por su eficacia y su bajo perfil de toxicidad. Con dicho esquema se consiguen tasas de remisión completa en torno al 80 %; la supervivencia libre de progresión es del 76 % y la supervivencia global del 92 % a los 5 años. Es el tratamiento estándar para los pacientes con estadios localizados. En estadios avanzados, además de ABVD puede usarse BEACOPP (bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, procarbazina y prednisona), esquema más eficaz en cuanto a tasa de respuestas completas (92 %) y supervivencia libre de progresión (86 %) pero con mayor toxicidad hematológica y riesgo de infertilidad

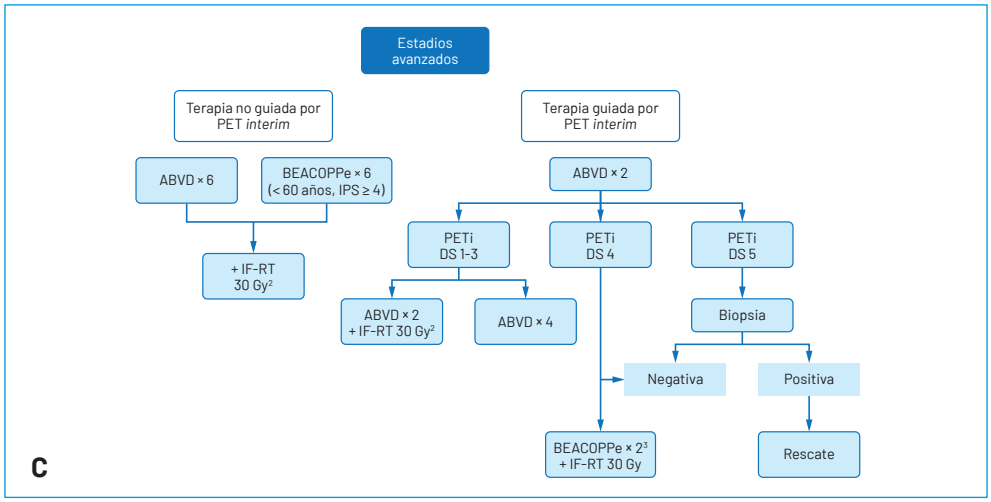


Figura 8 (cont.). Algoritmos terapéuticos basados en recomendaciones del Grupo Español de Linfoma y Trasplante de Médula Ósea (GELTAMO) para linfoma de Hodgkin (LH) en estadio localizado sin factores de mal pronóstico (A), con factores de mal pronóstico (B) y en estadios avanzados (C). IF-RT: *involved field radiotherapy*. [1] En pacientes seleccionados cuando se considere no adecuada la radioterapia (p. ej., campo de irradiación amplio, mujeres muy jóvenes, etc.); [2] si la tomografía por emisión de positrones (PET)-tomografía computarizada (TC) de fin del tratamiento muestra respuesta completa (RC) metabólica, no estaría indicada la radioterapia (RT) complementaria; sí en los casos con enfermedad residual ≥ 2,5 cm PET positiva; [3] la escalada a A-AVD (brentuximab-AVD) es una opción en caso de pacientes no candidatos a BEACOPP escalado o si se quiere evitar la toxicidad de dicha terapia (poca información disponible).

Tabla 7. Esquemas de quimioterapia de primera línea en el linfoma de Hodgkin

Régimen	Dosis (mg/m²)	Vía	Días	Comentarios
ABVD				
• Doxorubicina	25	i.v.	1 y 15	Cada 28 días
• Bleomicina	10	i.v.	1 y 15	
• Vinblastina	6	i.v.	1 y 15	
• Dacarbazina	375	i.v.	1 y 15	
BEACOPP (escalado)				
• Bleomicina	10	i.v.	8	Cada 21 días × 6 (8) ciclos
• Etopósido	100 (200)	i.v.	1-3	
• Doxorubicina	25 (35)	i.v.	1	
• Ciclofosfamida	650 (1.250)	i.v.	1	
• Vincristina	1,4 (máximo 2 mg)	i.v.	8	
• Procarbazina	100	v.o.	1-7	
• Prednisona	40	v.o.	1-14	
Stanford V				
• Doxorubicina	25	i.v.	1 y 15	Cada 28 días × 3 ciclos + 36 Gy RT en lesiones iniciales > 5 cm
• Vinblastina	6	i.v.	1 y 15	
• Mecloretamina	6	i.v.	1	
• Etopósido	60	i.v.	15	
• Etopósido	120	v.o.	16	
• Vincristina	1,4 (< 2)	i.v.	8 y 22	
• Bleomicina	5 U	i.v.	8 y 22	
• Prednisona	40	i.v.	Días alternos	

i.v.: vía intravenosa; RT: radioterapia de campo afecto; QT: quimioterapia; v.o.: vía oral

y segundas neoplasias. Su uso está limitado a pacientes < 60 años. Puede considerarse de elección en pacientes jóvenes con enfermedad avanzada y factores de mal pronóstico **(Tabla 6)**. Otro esquema, poco usado en nuestro medio, es el Stanford V (doxorubicina, vinblastina, mecloretamina, etopósido, vincristina, bleomicina y prednisona).

Actualmente, se encuentra en investigación el uso de nuevos fármacos de inmunoterapia (p. ej., brentuximab vedotina, un anticuerpo monoclonal anti-CD30 conjugado con un agente citotóxico, y los inhibidores de los puntos de control inmunológico –nivolumab, pembrolizumab–) en asociación con QT para el tratamiento de primera línea del LH. Son fármacos aprobados en situaciones de refractariedad o recaída del LH que han demostrado una alta eficacia y seguridad, lo que los ha llevado a ser ensayados en etapas más iniciales de la enfermedad. En la actualidad aún no se encuentran aprobados con esta indicación.

Tratamiento de primera línea del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular/linfoma B de predominio linfocítico nodular

En el LHPLN/LBPLN se han usado históricamente las mismas pautas que en el LH clásico. Su rareza dificulta la realización de estudios que permitan generar una clara evidencia

sobre qué tratamiento es mejor. En los estadios localizados IA se considera suficiente la RT local. Algunos autores recomiendan incluso la abstención terapéutica en caso de escisión completa de una adenopatía única. Los estadios IB, IIA y IIB suelen tratarse con ABVD + RT de forma similar al LH clásico; no se recomienda la abstención terapéutica. Rituximab en combinación con QT es una opción, si bien existe poca evidencia al respecto. En los estadios avanzados son opciones razonables los esquemas rituximab-CHOP, rituximab-ABVD o incluso BEACOPP escalado.

Tabla 8. Factores pronósticos adversos en la recaída

- Duración de la primera remisión completa < 12 meses
- Estadios avanzados (III-IV)
- Síntomas B
- Afectación extranodal
- Resistencia a la quimioterapia de rescate
- PET-TC positiva tras la quimioterapia de rescate

PET-TC: tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada

Tratamiento de la recaída y resistencias

Pese a los logros del tratamiento descrito, entre el 5 y el 10 % de los pacientes no alcanzan la remisión completa (resistentes primarios) y otro 20-30 % del total recaen tras haberla obtenido. El pronóstico de estos pacientes es, en general, desfavorable y sus posibilidades de curación con la QT de rescate convencional están en torno al 20 %.

Mención aparte de este grupo son los escasos pacientes que recaen con estadio muy limitado, cuyo tratamiento inicial fue solo con RT; estos pacientes obtienen excelentes resultados con QT de primera línea.

Los pacientes con resistencia primaria son los de peor pronóstico. En ellos se emplea QT de rescate con esquemas que tengan fármacos sin resistencia cruzada y, si se obtiene respuesta, esta se consolida con un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Siempre que sea posible, es importante verificar el diagnóstico realizando una nueva biopsia antes de iniciar el tratamiento de segunda línea.

En los pacientes que recaen tras recibir QT, el primer paso es la confirmación histológica de la recaída y repetir el estudio de extensión. Existen una serie de factores pronósticos que tienen impacto en la evolución del paciente después del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos **(Tabla 8)**. Entre ellos, cabe mencionar la duración de la primera remisión completa, que si es inferior al año confiere mal pronóstico. La persistencia de una PET positiva tras la QT de rescate también es de mal pronóstico. El tratamiento con QT de rescate con combinaciones como los esquemas DHAP (dexametasona, citarabina y cisplatino), ESHAP (etopósido, esteroides, citarabina y cisplatino) o IGEV-P (ifosfamida, gemcitabina, vinorelbina y prednisolona) puede conseguir respuestas en el 60-80 % de los pacientes con remisiones completas en un 30-50 %, pero las recaídas posteriores son continuas y menos del 25 % de los pacientes están libres de enfermedad a los 10 años. Por tal motivo, una vez alcanzada la máxima citorreducción, tras dos a cuatro ciclos de QT de segunda línea, está indicado el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Con esta estrategia secuencial se consigue una supervivencia libre de enfermedad a 5 años del 50-80 %.

Los pacientes de alto riesgo de recaída postrasplante autólogo **(Tabla 8)** pueden beneficiarse de una terapia de consolidación postrasplante con brentuximab vedotina. Este fármaco es un anticuerpo monoclonal

anti-CD30 que ha demostrado actividad en casos de recaída postrasplante. En un ensayo aleatorizado con placebo, los pacientes trasplantados que recibieron brentuximab vedotina como consolidación mostraron una mejor supervivencia libre de progresión que los que recibieron placebo.

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos utilizando un esquema de acondicionamiento de intensidad reducida ha constituido en los últimos años el tratamiento "estándar" de aquellos pacientes jóvenes con enfermedad en recaída después de un trasplante autólogo, que disponían de un donante adecuado y cuya enfermedad volvía a ser quimiosensible al esquema de quimioterapia administrado.

Brentuximab vedotina, inhibidores de punto de control inmunológico y otros fármacos en experimentación, son poco tóxicos y muy eficaces, y están modificando el algoritmo terapéutico en el LH. Se han usado como "puente" en pacientes recaídos tras un trasplante autólogo y candidatos al alogénico (*véase capítulo 35*). Brentuximab vedotina en recaída postrasplante autólogo ofrece una tasa de remisiones completas del 34 % (tasa de respuestas globales del 75 %) administrado como fármaco único. Nivolumab y pembrolizumab, inhibidores de la vía PD-1/PD-L1, han sido aprobados por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de los pacientes con LH que recaen/progresan después de un trasplante autólogo y fracasan con el tratamiento con brentuximab vedotina. El papel del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, así como la potencial combinación del trasplante con los nuevos fármacos, está en investigación y constituye uno de los aspectos más discutidos en el momento actual. En cualquier caso, el trasplante no tiene indicación en los pacientes que no exhiben algún grado de respuesta a la QT de rescate.

La RT es de mucha utilidad en el tratamiento paliativo de las masas ganglionares que produzcan fenómenos compresivos u obstructivos.

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO Y CONTROL A LARGO PLAZO

Tal y como se ha comentado, la PET-TC es la técnica de imagen de elección en el momento actual para realizar el estudio de extensión al diagnóstico. Está indicada al final del tratamiento de primera línea y la valoración de la respuesta al tratamiento ha sido modificada recientemente en función de la valoración de la PET-TC **(Tabla 9)**.

Los criterios de respuesta se resumen en los siguientes términos:

- Remisión completa: desaparición de toda evidencia de enfermedad.
- Remisión parcial: disminución del 50 % o más de la enfermedad medible, sin aparición de focos nuevos de infiltración.
- Fracaso: pacientes que no alcanzan al menos la remisión parcial o que progresan.

Como se ha comentado previamente, la realización de una PETi permite cambios de tratamiento dirigidos a reducir toxicidad y/o incrementar su eficacia.

En los pacientes que recaen, se deben repetir todas las pruebas realizadas al diagnóstico para llevar a cabo el estudio de extensión. En concreto, la PET-TC debe repetirse al finalizar el tratamiento de rescate y antes del trasplante autólogo.

Como hemos comentado, la presencia de captaciones patológicas por PET-TC antes del trasplante autólogo empeora la super vivencia a largo plazo del paciente.

Tabla 9. Criterios de respuesta al tratamiento (grupo de trabajo internacional)

Definición de respuesta	Adenopatías	Bazo, hígado	Médula ósea
Remisión completa (RC): desaparición de toda evidencia de enfermedad	En linfomas PET positivos antes del tratamiento la PET debe ser negativa, aunque existan masas residuales en la TC	No palpables Desaparición de nódulos previos	Desaparición de infiltrados previos Si la morfología es poco clara, la inmunohistoquímica debe ser negativa
Remisión parcial (RP): disminución de la enfermedad medible y no aparición de nuevos focos	≥ 50 % de disminución en SPD* de las seis masas de mayor tamaño. No aumento en el tamaño de otros nódulos. En los linfomas con PET positivas antes del tratamiento uno o más nódulos siguen siendo positivos	≥ 50 % de disminución en SPD de los nódulos (si hay solo uno, disminución en el diámetro mayor) No aumento de tamaño del hígado o del bazo	Irrelevante si era positivo antes del tratamiento Se debe especificar el tipo celular
Enfermedad estable (EE): fallo en alcanzar RC/RP o progresión	Si PET positiva antes del tratamiento: la PET continúa siendo positiva en los sitios previos de enfermedad, pero sin aparición de sitios nuevos de enfermedad ni en PET ni en TC		
Recaída o progresión (Prog): cualquier lesión nueva o aumento ≥ 50 % sobre el nadir en sitios previamente afectos	Aparición de lesión(es) nuevas de > 1,5 cm, aumento ≥ 50 % del SPD de más de un nódulo o aumento ≥ 50 % en el diámetro mayor de un nódulo previo > 1 cm de diámetro menor. Las lesiones deben ser PET positivas si el linfoma era positivo en PET antes del tratamiento	≥ 50 de aumento sobre el nadir en el SPD de cualquier lesión previa	Infiltración nueva o recurrente

SPD: suma de los productos de los diámetros mayores

Finalmente, en aquellos pacientes que consiguen una remisión completa con el tratamiento propuesto, no están indicadas ni las TC ni tampoco las PET-TC de seguimiento, solo vigilancia clínica.

Una vez finalizado el tratamiento, se precisa un seguimiento periódico a largo plazo, ya que, si bien la mayoría de los fallos se producen en los primeros 3 años, existe un 5-10 % de recidivas tardías. Igualmente importante es monitorizar las complicaciones tardías del tratamiento, que ocasionan una tasa de mortalidad similar a la que produce el linfoma.

COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO

Entre los efectos secundarios precoces que cabe esperar tras la QT y la RT están los siguientes: náuseas, vómitos, mucositis, alopecia e insuficiencia de la médula ósea. En general, suelen desaparecer tras retirar el tratamiento, aunque a veces obligan a modificar las dosis de este. Conviene vigilar,

tanto a corto como a largo plazo, la aparición de neumonitis secundaria a la bleomicina y las cardiomiopatías en relación con el uso de doxorubicina, que son más frecuentes si existen problemas pulmonares o cardiológicos previos. Por este motivo, es recomendable realizar pruebas de función pulmonar y ecocardiografía antes de iniciar el tratamiento, y posteriormente de forma periódica y/o si aparece clínica cardiopulmonar.

Tabla 10. Efectos secundarios tardíos del tratamiento del linfoma de Hodgkin

Por la radioterapia
• Hipotiroidismo • Neumonitis • Pericarditis, coronariopatías • Mielitis transversa • Signo de Lhermitte • Radiodermitis • Neoplasias secundarias (cáncer de mama, pulmón, tiroides)
Por la quimioterapia
• Neumonitis (bleomicina) • Esterilidad (agentes alquilantes) • Cardiotoxicidad (antraciclinas) • Endocrinopatías • Neoplasias secundarias (síndromes mielodisplásicos, leucemia, linfoma)

Entre las complicaciones a largo plazo **(Tabla 10)**, son especialmente relevantes las segundas neoplasias, habiéndose descrito hasta un 5-15 % de síndromes mielodisplásicos, así como leucemias agudas mieloblásticas y tumores sólidos a los 10 años. El riesgo parece estar más relacionado con la modalidad de tratamiento combinado y con el empleo de citostáticos como la mostaza nitrogenada, así como también factores adicionales como el tabaquismo.

Otra complicación importante es la esterilidad, que afecta de forma irreversible a la mayoría de los varones y a muchas mujeres tratadas con BEACOPP escalado (poco habitual con ABVD). Se recomiendan técnicas para preservar la fertilidad, especialmente cuando se usan esquemas de alto riesgo de esterilidad. El uso de la RT, particularmente si es de alta dosis y campos amplios (obsoleta hoy), conlleva también la aparición tardía de pericarditis, neumonitis o cáncer de mama, si el campo irradiado incluye áreas torácicas extensas, o hipotiroidismo, si la irradiación es cervical. La adición de las antraciclinas a la RT aumenta el riesgo cardiaco.

29

LINFOMAS NO HODGKIN

Eva González Barca
Departamento de Hematología, Instituto Catalán de Oncología, IDIBELL, Barcelona.
Profesora titular de Medicina, Universidad de Barcelona.

José Tomás Navarro Ferrando
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Antonio Salar Silvestre
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Profesor asociado, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Etiología**
- **Patogenia**
- **Clasificación**
- **Clínica**
- **Datos de laboratorio**
- **Diagnóstico**
- **Estudio de extensión**
- **Pronóstico**
- **Entidades específicas de linfomas no Hodgkin**
- **Tratamiento**
- **Tratamiento de las resistencias y recidivas**
- **Tratamientos experimentales**

INTRODUCCIÓN

Los linfomas no Hodgkin (LNH) son un grupo muy amplio y heterogéneo de neoplasias del sistema linfático ganglionar y extraganglionar que tiene su origen en proliferaciones clonales de linfocitos B, T o *natural killer*. Con el paso de los años se ha producido un gran incremento en la cantidad de subtipos de LNH, ya que actualmente se identifican, gracias a las técnicas genómicas, subtipos de linfomas entre entidades morfológica y fenotípicamente aparentemente iguales que tienen comportamientos biológicos y pronósticos diferentes. Adicionalmente, el concepto actual de neoplasia incluye no solo el acúmulo de las células tumorales, sino también su relación con el microambiente no tumoral y la respuesta del sistema inmune del paciente. Su interrelación determina el desarrollo, la evolución y el pronóstico de los linfomas. El conocimiento integrado de estos componentes y su significado clínico está permitiendo realizar tratamientos más personalizados y dirigidos para cada tipo de LNH.

Se han identificado más de 60 LNH, que hay que valorar como entidades dinámicas a medida que se profundiza en su biología. A diferencia de los linfomas de Hodgkin, los LNH tienen un patrón de diseminación errático con una evolución muy variable, desde entidades muy proliferativas, clínicamente agresivas y rápidamente letales ("linfomas agresivos"), hasta los denominados linfomas indolentes, compatibles con una supervivencia larga y buena calidad de vida incluso en ausencia de tratamiento específico en algunos casos.

Los LNH suponen el 7 % de todas las neoplasias y en Occidente son mayoritariamente de inmunofenotipo B (85 % de los casos). La incidencia, que se incrementó progresivamente desde finales del siglo XX y principios del XXI, parece haberse estabilizado. La incidencia en España es de 13,1 casos por cada 100.000 habitantes/año, oscilando según el área geográfica y la raza. En general, predominan en los varones, entre la sexta y la séptima década de la vida.

ETIOLOGÍA

Es desconocida en la mayoría de los casos, aunque se han identificado diversos agentes infecciosos, mayoritariamente virus, con un importante papel etiopatogénico en determinados subtipos. Así, el ácido desoxirribonucleico (ADN) del virus de Epstein-Barr (VEB) está integrado en el genoma de las células tumorales del linfoma de Burkitt endémico y en varios linfomas T/NK de células maduras. Este virus se detecta también en las células tumorales de los linfomas que se desarrollan en situaciones de inmunodeficiencias congénitas, como, por ejemplo, la ataxia-telangiectasia o la inmunodeficiencia grave combinada, o inmunodeficiencias adquiridas, como el postrasplante de órganos sólidos, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), trastornos autoinmunes y los nuevos tratamientos inmunodepresores **(Tabla 1)**.

Tabla 1. Estados de inmunodeficiencia que predisponen al desarrollo de linfomas no Hodgkin

Inmunodeficiencias congénitas
• Ataxia-telangiectasia • Síndrome de Wiskott-Aldrich • Inmunodeficiencia común variable • Inmunodeficiencia combinada grave • Síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X (síndrome de Duncan)
Inmunodeficiencias adquiridas
• Trasplante de órganos • Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana • Fármacos: azatioprina, alquilantes, metotrexato, ciclosporina, análogos de purinas (fludarabina, cladribina), globulina antitimocítica, anticuerpos monoclonales
Enfermedades autoinmunes
• Síndrome de Sjögren • Tiroiditis de Hashimoto • Esprúe no tropical • Artritis reumatoide
Otras
• Radioterapia • Hidantoínas • Herbicidas y pesticidas

La infección por el retrovirus linfotrópico humano de tipo 1 (HTLV-1) está relacionada con el linfoma-leucemia T del adulto (linfoma endémico del sur de Japón) y con algunas de las entidades T/NK cutáneas. El virus del herpes humano 8 (VHH-8) está asociado al denominado linfoma de cavidades y el virus de la hepatitis C (VHC), a los linfomas linfoplasmocítico y de la zona marginal. Algunas bacterias también están estrechamente implicadas, tales como *Helicobacter pylori* en el linfoma asociado a mucosas gástrico, *Chlamydia psittaci* en el linfoma asociado a mucosas de la conjuntiva, *Achromobacter* (*Alcaligenes*) *xylosidans* en pulmón o *Borrellia burgdorferi* en algunos linfomas cutáneos. Entre los protozoos, *Plasmodium* está muy relacionado con el linfoma de Burkitt endémico, probablemente por inducir un estado de inmunodepresión que favorece la infección y replicación del VEB.

También se ha relacionado un aumento de la incidencia de algunos linfomas con el contacto con algunos productos tóxicos o ambientales, como la exposición a herbicidas y pesticidas.

PATOGENIA

Los linfocitos B y T, tras su maduración en la médula ósea y el timo, respectivamente, se convierten en linfocitos inmunocompetentes y se distribuyen en los órganos linfoides secundarios (*véase el apartado de linfopoyesis en el capítulo 27*). En ellos, se ponen en contacto con los antígenos y, tras el estímulo, proliferan y se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos y en linfocitos T efectores y de memoria. En la **Figura 1** se muestra el esquema de un folículo linfoide y del área perifolicular, la secuencia de la ontogenia linfoide B y la ubicación de algunos de los linfomas B que se reconocen en la actualidad.

El estudio de las características inmunofenotípicas de las células tumorales en los distintos linfomas mediante citometría de flujo evidenció que eran similares a las que se observan en los linfocitos normales a lo largo de su ontogenia. Se postuló entonces que la mayoría de los linfomas representaban la contrapartida clonal de los linfocitos normales en

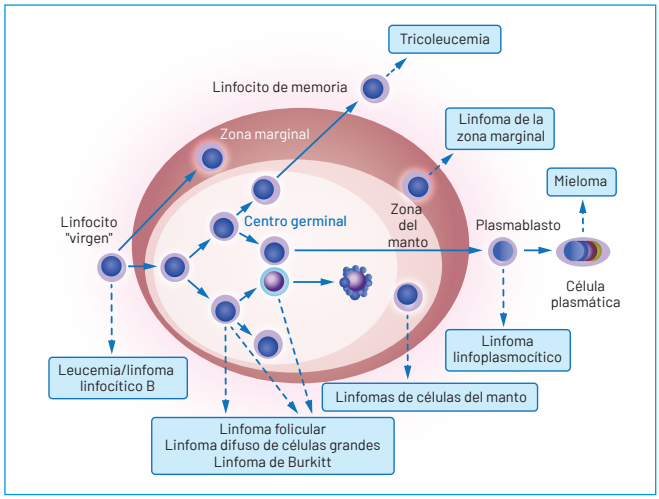


Figura 1. Secuencia de evolución de los linfocitos B y subtipos de linfomas según la célula de origen.

sus diferentes estadios evolutivos. En la actualidad, gracias al avance de las técnicas de patología molecular, sabemos que la realidad es más compleja, pues entidades con inmunofenotipos muy similares pueden ser biológicamente diferentes y, por tanto, requieren tratamientos distintos.

La patogénesis de los linfomas depende del efecto de las alteraciones genéticas específicas del clon neoplásico y de su interacción con el microambiente no neoplásico. Actualmente, se reconocen los siguientes mecanismos de linfomagénesis:

- La acumulación de mutaciones en el genoma celular.
- La infección por un virus oncogénico (VEB, VHH-8, HTLV-1 y 2, VIH, VHC).
- La activación de protooncogenes por translocaciones o amplificaciones.
- La inactivación por mutación/deleción de genes supresores de tumor.
- Mecanismos epigenéticos como la metilación de genes y la acción de microARN.
- La estimulación y selección de un clon por un antígeno.
- La inmunodeficiencia del huésped.

Aisladamente y a menudo coincidentes, estos mecanismos inducen una expansión celular descontrolada por la pérdida de la regulación del ciclo celular, de la diferenciación y maduración, y de la supervivencia de la célula.

En las células normales la proliferación es el resultado del equilibrio entre la acción de los protooncogenes (activadores de la función de genes implicados en la proliferación-supervivencia/apoptosis celular) y la de los genes supresores de tumor. En las células neoplásicas, el protooncogén adquiere una nueva función (pasa a denominarse oncogén) y/o se pierde la actividad de los genes supresores de tumor. El estudio citogenético mediante técnicas de bandas de alta resolución e hibridación *in situ* fluorescente (*fluorescent* in situ *hybridation* –FISH–) detecta múltiples anomalías cromosómicas en un alto porcentaje de los linfomas. Algunas de estas alteraciones son muy específicas y se corresponden con una histología, un inmunofenotipo y un comportamiento clínico y biológico determinados; otras están asociadas, pero no son específicas y se detectan en diferentes entidades.

En la **Tabla 2** se resumen las alteraciones genéticas específicas observadas en diferentes

Tabla 2. Principales alteraciones genéticas detectadas en los linfomas no Hodgkin

Tipo de LNH	Citogenética/ Biología molecular	Oncogén	Función
Burkitt/LLA-B	t(8;14)(q24;q32) t(2;8)(p11;q24) t(8;22)(q24;q11)	*MYC::IgH* *MYC::IgK* *MYC::IgL*	Factor de transcripción: genera señal de proliferación
Folicular	t(14;18)(q32;q21)	*BCL2::IgH*	Proteína antiapoptótica
De células del manto	t(11;14)(q13;q32) Deleción/Mutación Deleción/Mutación	*BCL1::IgH* *P53* *ATM*	Proteína reguladora del ciclo celular (ciclina D1) Disfunción del gen supresor tumoral Proteína cinasa reparadora del ADN dañado (activa *p53*)
Linfocítico de célula pequeña/LLC	ZAP70 Deleción 13q14 Trisomía 12 Deleción 11q22-23 Deleción/Mutación	*Tirosina cinasa* *Micro-ARN* *ATM* *P53*	Se induce proliferación Proteína cinasa reparadora del ADN dañado (activa *p53*) Disfunción del gen supresor tumoral
Difuso de célula grande B	Translocación/ Mutación 3q27	*BCL6*	Factor de transcripción: genera señal de proliferación y alteraciones de la maduración
Anaplásico ganglionar	t(2;5)(p23;q35)	*NPM1::ALK*	Proteína de fusión oncogénica
MALT	t(11;18)(q21;21) t(14;18)(q32;q21)	*API2::MALT1* *IgH::MALT1*	Proteína activadora de la transcripción Desregulación de la transcripción

ADN: ácido desoxirribonucleico; ARN: ácido ribonucleico; Ig: inmunoglobulina; LNH: linfoma no Hodgkin; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LLC: leucemia linfocítica crónica; MALT: tejido linfoide asociado a mucosas

linfomas (*véase el capítulo 9*). Son muy frecuentes las translocaciones, entre las que destacan: la t(8;14)(q24;q32), que se identifica en la mayoría de los linfomas de Burkitt; la t(14;18)(q32;q21), típica de los linfomas foliculares; y la t(11;14)(q13;q32), característica del linfoma de células del manto. En ellas las regiones de ADN implicadas incluyen los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas (Ig), situados en el cromosoma 14q32, y los oncogenes *MYC* (en el cromosoma 8), *BCL2* (en el cromosoma 18) o *BCL1* (en el cromosoma 11), respectivamente. Con la nueva ubicación de los oncogenes pueden generarse proteínas de fusión o, más frecuentemente en los linfomas, la sobreactivación de genes normales. Así, en el caso del *MYC* o del *BCL1*, se induciría un incremento de la proliferación; con la sobreactivación del *BCL2* se induciría una disminución de la apoptosis y en las deleciones/mutaciones de 17p (p53) desaparecería la actividad de este importante gen "supresor" de tumor.

Actualmente, se considera la transformación neoplásica como un proceso dinámico, con múltiples episodios secuenciales que llevan a la aparición de clones con una división y maduración alteradas e independientes de los mecanismos reguladores de la supervivencia celular. Por ejemplo, la infección por el VEB provocaría inicialmente la expansión de linfocitos B de carácter policlonal y posteriormente su proliferación descontrolada, ante

la ausencia de un funcionamiento normal de los mecanismos de inmunovigilancia. Con el tiempo, se producirían translocaciones que implicarían al cromosoma 8, induciéndose la activación del *MYC* y la proliferación clonal linfoide.

CLASIFICACIÓN

Disponer de una clasificación para los LNH es de gran trascendencia de cara a homogeneizar los criterios diagnósticos para la identificación de los diferentes tipos de linfomas, establecer un pronóstico y planificar el tratamiento.

Tabla 3. Clasificaciones de los linfomas no Hodgkin. Evolución histórica

Clasificación	Año	Criterios
Gall y Mallory	1942	Morfología
Rappaport	1956	Morfología y patrón de crecimiento nodular *versus* difuso
Lukes-Collins	1974	Inmunología
Kiel	1974	Inmunología y pronóstico
Working Formulation	1982	Morfología y pronóstico
REAL	1994	Morfología, inmunología y genética
OMS	1997	Morfología, inmunología, genética y perfil clínico

OMS: Organización Mundial de la Salud; REAL: Revised European-American of Lymphoid Neoplasms Classification

Desde la década de los cuarenta y de forma periódica, han surgido nuevas clasificaciones que, incorporando las nuevas técnicas disponibles, han ido incrementando de forma progresiva la diversidad y la complejidad histológica de los LNH.

En la Tabla 3 se resumen las clasificaciones que se han utilizado a lo largo de estos años y los criterios para generarlas.

El desarrollo de las nuevas técnicas de inmunohistoquímica, inmunofenotipo, genética molecular y su integración con la evidencia clínica propiciaron el desarrollo de las últimas clasificaciones. En 1994 se generó, desde el acuerdo entre anatomopatólogos expertos, la clasificación REAL (Revised European-American of Lymphoid Neoplasms Classification) y, en 1997, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se elaboró una nueva clasificación que, sobre la base de la REAL, buscó el consenso de hematólogos y oncólogos clínicos. Esta clasificación alcanzó gran difusión y su uso es generalizado. La última edición de esta clasificación es de 2022 (5.ª edición). Actualmente, existe otra clasificación de los linfomas, llamada de consenso internacional, elaborada por un panel internacional de expertos, muy similar a la de la OMS.

En las nuevas clasificaciones se ha abandonado la identificación de los distintos linfomas basada fundamentalmente en características morfológicas y fenotípicas, y se ha apostado por la identificación de distintas entidades en función de la integración de sus características morfológicas, inmunofenotípicas, genéticas y moleculares, asociadas con un comportamiento clínico-biológico determinado. Asimismo, se ha intentado asignar a cada entidad una "célula de origen" en el estado de diferenciación detectado en el tumor.

En las Tablas 4 y 5 se resumen las características morfológicas e inmunofenotípicas de algunas de las entidades B y T reconocidas, y en la Tabla 6, la clasificación de la OMS de 2022,

Tabla 4. Características de los linfocitos neoplásicos en los linfomas no Hodgkin de linfocitos B

Entidad	Inmunofenotipo					Características morfológicas	Subtipo de linfocitos
Leucemia linfocítica crónica/Linfoma linfocítico de célula pequeña	Pan-B	SIg	CD5	CD23	CD10	T pequeño, N redondo, Cr en grumos, C escaso	Linfocito pequeño
	+	+	+	+	-		
Linfoma linfoplasmocítico	+	++	-	-	-	T medio, N redondo, Cr en grumos, C amplio	Linfocito con diferenciación de célula plasmática
Linfoma folicular	+	++	-	-	+	T medio, N hendido, C apenas visible	Centrocito/ Centroblasto
Linfoma de células del manto	+	+	+	-	-	T medio, N irregular, C apenas visible	Linfocito intermedio
Linfoma difuso de célula grande	+	+	+/-	-	+/-	T grande, N redondo con varios nucléolos periféricos, C basófilo escaso	Centroblasto
	+	+	+/-	-	+/-	T grande, N redondo, nucléolo único central, C basófilo	Inmunoblasto
	+	+	+/-	-	+/-	T grande, N pleomorfo, C basófilo	Anaplásico
Linfoma de Burkitt	+	+/-	-	-	+	T medio, N redondo, nucléolos centrales múltiples, C muy basófilo	Célula pequeña no hendida
Linfoma de la zona marginal	+	++	-	+/-	-	T medio, N pseudocentrocito, C abundante y pálido	Célula pseudocentrocítica
Leucemia/Linfoma linfoblástico	+	-	-	-	+/-	T medio pequeño, N variable, Cr fina, nucléolo pequeño	Linfoblasto

C: citoplasma; Cr: cromatina; N: núcleo; Pan-B: CD19, CD20, CD22; SIg: inmunoglobulina de superficie clonal; T: tamaño

actualmente vigente. En las **Figuras 2 y 3** se muestran ejemplos de histologías indolente y agresiva, respectivamente.

Por último, existen algunos aspectos que merecen destacarse. Un porcentaje de linfomas indolentes evolucionan con el tiempo a otros de más alto grado histológico (linfoma transformado), hecho que implica un comportamiento clínico más agresivo. Asimismo, cabe mencionar que pueden coexistir histologías diferentes dentro de un mismo ganglio (linfoma compuesto) o en localizaciones diferentes (linfoma discordante), cuyo pronóstico y

Tabla 5. Características de los linfocitos neoplásicos en los linfomas no Hodgkin de linfocitos T

Entidad	Inmunofenotipo					Características morfológicas	Subtipo de linfocitos
Leucemia/Linfoma linfoblástico	CD2	CD3	CD4	CD5	CD43	T medio pequeño, N convoluto, nucléolo pequeño	Linfoblasto
	+/-	+/-	+/-	+/-	+		
Linfoma T periférico	+	+	+	+	+	Muy heterogéneo	Linfocito maduro

N: núcleo; T: tamaño

tratamiento viene determinado por la histología más agresiva.

CLÍNICA

En líneas generales y en nuestro medio, los LNH son neoplasias que afectan a una población de edad avanzada (mediana: 65 años), con la excepción del linfoma/leucemia linfoblástico B/T y el linfoma/leucemia de Burkitt, de mayor incidencia en niños y adultos jóvenes. Pese a que difieren ampliamente en la frecuencia de los diversos signos y síntomas según los subtipos, podemos considerar una serie de características clínicas comunes a todos ellos:

- Linfadenopatías periféricas. El aumento de tamaño de los ganglios linfáticos es uno de los hallazgos iniciales más frecuentes. Las adenopatías suelen ser indoloras, de consistencia firme, de tamaño variable y de distribución asimétrica; afectan a una o varias áreas en cualquier parte del organismo. Es importante la exploración de todas las regiones ganglionares, incluyendo la retroauricular, la epitroclear y la femoropoplítea, así como la orofaringe.

- Esplenomegalia. A veces es el signo más prominente, sobre todo en algunos tipos de linfoma como en el linfoma de la zona marginal esplénico, pero si existe suele asociarse a hepatomegalia. Dentro del abdomen no es infrecuente la afectación de los ganglios mesentéricos y retroperitoneales, y ocasionalmente los pacientes pueden presentarse con síntomas abdominales agudos.

- Afectación extraganglionar. La infiltración extraganglionar suele ocurrir simultáneamente con la afectación ganglionar, ya sea en el momento del diagnóstico o en el transcurso de la enfermedad. Cuando la afectación extraganglionar es la única manifestación aparente, el linfoma se denomina extraganglionar primario. La médula ósea es el órgano más frecuentemente infiltrado, pero no es rara la afectación del tracto gastrointestinal, del sistema nervioso central (SNC), ósea, de los pulmones, de la piel, del tiroides o de otros órganos. La infiltración del anillo de Waldeyer es relativamente común en algunos linfomas, por lo que es importante no olvidar la exploración del tejido linfoide orofaríngeo (amígdalas y *cavum*). En los pacientes con infección por VIH, los LNH extraganglionares primarios representan casi un tercio de los casos. El SNC y el tubo digestivo son las áreas más frecuentemente afectadas.

- Síntomas generales. Los signos B (fiebre, sudación nocturna y pérdida de peso superior al 10 % en los 6 meses previos) se

Tabla 6. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud para las neoplasias linfoides (2022)

De células B	De células T y NK
Neoplasias de células precursoras B	Neoplasias de células precursoras T
• Leucemias/Linfomas linfoblásticos	• Leucemias/Linfomas linfoblásticos
Neoplasias de células B maduras	Neoplasias de células T y NK maduras
• *Linfocitosis monoclonal de células B* • *LLC/Linfoma linfocítico de célula pequeña* • *Tricoleucemia* • *Linfoma marginal esplénico* • *Linfoma esplénico difuso de la pulpa roja* • Leucemia/Linfoma esplénico de célula B con nucléolo prominente • *Linfoma linfoplasmocítico* • *Linfoma marginal extraganglionar del tejido linfoide asociado a mucosas (MALT)* • *Linfoma marginal primario cutáneo* • *Linfoma marginal ganglionar* • *Linfoma marginal pediátrico* • *Neoplasia de célula B folicular* in situ • *Linfoma folicular* • *Linfoma folicular de tipo pediátrico* • *Linfoma folicular de tipo duodenal* • *Linfoma folicular primario cutáneo* • Linfoma de células del manto • Transformaciones de linfomas B indolentes • Linfoma difuso de célula grande B (LDCGB) no especificado • LDCGB rico en células T e histiocitos • LDCGB/Linfoma de alto grado con reordenamientos de *MYC* y *BCL2* • LDCGB primario del SNC • LDCGB cutáneo, de tipo pierna • LDCGB VEB positivo • LDCGB asociado a inflamación crónica • Linfoma de célula grande B mediastínico • Linfoma mediastínico de la zona gris • Linfoma de célula grande B intravascular • Linfoma de célula grande B ALK positivo • Linfoma de célula grande con reordenamiento *IRF4* • Linfoma de alto grado con alteraciones de 11q • *Granulomatosis linfomatoide* • Linfoma primario de cavidades • Linfoma de célula grande B difuso VHH-8 • Linfoma plasmablástico • Linfoma de Burkitt • Linfoma de alto grado de células B no especificado	• Leucemia prolinfocítica de células T • *Leucemia de linfocitos grandes granulares T* • *Leucemia de linfocitos grandes granulares NK* • Leucemia/Linfoma T del adulto • Síndrome de Sézary • Leucemia agresiva de células-NK • Linfoproliferación primaria cutánea de célula T pequeña o intermedia CD4 positiva • *Micosis fungoide* • *Papulosis linfomatoide* • Linfoproliferación T cutánea CD30 positiva: linfoma de célula grande anaplásico primario cutáneo • Linfoma de células T subcutáneo de tipo paniculitits • Linfoma T gamma/delta primario cutáneo • Linfoma de célula T citotóxica primario cutáneo agresivo CD8 positivo con epidermotropismo • Linfoma T primario cutáneo no especificado • *Linfoma T indolente del tracto gastrointestinal* • *Linfoproliferación NK indolente del tracto gastrointestinal* • Linfoma T asociado a enteropatía • Linfoma T intestinal no especificado • Linfoma T hepatoesplénico • Linfoma T ganglionar de tipo angioinmunoblástico con fenotipo TFH • Linfoma T ganglionar de tipo folicular con fenotipo TFH • Linfoma T ganglionar no especificado con fenotipo TFH • Linfoma T periférico no especificado • Linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo • Linfoma anaplásico de células grandes ALK negativo • *Linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios* • Linfoma ganglionar de célula T y NK VEB positivo • Linfoproliferaciones y linfomas T VEB positivos de la infancia

En letra cursiva: entidades de evolución indolente

ALK: cinasa de linfoma anaplásico; NK: *natural killer*; TFH: fenotipo T *helper* folicular; VEB: virus de Epstein-Barr; VHH-8: virus del herpes humano de tipo 8

Tabla 6. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud para las neoplasias linfoides (2022) (cont.)

Linfoproliferaciones y linfomas asociados a inmunodeficiencia y desregulación
• Hiperplasias de aparición en inmunodeficiencias/desregulación • Linfoproliferación polimórfica de aparición en inmunodeficiencias/desregulación • Úlcera mucocutánea VEB-positiva • Linfomas de aparición en inmunodeficiencias/desregulación • Linfoproliferaciones y linfomas asociados a error innato de la inmunidad

VEB: virus de Epstein-Barr

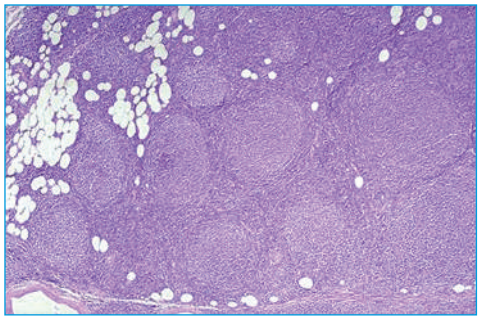


Figura 2. Imagen histológica de un linfoma folicular.

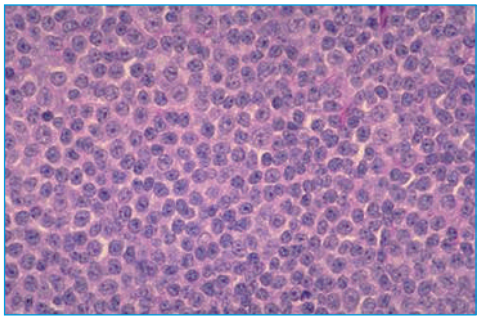


Figura 3. Imagen histológica de un linfoma difuso de células grandes

observan con menos frecuencia que en el linfoma de Hodgkin y su presencia es, en general, indicativa de enfermedad diseminada, con pronóstico desfavorable. En algunos casos la fiebre de origen desconocido puede ser una forma de presentación de los LNH.

Tabla 7. Aspectos clínicos diferenciales de los linfomas indolentes y agresivos

Características	Indolentes	Agresivos
Evolución natural	Indolente	Agresiva
Estadio III-IV en el diagnóstico	85 %	60 %
Infiltración medular	50-60 %	10-20 %
Infiltración extraganglionar	Rara	Frecuente
Tratamiento convencional	No curable	Curable

- En la Tabla 7 se enumeran algunas características que pueden diferenciar los linfomas indolentes de los agresivos, aunque es preciso señalar que estas características se refieren sobre todo a las diferencias existentes entre el linfoma folicular (LF) y el difuso de células grandes, los más frecuentes de cada grupo.

DATOS DE LABORATORIO

- Alteraciones del hemograma. Anemia normocítica y normocrómica. Suele cursar con un bajo índice de reticulocitos, resultado de la eritropoyesis ineficaz, de la infiltración de la médula ósea o inducida por el tratamiento.

En ocasiones, si existe reticulocitosis, debe solicitarse la prueba de antiglobulina (test de Coombs), porque puede haber un componente inmunohemolítico asociado. Puede observarse trombocitopenia secundaria a infiltración medular, hiperesplenismo o trastorno autoinmune. La presencia de células linfomatosas en la sangre periférica, aunque no es muy frecuente, se puede observar sobre todo en los linfomas indolentes. Sin embargo, si se realizan estudios moleculares (reordenamientos de *BCL2::IgH*), en la mayoría de los linfomas foliculares se detecta infiltración periférica.

- Alteraciones de la función hepática. Es indicativa de afectación tumoral si no existe otra causa, aunque el hígado puede estar infiltrado sin que se detecten anormalidades.

- Lactatodeshidrogenasa (LDH) sérica. Sus niveles están elevados en los linfomas con alto índice de proliferación. Se considera un importante marcador pronóstico. La beta2-microglobulina sérica tiene una valoración similar.

- La velocidad de sedimentación globular, los reactantes de fase aguda y la cifra de ácido úrico pueden estar aumentados.

- Disproteinemia, como reflejo de las alteraciones de la inmunidad humoral. En los linfomas indolentes es frecuente la existencia de hipogammaglobulinemia o, menos habitualmente, una paraproteína monoclonal, en general IgM y de escasa cuantía. También existen trastornos de la inmunidad celular y, por tanto, una mayor tendencia a padecer infecciones.

- Examen de la médula ósea. Se debe realizar mediante una biopsia. Puede llevar al diagnóstico en algunos pacientes y es una exploración obligada en el estudio de extensión en casi todos los casos. La infiltración medular es más común en los LNH foliculares, que suele ser parcheada y paratrabecular.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se establece mediante el estudio anatomopatológico de una biopsia tisular. Siempre que sea posible, esta debe incluir un ganglio y en el caso de los linfomas extraganglionares una muestra lo suficientemente representativa. Las biopsias con aguja gruesa suelen obtener muestras insuficientes y la punción con aspiración con aguja fina (PAAF) no está indicada para hacer el diagnóstico. En la muestra se deben realizar técnicas de inmunofenotipo, citogenética y biología molecular, que son fundamentales para un diagnóstico correcto. El diagnóstico diferencial ha de establecerse con el linfoma de Hodgkin y con otras causas de adenomegalias (*véase la Tabla 3 del capítulo 28*). Otras enfermedades raras de las que deben diferenciarse los LNH son la hiperplasia angiofolicular linfoide (enfermedad de Castleman), el síndrome de Kikuchi y la histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva (enfermedad de Rosai-Dorfman), sin olvidar patologías infecciosas como la tuberculosis.

ESTUDIO DE EXTENSIÓN

Una vez realizado el diagnóstico, se procederá al estudio de la extensión de la enfermedad según la clasificación de Ann Arbor (*véase la Tabla 4 del capítulo 28*). En la **Tabla 8** se resumen las pruebas básicas necesarias para el estudio de extensión en los LNH. En general, ya no se utilizan exploraciones invasivas, dada la disponibilidad de técnicas radiológicas muy precisas para detectar la afectación tumoral **(Figura 4)**. Exploraciones como la mediastinotomía o la laparotomía solo se realizan si no existen otras adenopatías accesibles para poder realizar el diagnóstico histológico o en

Tabla 8. Estudios para evaluar la extensión de los linfomas no Hodgkin

- Historia clínica (síntomas B, cuidadosa exploración de todas las regiones linfoides)
- Hemograma, bioquímica hepática y renal, ácido úrico
- Lactatodeshidrogenasa, beta2-microglobulina
- Proteinograma y dosificación de inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM)
- Biopsia de médula ósea
- Examen citológico de cualquier derrame
- Serologías de los virus de la hepatitis B y C, y del virus de la inmunodeficiencia humana
- Tomografía computarizada (TC) cérvico-torácico-abdomino-pélvica
- Tomografía por emisión de positrones (PET)
- PET-TC integrada
- Electrocardiograma
- Valoración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, especialmente si el paciente tiene más de 60 años o historia cardiológica
- Otros*

* Si hay clínica neurológica: TC y/o resonancia magnética y punción lumbar. Además, esta última hay que realizarla en los linfomas no Hodgkin agresivos con infiltración de médula ósea, riñón, glándulas suprarrenales o testicular, y en todos los casos de linfomas asociados a inmunodeficiencias. Si hay infiltración del anillo de Waldeyer, realizar estudio gastrointestinal

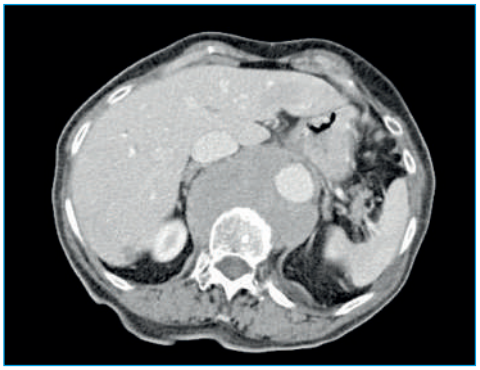


Figura 4. Imagen de una tomografía computarizada abdominal en la que se aprecia una masa ganglionar retroperitoneal englobando a la aorta abdominal.

casos muy específicos, como puede ser la existencia de perforación o hemorragia grave.

Actualmente, se han incorporado técnicas de imagen metabólicas, como la tomografía por emisión de positrones (PET) con fluorodeoxiglucosa, que permite discriminar mejor la persistencia o la desaparición de tejido tumoral viable en masas radiológicamente persistentes en la tomografía computarizada (TC) **(Figura 5)** o incluso en ganglios de tamaño normal. Su valor predictivo negativo es muy alto, así como específico de ausencia de tumor activo, mientras que el valor predictivo positivo es inferior por su gran sensibilidad. La integración de las técnicas de TC y PET se ha generalizado para estudiar casi todos los LNH **(Figura 6)**, con excepción de algunos tipos de linfomas indolentes, como los linfomas de la zona marginal o el linfoma linfocítico, en los que la TC sigue siendo la técnica de estadificación de elección.

Otras pruebas adicionales se realizan según la clínica existente o el tipo de linfoma, como estudios endoscópicos, isotópicos para la afectación ósea o de resonancia magnética, técnica de elección para descartar infiltración del SNC **(Figura 7)**. El estudio del líquido cefalorraquídeo es necesario en el caso de sospecha de afectación del SNC y es obligado en los pacientes con linfoma/leucemia linfoblástica y de Burkitt, así como en aquellos con linfomas agresivos con infiltración de médula ósea, riñón, glándulas suprarrenales o testicular y en todos los casos de linfomas asociados con inmunodeficiencias, pues en estos es más frecuente la afectación meníngea aun en ausencia de clínica neurológica.

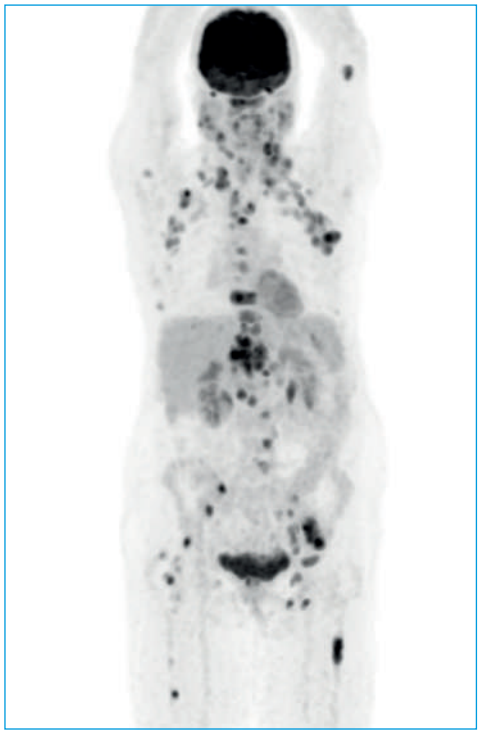


Figura 5. Imagen de un estudio mediante tomografía por emisión de positrones. Se aprecian imágenes de captación ganglionar supra- e infradiafragmática, además de varios focos de captación ósea.

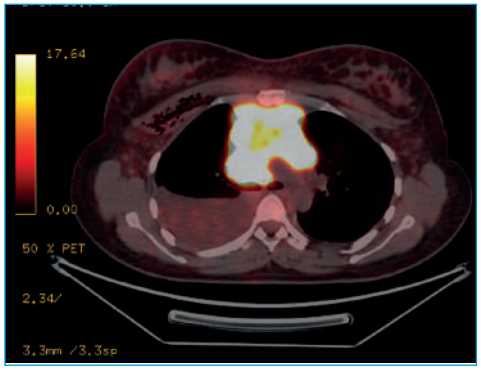


Figura 6. Imagen de un estudio de integración de tomografía computarizada y tomografía por emisión de positrones. Se observa una masa intensamente hipermetabólica en el mediastino superior que engloba la tráquea y estructuras vasculares. Se observa además imagen de derrame pleural.

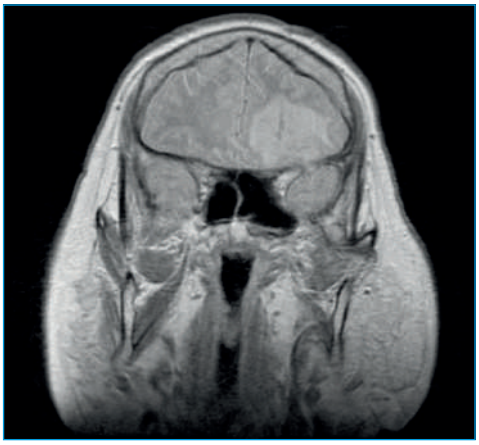


Figura 7. Corte de resonancia magnética en el que se aprecia la afectación parenquimatosa cerebral en un linfoma no Hodgkin.

PRONÓSTICO

El pronóstico de los LNH depende, en primer lugar, de la realización de un correcto diagnóstico histológico, ya que cada subtipo tiene una historia natural propia. Después, los factores pronósticos más relevantes dependen de la cantidad de tumor, de su extensión y de la capacidad del paciente para tolerar el tratamiento adecuado según el tipo de linfoma. En general, el pronóstico es peor cuanto mayor es el volumen tumoral, ya sea por extensión (estadios III y IV), por la existencia de masas voluminosas (> 10 cm) o por marcadores indirectos de actividad y proliferación (LDH, beta2-microglobulina o signos B). La edad avanzada es un factor adverso, reflejo de la comorbilidad que suele existir en estos pacientes y de la peor tolerancia al tratamiento. Otros factores pronósticos adversos son el inmunofenotipo T, un índice mitótico alto (Ki-67) o determinadas alteraciones moleculares (por ejemplo, expresión de *MYC* y/ o *BCL2* en el linfoma de células grandes).

El Índice Pronóstico Internacional (International Prognostic Index –IPI–), que considera algunas de estas variables, discrimina

Tabla 9. Índice Pronóstico Internacional (IPI) para los linfomas agresivos

Grupo de riesgo	Número de factores adversos	Remisión completa (%)	Supervivencia (%) a 5 años
Bajo	0-1	87	72
Intermedio/Bajo	2	67	50
Intermedio/Alto	3	55	43
Alto	4-5	44	26

Los cinco factores adversos son: edad > 60 años, estadio Ann Arbor III o IV, dos o más territorios extraganglionares afectados, estado general según el Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≥ 2 y lactatodeshidrogenasa elevada

Tabla 10. Follicular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI)

Grupo de riesgo	Número de factores adversos	Supervivencia (%) a 5 años	Supervivencia (%) a 10 años
Bajo	0-1	91	71
Intermedio	2	78	56
Alto	≥ 3	52	35

Los cinco factores adversos son: edad > 60 años, estadio Ann Arbor III o IV, cuatro o más territorios ganglionares afectados, lactatodeshidrogenasa elevada y hemoglobina < 12 g/dl

claramente cuatro subgrupos de riesgo con diferente supervivencia y es el que se aplica generalmente para los linfomas agresivos **(Tabla 9)**. Para los linfomas indolentes es menos discriminativo, dado que, en la entidad más frecuente, el LF, prácticamente el 80 % de los pacientes son diagnosticados en estadios avanzados III-IV de Ann Arbor. Para ellos se ha generado el Follicular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI), más discriminativo para predecir supervivencia **(Tabla 10)**. En los últimos años, la introducción de nuevos medicamentos ha dado lugar a nuevos índices pronósticos y algunos específicos para subtipos de linfoma como el desarrollado para el linfoma del manto (Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index –MIPI–) y para el linfoma de Burkitt (BL-IPI).

ENTIDADES ESPECÍFICAS DE LINFOMAS NO HODGKIN

Linfomas de células precursoras

Linfoma-leucemia linfoblástico

Afecta preferentemente a varones jóvenes y es el linfoma más frecuente en los niños (más del 50 % de los LNH pediátricos). En el 85 % de los casos las células malignas son de inmunofenotipo T (de origen pretímico o tímico, TdT positivos) y en el 15 % de inmunofenotipo B **(Tablas 4 y 5)**. Las características morfológicas e inmunológicas son indistinguibles de la leucemia aguda linfoblástica T o B, considerándose leucemia cuando el porcentaje de blastos detectados en la médula es superior al 25 %.

Los pacientes con linfoma linfoblástico T suelen debutar típicamente con una masa mediastínica voluminosa y de rápido crecimiento, que puede producir la compresión de la vía aérea y/o de la vena cava superior, y derrame pleural o pericárdico, sin adenopatías periféricas **(Figura 8)**. En un alto porcentaje de los casos existe infiltración medular y del SNC y, con menos frecuencia, de los testículos. El linfoma linfoblástico B es mucho menos frecuente y suele debutar de forma predominantemente leucémica.

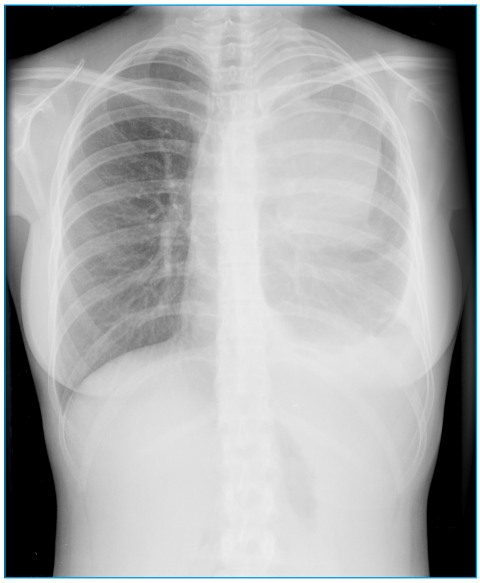


Figura 8. Radiografía de tórax de una paciente con linfoma linfoblástico. Se aprecia un gran ensanchamiento mediastínico (masa voluminosa en el hemitórax izquierdo), con derrame pleural izquierdo.

El tratamiento de ambas entidades es el mismo que se utiliza en las leucemias agudas linfoblásticas.

Linfomas de células maduras

Linfomas de células maduras B indolentes

Linfoma folicular

Es el segundo linfoma más frecuente, representando el 20-30 % de todos los LNH de inmunofenotipo B, y es el prototipo de los linfomas indolentes. En la mayoría de los casos la enfermedad debuta con la aparición de adenopatías indoloras laterocervicales, axilares o inguinales en un paciente por lo demás asintomático. Crecen lentamente, su tamaño fluctúa y pueden remitir de forma espontánea hasta en el 15 % de los casos.

No es raro que el paciente acuda al médico tras varios meses o incluso años de evolución, y habitualmente se detectan adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia e infiltración de la médula ósea hasta en el 70 % de los casos. La existencia de otras afectaciones extraganglionares en el momento del diagnóstico es menos frecuente que en los linfomas agresivos. En las nuevas clasificaciones se reconocen variantes con afectación prioritariamente extraganglionar como el LF de tipo duodenal y el LF de tipo testicular, este último de presentación en la edad pediátrica y ambas con excelente pronóstico.

Durante su evolución, los pacientes con enfermedad diseminada presentan un linfoma que responde al tratamiento pero con recaídas recurrentes a intervalos cada vez más cortos de tiempo, en general manteniendo las mismas características del diagnóstico. Sin embargo, en ocasiones las adenopatías pueden crecer de forma brusca e incontrolada y pueden aparecer síntomas generales, lo que con frecuencia indica la transformación a una histología más agresiva, generalmente a un linfoma difuso de células grandes B, que requiere un tratamiento más agresivo.

El LF típicamente exhibe un patrón nodular y está compuesto principalmente por células pequeñas (centrocitos) y algunas células más grandes (centroblastos). Así, en función del número de estas células se clasifican en grado 1, 2 y 3A. Los LF de grado 3B (con más de un 15 % de centroblastos) se consideran linfomas agresivos y deben ser manejados como estos.

Estos hallazgos histológicos traducen su origen en células del centro germinal **(Figuras 1 y 2)**. Los linfocitos son CD19, CD20 y CD10 positivos y negativos para el CD5 y CD23 **(Tabla 4)**, lo que ayuda en el diagnóstico diferencial con el linfoma linfocítico de célula pequeña y el linfoma del manto. Es típica la t(14;18), con reordenamiento del gen *BCL2::IgH*, que conlleva la sobreexpresión de la proteína BCL2,

lo que tiene un efecto antiapoptótico que induce la persistencia de la célula neoplásica, incrementando la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios oncogénicos y el desarrollo ulterior del linfoma. La t(14;18) está estrechamente asociada al LF, detectándose en el 70-90 % de los casos. Los casos sin la translocación t(14;18) también tienen un comportamiento indolente, afectan más frecuentemente a mujeres y se presentan con estadios localizados (principalmente a nivel inguinal).

La evolución natural de este linfoma es la típica de una enfermedad indolente, compatible con una larga supervivencia (mediana superior a los 15-20 años en la actualidad). Aunque responden muy bien a los tratamientos con inmunoquimioterapia, las recaídas son constantes (10-15 % anual) y dado que rara vez se alcanza la curación con los tratamientos convencionales, siguen siendo considerados como "incurables".

Linfoma linfocítico pequeño/Leucemia linfocítica crónica

Es un linfoma indolente que está considerado como la contrapartida ganglionar de la leucemia linfocítica crónica. Por tanto, la célula tumoral es un linfocito B maduro pregerminal CD19, CD20, CD5 y CD23 positivo, y CD10 negativo (Tabla 4). Es típico de pacientes de edad avanzada que presentan una enfermedad muy lentamente progresiva, que suele no requerir tratamiento durante un largo periodo de tiempo desde el diagnóstico. El 5 % de estos linfomas se transforman en un linfoma de célula grande, lo que se conoce como transformación de Richter (antes denominado síndrome de Richter).

El tratamiento suele ser el que se utiliza en la leucemia linfocítica crónica (*véase el capítulo 27*).

Linfoma linfoplasmocítico/ linfoplasmocitoide

Es un linfoma linfocítico que muestra diferenciación plasmática. En estos casos, los marcadores pan-B se mantienen (CD19, CD20), pero son CD5 negativos y expresan intensamente SIgH IgG. A menudo son secretores de inmunoglobulinas y, cuando estas son de tipo IgM, la entidad se denomina macroglobulinemia de Waldenström (*véase el capítulo 31*). Pueden asociarse a anemia hemolítica con prueba de Coombs positiva, crioglobulinemia y síndrome de hiperviscosidad. El tratamiento ha cambiado en los últimos años tras la introducción del rituximab y de los inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton (BTK). Así, los pacientes pueden tratarse con rituximab, rituximab y quimioterapia (generalmente alquilantes o bendamustina), o inhibidores de BTK. Si existe síndrome de hiperviscosidad, está indicado realizar plasmaféresis para conseguir una rápida disminución de la paraproteína (*véase el capítulo 31*).

Linfomas de la zona marginal

Su origen está en la zona marginal del ganglio linfático, inmediatamente por fuera del manto folicular **(Figura 1)**. Los linfomas del tejido linfoide asociado a las mucosas (*mucosa-associated lymphoid tissue* –MALT–) pertenecen a este grupo y son los más frecuentes.

El MALT constituye una parte especializada del sistema inmune cuya principal función es la respuesta inmune primaria a los antígenos que se presentan en el tubo digestivo, en el anillo de Waldeyer, en el tiroides, en el pulmón, en el ojo, en la mama y en la piel. Es habitual que en su etiopatogénesis exista una enfermedad inflamatoria o autoinmune previa. Así, la infección por *Helicobacter pylori* es típica del linfoma MALT gástrico, la infección por *Chlamydia* del linfoma MALT conjuntival y

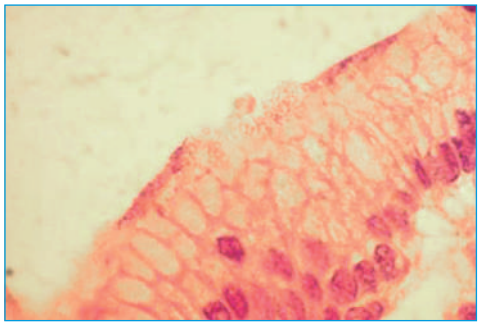


Figura 9. Imagen histológica de un linfoma del tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT).

Achromobacter (*Alcaligenes*) *xylosidans* en el pulmón, mientras que la tiroiditis de Hashimoto o el síndrome de Sjögren preceden el desarrollo de los linfomas de localización tiroidea o de las glándulas salivales. Histológicamente, se caracterizan por lesiones linfoepiteliales **(Figura 9)**, resultado de la invasión del epitelio columnar por linfocitos tumorales, con inmunofenotipo CD19, CD20, CD23 (+/–) y CD43 positivos, con expresión intensa de Ig de superficie clonal (SIg) y negativos para CD5 y CD10. En la **Tabla 2** se reseñan las alteraciones genéticas detectadas en esta entidad.

Estos linfomas son indolentes, generalmente extraganglionares y frecuentemente localizados. Actualmente se dispone de un índice pronóstico específico (MALT-IPI) que incluye la edad, el estadio y la LDH.

La contrapartida ganglionar de los linfomas MALT la constituye el linfoma marginal ganglionar. En esta entidad los pacientes se presentan con adenopatías, principalmente en la región de la cabeza y el cuello, y es importante descartar que se trate de una diseminación ganglionar de un linfoma MALT; por ello, hay que realizar un estudio de extensión amplio. Hasta un tercio de los pacientes pueden tener asociación con el virus de la hepatitis C. Es poco frecuente la presencia de citopenias, así como la afectación de la sangre periférica. Son clínicamente algo más agresivos que los linfomas MALT o los linfomas marginales esplénicos, pero también tienen una larga supervivencia.

La otra entidad reconocida dentro de este grupo es el linfoma marginal esplénico, caracterizado por esplenomegalia y frecuente infiltración de la médula ósea con leucemización, siendo muy infrecuentes las adenopatías. En ocasiones se observan linfocitos de aspecto velloso en la sangre periférica (con prolongaciones citoplasmáticas parecidas a pelos), por lo que el diagnóstico diferencial debe hacerse con la tricoleucemia (*véase el capítulo 27*). El curso clínico es muy indolente. Los tres tipos de linfomas marginales también pueden presentar transformación a un linfoma agresivo en un 5-10 % de los casos.

Linfomas de células maduras B agresivos

Linfomas difusos de células grandes B

Bajo esta denominación se incluye un grupo muy heterogéneo de entidades que constituyen el prototipo de los linfomas agresivos. Representan el 40 % de los linfomas de linfocitos B y su incidencia está aumentando de forma significativa. Además, son los linfomas más comúnmente asociados a situaciones de inmunodeficiencia. La histología muestra células linfoides de gran tamaño con nucléolos visibles que infiltran el ganglio linfático de forma difusa y borran su arquitectura folicular **(Figura 3)**. La morfología de la célula tumoral es variable, siendo la más habitual la variante centroblástica **(Tabla 3)**. Es más frecuente en varones y la mediana de edad en el momento del diagnóstico suele situarse en la sexta o la séptima década de la vida. La forma habitual de presentación es la aparición de adenopatías de crecimiento rápido y son frecuentes los síntomas generales (síntomas B).

En más de un tercio de los pacientes existe afectación extraganglionar. La localización extraganglionar más común es el tubo digestivo, pero puede afectarse cualquier órgano o tejido, como el anillo de Waldeyer, el hueso, los pulmones, la piel, el tiroides, los testículos, etc. La clínica, por tanto, puede ser muy variable, reflejo de la infiltración tisular y/o de los fenómenos compresivos ocasionados por el tumor. El dolor abdominal, la dificultad al tragar, el síndrome de la vena cava superior o el edema de las extremidades inferiores son algunos ejemplos. La afectación de la médula ósea es menos frecuente que en los linfomas indolentes.

Para establecer su pronóstico se utiliza de forma rutinaria el IPI ya mencionado. Además, las características biológicas de la célula también tienen un valor pronóstico. El linfoma puede estar compuesto de células con características genéticas de célula del centro germinal, lo que confiere un pronóstico más favorable, o de células con características genéticas de linfocito activado, que confiere peor pronóstico. Asimismo, aquellos casos con reordenamiento del gen *MYC* asociado con el reordenamiento de *BCL2* y/o *BCL6* se asocian con un pronóstico adverso (se denominan linfomas doble o triple *hit*).

Tal como se comentaba anteriormente, dentro de esta enfermedad se reconocen diferentes subentidades que poseen peculiaridades clínicas muy definidas, como el linfoma B primario mediastínico, el linfoma plasmablástico, el linfoma primario del SNC, primario testicular, primario cutáneo de las piernas, intravascular, asociado a infección por el VEB (granulomatosis linfomatosa), asociado al virus HHV8 (linfoma primario de cavidades), etc., cuya descripción se escapa a los objetivos de este capítulo. El linfoma difuso de célula grande B es la entidad que se observa cuando existe transformación de los linfomas indolentes.

Linfoma de células del manto

Su origen se sitúa en las células de la zona del manto, de tamaño intermedio, que rodean al folículo linfoide secundario **(Figuras 1 y 10)**. Es muy poco frecuente, representa el 5 % de todos los LNH. La célula neoplásica es un linfocito B maduro CD19, CD20 y CD5 positivo, SOX11 positivo y CD10 negativo, y, a diferencia del linfoma linfocítico de célula pequeña, el linfoma del manto es CD23 negativo **(Tabla 3)**. Existen diferentes variantes: la variante nodal (80-90 %), que a su vez puede presentarse en su forma clásica o en forma blastoide/pleomórfica, de peor pronóstico. Hay además una forma de linfoma del manto leucémica no nodal SOX11 negativa, que es muy poco frecuente (10 %) y tiene un comportamiento más indolente. La alteración genética asociada es la t(11;14)(q13;q32), hecho que conlleva la desregulación del gen de la ciclina D1 (BCL1) cuando se yuxtapone al gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas (*IgH*). La ciclina D1 forma parte de las proteínas que normalmente

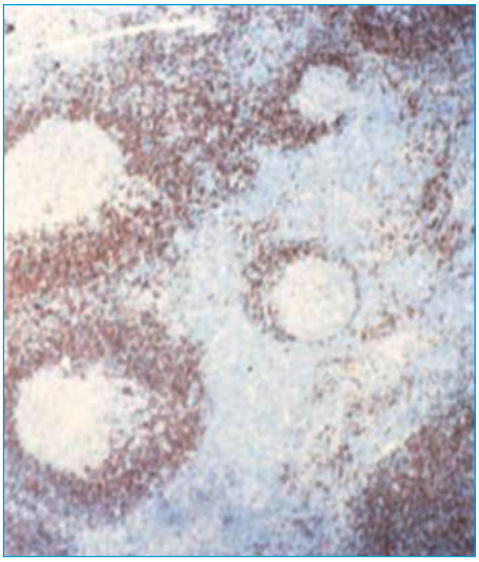


Figura 10. Imagen histológica de un linfoma de células del manto. Obsérvese la expansión tumoral en la zona del manto folicular.

regulan el ciclo celular, activando la transición de la fase G1 a la S.

Clínicamente, es un linfoma de claro predominio en varones de edad avanzada y se caracteriza por la frecuente afectación medular (80 %) con leucemización y por la afectación frecuente del tubo digestivo en forma de poliposis colónica, y del anillo de Waldeyer. El linfoma del manto tiene en general un comportamiento clínico agresivo. Se considera un linfoma incurable. Clásicamente, la mediana de supervivencia de estos pacientes era de entre 3 y 5 años, y menos de 1 año en las variantes blásticas, pero actualmente, con los nuevos tratamientos, esta supervivencia ha aumentado hasta 8-10 años.

Linfoma de Burkitt

El linfoma de Burkitt es la contrapartida linfomatosa de la leucemia aguda linfoblástica o LAL-3 según la antigua Clasificación Francesa-Americana-Británica (FAB) (*véase el capítulo 22*). Es un linfoma de origen en células del centro germinal con inmunofenotipo CD19, CD20 y CD10 positivo, con abundante SIg IgM. Histológicamente, presentan un patrón difuso, con células de citoplasma vacuolado, intensamente basófilo y alta tasa de mitosis, entre las que pueden verse macrófagos dispersos y gotas de grasa que se tiñen con rojo Sudán dando la imagen característica en "cielo estrellado" **(Figura 11)**. Tras el linfoma de célula grande B, es el linfoma que con más frecuencia se diagnostica en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Se distinguen tres variantes de este linfoma, con características clínicas y biológicas diferentes: la forma endémica o africana (típicamente en zonas de malaria endémica); la forma esporádica, de distribución mundial; y la asociada con inmunodeficiencia, fundamentalmente al VIH. El linfoma de Burkitt endémico afecta sobre todo a niños varones (proporción 3:1) entre los 5 y los 10 años, en forma de gran masa tumoral que afecta preferentemente a los huesos de la mandíbula y a los tejidos adyacentes **(Figura 12)**, aunque también puede debutar como un tumor abdominal. Su asociación con la infección por el VEB se ha demostrado en el 97 % de los casos. La forma esporádica incide preferentemente en varones de 20 años; la gran mayoría tienen afectación abdominal con masas adenopáticas que infiltran la región ileocecal, pero también pueden aparecer infiltrando ovarios, riñones o mamas. En las formas esporádicas y en aquellas asociadas con inmunodeficiencia, el VEB solo se documenta en el 25 al 40 % de los casos.

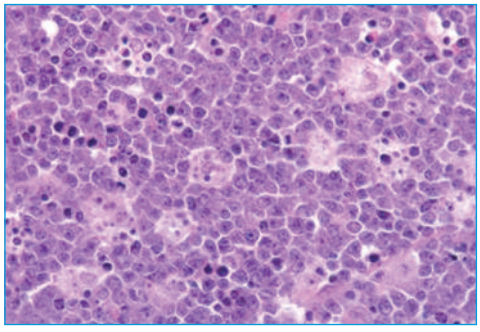


Figura 11. Imagen histológica del linfoma de Burkitt en la que se pueden ver la forma en "cielo estrellado" y las frecuentes mitosis.

Figura 12. Afectación mandibular en un linfoma de Burkitt endémico.

El linfoma de Burkitt presenta anomalías citogenéticas características que implican al cromosoma 8: en el 75 % de los casos, la t(8;14) y en el 25 % restante, la t(2;8) o la t(8;22). Estas translocaciones yuxtaponen el oncogén *MYC* (en el cromosoma 8) a los genes que codifican las cadenas pesadas y ligeras (kappa y lambda) de las inmunoglobulinas, situados en los cromosomas 14, 2 y 22, respectivamente **(Tabla 2)**.

El linfoma de Burkitt es el tumor de crecimiento más rápido que se conoce (tiempo de duplicación: 24 horas). Es extremadamente sensible a la quimioterapia y actualmente la curación es posible en más del 60 % de los casos.

Linfoma de células T/*natural killer* (NK) maduras

Los linfomas de inmunofenotipo T maduros son mucho menos frecuentes que los de inmunofenotipo B en nuestro medio, representando el 15 % de los LNH. La mayoría de los LNH T son entidades clínicamente agresivas y de peor pronóstico que los linfomas agresivos B, ya que presentan una mayor refractariedad a los tratamientos inmunoquimioterápicos.

Su identificación es problemática, pues tienen una gran heterogeneidad morfológica, inmunofenotípica y clínica, y no se han identificado alteraciones genéticas específicas que permitan realizar un correcto diagnóstico diferencial.

Su origen está en linfocitos T postímicos y, según el lugar de afectación y sus características, se distinguen cuatro tipos: 1) entidades de predominio ganglionar: linfoma T periférico no especificado, linfoma anaplásico y linfoma angioinmunoblástico; 2) entidades extraganglionares: linfoma T/NK de tipo nasal, enteropatía asociada al linfoma T, linfoma T paniculítico y linfoma hepatoesplénico gamma; 3) entidades leucémicas: leucemia prolinfocítica T, leucemia/linfoma de linfocitos T granulares, leucemia de células NK y leucemia/linfoma de células T del adulto; y 4) linfomas T cutáneos.

Comentaremos de forma más pormenorizada las entidades de predominio ganglionar, el linfoma T/NK de tipo nasal y los linfomas T cutáneos, por ser los más frecuentes.

Linfoma T periférico no especificado de otra forma (NOS)

Se trata de una categoría heterogénea de linfomas T maduros que no pueden clasificarse en ninguna de las otras entidades descritas. Es la enfermedad T madura más frecuente y se observa sobre todo en la población adulta, siendo una rareza en la infancia. Proceden de linfocitos T maduros activados, mayoritariamente CD4 positivos. Morfológicamente, están constituidos por células de mediano o gran tamaño con núcleo pleomórfico e hipercromático, y en las que son frecuentes las mitosis. En ocasiones se visualizan células tipo Reed-Sternberg, lo que lleva a plantear el diagnóstico diferencial con el linfoma de Hodgkin. La detección del reordenamiento del receptor de la célula T (TCR), presente en la mayoría de los casos, puede ayudar al diagnóstico diferencial. Se han descrito diversas alteraciones genéticas, ganancias y deleciones de distintos cromosomas, pero ninguna específicamente asociada con esta entidad.

La mayoría de los pacientes tienen afectación ganglionar múltiple, pero también pueden debutar con afectación extraganglionar, sobre todo del tracto gastrointestinal y de la piel. Son frecuentes los síntomas B y los síndromes paraneoplásicos.

Linfoma anaplásico

La histología revela células grandes y pleomórficas que pueden confundirse con metástasis

de carcinomas. Las células T exhiben un fenotipo aberrante CD20+, CD25+ y CD43+, pero es el antígeno CD30+ (también denominado Ki-1) el marcador que lo caracteriza. Esta entidad tiene dos picos de incidencia, en los 30 y en los 70 años; cursa con síntomas B, adenopatías diseminadas y afectación extraganglionar, generalmente en la piel, aunque puede afectar al hueso, al tubo digestivo y a los pulmones. La t(2;5), a partir de la cual se genera una proteína de fusión ALK con la nucleofosmina (NPM), es característica de este linfoma **(Tabla 2)**. Es importante realizar el diagnóstico correcto de esta entidad, pues a diferencia de los otros linfomas T ganglionares, tiene mejor pronóstico con la quimioterapia. Existe otra variante de linfoma anaplásico que es ALK negativa y que tiene peor pronóstico, como el que tienen otras entidades ganglionares T.

Linfoma folicular T-helper

Bajo este nombre se han agrupado los linfomas T que se originan en el linfocito T folicular *helper*, siendo el más frecuente el linfoma T angioinmunoblástico. La histopatología ganglionar de este linfoma es muy característica, con presencia de inmunoblastos, eosinófilos y células plasmáticas, y con gran proliferación de vénulas endoteliales ramificadas y rodeadas por células dendríticas, con depósito de material amorfo acidófilo intersticial. Las células neoplásicas son CD4 y CD8 positivas, con predominio de las primeras. Los inmunoblastos son habitualmente VEB positivos, pudiendo recordar a la célula de Reed-Sternberg, motivo por el cual puede confundirse su diagnóstico con el del linfoma de Hodgkin. Clínicamente, se caracteriza por la aparición de fiebre, sudoración profusa, pérdida de peso, exantema cutáneo que puede ser muy pruriginoso, adenopatías generalizadas y hepatoesplenomegalia. Es muy frecuente su asociación con fenómenos autoinmunes, como hipergammaglobulinemia policlonal, anemia con prueba de Coombs positiva, trombopenia autoinmune y presencia de anticuerpos antimúsculo liso acompañados de eosinofilia.

Linfoma natural killer *de tipo nasal*

El también denominado anteriormente linfoma angiocéntrico se caracteriza por invadir las paredes vasculares, lo que origina necrosis isquémica del tejido afectado. La histología es polimorfa, con células de pequeño y gran tamaño, con gránulos azurófilos citoplasmáticos, acompañados por un infiltrado inflamatorio de linfocitos, plasmáticas, eosinófilos e histiocitos. Las células tienen fenotipo NK (CD2+ y CD56+) y no se detecta reordenamiento del *TCR*. El VEB se observa en la mayoría de las células tumorales y es tan marcado que se le atribuye un papel patogénico.

Se denomina de tipo nasal por ser habitual la afectación de la nasofaringe como manifestación clínica más evidente (el antiguo granuloma letal de la línea media) **(Figura 13)**, pero también se observa afectación de otras áreas extraganglionares, como la órbita, el paladar, la orofaringe, la piel y los testículos. La afectación adenopática es muy rara y los síntomas constitucionales y el deterioro del estado general son la norma.

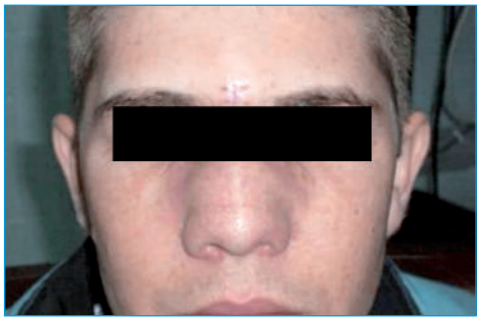


Figura 13. Inflamación nasal en un linfoma *natural killer* de tipo nasal.

Es importante el diagnóstico diferencial con la granulomatosis linfomatoide, entidad linfoproliferativa B típica de pacientes con inmunodeficiencia en la que existe infiltración angiocéntrica con necrosis y en la que los linfocitos T, muy numerosos, son de carácter reactivo.

Linfomas cutáneos

Las dos entidades más frecuentes son la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. Ambas son proliferaciones de linfocitos T maduros, con fenotipo cooperador (CD4) y con especial tropismo por la piel. Estos linfomas son infrecuentes e inciden sobre todo en varones de más de 50 años. Se diagnostican tras realizar una biopsia de piel, aunque no es raro que esta resulte inicialmente inespecífica, por lo que suele ser preciso rebiopsiar y, sobre todo, utilizar técnicas inmunológicas y moleculares para realizar el diagnóstico.

La micosis fungoide se manifiesta inicialmente por una erupción en forma de máculas o pápulas de contorno geográfico, eritematosas y descamativas, que a veces se confunde con eccema o psoriasis. A medida que la enfermedad progresa, se presenta prurito y en la piel se desarrollan unas placas induradas típicas **(Figura 14)**, que pueden evolucionar a tumores. Esta fase puede durar años e incluso

Figura 14. Afectación en placas de una micosis fungoide.

Figura 15. Micosis fungoide en fase tumoral.

décadas. La biopsia muestra un infiltrado celular polimorfo y destaca la presencia de nidos de linfocitos atípicos con el núcleo surcado por múltiples pliegues, que le confieren un aspecto cerebriforme muy característico. La infiltración afecta a la dermis superior y áreas de la epidermis, donde se forman pequeños agregados denominados abscesos de Pautrier. Durante la evolución aparecen grandes nódulos y tumores en la piel y se produce la infiltración de otros órganos **(Figura 15)**.

La micosis fungoide es considerada un linfoma indolente. La mediana de supervivencia en la población global afectada es de 10 años, pero, como en los linfomas ganglionares, varía según el estadio.

El síndrome de Sézary se caracteriza por la tríada: eritrodermia generalizada, que ocasionalmente es exfoliativa e intensamente pruriginosa, linfadenopatía generalizada y presencia de linfocitos T neoplásicos de morfología cerebriforme en la sangre periférica **(Figuras 16 y 17)**. Las características histológicas en este síndrome son muy similares a las observadas en la micosis fungoide. La diseminación extracutánea en el síndrome de Sézary es más precoz, hecho que le confiere peor pronóstico. Actualmente, se considera un linfoma agresivo con una supervivencia global a los 5 años del 10-20 %.

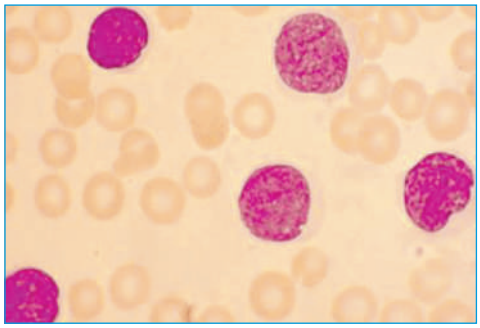


Figura 16. Imagen de células de Sézary con microscopio óptico. Obsérvese su aspecto cerebriforme.

Figura 17. Imagen de células de Sézary con microscopio electrónico. Se aprecian las circunvoluciones nucleares.

Linfoma anaplásico cutáneo

Es una entidad que hay que distinguir del linfoma sistémico anaplásico ganglionar con afectación cutánea. Las células tumorales exhiben marcadores T de forma irregular, aunque suelen ser positivos. Esta entidad es un linfoma primitivamente cutáneo de curso muy indolente, a menudo con debut localizado en forma de tumor, en ocasiones grande y ulcerado (pero aún así con buen pronóstico), y, más raramente, papular. Existen remisiones espontáneas en el 25 % de los casos. A diferencia de la entidad ganglionar, raramente son positivos para el antígeno de membrana epitelial (EMA) y son ALK negativos, pero la mayoría son CD30 positivos. Su pronóstico es excelente, por lo que la quimioterapia sistémica es innecesaria.

Existen otras entidades cutáneas CD30 positivas que se han ubicado dentro del mismo grupo pero que tienen un carácter neoplásico incierto por su evolución a la regresión espontánea, tales como la papulosis linfomatoide y otras variantes *borderline* que es necesario conocer. En conjunto, representan casi un tercio de los linfomas T primariamente cutáneos.

TRATAMIENTO

Para la elección del tratamiento en los LNH se deben considerar la histología, la extensión del linfoma y otros factores pronósticos (IPI, FLIPI, MIPI), así como el estado general y la edad del paciente. En la **Tabla 11** se resumen de forma esquemática las opciones terapéuticas que se contemplan en los linfomas indolentes y agresivos.

En general, se utiliza la inmunoquimioterapia con distintas combinaciones de agentes citostáticos y anticuerpos monoclonales, aunque el desarrollo futuro pasa por la progresiva incorporación de agentes dirigidos a dianas terapéuticas que, al ser más específicos, incrementarán su eficacia disminuyendo la toxicidad (**Tabla 12**; *véase el capítulo 34*).

Dada la diseminación errática de estos linfomas, el tratamiento local con radioterapia únicamente está indicado en los linfomas indolentes localizados (y a ser posible evaluados mediante PET). Las dosis de radioterapia se han ido reduciendo en el manejo de linfomas indolentes y actualmente se recomiendan dosis menores a las previas (no más de 30 Gy). Incluso dosis tan bajas como 4 Gy ofrecen un control local excelente.

Tabla 11. Opciones terapéuticas en los linfomas no Hodgkin

Linfomas indolentes	Linfomas agresivos
• Vigilancia expectante (*wait and see*) • Radioterapia (enfermedad localizada) • Quimioterapia: CVP, CHOP • Análogos de las purinas (fludarabina, 2-CDA) • Inmunoterapia: IFN, anti-CD20 rituximab • Quimioinmunoterapia: R-CVP, R-CHOP, R-bendamustina (para los B) • Radioinmunoterapia (anti-CD20 conjugado con itrio 90) • Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos • Experimental: R-lenalidomida, R-ibrutinib, R-idelalisib, nivolumab, venetoclax, combinaciones	• Inmunoquimioterapia: (R)-CHOP • Quimioterapia intensiva: hiper-CVAD/metotrexato, citarabina; R-CHOP/R-DHAP (p. ej., para Burkitt, linfoblástico, del manto) • Tratamiento de rescate en recidivas (R-ESHAP, R-DHAP, R-IFE, etc.) y consolidación con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos • Inmunoterapia: CAR-T, tafasitamab, polatuzumab

2-CDA: cladribina; CHOP: ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y prednisona; CVP: ciclofosfamida, vincristina y prednisona; DHAP: dexametasona, citarabina y cisplatino; ESHAP: etopósido, cisplatino, citarabina y metilprednisolona; hiper-CVAD: ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona; IFE: ifosfamida y etopósido; IFN: interferón; R: rituximab

Linfomas indolentes

En este apartado resumiremos el tratamiento del prototipo del linfoma indolente, el LF.

Como hemos comentado anteriormente, la radioterapia exclusiva es el tratamiento indicado en los estadios localizados sin afectación voluminosa. Es importante detectar estos pacientes, pues son minoritarios (15 %). Las dosis actualmente recomendadas serían de 24-30 Gy y la adición de quimioterapia, inmunoquimioterapia o inmunoterapia puede reducir las recaídas. Hasta el 50 % de los pacientes con estadios localizados tratados de esta forma pueden "curarse".

En los pacientes con estadios avanzados el tratamiento indicado es sistémico, pero dado que no existe un tratamiento curativo, que la evolución clínica es variable y que ocasionalmente pueden observarse regresiones espontáneas, no siempre se recomienda tratamiento inicialmente y se realiza una estrategia de seguimiento que se conoce como "observación" o "esperar y ver" (del inglés *wait and see*). Generalmente, el tratamiento se reserva a aquellos pacientes con síntomas, con criterios de alta carga tumoral (que se evalúa mediante unas escalas, como la del Group d'Etude des Lymphomes Folliculaires –GELF– o British National Lymphoma Investigation –BNLI–), enfermedad voluminosa o signos de progresión de la enfermedad.

Aunque existen varias opciones disponibles **(Tablas 11 y 12)**, los esquemas más empleados combinan el rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20) con ciclofosfamida, vincristina y prednisona (CVP), ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona (CHOP) o bendamustina, dependiendo de las características individuales de los pacientes y de las preferencias y experiencia del centro. También existen esquemas sin quimioterapia como rituximab con lenalidomida, un agente inmunomodulador que ofrece resultados similares a los previos en el tratamiento en primera línea. Con todos ellos se obtienen elevadas tasas de remisión completa (superiores al 60-80 %). En general, los pacientes que responden suelen continuar con rituximab de mantenimiento durante 2 años, pues alarga el tiempo libre de recaída. También, rituximab en monoterapia

Tabla 12. Algunos esquemas de poliquimioterapia para el tratamiento de los linfomas no Hodgkin

	Dosis/m²	Días	Frecuencia
(R)-CVP* Ciclofosfamida Vincristina Prednisona	400 mg i.v. 1,4 mg (máx. 2 mg) i.v. 100 mg v.o.	1.º al 5.º 1.º 1.º al 5.º	Cada 3 semanas
Rituximab*	375 mg i.v.	1.º	Cada 3 semanas
(R)-CHOP* Rituximab Ciclofosfamida Doxorubicina Vincristina Prednisona	 375 mg i.v. 750 mg i.v. 50 mg i.v. 1,4 mg i.v. (máx. 3 mg) 100 mg v.o. (dosis total)	 1.º 1.º 1.º 1º 1.º al 5.º	Cada 3 semanas
(R)-ESHAP* VP-16 Cisplatino Metilprednisolona Citarabina	 40 mg i.v. 25 mg i.v. 500 mg i.v. 2 g i.v.	 1.º al 4.º 1.º al 4.º 1.º al 4.º 5.º	Cada 3 o 4 semanas
(R)-ICE* Ifosfamida VP-16 Carboplatino	2 g i.v. 75 mg i.v. 350 mg i.v.	1.º al 3.º 1.º al 3.º 1.º al 3.º	Cada 2 o 3 semanas
(R)-bendamustina* Rituximab Bendamustina	 375 mg i.v. 90 mg i.v.	 1.º 1.º y 2.º	Cada 4 semanas
Fludarabina Mitoxantrona Dexametasona	25 mg i.v. 10 mg i.v. 20 mg i.v.	1.º al 3.º 1.º 1.º al 3.º	Cada 4 semanas

(R): con rituximab asociado, en los linfomas B; i.v.: vía intravenosa; v.o.: vía oral

se utiliza en pacientes con comorbilidades y que no puedan tolerar otros regímenes más agresivos.

Independientemente del tratamiento administrado, el LF recaerá, si bien el tiempo hasta la recaída dependerá de múltiples factores, pero será inexorable. Los pacientes que progresan o recaen en los primeros 2 años de iniciado el tratamiento y que son denominados progresores precoces o POD24 (*progression of disease 24*) tienen un pronóstico mucho más adverso que el resto de los pacientes y su supervivencia global es aproximadamente del 50 % a los 5 años (a diferencia de la de los no POD24, que es superior al 90 % a los 5 años).

Tras una segunda línea de tratamiento, el linfoma suele responder nuevamente, pero la duración de la remisión es cada vez más corta, por lo que se utilizan estrategias de mantenimiento o consolidación. En este sentido, se ha demostrado un aumento de la supervivencia libre de progresión con el tratamiento de mantenimiento

con rituximab o la consolidación con radioinmunoterapia (ibritumomab tiuxetán). En pacientes jóvenes, también está indicada la consolidación con trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogos en la segunda línea o alogénicos en líneas posteriores.

Actualmente, existen fármacos que inhiben específicamente vías que están desreguladas en estos linfomas y que tienen actividad clínica, como los inhibidores de la BTK, los inhibidores de fosfoinositol-3 cinasa (PI3K) y los inhibidores de la deacetilasa de histonas, entre otros. También se han desarrollado nuevos anticuerpos monoclonales, conjugados o no (obinutuzumab, tafasitamab, entre otros), los anticuerpos biespecíficos (anti-CD20/anti-CD3 son los más avanzados en su desarrollo clínico) y la terapia con células T quiméricas (CD19/CD y conocidas como CAR-T *cell*). Algunos ya están disponibles en la práctica clínica y otros lo estarán en breve.

El tratamiento de los linfomas de la zona marginal difiere según el subtipo. Así, en los linfomas MALT, habitualmente localizados, el tratamiento difiere de lo comentado anteriormente. En los linfomas MALT gástricos, generalmente localizados y asociados a la infección por *Helicobacter pylori*, el tratamiento consiste en la erradicación del *Helicobacter* con antibióticos. Con los antibióticos se consigue eliminar la bacteria en un 90-95 % de los casos y la erradicación (curación del linfoma) en al menos más del 70 %. Los casos que no alcanzan repuesta completa o bien recaen pueden ser tratados con radioterapia gástrica local, con rituximab o combinación de rituximab y quimioterapia (clorambucilo o bendamustina). En las localizaciones extragástricas el tratamiento depende de la localización del linfoma, pero en general también se basa en radioterapia local o en rituximab solo o en combinación. En los linfomas esplénicos de la zona marginal, la esplenectomía ha dejado de ser el tratamiento de elección y estos pacientes suelen tratarse con rituximab, que logra una elevada tasa de respuestas y duración prolongada de estas. Los linfomas de la zona marginal ganglionares suelen tratarse de manera similar al LF.

El principal representante de los linfomas indolentes de células T es la micosis fungoide, cuyo tratamiento corresponde al ámbito de la dermatología hasta que se hace invasivo. En el momento del diagnóstico no siempre es necesario iniciar tratamiento y es posible adoptar una actitud expectante. Cuando es necesario tratar y las lesiones cutáneas son localizadas y se encuentran en fase de placa, se utilizan tratamientos tópicos (corticoides, mostaza nitrogenada, carmustina), fototerapia con psoraleno con luz ultravioleta (PUVA) o radioterapia superficial (local o baño de electrones). Cuando las lesiones siguen siendo placas pero diseminadas o aparecen lesiones tumorales, se aconsejan tratamientos sistémicos con IFN-α, retinoides o inhibidores de la interleucina (IL) 2 con o sin fototerapia o radioterapia, y, si estos fracasan, se utilizan antraciclinas liposomales, análogos de las purinas, gemcitabina o CHOP. En los casos de eritrodermia generalizada y leucemización, los tratamientos mencionados tienen carácter paliativo.

Actualmente, una nueva familia de fármacos, los inhibidores de las deacetilasas de histonas, están siendo utilizados en fases avanzadas con buenos resultados.

Linfomas agresivos

El régimen R-CHOP es el tratamiento estándar en la mayoría de los pacientes con linfoma B agresivo **(Tabla 12)**. Con este esquema se consiguen tasas de supervivencia de alrededor del 65-70 % (oscilan entre el 94 y el 55 % en los pacientes con IPI de bajo y alto riesgo, respectivamente).

En los estadios localizados (I y II) de los linfomas agresivos, no es suficiente un tratamiento local con radioterapia, como ocurre en el LF, y es necesario administrar quimioterapia para tratar la posible enfermedad oculta más allá del área detectada. El tratamiento considerado estándar ha sido la administración de 3-6 ciclos de CHOP, seguida de radioterapia local sobre el área afectada, aunque recientemente, con el uso de R-CHOP y un adecuado seguimiento de la enfermedad residual con PET-TC, los pacientes se tratan con 4 ciclos de R-CHOP sin necesidad de radioterapia si la PET tras el tercero es negativa.

Para obtener la máxima eficacia de la poliquimioterapia es muy importante ajustarse a los tiempos y a las dosis de los fármacos. Anteriormente se tenían que demorar o ajustar las dosis el tiempo necesario para que se produjera la recuperación de las cifras hematológicas. En este sentido, el tratamiento de soporte con el factor estimulante de colonias granulocitarias (G-CSF) facilita la administración correcta de la quimioterapia, al inducir una recuperación más precoz de las cifras leucocitarias. Esta y otras medidas de soporte adicionales *se exponen en el capítulo 34*.

Al hablar del esquema R-CHOP como estándar en los linfomas agresivos, nos referimos fundamentalmente al subtipo más frecuente, el linfoma difuso de células grandes B. Otras entidades como el linfoma de células del manto, el de Burkitt y los linfomas agresivos T se tratan de manera diferente, pues con este esquema los resultados son claramente inferiores a los que se obtienen en el difuso de célula grande B. En el linfoma linfoblástico B o T se emplean los mismos esquemas que en las leucemias linfoblásticas agudas, *que se exponen en el capítulo 22*.

En el linfoma de células del manto, si el paciente tiene menos de 60 años, está indicado utilizar regímenes de inmunoquimioterapia más intensivos, que incluyan dosis altas de citarabina, y, en caso de respuesta, es práctica habitual iniciar terapia de consolidación con altas dosis de quimioterapia y trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH). Con este tratamiento se logran remisiones en el 80-90 % de los pacientes. En los de edad avanzada, que no pueden tolerar tratamientos intensivos, el R-CHOP es una buena opción. En este grupo de pacientes, la inclusión del bortezomib en sustitución de la vincristina ha mejorado los resultados en comparación con el esquema R-CHOP estándar, en pacientes no candidatos a terapias más intensivas.

En el linfoma de Burkitt, dado su alto índice de replicación, se utilizan regímenes que incluyen dosis altas de agentes alquilantes (como la ciclofosfamida) y fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica (metotrexato, citarabina), con el objeto de tratar y/o prevenir la enfermedad al nivel del SNC. El tratamiento de este linfoma es una urgencia médica y es especialmente importante realizar una adecuada profilaxis del síndrome de lisis tumoral (*véase el capítulo 34*).

En los linfomas T nodales el tratamiento que más se utiliza es el CHOP, aunque los resultados son mucho peores que en los linfomas B, la supervivencia a los 5 años es del 20-30 %. En los pacientes jóvenes se recomienda consolidar la respuesta en primera línea con un TAPH. En los linfomas T/NK de tipo nasal, el tratamiento con CHOP no es eficaz porque tienen un fenotipo MDR (resistencia a múltiples drogas), por lo que actualmente se utiliza la L-asparaginasa, en combinación con otros fármacos quimioterápicos como ifosfamida, metotrexato o etopósido, que han demostrado una mayor eficacia antitumoral que los agentes tradicionales.

La primera línea de tratamiento en el síndrome de Sézary es la fotoforesis extracorpórea. En la micosis fungoide se emplean habitualmente tratamientos locales sobre la piel.

TRATAMIENTO DE LAS RESISTENCIAS Y RECIDIVAS

Los pacientes con resistencia primaria al tratamiento tienen un pronóstico muy adverso y su esperanza de vida se acorta significativamente. Los linfomas agresivos en esta situación son candidatos a tratamientos dentro de estudios experimentales. En los indolentes hay más oportunidades y se utilizan los tratamientos de segunda línea, aunque los porcentajes de éxito son significativamente menores que los obtenidos en los pacientes que recaen tras una respuesta inicial.

Tanto en los linfomas indolentes como en los agresivos, la probabilidad de obtener un rescate satisfactorio es mayor cuanto mayor es el tiempo que la enfermedad ha estado en remisión tras el tratamiento de primera línea.

En los linfomas indolentes es relativamente fácil obtener una nueva remisión con esquemas de quimioterapia que contengan análogos de las purinas (se emplea fundamentalmente la fludarabina) o bendamustina si no se han empleado en primera línea, e incluso con el mismo tratamiento inicial si la primera remisión ha sido de larga duración (más de 12 meses). Hay que considerar, no obstante, que si se alcanza la segunda remisión, su duración será más corta que la inicial y será aconsejable algún tratamiento de mantenimiento. En el LF se ha demostrado que la terapia de mantenimiento con rituximab durante 18-24 meses prolonga significativamente la duración de la remisión.

En los linfomas agresivos que recaen se emplean esquemas de quimioterapia que incluyen citostáticos distintos a los empleados en primera línea, como los derivados del platino (carboplatino, cisplatino, oxaliplatino), la ifosfamida, la citarabina, el etopósido, la gemcitabina o la carmustina **(Tabla 12)**.

Con la quimioterapia de rescate, más del 50 % de los pacientes alcanzan algún grado de respuesta (pacientes quimiosensibles), pero suele ser transitoria y menos del 10 % sobreviven a largo plazo. Por ello, en estos casos está indicada la administración de dosis altas de quimioterapia/radioterapia con rescate de progenitores hematopoyéticos autólogos (TAPH). Con esta estrategia se logra una supervivencia de en torno al 30 %, con una mortalidad tóxica inferior al 10 %.

Los pacientes sin respuesta al tratamiento de rescate (quimiorresistentes) no tienen indicación de trasplante autólogo. Para los pacientes no candidatos a TAPH se ha aprobado recientemente la utilización de nuevos fármacos como los anticuerpos monoclonales tafasitamab (anti-CD19) o el polatuzumab (anticuerpo anti-CD79b con monometil auristatina). Además, en el linfoma B difuso de células grandes en tercera línea o posteriores está indicada la terapia CAR-T anti-CD19 (células T del paciente manipuladas para que expresen el receptor antigénico quimérico CD19).

En el linfoma del manto en recaída está indicado el tratamiento con ibrutinib, un fármaco contra la diana BTK, que se administra oralmente.

En algún tipo de linfoma T (micosis fungoides, linfomas T anaplásico sistémico) con expresión de CD30, en recaída o progresión, está aprobado el uso de brentuximab (anticuerpo anti-CD30 conjugado con monometil auristatina). Recientemente se ha aprobado el tratamiento con mogamulizumab (anti-CCR4) para el síndrome de Sézary en recaída.

TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES

Actualmente, se están desarrollando nuevos fármacos para el tratamiento de los pacientes con linfoma. Por una parte, se están estudiando fármacos dirigidos contra dianas terapéuticas, pero, sobre todo, se están estudiando nuevas modalidades de inmunoterapia que parecen muy prometedoras. Entre las estrategias con un desarrollo más avanzado está la de los anticuerpos biespecíficos, que combinan dos regiones con diferentes afinidades antigénicas. Los que se están desarrollando tienen forma de inmunoglobulina (forma de i griega -y-): en un brazo son anti-CD20 (que se une a los linfocitos B neoplásicos) y en el otro son anti-CD3 (que se une a los linfocitos T normales), lo que activa la respuesta inmune del paciente contra el linfoma. En los ensayos se ha demostrado que tienen una alta eficacia y recientemente se ha aprobado el uso de uno de estos anticuerpos biespecíficos para tratar el LF en recaída, pero se espera la aprobación para otros tipos de linfomas B en breve.

Finalmente, el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de donante familiar idéntico o haploidéntico, o de donante no relacionado compatible, es una opción de tratamiento experimental en los LNH, restringido a situaciones más allá de la primera recaída, para pacientes jóvenes con enfermedad quimiosensible en aquellos que no sean candidatos o que no respondan a otras estrategias terapéuticas.

30

DISCRASIAS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS. GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. MIELOMA MÚLTIPLE

Adrián Alegre Amor

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Profesor titular de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.

Joaquín Martínez López

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Catedrático de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.

Enrique M. Ocio San Miguel

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Profesor titular de Medicina, Universidad de Cantabria.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Inmunoglobulinas: estructura y función**
- **Síntesis de las inmunoglobulinas**
- **Gammapatía monoclonal de significado incierto**
- **Mieloma múltiple**
- **Formas variantes del mieloma**

INTRODUCCIÓN

Se denominan discrasias de células plasmáticas o gammapatías monoclonales a un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación clonal de células plasmáticas, que son las células linfoides B que se encargan de la síntesis de inmunoglobulinas. En la mayoría de los casos esto se acompaña de la producción de una inmunoglobulina homogénea, o parte de esta, llamado componente monoclonal (CM). El espectro de estas enfermedades es amplio y abarca desde trastornos de curso muy indolente que no requieren tratamiento, como la gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI), hasta el mieloma múltiple sintomático (MM), que es una neoplasia con sintomatología característica a veces muy agresiva y que precisa tratamiento inmediato.

INMUNOGLOBULINAS: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

Las inmunoglobulinas son glicoproteínas con actividad de anticuerpo, secretadas fundamentalmente por las células plasmáticas. También se denominan gammaglobulinas por su propiedad de migrar en la región gamma al realizar la electroforesis (EEF) del suero, aunque también pueden migrar en la región beta o alfa2. Los anticuerpos son las moléculas elementales de la inmunidad humoral. Su función primaria es la unión específica al antígeno con el fin de destruirlo. Se llama antígeno a cualquier sustancia capaz de inducir una respuesta inmune específica y es la interacción específica entre anticuerpo y antígeno la que define a este último como tal. Todas las inmunoglobulinas tienen una estructura básica formada por dos cadenas polipeptídicas ligeras idénticas (L) y dos cadenas polipeptídicas pesadas idénticas (H), unidas entre sí por enlaces disulfuro **(Figura 1)**. A su vez, tanto las cadenas pesadas como las ligeras tienen dos regiones bien definidas:

- Región constante (CL) o fracción cristalizable (Fc): corresponde al segmento carboxiterminal (COOH) de la cadena peptídica constituida por un solo dominio en la cadena ligera y varios (CH1, CH2, CH3) en la cadena pesada. En estos últimos reside la acción biológica efectora del anticuerpo: los lugares de unión al complemento y a los receptores de macrófagos y otras células del sistema inmune.

- Región variable o fracción de unión al antígeno (Fab): corresponde al segmento aminoterminal (NH_2). Está formada por un único dominio tanto en las cadenas ligeras (VL) como en las pesadas (VH). Es en esta región donde se produce la unión con el antígeno. La multiplicidad de anticuerpos se debe a la gran variabilidad en la secuencia de aminoácidos en pequeños subsegmentos llamados regiones hipervariables.

La mayoría de las inmunoglobulinas son monómeros de esta unidad básica, pero algunas

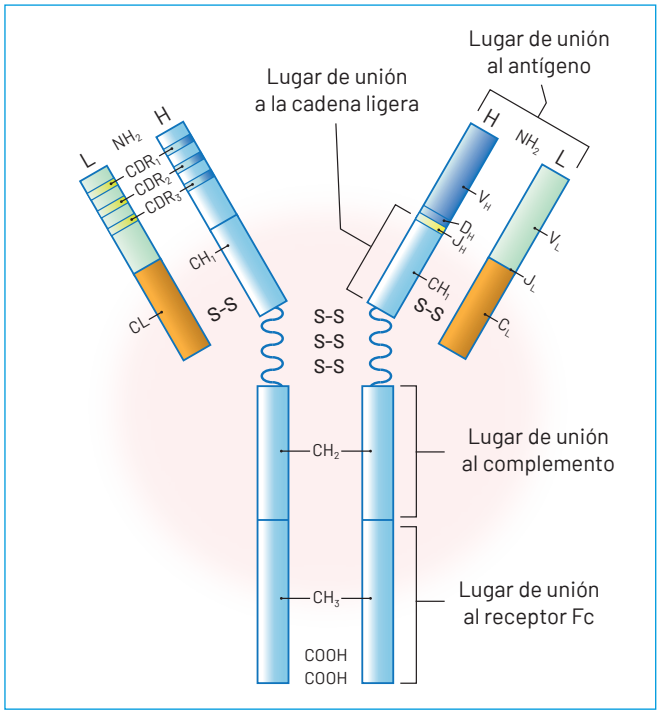


Figura 1. Estructura básica de las inmunoglobulinas, formada por dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas, unidas por puentes disulfuro. Las áreas pintadas en otro color en las regiones variables son los segmentos hipervariables (*véase la explicación en el texto*).

son polímeros constituidos por dos (IgA) o cinco unidades (IgM).

Se diferencian cinco clases o isotipos de inmunoglobulina según el tipo de cadena pesada: IgG(γ), IgA(α), IgM(μ), IgD(δ), IgE(ε). En la **Tabla 1** se enumeran sus distintas propiedades estructurales y funcionales. Cada molécula de inmunoglobulina posee dos cadenas ligeras idénticas kappa (κ) o lambda (Λ), pero nunca una de cada clase. También se han reconocido cuatro subclases de IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) y dos de IgA (IgA1, IgA2).

La IgG supone el 80 % del total de las inmunoglobulinas del plasma, siendo el principal efector de la respuesta inmune secundaria. La mayoría de los anticuerpos frente a bacterias y virus son de tipo IgG. Al ser la única capaz de atravesar la placenta, es responsable de la inmunidad pasiva fetal.

La IgA supone el 13 % del total de las inmunoglobulinas. Existe en el plasma en forma de monómero o dímero. La forma dimérica de la IgA es el principal anticuerpo de las secreciones exocrinas (saliva, lágrimas y secreciones de los aparatos gastrointestinal, respiratorio y urinario). Posee un polipéptido adicional o pieza secretoria, sintetizado por las células epiteliales locales, que facilita el transporte de la inmunoglobulina a través de las membranas y la hace más resistente a la digestión enzimática.

La IgM sérica está compuesta por la unión de cinco monómeros unidos mediante puentes disulfuro entre las regiones Fc y la glicoproteína denominada cadena J. Tiene un peso molecular de 900.000 daltons, muy superior al de las otras inmunoglobulinas; por ello está preferentemente confinada al compartimento intravascular, siendo el anticuerpo predominante en la respuesta inmunológica primaria. Existe una forma monomérica de IgM, que se expresa en la superficie de los linfocitos B y actúa como un receptor clave para iniciar la respuesta inmune.

La IgD se encuentra en pequeñas cantidades en el plasma y en la membrana de la mayoría de los linfocitos B. Actúa como receptor de antígenos de superficie.

Tabla 1. Propiedades de las inmunoglobulinas

Inmunoglobulinas	IgG	IgA	IgM	IgE	IgD
Cadena pesada	Gamma (γ)	Alfa (α)	Mu (μ)	Delta (δ)	Épsilon (ε)
Subclases	IgG_1, IgG_2 IgG_3, IgG_4	IgA_1, IgA_2			
Cadena ligera	κ o ƛ	κ o ƛ	κ o ƛ	κ o ƛ	κ o ƛ
Coeficiente de sedimentación	7 S	7 S	19 S	7 S	8 S
Peso molecular	150.000	170.000	900.000	180.000	200.000
Concentración sérica (mg/dl)	700-1.500	140-400	50-200	0-40	0,03
Vida media (días)	21	6	5	3	2
Fracción intravascular	45 %	40 %	80 %	75 %	50 %
Unidad básica estructural	Monómero	Monómero Dímero	Pentámero	Monómero	Monómero
Fija complemento	Sí	No	Sí	No	No
Cruza la placenta	Sí	No	No	No	No

La IgE interviene en las reacciones de hipersensibilidad inmediata (urticaria, anafilaxis, asma aguda) provocada por la desgranulación de los mastocitos, a los que se une mediante el fragmento Fc. Se eleva en las infecciones por parásitos y en los pacientes alérgicos.

Las cadenas ligeras se producen ligeramente en exceso con respecto a las pesadas y se eliminan de forma fisiológica por el riñón, aunque su eliminación es menor de 10 mg por día. Este hecho es la base de la determinación de las cadenas ligeras libres en suero (CLL) que se mencionará más adelante.

Las inmunoglobulinas se sintetizan a partir de los genes de las inmunoglobulinas situados en los cromosomas 2, 14 y 22 (kappa, pesadas y lambda, respectivamente). Estos genes son los más complejos del organismo y en su proceso de reordenamiento pueden estar sujetos a momentos de gran inestabilidad génica.

SÍNTESIS DE LAS INMUNOGLOBULINAS

Como consecuencia del estímulo antigénico, los linfocitos B comienzan un proceso de transformación que acaba en la célula plasmática. Aunque la mayoría de las inmunoglobulinas se sintetizan por las células plasmáticas, la producción puede comenzar en estadios previos de la diferenciación del linfocito B.

El sistema linfoide contiene gran número de líneas celulares o clones, la mayoría en estado latente. Normalmente, la exposición a un patógeno estimula varios de estos clones de linfocitos B, cada uno de los cuales sintetiza su inmunoglobulina específica, dando lugar a una mezcla heterogénea de anticuerpos, es decir, policlonal. Por el contrario, si un solo clon prolifera, se produce una inmunoglobulina homogénea o monoclonal, a la cual se denomina componente monoclonal o componente M (CM). Es el caso de las gammapatías

monoclonales, que se estudian a continuación.

GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INCIERTO

El término GMSI se aplica a las situaciones en las que existe un CM en suero u orina sin criterios de mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, amiloidosis AL u otros procesos afines. Su incidencia es alta y aumenta con la edad. Se estima que hasta un 3 % de los mayores de 50 años y un 5 % los mayores de 70 años pueden tener una GMSI si se emplean técnicas sensibles. En la mayoría de los casos el CM permanece estable durante años, pero un 10-15 % de los casos pueden progresar a otra entidad neoplásica en un plazo de 15-20 años, estimándose el riesgo en un 1 % anual no acumulativo. Varios factores se asocian con mayor riesgo de progresión maligna: CM no IgG, CM no estable, CM superior a 1,5 g/dl, alteración en la ratio de CLL en suero kappa/lambda (κ/ʃ) o hipogammaglobulinemia. El estudio de células tumorales circulantes (CTC) está en investigación como parámetro pronóstico.

Tabla 2. Procesos asociados con gammapatías monoclonales de significado incierto (GMSI) (GMSI secundarias)

- Colagenosis (lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia...)
- Nefropatías
- Dermopatías
- Enfermedades neurológicas
- Hepatopatías (hepatitis crónica activa, hepatitis aguda, cirrosis)
- Enfermedades cardiológicas y cerebrovasculares
- Tumores sólidos
- Neoplasias hematológicas: leucemia linfoide crónica, linfomas
- Tumores benignos
- Procesos inflamatorios
- Infecciones: sida y otras infecciones crónicas
- Endocrinopatías (hipotiroidismo)

Para establecer el diagnóstico de GMSI han de cumplirse los siguientes criterios:

1. Presencia de CM en suero < 3 g/dl y < 500 mg de CM en orina de 24 h.

2. Menos del 10 % de células plasmáticas en médula ósea (MO).

3. Paciente asintomático sin anemia, ni insuficiencia renal, ni hipercalcemia, ni lesiones óseas, ni otros biomarcadores de malignidad.

Las GMSI suelen ser un hallazgo de laboratorio de curso asintomático sin otra patología, aunque a veces es secundaria a otros procesos (Tabla 2), pudiendo existir síntomas relacionados.

En ocasiones, como en el caso de las nefropatías, las alteraciones dermatológicas o las neurológicas, el CM forma parte de la patogenia del proceso, por lo que estaríamos no ante un ante una GMSI estándar sino ante una gammapatía monoclonal de significado clínico, que puede requerir tratamiento como si de un mieloma se tratara, para erradicar el clon celular que origina el daño orgánico.

La GMSI no precisa tratamiento. En el seguimiento se precisa un control analítico general incluyendo proteínas en suero y orina, cada 6 meses en el primer año. Si el CM es estable, se recomienda un control anual que puede ser realizado incluso de forma consensuada por el médico de atención primaria. En los casos de GMSI con los factores pronósticos adversos indicados, el control ha de seguirse por parte de hematología de forma individualizada al menos cada 6 meses.

MIELOMA MÚLTIPLE

El MM, mielomatosis o enfermedad de Kahler es una proliferación neoplásica de células plasmáticas descontrolada, caracterizada por la acumulación clonal de células plasmáticas atípicas en la MO y la existencia en la inmensa mayoría de las ocasiones de una inmunoglobulina monoclonal o parte de ella (CM) detectable en el suero y/o la orina, y la presencia de daño tisular (se entienden como tal las alteraciones clínicas o analíticas de órganos típicamente afectados en esta patología) o biomarcadores de malignidad asociados al MM.

Es la neoplasia hematológica más frecuente tras el linfoma no Hodgkin (10-12 %). Su incidencia se estima en torno a 4-6 casos por cada 100.000 habitantes/año y el doble en sujetos de población de origen africano, siendo similar en ambos sexos. Es más frecuente en personas mayores de 50 años (la mediana de edad de presentación es de 65 años y tan solo el 15 % de los casos tienen menos de 50 años). Actualmente se sabe que la mayoría de los casos han tenido una GMSI previa.

Aproximadamente el 60 % de los MM son IgG, el 20 % IgA y el 15 % MM de cadenas ligeras. Su incidencia ha aumentado considerablemente en los últimos años debido al envejecimiento de la población y a la mejora de los métodos diagnósticos.

Etiopatogenia

La etiología del MM no es conocida. Se han identificado factores predisponentes genéticos (mayor incidencia en hermanos de pacientes y en sujetos de origen africano) y ambientales (irradiación ionizante con un periodo de latencia de 10-15 años desde la exposición).

La célula neoplásica predominante en el MM es la célula plasmática madura. En la patogenia intervienen factores que afectan a la célula plasmática y al micromedioambiente medular.

En su transformación maligna, la célula plasmática sufre una serie escalonada de episodios oncogénicos que comienzan con translocaciones en los genes de las inmunoglobulinas o bien un genotipo hiperdiploide. Esto determina un estado de inestabilidad genética y el desarrollo de otras mutaciones somáticas, que son las responsables del fenotipo tumoral. En el proceso de transformación maligna de las células plasmáticas intervienen traslocaciones primarias del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas (IGH), la deleción del brazo largo del cromosoma (del13q14), la ganancia génica de la región 1q21 y la desregulación de ciertos oncogenes como algunos involucrados en la vía MAPK, *c-myc* y *BCL-2*. Pueden producirse también deleciones en el cromosoma 17p13 o mutaciones que afectan al gen supresor *p53*. Esta última alteración conlleva un mal pronóstico. Pero para la supervivencia y expansión del clon maligno es fundamental su interacción con el estroma medular. La adhesión de las células plasmáticas a las células del estroma favorece la producción por parte de estas últimas de citocinas como la interleucina 6 (IL-6) y del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que ponen en marcha mecanismos de proliferación celular (particularmente la IL-6), inhibición de la apoptosis y estímulo de la angiogénesis.

Por otra parte, la interacción de la célula plasmática neoplásica con el estroma favorece la producción de factores de activación osteoclástica (ligando de RANK o RANKL) y DKK1, que suprime la actividad osteoblástica. El descenso de la osteoprotegerina (OPG), que disminuye la producción del inhibidor de RANKL, provoca un desequilibrio en el eje RANKL/OPG, que resulta en un aumento de la osteoclastogénesis y en la disminución de la

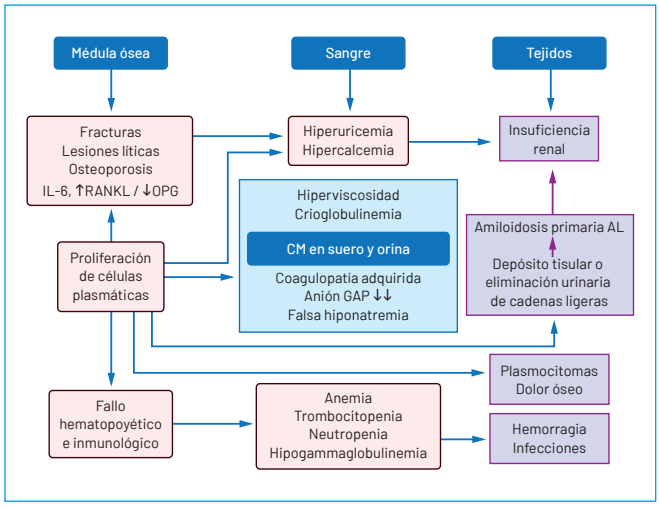


Figura 2. Fisiopatología de las manifestaciones del mieloma múltiple. CM: componente monoclonal; IL: interleucina; OPG: osteoprotegerina; RANKL: ligando de RANK.

osteoblastogénesis, que son los responsables de las lesiones osteolíticas que presentan estos pacientes.

Las consecuencias fisiopatológicas del acúmulo de células plasmáticas malignas son las siguientes **(Figura 2)**:

- Infiltración de la MO, con desarrollo de insuficiencia medular y la subsiguiente pancitopenia periférica, especialmente anemia.

- Infiltración de otros órganos y tejidos, a veces en forma de tumores de células plasmáticas denominados plasmocitomas, que pueden estar localizados en un solo hueso (plasmocitoma óseo solitario) o fuera de la MO (plasmocitoma extramedular).

- Liberación de los productos sintetizados por las células mielomatosas, que pueden ser:

  - Una inmunoglobulina completa. En contraste con las inmunoglobulinas normales policlonales, esta poseerá una sola clase de cadena pesada y una sola clase de cadena ligera, ya que es sintetizada por un solo clon de células plasmáticas; de ahí su denominación de *inmunoglobulina* monoclonal, paraproteína monoclonal o CM. Es disfuncional, por lo que no protege frente a patógenos infecciosos.
  - Una inmunoglobulina completa más un exceso de cadenas ligeras. Es la situación más común. Por su bajo peso molecular, las cadenas ligeras atraviesan el filtro glomerular y producen daño renal. La presencia de las cadenas ligeras en la orina es la llamada proteinuria de Bence Jones. Las cadenas ligeras también pueden depositarse en los tejidos, bien íntegras o parcialmente catabolizadas en forma de amiloide pudiendo originar amiloidosis primaria AL (*véase el capítulo correspondiente*).
  - Un exceso de cadenas ligeras: en el 15 % de los mielomas las células neoplásicas segregan solo cadenas ligeras. Se denominan mielomas de cadenas ligeras o mielomas de Bence Jones.
  - Disminución de la cantidad de síntesis de las inmunoglobulinas normales (inmunoparesia), que determina un aumento del riesgo de infección.

Clínica del mieloma múltiple

Forma de comienzo

El dolor óseo es la manifestación inicial en aproximadamente el 80 % de los pacientes. Tiene características mecánicas y se localiza

predominantemente en el esqueleto axial: columna y costillas, pelvis y raíz de las extremidades. Ejemplos típicos son el dolor en la columna por aplastamiento vertebral o la fractura de cadera, que se manifiesta como dolor agudo e impotencia funcional y que a menudo se produce con mínimos traumatismos (fractura patológica).

No es frecuente un cuadro constitucional de inicio como en los tumores sólidos, aunque a veces la debilidad y la astenia pueden presentarse asociadas al síndrome anémico y a la deshidratación secundaria a las alteraciones del túbulo renal proximal.

Otras manifestaciones clínicas frecuentes de comienzo puede ser las infecciones de repetición y los síntomas derivados de la insuficiencia renal, la hipercalcemia u otras complicaciones. Ocasionalmente, la forma de presentación es una paraplejía secundaria a la compresión de la médula espinal por un plasmocitoma extradural o una fractura vertebral por infiltración, lo que se ha de considerar una urgencia hematológica.

No todos los MM presentan sintomatología clínica y su sospecha diagnóstica es consecuencia de los hallazgos analíticos relacionados con la enfermedad, como anemia, hipercalcemia, aumento de la creatinina o la presencia de un CM. La exploración física con frecuencia es normal, siendo la palidez y el dolor óseo a la presión los signos más comunes. Las visceromegalias son raras y aparecen en menos del 20 % de los pacientes. No es infrecuente el hallazgo de tumores formados por masas de tejido mielomatoso en cualquier hueso, pero especialmente en las costillas y en el cráneo (plasmocitomas óseos), o en tejidos blandos (plasmocitomas extramedulares). Tienen un tamaño variable y habitualmente son de consistencia firme y dolorosos. La exploración neurológica puede descubrir una ciatalgia o una paraparesia espástica si hay compresión medular por un plasmocitoma.

Menos común es la diátesis hemorrágica, que se manifiesta por epistaxis o púrpura petequial.

Manifestaciones más frecuentes

El MM es una enfermedad de presentación muy heterogénea en la que pueden desarrollarse múltiples manifestaciones clínicas, siendo las más relevantes las que se detallan a continuación.

Insuficiencia renal

Se presenta entre el 30-50 % de los pacientes en el momento del diagnóstico o durante su evolución, pudiendo ser la causa de muerte hasta en el 20 % de los casos. La etiología es multifactorial, siendo la excreción de cadenas ligeras un factor crítico **(Figura 2)**. El tipo de daño renal está determinado, principalmente, por las características innatas de las cadenas ligeras monoclonales, así como por la localización del lugar donde se depositan (túbulo, espacio intersticial, glomérulo, vasos). El tipo de daño renal es independiente de la concentración de las cadenas ligeras o del volumen tumoral. De forma característica, las CLL filtradas a través del glomérulo son normalmente reabsorbidas y degradadas por el sistema lisosomal; sin embargo, el exceso de cadenas ligeras puede exceder la capacidad de reabsorción del túbulo proximal originando un exceso en el túbulo distal, lo que da lugar a una tubulopatía por depósito de cadenas ligeras (*cast nephropathy*). El examen microscópico de la biopsia renal revela densos cilindros proteicos acompañados de células gigantes. Otros factores que contribuyen al desarrollo del riñón del mieloma son la hipercalcemia, la hiperuricemia, el depósito de amiloide, la infiltración del riñón por células plasmáticas, la deshidratación, la toma de antiinflamatorios

no esteroideos por el dolor y las infecciones urinarias de repetición. Una ingesta adecuada de líquidos es obligada en el manejo de los pacientes con mieloma y mejora la nefropatía inicial en la mayoría de los casos.

Fracturas patológicas

Suelen ser adyacentes a grandes lesiones osteolíticas en los huesos largos. Las fracturas vertebrales múltiples o las costales, secundarias a osteoporosis, pueden también ocurrir en el transcurso de la enfermedad. Su resolución suele ser complicada y requerir asistencia quirúrgica por el elevado riesgo de fracaso de la consolidación.

Infecciones de repetición

Es la principal causa de muerte en el mieloma (50 % de los pacientes). Son consecuencia de la inmunosupresión global humoral y celular: la disminución de las inmunoglobulinas normales conlleva un déficit de la opsonización, pero además existen profundos trastornos de la inmunidad celular por la secreción de citocinas. Dicha situación se agrava por la inmunosupresión secundaria al tratamiento antimieloma. Las infecciones más frecuentes son las neumonías (50 %), seguidas de las del tracto urinario (30 %) y las bacteriemias. Hasta hace poco predominaban los gérmenes Gram positivos encapsulados (*Streptococcus pneumoniae*), pero actualmente más de la mitad son debidas a gérmenes Gram negativos. Se ha de tratar enérgicamente cualquier sospecha de infección con agentes de amplio espectro. La reactivación del virus herpes zóster (VHZ) también es frecuente, especialmente en los pacientes tratados con bortezomib o anticuerpos monoclonales (AcMo) anti-CD38, por lo que es necesario hacer profilaxis específica. Con el empleo de corticoides a altas dosis y las nuevas terapias anti-BCMA, la aparición de infecciones oportunistas se debe tener en cuenta. La vacunación está indicada en estos pacientes e incluye la vacunación frente al COVID-19, neumococo, gripe anual y VHZ, entre otros.

Hipercalcemia

Secundaria a la resorción ósea, origina náuseas, vómitos, estreñimiento, diabetes insípida nefrogénica (con polidipsia, poliuria y deshidratación), encefalopatía (somnolencia, irritabilidad, convulsiones) y fallo renal. Como veremos más adelante, el tratamiento se basa en la hidratación, bisfosfonatos y esteroides.

Complicaciones neurológicas

La más frecuente es la radiculopatía secundaria a la compresión radicular por un plasmocitoma o por aplastamiento vertebral. De especial urgencia es el cuadro de compresión de la médula espinal. Los plasmocitomas pueden destruir la vértebra, invadir el espacio extradural y producir compresión medular, generalmente a nivel lumbosacro. Este cuadro se inicia con dolor, que aumenta con el reposo, y posteriormente se observa debilidad motora, déficit sensitivo e incontinencia. Es una urgencia médico-quirúrgica en la que la demora del tratamiento puede ocasionar una paraplejía irreversible. Si existe sospecha clínica, es obligado solicitar una resonancia magnética (RM) urgente, iniciar tratamiento con esteroides y valorar radioterapia. Menos comunes son las polineuropatías, que suelen asociarse al depósito de amiloide o al síndrome denominado POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, CM y trastornos en la piel). En esta entidad las lesiones óseas son osteoscleróticas. El tratamiento es similar al del MM.

Amiloidosis primaria AL

Se desarrolla en el 10 % de los pacientes con mieloma, como consecuencia del depósito

tisular de las cadenas ligeras que adoptan una conformación fibrilar. Es más frecuente en los mielomas IgA con cadenas ligeras lambda. Cursa con insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico, neuropatía, síndrome del túnel carpiano y visceromegalias, entre otros signos clínicos, por orden de frecuencia. El diagnóstico debe descartarse mediante la punción-biopsia de grasa subcutánea o la biopsia de mucosa oral o rectal, donde se apreciará birrefringencia verde para la tinción rojo Congo. El tratamiento de la amiloidosis primaria AL es muy similar al del MM (*véase el capítulo correspondiente*).

Síndrome de hiperviscosidad

Puede aparecer en los casos con elevados niveles de CM. Se manifiesta por alteraciones del sistema nervioso central, congestión vascular pulmonar, insuficiencia cardiaca y daño renal. Es más común en los mielomas IgA, por la tendencia de esta inmunoglobulina a formar polímeros. También puede ocurrir en los raros casos de MM IgM debido a su conformación pentamérica de alto peso molecular y distribución intravascular. Suele asociarse con una mayor incidencia de sangrado. En algunos casos se precisa plasmaféresis con el objeto de reducir los niveles de inmunoglobulinas séricas.

Datos de laboratorio

Hemograma

El hallazgo más frecuente es la anemia normocítica y normocrómica en el 80 % de los casos. En estadios avanzados de la enfermedad se puede desarrollar una pancitopenia global por infiltración medular masiva. La anemia tiene un origen multifactorial (infiltración medular, déficit de eritropoyetina, insuficiencia renal y de trastorno crónico por la secreción de citocinas, e incluso a causa de desórdenes dismielopoyéticos causados por la influencia del tumor en el ambiente medular). El aumento del volumen plasmático por el efecto osmótico de los altos niveles de paraproteína también puede contribuir al descenso de la hemoglobina.

Figura 3. Frotis de sangre periférica de un paciente con mieloma en el que se aprecian hematíes en "pilas de moneda" (fenómeno de Rouleaux).

Un dato muy característico del frotis es la presencia de hematíes aglutinados en "pilas de monedas" o Rouleaux **(Figura 3)**. Los pacientes con MM y anemia, en general, responden muy bien al tratamiento con eritropoyetina recombinante.

El CM puede provocar también alteraciones funcionales en las plaquetas y trastornos de la coagulación que favorecen la diátesis hemorrágica, aunque esta complicación raramente tiene trascendencia clínica.

Médula ósea

En el MM, existe infiltración medular igual o mayor del 10 % por células plasmáticas en diferentes grados de diferenciación **(Figura 4)**.

Muchas de ellas muestran atipias morfológicas, núcleos bilobulados o múltiples que forman sincitios y nucléolos evidentes. Raramente se aprecian inclusiones citoplasmáticas constituidas por acúmulos de inmunoglobulinas **(Figura 5)**.

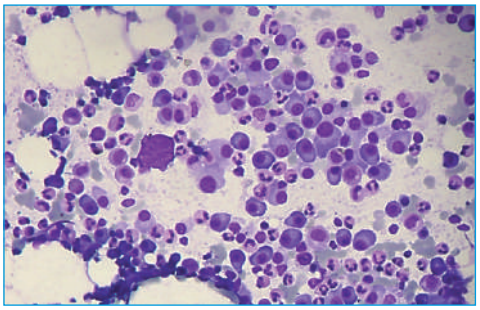


Figura 4. Aspirado de médula ósea que muestra infiltración por células plasmáticas mielomatosas de diferentes tamaños con citoplasma basófilo y morfología de "huevo frito".

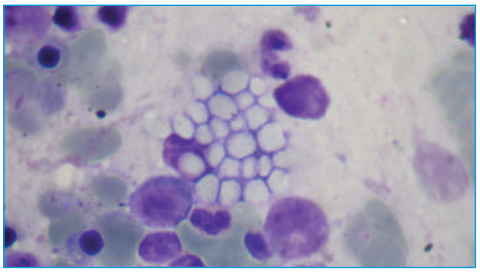


Figura 5. Células mielomatosas con inclusiones citoplasmáticas constituidas por acúmulos de inmunoglobulinas.

Las más indiferenciadas, de nucléolo prominente y escaso citoplasma, se denominan plasmoblastos y tienden a aumentar a medida que la enfermedad progresa. Más abundantes son las células plasmáticas maduras, cuya morfología recuerda a un huevo frito, con el núcleo redondeado, excéntrico, sin nucléolos y un amplio citoplasma basófilo con un halo claro perinuclear, que corresponde al arcoplasma, y un aparato de Golgi muy desarrollados **(Figura 4)**. En ocasiones, el aspirado medular es pobre o poco concluyente y es aconsejable realizar una biopsia ósea.

Inmunofenotipo

El inmunofenotipo, determinado por citometría de flujo multiparamétrica, es fundamental para demostrar la clonalidad de las células plasmáticas presentes en la MO. Es característico en las células plasmáticas del MM y otras gammapatías monoclonales, por lo que ayuda a establecer el diagnóstico diferencial con otras entidades y permite evaluar la enfermedad mínima residual (EMR) durante la evolución en la fase de tratamiento. Las células plasmáticas, tanto sanas como patológicas, expresan los marcadores CD38 y CD138, lo que ayuda a diferenciarlas de otros componentes celulares de la MO. En contraste con la célula plasmática normal, las células mielomatosas se caracterizan por presentar inmunoglobulinas citoplasmáticas monoclonales y, además, por ser negativas para CD19 y positivas para CD56. La presencia de otros marcadores como CD28, CD45 y CD117 también puede ser aberrante.

Citogenética

El cariotipo de la MO del MM es difícil, al existir casi siempre pocas metafases. El estudio citogenético se realizará mediante hibridación *in situ* fluorescente (*fluorescent* in situ *hybridation* –FISH–) de células plasmáticas y permite establecer clonalidad y analizar ciertas alteraciones que tienen impacto pronóstico o podrían ser dianas terapéuticas. El 50 % tiene translocaciones que afectan el cromosoma 14q32, como t(11;14)(q13;q32), t(4;14)(p16;q32) y t(14;16)(q32;q23). Estas dos últimas y otras anomalías como la amplificación de 1q, la deleción de 1p y las deleciones de 17p13 tienen impacto pronóstico negativo.

Estudio molecular

Las células neoplásicas del MM presentan mutaciones en la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulinas (IgH) y ligera (IgL). Si está disponible, puede ser útil evaluar la mutación *P53*, que confiere mal pronóstico. Puede ser útil disponer de un perfil mutacional

(*next generation sequencing* –NGS–) con finalidad pronóstica y de monitorización de la EMR mediante esta técnica.

Proteínas totales

Habitualmente están elevadas por la producción excesiva de inmunoglobulina monoclonal. En algunas ocasiones, los valores de albúmina sérica están descendidos, un dato que es frecuente en MM avanzados. La cifra de proteínas totales a menudo oscila entre 7 y 12 g/dl, aunque puede ser mayor.

Espectro electroforético y técnicas inmunológicas de estudio de las inmunoglobulinas

La EEF de las proteínas en el suero y/o la orina es la técnica de despistaje. Esta muestra una banda bien delimitada e intensamente teñida que corresponde al CM. Al ser medida por un densitómetro, esta banda produce un pico de base estrecha muy típico **(Figura 6A)**. En la mayoría de los casos la banda se encuentra en la región de las gammaglobulinas, dando lugar a una hipergammaglobulinemia a expensas de la inmunoglobulina monoclonal, mientras que el resto de las inmunoglobulinas pueden estar descendidas (inmunoparesia). Para detectar cantidades pequeñas de CM y poder tipificar el tipo de cadena pesada y ligera, lo que es necesario para el seguimiento, se realizan técnicas más sensibles como la inmunofijación (IF) **(Figura 6B)**. La cuantificación de las inmunoglobulinas se lleva a cabo mediante técnicas de nefelometría y también es posible cuantificar el exceso de CLL presentes en el suero. Ello permite determinar el cociente o ratio kappa/lambda sérico, que discrimina el exceso de producción de la cadena ligera monoclonal por parte del clon tumoral. Es útil para valorar la enfermedad y la respuesta al tratamiento en casos de baja masa tumoral, MM oligosecretores o en mielomas de cadenas ligeras presentes casi exclusivamente en la orina (proteína de Bence Jones), en los que no se detecta pico monoclonal en el proteinograma sérico.

En estos momentos se está estandarizando y validando una nueva metodología para el estudio de proteínas clonales más sensible y específica, basada en la espectrometría de masas. Es posible que en los próximos años sustituya a la mayoría de las otras técnicas.

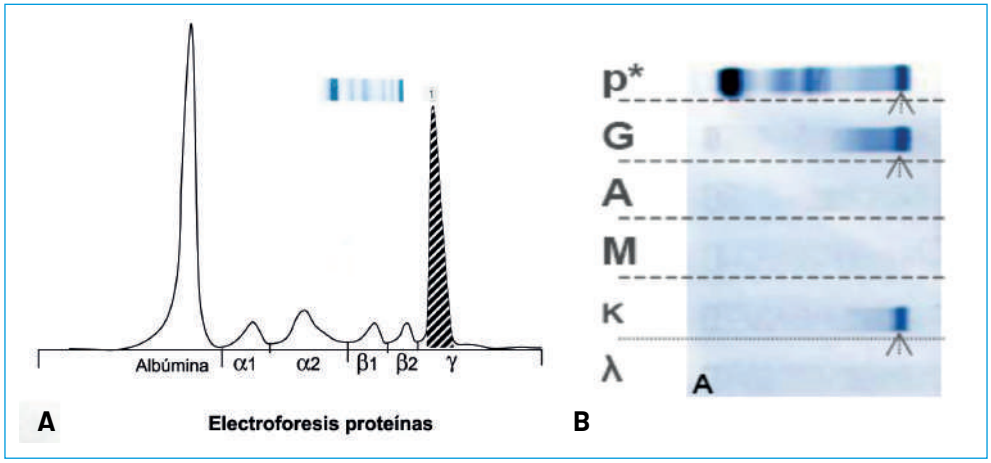


Figura 6. A (izquierda): proteinograma y electroforesis con pico monoclonal en la región gamma; B (derecha): inmunofijación con componente monoclonal IgG kappa.

Aproximadamente el 50-60 % de los mielomas son IgG, el 30 % IgA y el 2 % IgD. El 15 % restante corresponde a los mielomas que segregan solo cadenas ligeras kappa o lambda o mielomas Bence Jones. Mucho más raros son los mielomas IgE, IgM, los biclonales o los que no segregan CM (mielomas no secretores). Solo el 1-2 % de los mielomas son no secretores al diagnóstico.

Proteínas en orina

La existencia de cadenas ligeras monoclonales kappa o lambda se detecta en la orina del 80 % de los pacientes mediante EEF o IF de la orina de 24 horas. Se conoce como proteinuria de Bence Jones y tiene la propiedad de precipitar cuando la orina se calienta a 40-60 °C, volviendo a solubilizarse a 100 °C. Habitualmente acompaña a la inmunoglobulina clonal del suero y más raramente se presenta como hallazgo único, como puede ocurrir en algunos mielomas de cadenas ligeras.

Otros datos bioquímicos

Puede existir una elevación de la urea, la creatinina, el calcio y el ácido úrico, en relación con la patología renal del mieloma. También es indicativa de nefropatía la aparición en la orina de albuminuria y otras proteínas (síndrome nefrótico), acompañando a la proteinuria de Bence Jones. La hipoalbuminemia es multifactorial y supone un factor pronóstico adverso. También puede observarse aumento de la proteína C reactiva (PCR), mediado por la acción de la IL-6.

Puede existir un aumento de la enzima lactatodeshidrogenasa (LDH) y de la beta$_2$-microglobulina, ambas con importante impacto pronóstico. En ocasiones se detecta la existencia de crioglobulinas. Los parámetros cardiacos troponina y pro-BNP pueden estar aumentados si se produce afectación cardiaca en casos de MM asociado a amiloidosis primaria AL.

Hallazgos radiológicos

La destrucción ósea del mieloma se manifiesta radiológicamente por la aparición de lesiones osteolíticas únicas o múltiples, con un característico aspecto en sacabocados, sin reacción osteosclerótica **(Figura 7)**. Los huesos más afectados son el cráneo, las vértebras, las costillas, la pelvis y la región proximal de los huesos largos. También son frecuentes la osteoporosis generalizada y las fracturas patológicas **(Figura 8)**. Las lesiones óseas se detectan por radiografía simple en el 60-75 % de los pacientes, si bien pueden pasar desapercibidas hasta el 40 % de las lesiones que sí son detectables por técnicas como la tomografía computarizada de baja densidad (LDCT) o la RM, que son las técnicas de elección para el estudio de las lesiones óseas en MM si hay sintomatología.

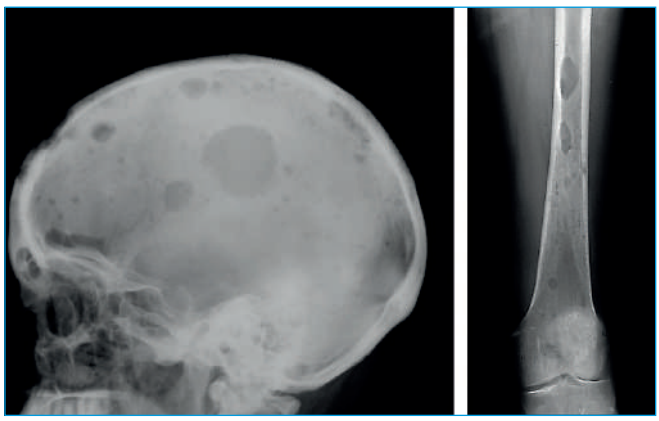


Figura 7. Lesiones osteolíticas típicas de mieloma múltiple en el cráneo (izquierda) y en el fémur (derecha).

Recientemente se ha destacado el valor de la tomogra-

fía por emisión de positrones (PET) o combinada con TC (PET-TC) en la estadificación y en el seguimiento de pacientes con mínima o ausente secreción de CM **(Figuras 9 y 10)**.

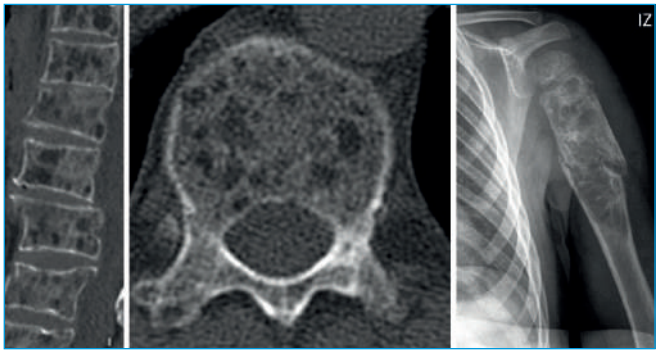


Figura 8. Mieloma múltiple. Lesiones osteolíticas en vértebras con aplastamientos múltiples (izquierda y centro: imágenes de tomografía computarizada). Fractura patológica del húmero (derecha, radiología simple).

Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial

La sospecha diagnóstica debe establecerse ante toda persona adulta con dolor óseo en el esqueleto axial, sobre todo si además presenta debilidad, cansancio, infecciones de repetición y/o datos analíticos sugestivos como hiperproteinemia, anemia, aumento de la velocidad de sedimentación globular (VSG) o deterioro de la función renal.

El diagnóstico del MM sintomático se basa en la existencia de estos criterios: 10 % o más de células plasmáticas clonales en la MO o de un plasmocitoma en biopsia tisular, y la constatación de daño del órgano diana bajo el acrónimo CRAB (*calcium, renal failure, anemia and bone lesions*) **(Tabla 3)** o la presencia de algún biomarcador de malignidad que, si existen, son definitorios de MM con criterios de tratamiento incluso sin clínica CRAB **(Tabla 3)**.

Se considera daño de órgano diana la presencia de al menos una de las siguientes alteraciones: hipercalcemia, lesiones osteolíticas, insuficiencia renal o anemia no atribuibles a otras causas.

Los pacientes con amiloidosis primaria AL de cualquier órgano confirmada mediante biopsia deben presentar además plasmocitosis medular o lesiones líticas para ser diagnosticados de MM sintomático asociado.

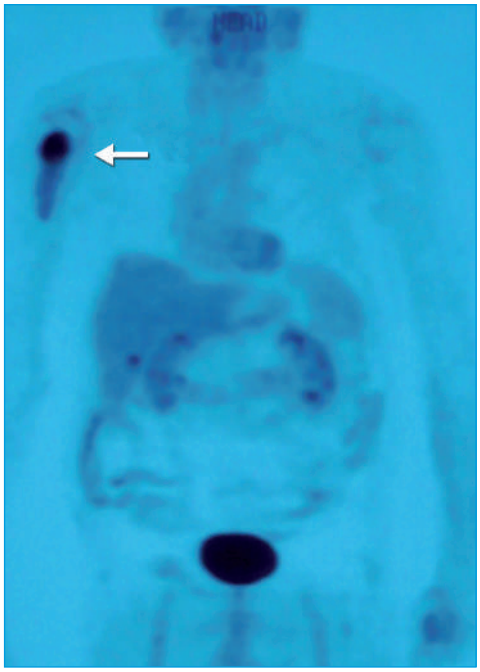


Figura 9. Tomografía por emisión de positrones en la que se aprecia captación patológica en el húmero derecho de un paciente afecto de mieloma con plasmocitoma humeral derecho.

Entre las exploraciones complementarias mínimas necesarias para el diagnóstico de MM se encuentran un hemograma completo con frotis, EEF del suero y de la orina, radiografías

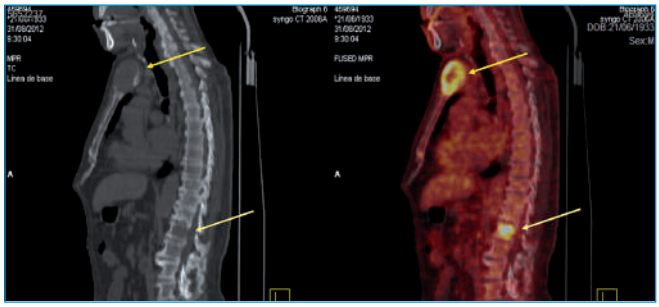


Figura 10. Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (PET-TC) en un paciente con mieloma múltiple y plasmocitomas en el mango esternal y la vértebra lumbar.

Tabla 3. Nuevos criterios diagnósticos del mieloma múltiple sintomático (IMWG 2014)

Plasmocitosis clonal en médula ósea > 10 % o plasmocitoma demostrado por biopsia tisular junto a evento definitorio de mieloma
Eventos definitorios de mieloma: presencia de algún ítem de daño orgánico (A) o alguno de los biomarcadores de malignidad (B)
A. Daño orgánico atribuible a la discrasia de células plasmáticas (CRAB):
• Hipercalcemia > 11 mg/dl (> 2,75 mmol/l) o incremento de > 1 mg/dl (> 0,25 mmol/l) por encima del límite superior de la normalidad • IR: CrCl < 40 ml/min o creatinina sérica > 2 mg/dl (> 177 µmol/l) • Anemia: Hb < 10 g/dl o descenso > 2 g/dl por debajo del límite inferior de la normalidad para el género • Lesiones óseas: 1 o más lesiones osteolíticas en RC, TC o PET-TC de al menos 5 mm de diámetro mayor
B. Biomarcador de malignidad (SLIM):
• Plasmocitosis clonal medular ≥ 60 % • Ratio CLL (i/ni) ≥ 100 (CLL implicada ≥ 100 mg/L) • ≥ 2 lesiones focales (≥ 5 mm de diámetro mayor) en RM
CRAB: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas; CrCl: aclaramiento de creatinina; CLL (i/ni): cadenas ligeras libres kappa y lambda en suero (implicada/no implicada); Hb: hemoglobina; IMWG: International Myeloma Working Group; IR: insuficiencia renal; PET: tomografía por emisión de positrones; RC: radiología convencional; RM: resonancia magnética; SLIM: sesenta %, cadenas ligeras, resonancia magnética; TC: tomografía computarizada

simples del esqueleto axial (cráneo, columna y pelvis), TC de baja densidad, PET/TC o RM y un aspirado medular o biopsia ósea. Por su baja sensibilidad, la radiografía simple solo se realiza cuando no están disponibles las otras pruebas. Para aquellos pacientes sin CM detectable por EEF en suero u orina, la presencia de un cociente de CLL en suero kappa/lambda alterado es un sustituto válido.

El diagnóstico diferencial ha de realizarse con otras causas de CM, sobre todo las GMSI **(Tabla 4)**, con la macroglobulinemia de Waldenström y con las formas variantes de mieloma **(Tabla 5)**.

De especial importancia es el diagnóstico diferencial con la GMSI, cuyas características se han descrito anteriormente y que en muchas ocasiones antecede al desarrollo de un MM. En general, es recomendable dudar del diagnóstico de mieloma si no existe CM claro en sangre u orina o alteración de las CLL en suero. Este dato puede ser útil en el diagnóstico diferencial de los pacientes de edad avanzada con metástasis osteolíticas secundarias a neoplasias de órgano sólido.

Pronóstico. Estadificación

El MM es, en la mayoría de los casos, una enfermedad incurable. Las principales causas de muerte en el MM son la infección, la insuficiencia renal y el daño multiorgánico. Hasta hace una década, la supervivencia mediana desde el diagnóstico

Tabla 4. Causas de paraproteína monoclonal

• Mieloma múltiple • Macroglobulinemia de Waldenström • Amiloidosis primaria • Gammapatía monoclonal de significado incierto • Síndromes linfoproliferativos • Carcinomas (colon, mama, próstata)	• Enfermedades autoinmunes - Aglutininas frías - Crioglobulinemia - Síndrome de Sjögren • Miscelánea: cirrosis, procesos reumatológicos, sarcoidosis, parásitos...

era de aproximadamente 2-3 años. Sin embargo, la identificación de nuevos factores pronósticos, un mejor tratamiento de las complicaciones y, sobre todo, la introducción de nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción, junto con el trasplante autólogo en los pacientes más jóvenes, han incrementado significativamente la supervivencia de los pacientes, que ahora se sitúa en torno a 7-8 años y hasta en el 20 % de los casos hay supervivencias superiores a los 10 años, por lo que en el futuro del mieloma ya se vislumbra la posible curación de al menos algún subgrupo de pacientes. La clasificación en estadios de Durie y Salmon **(Tabla 6)** proporciona una estimación de la masa tumoral que se correlaciona con el pronóstico, pero ya ha dejado de emplearse por nuevos sistemas ISS internacionales.

En un intento de simplificar esta clasificación y hacerla más objetiva eliminando la evaluación ósea, se desarrolló el International Staging System (ISS), que utiliza dos parámetros: niveles de albúmina y de beta2-microglobulina, para establecer tres estadios pronósticos con medianas de supervivencias de 62, 44 y 29

Tabla 5. Diagnóstico diferencial. Formas variantes de mieloma múltiple (MM)

Características	GMSI	MM asintomático (quiescente)	MM activo	MM no secretor	Plasmocitoma óseo solitario	Plasmocitoma extramedular
Componente monoclonal	< 3 g/dl en suero	≥ 3 g/dl en suero y/u orina	Presente	Ausente IF negativo Ratio kappa/lambda normal	+/–	+/–
Plasmocitosis medular clonal	< 10 %	≥ 10 %	≥ 10 %	≥ 10 %	Ausente	Ausente
Evento definitorio de mieloma	No	No	Sí	Sí	No	No
Otros	Sin lesiones óseas	Sin síntomas ni biomarcadores de malignidad[1]	Síntomas CRAB o biomarcadores de malignidad (IMWG 2014)	Demostración de clonalidad por citometría de flujo o inmunohistoquímica	Tumor de CP de localización ósea única[3]	Tumor de CP de localización extramedular[3]

[1] Valorar biomarcadores de malignidad (véase la **Tabla 3**); [2] valorar cadenas ligeras libres en suero (CLL); [3] resto de las pruebas de imagen sin otros plasmocitomas y sin alteraciones óseas

CRAB: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas; CP: células plasmáticas; GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto; IF: inmunofijación; IMWG: International Myeloma Working Group; MM: mieloma múltiple

Tabla 6. Estadios del mieloma (Durie y Salmon)

Estadio I. Deben existir todos estos hallazgos:
• Hemoglobina superior > 10 g/dl • Proteína monoclonal < 5 g/dl IgG o < 3 g/dl IgA • Proteinuria de Bence Jones < 4 g en 24 horas • Radiografía ósea normal u osteoporosis • Calcio sérico normal
Estadio II. Aquellos pacientes no clasificados en estadios I ni III
Estadio III. Existencia de uno de los siguientes datos:
• Hemoglobina < 8,5 g/dl • Proteína monoclonal > 7 g/dl IgG o > 5 g/dl IgA • Proteinuria de Bence Jones > 12 g en 24 horas • Lesiones osteolíticas avanzadas (más de tres lesiones en radiografía convencional) • Calcio sérico > 12 g/dl
Subestadio A: creatinina < 2 mg/dl. Subestadio B: creatinina ≥ 2 mg/dl

Tabla 7. International Staging System (ISS)

Estadio	Criterio	Mediana de supervivencia (meses)
I	$Beta_2$-microglobulina sérica < 3,5 mg/l y albúmina sérica ≥ 3,5 g/dl	62
II	Estadio distinto de I o III*	44
III	$Beta_2$-microglobulina sérica ≥ 5,5 mg/l	29

* Existen dos categorías para el estadio II: niveles de $beta_2$-microglobulina sérica < 3,5 mg/l pero con albúmina sérica < 3,5 g/dl; o $beta_2$-microglobulina sérica de 3,5-5,5 mg/l independientemente de los niveles de albúmina sérica

meses, respectivamente (Tabla 7). Se han establecido dos nuevas versiones del ISS, el ISS revisado (R-ISS) que incluye alteraciones citogenéticas (t4;14, t14;16 y del17) y la LDH elevada (Tabla 8) y el más reciente, el R2-ISS (Tabla 9).

Las alteraciones citogenéticas de mal pronóstico en MM son, por tanto:

- Por citogenética convencional: hipodiploidía o cariotipos complejos.
- Por técnica de FISH: t(4;14), t(14;16), 17p–, deleción de 1p y amplificación 1q21. Las de mayor impacto son la deleción de 17p y la mutación P53, que confiere multirresistencia a drogas. Se han acuñado recientemente los términos de MM *double hit* y *triple hit* en los casos con 2 o 3 alteraciones adversas que conllevarían peor pronóstico.

Los pacientes con t(11;14) podrían tener buen pronóstico en ausencia de otras anormalidades genéticas.

Los siguientes también son indicadores de mal pronóstico: mal estado general (Eastern Cooperative Oncology Group –ECOG– > 1), un elevado índice de proliferación de las células plasmáticas (porcentaje en fase S del ciclo celular o PCLI), niveles elevados de PCR e IL-6 sérica, y morfología plasmablástica.

No obstante, otro factor pronóstico adverso relevante en el MM es la respuesta al tratamiento, con una supervivencia inferior a 1 año si los pacientes no responden a él, frente a más de 5 años en caso de respuesta. En este sentido, la presencia de EMR tras el tratamiento se considera un factor de mal pronóstico, pues lograr una EMR negativa mantenida se considera el principal factor pronóstico favorable en todas las etapas del MM, incluso en recidivas.

Tabla 8. International Staging System Revisado (R-ISS)

Estadio	Criterio	Mediana de supervivencia (meses)
I	ISS I (beta$_2$-microglobulina sérica < 3,5 mg/l y albúmina sérica ≥ 3,5 g/dl), no citogenética de alto riesgo, no elevación de la LDH	82
II	Estadio distinto de I o III	62
III	ISS-III (beta$_2$-microglobulina sérica ≥ 5,5 mg/l) + elevación de la LDH o alteraciones citogenéticas de alto riesgo –del17p, t(4;14) o t (14;16)–*	40

Tabla 9. International Staging System Revisado 2 (R2-ISS)

Estadio	Criterio de riesgo	Puntos*
I	Bajo	0
II	Intermedio bajo	0,5-1
III	Intermedio alto	1,5-2,5
IV	Alto	3-5

* ISS II: 1 punto; ISS III: 1,5 puntos; LDH aumentada: 1 punto; del17p: 1 punto; t(4;14): 1 punto; 1q+: 0,5 puntos

TRATAMIENTO

El tratamiento del MM debe individualizarse en función de la edad, la situación clínica, los factores pronósticos de cada paciente en concreto y el balance entre el beneficio esperado y la toxicidad. El tratamiento del mieloma requiere, por una parte, una terapia de soporte, derivada de la sintomatología del mieloma y de las complicaciones mencionadas, y, por otra parte, un tratamiento antitumoral específico. Los pacientes con MM asintomático sin clínica activa ni presencia de los biomarcadores de malignidad, que indican un riesgo de transformación a MM activo o sintomático igual o superior al 80 % en un plazo de 24 meses **(Tabla 3)**, no precisan tratamiento antitumoral de forma general. Sin embargo, existen datos que apoyan el inicio del tratamiento en aquellos pacientes con MM asintomático con alto riesgo de progresión a MM sintomático siguiendo tablas de riesgo como el *score* 20/20/20 (> 20 % de células plasmáticas en MO, > 20 g/L de CM y > 20 de ratio de cadenas ligeras). La decisión en el MM quiescente deberá ser individualizada y, en caso de disponer de un ensayo clínico específico, sería la opción preferente. En los pacientes con MM sintomático siempre se deberá iniciar el tratamiento. Hay que distinguir entre aquellos que, por edad (generalmente hasta 65-70 años), serían candidatos a una terapia de intensificación con trasplante autólogo (basada en el uso de melfalán a dosis elevadas –200 mg/m^2– seguido de la infusión de células progenitores autólogas –auto-TPH–) y los pacientes que no son candidatos a este procedimiento por tener mayor edad o por presentar comorbilidades.

El tratamiento del MM se basa fundamentalmente en el uso de agentes alquilantes (melfalán y ciclofosfamida), los corticoides (prednisona y dexametasona), inhibidores del proteasoma (bortezomib y carfilzomib), fármacos inmunomoduladores (IMiD: talidomida, lenalidomida y pomalidomida) y los AcMo anti-CD38 (daratumumab e isatuximab). Existen otros fármacos recientemente aprobados, con mecanismos no inmunomediados como selinexor o melflufén, y agentes basados en

nuevas estrategias inmunoterapéuticas como son los anticuerpos biespecíficos, también llamados *T cell engagers* (TCE) (teclistamab, elranatamab y talquetamab) y las terapias basadas en CAR-T (cilta-cel e ide-cel).

Objetivos del tratamiento

Como se ha comentado previamente, el tratamiento antitumoral debe ser individualizado y adaptarse a las características de cada paciente. Así, en los pacientes muy ancianos con muchas comorbilidades, el tratamiento se dirige fundamentalmente a prolongar y mejorar la calidad de vida, mientras que, como se ha indicado, en los más jóvenes se utilizan tratamientos más intensivos, incluyendo el trasplante, para lograr el control y la cronificación de la enfermedad o incluso la curación.

Está demostrado que alcanzar la máxima respuesta (remisión completa, RC) se correlaciona con mayor supervivencia. Además, en el momento actual es posible y necesario analizar la enfermedad mínima residual (EMR) en los pacientes con RC utilizando técnicas de citometría de flujo o técnicas moleculares. Una EMR negativa mejora las expectativas de tener una mayor supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Otro aspecto imprescindible es hacer un uso racional de los ya amplios recursos disponibles, incluyendo la consideración de su balance de rendimiento farmacoeconómico.

Perspectiva histórica en el tratamiento del mieloma múltiple

El tratamiento del MM ha cambiado notablemente en la última década. Los grandes avances conseguidos en el conocimiento de la patogenia de la enfermedad han facilitado el desarrollo de nuevos fármacos y combinaciones con gran eficacia terapéutica. Esto ha llevado a una gran mejora en la supervivencia de los pacientes con MM, que sigue mejorando con las alternativas terapéuticas que se siguen incorporando en la actualidad.

Si atendemos a una perspectiva histórica, el esquema clásico de tratamiento inicial del MM fue, durante décadas, la combinación de agentes alquilantes con corticoides, como el uso de ciclos orales de melfalán (9 mg/m^2) y prednisona (60 mg/m^2) durante 4 días seguidos cada 4-6 semanas (MP). También se empleaban pautas de poliquimioterapia intravenosa como el esquema VAD (vincristina, doxorubicina y dexametasona), VBCMP (vincristina, carmustina –BCNU–, ciclofosfamida, melfalán y prednisona) o VBAD (vincristina, carmustina –BCNU–, doxorubicina y dexametasona). Con estos tratamientos se conseguían respuestas parciales en el 30-50 % de los casos, pero con escasas remisiones completas (< 15 %) y medianas de supervivencia en torno a los 3 años. Estos esquemas han sido sustituidos por una combinación de nuevos fármacos no citostáticos que se estudiarán a continuación y que han mejorado el pronóstico de los pacientes.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos

Este procedimiento consiste en el empleo de melfalán en dosis altas (200 mg/m^2) seguido de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (auto-TPH) e incrementa significativamente la tasa de respuestas completas y la supervivencia, con una toxicidad aceptable (< 2 % de mortalidad). Por este motivo, el auto-TPH se sigue considerando el tratamiento estándar en pacientes candidatos a recibirlo **(Figura 11)**. Como veremos, este procedimiento está precedido de un tratamiento de inducción consistente en 4-6 ciclos de tratamiento. Por otra parte, tras el auto-TPH, la gran mayoría de los pacientes recaen, debido a la persistencia de células resistentes a las

dosis altas de quimioterapia, por lo que es necesario utilizar estrategias de mantenimiento posterior con el fin de mantener esta respuesta el mayor tiempo posible. Es importante destacar que hasta un tercio de los pacientes sometidos a trasplante permanecen vivos y libres de enfermedad a largo plazo (10 años), lo que podría indicar una potencial curación para un grupo de pacientes.

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) se asocia con una alta mortalidad y, además, el efecto aloinmune del injerto contra el tumor es limitado en el MM. Por tal motivo y por la aparición de las nuevas estrategias que se comentarán a continuación, este tipo de trasplante está prácticamente desestimado en el caso del MM y se considera una opción solo para un reducido grupo de pacientes muy jóvenes con hermano (HLA) idéntico cuya enfermedad tenga características de muy mal pronóstico y sin otra alternativa terapéutica.

Principales fármacos para el tratamiento del mieloma múltiple

Inhibidores del proteasoma

El proteasoma es una organela que degrada las proteínas ubiquitinadas. La vía ubiquitina-proteasoma desempeña un papel esencial en la regulación del recambio de determinadas proteínas, manteniendo así la homeostasis en el interior de las células. La inhibición del proteasoma evita la proteólisis dirigida y afecta a múltiples cascadas de señalización intracelular, lo que origina, en última instancia, la muerte de la célula tumoral.

El bortezomib fue el primer inhibidor del proteasoma en ser aprobado y ha demostrado gran eficacia en el tratamiento del MM. Se administra de forma subcutánea a una dosis de 1,3 mg/m^2 los días 1, 4, 8 y 11, o semanalmente en ciclos de 21 o 28 días. Ha demostrado su eficacia tanto en primera línea como en pacientes con mieloma refractarios o en recaída tras el tratamiento convencional. Además, es sinérgico con otros fármacos. Su principal efecto adverso es la neuropatía periférica, aunque se ha reducido de forma significativa con la administración subcutánea y la reducción de dosis temprana. Existen nuevas generaciones de estos inhibidores del proteasoma como el carfilzomib, de administración intravenosa, que también está aprobado en diferentes combinaciones y situaciones.

Fármacos inmunomoduladores

Los IMiD están representados por la talidomida y sus derivados, la lenalidomida y, más recientemente, la pomalidomida. Estos fármacos actúan mediante su unión a cereblón (CRBN), un componente de la E3 ubiquitina ligasa, cuya función es la ubiquitinación de diferentes proteínas, marcándolas así para su degradación por el proteasoma. La unión de los IMiD a CRBN modifica la especificidad de sustrato de este complejo que lleva a que se ubiquitinen y degraden otras proteínas diferentes. Esto induce una citotoxicidad directa de la célula tumoral, la inhibición de la angiogénesis y la activación de la respuesta inmune antitumoral. Estos agentes son eficaces y están aprobados en combinación con dexametasona y con otros fármacos en pacientes con MM de nuevo diagnóstico y en recaída. Desde un punto de vista clínico, es interesante resaltar que son fármacos de administración oral y con buena tolerancia, lo que permite su uso mantenido. De hecho, la lenalidomida en monoterapia es el tratamiento aprobado como mantenimiento tras un auto-TPH. Las toxicidades más relevantes son el desarrollo de citopenias y la mayor incidencia de trombosis venosa profunda, por lo que a los IMiD se debe asociar profilaxis con ácido acetilsalicílico, heparina de bajo peso molecular o

anticoagulantes orales. La talidomida también presenta el riesgo de neurotoxicidad.

Están en desarrollo nuevos IMiD o moduladores de cereblón E3 ligasa (CELMoD) como son iberdomida y mezigdomida.

Anticuerpos monoclonales anti-CD38

Estos tratamientos constituyen el tercer grupo de fármacos en que se basa el tratamiento actual del MM. Son AcMo "desnudos" dirigidos frente al antígeno CD38, expresado de forma intensa, aunque no específica, por las células plasmáticas.

El primer AcMo anti-CD38 en demostrar eficacia y ser aprobado para el tratamiento del MM es el daratumumab. Inicialmente se aprobó como fármaco único para pacientes en recaída tras los tratamientos existentes, pero actualmente forma parte de muchas combinaciones tanto para pacientes de nuevo diagnóstico como en recaída. Otro AcMo anti-CD38 aprobado recientemente es el isatuximab.

Anticuerpos biespecíficos y terapia CAR-T

Otra revolución en el tratamiento del MM es la llegada de la inmunoterapia, representada por los anticuerpos biespecíficos y las células CAR-T. Los primeros tienen una doble especificidad, generalmente anti-BCMA y anti-CD3, mediante la que se unen y aproximan específicamente la célula plasmática tumoral (BCMA) con el linfocito T (CD3). Ya están disponibles agentes biespecíficos eficaces en MM (teclistamab y elranatamab) y otros con otra diana como GPRC5D (talquetamab). Las células CAR-T consisten en linfocitos T del propio paciente que se extraen, se modifican para que expresen un receptor quimérico específico frente a la célula tumoral (en el caso del MM, generalmente anti-BCMA) y se reinfunden al paciente. BCMA (antígeno de maduración de la célula B) es un antígeno bastante específico de la célula plasmática (normal y patológica) que se ha convertido en una diana preferente de nuevos tratamientos, fundamentalmente inmunoterapéuticos, frente al MM. Ya están disponibles dos tipos de terapia CAR-T anti-BCMA como son cilta-cel e ide-cel con resultados muy favorables.

Otros mecanismos y fármacos utilizados en mieloma múltiple

Nota: algunos de los fármacos indicados en este apartado y en el anterior no están aprobados y/o financiados aún por las agencias reguladoras en cada país al redactar este capítulo.

Además de las familias mencionadas, otros tratamientos han demostrado eficacia en el MM. Entre ellos podemos mencionar el inhibidor de histonas deacetilasas panobinostat, el AcMo anti-SLAMF7 elotuzumab (utilizados ambos en combinación, con inhibidores del proteasoma el primero y con IMiD el segundo). Otro fármaco empleado ha sido el anticuerpo conjugado (*antibody drug conjugate* –ADC–) belantamab mafodotina, que consiste en un anticuerpo dirigido frente a BCMA (B-*cell maturation antigen*) unido a un citotóxico (monometil auristatina F –MMAF–) que se internaliza y ejerce su efecto antitumoral cuando el anticuerpo se une a la célula plasmática. Otros fármacos nuevos recientemente aprobados son el inhibidor de la exportina selinexor y el melflufén, que en un agente alquilante conjugado con un péptido, flufenamida, que permite alcanzar concentraciones elevadas de melfalán dentro de la célula tumoral y es unas cincuenta veces más potente que el melfalán clásico.

En los pacientes con t(11,14) puede emplearse el venetoclax, inhibidor de Bcl-2, de forma

compasiva, pues muestra eficacia específicamente en este grupo de pacientes.

Esquema general de tratamiento del mieloma múltiple

Como se ha indicado, una estrategia de tratamiento integral del mieloma incluye la estratificación inicial en pacientes candidatos o no a trasplante autólogo en función de la edad, las comorbilidades y otros factores de riesgo **(Figura 11)**.

En los pacientes que son candidatos a autotrasplante, las combinaciones de fármacos como bortezomib + talidomida + dexametasona (VTd), bortezomib + lenalidomida + dexametasona (VRd) o ciclofosfamida + bortezomib + dexametasona (VCd) producen tasas de respuestas que llegan casi al 100 %, de las que el 15-40 % son RC muy duraderas, con una toxicidad aceptable. Recientemente, se ha demostrado el beneficio de la asociación del AcMo anti-CD38 daratumumab a los tripletes anteriores (Dara-VTd o Dara-VRd). Por este motivo, una estrategia recomendable actual es un cuadruplete combinando un AcMo anti-CD38 + inhibidor del proteasoma + IMiD + esteroides **(Figura 11)** como inducción durante 4-6 ciclos, seguido de trasplante autólogo. Los estudios del Grupo Español de Mieloma (GEM) y otros grupos cooperativos han puesto de manifiesto que la calidad de la respuesta (alcanzar una RC por IF o ausencia de enfermedad residual por citometría multiparamétrica o secuenciación masiva con EMR negativa) tiene un impacto favorable tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global, un objetivo básico del tratamiento. En este sentido, es importante hacer notar que la estrategia mencionada (inducción + auto-TPH) es capaz de conseguir este objetivo en la mitad de los pacientes. En el caso de pacientes con citogenética de alto riesgo hay que

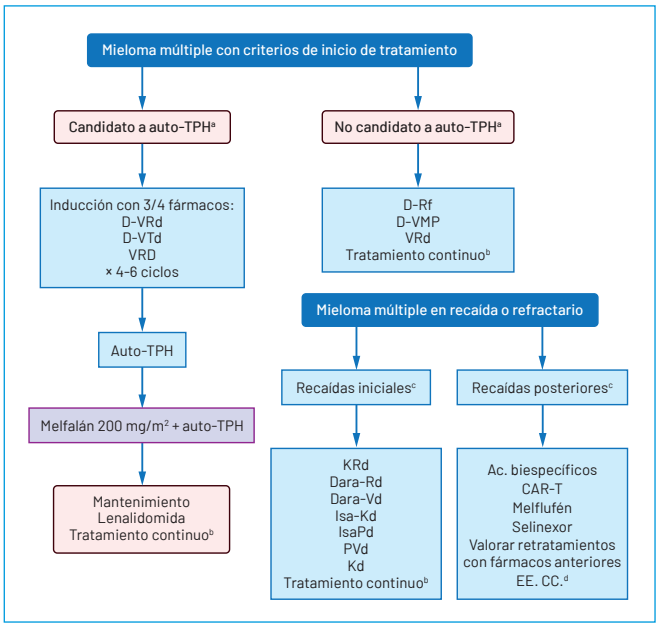


Figura 11. Algoritmo esquemático del tratamiento antitumoral del mieloma múltiple con criterios de inicio de tratamiento (véanse las guías del Grupo Español de Mieloma). Ac.: anticuerpo; D: daratumumab; d: dexametasona; EE. CC.: ensayos clínicos; EMR: enfermedad mínima residual; IR: insuficiencia renal; M: melfalán; R: lenalidomida; Rd: lenalidomida, dexametasona; T: talidomida; V: bortezomib. [a] auto-TPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, valorar indicación hasta 65-70 años sin existencia de comorbilidades. La decisión de ser candidato a auto-TPH o no depende de la edad, estado general y comorbilidades del paciente; [b] tratamiento continuo: hasta recidiva, progresión o intolerancia; [c] valorar la decisión según la tolerancia, la duración del tratamiento y la exposición y/o la refractariedad a los agentes de terapias previas. Valorar la indicación y aprobación según número de líneas previas; [d] valorar EE. CC.

considerar tras la inducción la realización de dos trasplantes autólogos seguidos en lugar de uno solo con un intervalo de 3-6 meses entre ellos, en lo que se conoce como trasplante en tándem. Tras el auto-TPH se indica un tratamiento de mantenimiento habitualmente con lenalidomida, para evitar o retrasar la progresión de la enfermedad. En la actualidad, la supervivencia libre de progresión con esta estrategia se sitúa por encima de los 7 años.

En los pacientes no candidatos a trasplante, se utilizan combinaciones con tratamientos hasta la progresión, bien VRd (bortezomib + lenalidomida + dexametasona), Dara-MPV (daratumumab + melfalán + prednisona + bortezomib) o Dara-Rd (daratumumab + lenalidomida + dexametasona), que es la combinación más reciente y con mejores resultados hasta la fecha, con supervivencias libres de progresión superiores a 5 años.

El tratamiento del momento de la recaída o refractariedad (MMRR) depende, generalmente, de triples combinaciones basadas en las tres familias iniciales (inhibidores del proteasoma, IMiD y AcMo anti-CD38), incluyendo la pomalidomida y/o el carfilzomib, teniendo en cuenta el tratamiento previo recibido y los fármacos a los que el paciente no es refractario en este momento. Para recaídas posteriores en pacientes expuestos o refractarios a los tres mecanismos indicados (triple refractarios) ya se dispone de nuevos fármacos como los que se han mencionado en el apartado anterior, como son el belantamab mafodotina, el selinexor, el melflufén y sobre todo los agentes de inmunoterapia, como son los anticuerpos biespecíficos (teclistamab, elranatamab, talquetamab…) o los CAR-T (cilta-cel e ide-cel). Estos agentes inmunoterápicos, aunque son complejos y conllevan un elevado coste, son muy eficaces y muchos están ya en desarrollo para fases más tempranas de la enfermedad.

Siempre que sea posible, los pacientes con MMRR deben ser considerados para ser incluidos en un ensayo clínico considerando los nuevos fármacos innovadores basados sobre todo en inmunoterapia, puesto que hoy en día el MM sigue considerándose una enfermedad con recidivas recurrentes de muy difícil curabilidad.

Radioterapia

Se utiliza para el tratamiento del plasmocitoma solitario en dosis de 40 Gy. En dosis menores es útil para calmar el dolor producido por las lesiones osteolíticas focales, las resistentes a la quimioterapia, las fracturas patológicas o los tumores extramedulares.

Cirugía

La laminectomía descompresiva es la terapia más efectiva para resolver los déficits neurológicos ocasionados por los plasmocitomas extramedulares o fracturas vertebrales, que comprimen la médula espinal. Habitualmente se administra radioterapia y terapia antimieloma posquirúrgica. Sin embargo, si el diagnóstico es precoz y aún no existe déficit sensitivo o motor, la radioterapia inmediata junto con dosis altas de dexametasona puede evitar la cirugía. Otro tipo de cirugía cuando hay una lesión focal con destrucción masiva de una vértebra es la cementación vertebral externa con balón percutáneo (cifoplastia).

Tratamiento de las complicaciones. Terapia de soporte

Debe instaurarse lo antes posible. A continuación, se indican las medidas terapéuticas dependiendo del tipo de complicación:

- Insuficiencia renal: hidratación, corrección electrolítica, diuréticos de asa (furosemida) y hemodiálisis si es necesaria.

- Hipercalcemia: hiperhidratación con suero salino isotónico, furosemida y esteroides. En casos resistentes o graves son de elección los bisfosfonatos intravenosos como el ácido zoledrónico o inhibidores de RANKL como denosumab.

- Hiperuricemia: alopurinol, hidratación y alcalinización urinaria.

- Fracturas: en huesos largos, fijación con clavos intramedulares; en vértebras, vertebroplastia o cifoplastia. Prevención con bisfosfonatos intravenosos mensuales como el ácido zoledrónico o inhibidores de RANKL como denosumab

- Infecciones: antibióticos de amplio espectro por vía oral o intravenosa.

- Anemia sintomática: transfusión de concentrados de hematíes, eritropoyetina (si se comprueba que su concentración es baja para el grado de anemia).

- Hiperviscosidad: plasmaféresis.

FORMAS VARIANTES DEL MIELOMA

El mieloma es una entidad muy heterogénea y junto con formas más o menos agresivas existen variantes atípicas que se incluyen en el espectro clínico de las neoplasias de células plasmáticas, pero con diferentes fases de su historia natural. Seguidamente resumimos las variantes más relevantes.

Mieloma quiescente o asintomático (*smoldering myeloma*)

El CM sérico es > 3 g/dl y/o la infiltración plasmática medular es > 10 %, pero no existen criterios clínicos de daño de órgano diana ni biomarcadores de malignidad. El paciente está asintomático y puede permanecer estable durante mucho tiempo. En general, no debe ser tratado hasta que aparezcan signos de progresión. Se requiere un seguimiento estrecho cada 3-6 meses, ya que en algunos casos existe un riesgo de progresión del 10 % cada año durante los primeros 5 años. Como se ha indicado, hay diversos estudios clínicos que están evaluando un tratamiento precoz con buenos resultados preliminares, por lo que hay que individualizar a estos pacientes y valorar si reúnen criterios de mal pronóstico.

Plasmocitoma solitario

Supone menos del 10 % de las neoplasias de células plasmáticas. Se presenta como un tumor localizado de células plasmáticas clonales. El aspirado medular debe ser normal y no deben existir otras lesiones demostrables en otras zonas ni evidencia de daño orgánico. Puede coexistir con un CM detectable en suero u orina. Se distinguen dos tipos principales:

- Plasmocitoma óseo: dependiente del hueso; en la mayoría de los casos se presentan en huesos del raquis.

- Plasmocitoma extraóseo: más frecuente en el subepitelio de los tractos respiratorio (senos paranasales, nasofaringe, laringe) y digestivo superior.

El tratamiento consiste en radioterapia local (40-50 Gy) asociada o no a cirugía.

Casi el 50 % de los pacientes afectos de plasmocitoma solitario progresan a MM en los 3 años siguientes al diagnóstico. La persistencia del CM más allá del año del tratamiento, y sobre todo su aumento, es un signo analítico de alarma de progresión a MM.

Mieloma no secretor

Se definen así aquellos mielomas en los que no se detecta una proteína monoclonal en

suero o en orina. En ocasiones, la proteína monoclonal puede observarse en el citoplasma de la célula plasmática por técnicas inmunofenotípicas. Salvo en la menor incidencia de insuficiencia renal, este tipo de MM se comportan de la misma manera que el mieloma clásico. Para evaluar la evolución asociada a la eficacia del tratamiento hay que realizar evaluaciones medulares periódicas y pruebas de imagen.

Leucemia de células plasmáticas

La leucemia de células plasmáticas (LCP) puede aparecer durante la evolución de un mieloma avanzado (LCP secundaria) o en el momento del diagnóstico (LCP *de novo*).

El diagnóstico de LCP primaria o de novo se realiza cuando se detectan células plasmáticas en sangre periférica en un porcentaje igual o superior al 5 % del recuento leucocitario mediante estudio de morfología en sangre periférica. En caso de LCP secundarias, el criterio diagnóstico es de ≥ 20 % de células plasmáticas en sangre periférica o > 2.000 células plasmáticas/µl.

El cuadro clínico de la LCP frecuentemente incluye anemia profunda y hepatoesplenomegalia. Su curso es muy invasivo, con una supervivencia pobre. El tratamiento consiste en la administración de los nuevos fármacos del MM valorando la combinación de estos con esquemas de quimioterapia clásica (platino, etopósido, doxorubicina y ciclofosfamida) en algunos casos y, si el paciente es candidato, considerar la intensificación con un auto-TPH ± alo-TPH.

Mieloma osteosclerótico

Se caracteriza por la aparición predominante de lesiones óseas escleróticas y polineuropatía periférica con afectación motora. En ocasiones, puede formar parte del síndrome POEMS. Dentro de su patogenia tiene un papel importante la sobreproducción de VEGF. El tratamiento puede ser similar al del MM, recomendándose lenalidomida en primera línea por la presencia de neuropatía basal en estos pacientes.

Amiloidosis primaria AL

La amiloidosis primaria AL consiste en el depósito fibrilar derivado del CM que origina daño orgánico. En un 20-30 % de los casos está asociada a un mieloma, sobre todo en los MM IgA lambda (*véase el capítulo 31*).

31

MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM Y OTRAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. AMILOIDOSIS

Ramón García Sanz

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. Profesor titular de Medicina. Universidad de Salamanca.

Ángela Heredia Cano

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla.

Valentín Cabañas Perianes

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Macroglobulinemia de Waldenström**
- **Enfermedades de cadenas pesadas**
- **Crioglobulinemia**
- **Amiloidosis**

MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM

Fue descrita por primera vez en 1944 por Jan Waldenström. Es una neoplasia linfoproliferativa caracterizada por la presencia de un infiltrado heterogéneo en la médula ósea en la que hay linfocitos, linfoplasmocitos y células plasmáticas con capacidad para producir inmunoglobulina (Ig) M monoclonal detectable en el suero. La célula neoplásica característica es un linfocito B en estadio madurativo previo a la célula plasmática, por lo que se considera como un síndrome linfoproliferativo (SLP) a caballo entre la leucemia linfoide crónica (LLC) y el mieloma múltiple (MM). La entidad anatomoclínica que se observa infiltrando la médula ósea es el linfoma linfoplasmocítico, tal como se define en la International Consensus Classification y en la 5.ª edición de la clasificación de neoplasias hematológicas de la Organización Mundial de la Salud (WHO-HAEM5).

Es una enfermedad rara, 10 veces menos frecuente que el MM, constituyendo el 2 % de las neoplasias hematológicas. En los Estados Unidos la incidencia ajustada por sexo de 5,2 y 2,9 casos por cada millón de habitantes para varones y mujeres, respectivamente, con un aumento geométrico con la edad. En España, un trabajo de 2001 estimó su incidencia en 3,1 casos por cada millón de habitantes y año. La mediana de edad de aparición es de 71 años.

Etiopatogenia

Se desconocen los factores etiológicos que inciden en la macroglobulinemia de Waldenström (MW), pero hay datos que apoyan una influencia genética o familiar, ya que se han descrito familias con varios miembros diagnosticados de MW u otros SLP. El 8-10 % de las MW proceden de la evolución de una gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) IgM diagnosticada previamente. En la actualidad se cree que el origen de la MW se basa en un proceso multifásico de transformación neoplásica en el que se acumulan fenómenos oncogénicos de forma secuencial. La célula diana tumoral parece ser una célula B madura, que ya ha pasado por el centro germinal, probablemente un linfocito B de la memoria o una célula inmediatamente anterior, con reordenamiento de los genes de las Ig e hipermutación somática, pero sin cambio de clase. Sobre esta célula se produce una mutación conductora, presumiblemente la mutación *MYD88*, casi siempre L265P, y sobre ella alguna más (mutaciones de *CXCR4*, deleción de 6q23, mutación de *TP53*, etc.) en un proceso multifásico. La aparición de cambios genéticos entre el diagnóstico de GMSI y la progresión de la enfermedad a MW asintomática o sintomática apoya esta hipótesis, algo que indica una evolución clonal. En algunos casos, se produce además la aparición de subclones cada vez menos secretores, más proliferativos y resistentes al tratamiento, que acumulan más mutaciones (*CD79A*, *CD79B*, *MLL2*, etc.) y

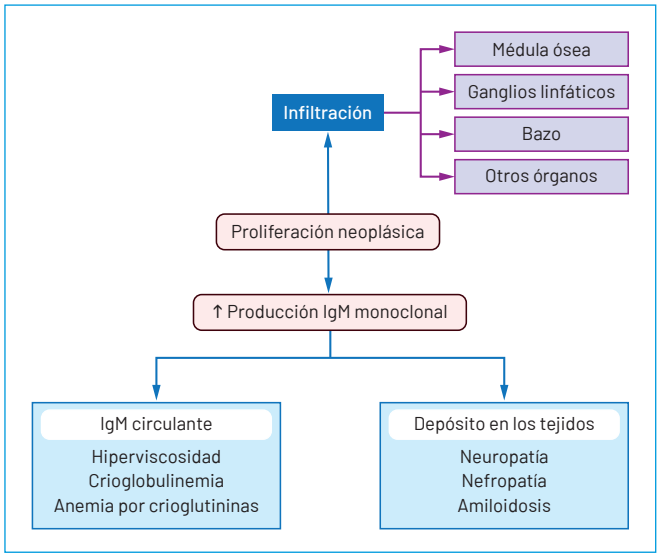


Figura 1. Patogenia de la macroglobulinemia de Waldenström.

podrían condicionar una transformación más agresiva, a linfoma difuso de célula B grande.

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad se deben a la presencia de la IgM monoclonal y/o a la infiltración tumoral **(Figura 1)**. La paraproteína IgM circulante aumenta la viscosidad sanguínea, alterando la microcirculación y el volumen plasmático. A veces, la IgM se comporta como crioglobulina (precipitando a bajas temperaturas y dando lugar a fenómenos obstructivos y vasculitis) o crioaglutinina (aglutinando a los hematíes a bajas temperaturas). El depósito tisular es más raro, pero puede aparecer: en el sistema nervioso periférico daña la mielina, causando polineuropatía sensitivomotora; en el riñón precipita en el glomérulo provocando proteinuria; también puede ocasionar amiloidosis primaria.

Cuadro clínico

El síntoma inicial más frecuente es astenia progresiva, seguido de hemorragias, manifestaciones neurológicas y adenopatías. Hasta un 20 % de los casos tienen manifestaciones iniciales inusuales: respiratorias, cutáneas, oculares, insuficiencia renal, etc. El diagnóstico también puede ser casual, al ver un proteinograma con componente monoclonal (CM) o una velocidad de sedimentación globular (VSG) elevada en un estudio realizado por otra causa. Finalmente, recordamos que hasta un 10 % de las MW provienen de una de GMSI-IgM previa.

Los síntomas aparecen de forma lenta e insidiosa; la debilidad, la fatiga, la tendencia a sangrar y las anomalías de la visión son los síntomas predominantes. También puede presentarse como polineuropatía periférica. A diferencia del mieloma, los dolores óseos son raros.

Un porcentaje no despreciable de pacientes, siempre con proteína monoclonal elevada, cursan con el denominado "síndrome de hiperviscosidad", caracterizado por:

- Síntomas neurológicos: sobre todo mareo, vértigo, cefalea, hipoacusia, ataxia, parestesias, somnolencia y coma. Puede aparecer neuropatía periférica sensitivomotora por oclusiones vasculares de los *vasa nervorum*.
- Hemorragias en mucosas: fundamentalmente epistaxis y gingivorragias de repetición.
- Trastornos visuales: van desde visión borrosa y pérdida de la agudeza visual hasta ceguera. Hay que examinar la retina y tomar una fotografía para revisar en estudios evolutivos. Pueden verse dilataciones, tortuosidad y segmentación de las venas retinianas,

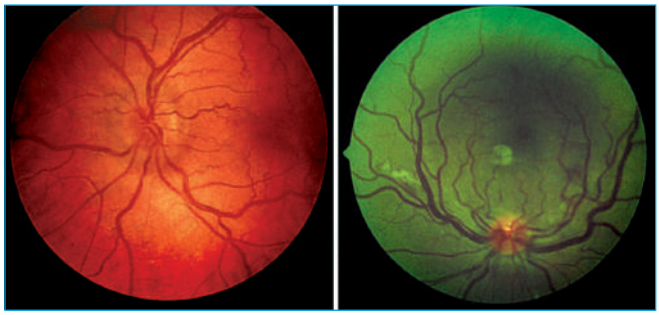


Figura 2. Fondo de ojo. Venas engrosadas y tortuosas en un síndrome de hiperviscosidad.

Figura 3. Hemorragias retinianas en un paciente con macroglobulinemia de Waldenström.

que adquieren el aspecto típico en "ristra de salchichas" (dilataciones y constricciones) **(Figura 2)**. También puede haber hemorragias **(Figura 3)**, exudados y papiledema.

- Alteraciones cardiovasculares: insuficiencia cardiaca congestiva, con edemas secundarios a la dilatación del lecho capilar por el aumento del volumen plasmático.

En la exploración física suele haber pocos hallazgos. La palidez y a veces una moderada hepatoesplenomegalia y adenopatías periféricas de pequeño tamaño (infiltración de órganos linfoides) son los hallazgos más frecuentes.

Si la paraproteína IgM se comporta como una crioglobulina, aparecen signos de crioglobulinemia, como fenómeno de Raynaud, necrosis acras, púrpura vascular en las extremidades inferiores, *livedo reticularis*, artralgias, polineuropatía sensitivomotora, proteinuria, etc.

Datos de laboratorio

Hemograma

Es habitual el desarrollo de una anemia normocítica y normocrómica, en parte debida al aumento del volumen plasmático, que se intensifica a medida que la enfermedad progresa. La cifra de leucocitos suele ser normal, pero hay linfocitosis en el 15-20 % de los pacientes. En el frotis existe formación en "pilas de moneda" (fenómeno de Rouleaux) y puede haber linfocitosis moderada. El 25 % de los pacientes cursa con trombocitopenia.

Alteraciones de la hemostasia

Existe prolongación del tiempo de hemorragia y trastornos de la agregación plaquetaria, ocasionados por la adhesión de la proteína monoclonal a la superficie de las plaquetas. La paraproteína también puede interferir en los factores de la coagulación, uniéndose a ellos y formando complejos que precipitan. Se han encontrado inhibidores específicos de los factores V, VIII y X. En ocasiones, también puede alterarse la polimerización de la fibrina con alargamiento del tiempo de trombina. En ocasiones, estos pacientes pueden asociar una enfermedad de von Willebrand adquirida.

Proteínas

En el proteinograma electroforético debe haber una banda o pico monoclonal, que mediante inmunofijación será identificada como una proteína IgM monoclonal, con restricción de la cadena ligera. Las Ig normales (IgG e IgA) pueden estar disminuidas (inmunoparesia), pero es un fenómeno mucho menos frecuente que en el mieloma. De igual modo, las cadenas ligeras libres suelen tener un aumento de la cadena ligera involucrada, alterando el cociente kappa/lambda; esta anomalía puede tener valor pronóstico, pero, de nuevo, no es un dato tan evidente como en el mieloma. Se puede detectar proteinuria de Bence-Jones casi la mitad de los casos.

Ocasionalmente, la IgM puede tener actividad de anticuerpo, manifestándose como aglutinina fría, factor reumatoide, anti-MAG o anticoagulante.

Otras pruebas bioquímicas

- VSG muy acelerada.
- Aumento de la viscosidad sanguínea.
- Aumento de la β_2-microglobulina y de la proteína C reactiva (PCR).

Médula ósea

El aspirado medular muestra una infiltración relativamente polimorfa, con linfocitos, células plasmáticas y linfoplasmocitos. Además, son frecuentes los mastocitos. La biopsia ósea es útil para definir el grado de infiltración, distinguiendo entre intersticial, nodular, nodulointersticial y difusa. Como criterio diagnóstico, es obligatorio encontrar infiltración tumoral por linfoplasmocitos en la biopsia de médula ósea.

En el 94 % de los pacientes con MW se encuentra la mutación *MYD88* L265P en las células tumorales que, aunque puede aparecer en algunos otros SLP –linfoma difuso de célula grande de tipo ABC (19 %), leucemia linfoide crónica (1,7 %), linfoma marginal (10 %)–, es casi patognomónica de la MW. También hay mutaciones en el gen *CXCR4* en el 40 % de los pacientes y deleción de cromosoma 6q23 en un tercio, sobre todo si son sintomáticos.

Inmunofenotipo

El perfil inmunofenotípico de la MW no es exclusivo, pero puede ayudar en el diagnóstico. Un hallazgo típico es la coexistencia de

Tabla 1. Inmunofenotipo de la macroglobulinemia de Waldenström (MW) y enfermedades afines

	CD25	CD22	CD103	CD11c	CD10	CD5	CD23	FMC7
MW	++	+d	-	- (15%)	-	- (20%)	-	+ (70%)
TL/LZM	-/-	+	+	+	-	-	+/-	+/-
LF	-	+	-	+/-	+	-	+/-	+
LLC	-	+	-	+/-	-	+	+	-
LPL	+	+	-	- (80%)	-	+ (80%)	+ (40%)	+ (40%)

LF: linfoma folicular; LLC: leucemia linfoide crónica; LPL: linfoma linfoplasmocítico; LZM: linfoma de la zona marginal; TL: tricoleucemia

linfoplasmocitos y células plasmáticas pertenecientes al clon tumoral. Los linfoplasmocitos neoplásicos expresan un patrón con de Ig de superficie (IgS) monoclonal de tipo IgM, con restricción de la cadena ligera, y los antígenos CD19, CD20, CD22 (débil) y CD25, mientras que CD10, CD103 y CD3. CD23 y CD5 suelen ser negativos, aunque son positivos en el 20 % de los pacientes. Como puede verse en la **Tabla 1**, el fenotipo de la MW corresponde a un linfocito B con estadio madurativo intermedio entre la LLC y el mieloma.

Diagnóstico

El diagnóstico exige la presencia de la paraproteína monoclonal IgM en suero y/u orina, y la infiltración medular por linfoplasmocitos demostrada en la biopsia ósea. La presencia de la mutación *MYD88* L265P y un inmunofenotipo compatible casi establecen el diagnóstico. Para una correcta evaluación del paciente es necesario completar las pruebas clínicas y de laboratorio que se detallan en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Evaluación esencial de los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström (MW)

Historia y examen físico
• Incluir la historia familiar para MW y otros trastornos linfoproliferativos de células B • Incluir fondo de ojo (fotografiar y guardar) • Revisión de sistemas (véase la **Tabla 4**)
Estudios de laboratorio
• Panel metabólico completo (incluyendo NT-proBNP y fosfatasa alcalina). • Hemograma • Niveles séricos de inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM) • Electroforesis en suero y orina de 24 horas con inmunofijación • Beta$_2$-microglobulina • Cuantificación de proteínas en orina de 24 h con albuminuria
Si está clínicamente indicado
• Crioaglutininas. Si son positivas hay que realizar titulación • Viscosidad del suero • Escrutinio de la enfermedad de von Willebrand • Si hay clínica de neuropatía: - EMG - Anticuerpos anti-MAG, antigangliósidos y otros anticuerpos antineuronales - VEGF plasmático • *Screening* de amiloidosis mediante BAG, PAAF de la grasa abdominal
Biopsia con aspirado de médula ósea
• Inmunohistoquímica (incluir rojo Congo) • Citometría de flujo • Pruebas moleculares en células CD19+: mutaciones en genes *MYD88*, *CXCR4* y *TP53*
Tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso, serología vírica VIH, VHB, VHC y QuantiFERON® para tuberculosis para pacientes que están siendo considerados para tratamiento

BAG: biopsia con aguja gruesa; EMG: electromiografía; MAG: glicoproteína asociada a mielina; PAAF: punción-aspiración con aguja fina; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Pronóstico

La mediana de supervivencia de los pacientes con MW supera los 11 años. Hay 5 factores de mal pronóstico: edad > 65 años, hemoglobina < 11,5 g/dl, plaquetas < 100 ×·10^9/l, CM superior a 7 g/dl y beta$_2$-microglobulina superior a la normal. Con ellos se pueden establecer 3 grupos de riesgo: bajo, que no tiene ninguno de estos factores de mal pronóstico o solo uno (siempre que no sea la edad); intermedio, con edad avanzada o presencia de 2 factores de mal pronóstico; y alto, con

tres o más factores de riesgo. Su pronóstico es de 143, 99 y 44 meses, respectivamente. Ese sistema pronóstico se hizo con pacientes que no habían recibido rituximab, por lo que el sistema pronóstico se ha actualizado para valorar los pacientes que sí lo reciben, el Revised International Prognostic Score System for Waldenström's Macroglobulinemia. Es muy parecido, pero aquí cobran mayor importancia la edad –tres intervalos: < 65 (0), 65-75 (1) y > 75 (2)–, la LDH –> 250 U/l (0, 1)–, la beta$_2$-microglobulina –> 4 mg/l, (0, 1)– y la albúmina –< 3,5 g/dl (0, 1)–. De acuerdo con la suma de puntos, los pacientes se dividen en 5 grupos (0 muy bajo riesgo, 1 bajo riesgo, 2 riesgo intermedio, 3 alto riesgo y 4 o 5 muy alto riesgo), con pronóstico cada vez peor cuanto mayor es la puntuación.

Tabla 3. Criterios de inicio del tratamiento en macroglobulinemia de Waldenström (MW)

1. Fiebre recurrente y/o sudores nocturnos y/o pérdida de peso y/o astenia
2. Hiperviscosidad
3. Crioglobulinemia sintomática
4. Nefropatía secundaria a MW
5. Neuropatía periférica secundaria a MW
6. Amiloidosis relacionada con MW
7. Hepatoesplenomegalia y/o esplenomegalia sintomáticas
8. Infiltración de tejidos y órganos extramedulares
9. Anemia por crioaglutininas
10. Hemoglobina ≤ 10 g/dl
11. Plaquetas ≤ 100.000/µl
12. Trombocitopenia y/o anemia hemolítica autoinmune
13. Masa voluminosa (*bulky*) adenopática (≥ 5 cm de diámetro mayor) o linfadenopatía sintomática
14. Transformación a linfoma de alto grado documentado por biopsia

La complicación más frecuente es el desarrollo del síndrome de hiperviscosidad, que se trata mediante plasmaféresis periódicas que disminuyen con éxito el CM. La indicación de transfusiones de hematíes para corregir la anemia debe considerar el riesgo de aumentar el síndrome de hiperviscosidad.

Tratamiento

El inicio de tratamiento debe indicarse solo para los pacientes sintomáticos en los que se demuestre que las alteraciones están relacionadas con la infiltración tumoral o con el CM. Los criterios para el inicio de tratamiento se resumen en la **Tabla 3**.

En el resto de los pacientes la actitud de esperar y ver, con controles periódicos, continúa siendo de elección.

Al empezar el tratamiento, se debe considerar la necesidad o no de un rápido control de la enfermedad, la edad del paciente y la firma molecular **(Figura 4)**.

El tratamiento actual se basa en la inmunoquimioterapia, en especial bendamustina y rituximab para pacientes con buen estado general (rituximab 375 mg/m^2 el día 1, bendamustina 90 mg/m^2 los días 1 y 2), cada 4 semanas, 6 ciclos. Para pacientes frágiles se puede sustituir la bendamustina por ciclofosfamida oral (100 mg/m^2/12 h a diario durante 5 días) y dexametasona oral (20 mg el día 1), ciclos CDR, cada 3 semanas, 6 ciclos. Además, si se considera que la quimioinmunoterapia no es adecuada para el paciente, se puede utilizar un inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton (iBTK) como el ibrutinib (420 mg/día) o el zanubrutinib (160 mg/12 horas). En caso de no presentar mutación en *MYD88* I265P, el iBTK de elección sería zanubrutinib, al presentar una mayor eficacia en esta población de pacientes.

El tratamiento de rescate más habitual es el iBTK, que consigue un 90 % de respuestas en aquellos casos que no sean refractarios al

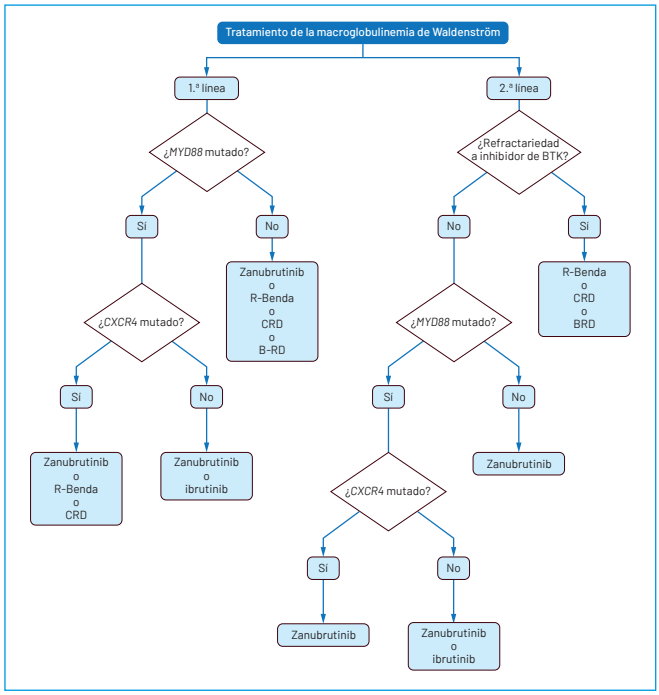


Figura 4. Tratamiento de la macroglobulinemia de Waldenström. BRD: bortezomib-rituximab-dexametasona; CRD: ciclofosfamida-rituximab-dexametasona; R-Benda: rituximab-bendamustina.

iBTK. No obstante, repetir el primer tratamiento es una opción y ahora ya se pueden usar también los inhibidores de BCL2 y los iBTK de tercera generación. En casos muy seleccionados se puede considerar quimioterapia intensiva y trasplante autólogo o alogénico de progenitores hematopoyéticos, aunque para estos pacientes ya se están haciendo ensayos con células CAR-T dirigidas frente a CD19.

ENFERMEDADES DE CADENAS PESADAS

Son procesos linfoproliferativos de células B muy poco frecuentes (< 1 % de todas las discrasias plasmocelulares) que se caracterizan por la presencia en suero y/u orina de paraproteínas monoclonales incompletas que están constituidas exclusivamente por la cadena pesada de Ig, careciendo de la cadena ligera. Según el tipo de cadena pesada se distinguen 4 variantes, la más frecuente es la de cadena α, seguida de la cadena γ (50 casos publicados), siendo más raros los casos de cadena μ y excepcionales los de enfermedad de cadena δ (1 caso descrito) **(Tabla 4)**. En muchos pacientes la enfermedad puede sospecharse ante la presencia en el proteinograma de un componente monoclonal (CM), que tiene una mayor movilidad que las Ig normales. El diagnóstico se debe establecer mediante inmunofijación, que demuestra que la paraproteína reacciona con un antisuero frente a la cadena pesada pero no con antisueros frente a cadenas ligeras kappa o lambda; sin embargo, en ocasiones para establecer el diagnóstico de certeza se deberán realizar técnicas más complejas (técnica combinada de inmunoselección e inmunoelectroforesis).

Enfermedad de cadena gamma (enfermedad de Franklin)

La síntesis anómala de cadena gamma se asocia a cuadros clínicos e histopatológicos muy variables. La asociación más frecuente es con el linfoma no Hodgkin (LNH) o la LLC-B; sin embargo, otras veces el comportamiento clínico es el de una gammapatía monoclonal esencial y tampoco es infrecuente que esté asociada con procesos autoinmunes como anemia hemolítica Coombs positiva, miastenia gravis, enfermedad de Castleman, síndrome de Sjögren, etc. Igualmente, la edad de presentación es variable, con una mediana de

Tabla 4. Descripción de las principales enfermedades por depósito de cadenas pesadas

	Cadena pesada γ (enfermedad de Franklin)	Cadena pesada α (enfermedad de Seligmann)	Cadena pesada μ (enfermedad de Forte)
Edad	Adultos	Jóvenes	Adultos
Infiltración linfocitaria	Médula ósea Anillo de Waldeyer	Lámina propia del intestino delgado	Células plasmáticas vacuoladas en médula ósea
Clínica	Edema palatino	Síndrome de malabsorción	Similar a leucemia linfática crónica
Adenopatías	Periféricas (++)	Mesentéricas	Periféricas (+/–)
Hepatoesplenomegalia	Presente	Ausente	Presente
Proteinuria de Bence-Jones	Ausente	Ausente	Presente (generalmente cadena ligera libre kappa)
Tratamiento	Poco eficaz Quimioterapia	Tetraciclinas Quimioterapia	Similar a leucemia linfática crónica

aproximadamente 60 años, pero existen también enfermos menores de 20 años. Biológicamente, el CM suele tener una movilidad de β-Ig y en ocasiones su aspecto es más sugestivo de policlonal que de monoclonal. El pronóstico es muy variable, desde pacientes con curso clínico muy agresivo a enfermos con larga supervivencia e incluso desaparición espontánea del CM. La terapia está indicada solo en los pacientes sintomáticos y deben tratarse con regímenes quimioterápicos similares a los de LNH o LLC-B.

Enfermedad de cadena alfa (enfermedad de Seligmann)

Es la más frecuente de este grupo de enfermedades, habiéndose publicado más de 150 casos desde la primera descripción por Seligmann *et al*. en 1968. Al contrario de la enfermedad de cadena gamma, presenta características epidemiológicas y clínicas más monomorfas. La edad de aparición se sitúa entre la segunda y la tercera década, con predominio en varones y, aunque se da en diferentes razas, la mayoría de los pacientes proceden de estratos socioeconómicos bajos y de zonas donde las infecciones intestinales parasitarias son comunes (Mediterráneo y países subtropicales). Estos datos, junto con las remisiones de la enfermedad exclusivamente con antibioterapia oral, sugieren que la enfermedad se desarrolla en respuesta a una estimulación antigénica local crónica.

Histológicamente, se detecta una infiltración linfoplasmocitaria localizada en la lámina propia del intestino delgado (fundamentalmente yeyuno) que en su evolución puede afectar a ganglios mesentéricos y comportarse como un linfoma franco, detectándose en algunos casos una progresión a linfoma inmunoblástico.

El cuadro clínico inicial es el de un síndrome de malabsorción (esteatorrea, dolores abdominales, hipoalbuminemia, hipocalcemia y tetania), existiendo con frecuencia infestación intestinal por *Giardia lambdia*. En ocasiones

(3 casos descritos) hay infiltración linfoplasmocitaria pulmonar. En la exploración se detectan adenopatías intraabdominales, siendo raras las adenopatías periféricas; los estudios radiológicos revelan un engrosamiento de los pliegues intestinales y la médula ósea es normal. El proteinograma muestra, a diferencia de otras discrasias plasmocelulares, una banda heterogénea, debido a que las moléculas de cadena polimerizan y dan lugar a fragmentos de distinto tamaño, siendo necesario, en la mayoría de los casos, realizar técnicas de inmunoselección para asegurar el diagnóstico.

En las fases iniciales, el cuadro se puede controlar o incluso regresar con antibioterapia oral (tetraciclinas). En la fase linfomatosa se utiliza poliquimioterapia de tipo CHOP u otro régimen propio de LNH; la respuesta es escasa, falleciendo los pacientes por progresión en el curso de 1 a 5 años.

Enfermedad de cadena pesada mu (enfermedad de Forte)

Es poco frecuente (20 casos descritos), presentando la mayoría de los pacientes características clínico-biológicas de LLC-B; la rareza de adenopatías periféricas, la presencia de marcada hepatoesplenomegalia y la posibilidad de lesiones osteolíticas son los datos clínicos diferenciadores con la LLC-B clásica. También se han descrito casos asociados con otros procesos: linfoma, MM con amiloidosis, linfadenitis benigna, etc. Citológicamente, el hecho más característico es la presencia de células plasmáticas y linfoplasmocitos vacuolados. Dos tercios de los pacientes presentan proteinuria de Bence-Jones, que puede ser de cuantía importante, lo que sugiere la existencia de una alteración en el mecanismo de ensamblaje entre las cadenas ligeras (kappa o lambda) y la cadena pesada μ. La evolución es variable, con una supervivencia que oscila entre pocos meses y muchos años, siendo el tratamiento similar al de la LLC-B.

Enfermedades de cadena delta

En 1980 se describió el hasta la fecha único caso publicado de enfermedad de cadena delta. Se trataba de un paciente con clínica de MM e insuficiencia renal cuyo estudio proteico demostró un CM que fue identificado como un tetrámero de cadenas pesadas delta. El enfermo falleció por insuficiencia renal progresiva y el estudio histológico mostró depósitos subendoteliales en el glomérulo renal.

CRIOGLOBULINEMIAS

Las crioglobulinas son proteínas séricas que precipitan con el frío. Pueden ser clasificadas según su composición en crioglobulinas monoclonales (tipo 1), si están constituidas exclusivamente por una Ig monoclonal (generalmente IgM o IgG, y raramente IgA o Bence Jones), y crioglobulinas mixtas (tipo 2), formadas por inmunocomplejos en los que el anticuerpo puede ser de naturaleza monoclonal o policlonal. Las crioglobulinas de tipo 1 se asocian con el mieloma, la MW y los SLP, y producen síntomas de intolerancia al frío, como fenómeno de Raynaud, púrpura, urticaria *a frigore*, neuropatía, úlceras y necrosis en las extremidades.

En el caso de las crioglobulinas de tipo 2 (complejos IgM-IgG, IgG-IgG e IgA-IgG), la clínica viene determinada por la precipitación en el endotelio vascular de los complejos antígeno-anticuerpo durante la exposición al frío, que dan lugar a un síndrome de púrpura, artralgia y daño glomerular con hematuria. Estas crioglobulinas se asocian sobre todo con enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y la hepatitis crónica, pero también con SLP.

La crioglobulinemia de tipo 3 es de tipo policlonal.

Como es obvio, la protección contra el frío y el tratamiento de la enfermedad de base son medidas inmediatas que se deben adoptar. En casos graves, la asociación de agentes alquilantes y esteroides y la plasmaféresis pueden resultar beneficiosos.

AMILOIDOSIS

Las amiloidosis engloban un conjunto de enfermedades que tienen en común el depósito extracelular de amiloide. El amiloide es una sustancia fibrilar que al microscopio de luz aparece como homogénea y amorfa. Con la tinción hematoxilina-eosina es eosinofílica, rosada, de aspecto hialino y homogénea. Con la tinción rojo Congo es de color rojo ladrillo y ofrece una birrefringencia de color verde manzana si tras esta tinción se examina con luz polarizada. Su examen con microscopio electrónico muestra una estructura de fibrillas de 600-800 nm de longitud y 50-150 nm de anchura.

Las fibrillas de amiloide están compuestas por proteínas de bajo peso molecular que precipitan en los tejidos como consecuencia de la exposición crónica a un exceso de proteína o son productos insolubles del catabolismo de una proteína precursora. En el mecanismo patogénico interviene el plegamiento anormal de la proteína en forma de láminas beta y su resistencia a la proteólisis y a la fagocitosis.

Todos los tipos de amiloide están compuestos de un componente P común y la proteína fibrilar específica. El componente P (glicoproteína de la región alfa2-globina), que está presente en todas las formas de amiloidosis, se sintetiza en el hígado y constituye el 10 % del total de la proteína depositada. También la apolipoproteína E es parte común proteica a la inmensa mayoría de los diferentes tipos de amiloide. En función de la proteína fibrilar especifica que constituya el amiloide, se clasifican los distintos tipos de amiloidosis. La proteína fibrilar específica puede estar compuesta por los siguientes elementos:

- Cadenas ligeras de Ig (proteína AL): es el componente fibrilar en la amiloidosis primaria o amiloidosis AL y puede estar formado por toda la cadena ligera (la más frecuente es la cadena ligera lambda hasta en un 80 % de los casos) o solo por la región variable de dicha cadena. Se engloba en las discrasias de células plasmáticas y se asocia con MM, MW y GMSI.

- Proteína AA: es el componente fibrilar de la amiloidosis secundaria o amiloidosis AA. La proteína AA deriva de la proteólisis de un precursor sérico denominado amiloide sérico A, que es un reactante de fase aguda producido en el hígado en respuesta a múltiples citocinas en trastornos inflamatorios crónicos como la fiebre mediterránea familiar y la artritis reumatoide, o infecciones crónicas como la tuberculosis, y que circula en el suero unido a lipoproteínas de alta densidad.

- Prealbúmina, lisozima, apolipoproteína A1, fibrinógeno A: cada uno de ellos constituye el componente fibrilar en ciertas amiloidosis hereditarias, conocidas también como amiloidosis familiares viscerales.

- Transtirretina (TTR): es el componente principal en la conocida como amiloidosis senil o TTR *wild-type*. También existe una forma genética de TTR mutada que predispone al desarrollo de amiloidosis, TTR variante (forma hereditaria).

- $Beta_2$-microglobulina: la proteína implicada es la $beta_2$-microglobulina. Suele producirse en pacientes con enfermedad renal crónica en régimen de diálisis.

- Proteína beta o A4: se deposita en la enfermedad de Alzheimer.

Clasificación

Más de 40 proteínas pueden formar fibrillas de amiloide. Las diferentes formas de amiloidosis se pueden clasificar según el tipo de proteína amiloidogénica, que es la clasificación más adecuada, la etiología (primaria o secundaria) y la distribución de los depósitos de amiloide, que pueden ser localizados o sistémicos. En la amiloidosis localizada, la proteína amiloidogénica se produce localmente en el tejido donde se deposita, mientras que en la amiloidosis sistémica se deposita en lugares alejados del depósito y con frecuencia en diferentes órganos y tejidos. En la **Tabla 5** se expone una clasificación de las amiloidosis englobando las más frecuentes y que recoge estos conceptos.

Las proteínas AL, AA y TTR son las que conforman más del 80 % de las amiloidosis.

A partir de este punto, comentaremos de forma más detallada la amiloidosis primaria o AL.

AMILOIDOSIS PRIMARIA

Epidemiología

La amiloidosis primaria es la más frecuente (65-75 % de casos) y la de peor pronóstico. Su incidencia anual es de 1 caso nuevo por 100.000 habitantes y año, aunque está infradiagnosticada por su dificultad en el proceso diagnóstico. La mediana de edad al diagnóstico es de 65 años. Como hemos dicho anteriormente, pertenece a las discrasias de

Tabla 5. Clasificación de las amiloidosis

Tipo	Proteína fibrilar	Entidad clínica asociada
Sistémica	Cadenas ligeras de inmunoglobulinas (AL) AA Transtirretina $Beta_2$-microglobulina Cadenas pesadas de inmunoglobulinas	Discrasias de células plasmáticas Amiloidosis secundaria (inflamación crónica, infecciones crónicas, fiebre mediterránea familiar...) Amiloidosis cardiaca (familiar o senil) Amiloidosis asociada a diálisis Amiloidosis sistémica
Hereditarias	Cadena alfa de fibrinógeno Apolipoproteína A1 y A2 Lisozima	 Amiloidosis familiares viscerales (hereditarias)
Sistema nervioso central	Proteína β Proteína priónica	Enfermedad de Alzheimer Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, insomnio familiar fatal, kuru
Localizada	Calcitonina Prolactina Queratina Medina	Carcinoma medular de tiroides Amiloidosis pituitaria Amiloidosis cutánea Amiloidosis aórtica en ancianos

células plasmáticas y se asocia con MM, MW o GMSI. Hasta un 10-15 % de pacientes con MM desarrollarán amiloidosis primaria en su curso evolutivo.

Clínica

Los síntomas y los signos de la amiloidosis AL se derivan del depósito de amiloide en los diferentes órganos, en particular en el corazón, el riñón, el hígado, el músculo esquelético, la cápsula articular y los ligamentos, el tracto gastrointestinal y los nervios periféricos. La clínica puede ser insidiosa y muy variada, y refleja afectación multiorgánica. Son frecuentes la astenia, la pérdida de peso, la diarrea crónica, el síndrome del túnel carpiano, las parestesias, la hipotensión ortostática, la insuficiencia cardiaca y el síndrome nefrótico **(Figura 5)**.

En la exploración física es llamativa la macroglosia **(Figura 6)**, la hepatomegalia, los edemas periféricos y la púrpura, que puede aparecer en la cara o en el cuello, en forma de efélides o con localización periorbitaria ("ojos de mapache") **(Figura 7)**. Las hemorragias a veces son secundarias a un déficit adquirido del factor X y/o el fibrinógeno, que se une al amiloide, dejando de ejercer su función de forma correcta.

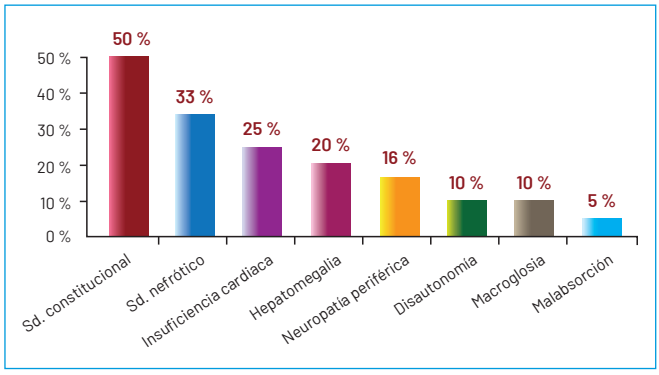


Figura 5. Manifestaciones clínicas de la amiloidosis. Sd: síndrome.

Figura 6. Amiloidosis: macroglosia.

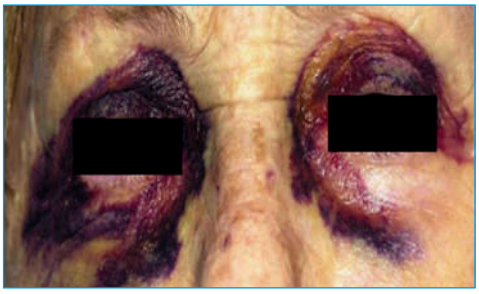


Figura 7. Amiloidosis: equimosis periorbitaria. "Ojos de mapache".

Analítica

Entre las alteraciones analíticas más relevantes de la amiloidosis AL figuran la anemia y la proteinuria (sobre todo a expensas de albuminuria y microalbuminuria por el daño glomerular). En más del 95 % de los pacientes con amiloidosis AL, se observa un CM mediante inmunofijación en suero u orina, siendo la más frecuente implicada la cadena ligera libre lambda. La cuantificación del péptido pronatriurético cerebral (NT-proBNP) es específica de la afectación cardiaca y tiene valor pronóstico. También es

frecuente la elevación de la fosfatasa alcalina como marcador de afectación hepática por amiloide.

Diagnóstico

Debe sospecharse una amiloidosis AL en cualquier paciente con un cuadro clínico sugestivo y una gammapatía monoclonal subyacente, por ejemplo, en un paciente con una GMSI que presente elevación de NT-proBNP, fosfatasa alcalina o proteinuria (típicamente albuminuria).

Cuando la sospechamos, está recomendado realizar un aspirado de médula ósea con estudio inmunofenotípico, así como una prueba de imagen –tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (PET-TC), TC ósea completa de baja dosis de radiación o resonancia magnética (RM) de cuerpo entero– con el fin de realizar el diagnóstico diferencial con el MM y otras discrasias de células plasmáticas. En la amiloidosis AL no siempre se observa una infiltración de células plasmáticas en médula ósea por encima del 10 %, las lesiones osteolíticas suelen estar ausentes con mayor frecuencia y debe predominar la clínica de depósito del amiloide (insuficiencia cardiaca, proteinuria, neuropatía, etc.). La insuficiencia renal con proteinuria elevada en orina recogida de 24 horas es común en amiloidosis y MM, si bien en el primer caso lo más frecuente es que sea debida a la presencia de albuminuria por daño glomerular secundario al depósito del amiloide, mientras que en el MM esta proteinuria es sobre todo a expensas de cadenas ligeras libres en la orina (proteinuria de Bence-Jones) o la Ig monoclonal completa.

El diagnóstico final de la amiloidosis es histológico y se basa en la demostración del depósito de amiloide en los tejidos con las tinciones de hematoxilina-eosina **(Figura 8)**, tinción rojo Congo y su examen con luz polarizada mostrando birrefringencia verde manzana **(Figura 9)**.

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) y la biopsia con aguja gruesa (BAG) de la grasa

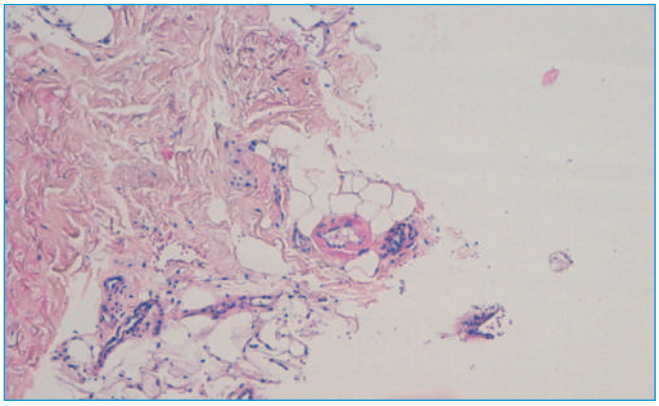


Figura 8. Depósito de amiloide en biopsia grasa (tinción de hematoxilina-eosina). Imagen cedida por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

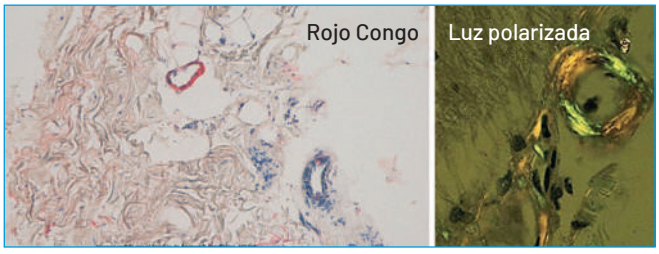


Figura 9. Depósito de amiloide en biopsia grasa que muestra birrefringencia verde manzana (tinción rojo Congo, izquierda). Depósito de amiloide rojo Congo con birrefringencia verde manzana en el examen con luz polarizada (derecha).

abdominal son técnicas sensibles (80 % de sensibilidad), poco invasivas y sencillas, por lo que se consideran las técnicas de elección; lo ideal es hacer ambas a la vez ante la sospecha, puesto que en la PAAF no es posible en la mayoría de casos la realización de inmunohistoquímica, que como veremos es fundamental para establecer el tipo de amiloidosis. La biopsia de médula ósea tiene mayor rentabilidad, una sensibilidad del 70 %, que el aspirado en pacientes con GMSI y combinada con la BAG de grasa la sensibilidad aumenta al 90 %. En determinadas situaciones, cuando el diagnóstico no es claro, es necesario realizar una biopsia del órgano con datos clínicos de afectación: renal si hay síndrome nefrótico, rectal si hay diarrea crónica, lingual si existe macroglosia, del nervio sural en casos de polineuropatía, incluso de corazón si se presenta miocardiopatía hipertrófica, etc. Estas biopsias tienen una rentabilidad cercana al 100 % en caso de clínica asociada.

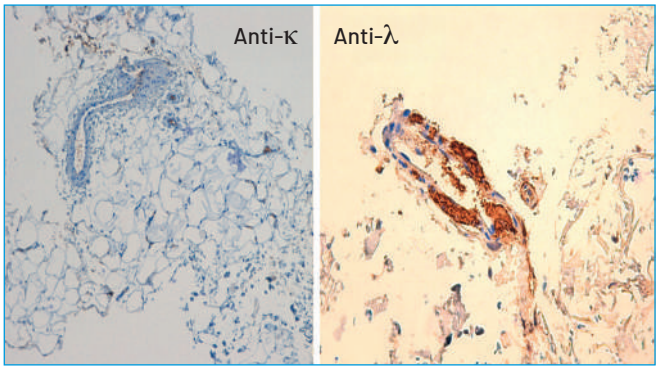


Figura 10. Inmunohistoquímica positiva para cadenas ligeras lambda en biopsia de grasa abdominal.

Es obligatorio para el diagnóstico correcto hacer un estudio inmunohistoquímico sobre la muestra donde se ha demostrado el depósito amiloide para tipificar el subtipo de amiloide. Para ello, se utiliza un panel de anticuerpos frente a las cadenas ligeras kappa y lambda, proteína A y TTR (los 3 tipos de amiloidosis más frecuentes). Para el diagnóstico de amiloidosis primaria debe objetivarse restricción de las cadenas ligeras en la inmunohistoquímica (es decir, positividad para una de las cadenas ligeras libres, siendo la otra negativa) **(Figura 10)**.

Si el resultado del estudio inmunohistoquímico no es concluyente, tendríamos que realizar la prueba de elección, el *gold standard*, para la tipificación de una amiloidosis: la espectrometría de masas de la biopsia tras

Collagen alpha-2(I) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL1A2 PE=1 SV=1	32
Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform OS=Homo sapiens OX=9(	0
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GAPDH PE=1 S	6
ATP synthase subunit alpha, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP5F1A PE=1 S'	6
Isoform 2 of Collagen alpha-3(VI) chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=COL6A3	16
Keratin, type I cytoskeletal 9 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=KRT9 PE=1 SV=3	80
Cluster of Transthyretin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TTR PE=1 SV=1 (P02766)	1
Cluster of Aconitate hydratase, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACO2 PE=1 S\	2
Cluster of Creatine kinase S-type, mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CKMT2 PE=	2
Myoglobin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MB PE=1 SV=2	0
Fatty acid-binding protein, heart (Fragment) OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FABP3 PE=1 SV	0
Cluster of Troponin T, cardiac muscle OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TNNT2 PE=1 SV=1 (A0	0
sp|P02511|CRYAB_HUMAN Alpha-crystallin B chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CRYAB	0
Myosin-binding protein C, cardiac-type OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYBPC3 PE=1 SV=1	0
Creatine kinase M-type OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CKM PE=1 SV=2	0
Immunoglobulin kappa constant OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKC PE=1 SV=2	7
sp|P63316|TNNC1_HUMAN Troponin C, slow skeletal and cardiac muscles OS=Homo sapien	0
Immunoglobulin kappa variable 1-33 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGKV1D-33 PE=1 SV=1	54
Filamin-C OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FLNC PE=1 SV=3	0
Cluster of Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial OS=Homo sapiens OX=9606 GN=	2
Cluster of sp|P02461|CO3A1_HUMAN Collagen alpha-1(III) chain OS=Homo sapiens OX=960	22
Cluster of Isoform M1 of Pyruvate kinase PKM OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PKM (P1461	5
Myosin light chain 4 (Fragment) OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYL4 PE=1 SV=1	0

Figura 11. Parte de un informe de espectrometría de masas de amiloidosis por cadena ligera libre kappa humana. En ella se observa dónde la mayor homología de secuencia polipeptídica de las proteínas de la región Congo presentaba homología con la secuencia del fragmento variable de la cadena ligera kappa.

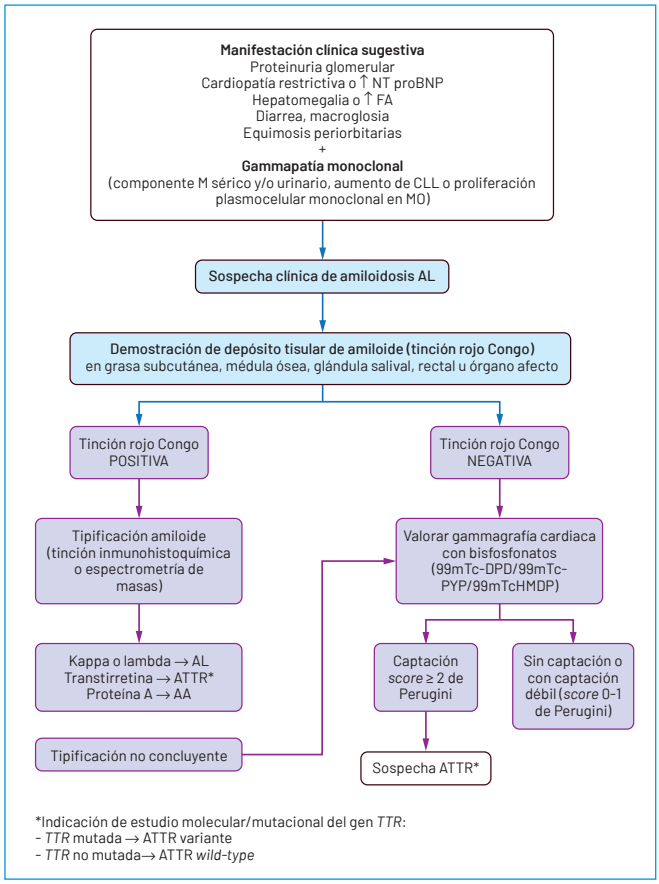


Figura 12. Algoritmo diagnóstico de la amiloidosis AL. CLL: cadenas ligeras libres; MO: médula ósea.

microdisección láser. Mediante esa prueba, se diseccionan las áreas rojo Congo + de la preparación, las cuales se someten a un proceso de ionización, entre otros, obteniendo las proteínas que las conforman y así se puede establecer de forma definitiva la proteína que está formando parte del amiloide depositado **(Figura 11)**.

El algoritmo diagnóstico ante un paciente con sospecha de amiloidosis y las pruebas que solicitar quedan reflejadas en la **Figura 12**, que se consensuó en la *Guía de diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis de cadenas ligeras (amiloidosis AL)* del Grupo Español de Mieloma (GEM) y de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

Pronóstico

La supervivencia global de los pacientes con amiloidosis AL depende sobre todo de la presencia y el grado de lesión cardiaca (principal causa de muerte), de la carga tumoral, la cual depende del nivel de cadenas ligeras libres en suero y del grado de infiltración medular por células plasmáticas, y de la respuesta al tratamiento. La mediana de supervivencia global es inferior a 2 años en caso de afectación cardiaca. Sin embargo, en aquellos pacientes que logran una respuesta completa (RC), la mediana de supervivencia alcanza los 10 años.

Tratamiento

El objetivo fundamental del tratamiento de la amiloidosis AL es eliminar el clon de las células plasmáticas que producen el precursor amiloide. Siempre que sea posible, se recomienda realizar el tratamiento en el contexto de un ensayo clínico, en un centro con experiencia y con un abordaje multidisciplinario (hematólogos, cardiólogos, nefrólogos, neurólogos, etc.).

Se recomienda estratificar el tratamiento según la edad del paciente, el estado general y el tipo y el grado de afectación orgánica. Según ello, en primera línea se diferencian dos

brazos de tratamiento: uno para aquellos pacientes candidatos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASPE) y otro para aquellos pacientes no candidatos a TASPE.

En los pacientes candidatos a TASPE, en función de la infiltración tumoral en la médula ósea por células plasmáticas, la elevada producción de cadenas ligeras, la afectación orgánica rápidamente progresiva o el largo tiempo previsto hasta el trasplante, se debe hacer un tratamiento de inducción/citorreducción basado en quimioterapia de varios fármacos, incluyendo un inhibidor del proteasoma (bortezomib), ciclofosfamida y dexametasona junto al anticuerpo monoclonal anti-CD38 daratumumab (esquema Dara-CyBorD). Dara-CyBorD es actualmente el tratamiento estándar en primera línea y también el único tratamiento aprobado por la European Medicines Agency (EMA) para esta enfermedad en pacientes de nuevo diagnóstico candidatos o no a TASPE. Tras obtener respuesta después de 2-4 ciclos, clásicamente el paciente era sometido al TASPE (régimen de acondicionamiento de elección con melfalán). No obstante, en las últimas guías International Society of Amyloidosis (ISA)/European Haematology Association (EHA), se deja la opción de diferir el TASPE si el paciente obtiene una respuesta completa, dejándolo para una eventual recaída. Es importante mencionar que hay que evaluar la respuesta hematológica y la respuesta orgánica, pudiendo está última presentarse meses después de haber alcanzado la respuesta hematológica.

En los pacientes no candidatos a TASPE y que sean fit, el tratamiento recomendado es también el esquema Dara-CyBorD, hasta la progresión o la intolerancia. Para pacientes frágiles/*unfit*, el tratamiento estándar recomendado son combinaciones orales con poca toxicidad como melfalán-prednisona, ciclofosfamida-prednisona o valorar el empleo de daratumumab en monoterapia en función de la posibilidad de acceso hospitalario **(Figura 13)**.

Para las recaídas, se utiliza daratumumab en monoterapia o en combinación en aquellos pacientes que no son refractarios. Los inmunomoduladores (lenalidomida, pomalidomida), otros inhibidores del proteasoma (carfilzomib) e incluso inhibidores de bcl-2 como venetoclax –en pacientes con t(11;14)– u otros tratamientos como bendamustina pueden resultar eficaces en estos casos. Los pacientes con la t(11;14) tienen peores respuestas a bortezomib.

Los tratamientos para eliminar el amiloide primario están en desarrollo en ensayos clínicos, pero en el momento actual no hay ninguno aprobado por la EMA. Hasta hace unos años, se había observado un beneficio de la doxiciclina como tratamiento erradicador del amiloide depositado de forma adyuvante. Sin embargo, en los últimos estudios aleatorizados no se ha verificado este efecto beneficioso. Se están estudiando otras moléculas como el anticuerpo monoclonal CAEL-101, dirigido contra el plegamiento anómalo de las fibrillas de cadenas ligeras kappa y lambda. En un estudio en fase II, ha demostrado una mejoría de la función cardiaca y renal en primera línea en combinación con Dara-CyBorD, pero todavía falta desarrollo hasta su posible indicación y aprobación.

Además del tratamiento quimioterápico e inmunoterápico, en la amiloidosis AL, el tratamiento de soporte es de elevada relevancia. Para la cardiopatía amiloide y la amiloidosis renal, el uso adecuado de diuréticos es fundamental. Se utiliza furosemida sola o junto con espironolactona con la precaución de no agravar la depleción de volumen intravascular que pueda estar ocasionando la presencia

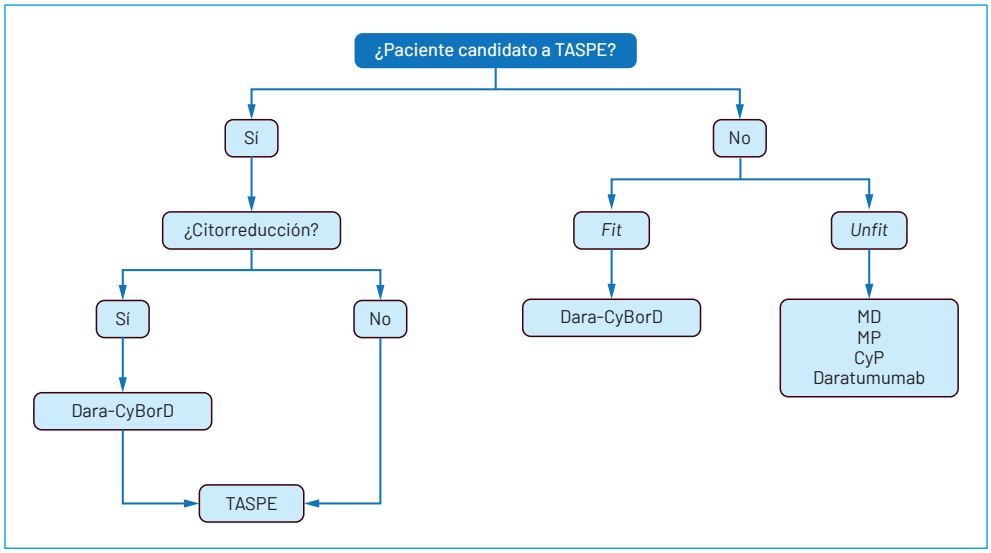


Figura 13. Algoritmo terapéutico en primera línea de la amiloidosis AL. Adaptado de la *Guía de diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis de cadenas ligeras (amiloidosis AL)* del Grupo Español de Mieloma (GEM) y de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). CyP: ciclofosfamida-prednisona; Dara-CyBorD: daratumumab-ciclofosfamida-bortezomib-dexametasona; MD: melfalán-dexametasona; MP: melfalán-prednisona, TASPE: trasplante autólogo de progenitores de sangre periférica.

simultánea de un síndrome nefrótico. Para la amiloidosis digestiva, en la que la diarrea puede ser muy incapacitante, se pueden emplear octreótido o corticoides. Para la polineuropatía, una vez establecido el diagnóstico diferencial entre el origen amiloide o tóxico por bortezomib, se pueden emplear duloxetina, gabapentina o pregabalina.

32

PATOLOGÍA DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO. HISTIOCITOSIS. ENFERMEDADES DE DEPÓSITO

Antonio Martínez Francés
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

Ignacio Español Morales
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
IMIB Pascual Parrilla. Profesor colaborador honorario, Universidad de Murcia.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Funciones del sistema mononuclear fagocítico**
- **Introducción a la patología del sistema mononuclear fagocítico**
- **Histiocitosis**
- **Enfermedades de depósito (tesaurismosis)**

INTRODUCCIÓN

En 1924 se propuso el término sistema reticuloendotelial (SRE) para designar a un conjunto de células que parecían tener un origen común y compartían una serie de propiedades básicas: desplazarse, fagocitar y destruir o almacenar sustancias extrañas. A lo largo de los años fueron incluyéndose en este sistema, no siempre de forma acertada, diversos elementos celulares, dando lugar a cierto grado de confusión en la comprensión del SRE. El mejor conocimiento de estas células propició que en 1969 surgiera la idea de agrupar las células mononucleadas altamente fagocíticas en un sistema denominado sistema mononuclear fagocítico (SMF). En la actualidad, bajo este término se engloba a un conjunto celular muy heterogéneo en el que se incluyen los monocitos, los macrófagos, los histiocitos y las células dendríticas (CD), con un papel central tanto en la inmunidad innata como en la adquirida y en la respuesta inflamatoria. Dichas células comparten la capacidad de fagocitar elementos extraños reconocidos por sus receptores de membrana y presentar antígenos para desencadenar una respuesta inmune específica.

ONTOGENIA DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO

La gran mayoría de las células del SMF tienen un precursor mieloide CD34+ común, situado en la médula ósea, desde el que derivan tanto los monocitos como los precursores de los progenitores de las CD (pCD). Del precursor mieloide, gracias a la acción de citocinas como el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) y al factor de necrosis tumoral (TNF-α), se originan los monocitos, que circulan por el torrente circulatorio y que, a su vez, mediante el factor estimulante de colonias macrofágicas (M-CSF) migran a los tejidos, donde se transforman en macrófagos. Hay también macrófagos residentes de vida larga en tejidos que provienen de precursores mieloides del saco vitelino y del hígado durante el desarrollo fetal, asumiendo fenotipos especializados, como es el caso de las células de Kupffer en los sinusoides hepáticos, los macrófagos alveolares en el pulmón, los macrófagos sinusoidales esplénicos o la microglía en el sistema nervioso central **(Tabla 1 y Figura 1)**.

Por otra parte, del precursor mieloide CD34+ se originan también las CD gracias a la acción de citocinas como el ligando de FLT3, el GM-CSF y las interleucinas (IL) 3 y 4. Las CD actúan como centinelas de la infección, gracias a receptores de tipo Toll (TLR), que reconocen moléculas microbianas, segregando citocinas que reclutan otros tipos celulares, además de presentar péptidos integrados en las moléculas del sistema HLA clase II. Las CD están ampliamente distribuidas en los tejidos linfáticos, las mucosas, la piel y el parénquima de los órganos, presentando forma estrellada y capacidad de fagocitosis.

Tabla 1. Células del sistema mononuclear fagocítico

Médula ósea
• Monoblasto • Promonocito • Monocito • Células precursoras dendríticas
Sangre periférica
• Monocitos
Residentes en tejidos
• Médula ósea (macrófagos y osteoclastos) • Macrófagos intestinales • Sistema nervioso central (microglía) • Hígado (células de Kupffer) • Pulmón (células intersticiales y alveolares) • Ganglio linfático (células dendríticas interdigitantes, células dendríticas intersticiales) • Piel (células de Langerhans) • Macrófagos esplénicos • Macrófagos sinoviales (células de tipo A) • Macrófagos del riñón • Macrófagos de la leche • Macrófagos del aparato reproductor (testículo y ovario) • Macrófagos de las serosas (peritoneo, pleura)

El tiempo transcurrido hasta la formación de los monocitos maduros en la médula ósea es de unos 6 días. Allí permanecen hasta 1 día, ya que enseguida alcanzan la sangre periférica. Un adulto sano produce alrededor de 9,5 × 10^8 monocitos diarios. En la sangre periférica permanecen poco tiempo (2-3 días) y, por diapédesis, emigran a los tejidos, donde se transforman en macrófagos con funciones especializadas adaptadas a los diferentes lugares anatómicos, denominándose histiocitos. Los macrófagos son células grandes y ovaladas cuya misión es el aclaramiento de gérmenes, células apoptóticas y desechos celulares. En contraste, las CD son células grandes y estrelladas que presentan antígenos gracias a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II, activando a las células T *naïve*.

Diversos estudios, especialmente en sujetos sometidos a un trasplante de médula ósea alogénico, han demostrado el origen monocitario de las células de Langerhans de la piel, los macrófagos alveolar e intersticial del pulmón, del riñón y las glándulas endocrinas, de los ganglios, del bazo, de las serosas (peritoneal y pleural) y de la médula ósea, las células de Kupffer hepáticas, la microglía del sistema nervioso central (SNC), los histiocitos del tejido conectivo y los osteoclastos **(Tabla 1)**.

La producción de las células del SMF está autorregulada de acuerdo con las necesidades periféricas. Así, en respuesta a un estímulo antigénico, endotoxinas bacterianas o inflamación, el macrófago libera factores de crecimiento (M-CSF o GM-CSF), que estimulan la producción monocitaria en médula ósea. También libera IL-1 y TNF-α, que, de forma indirecta, provocan también la liberación de GM-CSF y factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) por los fibroblastos y las células endoteliales. Estos mismos estímulos y la liberación de quimiocinas locales (CCL2, CCL7) determinan la emigración desde la médula a los tejidos de las células monocitarias.

La identificación de las células del SMF puede realizarse por morfología, por citoquímica y, fundamentalmente, por inmunofenotipado de antígenos de la superficie celular mediante citometría de flujo **(Tabla 2)**.

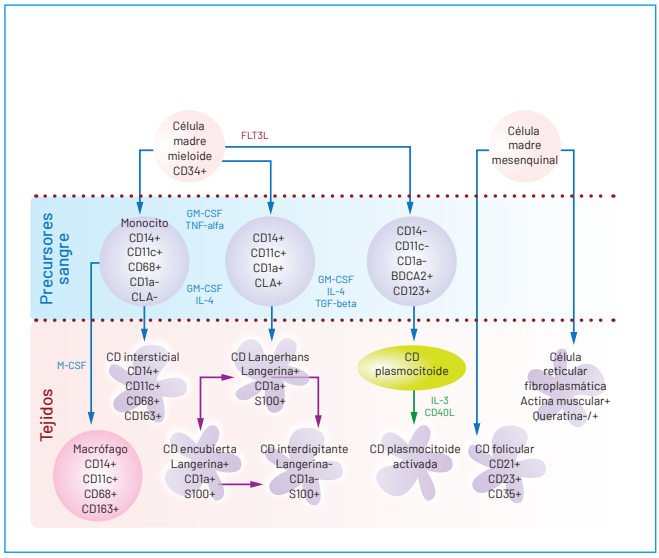


Figura 1. Origen común de macrófagos y células dendríticas (CD) de un precursor hematopoyético frente a un origen diferente de las CD foliculares. CD40L: ligando de CD40; FLT3L: ligando de FTL3; GM-CSF: factor estimulante del crecimiento de granulocitos-monocitos; IL: interleucina; TGF: factor de crecimiento transformante.

- Aumento de la actividad microbicida.
- Aumento del quimiotactismo.
- Aumento de la actividad fagocítica de partículas y de pinocitosis.
- Aumento de la expresión de antígenos leucocitarios humanos (HLA) de clase II.
- Aumento del número de receptores para el fragmento cristalizable (Fc) de las inmunoglobulinas (Ig) y para el C3.
- Liberación de diversas citocinas (IL-1, TNF-α, IFN-γ), activadores de la fibrinólisis, prostaglandinas, etc.

FUNCIONES DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO

Las células del SMF tienen capacidad de reconocimiento innato de gérmenes o células, fagocitosis, procesamiento de péptidos, secreción de citocinas activadoras y activación de la respuesta inmunitaria específica. Esto les hace jugar un papel clave en la homeostasia corporal, interviniendo en la defensa contra la infección, el aclaramiento de células apoptóticas o productos de desecho y la mediación en la respuesta inflamatoria o en la inmunitaria. Desarrollan estas funciones gracias a los diferentes receptores de membrana que presentan **(Tabla 3)**.

La activación de los macrófagos, mediada por citocinas que liberan los linfocitos T, fundamentalmente interferón gamma (IFN-α) y GM-CSF, transforma una célula tisular en reposo en otra muy activa, produciendo:

Función antimicrobiana

Los macrófagos activados son células efectoras fundamentales para eliminar determinados microorganismos, como micobacterias, *Toxoplasma*, *Leishmania* y algunos hongos. Dichos gérmenes son fagocitados por endocitosis, formando organelas citoplasmáticas rodeadas de membrana que se fusionan con lisosomas, produciendo la muerte intracelular de los gérmenes por mecanismos similares (generación de especies reactivas de oxígeno y ácido hipocloroso) a los que acontecen en los neutrófilos, así como por la acción de enzimas proteolíticas. Sin embargo, la capacidad microbicida de los macrófagos depende en parte de su activación mediada por linfocitos T. De ahí que, en ocasiones, algunos microorganismos sean capaces de sobrevivir e incluso multiplicarse en el interior de los macrófagos, generando la fusión de estos (células gigantes) y la aparición de granulomas.

Tabla 2. Marcadores inmunofenotípicos de las células del sistema mononuclear fagocítico

	CL	CDI	CDP	Mac	CDID
HLA clase II	+c	++s	+	+	+/-
Receptores Fc	-	-	-	+	-
CD1a	++	-	-	-	-
CD4	+	+	+	+	+/-
CD21	-	-	-	-	-
CD35	-	-	-	-	-
CD68	+/-	+/-	++	++	+
CD123	-	-	++	-	-
CD163	-	-	-	++	-
Factor XIIIa	-	-	-	-	++
Fascina	-	++	-	+/-	+
Langerina	++	-	-	-	-
Lisozima	+/-	-	-	+	-
S100	++	++	-	+/-	+/-
TLC1	--	-	+	-	-

CDI: célula dendrítica intersticial; CDID: célula dendrítica interdigitante; CDP: célula dendrítica plasmocitoide; CL: célula de Langerhans; FC: fragmento cristalizable de las inmunoglobulinas; Mac: macrófago

Tabla 3. Receptores de superficie de las células del sistema mononuclear fagocítico

- Receptores para el fragmento cristalizable (Fc) de las inmunoglobulinas
- Receptores para el complemento (C3b, C3bi, C5a, C1q)
- Receptores para citocinas y factores de crecimiento (MIF, MAF, LIF, IL-1, IL-2, IL-3 e IL-4; IFN, GM-CSF, M-CSF)
- Receptores de tipo Toll (TLR), HSP, CD1, etc.
- Receptores hormonales (insulina, esteroides, angiotensina)
- Receptores de péptidos (H1, H2, 5-HT, endorfinas, vitamina D)
- Receptores de transferrina, lactoferrina y lipoproteínas
- Receptores para factores de la coagulación y anticoagulantes
- Otros (laminina, fibronectina, agonistas colinérgicos, etc.)

GM-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos; HSP: proteínas de shock térmico; IFN: interferón; IL: interleucina; LIF: factor inhibidor de leucemia; M-CSF: factor estimulante de colonias de macrófagos; MAF: factor activador de los macrófagos; MIF: factor inhibidor de macrófagos

Función de aclaramiento

Los macrófagos fagocitan células senescentes, como pueden ser hematíes, o necrosadas, como las que mueren en los tejidos por efecto de toxinas, traumatismos o anoxia. Esto forma parte del proceso de limpieza que sigue a una infección. Por otra parte, son capaces de reconocer células apoptóticas antes de que liberen su contenido e induzcan inflamación. También se encargan de ingerir proteínas desnaturalizadas, lípidos, sustancias tóxicas y agentes extraños al organismo.

Función mediadora de la respuesta inflamatoria

Una vez en el foco inflamatorio, merced a su capacidad de emigración y quimiotaxis, los monocitos secretan una importante cantidad de citocinas, que son en gran parte responsables del desarrollo y de la regulación de la respuesta inflamatoria. Entre ellas, la IL-1 y el TNF-α adquieren una particular relevancia, ya que son responsables de la estimulación de la síntesis hepática de los reactantes de fase aguda (fibrinógeno, haptoglobina, proteína C reactiva, etc.), de la secreción de prostaglandinas, la quimiotaxis y la activación de neutrófilos, la secreción de

múltiples factores de crecimiento, la acción pirógena, la somnolencia, la anorexia, la proteólisis muscular, etc. Así, las células del SMF son un componente clave de la inflamación y contribuyen a la patogenia de las enfermedades inflamatorias, incluyendo la arteriosclerosis. Por otra parte, promueven la reparación de tejidos dañados, estimulando la angiogénesis y la síntesis de la matriz extracelular rica en colágeno (fibrosis).

Función inmunológica

La participación del SMF en la respuesta inmunitaria específica presenta un doble aspecto, por un lado un papel inductor y por otro modulador, que lleva a cabo el macrófago/CD a través de las siguientes actividades:

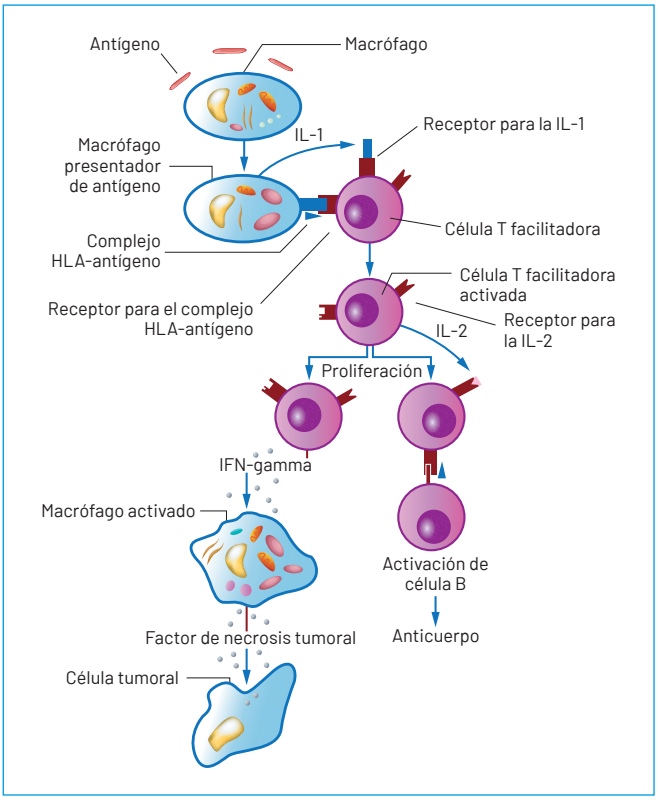


Figura 2. Función inmunológica de los macrófagos y de las células presentadoras de antígeno. HLA: antígenos leucocitarios humanos; IFN: interferón; IL: interleucina.

- El material antigénico se fagocita y procesa en pequeños fragmentos peptídicos por grupos celulares denominados células presentadoras de antígeno (CPA), entre las que destacan las CD y los macrófagos residentes. Una vez procesado, el fragmento antigénico se presenta, acoplado a moléculas de clase II del HLA, a los linfocitos T. La captación del antígeno por la CPA se ve favorecida por su opsonización con anticuerpos y/o complemento, ya que la CPA posee receptores específicos para Fc y C3 en su superficie.

- Las CPA liberan citocinas que modulan y amplifican la respuesta inmune, como son la IL-1, el TNF-α, la IL-6, la IL-10, algunos interferones y factores de crecimiento hematopoyético **(Figura 2)**.

INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO

Las histiocitosis son enfermedades raras caracterizadas por la acumulación de macrófagos, CD o histiocitos en diferentes tejidos y órganos, tanto de niños como de adultos. Abarcan proliferaciones reactivas benignas, fenómenos hiperinflamatorios muy graves, procesos neoplásicos e incluso enfermedades de depósito o tesaurismóticas **(Tabla 4)**. Desde la primera clasificación, en 1987, se han producido importantes hallazgos con

Tabla 4. Enfermedades del sistema mononuclear fagocítico

Proliferaciones histiocíticas no neoplásicas
• Linfohistiocitosis hemofagocítica: - Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar o primaria - Linfohistiocitosis hemofagocítica adquirida o secundaria
Neoplasias de histiocitos y de células dendríticas
• Neoplasias de células dendríticas plasmocitoides: - Proliferación de células dendríticas plasmocitoides maduras asociada a neoplasia mieloide - Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas • Neoplasia de células de Langerhans y otras células dendríticas: - Neoplasias de células de Langerhans: · Histiocitosis de células de Langerhans · Sarcoma de células de Langerhans - Neoplasias de otras células dendríticas: · Tumor de célula dendrítica indeterminado · Sarcoma de células dendríticas interdigitantes • Neoplasias histiocíticas: - Xantogranuloma juvenil - Enfermedad de Erdheim-Chester - Enfermedad de Rosai-Dorfman - Histiocitosis ALK positiva - Sarcoma histiocítico
Neoplasias de monocitos
• Leucemia mielomonocítica crónica • Leucemia mieloide aguda mielomonocítica y monoblástica (M4 y M5 de la FAB) • Leucemia mielomonocítica juvenil
Histiocitosis acumulativas o por depósito (tesaurismosis)
• Enfermedad de Gaucher • Enfermedad de Niemann-Pick • Enfermedad de Fabry
FAB: clasificación del Grupo Franco-Americano-Británico

respecto a su origen celular, patología molecular y características clínicas, por lo que se han precisado sucesivas clasificaciones, destacando la de la Histiocyte Society, de 2016, y la 5.ª edición de la clasificación de los tumores hematolinfoides de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2022, en la que se incluyen las neoplasias dendríticas/histiocíticas.

Dada su heterogeneidad y teniendo en cuenta que muchas de ellas son estudiadas en otras partes de esta obra, vamos a incluir en el presente capítulo las enfermedades con mayor relevancia clínica que no han sido consideradas previamente.

HISTIOCITOSIS

Linfohistiocitosis hemofagocítica

La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es un desorden caracterizado por una activación descontrolada de linfocitos T citotóxicos CD8+ y macrófagos que producen altos niveles de citocinas proinflamatorias, las cuales determinan la aparición de un fallo orgánico progresivo y, eventualmente, la muerte. La LHH puede asociarse con una gran variedad de condiciones, tanto genéticas como adquiridas, y puede ocurrir en todas las edades, siendo su incidencia aproximada de 1,2 casos por millón de habitantes por año.

El cuadro clínico se identifica con la tríada: fiebre prolongada, esplenomegalia y citopenias. También es común la presencia de adenopatías, ictericia, exantema y síntomas neurológicos muy variados, como parálisis de pares craneales, ataxia, convulsiones, encefalopatía o coma.

Entre los hallazgos analíticos destacan las citopenias, la disminución del fibrinógeno o los

Tabla 5. Criterios diagnósticos de linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH)

Diagnóstico molecular propio de LHH

o

5 de los siguientes 8 criterios:

1. Fiebre ≥ 38,3 °C
2. Esplenomegalia
3. Citopenias (afectando al menos 2 líneas celulares): hemoglobina < 9 g/dl (< 10 g/dl en niños < 4 semanas), plaquetas < 100 × 10^3/µl, neutrófilos < 1.000/µl
4. Hipertrigliceridemia ≥ 265 mg/dl y/o hipofibrinogenemia ≤ 150 mg/dl
5. Hemofagocitosis en médula ósea, bazo, ganglios linfáticos o hígado
6. Actividad de células NK disminuida o ausente
7. Ferritina ≥ 500 ng/ml
8. CD25 soluble ≥ 2.400 U/ml

aumentos de ferritina, triglicéridos y del CD25 soluble. Otro hallazgo frecuente, aunque no específico, es la presencia de hemofagocitosis en la médula ósea o en otros tejidos, como es el caso del hígado, el bazo o los ganglios linfáticos.

En la Tabla 5 se muestran los criterios diagnósticos vigentes para la LHH, llamados "criterios de 2004".

Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar o primaria

Comprende un conjunto de 26 enfermedades cuya incidencia es variable (1-225 por cada 300.000 nacimientos), detectándose a una edad media de 1,8 años y mostrando una herencia autosómica recesiva en la mayoría de los casos. Se debe a mutaciones (principalmente *PRF1*, *UNC13D* y *STX11*) que suprimen la función de las células NK y T citotóxicas al afectar a sus perforinas o a la liberación de estas. Como consecuencia de ello, no pueden eliminar los estímulos antigénicos y se origina una respuesta inflamatoria interminable que conlleva un aumento descontrolado de citocinas, entre las que destacan el IFN-γ y el TNF-α, lo que a su vez conlleva una activación macrofágica mantenida y una infiltración tisular.

Después de un pequeño intervalo libre de síntomas tras el nacimiento, la LHH familiar se caracteriza por fiebre, hepatoesplenomegalia, afectación del SNC y, sin tratamiento, evolución fatal en menos de 6 meses debido a fallo multiorgánico progresivo. Suelen demostrarse las alteraciones analíticas propias de la LHH, así como los fenómenos de hemofagocitosis tisulares. Además, el líquido cefalorraquídeo puede mostrar un aumento de células mononucleadas y proteínas.

El tratamiento se basa en una combinación de inmunosupresores y quimioterapia proapoptótica, con dexametasona y etopósido, añadiendo terapia intratecal con metotrexato e hidrocortisona si hay afectación del SNC. Otros fármacos utilizados son la gammaglobulina antitimocítica (ATG) y la ciclosporina A. Los pacientes con mutaciones genéticas, afectación del SNC o respuesta incompleta al tratamiento se consideran de alto riesgo y para ellos la terapia de elección es el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos con acondicionamiento de intensidad reducida.

Linfohistiocitosis hemofagocítica adquirida o secundaria

Corresponde a pacientes adultos o niños mayores que no presentan historia familiar o alteración genética conocida asociadas a LHH. Sin embargo, cada vez se detectan más alteraciones genéticas que hacen difícil la separación de los casos considerados como LHH primaria. Por ello, aunque la fisiopatología no se ha

descubierto completamente, se considera que la LHH secundaria es el resultado de la combinación de mutaciones genéticas heredadas que no condicionan una disfunción proteica total de las perforinas y de desencadenantes extrínsecos como pueden ser infecciones, enfermedades autoinmunes o neoplásicas, medicamentos o, incluso, el alotrasplante de progenitores hematopoyéticos. La etiología infecciosa más frecuente es la infección por el virus de Epstein-Barr (VEB), pero cualquier infección viral, bacteriana, fúngica o por protozoos puede estar implicada. La LHH secundaria al VEB en niños y jóvenes adolescentes suele presentar mutaciones genéticas asociadas a la LHH primaria, mientras que en adultos suele deberse a reactivaciones del VEB secundarias al uso de inmunosupresores. Por su parte, las neoplasias, responsables del 45 % de los casos, son la primera causa de LHH secundaria en adultos. De ellas, las neoplasias hematológicas son las principales desencadenantes, destacando las leucemias y linfomas T y NK.

El síndrome de activación macrofágica (SAM) es una LHH adquirida que ocurre en pacientes con enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Se ha descrito en la artritis idiopática sistémica juvenil, en el lupus eritematoso sistémico y en otras enfermedades como la enfermedad de Still o las vasculitis. El SAM presenta un pronóstico y un tratamiento diferentes de la patología histiocítica maligna.

Las manifestaciones de la LHH adquirida se deben a una hiperinflamación secundaria a la secreción exagerada de citocinas proinflamatorias como el IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-10, IL-12 y el M-CSF por los linfocitos T, y los histiocitos activados que infiltran todos los tejidos, y pueden culminar en la necrosis tisular y en el fallo orgánico. Se cree que esta superproducción de citocinas se debe a una activación mantenida del receptor de tipo Toll por desencadenantes infecciosos, autoinmunes... Estas citocinas son también responsables de la activación macrofágica, con la subsiguiente hemofagocitosis, así como de los hallazgos de laboratorio típicos de la enfermedad.

La clínica inicial es variable, pero progresivamente se desarrolla fiebre elevada mantenida, afectación del estado general, hepatoesplenomegalia, manifestaciones neurológicas o digestivas (náuseas, vómitos y dolor abdominal) y, en pacientes con enfermedad grave, afectación pulmonar, renal o cardiaca. Biológicamente, destaca la presencia de pancitopenia, disfunción hepática y de la hemostasia, con incremento de los reactantes de fase aguda. La biopsia medular muestra abundantes histiocitos fagocitando hematíes, leucocitos y plaquetas, un fenómeno llamado hemofagocitosis **(Figura 3)** que también se puede observar en el bazo, el hígado y los ganglios linfáticos. El diagnóstico se realiza según los criterios de LHH de 2004.

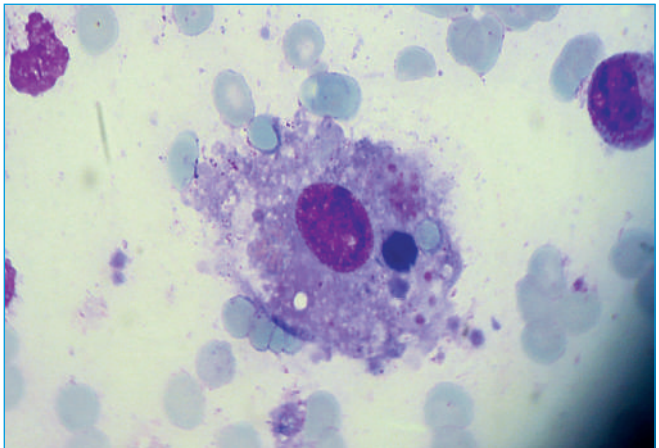


Figura 3. Hemofagocitosis. Macrófago con un hematíe, un linfocito y plaquetas fagocitados en su citoplasma.

El tratamiento se debe iniciar rápidamente tras el diagnóstico o, incluso, si existe una elevada sospecha clínica de LHH, ya que de ello depende la supervivencia. En los pacientes clínicamente estables y no graves se puede tratar el factor desencadenante. Sin embargo, en la mayoría de los casos, especialmente en cuadros agudos o con deterioro progresivo, se debe iniciar un tratamiento agresivo lo antes posible. Así, con el uso de protocolos internacionales específicos ha mejorado la supervivencia hasta alcanzar un 21 % a los 5 años. De ellos, el más utilizado es el LHH-2004, basado en dexametasona, etopósido y ciclosporina A. Como terapia de rescate para los casos recaídos o refractarios se pueden utilizar esquemas de quimioterapia (CHOP), ruxolitinib, emapalumab (anti-interferón γ) y posteriormente la realización de un alotrasplante de precursores hematopoyéticos de intensidad reducida. El rituximab puede ser útil para controlar la infección por el VEB.

El tratamiento del SAM se basa en altas dosis de corticoides en monoterapia o junto con ciclosporina A. Sin embargo, recientemente, se han documentado muy buenos resultados con anakinra, un antagonista del receptor de IL-1, avalando su uso en primera línea.

El pronóstico de la LHH infantil es muy malo, con apenas 1-2 meses de supervivencia sin tratamiento, mientras que en adultos es variable, siendo peor en los pacientes con LHH asociado a neoplasias o a infección por VEB y mejor en casos de LHH asociado a enfermedades autoinmunes.

Histiocitosis de células de Langerhans

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una enfermedad definida por la expansión clonal de histiocitos de gran tamaño que infiltran tejidos y expresan en su membrana los antígenos CD1a y CD207. Puede presentarse en todos los grupos de edad, con afectación sistémica variable, y puede asociarse con alteraciones endocrinas o neurológicas a largo plazo. Clásicamente, se describieron 3 cuadros clínicos diferentes según la forma de presentación, como eran: el granuloma eosinófilo o forma localizada, la enfermedad de Hand-Schüller-Christian (forma generalizada de evolución crónica) y la enfermedad de Letterer-Siwe o forma generalizada de curso agudo. Por ello, fue denominada histiocitosis X, término hoy en desuso. El mayor conocimiento de la enfermedad ha permitido dejar de considerarla una proliferación reactiva clonal de CD, para reconocerla como una neoplasia mieloide inflamatoria.

Epidemiología

La incidencia es variable según el grupo de edad. Así, en menores de 15 años varía desde 2,6 a 8,9 casos anuales por millón, con una mediana de edad al diagnóstico de 3 años. En los adultos, al ser más infrecuente, no está tan claramente definida la incidencia, aunque se estima en torno a 0,07 casos anuales por millón de habitantes. Suele ser más frecuente en determinados grupos étnicos, como es el caso de la población hispana en EE. UU. Está descrita la asociación de la HCL con otras neoplasias, como el carcinoma de pulmón o de tiroides, sobre todo en adultos (hasta un 32 %). En otros casos aparece junto a linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, aunque la neoplasia hematológica más frecuentemente asociada es la leucemia aguda mieloblástica. La asociación a leucemia aguda linfoblástica suele presentarse al diagnóstico o durante el tratamiento de la HCL, mostrando en ocasiones alteraciones moleculares coincidentes entre HCL y las células leucémicas.

Anatomía patológica

El diagnóstico de la HCL requiere la demostración, en biopsia del tejido afecto, de la presencia de una proliferación clonal neoplásica con

expresión de CD1a, CD207 (langerina) y S100 características de las células de Langerhans. Son células de tamaño grande con forma oval y sin las ramificaciones de membrana características de las CD CD1a+ inflamatorias. El núcleo de las células de Langerhans tumorales tiene apariencia de grano de café, con una hendidura central, y al microscopio electrónico el citoplasma muestra unas estructuras pentalaminares en forma de raqueta, conocidas como gránulos de Birbeck. No es necesaria la identificación de los gránulos de Birbeck para el diagnóstico, si las células expresan por inmunohistoquímica positividad para la langerina.

Al tener la célula de la HCL capacidad de reclutamiento de otras células inmunológicas, la lesión anatomopatológica de la HCL puede presentar diferentes patrones histológicos:

1. Patrón proliferativo. Suelen ser lesiones con abundantes células de Langerhans y un infiltrado acompañante variable de linfocitos, eosinófilos, neutrófilos y células plasmáticas.

2. Patrón fibroxantomatoso, en el que disminuyen las células de Langerhans y el infiltrado celular acompañante es mayor, con presencia de abundantes macrófagos con un citoplasma espumoso y vacuolado.

3. Granuloma eosinofílico: se observan granulomas con células gigantes multinucleadas, ausencia de células de Langerhans y un infiltrado celular polimorfo compuesto por linfocitos, eosinófilos, neutrófilos y células plasmáticas.

El estudio molecular de las células de Langerhans neoplásicas ha permitido encontrar en más de la mitad de los casos la mutación *BRAF* V600E. En otros casos hay mutaciones de *BRAF* diferentes o mutaciones activadoras de la ruta de señalización MAPK (*mitogen-activated protein kinases*), lo que ha permitido señalar a esta enfermedad como una proliferación neoplásica y diseñar alternativas terapéuticas dirigidas.

Cuadro clínico

La presentación clínica de la HCL es muy variable, abarcando desde la aparición de un granuloma eosinofílico aislado hasta una enfermedad diseminada con disfunción orgánica asociada, por lo que el sistema de clasificación de la HCL diferencia entre enfermedad multisistémica (con o sin órganos de riesgo) y enfermedad unisistémica, como sucede en el 55 % de los casos, en la que hay afección de un único sistema, con lesión única o múltiple. Generalmente, la enfermedad es más aguda y diseminada en niños menores de 3 años, mientras que en niños mayores y en adultos suele comportarse de forma más indolente y afectar a un único órgano. Los síntomas y los signos observados derivan de la infiltración de células tumorales, junto con la celularidad inflamatoria acompañante, que comprimen y desplazan a los tejidos normales, y pueden causar la destrucción de estos. La afectación potencial de diferentes regiones anatómicas obliga a realizar estudios de imagen, que incluyen la tomografía por emisión de positrones (PET)-tomografía computarizada (TC), para definir la diseminación de la HCL. Los principales órganos y tejidos afectos son:

- Hueso: la afectación esquelética ocurre en el 80 % de los pacientes con HCL, siendo en la mitad de ellos lesiones únicas. El hueso más afectado es el cráneo, donde típicamente se observan grandes lesiones osteolíticas sin reborde esclerótico, con localización frecuente en los huesos periorbitarios o temporal. Otras localizaciones habituales son las costillas, la pelvis y los huesos de extremidades como el fémur o el húmero, si bien cualquier hueso del organismo puede

verse aquejado. Clínicamente, las formas óseas localizadas pueden ser asintomáticas o debutar con dolor local. La infiltración vertebral cursa con lesiones líticas o vértebra plana, pudiendo comprometer la función de la médula espinal.

- Piel: es también frecuente, sobre todo en la infancia, cursando como eccema seborreico, y en adultos como eccema refractario en el área genital. Generalmente, se trata de una erupción maculocostrosa en el tronco y, característicamente, en las zonas retroauriculares, las axilas, la fosa antecubital, las manos y los pies, parecida a una dermatitis seborreica, pustular o nodular. En los niños representan la segunda manifestación en frecuencia (33 %) y tienen una morfología de lesiones maculopapulosas de color rojo intenso, a veces en acúmulos con una zona central más oscura. La afectación aislada en la piel tiene un buen pronóstico, con una tasa de respuesta de un 60 % con tratamientos tópicos.

- Pulmón: en los niños, la infiltración pulmonar aparece en el contexto de una enfermedad diseminada, hasta en un 35 % de los enfermos. En adultos jóvenes aparece en forma de afectación pulmonar aislada, que cursa con tos no productiva, disnea y sibilancias. Radiológicamente, se objetiva un patrón reticulonodular bilateral con cambios quísticos **(Figura 4)**, de predominio en el ápex o el tercio medio de ambos pulmones. La formación de los quistes pulmonares motiva que el neumotórax sea una complicación frecuente. El lavado broncoalveolar puede mostrar células de Langerhans positivas para CD1a, aunque para el diagnóstico se recomienda

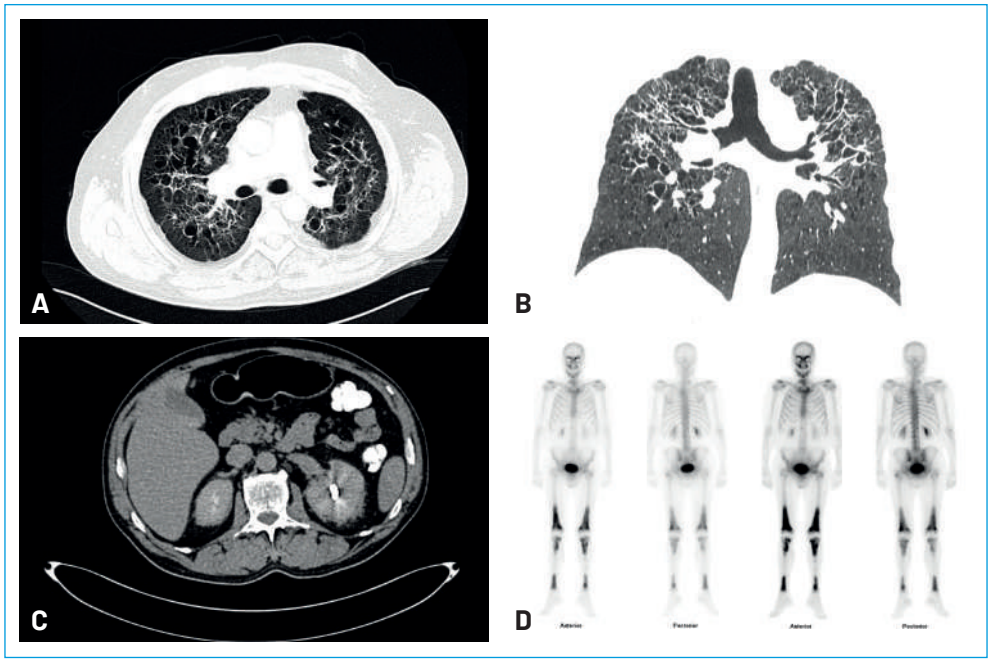


Figura 4. Enfermedades neoplásicas de histiocitosis y células dendríticas. A-B: lesiones pulmonares en paciente con histiocitosis de células de Langerhans con afectación pulmonar; C: riñones con prolongaciones vellosas periféricas en enfermedad de Erdheim-Chester; D: gammagrafía con tomografía computarizada (TC) en paciente con enfermedad de Erdheim-Chester y afectación de huesos largos.

la realización de una biopsia pulmonar. En el 90 % de las formas pulmonares de adultos hay una relación con el consumo de tabaco, lo que hace que se asocie frecuentemente la HCL pulmonar al cáncer de pulmón.

- Hígado: la infiltración del hígado en la HCL conlleva un pronóstico muy pobre. Aparece en formas sistémicas, cursando con hepatomegalia, hipoalbuminemia e hiperbilirrubinemia directa. Tanto en adultos como en niños puede evolucionar a una colangitis con fibrosis hepática, que representa la fase final del fallo hepático.

- Manifestaciones gastrointestinales: la más común es la diarrea, secundaria a un cuadro de malabsorción, como consecuencia de la infiltración histiocitaria de la lámina propia. Pueden aparecer también úlceras orales de evolución tórpida, así como hipertrofia gingival infiltrativa.

- Manifestaciones hematológicas: la presencia de disfunción hematopoyética en forma de citopenias es un signo de mal pronóstico. Puede ser secundario a infiltración de la médula ósea o a destrucción periférica por esplenomegalia infiltrativa e hiperesplenismo. Algunos pacientes desarrollan también adenopatías, que predominan en la región cervical.

- Manifestaciones neurológicas. La afectación del SNC en la HCL presenta un espectro que va desde la infiltración tumoral activa hasta los problemas neurodegenerativos progresivos. Las lesiones tumorales se presentan en las meninges, los plexos coroideos o el parénquima cerebral, aunque la afectación más frecuente es en el eje hipotálamo-hipofisario, con engrosamiento del tallo hipofisario y aparición de diabetes insípida y otros déficits hormonales, irreversibles a pesar del tratamiento. Las formas neurodegenerativas cursan con síntomas cerebelosos, bulbares, así como déficits cognitivos o problemas conductuales o psiquiátricos.

Tratamiento

La elección del tratamiento se basa en la presentación de la enfermedad, dependiendo de que se trate de formas localizadas o diseminadas, así como de órganos o sistemas afectados.

El tratamiento de las formas localizadas se basa en la cirugía, los esteroides tópicos y la radioterapia, dependiendo de la localización. Así, en las lesiones óseas puede emplearse desde la observación (dada la posible regresión espontánea) hasta el curetaje o la radioterapia en dosis bajas. Las formas cutáneas pueden requerir cirugía, esteroides tópicos o tratamiento sistémico con metotrexato o mercaptopurina oral en formas extensas. En el caso de afectación pulmonar aislada es obligatoria la abstinencia de tabaco, con una gran probabilidad de remisión tras el cese de este hábito. También se pueden asociar esteroides sistémicos.

La enfermedad diseminada requiere considerar la extensión de la enfermedad al diagnóstico, así como la edad del paciente. En niños se emplean combinaciones de prednisona con vinblastina como tratamiento de primera línea, mientras que en adultos se emplea también la citarabina a dosis bajas. En caso de recidivas o casos de afectación del SNC, pueden emplearse cladribina o inhibidores de la vía de señalización BRAF (vemurafenib, dabrafenib)/MEK (trametinib, cobimetinib).

Los pacientes van a requerir un seguimiento y la vigilancia de las potenciales secuelas endocrinológicas, hepáticas o neurodegenerativas.

Sarcoma de células de Langerhans

Es una neoplasia poco frecuente y muy agresiva que puede aparecer de novo o estar precedida de una HCL. Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en adultos. Clínicamente, destaca la presentación aguda de un cuadro sistémico con fiebre alta, astenia, anorexia, pérdida de peso, sudoración profusa, dolor óseo y exantema, probablemente en relación con las sustancias liberadas por los histiocitos proliferantes, fundamentalmente IL-1 y TNF-α. En la mayoría de los casos es extranodal y multifocal, afectando piel y hueso. En aproximadamente un 20 % de los casos es primariamente nodal o presenta hepatoesplenomegalia.

Esta entidad se caracteriza por una infiltración de células de Langerhans atípicas, de morfología maligna, con núcleos hipercromáticos y nucléolos prominentes. Presentan un alto índice mitótico y un inmunofenotipo característico **(Tabla 2)**. Se detectan mutaciones de *BRAF* V600E en el 25-75 % de los casos.

El diagnóstico diferencial se plantea con otros procesos histiocitarios, así como con algunos linfomas. En los casos con enfermedad diseminada, el tratamiento se basa en poliquimioterapia con esquemas utilizados en los linfomas de alto grado (CHOP, ICE). La cirugía y la radioterapia se pueden usar en casos localizados. También debe plantearse el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos si la respuesta no es adecuada. Los inhibidores de BRAF, como el vemurafenib o dabrafenib, consiguen respuestas en casos aislados.

Enfermedad de Erdheim-Chester

Es una neoplasia histiocítica, con origen en progenitores mieloides, compuesta por macrófagos tumorales que reclutan otras células inflamatorias. Las células tumorales no comparten el inmunofenotipo de la célula de Langerhans, al ser positivas para CD68 y CD163, y negativas para CD1a, por lo que fue denominada inicialmente histiocitosis de células no Langerhans. El hallazgo en la enfermedad de Erdheim-Chester (EEC) de alteraciones moleculares en las vías de señalización MAPK (RAS-RAF-MEF-ERK) y PI3K-AKT ha permitido considerarla una neoplasia clonal. Es una patología muy infrecuente y habitualmente infradiagnosticada, lo que ha impedido tener datos epidemiológicos valorables. La mediana de edad al diagnóstico en las series europeas está en los 56 años, con un predominio (70-75 %) en varones. Histológicamente, se caracteriza por la presencia de histiocitos espumosos con núcleo pequeño, rodeados de fibrosis, junto a la presencia de células gigantes multinucleadas, rodeadas de un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos.

Los pacientes con EEC tienen una sintomatología heterogénea por la afectación de múltiples órganos. Puede aparecer fiebre y dolor óseo, debido a las lesiones óseas escleróticas que aparecen en más del 95 % de los pacientes. Pueden presentar hipertensión debida a las lesiones periarteriales o perirrenales, y son típicos en la piel los xantelasmas periorbitarios. La afectación cardiaca ocurre en más de la mitad de los pacientes y un tercio desarrollan fibrosis retroperitoneal. Entre un 20 y un 30 % de los pacientes tienen afectación del SNC, que se manifiesta por diabetes insípida y exoftalmos.

La realización de pruebas de imagen orienta el diagnóstico, que se confirmará tras la biopsia de una lesión. La realización de PET-TC o gammagrafía con tecnecio permite identificar la infiltración ósea. En la TC abdominal puede objetivarse la infiltración periaórtica o perirrenal (riñones peludos) **(Figura 4)**.

El tratamiento incluye el empleo de INF-α, anakinra o cladribina. Cuando se ha demostrado *BRAF* V600E positivo, con afectación cardiaca o neurológica, se recomienda el empleo de inhibidores de BRAF, como vemurafenib y dabrafenib, reservándose los inhibidores MEK (trametinib) para los pacientes negativos para *BRAF*.

Enfermedad de Rosai-Dorfman

En 1969, Rosai y Dorfman describieron una enfermedad caracterizada por la presencia de fiebre, leucocitosis y voluminosas adenopatías en las que destacaba la presencia de grandes histiocitos que contenían en su citoplasma linfocitos intactos.

Su etiología sigue siendo desconocida, aunque algunas teorías sugieren una desregulación inmune asociada con infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el VEB o el herpesvirus.

La enfermedad de Rosai-Dorfman es un proceso infrecuente, con mayor incidencia en niños y jóvenes varones de raza negra. Suele cursar con fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y mazacotes adenopáticos bilaterales indoloros, especialmente laterocervicales y supraclaviculares (cuello proconsular). Puede haber también afectación ganglionar axilar, mediastínica e inguinal, o incluso extranodal en un 40 % de los casos, destacando los cuadros cutáneos localizados. Casi constantemente, existe un incremento de la velocidad de sedimentación globular, siendo frecuentes la anemia, la leucocitosis neutrofílica y una hipergammaglobulinemia policlonal a expensas de la IgG. Se ha descrito, asimismo, la presencia de diversos autoanticuerpos.

Macroscópicamente, los ganglios son de consistencia dura y forman mazacotes, con abundante fibrosis capsular y pericapsular.

Microscópicamente, presentan una infiltración de los senos medulares y subcapsulares por histiocitos de aspecto normal y multinucleados, en cuyo interior pueden observarse linfocitos, hematíes, plaquetas y células plasmáticas (emperipolesis). También se observan abundantes células plasmáticas, pero no se ven eosinófilos, necrosis tisular ni granulomas. Los histiocitos proliferantes son positivos para S-100 y marcadores histiocitarios como CD68, CD14 y CD163, pero, a diferencia de las células de Langerhans, no expresan CD1a ni CD207 (langerina).

Recientemente se han descrito mutaciones en los genes *ARAF*, *NRAS*, *KRAS*, *MAP2K1* y *CSF1R*, pertenecientes a la vía de señalización de las MAP cinasas, lo que indica que es una enfermedad neoplásica, a diferencia de clasificaciones anteriores en las que se consideraba una proliferación histiocítica no maligna. La presencia de la mutación *BRAF* V600E es rara, en contraste con otras neoplasias histiocíticas. La presencia de alteraciones genéticas contradice un tanto el curso benigno de muchos casos, por lo que se postula la existencia de dos formas de la enfermedad de Rosai-Dorfman: una neoplásica y otra reactiva.

Se ha propuesto una clasificación de la enfermedad basada en dos categorías: familiar y esporádica, distinguiendo dentro de esta última las formas: clásica, extranodal, asociada a neoplasias o a enfermedad inmune, y la inclasificable.

Generalmente, presenta un buen pronóstico, pudiendo incluso mostrar remisiones espontáneas, pero algunos pacientes desarrollan formas agresivas que requieren tratamiento sistémico. La mortalidad varía entre el 5 y el 11 % de los pacientes.

Dentro de las estrategias de tratamiento se puede contemplar la abstención terapéutica

("esperar y ver"). Sin embargo, los pacientes con afectación extranodal de órganos como el hígado o el SNC, o con afectación nodal que provoca complicaciones, deben recibir tratamiento. En estos casos, los corticoides son útiles, pudiendo producir una respuesta clínica y ganglionar, que no se suele mantener tras la supresión esteroidea. También se han obtenido respuestas utilizando quimioterapia (dosis bajas de metotrexato, 6-mercaptopurina, cladribina o clofarabina) en casos refractarios o graves y, en algunos casos, incluso con terapia inmunomoduladora (lenalidomida, rituximab o imatinib). La radioterapia es poco eficaz y la cirugía tiene un papel muy limitado, estando indicada principalmente en enfermedades localizadas.

Sarcoma histiocítico

El sarcoma histiocítico es una neoplasia muy infrecuente, compuesta por células con características morfológicas e inmunofenotípicas de histiocitos tisulares maduros que infiltran los ganglios linfáticos y tejidos extraganglionares como la piel y el tracto gastrointestinal. Aunque puede presentarse en cualquier edad, es más frecuente en adultos. Histológicamente, los ganglios se hallan infiltrados por una proliferación histiocitaria atípica, que puede adoptar un patrón difuso o nodular, con existencia de fenómenos moderados de eritrofagocitosis y ocasional presencia de células gigantes. La médula ósea también se infiltra con frecuencia y existe poca o nula hemofagocitosis. En el bazo, los histiocitos atípicos infiltran la pulpa roja, y en el hígado, los espacios porta y los sinusoides.

La clínica es progresiva, con fiebre, sudación, mal estado general y pérdida de peso. La afectación extraganglionar es frecuente (cutánea, intestinal, pulmonar y ósea en forma de lesiones osteolíticas). El diagnóstico se basa en el estudio histológico e inmunohistoquímico, que debe demostrar la naturaleza histiocítica de las células malignas, positivas a CD45, CD163, CD68 y lisozima. Es necesario excluir otras neoplasias hematológicas, particularmente los linfomas anaplásicos y epiteliales, y las histiocitosis reactivas. En el 63 % de los casos se han descrito mutaciones recurrentes del oncogén *BRAF*.

Su tratamiento se basa en esquemas de poliquimioterapia combinada similares a los utilizados en los linfomas de alto grado de malignidad, incluyendo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La evolución suele ser mala, a veces fulminante, con escasa respuesta al tratamiento y supervivencia corta en la mayoría de los pacientes. Es preciso realizar profilaxis del SNC por la elevada frecuencia de recaídas.

ENFERMEDADES DE DEPÓSITO (TESAURISMOSIS)

Bajo los términos histiocitosis acumulativas, enfermedades por almacenamiento o tesaurismosis, se engloban distintos defectos genéticos en una o más de las 300 enzimas que se encuentran en el interior de los lisosomas de los macrófagos, ocasionando el acúmulo intracelular de las moléculas glicolipídicas, que son el sustrato de la enzima ausente. Aparece así la célula tesaurismótica, cuyo acúmulo y disfunción es responsable de las manifestaciones clínicas de estas enfermedades. También es posible reconocer células de depósito en algunas enfermedades que cursan con un recambio celular aumentado, que sobrepasa la capacidad degradativa del macrófago (por ejemplo, la leucemia mieloide crónica) o por fagocitosis de materiales no digeribles (silicosis).

Aunque son enfermedades raras, se han descrito más de 50 enfermedades de depósito lisosomal. Más de la mitad corresponden a las

Tabla 6. Clasificación de las gangliosidosis

Enfermedad	Déficit enzimático	Alteración genética
Enfermedad de Gaucher	β-glucosidasa ácida	1q21
Enfermedad de Fabry	α-galactosidasa A	Xq22
Enfermedad de Niemann-Pick A/B	Esfingomielinasa	18q11, 14q24
Enfermedad de Pompe	α-globosidasa	17
Enfermedad de Tay-Sachs (GM2)	α-hexosaminidasa A	15
α-prosaposina	Saposinas	
Enfermedad de Krabbe	β-galactocerebrosidasa	22
Enfermedad de Farber	Ceramidasa ácida	

esfingolipidosis ocasionadas por el acúmulo de lípidos que tienen ceramida como cerebrósido básico y otro 25 % corresponde a las mucopolisacaridosis (enfermedades de Hurler, Hunter, Sanfilippo, Morquio, Maroteaux-Lamy y Sly). En la Tabla 6 se recogen las principales gangliosidosis, de las cuales solo haremos referencia a la forma más frecuente: la enfermedad de Gaucher.

Las manifestaciones clínicas de las enfermedades de depósito varían en función de si estos se producen en los lisosomas o en las mitocondrias. En estos cuadros, donde se engloban las gangliosidosis, las mucopolisacaridosis y las mucolipidosis, destaca la afectación del SNC y ósea. Casi todos se transmiten de forma autosómica recesiva, excepto la enfermedad de Fabry y la de Hunter, que lo hacen ligadas al sexo. El diagnóstico se basa en una historia clínica cuidadosa, con especial atención a los antecedentes familiares neurológicos y una exploración física enfocada a la presencia de hepatoesplenomegalia y signos de afectación neuromuscular, dérmica o esquelética. El diagnóstico específico se realiza con la identificación de la ausencia de actividad de la enzima correspondiente en los leucocitos.

Enfermedad de Gaucher

Se trata de un trastorno hereditario de carácter autosómico recesivo que afecta al metabolismo lipídico, caracterizado por un déficit de la enzima lisosómica β-glucosidasa ácida o glucocerebrosidasa y, como consecuencia, por la acumulación en los histiocitos de diversos tejidos de un glucolípido denominado glucocerebrósido. Dicho glucolípido es un intermediario normal en la degradación de globósidos y gangliósidos, componentes de las membranas celulares de hematíes, leucocitos y otras células. De esta forma, la función hemocaterética normal del bazo tiene como consecuencia el almacenamiento en las células del SMF de dichos lípidos. Además del bazo, se afectan otros órganos, como el hígado, la médula ósea, los huesos, el pulmón, el sistema nervioso y el páncreas.

El elemento característico, pero no patognomónico, de la enfermedad de Gaucher es una célula espumosa, grande, con un citoplasma amplio que muestra un aspecto pálido y fibrilar, y un núcleo excéntrico y picnótico, conocida como célula de Gaucher (Figura 5). La microscopía electrónica demuestra que las

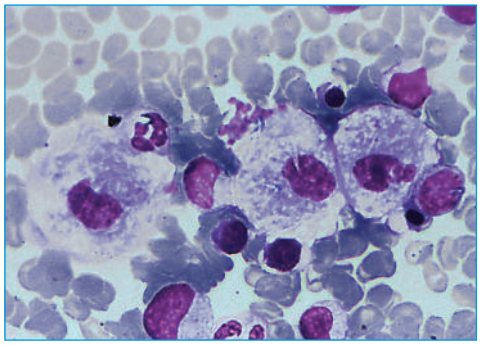


Figura 5. Célula de Gaucher. Obsérvese el aspecto "espumoso" y el contenido fibrilar de amplio citoplasma.

estructuras fibrilares corresponden a lisosomas cargados de glucocerebrósido.

El diagnóstico de confirmación se basa en la demostración de la actividad disminuida de glucocerebrosidasa en los leucocitos de sangre periférica. También resulta de mucha utilidad la medición de varios biomarcadores séricos: quitotriosidasa, CCL18 o la glucosilesfingosina (Liso-GL1), especialmente en el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Una vez establecido el diagnóstico enzimático, se debe realizar el análisis genético de los pacientes, lo que ayudará a predecir las manifestaciones clínicas, y también de sus familiares de primer grado.

Clínicamente, se diferencian tres tipos:

- Enfermedad de Gaucher de tipo 1: constituye el 99 % de los casos. Se denomina forma del adulto, ya que, aunque se inicia desde la infancia, suele diagnosticarse en el adolescente o el adulto joven. La mitad de los casos descritos corresponden a judíos askenazíes. El cuadro clínico consiste en hepatoesplenomegalia, grado variable de pancitopenia, manifestaciones óseas en forma de dolores óseos o fracturas espontáneas y complicaciones infecciosas ocasionales. No afecta al SNC. Hay casos con hipergammaglobulinemia, hiperlipoproteinemia y algunos desarrollan amiloidosis secundaria.

- Enfermedad de Gaucher de tipo 2: esta forma se caracteriza por una afectación neurológica aguda y grave desde la infancia o incluso intrauterinamente, con afección bulbar. La muerte sobreviene antes de los 3 años.

- Enfermedad de Gaucher de tipo 3: es una forma neuropática subaguda juvenil que cursa con hepatoesplenomegalia, lesiones óseas y alteraciones en los pares craneales, convulsiones, mioclonías y deterioro intelectual progresivo. Actualmente, se distinguen tres subtipos del tipo 3 (3A, 3B y 3C). El subtipo 3B se caracteriza por las grandes visceromegalias y la afectación ósea, y el 3C por afectación valvular y del SNC.

Tratamiento

El tratamiento enzimático sustitutivo (TES) consiste en aportar a los pacientes la enzima deficitaria según su enfermedad. En los casos de enfermedad de Gaucher de tipo 1 y en algunos de tipo 3, se aplica el TES con la enzima recombinante β-glucosidasa ácida (imiglucerasa, velaglucerasa y taliglucerasa) a dosis de 60 UI/kg por vía intravenosa cada 2 semanas.

Otra posibilidad de tratamiento en los pacientes con enfermedad de tipo 1 leve o moderada es la terapia de reducción de sustrato con la administración oral de miglustat o eliglustat, que reducen la síntesis de glucocerebrósidos por inhibición de la glucosilceramida sintetasa. El tratamiento sustitutivo ha limitado las indicaciones del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. También se investiga de manera muy activa en la terapia génica, basada en la inserción de un gen normal de β-glucosidasa ácida en células progenitoras autólogas que, posteriormente, se infunden al paciente.

Terapias hematológicas

33

HEMOTERAPIA

Cristina Arbona Castaño
Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

José Luis Bueno Cabrera
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Normativa legal y estructura organizativa**
- **Hemoterapia transfusional**
- **Hemoterapia no transfusional**

INTRODUCCIÓN

La hemoterapia es la especialidad médica que utiliza la sangre para el tratamiento de enfermedades. El ámbito de la hemoterapia es amplio (Figura 1). Abarca desde la práctica de sangrías en la mayoría de las enfermedades en la medicina antigua hasta los modernos tratamientos de terapia celular. Entre estos dos extremos temporales destaca el desarrollo de la transfusión o el tratamiento con sueros hiperinmunes de infecciones pandémicas en los últimos dos siglos.

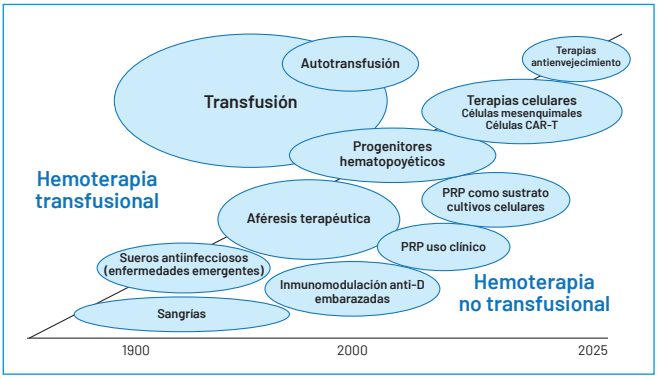


Figura 1. Hemoterapia. CAR-T: *chimeric antigen T cell receptor*; PRP: plasma rico en plaquetas.

Desde un punto de vista didáctico, dividimos la hemoterapia en dos apartados:

- La hemoterapia transfusional, que se concentra en la obtención, el procesamiento y la administración a los pacientes de componentes sanguíneos (CS) procedentes del propio paciente o, mucho más frecuentemente, de donantes de sangre como un tratamiento de soporte de las cirugías o en pacientes con tratamiento quimioterápico.

- La hemoterapia no transfusional, que incluye procedimientos terapéuticos más heterogéneos, desde la simple retirada de sangre del paciente (sangrías) o la eliminación selectiva de alguno de los componentes de la sangre (aféresis) hasta su recolección y modificación (terapia celular) o la utilización de proteínas del plasma (hemoderivados) o de las plaquetas (plasma rico en plaquetas –PRP–) con aplicaciones terapéuticas diversas.

La hemoterapia es, de forma resumida, una terapia transversal, de soporte, con escaso protagonismo, pero indispensable para el éxito de otras áreas de la medicina, como la cirugía, la oncología, el trasplante de órganos o la terapia celular.

NORMATIVA LEGAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La entrada en vigor y la implementación del nuevo Reglamento de Sustancias de Origen Humano (*substances of human origin* –SoHO–)

dejará sin efecto todas las directivas europeas anteriores, así como su transposición a la norma española, entre otros, los reales decretos (RD) 1088/2005 (Requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión) y RD-ley 9/2014 (Normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos).

Resumen del nuevo Reglamento SoHO

El nuevo Reglamento SoHO de la Unión Europea (Reglamento 2024/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano) tiene como principales objetivos lograr una mayor protección de las personas que donan y de los receptores de estas sustancias, incluyendo la descendencia procedente de la reproducción humana asistida, y velar, asegurar e incrementar la seguridad y la calidad de las SoHO utilizadas en tratamientos médicos. El Reglamento consolida el principio de donación voluntaria y no remunerada, y da cobertura no solo a la sangre y sus componentes, los tejidos y las células humanas reproductoras y no reproductoras, sino también a otras SoHO hasta ahora no reguladas, como la leche materna o la microbiota, cuya obtención, procesamiento y aplicación clínica quedarán bajo esta nueva regulación. El Reglamento entró en vigor en abril de 2024 y existe un periodo de tres años para implementarlo.

Los rasgos fundamentales se detallan a continuación:

1. Donación voluntaria y no remunerada: promueve la donación voluntaria y no remunerada de SoHO, aunque permite compensaciones por gastos y molestias.

2. Protección del donante y del receptor:

- Implementa medidas para proteger tanto a los donantes como a los receptores, asegurando que los donantes reciban información completa y consentimiento informado.

- Establece criterios para la selección de donantes y la evaluación de su idoneidad.

3. Alcance:

- Incluye una amplia variedad de SoHO, como sangre, tejidos, células, leche materna y microbiota intestinal.

- Aplica tanto a sustancias utilizadas para tratamientos tradicionales como a terapias avanzadas.

4. Normas de seguridad y calidad:

- Establece requisitos estrictos para garantizar la seguridad y la calidad de las sustancias, desde la donación hasta el uso final.

- Incluye procedimientos para la evaluación y el control de riesgos.

5. Trazabilidad y transparencia:

- Impone la obligación de trazar todas las sustancias desde el donante hasta el receptor final.

- Facilita la identificación y la gestión de cualquier incidente o reacción adversa.

6. Sistema de vigilancia:

- Crea un sistema de vigilancia en la Unión Europea para supervisar y mejorar continuamente la seguridad de las sustancias.

- Incluye la recopilación y el análisis de datos sobre efectos adversos.

7. Requisitos para establecimientos y profesionales:

- Define los requisitos que deben cumplir los establecimientos y profesionales que trabajan con estas sustancias.

- Incluye la necesidad de autorizaciones, inspecciones y formación continua del personal.

8. Innovación y adaptabilidad:

- Fomenta la innovación en el uso de SoHO mediante un marco regulador flexible y adaptado a los avances científicos y tecnológicos, pero siempre con la obligación de proteger la salud y los derechos de los donantes y receptores.

- Establece procedimientos para la introducción segura de nuevas terapias y productos.

9. Cooperación internacional:

- Promueve la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales para armonizar los estándares y mejorar la seguridad global.

- Avanzar hacia la autosuficiencia de las SoHO críticas y el desarrollo de planes de emergencia para evitar el desabastecimiento de SoHO críticas con colaboración entre los países miembros.

10. Implicación de las partes interesadas:

- Incluye la participación activa de todas las partes interesadas, incluyendo donantes, receptores, profesionales de la salud y organizaciones de pacientes, en el desarrollo y la implementación del reglamento.

El Reglamento reconoce como guías técnicas de referencia las elaboradas por el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) y el European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM), eliminando los requisitos técnicos contenidos en las directivas actuales para así permitir una rápida adaptación del sector a los avances científico-técnicos.

En nuestro país, el anterior RD 1088/2005 establecía la diferencia entre los centros de transfusión (CT) y los servicios de transfusión (ST). Con el nuevo Reglamento, los CT pasarán a ser establecimientos de SoHO, es decir, entidades de SoHO que llevan a cabo cualquiera de las siguientes actividades en materia de SoHO:

a. Procesamiento.

b. Liberación (sustancia apta).

c. Almacenamiento.

d. Distribución: definida específicamente como importación-exportación.

Los ST entrarían en la definición de entidades de SoHO: entidad legalmente establecida en la UE que lleva a cabo una o varias de las actividades en materia de SoHO, pero que no incluyen las anteriores.

Quedan por definir cuestiones para la aplicación del Reglamento que probablemente se desarrollen en los próximos tres años.

HEMOTERAPIA TRANSFUSIONAL

Donación de sangre y componentes sanguíneos

Donación de sangre y componentes sanguíneos. Producción

En nuestro país, tanto la donación de sangre total como la de CS específicos mediante técnicas de aféresis procede de donantes voluntarios altruistas.

Tabla 1. Criterios principales de selección y exclusión para donación de sangre

Criterios de selección	Causas de exclusión	
• Edad ≥ 18 años y según criterio médico si > 65 años • Peso ≥ 50 kg • Hemoglobina: - Sexo femenino ≥ 12,5 g/dl - Sexo masculino ≥ 13,5 g/dl • Intervalo entre donaciones: mínimo 8 semanas • Donaciones al año: - Sexo femenino: 4 - Sexo masculino: 6 • Volumen sanguíneo ≤ 15 %	Definitiva	• Antecedentes de hepatitis B, hepatitis C, VIH, HTLV I/II, enfermedad de Chagas • Episodios repetidos de síncope • Historia de coagulopatía hemorrágica • Enfermedad cardiovascular, del SNC, gastrointestinal, genitourinaria, hematológica, inmunológica, metabólica, renal o respiratoria grave, activa, crónica o recidivante • Diabetes insulinodependiente • Hipertensión arterial grave • Antecedente de neoplasia maligna • Encefalopatías espongiformes transmisibles • Consumo de drogas • Otras
	Temporal	• Brucelosis, osteomielitis, fiebre Q, tuberculosis: 2 años tras curación • Toxoplasmosis: 6 meses • Sífilis: 1 año • Fiebre 38 °C: 2 semanas • Endoscopia instrumental flexible: 4 meses • Tatuaje: 4 meses • Convivencia con contacto doméstico o sexual enfermo de VHB: 4 meses • Embarazo: 6 meses tras el parto • Cirugía menor: 1 semana tras la curación • Viajes a zonas epidémicas de paludismo, Chagas, virus del Nilo Occidental, HTLV: variable según el agente • Otras

HTLV: virus linfotrópico de células T humanas; SNC: sistema nervioso central; VHB: virus de la hepatitis B; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Los donantes son seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos en la *Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components (EDQM)* en su última versión. Los principales criterios de selección y exclusión de donantes para sangre total se detallan en la Tabla 1.

En todas las donaciones son preceptivos los estudios especificados en la Tabla 2, lo

Tabla 2. Estudio preceptivo en las donaciones de sangre y componentes sanguíneos

- Grupo ABO
- Grupo Rh (antígeno Rh D) del ADN
- Escrutinio de anticuerpos irregulares (debe incluir prueba de antiglobulina o test de sensibilidad equivalente)
- Estudio de marcadores de enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión:
  - Test serológicos: sífilis (anticuerpos), hepatitis B (AgHBs), hepatitis C (anti-VHC), virus de la inmunodeficiencia humana (anti-VIH I/II)
  - Pruebas de amplificación genómica del ácido nucleico (NAT): VHC, VIH, virus de la hepatitis B (VHB)
  - Aquellas pruebas necesarias para detectar portadores de otros agentes infecciosos en determinados donantes por sus circunstancias epidemiológicas concretas (malaria, zika, Chagas...)

que garantiza tanto la seguridad del donante como la de los potenciales receptores de los CS.

La donación de 450 ml de sangre total continúa siendo la base del tratamiento transfusional. En la actualidad, todas las donaciones de sangre son fraccionadas en sus componentes (hematíes, plaquetas y plasma) utilizando sistemas en circuito cerrado de bolsas múltiples que ya disponen de las soluciones anticoagulantes y conservadoras de hematíes y que permiten realizar todo el trabajo en las mejores condiciones de esterilidad. La forma habitual de separación consiste en la centrifugación de la sangre aprovechando las distintas propiedades físicas de los diferentes componentes; así, podemos usar una alta velocidad que permite separar los glóbulos rojos, el plasma y una capa intermedia conocida como "capa leucoplaquetaria" que contiene leucocitos y plaquetas, y en una segunda fase de centrifugación, obtenemos las plaquetas a partir de la capa leucoplaquetaria. Otra estrategia consiste en usar una centrifugación lenta para separar los hematíes y el PRP, que posteriormente será de nuevo centrifugado para separar el plasma y las plaquetas (Figura 2). El proceso de fraccionamiento de la sangre total se ha estandarizado gracias a los separadores celulares automáticos (Figura 3).

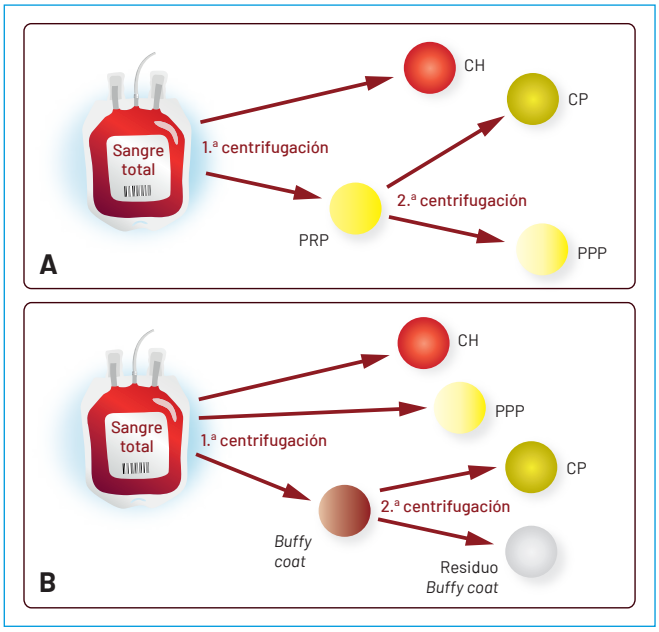


Figura 2. A: preparación de un concentrado de hematíes (CH) y de un concentrado de plaquetas (CP) a partir de plasma rico en plaquetas (PRP); B: preparación de un CH, plasma pobre en plaquetas (PPP) y un CP a partir de *buffy coat* (o capa leucoplaquetaria).

Figura 3. Proceso de fraccionamiento de la sangre total mediante un separador celular automático en circuito cerrado. Imagen cedida por gentileza del Banc de Sang i Teixits de Barcelona.

Figura 4. Filtración de la sangre total antes del fraccionamiento para conseguir componentes sanguíneos desleucotizados. Imagen cedida por gentileza del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

Actualmente y ya desde hace años, todos los centros de transfusión de nuestro país preparan todos los CS leucorreducidos usando filtros específicos **(Figura 4)**, por lo que cada unidad de hemocomponente contiene menos de un millón de leucocitos. La finalidad es disminuir la administración de leucocitos y de las sustancias (citocinas) liberadas por ellos, para reducir el riesgo de reacciones adversas en el receptor (fiebre y tiritonas, refractariedad de causa inmune o la transmisión del citomegalovirus).

Otra forma de donación de sangre la constituye la donación mediante aféresis. Los equipos de aféresis permiten recolectar específicamente ciertos CS, como plaquetas, plasma, glóbulos rojos o mezclas de estos, de forma muy eficiente y sin precisar mayor preparación posterior. Los separadores celulares son muy seguros y fáciles de manejar, los componentes no recolectados se devuelven al donante usando habitualmente la misma vía de extracción e incluso el sistema permite administrar una solución salina para mantener el volumen de sangre del donante.

Los criterios de selección son muy similares a los de la donación de sangre total, aunque existen pequeños matices diferentes, que se relacionan con los niveles de hemoglobina, menos estrictos para la donación de plasma y plaquetas de aféresis, el volumen sanguíneo total (≤ 16 %) o criterios también menos estrictos para ciertas enfermedades infecciosas cuando la plasmaféresis se va a destinar a obtener medicamentos.

Como ventajas, la donación por aféresis permite una mayor frecuencia y número total de donaciones, excepto en el caso de que se obtengan glóbulos rojos. La donación de plaquetas satisface necesidades específicas de los pacientes (refractariedad inmunomediada), pero también presenta desafíos, como la mayor duración del procedimiento, el coste y la necesidad de equipamiento y capacitación especializada del personal. Este tipo de donación es fundamental para la obtención de plasma para avanzar hacia la autosuficiencia en medicamentos derivados del plasma (MDP) **(Figura 5)**.

Para cualquier tipo de donación, la correcta identificación del donante y la donación, y la trazabilidad de todo el proceso son fundamentales. El donante debe firmar un consentimiento informado, así como recibir información sobre el proceso, los posibles efectos adversos y acerca de la importancia de notificar al centro donde se ha realizado la extracción cualquier acontecimiento posterior a la donación que la pueda hacer inadecuada para transfusión.

Se debe asegurar que cada uno de los productos obtenidos cumple con las especificaciones

Figura 5. Donación de plasma mediante aféresis. Imagen cedida por gentileza del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

mínimas de calidad definidas: volumen, contenido de hemoglobina, plaquetas, factores de la coagulación o número de leucocitos, entre otras.

Las unidades deben ser etiquetadas mediante procedimientos validados que aseguren la trazabilidad desde la bolsa inicial, usando una codificación alfanumérica que identifique la donación y una codificación específica de cada producto. En Europa suele usarse la numeración y la codificación de la International Society of Blood Transfusion (ISBT) **(Figura 6)**. Las unidades deben mostrar el grupo ABO y Rh (D) del donante, el anticoagulante utilizado, los conservantes adicionados, así como la fecha de extracción y de caducidad, y el establecimiento de origen.

Además de la leucorreducción, los diferentes componentes pueden ser sometidos a otros procesos de manipulación:

- Reducción de patógenos: actualmente solo disponible para plasma y plaquetas. Consiste en eliminar o inactivar bacterias y/u otros patógenos (virus, parásitos) utilizando métodos físicos y/o químicos. Los más usados: riboflavina, amotosaleno para plaquetas y azul de metileno para el plasma. Además del incremento del coste y la necesidad de manipulación adicional del producto, cualquiera de ellos lleva aparejado una merma en el contenido del producto original.

- Irradiación: en ciertas situaciones de riesgo para el receptor (inmunocomprometidos), tras la transfusión de hematíes, plasma o granulocitos se puede

Figura 6. Concentrado de hematíes etiquetado listo para transfundir. Imagen cedida por gentileza del Banc de Sang i Teixits de Barcelona.

producir la proliferación de los linfocitos del donante y condicionar el desarrollo de una reacción injerto contra receptor. El tratamiento de estos CS mediante radiaciones gama (> 25 Gy) previene esta grave complicación. La irradiación acorta la vida media de los hematíes en 14 días y no modifica la de las plaquetas.

- Alicuotado: las unidades son fraccionadas de modo estéril para administrar a neonatos, para disminuir la exposición a donantes o disminuir el riesgo de sobrecarga circulatoria en pacientes lábiles.

- Lavado: consiste en eliminar el sobrenadante, habitualmente el plasma, de las unidades de hematíes o de plaquetas para disminuir reacciones alérgicas graves.

- Criopreservación: precisa el uso de un crioprotector como el dimetilsulfóxido (DMSO) para plaquetas o el glicerol para hematíes. De este modo, estos componentes pueden conservarse durante años. Se suelen utilizar en periodos de carencia (plaquetas) o para necesidades de componentes con características especiales como fenotipos poco comunes (Bombay, Tja– para hematíes o plaquetas HPA 1A negativas).

La donación autóloga es un tipo especial de donación en la que se extraen sangre o CS del propio paciente para su uso futuro. Sin embargo, debido a la seguridad actual de la sangre obtenida de donantes altruistas y considerando la baja utilización (< 50 %) de las autodonaciones, así como la reducción del sangrado postoperatorio mediante antifibrinolíticos (ácido tranexámico) en la cirugía ortopédica, la donación autóloga en su forma prequirúrgica o como hemodilución aguda normovolémica ha caído en desuso. Ha quedado limitada a situaciones clínicas muy seleccionadas y para los pacientes en los que es difícil encontrar sangre compatible. La autodonación conlleva la necesidad de coordinación entre los servicios quirúrgicos y el de transfusión para cuadrar las extracciones necesarias y la fecha de la cirugía. Las unidades se deben tratar igual que la sangre alogénica, aunque habitualmente no son procesadas, y la etiqueta debe reflejar el uso exclusivo autólogo.

Descripción de los principales componentes sanguíneos para uso transfusional

- Sangre total: es el CS obtenido a partir de un donante, mezclado con anticoagulante, conservado en un contenedor estéril y que no se ha fraccionado. Su principal uso es como producto inicial para la preparación de otros CS, su uso como tal ha quedado restringido a indicaciones muy concretas, principalmente para uso autólogo.

- Concentrados de hematíes (CH): es la suspensión de hematíes obtenida a partir de la sangre total –o de donación por aféresis– mediante centrifugación y separación del plasma y de la capa leucoplaquetaria, y la subsiguiente adición de 100 ml de una solución conservadora que contiene glucosa, adenina y manitol (SAGM), y filtrada para reducir los leucocitos **(Figura 6)**. Cada unidad debe tener > 40 g de hemoglobina y el contenido de leucocitos por unidad debe ser < 1×10^6. Deben almacenarse a 4 °C (± 2), hasta un máximo aceptado para su uso de 42 días, según el conservante utilizado. Durante este periodo los CH son igual de efectivos y pueden utilizarse incluso en neonatos. Pueden ser sometidos a procesos de irradiación, alicuotado, lavado y criopreservación.

- Plaquetas:

  - Plaquetas unidad: es el CS que contiene la mayor parte de las plaquetas de una

unidad de sangre, suspendidas en plasma u otras soluciones conservantes. Se deben separar antes de las 24 horas de la donación habiéndose conservado está a 20-24 °C. El contenido de plaquetas por unidad debe ser > 0,6 × 10^{11} disueltas en unos 60 ml de plasma o solución aditiva. Habitualmente no se usan de forma específica, sino que son la base para la producción de las plaquetas mezcla.

- Plaquetas mezcla: la dosis terapéutica de plaquetas para un adulto se estima convencionalmente > 2 × 10^{11}, por lo que se preparan mezclas de 4-6 unidades de plaquetas del mismo grupo sanguíneo para el tratamiento. El contenido en leucocitos tras la filtración debe ser < 1 × 10^{6}.
- Plaquetas de donante único (aféresis). Es el concentrado de plaquetas obtenido de un solo donante, utilizando un separador celular automático. El contenido de plaquetas variará dependiendo del método de separación, de las plaquetas del donante y del volumen procesado, pudiendo obtenerse de una sola donación hasta tres dosis, siendo la cantidad mínima de una unidad 2 × 10^{11} plaquetas. Los separadores incorporan dispositivos para que el producto final tenga una contaminación de leucocitos inferior a 1 × 10^{6}. La utilización de plaquetas de aféresis permite reducir el riesgo de aloinmunización a antígenos plaquetarios al exponer al receptor a un menor número de donantes y seleccionar donantes compatibles para el tratamiento efectivo de pacientes ya aloinmunizados.

El uso de soluciones aditivas para la conservación de las plaquetas permite reducir el riesgo de reacciones alérgicas en el receptor y un mayor aprovechamiento del plasma.

Las plaquetas se almacenan a 22 °C (± 2), en agitación continua **(Figura 7)**.

Las plaquetas pueden ser sometidas a alicuotado, lavado, irradiación, inactivación y criopreservación. La inactivación permite alargar la vida media a 7 días y es sustitutiva de la irradiación, ya que también inactiva a los linfocitos.

- Plasma:
  - El plasma fresco congelado (PFC) es el CS obtenido a partir de una unidad de sangre

Figura 7. Concentrados de plaquetas en un armario agitador. Imagen cedida por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

total –o mediante aféresis– tras la separación de los hematíes. Puede ser destinado para transfusión o al fraccionamiento industrial. Tras su separación (u obtención mediante aféresis), debe ser congelado tan pronto como sea posible y a una temperatura que mantenga adecuadamente los factores lábiles de coagulación. Para su utilización en transfusión debe ser sometido a un proceso de reducción de patógenos o a cuarentena con el fin de disminuir el riesgo de transmisión de ciertas enfermedades infecciosas. En caso de usarse la cuarentena (PF cuarentenado), la unidad de plasma no será liberada hasta que, en una nueva donación, se verifique que el donante sigue con las pruebas de enfermedades infecciosas transmisibles por la sangre negativas.

Las unidades de plasma para transfusión deben cumplir con los requisitos de calidad específicos: para el que deben contener al menos 70 UI/100 ml del FVIII para el PF cuarentenado y > 50 para el inactivado, y unas cifras residuales de componentes celulares. El plasma se puede almacenar a temperaturas inferiores a –25 °C durante tres años, reduciendo su caducidad si se almacena a temperaturas superiores. Una vez descongelado no puede volverse a congelar.

- Crioprecipitado: es la fracción de las proteínas plasmáticas que permanecen insolubles cuando el PFC es descongelado en condiciones apropiadas de temperatura, separado mediante centrifugación intensa y concentrado a un volumen final de 10 a 20 ml libre de células. Contiene una fracción importante de factor VIII (70 UI/unidad), factor de von Willebrand (40-70 %), fibrinógeno (140 mg/unidad) y factor XIII (20-30 %). Debe ser cuarentenado o inactivado, en cuyo caso las especificaciones son algo inferiores. Las condiciones de conservación son las mismas que las del PFC. Su uso es hoy en día poco frecuente, debido a la disponibilidad de preparados de fibrinógeno obtenidos como hemoderivados.

- Granulocitos: es un componente obtenido mediante aféresis de un único donante al que previamente se le ha administrado factor estimulante de granulocitos (G-CSF) o corticoides. Para su correcta separación, conviene usar un agente sedimentador (HES). Debe contener entre 1,5 y 3,0 × 10^8 granulocitos/kg del receptor y está disuelto en plasma. La temperatura de almacenamiento es de 20-24 °C y debe administrarse lo antes posible tras su colecta y siempre en las primeras 24 horas de almacenamiento. Los granulocitos pueden obtenerse también de las capas leucoplaquetarias de la sangre total fraccionada, mezclando al menos 12 unidades, con ello se obtienen un concentrado de unos 11 × 10^9 granulocitos.

  Debido a la posibilidad de efectos adversos graves asociados con la recolección por aféresis (efectos secundarios del donante) y la transfusión de granulocitos (efectos secundarios del receptor), las indicaciones y los objetivos deben estar claramente definidos antes de iniciarse un curso de terapia.

Gestión eficiente de la sangre. Programas de *patient blood management*

La transfusión es una práctica médica consolidada a partir de 1901 tras el descubrimiento por Karl Landsteiner de la compatibilidad sanguínea en el grupo ABO. Desde entonces y a lo largo del siglo XX la transfusión ha sido un soporte imprescindible para el desarrollo de la cirugía, la oncología y otras especialidades médicas.

Después de varias décadas de un uso indiscriminado de la trasfusión, en los últimos años ha surgido una corriente científica que aboga

por un uso más racional de la transfusión. Esta nueva estrategia se basa en la disponibilidad limitada de los CS, que es dependiente de la voluntariedad de los donantes de sangre, pero también en la constatación de que la transfusión no está exenta de riesgos para el paciente.

Esta nueva corriente médica denominada gestión eficiente de la sangre (GES) o, en su denominación anglosajona, *patient blood management* (PBM) aboga por el desarrollo de estrategias multidisciplinarias dirigidas a optimizar la transfusión de los pacientes, basadas en 4 pilares **(Figura 8)**.

Esta nueva corriente de GES/PBM se concreta en asumir que existen tratamientos farmacológicos, estrategias quirúrgicas y evidencias científicas que permiten optimizar al paciente y restringir la transfusión a situaciones en las que no existe un tratamiento farmacológico posible o el paciente se encuentra en una situación inestable o grave donde la única alternativa es una trasfusión de CS.

Transfusión de componentes sanguíneos

Pruebas pretransfusionales

Las pruebas pretransfusionales se realizan siempre que se administren CH u otros CS que contengan hematíes **(Tabla 3)**. Tienen como objetivo suministrar al paciente CS seguros, eficaces y que no produzcan hemólisis de sus hematíes. Actualmente se recomienda realizar la prueba de *type and screen* (tipificación y escrutinio), que consiste en:

- La determinación del grupo ABO del paciente y del CS.

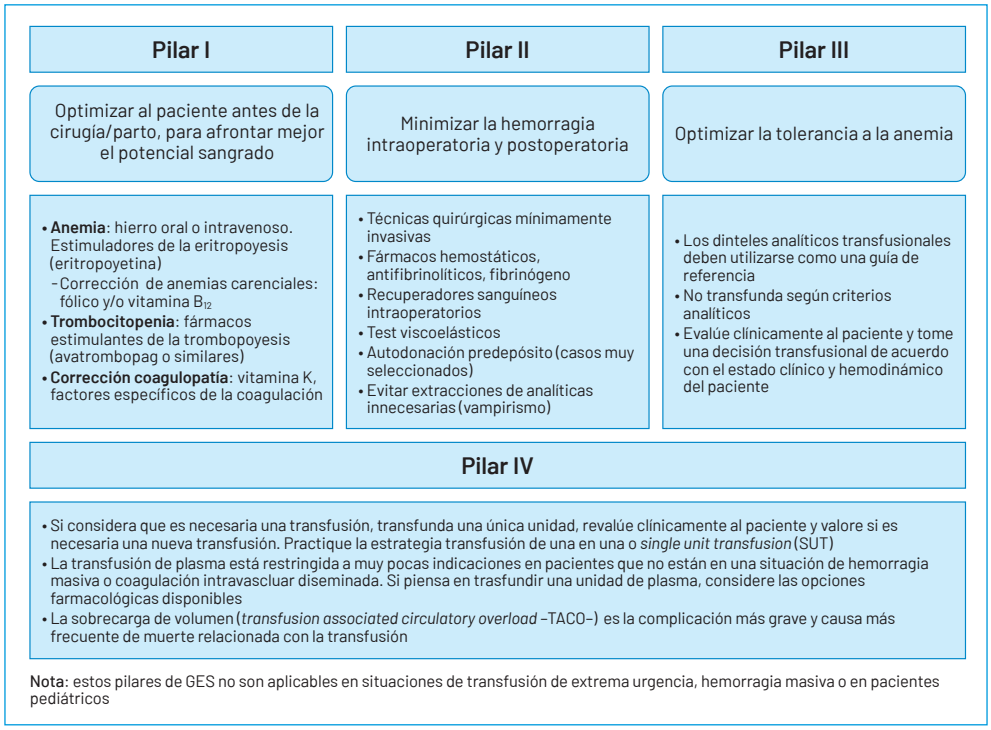


Figura 8. Pilares para la gestión eficiente de la sangre (GES) o *patient blood management* (PBM).

Tabla 3. Pruebas pretransfusionales

En transfusión de concentrados de hematíes:
- Grupo ABO y Rh (antígeno Rh D): del componente y del receptor
- Escrutinio de anticuerpos irregulares (prueba de antiglobulina en tubo o tarjeta) en el paciente
- Prueba rápida de compatibilidad enfrentando suero del paciente y hematíes del donante
- Prueba cruzada mayor: garantiza que los hematíes del concentrado de hematíes seleccionado sean compatibles con los del receptor. Se realiza en los casos en que el escrutinio de anticuerpos irregulares sea positivo

En transfusión de plaquetas y plasma:
- Grupo ABO y Rh (antígeno Rh D): del componente y del receptor

- El escrutinio de anticuerpos antieritrocitarios clínicamente relevantes en el paciente. Se deben usar técnicas suficientemente sensibles para la detección de aloanticuerpos clínicamente significativos, usando hematíes con expresión positiva a los antígenos más relevantes y usando una técnica que incluya el uso de antiglobulina humana.

La prueba cruzada mayor se reserva para aquellos pacientes en los que la investigación de anticuerpos antieritrocitarios ha resultado positiva. Garantiza que el receptor carezca de anticuerpos frente a los antígenos que poseen los hematíes que van a ser transfundidos.

En los últimos años se han diseñado sistemas electrónicos que aumentan la seguridad de la transfusión, los sistemas electrónicos de seguridad transfusional. Se trata de dispositivos que identifican al paciente y el componente que se va a administrar mediante un código y un sistema electrónico que impide su utilización en caso de falta de coincidencia.

Indicaciones de transfusión

Actualmente existen evidencias sólidas para establecer los dinteles transfusionales para cada uno de los CS en nuestra práctica clínica. Estos dinteles se acuerdan entre profesionales de las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas de forma consensuada a través de los comités de transfusión hospitalarios.

Es importante destacar que los dinteles transfusionales son parámetros analíticos de referencia, sobre los que debe prevalecer la situación clínica del paciente. Esto quiere decir que pacientes con hemoglobina o recuento de plaquetas menores o superiores a estos dinteles pueden requerir –o no– una transfusión.

En las **Tablas 4 a 6** se resumen estos acuerdos, según la Guía de Transfusión del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.

Existen situaciones especiales, como la transfusión en pacientes pediátricos o en el manejo de una hemorragia masiva, que requieren protocolos transfusionales diferentes **(Tabla 7 y Figura 9)**.

Transfusión en situaciones especiales

Existen circunstancias en las que ciertos eventos adversos asociados con la transfusión son mayores o cuyas consecuencias pueden dificultar la transfusión o embarazos posteriores; ello obliga al establecimiento de protocolos de transfusión específicos, que deben estar disponibles en los ST.

- Aloinmunización: niñas y mujeres en edad fértil, pacientes con hemopatías dependientes de transfusión con riesgo demostrado de mayor aloinmunización (talasemia, anemia de células falciformes, síndromes mielodisplásicos) deberían recibir unidades de hematíes con

Tabla 4. Transfusión de concentrados de hematíes

		Umbral transfusional recomendado
Paciente estable	**Puérpera**	Hemoglobina < 6 g/dl
	Paciente médico Paciente en urgencias, planta de hospitalización o paciente crítico de larga evolución (incluyendo paciente oncohematológico ingresado)	Hemoglobina < 7 g/dl
	Paciente cardiópata (insuficiencia cardiaca crónica o isquémica)	Hemoglobina < 8 g/dl
	Paciente quirúrgico de bajo riesgo de sangrado Intra- y postoperatorio	
	Paciente quirúrgico con ALTO riesgo de sangrado Intra- y postoperatorio	Hemoglobina < 9 g/dl
Paciente inestable	**Signos y síntomas de anemia** Hipotensión ortostática, taquicardia que no responde a la infusión de fluidos o dolor precordial	
	Signos de hipoxia tisular SvO_2, hiperlactacidemia	
	Hemorragia activa Sangrado mayor de 150 ml/hora	
	En sospecha de **hemorragia masiva**, solicitar transfusión de extrema urgencia	Sin umbral
Situaciones especiales: síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y traumatismo craneoencefálico		No existen recomendaciones basadas en la evidencia

- **Solicite transfusión de solo un concentrado de hematíes** (política de *single unit transfusion*) y **revalúe** al paciente tras el primer concentrado, salvo situaciones de hemorragia masiva
- El edema agudo de pulmón por sobrecarga circulatoria después de la transfusión (**TACO**) es la principal causa de **muerte** relacionada con la transfusión. Utilice criterios restrictivos para transfundir (nota: no aplicable en hemorragia masiva)
- El paciente **debe estar bajo observación durante la transfusión**, especialmente durante los primeros minutos y después de que finalice, a fin de detectar precozmente las posibles reacciones adversas. Revalúe al paciente transfundido **durante las 24 h siguientes a la transfusión** y sospeche TACO/TRALI si el paciente presenta **disnea**
- Durante la transfusión no debe añadirse ningún medicamento o solución a los componentes sanguíneos, con la excepción de suero salino al 0,9 %

fenotipo compatible al sistema Rh (CcDEe) y Kell. Una vez inmunizados se debería extender esta compatibilidad al Duffy, Kidd y MNSs.

- Irradiación: previene el desarrollo de enfermedad injerto contra receptor postransfusional, complicación con una mortalidad > 90 %. Deben existir protocolos para al menos las siguientes indicaciones: transfusión intrauterina, receptores que reciben componentes de familiares con los que comparten un haplotipo HLA (antígeno de histocompatibilidad) para el que el donante es homocigoto o los pacientes que cursan con inmunosupresión profunda, como pueden ser las inmunodeficiencias de linfocitos T graves, los receptores

Tabla 5. Transfusión profiláctica de plaquetas

Umbral transfusional recomendado	
Paciente **anti-agregado** con **ácido acetilsalicílico (AAS) 300 mg o DOBLE antiagregación**, antes de un **proceso invasivo mayor** o sangrado activo	Independiente de las cifras de plaquetas si sangrado activo
Paciente que se va a someter a **cirugía del sistema nervioso central (SNC) u ocular** (se excluye cataratas)	Plaquetas < 100 × 10^3/µl
Anestesia epidural y retirada de catéter epidural	Plaquetas < 70 × 10^3/µl
• Paciente que se va a someter a **cirugía mayor, EXCEPTO cirugía ocular o de SNC** • Paciente que se va a someter a **punción lumbar/raquianestesia,** gastro/colonoscopia **CON BIOPSIA**, otras biopsias de órganos sólidos, toracocentesis o broncoscopia **(NO se incluye paracentesis evacuadora)** • Paciente anticoagulado a dosis plenas	Plaquetas < 50 × 10^3/µl
Paciente con leucemia promielocítica (M3) en la fase aguda del diagnóstico	Plaquetas < 30 × 10^3/µl
• Paciente con fiebre > 38,5 °C, sepsis, mucositis grado > 2, hipertensión arterial (HTA) no controlada • Paracentesis evacuadora • Colocación catéter venoso central (CVC) ecoguiada	Plaquetas < 20 × 10^3/µl
Paciente oncohematológico ESTABLE con trombocitopenia posquimioterapia y ninguna de las situaciones mencionadas anteriormente	Plaquetas < 10 × 10^3/µl
La transfusión **profiláctica** de plaquetas está **contraindicada**, independientemente de la cifra de plaquetas, en las siguientes patologías: púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), púrpura trombótica idiopática (PTI), trombopenia inducida por heparina o púrpura postransfusional La transfusión **profiláctica** de plaquetas **tampoco está indicada** en el aspirado/biopsia de médula ósea, en la retirada de catéteres tunelizados, trombocitopenia central sin tratamiento activo En el hepatópata con hipertensión portal considerar tratamiento con **análogos de la trombopoyetina (avatrombopag)***	Considerar transfusión **solo** en casos de sangrado activo

En la transfusión profiláctica previa a un proceso terapéutico o diagnóstico transfundir una dosis única de plaquetas

No es preciso revaluar el recuento de plaquetas de nuevo antes del procedimiento

* Los pacientes adultos con enfermedad hepática grave y trombocitopenia grave que tengan programada una intervención invasiva pueden recibir tratamiento con avatrombopag (20 mg) para aumentar la cifra de plaquetas de cara a la intervención, con un tiempo de latencia de unos 5 días. Véase la ficha técnica

de trasplante hemopoyético, linfoma de Hodgkin, pacientes en tratamiento con análogos y antagonistas de las purinas, con alemtuzumab o con gammaglobulina antitimocito.

- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Se debe definir los grupos de las unidades de CS a transfundir dependiendo de la compatibilidad ABO donante-receptor.

- Uso de fármacos que interfieren en las pruebas pretransfusionales: la utilización de anticuerpos monoclonales para el

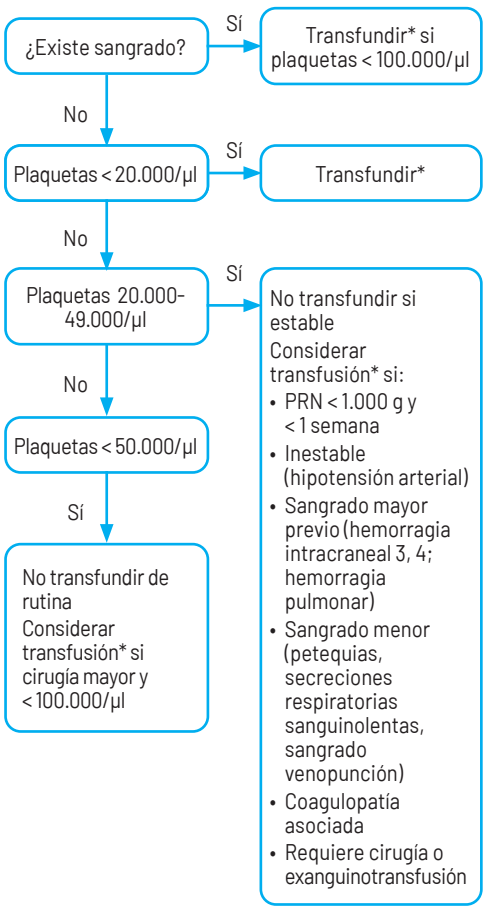
Tabla 6. Transfusión de plasma
Situaciones en las que está justificado el uso de plasma fresco congelado
HEMORRAGIA MASIVA según protocolo específico
Recambio plasmático de un paciente con **púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)**
Coagulación intravascular diseminada (CID)
Paciente **SANGRANDO o que requiere un proceso invasivo o cirugía ANTES DE 6 h con INR ≥ 2 y muy alto riesgo trombótico** en los que el uso de complejo protrombínico está contraindicado (p. ej., paciente con válvula metálica...)
Situaciones en las que NO está justificado el uso de plasma fresco congelado
Reversión **URGENTE** de INR por toma de anticoagulantes (antivitamina K, acenocumarol) o paciente con hepatopatía con INR > 2. **USE vitamina K y/o concentrados de complejo protrombínico (CPP) en caso de cirugía o antes de exploración invasiva**
Uso de plasma como expansor de volumen: **USE cristaloides o coloides**
Uso de plasma en pacientes con hipo- o disfibrinogenemia: **USE concentrados comerciales de FIBRINÓGENO**
Uso de plasma en pacientes con déficit específicos de factores de coagulación (VIII, IX, etc.): **USE concentrados comerciales de FACTORES específicos**
El plasma es responsable de sobrecarga vascular postransfusional (TACO) y de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (TACO/TRALI) TACO y TRALI producen **insuficiencia respiratoria y disnea** asociada a la transfusión en las primeras 24 h tras la transfusión **TACO y TRALI son la causa más frecuente de muerte relacionada con la transfusión** **Revalúe** al paciente transfundido durante las 24 h siguientes a la transfusión y sospeche TACO/TRALI si el paciente presenta **disnea**

tratamiento de ciertas enfermedades neoplásicas dirigidos contra antígenos específicos que también pueden estar presentes en la superficie de los hematíes y/o las plaquetas puede, además de incrementar las citopenias, alterar las pruebas de compatibilidad. Esto ocurre con el tratamiento con el anti-CD38 (daratumumab, isatuximab) para el mieloma múltiple o el anti-CD47 (magrolimab) en otras hemopatías agudas. Los ST deben ser conocedores del tratamiento con estos anticuerpos, preferiblemente antes de su inicio, y desarrollar los procedimientos adecuados (anticuerpos antiidiotipo, DTT, antiglobulina sin capacidad de unión a anticuerpos IgG4) para asegurar la compatibilidad de las unidades que se van a transfundir.

Fraccionamiento del plasma. Indicaciones de uso de las proteínas plasmáticas

El plasma procedente de una donación de sangre total o de una donación por aféresis es una sustancia de origen humano que permite la producción de medicamentos derivados del plasma. El plasma se ajusta a la definición de recurso estratégico ("una materia prima económicamente importante que está sujeta a un mayor riesgo de interrupción del suministro") y son necesarias estrategias para su obtención con el fin de alcanzar la autosuficiencia. La mayoría del plasma obtenido (> 94 %) va a ser procesado en plantas de fraccionamiento para la obtención de estos medicamentos.

Tabla 7. Transfusión en neonatología

Transfusión de concentrado de hematíes en neonatología		Transfusión de plaquetas en neonatología
Sangrado agudo. Trasfundir si: • Pérdida de > 20 % de la volemia total (estimada como 85 ml/kg) • Pérdida de 10-20 % volemia y persistencia de acidosis tras expansión de volumen (Hb ≥ 10 g/dl tras expansión no suelen precisar transfusión) • Hemorragia activa		
Anemia crónica. Indicaciones según asistencia respiratoria y/o síntomas	**Valorar transfundir si**	
Asistencia moderada/severa: VM convencional FiO_2 ≥ 0,4/PMAP > 8/VAFO PMAP > 14	Hb ≤ 10 g/dl	
Asistencia mínima: VM convencional FiO_2 < 0,4/PMAP < 8/VAFO PMAP ≤ 14	Hb ≤ 8 g/dl	
Oxígeno suplementario (no VM) y 1 o más de las siguientes: • Taquicardia (> 180 lpm) > 24 h • Taquipnea (> 60 rpm) > 24 h • Necesidades de O_2 al doble de lo precisado en las 48 h previas • Acidosis metabólica: pH < 7,20 o láctico > 2,5 mEq/l • Ganancia ponderal < 10 g/día con aporte calórico > 120 kcal/kg/día • Indicación de cirugía en las siguientes 72 h	Hb ≤ 8 g/dl	
Asintomáticos con reticulocitos < 100.000 (< 2 %)	Hb ≤ 7 g/dl	
Transfundir 10-20 ml/kg en 2-4 horas de alícuotas de concentrados de hematíes (irradiados, desleucocitados)		

* Si sospecha de trombopenia aloinmune, usar HLA compatibles. Transfundir 10 ml/kg en 15-30 minutos

Para evitar la exposición de los neonatos a múltiples donantes, transfundir siempre alícuotas de hematíes, plaquetas o plasma del mismo donante

Todos ellos se obtienen mediante complejos procedimientos industriales a partir de mezclas de plasma de varios miles de donantes y son sometidos a diversos métodos de inactivación o eliminación viral.

- Albúmina. La albúmina se prepara a partir del plasma por precipitación alcohólica. Posteriormente, se somete a un proceso industrial de inactivación de patógenos mediante pasteurización a 60 °C durante al menos

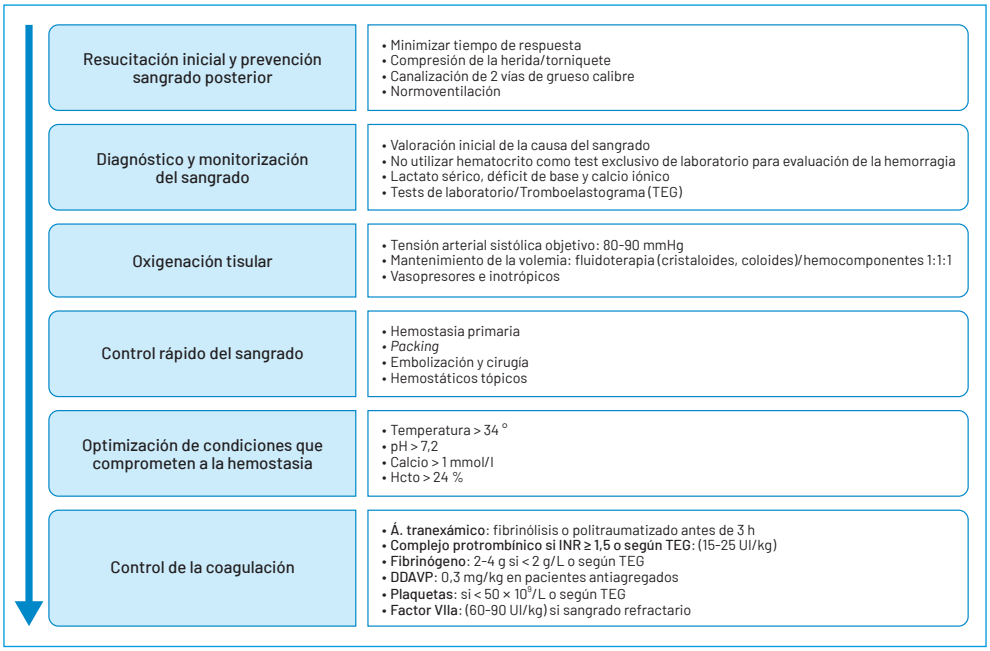


Figura 9. Manejo de la hemorragia masiva.

10 horas. Contiene un 96 % de albúmina y un 4 % de globulinas y otras proteínas. Se presenta en soluciones al 5 (isoosmótica con el plasma), 10 y 25 % (hiperosmóticas). La albúmina está suspendida en una solución salina con hasta 160 mEq de sodio por litro.

Su limitada disponibilidad y su elevado coste obligan a un estricto uso basado en la evidencia. Las indicaciones de la transfusión de albúmina se presentan en la **Tabla 8**.

- Inmunoglobulinas. Se diferencian dos tipos de inmunoglobulinas: las inespecíficas y las hiperinmunes o también denominadas específicas por contener altas concentraciones del anticuerpo específico frente al antígeno que van dirigidas (Rh D, virus de la hepatitis B, rabia, tétanos, citomegalovirus). Se ha producido un aumento importante en el número de indicaciones clínicas de este derivado plasmático, siendo en la actualidad el medicamento que determina el grado de autosuficiencia. Su disponibilidad puede verse limitada en determinadas circunstancias (pandemia por SARS-CoV-2). La **Tabla 9** describe las indicaciones clínicas para las cuales existe un mayor grado de evidencia y los objetivos del uso de las inmunoglobulinas inespecíficas.

- Concentrados de factores de la coagulación. Se presentan como productos liofilizados y están indicados en pacientes con deficiencias congénitas de factores de la coagulación. Existen concentrados específicos para las deficiencias de la mayoría de los factores de la coagulación, de antitrombina, de proteína C y de inhibidor de C1 esterasa. Generalmente, estos concentrados de factores deben almacenarse protegidos de la luz y a una temperatura entre 2 y 8 °C.

Actualmente, gracias a las técnicas de biología molecular, es posible obtener la mayoría

Tabla 8. Indicaciones de la administración de albúmina
Indicaciones con beneficio demostrado
Paracentesis de gran volumen en cirrosis hepática (> 5 l o Cr > 1,5 g/dl) (1C)
Recambio plasmático terapéutico (considerar indicación de la American Society for Apheresis -ASFA-) (1B)
Peritonitis bacteriana espontanea en cirrosis hepática (1B)
Indicaciones con probable beneficio
Síndrome hepatorrenal (2B) • Sospecha (disfunción renal aguda Cr > 1,5 g/dl) • Diagnostico (Cr > 1,5 g/dl, ausencia de proteinuria, infección, *shock*, nefrotóxicos) (1B)
Resucitación hipovolémica poscirugía cardiaca (2B) Sin respuesta hemodinámica a cristaloides (> 3 l) en 24 horas (poscirugía)
Resección mayor hepática (> 40 %) (2B) Sin respuesta hemodinámica a cristaloides (> 3 l) y albúmina sérica < 2,5 g/dl
Postrasplante cardiaco (2B) Tratar la anasarca si albúmina sérica < 2,5 g/dl
Postrasplante pulmonar (2B) Disfunción por rechazo
Postrasplante hepático (2B) Control de ascitis y edema periférico si albúmina sérica < 2,5 g/dl
Indicaciones con beneficio incierto
Síndrome nefrótico grave (hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia, resistente a diuréticos de asa) (1C)
Prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica (2B)
Hiperbilirrubinemia neonatal
Sistema de evidencia GRADE. Grado de evidencia 1: fuerte; 2: débil. Grado de recomendación A: alto; B: moderado; C: bajo Cr: creatinina

de los factores de la coagulación con metodología recombinante; por otro lado, el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de la hemofilia, como la terapia puente, está cambiando la necesidad de obtención de los factores de coagulación de origen plasmático clásicos (FVIII y FIX).

Las indicaciones de los diferentes concentrados de factores de la coagulación disponibles son las siguientes:

- Concentrado de factor VIII: está indicado en el tratamiento de las hemorragias y su prevención en pacientes con hemofilia A.
- Concentrado de factor IX: está indicado en el tratamiento de los episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia B.
- Concentrados de complejo protrombínico (CCP): contienen factores II, VII, IX y X y anticoagulantes naturales como las proteínas C y S. El CCP se puede usar en deficiencias congénitas o adquiridas complejas de estos factores (por ejemplo, en el tratamiento con fármacos antivitamina K con hemorragia o que requieran una reversión rápida de su efecto), así como en el tratamiento de pacientes con inhibidores adquiridos de factor VIII (actividad de derivación sobre dicho factor). Los CCP se han recomendado para la reversión del efecto anticoagulante de los nuevos fármacos anticoagulantes orales con acción directa (ACOD), sobre todo los inhibidores directos del factor Xa: rivaroxabán, apixabán. Están contraindicados en las deficiencias

Tabla 9. Indicaciones de la administración de inmunoglobulinas

Indicaciones con beneficio demostrado	
Inmunodeficiencias primarias (1A*)	
Enfermedad de Kawasaki (1A)	
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (PDIA), síndrome de Guillain-Barré (1A)	
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) (1B)	
Púrpura trombopénica inmune (PTI) (1C)	
Indicaciones con probable beneficio	
Inmunodeficiencias secundarias (2B) Si infección bacteriana recurrente con necesidad de hospitalización y ATB i.v. + Ig < 400 mg/dl	
Dermatomiositis o polimiositis (2B) Resistente al tratamiento inicial. Segunda línea tras rituximab	
Miastenia *gravis* (2B) Preparación para la timectomía, adyuvante o puente para otros tratamientos	
Postrasplante renal y órgano sólido (2B) Rechazo humoral agudo (profilaxis y tratamiento). Profilaxis infección citomegalovirus y parvovirus B19	
Pénfigo, síndrome tóxico, citopenias auto- o aloinmunes (2B)	
Indicaciones con beneficio incierto	
Encefalitis autoinmune	Urticaria grave
Síndrome antifosfolípido catastrófico	Vasculitis sistémica ANCA +
PTI crónica	Encefalitis autoinmune
Epilepsia intratable	Encefalomielitis aguda diseminada
Pioderma gangrenoso	Profilaxis rechazo humoral trasplante órgano sólido
Artritis juvenil	Síndrome opsoclono-mioclono

Sistema de evidencia GRADE. Grado de evidencia 1: fuerte; 2: débil. Grado de recomendación A: alto; B: moderado; C: bajo

* Basado en la eficacia terapéutica, sin estudios comparativos

adquiridas del complejo de la protrombina asociadas a hepatopatía, en las que su uso se ha relacionado con el desarrollo de trombosis y coagulación intravascular diseminada (CID), debido a los bajos niveles de antitrombina III (AT-III) circulante en estos pacientes.

- Concentrado de antitrombina: está indicado en el tratamiento de la deficiencia hereditaria de antitrombina en pacientes que padecen trombosis y para la profilaxis prequirúrgica. Su uso en las deficiencias adquiridas es controvertido.
- Concentrados de fibrinógeno: están indicados en la hipofibrinogenemia y en la disfibrinogenemia, y también en situaciones de traumatismos sangrantes o CID con niveles de fibrinógeno inferiores a 100 mg/dl.

Riesgos de la transfusión. Hemovigilancia

La seguridad de la transfusión depende de varios actores que actúan de forma coordinada:

- Centros de transfusión, cuya función es la selección adecuada de los donantes de sangre, la realización de pruebas microbiológicas para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas y el control del procesamiento, el almacenamiento y la distribución de los CS a los ST hospitalarios.

- Médicos que prescriben la transfusión de acuerdo con las guías hospitalarias, determinando el tipo y la cantidad de componentes a transfundir, evaluando los riesgos y beneficios de esta prescripción.

- ST, que realizan las pruebas de compatibilidad, asignan los componentes adecuados a la prescripción médica y gestionan las funciones de hemovigilancia (HV).

- Enfermeras y médicos transfusores, que aseguran la identidad de los pacientes con relación a los componentes que se van a transfundir, determinan el flujo de infusión y vigilan la aparición de efectos adversos que puedan aparecer durante o tras la transfusión.

La HV tiene como función detectar, registrar, clasificar y comunicar los efectos adversos relacionados con la transfusión (EART). Los modelos de HV más eficaces son los que disponen de profesionales especializados (enfermeras de HV) que investigan la evolución clínica de los pacientes después de que la transfusión ha finalizado, pudiendo así detectar y registrar no solo los EART que ocurren durante la transfusión, sino también aquellos que pasan desapercibidos o que ocurren varias horas después de que la transfusión haya finalizado. A estos sistemas se los denomina modelos de *HV activa*, para diferenciarlos de los sistemas clásicos en los que la comunicación de los EART recae en la voluntariedad de los profesionales que realizan la transfusión (*HV pasiva*).

Según el momento en que aparecen los EART, estos se clasifican en hiperagudos, cuando ocurren durante la transfusión; agudos, cuando parecen durante las primeras 24 horas; y tardíos o retardados cuando ocurren tras las primeras 24 horas **(Figura 10)**.

La percepción de los riesgos de la transfusión entre pacientes y profesionales sanitarios ha cambiado a lo largo de las últimas décadas. El contagio de enfermedades infecciosas como las hepatitis B y C o el virus de la

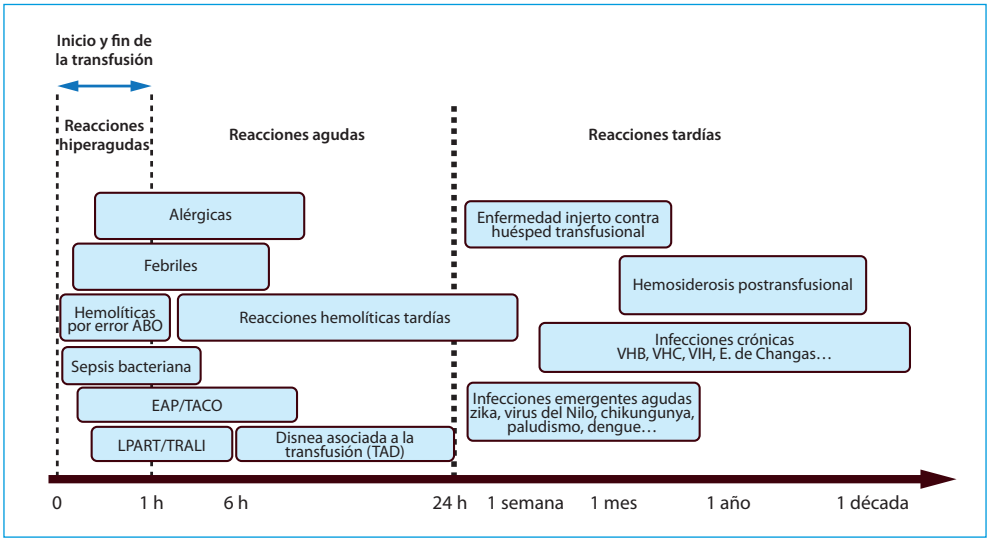


Figura 10. Efectos adversos asociados con la transfusión (EART). EAP/TACO: edema agudo de pulmón o *transfusion associated ciruclatory overload*; LPART/TRALI: lesión pulmonar asociada a la transfusión o *trasfusion related acute lung injury*.

inmunodeficiencia humana (VIH) es actualmente muy pequeño: 1 caso cada 25 millones de transfusiones para el virus de la hepatitis C (VHC), 1 cada 2,5 millones para el VIH y 1 cada 370.000 para el virus de la hepatitis B (VHB) (datos del registro español). El riesgo de infecciones bacterianas o parasitarias (malaria, enfermedad de Chagas...) es igualmente muy bajo.

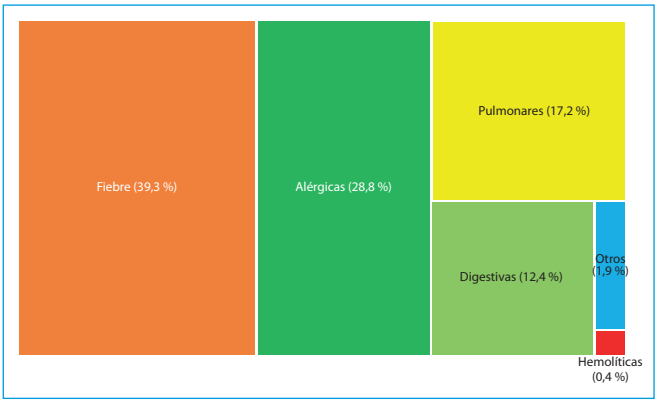


Figura 11. Efectos adversos relacionados con la transfusión (EART). Frecuencia.

Actualmente, es difícil establecer las incidencias reales de EART, debido a la heterogeneidad de los informes de HV publicados. Sin embargo, basándonos en informes de HV de países con sistemas bien estructurados como el británico SHOT o en informes locales que utilizan HV activa podemos sintetizar los riesgos de la transfusión actuales en los siguientes mensajes:

- Ocurre un EART por cada 175 transfusiones.
- Una de cada 50.000 (46.500-63.500) transfusiones lleva a la muerte del paciente y una de cada 1.500 (1.500-15.500) provoca una complicación grave.
- Los EART más frecuentes son las reacciones alérgicas y la fiebre, que son en general leves y ocurren habitualmente durante o en las primeras horas tras la transfusión **(Figura 11)**.
- Los EART pulmonares, especialmente la sobrecarga circulatoria debida a la transfusión o *transfusion associated circulatory overload* (TACO), son los EART más graves y responsables de la mayoría de las muertes relacionadas con la transfusión. Ocurren generalmente de forma retardada, por lo que es frecuente que pasen desapercibidas y estén infradiagnosticadas.
- Los errores en la identificación correcta del paciente, bien en el momento de la extracción de la muestra pretransfusional o cuando se inicia la transfusión, continúan siendo una de las complicaciones evitables más graves.

La aparición de EART requiere un diagnóstico y un tratamiento precoces. En la **Figura 12** se resume de forma esquemática cómo realizarlos.

La transfusión es uno de los tratamientos más comúnmente utilizados. Antes de prescribir una transfusión debemos valorar los potenciales riesgos frente a los posibles beneficios. Actualmente, la prescripción de una transfusión se restringe a situaciones en las que no existe un tratamiento médico alternativo para resolver la situación clínica del paciente. En el caso de que estemos seguros de su necesidad, esta debe prescribirse priorizando resolver los síntomas/signos del paciente, frente a un resultado analítico (por ejemplo, el nivel de hemoglobina). La prescripción se debe realizar según la práctica de *single unit transfusion* (SUT).

La causa más frecuente de muerte o complicaciones graves se debe a la sobrecarga circulatoria provocada por la transfusión (TACO), por lo que estrategias de transfusión

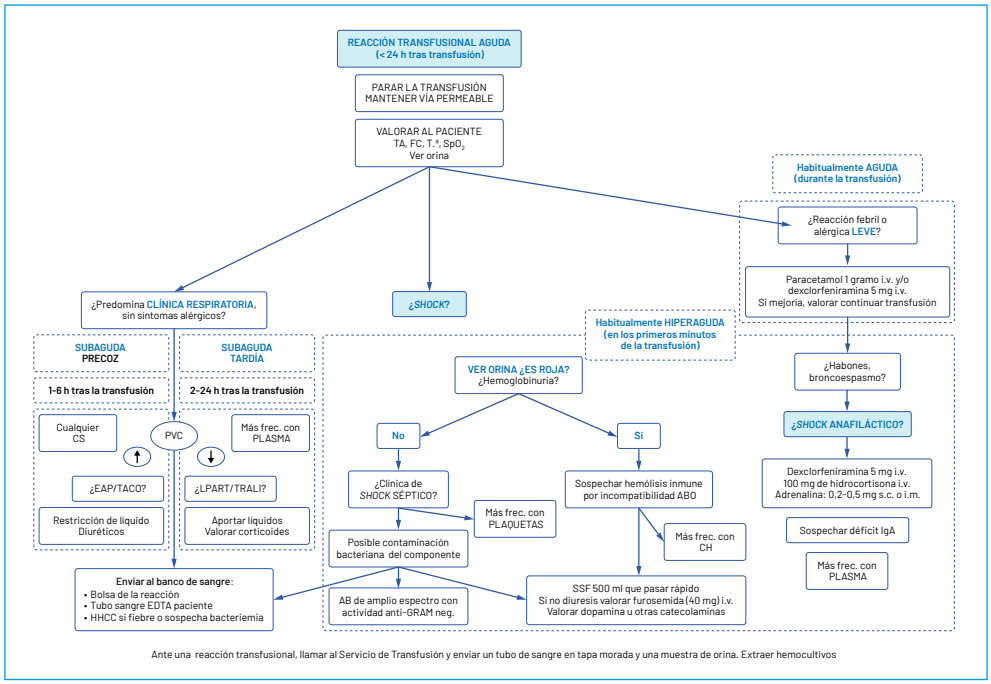


Figura 12. Diagnóstico y tratamiento de los principales efectos adversos relacionados con la transfusión (EART) agudos e hiperagudos. CS: componentes sanguíneos; EAP/TACO: edema agudo de pulmón o *transfusion associated ciruclatory overload*; FC: frecuencia cardiaca; HHCC: hemocultivos; i.m.: intramuscular; i.v.: intravenoso; LPART/TRALI: lesión pulmonar asociada a la transfusión o *trasfusion related acute lung injury*; s.c.: subcutáneo; T.ª: temperatura; TA: tensión arterial.

restrictivas, reduciendo el volumen administrado y utilizando un flujo lento de infusión son importantes para reducir los riesgos de la transfusión, especialmente en pacientes de alto riesgo como ancianos, cardiópatas, nefrópatas o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.

Componentes sanguíneos *ex vivo* y sustitutos sanguíneos

La transfusión depende de la disponibilidad de donantes de sangre, que en ocasiones puede ser un recurso limitado. La posibilidad de producir sangre de forma artificial o de desarrollar medicamentos que sustituyan las propiedades de la sangre es un objetivo científico de las últimas décadas.

Estos objetivos de investigación se proyectan en dos direcciones:

- Expansión de progenitores hematopoyéticos. Consiste en la diferenciación de células progenitoras *induced pluripotent stem* (IPS) y en su cultivo proliferativo en un biorreactor. Este método permite la producción de hematíes y plaquetas similares a las naturales, pudiendo incluso determinar algunas características particulares utilizando técnicas de ingeniería genética; por ejemplo, para producir hematíes con grupos sanguíneos raros. La principal limitación de esta tecnología es que actualmente el coste de producción es alto y el volumen de producto obtenido bajo. Además, requieren pruebas de compatibilidad pretransfusional, el tiempo

de almacenamiento es limitado, requieren condiciones de almacenamiento similares a otros productos sanguíneos y no se excluye la posibilidad de transmisión de patógenos conocidos o emergentes.

- Sustitutos sanguíneos. Son también conocidos como análogos de la hemoglobina transportadores de oxígeno (*hemoglobin-based oxygen carriers* –HBOC–). Son moléculas artificiales similares a la hemoglobina o hemoglobinas de origen animal que se encapsulan o tratan químicamente para evitar los efectos tóxicos de la hemoglobina libre. La principal ventaja de estos medicamentos es que no requieren pruebas de compatibilidad, su producción puede ser ilimitada, se elimina el riesgo de transmisión de infecciones y poseen condiciones de almacenamiento poco restrictivas con caducidades prolongadas. Las principales limitaciones de los primeros HBOC han sido el daño renal y la hipertensión por secuestro del óxido nitroso vascular. Recientemente, algunos preparados ya han sido utilizados en el ámbito clínico. El *HBOC-201 hemoglobin glutamer-250* es una hemoglobina de origen bovino que se ha utilizado en pacientes que rechazan una transfusión tradicional por motivos religiosos, en pacientes con grupos sanguíneos raros (por ejemplo, fenotipo Bombay) o con síndromes raros en los que la transfusión de hematíes provoca un empeoramiento de su anemia, como los síndromes hiperhemolíticos. Estos preparados permiten mantener la oxigenación tisular de pacientes con anemias graves en el intervalo de tiempo hasta que consiguen recuperar una hematopoyesis propia efectiva.

El desarrollo de estas nuevas tecnologías probablemente cambie en las próximas décadas la práctica transfusional clásica, permitiendo disponer de una fuente ilimitada de componentes o sustitutos sanguíneos menos dependiente de las donaciones de sangre.

HEMOTERAPIA NO TRANSFUSIONAL

Sangrías

Las sangrías has sido un procedimiento terapéutico aplicado a múltiples dolencias desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII, sin existir evidencias de su beneficio clínico en la mayoría de los casos. Actualmente, su uso está restringido al tratamiento de las policitemias y de la hemocromatosis. El procedimiento es similar a una donación de sangre, extrayéndose unos 450 ml de sangre en una bolsa, que es finalmente desechada. Este procedimiento se repite de forma periódica hasta conseguir reducir el hematocrito o los niveles de ferritina de los pacientes. Recientemente, se utilizan procesos de aféresis para retirar una mayor cantidad de hematíes (eritroaféresis de depleción), que son más eficaces que las tradicionales sangrías.

Sueros hiperinmunes en el tratamiento de enfermedades infecciosas

El descubrimiento de Behring a finales del siglo XIX de que la transferencia pasiva de antitoxinas puede ayudar al tratamiento de las enfermedades infecciosas fue el inicio de la inmunoterapia. Su suero contra la difteria fue por primera vez probado, con éxito, en un niño enfermo en 1891. La sueroterapia, inicialmente de origen animal, fue utilizada ampliamente durante el primer tercio del siglo XX, para el tratamiento de numerosas enfermedades bacterianas, incluyendo la difteria, la escarlatina, la neumonía y la meningitis. Su efecto más importante fue el descenso moderado de la tasa de mortalidad específica para estas infecciones. El descubrimiento de los antibióticos, junto con los efectos secundarios derivados de la sueroterapia hicieron disminuir su uso.

En los últimos años, las epidemias por coronavirus (SARS, MERS, etc.) u otros (ébola) han

demostrado que el suero de los pacientes que han superado la enfermedad contiene anticuerpos neutralizantes específicos frente al virus pertinente. El uso del plasma de estos sujetos puede ayudar, por diferentes mecanismos, a prevenir las formas graves de la enfermedad. La reciente pandemia por coronavirus (COVID-19) ha mostrado resultados poco concluyentes en la eficacia general de esta forma de tratamiento; parece que su uso quedaría limitado al control de pacientes con problemas graves de inmunidad.

Aféresis terapéutica

La aféresis es un procedimiento en el que, utilizando una máquina, se extrae sangre de un donante o paciente, se recoge o se retira selectivamente uno de los CS y se devuelve el resto de nuevo al paciente (Tabla 10). Las

Tabla 10. Tipos de aféresis

	Donación por aféresis	Recolección de progenitores hematopoyéticos y otros productos para terapia celular	Aféresis terapéutica	
			De depleción o recambio	Con tratamiento extracorpóreo
Plasma	Plasmaféresis		• Recambio plasmático con albúmina • Recambio plasmático con plasma	Inmunoadsorción (inmunoglobulinas, LDL, otras...)
Plaquetas	Plaquetoaféresis	Plaquetoaféresis para obtención de lisado plaquetario	Tromboaféresis de depleción	Plaquetoaféresis de plasma rico en plaquetas para uso autólogo no transfusional
Leucocitos	Granulocitoaféresis	• Recolección de progenitores hematopoyéticos autólogos y alogénicos • Linfoaféresis para infusión de linfocitos de donante • Linfoaféresis para CAR-T	Leucoaféresis de depleción	• Fotoaféresis extracorpórea • Citoaféresis adsortivas
Hematíes	Eritroaféresis (dobles hematíes)		• Eritroaféresis de depleción • Eritroaféresis de recambio	
Múltiples componentes	Aféresis multicomponente		Recambio plasma-hematíes	

Procedimiento mediante el que la sangre es extraída y separada de forma continua en sus componentes para retener los deseados y devolver al donante/paciente los no deseados

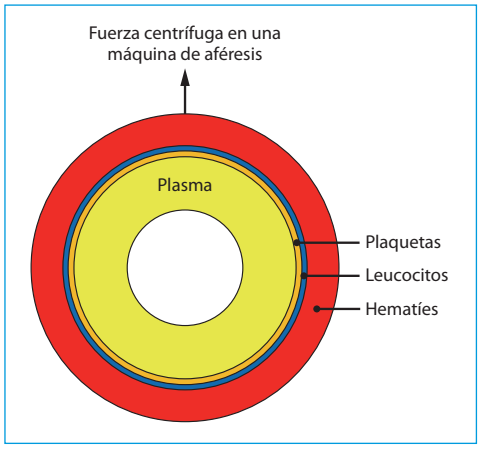


Figura 13. Separación de los componentes sanguíneos de acuerdo con su densidad en una máquina de aféresis.

máquinas de aféresis centrifugan la sangre y separan sus componentes de acuerdo con su densidad **(Figura 13)**. La aféresis terapéutica permite tratar patologías de pacientes mediante la retirada y/o sustitución de uno o varios CS. Uno de los procedimientos más comunes de aféresis terapéutica es el recambio plasmático. Este procedimiento se utiliza frecuentemente en patologías autoinmunes –como por ejemplo la miastenia *gravis*– con la intención de retirar los anticuerpos patológicos que provocan la enfermedad y que se encuentran en el plasma, sustituyendo ese plasma retirado con albúmina u otros fluidos de reposición. Las indicaciones y grados de evidencia para el uso de aféresis terapéutica se recogen en las guías de la American Society for Apheresis (ASFA) que se publican periódicamente.

Progenitores hematopoyéticos y otros productos de terapia celular

Los centros y servicios de transfusión deben estar preparados para poder hacer frente a la gestión de este tipo de donación, así como la producción, la manipulación, el almacenamiento y la distribución de los diferentes productos de terapia celular. Los capítulos correspondientes recogen las especificaciones de cada uno de ellos: trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapia CAR-T, linfoaféresis virus específica. Conviene recordar que hay que seguir los criterios establecidos en la *Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application* (EDQM).

Otros usos de la sangre en la hemoterapia no transfusional

Los componentes de la sangre tienen la potencialidad de ser utilizados para el tratamiento de enfermedades o patologías fuera del ámbito transfusional.

Desde hace unos 20 años, se utilizan las proteínas contenidas en las plaquetas, que tienen propiedades de regeneración de los tejidos, para el tratamiento local de lesiones traumatológicas, oftalmológicas y de otras especialidades. Estas proteínas plaquetarias, que son denominadas factores de crecimiento plaquetarios, tienen propiedades que favorecen la proliferación de los tejidos. Entre ellas destacan el PDGF (*platelet derived growth factor*), el VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular) y otros factores de crecimiento que de forma sinérgica son utilizados para su aplicación local.

Este producto se conoce como PRP y consiste en la extracción de sangre del propio paciente (uso autólogo), la separación y la concentración de la fracción plaquetaria de la sangre, y su aplicación local en las zonas de lesión de los pacientes con la intención de obtener los beneficios de la acción de los factores de crecimiento contenidos en las plaquetas. Sin disponer actualmente de claras evidencias científicas sobre su eficacia, es un tratamiento ampliamente utilizado en diferentes especialidades, especialmente en

traumatología, medicina deportiva, en oftalmología o en el tratamiento de úlceras diabéticas o vasculares. Su amplio uso, en muchos casos fuera del ámbito médico, requiere que la extracción, el procesamiento y la aplicación de estos CS cumplan los criterios de esterilidad, calidad y eficacia terapéutica de estos productos.

34

TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA Y TERAPIAS DIRIGIDAS. TERAPIA DE SOPORTE

Lourdes Vázquez López
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Salamanca.
Profesora asociada, Universidad de Salamanca.

Leyre Bento de Miguel
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa).
Profesora asociada, Universidad de las Islas Baleares.

Carlos Solano Vercet
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Catedrático de Medicina, Universidad de Valencia.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Principios generales del tratamiento de las hemopatías malignas**
- **Tratamiento de las neoplasias malignas**
- **Terapia de soporte**

INTRODUCCIÓN

La posibilidad de curación de los pacientes con hemopatías malignas, enfermedades consideradas irremediablemente fatales hace tan solo unas décadas, es en la actualidad un hecho comprobado. Este enorme avance ha sido posible gracias a:

- Un mayor conocimiento de los trastornos biológicos que dan lugar a la enfermedad neoplásica y del comportamiento de las células malignas.
- El descubrimiento de un tratamiento antitumoral eficaz.
- El desarrollo de un conjunto de medidas denominadas terapia de soporte, encaminadas a contrarrestar los efectos deletéreos del crecimiento neoplásico y de su tratamiento sobre los tejidos normales.
- El desarrollo de equipos coordinados de especialistas con experiencia en el tratamiento antitumoral y de la infraestructura adecuada para proporcionar las medidas de soporte.

PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO DE LAS HEMOPATÍAS MALIGNAS

Los principios del tratamiento de las hemopatías malignas se basan en nuestro conocimiento de la biología del crecimiento tumoral. Entre los conceptos más importantes, se incluyen los siguientes:

- Las células neoplásicas pierden el control del crecimiento y de su diferenciación, que normalmente se hallan en un equilibrio dinámico.
- La cinética del crecimiento de las células neoplásicas es similar a la de las células hematopoyéticas normales, es decir, tienen una vida finita y son reemplazadas continuamente a partir de un fondo común de células madre o células *stem* tumorales.
- El crecimiento tumoral, expresado mediante el tiempo de duplicación, o tiempo preciso para que un tumor doble su volumen, está influido por varios parámetros relacionados entre sí:
  - Tiempo de generación: tiempo necesario para completar un ciclo celular.
  - Fracción de crecimiento: porcentaje de células tumorales que están proliferando activamente (están en ciclo celular).
  - Número de células que mueren de forma programada (apoptosis).
  - Número total de células neoplásicas: es un parámetro muy importante, ya que se correlaciona con la disfunción de los órganos normales y con la respuesta al tratamiento.

En función de estos parámetros, el crecimiento tumoral puede expresarse, teóricamente,

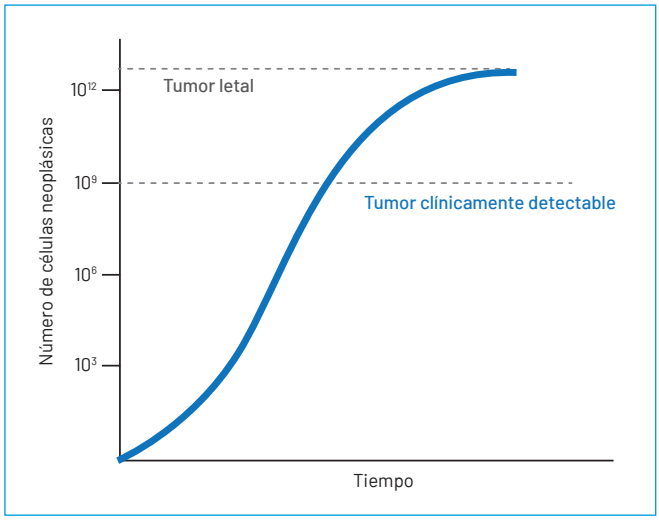


Figura 1. Curva de Gompertz de crecimiento tumoral.

según la curva de Gompertz **(Figura 1)**. Durante las primeras fases, el tumor es pequeño y su crecimiento es prácticamente exponencial y logarítmico, con un tiempo de duplicación corto y una alta fracción de crecimiento. A medida que la masa tumoral aumenta, se produce el fenómeno contrario: el tiempo de duplicación se alarga y la fracción de crecimiento disminuye. Cuando un tumor es clínicamente detectable, el número de células suele estar en torno a 1×10^{12} (equivalente a 1 kg) y, cuando con el tratamiento se hace indetectable clínicamente, todavía suelen quedar al menos 1×109 células (es la denominada enfermedad mínima residual –EMR–).

Para la comprensión de los conceptos anteriores es necesario conocer el ciclo celular, definido como el intervalo existente entre dos mitosis.

El ciclo celular se divide en cuatro fases **(Figura 2)**:

- Fase M. Es el periodo de división celular propiamente dicho o mitosis (profase, metafase, anafase, telofase), en el que se forman dos células hijas.

- Fase G1. Periodo posmitótico durante el cual se sintetizan ácido ribonucleico (ARN) y proteínas, incluyendo las enzimas necesarias para la replicación del ácido desoxirribonucleico (ADN).

- Fase G0. Suele denominarse así a las células en reposo fuera del ciclo activo o células que pasan en fase G1 largos periodos de tiempo o células en reposo fuera del ciclo activo. Son capaces de entrar de nuevo en el ciclo al ser estimuladas. En general, las células en fase G0 no son sensibles a la acción de la quimioterapia.

- Fase S. Fase de síntesis de ADN; es el periodo durante el cual se duplica el contenido de ADN celular.

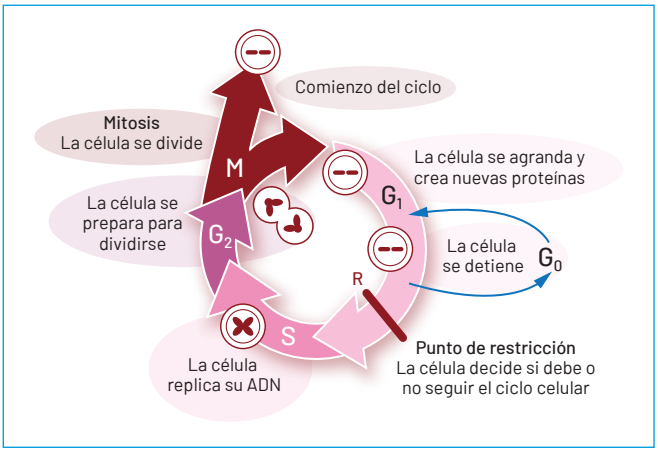


Figura 2. Fases del ciclo celular. ADN: ácido desoxirribonucleico.

- Fase G2. Periodo premitótico durante el cual cesa la síntesis de ADN pero continúa la de ARN y proteínas.

La duración del ciclo celular varía de un tejido a otro e incluso de unas células a otras dentro de la misma población, con un amplio rango que oscila de 16 a 260 horas. En general, las fases S, G2 y M son bastante constantes, pero la duración de la fase G1 es muy variable y es la más influyente en el tiempo de generación. Todos estos factores son determinantes de la cinética tumoral y de la respuesta al tratamiento. El tiempo de generación de las células normales de la médula ósea y del tubo digestivo es de 24-48 horas.

Los agentes antineoplásicos (*véase más adelante*) ejercen su acción principalmente interfiriendo en la división celular a diferentes niveles del ciclo celular. Desarrollan, por tanto, una mayor actividad sobre las células que proliferan rápidamente (sobre todo en la fase de crecimiento logarítmico) y menor o nula sobre las células en reposo. Existen muchos otros mecanismos de acción antitumoral, incluyendo la inducción de diferenciación en la célula tumoral o de la apoptosis (mecanismo de muerte programada).

El efecto antitumoral es, en la mayoría de los agentes antineoplásicos, dependiente de dosis para una fracción de tiempo determinada, de modo que, a mayor dosis, mayor destrucción celular. Esta relación también es aplicable para la toxicidad sobre los tejidos normales; aunque, por mecanismos no aclarados, las células normales son menos susceptibles a la acción de la mayoría de los citostáticos que las células neoplásicas. Debe, pues, emplearse la dosis máxima cuya toxicidad sea reversible y dejar intervalos de tiempo libres de tratamiento para permitir la recuperación de los tejidos normales (quimioterapia cíclica).

La destrucción celular por los citostáticos sigue una cinética de primer orden. Es decir, cada fármaco destruye un porcentaje fijo de células, que nunca es el 100 %.

Existe una relación inversa entre el número de células tumorales y la posibilidad de curación. Entre otros factores, ello puede explicarse por la posibilidad creciente de aparición de células neoplásicas con mutaciones que las hagan resistentes a los agentes citotóxicos a medida que el tumor crece, aunque puede haber células resistentes desde el principio. Además, los tumores grandes pueden tener una vascularización inapropiada, lo que dificulta el acceso de los fármacos al tumor y disminuye su efectividad.

Todos estos conceptos justifican el empleo de combinaciones de agentes citotóxicos (poliquimioterapia) que tengan:

- Diferente mecanismo de acción.
- Diferente toxicidad.
- Diferentes mecanismos de resistencia.
- Sinergismo.

Otros factores relevantes en el uso de la quimioterapia son su utilización precoz (cuanto menos tumor, la cinética antitumoral es más favorable, habrá menos posibilidades de subclones resistentes y quedarán menos células residuales) y su utilización en dosis máximas toleradas (concepto de intensidad de dosis).

La falta de respuesta a la quimioterapia es consecuencia del desarrollo de resistencias por parte de las células malignas, cuyos mecanismos más importantes se expresan en la **Tabla 1**.

Asimismo, en la actualidad disponemos de terapias dirigidas que actúan sobre dianas moleculares específicas para el desarrollo de las células neoplásicas y son más eficaces y menos tóxicas que los fármacos quimioterápicos.

TRATAMIENTO DE LAS NEOPLASIAS MALIGNAS

Agentes quimioterápicos

La cirugía y la radioterapia desempeñan un papel relevante en el diagnóstico y en el tratamiento de las hemopatías malignas (fundamentalmente en los linfomas), pero la mayoría de estas neoplasias están diseminadas, ya sea en el momento del diagnóstico o en el curso de su evolución, y por tanto, precisan tratamiento sistémico con agentes quimioterápicos o citotóxicos.

El tratamiento curativo tiene por objeto la erradicación de todas las células neoplásicas. Para ello se emplean combinaciones de fármacos, sin resistencia cruzada, que actúan a diferentes niveles del ciclo celular. Con ellos se intenta alcanzar el estado de remisión completa (desaparición de todos los estigmas visibles de la enfermedad y, en el caso de las leucemias, disminución del número de blastos medulares por debajo del 5 % y recuperación de la función medular).

Una vez obtenida la remisión completa, el tratamiento se dirige a eliminar las células tumorales residuales no visibles (EMR), para lo cual continúan administrándose combinaciones de citostáticos durante un tiempo variable, dejando entre cada ciclo el tiempo necesario para la recuperación de la toxicidad medular.

El tratamiento paliativo con quimioterapia tiene por objeto contrarrestar las complicaciones cuando la enfermedad está muy avanzada (la pancitopenia por infiltración medular, el dolor por infiltración de órganos, etc.) o prevenirlas, disminuyendo la rapidez del crecimiento tumoral cuando la entidad está menos avanzada. No tiene como objetivo la curación.

Uno de los mayores obstáculos para el éxito de la quimioterapia es el desarrollo de resistencias por parte de las células neoplásicas (Tabla 1). Según la teoría establecida por Goldie y Coldman, la resistencia permanente a los citostáticos se desarrolla por mutación genética espontánea y depende tanto del ritmo de mutación como del número de células neoplásicas. Esta teoría explica razonablemente la eficacia de la quimioterapia combinada, así como la relación inversa entre el número de células y la posibilidad de curación. También conlleva unas implicaciones prácticas de la máxima trascendencia en las neoplasias curables:

- El tratamiento con quimioterapia ha de instaurarse en fases tempranas de la evolución de la enfermedad.

Tabla 1. Mecanismos de resistencia a la quimioterapia

- Disminución intracelular del citostático:
  - Disminución del transporte a través de la membrana
  - Bombeo extracelular del citostático (aumento de glucoproteína MDR-1)*
- Incapacidad de convertir el fármaco en su forma activa
- Inactivación del citostático por la célula tumoral
- Alteración de la diana intracelular
- Disminución de la apoptosis
- Aumento de la reparación del ADN

* Codificada por el gen *MDR* (resistencia múltiple a fármacos), está sobreexpresada en células y tejidos normales que deban protegerse, como las células madre, el hígado, la placenta y en algunas células tumorales
ADN: ácido desoxirribonucleico

- Los retrasos en el tratamiento pueden disminuir notablemente la posibilidad de curación.

Una manera de superar la resistencia de las células neoplásicas a los citostáticos es el incremento de dosis de estos fármacos, lo que puede realizarse mediante el uso paralelo de factores de crecimiento hematopoyético y/o del trasplante de progenitores hematopoyéticos de un donante.

Clasificación según su mecanismo de acción y su origen

Según su mecanismo de acción y su origen, podemos clasificar los agentes quimioterápicos en seis grandes grupos **(Tabla 2)**.

Tabla 2. Clasificación de los agentes quimioterápicos

Agentes alquilantes
• Melfalán, mecloretamina • Clorambucilo, busulfán • Ciclofosfamida, ifosfamida • Nitrosoureas (carmustina, lomustina, cisplatino, carboplatino) • Dacarbazina, tiotepa
Antimetabolitos
• Antifolínicos: metotrexato • Antipurinas: 6-mercaptopurina, 6-tioguanina, azatioprina, fludarabina, deoxicoformicina, 2-clorodeoxiadenosina, clofarabina • Antipirimidinas: arabinósido de citosina (ara-C), 5-fluorouracilo, azacitidina • Hidroxiurea
Derivados de las plantas
• Alcaloides de la vinca: vincristina, vinblastina, vindesina, vinorelbina • Epipodofilotoxinas: etopósido, tenipósido • Taxanos: paclitaxel, docetaxel
Antibióticos antitumorales
• Antraciclinas: daunorubicina, doxorubicina (Adriamicina), idarubicina • Otros: bleomicina, actinomicina D, mitramicina, mitoxantrona
Hormonas y antagonistas hormonales
• Esteroides suprarrenales • Antagonistas estrogénicos (tamoxifeno)
Miscelánea
• Procarbazina • L-asparaginasa, metil-GAG, amsacrina (M-Amsa)

Agentes alquilantes

Son capaces de formar enlaces covalentes con moléculas ricas en electrones o de sustituir un átomo de hidrógeno por un grupo alquilo en las moléculas orgánicas, incluyendo las bases del ADN. Ello provoca la formación de enlaces cruzados en las bandas de ADN e interfiere en su replicación y en la transcripción de ARN, lo que provoca la muerte celular.

Los agentes alquilantes destruyen sobre todo las células en fase G1 y S, pero también las que están en reposo, por lo que son especialmente útiles en las hemopatías malignas de crecimiento lento (por ejemplo, la leucemia linfática crónica).

Su principal efecto adverso es la mielosupresión y con frecuencia se producen resistencias frente a estos agentes.

Antimetabolitos

Su estructura es similar a la de los compuestos que intervienen en la síntesis de los ácidos nucleicos y, por tanto, interfieren en la síntesis de las bases purínicas y pirimidínicas o en su incorporación al ADN. Sus efectos se producen durante la fase S del ciclo celular, por lo

que son efectivos en las hemopatías con una alta fracción de crecimiento. Entre ellos se encuentran:

1. Antagonistas del ácido fólico. Inhiben la dihidrofolato reductasa por un mecanismo competitivo con el dihidrofolato. Determinan mielosupresión y toxicidad digestiva (mucositis). El metotrexato es el fármaco más utilizado, especialmente para la profilaxis y el tratamiento de la infiltración leucémica del sistema nervioso central (SNC). Cuando se emplea por vía intravenosa en dosis altas, alcanza niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo, pero es necesario monitorizar los niveles y en general se precisa un rescate con ácido folínico (leucovorina) 24 horas tras su infusión.

2. Análogos (o antagonistas) de las purinas. Inhiben la síntesis de las purinas. Su principal toxicidad es la mielosupresión y la hepatotoxicidad. La 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina se usan habitualmente en el tratamiento de mantenimiento de la leucemia. La azatioprina se usa como inmunosupresor. La fludarabina en dosis altas se emplea en el acondicionamiento de los trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos (*véase el capítulo 35*).

3. Análogos (o antagonistas) de las pirimidinas. El más importante es el arabinósido de citosina, que inhibe la enzima ADN polimerasa y, por tanto, la síntesis de ADN. Es un fármaco clave en el tratamiento de las leucemias agudas mieloblásticas.

4. Hidroxiurea. Inhibe la enzima ribonucleótido reductasa, impidiendo así la conversión de nucleótidos en desoxirribonucleótidos. Se emplea como citorreductor en la leucemia mieloide crónica y otros síndromes mieloproliferativos.

Derivados de plantas

Se consideran dos grupos: los alcaloides de la vinca y las epipodofilotoxinas. Los primeros se unen a la tubulina e inhiben el ensamblaje de los microtúbulos que forman el huso (*spindle*), a través del cual se separan los cromosomas durante la mitosis (acción en fase M). El paclitaxel es un agente que determina su acción antineoplásica alterando el equilibrio entre la tubulina y los microtúbulos. Las epipodofilotoxinas interaccionan con la topoisomerasa II y producen roturas en la doble hélice del ADN; actúan sobre la fase S y la G2.

Los derivados de las plantas se emplean mucho en las neoplasias linfoides. Los alcaloides de la vinca son particularmente neurotóxicos.

Antibióticos antitumorales

Su mecanismo de acción es múltiple y no está bien aclarado; algunos interfieren en la síntesis de ADN, intercalándose entre los nucleótidos; otros inhiben las enzimas que reparan el ADN (topoisomerasa II). También interfieren en las reacciones de oxidación-reducción. Tienen un amplio espectro de actividad antineoplásica y no presentan reactividad cruzada. Son fármacos muy importantes en el tratamiento de las leucemias mieloblásticas y los linfomas, siendo el mayor exponente las antraciclinas. Su principal toxicidad extramedular es la cardiotoxicidad.

Hormonas

Los esteroides, por un mecanismo poco aclarado, tienen un efecto citolítico sobre los linfocitos, en virtud del cual se muestran efectivos en las neoplasias linfoides. También inhiben la producción de interleucina 2. Sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores hacen que los esteroides sean muy usados en los tratamientos combinados.

Miscelánea

Se incluye aquí un grupo de sustancias difíciles de encajar en los demás grupos, con mecanismos de acción muy diversos. Entre ellas se encuentra la L-asparaginasa, que hidroliza la L-asparagina sérica, un aminoácido esencial para la síntesis proteica. No afecta a las células normales, que producen asparagina, mientras que las células tumorales no la producen y necesitan aporte externo. Se usa fundamentalmente en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica.

Toxicidad de los agentes quimioterápicos

El mecanismo de acción de la mayoría de los agentes quimioterápicos se basa en su potencial capacidad para dañar la reproducción celular. Desafortunadamente, el efecto citotóxico de estos agentes no es selectivo para las células tumorales, sino que afecta también, aunque en menor medida, a las normales. Como es lógico, los tejidos normales más afectados son aquellos en constante renovación, es decir, los que presentan una alta fracción de crecimiento, entre los que se encuentran la médula ósea, la piel y las mucosas, y las células germinativas.

Mielosupresión

Los agentes quimioterápicos lesionan preferentemente el compartimento de células progenitoras y precursoras hematopoyéticas, que proliferan activamente, y en teoría respetan las células maduras ya diferenciadas, que no se dividen, y las células madre pluripotenciales, que se encuentran en fase G0. Como resultado de la acción tóxica de los quimioterápicos se producirá una parada súbita en la producción de células sanguíneas, con la consiguiente aparición de pancitopenia periférica. La intensidad, la rapidez de instauración y la duración de la insuficiencia medular, y por tanto de las citopenias, son variables para cada agente citotóxico, dependiendo de múltiples factores, entre los que destacan su mecanismo de acción y la reserva medular de progenitores normales **(Tabla 3)**.

Una vez administrado el quimioterápico, existe una parada en la producción de plaquetas, pero la trombocitopenia se manifiesta a partir de los 7 días de la instauración del tratamiento, ya que esta es la vida media de las plaquetas previamente formadas. De igual modo, aunque la vida media de los granulocitos es de horas, existe una reserva medular suficiente para mantener sus niveles circulantes entre 9 y 10 días, por lo que la neutropenia aparecería a partir de ese momento. Por último, como la vida media de los hematíes es de 120 días, la anemia será el último signo en aparecer. Obviamente, la pancitopenia puede ser mucho más precoz, dependiendo del grado de alteración de la función medular ya establecido por la enfermedad de base.

Tabla 3. Mielosupresión según el agente quimioterápico

Metotrexato Etopósido	Máxima supresión a los 6-12 días con leucopenia y trombocitopenia marcada. Recuperación rápida
Ciclofosfamida Doxorubicina	Máxima supresión a los 10-14 días. Escasa afectación plaquetaria. Recuperación rápida
Ara-C 5-fluorouracilo	Máxima supresión a los 10-14 días. Afectación de todos los elementos formes. Recuperación rápida
Busulfán Melfalán Mostaza nitrogenada	Máxima supresión a los 12-18 días. Afectación de todos los elementos. Recuperación lenta. Lesión acumulativa (sobre todo plaquetas)
Nitrosoureas	Supresión tardía máxima a los 28 días para plaquetas y a los 35 para los leucocitos. Recuperación variable con lesión acumulativa

Aunque algunos fármacos citotóxicos como la vincristina, la bleomicina, la L-asparaginasa y los esteroides producen escasa o nula mielosupresión, la toxicidad medular es el efecto secundario más importante de la gran mayoría de los agentes antineoplásicos. Además, es el que con más frecuencia limita el uso óptimo de estos fármacos, puesto que la mielosupresión es dependiente de la dosis (proporción directa dosis-toxicidad). Para emplear dosis muy altas de citotóxicos sin provocar una aplasia medular irreversible, se precisaría, por tanto, un rescate con los progenitores hematopoyéticos de un donante (trasplante de progenitores hematopoyéticos; *véase el capítulo 35*).

Con las dosis habitualmente empleadas en los ciclos de quimioterapia estándar, la función medular se recupera en entre 4 y 6 semanas. Sin embargo, algunos fármacos, como los agentes alquilantes, tienen un efecto acumulativo y pueden dañar la médula irreversiblemente, y dar lugar a hipoplasias medulares de larga duración, a veces irrecuperables, y también al desarrollo de neoplasias secundarias.

Toxicidad mucocutánea

Muchos fármacos antineoplásicos producen la pérdida total o parcial del pelo, al ser las células del folículo piloso muy proliferantes. La alopecia, aunque transitoria, es un efecto secundario de gran trascendencia psicológica que, en ocasiones, provoca el rechazo del paciente al tratamiento. Suele aparecer entre las 3 y las 8 semanas, y se asocia con más frecuencia a las antraciclinas, a la vincristina y a la ciclofosfamida **(Figura 3)**. Los derivados esteroideos pueden producir facies cushingoide ("cara de luna llena") **(Figura 4)** e hipertricosis, además de estrías en la piel **(Figura 5)**.

También pueden producirse otro tipo de manifestaciones dermatológicas, como hiperpigmentación (busulfán, 5-fluorouracilo, metotrexato, bleomicina), reacciones de hipersensibilidad cutánea (L-asparaginasa, bleomicina, antracíclicos, etc.) o necrosis cutánea local por extravasación del fármaco fuera de la vena **(Figura 6)**.

Figura 3. Alopecia posquimioterapia.

Figura 4. Facies cushingoide tras tratamiento esteroideo.

Las células de las mucosas están continuamente recambiándose, por lo que son muy

Figura 5. Estrías esteroideas.

Figura 7. Mucositis por quimioterapia.

Figura 6. Necrosis cutánea por extravasación de quimioterapia.

sensibles a los efectos de los quimioterápicos, especialmente la mucosa del tubo digestivo. Los síntomas varían según el fármaco y las dosis utilizadas. Generalmente el signo más precoz es la mucositis, que suele aparecer a la semana del inicio del tratamiento. Las lesiones ulcerosas pueden producirse en la cavidad oral **(Figura 7)**, en el esófago, en el intestino delgado y en el colon, y dar lugar a disfagia, odinofagia, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, rectorragias y hematemesis. En este sentido, son particularmente tóxicos los antimetabolitos y los antibióticos antitumorales.

Efectos sobre la fertilidad

Al producirse continuamente espermatozoides en los tubos seminíferos de los testículos, la acción de algunos agentes antineoplásicos puede provocar esterilidad. En contraste, los ovocitos femeninos se producen en el nacimiento y, por ello, no son tan sensibles a la acción citotóxica como la población celular de rápido crecimiento del testículo. Los agentes alquilantes, como el clorambucilo, la ciclofosfamida y el melfalán, determinan oligospermia, azoospermia y atrofia testicular en los varones, así como menopausia prematura en las mujeres.

Otros efectos secundarios

Por un mecanismo complejo (*véase el apartado de tratamiento de soporte*), tanto en el tubo digestivo como en el SNC, la mayoría de los quimioterápicos producen náuseas y vómitos durante horas después de su administración. Es un efecto transitorio y reversible, pero muy frecuente y psicológicamente adverso, de modo que en ocasiones se producen incluso

Tabla 4. Efectos tóxicos singulares de los agentes quimioterápicos

Fármacos	Efectos tóxicos
Ciclofosfamida	Cistitis hemorrágica. Secreción inadecuada de ADH
Busulfán	Pseudo-Addison, fibrosis pulmonar, cataratas
Antraciclinas	Cardiotoxicidad (dosis > 400 mg/m^2)
Bleomicina	Neumonitis, hiperpigmentación cutánea
Alcaloides de la vinca	Neuropatía (polineuropatía periférica con ausencia de reflejos, íleo paralítico), síndrome de secreción inadecuada de ADH
6-mercaptopurina 6-tioguanina	Ictericia colestásica
Metotrexato	Mucositis, neumonitis aguda, fibrosis hepática
L-asparaginasa	Pancreatitis, diabetes, disminución de los factores de la coagulación
Procarbazina	Intolerancia al alcohol (efecto antabús)
Ara-C	Conjuntivitis, toxicidad cerebelosa, perforación intestinal (dosis > 18 g/m^2 por vía intravenosa)
Esteroides	Úlcera péptica, hipertensión, obesidad, Cushing, diabetes, osteoporosis, psicosis, hipopotasemia

ADH: hormona antidiurética

antes de administrar los fármacos (vómitos anticipatorios). Cabe destacar como agentes muy emetizantes el cisplatino, las nitrosoureas y la dacarbazina.

Existen muchos otros efectos tóxicos extramedulares tanto precoces como a largo plazo de los agentes quimioterápicos, que afectan al sistema cardiovascular, al pulmón, al hígado, al SNC, a los riñones, al metabolismo, etc., cuyo estudio se escapa del objetivo de este capítulo. Los más importantes se especifican en la **Tabla 4**.

Cabe concluir que los agentes antineoplásicos provocan una multiplicidad de efectos tóxicos que pueden llegar a ocasionar la muerte del paciente y cuyo conocimiento y manejo son requisitos indispensables para la utilización de estos fármacos. También conviene destacar las alteraciones psicológicas que este tipo de tratamientos tienen sobre el paciente y su familia, por lo que resulta de la máxima importancia un apoyo psicológico continuado y el tratamiento apropiado de la depresión u otros trastornos del comportamiento.

Agentes biológicos y otras terapias dirigidas

Los enormes avances en el conocimiento de la patogenia de las neoplasias hematológicas han permitido el desarrollo de fármacos dirigidos específicamente contra alteraciones patogenéticas de la enfermedad o contra vías de señalización que son necesarias para la proliferación y supervivencia de las células neoplásicas. Estas terapias dirigidas actúan sobre dianas específicas para el desarrollo de las células neoplásicas y son más eficaces y menos tóxicas que los clásicos fármacos quimioterápicos. Estos fármacos han supuesto una verdadera revolución terapéutica y son la base de la medicina de precisión o medicina personalizada. Aunque se han diseñado numerosos agentes biológicos en estos últimos años, cabe destacar por su eficacia clínica los siguientes **(Figura 8)**:

- Anticuerpos monoclonales (AcMo): rituximab, obinutuzumab, gemtuzumab, daratumumab y muchos otros.

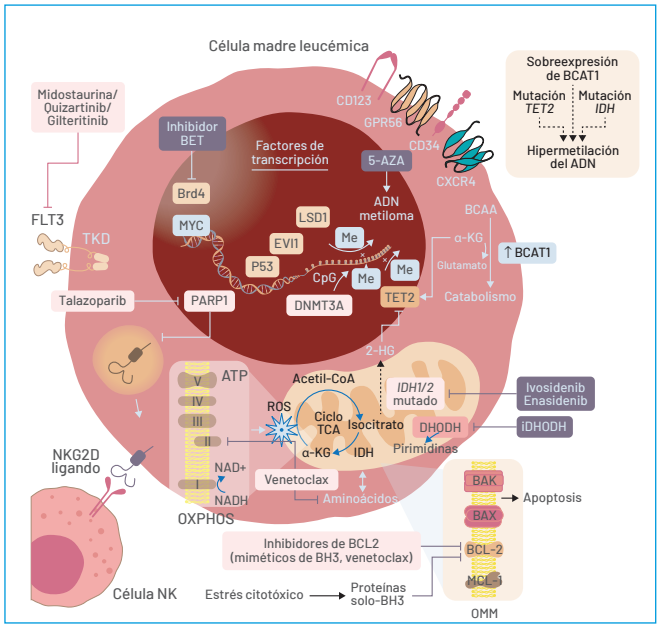


Figura 8. Dianas celulares de terapias específicas.

- Inhibidores de tirosina cinasas: imatinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib, erlotinib, sorafenib y otros.

- Inhibidores de proteasomas: bortezomib, carfilzomib, ixazomib.

- Moléculas pequeñas que bloquean las vías de señalización: ibrutinib, idelalisib, venetoclax.

- Moduladores epigenéticos: hipometilantes (5-azacitidina), inhibidores de histona-deacetilasas (vorinostat).

- Inmunomoduladores: talidomida, lenalidomida, pomalidomida.

- Inhibidores del punto de control inmunitario o *check-point inhibitors*: anticuerpos contra el receptor de la muerte celular programada o su ligando; anti-PD-1 (nivolumab, pidilizumab, pembrolizumab), anti-PDL-1 o anti-CTLA-4 (ipilimumab).

- Linfocitos T con receptor modificado y linfocitos T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T).

El estudio de estos fármacos se escapa de los objetivos de este capítulo, pero vamos a destacar algunas consideraciones.

Los AcMo son anticuerpos sintetizados mediante tecnología recombinante que se dirigen específicamente contra antígenos existentes en la superficie de una célula diana, sea o no cancerígena. La unión a su ligando inicia una serie de mecanismos citotóxicos entre los que se encuentran la lisis mediada por anticuerpos y por complemento, y la inducción de la apoptosis.

Se pueden utilizar solos, ligados a toxinas o isótopos radioactivos, o en combinación con agentes quimioterápicos.

Dependiendo de su origen, los AcMo se clasifican en:

- Anticuerpo humanizado: cuando el AcMo contiene un 90 % de material humano.

- Anticuerpo murino: derivado únicamente de proteínas de ratón; puede provocar inmunogenicidad.

- Anticuerpo quimérico: está compuesto por una mezcla de material humano y murino, generalmente en una proporción 70/30 %.

En la **Tabla 5** puede verse la nomenclatura de los AcMo y en la **Tabla 6** se exponen los de uso

Tabla 5. Nomenclatura de los anticuerpos monoclonales (AcMo)

Los nombres de los AcMo tienen cuatro componentes:

- Prefijo: define de forma individual el producto
- Definición de la patología para la que se utiliza:
  - Bacteriana: ba(c)-
  - Cardiovascular: -ci(r)-
  - Inmunomoduladora: -li(m)-
  - Tumoral: -tu(m, z)-
  - Viral: -vi(r)-
- Origen:
  - umab: humano
  - omab: ratón
  - amab: rata
  - emab: hámster
  - imab: primate
  - ximab: quimérico
  - zumab: humanizado
- Letras para identificar que se trata de un AcMo: -mab

Ejemplos: abciximab, AcMo cardiovascular quimérico; alemtuzumab, AcMo antitumoral humanizado; edobacomab, AcMo antibacteriano murino; infliximab, AcMo inmunomodulador quimérico; palivizumab, AcMo antiviral humanizado

más común en Hematología y su mecanismo de acción. Entre todos ellos destaca el rituximab, un AcMo anti-CD20 cuya utilización ha supuesto un incremento significativo en la supervivencia de los pacientes con linfoma no Hodgkin y otras neoplasias linfoides B.

Estos fármacos de mecanismo inmunológico requieren criterios de respuesta especiales, ya que los pacientes pueden presentar diferentes situaciones:

• Enfermedad estable muy prolongada seguida de respuesta.

• Respuesta inicial seguida de una muy lenta inducción de respuesta completa.

• Progresión inicial aparente por la aparición de nuevas lesiones seguida de una estabilización prolongada o respuesta.

Estos agentes también muestran un perfil de toxicidad muy diferente a la quimioterapia convencional. Globalmente, presentan mucha menor toxicidad, ya que no suelen provocar mucositis o mielosupresión. Sin embargo, hay otro tipo de toxicidades que requiere especial entrenamiento para su manejo, como las intensas reacciones inmunoalérgicas o las liberaciones de citocinas. Suele existir asociación entre toxicidad y respuesta antitumoral, aunque no es obligatoria. Las toxicidades más frecuentes son: *rash* cutáneo, fiebre, diarrea (colitis), endocrinopatías y hepatitis. La toxicidad es reversible y controlable con inmunosupresores, generalmente corticoides, durante escasas semanas.

Por otra parte, en los últimos años se han incorporado nuevas terapias dirigidas para distintas neoplásicas hematológicas que actúan sobre dianas específicas para el desarrollo de las células neoplásicas (Figura 8). Al igual que los AcMo, tienen una menor toxicidad (no suelen provocar mucositis y presentan menor mielosupresión), aunque podrían generar otro tipo de efectos adversos como trombosis, neuropatía, infecciones y efectos inmunes **(Tabla 7)**.

TERAPIA DE SOPORTE

La administración óptima de los agentes antineoplásicos no es posible si no se dispone de una terapéutica de soporte adecuada que permita contrarrestar los efectos tóxicos sobre los tejidos normales. Ello requiere el

Tabla 6. Anticuerpos monoclonales de uso terapéutico en Hematología

Nombre genérico	Origen	Diana	Indicaciones aprobadas
Rituximab	Quimérico	Linfocitos B CD20+	Tratamiento de pacientes con LNH en combinación con quimioterapia
Obinutuzumab	Humanizado	Linfocitos B CD20+	En combinación con clorambucilo en 1.ª línea en pacientes con LLC En combinación con bendamustina en LNH folicular refractario a rituximab solo o combinado
Ofatumumab	Humanizado	Linfocitos B CD20+	En combinación con clorambucilo/bendamustina en 1.ª línea
Ibritumomab tiuxetán	Murino	Linfocitos B CD20+	Tratamiento de pacientes adultos con LNH-B CD20+ en recaída o refractario a rituximab
Alemtuzumab	Humanizado	Linfocitos T y B CD52+	Tratamiento de pacientes con LLC en recaída o refractarios
Gemtuzumab ozogamicina	Humanizado	Células CD33+	Tratamiento de pacientes con LMA CD33+
Abciximab	Quimérico	Glicoproteína IIb/IIIa	Angioplastia cardiaca
Daclizumab	Humanizado	Linfocitos CD25+, receptor IL-2 de linfocitos T	Tratamiento de pacientes con LH CD30+ y linfoma anaplásico sistémico en recaída o refractario
Brentuximab vedotina	Quimérico	Linfocitos CD30+	Tratamiento de pacientes con LH CD30+ y linfoma anaplásico sistémico en recaída o refractario
Daratumumab	Humanizado	Células CD38+	Tratamiento de pacientes con MM recurrente y refractario que hayan sido previamente tratados con un inhibidor de proteasoma y un inmunomodulador y se haya demostrado progresión

EICH: enfermedad del injerto contra receptor; IL-2: interleucina 2; LH: linfoma de Hodgkin; LNH: linfoma no Hodgkin; LLC: leucemia linfoide crónica; LMA: leucemia mieloide aguda

trabajo en equipo de diferentes especialistas expertos en el manejo de las hemopatías malignas y la existencia de una infraestructura adecuada en la que la hemoterapia adquiere una importancia capital.

Mielosupresión

La insuficiencia medular es la complicación potencialmente más grave del tratamiento citotóxico. Su terapéutica de soporte es la que se expone en los siguientes apartados.

Anemia

Se transfundirán concentrados de hematíes cuando aparezca síndrome anémico. En general, se recomienda mantener niveles de hemoglobina superiores a 7-8 g/dl, dependiendo de las comorbilidades cardiocirculatorias del paciente.

Profilaxis y tratamiento de las hemorragias

Los episodios hemorrágicos secundarios a trombocitopenia se tratan con transfusiones

Tabla 7. Otras terapias dirigidas de uso terapéutico en Hematología

Moléculas	Mecanismo de acción	Indicaciones aprobadas
Imatinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib	Inhibidores de tirosina cinasas	Tratamiento de pacientes con LMC Ph+ de nuevo diagnóstico Tratamiento de pacientes con LLA Ph+ en combinación con quimioterapia
Bortezomib, carfilzomib	Inhibidores de proteasomas	Tratamiento de pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico o en recaída
Ibrutinib	Inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton (BTK)	Tratamiento de LLC y macroglobulinemia de Waldenström de nuevo diagnóstico solo o en combinación con anti-CD20 Tratamiento de linfoma del manto en recaída o refractario en monoterapia
Idelalisib	Inhibidor del fosfoinositol 3 cinasa	Tratamiento de pacientes con LLC que hayan recibido un tratamiento previo en combinación con rituximab Tratamiento de pacientes con LNH folicular que hayan recibido 2 o más líneas de tratamiento
Venetoclax	Inhibidor de la proteína antiapoptótica BCL2	Tratamiento de pacientes con LMA de nuevo diagnóstico en combinación con hipometilantes que no sean candidatos a tratamiento intensivo Tratamiento de pacientes con LLC de nuevo diagnóstico en combinación con obinutuzumab o en recaída o progresión tras inhibidor de BTK o inmunoquimioterapia en combinación con rituximab
Ruxolitinib	Inhibidor de las cinasas JAK1 y JAK2	Tratamiento de la esplenomegalia o síntomas relacionados con mielofibrosis o policitemia vera resistentes/intolerantes a hidroxiurea Tratamiento de EICR aguda o crónica con respuesta inadecuada a esteroides u otros tratamientos sistémicos

EICR: enfermedad injerto contra receptor; LBDCG: linfoma B difuso de célula grande; LH: linfoma de Hodgkin; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LLC: leucemia linfática crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LMC: leucemia mieloide crónica; LMMC : leucemia mielomonocítica crónica; LNH: linfoma no Hodgkin; SMD: síndrome mielodisplásico; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

de concentrados de plaquetas. Los recuentos plaquetarios inferiores a 20×10^9/l se han relacionado con un elevado riesgo de hemorragias espontáneas graves, especialmente si existe infección o trastornos de la coagulación asociados, por lo que es una práctica habitual la transfusión profiláctica por debajo de esas cifras. En pacientes estables, sin clínica hemorrágica ni complicaciones asociadas, el dintel de la transfusión profiláctica se sitúa por debajo de 10×10^9/l. Por el contrario, en los sujetos con hemorragia activa es obligada la transfusión de plaquetas, independientemente del recuento plaquetario. Conviene recordar que las hemorragias en la mucosa oral pueden preceder al sangrado gastrointestinal o las del fondo de ojo a las del SNC. También son obligados niveles de plaquetas superiores a 50×10^9/l en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos invasivos (punción lumbar, biopsias, endoscopias, etc.).

La disponibilidad de plaquetas puede resultar un relevante problema estratégico y debe

Tabla 7. Otras terapias dirigidas de uso terapéutico en Hematología (cont.)

Moléculas	Mecanismo de acción	Indicaciones aprobadas
Ruxolitinib	Inhibidor de las cinasas JAK1 y JAK2	Tratamiento de la esplenomegalia o síntomas relacionados con mielofibrosis o policitemia vera resistentes/intolerantes a hidroxiurea Tratamiento de EICR aguda o crónica con respuesta inadecuada a esteroides u otros tratamientos sistémicos
Hipometilantes (5-azacitidina)	Moduladores epigenéticos	Tratamiento de pacientes con SMD, LMA, LMMC no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos
Lenalidomida	Inmunomoduladores	Tratamiento de pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico en combinación con dexametasona y bortezomib Tratamiento de mantenimiento en monoterapia en pacientes con mieloma múltiple que hayan recibido un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos Tratamiento de pacientes con SMD con del5q en monoterapia Tratamiento de linfoma del manto en recaída o refractario en monoterapia Tratamiento del LNH folicular en recaída o refractario combinado con rituximab
Nivolumab	Anticuerpos contra el receptor de la muerte celular programada o su ligando (anti-PD-1)	Tratamiento de pacientes con LH refractario o en recaída tras trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos o tras brentuximab
Linfocitos T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T)	Ingeniería genética	Pacientes pediátricos y adultos jóvenes hasta los 25 años con LLA de células B refractaria, en recaída post-TPH o en 2.ª recaída o posterior Pacientes adultos con LBDCG o linfoma primario mediastínico en recaída o refractaria tras 2 o más líneas de tratamiento

EICR: enfermedad injerto contra receptor; LBDCG: linfoma B difuso de célula grande; LH: linfoma de Hodgkin; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LLC: leucemia linfática crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LMC: leucemia mieloide crónica; LMMC : leucemia mielomonocítica crónica; LNH: linfoma no Hodgkin; SMD: síndrome mielodisplásico; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

programarse antes de iniciar tratamientos intensivos, especialmente en los pacientes que han desarrollado refractariedad a estas, ya que en estos casos se precisan plaquetas con antígenos leucocitarios humanos (HLA) compatibles (*véase el capítulo 33*).

Profilaxis y tratamiento de la infección

Las infecciones suponen una importante fuente de morbimortalidad en las hemopatías malignas. El desarrollo de la infección en estos pacientes es un proceso multifactorial en el que convergen dos hechos derivados de la enfermedad de base y de su tratamiento: la destrucción del sistema defensivo normal y la colonización por gérmenes potencialmente patógenos **(Tablas 8 y 9)**.

Los leucocitos neutrófilos son células clave en la defensa contra la infección bacteriana,

Tabla 8. Factores que predisponen a la infección en las hemopatías

Alteración de las defensas específicas
• Neutropenia • Deficiencias de la inmunidad celular • Deficiencias de la inmunidad humoral
Destrucción de las barreras físicas
• Úlceras en las mucosas (mucositis) y en la piel • Catéteres intravenosos y/o vesicales
Desnutrición
Esplenectomía
Alteración de la flora microbiológica normal (microbiota)

de tal manera que se ha comprobado una relación inversa entre la cifra absoluta de neutrófilos y el número y la gravedad de las infecciones, especialmente cuando aquellos descienden por debajo de $0{,}5 \times 10^9$/L. La dinámica de la neutropenia es otro factor que hay que tener en cuenta, ya que el riesgo infeccioso aumenta con la duración de esta y su rapidez de instauración.

En los pacientes con leucemia aguda y en los sometidos a tratamientos con altas dosis de quimioterapia, la neutropenia suele ser intensa y prolongada, lo que unido a la lesión de las mucosas facilita el acceso directo de los gérmenes a la sangre, con el desarrollo subsiguiente de bacteriemias graves. Los gérmenes implicados en estas infecciones suelen ser bacterias gramnegativas que colonizan el tubo digestivo; sin embargo, el uso sistemático de catéteres intravenosos de larga duración propicia las infecciones oportunistas por bacterias grampositivas que colonizan la piel **(Tabla 9)**.

Los trastornos de la inmunidad celular son frecuentes en los pacientes con neoplasias linfoides y en los que reciben quimiorradioterapia o tratamiento esteroideo. Estos trastornos suelen asociarse a infecciones por

Tabla 9. Gérmenes más frecuentes en las infecciones de los pacientes con hemopatías

Trastorno	Bacterias grampositivas	Bacterias gramnegativas	Hongos	Virus	Protozoos
Neutropenia (leucemias)	*S. epidermidis* *S. aureus* *Corynebacterium* *Bacillus spp.*	*E. coli* *Klebsiella* *Pseudomonas*	*Candida* *Aspergillus*		
Alteración de la inmunidad celular (linfoma)	*Listeria* *Nocardia* *Micobacterias*	*Salmonella* *Legionella*	*Criptococcus* *Histoplasma* *Coccidioides* *P. jirovecii*	Herpes simple Varicela zóster Citomegalovirus Virus respiratorios, incluyendo SARS-CoV-2	*Toxoplasma*
Alteración de la inmunidad humoral (mieloma)	*S. pneumoniae* *Neisseria*	*Haemophilus*		Herpes simple Varicela zóster (en tratamiento con bortezomib)	

reactivación de microorganismos intracelulares, como las micobacterias, *Pneumocystis jirovecii* o los virus (herpes simple, varicela zóster, citomegalovirus).

Los trastornos de la inmunidad humoral, comunes en el mieloma múltiple y los síndromes linfoproliferativos crónicos, cursan con infecciones por gérmenes encapsulados como *Streptococcus pneumoniae*.

Conviene resaltar que en estos pacientes (huésped inmunocomprometido) también pueden ocasionar infecciones los gérmenes saprofitos, que normalmente colonizan al individuo (gérmenes oportunistas). Además, tanto la hospitalización como el tratamiento favorecen la alteración de la flora microbiana endógena (microbiota) y la colonización por gérmenes patógenos con elevado potencial infectivo.

Tabla 10. Medidas preventivas contra la infección en el huésped inmunodeprimido

Disminuir fuentes exógenas de infección
• Aire: aislamiento en habitaciones individuales estériles (flujo laminar) o con aire filtrado • Alimentos y bebidas: dieta estéril o de bajo contenido en bacterias • Agua de grifos y duchas: filtros eficaces • Contactos: lavado de manos, mascarillas
Disminuir fuentes endógenas de infección
• Asepsia de piel y orificios naturales • Descontaminación selectiva (cotrimoxazol o ciprofloxacino) • Antifúngicos (azoles, nistatina) • Antivíricos (aciclovir)
Aumentar los mecanismos de defensa
• Vacunas • Tratamiento con gammaglobulinas • Nutrición adecuada • Factores de crecimiento (factor estimulante de colonias de granulocitos y de granulocitos y macrófagos) • Transfusión de granulocitos (excepcional)

Las medidas preventivas contra la infección se resumen en la Tabla 10. Su aplicación es variable, dependiendo del grado de riesgo de cada paciente, de sus infecciones previas y de los patógenos habituales en cada hospital. En general, en los sujetos neutropénicos graves es recomendable el aislamiento invertido, el lavado de manos, la dieta baja en bacterias y la descontaminación intestinal selectiva con antibióticos que respeten los anaerobios que impiden la colonización por gérmenes más virulentos, así como la utilización de antifúngicos y antivíricos. Por otra parte, es esencial la revacunación para aumentar el mecanismo de defensa de estos pacientes, dada la alta inmunosupresión, especialmente en aquellos tratados con trasplante de progenitores hematopoyéticos.

El diagnóstico de la infección establecida en estos pacientes supone un desafío para el médico, ya que en muchas ocasiones no existen los signos y síntomas resultantes de la reacción inflamatoria. La fiebre es con mucha frecuencia el único hallazgo y debe ser considerada sinónimo de infección si no hay otra causa que la justifique (reacción transfusional, hipersensibilidad a fármacos). Tras una exploración clínica meticulosa en busca del foco infeccioso (orofaringe, catéter, senos paranasales, pulmón, región perianal), deben recogerse sistemáticamente hemocultivos seriados, así como cultivos de orina, esputo y de cualquier otro foco sospechoso, en un intento de documentación bacteriológica. Es obligado, asimismo, realizar exploración radiológica, generalmente una radiografía de tórax.

El retraso del tratamiento puede suponer la rápida diseminación de la infección y un alto índice de mortalidad. Por tanto, debe instaurarse de inmediato una terapia antibiótica empírica de amplio espectro, que cubra la mayoría de los patógenos potenciales **(Tabla 11)**. Hasta hace unos años, la combinación de un betalactámico y un aminoglucósido se consideraba el tratamiento estándar en los pacientes neutropénicos febriles, ya que proporcionaba una magnífica cobertura sobre gramnegativos (especialmente *Pseudomonas*) y grampositivos. En el momento actual, dado el gran espectro antimicrobiano de los nuevos antibióticos, se recomienda iniciar el tratamiento empírico con un solo agente betalactámico (monoterapia) y posteriormente añadir un aminoglucósido y/o un glucopéptido en función de los cultivos, de la clínica del paciente y de la respuesta inicial **(Tabla 12)**.

Tabla 11. Principios generales de la antibioterapia empírica en pacientes neutropénicos

- Tratamiento inmediato con antibióticos de amplio espectro, tras recoger cultivos
- Antibióticos bactericidas intravenosos en dosis máximas
- Combinaciones sinérgicas cuando sea necesario
- Considerar el tipo de trastorno en las defensas del paciente
- Considerar los gérmenes locales y las sensibilidades
- Considerar la farmacocinética, la toxicidad y el coste
- Modificaciones del tratamiento según:
  - Cultivos
  - Serología
  - Procedimientos diagnósticos invasivos
  - Respuesta clínica y evolución

La posibilidad de infección por hongos debe considerarse especialmente en los pacientes que persisten febriles pese a recibir terapia antibiótica. El tratamiento antifúngico suele realizarse con fármacos activos frente a levaduras y hongos filamentosos, particularmente *Aspergillus* **(Figura 9)**. La candidiasis oral o esofágica puede tratarse con nistatina o fluconazol, pero las infecciones fúngicas sistémicas requieren el uso de voriconazol, posaconazol, isavuconazol, equinocandinas o anfotericina B liposomal.

Las infecciones por virus del herpes simple suelen manifestarse por úlceras orales y genitales o neumonitis. No es rara la diseminación del herpes zóster. La profilaxis o el tratamiento precoz con aciclovir es esencial en estos casos.

Con la incorporación de nuevas terapias diana hay que tener especial precaución con el uso concomitante de antibióticos y antifúngicos,

Tabla 12. Antibióticos utilizados

Betalactámicos
• Ureidopenicilinas: piperacilina/tazobactam • Cefalosporinas: cefepima, ceftazidima • Carbapenem: imipenem/cilastatina, meropenem • Monobactámicos: aztreonam
Aminoglucósidos
• Amikacina, gentamicina, tobramicina, netilmicina
Quinolonas
• Ciprofloxacino, levofloxacino
Glucopéptidos
• Vancomicina, teicoplanina
Macrólidos
• Eritromicina, claritromicina, azitromicina
Otros antibióticos
• Linezolid, tigeciclina, tedizolid • Ceftolozano-tazobactam • Ceftazidima-avibactam • Meropenem-vaborbactam • Cefiderocol

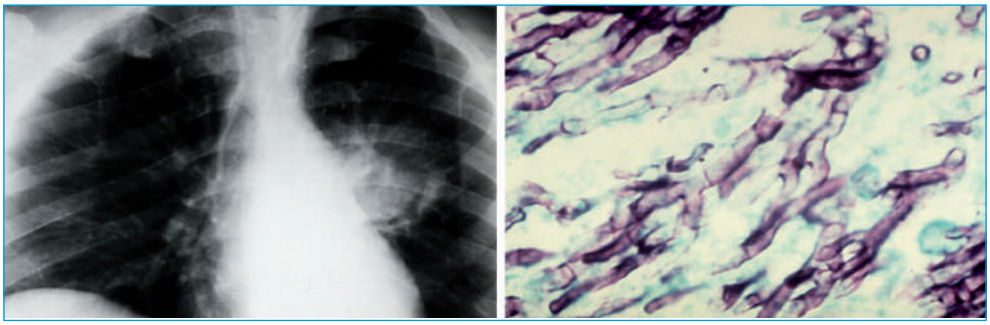


Figura 9. Neumonía por *Aspergillus* en un paciente neutropénico. En la radiografía (izquierda), se observa un micetoma. Imagen de lavado broncoalveolar del mismo paciente (derecha), donde se observan hongos filamentosos tabicados.

dado que pueden potenciar su efecto y desencadenar mayor toxicidad.

Los factores de crecimiento recombinantes, en particular el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), son actualmente una herramienta básica en el manejo de la neutropenia posquimioterapia. Con una utilización racional de estos, se ha demostrado que se produce un acortamiento del periodo de neutropenia, una disminución de los procesos febriles y una reducción de la estancia hospitalaria. Además, como previamente se ha expuesto, permiten incrementar las dosis de los citostáticos y no retrasar los ciclos programados. Las formulaciones de G-CSF pegilado proporcionan una vida media más larga y una sola administración subcutánea tras cada ciclo de quimioterapia, en lugar de la inyección diaria de los preparados habituales.

Cabe concluir que del manejo adecuado de los procesos infecciosos en las hemopatías malignas depende el éxito del tratamiento citostático y, en muchas ocasiones, la supervivencia de estos pacientes.

Mucosas

Su afectación puede ser secundaria a los fármacos citotóxicos y/o a problemas infecciosos asociados (herpes simple, *Candida*). Es importante realizar una cuidadosa higiene oral y usar antisépticos (clorhexidina), antifúngicos y antivíricos si procede. La lidocaína local puede disminuir el dolor, aunque suele ser preciso el uso de cloruro mórfico en perfusión intravenosa. La aplicación local de frío en la cavidad oral durante la administración de algunos fármacos quimioterápicos como el melfalán reduce de forma importante el desarrollo de mucositis. Cuando la trombocitopenia impida el cepillado dental, serán eficaces los enjuagues con suero salino y bicarbonato. También son efectivos los enjuagues con ácido hialurónico, pues disminuyen el dolor y favorecen la cicatrización. Si el estado nutricional del paciente se deteriora, ha de indicarse nutrición parenteral. Una estrategia aconsejable es la revisión y el cuidado de la boca por el estomatólogo antes y durante el tratamiento con quimioterapia.

Alopecia

No existe tratamiento eficaz para ella. La información al paciente y el uso de pelucas pueden paliar el efecto psicológico negativo.

Náuseas y vómitos

Se diferencian tres tipos de emesis:

- Emesis aguda: la que ocurre en las primeras 24 horas de la administración de la quimioterapia.

- Emesis retardada: la que ocurre a partir de las 24 horas de la administración del tratamiento. En esta, se distinguen dos patrones:

  - Emesis retardada (cisplatino): suele ser menos intensa que la aguda, pero se puede prolongar hasta 3-5 días. El mecanismo parece ser distinto al que media la emesis aguda, por lo que los fármacos antiserotoninérgicos (anti-5-HT3) no son en general muy útiles para su control y debe tratarse con esteroides (u hormona adrenocorticotropa) y metoclopramida. El principal factor que determina su aparición es el mal control de la emesis aguda. Su profilaxis es obligada en todos los pacientes que reciban cisplatino en dosis altas (50 mg/m^2). El aprepitant, un antagonista selectivo de la neurocinina humana, se ha empleado con éxito, en monoterapia o en combinación con otros antieméticos.
  - Emesis prolongada: es producida sobre todo por la ciclofosfamida, el carboplatino y las antraciclinas. Aunque mal conocida, parece deberse a la instauración de emesis aguda con una latencia mayor (en torno a 18-20 horas). Habitualmente no se alarga más allá de 3 días y suele responder mejor a antiserotoninérgicos.

- Emesis anticipatoria: es la que ocurre antes de la administración de la quimioterapia. Se produce por el establecimiento de reflejos condicionados a ciertos estímulos (generalmente visuales u olfativos). El principal factor que predice su aparición es el control de la emesis en ciclos previos. Se trata habitualmente con técnicas de psicoterapia, aunque también puede mejorar con benzodiacepinas.

El tratamiento se realiza con antieméticos antes de la instauración de la quimioterapia y tras esta. Son muy útiles los inhibidores de los receptores del ácido 5-hidroxitriptófano, como el ondansetrón y el tropisetrón, y el aprepitant, un inhibidor de la neurocinina, que poseen un amplio rango antiemético y una magnífica farmacocinética. Se pueden emplear solos o asociados con esteroides. Otros fármacos útiles son la metoclopramida, la tietilperazina y la clorpromacina, y las benzodiacepinas.

Síndrome de lisis tumoral

Las alteraciones metabólicas ocasionadas por la destrucción celular son muy frecuentes en el tratamiento de las hemopatías malignas. Su máxima expresión es el síndrome de lisis tumoral (SLT), que acontece en el tratamiento de los tumores voluminosos o de rápido crecimiento (por ejemplo, de Burkitt). Se caracteriza por la aparición de hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperpotasemia y elevación de la lactatodeshidrogenasa (LDH), y la clínica derivada de dichas alteraciones (insuficiencia renal, trastornos cardiacos, etc.), que puede desembocar en fallo multiorgánico. El SLT está ocasionado por la rápida liberación de metabolitos intracelulares a la circulación y es clave su prevención, que se basa en hidratación adecuada y prevención de la hiperuricemia.

La hidratación debe comenzarse 24-48 horas antes del inicio de la quimioterapia con perfusiones de 2-3 l/m^2 de fluidos intravenosos, con el fin de lograr un alto flujo urinario (al menos 3 l/día) y de facilitar la excreción de ácido úrico.

El alopurinol es un inhibidor de la xantina oxidasa que bloquea la producción de ácido úrico a partir de la xantina y la hipoxantina. Se administra en dosis de 600 mg 2 días antes del

inicio de los citostáticos, seguidos de 300 mg/día durante el tratamiento con quimioterapia.

El empleo de diuréticos (manitol, furosemida), el hidróxido de aluminio para tratar la hiperfosfatemia o los aportes de electrolitos, minerales o vitaminas han de efectuarse en concordancia con las alteraciones existentes en cada paciente y requieren una monitorización clínico-biológica frecuente.

En los pacientes de muy alto riesgo de SLT (leucocitosis extremas, gran masa tumoral, cifras de ácido úrico o LDH muy elevadas antes del inicio del tratamiento), está indicado el empleo de la rasburicasa, una urato oxidasa recombinante que cataliza directamente el ácido úrico y favorece su eliminación. La dosis recomendada de este fármaco es de 0,20 mg/kg/día. La rasburicasa se administra una vez al día en una perfusión intravenosa en 50 ml de solución de cloruro sódico al 9 % (9 mg/ml) durante 30 minutos.

Apoyo nutricional

Los pacientes con enfermedades malignas hematológicas pueden presentar desnutrición a causa de la toxicidad digestiva del tratamiento quimioterápico y de un aumento de las necesidades por los efectos metabólicos del tumor sobre el huésped. El apoyo nutricional se puede realizar con suplementos orales, si el paciente mantiene la ingesta, o por vía parenteral (nutrición parenteral) en caso de imposibilidad para la deglución (mucositis) o alteración importante de la motilidad intestinal.

Vías venosas: catéteres centrales

Los catéteres centrales son esenciales en la terapia de soporte. Su uso mejora mucho

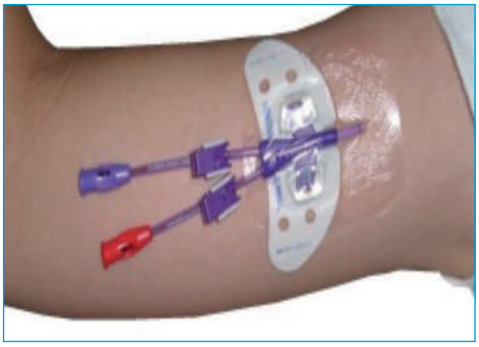


Figura 10. Vía venosa central con entrada por vía periférica (PICC).

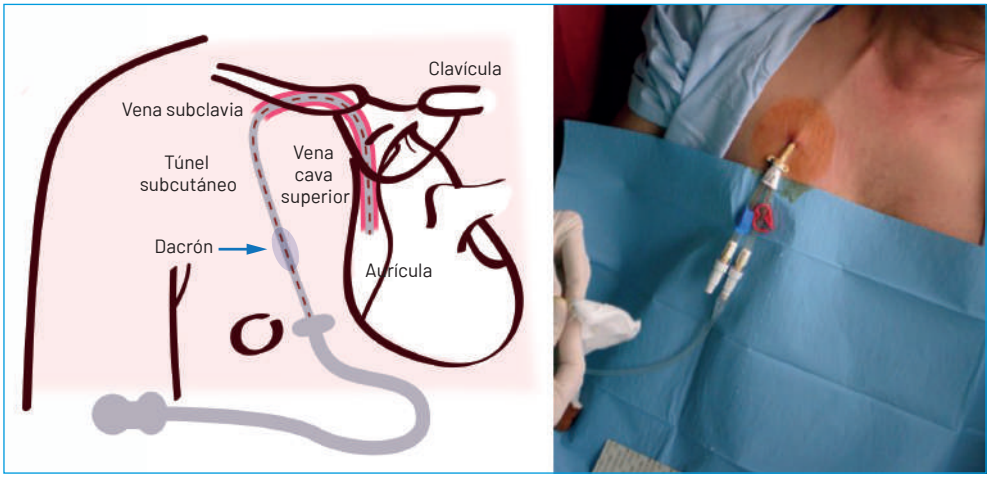


Figura 11. Catéter de Hickman de doble luz tunelizado.

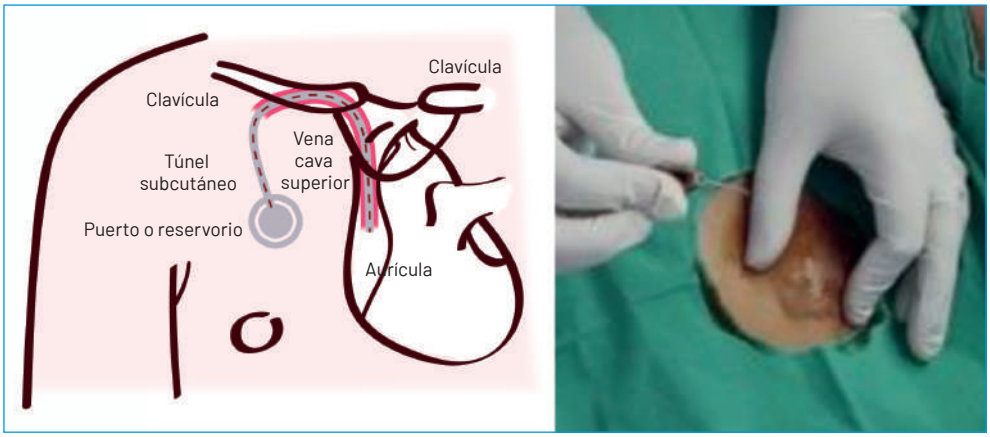


Figura 12. Reservorio Port-a-Cath.

la calidad de los cuidados en los pacientes que requieren la administración frecuente y continuada de fármacos, transfusiones y extracciones repetidas de muestras sanguíneas o infusión de nutrición parenteral total. Existen diversos tipos de catéteres, como las vías venosas centrales con entrada por vía subclavia o yugular o por vía periférica (PICC) **(Figura 10)**, pero el extremo distal en la cava superior, para pacientes que requieren el acceso durante cortos periodos de tiempo. Para los pacientes que precisan un catéter central a largo plazo (trasplantes, quimioterapias prolongadas), suelen utilizarse catéteres con tunelización subcutánea con entrada por la vía subclavia o yugular, como el catéter de Hickman **(Figura 11)**, o con reservorio, como el Port-a-Cath **(Figura 12)**.

Apoyo psicológico

Previamente se ha comentado la trascendencia del apoyo psicológico continuado a estos pacientes y, si es posible, a sus familiares. Con frecuencia, los sujetos con hemopatías malignas en tratamiento sufren episodios de depresión o crisis de ansiedad que deben tratarse adecuadamente. La comunicación honesta, delicada e individualizada del proceso evolutivo de la enfermedad y de su tratamiento es, entre otras muchas medidas, un aspecto que el equipo asistencial no debe descuidar.

35

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Rafael F. Duarte Palomino

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.
Profesor asociado, Universidad Autónoma de Madrid.

José A. Pérez Simón

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Profesor titular de Medicina, Universidad de Sevilla.

Anna Sureda Balari

Servicio de Hematología Clínica,
Instituto Catalán de Oncología, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Fundamentos del trasplante de progenitores hematopoyéticos**
- **Histocompatibilidad**
- **Tipos de trasplante de progenitores hematopoyéticos**
- **Indicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos**
- **La Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos**
- **Aspectos técnicos y fases del trasplante de progenitores hematopoyéticos**
- **Complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos**
- **Resultados globales del trasplante de progenitores hematopoyéticos**
- **Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos**
- **Calidad asistencial en el trasplante de progenitores hematopoyéticos**
- **Evolución del trasplante de progenitores hematopoyéticos y su papel en el panorama terapéutico actual**

INTRODUCCIÓN

En 2024 celebramos el trigésimo cuarto aniversario de la concesión del Premio Nobel en Medicina a E. Donnall Thomas por el desarrollo del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH) para neoplasias hematológicas y otras enfermedades de la sangre. Tras la publicación inicial de Thomas en 1957, un año más tarde, el grupo de Mathé rescató mediante TPH a un grupo de trabajadores expuestos accidentalmente a altas dosis de radiación en una central nuclear. En los años siguientes, estos y otros grupos iniciaron el desarrollo del TPH en el tratamiento de pacientes con leucemia y otras enfermedades hematológicas. En 1967, van Bekkum y de Vries recogieron en el libro *Radiation Chimaeras* el conocimiento desarrollado en la primera década de TPH, incluyendo conceptos tan importantes como el de injerto contra leucemia y el de *secondary disease*, que ahora conocemos como enfermedad del injerto contra el receptor (EICR). En 1970, Bortin publicó los datos de los primeros 200 receptores de TPH, quienes, teniendo en cuenta que se realizaron sobre una base preclínica escasa y desde el desconocimiento del sistema mayor de histocompatibilidad humano, fallecieron todos como consecuencia de fallo del injerto, infecciones, EICR o recaída de la leucemia, aunque proporcionaron información muy importante sobre el injerto alogénico y su efecto antitumoral.

Más de seis décadas después de aquellas experiencias iniciales y a través de un ejemplo modélico de traslación de resultados de investigación entre los laboratorios y la clínica, el TPH se ha convertido no solo en el estándar de tratamiento de más de un millón de pacientes en todo el mundo, sino también en una plataforma para el desarrollo de avances clave en nuestro conocimiento actual de la hematopoyesis, de la biología de las células madre y de la inmunología tumoral. El TPH, como primer ejemplo de inmunoterapia celular antitumoral, ha sido la fuente de muchos de los principios utilizados en la actualidad en el desarrollo y la implementación de las formas más recientes y transformadoras de inmunoterapia.

FUNDAMENTOS DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

El TPH se fundamenta en la infusión y el injerto de dos grandes grupos celulares, los progenitores hematopoyéticos con capacidad de autorreplicación, autorrenovación y diferenciación (véanse sus características en la Tabla 1), y otros componentes celulares del producto celular, con particular relevancia, los linfocitos T. Más allá del efecto de la quimiorradioterapia de acondicionamiento, el producto celular del TPH cumple dos objetivos principales:

1. Reconstituir la hematopoyesis en el paciente, reemplazando una hematopoyesis previa ausente, malfuncionante o neoplásica.

2. Promover un objetivo inmunoterapéutico, tanto de carácter antitumoral en el injerto

Tabla 1. Características de las células progenitoras hematopoyéticas

- Autorrenovación
- Diferenciación hacia todas las líneas hematopoyéticas
- Capacidad para reconstituir la hematopoyesis e inmunidad a largo plazo
- Habitualmente están en reposo, fase G0 (solo un 10 % entran en ciclo activo)
- Expresión del gen *MDR*[1]
- Fenotipo CD34+, c-kit+ (CD117+), DR–, Lin–[2]

[1] *MDR*: gen de resistencia a múltiples fármacos; [2] Lin–: negativo para antígenos específicos de línea

contra leucemia, como de carácter inmunomodulador, por ejemplo, en los trasplantes autólogos en enfermedades autoinmunes.

Desde su desarrollo inicial como un procedimiento de rescate de mieloablación, los protocolos de acondicionamiento para TPH se basaban en quimiorradioterapia de intensidad mieloablativa, lo que los limitaba a pacientes jóvenes sin comorbilidades. La progresiva mejora en el conocimiento de la inmunosupresión para facilitar el injerto alogénico y de la importancia del efecto injerto contra leucemia en los resultados finales de curación de los pacientes impulsaron el desarrollo de protocolos de acondicionamiento de intensidad reducida (AIR) que han extendido la aplicabilidad del TPH a pacientes mayores y más frágiles. En la actualidad, aproximadamente la mitad de los TPH alogénicos se realizan con protocolos de intensidad reducida, con variaciones entre distintas indicaciones.

La posibilidad de movilizar progenitores hematopoyéticos con G-CSF y recogerlos de la circulación periférica cambió progresivamente la fuente de los progenitores utilizados en TPH. En la actualidad, la práctica totalidad de los trasplantes autólogos y la gran mayoría de los alogénicos (90 %; Organización Nacional de Trasplantes -ONT-, 2022) se realizan con progenitores de sangre periférica (SP). La médula ósea (MO) sigue siendo habitual en indicaciones no neoplásicas en las que es preferible por su menor riesgo de EICR crónica. Más allá de otras consideraciones, la decisión final de la fuente de progenitores depende del donante, para el que la donación de progenitores de SP es ambulatoria, menos invasiva e interfiere menos con el resto de sus actividades.

El primer registro de donantes voluntarios no emparentados lo fundó Shirley Nolan en Londres en 1974, con la intención de encontrar un donante potencial para su hijo Anthony, diagnosticado de un síndrome de Wiskott-Aldrich. Siguiendo su ejemplo, múltiples registros de donantes no emparentados (DNE) en todo el mundo empezaron a crearse y a trabajar de manera progresivamente coordinada. En España, el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) fue creado por la Fundación Josep Carreras en 1991. En la actualidad (ONT, 2022), por orden de frecuencia, el DNE continúa siendo el tipo de donante más frecuente en España (40 %), seguido del donante familiar haploidéntico (31 %) y del familiar HLA-idéntico (28 %). La sangre de cordón umbilical (SCU) ha sido siempre una fuente de progenitores minoritaria, con máximos históricos de en torno al 6 % de los TPH alogénicos en los registros internacionales. Aunque su representación en España fue mayor que en otros países, la expansión del uso de donantes haploidénticos ha reducido el uso de SCU a un mero 1 % del total de la actividad y, en cualquier caso, debería quedar reservado a centros de alta experiencia en el uso de esta fuente.

HISTOCOMPATIBILIDAD

Los antígenos del sistema HLA son glicoproteínas presentes en la membrana de las células nucleadas de todos los mamíferos, cuyos genes se hallan en el brazo corto del cromosoma 6 y que son determinantes en el reconocimiento de lo propio y lo extraño por parte de los linfocitos T. En la región 6p21.31 del cromosoma se localizan varias subregiones denominadas de clase I, II y III **(Figura 1)**.

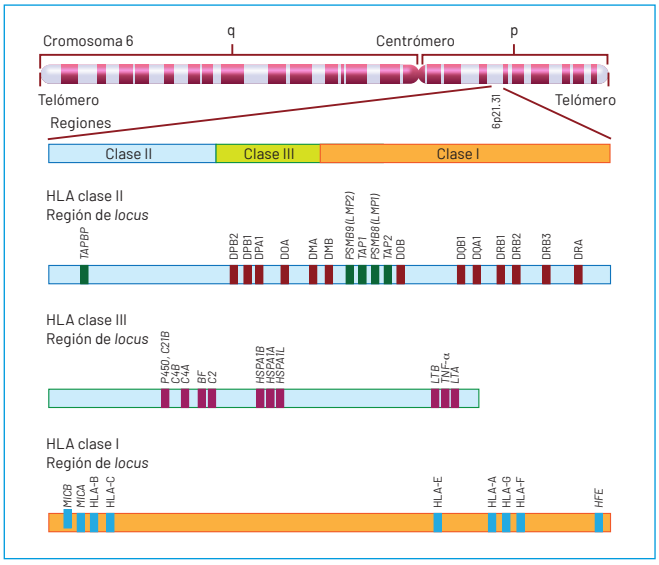


Figura 1. Localización y organización del complejo HLA en el cromosoma 6. HLA: antígeno leucocitario humano.

Los genes de clase I codifican las cadenas alfa de los antígenos A, B y C, que se unen a la beta2-microglobulina para formar la molécula completa y se expresan en la superficie de todas las células nucleadas. Los genes de clase II codifican las cadenas alfa y beta de los antígenos HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP, que constitutivamente solo se expresan en un número limitado de células que se especializan en la presentación de antígenos, como las células dendríticas y los linfocitos B, pero pueden ser inducidas en otros tipos celulares. La región de clase III contiene genes relacionados con la respuesta inmune.

Las reacciones más intensas del trasplante se producen cuando existe incompatibilidad entre el donante y el receptor en los antígenos mayores de histocompatibilidad. Dada la gran cantidad de variantes polimórficas de estas moléculas, resulta de gran importancia tipificarlas con precisión mediante técnicas de biología molecular de alta resolución, ya que las disparidades entre donante y receptor aumentan la posibilidad de rechazo, de EICR y de mortalidad. Por el contrario, los antígenos menores de histocompatibilidad son péptidos únicos derivados de proteínas polimórficas distintas del complejo mayor de histocompatibilidad que, si difieren entre el donante y el receptor, generan respuestas inmunes más débiles y pueden ser responsables de la EICR aguda, cuando el donante es un hermano HLA-idéntico. Los genes de clase III localizados entre las regiones I y II codifican moléculas diversas y constituyen *locus* menores de histocompatibilidad.

Los *locus* A, B, C y DR están estrechamente ligados entre sí y se heredan en bloque, en un haplotipo de cada progenitor, de forma mendeliana codominante; de ahí que la posibilidad entre dos hermanos de compartir el mismo HLA sea del 25 %. La fórmula para calcular la probabilidad de que una determinada persona tenga un hermano HLA-idéntico es: $1 - (0{,}75)^n$, donde n es el número de hermanos, aunque puede haber pacientes con un único hermano que sea compatible y otros con muchos hermanos sin que ninguno sea compatible.

En los pacientes con indicación de trasplante alogénico sin hermano HLA idéntico existen las siguientes alternativas: utilizar un donante no familiar o no emparentado (DNE) de MO o SP, recurrir al empleo de progenitores hematopoyéticos de SCU o bien hacer un trasplante haploidéntico. La búsqueda de un DNE se realiza en los registros nacionales e internacionales de donantes voluntarios y de bancos de SCU, respectivamente. En nuestro país, la búsqueda se canaliza a través de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y el REDMO de manera muy eficaz. Como es lógico, la posibilidad de conflictos inmunológicos (rechazo, EICR) y, en consecuencia, la morbimortalidad del procedimiento es superior en el trasplante de DNE con respecto al del hermano HLA compatible o idéntico. Sin embargo, estas diferencias prácticamente desaparecen si el donante tiene identidad alélica en los *locus* A, B, C y DRB1 o solo hay una disparidad. Como existen dos alelos para cada uno de los cuatro *locus* mencionados, se entiende como "identidad 8/8" cuando no existen diferencias entre el donante y el receptor, o "identidad 7/8" cuando existe una sola disparidad. Gracias al desarrollo de registros en el mundo, a finales de 2023 se disponía de más de 42 millones de donantes voluntarios y más de 800.000 unidades de SCU.

Según los datos del REDMO, el tiempo medio para encontrar un DNE es de 33 días y el de la SCU es de solo unos pocos días. Esto es debido a que en el caso de la SCU no se exige una compatibilidad HLA tan estricta, dado que las células de la SCU son más inmaduras y provocan menos alorreactividad. De hecho, en el TPH de SCU se estudian solo tres *locus* (A, B y DRB1) y se acepta el trasplante con cuatro a seis identidades alélicas.

En la actualidad, teniendo en cuenta todas estas posibilidades, prácticamente todos los pacientes que necesitan un trasplante pueden disponer de un donante cuando lo necesiten.

El desarrollo y la implementación en la última década de la profilaxis de la EICR mediante alodepleción con ciclofosfamida postrasplante ha cambiado dramáticamente los resultados de los trasplantes haploidénticos, que en la actualidad son similares a los de otros donantes alogénicos. En paralelo, esta estrategia se ha extendido a DNE e incluso a donantes familiares HLA-idénticos en los que su beneficio neto comparado con las estrategias más convencionales de profilaxis de la EICR está siendo estudiado en múltiples ensayos clínicos.

TIPOS DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

El tipo de TPH depende de quién sea el donante, de dónde se obtengan las células progenitores hematopoyéticas (CPH) y del tratamiento de acondicionamiento administrado **(Tabla 2)**. Cada uno de estos factores influye en la eficacia y en la toxicidad a corto y a largo plazo. De acuerdo con el tipo de donante, el TPH puede ser:

- Autólogo. El donante es el propio paciente y las CPH se recolectan antes de administrar el tratamiento de acondicionamiento (una vez que el paciente se encuentra en remisión), y se infunden tras este para rescatar al paciente de la insuficiencia medular, habitualmente irreversible, ocasionada con el tratamiento de acondicionamiento.

- Alogénico. El donante de las CPH es otra persona que puede ser familiar (donante emparentado –DE– HLA idéntico, haploidéntico o incompatible) o no familiar (DNE, ya sea voluntario o SCU). Una ventaja es que el injerto está libre de células neoplásicas, pero, al ser donante y receptor genéticamente diferentes, las células del donante pueden ser reconocidas y rechazadas por el receptor. Además, la principal ventaja de este tipo de trasplante es que las células inmunocompetentes del

Tabla 2. Tipos de trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)

Según las características del donante
• TPH alogénico. El donante es otra persona: - Hermano HLA idéntico - Haploidéntico: madre, padre o hermano que comparten un haplotipo - DNE HLA idéntico o con una disparidad HLA - SCU • TPH autólogo: el donante es el propio paciente • TPH singénico: el donante es un hermano gemelo univitelino
Según la fuente de los progenitores hematopoyéticos
• TPH de MO • TPH de SP • TPH de SCU
Según la intensidad del acondicionamiento
• TPH con acondicionamiento mieloablativo • TPH con acondicionamiento no mieloablativo • TPH con acondicionamiento de intensidad reducida

DNE: donante no emparentado; HLA: antígeno leucocitario humano; MO: médula ósea; SCU: sangre de cordón umbilical; SP: sangre periférica

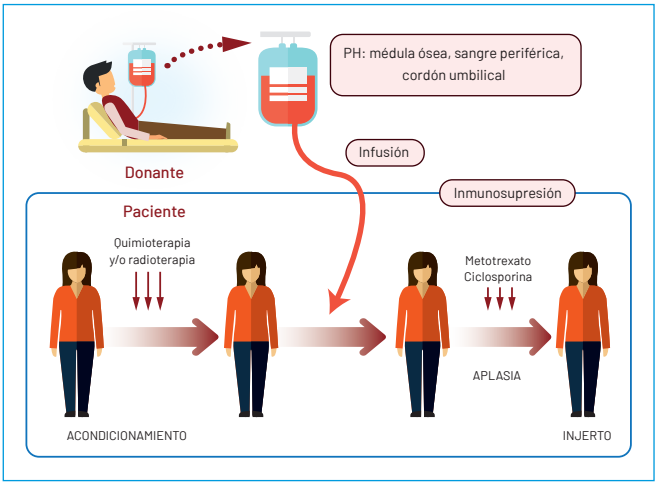


Figura 2. Esquema del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Se indican las diferentes fases del trasplante (*véase la explicación en el texto*). PH: progenitores hematopoyéticos.

donante, especialmente los linfocitos T, generan un efecto del injerto contra el tumor o la leucemia sobre el que se basa la capacidad curativa de este procedimiento. Igualmente, estas células inmunes alorreactivas pueden ocasionar una complicación grave, que es la EICR. Para prevenir ambas complicaciones, el rechazo y la EICR, se requiere la utilización de tratamiento inmunosupresor. Todo esto hace que las complicaciones de los trasplantes alogénicos sean mayores que las observadas en los autotrasplantes o en los trasplantes singénicos **(Figura 2)**.

- Singénico. El donante es un hermano gemelo univitelino. Es una rareza, con la ventaja de proporcionar un injerto libre de células neoplásicas, pero que al tener la misma dotación genética ni existe riesgo real de desarrollar una EICR ni tampoco genera el beneficioso efecto del injerto contra el tumor o la leucemia.

Según la fuente de CPH, el TPH puede ser **(Figura 3)**:

- TPH de MO. Las CPH se recogen directamente de la MO con múltiples punciones sucesivas de la sangre medular al nivel de la cresta ilíaca posterosuperior. Se requiere anestesia general o raquídea.
- TPH de SP. Las CPH se recogen mediante leucoaféresis tras movilizarlas con factores

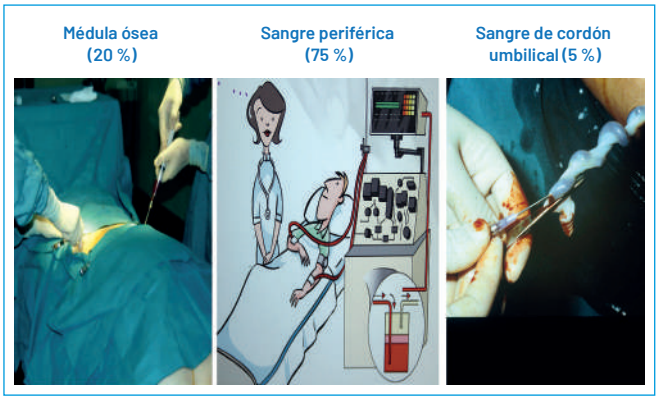


Figura 3. Fuentes de células progenitoras hematopoyéticas.

de crecimiento hematopoyético para que se liberen de la MO a la SP. El TPH de SP tiene más linfocitos que el de MO y, por esto, el riesgo de desarrollar una EICR crónica es mayor.

- TPH de SCU. Las CPH se obtienen de la sangre del cordón umbilical tras un parto. El volumen total suele ser pequeño, por lo que, en función de la masa corporal del receptor, se requiere una o dos unidades para asegurarse el implante. La incidencia de EICR es baja, pero el riesgo de fallo o retraso del injerto es mayor.

En la actualidad, la SP en la principal fuente de CPH, por su relativa facilidad de recolección, una recuperación hematopoyética más rápida tras su infusión y menos días de hospitalización en comparación con las CPH obtenidas de la MO. Las CPH pueden infundirse en fresco o ser criopreservadas y almacenadas para su infusión posterior. Para su criopreservación, las CPH se procesan en un medio de cultivo que contiene un conservante, el dimetilsulfóxido, que permite su almacenamiento en nitrógeno líquido a –196 °C hasta su utilización. En el TPH alogénico, las CPH suelen infundirse el mismo día de la recogida, con un límite de caducidad del producto fresco de hasta 72 horas, pero en los TPH autólogos y en los de SCU las CPH se criopreservan y se descongelan el día de la infusión.

En función del acondicionamiento empleado, el TPH puede ser:

- Mieloablativo (MAB). El régimen de preparación utilizado produce una lesión irreversible de las células hematopoyéticas de la MO seguida de una pancitopenia muy intensa de la que solo se recuperan con la infusión de las CPH del donante.

- No mieloablativo (N-MAB). El tratamiento de acondicionamiento utilizado es menos intenso, menos mielosupresor, pero muy inmunosupresor, no se destruyen todas las células hematopoyéticas, la pancitopenia es de menor duración (aunque hay una linfopenia importante), pero los linfocitos T del donante, infundidos con el injerto, son capaces de desplazar la hematopoyesis del paciente consiguiendo finalmente que la hematopoyesis del donante predomine. Este proceso se escalona en dos tiempos: en una primera fase existe una quimera mixta (conviven CPH del receptor y del donante) y posteriormente los linfocitos T del donante son capaces de eliminar todas las células hematopoyéticas del paciente, facilitando la hemopoyesis o quimera completa del donante.

- De intensidad reducida. Son los regímenes de preparación intermedios entre los mieloablativos y los no mieloablativos. Van seguidos de una pancitopenia prolongada y habitualmente requieren CPH de rescate del donante.

INDICACIONES DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

El TPH es un procedimiento complejo de alta morbimortalidad y su indicación en patologías en las que el riesgo-beneficio ofrezca

Tabla 3. Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity Index (HCT-CI)

Variable	Puntos	Descripción variable
Edad	1	≥ 40 años
Arritmia	1	Fibrilación auricular, *flutter*, disfunción del nodo sinusal o arritmia ventricular
Cardiaca	1	Enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, IAM, FEV ≤ 50 %
Enfermedad inflamatoria intestinal	1	Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa que ha requerido tratamiento
Diabetes	1	Que requiere insulina o antidiabéticos orales en las 4 semanas previas al TPH
Cerebrovascular	1	AVC, AIT o trombosis cerebral
Psiquiátrica	1	Depresión o ansiedad u otros que requieren tratamiento (no a demanda)
Hepática leve	1	Hepatitis crónica: BR > 1,5 × VN o AST/ALT > 2,5 × VN. Hepatitis B previa o infección por el virus de la hepatitis C
Hepática grave	3	Cirrosis: BR > 5 LSN, AST/ALT > 2,5 × VN
Obesidad	1	IMC > 35 kg/m^2
Infección previa al TPH	1	Infección previa que requiere continuar el tratamiento después del día 0
Pulmonar moderada	2	DLCO y/o FEV ≤ 65 %, disnea de reposo u oxígeno domiciliario
Pulmonar grave	3	DLCO y/o FEV 66-80 % o disnea de mínimos esfuerzos
Reumatológica	2	LES, AR, polimiositis, EMTC, polimialgia reumática
Úlcera péptica	2	Diagnóstico endoscópico o radiológico (no aplicable si solo reflujo o gastritis)
Renal	2	Cr > 2 mg/dl, diálisis o trasplante renal previo
Neoplasia previa	3	Excluyendo cáncer cutáneo no melanoma
Valvulopatía	3	Diagnosticada (excepto prolapso mitral)

AIT: accidente isquémico transitorio; AR: artritis reumatoide; DLCO: capacidad de difusión de monóxido de carbono; EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo; FEV: fracción de eyección ventricular; IAM: infarto agudo de miocardio; IMC: índice de masa muscular; LES: lupus eritematoso sistémico; LSN: límite superior de la normalidad; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VN: valor normal

posibilidades de curación y supervivencia superiores a las de otras opciones terapéuticas debe tener en cuenta muchos factores, incluidos la evidencia científica disponible para cada tipo de TPH y de enfermedad, las características citogenéticas, moleculares y de respuesta al tratamiento de estas, la disponibilidad de donantes y las características y comorbilidades de los pacientes candidatos.

Las recomendaciones de la European Society for Blood and Marrow Transplantation

(EBMT), que sirven de referencia a las indicaciones y aprobaciones oficiales en España y en muchos otros países de Europa, establecen recomendaciones de nivel "S" a las indicaciones que constituyen un estándar de tratamiento normalmente establecido en ensayos aleatorizados en patologías frecuentes, nivel "CO" a las que son una opción clínica con evidencia de eficacia pero normalmente en patologías menos frecuentes sin el nivel de evidencia del nivel previo, nivel "D" para indicaciones en desarrollo que requieren centros de particular experiencia y con protocolos de investigación en esas enfermedades y nivel "GNR" a aquellas en las que el TPH en general no es recomendable.

Tabla 4. Índice de riesgo modificado de la EBMT (mEBMT)

Variable	Descripción	Puntos
Edad	< 20 años	0
	20-40 años	1
	> 40 años	2
Estado de enfermedad	Inicial	0
	Intermedio	1
	Avanzado	2
Intervalo diagnóstico-TPH	< 12 meses	0
	≥ 12 meses	1
Donante	Hermano HLA idéntico	0
	DNE y alternativos	1
Sexo donante-receptor	Mujer a hombre	1
	Otras combinaciones	0

DNE: donante no emparentado; EBMT: European Society for Blood and Marrow Transplantation; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

En relación con las características de los pacientes, se han desarrollado índices pronósticos para predecir la mortalidad relacionada con el trasplante, como el Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity Index (HCT-CI, **Tabla 3**) y el índice de riesgo modificado del EBMT (mEBMT, **Tabla 4**). La mayoría de estos esquemas mantienen la edad como una variable predictora; no obstante, progresivamente, las escalas de valoración del estado funcional (por ejemplo, Karnofsky) y los estudios de fragilidad tienen un valor superior para definir la elegibilidad para TPH que los límites estrictos de edad cronológica.

Tras estas consideraciones, en la **Tabla 5** se describen las indicaciones de los TPH realizados en España en el año 2022. En TPH alogénico la principal indicación son las leucemias agudas (51 %; mieloide –LMA– 32 % y linfoblástica –LLA– 19 %), con una tendencia al aumento sostenido de los casos de LMA tanto en formas de novo como secundarias al tratamiento y con cambios mielodisplásicos. Los estudios citogenéticos, moleculares y de enfermedad mínima residual tienen una importancia cada vez más mayor en la toma de decisiones sobre la indicación y el momento del TPH en estos pacientes.

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son la siguiente indicación de TPH alogénico más frecuente, con un 17 % el total, y las hemopatías no neoplásicas representan el 10 % de la actividad. Más del 90 % de la actividad de TPH autólogo es en neoplasias linfoides, tanto neoplasias de células plasmáticas (58 %) como linfoma no Hodgkin (26 %) y Hodgkin (7 %).

Tabla 5. Indicaciones de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) realizados en España en 2022

Indicaciones	Alogénico emparentado			Alogénico no emparentado			Total alo	Auto	Total
	HLA ID	8-9/10	Haplo	10/10	≤ 9/10	SCU			
LMA 1.ª RC	106	2	77	87	34	3	309	35	344
LMA no 1.ª RC	31	1	57	35	9	-	133	4	137
LLA 1.ª RC	46	1	52	38	13	2	152	3	155
LLA no 1.ª RC	18	1	54	29	14	-	116	-	116
LMC	7	2	4	10	3	1	27	2	29
SMD y SMD/SMP	56	2	53	88	37	1	236	1	237
NMP	16	-	15	23	5	-	59	1	60
LLC (inc. LPC)	3	-	8	5	-	-	16	2	18
MM y DCP	10*	-	6	3	2	-	21	1.307	1.328
L. Hodgkin	17	-	27	9	2	-	55	164	219
L. no Hodgkin	34	1	29	29	14	-	107	595	702
Aplasia	16	-	12	24	8	-	60	-	60
Otras	25	-	18	27	4	6	80	145	225
Total	385*	10	412	406	145	13	1.371	2.259	3.630

Datos de la memoria de la Organización Nacional de Trasplantes (https://www.ont.es/)

* Incluye un TPH alogénico familiar singénico

LLA: leucemia linfoblástica aguda; LLC: leucemia linfoblástica crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LMC: leucemia mieloide crónica; MM: mieloma múltiple; NMP: neoplasia mieloproliferativa; RC: respuesta completa; SMD: síndrome mielodisplásico; SMP: síndrome mieloproliferativo

LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Un programa de TPH requiere de un equipo multidisciplinario, integrado por distintos servicios y profesionales, que participan de manera coordinada en las sucesivas fases para garantizar su funcionamiento. A continuación, se describen brevemente sus principales componentes.

- Unidad de hospitalización: es necesario un número mínimo de habitaciones individuales y con capacidad de aislamiento, en función de la actividad de TPH de cada centro, con un área adecuada para el trabajo del personal médico y de enfermería, el cual debe estar disponible 24 horas al día. Deben garantizarse adecuadas medidas de control de las infecciones en cuanto a material e infraestructuras (batas, guantes, mascarillas, habitaciones con filtros HEPA (*high efficiency particulate air*), áreas para lavado de manos, limpieza y desinfección diaria de la unidad...), así como formación del personal.
- Unidad de atención ambulatoria: un área de consultas externas para la atención de pacientes antes y después del TPH, un hospital de día con personal de enfermería

especializado para curas y limpieza de catéteres venosos centrales, extracción de analíticas, administración de tratamientos y terapia transfusional.

- Servicios de apoyo: los hospitales que realicen TPH tienen que contar con los servicios médicos de apoyo de un hospital terciario, que permitan la atención y la resolución de las posibles complicaciones de los pacientes. Cada vez más, se están creando unidades y protocolos conjuntos con otros servicios para la actuación y la resolución rápida de complicaciones en el paciente oncohematológico.

- Banco de sangre: disponibilidad de un servicio de transfusión 24 horas al día, como requerimiento legal. Debe cumplir las normativas establecidas por los organismos nacionales e internacionales de medicina transfusional. Se recomienda el uso de productos con depleción de leucocitos para disminuir el riesgo de aloinmunizaciones HLA y reacciones transfusionales, así como productos irradiados en pacientes receptores de TPH y algunos tratados con determinados quimioterápicos, para evitar el riesgo de enfermedad injerto contra receptor transfusional.

- Servicios de laboratorio: laboratorio de hematología y bioquímica básicas 24 horas al día. Además de las técnicas de rutina, deben tener capacidad para determinaciones especiales como niveles de fármacos como ciclosporina y tacrolimus para permitir un ajuste terapéutico. También es necesario un laboratorio de microbiología que realice los cultivos y técnicas serológicas habituales y de *screening* y diagnóstico de las infecciones más frecuentes en TPH. La tipificación HLA de los pacientes y donantes de TPH alogénico debe realizarse en un laboratorio de histocompatibilidad acreditado. También es recomendable un laboratorio de anatomía patológica con los medios necesarios para el diagnóstico de complicaciones asociadas al TPH de manera temprana.

- Unidad de colección y procesamiento de progenitores: todo programa de TPH requiere una unidad de aféresis de progenitores de SP, muchas veces incluida dentro del Servicio de Banco de Sangre. En centros con TPH alogénico también es necesario contar con la posibilidad de disponer de huecos de quirófano para la colección de progenitores de MO. Como parte de este proceso, se necesita además un laboratorio de criobiología para el adecuado procesamiento y preservación de los progenitores.

- Coordinador de TPH: su objetivo es asegurar el correcto funcionamiento conjunto de todo el programa, desde la programación de cada TPH, la búsqueda de donante y la recogida de todos los datos pre-TPH, hasta el ingreso y el seguimiento post-TPH.

- Base de datos y gestor de datos: se debe contar con un programa que contenga registros completos de los pacientes, detalles del tratamiento y los resultados de cada TPH, con un gestor de datos que recoja y mantenga esa información, con el consentimiento de los pacientes.

- Gestión de calidad: para garantizar un adecuado funcionamiento de todo el Servicio de TPH con los menores errores posibles, es necesario contar con un archivo que contenga protocolos de los diferentes procedimientos, técnicas y escenarios con el objetivo de estandarizar la práctica clínica. Se realizarán además auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de los requisitos del Joint Accreditation Committee of International Society for Cell and Gene Therapy and European Society for Blood and Marrow Transplantation (JACIE).

Las características y detalles concretos mínimos que deben cumplir cada uno de los componentes que acabamos de enumerar están descritos en las normativas legales de cada país y en los estándares de calidad internacionales por los que se acreditan los programas de TPH.

ASPECTOS TÉCNICOS Y FASES DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Las fases principales del TPH son las siguientes:

- Selección del donante alogénico o movilización del autólogo: los criterios de selección del donante alogénico y de movilización del autólogo deben establecerse en cada centro en procedimientos normalizados de trabajo. En las condiciones actuales de mayor disponibilidad y uso de donantes HLA no compatibles para TPH alogénico, ganan peso en la decisión otras características del donante como la edad, el sexo, los embarazos previos, el grupo sanguíneo, los antecedentes transfusionales y otros criterios.

- Preparación del receptor: administración del acondicionamiento, con el objetivo principal de eliminar el clon neoplásico y lograr una adecuada inmunosupresión en el receptor para evitar el rechazo del injerto.

- Obtención de los progenitores hematopoyéticos: como hemos mencionado antes, la mayoría de los progenitores se obtienen mediante movilización con G-CSF y aféresis de SP.

- Manipulación del inóculo: aunque las posibilidades son muy amplias, en la actualidad este procedimiento suele limitarse a seleccionar los progenitores hematopoyéticos y/o eliminar los linfocitos T, ya sean globales o subpoblaciones funcionales concretas, así como a disminuir la cantidad de glóbulos rojos del injerto en los casos de incompatibilidad ABO.

- Conservación: en fresco hasta 72 horas para su infusión directa tras su obtención o criopreservados si el uso será posterior, en autólogos o en alogénicos con donantes con alto riesgo de fallo de movilización, por ejemplo, por edad avanzada, en los que se quiera asegurar la disponibilidad del producto antes de iniciar el acondicionamiento.

- Infusión: día 0 del TPH.

- Aplasia postrasplante: suele corresponder a las 2-3 semanas iniciales postinfusión. En esta fase existe un riesgo aumentado de complicaciones infecciosas y tóxicas postrasplante. Este periodo de neutropenia puede prolongarse dependiendo del tipo de trasplante realizado, las fuentes de células progenitoras utilizadas, la intensidad y la duración de los tratamientos previos, entre otros.

- Reconstitución inmune y seguimiento a largo plazo: la reconstitución inmune adaptativa celular y humoral tarda un periodo de al menos 6 a 12 meses postrasplante, dependiendo de múltiples factores del paciente, del trasplante y de complicaciones postrasplante como la EICR y los tratamientos que estas requieran. Estos factores determinan igualmente las necesidades de seguimiento a largo plazo a partir del año postrasplante.

COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Son consecuencia de la toxicidad del acondicionamiento sobre los órganos y tejidos, y de los problemas inmunológicos derivados del aloinjerto en el caso del trasplante alogénico. Aunque hay que considerarlas como un todo, las complicaciones derivadas del TPH

Tabla 6. Complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos

Complicaciones precoces
• Pancitopenia • Mucositis • Fallo de injerto • Síndrome de obstrucción sinusoidal (enfermedad venooclusiva hepática) • Neumonitis intersticial • Enfermedad del injerto contra el receptor aguda • Neurotoxicidad • Cardiotoxicidad • Microangiopatía postrasplante
Complicaciones tardías
• Enfermedad del injerto contra el receptor crónica • Inmunodeficiencia: infecciones • Trastornos endocrinos: hipotiroidismo, esterilidad, trastornos del crecimiento • Trastornos oculares: cataratas, síndrome seco • Enfermedad pulmonar: obstructiva (bronquiolitis obliterante) y restrictiva • Autoinmunidad exacerbada: anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica idiopática, etc. • Enfermedad ósea: osteoporosis, necrosis aséptica • Recaída de la enfermedad de base • Segundas neoplasias

se clasifican en precoces y tardías según su relación temporal con el trasplante (Tabla 6).

Complicaciones precoces

Pancitopenia y mucositis

La administración de altas dosis de quimio- y radioterapia provoca una insuficiencia medular de duración variable en función del tipo de acondicionamiento. El implante del injerto, considerando como tal la aparición en la SP de cifras de leucocitos neutrófilos superiores a $0,5 \times 10^9$/l y de plaquetas superiores a 20×10^9/l durante al menos 3 días, suele evidenciarse entre la segunda y la cuarta semanas postrasplante, dependiendo, entre otros factores, del número de CPH, de la fuente utilizada y/o del uso de factores de crecimiento hematopoyético (G-CSF). Durante el periodo de neutropenia y hasta que se alcance el prendimiento del injerto, debe protegerse al paciente de las infecciones con diferentes medidas que incluyen su aislamiento en habitaciones con filtros HEPA con aire limpio a presión positiva, la utilización de mascarillas por parte del personal que esté en contacto con el paciente y una terapia antiinfecciosa adecuada. Además, se requieren transfusiones de hematíes y/o plaquetas, y otras terapias de soporte, que se han detallado en el capítulo 34. En los trasplantes con AIR, la aplasia es menos intensa y de menos duración y, por tanto, la necesidad de soporte transfusional también es menor.

La mucositis orofaríngea se caracteriza por la aparición de úlceras bucales que pueden ser dolorosas y requerir el uso de narcóticos. La mucositis ocasiona dolor abdominal y diarrea, impidiendo la alimentación por vía oral, lo que en ocasiones hace necesario el uso de nutrición parenteral. Además, la rotura de la barrera mucosa favorece la entrada al torrente circulatorio de gérmenes endógenos de la orofaringe (grampositivos) y el colon (gramnegativos), o moléculas derivadas de dicha flora como lipopolisacáridos, siendo la causa más común de fiebre y pudiendo ocasionar bacteriemia. Para su tratamiento, son importantes la monitorización de los balances, la reposición hidroelectrolítica, una dieta adecuada baja en bacterias, la profilaxis antibiótica y los

analgésicos. También pueden verse afectadas la mucosa genitourinaria, particularmente si se emplea ciclofosfamida en dosis altas, que puede producir cistitis hemorrágica, la cual se previene con hiperhidratación y el empleo de mesna, y la mucosa pulmonar (*véase el capítulo 34*).

Ya se ha comentado que durante este periodo las medidas de soporte proporcionadas por un equipo con experiencia en unidades especializadas de trasplante resultan cruciales para la supervivencia del paciente.

Problemas infecciosos

El paciente sometido a TPH padece una profunda inmunosupresión a la que contribuyen diversos factores: el tratamiento de acondicionamiento, la enfermedad de base y la EICR y su tratamiento, entre otros. Todo ello, además de la rotura de las barreras mucosas, favorece en gran medida el desarrollo de infecciones graves por gérmenes oportunistas que pueden ser mortales hasta en el 5-10 % de los pacientes. La frecuencia temporal de las infecciones postrasplante puede verse en la **Tabla 7**.

- Días 0 a +30. En los días siguientes al trasplante y hasta que se produce el prendimiento del injerto, las infecciones están facilitadas por la intensa neutropenia (granulocitos < 0,5 × 10^9/l) y por la mucositis orofaríngea y gastrointestinal, y son fundamentalmente bacterianas y micóticas, aunque también puede existir reactivación del virus herpes simple, especialmente en la mucosa bucal, lo que hace necesario el uso de aciclovir profiláctico. Antes del uso generalizado de catéteres intravenosos y de profilaxis antimicrobianas, las infecciones se debían fundamentalmente a gérmenes gramnegativos, pero actualmente los gérmenes grampositivos, especialmente estafilococos coagulasa negativos, son los más comunes. Durante esta fase, las infecciones fúngicas suelen ser por *Candida* y en menor frecuencia por *Aspergillus*. La forma clínica más habitual es la candidiasis oral y esofágica. Menos común, aunque mucho más graves, son las candidiasis sistémicas o la aspergilosis pulmonar.

- Días +30 a +100. Durante este periodo, la función medular se ha recuperado, alcanzando cifras normales de granulocitos y plaquetas; sin embargo, persiste una profunda depresión de la inmunidad adquirida, tanto humoral como celular, debido a que la recuperación de cifras y sobre todo de la funcionalidad normal de los linfocitos es más lenta

Tabla 7. Características de las infecciones asociadas al trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

Tipo de infección	Bacterias gram+ y gram– VHS *Candida/Aspergillus*	CMV *Aspergillus* *P. jirovecii/Toxoplasma*	Bacterias encapsuladas VVZ/CMV *P. jirovecii/Toxoplasma*
Día post-alo-TPH	Días 0 a +30	Días +30 a +100	> 100 días
Problema clínico subyacente	Neutropenia Mucositis	Enfermedad del injerto contra el receptor aguda	Enfermedad del injerto contra el receptor crónica Inmunodeficiencia

Alo-TPH: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos; CMV: citomegalovirus; VHS: virus del herpes simple; VVZ: virus de la varicela-zóster

y, en el caso del trasplante alogénico, al uso de fármacos inmunosupresores. Además, es el momento en el que suele aparecer la EICR aguda, que precisa un tratamiento con esteroides, lo que aumenta la situación de inmunosupresión. Durante este periodo hay que tener especial precaución con las infecciones por citomegalovirus (CMV) y por hongos como *Aspergillus* y *Pneumocystis jirovecii*, o por microorganismos oportunistas como *Toxoplasma*.

- Pasados más de 100 días. El riesgo de infección en este momento es inferior a los periodos anteriores y varía de un paciente a otro, dependiendo de cómo se esté normalizando su respuesta inmunitaria y de la presencia o no de EICR crónica y su tratamiento. En el contexto de la EICR crónica, las infecciones bacterianas por otros gérmenes encapsulados son frecuentes. También persiste un mayor riesgo de infecciones víricas, especialmente del grupo herpes zóster y otros microorganismos oportunistas como *P. jirovecii*.

En cada periodo del trasplante, particularmente el alogénico, se establecen unas medidas profilácticas encaminadas a disminuir la tasa de infecciones. Es habitual (aunque discutida) la profilaxis antibacteriana con antibióticos de amplio espectro como las quinolonas durante la neutropenia. La profilaxis antivírica se realiza con aciclovir y la antifúngica, con derivados azólicos. La monitorización de la infección citomegálica mediante técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y de la infección por *Aspergillus* con el galactomanano, junto con las técnicas de imagen, sirve de guía para implementar tratamientos precoces con ganciclovir y voriconazol o anfotericina B, respectivamente. Finalmente, se administra profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol mientras el paciente reciba tratamiento inmunosupresor.

Estas medidas han contribuido a disminuir la alta morbimortalidad de este tipo de infecciones y deben mantenerse mientras perdure la inmunosupresión debida a la EICR y su tratamiento.

Fallo de injerto o rechazo

Entendemos por fallo de injerto, fallo de implante o rechazo la incapacidad de las CPH trasplantadas para reconstituir la hematopoyesis y la inmunidad en el receptor, y se distinguen el fallo de injerto primario, cuando nunca se recuperan los neutrófilos y las plaquetas, y el secundario, si aparecen inicialmente y luego se pierden.

Además de efectuar hemogramas diarios para confirmar el aumento de los granulocitos, hematíes y plaquetas, en el caso de los trasplantes alogénicos se realizan estudios de quimerismo para comprobar si la reconstitución hematopoyética procede del donante (quimera completa), del receptor o de ambos (quimera mixta). Para ello, antes del trasplante se identifican polimorfismos en el ADN de las células, que son diferentes entre el donante y el receptor. Tras el trasplante, una vez alcanzado el injerto, se vuelven a estudiar los citados polimorfismos mediante técnicas de PCR. La quimera mixta puede ser indicativa de fallo de injerto y/o de recaída de la enfermedad de base.

El fallo de injerto puede ser consecuencia de la infusión de un número insuficiente de CPH o de alguna subpoblación linfocitaria necesaria para el implante. También puede estar ocasionado por un microambiente medular inadecuado en el receptor (por ejemplo, fibrosis medular). El fallo de injerto es indistinguible del rechazo, pero este último se debe a las células inmunocompetentes del receptor, que reconocen como extrañas las CPH infundidas y las eliminan. El rechazo es la otra imagen del

espejo de la EICR, que veremos a continuación, y la incidencia de ambos está en relación inversa con el grado de compatibilidad HLA.

La incidencia de fallo del injerto es mayor en los pacientes con aplasia medular y en los pacientes que reciben acondicionamientos no mieloablativos o un injerto deplecionado de linfocitos T. También es más frecuente en los trasplantes con incompatibilidad HLA (DNE, haploidénticos) y en los que se infunden pocas células CD34+ (SCU). Su prevención incluye el incremento de la inmunosupresión, añadiendo globulina antitimocítica (ATG) al régimen de acondicionamiento. El tratamiento se basa en la administración de factores de crecimiento y, si no hay respuesta, en la realización de un segundo trasplante.

Síndrome de obstrucción sinusoidal o enfermedad venooclusiva hepática

El síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) o enfermedad venooclusiva hepática (EVOH) se trata de una hepatopatía tóxica potencialmente fatal provocada por la lesión del endotelio sinusoidal, que se descama y obstruye la circulación hepática, dañando las vénulas centrolobulares de los hepatocitos. Se caracteriza por la tríada de hepatomegalia dolorosa, ictericia y retención de líquidos con aumento de peso. Su incidencia es variable y oscila desde el 30 % en sujetos con hemopatías malignas sometidos a alo-TPH al 5 % en los trasplantes autólogos. Es más frecuente en los pacientes con hepatopatía previa y en los que reciben acondicionamientos muy intensivos, así como en los individuos con variantes polimórficas del gen de la glutatión S-transferasa, que altera el metabolismo del busulfán y de la ciclofosfamida. La lesión histológica típica se produce en la zona 3 del acino hepático, un área pobre en glutatión que habitualmente protege a las células endoteliales y a los hepatocitos de los radicales libres producidos por la acción de los citostáticos. En la patogenia se ha implicado la liberación por parte del endotelio dañado de factores V y VIII, y otras sustancias procoagulantes, así como la depleción del glutatión.

Los síntomas y signos de la EVOH suelen desarrollarse dentro de las primeras tres semanas postrasplante. Cursa con: 1) hepatomegalia dolorosa debida a la obstrucción del flujo sanguíneo intrahepático; 2) retención hídrica que ocasiona incremento de peso y ascitis en las formas más graves; y 3) ictericia (bilirrubina > 2 mg/dl). No es infrecuente la trombocitopenia. El diagnóstico es clínico en función de la presencia de los signos previamente indicados, si bien la ecografía con Doppler puede ser útil, mostrando alteraciones del flujo suprahepático. La biopsia hepática transyugular que permitiría un diagnóstico definitivo no suele llevarse a cabo por los riesgos inherentes a la técnica en este grupo de pacientes.

Mientras que las formas leves y moderadas de la EVOH se controlan adecuadamente con restricción hídrica, las formas graves tienen una elevada mortalidad y precisan tratamiento con defibrótido, un fármaco con propiedades antiinflamatorias y trombolíticas.

Neumonía intersticial idiopática

Se define como una neumonitis con afectación histológica del intersticio pulmonar, donde se aprecia un infiltrado variable de células mononucleadas, edema, fibrosis y exudado alveolar. Suele ocurrir en los primeros 3-4 meses del TPH y produce una tasa de mortalidad superior al 60 %.

Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por fiebre, tos no productiva, disnea e hipoxia, junto con un patrón radiológico intersticial bilateral en la radiografía de tórax. La auscultación pulmonar en los primeros momentos puede ser normal o mostrar solo

algunos estertores crepitantes aislados. Funcionalmente, la capacidad de difusión gaseosa se altera precozmente.

El diagnóstico de neumonitis intersticial idiopática es clínico-radiológico y se debe recurrir a las técnicas complementarias invasivas necesarias para descartar una etiología infecciosa, particularmente la neumonitis por CMV. Es importante realizar un diagnóstico etiológico precoz, mediante lavado broncoalveolar y/o biopsia pulmonar.

Tabla 8. Situaciones en las que puede desarrollarse una enfermedad del injerto contra el receptor

- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Transfusión de productos sanguíneos que contengan linfocitos viables en situaciones de inmunodeficiencia:
  - Inmunodeficiencias congénitas
  - Prematuros
  - Linfomas
  - Leucemias
  - Trasplante autólogo
  - Tumores sólidos
  - Sida
  - Tratamiento con fludarabina

Entre los factores de riesgo se encuentran el empleo de radioterapia en el acondicionamiento, el trasplante alogénico y la EICR aguda, lo que sugiere que el pulmón puede ser un órgano diana del ataque de los linfocitos del donante. El tratamiento se basa en las medidas de soporte generales para controlar la insuficiencia respiratoria, los esteroides y el etanercept, un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α).

La neumonitis intersticial suele darse en el alo-TPH y es poco frecuente en el autólogo. Sin embargo, en este último se ha descrito un cuadro clínico similar ocasionado por una hemorragia difusa alveolar.

Enfermedad del injerto contra el receptor aguda

Se trata de la complicación más característica del alo-TPH, aunque no es exclusiva de este **(Tabla 8)**, y es consecuencia del reconocimiento y la destrucción por parte de los linfocitos T del donante de antígenos extraños en el receptor. Afecta fundamentalmente a tres órganos diana: la piel, el tubo digestivo y el hígado. En estos órganos, especialmente en el tubo digestivo, el daño tisular producido por el régimen de acondicionamiento y por las bacterias que invaden la mucosa intestinal produce la liberación de citocinas proinflamatorias –TNF-α, interleucina (IL) 1, IL-6, IL-12–, que activan las células dendríticas del receptor y atraen a neutrófilos, monocitos y eosinófilos, que incrementan el daño tisular. En este contexto, las células dendríticas activadas del receptor exponen los péptidos antigénicos capturados en la mucosa intestinal a los linfocitos T del donante, que los reconoce como extraños, y se inicia así su activación y proliferación. Los linfocitos T *helper* reaccionan frente a las moléculas HLA alogénicas liberando nuevas citocinas –IL-2, interferón gamma (IFN-γ)– que estimulan aún más su expansión y activan otras células como los linfocitos T citotóxicos y NK, que son las células efectoras del daño tisular en la EICR aguda **(Figura 4)**. Aunque existen mecanismos de control como las células reguladoras CD4+ CD25+, estas se encuentran inhibidas y ello permite que las células T activadas entren en la circulación y emigren a la piel, el hígado y el tubo digestivo. La EICR aguda es una complicación grave y puede llegar a ser fatal en el 10-15 % de los pacientes.

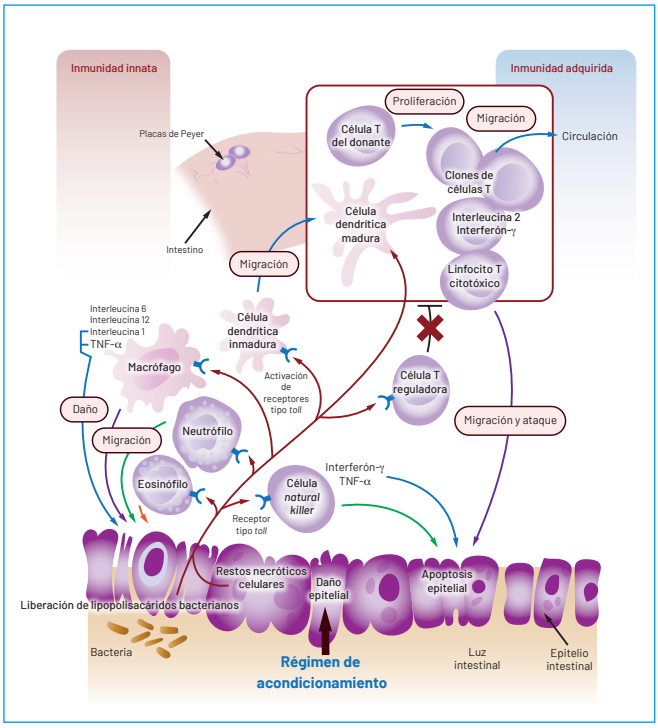


Figura 4. Fisiopatología de la enfermedad del injerto contra el receptor aguda. TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.

Manifestaciones clínicas

La EICR aguda afecta en torno al 50 % de los pacientes sometidos a alo-TPH y se caracteriza por exantema cutáneo, alteración de la función hepática y diarrea. Además, provoca una profunda inmunosupresión y la reactivación de virus latentes, y afecta de forma adversa a otras complicaciones del TPH.

La EICR aguda suele aparecer entre la segunda y la décima semanas tras el trasplante, aunque puede ser más precoz. Su incidencia aumenta en proporción directa con la disparidad en el sistema HLA entre el donante y el receptor, así como con la edad, y también es mayor en los pacientes que no reciben una adecuada profilaxis de la EICR aguda, en los CMV seropositivos y en los receptores varones cuyo donante es una mujer, en particular si esta se ha inmunizado previamente, ya sea por transfusiones o por embarazos.

Cabe distinguir varios grados de EICR aguda, dependiendo de la afectación de los diferentes órganos y de su gravedad **(Tabla 9)**:

- Piel. Las manifestaciones dérmicas son con frecuencia las primeras en aparecer, en forma de un exantema maculopapuloso y pruriginoso que afecta a las palmas de las manos, a las plantas de los pies, a la cara, a la zona retroauricular y a la parte superior del tronco, extendiéndose posteriormente a toda la superficie corporal **(Figura 5)**. En los casos graves las lesiones confluyen y se forman ampollas, y puede producirse exfoliación y descamación (necrólisis epidérmica). Los cambios histológicos iniciales son la vacuolización y la necrosis de queratinocitos aislados (células apoptóticas) en la capa basal de la epidermis, con escasa infiltración linfocitaria. A medida que la enfermedad progresa, aumenta el grado de citólisis, aparecen cuerpos eosinofílicos y finalmente se desprende la epidermis.
- Hígado. Es típica la aparición de ictericia, con una marcada elevación de la bilirrubina, menos intensa de la fosfatasa alcalina y una alteración leve de las transaminasas. Es un patrón de colestasis intrahepático característico. Es necesario establecer el diagnóstico diferencial con otras causas de hepatitis que, de hecho, pueden aparecen simultáneamente, como la hepatitis viral

Tabla 9. Gradación clínica de la enfermedad del injerto contra el receptor aguda

Estadio	Piel (exantema)	Hígado (bilirrubina)	Intestino (diarrea, volumen)
1	Exantema maculopapular < 25 % de la SC	2-3 mg/dl	> 500-1.000 ml/día
2	Afectación del 25-50 % de la SC	> 3-6 mg/dl	1.000-1.500 ml/día
3	Generalizado	> 6-15 mg/dl	> 1.500 ml/día
4	Generalizado con vesículas y descamación	> 15 mg/dl	Dolor abdominal grave con o sin íleo
Grado I	Estadios 1-2	Estadio 0	Estadio 0
Grado II*	Estadios 1-3	Estadios 1	Estadios 1
Grado III	Estadios 2-3	Estadios 2-3	Estadios 2-3
Grado IV*	Estadios 2-4	Estadios 2-4	Estadios 2-4

* Un grado II o superior requiere afectación de más de un órgano; por ejemplo, piel más hígado y/o intestino. Un grado IV requiere un deterioro grave del estado general
SC: superficie corporal

Figura 5. Exantema palmoplantar típico de la enfermedad del injerto contra el receptor aguda.

(particularmente por CMV) o tóxica por fármacos; no obstante, es rara la insuficiencia hepática grave. En contraste con la hepatopatía de la EVOH, la afectación hepática de la EICR suele aparecer a partir de la tercera semana del trasplante y no cursa con aumento de peso. El cuadro histológico en el hígado se caracteriza por la necrosis de las células de los conductillos biliares y por infiltración linfocitaria.

- Tubo digestivo. La principal consecuencia de la EICR intestinal es una intensa diarrea exudativa que puede superar los 10 l/día. En los casos graves existe un acusado dolor abdominal de tipo retortijón. Cuando se afecta el tubo digestivo superior, predominan la anorexia, las náuseas y los vómitos persistentes. La biopsia de la mucosa antral o rectal muestra necrosis aislada de las células de las vellosidades intestinales, con formación de microabscesos y una infiltración linfocitaria variable en la lámina propia. La afectación puede producirse en todas las zonas del tubo digestivo y progresar hasta una descamación generalizada de la mucosa

gastrointestinal con hemorragias incoercibles o íleo paralítico.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se basa en el hallazgo de las manifestaciones clínicas, aunque es muy recomendable confirmarlo mediante la biopsia de algún órgano diana, generalmente la piel.

Habida cuenta de la elevada incidencia y morbimortalidad de la EICR aguda, es obligada la administración de profilaxis, que se realiza habitualmente con la combinación de metotrexato (cuatro dosis por vía intravenosa) y ciclosporina A o tacrolimus (diaria, durante 6-9 meses). También puede emplearse la depleción de linfocitos T, *in vitro* o *in vivo*, mediante la infusión de ATG o anticuerpos monoclonales. La depleción de linfocitos T es muy eficaz en la prevención de la EICR aguda, pero incrementa el riesgo de fallo de injerto, la tasa de recaídas y de infecciones, por lo que se suele reservar para los TPH con mayor disparidad HLA, como el trasplante de DNE o el haploidéntico. Otras estrategias profilácticas se basan en el uso de sirolimus o ciclofosfamida postrasplante, entre otros.

El tratamiento de la EICR aguda también se basa en la administración de agentes inmunosupresores. Los fármacos de elección son los esteroides, que se emplean de forma tópica cuando hay afectación exclusiva y poco extensa de la piel, o intravenosos en dosis altas (metilprednisolona, 2 mg/kg/día durante al menos 14 días, con reducción paulatina) si la afectación de la piel es más extensa o hay más órganos implicados (EICR de grado II o superior). Además, se mantiene la profilaxis con ciclosporina. La respuesta es poco satisfactoria en más de la mitad de los pacientes, por lo que suele ser necesario el empleo de otros inmunosupresores, como la fotoaféresis extracorpórea, los anticuerpos monoclonales (anti-CD3, anti-IL-2, anti-TNF), el micofenolato de mofetilo, el ruxolitinib o la pentostatina, entre otros. Estos tratamientos incrementan la inmunosupresión y predisponen al paciente a infecciones fatales.

Microangiopatía trombótica

La microangiopatía trombótica asociada al trasplante (TA-TMA) es una complicación cada vez más reconocida del trasplante asociada con una morbilidad y una mortalidad significativas. La TA-TMA se puede diagnosticar mediante criterios clínicos y de laboratorio o mediante biopsia de tejido renal o gastrointestinal; sin embargo, no se requiere una biopsia. La TA-TMA se diagnostica cuando ≥ 4 de las siguientes 7 características ocurren 2 veces en 14 días: anemia, definida como la imposibilidad de lograr la independencia transfusional a pesar del injerto de neutrófilos; disminución de la hemoglobina en ≥ 1 g/dl o dependencia de transfusiones de nueva aparición; trombocitopenia, definida como imposibilidad de lograr el injerto de plaquetas, necesidades de transfusión superiores a las esperadas, refractaria a las transfusiones de plaquetas o reducción ≥ 50 % en el recuento basal de plaquetas después de un injerto completo de plaquetas; lactatodeshidrogenasa (LDH) que excede el límite superior normal (LSN); esquistocitos; hipertensión; C5b-9 soluble (sC5b-9) que excede el LSN; y proteinuria (relación proteína-creatinina en orina aleatoria ≥ 1 mg/mg –rUPCR–).

Se produce por el daño en el endotelio generado por el régimen de acondicionamiento, las infecciones o la propia enfermedad injerto contra receptor. Dicho daño se perpetúa por la activación del complemento, que amplifica el daño en las células endoteliales, de ahí que su tratamiento se base en la actualidad en el uso de inhibidores del complemento como eculizumab, entre otros.

Complicaciones tardías del trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pueden verse en la Tabla 6. Algunas de estas complicaciones, como las alteraciones endocrinas y las cataratas, están ligadas al empleo de la irradiación corporal total (ICT). En los niños, particularmente los menores de 5 años, pueden producirse trastornos del crecimiento y del aprendizaje, por lo que en ellos se aconsejan esquemas de acondicionamiento con quimioterapia sola. A continuación, expondremos la complicación tardía más característica del alo-TPH, que es la EICR crónica.

Enfermedad del injerto contra el receptor crónica

La EICR crónica difiere de la forma aguda tanto en la distribución de sus órganos diana como en el curso y en la presentación clínica. Los mecanismos patogénicos implicados en ambos procesos son distintos, ya que en la EICR crónica subyace la pérdida de la tolerancia a lo propio, de ahí su similitud con los procesos autoinmunes. La incidencia de esta entidad es muy variable, pero globalmente afecta a más de la mitad de los pacientes sometidos a alo-TPH. Además, aumenta con la edad y es mayor en los TPH de SP y de DNE, así como en los pacientes que han padecido previamente una EICR aguda. Hasta hace poco tiempo, la EICR se clasificaba arbitrariamente como aguda o crónica siguiendo un criterio temporal: EICR aguda si se presentaba antes de los 100 días del trasplante y EICR crónica si aparecía a partir del día 100. Actualmente, la diferenciación se realiza según los signos y síntomas clínicos específicos de cada una, independientemente del día de inicio, e incluso se admite una forma de EICR crónica mixta que engloba los casos con características clínicas de aguda y crónica (Tabla 10).

Manifestaciones clínicas

El espectro de manifestaciones clínicas de la EICR crónica recuerda al de una conectivopatía, pudiendo simular cualquier enfermedad autoinmune (síndrome de Sjögren, lupus eritematoso, cirrosis biliar primaria, bronquiolitis obliterante, miastenia grave, esclerodermia, etc.). La EICR crónica puede afectar a uno o varios órganos simultáneamente. Los más comúnmente afectados son:

- Piel y mucosas. El 85 % de los pacientes presentan manifestaciones cutáneas, de las cuales son características las lesiones eritematosas en pápulas o en placas que recuerdan al liquen plano, el poiquiloderma (atrofia y despigmentación), la morfea o

Tabla 10. Clasificación de la enfermedad del injerto contra el receptor (EICR) en aguda o crónica

Categoría	Momento de aparición	Síntomas característicos de EICR aguda	Síntomas característicos de EICR crónica
EICR aguda			
• Clásica	< 100 días postrasplante	Sí	No
• Persistente, recurrente o tardía	> 100 días postrasplante	Sí	No
EICR crónica			
• Clásica	Sin límite temporal	No	Sí
• Mixta o compuesta	Sin límite temporal	Sí	Sí

Tabla 11. Criterios diagnósticos de la enfermedad del injerto contra el receptor crónica

Criterios	Diagnóstico	Característico	Otros	Común con EICR aguda
Piel	Poiquilodermia, liquen plano, cambios escleróticos, morfea, liquen escleroso	Despigmentación	Alteraciones en sudación, ictiosis, queratosis *pilaris*, hipo/hiperpigmentación	Eritema, *rash* maculopapular, prurito
Uñas		Distrofia, estrías longitudinales, uñas quebradizas, onicólisis, *pterigium* ungueal, pérdida ungueal		
Cuero cabelludo		Alopecia cicatricial, lesiones descamativas, lesiones papuloescamosas	Fragilidad capilar, encanecimiento prematuro	
Boca	Lesiones liquenoides	Xerostomía, mucocele, atrofia mucosa, pseudomembranas, úlceras		Gingivitis, mucositis, eritema, dolor
Ojos		Sequedad, dolor, conjuntivitis cicatricial, queratoconjuntivitis seca (requiere test de Schirmer)	Fotofobia, hiperpigmentación periorbital, blefaritis	
Genitales Femeninos Masculinos	 Liquen plano-*like*, liquen escleroso-*like*, cicatrices o estenosis vaginal, sinequias en clítoris/labios menores Fimosis o estenosis, cicatrices de uretra o meato	Erosión, fisuras, úlceras		

ALT: alanina-transaminasa; AST: aspartato-aminotransferasa; EICR: enfermedad del injerto contra el receptor; VN: valor normal

las lesiones esclerodermiformes. Todas las mucosas pueden verse implicadas, siendo muy frecuentes las lesiones liquenoides en la mucosa oral, sequedad bucal, ocular y de la mucosa vaginal (síndrome seco por destrucción glandular) y menos habituales las

Tabla 11. Criterios diagnósticos de la enfermedad del injerto contra el receptor crónica (cont.)

Criterios	Diagnóstico	Característico	Otros	Común con EICR aguda
Digestivo	Membrana esofágica, estenosis hasta 1/3 medio (documentados por endoscopia o contraste)		Insuficiencia pancreática exocrina	Anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso, retraso de crecimiento (niños)
Hígado				Bilirrubina total, fosfatasa > 2 veces el límite superior del VN, AST o ALT > 2 veces el VN
Pulmonar	Bronquiolitis obliterante diagnosticada por biopsia	Bronquiolitis obliterante diagnosticada por espirometría y radiología		Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada
Muscular, fascia	Fascitis, rigidez o contracturas articulares secundarias a esclerosis	Miositis o polimiositis (requiere biopsia)	Edema, calambres, artralgia, artritis	
Hematológico e inmunológico			Trombocitopenia, eosinofilia, linfopenia, hipo/hipergammaglobulinemia, autoanticuerpos	
Otros			Ascitis, derrame pleural o pericárdico, neuropatía, síndrome nefrótico, miastenia grave, alteraciones de conducción a nivel cardiaco, miocardiopatía	

ALT: alanina-transaminasa; AST: aspartato-aminotransferasa; EICR: enfermedad del injerto contra el receptor; VN: valor normal

lesiones esclerodermiformes de la mucosa esofágica. No es rara la afectación de las faneras en forma de alopecia parcheada y uñas quebradizas.

- Hepatopatía crónica. Hasta el 80 % de los pacientes con EICR crónica desarrollan algún grado de lesión hepática, que tiene un carácter colestásico.

- Afectación pulmonar. Es frecuente la neumopatía obstructiva en forma de bronquiolitis obliterante, pero también pueden desarrollarse neumopatías restrictivas. La afec-

Tabla 12. Puntuación asignada a cada órgano para evaluar la gravedad de la enfermedad del injerto contra el receptor crónica

	Puntuación: 0	Puntuación: 1	Puntuación: 2	Puntuación: 3
Estado general	Asintomático ECOG 0 Karnofsky 0	Sintomático, paciente ambulatorio, limitado únicamente con actividad intensa ECOG 1 Karnofsky 1	Sintomático, paciente ambulatorio, capaz de llevar a cabo medidas elementales de higiene personal ECOG 2 Karnofsky 2	Sintomático, capacidad limitada para llevar a cabo medidas de higiene personal ECOG 3 Karnofsky 3
Piel *Puntuación según SCA:* • *Rash* maculopapuloso • Similares a liquen plano • Cambios escleróticos • Ictiosis o lesiones papuloescamosas • Queratosis *pilaris-like* • Hiperpigmentación • Hipopigmentación *Puntuación según el tipo de afectación:*	Sin hallazgos en la exploración	< 18 % SCA	19-50 % SCA	> 50 % SCA
Otros signos de EICR: • Eritema, eritrodermia • Poiquilodermia • Cambios escleróticos • Prurito • Afectación capilar • Afectación ungueal		Sin signos de esclerosis	Lesiones superficiales escleróticas (la rigidez permite "pellizcar" la piel)	Cambios escleróticos profundos (no se puede "pellizcar" la piel) o alteración de la movilidad Ulceraciones o prurito intenso

ALT: alanina-transaminasa; BT: bilirrubina total; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; FA: fosfatasa alcalina; FEV_1: volumen espiratorio forzado en 1 segundo; SCA: superficie corporal afectada; VN: valor normal

tación pulmonar confiere un particular mal pronóstico.

- Sistema musculoesquelético. En forma de miositis, fascitis, artritis y rigidez articular.
- Inmunodeficiencia humoral y celular. El desarrollo de una EICR crónica se acompaña de un retraso en la recuperación inmunológica del paciente, lo que provoca un incremento de complicaciones infecciosas, fundamentalmente por neumococos y otros gérmenes

Tabla 12. Puntuación asignada a cada órgano para evaluar la gravedad de la enfermedad del injerto contra el receptor crónica (cont.)

	Puntuación: 0	Puntuación: 1	Puntuación: 2	Puntuación: 3
Boca Presencia de hallazgos compatibles con liquen plano: sí/no	Asintomático	Sintomatología leve con signos de enfermedad en la mucosa pero que no limita la ingesta	Sintomatología moderada con signos de enfermedad en la mucosa y limitación parcial de la ingesta oral	Sintomatología intensa con signos de enfermedad que limitan la ingesta
Ojos Queratoconjuntivitis confirmada por un oftalmólogo: sí/no	Asintomático	Síntomas leves de ojo seco que no afectan la vida diaria (requiere gotas oculares lubricantes ≤ 3/día)	Síntomas moderados que afectan parcialmente la vida diaria (gotas > 3/día) sin afectación de la agudeza visual	Síntomas intensos que afectan la vida diaria o incapacidad para trabajar debido a la sintomatología ocular o pérdida de visión causada por queratoconjuntivitis seca
Tubo digestivo	Asintomático	Disfagia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea sin pérdida significativa de peso (< 5 %)	Síntomas asociados con pérdida moderada de peso (5-15 %) o diarrea moderada que no interfiere con la vida diaria	Síntomas asociados con pérdida de peso > 15 %, requiere aporte nutricional o dilatación esofágica o diarrea intensa que interfiere con la vida diaria
Hígado	Bilirrubina normal o ALT/FA < 3 VN	BT normal, ALT 3-5 VN o FA > 3 VN	BT elevada pero < 3 mg/dl o ALT > 5 VN	BT > 3 mg/dl

ALT: alanina-transaminasa; BT: bilirrubina total; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; FA: fosfatasa alcalina; FEV_1: volumen espiratorio forzado en 1 segundo; SCA: superficie corporal afectada; VN: valor normal

encapsulados. También son frecuentes las reactivaciones de virus herpes zóster, CMV y de otros microorganismos oportunistas.

Diagnóstico, pronóstico y tratamiento

Las formas leves que implican a un solo órgano no precisan tratamiento o se resuelven con esteroides tópicos, pero cuando la afectación es más grave o de más de un órgano, se requiere tratamiento sistémico con prednisona asociada a ciclosporina u otros inmunosupresores como el tacrolimus o el micofenolato de mofetilo.

La clasificación de la EICR crónica propuesta en el National Institute of Health Consensus Development Project establece tres grupos de pacientes en función del número de órganos afectados por la enfermedad y el grado de afectación de cada órgano. Si bien se recomienda tener una confirmación histológica, esta no es obligatoria si el paciente presenta al menos un criterio "diagnóstico" **(Tabla 11)**. A cada órgano se le asigna una puntuación de 0 a 3 según el grado de intensidad de la afectación **(Tabla 12)**, de manera que la EICR crónica se divide en: 1) leve: afectación de uno o dos órganos (excepto el pulmón) con

Tabla 12. Puntuación asignada a cada órgano para evaluar la gravedad de la enfermedad del injerto contra el receptor crónica (cont.)

	Puntuación: 0	Puntuación: 1	Puntuación: 2	Puntuación: 3
Pulmones Puntuación basada en síntomas	Asintomático	Síntomas leves (disnea tras subir un piso de escaleras)	Síntomas moderados (disnea tras caminar en llano)	Síntomas graves (disnea de reposo)
Puntuación basada en FEV_1	FEV_1 > 80 %	FEV_1 60-79 %	FEV_1 40-59 %	FEV_1 < 39 %
Articulaciones y músculos Rango de movilidad articular objetivado mediante fotografías para hombro, codo, muñeca y tobillo (de 1 a 7)	Asintomático	Tirantez en brazos o piernas, movilidad articular normal o levemente disminuida que no afecta la vida diaria	Tirantez en brazos o piernas o contracturas articulares, eritema debido a fascitis, movilidad articular afectada moderadamente que limita la vida diaria de manera leve o moderada	Contracturas con afectación elevada de la movilidad articular que afecta en gran manera la vida diaria (incapaz de atarse los zapatos, vestirse, etc.)
Tracto genitourinario	Asintomático	Sintomático con signos de afectación leve que no afectan el coito; mínimas molestias a la exploración ginecológica	Sintomático con signos moderados de afectación a la exploración con dispareunia leve o molestias a la exploración	Sintomático con signos importantes de afectación (estenosis, ulceración) con dispareunia intensa o imposibilidad de introducir un espéculo ginecológico

ALT: alanina-transaminasa; BT: bilirrubina total; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; FA: fosfatasa alcalina; FEV_1: volumen espiratorio forzado en 1 segundo; SCA: superficie corporal afectada; VN: valor normal

una puntuación máxima de 1; 2) moderada: tres o más órganos afectados con una puntuación máxima de 1 o siempre que un órgano tenga una puntuación de 2 (salvo el pulmón en el que es suficiente una puntuación de 1); y 3) grave: cuando al menos un órgano alcanza una puntuación de 3 (o bien el pulmón alcanza una puntuación de 2).

Las formas leves no precisan tratamiento o se resuelven con esteroides tópicos, las formas moderadas o graves requieren tratamiento sistémico con prednisona asociada a ciclosporina u otros inmunosupresores como el tacrolimus o el micofenolato de mofetilo.

Recaída de la enfermedad de base y segundas neoplasias

La recaída de la enfermedad de base es la causa principal del fracaso del TPH en los pacientes con hemopatías malignas. La frecuencia de las recidivas varía entre el 20 y el 80 % según el diagnóstico y el estado de la enfermedad en el momento del trasplante. Como cabría esperar, este problema es más relevante

en las fases avanzadas de la enfermedad. La observación de que la práctica totalidad de las recaídas en los trasplantes alogénicos se producen en células del receptor induce a pensar que son el resultado de un nuevo crecimiento del tumor original del paciente y, por tanto, que este no habría sido totalmente erradicado. En el caso del trasplante autólogo, a la enfermedad no erradicada habría que añadir, como fuente de recaídas, la infusión de un injerto potencialmente contaminado con células malignas, si bien el porcentaje de recidivas debido solo a estas últimas sería escaso. En cualquier caso, puede llegarse a la conclusión de que los regímenes de acondicionamiento previos al trasplante deben ser mejorados. En este sentido, actualmente numerosos equipos investigan modificaciones de la combinación tradicional con ciclofosfamida e ICT. En general, los intentos de disminuir las recidivas incrementando la intensidad del acondicionamiento se han visto limitados por la toxicidad extramedular irreversible, especialmente en los pulmones, en el hígado y en el corazón.

Otra alternativa de creciente interés es la inmunoterapia y otras estrategias para eliminar la enfermedad residual postrasplante. Ya se ha comentado la infusión de linfocitos T para explotar el efecto inmune antileucémico; también se investiga activamente la infusión de subpoblaciones linfocitarias inmunorreguladoras y el tratamiento con diferentes moléculas dirigidas a dianas específicas del tumor como mantenimiento postrasplante.

La incidencia de segundas neoplasias se incrementa tras el trasplante y está influenciada por los tratamientos previos y el régimen de acondicionamiento. En el caso del alo-TPH, son más frecuentes los cánceres de piel, mucosa oral, tiroides, sistema nervioso central y hueso. En los TPH autólogos aumentan las leucemias agudas y las mielodisplasias secundarias. En este sentido, son importantes un seguimiento estrecho a largo plazo para detectar lesiones precozmente y la prohibición de hábitos tóxicos, como el tabaco y el consumo de alcohol.

RESULTADOS GLOBALES DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Efecto injerto contra leucemia

Los estudios comparativos del alo-TPH con respecto al autólogo o al singénico demuestran una menor tasa de recidivas en los pacientes tratados con un trasplante alogénico y en los que presentan una EICR aguda y/o crónica. Por otro lado, sabemos que la recaída aumenta al deplecionar el inóculo de linfocitos T y que la infusión de linfocitos T del donante en los pacientes que recaen después de un trasplante alogénico consigue obtener una nueva remisión de la enfermedad en algunos casos.

Todos estos datos ilustran el denominado efecto injerto contra leucemia (EICL) o, en general, efecto injerto contra tumor (EICT), que traduce la acción citotóxica de los linfocitos del donante contra las células neoplásicas del paciente (de manera similar a como lo hacen contra las células sanas de los órganos diana en la EICR). El efecto inmune antitumoral es un componente básico de la capacidad curativa del trasplante alogénico que no tienen ni el trasplante autólogo ni el singénico, y ha servido de fundamento para el desarrollo de los trasplantes alogénicos con AIR. El EICT puede ser inducido por antígenos menores de histocompatibilidad o por proteínas aberrantes presentes en las células leucémicas. De hecho, en pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC) en recaída tras un trasplante alogénico se han conseguido remisiones citogenéticas y moleculares con infusiones de linfocitos del donante (ILD). También se han alcanzado respuestas a las ILD en pacientes con leucemia

linfocítica crónica (LLC), linfoma, mieloma, LMA y, en menor grado, LLA. El EICT es más eficaz en situaciones de enfermedad residual y en aquellas de crecimiento lento.

Resultados e indicaciones de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

La eficacia del trasplante está significativamente influenciada por una serie de factores, entre los que cabe destacar:

- La edad y el estado general del paciente: se obtienen mejores resultados cuanto más joven sea el paciente y mejor su estado general.

- La edad y el sexo del donante: se obtienen mejores resultados en supervivencia global (SG) y supervivencia libre de enfermedad (SLE) con donantes < 40 años e idealmente de sexo masculino.

- La enfermedad de base y su estado evolutivo en el momento del trasplante: se logran mejores resultados en enfermedades quimiosensibles y poco evolucionadas. La tasa de recaídas postrasplante es menor en los pacientes se trasplantan en remisión completa en comparación con aquellos que llegan al trasplante en respuesta parcial, enfermedad estable o en progresión.

- En el trasplante alogénico, la disparidad HLA: con los esquemas inicialmente utilizados de profilaxis para EICR, se observaban peores resultados cuanto mayor era la disparidad HLA. Sin embargo, en estudios más recientes, la utilización de ciclofosfamida postrasplante (PTCy) como plataforma de profilaxis ha demostrado resultados similares en SG y supervivencia libre de progresión (SLP) independiente de la incompatibilidad HLA o el tipo de donante.

- Serología para el CMV entre donante y receptor: la disparidad en las serologías para CMV también impacta en la SG y la SLP, siendo menor en la combinación de donantes seronegativos con receptor seropositivo.

Es conocido que el trasplante alogénico tiene más poder antineoplásico que la quimioterapia sola y que la quimioterapia en dosis altas seguida de trasplante autólogo, debido al EICT, pero también tiene una mayor mortalidad relacionada con el procedimiento. Los factores que influyen en la mortalidad relacionada con el procedimiento han sido recogidos por el grupo europeo de trasplante (EBMT).

Enfermedades no neoplásicas

Aplasia medular

La SG de los pacientes con aplasia medular tratados con un alo-TPH se sitúa alrededor del 80 %. Los factores que más influyen en el resultado del trasplante son la edad del paciente y las transfusiones previas al TPH que lo sensibilizan y aumentan el riesgo de rechazo del injerto y la mortalidad relacionada con el procedimiento. El triple tratamiento inmunosupresor (ATG, ciclosporina A, esteroides) consigue supervivencias de alrededor del 60 %, por lo que en la actualidad la principal indicación del TPH es: pacientes menores de 40 años con aplasia medular grave, que disponen de un DE 10/10, particularmente si la cifra de granulocitos es inferior a $0{,}2 \times 10^9$/l. En pacientes de mayor edad o con aplasias menos graves, suele indicarse primero el tratamiento inmunomodulador (*véase el capítulo 16*).

El trasplante alogénico es efectivo en todas las formas de aplasia medular, incluida la hemoglobinuria paroxística nocturna. En casos de aplasia medular congénita o anemia de Fanconi, el trasplante es el tratamiento de elección si se cuenta con un DE 10/10, teniendo

en cuenta que el acondicionamiento debe ser menos intensivo, por la especial citotoxicidad de la quimioterapia en estos pacientes.

Talasemia y drepanocitosis

El alo-TPH es el único tratamiento curativo en pacientes con talasemia homocigota, en pacientes jóvenes que dispongan de un DE 10/10. Con objeto de evitar los problemas a largo plazo de la radioterapia en esta población de pacientes, predominantemente infantil, se suele emplear la asociación de busulfán-ciclofosfamida como tratamiento de acondicionamiento.

El porcentaje de curación oscila entre el 70 y el 90 %, dependiendo de si el paciente ha sufrido o no complicaciones relacionadas con la enfermedad o con las transfusiones de repetición previas al trasplante (hemosiderosis). En este sentido, se han identificado como factores pronósticos adversos la presencia de hepatomegalia y de fibrosis portal. Aunque la experiencia del alo-TPH en los pacientes con drepanocitosis es menos amplia, se recomienda su indicación en los jóvenes menores de 17 años afectos de enfermedad drepanocítica SC homocigota y que hayan presentado crisis vasooclusivas recurrentes (episodios de dolor, complicaciones pulmonares, osteonecrosis o déficits neurológicos transitorios). Adicionalmente y desde 2023, están disponibles exagamglogén autotemcel y lovotibeglogene autotemcel, productos de terapia génica basados en células que permiten modificar los progenitores hematopoyéticos del paciente y así aumentar los niveles de Hb F o de Hb A, disminuyendo la incidencia de crisis vasooclusivas en estos pacientes en el 90 % de los casos.

Inmunodeficiencia y otras enfermedades genéticas

El primer alo-TPH con éxito fue realizado por Good en 1968 en un niño con una inmunodeficiencia letal. Desde entonces, este procedimiento se ha empleado con gran eficacia en una amplia variedad de inmunodeficiencias graves y otras enfermedades congénitas. Al reemplazar una célula stem defectuosa por otra normal, el trasplante alogénico parece la opción terapéutica más lógica en enfermedades genéticas que afecten al sistema hematopoyético o inmune; el trasplante debe de realizarse precozmente, antes de que se produzcan lesiones irreversibles en órganos extramedulares. Una alternativa de gran futuro para este tipo de trastornos es la terapia génica.

Enfermedades neoplásicas

Leucemia mieloide crónica

El alo-TPH es capaz de erradicar el clon Filadelfia positivo y por tanto de curar la LMC. Hasta hace pocos años era el tratamiento de elección en los pacientes con esta enfermedad que disponían de donante compatible. Sin embargo, los excelentes resultados obtenidos con los inhibidores de tirosina cinasa han desplazado el TPH a una segunda/tercera línea, quedando este reservado para pacientes refractarios con progresión a LMA (*véase el capítulo 23*).

La supervivencia a largo plazo (> 5 años) es del 15-30 % en las fases avanzadas de la enfermedad y alcanza el 60 % si se realiza en la fase crónica.

Leucemia aguda mieloblástica

El alo-TPH es el único tratamiento potencialmente curativo en LMA de alto riesgo en primera respuesta completa (RC1) o como consolidación tras recaída/refractariedad a la primera línea de tratamiento. Si no se dispone de DE 10/10, se puede recurrir a donantes alternativos como DNE 10/10, DNE 9/10, donante haploidéntico o SCU.

Los pacientes con LMA de bajo riesgo podrían ser eventualmente candidatos a un trasplante autólogo o a estrategias con quimioterapia sola en función de la edad y el estado general, pudiendo reservarse el alo-TPH en pacientes que fracasan al tratamiento de primera línea.

La SLE en estos pacientes es del 65 % sin trasplante alogénico, mientras que en el caso de los pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo estas cifras serían del 35 y el 15 % a 4 años. En los últimos años, con las aproximaciones moleculares y los nuevos fármacos, estos datos se han modificado; sin embargo, son necesarios nuevos ensayos y mayor tiempo de seguimiento para conocer el impacto real.

En definitiva, la indicación de alo-TPH viene determinada por el riesgo al diagnóstico y la probabilidad de recaída tras el tratamiento de inducción.

Leucemia linfoblástica aguda

Hasta hace poco, el alo-TPH era el único tratamiento con potencial curativo, con el donante adecuado, para los pacientes con LLA. Los resultados dependen básicamente de la edad del paciente y de si el trasplante se realiza en RC1. Sin embargo, para los pacientes adultos los resultados son menos esperanzadores, con altas tasas de recaída y con una supervivencia a largo plazo de alrededor del 50 %.

En los últimos años se ha aprobado la utilización de anticuerpos monoclonales y de la terapia con células CAR-T anti-CD19 (en pacientes menores de 25 años), cuyos resultados han mejorado de manera significativa, y la potencial indicación de alo-TPH ha sido desplazada en algunos pacientes a líneas más tardías de tratamiento.

Los estudios en la vida real con células CAR-T demuestran tasas de respuestas globales superiores al 80 % y una SG > 60 % a los 3 años sin alcanzar la mediana de seguimiento en 24 meses para la SLP.

Síndromes mielodisplásicos

Con los nuevos fármacos disponibles para algunos subgrupos de pacientes específicos, las indicaciones del alo-TPH se han modificado en los en SMD. Actualmente, el alo-TPH está indicado en pacientes < 65 años (70 según el ECOG) con enfermedad de alto riesgo que disponen de un donante. Con los nuevos esquemas de profilaxis para la EICR y de tratamiento de acondicionamiento los resultados en términos de SG y SLP son muy similares independientemente del donante. Adicionalmente, con los nuevos esquemas de acondicionamiento (treosulfano) se ha logrado disminuir el riesgo de complicaciones asociadas al trasplante con una disminución importante en la mortalidad. Actualmente, sigue siendo la única opción terapéutica curativa en el 50 % de los pacientes.

Mieloma múltiple

El trasplante autólogo como terapia de consolidación permanece como el estándar de tratamiento en pacientes < 70 años.

La introducción de nuevos fármacos y, más recientemente, de las células CAR-T autólogas en el algoritmo del mieloma múltiple ha permitido mejorar los datos de respuestas completas y aumentar la SLP en estos pacientes.

Actualmente, los estudios *MIDAS* y *MASTER-2* están evaluando el impacto de utilizar anticuerpos monoclonales anti-CD38 en el tratamiento de inducción ± trasplante autólogo y la posibilidad de curación con esta estrategia. También en el contexto de la primera línea de tratamiento, hay ensayos clínicos que comparan los resultados de CAR-T *vs*. trasplante

autólogo, con lo que en los próximos años el esquema estándar de tratamiento de estos pacientes podría modificarse.

Leucemia linfocítica crónica

El alo-TPH está indicado en pacientes jóvenes, idealmente con DE 10/10 y ECOG < 2, doblemente refractarios, refractarios a la primera línea de tratamiento si presentan alteraciones en *TP53* o cariotipo complejo, o pacientes con transformación a síndrome de Richter.

En el momento actual, el alo-TPH es la única terapia con potencial curativo en LLC, aportando control de la enfermedad a largo plazo incluso en los pacientes con marcadores de mal pronóstico.

Linfoma de célula B grande (LCBG)

Con la introducción de las terapias CAR-T en el tratamiento del LCBG, el trasplante autólogo ha cambiado su indicación a pacientes con recaídas > 12 meses como consolidación en segunda línea o en pacientes primarios refractarios en el escenario en que no sea posible proveer terapia celular (TC), siempre y cuando se logre respuesta parcial/completa con el tratamiento de rescate.

La llegada de las terapias CAR-T y de los anticuerpos biespecíficos en pacientes que fracasan a dos o más líneas de tratamiento ha desplazado el alo-TPH a fases más tardías de la enfermedad o a escenarios donde las nuevas terapias no estén disponibles.

Linfoma de células del manto (LCM)

Los resultados recientemente publicados del ensayo TRIANGLE podrían modificar en los próximos años el tratamiento de primera línea de los pacientes con linfoma de células del manto, sustituyendo la consolidación con trasplante autólogo (hasta el momento el tratamiento estándar) por esquemas que incluyen la utilización de ibrutinib en combinación con la inmunoquimioterapia estándar. Los resultados del trasplante autólogo en fases más avanzadas de la enfermedad son poco esperanzadores.

Al igual que en el LCBG, la incorporación de las terapias celulares ha desplazado la indicación de alo-TPH en LCM, dejando su indicación en recaída tras CAR-T y en escenarios donde estas o los anticuerpos biespecíficos no estén disponibles.

Linfoma de Hodgkin

Casi tres cuartas partes de los pacientes con linfoma de Hodgkin se curan con los actuales esquemas de quimioterapia. El trasplante autólogo se recomienda en los pacientes que recaen cuando han sido tratados inicialmente con quimioterapia, sobre todo si la recaída se produce durante el primer año y es quimiosensible. Los anticuerpos monoclonales anti-CD30 como el brentuximab y los inhibidores de *check point* (nivolumab, pembrolizumab) han demostrado mejorar los resultados postrasplante autólogo en términos de SLP y SG. El trasplante alogénico está actualmente indicado en pacientes triples refractarios, que fracasan al trasplante autólogo, a los anticuerpos monoclonales anti-CD30 y a los inhibidores de *check point*. Los resultados son mejores en los pacientes con enfermedad quimiosensible o eventualmente en remisión completa.

Tumores sólidos y enfermedades autoinmunes

Diversos tumores sólidos, como el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, los tumores germinales, los del sistema nervioso central o los sarcomas de partes blandas, muestran una elevada quimiosensibilidad, pero

la administración de dosis erradicativas se ve limitada por su toxicidad hematológica. El TPH autólogo se utiliza como una terapia de rescate que permite la administración de altas dosis de quimioterapia con intención curativa sobre la neoplasia sólida.

En el caso de las enfermedades autoinmunes, las dosis altas de quimioterapia permiten eliminar el clon inmunopatológico y una recapitulación de los progenitores inmunes infundidos. Actualmente, existen diversos ensayos clínicos con células CAR-T, que en los próximos años podrían cambiar la indicación del trasplante en este grupo de enfermedades.

Los resultados obtenidos en ambos grupos de enfermedades son esperanzadores, pero estas aproximaciones son experimentales y los pacientes deben ser tratados en el contexto de ensayos clínicos.

TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

En función de la indicación y el momento de la enfermedad, la MO o los progenitores hematopoyéticos de SP del propio paciente pueden recolectarse cuando este se encuentre en remisión completa, almacenarse y reinfundirse tras la administración de quimioterapia en altas dosis, como tratamiento de consolidación. Los detalles técnicos se han visto en apartados previos.

El trasplante autólogo de CPH (auto-TPH) era la estrategia de rescate más frecuente en linfoma y mieloma, pero en los últimos 5 años, con la llegada de las terapias celulares CAR-T ha disminuido su uso según los datos reportados por la EBMT, debido a los cambios en sus indicaciones.

A diferencia del alo-TPH, el auto-TPH tiene las ventajas de no precisar la búsqueda de un donante, de poderse realizar con seguridad en pacientes de mayor edad y de que la mortalidad relacionada con el procedimiento es menor, al no tener complicaciones inmunológicas, fundamentalmente como la EICR.

Su mayor desventaja es la mayor tasa de recaídas, relacionada en parte con la ausencia del efecto inmunológico del injerto contra el tumor y con la potencial contaminación tumoral del injerto.

El trasplante autólogo puede plantearse en aquellas neoplasias sensibles a quimioterapia que presentan una curva dosis-respuesta elevada (a más dosis, más respuesta) y cuya toxicidad limitante para el empleo de altas dosis de quimioterapia sea la insuficiencia medular.

Los agentes alquilantes parecen los fármacos óptimos para el régimen de acondicionamiento en el autotrasplante, ya que cumplen los requisitos previos, son inespecíficos de ciclo celular y no tienen resistencia cruzada entre ellos ni con la radioterapia (pueden usarse en combinación).

El trasplante autólogo no se recomienda en el tratamiento de la aplasia medular y sus indicaciones se limitan sobre todo a las neoplasias hematológicas y, en menor proporción, a tumores sólidos o enfermedades autoinmunes.

Los resultados del autotrasplante en las diferentes patologías se han ido exponiendo específicamente en los apartados previos respectivos.

CALIDAD ASISTENCIAL EN EL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

La calidad asistencial, en particular para procedimientos médicos complejos como el TPH, tiene como objetivo que el tratamiento

aumente las posibilidades del paciente de alcanzar los resultados deseados (eficacia) y reduzca la posibilidad de resultados indeseados (seguridad), aspirando a una mejora continua de dichos resultados que se adapte al conocimiento vigente en cada momento.

En 1999, se estableció el JACIE (www.ebmt.org/jacie-accreditation) como el cuerpo de acreditación internacional europeo en el ámbito del TPH y la TC. El objetivo global de JACIE es promover la alta calidad y seguridad en el cuidado del paciente y en los laboratorios de obtención y procesamiento de los centros trasplantadores, a través de un sistema de acreditación reconocido a escala internacional. Desde su fundación, JACIE adoptó la primera edición de los estándares de calidad americanos de 1996 (FACT; https://factglobal.org/) y, desde la segunda edición en 2002 hasta la octava edición actual de 2021, los estándares globales de acreditación son el resultado de la colaboración entre ambos grupos internacionales. Este esfuerzo titánico ha sido desarrollado por los profesionales y las sociedades del TPH, sin ánimo de lucro, basado en el voluntarismo profesional, y ha conseguido una autorregulación de nuestra práctica y de la calidad asistencial que hace posible que programas de TPH de ciudades, países, continentes y entornos sanitarios muy diversos cumplan criterios comunes de alta calidad en TPH y TC. JACIE da cobertura a todo el proceso terapéutico, integrando el programa clínico, la recolección de los progenitores, su procesamiento y procedimientos de TC inmunoefectora.

La acreditación JACIE como sistema de calidad asistencial en TPH está reconocida y avalada por la comunidad científica internacional y por las autoridades europeas y de la mayoría de los países, incluido España. Tiene gran importancia el hecho de que la validación de la acreditación JACIE como un método eficaz para mejorar la calidad de los programas de TPH y TC no solo se limita a la calidad formal del procedimiento, sino que también se ha asociado con mejoras en la calidad real de los resultados tanto en la supervivencia de los pacientes como en la seguridad de sus donantes. Desde esta base, en los últimos 5 años, la EBMT ha desarrollado una estrategia de *benchmarking* que permite comparar en cada centro los resultados clave de mortalidad y supervivencia de los pacientes con estándares externos definidos, e incorpora en dichas comparaciones la heterogeneidad de factores de riesgo de los distintos pacientes, enfermedades y procedimientos.

Este esfuerzo de complementar la calidad del procedimiento con la calidad real de los resultados de los pacientes contribuye a que las políticas de gestión de la calidad no entren en una espiral de complejidad creciente derivada de posibles incentivos e intereses de su progresiva profesionalización, y a que el foco de la calidad siga siendo la mejora continua de la eficacia y la seguridad de los pacientes según la evidencia y el conocimiento vigentes.

EVOLUCIÓN DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS Y SU PAPEL EN EL PANORAMA TERAPÉUTICO ACTUAL

En las seis décadas en las que el TPH, a pesar de su elevada morbimortalidad, se ha consolidado como el tratamiento de elección para pacientes con múltiples enfermedades neoplásicas y no neoplásicas, el procedimiento, sus modalidades e indicaciones se han ido adaptando al panorama terapéutico de cada momento, a los desarrollos técnicos del propio TPH y a los de las otras líneas de tratamiento. Esta capacidad de adaptación ha dado lugar a un incremento sostenido de la actividad de

TPH, que ha seguido dando respuesta a las necesidades cambiantes de los pacientes.

En 2017, la EBMT hizo un análisis exhaustivo del impacto del nuevo panorama terapéutico con fármacos específicos frente a nuevas dianas en el uso de TPH. En algunas enfermedades aisladas, como la LMC, la llegada de los inhibidores de tirosina cinasa como fármacos diana hace más de dos décadas cambió completamente la necesidad y la indicación del TPH. En la mayoría, no obstante, los fármacos diana para SMD, síndromes mieloproliferativos, LLC o mieloma no parecieron cambiar el paradigma de tratamiento con TPH y en muchos casos, de hecho, contribuyeron a mejorar la situación de respuesta y actuaron como puente al TPH en pacientes que de otra forma no hubieran sido candidatos.

El enorme desarrollo reciente de las terapias avanzadas y en concreto de la inmunoterapia adoptiva de precisión con células CAR-T pudiera un día obviar la necesidad de la inmunoterapia alorreactiva menos específica que proporciona el TPH, al menos en algunas indicaciones. Hay múltiples escenarios posibles: 1) dejaremos para el capítulo específico de linfoma B difuso de célula grande la valoración de si los resultados de mejora de supervivencia libre de evento en el tratamiento de segunda línea con CAR-T en los ensayos *Transform* y *Zuma-7*, no en *Belinda*, y con resultados menos claros en SG, cambiarán la práctica clínica de consolidación con TPH autólogo en estos pacientes; 2) en otras indicaciones de enfermedad agresiva refractaria, como por ejemplo la LLA, a pesar de tasas de remisión sin precedentes, las altas tasas de recaída siguen siendo un obstáculo importante y plantearían que la terapia CAR-T debiera considerarse como un método efectivo de conseguir remisiones como puente a la consolidación con un TPH alogénico; y, por último, 3) en LMA algunos investigadores están intentando superar la ausencia de dianas terapéuticas eficaces y seguras modificando genéticamente los progenitores hematopoyéticos del aloinjerto para eliminar de la hematopoyesis trasplantada dichas dianas potenciales, por ejemplo, CD33, y de esta manera plantear combinar el TPH alogénico con estos progenitores modificados junto a CAR-T alogénicos del donante anti-CD33.

Indudablemente, aún estamos en fases iniciales del desarrollo de cualquiera de los tres escenarios futuros que acabamos de plantear. No obstante, resulta emocionante pensar que tras más de seis décadas en las que, mediante un continuo diálogo entre la investigación de laboratorio y la clínica, el TPH se ha consolidado y ha crecido de manera sostenida gracias a su adaptación a las necesidades cambiantes de los pacientes, además de originar los principios sobre los que se basan las formas más recientes y transformadoras de inmunoterapia, ahora entramos en una fase potencial de combinación de estrategias de inmunoterapia complementarias. Este nuevo paradigma potencial de TPH e inmunoterapias combinadas tendrá sentido en tanto en cuanto siga proporcionando la mejor opción curativa a las necesidades cambiantes de nuestros pacientes.

36

TERAPIAS AVANZADAS EN HEMATOLOGÍA

Julio Delgado González
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínic, Barcelona.

Felipe Prósper Cardoso
Servicio de Hematología y Área de Terapia Celular, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
Catedrático de Medicina, Universidad de Navarra.

Álvaro Urbano Ispizua
Instituto de Hematología y Oncología, Hospital Clínic, Barcelona.
Catedrático de Medicina, Universidad de Barcelona.

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Terapia celular somática**
- **Terapia génica con manipulación *in vivo***
- **Terapia génica con manipulación *ex vivo* de progenitores hematopoyéticos**
- **Terapia génica con manipulación *ex vivo* de linfocitos T (células CAR-T)**
- **Conclusiones**

INTRODUCCIÓN

Las terapias avanzadas (TA) son medicamentos innovadores que explotan las propiedades farmacológicas, inmunológicas o metabólicas de las células y/o genes humanos con el objetivo de restablecer, corregir o modificar una función biológica del receptor de dicha terapia. Las TA son medicamentos heterogéneos, desarrollados generalmente como productos individualizados y específicos para cada paciente. Representan una nueva oportunidad para enfermedades sin opciones de prevención o tratamiento, incluyendo enfermedades raras, genéticas, neurodegenerativas, autoinmunes, inflamatorias, ortopédicas u oncológicas. En el momento de escribir este capítulo existen en la Unión Europea (UE) 24 TA aprobadas, aunque algunas han sido retiradas del mercado. De las 24 TA aprobadas en la UE, exactamente la mitad (12) están indicadas en enfermedades hematológicas **(Tabla 1)**. Existen otras muchas TA en desarrollo, que tendrán su interés en el futuro.

Tabla 1. Terapias avanzadas (TA) aprobadas en la Unión Europea para el tratamiento de enfermedades hematológicas

Nombre	Tipo	Descripción	Indicación	Disponibilidad
Betibeglogene autotemcel (Zynteglo®)	TG	Manipulación *ex vivo* de progenitores hematopoyéticos mediante lentivirus	Talasemia beta dependiente de transfusiones	Retirado del mercado
Valoctocogene roxaparvovec (Roctavian®)	TG	Administración *in vivo* de virus adenoasociados	Hemofilia A grave	Sin acuerdo de financiación
Etranacogene dezaparvovec (Hemgenix®)	TG	Administración *in vivo* de virus adenoasociados	Hemofilia B grave	Sin acuerdo de financiación
Tisagenlecleucel (Kymriah®)	TG	Manipulación *ex vivo* de linfocitos T mediante lentivirus	Leucemia linfoblástica aguda y linfoma no Hodgkin	Disponible
Axicabtagene ciloleucel (Yescarta®)	TG	Manipulación *ex vivo* de linfocitos T mediante retrovirus	Linfoma no Hodgkin	Disponible

* La disponibilidad de cualquier fármaco, no solo las TA, es algo muy dinámico que puede cambiar a lo largo del tiempo
TCS: terapia celular somática; TG: terapia génica

Tabla 1. Terapias avanzadas (TA) aprobadas en la Unión Europea para el tratamiento de enfermedades hematológicas (cont.)

Nombre	Tipo	Descripción	Indicación	Disponibilidad
Brexucabtagene autoleucel (Tecartus®)	TG	Manipulación *ex vivo* de linfocitos T mediante retrovirus	Leucemia linfoblástica aguda y linfoma no Hodgkin	Disponible
Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi®)	TG	Manipulación *ex vivo* de linfocitos T mediante lentivirus	Linfoma no Hodgkin	Disponible
Idecabtagene vicleucel (Abecma®)	TG	Manipulación *ex vivo* de linfocitos T mediante lentivirus	Mieloma múltiple	Disponible
Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®)	TG	Manipulación *ex vivo* de linfocitos T mediante lentivirus	Mieloma múltiple	Sin acuerdo de financiación
Exagamglogene autotemcel (Casgevy®)	TG	Manipulación *ex vivo* de progenitores hematopoyéticos mediante CRISPR/ Cas9 y electroporación	Talasemia beta dependiente de transfusiones y anemia falciforme grave	Sin acuerdo de financiación
Zalmoxis®	TG	Linfocitos T alogénicos modificados con ΔLNFGR y HSV-TK	Trasplante de progenitores hematopoyéticos de alto riesgo	Retirado del mercado
Tabelecleucel (Ebvallo®)	TCS	Linfocitos T citotóxicos alogénicos seleccionados por su actividad anti-VEB	Linfoma postrasplante positivo para virus de Epstein-Barr	Sin acuerdo de financiación

* La disponibilidad de cualquier fármaco, no solo las TA, es algo muy dinámico que puede cambiar a lo largo del tiempo
TCS: terapia celular somática; TG: terapia génica

Las TA se clasifican en tres tipos:

- Terapia génica (TG): medicamentos que contienen genes con un efecto diagnóstico, preventivo o terapéutico. Consisten en la inserción de genes recombinantes en el organismo para tratar enfermedades, ya sean genéticas, crónicas u oncológicas. En este sentido, un gen recombinante se define como un fragmento de ADN sintético en el que se yuxtaponen elementos de diferentes fuentes. La mayoría de las TA aprobadas en la UE para el tratamiento de enfermedades hematológicas pertenecen a este tipo.
- Terapia celular somática (TCS): medicamentos que contienen células o tejidos que han sido manipulados para alterar sus características biológicas, o células o tejidos empleados con una función diferente a la suya.
- Ingeniería tisular (IT): medicamentos que contienen células o tejidos que han sido manipulados con el objetivo de reparar, regenerar o sustituir tejido humano.

Además, algunas TA pueden contener uno o más dispositivos médicos formando parte

integral del medicamento, lo que se conoce como TA combinadas. Un ejemplo podrían ser células imbricadas en una matriz o armazón biodegradable. En el momento actual no existe ninguna TA combinada aprobada en la UE.

TERAPIA CELULAR SOMÁTICA

La única TA de esta modalidad aprobada en la UE para el tratamiento de una enfermedad hematológica es tabelecleucel (Ebvallo®), un medicamento generado a partir de linfocitos T de donante (alogénicos) con actividad frente al virus de Epstein-Barr (VEB) **(Figura 1)**. Estos linfocitos son seleccionados y estimulados *in vitro* mediante células presentadoras de antígenos (CPA) infectadas con dicho virus. Dado que los linfocitos T solo pueden reconocer antígenos cuando estos son preprocesados y presentados por las CPA en el seno de las moléculas HLA, cada lote de tabelecleucel está restringido a unos determinados alelos HLA y, por lo tanto, no puede emplearse indiscriminadamente en cualquier paciente. Es, por lo tanto, un producto alogénico, pero restringido por el sistema de histocompatibilidad.

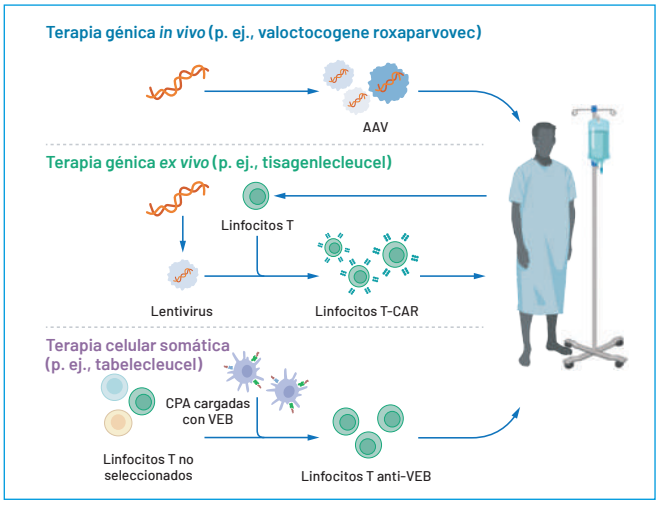


Figura 1. Modalidades de terapia avanzada más frecuentes para el tratamiento de enfermedades hematológicas. AAV: virus adenoasociados; CAR: receptor antigénico quimérico (*chimeric antigen receptor*); CPA: células presentadoras de antígenos; VEB: virus de Epstein-Barr.

Tabelecleucel está aprobado para el tratamiento de pacientes adultos o pediátricos con síndrome linfoproliferativo postrasplante asociado al VEB, que han recaído o son refractarios al menos a una línea de tratamiento. Este efecto se basa en el hecho de que prácticamente todos los síndromes linfoproliferativos postrasplante, ya sea tras trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos, están causados por el VEB. De momento, tabelecleucel no está disponible en nuestro país.

TERAPIA GÉNICA CON MANIPULACIÓN *IN VIVO*

La gran mayoría de las TA aprobadas para indicaciones hematológicas pertenecen a la TG y, dentro de ellas, se podrían dividir entre aquellas en las que la manipulación genética ocurre *in vivo* (directamente en el cuerpo del paciente) y aquellas en las que la manipulación genética ocurre *ex vivo* (las células se extraen y se modifican fuera del cuerpo, lo que es especialmente factible en el caso de las células sanguíneas) **(Figura 1)**.

Dos productos de terapia génica *in vivo* están aprobados para el tratamiento de la hemofilia A y B, respectivamente. El valoctocogene roxaparvovec (Roctavian®) consiste en la administración endovenosa de un vector –virus

adenoasociado de serotipo 5 (AAV5)– que contiene el FVIII de la coagulación controlado por una región promotora específica de hepatocitos. Tras la administración endovenosa del vector, los hepatocitos modificados genéticamente son capaces de fabricar el FVIII ausente en los pacientes con hemofilia A grave. Las dos situaciones principales en las que el tratamiento con valoctocogene no es eficaz son la presencia de un inhibidor anti-FVIII o la presencia de anticuerpos anti-AAV5. De hecho, la indicación aprobada del valoctocogene es el tratamiento de pacientes adultos con hemofilia A grave en ausencia de inhibidor anti-FVIII y de anticuerpos detectables frente a AAV5.

El mecanismo de acción de etranacogene dezaparvovec (Hemgenix®) es muy similar, como lo es el vector (AAV5), que introduce una variante del FIX de la coagulación (FIX-Padua) en los hepatocitos de los pacientes con hemofilia B grave. El uso de la variante FIX-Padua se debe a su mayor capacidad trombótica en comparación con la variante natural. El tratamiento con etranacogene consiste en la administración endovenosa del vector, lo que permite a los hepatocitos modificados genéticamente la fabricación del FIX ausente en estos pacientes. Etranacogene está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con hemofilia B grave o moderadamente grave que no tengan el antecedente de inhibidor anti-FIX.

Las tasas de eficacia y toxicidad de estos productos son variables y se discuten en el capítulo dedicado a la enfermedad, pero aquí nos gustaría resaltar por qué la hemofilia es una enfermedad especialmente atractiva para la TG:

- Un tratamiento único puede resolver la necesidad de administración continua de factores de coagulación por vía endovenosa, ya sea como profilaxis o como tratamiento a demanda.
- La secreción fisiológica de FIX o FVIII es continua y no requiere una estricta regulación por otros elementos externos. No es como, por ejemplo, la secreción de insulina por los islotes pancreáticos, que está estrechamente regulada por la glucemia en cada momento.
- No es necesario normalizar completamente los niveles de FVIII o FIX en sangre. Se trata simplemente de convertir una hemofilia grave (< 1 % de factor circulante, con el subsiguiente riesgo de hemorragia espontánea) en una hemofilia moderada o leve (> 1 % de factor circulante). Por lo tanto, un éxito parcial podría suponer una mejoría clínica significativa para los pacientes.
- Como cualquier enfermedad hematológica, es relativamente sencilla la modificación genética de las células afectas, en este caso un órgano tan bien irrigado como el hígado. No es como, por ejemplo, la fibrosis quística, en la que es más difícil acceder y modificar los genes de las células alveolares, bronquiolos, etc.

A pesar del enorme interés, ninguna de las terapias génicas aprobadas para el tratamiento de la hemofilia está disponible en nuestro país.

TERAPIA GÉNICA CON MANIPULACIÓN *EX VIVO* DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Las TG con manipulación *ex vivo* se pueden dividir en función del tipo celular genéticamente modificado. La modificación genética de progenitores hematopoyéticos se emplea comúnmente para el tratamiento de anemias hereditarias graves como la β-talasemia dependiente de transfusiones o la anemia drepanocítica. Por el contrario, la modificación genética de linfocitos T maduros es más propia de la inmunoterapia antitumoral.

Betibeglogene autotemcel (beti-cel, Zynteglo®) es un producto de TG que contiene progenitores hematopoyéticos CD34+ autólogos, provenientes del propio paciente, que han sido modificados genéticamente mediante un vector lentiviral que codifica el gen de la globina $\beta^{A\text{-}T87Q}$. Dichos progenitores hematopoyéticos se obtienen mediante aféresis de un modo similar a como se haría para un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos y después se modifican *ex vivo* mediante un vector lentiviral antes de ser reinfundidos al paciente. El gen de la globina $\beta^{A\text{-}T87Q}$ queda bajo el control de una región promotora específica de los eritrocitos y, además, puede diferenciarse fácilmente del gen β^{A} normal mediante cromatografía, lo que facilita el seguimiento del producto una vez infundido al paciente.

Es importante destacar que, para facilitar el implante de las células modificadas, la administración de beti-cel ha de ir precedida de la administración de quimioterapia mieloablativa con altas dosis de busulfán, de manera similar a un trasplante hematopoyético. De hecho, gran parte de la toxicidad asociada al tratamiento con beti-cel viene dada por la quimioterapia mieloablativa y no tanto por la infusión celular.

Beti-cel está indicado para el tratamiento de pacientes de 12 años o mayores que padecen una betatalasemia dependiente de transfusiones que no tienen un fenotipo β^0/β^0 y para los que un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es adecuado, pero no se dispone de un donante histocompatible. El motivo de la exclusión de los pacientes de fenotipo β^0/β^0 fue la falta de eficacia, de modo que el fabricante decidió centrar el desarrollo de beti-cel en el resto de los pacientes, en los que sí se obtuvo una reducción significativa en el número de transfusiones e incluso la independencia transfusional. Lamentablemente, unos meses después de la aprobación en la UE, el fabricante decidió retirarlo del mercado y en la actualidad este producto no está disponible.

Exagamglogene autotemcel (exa-cel, Casgevy®) es un producto que contiene progenitores hematopoyéticos CD34+ autólogos, provenientes del propio paciente, que han sido modificados genéticamente mediante la tecnología CRISPR-Cas9 para bloquear de manera permanente la unión a *GATA1*, lo que reduce significativamente la expresión de BCL11A en los progenitores hematopoyéticos. Dado que BCL11A es un represor del gen de la gammaglobina, el efecto final es un aumento de la expresión de gammaglobina y, por lo tanto, un aumento de la expresión de Hb fetal (Hb F) en los progenitores eritroides y eventualmente en los eritrocitos. Dicho aumento de la Hb F mejora el cuadro hemolítico y alivia los síntomas de estos pacientes. Al igual que en el caso de beti-cel, los progenitores hematopoyéticos se obtienen mediante aféresis y los pacientes han de recibir quimioterapia mieloablativa con busulfán antes de la infusión de las células modificadas genéticamente, lo que condiciona su perfil de seguridad.

En la actualidad, exa-cel está indicado para el tratamiento de la betatalasemia dependiente de transfusiones en pacientes mayores de 12 años para los que un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es adecuado, pero no se encuentra un donante histocompatible. A diferencia de beti-cel, no existe ninguna limitación fenotípica, pues la eficacia es comparable en ambos subgrupos (β^0/β^0 *vs.* resto de fenotipos). Igualmente, exa-cel está indicado para el tratamiento de la anemia drepanocítica grave en pacientes mayores de 12 años con crisis vasooclusivas recurrentes candidatos a un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, pero en los que no se encuentra un donante histocompatible.

Exa-cel es la primera TG aprobada en la historia en la que la modificación genética se hace mediante edición génica y no mediante un vector viral. En el momento actual, exa-cel no está disponible en nuestro país.

TERAPIA GÉNICA CON MANIPULACIÓN *EX VIVO* DE LINFOCITOS T (CÉLULAS CAR-T)

El sistema inmune tiene un papel esencial en la lucha contra el desarrollo de tumores malignos en humanos. Hay múltiples evidencias clínicas del efecto antitumoral del sistema inmune: la mayor incidencia de cáncer en personas inmunodeprimidas, el efecto antileucémico de los linfocitos del donante tras someter al paciente a un trasplante hematopoyético alogénico o la remisión de hemopatías malignas tras la simple administración de linfocitos del donante, entre otras. Pero es también claro que a pesar de que el sistema inmune de una persona esté integro, en muchas ocasiones es incapaz de frenar el desarrollo de tumores (el cáncer continúa siendo una de las causas más importantes de mortalidad en Occidente).

El linfocito T es uno de los elementos fundamentales del sistema inmune adaptativo con una función esencial antiinfecciosa y antitumoral. Para que un linfocito T pueda desarrollar su pleno potencial citotóxico y proliferativo frente a la célula tumoral necesita la activación simultánea de al menos dos señales intracelulares: la producida por su receptor (RcT) contra el antígeno diana presentado por las moléculas HLA y la de su molécula coestimulatoria con el ligando correspondiente en la célula que reconoce. En general, las células tumorales no expresan el ligando de la molécula coestimulatoria y la falta de esta segunda señal de estimulación es uno de los motivos fundamentales por el que los linfocitos T no desarrollan todo su potencial antitumoral. Basados en este conocimiento de la función de los linfocitos T y en la posibilidad de modificar genéticamente estas células es como se han desarrollado las células CAR-T o linfocitos T modificados mediante un receptor quimérico de antígeno (*chimeric antigen receptor*).

Las TG con manipulación *ex vivo* de linfocitos T han supuesto una auténtica revolución en la terapia de las hemopatías, sobre todo con la aprobación de hasta seis productos de terapia de linfocitos T con receptor antigénico quimérico (CAR-T). No obstante, antes de explicar con más detalle a la terapia CAR-T, a la que dedicaremos la mayor parte de este capítulo, merece la pena mencionar otro producto aprobado con anterioridad.

Zalmoxis® es un medicamento compuesto de linfocitos T alogénicos modificados mediante un retrovirus que codifica una forma truncada del receptor del factor de crecimiento neuronal (ΔLNGFR) y de la timidina cinasa del virus del herpes simple de tipo I (HSV-TK Mut2). El primer gen tiene como único objetivo la identificación de las células en el paciente una vez reinfundidas y el segundo es un gen suicida, inducible mediante la administración de ganciclovir, en el caso de que las células provoquen toxicidad inaceptable en forma de enfermedad del injerto contra el receptor. El producto se prepara a partir de los linfocitos T de un donante haploidéntico. Dicho donante es imprescindible pues, de hecho, Zalmoxis® solo puede administrarse como tratamiento de soporte en aquellos pacientes que reciben un trasplante alogénico haploidéntico para el tratamiento de una neoplasia hematológica de alto riesgo. El objetivo que se persigue con la administración de Zalmoxis® es la aceleración de la recuperación inmune del paciente, reduciendo el riesgo de infecciones oportunistas y, por lo tanto, la morbimortalidad del trasplante. Lamentablemente, este producto ha sido retirado del mercado y no está disponible en ningún país de la UE.

Constructo genético que transforma un linfocito T en un CAR-T

El CAR-T **(Figura 2)** es un linfocito T al que introducimos en su núcleo un constructo genético. Este material genético dará lugar a la síntesis de un receptor artificial que redirigirá los linfocitos a un antígeno concreto y le conferirá un potencial proliferativo extraordinario. Para la introducción en el linfocito T del constructo genético se suele utilizar un vector viral, que hará las funciones de un caballo de Troya. Así, hay una gran cantidad de virus que de forma natural penetran en el núcleo de la célula humana para aprovechar su maquinaria genética y reproducir su propia carga genética viral. Empleamos esta característica reproductiva imprescindible en algunos virus (retrovirus y lentivirus) para utilizarlos de vector-transportador de material genético para un propósito terapéutico. Una vez introducido el constructo genético en el núcleo del linfocito T, codificará la expresión de una proteína que va a tener un componente extracelular y otro intracelular. La parte extracelular corresponde a los fragmentos variables de un anticuerpo monoclonal (*single chain variable fragment* -scFv-) que va a identificar un antígeno concreto en la superficie de las células tumorales (en general, son antígenos de línea celular; por ejemplo, el CD19 en los linfocitos B o el BCMA en las células plasmáticas). La elección del antígeno diana al cual va dirigido el receptor artificial es crítica para la eficacia del CAR-T y su toxicidad; idealmente, debería expresarse exclusivamente en las células tumorales y no expresarse en las células normales. El componente intracelular consta de dos partes fundamentales: el dominio señalizador de una molécula coestimulatoria (en general, CD28 o 4-1BB) y el de la cadena zeta del RcT (CD3). De esta forma, esta proteína artificial es capaz de reconocer el antígeno tumoral en la superficie de la célula tumoral sin precisar la expresión y el reconocimiento del HLA y trasmitir la segunda señal de activación mediante el dominio intracelular de coestimulación y finalmente activar al linfocito T mediante la señal derivada del CD3ε.

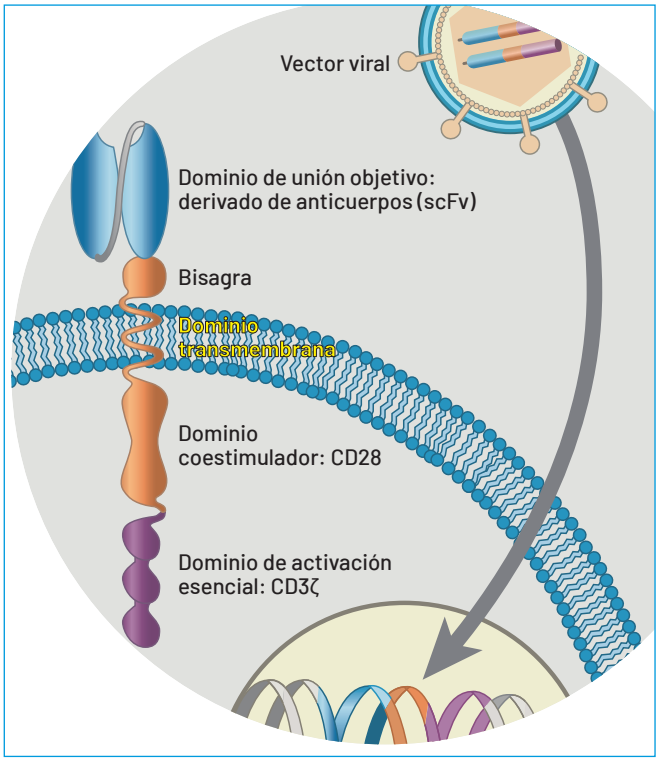


Figura 2. Linfocitos T con receptor antigénico quimérico (CAR-T).

Esta es la explicación, en gran parte, de la enorme eficacia de las células CAR-T. De hecho, los CAR-T de primera generación (1G)

carecían de la molécula coestimulatoria, solo tenían el dominio de CD3ε; estos CAR-T eran activos *in vitro*, pero apenas tenían efecto clínico. La incorporación de la molécula coestimulatoria al constructo genético supuso un cambio radical en su eficacia antitumoral. En el momento actual, la inmensa mayoría de los resultados clínicos que disponemos de la eficacia y la toxicidad de los CAR-T se refieren a constructos de segunda generación (2G). Se está analizando la eficacia y la toxicidad de constructos genéticos que contienen dos moléculas coestimulatorias (CAR-T de tercera generación, 3G) o a los que además se pueden añadir genes adicionales que codificarán otras moléculas, como citocinas, que pueden potenciar el efecto de los CAR-T o, por ejemplo, su penetración en los tejidos (CAR-T de cuarta generación, 4G). Muy posiblemente estas modificaciones mejorarán los resultados clínicos obtenidos, en especial en indicaciones donde los CAR-T 2G han mostrado poca eficacia. Pero, por el momento, ningún CAR-T 3G o 4G ha superado la eficacia de los CAR-T 2G.

Otra área de desarrollo es la sustitución del origen murino del fragmento del anticuerpo monoclonal (scFv) del CAR-T por un fragmento humanizado o de origen 100 % humano (como es habitual en los fármacos biológicos). La finalidad de este cambio es intentar retrasar el rechazo del CAR-T por parte del sistema inmune del paciente y, como consecuencia, aumentar su persistencia y eficacia. Hay muchos ensayos clínicos que emplean CAR-T "humanizados" y en los próximos años se sabrá si se acompaña de una mejora en los resultados clínicos en relación con los CAR-T "murinos".

Cómo se produce el CAR-T para uso humano

El proceso de elaboración de un medicamento CAR-T **(Figura 2)** para su uso clínico comienza con la obtención de células mononucleadas del paciente mediante leucaféresis. Aunque, en alguno de los productos iniciales, la generación de los CAR-T se hacía a partir de las células mononucleadas, actualmente la mayor parte de los productos inician el proceso mediante la selección de los linfocitos T. De esta forma, se evita la potencial contaminación de células leucémicas en la muestra. A continuación, los linfocitos T se activan con un anti-CD3 y anti-CD28, y se incuban con el lentivirus (o gammarretrovirus) que lleva en su interior el constructo genético codificante para el CAR. El vector introduce así el constructo en el núcleo del linfocito T y, de esta forma, hace que el CAR se exprese en la membrana del linfocito T. La mayoría de los grupos emplean como vector un lentivirus en vez de un gammarretrovirus.

Una vez que los linfocitos T están transfectados con el vector y codifican la expresión del receptor quimérico (han pasado de ser linfocitos T a CAR-T), se inicia la expansión de estos utilizando un medio de cultivo que contiene citocinas proliferativas (IL-2 o una combinación de IL-7 e IL-15). Tras 7-10 días de expansión en un biorreactor, se obtiene una cantidad suficiente de CAR-T para su uso clínico **(Figura 3)**; a menudo, esta cantidad varía entre 1 y 5 millones de linfocitos CAR-T/kg del paciente. Para poner esta cifra en perspectiva, un inóculo de médula ósea suele contener unos 30 millones de linfocitos T/kg de paciente y, cuando se obtienen los progenitores hematopoyéticos de la sangre periférica, la cantidad de linfocitos T administrada está en 150-300 millones de linfocitos T/kg.

El análisis de las subpoblaciones de linfocitos CAR-T en el producto final tras su expansión muestra que están bien representados aquellos subtipos asociados con larga persistencia de linfocitos T, como los T *naïve*, T *central memory* o T *stem cell memory*. En el momento actual, la mayoría de los pacientes a los que

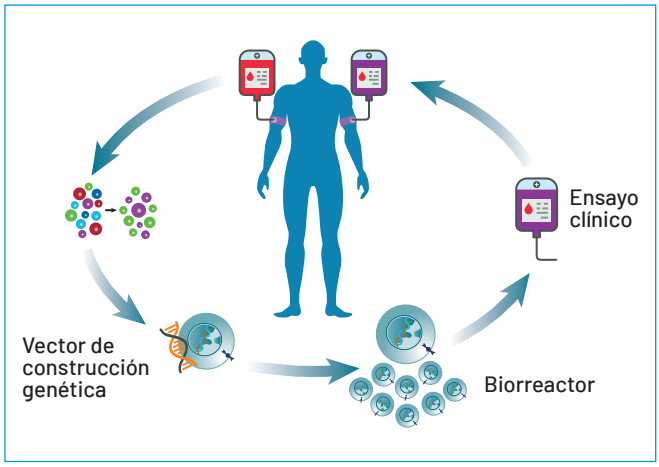


Figura 3. Producción de un CAR-T para uso humano.

se les indica un tratamiento con CAR-T ya han recibido varias líneas de tratamiento. Por ello, los linfocitos T recogidos para generar los CAR-T puede que no tengan una plena capacidad funcional y se pueden agotar precozmente en su lucha antitumoral. En este sentido, se preconiza la recogida de los linfocitos T del paciente en fases precoces de la enfermedad.

Antes de la administración de los CAR-T al paciente, este recibe un tratamiento que se ha venido a llamar "linfodepletivo" y tiene tres finalidades: inmunodeprimir al paciente para que no rechace el CAR-T (sobre todo por su componente murino), para disminuir el tejido linfoide del paciente que podría competir con los CAR-T en la captación de citocinas linfopoyéticas y como tratamiento citorreductor de la enfermedad de base. El régimen linfodepletivo más utilizado combina ciclofosfamida y fludarabina (la pauta más común es la de fludarabina 90 mg/m^2 y ciclofosfamida 900 mg/m^2, repartidas en 3 días). En este sentido, cuando se ha comparado "no administrar" un régimen de linfodepleción (grupo 1), administrar ciclofosfamida sola (grupo 2) o ciclofosfamida y fludarabina (grupo 3), los mejores resultados clínicos fueron en el grupo 3, después en el grupo 2 y los peores en el grupo 1. Es de esperar que en los próximos años se investiguen nuevos regímenes de linfodepleción en función de la enfermedad, la fase de la enfermedad, el tipo de constructo o de si el CAR-T es autólogo o alogénico.

Como se puede entender por lo dicho hasta ahora, el procedimiento de preparación de un CAR-T es complejo, laborioso y requiere al menos de 14 días de elaboración, contando con las exigentes pruebas de calidad. A ello hay que añadir que en la elaboración de los CAR-T preparados por las compañías farmacéuticas las células han de transportarse a centros de manufactura celular situadas a centenares o a miles de kilómetros, en un viaje de ida y vuelta, y para un paciente concreto. Todo ello hace que el procedimiento tenga riesgo de fallos y que tenga un alto coste. Por tanto, resulta lógico que se estén haciendo grandes esfuerzos para preparar los CAR-T a partir de linfocitos de donantes sanos, que puedan servir para cualquier paciente (CAR-T alogénico o universal). Ello permitiría a los pacientes un acceso inmediato a un CAR-T ya preparado y de calidad verificada. También permitiría reducir los costes del procedimiento y facilitar la repetición de la dosis si fuera preciso.

Al tratarse de linfocitos alogénicos, hay que modificarlos, tratarlos, para evitar que sean rechazados por el sistema inmune del paciente y también para evitar el efecto contrario, es decir, un efecto citotóxico de los CAR-T contra los tejidos del paciente. Para evitar estas reacciones de rechazo bidireccional, hay que eliminar el TcR del linfocito T y aquellas proteí-

nas que pudieran ser identificadas como extrañas por el sistema inmune, mediante técnicas de edición génica. Los resultados por el momento muestran que los CAR-T alogénicos tienen una persistencia y una eficacia inferior a los CAR-T preparados a partir del propio paciente. Parte de estos problemas se podrían solventar con la obtención de CAR a partir de células NK. Los resultados clínicos preliminares son prometedores.

Panorámica de los principales resultados clínicos

La eficacia de los CAR-T ha generado enormes esperanzas en la posibilidad de curación de algunos tipos de cáncer. La llegada de los CAR-T supone, muy probablemente, uno de los acontecimientos terapéuticos en el ámbito de la oncología más importantes de los últimos 20 años. Esta eficacia ha sido mucho más evidente en las hemopatías malignas que en los tumores sólidos y, dentro de las hemopatías malignas, en las neoplasias linfoides B.

Así, en los ensayos clínicos iniciales se observó que los pacientes con leucemia aguda linfoblástica (LAL), linfoma no Hodgkin (LNH) o mieloma múltiple (MM) en fases muy avanzadas de enfermedad, refractarios a los tratamientos convencionales, con una supervivencia esperada inferior a los 6 meses, al año de la administración del CAR-T se encontraban vivos y sin enfermedad prácticamente en la mitad de los casos. Además, estos excelentes resultados clínicos se consiguieron manteniendo en el paciente una magnífica calidad de vida. No extraña, por tanto, que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y su equivalente europeo, la European Medicines Agency (EMA), hayan aprobado muy rápidamente el uso de varios CAR-T para estas enfermedades en situación de refractariedad. Ya se han iniciado ensayos clínicos en fases más precoces de estas enfermedades, con resultados clínicos prometedores.

Tras su aprobación por la FDA y la EMA, el Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) y otras asociaciones científicas han evaluado los resultados clínicos en cientos de pacientes con LAL y LNH que han recibido el CAR-T fuera de los ensayos clínicos (datos de la vida real). De forma muy consistente, los resultados clínicos obtenidos son muy similares a los publicados en los ensayos clínicos iniciales. Uno de los factores que se asocia con un peor resultado en términos de eficacia y toxicidad tanto en LAL como en LNH es que el paciente tenga mucha masa tumoral antes de la administración del CAR-T. Con todo, a pesar de estos magníficos resultados, sigue habiendo una proporción no desdeñable de pacientes que no responden inicialmente al tratamiento (sobre todo en los LNH) o que recaen tras haber obtenido la remisión completa (RC) (sobre todo en la LAL). Estos fallos se atribuyen a un agotamiento funcional del CAR-T, a un escape inmunológico de clonas CD19 negativas y al microambiente tumoral inmunosupresor.

El CAR-T se ha convertido en el estándar de tratamiento de niños y adultos jóvenes con LAL recaídos o refractarios, y lo puede ser también pronto en adultos (*véase el capítulo 22*). Pero, como se ha comentado, el tratamiento con CAR-T en la LAL tiene sus limitaciones. Una de ellas es la probabilidad de recaída tras haberse conseguido la RC y ello acontece en un 40 % de los casos. De estas recaídas, el 60 % sigue expresando la diana del CAR-T, el antígeno CD19, lo que indica una escasa funcionalidad del CAR-T (agotamiento) o una pérdida de este (falta de persistencia). En cambio, en el 40 % de las recaídas los blastos no expresan el antígeno CD19. Este tipo de recaídas "CD19 negativas" se suelen presentar a pesar de detectar el CAR-T en sangre periférica y de haber una aplasia de linfocitos B. Por tanto, la persistencia del CAR-T no asegura que el paciente no vaya a sufrir una recaída.

En estos casos se considera que ha habido un escape inmunológico, por pérdida de la diana, al ataque del CAR-T 19. Así, numerosos grupos están ensayando la utilidad de CAR-T que tienen más de un antígeno como diana (CAR-T duales). Esta proporción no desdeñable de pacientes con LAL que recaen tras haber obtenido una respuesta completa hace plantear la conveniencia de indicar un trasplante alogénico de médula ósea (alo-TMO) como consolidación post-CAR-T. El alo-TMO post-CAR-T podría estar especialmente indicado en los pacientes que no se han trasplantado previamente, en los que la persistencia del CAR-T ha sido particularmente breve y quizás también en los pacientes con mucha masa tumoral pre-CAR-T (*véase el capítulo 22*).

Para los pacientes con LNH agresivo, quimiorresistente, el tratamiento con CAR-T CD19 consigue RC duraderas hasta en un 40-50 % de los casos. El CAR-T CD19 está consiguiendo resultados igualmente prometedores, o incluso superiores, en otros subtipos de LNH-B como los linfomas del manto o LNH-B indolentes. Al igual que ocurre en la LAL, una limitación al tratamiento en los pacientes con linfoma es la pérdida del antígeno CD19 (total o parcial) en las células tumorales. Por este motivo, también en esta enfermedad se han abierto numerosos ensayos clínicos con CAR-T duales.

La tercera hemopatía maligna en la que se han realizado ensayos clínicos con CAR-T es el MM refractario. Mientras que el antígeno diana para la LAL y el linfoma ha sido mayoritariamente el antígeno CD19, en el MM ha sido el antígeno BCMA. Los resultados son magníficos, sobre todo si atendemos al hecho de que la mayoría de los pacientes han recibido más de tres líneas de tratamiento, incluyendo las más activas en esta enfermedad. Así, la probabilidad de alcanzar la RC varía entre un 40 y un 80 %. Pero, a diferencia de la LAL y el linfoma, en el MM no parece observarse una estabilización de las respuestas conseguidas, ya que la mayoría de los pacientes recaen entre 1 y 3 años tras la administración del CAR-T, tanto con el CAR-T BCMA bb2121 (ide-cel), que fue el CAR-T pionero en esta enfermedad, como con los dos CAR-T más recientes, ARI-0002h producido en el Hospital Clínic de Barcelona, o CAR-T LCAR B38M (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel). La aparente falta de respuestas mantenidas con los CAR-T BCMA ha estimulado el inicio de ensayos clínicos con CAR-T que tienen una diana distinta al BCMA, destacando: SLAMF7, CD38, GPRC5D, así como con CAR-T duales.

Los resultados clínicos en las neoplasias de línea linfoide T y en las neoplasias de línea mieloide son escasos. En las neoplasias linfoides T el primer escollo que hay que superar es que la gran mayoría de los antígenos presentes en las neoplasias linfoides T también lo están en los linfocitos T normales. Por tanto, el uso de un CAR-T provocaría una linfopenia T prolongada, con el consiguiente riesgo de infección grave. Además, el CAR-T, como linfocito T que es, también expresa antígenos de línea T y este hecho provoca un fratricidio entre CAR-T en el momento de la expansión. Una potencial solución es la de emplear un CAR-T CD7 (el antígeno CD7 es un antígeno pan-T), que tenga incorporada la instrucción de retener su propio CD7 en el retículo endoplasmático, de forma que el CAR-T anti-CD7 no expresará en membrana la molécula CD7 y se evita de esta forma el fratricidio. Por otra parte, al haber una población de linfocitos T normales CD7 negativos, la administración de un CAR-T CD7 no ha dado lugar a una aplasia de linfocitos T grave. Los resultados preliminares muestran una alta tasa de RC en la LAL-T con el CAR-T CD7, pero habrá que esperar un seguimiento más prolongado y un mayor número de pacientes tratados para ver si esta es la aproximación correcta.

Las dificultades para conseguir un CAR-T eficaz en la leucemia aguda mieloblástica (LAM) son similares a las que hemos comentado en las neoplasias linfoides T, en particular la falta de un antígeno específico presente en los blastos de la LAM que pueda ser diana para el CAR-T y que no esté expresado en los progenitores mieloides normales. Se están realizando varios ensayos clínicos que utilizan CAR-T que tienen como dianas antígenos muy expresados en los blastos leucémicos y que en cambio se expresan poco en los progenitores hematopoyéticos normales. Entre ellos cabe destacar los CAR-T que identifican CD33, CLL-1 o el CD123. Los resultados de los ensayos clínicos que utilizan CAR-T dirigidos contra neoplasias mieloides arrojan por el momento unos resultados poco esperanzadores en términos de eficacia y toxicidad.

Toxicidades específicas del tratamiento con CAR-T y cómo manejarlas

La administración de los CAR-T a los pacientes tiene un indudable beneficio clínico, pero no está exenta de toxicidades asociadas complejas que requieren la intervención de equipos médicos multidisciplinarios y unidades especializadas. Las toxicidades precoces más frecuentes son el denominado síndrome de liberación de citocinas (*cytokine release syndrome* –CRS–) y la neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (*immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome* –ICANS–), ambas con diferentes estadios de gravedad. También se observan citopenias asociadas con la quimioterapia linfodepletiva y el estado inflamatorio asociado al CRS, y con menos frecuencia la linfohistiocitosis hemofagocítica. Las toxicidades más tardías incluyen las citopenias prolongadas y la hipogammaglobulinemia.

Todo ello en conjunto hace que las infecciones sean una complicación muy frecuente y en algunos casos letal. La incidencia, el comienzo, la gravedad y la duración de estas toxicidades dependen del antígeno diana, del constructo CAR, de la enfermedad específica y de la cantidad de enfermedad pre-CAR-T. La incidencia y la gravedad de los CRS e ICANS parece superior con el CAR-T CD19 en la LAL en relación con otras enfermedades. Los factores que se han identificado asociados con un mayor riesgo de CRS grave son la alta masa tumoral, una dosis mayor de CAR-T, un tratamiento linfodepletor intenso y los constructos CAR que contienen una molécula coestimulatoria CD28.

El CRS se manifiesta por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (fiebre, taquicardia, taquipnea, elevación de la PCR…). El CRS en la gran mayoría de los pacientes es leve y transitorio, pero una pequeña proporción de los pacientes puede desarrollar síntomas graves, como hipotensión refractaria a fluidoterapia, hipoxia grave, coagulopatía de consumo y en ocasiones fallo multiorgánico y muerte.

La segunda complicación más frecuente del tratamiento con CAR-T es el ICANS, que se presenta en la clínica como confusión, delirio, afasia de expresión, temblor, dolor de cabeza, convulsiones, bajo nivel de conciencia e incluso edema cerebral, este último asociado a una alta tasa de mortalidad. Cuando son graves, estas complicaciones requieren un manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos y la atención de neurólogos especializados.

El tocilizumab (bloquea el receptor de la IL-6, una citocina implicada en la patogenia del CRS), con o sin corticosteroides, es muy eficaz para tratar el CRS en la mayoría de los pacientes, pero tiene un efecto muy limitado en el ICANS (no penetra en el sistema nervioso central y no bloquea otras vías implicadas), por lo que el tratamiento primario de

la neurotoxicidad son los corticosteroides. En el momento actual se preconiza un uso precoz del tocilizumab en el CRS: fiebre persistente de más de 48 h que no responde a antipiréticos, hipotensión que no responde a reposición de líquidos o hipoxia que precisa de suplementos de oxígeno.

Nuevos desarrollos en la utilización de las terapias con células CAR-T

Los resultados obtenidos con CAR-T de segunda generación, así como el conocimiento de los posibles mecanismos de resistencia han generado un enorme interés por desarrollar una nueva generación de medicamentos CAR-T con mayor eficacia y seguridad.

Desde el punto de vista de la eficacia, múltiples grupos se han centrado en desarrollar CAR-T dirigidos contra varias dianas presentes en las células tumorales como forma de evitar el escape tumoral mediante la regulación negativa del antígeno tumoral. La utilización de CAR-T que incorporan moléculas estimuladoras de los linfocitos T como citocinas (IL-2, IL-15, IL-18) o estimuladores de la respuesta inmune (anti-PD-1) son algunas de las posibles estrategias.

La utilización de vectores virales para la producción de células CAR-T está asociada con un elevado coste, junto con el hecho de que la integración de los vectores en el genoma de las células T puede favorecer la trasformación de las células y la generación de segundos tumores. En ese sentido, existe un interés en la utilización de vectores no virales, por ejemplo, usando transposones o sistemas de nanopartículas capaces de introducir el material genético en los linfocitos T. Existen actualmente estudios que utilización el transposón *sleeping beauty* para la generación de células CAR-T. Mediante pequeñas descargas eléctricas se pueden abrir poros en la membrana de los linfocitos T que facilitan la entrada del constructo genético aplicando una presión. Esta técnica de electroporación se complementa con la acción de una enzima (transposasa) que facilitará la integración del constructo genético en el núcleo del linfocito T. Otra opción sería la utilización de partículas lipídicas capaces de introducir tanto ARN como ADN en los linfocitos T.

Todos los medicamentos CAR-T aprobados en la actualidad están basados en la utilización de células del propio paciente, por lo que requieren un tiempo desde el momento en que se establece la indicación del tratamiento hasta el momento en que podemos tratar al paciente. La posibilidad de generar múltiples dosis a partir de un donante y disponer del tratamiento sin necesidad de esperar que se produzcan tendría múltiples ventajas para los pacientes. En este sentido, se han desarrollado CAR-T alogénicos que han sido evaluados en ensayos clínicos. Las células CAR-T alogénicas requieren estrategias para disminuir la posibilidad de desarrollar un efecto del injerto contra el receptor, así como el posible rechazo inmunológico. En este sentido, las células T son editadas para eliminar el receptor de célula T endógeno y en ocasiones las moléculas HLA mediante distintas técnicas de edición, como TALEN o CRISPR-Cas. Aunque los resultados son positivos, actualmente las CAR-T alogénicas presentan algunas limitaciones en su capacidad de expansión *in vivo*.

CONCLUSIONES

Las terapias avanzadas han supuesto una auténtica revolución en la terapéutica general y, muy especialmente, en la terapéutica de las enfermedades hematológicas. A pesar de ser medicamentos en muchas ocasiones eficaces y con un perfil de seguridad aceptable,

se trata también de productos de alta complejidad, en muchos casos preparados específicamente para cada paciente concreto y en los que el coste de fabricación es muy elevado.

Este fenómeno ha llevado a que muchos de estos productos aprobados no estén financiados en nuestro país (y en otros muchos Estados miembros de la UE) o que, incluso, se hayan retirado del mercado por no ser viables económicamente. A pesar de las dificultades, estos medicamentos se podrían fabricar en instituciones académicas sin ánimo de lucro, lo que podría facilitar su desarrollo y el acceso de los pacientes.

De hecho, nuestro país se encuentra a la vanguardia del desarrollo académico de estas terapias merced a la creación por parte del Instituto de Salud Carlos III de la Red de investigación cooperativa en Terapias Avanzadas (https://www.redterav.es/), que está desarrollando en los hospitales del Sistema Nacional de Salud un modelo de generación y manufactura de CAR-T académicos seguros y eficaces, más accesibles para los pacientes y más asequibles para el sistema sanitario público.

Bibliografía

Bibliografía general

Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, Attygalle AD, Araujo IBO, Berti E, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1720-48. Erratum in: Leukemia. 2023;37(9):1944-51. PMID: 35732829.

Hoffbrand AV, Chowdary P, Collins G, Loke J. Hoffbrand's essential haematology. 9.ª ed. John Wiley Blackwell; 2024.

Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, Heslop H, Weitz J, Salama ME, Abutalib SA. Hematology, basic principles and practice. 8th ed. Elsevier; 2022.

Kaushansky K, Lichtman M, Prchal J, Levi M, Burns LJ, Linch D. Williams Hematology. 10.ª ed. Londres: McGraw-Hill; 2021.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

Leach M, Bain BJ. Hematology. From the image to the diagnosis. Wiley Blackwell; 2021.

Loscalzo J, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson JL. Harrison. Principios de Medicina Interna. 19.ª ed. McGraw-Hill Interamericana; 2022.

Moraleda JM. Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017.

Newman N. Hemostasis and Thrombosis. American Medical Publishers; 2023.

San Miguel JF, Sánchez-Guijo F. Hematología: manual básico razonado. 5.ª ed. Madrid: Elsevier; 2020.

Sanz-Alonso MA, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. 7.ª ed; 2024.

Páginas web de interés

American Society of Hematology. Education. https://www.hematology.org/education

American Society of Hematology. Image Bank. https://imagebank.hematology.org/

Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology. https://atlasgeneticsoncology.org

Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/index.html

Clinical Flow Wiki. Introduction to Flow Cytometric Analysis. https://wiki.clinicalflow.com/introduction-flow-cytometric-analysis

EuroFlow. https://euroflow.org/

European Hematology Association. https://ehaweb.org/

European Leukemia Net. https://www.leukemia-net.org/

European Society for Clinical Cell Analysis. https://www.escca.eu/

Human Cell Differentiation Molecules. https://www.hcdm.org/index.php

International Clinical Cytometry Society. https://www.cytometry.org/web/index.php

National Comprehensive Cancer Network. http://www.nccn.org

Ninja Nerd. https://ninjanerd.org

Osmosis. https://www.osmosis.org/

PDQ Cancer Information Summary. https://www.cancer.gov/publications/pdq/information-summaries/adult-treatment

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. http://www.sehh.es/es/

Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular. http://www.sets.es/

Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. http://www.seth.es

Sociedad Ibérica de Citometría. https://citometria.org/

The Internet Pathology Laboratory for Medical Education. https://webpath.med.utah.edu/

The New England Journal of Medicine. https://www.nejm.org/

UpToDate. http://www.uptodate.com

Bibliografía seleccionada por capítulos

Capítulo 1. HEMATOPOYESIS. ERITROPOYESIS

Eaves CJ. Hematopoietic stem cells: concepts, definitions, and the new reality. Blood. 2015;125(17):2605-13. PMID: 25762175.

Ghosh J, Koussa RE, Mohamad SF, Liu J, Kacena MA, Srour EF. Cellular components of the hematopoietic niche and their regulation of hematopoietic stem cell function. Curr Opin Hematol. 2021;28(4):243-50. PMID: 33966008.

Calvanese V, Mikkola HKA. The genesis of human hematopoietic stem cells. Blood. 2023;142(6):519-32. PMID: 37339578.

Méndez-Ferrer S, Scadden DT, Sánchez-Aguilera A. Bone marrow stem cells: current and emerging concepts. Ann N Y Acad Sci. 2015;1335:32-44. PMID: 25573321.

Orfao A, Matarraz S, Pérez-Andrés M, Almeida J, Teodosio C, Berkowska MA, van Dongen JJM; EuroFlow. Immunophenotypic dissection of normal hematopoiesis. J Immunol Methods. 2019;475:112684. PMID: 31676343.

Tang P, Wang H. Regulation of erythropoiesis: emerging concepts and therapeutic implications. Hematology. 2023;28(1):2250645. PMID: 37639548.

Capítulo 2. ANEMIA: DEFINICIÓN, CLÍNICA Y CLASIFICACIÓN

Hernández García MT, Lakhwani S. Anemia. Generalidades. En: Sanz MA, Carreras E (eds.). Manual práctico de hematología clínica. 7.ª ed. 2022 v1.0. ISBN 978-84-09-44503-5.

Means RT, Jr. Aproximación a las anemias. En: Goldman L, Schafer AI (eds.). Goldman's Cecil Tratado de Medicina Interna. 26.ª ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2021. Cap. 149. ISBN: 9788491137658

Oyedeji CI, Artz AS, Cohen HJ. How I treat anemia in older adults. Blood. 2024;143(3):205-13. PMID: 36827619.

Powell DJ, Achebe MO. Anemia for the Primary Care Physician. Prim Care. 2016;43(4):527-42. PMID: 27866575.

Sánchez Godoy P, Sánchez-Salinas A, Moraleda Jiménez JM. Anemia: Concepto, Clínica y Clasificación. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 35-55. ISBN: 97884979898748.

Capítulo 3. ERITROCITOSIS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Bento C, Percy MJ, Gardie B, Maia TM, van Wijk R, Perrotta S, et al. Genetic basis of congenital erythrocytosis: mutation update and online databases. Hum Mutat. 2014;35(1):15-26. PMID: 24115288.

Camps C, Petousi N, Bento C, Cario H, Copley RR, McMullin MF, et al.; WGS500 Consortium. Gene panel sequencing improves the diagnostic work-up of patients with idiopathic erythrocytosis and identifies new mutations. Haematologica. 2016;101(11):1306-18. PMID: 27651169.

Gangat N, Szuber N, Tefferi A. JAK2 unmutated erythrocytosis: 2023 Update on diagnosis and management. Am J Hematol. 2023;98(6):965-81. PMID: 36966432.

Lee G, Arcasoy MO. The clinical and laboratory evaluation of the patient with erythrocytosis. Eur J Intern Med. 2015;26(5):297-302. PMID: 25837692.

Percy MJ, McMullin MF. The VHL/HIF pathway and the diagnosis of erythrocytosis. Int J Lab Hematol. 2016;38 Suppl 1:100-7.

Tefferi A, Barbui T. Polycythemia vera: 2024 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2023;98(9):1465-87. PMID: 37357958.

Capítulo 4. LEUCOCITOS. PATOLOGÍA DE LOS LEUCOCITOS. AGRANULOCITOSIS

Chabot-Richards DS, George TI. Leukocytosis. Int J Lab Hematol. 2014;36(3):279-88. PMID: 24750674.

Dinauer MC. Disorders of neutrophil function: an overview. Methods Mol Biol. 2014;1124:501-15. PMID: 24504971.

García Hernández AM, Jarque Ramos I. Leucocitos. Patología de los granulocitos. Agranulocitosis. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 205-26.

Gibson C, Berliner N. How we evaluate and treat neutropenia in adults. Blood. 2014;124(8):1251-8; quiz 1378. PMID: 24869938.

Fioredda F, Skokowa J, Tamary H, Spanoudakis M, Farruggia P, Almeida A, et al. The European Guidelines on Diagnosis and Management of Neutropenia in Adults and Children: A Consensus Between the European Hematology Association and the EuNet-INNOCHRON COST Action. Hemasphere. 2023;7(4):e872. Erratum in: Hemasphere. 2023 Apr 27;7(5):e897. PMID: 37008163.

Klein C. Congenital neutropenia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2009:344-50. PMID: 20008220.

Mangaonkar AA, Tande AJ, Bekele DI. Differential Diagnosis and Workup of Monocytosis: A Systematic Approach to a Common Hematologic Finding. Curr Hematol Malig Rep. 2021;16(3):267-75. PMID: 33880680.

Navarro-Almenzar B, López Castaño F, Hurtado Oliver B. Paciente de Guinea con shock séptico fulminante. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2020;38(7):341-2. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-paciente-guinea-con-shock-septico-S0213005X20300136.

Riley LK, Rupert J. Evaluation of Patients with Leukocytosis. Am Fam Physician. 2015;92(11):1004-11. PMID: 26760415.

Spanoudakis M, Dale DC, Tran E, Bartels M, Kapor S, Guardo D, et al. The Experience of the Cooperation in Science and Technology European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias (COST EuNet-INNOCHRON) Action and the Sweden Experience in the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Era. Blood. 2021;138(Supplement 1):3125. Disponible en: https://ashpublications.org/blood/article/138/Supplement%201/3125/477848/The-Experience-of-the-Cooperation-in-Science-and.

Valent P. Low blood counts: immune mediated, idiopathic, or myelodysplasia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2012;2012:485-91. PMID: 23233623.

Wolach B, Gavrieli R, Roos D, Berger-Achituv S. Lessons learned from phagocytic function studies in a large cohort of patients with recurrent infections. J Clin Immunol. 2012;32(3):454-66. PMID: 22207252.

Capítulo 5. EL BAZO. ESPLENOMEGALIAS. HIPERESPLENISMO

Auffray C, Sieweke MH, Geissman F. Blood monocytes: development, heterogeneity and relationship with dendritic cells. Annu Rev Med. 2009;27:669-92. PMID: 19132917.

Bickenbach KA, Gonen M, Labow DM, Strong V, Heaney ML, Zelenetz AD, Coit DG. Indications for and efficacy of splenectomy for haematological disorders. Br J Surg. 2013;100(6):794-800. PMID: 23436638.

Cabrera Marín JR, Moraleda Jiménez JM, Jurado Chacón M. El bazo. Esplenomegalias. Hiperesplenismo. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 475-86.

Di Sabatino A, Carsetti R, Corazza GR. Post-splenectomy and hyposplenic states. Lancet. 2011;378(9785):86-97. PMID: 21474172.

Emile JF, Abla O, Fraitag S, Horne A, Haroche J, Donadieu J, et al.; Histiocyte Society. Revised classification of histiocytoses and neoplasms of the macrophage-dendritic cell lineages. Blood. 2016;127(22):2672-81PMID: 26966089.

Goyal G, Tazi A, Go RS, Rech KL, Picarsic JL, Vassallo R, et al. International expert consensus recommendations for the diagnosis and treatment of Langerhans cell histiocytosis in adults. Blood. 2022;139(17):2601-21. PMID: 35271698.

Haroche J, Abla O. Uncommon histiocytic disorders: Rosai-Dorfman, juvenile xanthogranuloma, and Erdheim-Chester disease. Hematology Am

Soc Hematol Educ Program. 2015;2015:571-8. PMID: 26637774.

Howard JE, Dwivedi RC, Masterson L, Jani P. Langerhans cell sarcoma: a systematic review. Cancer Treat Rev. 2015;41:320-31. PMID: 25805533.

Jhonson BA, Dajnoki A, Bodamer O. Diagnosis of lysosomal storage disorders: Gaucher disease. Curr Protoc Hum Geet. 2014;82:17.15.1-6. PMID: 25042717.

La Rosée P. Treatment of hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2015:190-6. PMID: 26637720.

Merad M, Manz MG. Dendritic cell homeostasis. Blood. 2009;113:3418-27. PMID: 19176316.

Rodeghiero F, Riggeri M. Short and longterm risks of splenectomy for benign hematological disorders: should we revisit the indications? Br J Haematol. 2012;158(1):16-29. PMID: 22571181.

Saboo SS, Krajewski KM, O'Regan KN, Giardino A, Brown JR, Ramaiya N, Jagannathan JP. Spleen in haematological malignancies: spectrum of imaging findings. Br J Radiol. 2012;85(1009):81-92. PMID: 22096219.

Weitzman S. Approach to hemophagocytic syndromes. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2011:178-83. PMID: 22160031.

William BM, Thawani N, Sae-Tia S, Corazza GR. Hyposplenism: a comprehensive review. Part II: clinical manifestations, diagnosis, and management. Hematology. 2007;12: 89-98. PMID: 17454188.

Zimran A. How I treat Gaucher disease. Blood. 2011;118:1463-71. PMID: 21670466.

Capítulo 6. GRUPOS SANGUÍNEOS. INMUNOHEMATOLOGÍA

Anstee DJ. Red cell genotyping and the future of pretransfusion testing. Blood. 2009;114(2):248-56. PMID: 19411635.

Cárdenas JM, Arroyo JL. Grupos sanguíneos. Inmunohematología. En: Moraleda JM, editor. Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp.175-88.

Carson JL, Guyatt G, Heddle NM, Grossman BJ, Cohn CS, Fung MK, et al. Clinical Practice Guidelines From the AABB: Red Blood Cell Transfusion Thresholds and Storage. JAMA. 2016;316(19):2025-35. PMID: 27732721.

Cortés Buelvas A, Muñíz-Díaz E, León de González G. GCIAMAT. Inmunohematología básica y aplicada. 1.ª edición. Colombia: GCIAMAT; 2014.

De Haas M, Thurik FF, Koelewijn JM, van der Schoot CE. Haemolytic disease of the fetus and newborn. Vox Sang. 2015;109(2):99-113. PMID: 25899660.

Delaney M, Matthews DC. Hemolytic disease of the fetus and newborn: managing the mother, fetus, and newborn. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2015;2015:146-51. PMID: 26637714.

International Society of Blood Transfusion (ISBT). Red Cell immunogentics and blood group terminology. Disponible en: https://www.isbtweb.org/isbt-working-parties/rcibgt.html.

Jackson ME, Baker JM. Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn: Historical and Current State. Clin Lab Med. 2021;41(1):133-51. PMID: 33494881.

Smart E, Armstrong B, Lee R. Blood group systems. ISBT Science Series. 2020;15:123-50. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/voxs.12593.

Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Documento de consenso de la SETS y la SEGO para la prevención de la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido. Marzo, 2008.

Capítulo 7. FISIOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA

Arisz RA, de Vries JJ, Schols SEM, Eikenboom JCJ, de Maat MPM. Interaction of von Willebrand factor with blood cells in flow models: a systematic review. Blood Adv. 2022;6(13):3979-90. PMID: 35816358.

Chapin JC, Hajjar KA. Fibrinolysis and the control of blood coagulation. Blood Rev. 2015;29(1):17-24. PMID: 25294122.

Chu Y, Guo H, Zhang Y, Qiao R. Procoagulant platelets: Generation, characteristics, and therapeutic target. J Clin Lab Anal. 2021;35(5):e23750. PMID: 33709517.

Heemskerk JW, Mattheij NJ, Cosemans JM. Platelet-based coagulation: different popula-

tions, different functions. J Thromb Haemost. 2013;11(1):2-16. PMID: 23106920.
Hoffman M, Monroe DM 3rd. A cell-based model of hemostasis. Thromb Haemost. 2001;85(6):958-65. PMID: 11434702.
Nielsen VG. Beyond cell based models of coagulation: analyses of coagulation with clot "lifespan" resistance-time relationships. Thromb Res. 2008;122(2):145-52. PMID: 17935760.
Rosenberg RD, Rosenberg JS. Natural anticoagulant mechanisms. J Clin Invest. 1984;74(1):1-6. PMID: 6330171.

Capítulo 8. DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA

Boender J, Kruip MJ, Leebeek FW. A diagnostic approach to mild bleeding disorders. J Thromb Haemost. 2016;14(8):1507-16. PMID: 27208505.
Chitlur M. Challenges in the laboratory analyses of bleeding disorders. Thromb Res. 2012;130(1):1-6. PMID: 22483776.
De Witt SM, Verdoold R, Cosemans JM, Heemskerk JW. Insights into platelet-based control of coagulation. Thromb Res. 2014;133 Suppl 2:S139-48. PMID: 24862135.
Favaloro EJ, Pasalic L, Lippi G. Towards 50 years of platelet function analyser (PFA) testing. Clin Chem Lab Med. 2022;61(5):851-60. PMID: 35859143.
Hayward CPM. How I investigate for bleeding disorders. Int J Lab Hematol. 2018;40 Suppl 1:6-14. PMID: 29741250.
Hoffman R, Furie B, Benz EJ, McGlave P, Silberstein LE, Shattil SJ. Hematology, basic principles and practice. 6.ª ed. Filadelfia: Elsevier Churchill Livingstone; 2013.
Leslie M. Cell biology. Beyond clotting: the powers of platelets. Science. 2010;328(5978):562-4. PMID: 20430990.
Longstaff C. Measuring Fibrinolysis. Hamostaseologie. 2021;41(1):69-75. PMID: 33588458.
Nachman RL, Rafii S. Platelets, petechiae, and preservation of the vascular wall. N Engl J Med. 2008;359(12):1261-70. PMID: 18799560.
Shattil SJ, Kim C, Ginsberg MH. The final steps of integrin activation: the end game. Nat Rev Mol Cell Biol. 2010;11(4):288-300. PMID: 20308986.
Vries MJ, van der Meijden PE, Kuiper GJ, Nelemans PJ, Wetzels RJ, van Oerle RG, et al. Preoperative screening for bleeding disorders: A comprehensive laboratory assessment of clinical practice. Res Pract Thromb Haemost. 2018;2(4):767-77. PMID: 30349896.
Wu Y, Lu Y, Zhang J. Thrombin generation assay: the present and the future. Blood Coagul Fibrinolysis. 2023;34(1):1-7. PMID: 36598375.

Capítulo 9. CITOGENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR EN HEMATOLOGÍA

Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.
Bernard E, Tuechler H, Greenberg PL, Hasserjian RP, Arango Ossa JE, Nannya Y, et al. Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. NEJM Evid. 2022;1(7):EVIDoa2200008. PMID: 38319256.
Chen X, Wang F, Wang T, Zhang Y, Ma X, Yuan L, et al. The incidence, genetic characteristics, and prognosis of leukemia with concurrent pathogenic fusion genes: a series of 25 cases from a large cohort of leukemia patients. Cancer Gene Ther. 2020;27(1-2):89-97. PMID: 31645680.
Cools J, DeAngelo DJ, Gotlib J, Stover EH, Legare RD, Cortes J, et al. A tyrosine kinase created by fusion of the PDGFRA and FIP1L1 genes as a therapeutic target of imatinib in idiopathic hypereosinophilic syndrome. N Engl J Med. 2003;348(13):1201-14. PMID: 12660384.
De Leval L, Alizadeh AA, Bergsagel PL, Campo E, Davies A, Dogan A, et al. Genomic profiling for clinical decision making in lymphoid neoplasms. Blood. 2022;140(21):2193-227. PMID: 36001803.
Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, Craddock C, DiNardo CD, Dombret H, et al. Diagnosis and

management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. Blood. 2022;140(12):1345-77. PMID: 35797463.

Duncavage EJ, Bagg A, Hasserjian RP, DiNardo CD, Godley LA, Iacobucci I, et al. Genomic profiling for clinical decision making in myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2022;140(21):2228-47. PMID: 36130297.

García-Marco JA, Nouel A, Navarro B, Matutes E, Oscier D, Price CM, Catovsky D. Molecular cytogenetic analysis in splenic lymphoma with villous lymphocytes: frequent allelic imbalance of the RB1 gene but not the D13S25 locus on chromosome 13q14. Cancer Res. 1998;58(8):1736-40. PMID: 9563492.

Gianelli U, Thiele J, Orazi A, Gangat N, Vannucchi AM, Tefferi A, Kvasnicka HM. International Consensus Classification of myeloid and lymphoid neoplasms: myeloproliferative neoplasms. Virchows Arch. 2023;482(1):53-68. PMID: 36580136.

Gökbuget N, Boissel N, Chiaretti S, Dombret H, Doubek M, Fielding A, et al. Diagnosis, prognostic factors, and assessment of ALL in adults: 2024 ELN recommendations from a European expert panel. Blood. 2024;143(19):1891-902. PMID: 38295337.

Kanagal-Shamanna R, Orazi A, Hasserjian RP, Arber DA, Reichard K, Hsi ED, et al. Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms-unclassifiable with isolated isochromosome 17q represents a distinct clinico-biologic subset: a multi-institutional collaborative study from the Bone Marrow Pathology Group. Mod Pathol. 2022;35(4):470-9. Erratum in: Mod Pathol. 2022;35(5):705. PMID: 34775472.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

McGovan Jordan J, Hastings RJ, Moore S (eds.). An International system for human cytogenomic nomenclature. Basel: Publicaciones S Kargel AG, ISCN; 2020.

Paietta E, Roberts KG, Wang V, Gu Z, Buck GAN, Pei D, et al. Molecular classification improves risk assessment in adult BCR-ABL1-negative B-ALL. Blood. 2021;138(11):948-58. PMID: 33895809.

Rack KA, van den Berg E, Haferlach C, Beverloo HB, Costa D, Espinet B, et al. European recommendations and quality assurance for cytogenomic analysis of haematological neoplasms. Leukemia. 2019;33(8):1851-67. PMID: 30696948.

Capítulo 10. CITOMETRÍA DE FLUJO EN HEMATOLOGÍA

Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, Attygalle AD, Araujo IBO, Berti E, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1720-48. Erratum in: Leukemia. 2023;37(9):1944-51. PMID: 35732829.

Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.

Bain BJ, Leach M. Leukaemia Diagnosis. 6th edition. Wiley Blackwell; 2024.

Campo E, Jaffe ES, Cook JR, Quintanilla-Martínez L, Swerdlow SH, Anderson KC, et al. The International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms: a report from the Clinical Advisory Committee. Blood. 2022;140(11):1229-53. Erratum in: Blood. 2023;141(4):437. PMID: 35653592.

Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, Heslop H, Weitz J, Salama ME, Abutalib SA. Hematology. Basic Principles and Practice. 8.ª ed. Elsevier; 2023.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017.

Porwit A, Béné M. Multiparameter Flow Cytometry in the Diagnosis of Hematologic Malignancies. Cambridge: Cambridge University Press; 2018.

San Miguel JF, Sánchez-Guijo F. Hematología: manual básico razonado. 5.ª ed. Madrid: Elsevier España; 2020.

Capítulo 11. ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y OTRAS ANEMIAS MICROCÍTICAS

ANEMIA FERROPÉNICA

Camaschella C. Iron deficiency. Blood. 2019;133(1):30-9.Erratum in: Blood. 2023 Feb 9;141(6):682. PMID: 30401704.

Girelli D, Ugolini S, Busti F, Marchi G, Castagna A. Modern iron replacement therapy: clinical and pathophysiological insights. Int J Hematol. 2018;107(1):16-30. PMID: 29196967.

Pasricha SR, Tye-Din J, Muckenthaler MU, Swinkels DW. Iron deficiency. Lancet. 2021;397(10270):233-48. PMID: 33285139.

ANEMIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Ganz T. Anemia of Inflammation. N Engl J Med. 2019;381(12):1148-57. PMID: 31532961.

Lanser L, Fuchs D, Kurz K, Weiss G. Physiology and Inflammation Driven Pathophysiology of Iron Homeostasis-Mechanistic Insights into Anemia of Inflammation and Its Treatment. Nutrients. 2021;13(11):3732.PMID: 34835988.

Marques O, Weiss G, Muckenthaler MU. The role of iron in chronic inflammatory diseases: from mechanisms to treatment options in anemia of inflammation. Blood. 2022;140(19):2011-23. PMID: 35994752.

ANEMIAS SIDEROBLÁSTICAS

Abu-Zeinah G, DeSancho MT. Understanding Sideroblastic Anemia: An Overview of Genetics, Epidemiology, Pathophysiology and Current Therapeutic Options. J Blood Med. 2020;11:305-18. PMID: 33061728.

Cazzola M, Malcovati L. Diagnosis and treatment of sideroblastic anemias: from defective heme synthesis to abnormal RNA splicing. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2015;2015:19-25. PMID: 26637696.

Rodríguez-Sevilla JJ, Calvo X, Arenillas L. Causes and Pathophysiology of Acquired Sideroblastic Anemia. Genes (Basel). 2022;13(9):1562. PMID: 36140729.

PORFIRIAS

Muschalek W, Hermasch MA, Poblete-Gutiérrez P, Frank J. The Porphyrias. J Dtsch Dermatol Ges. 2022;20(3):316-31. PMID: 35304965.

Capítulo 12. ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

Blanquer Blanquer M, Moya Arnao M, Moraleda Jiménez JM. Anemia megaloblástica En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 85-100.

Carmel R. How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency. Blood. 2008;112:2214-21. PMID: 18606874.

Hvas AM, Nexo E. Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency. An update. Haematologica. 2006;91:1506-12. PMID: 17043022.

Solomon LR. Disorders of cobalamin (vitamin B12) metabolism: emerging concepts in pathophysiology, diagnosis and treatment. Blood Rev. 2007;21:113-30. PMID: 16814909.

Stabler SP. Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med. 2013;368(2):149-60. PMID: 23301732.

Capítulo 13. ANEMIAS HEMOLÍTICAS CORPUSCULARES O INTRÍNSECAS. HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

Arrizabalaga B, González FA, Remacha AF. Eritropatología. 1.ª edición. Barcelona: Ambos Marketing Services; 2017.

Bolton-Maggs PH, Langer JC, Iolascon A, Tittensor P, King MJ; General Haematology Task Force of the British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis—2011 update. Br J Haematol. 2012;156(1):37-49. PMID: 22055020.

Brodsky RA. Complement in hemolytic anemia. Blood. 2015;126(22):2459-65. PMID: 26582375.

Cedena Romero MT, Arrizabalaga Amuchastegui B, Moraleda Jiménez JM. Anemias hemolíticas corpusculares o intrínsecas. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 101-122.

Del Orbe Barreto R, Arrizabalaga B, De la Hoz AB, García-Orad Á, Tejada MI, García-Ruiz JC, et al. Detection of new pathogenic mutations in patients with congenital haemolytic anaemia using next-generation sequencing. Int J Lab Hematol. 2016;38(6):629-38. PMID: 27427187.

Devalet B, Mullier F, Chatelain B, Dogné JM, Chatelain C. Pathophysiology, diagnosis, and treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: a review. Eur J Haematol. 2015;95(3):190-8. PMID: 25753400.

Grupo de Trabajo de HPN de la SEHH. Guía clínica HPN. Consenso español para diagnóstico y tratamiento de la HPN. Disponible en: http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2014/documentos/guias/Guias_Cl%C3%ADnicas_HPN_2014.pdf.

Hillmen P, Muus P, Röth A, Elebute MO, Risitano AM, Schrezenmeier H, et al. Long-term safety and efficacy of sustained eculizumab treatment in patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. Br J Haematol. 2013;162(1):62-73. PMID: 23617322.

Jang JH, Kim JS, Yoon SS, Lee JH, Kim YK, Jo DY, et al. Predictive Factors of Mortality in Population of Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH): Results from a Korean PNH Registry. J Korean Med Sci. 2016;31(2):214-21. PMID: 26839475.

King MJ, Garçon L, Hoyer JD, Iolascon A, Picard V, Stewart G, et al.; International Council for Standardization in Haematology. ICSH guidelines for the laboratory diagnosis of nonimmune hereditary red cell membrane disorders. Int J Lab Hematol. 2015;37(3):304-25. PMID: 25790109.

Koralkova P, van Solinge WW, van Wijk R. Rare hereditary red blood cell enzymopathies associated with hemolytic anemia - pathophysiology, clinical aspects, and laboratory diagnosis. Int J Lab Hematol. 2014;36(3):388-97. PMID: 24750686.

Luzzatto L, Gianfaldoni G, Notaro R. Management of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria: a personal view. Br J Haematol. 2011;153(6):709-20. PMID: 21517820.

Luzzatto L, Nannelli C, Notaro R. Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency. Hematol Oncol Clin North Am. 2016;30(2):373-93. PMID: 27040960.

Mason PJ, Bautista JM, Gilsanz F. G6PD deficiency: the genotype-phenotype association. Blood Rev. 2007;21(5):267-83. Erratum in: Blood Rev. 2010;24(1):49. PMID: 17611006.

Oliver M, Patriquin CJ. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: Current Management, Unmet Needs, and Recommendations. J Blood Med. 2023;14:613-28. PMID: 38084255.

Salido E, Cabañas V, Moraleda JM. Anemia aplásica. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Medicine – Programa de formación médica continuada acreditado. 2016;12(20):1135-41.

Villegas A, Arrizabalaga B, Bonanad S, Colado E, Gaya A, González A, et al.; Grupo de Trabajo de HPN de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Consenso español para el diagnóstico y tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Med Clin (Barc). 2016;146(6):278.e1-7. PMID: 26895645.

Capítulo 14. HEMOGLOBINOPATÍAS. TALASEMIAS

Asadov C, Alimirzoeva Z, Mammadova T, Aliyeva G, Gafarova S, Mammadov J. β-Thalassemia intermedia: a comprehensive overview and novel approaches. Int J Hematol. 2018;108(1):5-21. PMID: 29380178.

Bou-Fakhredin R, Motta I, Cappellini MD. Advancing the care of β-thalassaemia patients with novel therapies. Blood Transfus. 2022;20(1):78-88. PMID: 34694225.

Cela E, Ruis A, Cervera A (coords.). Enfermedad de células falciformes. Guía de práctica clínica. Sociedad Española de Hematología y On-

cología Pediátricas; 2019. Disponible en: http://www.sehop.org/wp-content/uploads/2019/03/Gu%C3%ADa-SEHOP-Falciforme-2019.pdf.

Harteveld CL, Achour A, Arkesteijn SJG, Ter Huurne J, Verschuren M, Bhagwandien-Bisoen S, et al. The hemoglobinopathies, molecular disease mechanisms and diagnostics. Int J Lab Hematol. 2022;44 Suppl 1(Suppl 1):28-36. PMID: 36074711.

Kavanagh PL, Fasipe TA, Wun T. Sickle Cell Disease: A Review. JAMA. 2022;328(1):57-68. PMID: 35788790.

Leonard A, Tisdale JF, Bonner M. Gene Therapy for Hemoglobinopathies: Beta-Thalassemia, Sickle Cell Disease. Hematol Oncol Clin North Am. 2022;36(4):769-95. PMID: 35773052.

López Rubio M, Morado Arias M, Ricard Andrés MP, Villegas Martínez A. Guía de enfermedad de células falciformes. Grupo de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2021. Disponible en: https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2022/02/28/2021-Guia-Enfermedad-de-Celulas-Falciformes.pdf.

Meier ER, Abraham AA, Ngwube A, Janson IA, Guilcher GMT, Horan J, Kasow KA. Hematopoietic stem cell transplant referral patterns for children with sickle cell disease vary among pediatric hematologist/oncologists' practice focus: A Sickle Cell Transplant Advocacy and Research Alliance (STAR) study. Pediatr Blood Cancer. 2021;68(3):e28861. PMID: 33405370.

Oikonomopoulou C, Goussetis E. HSCT remains the only cure for patients with transfusion-dependent thalassemia until gene therapy strategies are proven to be safe. Bone Marrow Transplant. 2021;56(12):2882-8. PMID: 34531544.

Origa R. Beta-Thalassemia. 2000 Sep 28. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews®. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023.

Rankine-Mullings AE, Nevitt SJ. Hydroxyurea (hydroxycarbamide) for sickle cell disease. Cochrane Database Syst Rev. 2022;9(9):CD002202. PMID: 36047926.

Tisdale JF, Thein SL, Eaton WA. Treating sickle cell anemia. Science. 2020;367(6483):1198-9. PMID: 32165573.

Williams TN, Thein SL. Sickle Cell Anemia and Its Phenotypes. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2018;19:113-47. PMID: 29641911.

Capítulo 15. ANEMIAS HEMOLÍTICAS EXTRACOSPUSCULARES O EXTRÍNSECAS

Barcellini W, Fattizzo B. How I treat warm autoimmune hemolytic anemia. Blood. 2021;137(10):1283-94. Erratum in: Blood. 2023;141(4):438-439. PMID: 33512406.

Berentsen S, Barcellini W. Autoimmune Hemolytic Anemias. N Engl J Med. 2021;385(15):1407-19. PMID: 34614331.

Brodsky RA. Warm Autoimmune Hemolytic Anemia. N Engl J Med. 2019;381(7):647-54. PMID: 31412178.

Jäger U, Barcellini W, Broome CM, Gertz MA, Hill A, Hill QA, et al. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: Recommendations from the First International Consensus Meeting. Blood Rev. 2020;41:100648. PMID: 31839434.

Scheckel CJ, Go RS. Autoimmune Hemolytic Anemia: Diagnosis and Differential Diagnosis. Hematol Oncol Clin North Am. 2022;36(2):315-24. PMID: 35282951.

Capítulo 16. INSUFICIENCIAS MEDULARES. APLASIA MEDULAR

DeZern AE, Zahurak M, Symons HJ, Cooke KR, Huff CA, Jain T, et al. Alternative donor BMT with posttransplant cyclophosphamide as initial therapy for acquired severe aplastic anemia. Blood. 2023;141(25):3031-8. PMID: 37084383.

Kulasekararaj A, Cavenagh J, Dokal I, Foukaneli T, Gandhi S, Garg M, et al.; BSH Committee. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia: A British Society for Haematology Guideline. Br J Haematol. 2024;204(3):784-804. PMID: 38247114.

Peffault de Latour R, Kulasekararaj A, Iacobelli S, Terwel SR, Cook R, Griffin M, et al.; Severe Aplastic Anemia Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Eltrombopag Added to Immunosuppression in Severe Aplastic Anemia. N Engl J Med. 2022;386(1):11-23. PMID: 34986284.

Vallejo C. Aplasia medular adquirida. En: Sanz MA, Carreras E (eds.). Manual práctico de hematología clínica. 6.ª ed. Molins del Rei: Escofet Zamora; 2019. pp. 81-92.

Vallejo C. Insuficiencias medulares. Aplasia medular. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 189-205.

Winkler T, Fan X, Cooper J, Desmond R, Young DJ, Townsley DM, et al. Treatment optimization and genomic outcomes in refractory severe aplastic anemia treated with eltrombopag. Blood. 2019;133(24):2575-85. PMID: 30992268.

Yáñez L, Dufour C. Aplasia medular y hemoglobinuria paroxística nocturna. Manual de trasplante hematopoyético. 6.ª ed. Molins del Rei: Escofet Zamora; 2022.

Capítulo 17. TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA. TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA. PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA

Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Corrales I, Borràs N, Costa Pinto J, López-Fernández MF, Vidal F; PCM-EVW-ES Investigators Team. Update on Molecular Testing in von Willebrand Disease. Semin Thromb Hemost. 2019;45(7):708-19. PMID: 31041796.

Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021;5(1):301-25. PMID: 33570647.

Gabarin N, Arnold DM, Nazy I, Warkentin TE. Treatment of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT). Semin Hematol. 2022;59(2):89-96. PMID: 35512906.

Gabarin N, Arnold DM, Nazy I, Warkentin TE. Treatment of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT). Semin Hematol. 2022;59(2):89-96. PMID: 35512906.

James PD, Connell NT, Ameer B, Di Paola J, Eikenboom J, Giraud N, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021;5(1):280-300. PMID: 33570651.

Kritharis A, Al-Samkari H, Kuter DJ. Hereditary hemorrhagic telangiectasia: diagnosis and management from the hematologist's perspective. Haematologica. 2018;103(9):1433-43. PMID: 29794143.

Mingot Castellano ME, Pascual Izquierdo C, González A, Viejo Llorente A, Valcárcel Ferreiras D, Sebastián E, et al.; Grupo Español de Aféresis (GEA). Recommendations for the diagnosis and treatment of patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. Med Clin (Barc). 2022;158(12):630.e1-630.e14. PMID: 34266669.

Mingot-Castellano ME, Canaro Hirnyk M, Sánchez-González B, Álvarez-Román MT, Bárez-García A, Bernardo-Gutiérrez Á, et al.; Spanish Immune Thrombocytopenia Group (GEPTI). Recommendations for the Clinical Approach to Immune Thrombocytopenia: Spanish ITP Working Group (GEPTI). J Clin Med. 2023;12(20):6422. PMID: 37892566.

Palma-Barqueros V, Revilla N, Sánchez A, Zamora Cánovas A, Rodríguez-Alén A, Marín-Quílez A, et al. Inherited Platelet Disorders: An Updated Overview. Int J Mol Sci. 2021;22(9):4521. PMID: 33926054.

Pascual Izquierdo C, Canaro Hirnyk M, Sánchez González B, Mingot Castellano ME (coords.). Recomendaciones del GEPTI para el diagnóstico y tratamiento de la trombocitopenia inmune. GEPTI; 2023. Disponible en: https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2024/01/25/GUIA-GEPTI-2023.pdf.

Raina R, Krishnappa V, Blaha T, Kann T, Hein W, Burke L, Bagga A. Atypical Hemolytic-Uremic Syndrome: An Update on Pathophysiolo-

gy, Diagnosis, and Treatment. Ther Apher Dial. 2019;23(1):4-21. PMID: 30294946.

Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, Coppo P, Geldziler B, Iorio A, et al. ISTH guidelines for treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 2020;18(10):2496-02. PMID: 32914526.

Capítulo 18. ENFERMEDADES CONGÉNITAS DE LA COAGULACIÓN

Ay C, Frenzel L, Pinachyan K, Le Quellec S. Gene therapy for haemophilia A and B, from basic principles to clinical implementation: An illustrated review. Haemophilia. 2024;30(1):5-15. PMID: 38111029.

Berntorp E, Hermans C, Solms A, Poulsen L, Mancuso ME. Optimising prophylaxis in haemophilia A: The ups and downs of treatment. Blood Rev. 2021;50:100852. PMID: 34243987.

De la Corte-Rodríguez H, Rodríguez-Merchán EC, Álvarez-Román MT, Gómez-Cardero P, Jiménez-Yuste V. Ultrasound-guided joint procedures in hemophilia: technique, indications and tips. Expert Rev Hematol. 2024;17(8):419-30. PMID: 39008070.

García Candel F, Jiménez Yuste V. Enfermedades congénitas de la coagulación. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 615-26.

James P, Leebeek F, Casari C, Lillicrap D. Diagnosis and treatment of von Willebrand disease in 2024 and beyond. Haemophilia. 2024;30 Suppl 3:103-11. PMID: 38481079.

Mancuso ME, Mahlangu JN, Pipe SW. The changing treatment landscape in haemophilia: from standard half-life clotting factor concentrates to gene editing. Lancet. 2021;397(10274):630-40. PMID: 33460559.

Menegatti M, Peyvandi F. Treatment of rare factor deficiencies other than hemophilia. Blood. 2019;133(5):415-24. PMID: 30559262.

Rezende SM, Neumann I, Angchaisuksiri P, Awodu O, Boban A, Cuker A, et al. International Society on Thrombosis and Haemostasis clinical practice guideline for treatment of congenital hemophilia A and B based on the Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation methodology. J Thromb Haemost. 2024;22(9):2629-52. PMID: 39043543.

Seidizadeh O, Eikenboom JCJ, Denis CV, Flood VH, James P, Lenting PJ, et al. von Willebrand disease. Nat Rev Dis Primers. 2024;10(1):51. PMID: 39054329.

Srivastava A, Santagostino E, Dougall A, Kitchen S, Sutherland M, Pipe SW, et al.; WFH Guidelines for the Management of Hemophilia panelists and co-authors. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020;26 Suppl 6:1-158. Erratum in: Haemophilia. 2021;27(4):699. PMID: 32744769.

Capítulo 19. TRASTORNOS ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN

Hunt BJ. Bleeding and coagulopathies in critical care. N Engl J Med. 2014;370(9):847-59. PMID: 24571757.

Knight JS, Erkan D. Rethinking antiphospholipid syndrome to guide future management and research. Nat Rev Rheumatol. 2024;20(6):377-88. PMID: 38702511.

Manning JE, Arachchillage DJ. Dilemmas in the diagnosis and management of antiphospholipid syndrome. J Thromb Haemost. 2024;22(8):2156-70. PMID: 38705387.

Palla R, Peyvandi F, Shapiro AD. Rare bleeding disorders: diagnosis and treatment. Blood. 2015;125(13):2052-61. PMID: 25712993.

Tiede A, Susen S, Lisman T. Acquired bleeding disorders. Haemophilia. 2024;30 Suppl 3:29-38. PMID: 38562115.

Tripodi A, Mannucci PM. The coagulopathy of chronic liver disease. N Engl J Med. 2011;365(2):147-56. PMID: 21751907.

Capítulo 20. ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA. TERAPIA ANTIAGREGANTE Y ANTICOAGULANTE

Gómez-Outes A, Suárez-Gea ML, Calvo-Rojas G, Lecumberri R, Rocha E, Pozo-Hernández C,

et al. Discovery of anticoagulant drugs: a historical perspective. Curr Drug Discov Technol. 2012;9(2):83-104. PMID: 21838662.

Kamran H, Jneid H, Kayani WT, Virani SS, Levine GN, Nambi V, Khalid U. Oral Antiplatelet Therapy After Acute Coronary Syndrome: A Review. JAMA. 2021;325(15):1545-55. Erratum in: JAMA. 2021;326(2):190. PMID: 33877270.

Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas A, Jiménez D, Bounameaux H, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2016;149(2):315-52. Erratum in: Chest. 2016;150(4):988. PMID: 26867832.

Martinelli I, De Stefano V, Mannucci PM. Inherited risk factors for venous thromboembolism. Nat Rev Cardiol. 2014;11(3):140-56. PMID: 24419261.

Stevens SM, Woller SC, Baumann Kreuziger L, Bounameaux H, Doerschug K, Geersing GJ, et al. Executive Summary: Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2021;160(6):2247-59. PMID: 34352279.

Witt DM, Nieuwlaat R, Clark NP, Ansell J, Holbrook A, Skov J, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: optimal management of anticoagulation therapy. Blood Adv. 2018;2(22):3257-91. PMID: 30482765.

Capítulo 21. LEUCEMIAS. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. LEUCEMIAS AGUDAS

Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.

Dennis M, Copland M, Kaur H, Kell J, Nikolousis E, Mehta P, et al. Management of older patients with frailty and acute myeloid leukaemia: A British Society for Haematology good practice paper. Br J Haematol. 2022;199(2):205-21. PMID: 36000944.

DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, Thirman MJ, Garcia JS, Wei AH, et al. Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med. 2020;383(7):617-29. PMID: 32786187.

Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, Craddock C, DiNardo CD, Dombret H, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. Blood. 2022;140(12):1345-77. PMID: 35797463.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

Lancet JE, Uy GL, Cortes JE, Newell LF, Lin TL, Ritchie EK, et al. CPX-351 (cytarabine and daunorubicin) Liposome for Injection Versus Conventional Cytarabine Plus Daunorubicin in Older Patients With Newly Diagnosed Secondary Acute Myeloid Leukemia. J Clin Oncol. 2018;36(26):2684-92. PMID: 30024784.

Papaemmanuil E, Gerstung M, Bullinger L, Gaidzik VI, Paschka P, Roberts ND, et al. Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med. 2016;374(23):2209-21. PMID: 27276561.

Sanz MA, Fenaux P, Tallman MS, Estey EH, Löwenberg B, Naoe T, et al. Management of acute promyelocytic leukemia: updated recommendations from an expert panel of the European LeukemiaNet. Blood. 2019;133(15):1630-43. PMID: 30803991.

Shimony S, Stahl M, Stone RM. Acute myeloid leukemia: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2023;98(3):502-26. PMID: 36594187.

Capítulo 22. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA

Gökbuget N, Boissel N, Chiaretti S, Dombret H, Doubek M, Fielding A, et al. Diagnosis, prognostic factors, and assessment of ALL in adults:

2024 ELN recommendations from a European expert panel. Blood. 2024;143(19):1891-902. PMID: 38295337.

Gökbuget N, Boissel N, Chiaretti S, Dombret H, Doubek M, Fielding A, et al. Management of ALL in adults: 2024 ELN recommendations from a European expert panel. Blood. 2024;143(19):1903-30. PMID: 38306595.

Hoelzer D, Bassan R, Boissel N, Roddie C, Ribera JM, Jerkeman M; ESMO Guidelines Committee. ESMO Clinical Practice Guideline interim update on the use of targeted therapy in acute lymphoblastic leukaemia. Ann Oncol. 2024;35(1):15-28. PMID: 37832649.

Jabbour E, Kantarjian HM, Aldoss I, Montesinos P, Leonard JT, Gómez-Almaguer D, et al. Ponatinib vs Imatinib in Frontline Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2024;331(21):1814-23. PMID: 38722621.

Litzow MR, Sun Z, Mattison RJ, Paietta EM, Roberts KG, Zhang Y, et al. Blinatumomab for MRD-Negative Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults. N Engl J Med. 2024;391(4):320-33. PMID: 39047240.

Mishra AK, Burridge S, Espuelas MO, O'Reilly M, Cummins M, Nicholson E, et al. Practice guideline: Preparation for CAR T-cell therapy in children and young adults with B-acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol. 2024;204(5):1687-96. PMID: 38488312.

Short NJ, Kantarjian H, Jabbour E. Advances in the treatment of adults with newly diagnosed B-cell acute lymphoblastic leukemia: the role of frontline immunotherapy-based regimens. Leuk Lymphoma. 2024:1-13. Epub ahead of print. PMID: 38850572.

Capítulo 23. NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS. LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA. MASTOCITOSIS

Apperley JF. Chronic myeloid leukaemia. Lancet. 2015;385(9976):1447-59. PMID: 25484026.

Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016;127(20):2391-405. PMID: 27069254.

Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.

Barbui T, Barosi G, Birgegard G, Cervantes F, Finazzi G, Griesshammer M, et al.; European LeukemiaNet. Philadelphia-negative classical myeloproliferative neoplasms: critical concepts and management recommendations from European LeukemiaNet. J Clin Oncol. 2011;29(6):761-70. PMID: 21205761.

García-Gutiérrez V, Breccia M, Jabbour E, Mauro M, Cortes JE. A clinician perspective on the treatment of chronic myeloid leukemia in the chronic phase. J Hematol Oncol. 2022;15(1):90. PMID: 35818053.

Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, Schiffer C, Apperley JF, Cervantes F, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020;34(4):966-84. PMID: 32127639.

Hochhaus A, Réa D, Boquimpani C, Minami Y, Cortes JE, Hughes TP, et al. Asciminib vs bosutinib in chronic-phase chronic myeloid leukemia previously treated with at least two tyrosine kinase inhibitors: longer-term follow-up of ASCEMBL. Leukemia. 2023;37(3):617-26. PMID: 36717654.

Kalmanti L, Saussele S, Lauseker M, Müller MC, Dietz CT, Heinrich L, et al. Safety and efficacy of imatinib in CML over a period of 10 years: data from the randomized CML-study IV. Leukemia. 2015;29(5):1123-32. PMID: 25676422.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

Lee HJ. Recent advances in diagnosis and therapy in systemic mastocytosis. Blood Res. 2023;58(S1):96-108. PMID: 37105564.

Muñoz-González JI, Álvarez-Twose I, Jara-Acevedo M, Zanotti R, Perkins C, Jawhar M, et al. Proposed global prognostic score for systemic mastocytosis: a retrospective prognostic modelling study. Lancet Haematol. 2021;8(3):e194-e204. PMID: 33508247.

National Comprehensive Cancer Network. Systemic mastocytosis version 2.2022, NCCN clinical practice guidelines in oncology 2022. Plymouth Meeting, PA: NCCN; 2022.

Rydz A, Lange M, Ługowska-Umer H, Sikorska M, Nowicki RJ, Morales-Cabeza C, Alvarez-Twose I. Diffuse Cutaneous Mastocytosis: A Current Understanding of a Rare Disease. Int J Mol Sci. 2024;25(3):1401. PMID: 38338679.

Capítulo 24. POLICITEMIA VERA

Barbui T, Tefferi A, Vannucchi AM, Passamonti F, Silver RT, Hoffman R, et al. Philadelphia chromosome-negative classical myeloproliferative neoplasms: revised management recommendations from European LeukemiaNet. Leukemia. 2018;32(5):1057-69. PMID: 29515238.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

Kiladjian JJ, Klade C, Georgiev P, Krochmalczyk D, Gercheva-Kyuchukova L, Egyed M, et al.; PROUD-PV Study Group. Long-term outcomes of polycythemia vera patients treated with ropeginterferon Alfa-2b. Leukemia. 2022;36(5):1408-11. PMID: 35210530.

Luque Paz D, Kralovics R, Skoda RC. Genetic basis and molecular profiling in myeloproliferative neoplasms. Blood. 2023;141(16):1909-21. PMID: 36347013.

Marchetti M, Vannucchi AM, Griesshammer M, Harrison C, Koschmieder S, Gisslinger H, et al. Appropriate management of polycythaemia vera with cytoreductive drug therapy: European LeukemiaNet 2021 recommendations. Lancet Haematol. 2022;9(4):e301-e311. PMID: 35358444.

Tefferi A, Barbui T. Polycythemia vera: 2024 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2023;98(9):1465-87. PMID: 37357958.

Capítulo 25. MIELOFIBROSIS PRIMARIA. TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Gangat N, Tefferi A. Myelofibrosis biology and contemporary management. Br J Haematol. 2020;191(2):152-70. PMID: 32196650.

Godfrey AL, Green AC, Harrison CN. Essential thrombocythemia: challenges in clinical practice and future prospects. Blood. 2023;141(16):1943-53. PMID: 36379024.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

Luque Paz D, Kralovics R, Skoda RC. Genetic basis and molecular profiling in myeloproliferative neoplasms. Blood. 2023;141(16):1909-21. PMID: 36347013.

Tefferi A, Gangat N, Pardanani A, Crispino JD. Myelofibrosis: Genetic Characteristics and the Emerging Therapeutic Landscape. Cancer Res. 2022;82(5):749-63. PMID: 34911786.

Tefferi A, Vannucchi AM, Barbui T. Essential thrombocythemia: 2024 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2024;99(4):697-718. PMID: 38269572.

Tefferi A. Primary myelofibrosis: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2023;98(5):801-21. PMID: 36680511.

Capítulo 26. SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS. NEOPLASIAS MIELODISPLÁSICAS/MIELOPROLIFERATIVAS

Hasserjian RP, Germing U, Malcovati L. Diagnosis and classification of myelodysplastic syndromes. Blood. 2023;142(26):2247-57. PMID: 37774372.

Mufti GJ, Bennett JM, Goasguen J, Bain BJ, Baumann I, Brunning R, et al.; International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome. Diagnosis and classification of myelodysplastic syndrome: International Working Group on Morphology of myelodysplastic syndrome (IWGM-MDS) consensus proposals for the definition and enumeration of myeloblasts and ring sideroblasts. Haematologica. 2008;93(11):1712-7. PMID: 18838480.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos. Guías Españolas de SMD y LMMC. Edición 2020. Disponible en: https://gesmd.es/actividad-cientifica/guias-smd-y-lmmc-2/.

Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G, et al. International scoring system for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. Blood. 1997;89(6):2079-88. Erratum in: Blood 1998;91(3):1100. PMID: 9058730.

Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, García-Manero G, Solé F, et al. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood. 2012;120(12):2454-65. PMID: 22740453.

Bernard E, Tuechler H, Greenberg PL, Hasserjian RP, Arango Ossa JE, Nannya Y, et al. Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. NEJM Evid. 2022;1(7):EVIDoa2200008. PMID: 38319256.

Loghavi S, Kanagal-Shamanna R, Khoury JD, Medeiros LJ, Naresh KN, Nejati R, Patnaik MM; WHO 5th Edition Classification Project. Fifth Edition of the World Health Classification of Tumors of the Hematopoietic and Lymphoid Tissue: Myeloid Neoplasms. Mod Pathol. 2024;37(2):100397. PMID: 38043791.

Capítulo 27. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CON EXPRESIÓN LEUCÉMICA. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

Ahn IE, Brown JR. Selecting initial therapy in CLL. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2022;2022(1):323-8. PMID: 36485152.

Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, Attygalle AD, Araujo IBO, Berti E, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1720-48. Erratum in: Leukemia. 2023;37(9):1944-51. PMID: 35732829.

Bosch F, Dalla-Favera R. Chronic lymphocytic leukaemia: from genetics to treatment. Nat Rev Clin Oncol. 2019;16(11):684-701. PMID: 31278397.

Campo E, Jaffe ES, Cook JR, Quintanilla-Martínez L, Swerdlow SH, Anderson KC, et al. The International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms: a report from the Clinical Advisory Committee. Blood. 2022;140(11):1229-53. Erratum in: Blood. 2023;141(4):437. PMID: 35653592.

Delgado González J, Hernández Rivas JA. Síndromes linfoproliferativos com expresión leucémica. Leucemia linfocítica crónica. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 335-362.

Fox CP, Ahearne MJ, Pettengell R, Dearden C, El-Sharkawi D, Kassam S, et al. Guidelines for the management of mature T- and natural killer-cell lymphomas (excluding cutaneous T-cell lymphoma): a British Society for Haematology Guideline. Br J Haematol. 2022;196(3):507-22. PMID: 34811725.

González-Gascón-Y-Marín I, Muñoz-Novas C, Rodríguez-Vicente AE, Quijada-Álamo M, Hernández-Sánchez M, Pérez-Carretero C, et al. From Biomarkers to Models in the Changing Landscape of Chronic Lymphocytic Leukemia: Evolve or Become Extinct. Cancers (Basel). 2021;13(8):1782. PMID: 33917885.

Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, re-

sponse assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131(25):2745-60. PMID: 29540348.

Moreno C, Muñoz C, Terol MJ, Hernández-Rivas JÁ, Villanueva M. Restoration of the immune function as a complementary strategy to treat Chronic Lymphocytic Leukemia effectively. J Exp Clin Cancer Res. 2021;40(1):321. PMID: 34654437.

Scarfò L. Novel therapies and combinations in CLL refractory to BTK inhibitors and venetoclax. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2022;2022(1):316-22. PMID: 36485153.

Troussard X, Maître E, Cornet E. Hairy cell leukemia 2022: Update on diagnosis, risk-stratification, and treatment. Am J Hematol. 2022;97(2):226-36. PMID: 34710243.

Capítulo 28. LINFOMA DE HODGKIN

Bernard W, André M, Crochet G. How to treat localized Hodgkin lymphoma? Curr Opin Oncol. 2024;36(5):333-8. PMID: 39007328.

Braun APG, Herrera A. Advanced stage classic Hodgkin lymphoma (cHL): biology, clinical features, therapeutic approach, and management at relapse. Leuk Lymphoma. 2024:1-8. Epub ahead of print. PMID: 39226491.

Bröckelmann PJ. Treatment approaches for older Hodgkin lymphoma patients. Curr Opin Oncol. 2024;36(5):353-9. PMID: 39005230.

Bröckelmann PJ, Angelopoulou MK, Vassilakopoulos TP. Prognostic factors in Hodgkin lymphoma. Semin Hematol. 2016;53(3):155-64. PMID: 27496306.

Chohan KL, Ansell SM. SOHO State of the Art Updates and Next Questions | From Biology to Therapy: Progress in Hodgkin Lymphoma. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2023;23(10):705-13. PMID: 37344332.

Desai S, Ansell SM. Future directions in Hodgkin lymphoma: checkpoint inhibitors and beyond. Leuk Lymphoma. 2021;62(8):1795-804. PMID: 33602008.

Gallamini A, Hutchings M, Ramadan S. Clinical presentation and staging of Hodgkin lymphoma. Semin Hematol. 2016;53(3):148-54. PMID: 27496305.

Luttwak E, Moskowitz AJ. What is the best salvage therapy for Hodgkin lymphoma? Curr Opin Oncol. 2024;36(5):346-52. PMID: 39007229.

Moraleda Jiménez JM, Sureda Balari A. Linfoma de Hodgkin. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 363-82.

Schroers-Martin JG, Advani R. Integrating Novel Agents Into the Clinical Management of Classic Hodgkin Lymphoma. JCO Oncol Pract. 2024:OP2400277. Epub ahead of print. PMID: 39265129.

Withofs N, Bonnet C, Hustinx R. 2-deoxy-2-[18F] FDG PET Imaging for Therapy Assessment in Hodgkin's and Non-Hodgkin Lymphomas. PET Clin. 2024;19(4):447-62. PMID: 38945737.

Capítulo 29. LINFOMAS NO HODGKIN

Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, Attygalle AD, Araujo IBO, Berti E, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1720-48. Erratum in: Leukemia. 2023;37(9):1944-51. PMID: 35732829.

Campo E, Jaffe ES, Cook JR, Quintanilla-Martínez L, Swerdlow SH, Anderson KC, et al. The International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms: a report from the Clinical Advisory Committee. Blood. 2022;140(11):1229-53. Erratum in: Blood. 2023;141(4):437. PMID: 35653592.

Coronado Poggio M, Grande García C (coords.). Guía de GELTAMO. PET-TC en linfomas. GELTAMO; 2020.

Montes-Moreno S, Mollejo M, Fraga M, García JF, Villar JL, Martínez A, et al. Recomendaciones para el estudio histopatológico, inmunohistoquímico, citogenético y molecular e informe diagnóstico de los procesos neoplásicos linfoides. Consenso SEAP-SEHH-GOTEL. En: Roselló Sastre (ed.). Libro blanco de la anatomía patológica en España. 7.ª edición. Sociedad Española de Anatomía Patológica; 2021.

Capítulo 30. DISCRASIAS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS. GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. MIELOMA MÚLTIPLE

Bobin A, Leleu X. Recent advances in the treatment of multiple myeloma: a brief review. Fac Rev. 2022;11:28. PMID: 36225211.

Cowan AJ, Green DJ, Kwok M, Lee S, Coffey DG, Holmberg LA, et al. Diagnosis and Management of Multiple Myeloma: A Review. JAMA. 2022;327(5):464-77. PMID: 35103762.

D'Agostino M, Cairns DA, Lahuerta JJ, Wester R, Bertsch U, Waage A, et al. Second Revision of the International Staging System (R2-ISS) for Overall Survival in Multiple Myeloma: A European Myeloma Network (EMN) Report Within the HARMONY Project. J Clin Oncol. 2022;40(29):3406-18. Erratum in: J Clin Oncol. 2022;40(34):4032. PMID: 35605179.

Dimopoulos MA, Moreau P, Terpos E, Mateos MV, Zweegman S, Cook G, et al.; EHA Guidelines Committee; ESMO Guidelines Committee. Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Ann Oncol. 2021;32(3):309-22. Erratum in: Ann Oncol. 2022;33(1):117. PMID: 33549387.

Gonsalves WI, Rajkumar SV. Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance. Ann Intern Med. 2022;175(12):ITC177-ITC192. Erratum in: Ann Intern Med. 2022. PMID: 36508741.

Greipp PR, San Miguel J, Durie BG, Crowley JJ, Barlogie B, Bladé J, et al. International staging system for multiple myeloma. J Clin Oncol. 2005;23(15):3412-20. Erratum in: J Clin Oncol. 2005;23(25):6281. PMID: 15809451.

Grupo de Estudio de Gammapatías Monoclonales de Castilla y León. Hematoguía Mieloma. Burgos: Sociedad Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia; 2023. Disponible en: https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2023/03/31/guia-mieloma-2023.pdf.

Grupo Español de Mieloma. Guía de Mieloma Múltiple. Luzán 5; 2021. Disponible en: https://www.fundacionpethema.es/guias-clinicas-y-guias-de-farmacos.

Moreau P, Kumar SK, San Miguel J, Davies F, Zamagni E, Bahlis N, et al. Treatment of relapsed and refractory multiple myeloma: recommendations from the International Myeloma Working Group. Lancet Oncol. 2021;22(3):e105-e118. PMID: 33662288.

Palumbo A, Anderson K. Multiple myeloma. N Engl J Med. 2011;364(11):1046-60. PMID: 21410373.

O'Neill C, van de Donk NWCJ. T-cell redirecting bispecific antibodies in multiple myeloma: Current landscape and future directions. EJHaem. 2023;4(3):811-22. PMID: 37601851.

Palumbo A, Avet-Loiseau H, Oliva S, Lokhorst HM, Goldschmidt H, Rosinol L, et al. Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. J Clin Oncol. 2015;33(26):2863-9. PMID: 26240224.

Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos MV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014;15(12):e538-48. PMID: 25439696.

Rodríguez-Otero P, Ailawadhi S, Arnulf B, Patel K, Cavo M, Nooka AK, et al. Ide-cel or Standard Regimens in Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2023;388(11):1002-14. PMID: 36762851.

San-Miguel J, Dhakal B, Yong K, Spencer A, Anguille S, Mateos MV, et al. Cilta-cel or Standard Care in Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2023;389(4):335-47. PMID: 37272512.

Van de Donk NWCJ, Pawlyn C, Yong KL. Multiple myeloma. Lancet. 2021;397(10272):410-27. PMID: 33516340.

Capítulo 31. MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM Y OTRAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. AMILOIDOSIS

Bárez-García A. Amiloidosis de cadenas ligeras. Hematoguía versión 1.0-2022. Sociedad Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia; 2022. Disponible en: https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2022/05/10/2022-GUIA-DE-AMILOIDOSIS-AL-DE-CASTILLA-Y-LEON-OK.pdf.

Bianchi G, Zhang Y, Comenzo RL. AL Amyloidosis: Current Chemotherapy and Immune Therapy

Treatment Strategies: JACC: CardioOncology State-of-the-Art Review. JACC CardioOncol. 2021;3(4):467-87. PMID: 34729520.

Castillo JJ, García-Sanz R, Hatjiharissi E, Kyle RA, Leleu X, McMaster M, et al. Recommendations for the diagnosis and initial evaluation of patients with Waldenström Macroglobulinaemia: A Task Force from the 8th International Workshop on Waldenström Macroglobulinaemia. Br J Haematol. 2016;175(1):77-86. PMID: 27378193.

Cibeira MT, Bladé J. Amiloidosis primaria. En: Carreras E, Rovira M, Martínez C (eds.). Manual de trasplante hematopoyético. 4.ª edición. Fundación Josep Carreras; 2022.

Cibeira MT, Bladé J. Amiloidosis primaria: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Institut de Malalties Hemato-Oncològiques. Haematologica. 2011;96(Extra 1):13.

Cibeira MT, Krsnik I, Lecumberri R, González E, Mateos M, Ríos R, et al. Guía de diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis de cadenas ligeras (amiloidosis AL). Grupo Español de Mieloma (GEM) y Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH); 2020.

García Sanz R, Cabañas-Perianes V. Macroglobulinemia de Waldenström y otras gammapatías monoclonales. Amiloidosis. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 443-56.

García-Pavía P, Avellana P, Bornstein B, Heine-Suñer D, Cobo-Marcos M, Gómez-Bueno M, et al. Abordaje familiar en la amiloidosis cardiaca hereditaria por transtiretina. Rev Esp Cardiol. 2011;64(6):523-6. PMID: 21439703.

Kastritis E, Morel P, Duhamel A, Gavriatopoulou M, Kyrtsonis MC, Durot E, et al. A revised international prognostic score system for Waldenström's macroglobulinemia. Leukemia. 2019;33(11):2654-61. PMID: 31118465.

Kumar S, Dispenzieri A, Lacy MQ, Hayman SR, Buadi FK, Colby C, et al. Revised prognostic staging system for light chain amyloidosis incorporating cardiac biomarkers and serum free light chain measurements. J Clin Oncol. 2012;30(9):989-95. PMID: 22331953.

Leblond V, Kastritis E, Advani R, Ansell SM, Buske C, Castillo JJ, et al. Treatment recommendations from the Eighth International Workshop on Waldenström's Macroglobulinemia. Blood. 2016;128(10):1321-8. PMID: 27432877.

Palladini G, Merlini G. How I treat AL amyloidosis. Blood. 2022;139(19):2918-30. PMID: 34517412.

Palladini G, Milani P, Merlini G. Management of AL amyloidosis in 2020. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2020;2020(1):363-71. PMID: 33275753.

Sanchorawala V, Boccadoro M, Gertz M, Hegenbart U, Kastritis E, Landau H, et al. Guidelines for high dose chemotherapy and stem cell transplantation for systemic AL amyloidosis: EHA-ISA working group guidelines. Amyloid. 2022;29(1):1-7. PMID: 34783272.

Treon SP, Xu L, Yang G, Zhou Y, Liu X, Cao Y, et al. MYD88 L265P somatic mutation in Waldenström's macroglobulinemia. N Engl J Med. 2012;367(9):826-33. PMID: 22931316.

Valent J, Zonder J, Liedtke M, Silowsky J, Kurman M, Daniel E, et al. Safety and tolerability of CAEL-101 in combination with antii-plasma cell dyscrasia therapy in patients with AL Amyloidosis: 1-year results from an open-label phase 2 trial. Blood. 2021;138(Supplement 1):468. Disponible en: https://ashpublications.org/blood/article/138/Supplement%201/468/479342/Safety-and-Tolerability-of-Cael-101-in-Combination.

Capítulo 32. PATOLOGÍA DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO. HISTIOCITOSIS. ENFERMEDADES DE DEPÓSITO

Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Células y tejidos del sistema inmunitario. En: Abbas AK (ed.). Inmunología celular y molecular. 9.ª ed. Barcelona: Elsevier; 2018. pp. 13-38.

Bello JL, Moraleda JM. Patología del sistema mononuclear fagocítico. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 457-74.

Doglioni C. Rosai-Dorfman disease. A legacy of Professor Rosai that is still not exploited com-

pletely. Pathologica. 2021;113(5):388-95. PMID: 34837097.

Goyal G, Heaney ML, Collin M, Cohen-Aubart F, Vaglio A, Durham BH, et al. Erdheim-Chester disease: consensus recommendations for evaluation, diagnosis, and treatment in the molecular era. Blood. 2020;135(22):1929-45. PMID: 32187362.

Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.

Ponnatt TS, Lilley CM, Mirza KM. Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. Arch Pathol Lab Med. 2022;146(4):507-19. PMID: 34347856.

Rodríguez-Galindo C, Allen CE. Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2020;135(16):1319-31. PMID: 32106306.

Capítulo 33. HEMOTERAPIA

Bueno JL, Bocanegra AB, Sánchez I, Mateos JM, Puyuelo A, García Erce JA, et al. Transfusion-associated adverse events incidence and severity after the implementation of an active hemovigilance program with 24 h follow-up. A prospective cohort study. Transfusion. 2023;63(10):1859-71. PMID: 37711059.

Connelly-Smith L, Alquist CR, Aqui NA, Hofmann JC, Klingel R, Onwuemene OA, et al. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Ninth Special Issue. J Clin Apher. 2023;38(2):77-278. PMID: 37017433.

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. EDQM; 2023. Disponible en: https://freepub.edqm.eu/publications/AUTOPUB_48/detail.

Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Council of Europe; 2022. Disponible en: https://freepub.edqm.eu/publications/AUTOPUB_17/detail.

Narayan DS, Baker DP, Bellamy PM, Bentley DA, Birchall DJ, Bolton-Maggs DP, et al. Working Expert Group (WEG) & Writing Group, on behalf of the SHOT Steering Group. Annual SHOT Report 2022. Disponible en: https://www.shotuk.org/wp-content/uploads/myimages/SHOT-REPORT-2021-FINAL-bookmarked-V3-November.pdf.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano y por el que se derogan las Directivas 2002/98/CE y 2004/23/CE. Council of Europe; 2024. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0338.

Capítulo 34. TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA Y TERAPIAS DIRIGIDAS. TERAPIA DE SOPORTE

Gordon MJ, Smith MR, Nastoupil LJ. Follicular lymphoma: The long and winding road leading to your cure? Blood Rev. 2023;57:100992. PMID: 35908982.

Hesketh PJ, Bohlke K, Lyman GH, Basch E, Chesney M, Clark-Snow RA, et al.; American Society of Clinical Oncology. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology Focused Guideline Update. J Clin Oncol. 2016;34(4):381-6. PMID: 26527784.

Kaplow R, Iyere K. Recognizing and preventing tumor lysis syndrome. Nursing. 2016;46(11):26-32. PMID: 27759720.

Lin C, Horwitz ME, Rein LAM. Leveraging Natural Killer Cell Innate Immunity against Hematologic Malignancies: From Stem Cell Transplant to Adoptive Transfer and Beyond. Int J Mol Sci. 2022;24(1):204. PMID: 36613644.

Mohty R, Al Hamed R, Bazarbachi A, Brissot E, Nagler A, Zeidan A, Mohty M. Treatment of myelodysplastic syndromes in the era of precision medicine and immunomodulatory drugs: a focus on higher-risk disease. J Hematol Oncol. 2022;15(1):124. PMID: 36045390.

Morton LM, Saber W, Baker KS, Barrett AJ, Bhatia S, Engels EA, et al. National Institutes of Health Hematopoietic Cell Transplantation Late Effects Initiative: The Subsequent Neoplasms Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant. 2017;23(3):367-78. PMID: 27634019.

Ng SY, Abramson JS. Chemotherapy-sparing treatment strategies for follicular lymphoma: current options and future directions. Curr Opin Hematol. 2016;23(4):371-6. PMID: 27213499.

Slichter SJ, Kaufman RM, Assmann SF, McCullough J, Triulzi DJ, Strauss RG, et al. Dose of prophylactic platelet transfusions and prevention of hemorrhage. N Engl J Med. 2010;362(7):600-13. PMID: 20164484.

Tobian AA, Heddle NM, Wiegmann TL, Carson JL. Red blood cell transfusion: 2016 clinical practice guidelines from AABB. Transfusion. 2016;56(10):2627-30. PMID: 27739152.

Vázquez L, Solano C. Tratamiento con quimioterapia. Terapéutica de soporte. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de Hematología. 4.ª ed. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 487-510.

Capítulo 35. TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Carreras E, Dufour C, Mohty M, Kröger N. EBMT Handbook. Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. EBMT; 2019.

Carreras E, Rovira M, Martínez C. Manual de trasplante hematopoyético y terapia celular. 6.ª edición. Fundación Josep Carreras; 2022.

Cieri N, Maurer K, Wu CJ. 60 Years Young: The Evolving Role of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Cancer Immunotherapy. Cancer Res. 2021;81(17):4373-84. PMID: 34108142.

Depil S, Duchateau P, Grupp SA, Mufti G, Poirot L. 'Off-the-shelf' allogeneic CAR T cells: development and challenges. Nat Rev Drug Discov. 2020;19(3):185-99. PMID: 31900462.

Kröger N, Gribben J, Chabannon C, Yakoub-Agha I, Einsele H. The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook. EBMT; 2022.

Passweg JR, Baldomero H, Bader P, Bonini C, Cesaro S, Dreger P, et al. Impact of drug development on the use of stem cell transplantation: a report by the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Bone Marrow Transplant. 2017;52(2):191-6. PMID: 27819687.

Passweg JR, Baldomero H, Chabannon C, Basak GW, de la Cámara R, Corbacioglu S, et al.; European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Hematopoietic cell transplantation and cellular therapy survey of the EBMT: monitoring of activities and trends over 30 years. Bone Marrow Transplant. 2021;56(7):1651-64. PMID: 33623153.

Shadman M, Gauthier J, Hay KA, Voutsinas JM, Milano F, Li A, et al. Safety of allogeneic hematopoietic cell transplant in adults after CD19-targeted CAR T-cell therapy. Blood Adv. 2019;3(20):3062-9. PMID: 31648329.

Snowden JA, McGrath E, Duarte RF, Saccardi R, Orchard K, Worel N, et al. JACIE accreditation for blood and marrow transplantation: past, present and future directions of an international model for healthcare quality improvement. Bone Marrow Transplant. 2017;52(10):1367-71. PMID: 28346416.

Snowden JA, Saccardi R, Orchard K, Ljungman P, Duarte RF, Labopin M, et al. Benchmarking of survival outcomes following haematopoietic stem cell transplantation: A review of existing processes and the introduction of an international system from the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) and the Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT (JACIE). Bone Marrow Transplant. 2020;55(4):681-94. Erratum in: Bone Marrow Transplant. 2020;55(4):838-9. PMID: 31636397.

Snowden JA, Sánchez-Ortega I, Corbacioglu S, Basak GW, Chabannon C, de la Cámara R, et al.; European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Indications for haematopoietic cell transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2022. Bone Marrow Transplant. 2022;57(8):1217-39. PMID: 35589997.

Van Bekkum DW, de Vries MJ. Radiation Chimaeras. Logos Press Ltd.; 1967.

Capítulo 36. TERAPIAS AVANZADAS EN HEMATOLOGÍA

Cowan AJ, Tuazon SA, Portuguese AJ, Green DJ. Chimeric Antigen Receptor T Cells for Multiple Myeloma: The Journey So Far-And the Road Ahead. Cancer J. 2021;27(2):112-8. PMID: 33750070.

Harris K, LaBelle JL, Bishop MR. Current Status of CAR T Cell Therapy for Leukemias. Curr Treat Options Oncol. 2021;22(7):62. PMID: 34097135.

June CH, Sadelain M. Chimeric Antigen Receptor Therapy. N Engl J Med. 2018;379(1):64-73. PMID: 29972754.

Maude SL, Frey N, Shaw PA, Aplenc R, Barrett DM, Bunin NJ, et al. Chimeric antigen receptor T cells for sustained remissions in leukemia. N Engl J Med. 2014;371(16):1507-17. Erratum in: N Engl J Med. 2016;374(10):998. PMID: 25317870.

Maus MV, Alexander S, Bishop MR, Brudno JN, Callahan C, Davila ML, et al. Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) clinical practice guideline on immune effector cell-related adverse events. J Immunother Cancer. 2020;8(2):e001511. PMID: 33335028.

Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL, Lekakis LJ, Miklos DB, Jacobson CA, et al. Axicabtagene Ciloleucel CAR T-Cell Therapy in Refractory Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2017;377(26):2531-44. PMID: 29226797.

Oliver-Caldés A, González-Calle V, Cabañas V, Español-Rego M, Rodríguez-Otero P, Reguera JL, et al. Fractionated initial infusion and booster dose of ARI0002h, a humanised, BCMA-directed CAR T-cell therapy, for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (CARTBCMA-HCB-01): a single-arm, multicentre, academic pilot study. Lancet Oncol. 2023;24(8):913-24. PMID: 37414060.

Ortíz-Maldonado V, Rives S, Castellà M, Alonso-Saladrigues A, Benítez-Ribas D, Caballero-Baños M, et al. CART19-BE-01: A Multicenter Trial of ARI-0001 Cell Therapy in Patients with CD19+ Relapsed/Refractory Malignancies. Mol Ther. 2021;29(2):636-44. PMID: 33010231.

Sadelain M, Brentjens R, Rivière I. The basic principles of chimeric antigen receptor design. Cancer Discov. 2013;3(4):388-98. PMID: 23550147.

Abreviaturas y siglas

ABREVIATURAS Y SIGLAS

2-CDA: 2-clorodesoxiadenosina
5-FU: 5-fluorouracilo
5-HT: 5-hidroxitriptamina (serotonina)
6-MP: 6-mercaptopurina
6-TG: 6-tioguanina

AAS: ácido acetilsalicílico
AcMo: anticuerpo(s) monoclonal(es)
ADE: amplitud de la distribución del tamaño eritrocitario (véase RDW)
ADN: ácido desoxirribonucleico
ADP: *adenosine diphosphate* (difosfato de adenosina)
AEC: anemia de las enfermedades crónicas
Ag: antígeno
AGA: antígeno galactomanano
AH: anemia hemolítica
AHAI: anemia hemolítica autoinmune
AINE: antiinflamatorios no esteroideos
AIR: acondicionamiento de intensidad reducida
ALA: ácido aminolevulínico
ALG: *anti-lymphocyte globulin* (globulina antilinfocítica)
AR: anemia refractaria/autosómico recesivo
Ara-C: arabinósido de citosina/citarabina
AREB: anemia refractaria con exceso de blastos
AREB-T: anemia refractaria con exceso de blastos en transformación
ARN: ácido ribonucleico
ARS: anemia refractaria sideroblástica
AT: antitrombina
ATG: *anti-thymocyte globulin* (globulina antitimocítica)
ATP: *adenosine triphosphate* (trifosfato de adenosina)
ATPasa: adenosín trifosfatasa
AVK: antagonistas de la vitamina K

BFU: *burst forming unit* (unidad formadora de colonias de rápido crecimiento)
BI: bilirrubina indirecta

Ca: calcio
CAR: *chimeric antigen receptor* (receptor de antígeno quimérico)
CD: *cluster of differentiation* (grupos de diferenciación)
CFT: capacidad de fijación del hierro por parte de la transferrina
CFU: *colony forming unit* (unidad formadora de colonias):
- B: de linfocitos B
- Ba: de granulocitos basófilos
- E: de eritrocitos
- Eo: de granulocitos eosinófilos
- G: de granulocitos neutrófilos
- GEMM: de granulocitos neutrófilos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos
- GM: de granulocitos neutrófilos y monocitos
- L: de linfocitos
- M: de monocitos
- Mk: de megacariocitos
- ML: mielolinfoides = célula *stem*
- T: de linfocitos T

CH: concentrado de hematíes
CHOP: ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona
CID: coagulación intravascular diseminada
CM: componente monoclonal
CoA: coenzima A

CP: concentrado de plaquetas/célula progenitora/cadenas pesadas/células plasmáticas
Cr: cromosoma/cromatina
CRDM: citopenia refractaria con displasia multilineal
CRDU: citopenia refractaria con displasia unilineal
CS: componentes sanguíneos
CsA: ciclosporina A

DDAVP: desmopresina = 1-desamino-8-D-arginina-vasopresina
del: deleción

EDTA: *ethylen diamine tetraacetic acid* (ácido etilendiaminotetraacético)
EHFRN: enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido
EICH: enfermedad del injerto contra el huésped
EICL: efecto del injerto contra leucemia (efecto injerto contra tumor)
EICR: enfermedad del injerto contra el receptor
EMR: enfermedad medible residual/enfermedad mínima residual
EP: embolia pulmonar
EPO: eritropoyetina
ETEV: enfermedad tromboembólica venosa
EVO: enfermedad venooclusiva hepática
EvW: enfermedad de von Willebrand

F: factor (de coagulación)
FAB: grupo cooperativo Franco-Americano-Británico (French-American-British)
FAG: fosfatasa alcalina granulocitaria
FCDP: factor de crecimiento derivado de plaquetas
Fe: hierro
FI: factor intrínseco
FISH: *fluorescence* in situ *hybridization* (hibridación *in situ* fluorescente)
FT: factor tisular
FvW: factor de von Willebrand

G+: grammpositivo(s)
G–: grammnegativo(s)
G-CSF: *granulocyte colony stimulating factor* (factor estimulador de colonias de granulocitos)
G6PDH: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa
GEM: Grupo Español de Mieloma
GM: granulocitos y macrófagos/granulomacrofágica
GM-CSF: *granulocyte-monocyte colony stimulating factor* (factor estimulador de colonias granulomonocíticas)
GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto
GP: glucoproteínas

h: hora
Hb: hemoglobina
HBPM: heparina de bajo peso molecular
HCM: hemoglobina corpuscular media
Hcto.: hematocrito
HEMPAS: *hereditary erythroblast multinuclearity with positive acidified serum test human leulocyte antigens* (sistema de antígenos leucocitarios humanos del complejo mayor de histocompatibilidad)
HLA: *human leukocyte antigens* (sistema de antígenos leucocitarios humanos del complejo mayor de histocompatibilidad)
HMWK: *high molecular weight kininogen* (cininógeno de alto peso molecular)
HNF: heparina no fraccionada
HTLV: virus linfotrópico de células T humanas
HU: hidroxiurea

i.v.: intravenoso
ICT: irradiación corporal total
Ig: inmunoglobulina
IL: interleucina
ILD: infusión de linfocitos del donante
INF: interferón
INR: *international normalizad ratio* (cociente internacional normalizado)
inv: inversión
ISI: índice de sensibilidad internacional
IST: índice de saturación de la transferrina
ITK: inhibidores de la tirosina cinasa

K: potasio
kD: kilodalton

LAL: leucemia aguda linfoblástica
LAM: leucemia aguda mieloblástica

LDH: lactatodeshidrogenasa
LES: lupus eritematoso sistémico
LH: linfoma de Hodgkin
LL: linfoma linfoblástico
LLA: leucemia linfoblástica aguda
LLC: leucemia linfática crónica
LLGG: leucemia de linfocitos grandes granulares
LLTA: linfoma T del adulto
LMA: leucemia mieloide aguda
LMC: leucemia mieloide crónica
LMMC: leucemia mielomonocítica crónica
LNH: linfoma no Hodgkin
LP: leucemia prolinfocítica
LTC: *long term cultures* (cultivos a largo plazo)

M-CSF: *monocyte colony stimulating factor* (factor estimulador de colonias de monocitos)
MALT: *mucosa associated lymphoid* tissue (tejido linfoide asociado a mucosas)
MDR: *multi-drug resistance* (resistencia a fármacos)
MFP: mielofibrosis primaria
MM: mieloma múltiple
MO: médula ósea
MPO: mieloperoxidasa
MTHFR: metilentetrahidrofolato reductasa
Mtx: metotrexato
MW: macroglobulinemia de Waldenström

Na: sodio
NADPH: dinucleótido de nicotinamida reducido
NGS: *next generation sequencing*
NI: neumonitis intersticial
NK: *natural killer*
NMP: neoplasia mieloproliferativa
NO: *nitric oxide* (óxido nítrico)

O_2: oxígeno
OMS: Organización Mundial de la Salud

P: fosfato
PAAF: punción-aspiración con aguja fina
PAi: *plasminogen activator inhibitor* (inhibidor del activador del plasminógeno)
PBG: porfobilinógeno
PC: proteína C
PCR: *polymerase chain reaction* (reacción en cadena de la polimerasa)
PDF: productos de degradación de la fibrina (y/o del fibrinógeno)
PDGF: *platelet derived growth factor* (factor de crecimiento derivado de las plaquetas)
PET: *positron emision tomography* (tomografía por emisión de positrones)
PFA: *platelet function analyzer* (analizador de la función plaquetaria)
PFC: plasma fresco congelado
PG: prostaglandina
PH: progenitores hematopoyéticos
PK: piruvato cinasa/precalicreína
PL: predominio linfocítico
POEMS: *polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathty and skin lesions* (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatia, gammapatía monoclonal y trastornos en la piel)
PPP: plasma pobre en plaquetas
PRP: plasma rico en plaquetas
PS: proteína S
PT: protrombina
PTI: púrpura trombocitopénica idiopática
PTT: púrpura trombótica trombocitopénica
PUVA: fototerapia con psoraleno con luz ultravioleta
PV: policitemia vera

RC: remisión completa/respuesta completa
RDW: *red cells distribution width* (véase ADE)
REAL: Revised European-American Lymphoma Classification
RM: resonancia magnética
RN: recién nacido
RP: remisión parcial
Rx: radiografía

SAF: síndrome antifosfolípido
SCF: *stem cell factor* (factor de crecimiento de la célula *stem*)
SCU: sangre de cordón umbilical
SHU: síndrome hemolítico urémico
SLP: síndrome linfoproliferarivo
SMD: síndrome mielodisplásico

SMF: sistema mononuclear fagocítico
SMP: síndrome mieloproliferativo
SNC: sistema nervioso central
SOSH: síndrome de obstrucción sinusoidal hepático
SP: sangre periférica

t: translocación
TAFI: *trombin activated fibrinolysis inhibitor* (inhibidor de la fibrinólisis activado por la trombina)
TC: terapia celular/tomografía computarizada
TE: trombocitemia esencial
TFPI: *tissue factor protein inhibitor* (inhibidor de la vía del factor tisular)/fracción lipoproteica del plasma
TGF: *transforming growing factor* (factor de crecimiento transformante)
TH: tiempo de hemorragia
THF: tetrahidrofolato
TK: tirosina cinasa
TM: talasemia mayor
TMO: trasplante de médula ósea
TNF: *tumoral necrosis factor* (factor de necrosis tumoral)
TP: tiempo de protrombina
tPA: activador tisular del plasminógeno
TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos
TPO: trombopoyetina
TRALI: *transfusion related acute lung injury* (lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión)
TT: tiempo de trombina
TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada
TVP: trombosis venosa profunda
TxA_2: tromboxano A_2

U: unidad
UK: urocinasa

VCM: volumen corpuscular medio
VEB: virus de Epstein-Barr
VEGF: *vascular endotelial growth* factor (factor de crecimiento del endotelio vascular)
VHB: virus de la hepatitis B
VHC: virus de la hepatitis C
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana
VSG: velocidad de sedimentación globular

Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia